২০২৫–২০২৬ চাকরি পরীক্ষার প্রামাণ্য প্রশ্নব্যাংক

চাকরি পরীক্ষার MCQ প্রশ্নব্যাংক ব্যাখ্যাসহ ২০০০ প্রশ্ন ও উত্তর

বিসিএস প্রিলিমিনারি, বিশেষ বিসিএস, সরকারি ব্যাংক, শিক্ষক নিবন্ধন ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের চাকরি পরীক্ষার সম্পূর্ণ প্রশ্নোত্তর ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা

✓ মোট প্রশ্ন: ২০০০ টি বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)
✓ পরীক্ষার বছর: ২০২৫ ও ২০২৬
✓ প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর ও বিস্তারিত প্রামাণ্য ব্যাখ্যা সহ
✓ মূল ডাটা সোর্স: Authentic Solutions for 2025-2026 Recruitment Exams

সূচিপত্র ও পরীক্ষার পরিসংখ্যান

পরীক্ষার নাম	তারিখ	বছর	প্রশ্ন
৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৬	2026-01-30	2026	191
৪৯তম বিশেষ বিসিএস (শিক্ষা) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৫	2025-10-10	2025	98
৪৮তম স্পেশাল বিসিএস (স্বাস্থ্য ক্যাডার) পরীক্ষা ২০২৫	2025-07-18	2025	198
৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৫	2025-09-19	2025	190
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫	2025-09-25	2025	218
গণপূর্ত অধিদপ্তর (PWD) বিভিন্ন পদ নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫	2025-08-22	2025	195
তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫	2025-06-14	2025	77
৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫	2025-05-10	2025	190
১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA) স্কুল ও কলেজ পর্যায় পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫	2025-04-18	2025	288

পরীক্ষার নাম	তারিখ	বছর	প্রশ্ন
৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫	2025-03-20	2025	**194**
৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫	2025-02-15	2025	**161**

৫০তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৬

তারিখ: 2026-01-30 | বছর: 2026 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 191 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/50th-bcs-preliminary-question-solution-2026

[1] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কবি' গ্রন্থটিতে কোন্ বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে?

(ক) অসম ভালোবাসা

(খ) আদিবাসীদের জীবন চিত্র

(গ) ডোম সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনী ✓

(ঘ) পঞ্চাশের মন্বন্তর

সঠিক উত্তর: (গ) ডোম সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনী

ব্যাখ্যা: • 'কবি' উপন্যাস সম্পর্কিত আলোচনা:
- 'কবি' উপন্যাসটি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা দ্বাদশ উপন্যাস। এ উপন্যাসটি প্রকৃতপক্ষে তাঁর লেখা একটি পূর্ব-প্রকাশিত ছোটগল্পের বিস্তৃত রূপ।
- রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এর সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রবাসী মাসিকপত্রে গল্পটি ১৯৪১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে "কবি" উপন্যাসটি পাটনা থেকে প্রকাশিত প্রভাতী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ১৯৪২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। কবি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ সালে।
-
এই উপন্যাসে ডোম সম্প্রদায়ের একজন যুবকের কবি রূপে
প্রতিষ্ঠা
এবং দুটি নারীর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিষয়ক কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।
- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নিতাইচরণ।
- এই উপন্যাসের 'জীবন এতো ছোট ক্যানে?' সংলাপটি ক্ল্যাসিক মর্যাদা পেয়েছে।
• তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়:
- তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন কথাসাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ। তিনি ১৮৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় এক জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর রচিত প্রথম গল্প 'রসকলি' সেকালের বিখ্যাত পত্রিকা কল্লোল-এ প্রকাশিত হয়।
- তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাস - ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম।
- আদিবাসী সাঁওতাল বিদ্রোহ নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'অরণ্যবহ্নি' (১৯৬৬)।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাসের নাম 'একটি কালো মেয়ের কথা' (১৯৭১)।
- তিনি 'পদ্মশ্রী' ও 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন।
- ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।
• তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসসমুহ:
- চৈতালি ঘূর্ণি, ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, কবি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, আরগ্য নিকেতন, পঞ্চপুণ্ডলী, রাধা ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; 'কবি' উপন্যাস এবং বাংলাপিডিয়া।

[2] কিশোর পত্রিকা 'বালক' প্রতিষ্ঠা কার অমর কীর্তি?

(ক) স্বর্ণকুমারী দেবী ✓
(খ) সেলিনা হোসেন
(গ) আল মাহমুদ
(ঘ) কাদম্বরী দেবী

সঠিক উত্তর: (ক) স্বর্ণকুমারী দেবী

ব্যাখ্যা: • কিশোর পত্রিকা 'বালক' প্রতিষ্ঠা স্বর্ণকুমারী দেবীর অমর কীর্তি।
• 'বালক' পত্রিকা:
'বালক' ছিল কলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত একটি পারিবারিক সচিত্র মাসিক শিশু-পত্রিকা। ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় জ্ঞানদানন্দিনী দেবী–র সম্পাদনায়। তিনি ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজোবৌঠাকুরানী। যদিও সম্পাদক ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
১২৯৩ বঙ্গাব্দে কার্য্যধ্যক্ষের পদ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবসর নেন। ফলে জ্ঞানদানন্দিনীর পক্ষে একা পত্রিকা দেখাশোনা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'বালক' তাই দীর্ঘায়ু হয়নি, মাত্র এক বছর চলেছিল।
পরে এটি যুক্ত হয় ঠাকুরবাড়িরই বিখ্যাত পত্রিকা 'ভারতী'র সঙ্গে, যুগ্ম-পত্রিকার নাম হয় 'ভারতী ও বালক'। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১২৯৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে (ইংরাজী ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে)। তৎকালীন 'ভারতী' পত্রিকার সম্পাদক
স্বর্ণকুমারী দেবী 'বালক' পত্রিকার
সম্পাদনা
করেন।
'ভারতী'র সাথে যুগ্মভাবে 'বালক'-এর আয়ুষ্কাল ছিল সাত বছর এবং এই সাতবছরে শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বাংলায় জাগরণ এনেছিলো 'বালক' পত্রিকা।
'বালক' পত্রিকায় ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের পাশাপাশি তৎকালীন বহু খ্যাতনামা লেখকের রচনা প্রকাশিত হতো, যা বাংলা শিশুসাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
উৎস: 'বালক' পত্রিকা এবং বাংলাপিডিয়া।

[3] 'পরমেশ' শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) পরম + এশ
(খ) পরম + ঈশ ✓
(গ) পরম + ইশ
(ঘ) পরম + ইস

সঠিক উত্তর: (খ) পরম + ঈশ

ব্যাখ্যা: • স্বরসন্ধির নিয়ম:
অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে এ-কার হয়; এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়।
যেমন-
- অ + ই = এ; শুভ + ইচ্ছা = শুভেচ্ছা।
- আ + ই = এ; যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।
- অ + ঈ = এ;
পরম + ঈশ = পরমেশ।
- আ + ঈ = এ; মহা + ঈশ = মহেশ।
এরূপ- ঢাকেশ্বরী, পূর্ণেন্দু, শ্রবণেন্দ্রিয়, সেচ্ছা, রমেশ, নরেন্দ্র ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯-সংস্করণ)।

[4] 'ই' এর মাত্রার উপরের অংশের নাম কী?

(ক) চৈতন ✓
(খ) আঁকড়ি
(গ) পাগড়ি
(ঘ) জোড় আঁকড়ি

সঠিক উত্তর: (ক) চৈতন

ব্যাখ্যা: • বাংলা বর্ণের বিশেষ চিহ্ন : চৈতন; আঁকড়ি; পাগড়ি; জোড় আঁকড়ি সম্পর্কিত তথ্য-
১. চৈতন:
চৈতন হলো বাংলা বর্ণের মাথার ওপর থাকা বাঁকানো চিহ্ন, যা দেখতে অনেকটা উড়ে বামুনদের মাথার টিকি বা চুলের গোছার মতো।
- এই কারণে একে বলা হয় চৈতন।
• চৈতনযুক্ত বর্ণ-
চৈতন থাকে - ই, ঈ, উ, ঊ, ঐ, ঔ, ট, ঠ প্রভৃতি বর্ণের মাথায়।
চৈতনের অন্যান্য নাম-
- টিকি; উড়নি / উড়ানি / উড়না; শিখা।
- ঘরোয়া ভাষায় একে অনেকে "হাঁসের গলা" বলেও চেনেন।
চৈতনের কাজ ও উদাহরণ:
ঢ-এর ওপর চৈতন দিলে → ট।
ড-এর ওপর চৈতন দিলে → উ।
২. আঁকড়ি:
আঁকড়ি হলো বাংলা বর্ণের ডান পাশের বাঁকানো অংশ।
অভিধান মতে,
ক, ফ, ক্ষ, ক্ত প্রভৃতি বর্ণের ডান দিকের বাঁকানো অংশকে আঁকড়ি বলা হয়।
আঁকড়ির ব্যবহার ও উদাহরণ:
- ব + আঁকড়ি = ক।
- ব-এর মাথার বাম পাশে উল্টো আঁকড়ি = ধ।
৩. পাগড়ি:
- বাংলা বর্ণমালায় 'ঙ' বর্ণের ওপরে যে বাঁকানো অংশ বা মাত্রা থাকে, তাকে কথ্য বা ব্যাকরণগতভাবে 'পাগড়ি' বলা হয়।
৪. জোড়-আঁকড়ি:
- 'এ'-এর পিঠে দুটি (জোড়) আঁকড়ি দিলে হয় ঞ।
তাই 'ঞ' - এর পিঠের এই দুটি আঁকড়িকে জোড়-আঁকড়ি বলা হয়।
সংক্ষেপে মনে রাখার তালিকা:
• চৈতন → বর্ণের মাথার চিহ্ন।
• আঁকড়ি → বর্ণের ডান পাশের বাঁক।
• জোড়-আঁকড়ি → ঞ-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
• ঔ-কার → এ-কার + আ-কার-চৈতন।
উৎস: "আঁকড়ি ইলেক চৈতন পাগড়ি টিকি জোড়-আঁকড়ি মাত্রা -কার -ফলা" - ড. মোহাম্মদ আমীন; বাংলা লেখার নিয়ম কানুন - ড. হায়াৎ মামুদ।

[5] বাংলা পুঁথি সাহিত্যের উদাহরণ কোনটি?

(ক) নূরনামা
(খ) আমীর হামজা ✓
(গ) গুপি চন্দ্রের সন্ন্যাস
(ঘ) মহুয়া

সঠিক উত্তর: (খ) আমীর হামজা

ব্যাখ্যা: • 'আমীর হামজা':
-
'আমীর হামজা' মধ্যযুগের দোভাষী পুথিসাহিত্যের একটি জনপ্রিয় কাব্য।
- এতে বীর যোদ্ধা আমীর হামজার যুদ্ধজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মোট ৭০টি পর্বে এ বিশাল কাব্য সমাপ্ত হয়।
- এর প্রথম অংশ গরিবুল্লাহ রচনা করেন আঠারো শতকের মধ্যভাগে, বাকি অংশ তাঁর শিষ্য সৈয়দ হামজা ১৭৯৪ সালে সমাপ্ত করেন।
- কাব্যের কেন্দ্রীয় চরিত্র আমীর হামজা হযরত মুহাম্মদ (স.) -এর পিতৃব্য ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ইরানের অধিপতি নওশেরোয়ানের বিরোধ ও যুদ্ধ কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু।
• শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ:
- শাহ গরীবুল্লাহ (আনু. ১৬৭০-১৭৭০) দোভাষী পুথি রচয়িতা। পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলার হাফেজপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর নামে প্রচলিত এ যাবৎ পাঁচখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়।
- সেগুলি হলো: ইউসুফ জোলায়খা, জঙ্গনামা, সোনাভান, সত্যপীরের কথা এবং আমীর হামজা (১ম খণ্ড)।
- কিন্তু এ কাব্যগুলি বটতলার পুথি প্রকাশকদের দ্বারা নানা ব্যক্তির নামে প্রকাশিত হয়েছে।
অন্যদিকে,
• 'নূরনামা' একটি অনুবাদ কাব্য। এটি সতেরো শতকের বিশিষ্ট কবি আবদুল হাকিম রচিত একটি বিখ্যাত ও জনপ্রিয় মধ্যযুগীয় কাব্যগ্রন্থ, যা মূলত ফার্সি 'নূরনামা'র ভাবানুবাদ। এই কাব্যে মহান আল্লাহতায়ালা আপন আলো থেকে বিশ্ব সৃষ্টির বর্ণনা ও আধ্যাত্মিক বিষয় ফুটে উঠেছে।
• 'গুপি চন্দ্রের সন্ন্যাস' নাথ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত একটু গ্রন্থ। শুকুর মাহমুদের রচিত কাব্যের নাম গুপিচন্দ্রের সন্নাস (১৭০৫)। কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন। গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাসে বৌদ্ধ, নাথ ও সুফি ভাবধারার মিলনে এক মিশ্র তত্ত্বজ্ঞানের কথা বর্ণিত হয়েছে। এদিক থেকে কাব্যটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এতে চর্যাগীতির গভীর প্রভাব লক্ষণীয়।
• ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত গানগুলোকে একত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা বলা হয়। মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা ও রূপকথা স্থান পেয়েছে। এদের মধ্যে 'মহুয়া' পালাটিতে ময়মনসিংহ গীতিকার বৈশিষ্ট্য চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। 'মহুয়া' পালাটির রচয়িতা- দ্বিজ কানাই। নমশূদ্রের ব্রাহ্মণ কবি দ্বিজ কানাই ১৬৫০ খিষ্ট্রাব্দের দিকে 'মহুয়া পালা' রচনা করেন বলে অধ্যাপক দীনেশচন্দ্রের ধারণা। এই পালার কাহিনীর সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত প্রেমবঞ্চনার বেদনার সাদৃশ্য রয়েছে।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলাপিডিয়া।

[6] 'স্বর্গ' শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দজোড়া কোনটি?

(ক) হরিদশ্ব, বিবদান
(খ) ক্ষিতি, উর্বী
(গ) দিনমণি, দিন নাথ
(ঘ) ত্রিদিব, সুরপুর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ত্রিদিব, সুরপুর

ব্যাখ্যা: • 'স্বর্গ' শব্দের সঠিক সমার্থক শব্দজোড়া-
ত্রিদিব, সুরপুর।
• সুরপুর (বিশেষ্য),
- সংস্কৃত শব্দ।
অর্থ:
- স্বর্গ,
- অমরা-বতী।
• ত্রিদিব (বিশেষ্য),
- সংস্কৃত শব্দ।
অর্থ:
- স্বর্গ,
অমরাবতী, দেবলোক।
- আকাশ।
• 'স্বর্গ' শব্দের অন্যান্য সমার্থক শব্দ:
দেবলোক, দেবপুরী, দেবালয়, স্বর্গলোক, স্বর্গধাম, স্বর্গরাজ্য, স্বর্গপুরী, দ্যুলোক, অমর্ত্যলোক, অমর্ত্যভুবন, অমরা, অমরাবতী, অমরালয়, অমরালোক, ত্রিদিব, ধ্রুবলোক, ইন্দ্রলোক, ইন্দ্রপুরী, পুণ্যলোক, অমৃতলোক, ঊর্ধ্বলোক, বেহেশত।
অন্যদিকে,
• সূর্যের সমার্থক শব্দ- দিনমণি, দিন নাথ, হরিদশ্ব।
• পৃথিবী এর সমার্থক শব্দ- ক্ষিতি, উর্বী।
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[7] কোন্ বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?

(ক) মাছ আকাশে উড়ে।

(খ) তাঁর খুব আনন্দ পেল।

(গ) আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত। ✓

(ঘ) সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী।

সঠিক উত্তর: (গ) আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।

ব্যাখ্যা: শুদ্ধ বাক্য-
আবশ্যক ব্যয়ে কার্পণ্য অনুচিত।
অন্যান্য অপশনের বিশ্লেষণ:
ক) মাছ আকাশে উড়ে।
[প্রদত্ত বাক্যটিতে যোগ্যতা গুণের অভাব রয়েছে। বাক্যের অন্তর্গত পদ সমুহের বিশ্বাসযোগ্য ভাবসম্মিলনের নামই যোগ্যতা। এই বাক্যে কোন বিশ্বাস যোগ্যতা নেই কারণ মাছ কখনো আকাশে উড়ে না। এটি প্রয়োগগতভাবে অশুদ্ধ।]
খ) তাঁর খুব আনন্দ পেল।
["আনন্দ পাওয়া" এভাবে প্রয়োগ করা অপ্রচলিত ও অশুদ্ধ।]
শুদ্ধ রূপ: 'তাঁর খুব আনন্দ হলো' বা 'তিনি খুব আনন্দিত হলেন'।
ঘ) সকল ছাত্রগণ পাঠে মনোযোগী।
[বাক্যটি বাহুল্যদোষ দুষ্ট। "সকল" শব্দটিই বহুবচন বোঝায়, তাই আবার "ছাত্রগণ" যোগ করা ভুল। শুদ্ধ রূপ: সকল ছাত্র পাঠে মনোযোগী / ছাত্ররা পাঠে মনোযোগী।]
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[৪] 'মা তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন'- এটি কোন্ ধরণের বাক্য?

(ক) ইচ্ছাসূচক
(খ) অনুজ্ঞাসূচক
(গ) প্রশ্নবোধক
(ঘ) অস্থিবাচক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অস্থিবাচক

ব্যাখ্যা: • 'মা তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন' এটি অস্তিবাচক বাক্যের উদাহরণ।
[মূল প্রশ্নের অপশনে অস্তিবাচক বানানটি 'অস্থিবাচক' লেখা হয়েছে।]
অর্থানুসারে বাক্যকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে-
১. বর্ণনা বা বিবরণমূলক বাক্য:
যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু বর্ণনা বা বিবৃত করা হয়, সে বাক্যকে বলা হয় বর্ণনামূলক বাক্য।
যেমন-
- পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে।
- লোকটি প্রতিদিন পুকুরে সাতার কাটে।
- সে কবিতা লিখছে ইত্যাদি।
এ বাক্যকে আবার অস্তিবাচক বা হ্যাঁসূচক বাক্য ও নেতিবাচক বা না-সূচক বাক্য- এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।
ক. অস্তিবাচক বাক্য:
যে বাক্য দ্বারা কোনো কিছুর বর্ণনায় ইতিবাচক দিক তুলে ধরা হয়, সে বাক্যকে বলা হয় অস্তিবাচক বাক্য।
যেমন-
- আমি প্রত্যদিন সকালে হাটি।
- ছাত্ররা নিয়মিত লেখাপড়া করে।
- ভালো লোক ভালো কাজের পরামর্শ দেন।
এরূপ- মা তাঁর সন্তানদের ভালোবাসেন।
খ. নেতিবাচক বাক্য:
যে বাক্যের সাহায্যে কোন কিছুর নেতিবাচক বর্ণনা দেয়া হয়, তাকে বলা হয় নেতিবাচক বাক্য।
যেমন-
- সে এখন আর গান গায় না।
- ছেলেটির অসুখ এখনও ভালো হয়নি।
- তিনি এবার গ্রামে যাবেন না ইত্যাদি।
২. প্রশ্নবোধক বাক্য:
যে বাক্যের সাহায্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা হয়, তাকে বলা হয় প্রশ্নবোধক বাক্য।
যেমন:
- তুমি কি লোকটিকে চিন?
- সে কি আজ বাড়ি যাবে?
- তুমি কি প্রতিদিন স্কুলে যাও ইত্যাদি।
৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য:
যে বাক্যের সাহায্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ, প্রস্তাব ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাকে বলা হয় অনুজ্ঞাসূচক বাক্য। যেমন-
আদেশ : এখান থেকে বিদায় হও।
অনুরোধ : দয়া করে আমার কাজটি করে দাও।
উপদেশ : অযথা সময় নষ্ট করো না।
নিষেধ : অনুমতি ছাড়া কখনও তার ঘরে প্রবেশ করো না।
প্রস্তাব : চল, খেলার মাঠে ফুটবল খেলি আসি ।
৪. ইচ্ছাসূচক বাক্য:
এ ধরনের বাক্যে শুভজনক প্রার্থনা, আশিস, আকাঙ্ক্ষা করা হয়।
যথা-
- তোমার মঙ্গল হোক।
- পরীক্ষায় সফল হও।
৫. বিস্ময়সূচক বাক্য:
যে বাক্যে আশ্চর্যজনক কিছু বুঝায় তাকে বিস্ময়সূচক বাক্য বলে।
যথা- হুররে, আমরা জিতেছি!
উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[9] 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৯২০ সালে

(খ) ১৯২৬ সালে ✓

(গ) ১৯২৫ সালে

(ঘ) ১৯৩০ সালে

সঠিক উত্তর: (খ) ১৯২৬ সালে

ব্যাখ্যা: মুসলিম সাহিত্য-সমাজ:
• মুসলিম সাহিত্য-সমাজ ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্রের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।
• ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি মুসলিম সাহিত্য-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।
• সংগঠনটির পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন, মুসলিম হলের ছাত্র এ.এফ.এম আবদুল হক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখের ওপর। তারাই ছিলেন প্রথম কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য।
• নেপথ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করতেন ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর।
এছাড়াও-
• মুসলিম সাহিত্য-সমাজের বার্ষিক মুখপত্র শিখা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে।
• শিখার মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল।
• প্রথম সংখ্যা আবুল হুসেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যা কাজী মোতাহার হোসেন, চতুর্থ সংখ্যা মোহাম্মদ আবদুর রশিদ এবং পঞ্চম সংখ্যা আবুল ফজল সম্পাদনা করেন।
• শিখার মুখবাণী ছিল -'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'।
• মুসলিম সাহিত্য-সমাজের প্রধান লেখকরা হলেন-
- আবুল হুসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদির, আবুল ফজল, আনোয়ারুল কাদির প্রমুখ।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।

[10] কোনটি কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধ গ্রন্থ?

(ক) মৃত্যুক্ষুধা
(খ) সিন্ধু হিন্দোল
(গ) যুগবাণী ✓
(ঘ) অগ্নিবীণা

সঠিক উত্তর: (গ) যুগবাণী

ব্যাখ্যা: 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ:
•
কাজী নজরুল ইসলামের প্রবন্ধের গ্রন্থ 'যুগবাণী'
১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবরে প্রকাশিত হয়।
• এটি নজরুলের প্রথম প্রবন্ধের বই।
• প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে (২৩শে নভেম্বর, ১৯২২) সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে নিষেধাজ্ঞা ওঠে যায়।
• এই প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলো হলো: নবযুগ, ধর্মঘট, সত্য-শিক্ষা, ভাব ও কাজ, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, জাগরণী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ।
• প্রবন্ধগুলোতে স্বদেশি চিন্তাচেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধিতা প্রকাশিত।
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থ হলো:
- দুর্দিনের যাত্রী, যুগবাণী, রুদ্র মঙ্গল।
অন্যদিকে,
• 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাস:
- ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল কাজী নজরুল ইসলামের রাজনৈতিক উপন্যাস মৃত্যুক্ষুধা।
- কাজী নজরুল ইসলাম 'মৃত্যুক্ষুধা' উপন্যাসটি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন।
- ১৯২৭ সাল থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে তিনি মৃৎশিল্পের কেন্দ্রভূমি পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরের ছিলেন।
- এ কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের দরিদ্র হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দারিদ্র ও দুঃখ ভরা জীবন নিয়ে উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে।
• 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থ:
- কজী নজরুল ইসলামের 'সিন্ধু হিন্দোল' হলো প্রেমের কাব্য।
- এই কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কিছু কবিতা হলো- গোপন প্রিয়া; অনামিকা; বিদায়-স্মরণে; পথের স্মৃতি; উন্মনা; দারিদ্র্য; বাসন্তী; ফাল্গুনী; বধূ-বরণ; রাখী-বন্ধন; চাঁদনী রাতে; মাধবী-প্রলাপ ইত্যাদি।
• 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থ:
- 'অগ্নিবীণা' কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
- এই কাব্যের জনপ্রিয় কবিতা 'বিদ্রোহী'। 'বিদ্রোহী' কবিতার জন্যই মূলত তিনি 'বিদ্রোহী কবি' হিসাবে পরিচিত হন।
- কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যের প্রথম কবিতা- প্রলয়োল্লাস। 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেন।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং 'যুগবাণী' প্রবন্ধগ্রন্থ।

[11] 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল'- পদটির রচয়িতা কে?

(ক) লুইপা ✓
(খ) ভুসুরুপা
(গ) শবরপা
(ঘ) কাহ্নপা

সঠিক উত্তর: (ক) লুইপা

ব্যাখ্যা: • কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল।।-
পদটির রচয়িতা 'লুইপা'।
এটি চর্যাপদের প্রথম পদ।
• চর্যার কবি 'লুইপা':
- লুইপা প্রবীণ বৌদ্ধসিদ্ধাচার্য ও চর্যাপদের একজন কবি।
- 'লুইপা' রচিত চর্যার পদ সংখ্যা দুইটি। লুইপা চর্যাপদের ১ ও ২৯ নং পদ রচনা করেন।
- মুহাম্মদ শহীদুল্লার অনুমান: ৭৩০ থেকে ৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে লুইপা জীবিত - ছিলেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে, লুইপা রাঢ় অঞ্চলের লোক।
- 'চয্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর প্রথম কবি লুইপা। তিব্বতি ঐতিহ্যে প্রাপ্ত চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের নামের তালিকায় লুইয়ের নাম আদিতম। অনেক পণ্ডিত লুইপাকে ও প্রথম চর্যাগীতি রচয়িতা বলে মনে করেন। তাঁর জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সে সময় ছিল রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল। হিন্দিভাষীরা লুইপাকে মগধ বা বিহারের অধিবাসী বলে দাবি করেন।
লুইপা রচিত চর্যাপদের প্রথম পদ-
'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পৈঠা কাল।।'
বাংলা অর্থ:
দেহ গাছের মত, এর পাঁচটি ডাল।
চঞ্চল মনে কাল প্রবেশ করে।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলাপিডিয়া।

[12] জসীমউদ্দিনের 'কবর' কবিতাটি কোন্ পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়?

(ক) তত্ত্ব-বোধিনী
(খ) ধূমকেতু
(গ) কালি ও কলম
(ঘ) কল্লোল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কল্লোল

ব্যাখ্যা: • 'কবর' কবিতা:
- 'কবর' কবিতাটি কবি জসীম উদ্‌দীনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭) এর অন্তর্ভুক্ত।
- কবর কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকায়।
এটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত যাতে ১১৮টি পঙ্‌ক্তি আছে।
- কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে সহজ সরল ভাষায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বৃদ্ধ যে তাঁর আপনজনদের হারিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন, তারই বর্ণনা কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।
• 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ:
- জসীম উদ্‌দীন রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে।
- বইটিতে মোট ১৯টি কবিতা আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা হচ্ছে 'রাখালী'।
- তাঁর বিখ্যাত 'কবর' কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
'কবর' কবিতাটি সংক্ষেপে দেয়া হলো-
কবর
-জসীম উদ্‌দীন
এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে। এ
তটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
• জসীম উদ্‌দীন রচিত রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ:
- রাখালী, নক্সীকাঁথার মাঠ, সুচয়নী, সোজন বাদিয়ার ঘাট, এক পয়সার বাঁশি, বালুচর, ধানক্ষেত, রূপবতী, মা যে জননী কান্দে, মাটির কান্না।
• তাঁর রচিত নাটক:
পদ্মাপার, বেদের মেয়ে, পল্লীবধূ ইত্যাদি।
• তার রচিত আত্মকথা:
যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়, জীবন কথা ইত্যাদি।
• তাঁর ভ্রমণ কাহিনি:
চলে মুসাফির, হলদে পরির দেশে, যে দেশে মানুষ বড় ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলাপিডিয়া এবং দ্বাদশ শ্রেণি সাহিত্য পাঠ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[13] 'বিষণ্ন' শব্দটির সঠিক বিশেষ্য রূপ কোনটি?

(ক) বিষাদ ✓
(খ) বিষণ্ন
(গ) বিষাক্ত
(ঘ) বিষয়

সঠিক উত্তর: (ক) বিষাদ

ব্যাখ্যা: [বিষণ্ন এর শুদ্ধ বিশেষ্য-রূপ- বিষণ্নতা; তবে এটি অপশনে না থাকায় অর্থঘনিষ্ঠ বিশেষ্য হিসেবে বিষাদ গ্রহণযোগ্য।]
• বিষণ্ন শব্দের বিশেষ্য পদ-
বিষাদ।
•বিষণ্ন (বিশেষণ পদ),
অর্থ:
- বিষাদ- যুক্ত; দুঃখিত; ক্ষুণ্ন।
- ম্লান, মলিন।
• বিষাদ (বিশেষ্য পদ),
অর্থ:
- দুঃখ; বিষণ্নতা।
- আশাভঙ্গজনিত খেদ বা ক্ষোভ।
অন্যদিকে,
• বিষাক্ত (বিশেষণ পদ),
অর্থ:
- বিষযুক্ত,
- বিষমিশ্রিত।
• বিষয় (বিশেষ্য পদ),
অর্থ:
- যা ইন্দরিয়-সমূহকে আকষ্ট করে,
- ভোগ্য বস্তু।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[14] কোনটি 'ভাত' এর প্রতিশব্দ?

(ক) অলিপিক
(খ) প্রভঞ্জন
(গ) মহি
(ঘ) তণ্ডুল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) তণ্ডুল

ব্যাখ্যা: • 'ভাত' এর প্রতিশব্দ-
তণ্ডুল।
[মূল প্রশ্নে শব্দটি 'তণ্ডুল' দেয়া আছে। তবে অপশন অনুসারে 'তণ্ডুল' শব্দটিই সঠিক উত্তর হিসেবে গ্রহণ করা হলো।]
• তণ্ডুল 'বিশেষ্য পদ'।
অর্থ:
- খোসাছাড়ানো ধান, চাল।
• 'ভাত' এর প্রতিশব্দ শব্দ: রাঁধা চাল; খাওয়ার যোগ্য সিদ্ধ করা চাল; অন্ন।
অন্যদিকে,
• প্রভঞ্জন (বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয় পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়):
অর্থ:
- ঝড়ঝাপটা, বায়ু।
- পবনদেব।
- নাশক, ভঞ্জনকারী।
• মহি (বিশেষ্য পদ):
অর্থ:
- পৃথিবী, ধরণি।
• অভিধান অনুসারে 'অলিপিক' বানানটি অশুদ্ধ।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান এবং অভিগম্য অভিধান।

[15] মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে 'যাত্রা' উপন্যাসটি লিখেছেন-

(ক) শওকত ওসমান
(খ) শহিদুল জহির
(গ) শওকত আলী ✓
(ঘ) সেলিনা হোসেন

সঠিক উত্তর: (গ) শওকত আলী

ব্যাখ্যা: • 'যাত্রা' উপন্যাস নিয়ে কিছু কথা:
- শওকত আলীর 'যাত্রা' একটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
উপন্যাসে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের ভয়াল কালরাতের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে।
- পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বর আক্রমণের পর ঢাকার সাধারণ মানুষের প্রাণরক্ষার তাগিদে অনিশ্চিত গন্তব্যের দিকে ছুটে চলার করুণ ও ভয়াবহ অভিজ্ঞতা উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে।
- উপন্যাসটিতে মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়কালের ঘটনাপ্রবাহ ডায়েরি বা দৈনন্দিন দিনপঞ্জির আদলে বর্ণিত হয়েছে।
- উপন্যাসে নগরবাসীর আত্মরক্ষার্থে পলায়ন, আশ্রয়ের সন্ধান, উদ্বাস্তু জীবনের অসহায়ত্ব এবং সেই যাত্রাপথেই ধীরে ধীরে প্রতিরোধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠার চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।
- যুদ্ধের ধ্বংসলীলা, মানুষের ভয়–হতাশা–আশা এবং টিকে থাকার আপ্রাণ সংগ্রামের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো মিলিয়ে 'যাত্রা' বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্যে এক গভীরভাবে মর্মস্পর্শী ও গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।
• শওকত আলী:
- শওকত আলী ছিলেন সামরিক কর্মকর্তা, রণাঙ্গনের মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ।
- তিনি ১৯৩৬ সালের ১২ই জানুয়ারি, দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস 'যাত্রা'।
- তাঁর রচিত ত্রয়ী উপন্যাস - দক্ষিণায়নের দিন, কুলায় কালস্রোত, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন।
- ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ লেখক শিবির তাঁকে হুমায়ুন কবির স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করে।
- তিনি বাংলা একাডেমি পুরস্কার (১৯৬৮), আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৯), একুশে পদক (১৯৯০) লাভ করেন।
- তিনি ২০১৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।
শওকত আলী রচিত উল্লেখযোগ্য উপন্যাস :
- পিঙ্গল আকাশ, প্রদোষে প্রাকৃতজন, দক্ষিণায়নের দিন, কুলায় কালস্রোত, পূর্বরাত্রি পূর্বদিন, যেতে চাই, ওয়ারিশ, বাসর মধুচন্দ্রিমা, উত্তরের খেপ, বসত, হিসাবনিকাশ, দলিল, উত্তরের ছাপ ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলাপিডিয়া।

[16] একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে-

(ক) অভিশ্রুতি
(খ) অপিনিহিতি
(গ) সমীভবন
(ঘ) স্বরসঙ্গতি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) স্বরসঙ্গতি

ব্যাখ্যা: • স্বরসঙ্গতি:
একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে।
যেমন:
- দেশি > দিশি,
- বিলাতি > বিলিতি,
- মুলা > মুলো ইত্যাদি।
অন্যদিকে,
• অপিনিহিতি:
পরের ই-কার আগে উচ্চারিত হলে কিংবা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে ই-কার বা উ-কার উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিতি বলে।
যেমন-
- আজি > আইজ,
- সাধু > সাউধ,
- মারি > মাইর ইত্যাদি।
• সমীভবন:
শব্দমধ্যস্থ দুটি ভিন্ন ধ্বনি একে অপরের প্রভাবে অল্প-বিস্তর সমতা লাভ করে। এ ব্যাপারকে বলা হয় সমীভবন।
যেমন:
- জন্ম > জন্ম;
- কাদনা > কান্না ইত্যাদি।
• অভিশ্রুতি:
বিপর্যস্ত স্বরধ্বনি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সাথে মিলে গেলে এবং তদনুসারে পরবর্তী স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বলে অভিশ্রুতি।
যেমন:
করিয়া থেকে অপিনিহিতির ফলে 'কইরিয়া' কিংবা বিপর্যয়ের ফলে 'কইরা' থেকে অভিশ্রুতিজাত 'করে'।
এরূপ -
- শুনিয়া > শুনে,
- বলিয়া > বলে,
- হাটুয়া > হাউটা > হেটো,
- মাছুয়া > মেছো ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

[17] 'ফিকা কমলা রং'- এখানে ফিকা অর্থ কী?

(ক) অনুজ্জ্বল ✓
(খ) উজ্জ্বল
(গ) তীব্র
(ঘ) ঝাঁঝালো

সঠিক উত্তর: (ক) অনুজ্জ্বল

ব্যাখ্যা: • ফিকা (বিশেষণ পদ),
- এটি একটি দেশি শব্দ।
অর্থ:
- অনুজ্জ্বল,
ফ্যাকাশে। অসার, বাজে।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[18] 'ময়দান, মুনাফা, বই' শব্দ তিনটি কোন্ ভাষা থেকে আগত?

(ক) উর্দু
(খ) ফারসি
(গ) আরবি ✓
(ঘ) পর্তুগীজ

সঠিক উত্তর: (গ) আরবি

ব্যাখ্যা: • ময়দান (আরবি ভাষার শব্দ),
- শব্দটি বিশেষ্য পদ।
অর্থ: মাঠ, প্রান্তর।
• মুনাফা (আরবি ভাষার শব্দ),
- শব্দটি বিশেষ্য পদ।
অর্থ: লাভ; লভ্যাংশ।
• বই (আরবি ভাষার শব্দ),
- শব্দটি বিশেষ্য পদ।
অর্থ: একসঙ্গে গেঁথে সেলাই করা (বা আঠা দিয়ে জোড়া) এবং মোড়কে আবৃত লিখিত বা মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংকলন, পুস্তক।
আরবি ভাষার আরো কিছু শব্দ হলো:
এলাকা, এলাহি, কয়েদ, কসাই, কসরত, খারাবি, খারাপ, খারিজ, খাসমহল, খাসলত, খালাস, খাসদখল, খাসমহল, খাসলত, তুফান, তকদির, ময়না, মুমিন, মুনিব, মুনশি ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[19] 'রাজপথ' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?

(ক) রাজা ও পথ
(খ) রাজার পথ
(গ) বিশাল পথ
(ঘ) পথের রাজা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পথের রাজা

ব্যাখ্যা: • 'রাজপথ'-এর ব্যাসবাক্য - পথের রাজা।
• তৎপুরুষ সমাস:
- সমস্যমান পদের বিভক্তি ও সন্নিহিত অনুসর্গ লোপ পেয়ে যে সমাস হয়, তার নাম তৎপুরুষ সমাস।
- এই সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়।
বিভক্তি লোপ পাওয়া কিছু তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:
• দুঃখকে প্রাপ্ত = দুঃখপ্রাপ্ত;
• ছেলেকে ভুলানো = ছেলে-ভুলানো;
• মামার বাড়ি = মামাবাড়ি;
• ধানের খেত = ধানখেত;
• পথের রাজা = রাজপথ;
• গোলায় ভরা = গোলাভরা;
• গাছে পাকা = গাছপাকা;
• অকালে মৃত্যু = অকালমৃত্যু।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি- নবম ও দশম শ্রেণি (২০২২ ও ২০১৯ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ।

[20] ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ নিয়ে রচিত উপন্যাস কোনটি?

(ক) ইছামতি

(খ) অশনি সংকেত ✓

(গ) আরণ্যক

(ঘ) বিষাদসিন্ধু

সঠিক উত্তর: (খ) অশনি সংকেত

ব্যাখ্যা: • 'অশনি সংকেত' উপন্যাস:
- 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটির রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
- দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিষময় ফল ১৩৫০ বঙ্গাব্দের দুর্ভিক্ষ।
আর এই দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস গ্রাম বাংলায় কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে তাঁর নিখুত বর্ণনা লাভ করেছে এই উপন্যাসে।
- উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তবে পুস্তকাকারে প্রকাশের ১৯৪৪-৪৬ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মাসিক মাতৃভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত।
- 'অশনি সংকেত' উপন্যাসটির পটভূমি বিভূতিভূষণের নিজ গ্রাম বরাকপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ও বনগ্রাম মহকুমা শহর।
- এই উপন্যাসটি সত্যজিৎ রায় একই নামে চলচিত্রে রূপদান করেন।
অন্যদিকে,
• 'ইছামতী' উপন্যাস:
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত উপন্যাস 'ইছামতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। এটি রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করে।
- ইছামতী নদীর তীরবর্তী গ্রামের মানুষের জীবনকথা এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য।
- উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ভবানী বাঁড়ুয্যে কিংবা তার পুত্রত্রয় তিলু, বিলু, নীলু লেখকের নিজের অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষ।
- একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবমূর্তিতে এদেরকে তিনি গড়ে তুলেছেন। গয়া মেম অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। রাজারাম দেওয়ান পরম সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু ইংরেজের চাকরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে ছলচাতুরি ও জোচ্চুরি করেছে।
• 'আরণ্যক' উপন্যাস:
- বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বিখ্যাত উপন্যাস 'আরণ্যক'।
- ভাগলপুরের নিকটবর্তী বনঞ্চলের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে আরণ্যক উপন্যাস ।
- প্রধান চরিত্র: ভানুমতী, বনোয়ারী, দোবরু, বুদ্ধু সিংহ।
• 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস:
- মীর মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থটির জন্যেই। 'বিষাদ-সিন্ধু' মীর মশাররফ হোসেন রচিত একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস।
- হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি 'বিষাদ- সিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়।
- মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি 'মহরম পর্ব্ব' (১৮৮৫), 'উদ্ধার পর্ব্ব' (১৮৮৭) ও 'এজিদ-বধ পর্ব্ব' (১৮৯১) এই তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলাপিডিয়া।

[21] 'আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল'-এক কথায় প্রকাশ করলে সঠিক উত্তর কী হবে?

(ক) স্ফুলিঙ্গ
(খ) রোদসী ✓
(গ) পীতাভ
(ঘ) আরক্ত

সঠিক উত্তর: (খ) রোদসী

ব্যাখ্যা: • 'আকাশ ও পৃথিবীর অন্তরাল' এর এক কথায় প্রকাশ - রোদসী।
অন্যান্য অপশনের অর্থ:
ক) স্ফুলিঙ্গ-
অর্থ: অগ্নিকণা, ছোট আগুনের কণা, চিনগারি
গ) পীতাভ-
অর্থ: হলুদ বর্ণ, হলদে আভাযুক্ত।
ঘ) আরক্ত-
অর্থ: ঈষৎ রক্তবর্ণ।
গুরুত্বপূর্ণ কিছু এক কথায় প্রকাশ:
• 'যে ভবিষ্যতের চিন্তা করে না/পরিণাম ভাবে না' - অপরিণামদর্শী।
• 'কী করতে হবে ভেবে পায় না' - কিংকর্তব্যবিমূঢ়।
• 'যে বন হিংস্র জন্তুতে পরিপূর্ণ' - শ্বাপদসংকুল।
• 'যা পূর্বে ছিল এখন নেই এমন' - ভূতপূর্ব।
• 'যা পূর্বে শোনা যায় নি এমন' - অশ্রুতপূর্ব।
• 'যা বলার যোগ্য নয় এমন' - অকথ্য।
• 'যা পূর্বে দেখা যায় নি এমন' - অদৃষ্টপূর্ব।
• 'যা অধ্যয়ন করা হয়েছে এমন' - অধীত।
উৎস: ভাষা শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[22] কোন্ কবি 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন?

(ক) আল মাহমুদ
(খ) হেলাল হাফিজ
(গ) নির্মলেন্দু গুণ
(ঘ) শামসুর রাহমান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) শামসুর রাহমান

ব্যাখ্যা: • মুক্তিযুদ্ধকালে কবি শামসুর রাহমান 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে লিখতেন।
• 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে কবি শামসুর রাহমান 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২) কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন।
- এই গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ সময়ে রচিত।
- গ্রন্থটি মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি উৎসর্গ করা হয়।
- মোট ৩৮ টি কবিতা রয়েছে, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা', 'স্বাধীনতা তুমি'।
• শামসুর রাহমান:
- শামসুর রাহমান ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। তিনি ১৯২৯ সালে পুরান ঢাকার ৪৬ নম্বর মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়াপুর থানার পাড়াতলী গ্রামে।
- তাঁর ডাক নাম ছিল 'বাচ্চু'। মুক্তিযুদ্ধকালে তিনি 'মজলুম আদিব' ছদ্মনামে লিখতেন।
- আঠারো বছর বয়সে শামসুর রাহমান প্রথম কবিতা লেখা আরম্ভ করেন। তাঁর প্রথম কবিতা 'উনিশ শ'উনপঞ্চাশ' প্রকাশিত হয় নলিনীকিশোরগুহ সম্পাদিত সোনার বাংলা পত্রিকায়।
- ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কাব্য, প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে-র প্রকাশ কবিতায় তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কলকাতা থেকে বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকায় তাঁর 'রূপালি স্নান' প্রকাশ করে কবিতার বৃহত্তর বাংলায় তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে। 'রূপালি স্নান' কে বলা যায় শামসুর রাহমানের আগমনী কবিতা।
- শামসুর রাহমান ১৯৫৭ সালে সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন ইংরেজী দৈনিক মর্নিং নিউজ-এর সহসম্পাদক হিসেবে।
- তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'রৌদ্র করোটিতে'। কবি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কারে ভূষিত হন। পুরস্কারটি প্রদান করেছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। 'হাতির শুঁড়' কবিতায় যাঁর ক্ষমতাগ্রহণকে তিনি ব্যঙ্গ করেছিলেন।
- ১৯৭০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নিজ বাসভূমে' কাব্য তিনি উৎসর্গ করেন আবহমান বাঙলার শহীদদের উদ্দেশ্যে। 'বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'পুলিশ রিপোর্ট' 'হরতাল', 'এ লাশ আমরা রাখব কোথায়, তাঁর রচিত এ কবিতাগুলির ছত্রেছত্রে লেগে আছে এক বিক্ষুব্ধ সময়ের ছাপ।
শামসুর রাহমান রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো হলো:
- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে,
- রৌদ্র করোটিতে,
- বিধ্বস্ত নীলিমা,
- বন্দী শিবির থেকে,
- নিরালোকে দিব্যরথ,
- নিজ বাসভূমে,
- দুঃসময়ের মুখোমুখি,
- ফিরিয়ে নাও ঘাতক কাঁটা,
- আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি,
- শূন্যতার শোকসভা,
- বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে,
- প্রতিদিন ঘরহীন ঘরে,
- উদ্ভট উটের পিঠে চলছে স্বদেশ,
- এক ফোঁটা কেমন অনল,
- বুক তাঁর বাংলাদেশের হৃদয়,
- হরিণের হাড়।
উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞেসা।

[23] 'বেতার, বিপত্নীক'-শব্দ দুটি কোন্ সমাসের উদাহরণ?

(ক) নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ✓

(খ) কর্মধারয়, বহুব্রীহি

(গ) অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ

(ঘ) তৃতীয়া তৎপুরুষ, দ্বিগু সমাস

সঠিক উত্তর: (ক) নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি

ব্যাখ্যা: • নঞ তৎপুরুষ সমাস:
- না বাচক নঞ অব্যয় (না, নেই, নাই, নয়) পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাকে নঞ তৎপুরুষ সমাস বলে।
যথা:
- ন আচার = অনাচার,
- ন কাতর = অকাতর,
- নয় এক = অনেক,
- অন্ (নঞ্) + ঐক্য = অনৈক্য,
- অন্ (নঞ্) + ইষ্ট = অনিষ্ট।
• 'বেতার' -
• 'বেতার' এর ব্যাসবাক্য: নেই তার যার = বেতার।
বিশ্লেষণ:
বে (ব্যতিরেক/নঞর্থক উপসর্গ) + তার।
'বে' = না-বোধক অর্থ প্রকাশ করে।
বিভিন্ন রেফারেন্স অনুসারে,
'বেতার' - নঞ বহুব্রীহি সমাস।
কিন্তু অপশন বিবেচনায়, যেহেতু এখানে নেতিবাচক অর্থ আছে এবং নঞ অর্থবোধক তাই এটি - নঞ তৎপুরুষ সমাস হিসেবে উত্তর গ্রহণ করা হয়েছে।
বহুব্রীহি সমাস:
- যে সমাসে সমস্যমান পদগুলোর কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোন পদকে বোঝায় তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।
সূত্র:
- বহুব্রীহি সমাসে পরপদের মাতৃ, পত্নী, পুত্র, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ থাকলে এ শব্দগুলোর সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়।
যেমন:
- বি (বিগত) হয়েছে পত্নী যার = বিপত্নীক,
- নদী মাতা (মাতৃ) যার = নদীমাতৃক,
- নাই পুত্র যার = অপুত্রক,
- স্ত্রীর সঙ্গে বর্তমান = সস্ত্রীক,
- জনের মুখ হতে শ্রুত যা = জনশ্রুতি,
- ওকালতি করেন যিনি = উকিল ইত্যাদি।
সুতরাং, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য উত্তর- ক) নঞ তৎপুরুষ, বহুব্রীহি সমাস।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা - ড. হায়াৎ মামুদ।

[24] কোন্ বাক্যে সমধাতুজ কর্ম রয়েছে?

(ক) সে বই পড়ছে।
(খ) সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।
(গ) আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি! ✓
(ঘ) সে খেলা করছে।

সঠিক উত্তর: (গ) আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি!

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি।
• সমধাতুজ কর্ম:
- বাক্যের ক্রিয়া ও কর্ম পদ একই ধাতু থেকে গঠিত হলে ঐ কর্মপদকে সমধাতুজ কর্ম বা ধাত্বর্থক কর্মপদ বলে।
যেমন:
- 'আমি বেশ এক ঘুম ঘুমিয়েছি'- বাক্যে কর্মপদ ঘুম এবং ক্রিয়াপদ ঘুমিয়েছি একই ধাতু ঘুম্ থেকে গঠিত হয়েছে।
অনুরূপ,
- সে যে চাল চেলেছে তাতে তাকে ষড়যন্ত্রকারী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।
এখন প্রতিটি বাক্য দেখি:
ক) সে বই পড়ছে।
→ কর্ম: বই → ক্রিয়া: পড়ছে (ধাতু: √ পড়্)।
→ বই এবং পড়্-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক নেই।
খ) সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।
→ এখানে, ক্রিয়া: মগ্ন (ধাতু: √ মগ্) → সমধাতুজ কর্ম নেই।
গ) আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি।
→ কর্ম: ঘুম → ক্রিয়া: ঘুমিয়েছি (ধাতু: √ ঘুম্)
→ ঘুম এবং ঘুম্ একই ধাতু থেকে এসেছে।
→ এটিই সমধাতুজ কর্ম। (অর্থ: এমন ঘুম ঘুমানো = ঘুমের কাজটি করা)
ঘ) সে খেলা করছে।
→ কর্ম: খেলা → ক্রিয়া: করছে (ধাতু: √ কৃ) → খেলা এবং কৃ-এর মধ্যে সমধাতু নেই।
সুতরাং,
সমধাতুজ কর্ম শুধু- গ) বাক্যে আছে: "আজ এমন ঘুম ঘুমিয়েছি!" (ঘুম = কর্ম, ঘুম্ = ক্রিয়ার ধাতু → একই মূল)।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা - ড. হায়াৎ মামুদ।

[25] মৈয়মনসিংহ গীতিকা কতটি ভাষায় অনূদিত হয়েছে?

(ক) ২৩টি ✓
(খ) ২০টি
(গ) ২২টি
(ঘ) ২৫টি

সঠিক উত্তর: (ক) ২৩টি

ব্যাখ্যা: • মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের - ২৩টি ভাষায় মুদ্রিত হয়।
• বাংলা সাহিত্যে তিন ধরনের গীতিকা রয়েছে।
যথা :
১. নাথ গীতিকা,
২. মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং
৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা।
"মৈমনসিংহ গীতিকা" সম্পর্কিত গুরুতপূর্ণ তথ্য:
• ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রচলিত গানগুলোকে একত্রে মৈমনসিংহ গীতিকা বলা হয়।
• কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে মৈমনসিংহ গীতিকা সংগ্রহ করেন চন্দ্রকুমার দে। চন্দ্রকুমার দে ছিলেন ময়মনসিংহ নিবাসী।
• দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ১৯২৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হয়।
• মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের ২৩টি ভাষায় মুদ্রিত হয়।
মৈমনসিংহ গীতিকা ইংরেজী ভাষায় অনূদীত হয়ে প্রকাশের পর বিদেশের সুধীবৃন্দকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করে। বিশেষ করে মনীষী রোমা রোলাঁ, ড. সিলভা লেভি, স্যার জর্জ গ্রীয়ারসন, উইলিয়াম রদেনস্টাইন, ফ্রান্সিস. এইচ. স্ক্রাইন, ই.এফ. ওটেন গীতিকা সম্পর্কে উচ্চসিত প্রশংসা করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থে বলেন-'গীতিকা গুলোর সাহিত্যিক মূল্য বিদেশী সাহিত্য রসিকেরা কি দিয়াছেন, তাহা জানিলে বোধ হয় আমরা আমাদের ঘরের জিনিসকে একটু বেশি আদর করিব।'
ইংরাজি ও বাংলায় প্রকাশিত মৈমনসিংহ গীতিকায় দীর্ঘ ভূমিকা লিখেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙালি দীনেশচন্দ্র সেন। দশটি পালাগান নিয়ে মৈমনসিংহ গীতিকা ১৯২৩ সালের মার্চে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (university of Calcutta) বই হয়ে 'Eastern Bengal Ballads- mymensing (vol-1, part-1)' নামে প্রথম প্রকাশিত হয় তাঁর সম্পাদনায়।
• মৈমনসিংহ গীতিকায় ১০টি গীতিকা স্থান পেয়েছে।
যথা :
- মহুয়া, মলুয়া, চন্দ্রাবতী, কমলা, দেওয়ান ভাবনা, দস্যু কেনারামের পালা, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, কাজলরেখা ও দেওয়ান মদিনা।
উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বাংলাপিডিয়া; দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকা।

[26] আধুনিক বাংলা নাটক মূলত কয়টি পর্বে বিভক্ত?

(ক) ৬টি
(খ) ৪টি
(গ) ৫টি ✓
(ঘ) ৭টি

সঠিক উত্তর: (গ) ৫টি

ব্যাখ্যা: • নাটক:
মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সাহায্যে মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা যখন সংলাপের আশ্রয়ে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করা হয়, তখন তাকে নাটক বলে। মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক অভিনীত হবে-এ উদ্দেশ্য নিয়েই নাটকের সৃষ্টি। নাটক শব্দটির মধ্যেই রয়েছে এর ইঙ্গিত। নট, নাট্য, নাটক -তিনটি শব্দেরই মূল হল নট্। আর নট্-এর অর্থ হল নড়াচড়া করা, অঙ্গচালনা করা ইত্যাদি।
• একটি নাটকের গঠনকে - ৫টি পর্বে বিভক্ত করা যায়।
পর্ব পাঁচটি নিম্নরূপ-
১. কাহিনির আরম্ভ Exposition (মুখ);
২. কাহিনির ক্রমব্যাপ্তি Rising Action (প্রতিমুখ);
৩. উৎকর্ষ বা চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব Climax (গর্ভ);
৪. গ্রন্থিমোচন Falling Action (বিমর্ষ);
৫. যবনিকাপাত Conclusion Denouement (উপসংহতি)।
ওপরের পাঁচটি পর্যায়কে অবলম্বন করে রচিত হয় পঞ্চাঙ্ক নাটক। একটি পর্যায় নিয়ে লেখা হয় একটি অঙ্ক। অ্যারিস্টটলের মতে, পঞ্চাঙ্ক নাটকই হচ্ছে আদর্শ নাটক। বর্তমান কালে নাট্যকারেরা পাঁচের চেয়ে কম অঙ্কে নাটক রচনা করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কখনো বা এক অঙ্কের পরিসরেই পাঁচটি পর্যায়কে ধারণ করে উৎকৃষ্ট নাটক লেখা হচ্ছে।
প্রতিটি নাটকের মধ্যে প্রধান চারটি উপাদান থাকে।
যেমন-
১. কাহিনি বা বিষয়; ২. চরিত্র; ৩. সংলাপ এবং; ৪. পরিবেশ।
বাংলা নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:
খ্রিস্টপূর্ব কাল থেকেই গ্রিসে নাট্যচর্চার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের কথা জানা যায়। পেরিক্লিসের গ্রিসে এবং পরবর্তীকালে এলিজাবেথের ইংল্যান্ডে নাট্যচর্চায় ব্যাপক সমৃদ্ধি এসেছিল। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই নাট্যচর্চা আছে। বাংলা নাটকের ইতিহাস সুদীর্ঘ কালের।
তবে আধুনিক অর্থে যাকে আমরা নাটক বলি, বাংলা ভাষায় তা প্রথম পাই আজ থেকে প্রায় দুশো বছর পূর্বে। ১৭৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর কলকাতার 'বেঙ্গলি থিয়েটারে' মঞ্চস্থ হয় প্রথম বাংলা নাটক 'কাল্পনিক সংবদল'। রুশদেশীয় যুবক হেরাসিম লেবেডফ ইংরেজি নাটক 'দ্য ডিসগাইজ' বাংলায় রূপান্তর করে মঞ্চস্থ করেন। 'দ্য ডিসগাইজ'-এরই রূপান্তরিত বাংলা নাম 'কাল্পনিক সংবদল'। নাটকটি বাংলায় রূপান্তর করতে গিয়ে লেবেডফ পণ্ডিত গোলকনাথ দাসের সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন। এখানে একটি কথা আপনি মনে রাখবেন- ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাটকের সাক্ষাৎ পাওয়া গেলেও বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির নানা শাখায় বিপুল পরিমাণ নাট্য-উপাদান বহু পূর্ব থেকেই বর্তমান ছিল।
মঙ্গলকাব্য, লোকসঙ্গীত, পালাগান, গাজীর গান, কবিগান, ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতির মধ্যে নাটকের নানা উপাদান পাওয়া যায়। লোক-নাটকের অন্যতম উপাদান নৃত্য ও গীতের সাক্ষাৎ আমরা এসব রচনায় পাই। কালক্রমে এসব উপাদান থেকেই আধুনিক যুগের বাংলা নাটকের উদ্ভব ঘটে।
উৎস: মাধ্যমিক উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- ড. মাহবুবুল আলম; বাংলাপিডিয়া।

[27] 'প্রাচ্য' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) প্রতীচ্য ✓
(খ) প্রাচ্যহীন
(গ) অপ্রাচ্য
(ঘ) নবীন

সঠিক উত্তর: (ক) প্রতীচ্য

ব্যাখ্যা: • 'প্রাচ্য এর বিপরীত শব্দ- প্রতীচ্য।
উল্লেখ্য,
• প্রাচ্য শব্দের অর্থ:
১. পূর্বদিকস্থ। ২. পূর্বদেশীয়। বি. ইউরোপের পূর্বদিকস্থ দেশসমূহ।
• প্রতীচ্য শব্দের অর্থ:
১. পশ্চিম দিকস্থ। ২. পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য।
আবার,
• 'প্রাচী' শব্দের অর্থ হচ্ছে - পূর্বদিক।
এর বিপরীত শব্দ হবে - পশ্চিম দিক বোঝানো শব্দ।
- প্রতীচী অর্থ - পশ্চিমদিক।
সুতরাং,
• 'প্রাচী' এর বিপরীত শব্দ - 'প্রতীচী'।
কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দ:
• 'কুঞ্চন' - প্রসারণ।
• 'বর্জন' - গ্রহণ।
• 'দুর্জন' - সজ্জন।
• 'উৎকর্ষ' - অপকর্ষ।
• 'দাতা' - গ্রহীতা।
• 'ক্ষয়িষ্ণু' - বর্ধিষ্ণু।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; ভাষা শিক্ষা - ড. হায়াৎ মামুদ।

[28] পুঁথি সাহিত্যে প্রাচীনতম লেখক কে?

(ক) ভারত চন্দ্র রায়
(খ) কাজী দৌলত
(গ) আবদুল হাকিম
(ঘ) ফকির গরীবুল্লাহ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ফকির গরীবুল্লাহ

ব্যাখ্যা: • পুঁথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক - ফকির গরীবুল্লাহ।
• পুঁথি সাহিত্য:
- পুঁথি সাহিত্য আরবি, উর্দু, ফারসি ও হিন্দি ভাষার মিশ্রণে রচিত এক বিশেষ শ্রেণীর বাংলা সাহিত্য। আঠারো থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত এর ব্যাপ্তিকাল। এ সাহিত্যের রচয়িতা এবং পাঠক উভয়ই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ সময়ে রচিত বিশেষ ধরণের সাহিত্যই পুথি সাহিত্য নামে পরিচিত। হুগলির বালিয়া-হাফেজপুরের কবি ফকির গরীবুল্লাহ (আনু. ১৬৮০-১৭৭০) আমীর হামজা রচনা করে এ কাব্যধারার সূত্রপাত করেন।
- দোভাষী পুঁথি বা পুঁথি সাহিত্যর প্রাচীনতম, আদি, শ্রেষ্ঠ ও সার্থক কবি ফকির গরীবুল্লাহ।
- ফকির গরীবুল্লাহ না থাকলে উত্তর হবে সৈয়দ হামজা।
- মর্সিয়া সাহিত্যের আদি কবি শেখ ফয়জুল্লাহ।
• পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরীবুল্লাহ্।
- তিনি 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা করেন।
• ফকির গরীবুল্লাহ রচিত কাব্য-
- আমীর হামজা (প্রথম অংশ), সোনাভান, জঙ্গনামা, সত্যপীরের পুঁথি ও ইউসুফ জোলেখা।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর ও বাংলাপিডিয়া।

[29] কোন্ বানানটি শুদ্ধ?

(ক) নিশিথিনি

(খ) কথোপকথন ✓

(গ) পিপিলিকা

(ঘ) সমিচিন

সঠিক উত্তর: (খ) কথোপকথন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) কথোপকথন।
বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
শুদ্ধ বানান - খ) কথোপকথন।
অর্থ: কথাবার্তা।
অন্যান্য অপশন আলোচনা:
ক) নিশিথিনি- অশুদ্ধ বানান।
শুদ্ধ বানান: নিশীথিনী।
অর্থ: গভীর রাত।
গ) পিপিলিকা- অশুদ্ধ বানান।
শুদ্ধ বানান: পিপীলিকা।
অর্থ: পিঁপড়া।
ঘ) সমিচিন অশুদ্ধ বানান।
শুদ্ধ বানান: সমীচীন।
অর্থ: সংঘত, উত্তম।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
English
Language
and
Literature

[30] 'Helena said I took the laptop home with me.' Its indirect form is-

(ক) Helena said that she took the laptop home with her

(খ) Helena said that she had taken the laptop home with her ✓

(গ) Helena confirmed that she has taken the laptop home with her

(ঘ) Helena told that she had the laptop taken home with her

সঠিক উত্তর: (খ) Helena said that she had taken the laptop home with her

ব্যাখ্যা: - Direct Narration: 'Helena said I took the laptop home with me.'
- Indirect Narration: Helena said that she had taken the laptop home with her.
• Assertive sentence -এর Direct narration থেকে Indirect narration -এ পরিবর্তন করার নিয়ম:
- প্রথমে Reporting verb -এর subject বসে।
- তারপর Reporting verb (say/said, tell/told) বসে (যদি থাকে)।
- Reporting verb - 'said to + object' থাকলে Indirect -এ 'told + object' বসে।
- Inverted comma উঠে গিয়ে that বসে।
- তারপর Reported speech -এর subject এর person পরিবর্তন করতে হয়,
- Reported speech -এর 1st person (I) সবসময় Reporting verb -এর subject -এর number, person, ও gender অনুসারে পরিবর্তিত হয়।
- যেমন: (I → she), (me → her).
- Direct speech টি- past indefinite tense (took) -এ থাকলে Indirect speech - এ, তা past perfect tense (had taken) -এ পরিবর্তন করতে হয়।
- তারপর বাকি অংশ বসে।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
ক) Helena said that she took the laptop home with her.
→ এটি ভুল, কারণ tense -এর পরিবর্তন হয়নি ("took" should become "had taken").
গ) Helena confirmed that she has taken the laptop home with her.
→ এটি ভুল, কারণ tense -এর ভুল পরিবর্তন হয়েছে ("has taken" না হয়ে "had taken" হবে).
ঘ) Helena told that she had the laptop taken home with her.
→ এটি ভুল, কারণ "told" সাধারণত object নেয়, এছাড়া "had the laptop taken" হলো wrong structure.
Source: A Passage to the English Language by S M Zakir Hussain.

[31] 'It is no good falling in love at first sight'. Here the word "falling" is a/an -

(ক) participle
(খ) infinitive
(গ) gerund ✓
(ঘ) verbal noun

সঠিক উত্তর: (গ) gerund

ব্যাখ্যা: • 'It is no good falling in love at first sight'.
- Here, the word "falling" is a gerund.
- এখানে "falling" হলো Gerund কারণ, কোনো লাভ নেই অর্থে It's no good/It's no use (doing something) ব্যবহৃত হয় এবং এরপর আরেকটি verb আসলে verb টি সবসময় Gerund (verb + ing) হয়।
- Structure: It is no good/use + gerund (verb-ing).
- অর্থাৎ, বাক্যের real subject হিসেবে "Falling" এখানে noun হিসেবে কাজ করছে (Noun phrase = falling in love).
- এখানে "It" হলো dummy/formal subject, Real subject হলো- "falling in love at first sight".
- Rearranged: "Falling in love at first sight is no good".
- "Falling" adjective (participle) নয়, কারণ এটি এখানে কোনো noun/pronoun-কে modify করছে না।
• Gerund:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
- সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
- Gerunds don't describe action - they act as nouns.
• Functions of the Gerund:
1. As a subject of a verb: Rising early is a good habit.
2. As an object of a verb: I like reading poetry.
3. As an object of a preposition: I am tired of waiting.
4. As a complement of a verb: Seeing is believing.
5. As absolutely (part of a compound noun): This is my writing-table.
অন্যদিকে,
• Present participle:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
- সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
- Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
- যেমন: The falling leaves are beautiful (adjective - modifies "leaves").
• Infinitive:
- Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
- যেমন: fall, to fall.
• Infintive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
- To -যুক্ত infinitive এবং
- To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
- কোন বাক্যের Verb + ing - এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
- The + verb+ing + of = verbal noun.
- যেমন: The writing of a good letter is difficult.
Source: 1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S M Zakir Hussain.

[32] In which of these poems did Matthew Arnold express a pessimistic worldview, reflecting on a world full of conflicts and lacking in joy, evincing an implicit criticism of Victorian era's aggressive spirit?

(ক) Scholar Gipsy
(খ) Dover Beach ✓
(গ) Rugby Chapel
(ঘ) Immortality

সঠিক উত্তর: (খ) Dover Beach

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো - খ) Dover Beach.
• Matthew Arnold রচিত Dover Beach কবিতায় তাঁর নিরাশাবাদী (pessimistic) দৃষ্টিভঙ্গি সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।
- কবিতায় তিনি ভিক্টোরিয়ান যুগের আধ্যাত্মিক সংকট, ধর্মবিশ্বাসের অবক্ষয় এবং আধুনিক জীবনের অন্ধকার দিকগুলো খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।
এই কবিতায় -
- প্রথমে কবি ডোভার সমুদ্রতীরের সুন্দর দৃশ্য বর্ণনা করেন, চাঁদের আলো, শান্ত সমুদ্র, সৌন্দর্য।
- কিন্তু হঠাৎই সমুদ্রের গর্জন শুনে তিনি "eternal note of sadness" অনুভব করেন।
- আধুনিক বিশ্বের বিশ্বাসহীনতা, নৈতিক অবক্ষয় ও আধ্যাত্মিক শূন্যতা তুলে ধরেছেন।
- পৃথিবীকে তিনি দেখিয়েছেন "darkling plain" হিসেবে, যেখানে মানুষ অজ্ঞাতসারে সংঘর্ষে লিপ্ত।
- বিশ্বাসের অবক্ষয় (loss of faith) তুলে ধরা হয়েছে।
- সমাজকে তিনি দেখিয়েছেন সংঘাতপূর্ণ, অস্থির ও আনন্দহীন স্থান হিসেবে।
- "Sea of Faith" উপমার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে কীভাবে ধর্মীয় বিশ্বাস ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে।
- এর ফলে মানবজীবন হয়ে উঠেছে অনিশ্চিত ও নিঃসঙ্গ।
সবচেয়ে বিখ্যাত লাইনগুলোতে তিনি বলেন:
"Ah, love, let us be true
To one another! for the world, which seems
To lie before us like a land of dreams,
So various, so beautiful, so new,
Hath really neither joy, nor love, nor light,
Nor certitude, nor peace, nor help for pain;
And we are here as on a darkling plain
Swept with confused alarms of struggle and flight,
Where ignorant armies clash by night."
এখানে তিনি স্পষ্টভাবে বলছেন যে পৃথিবীটা দেখতে সুন্দর মনে হলেও আসলে তা আনন্দহীন, ভালোবাসাহীন, আলোহীন, নিশ্চয়তাহীন এবং অন্ধকার যুদ্ধক্ষেত্রের মতো - যেখানে অজ্ঞাত সেনাবাহিনী রাতের অন্ধকারে পরস্পরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত। এটাই "world full of conflicts and lacking in joy" এর সবচেয়ে সরাসরি প্রকাশ।
• Dover Beach:
- "Dover Beach" কবিতাটি Matthew Arnold রচিত।
- এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে তাঁর New Poems সংকলনে।
- এটি Arnold-এর সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রশংসিত কবিতা।
- মোট ৩৭ লাইনের এই কবিতায় আধুনিক পৃথিবীতে ধর্মীয় বিশ্বাসের পতনের কথা বলা হয়েছে।
- কবি বিশ্বাস করেন, এই ধর্মীয় শূন্যতার পরিবর্তে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা হতে পারে মানুষের একমাত্র আশ্রয়।
• Matthew Arnold (1822-1888):
- তিনি একজন ভিক্টোরিয়ান যুগের ইংরেজ কবি ছিলেন, এবং সাহিত্য ও সামাজিক critic হিসেবে পরিচিত।
- তিনি সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির রুচি ও আচরণের সমালোচনার জন্য পরিচিত।
- তিনি সংস্কৃতির একজন প্রচারক হিসেবে খ্যাত, বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত রচনা Culture and Anarchy (1869)-এর জন্য।
• Notable Works:
Famous elegies:
- Thyrsis,
- Rugby Chapel.
Famous poems:
- Dover Beach,
- The scholar gypsy,
- Sohrab and Rustom,
- Cromwell.
Famous books:
- Culture and Anarchy,
- The Study of Poetry,
- Literature and Dogma,
- Essays in Criticism.
অন্য অপশনগুলো ভুল:

ক) Scholar Gipsy: এই কবিতায় Matthew Arnold একজন অক্সফোর্ড ছাত্রের গল্প বলেন যে পড়াশোনা ছেড়ে জিপসিদের সাথে চলে যায়। এটি মূলত আধুনিক জীবনের জটিলতা ও অস্থিরতা থেকে পালিয়ে সরল জীবনযাপনের প্রশংসা করে। এতে হতাশাবাদের চেয়ে escapist মনোভাব বেশি।
গ) Rugby Chapel: এই কবিতাটি Matthew Arnold এর বাবা ডক্টর থমাস আর্নল্ডের স্মরণে লেখা একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি। এতে তার বাবার মহৎ চরিত্র ও সমাজসেবার প্রশংসা করা হয়েছে। এটি মূলত আশাবাদী (optimistic) ও অনুপ্রেরণামূলক কবিতা, হতাশাবাদী নয়।
ঘ) Immortality: আত্মার অমরত্ব নিয়ে দার্শনিক চিন্তা। সংঘাত বা আনন্দহীনতার চিত্র নেই।
Source: Britannica. Live MCQ English Essence.

[33] Candidates are required to get _____ the centre before 09:00 AM.

(ক) at
(খ) to ✓
(গ) in
(ঘ) into

সঠিক উত্তর: (খ) to

ব্যাখ্যা: • Complete sentence: Candidates are required to get
to
the centre before 09:00 AM.
- Bangla meaning: প্রার্থীদের সকাল ৯:০০ টার পূর্বে কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।
• Get to [phrasal verb]
- English Meaning: to arrive; to succeed in reaching or communicating with; contact.
- Bangla Meaning: কোথাও, (কোনোকিছুতে, কারো কাছে)
পৌঁছানো
।
- Get to + place/destination.
- "Get to the centre" = কেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে।
- অর্থাৎ, সাধারণভাবে 'কোথাও পৌঁছানো' অর্থে phrasal verb হিসেবে "get to" ব্যবহৃত হয়।
- "Get to" = পৌঁছানো (arrive at/reach), এটি সাধারণত Destination-এর সাথে ব্যবহৃত হয়।
- যেমন: get to school, get to work, get to the party, get to the airport, etc.
আবার,
• "Get to" মানে to begin; to have an effect on: such as influence; bother ইত্যাদি।
- "Get to somebody" idiomatic ভাবেও ব্যবহৃত হয় যার মানে "to annoy or affect somebody".
- যেমন: His tone of voice really gets to me sometimes.
অন্যদিকে,
• Get at somebody/something - কারো/ কোনোকিছুর নাগাল পাওয়া।
- Example: He stretched his hands to get at the books on the uppermost shelf.
- আবার, কাউকে সমালোচনা করা (to keep criticizing somebody) অর্থে 'Get at somebody' ব্যবহৃত হয়।
- Example: He's always getting at me.
• Get in/get into something - (ক) পৌঁছানো; (খ) নির্বাচিত হওয়া; He got in for his home constituency.
• Get in/into এর অর্থ: ভিতরে প্রবেশ করা (enter, especially vehicles/buildings), জড়িত হওয়া (get involved), ইত্যাদি।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Collins Dictionary. 3. Merriam-Webster Dictionary.

[34] The killing of albatross in The Rime of the Ancient Mariner was indicative of -

(ক) a trigger-happy Mariner

(খ) the essential irrationality of man ✓

(গ) a superstitious Mariner

(ঘ) the Mariner as a skillful fowler

সঠিক উত্তর: (খ) the essential irrationality of man

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো - খ) the essential irrationality of man.
• Samuel Taylor Coleridge-এর "The Rime of the Ancient Mariner" কবিতায় অ্যালবাট্রস পাখি হত্যার ঘটনাটি মানুষের অকারণ, অযৌক্তিক আচরণের প্রতীক।
- পাখিটি নাবিকদের জন্য শুভ লক্ষণ ছিল, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করত, কিন্তু Mariner বিনা কারণে, হঠাৎ করে ক্রসবো দিয়ে পাখিটিকে মেরে ফেলে।
- কবিতায় এই হত্যার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ দেওয়া হয়নি। এটিই মানুষের অযৌক্তিকতা (irrationality) এবং প্রকৃতির প্রতি অকারণ নিষ্ঠুরতার প্রতীক।
• The Rime of the Ancient Mariner:
- The poem 'The Rime of the Ancient Mariner' was written by Samuel Taylor Coleridge.
- The Rime of the ancient Mariner কবিতায় Albatross নামক একটি পাখিকে কোনো কারণ ছাড়াই হত্যা করে।
- এবং সেই পাপের কারণে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করে যেতে হয়।
- এভাবেই কবিতার কাহিনি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।
- The title character detains one of three young men on their way to a wedding feast and mesmerizes him with the story of his youthful experience at sea - his slaughter of an albatross, the deaths of his fellow sailors, his suffering, and his eventual redemption.
- এটি একটি ৭ পার্টের কবিতা।
- এটি সর্বপ্রথম 'Lyrical Ballads' এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ১৭৯৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- The important characters of this poem is - The Mariner, the Wedding Guest, the Albatross, The Nightmare, and Life in Death.
• Samuel Taylor Coleridge:
- তিনি একজন English lyrical poet, critic এবং philosopher.
- তাঁকে Poet of Supernaturalism বলা হয়।
• Notable Works of Samuel Taylor Coleridge:
- Biographia Literaria (Critical Autobiography);
- Christabel (Poem);
- Dejection: An Ode (Poem);
- Frost at Midnight (Poem);
- Kubla Khan (poem);
- Lyrical Ballads (Book);
- The Rime of the Ancient Marine (Poem).
অন্যান্য অপশন ভুল:
ক) a trigger-happy Mariner (গুলি করতে উৎসুক নাবিক): "Trigger-happy" মানে যে অকারণে বা অতিরিক্ত উৎসাহে গুলি করে। কিন্তু কবিতায় Mariner-কে এমন চরিত্র হিসেবে দেখানো হয়নি। এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, তার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য নয়।
গ) a superstitious Mariner (কুসংস্কারাচ্ছন্ন নাবিক): বরং অন্য নাবিকরাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। তারা প্রথমে Mariner-কে দোষ দিয়েছিল, পরে আবার সমর্থন করেছিল আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে সাথে। Mariner নিজে কুসংস্কারের কারণে পাখি মারেনি।
ঘ) the Mariner as a skillful fowler (দক্ষ পাখি শিকারি হিসেবে নাবিক): এটি সম্পূর্ণ ভুল ব্যাখ্যা। Mariner পেশাদার শিকারি ছিল না, এবং কবিতার উদ্দেশ্য তার শিকার দক্ষতা দেখানো নয়। বরং এই হত্যা একটি পাপ, যার জন্য সে ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করে।
Source: Encyclopedia Britannica. Live MCQ English Essence.

[35] Which novel chronicles intense, destructive love fueling multigenerational cruelty & obsession?

(ক) Jane Eyre
(খ) Emma
(গ) Wuthering Heights ✓
(ঘ) Persuasion

সঠিক উত্তর: (গ) Wuthering Heights

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) Wuthering Heights.
Emily Bronte এর Wuthering Heights উপন্যাসটি intense ও destructive love-এর গল্প, যা Heathcliff এবং Catherine Earnshaw-এর মধ্যে অস্বাভাবিক আবেগ, obsession এবং প্রতিশোধের মাধ্যমে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার ছড়িয়ে দেয়।
• Wuthering Heights:
- Emily Bronte wrote the novel 'Wuthering Heights'.
- এই উপন্যাসটি ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয়।
- লেখক এতে Ellis Bell ছদ্মনাম ব্যবহার করেন।
- এটি ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় রোমান্টিক উপন্যাসগুলোর মধ্যে একটি।
• সার-সংক্ষেপ:
- Wuthering Heights মূলত Heathcliff এবং Catherine Earnshaw এর ভীতিকর, তীব্র প্রেম ও প্রতিশোধের কাহিনী।
- এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি এতিম বালক এর। যার নাম Heathcliff.
- অন্যের আশ্রয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে আশ্রয়দাতার কন্যা Catherine Earnshaw এর সাথে তার মনের মিলন ঘটে, দুইজন দুইজনকে ভালবেসে ফেলে।
- কিন্তু Catherine প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অন্যত্র বিয়ে করলে Heathcliff নিরুদেশ হয়ে যায়।
- যখন ফিরে আসে তখন সে অথেল সম্পদের মালিক।
- সে তার মালিকের বাড়ি Wuthering Heights কিনে নেয় এবং এর পাশাপাশি প্রাক্তন প্রেমিকা Catherine এর ননদের সাথে প্রেমের অভিনয় করে সম্পত্তির লোভের তাকে বিয়ে করে।
- পরবর্তীতে এই বিয়ে ভেঙ্গে যায় এবং Catherine মারা যায়। তার ভাই Hindley ও মারা যায়। তাদের সন্তানরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। এভাবে কাহিনি এর প্রজন্ম থাকে পরের প্রজন্মের মাঝে এগিয়ে যায়।
• মূলত Heathcliff এর সামাজিক অবস্থা ও অমানবিক পরিস্থিতির কারণে তার এবং Catherine এর প্রেম ব্যাহত হয়। পরে Heathcliff তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ও অবহেলার প্রতিশোধ নিতে শুরু করে। বইটি প্রেম, ঈর্ষা, প্রতিশোধ, এবং মানুষের প্রকৃত স্বভাবের অন্ধকার দিকের গভীর বিশ্লেষণ তুলে ধরে। শেষ পর্যন্ত পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে কিছুটা শান্তি ও মীমাংসা দেখা যায়।
• Important Characters
- Catherine Earnshaw, Cathy Linton, Edgar Linton, Heathcliff, Etc.
• Emily Bronte:
- Charlotte Bronte এর ছোট বোন।
- Wuthering Heights তার একমাত্র উপন্যাস এবং এই উপন্যাস ঘিরেই মূলত তার পরিচয়।
- মাত্র ৩০ বছর বয়সে মারা যান।
অন্যান্য অপশনের ব্যাখ্যা:
ক) Jane Eyre (Charlotte Bronte): এটি Jane ও Rochester-এর প্রেমের গল্প। যদিও এতে বাধা-বিপত্তি আছে, কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত একটি happy ending এ পৌঁছায়। এতে বহু প্রজন্মব্যাপী প্রতিশোধ বা নিষ্ঠুরতা নেই। এটি মূলত নৈতিকতা, আত্মমর্যাদা এবং সত্যিকারের ভালোবাসার গল্প।
খ) Emma (Jane Austen): এটি একটি রোমান্টিক কমেডি। Emma Woodhouse নামের এক তরুণী তার বন্ধুদের জীবনে মিলন ঘটানোর চেষ্টা করে এবং শেষে নিজের প্রেম খুঁজে পায়। এতে কোনো ধ্বংসাত্মক প্রেম, নিষ্ঠুরতা নেই।
ঘ) Persuasion (Jane Austen): এটিও Jane Austen-এর একটি রোমান্টিক উপন্যাস। Anne Elliot ও Captain Wentworth-এর বিচ্ছেদ এবং পুনর্মিলনের গল্প। এটি পরিপক্ক প্রেম, অনুশোচনা এবং দ্বিতীয় সুযোগের কাহিনী - intense, destructive love বা প্রজন্মব্যাপী প্রতিশোধ নেই।
Source: Britannica and Live MCQ Lecture.

[36] Which of these is not characteristic of English Romantic Poetry?

(ক) Ordinary life

(খ) Everyday language

(গ) Expression of feelings rather than action or plot

(ঘ) Inane and gaudy phraseology ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Inane and gaudy phraseology

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) Inane and gaudy phraseology.
Romantic Poetry এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলো William Wordsworth-এর Preface to Lyrical Ballads (১৮০০)-এ স্পষ্টভাবে বর্ণিত। এটি রোমান্টিক যুগের ম্যানিফেস্টো হিসেবে পরিচিত।
Inane and gaudy phraseology (অর্থহীন ও অতিরঞ্জিত, চটকদার ভাষা) - এটা রোমান্টিক কবিতার বৈশিষ্ট্য নয়। বরং Wordsworth এই ধরনের ভাষাকে সমালোচনা করেছেন। তিনি ১৮শ শতাব্দীর neoclassical কবিতার "gaudiness and inane phraseology" (চটকদার ও অর্থহীন ভাষা)-কে প্রত্যাখ্যান করে রোমান্টিক যুগ শুরু করেন। তিনি বলেন, এই ধরনের ভাষা অনুভূতি প্রকাশের জন্য অযোগ্য এবং কৃত্রিম।
রোমান্টিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য:
Ordinary life
(সাধারণ জীবন): কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে humble and rustic life (সাধারণ মানুষের জীবন) বেছে নেয়া।
Everyday language
(প্রতিদিনের ভাষা): কবিতায় artificial বা fancy ভাষা নয়, বরং সাধারণ মানুষের প্রকৃত কথ্য ভাষা (language really used by men) ব্যবহার।
Expression of feelings rather than action or plot
(অনুভূতির প্রকাশ, কাহিনি বা অ্যাকশনের চেয়ে বেশি): Wordsworth বলেন, "all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings" - কবিতা মূলত শক্তিশালী অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ, যা শান্ত মনে স্মরণ করে লেখা হয়।
• Preface to Lyrical ballads লিখেছিলেন William Wordsworth.
- এর প্রকাশনা English Literature এর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল, বিশেষত Subject and Style এর ক্ষেত্রে।
- এই কাব্যগ্রন্থটিতে প্রকাশিত কবিতাগুলো বিষয়বস্তুর দিকে যেমন সরল তেমনি শব্দের ব্যবহারের দিক দিয়েও উচ্চাঙ্গের কিছু না।
- অন্যভাবে বললে, এই কবিতাগুলো অলংকার বিবর্জিত এবং কৃত্রিমতা বিহীন।
- সাধারণ মানুষের মুখে যে ভাষা প্রচলিত ছিল সেসব শব্দই তিনি এই কবিতাতে ব্যবহার করেন।
• The Romantic Period
is the shortest period of English Literature.
- ১৭৯৮ সালে William Wordsworth এবং S. T Coleridge রচিত Lyrical Ballads এর প্রকাশনার মাধ্যমে Romantic Period এর সূচনা হয়
- ১৮৩২ সালে Reformation Act এর মাধ্যমে এই যুগের সমাপ্তি ঘটে।
- এই যুগের স্থায়িত্বকাল মাত্র ৩৪ বছর (1798-1832).
Source: Britannica. Live MCQ English Essence.

[37] In William Shakespeare's play As You Like It, the Seven Ages of Man speech was delivered by-

(ক) Oliver

(খ) Orlando

(গ) Jaques ✓

(ঘ) Rosalind

সঠিক উত্তর: (গ) Jaques

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) Jaques.
William Shakespeare-এর "As You Like It" নাটকের সবচেয়ে বিখ্যাত monologue হলো "Seven Ages of Man" বক্তৃতা, যা Jaques নামক চরিত্র প্রদান করেন।
- এই বক্তৃতাটি নাটকের Act II, Scene VII-এ আসে এবং শুরু হয় বিখ্যাত লাইন দিয়ে:
"All the world's a stage, And all the men and women merely players..."
• Jaques হলেন Duke Senior-এর সঙ্গে Forest of Arden-এ নির্বাসিত একজন মেলানকলিক (দুঃখী, চিন্তাশীল) সঙ্গী।
তিনি খুবই দার্শনিক, জীবনকে নিয়ে নেতিবাচক ও ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন।
Act II, Scene VII-এ তিনি এই বিখ্যাত স্পিচ দেন, যেখানে তিনি জীবনকে একটি নাটকের মঞ্চের সঙ্গে তুলনা করেন এবং মানুষের জীবনের সাতটি পর্যায় বর্ণনা করেন।
Seven Ages of Man: Jaques মানুষের জীবনকে সাতটি পর্যায়ে ভাগ করেন:
1. Infant. 2. Schoolboy. 3. Lover. 4. Soldier. 5. Justice.
6. Pantaloon. 7. Second childishness.
• As You Like It:
- "As You Like It" is a pastoral comedy written by William Shakespeare.
- 5 acts বিশিষ্ট এই comedy play টি ১৫৯৮-১৬০০ সালের মধ্যে লেখা।
- ১৬২৩ সালে comedy টি First Folio এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।
- The Forest of Arden নামক একটি কাল্পনিক বনে অধিকাংশ কাহিনীর অবতারণা।
- রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের এই নাটকে Orlando এবং Rosalind এর প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
• The Forest of Arden নামক একটি কাল্পনিক বনে অধিকাংশ কাহিনীর অবতারণা।
- রোমান্টিক কমেডি ধাঁচের এই নাটকে Orlando এবং Rosalind এর প্রেমের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।
- ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে ছোটভাই Duke Frederick তার বড় ভাই Duke Senior কে নির্বাসিত করে। এদিকে Orlando কে তার ছোট ভাই Oliver নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
- অপর দিকে, Oliver এবং Celia পরস্পরের প্রেমে পড়ে।
- এভাবে নানা ঘটনা দূর্ঘটনার পর প্রেমিক যুগলের প্রেম পরিণতি পায় আর্ডেনের জঙ্গলে।
• The important characters:
- Rosalind (Heroine), Celia (Cousin of Rosalind), Orlando (Male lead), Oliver, Duke Senior, Duke Frederick, Touchstone, Audrey, etc.
• Notable works:
• Tragedy:
- Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar.
• Comedy:
- As You Like It, The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream etc.
• Famous poem:
- Shall I Compare Thee to a Summer Day/Sonnet 18, The Rape of Lucrece, Venus and Adonis.
Source: Britannica. Live MCQ English Essence.

[38] The book that she recommended turned out to be very helpful. Here the underlined clause is a-

(ক) relative clause ✓

(খ) noun clause

(গ) adverbial clause

(ঘ) independent clause

সঠিক উত্তর: (ক) relative clause

ব্যাখ্যা: • The book
that she recommended
turned out to be very helpful.
- Here, the underlined clause is a relative clause.
- এখানে "that she recommended" একটি Relative clause (Adjective clause) কারণ:
- It modifies (describes) the noun "the book" (its antecedent), telling us which book is being referred to.
- অর্থাৎ, এটি এখানে Noun "book" কে modify করছে।
- Relative pronoun "that" দিয়ে শুরু হয়ে "book" noun-কে modify করছে বিধায় এটি হলো Relative/Adjective clause.
• Adjective clause/Relative clause:
- যে Sub-ordinate Clause কোনো Noun বা Pronoun এর পরে বসে ঐ Noun বা Pronoun কে modify করে তাকে Adjective Clause বলে।
- Relative clause গুলো সাধারণত Relative pronoun (যেমন: that, who, whose, whom, which, why, when) ইত্যাদি দ্বারা শুরু হয়।
• Adjective Clause দুইটি স্থানে বসতে পারে:
1. Noun এর post modifier হিসেবে- (subject + verb + noun + adjective clause).
2. Subject এর post modifier হিসেবে- (Subject + adjective clause + verb + object).
• Note:
- Noun -এর পরে That যুক্ত clause টি Noun clause এবং Adjective clause উভয়ই হতে পারে।
• কখন Adjective clause?
- যখন noun/pronoun কে modify করে (দোষ, গুণ, সংখ্যা, পরিমাণ, ইত্যাদি বুঝায়) তখন adjective clause হয়।
- যেমন: The book that she recommended turned out to be very helpful.
- এই বাক্যে That যুক্ত clause টি 'book' কে modify করছে, অর্থাৎ, book কে describe করছে (the book is being referred to).
- Adjective clause এর ক্ষেত্রে that -এর পরের clause টির অর্থ পরিপূর্ণ হয় না, এবং এক্ষেত্রে that কে উঠিয়ে দেওয়া যায়।
- যেমন: The book she recommended turned out to be very helpful.

[39] What is the antonym of 'percipience'?

(ক) shrewdness

(খ) dullness ✓

(গ) discerning

(ঘ) astuteness

সঠিক উত্তর: (খ) dullness

ব্যাখ্যা: • The antonym of 'percipience' is- dullness.
• Percipience (Noun)
- English Meaning: the quality of having sensitive insight or understanding; perceptiveness.
- Bangla Meaning: উপলব্ধি; (আনুষ্ঠানিক) তীক্ষ্নভাবে বা দ্রুত প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি করতে পারা।
• Given options:
ক) shrewdness (noun) বিচক্ষণতা; চাতুর্য; ধূর্ততা।
খ) dullness (noun)
নির্বুদ্ধিতা; নিষ্প্রভতা; নিরানন্দ ভাব।
গ) discerning (adjective) নির্ণয় করতে বা উপলব্ধি করতে সক্ষম; প্রাজ্ঞ।
ঘ) astuteness (noun) বিচক্ষণতা; চাতুর্য।
• সুতরাং, অপশনের অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, The antonym of 'percipience' is- dullness.
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Oxford Dictionary.

[40] Identify the sentence where 'up' functions as a noun-

(ক) He turned the volume up.

(খ) Business confidence is on the up. ✓

(গ) We live just up the road.

(ঘ) Our system should be up by afternoon.

সঠিক উত্তর: (খ) Business confidence is on the up.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো - খ) Business confidence is on the up.
• এই বাক্যে 'up' একটি noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। "on the up" একটি idiomatic expression যার অর্থ "improving" বা "getting better" (উন্নতির দিকে যাচ্ছে)।
এখানে 'up' এর আগে article 'the' আছে, যা প্রমাণ করে এটি noun. Preposition 'on' এর object হিসেবে 'the up' কাজ করছে।
• up: [noun]
- on the up [idiom]
English meaning: increasing or improving.
Bangla meaning: উন্নতির দিকে / উন্নতি হচ্ছে / বৃদ্ধি পাচ্ছে।
Example:
- Business confidence is on the up.
- House prices are still on the up.
অন্যান্য অপশনগুলোতে 'up' এর ভূমিকা:
ক) He turned the volume up.
- এখানে 'up' হলো adverb.
- এটি 'turned' verb-কে modify করছে, নির্দেশ করছে কীভাবে volume পরিবর্তন করা হয়েছে (উপরের দিকে/বাড়ানো হয়েছে)।
গ) We live just up the road.
- এখানে 'up' হলো preposition.
- এটি 'the road' এর সাথে যুক্ত হয়ে স্থান নির্দেশ করছে।
- "up the road" = রাস্তার উপরের দিকে/সামনে।
ঘ) Our system should be up by afternoon.
- এখানে 'up' হলো adjective বা predicate adjective। এটি 'system' কে describe করছে, অর্থ হলো চালু/কার্যকর (operational/running).
Source: Oxford Dictionary. Cambridge Dictionary.

[41] Which one is a coordinating conjunction?

(ক) since

(খ) lest

(গ) as

(ঘ) so ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) so

ব্যাখ্যা: • The coordinating conjunction is- ঘ) so.
• Conjunction:
- যে Part of speech দুই বা ততোধিক Word, Phrase বা Clause এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে, তাকে Conjunction বলে।
• There are three basic types of conjunctions:
1. Coordinating Conjunction:
- যা সমমানের দুইটি word, phrase বা clause এর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে।
- অর্থাৎ Coordinating Conjunctions সমান গুরুত্বসম্পন্ন দুটি word, phrase, বা clause যুক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।
- যেমন: and, or, but, yet,
so
, nor, etc.
2. Subordinating Conjunction:
- যে Conjunction একটি clause এর শুরুতে বসে অন্য clause এর স্থান, কাল, ধরণ, মাত্রা, ইত্যাদি বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে Subordinating Conjunction বলে।
- অর্থাৎ, একটি clause অন্য clause-এর ওপর নির্ভরশীল হলে, সেখানে Subordinating Conjunction ব্যবহৃত হয়।
- যেমন: how, if, lest, after, although, as, because, before, even if, even though, once, since, unless, until, when, where, while, etc.
3. Correlative Conjunction:
- পরস্পর সম্পর্কযুক্ত জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত conjunction গুলোই হলো Correlative Conjunctions.
- অর্থাৎ, Correlative Conjunctions এগুলো সবসময় জোড়ায় জোড়ায় ব্যবহৃত হয় এবং একই ধরনের word বা phrase যুক্ত করে।
- যেমন: either...or, neither...nor, not only...but also, both...and, whether...or, as...as, ইত্যাদি।

[42] Themes like racial prejudice, oppressive power dynamics, unbridgeable gulf between Eastern & Western cultures, etc. are best exemplified in-

(ক) Shadow of the Moon by MM Kaye

(খ) Bhowani Junction by John Masters

(গ) Kim by Rudyard Kipling

(ঘ) A Passage to India by EM Forster ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) A Passage to India by EM Forster

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) A Passage to India by E.M. Forster.
E.M. Forster-এর "A Passage to India" উপন্যাসটি প্রশ্নে উল্লিখিত সবগুলো থিম - racial prejudice (জাতিগত কুসংস্কার), oppressive power dynamics (নিপীড়নমূলক ক্ষমতার সম্পর্ক), এবং East-West cultural gulf (পূর্ব-পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ব্যবধান) - সবচেয়ে ভালোভাবে তুলে ধরে।
• Racial Prejudice (জাতিগত বৈষম্য):
- ব্রিটিশ ও ভারতীয়দের মধ্যে গভীর বিভাজন।
- Adela Quested-এর Dr. Aziz-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ।
- ব্রিটিশদের ভারতীয়দের প্রতি অবজ্ঞা ও সন্দেহ।
• Oppressive Power Dynamics (ক্ষমতার নিপীড়ন):
- ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নিপীড়ন।
- Colonial শাসকদের ভারতীয়দের উপর কর্তৃত্ব।
- বিচার ব্যবস্থায় বৈষম্য।
• East-West Cultural Gulf (সাংস্কৃতিক ব্যবধান):
- Forster-এর বিখ্যাত প্রশ্ন: "Can an Englishman and an Indian be friends?"
- Marabar Caves-এর রহস্যময় ঘটনা - যা পূর্ব-পশ্চিমের ভুল বোঝাবুঝির প্রতীক।
- উপন্যাসের শেষে Fielding ও Aziz-এর বন্ধুত্ব সম্ভব হয় না, কারণ সাম্রাজ্যবাদ তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে।
• A Passage to India:
- এটি E.M. Forster লিখিত একটি novel.
- এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালে এবং তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বলে গণ্য।
- ভারত এবং আলেক্সান্দ্রিয়াতে তার অবস্থানের প্রেক্ষিতে তিনি এই উপন্যাস টি রচনা করেন।
- এছাড়া racism এবং colonialism এই উপন্যাসের অন্যতম বিষয়বস্তু। তবে এই উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয় ব্রিটিশ এবং ভারতীয়দের সম্পর্ক।
- The tensions that arise when a visiting Englishwoman, Adela Quested, accuses a well-respected Indian man, Dr. Aziz, of having attacked her during an outing.
• E.M. Forster:
- তিনি একজন British writer.
- তিনি একাধারে একজন British novelist, essayist এবং social ও literary critic.
- His fame rests largely on his novels Howards End and A Passage to India and on a large body of criticism.
• E.M. Forster's other works -
- Aspects of novel,
- The Longest Journey,
- A Room with a View,
- Howards End, etc.
অন্যান্য অপশনের ব্যাখ্যা:
ক) Shadow of the Moon by M.M. Kaye: এটি 1857 সালের Sepoy Mutiny (সিপাহী বিদ্রোহ) পটভূমিতে লেখা একটি historical romance novel। যদিও এতে কিছু সাম্রাজ্যবাদী থিম আছে, এটি মূলত adventure ও romance-এর উপর বেশি ফোকাস করে।
খ) Bhowani Junction by John Masters: এটি 1947 সালের ভারত বিভাগের সময়কার Anglo-Indian community নিয়ে লেখা। এতে identity crisis ও cultural conflict আছে, কিন্তু "A Passage to India"-এর মতো গভীরভাবে colonial oppression ও racial prejudice explore করা হয়নি।
গ) Kim by Rudyard Kipling: Kipling-এর এই উপন্যাসে ভারতের বর্ণনা আছে এবং "Great Game" (British-Russian rivalry) নিয়ে লেখা। কিন্তু Kipling ছিলেন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক, তাই এতে সাম্রাজ্যবাদের সমালোচনা নেই - বরং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে ইতিবাচকভাবে দেখানো হয়েছে।
Source: Britannica.

[43] A very large building in which aircraft are housed is called a/an-

(ক) terminal
(খ) aerodrome
(গ) hanger
(ঘ) hangar ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) hangar

ব্যাখ্যা: • A very large building in which aircraft are housed is called a hangar.
• Hangar (Noun)
- English Meaning: A very large building in which aircraft are kept; a shed or shelter.
- Bangla Meaning: বিমানছাউনি; বিমানঘর।
অন্যদিকে,
ক) Terminal (Noun)
- English Meaning: The area or building at a station, airport, or port that is used by passengers leaving or arriving by train, aircraft, or ship.
- Bangla Meaning: রেল/বাস/লঞ্চ/জাহাজ লাইনের প্রান্তিক স্টেশন।
খ) Aerodrome (Noun)
- English Meaning: An aerodrome is a place or area where small aircraft can land and take off.
- Bangla Meaning: (America(n) airdrome) (প্রাচীন প্রয়োগ) বিমানঘাঁটি; (airfield ও airport অধিক প্রচলিত)।
গ) Hanger (Noun)
- English Meaning: A shaped piece of wood, plastic, or metal with a hook at the top, from which clothes may be hung in order to keep them in shape.
- Bangla Meaning: যে বস্তুতে কোনোকিছু টাঙিয়ে রাখা হয়; ঝুলনা; কাপড়চোপড় টাঙিয়ে রাখার ঝুলনা।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Collins Dictionary.

[44] 'You will need a variety of skills, including leadership, endurance etc.' In this sentence the word 'including' is a –

(ক) conjunction
(খ) gerund
(গ) participle
(ঘ) preposition ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) preposition

ব্যাখ্যা: • 'You will need a variety of skills, including leadership, endurance, etc.'
- In this sentence, the word 'including' is a preposition.
- এখানে 'including' হচ্ছে preposition (specifically a participial preposition), যা এখানে (সহ/সহিত: অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্গত) অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- অর্থাৎ, 'including' এখানে "leadership, endurance, etc."-কে "a variety of skills"-এর সঙ্গে সংযুক্ত করছে এবং বোঝাচ্ছে যে, leadership, endurance, etc. সহ বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন হবে।
• Including (preposition)
- English Meaning: Used to introduce something or someone that is part of a larger group or amount you have just mentioned.
- Bangla Meaning: সহ/সহিত: অন্তর্ভুক্ত/অন্তর্গত।
More examples:
- I've got three days' holiday including New Year's Day.
- You'll need a variety of skills, including leadership and negotiating.
• Participial Preposition:
- concerning/ respecting/regarding, considering, following, including, excluding, barring/excepting, ইত্যাদি participle গুলো noun phrase -এর পূর্বে বসে Preposition হিসেবে কাজ করে।
- যেমন:
- He did well considering his limitations.
- He died following the incident.
- He answered all the questions excepting the last one.
Source: 1. Longman Dictionary.2. Merriam-Webster Dictionary.

[45] A synonym of the word 'crepuscular' is-

(ক) nocturnal

(খ) diurnal

(গ) cathemeral

(ঘ) twilit ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) twilit

ব্যাখ্যা: • A synonym of the word 'crepuscular' is- twilit.
• Crepuscular (adjective)
- English Meaning: of, relating to, or resembling twilight: dim; relating to or like the time of day just before the sun goes down.
- Bangla Meaning: (আনুষ্ঠানিক) গোধূলিকালীন।
• Given options:
ক) nocturnal (adjective)
- নৈশ; নিশাচর: (active at night) nocturnal birds; a man of nocturnal habits.
খ) diurnal (adjective)
- (আনুষ্ঠানিক) আহ্নিক (যেমন আহ্নিক গতি): (active during the day) diurnal motion of the sun; একদিনব্যাপী; ঐকাহিক।
গ) cathemeral (adjective)
- It means active at irregular times (any time of day/night, not specifically twilight; a different biological term).
- Neither pre-scriptively nocturnal, nor diurnal, nor crepuscular, but irregularly active at any time of night or day, according to prevailing circumstances.
ঘ) twilit (adjective)
- আধোআলোকিত।
• সুতরাং, অপশনের অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, A synonym of the word 'crepuscular' is- twilit.
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[46] 'Let me not to the marriage of true minds/Admit impediments; love is not love/Which alters when it alteration finds'. Lines taken from a sonnet by ____.

(ক) Spencer
(খ) Petrarch
(গ) Shakespeare ✓
(ঘ) Donne

সঠিক উত্তর: (গ) Shakespeare

ব্যাখ্যা: • 'Let me not to the marriage of true minds/Admit impediments; love is not love/Which alters when it alteration finds'.
- Lines taken from a sonnet by Shakespeare.
- এই লাইনগুলো William Shakespeare- এর লেখা সনেট 'Sonnet 116' থেকে নেওয়া হয়েছে।
• Sonnet 116: Let me not to the marriage of true minds
- এই সনেটে শেক্সপিয়ার প্রেমের চিরন্তন, অটুট ও আদর্শ স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সত্যিকারের প্রেম সময়, পরিবর্তন বা বাহ্যিক প্রতিকূলতার দ্বারা বিচ্যুত হয় না।
- অর্থাৎ, সত্যিকারের ভালোবাসা কোনো বাধা এলে বদলে যায় না।
• William Shakespeare (1564-1616):
- William Shakespeare একাধারে একজন English poet, dramatist এবং actor.
- তাকে 'English National Poet' বলা হয়।
- Stratford-upon-Avon -এ জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাকে Bard of Avon বা Swan of Avon বলা হয়।
- তাকে অনেকেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে বিবেচনা করেন।
- Shakespeare occupies a unique position in world literature.
- William Shakespeare মূলত তাঁর Drama and Sonnet -এর জন্য পরিচিত।
- তিনি মোট ১৫৪ টি sonnet এবং ৩৭ টি play লিখেছেন।
- এছাড়া তিনি Long narrative poem ও লিখেছেন।
• Shakespeare -এর বিখ্যাত sonnet গুলোর মধ্যে রয়েছে-
- Sonnet 18 – "Shall I compare thee to a summer's day?",
- Sonnet 29 – "When in disgrace with fortune and men's eyes",
- Sonnet 55 – "Not marble, nor the gilded monuments",
- Sonnet 73 – "That time of year thou mayst in me behold",
- Sonnet 116 – "Let me not to the marriage of true minds",
- Sonnet 130 – "My mistress' eyes are nothing like the sun",
- Sonnet 138 – "When my love swears that she is made of truth",
- Sonnet 144 – "Two loves I have of comfort and despair",
- Sonnet 154 – "The little Love-god lying once asleep".
• Sonnet:
- A sonnet is a formal poem with a fixed structure. It is 14 lines long and each line contains 10 syllables.
- চতুর্দশপদী (Sonnet) হলো এক ধরনের কবিতা যার প্রথম উদ্ভব হয় মধ্যযুগে ইতালিতে। এর বৈশিষ্ট্য হল যে এই কবিতাগুলো ১৪টি চরণে সংগঠিত।
- Italian or Petrarchan Sonnet, English or Shakespearean Sonnet, Spenserian ইত্যাদি সহ আরও কয়েক ধরনের সনেট রয়েছে।
- Shakespearean Sonnet সাধারণত three quatrains (৪ লাইনের স্তবক) এবং একটি concluding couplet (২ লাইনের স্তবক), abab cdcd efef gg আকারে Iambic Pentameter -এ লেখা।
Source: 1. Cliffsnotes. 2. Poetry Foundation.

[47] The saying 'Every cloud has its silver lining' means:

(ক) bad weather is often replaced by good weather

(খ) clouds often have shining surroundings

(গ) every difficult situation has a more hopeful aspect though not apparent at the beginning ✓

(ঘ) clouds and sunshine go hand in hand

সঠিক উত্তর: (গ) every difficult situation has a more hopeful aspect though not apparent at the beginning

ব্যাখ্যা: • The saying 'Every cloud has its silver lining' means:
গ) every difficult situation has a more hopeful aspect though not apparent at the beginning.
• Every cloud has a silver lining [idiom/saying]
- used to say that every bad situation holds the possibility of something good.
- said to emphasize that every difficult or unpleasant situation has some advantage.
- (প্রবাদ) মন্দের ভিতরেও মঙ্গল নিহিত আছে।
- অর্থাৎ, প্রতিটি কঠিন পরিস্থিতিরই একটি আশাব্যঞ্জক দিক থাকে, যদিও শুরুতে তা বুঝা যায় না।
অন্যান্য অপশন:
ক) bad weather is often replaced by good weather
- খারাপ আবহাওয়া প্রায়শই ভালো আবহাওয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।
→ Literal interpretation of weather; the proverb is figurative, not about actual meteorology.
খ) clouds often have shining surroundings
- মেঘের চারপাশে প্রায়শই উজ্জ্বল পরিবেশ থাকে
→ Again, too literal (describes a visual phenomenon, not the metaphorical meaning).
ঘ) clouds and sunshine go hand in hand
- মেঘ এবং রোদ একসাথে চলে।
→ Misses the core idea of finding good within bad situations; it's more about coexistence than hidden hope in difficulty.
- অর্থাৎ, এই অপশনগুলো দ্বারা প্রবাদ বুঝাচ্ছে না, সাধারণ অর্থ বুঝাচ্ছে, তাই এগুলো সঠিক নয়।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Cambridge Dictionary. 3. Merriam-Webster Dictionary.

[48] Identify the incorrect spelling:

(ক) diletante ✓

(খ) homonym

(গ) cromulent

(ঘ) accubation

সঠিক উত্তর: (ক) diletante

ব্যাখ্যা: • The incorrect spelling is:
ক) diletante.
- The correct spelling is- dilettante.
• Dilettante (noun)
- English Meaning: a person having a superficial interest in an art or a branch of knowledge: dabbler; an admirer or lover of the arts.
- Bangla Meaning: কাব্য বা সংগীত ইত্যাদির অনুরাগী কিন্তু এসব বিষয়ে অগভীর জ্ঞানসম্পন্ন বা এসব ব্যাপারে যথেষ্ট অভিনিবেশ নেই এমন ব্যক্তি।
- অন্যদিকে বাকি অপশনগুলোর spelling সঠিক।
খ) Homonym (noun)
- Words that sound the same but have different meanings/spellings (to/too/two).
- সমলেখ বা সমস্বন শব্দ; যেসব শব্দের রূপ ও উচ্চারণ অভিন্ন কিন্তু অর্থ বিভিন্ন।
গ) Cromulent (adjective)
- informal + humorous: acceptable, satisfactory.
- গ্রহণযোগ্য; সন্তোষজনক।
ঘ) Accubation (noun)
- the action or state of leaning backwards, esp at a table for meals.
- পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়ার কাজ বা অবস্থা, বিশেষ করে খাবারের টেবিলে।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Collins Dictionary. 3. Merriam-Webster Dictionary.

[49] In Gulliver's Travels, which of these traits Swift does not show in his depiction of the land of the Lilliput?

(ক) pride

(খ) lies

(গ) peace & wisdom ✓

(ঘ) silly rules

সঠিক উত্তর: (গ) peace & wisdom

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) peace & wisdom.
• Lilliputians শান্তিপূর্ণ বা জ্ঞানী নয়।
- শান্তি ও বাস্তব জ্ঞান এখানে নেই।
- বরং Lilliputians খুব petty, vicious, warlike, greedy, jealous। তারা Blefuscu-এর সঙ্গে অর্থহীন যুদ্ধ করে, Gulliver-এর উপর অত্যাচারের পরিকল্পনা করে, কোনো শান্তি বা wise governance নেই।
- তাই এটি Swift-এর উপস্থাপিত বৈশিষ্ট্য নয়।
Jonathan Swift-এর "Gulliver's Travels"-এ Lilliput হলো একটি ক্ষুদ্র মানুষদের দেশ, যা আসলে ইংল্যান্ডের রাজনীতি ও সমাজের একটি satirical (ব্যঙ্গাত্মক) উপস্থাপনা। Lilliput-এ শান্তি ও প্রজ্ঞা একেবারেই নেই - বরং সেখানে রয়েছে -
যেসব বৈশিষ্ট্য Swift Lilliput-এ দেখিয়েছেন:
ক) Pride (অহংকার/গর্ব): Lilliputian-রা অত্যন্ত গর্বিত এবং নিজেদের খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। যদিও তারা ক্ষুদ্র, তবুও নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে। সম্রাট তার ক্ষুদ্র সাম্রাজ্যকে বিশাল বলে দাবি করে।
খ) Lies (মিথ্যা): তারা hypocritical, deceitful, treacherous- মিথ্যা বলা, বিশ্বাসঘাতকতা করে (যেমন Gulliver-কে প্রথমে ভালো ব্যবহার করে পরে ষড়যন্ত্র করে)।
ঘ) Silly rules (হাস্যকর নিয়ম): অনেক অদ্ভুত ও তুচ্ছ নিয়ম -যেমন ডিম ভাঙার ছোট/বড় দিক নিয়ে যুদ্ধ (Big-Endians vs Little-Endians), court officials নির্বাচন rope-dancing দিয়ে, অদ্ভুত শপথের ভঙ্গি ইত্যাদি। এগুলো European politics-এর petty ও absurd নিয়মের satire.
• Gulliver's Travels
- 'Gulliver's Travels' is a famous satirical novel of the 18th century by Jonathan Swift.
- এটি ৪ খন্ডের একটি রম্য রচনা।
- এটির Full name হচ্ছে - Travels into Several Remote Places in the World.
- এটি ১৭২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
• সার-সংক্ষেপ:
- Lemuel Gulliver সমুদ্র ভ্রমণে বের হয় এবং পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ভেঙ্গে যায়।
- Gulliver প্রানে বেঁচে যায় কিন্তু এক অদ্ভুত দেশে নিজেকে আবিষ্কার করে যেখানে সবার উচ্চতা ৬ ইঞ্চির নিচে।
- তার বিশাল দেহ নিয়ে লিলিপুটদের নানা উপকারে আসে, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য Blefuscu এর সাথে চলমান যুদ্ধেও লড়াই করে।
- এভাবে সে লিলিপুটদের রাজ্যে একপ্রকার হিরোতে পরিণত হয়।
- যদিও এক পর্যায়ে Gulliver তাদের রোষের শিকার হয় এবং তার শাস্তি হয় তার চোখ তুলে ফেলা হবে।
- পরিশেষে Gulliver শাস্তি এড়াতে সমর্থ হয় এবং বেঁচে ফিরে আসে।
• "Gulliver's Travels" এর চারটি খন্ডের নাম -
- A Voyage to Lilliput,
- A Voyage to Brobdingnag,
- A Voyage to Balnibarbi,
- A Voyage to the country of Houyhnhnms.
• Its important characters are
- Gulliver, Blefuscudian, Yahoos, Houyhnhnms, Lilliputians, Laputans, etc.
• Jonathan Swift:
- তিনি একজন Anglo-Irish author এবং Clergyman ছিলেন।
- তিনি ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যঙ্গরচয়িতা বা Satirist ছিলেন।
- তাঁর ছদ্মনাম Isaac Bickerstaff.
• His Famous Works:
- Gulliver's Travels (Novel),
- The Battle of Books,
- A Tale of a Tub (Prose Satire),
- A Modest Proposal (Satiric Essay),
- Argument Against Abolishing Christianity (Essay),
- A Journey to Stella (Collection of letters from Swift to Stella)
Source: An ABC of English Literature by Dr. M Mofizar Rahman, Britannica.

[50] The lines 'A Book of Verses underneath the Bough,/A Jug of Wine, a Loaf of Bread -and Thou/ Beside me singing in the Wilderness... 'are taken from a famous translation work by-

(ক) Scott Fitzgerald

(খ) Edward Fitzgerald ✓

(গ) William Fitzgerald

(ঘ) Gerald Fitzgerald

সঠিক উত্তর: (খ) Edward Fitzgerald

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) Edward FitzGerald.
"A Book of Verses underneath the Bough,
A Jug of Wine, a Loaf of Bread - and Thou
Beside me singing in the Wilderness..."
- এই বিখ্যাত লাইনগুলো - এই বিখ্যাত লাইনগুলো নেয়া হয়েছে The Rubaiyat of Omar Khayyam-এর থেকে।
এই ইংরেজি ভার্সনটি আসলে Edward FitzGerald -এর অনুবাদ (translation/adaptation).
সম্পূর্ণ quote হলো -
“A book of verses underneath the bough
A flask of wine, a loaf of bread and thou
Beside me singing in the wilderness
And wilderness is paradise now.”
— Edward Fitzgerald's The Rubaiyat of Omar Khayyam.
• The Rubaiyat of Omar Khayyam:
- এটি রচনা করেন সাহিত্যিক Edward FitzGerald.
- যুগ শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমার খৈয়ামের রচনা থেকে অনুপ্রাণিত।
- এটি মূলত অনুবাদ নয় বরং মূল গ্রন্থকে সামনে রেখে মৌলিক রচনা।
- এটি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি Classic হিসেবে বিবেচিত।
- It is one of the most frequently quoted lyric poems, and many of its phrases are passed into common currency.
- প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।
- ইংরেজি সংস্করণে এই নামের সাথে যুক্ত হয়- "the Astronomer-Poet of Persia" বাক্যটি।
• Edward FitzGerald:
- Edward Fitzgerald belongs to the Victorian Period.
- He was born on March 31, 1809, in England.
- FitzGerald was educated at Trinity College, Cambridge, where he formed a lifelong friendship with William Makepeace Thackeray.
• Notable Work:
- The Rubaiyat of Omar Khayyam.
Source: Live MCQ English Essence and Britannica.

[51] 'The villagers believed that he was an honest leader.' Passive form of this sentence is:

(ক) He was believed to be an honest leader ✓

(খ) He was believed to have been an honest leader

(গ) He has been believed to be an honest leader

(ঘ) He was believed he was an honest leader

সঠিক উত্তর: (ক) He was believed to be an honest leader

ব্যাখ্যা: Active: The villagers believed that he was an honest leader.
- Passive: He was believed to be an honest leader.
- এই ধরনের complex বাক্যে যেখানে that-clause আছে, সেখানে passive form তৈরির দুটি উপায় আছে। যথা-
- প্রথম উপায় (Personal passive):
- সাধারণত Acknowledge, assume, think, claim,
believe
, know, report, understand, ইত্যাদি verb যুক্ত Active voice এর Passive করার নিয়ম-
- Personal object টিকে subject ধরা হয়।
- Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসে।
- মূল verb -এর past participle + to be + direct object + by + subject -এর objective form.
- যেমন:
- Active: People thought that the autocrat was corrupt.
- Passive: The autocrat was thought to be corrupt.
- দ্বিতীয় উপায় (Impersonal passive):
- দ্বিতীয় অংশকে 'It' ধরে। যেমন:
- Active: The villagers believed that he was an honest leader.
- Passive: It was believed that he was an honest leader.
- Subject হিসেবে People/villagers ইত্যাদি থাকলে Passive voice -এ সাধারণত তা লেখা হয় না।
- তবে, দ্বিতীয় অংশে transitive verb থাকলে দ্বিতীয় অংশেরও Passive করতে হয়।

[52] Which play is filled with nonsensical conversations, meaningless dialogues, and characters who often become forgetful?

(ক) Pygmalion

(খ) The Skin Game

(গ) Waiting for Godot ✓

(ঘ) Candida

সঠিক উত্তর: (গ) Waiting for Godot

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) Waiting for Godot.
Waiting for Godot - Samuel Beckett-রচিত নাটক যা হলো Theatre of the Absurd (অ্যাবসার্ড থিয়েটার)-এর সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ।
Nonsensical conversations & meaningless dialogues
- Vladimir (Didi) ও Estragon (Gogo)-এর সংলাপ প্রায়ই অর্থহীন, পুনরাবৃত্তিপ্রবণ, এবং যুক্তিহীন। তারা কথা বলে কিন্তু কোনো লক্ষ্য বা অর্থ স্পষ্ট না। উদাহরণ: তারা বারবার "Let's go" বলে, কিন্তু যায় না; suicide নিয়ে হালকাভাবে কথা বলে; Lucky-এর "thinking" monologue একটা লম্বা nonsensical speech.
Characters who often become forgetful
- Estragon প্রায় সবকিছু ভুলে যায় (গতকাল কী হয়েছে, কেন তারা অপেক্ষা করছে)। Pozzo-ও Act 2-এ ভুলে যায় যে সে কে, কী হয়েছে। Vladimir-এর মেমরিও স্থির নয়। এই forgetfulness নাটকের absurdity ও meaninglessness-কে আরও জোরালো করে।
• Waiting for Godot:
- এটি রচনা করেন Irish writer Samuel Beckett.
- It is an Absurd play.
- এটি একটি two-act বিশিষ্ট tragic-comedy too.
- Waiting for Godot is Beckett's translation of his own original French-language play, En attendant Godot.
- ১৯৫২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
- Waiting for Godot was a true innovation in drama and the Theatre of the Absurd's first theatrical success.
- ১৯৬৯ সালে এই play টির জন্য Samuel Beckett সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
• নাটকের গল্প দুটি প্রধান চরিত্র, Vladimir এবং Estragon কে নিয়ে, যারা একটি গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করে একজন ব্যক্তি "Godot"-এর জন্য। তারা বিশ্বাস করে যে Godot তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করবে, কিন্তু Godot আসে না। নাটকে দেখা যায়, Vladimir ও Estragon এর জীবনের একঘেয়েমি, হতাশা, এবং সমাজের অস্থিরতা উঠে আসে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু Godot আসবে কিনা তা জানে না।
• "Waiting for Godot" মানবজীবনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, এবং অস্তিত্বের মানে খোঁজার একটি প্রতীকী কাহিনী।
• Samuel Beckett:
- He is an Irish novelist, author, critic, and playwright.
- He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1969.
• Best Works: (play)
- Waiting for Godot, Endgame, Happy Days.
Source: 1. Britannica.
2. An ABC of English Literature by Dr. M. Mofizar Rahman.

[53] An element required in a paragraph for smooth flow of ideas is called a-

(ক) transition sentence ✓

(খ) topic sentence

(গ) supporting sentence

(ঘ) concluding sentence

সঠিক উত্তর: (ক) transition sentence

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) transition sentence.
• Transition বা transition sentence হলো সেই উপাদান যা প্যারাগ্রাফের মধ্যে বা প্যারাগ্রাফগুলোর মধ্যে ভাবের মসৃণ সংযোগ তৈরি করে।
- এটি পাঠককে দেখায় যে আইডিয়াগুলো কিভাবে একে অপরের সাথে যুক্ত।
- এটি লেখাকে একটি 'unified whole' বানায়, অর্থাৎ পড়তে সুবিধাজনক ও ধারাবাহিক।
Examples:
Transition words/phrases:
- however, therefore, moreover, in addition, on the other hand.
Transition sentence:
- Having discussed the causes of pollution, we now turn to its effects on human health.
Other options,
খ) Topic Sentence:
- Paragraph হলো এমন একটি ক্ষুদ্র রচনা যার মধ্যে একটি মাত্র, idea বা theme থাকে।
- Paragraph এ সাধারণত তিনটি অংশ থাকে Topic Sentence, Body এবং Terminator.
- একটি Paragraph এর প্রধান idea বা theme যে বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাকে topic sentence বলে।
- Topic Sentence সাধারণত কোনো Paragraph এর শুরুতে লেখা হয়।
- Topic Sentence এ অবশ্যই একটি Controlling Idea থাকবে যা Paragraph এর বাকি অংশ Control করে।
গ) Supporting sentence:
- topic sentence-কে প্রমাণ, উদাহরণ বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে সমর্থন করে।
ঘ) Concluding sentence:
- উদ্দেশ্য হলো paragraph কে একটি যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছানো এবং মূল বক্তব্যকে পুনরায় তুলে ধরা বা জোর দেওয়া। এটি পাঠককে বোঝায় যে paragraph টি শেষ হয়েছে।
Source: A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain. Indiana University Bloomington.

[54] 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity' is a statement ascribed to-

(ক) Coleridge

(খ) William Wordsworth ✓

(গ) TS Eliot

(ঘ) IA Richards

সঠিক উত্তর: (খ) William Wordsworth

ব্যাখ্যা: • 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity' is a statement ascribed to William Wordsworth.
- রোমান্টিক কবি William Wordsworth তার প্রবন্ধ "Preface to Lyrical Ballads"-এ কবিতা সম্পর্কে এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন।
• Preface to Lyrical Ballads:
- Preface to Lyrical Ballads (1800) হলো William Wordsworth-এর লেখা ইংরেজি সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক সমালোচনামূলক প্রবন্ধ।
- এটি Romantic criticism-এর ভিত্তিপ্রস্তর হিসেবে বিবেচিত।
- এতে তিনি কবিতার প্রকৃতি, ভাষা, বিষয় ও কবির ভূমিকা ব্যাখ্যা করেছেন এবং Romantic কাব্যধারার নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করেছেন।
- তিনি বলেছেন, "Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings; it takes its origin from emotion recollected in tranquillity."
আবার-
- 'Lyrical Ballads' হলো Romantic কবিতার সংকলন, অর্থাৎ, collection of poems.
- ১৭৯৮ সালে William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge এর যৌথ প্রকাশনা 'Lyrical Ballads' এর মাধ্যমে এই যুগের সুচনা হয়।
- Lyrical Ballads এ মোট ২৩ টি কবিতা রয়েছে।
- তার মধ্যে ১৯ টি William Wordsworth ও ৪ টি S.T. Coleridge এর।
• William Wordsworth (1770–1850):
- তিনি Romantic Period -এর একজন English poet ছিলেন।
- তিনি ১৮৪৩ সালে ইংল্যান্ডের Poet Laureate হন এবং তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি এই ভূমিকা পালন করেন।
- Wordsworth -এর জন্ম Northern England -এর Lake District এ হওয়ায় তাকে Lake Poet বলা হয়।
- He is called the Poet of Nature, the Poet of Childhood.
- তার কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে।
- তিনি শৈশবকাল থেকেই প্রকৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেন।
- Wordsworth -এর লেখার শৈলী সহজ ও প্রাকৃতিক, যা সাধারণ মানুষের ভাষা এবং অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে।
• His famous quotations:
- 'Poetry is the breath and the finer spirit of all knowledge',
- 'Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings: it takes its origin from emotion recollected in tranquillity.'
- 'Ten thousand saw at a glance Tossing their heads in sprightly lance',
- 'I wandered lonely as a cloud',
- 'Child is the father of man',
- 'Our birth is but a sleep and a forgetting',
- 'Nature never did betray the heart that loved her',
- 'Come forth into the light of things, let nature be your teacher'.
Source: 1. Britannica. 2. Poetry Foundation.

[55] Which of these works contains a defence of the right of freedom of speech and expression?

(ক) Holy Living and Holy Dying

(খ) Areopagitica ✓

(গ) Religio Medici

(ঘ) A Free Man's Worship

সঠিক উত্তর: (খ) Areopagitica

ব্যাখ্যা: • "Areopagitica" contains a defence of the right of freedom of speech and expression.
• Areopagitica:
- In full: Areopagitica: A Speech of Mr John Milton for the Liberty of Unlicenc'd Printing, to the Parliament of England.
- Areopagitica হলো একটি বিখ্যাত prose pamphlet (গদ্য পুস্তিকা), যা ১৬৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।
- এটি printing censorship বা বই প্রকাশের পূর্ব অনুমতির (licensing) বিরুদ্ধে লেখা।
- এটি মূলত মুদ্রণ ও প্রকাশনার স্বাধীনতা (Freedom of the Press) রক্ষার জন্য লেখা হয়েছিল।
- ১৬৪৩ সালে ইংল্যান্ডের Parliament একটি আইন জারি করে, যার নাম Licensing Order। এই আইনে বলা হয় - কোনো বই বা লেখা প্রকাশের আগে অবশ্যই সরকারের অনুমতি নিতে হবে।
- Milton এই আইনকে চিন্তার স্বাধীনতার ওপর আঘাত বলে মনে করেন এবং এর প্রতিবাদেই তিনি Areopagitica লেখেন।
- Milton এতে যুক্তি দেন যে মত প্রকাশের স্বাধীনতা (the right of freedom of speech and expression) মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য।
- নামটি এসেছে প্রাচীন গ্রিসের Areopagus সভা থেকে, যেখানে মুক্তভাবে বিচার ও বিতর্ক হতো।
• John Milton (1608-1674):
- He was born in London, England, in 1608.
- তিনি ছিলেন একজন English poet, pamphleteer এবং historian.
- তিনি William Shakespeare এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ English author হিসেবে বিবেচিত।
- মূলত কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও মিল্টন কিছু উচ্চমানের রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন।
- তাকে বলা হয় the Epic Poet. এছাড়া great master of Blank Verse ও বলা হয়।
• Notable works:
- Paradise Lost (Epic),
- Paradise Regained (Epic),
- Areopagitica (Prose),
- Of Education (Prose),
- Of Reformation Prose),
- Lycidas (Elegy),
- L'Allegro (lyric poem),
- On the Morning of Christ's Nativity (Early poem),
- Comus (masque/ a type of theatre entertaining poetry),
- On Shakespeare (First published poem),
- Samson Agonistes (poetic drama),
- A Treatise on Christian Doctrine, etc.
• Sonnets:
- On His Blindness,
- On the Late Massacre, etc.
• অন্য অপশনগুলোর ব্যাখ্যা:
ক) Holy Living and Holy Dying:
- In full, The Rule and Exercises of Holy Living and Holy Dying হলো Jeremy Taylor রচিত বিখ্যাত ধর্মীয় প্রবন্ধমূলক গদ্যগ্রন্থ, যা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৬৫০ সালে।
- এটি ইংরেজ গৃহযুদ্ধ ও কমনওয়েলথ আমলের অস্থির সময়ে লেখা হয়েছিল, যখন বহু মানুষ নিয়মিত ধর্মীয় উপদেশ ও উপাসনা থেকে বঞ্চিত ছিলেন।
- এতে প্রার্থনা, উপবাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ, বিনয়, ক্ষমাশীলতা, দানশীলতা ও পবিত্রতার চর্চা সম্পর্কিত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।
এটি একটি devotional religious work, freedom of speech বা expression নিয়ে নয়।
গ) Religio Medici:
- Sir Thomas Browne রচিত Religio Medici (অর্থ: A Doctor's Religion) একটি বিখ্যাত দার্শনিক–ধর্মীয় প্রবন্ধ (prose work).
- এটি একটি আত্মবিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ, যেখানে তিনি একজন চিকিৎসক হিসেবে নিজের ব্যক্তিগত ধর্মীয় বিশ্বাস, যুক্তি ও সন্দেহ খোলামেলা ভাবে প্রকাশ করেছেন। এটি কোনো ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ নয়; বরং একজন শিক্ষিত মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি।
ঘ) A Free Man's Worship:
- A Free Man's Worship হলো Bertrand Russell-এর একটি বিখ্যাত দার্শনিক প্রবন্ধ (essay).
- এতে Bertrand Russell মানুষের জীবন, ধর্ম, নৈতিকতা ও স্বাধীন চিন্তা নিয়ে গভীর দার্শনিক আলোচনা করেছেন।
- এটি ব্যক্তিগত ও দার্শনিক স্বাধীনতা নিয়ে, আইনি বা রাজনৈতিকভাবে freedom of speech-এর defence নিয়ে নয়।
Source: 1. Britannica. 2. English Essence by Live MCQ.

[56] 'To have a shot' means:

(ক) to open fire

(খ) to take a photograph

(গ) to make a try ✓

(ঘ) to test a gun

সঠিক উত্তর: (গ) to make a try

ব্যাখ্যা: • 'To have a shot' means: to make a try.
• Have a shot (at something)/ take a shot at [in American English (informal)]
- English Meaning: to attempt; to make a try at something.
- Bangla Meaning: কিছু করার চেষ্টা করা।
• Ex. Sentence: He had a shot at solving the problem.
- Bangla Meaning: সমস্যাটি সমাধান করার চেষ্টা সে করেছিল।
আবার,
• Give (something) a shot [idiom] দ্বারাও 'কিছু করার চেষ্টা করা' বুঝায়।
- যেমন: You should give painting a shot.
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Collins Dictionary.

[57] What gender is the word 'monarch'?

(ক) masculine

(খ) feminine

(গ) neuter

(ঘ) common ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) common

ব্যাখ্যা: • 'Monarch' is a common gender.
• Monarch (noun):
- English Meaning: a person who reigns over a kingdom or empire, such as a sovereign ruler; a king or queen.
- Bangla Meaning: সর্বোচ্চ শাসক (রাজা, রানি, সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী) অধিরাজ; সার্বভৌম।
• Common gender:
- Noun টি পুংবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয়কেই বুঝালে তা Common Gender হয়।
- যেমন: Parent, Child, Baby, Sibling, Server, Monarch, Sheep, Deer, Teacher, Student, Neighbor, etc.
• Gender:
- যে সকল শব্দ দ্বারা কোন noun or pronoun এর পুরুষ, স্ত্রী বা এদের উভয়টি অথবা কোনটিই নয় বা অবচেতন পদার্থ (ক্লীব) ইত্যাদি বুঝায় তাদেরকে Gender বলে।
• Gender চার প্রকার। যথা:
- Masculine gender (পুং লিঙ্গ),
- Feminine gender (স্ত্রী লিঙ্গ),
- Common/Neutral gender (উভয় লিঙ্গ/লিঙ্গ নিরপেক্ষ),
- Neuter gender (ক্লীব লিঙ্গ).
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[58] Which functions both as a transitive and an intransitive verb?

(ক) sleep
(খ) arrive
(গ) break ✓
(ঘ) die

সঠিক উত্তর: (গ) break

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো - গ) break.
• "Break" verb টি উভয়ভাবে ব্যবহার হতে পারে - transitive এবং intransitive হিসেবে।
• Transitive verb → এর পরে object থাকে।
- Example: He broke the window. → এখানে window object.
• Intransitive verb → এর পরে object থাকে না।
Example: The vase broke. → কোনো object নেই।
• Transitive verb:
- যে verb এর object আছে তাকে transitive verb বলে।
- Transitive verbs এর সাধারণ Structure হচ্ছে : subject + verb + object
- Object সর্বদাই Noun অথবা Pronoun হয়।
- তাই বাক্যে verb এর পরে Noun অথবা Pronoun থাকলে verb টি সাধারণত transitive verb হবে।
- আবার intransitive verb এর শেষে preposition + object যুক্ত করেও তাকে transitive verb এ পরিণত করা যায়।
• কিছু Transitive verb এ object এর পাশাপাশি Complement থাকে।
Complement গুলো object কে Describe করে।
→ এই ধরনের Complement কে Objective Complement বলে।
• Intransitive verb:
- যেসকল verb এর object বা কর্ম থাকে না তাকে Intransitive verb বলে।
- সাধারণত Intransitive verb এর পর adverb অথবা preposition ব্যবহৃত হয়।
- বাক্যে ব্যবহৃত Intransitive verb-কে কি (what?) বা কাকে (whom?) দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।
- উল্লেখ্য Intransitive Verb এর ক্ষেত্রে কখন(when) বা কোথায় (where) দ্বারা প্রশ্ন করতে হয়।
- Intransitive verb যুক্ত sentence-এর সাধারণ Structure হচ্ছে: Subject + verb.
- Examples:
• They run every morning.
• The cat jumped onto the table.
• The leaves fall in winter.
অন্যান্য অপশন:
ক) Sleep: এটি সাধারণত intransitive verb. তবে খুবই বিরল ক্ষেত্রে (যেমন "The tent sleeps 4 people") transitive হয়। Transitive verb হিসেবে এর সাধারণ অর্থ ঘুমানো না হয়ে শয্যার ব্যবস্থা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়।
কিন্তু সাধারণত এটি intransitive হিসেবে গণ্য করা হয়।
Example: The baby sleeps.
খ) Arrive: এটিও শুধুমাত্র intransitive verb.
Example: We arrived at the station.
ঘ) Die: এটিও শুধুমাত্র intransitive verb.
Example: The man died.
Source:
- Cambridge Dictionary.
- A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain.
- Advanced Learner's Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.
গাণিতিক যুক্তি

[59] 2, 3, 4 এবং 7 সংখ্যাগুলির গড় বিচ্যুতি কত?

(ক) 0

(খ) 2/3

(গ) 3/2 ✓

(ঘ) 4

সঠিক উত্তর: (গ) 3/2

ব্যাখ্যা: সমাধান:
আমরা জানি,
গড় = উপাত্তগুলোর সমষ্টি/ উপাত্তগুলোর সংখ্যা
= (2 + 3 + 4 + 7)/4
= 16/4
= 4
আমরা জানি,
গড় বিচ্যুতি, MD = ∑|xi - x|/n
অর্থাৎ, গড় বিচ্যুতি = (বিচ্যুতিগুলির সমষ্টি)/(সংখ্যার পরিমাণ)
= (|2 - 4| + |3 - 4| + |4 - 4| + |7 - 4|)/4
= (2 + 1 + 0 + 3)/4
= 6/4
= 3/2
সুতরাং, গড় বিচ্যুতি 3/2

[60] (2/5), (3/5) ও (6/15) ভগ্নাংশগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু) হবে:

(ক) 7/5

(খ) 6/5 ✓

(গ) 1/15

(ঘ) 6/15

সঠিক উত্তর: (খ) 6/5

ব্যাখ্যা: সমাধান:
আমরা জানি,
ভগ্নাংশের ল.সা.গু = (লবগুলোর ল.সা.গু)/(হরগুলোর গ.সা.গু)
এখন,
ভগ্নাংশগুলোর লব(2, 3, 6) এর ল.সা.গু = 6
ভগ্নাংশগুলোর হর(5, 5, 15) এর গ.সা.গু = 5
∴ ভগ্নাংশগুলোর ল.সা.গু = 6/5
অতএব, (2/5), (3/5) ও (6/15) ভগ্নাংশগুলোর লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক (ল.সা.গু) হবে 6/5.

[61] একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের পরিমাণ x, (x/2) ও (3x/2)। ক্ষুদ্রতম কোণের মান রেডিয়ানে কত হবে?

(ক) π/6 ✓
(খ) π/3
(গ) π/2
(ঘ) 2π/3

সঠিক উত্তর: (ক) π/6

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
ত্রিভুজের তিনটি কোণ যথাক্রমে,
x, x/2 ও 3x/2
এখন
x + (x/2) + (3x/2) = 180°
⇒ (2x + x + 3x)/2 = 180°
⇒ 6x/2 = 180°
⇒ 3x = 180°
⇒ x = 180°/3
∴ x = 60°
সুতরাং
তিনটি কোণের মান হবে যথাক্রমে,
x = 60°, x/2 = 60°/2 = 30° এবং 3x/2 = (3 × 60°)/2 = 90°
ক্ষুদ্রতম কোণ = 30°
আমরা জানি,
1° = π/180 রেডিয়ান
∴ 30° = 30° × (π/180)
= π/6
∴ ক্ষুদ্রতম কোণের মান π/6 রেডিয়ান হবে।

[62] যদি logx324 = 4 হয়, তবে X এর মান হবে:

(ক) 4
(খ) 2√3
(গ) 3√3
(ঘ) 3√2 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 3√2

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
logx324 = 4
⇒ x4 = 324
⇒ x4 = 81 × 4
⇒ x4 = 34 × 22
⇒ x4 = 34 × (√2)4
⇒ x4 = (3√2)4
∴ x = 3√2

[63] 40 থেকে 50 এর মধ্যে একটি সংখ্যা দৈবভাবে নেয়া হলে এটি মৌলিক (Prime) হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ক) 3/11 ✓
(খ) 1/2
(গ) 5/11
(ঘ) 4/11

সঠিক উত্তর: (ক) 3/11

ব্যাখ্যা: সমাধান:
40 থেকে 50 এর মধ্যে সংখ্যা আছে = 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 = 9টি
কারণ, 40 থেকে 50 এর মধ্যে উল্লেখ থাকায় 40 এবং 50 বাদ যাবে।
এবং 40 থেকে 50 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো: 41, 43, 47 = 3টি
∴ সম্ভাবনা = (অনুকূল ফলাফলের সংখ্যা)/(মোট সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যা) = 3/9 = 1/3
প্রশ্ন: 40 থেকে 50 পর্যন্ত একটি সংখ্যা দৈবভাবে নেয়া হলে এটি মৌলিক (Prime) হওয়ার সম্ভাবনা কত?
সমাধান:
40 থেকে 50 পর্যন্ত বলতে সাধারণত 40 থেকে 50 সহ সব স্বাভাবিক সংখ্যা বোঝায়।
অর্থাৎ সংখ্যাগুলো হলো: 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
∴ মোট সংখ্যা = 11টি
∴ 40 থেকে 50 এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো: 41, 43, 47 = 3টি
∴ সম্ভাবনা = (অনুকূল ফলাফলের সংখ্যা)/(মোট সম্ভাব্য ফলাফলের সংখ্যা)
= 3/11
সুতরাং, 40 থেকে 50 পর্যন্ত একটি সংখ্যা দৈবভাবে নেয়া হলে এটি মৌলিক (Prime) হওয়ার সম্ভাবনা = 3/11.
প্রশ্নের ভাষাগত ইস্যু আছে। প্রশ্নের ভাষা অনুযায়ী সঠিক উত্তর হয় = 1/3 কিন্তু অপশনে 1/3 অনুপস্থিত।
অপশনে 1/3 না থাকায়, অপশন (ক) 3/11 কে সঠিক উত্তর হিসেবে নেওয়া হয়েছে।

[64] যদি (a/b) = (b/c) = (2/3) হয়, তবে a : c এর মান কত হবে?

(ক) 2 : 3
(খ) 3 : 4
(গ) 4 : 9 ✓
(ঘ) 9 : 4

সঠিক উত্তর: (গ) 4 : 9

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
(a/b) = (b/c) = (2/3)
তাহলে,
a/b = 2/3
∴ a = (2/3) × b .....(1)
এবং ,
b/c = 2/3
∴ b = (2/3) × c
এখন, b এর মান (1) নং এ বসিয়ে পাই,
⇒ a = (2/3) × (2/3) × c
⇒ a = (4/9) × c
⇒ a/c = 4/9
∴ a : c = 4 : 9

[65] x4 - 2x + 1 কে x - 3 দিয়ে ভাগ করলে ভাগশেষ কত হবে?

(ক) 2
(খ) 81
(গ) 0
(ঘ) 76 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 76

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ভাগশেষ উপপাদ্য অনুসারে,
যদি কোনো বহুপদী p(x) কে (x - a) দিয়ে ভাগ করা হয়, তাহলে ভাগশেষ = p(a)
এখানে (x - 3) দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে তাই, a = 3
এখানে,
p(x) = x4 - 2x + 1
⇒ p(3) = 34 - 2 × 3 + 1 ; [ভাগশেষ = p(3)]
⇒ p(3) = 81 - 6 + 1
∴ p(3) = 76
সুতরাং, ভাগশেষ 76

[66] 2x2 + 3x + 1 এর ক্ষুদ্রতম মান হবে:

(ক) - 3/4
(খ) - 1/8 ✓
(গ) 1/8
(ঘ) 3/4

সঠিক উত্তর: (খ) - 1/8

ব্যাখ্যা: সমাধান:
প্রদত্ত সমীকরণ,
f(x) = 2x2 + 3x + 1
এখন, f(x) = ax2 + bx + c এর সাথে তুলনা করে পাই,
a = 2, b = 3 এবং c = 1
যদি a > 0 হয়, তাহলে সমীকরণটির (দ্বিঘাত ফাংশনের) ক্ষুদ্রতম মান = c - (b2/4a)
= 1 - {32/(4 × 2)}
= 1 - (9/8)
= (8 - 9)/8
= - 1/8

[67] A = {x : x স্বাভাবিক সংখ্যা এবং x ≤ 5 হলে}, P(A) এর উপাদান সংখ্যা হবে:

(ক) 64
(খ) 32 ✓
(গ) 16
(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: (খ) 32

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
A = {x : x স্বাভাবিক সংখ্যা এবং x ≤ 5 হলে}
A সেটের উপাদান হবে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং 5 এর সমান বা 5 থেকে ছোট [স্বাভাবিক সংখ্যা সাধারণত শুরু হয় 1 থেকে।]
∴ A = {1, 2, 3, 4, 5}
A-এর উপাদান সংখ্যা, n(A) = 5
আমরা জানি,
যেকোনো সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে, তার শক্তি সেট (power set)-এর উপাদান সংখ্যা = 2n
∴ P(A)-এর উপাদান সংখ্যা = 25 ; [এখানে n(A) = 5]
= 32
সুতরাং, P(A) এর উপাদান সংখ্যা 32.

[68] |3x - 1| < 2 এর সমাধান সেট হবে:

(ক) (- 1/3, 0)

(খ) (- 1/3, ∞)

(গ) (- 1/3, 1) ✓

(ঘ) (∞, 1/3)

সঠিক উত্তর: (গ) (- 1/3, 1)

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
|3x - 1| < 2
⇒ - 2 < 3x - 1 < 2
⇒ - 2 + 1 < 3x - 1 + 1 < 2 + 1 ; [উভয় পাশে 1 যোগ করে পাই]
⇒ - 1 < 3x < 3
⇒ - 1/3 < x < 3/3 ; [উভয় পাশে 3 দ্বারা ভাগ করে পাই]
∴ - 1/3 < x < 1
সমাধান সেট:
x ∈ (- 1/3, 1)

[69] মুনাফার হার কত হলে কিছু পরিমাণ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে 10 বছরে দ্বিগুণ হবে:

(ক) 5.17%
(খ) 6.17%
(গ) 7.17% ✓
(ঘ) 8.17%

সঠিক উত্তর: (গ) 7.17%

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ধরি,
মূলধন = P
চক্রবৃদ্ধি হারে সুদের হার = r% বা r/100
এবং সময় = 10 বছর
আমরা জানি,
A = P(1 + r/100)n
⇒ 2P = P(1 + r/100)10 ; [এখানে A = 2P (দ্বিগুণ হচ্ছে) এবং n = 10]
⇒ 2 = (1 + r/100)10
⇒ 1 + r/100 = 21/10
⇒ 1 + r/100 = 1.0717 ; [21/10 = 1.0717]
⇒ r/100 = 1.0717 - 1
⇒ r/100 = 0.0717
∴ r = 7.17
সুতরাং, মুনাফার হার 7.17% হলে কিছু পরিমাণ টাকা চক্রবৃদ্ধি হারে 10 বছরে দ্বিগুণ হবে।
প্রশ্ন ৭২.
ক) পঞ্চম খ) সপ্তম গ) অষ্টম ঘ) নবম
সঠিক উত্তর:
গ) অষ্টম
Live MCQ Analytics:
Right: 13%; Wrong: 9%; Unanswered: 76%; [Total: 27459]
সমাধান:
দেওয়া আছে,
(x2 - 2 + 1/x2)7
= {x2 - 2 × x × (1/x) + (1/x)2}7
= {(x - 1/x)2}7 ; [(a - b)2 = a2 - 2ab + b2]
= {x - (1/x)}14
এখন, (a + b)n হলে মোট পদের সংখ্যা = n + 1
∴ {x - (1/x)}14 এর মোট পদ সংখ্যা = 14 + 1 = 15 টি
মধ্যপদ নির্ণয়:
যেহেতু মোট পদের সংখ্যা বিজোড়, তাই মধ্যপদ হবে,
∴ মধ্যপদ = (n + 1)/2 তম পদ
= (15 + 1)/2 তম পদ
= 16/2 তম পদ
= 8 তম পদ
সুতরাং, (x2 - 2 + 1/x2)7 এর বিস্তৃতিতে মধ্যপদ হলো 8 তম পদ।

[70] x2 - (p + q)x + pq = 0 এর সমাধান সেট হবে:

(ক) {p, q} ✓

(খ) {p, - q}

(গ) {- p, q}

(ঘ) {- p, - q}

সঠিক উত্তর: (ক) {p, q}

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
x2 - (p + q)x + pq = 0
⇒ x2 - px - qx + pq = 0
⇒ x(x - p) - q(x - p) = 0
⇒ (x - p)(x - q) = 0
হয়,
x - p = 0
∴ x = p
অথবা,
x - q = 0
∴ x = q
∴ x = p, q
সুতরাং সমাধান সেট = {p, q}

[71] K এর কোন মানের জন্য 5x + 4y - 1 = 0 এবং 2x + Ky - 7 = 0 সরলরেখা দুটি সমান্তরাল?

(ক) 5/8

(খ) 8/5 ✓

(গ) 5/2

(ঘ) - 8/5

সঠিক উত্তর: (খ) 8/5

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দুটি সরলরেখা সমান্তরাল হওয়ার শর্ত হলো তাদের ঢাল সমান হতে হবে।
দেওয়া আছে,
প্রথম সরলরেখা, 5x + 4y - 1 = 0
⇒ 4y = - 5x + 1
⇒ y = (- 5/4)x + (1/4)
∴ ঢাল m1 = - 5/4 ; [y = mx + c এর সাথে তুলনা করে পাই]
আবার,
দ্বিতীয় সরলরেখা, 2x + ky - 7 = 0
⇒ ky = - 2x + 7
⇒ y = (- 2/k)x + 7/k ; (যদি k ≠ 0 হয়)
∴ ঢাল m2 = - 2/k ; [y = mx + c এর সাথে তুলনা করে পাই]
∴ সমান্তরাল হওয়ার শর্ত, m1 = m2
⇒ - 5/4 = - 2/k
⇒ 5/4 = 2/k
⇒ 5k = 8
∴ k = 8/5
সুতরাং, k-এর মান 8/5 হলে দুটি সরলরেখা সমান্তরাল হবে।

[72] যদি 0 < x < 1 হয়, তবে নিচের কোনটি সবচেয়ে বড় হবে?

(ক) x
(খ) 2x
(গ) x2
(ঘ) x + 1 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) x + 1

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া শর্তে,
0 < x < 1 → সবচেয়ে বড় মান হবে ঘ) x + 1
ধরি,
x = 0.5 (0 থেকে 1-এর মধ্যে যেকোনো মান নিলেই একই ফলাফল আসবে)
অপশন ক) x = 0.5
অপশন খ) 2x = 2 × 0.5 = 1.0
অপশন গ) x2 = (0.5)2 = 0.25
অপশন ঘ) x + 1 = 0.5 + 1 = 1.5
তুলনা করে পাই, 1.5 > 1.0 > 0.5 > 0.25
⇒ x + 1 > 2x > x > x2
তরাং, ঘ) x + 1 সবচেয়ে বড় হবে।
প্রশ্ন ৭৬.
ক) - 2/3 খ) - 3/2 গ) 2/3 ঘ) 3/2
সঠিক উত্তর:
ক) - 2/3
Live MCQ Analytics:
Right: 34%; Wrong: 10%; Unanswered: 54%; [Total: 27459]
সমাধান:
এটি একটি গুণোত্তর ধারা।
যার, ১ম পদ, a = - 1
এবং সাধারণ অনুপাত, r = (1/2)/(- 1) = - 1/2 ; r < 1
আমরা জানি,
অসীম ধারাটির যোগফল, S = a/(1 - r) ; [r < 1]
= (- 1)/{1 - (- 1/2)}
= (- 1)/(1 + 1/2)
= (- 1)/(3/2)
= - 1 × (2/3)
= - 2/3
সুতরাং, অসীম ধারাটির যোগফল - 2/3 হবে।

[73] যদি x + (1/x) = 0 হয়, তবে √x + (1/√x) এর মান কত?

(ক) 0
(খ) 1
(গ) 2
(ঘ) √2 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) √2

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
x + (1/x) = 0
ধরি,
y = √x + (1/√x)
⇒ y2 = {√x + (1/√x)}2
⇒ y2 = (√x)2 + 2 × √x × (1/√x) + (1/√x)2 ; [(a + b)2 = a2 + 2ab + b2]
⇒ y2 = x + 2 + (1/x)
⇒ y2 = x + (1/x) + 2
⇒ y2 = 0 + 2
⇒ y2 = 2
∴ y = ± √2
∴ √x + (1/√x) = √2

[74] সেট {2, 3, 4} এর প্রকৃত উপসেট কয়টি:

(ক) 3 **(খ) 7 ✓**

(গ) 8 (ঘ) 9

সঠিক উত্তর: (খ) 7

ব্যাখ্যা: সমাধান:
প্রকৃত উপসেট (proper subset):
কোনো সেট থেকে গঠিত উপসেটের মধ্যে যে উপসেটগুলোর উপাদান সংখ্যা প্রদত্ত সেটের উপাদান সংখ্যা অপেক্ষা কম এদেরকে প্রকৃত উপসেট বলে। যেমন, A = {3, 4, 5, 6} এবং B = {3, 5} দুইটি সেট।
এখানে, B এর সব উপাদান A সেটে বিদ্যমান এবং B সেটের উপাদান সংখ্যা A সেটের উপাদান সংখ্যা থেকে কম।
∴ B, A এর একটি প্রকৃত উপসেট এবং B ⊂ A লিখে প্রকাশ করা হয়।
দেওয়া সেট,
A = {2, 3, 4}
A এর উপাদান সংখ্যা, n(A) = 3
আমরা জানি,
প্রকৃত উপসেট = 2n - 1
= 23 - 1
= 8 - 1
= 7
সুতরাং, সেট {2, 3, 4} এর প্রকৃত উপসেট 7টি।

[75] ABSCISSA শব্দটির বর্ণগুলিকে নিয়ে কত প্রকারে বিন্যাস করা যায়?

(ক) 10080 (খ) 6720

(গ) 3360 ✓ (ঘ) 3359

সঠিক উত্তর: (গ) 3360

ব্যাখ্যা: সমাধান:
'ABSCISSA' শব্দটিতে মোট বর্ণ সংখ্যা = 8টি
যার মধ্যে A আছে 2 বার, S আছে 3 বার এবং অন্য বর্ণগুলো আছে একবার করে।
∴ বিন্যাস সংখ্যা = 8!/(2! × 3!)
= (8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2)/(2 × 3 × 2)
= 8 × 7 × 6 × 5 × 2
= 56 × 60
= 3360
সুতরাং, 'ABSCISSA' শব্দটির বর্ণগুলিকে নিয়ে 3360 প্রকারে বিন্যাস করা যায়।

[76] একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 8 মিটার হলে এর ক্ষেত্রফল হবে:

(ক) 8√3 (খ) 8√5

(গ) 16√3 ✓ (ঘ) 16√5

সঠিক উত্তর: (গ) 16√3

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a = 8 মিটার।
আমরা জানি,
সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = (√3/4) × a2
= (√3/4) × 82
= (√3/4) × 64
= 16√3 বর্গ মিটার
সুতরাং, সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 16√3 বর্গ মিটার।
মানসিক দক্ষতা

[77] কোনটি সঠিক বানান?

(ক) Gazete
(খ) Gazzete
(গ) Gaggete
(ঘ) Gazette ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Gazette

ব্যাখ্যা: সমাধান:
সঠিক বানান: ঘ) Gazette
• 'Gazette' শব্দের বাংলা পরিভাষা - ঘোষণাপত্র, সরকারি ইশতাহার, গেজেট।
- এটি সাধারণত সরকারি সিদ্ধান্ত, প্রজ্ঞাপন ও আইনি নোটিশ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
এছাড়াও,
'License' শব্দের বাংলা পারিভাষা অনুজ্ঞাপত্র, লাইসেন্স।
'Manifesto' শব্দের বাংলা পারিভাষা- ইশতেহার।
'Manuscript' শব্দের বাংলা পারিভাষা- পাণ্ডুলিপি।
উৎস: ১। বাংলা একাডেমি, প্রশাসনিক পরিভাষা।
২। Accessible Dictionary. [
link
]

[78] সমান দৈর্ঘ্যের দুইটি দড়ির একটি দিয়ে আয়তক্ষেত্রাকার বেষ্টনী তৈরী করা হয় এবং অপরটি দিয়ে বর্গক্ষেত্রাকার বেষ্টনী তৈরী করা হয়। কোন্ তথ্যটি সত্য?

(ক) আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বর্গক্ষেত্রের চেয়ে বেশী
(খ) বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের চেয়ে বেশী ✓
(গ) উভয়ের ক্ষেত্রফল সমান
(ঘ) কোনটির ক্ষেত্রফল বেশী বা উভয়ের ক্ষেত্রফল সমান কিনা তা বর্ণিত তথ্য থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়

সঠিক উত্তর: (খ) বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের চেয়ে বেশী

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ধরি,
দড়ি দুইটির দৈর্ঘ্য = ২০ মিটার।
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রে:
প্রতিটি বাহু = ২০/৪ = ৫ মিটার।
∴ ক্ষেত্রফল = ৫ × ৫ = ২৫ বর্গমিটার।
আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রে:
ধরি
আয়তক্ষেত্রেরদৈর্ঘ্য ৬ ও প্রস্থ ৪ মিটার।
∴ ক্ষেত্রফল = ৬ × ৪ = ২৪ বর্গমিটার।
দেখা যাচ্ছে,
একই পরিসীমার ক্ষেত্রে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আয়তক্ষেত্রের চেয়ে বড় হয়।
• জ্যামিতিক নিয়ম অনুযায়ী,
- নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে সুষম বহুভুজ (যেমন বর্গক্ষেত্র) সবচেয়ে বেশি ক্ষেত্রফল দখল করে।
- আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পার্থক্য যত বাড়বে, তার ক্ষেত্রফল তত কমতে থাকবে।
- বর্গক্ষেত্র হলো আয়তক্ষেত্রের একটি বিশেষ রূপ যেখানে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান, আর এই সাম্যাবস্থাই সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল নিশ্চিত করে।

[79] একটি বাক্সের মধ্যে একটি পেন্সিল আছে। বাক্সটি একটি তাকের উপরে অবস্থান করছে। তাকটি জানালার নিচে অবস্থান করছে। তাহলে নিচের কোন বাক্যটি উপরের বর্ণনার জন্য প্রযোজ্য হবে?

(ক) পেন্সিলটি জানালার নিচে আছে ✓
(খ) পেন্সিলটি জানালার উপরে আছে
(গ) পেন্সিলটি জানালার মধ্যে অবস্থান করছে
(ঘ) বাক্সটি পেন্সিলের নিচে অবস্থান করছে

সঠিক উত্তর: (ক) পেন্সিলটি জানালার নিচে আছে

ব্যাখ্যা: সমাধান:
বর্ণনা অনুযায়ী অবস্থানের ক্রম হলো:
১. সবার উপরে আছে জানালা।
২. জানালার নিচে তাকটি অবস্থিত।
৩. তাকের উপরে বাক্সটি অবস্থিত।
৪. বাক্সের মধ্যে পেন্সিলটি অবস্থিত।
যেহেতু তাকটি জানালার নিচে এবং পেন্সিলটি সেই তাকের উপরের বাক্সে আছে, তাই যুক্তিগতভাবে পেন্সিলটিও জানালার নিচেই অবস্থিত।

[80] কোনটি মানুষকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে?

(ক) প্রয়োজন
(খ) প্রেষণা ✓
(গ) ইচ্ছা
(ঘ) শারীরিক শক্তি

সঠিক উত্তর: (খ) প্রেষণা

ব্যাখ্যা: সমাধান:
• 'প্রেষণা' মানুষকে লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে।
• প্রেষণা:
- মনোবিজ্ঞানে প্রেষণা শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রেষণা এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যা মানুষকে কোন আচরণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে থাকে বা তাকে ঐ আচরণের দিকে চালিত করে। আমাদের চাহিদা বা অভাববোধ থেকে মনের ভেতরে বা বাহিরে চাপ সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে যে তাড়না, নোদনা বা উদ্যম সৃষ্টি হয় তাকেই প্রেষণা বা Motivation বলা হয়।
- ই. হাল বলেন, "প্রেষণা হল উদ্দেশ্য হাসিলের ক্রমাগত প্রচেষ্টা"।
- ক্রাইডার ও অন্যান্যের ভাষায়, "আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন এবং আগ্রহ যা একটি প্রাণীকে সক্রিয় করে তোলে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুর দিকে পরিচালিত করে তাই প্রেষণা"।
• প্রেষণা চক্র (Motivation Cycle):
- প্রেষণা হচ্ছে একটি গতিশীল অবস্থা (Dynamic State)। এই অবস্থায় উদ্দেশ্য লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা বা অনুরাগ বা ইচ্ছার উদয় হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত অভীষ্ট সিদ্ধ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই গতীয় অবস্থা চলতে থাকে। প্রেষণা চক্রের আকারে আবর্তিত হয়। প্রেষণা চক্র বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত স্তরগুলি পাওয়া যায়:
(১) অভাববোধ (Need)
(২) তাড়না (Drive)
(৩) করণ আচরণ (Instrumental Behavior)
(৪) উদ্দেশ্য সাধন (Goal)
উৎস:
১। Philosophical and Psychological Foundation of Education, স্কুল অব এডুকেশন, এমএড প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
২। প্রেষণা ও আবেগ, চতুর্থ অধ্যায়, মনোবিজ্ঞান প্রথম পত্র, প্রফেসর যোগেন্দ্র কুমার মন্ডল।

[81] জারিনের জন্ম ২৯ ফেব্রুয়ারী। তার জন্মগ্রহণের সাল কোনটি হতে পারে?

(ক) ২০০২
(খ) ২০০৪ ✓
(গ) ২০০৬
(ঘ) ২০১০

সঠিক উত্তর: (খ) ২০০৪

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ফেব্রুয়ারি মাস ২৯ দিনে হয় যখন বছরটি লিপ ইয়ার বা অধিবর্ষ হয়।
- যদি বছরটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য হয়, তবে সেটি অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার)।
- অপশনে প্রদত্ত সালগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ২০০৪ সালটি ৪ দ্বারা বিভাজ্য।
- সুতরাং, ২০০৪ সালটি লিপ ইয়ার।
অতএব,
জারিনের জন্মগ্রহণের সাল হতে পারে ২০০৪।

[82] এখন জানুয়ারী মাস হলে এখন থেকে ১০০ মাস পর কোন্ মাস হবে?

(ক) মে ✓
(খ) মার্চ
(গ) এপ্রিল
(ঘ) ফেব্রুয়ারী

সঠিক উত্তর: (ক) মে

ব্যাখ্যা: সমাধান:
বর্তমান মাস বা এখন জানুয়ারি মাস।
যে কোনো মাস হতে ১২ মাস পর পর (১৩তম মাসে) একই মাস পাওয়া যায়।
অর্থাৎ আগামী ১৩, ২৫, ৩৭, ৪৯, ৬১, ৭৩, ৮৫ এবং ৯৭ তম মাস হবে জানুয়ারি মাস।
৯৭ তম মাস হবে জানুয়ারি।
৯৮ তম মাস হবে ফেব্রুয়ারি।
৯৯ তম মাস হবে মার্চ।
১০০ তম মাস হবে এপ্রিল।
১০১ তম মাস হবে মে।
সুতরাং ১০০ মাস পর হবে মে মাস।

[83] যদি একটি গাড়ীর গতি দ্বিগুণ করা হয়, তবে গাড়ীটির গতিশক্তি পূর্বের গতিশক্তির কতগুণ হবে?

(ক) ০.৫
(খ) ২
(গ) ০.২৫
(ঘ) ৪ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৪

ব্যাখ্যা: সমাধান:
গতিশক্তির সূত্র হলো: K.E = (1/2)mv2
গতি দ্বিগুণ করলে, নতুন গতি হবে: vnew = 2v
∴ নতুন গতিশক্তি: K.Enew = (1/2)m(2v)2
= (1/2)m(4v2)
= 4 × [(1/2)mv2)]
= 4 × K.E
সুতরাং, গাড়ীটির গতিশক্তি পূর্বের গতিশক্তির চার গুণ হবে।

[84] একটি কঠিন ঘনক অর্ধেক পানির উপরে ও অর্ধেক পানির নিচে ভাসছে। আপনি যদি ঘনকটি পানির মধ্যে ২ সে.মি.গভীরে ঠেলে দেন এবং তারপর সেটিকে ছেড়ে দেন, তাহলে কি ঘটবে?

(ক) ঘনকটি পানির ২ সে.মি. গভীরে থাকবে
(খ) ঘনকটি সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাবে
(গ) ঘনকটি আবার অর্ধেক ডুবে থাকা ও অর্ধেক ভেসে থাকা অবস্থায় ফিরে আসবে ✓
(ঘ) ঘনকটি প্রথমে যতটুকু ভেসে ছিল তার চেয়ে উপরে উঠবে

সঠিক উত্তর: (গ) ঘনকটি আবার অর্ধেক ডুবে থাকা ও অর্ধেক ভেসে থাকা অবস্থায় ফিরে আসবে

ব্যাখ্যা: সমাধান:
• আর্কিমিডিসের নীতি অনুযায়ী,
- একটি বস্তু যখন স্থিরভাবে ভাসছে, তখন তার ওজন এবং পানির ঊর্ধ্বমুখী বল বা প্লবতা সমান থাকে।
- যখন ঘনকটিকে ২ সে.মি. নিচে ঠেলে দেওয়া হয়, তখন এটি আরও বেশি আয়তনের পানি অপসারিত করে। ফলে এর ওপর প্রযুক্ত প্লবতা বল বস্তুর ওজনের চেয়ে বেড়ে যায়।
-
যখনই হাত সরিয়ে নেয়া হবে, এই অতিরিক্ত ঊর্ধ্বমুখী বল ঘনকটিকে আবার ওপরের দিকে ঠেলে দেবে এবং এটি দুলতে দুলতে পুনরায় তার আগের সাম্যাবস্থায় (অর্ধেক নিমজ্জিত অবস্থা) ফিরে আসবে।
অন্যান্য অপশন:
ক) ঘনকটি পানির ২ সে.মি. গভীরে থাকবে: অতিরিক্ত প্লবতা বল বিদ্যমান থাকায় এটি সেখানে স্থির হয়ে থাকতে পারবে না।
খ) ঘনকটি সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাবে: ঘনকের ঘনত্ব পানির চেয়ে কম হওয়ায় তা নিজে থেকে কখনোই সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হবে না।
ঘ) ঘনকটি প্রথমে যতটুকু ভেসে ছিল তার চেয়ে উপরে উঠবে: বস্তুর ওজন অপরিবর্তিত থাকায় এটি তার আদি সীমার ওপরে স্থির হতে পারবে না।

[85] কোন্ গুচ্ছের সবগুলো বানানই শুদ্ধ?

(ক) সারথী, নিরীহ, নীরোগ

(খ) প্রমান, অঙ্গন, দর্পণ

(গ) অনাথা, সুকণ্ঠী, অনুস্টেয়

(ঘ) একত্রিত, স্থায়িত্ব, অর্ধাঙ্গিনী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) একত্রিত, স্থায়িত্ব, অর্ধাঙ্গিনী

ব্যাখ্যা: সমাধান:
সঠিক উত্তর: ঘ) একত্রিত, স্থায়িত্ব, অর্ধাঙ্গিনী
•
বাংলা একাডেমি বানান অভিধান অনুসারে, একত্রিত, স্থায়িত্ব, অর্ধাঙ্গিনী বানানগুলো শুদ্ধ।
-
একত্রিত: একত্র করা হয়েছে এমন।
- স্থায়িত্ব: স্থিতিশীলতা, স্থায়ী অবস্থা।
- অর্ধাঙ্গিনী: পত্নী, স্ত্রী, সহধর্মিণী।
অন্যান্য অপশন:
অপশন 'ক' এর অশুদ্ধ বানান হলো: সারথী
- শুদ্ধ বানানগুলো হলো:
সারথি
, নিরীহ, নীরোগ।
অপশন 'খ' এর অশুদ্ধ বানান হলো: প্রমান
- শুদ্ধ বানানগুলো হলো:
প্রমাণ
, অঙ্গন, দর্পণ।
অপশন 'গ' এর অশুদ্ধ বানান হলো: অনুস্টেয়
- শুদ্ধ বানানগুলো হলো: অনাথা, সুকণ্ঠী,
অনুষ্ঠেয়
।
উৎস: বাংলা একাডেমি অভিধান।

[86] এহসান টেবিলের উপর চায়ের কাপের হ্যান্ডেলটি পূর্বদিকে করে রাখল। সে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে চায়ের কাপটি ১৮০°ঘোরালো। এখন চায়ের কাপের হ্যান্ডলটি থাকবে:

(ক) পশ্চিম দিকে ✓

(খ) দক্ষিণ দিকে

(গ) উত্তর দিকে

(ঘ) পূর্বদিকে

সঠিক উত্তর: (ক) পশ্চিম দিকে

ব্যাখ্যা: সমাধান:
প্রাথমিকভাবে হ্যান্ডেলটির অবস্থান = পূর্ব দিক।
কাপটিকে ১৮০° ঘোরানো হলো।
আমরা জানি, কোনো বস্তুকে ১৮০° ঘোরানো হলে তা তার বর্তমান অবস্থানের ঠিক বিপরীত দিকে চলে যায় (অর্থাৎ সম্পূর্ণ উল্টো দিকে)।
পূর্ব দিকের ঠিক বিপরীত দিক হলো পশ্চিম দিক, তাই হ্যান্ডেলটি এখন পশ্চিম দিকে থাকবে।

[87] 3 + (3/2) + (3/4) + ... (3/64) ধারাটিতে মোট কতটি পদ আছে?

(ক) 5
(খ) 6
(গ) 7 ✓
(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: (গ) 7

ব্যাখ্যা: সমাধান:
প্রথম পদ, a = 3
সাধারণ অনুপাত, r = (3/2)/3
= (3/2) × (1/3)
= 1/2 < 1
মনেকরি
n তম পদ = 3/64
আমরা জানি
n তম পদ = arn - 1
বা, 3/64 = 3 × (1/2)n - 1
বা, 1/64 = (1/2)n - 1
বা, (1/2)6 = (1/2)n - 1
বা, 6 = n - 1
বা, n = 6 + 1
∴ n = 7

[88] ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা একদিনে কতবার মিলিত হয়?

(ক) ১২
(খ) ১৮
(গ) ২২ ✓
(ঘ) ২৪

সঠিক উত্তর: (গ) ২২

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা ১২ ঘণ্টায় ১১ বার মিলিত হয়। [কারণ ১১ টা থেকে ১ টা এই দুই ঘণ্টায় ১ বার মিলিত হয়]
∴ ২৪ ঘণ্টায় ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটা ১১ × ২ = ২২ বার মিলিত হবে।
এছাড়া
· প্রতি ঘণ্টায় দুইবার ঘড়ির মিনিটের কাঁটা এবং ঘণ্টার কাঁটা পরস্পর লম্বভাবে অবস্থান করে।
· প্রতি এক ঘণ্টায় ১ বার ঘড়ির মিনিটের কাঁটা ও ঘণ্টার কাঁটা পরস্পর ১৮০° কোণে অবস্থান করে।

[89] একটি আয়না থেকে একটি বস্তু আয়নার পৃষ্ঠ থেকে পৃষ্ঠের লম্ব বরাবর সেকেন্ডে ১০ সে.মি. বেগে চলতে শুরু করল। ৪ সেকেন্ড পর বস্তুটি ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব কত হবে?

(ক) ৪০ সে.মি.
(খ) ১৬০ সে.মি.
(গ) ৮০ সে.মি. ✓
(ঘ) ০ সে.মি.

সঠিক উত্তর: (গ) ৮০ সে.মি.

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
বেগ: v = 10 cm/s
সময়: t = 4
বস্তু চলে গেছে:
s = v × t = 10 × 4 = 40 cm
আয়নার ক্ষেত্রে, প্রতিবিম্বের দূরত্ব দ্বিগুণ হয়:
দূরত্ব (বস্তু ↔ প্রতিবিম্ব) = 2 × s = 2 × 40 = 80 cm
∴ 4 সেকেন্ড পর বস্তুটি ও তার প্রতিবিম্বের মধ্যে দূরত্ব 80 সে.মি.।

[90] ০.৫ × ০.০৫ × ০.০০৫ = ?

(ক) ০.১২৫
(খ) ০.০১২৫
(গ) ০.০০১২৫
(ঘ) ০.০০০১২৫ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ০.০০০১২৫

ব্যাখ্যা: সমাধান:
০.৫ × ০.০৫ × ০.০০৫ = ০.০০০১২৫
যে সংখ্যাগুলো গুণ করতে হবে সেসব সংখায় দশমিকের পর মোট যত ঘর আছে গুনফলেও দশমিকের পর ঠিক তত ঘর থাকবে।

[91] লামিয়া একটি শ্রেণীর সামনে থেকে নবম এবং পিছন থেকে ৩৬তম হলে শ্রেণীতে শিক্ষার্থী কতজন?

(ক) ৪৪ ✓
(খ) ৪৫
(গ) ৪৬
(ঘ) ৪৮

সঠিক উত্তর: (ক) ৪৪

ব্যাখ্যা: সমাধান:
লামিয়া শ্রেণির সামনে থেকে নবম
অর্থাৎ লামিয়ার সামনে আছে ৮ জন
লামিয়া শ্রেণির পিছন থেকে ৩৬তম
অর্থাৎ লামিয়ার পিছনে আছে ৩৫ জন
ঐ শ্রেণিতে মোট শিক্ষার্থী আছে = (৮ + ১ + ৩৫) জন
= ৪৪ জন।
কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

[92] 0 x 1234 সংখ্যার বাইনারিরূপ কোনটি?

(ক) 001010011100
(খ) 0010010010100
(গ) 1110101111001011
(ঘ) 0001001000110100 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 0001001000110100

ব্যাখ্যা: • 0x লেখা হয় সংখ্যাটি হেক্সাডেসিমাল (base-16) বোঝানোর জন্য। বিভিন্ন সংখ্যা পদ্ধতি আলাদা করে চিনতে সুবিধার জন্য এই প্রিফিক্স ব্যবহার করা হয়। যেমন, সাধারণ দশমিক সংখ্যায় কোনো প্রিফিক্স থাকে না, কিন্তু বাইনারির জন্য 0b, অক্টালের জন্য 0o এবং হেক্সাডেসিমালের জন্য 0x ব্যবহৃত হয়। এখানে × দ্বারা বোঝানো হয় "hexadecimal"। তাই 0x1234 মানে হলো 1234 সংখ্যাটি দশমিক নয়, বরং হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতিতে লেখা। এটি কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রোগ্রামিংয়ে খুবই প্রচলিত।
- 0 x 1234 সংখ্যার বাইনারিরূপ হচ্ছে: 0001001000110100
• হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতি:
- এই পদ্ধতির ভিত্তি হচ্ছে 16।
- অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে 16 টি মৌলিক অংক রয়েছে। এই সংখ্যাসমূহ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 এবং অতঃপর A, B, C, D, E ও F।
- বর্ণ (Alphabet) এবং সংখ্যা (Number) উভয়ের ব্যবহার থাকার কারণে হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির আরেক নাম আলফানিউমেরিক সংখ্যা পদ্ধতি। - হেক্সাডেসিমেল সংখ্যা পদ্ধতির A, B, C, D, E এবং F-এর সমতুল্য দশমিক হচ্ছে যথাক্রম 10, 11, 12, 13, 14 এবং 15.
• 0 x 1234 সংখ্যার বাইনারিরূপ:
0 x 1234
একটি hexadecimal সংখ্যা।
Hex → Binary রূপান্তরের জন্য প্রতিটি hex digit = ৪ বিট বাইনারি:
1 → 0001
2 → 0010
3 → 0011
4 → 0100
সবগুলো একসাথে লিখলে:
0 x 1234 = 0001001000110100২
সুতরাং সঠিক উত্তর হলো:
ঘ) 0001001000110100
সূত্র: IBM.
[link]

[93] কোনটি ই-কমার্সের প্লাটফর্ম হিসাবে কাজ করতে পারে?

(ক) Facebook

(খ) Amazon

(গ) YouTube

(ঘ) All of the above ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) All of the above

ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর হলো ঘ) All of the above.
ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম বলতে এমন মাধ্যমকে বোঝায়, যেখানে পণ্য বা সেবা অনলাইনে প্রচার, ক্রয়-বিক্রয় ও লেনদেন করা যায়। Facebook ই-কমার্সে ব্যবহৃত হয় Facebook Page, Marketplace ও Messenger-এর মাধ্যমে, যেখানে বিক্রেতা সরাসরি ক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে পণ্য বিক্রি করতে পারে। Amazon একটি পূর্ণাঙ্গ ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম, যেখানে পণ্য তালিকাভুক্ত করা, অনলাইন পেমেন্ট ও হোম ডেলিভারির সুবিধা রয়েছে। YouTube-ও ই-কমার্সে ভূমিকা রাখে, কারণ ভিডিও কনটেন্টের মাধ্যমে পণ্যের প্রচার, রিভিউ এবং লিংকের মাধ্যমে বিক্রয় সম্ভব। তাই তিনটিই ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করতে পারে।
• ই-কমার্স:
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের নিজেদের সাথে বা একে অপরের সাথে বাণিজ্যিক লেনদেনই হলো ই-কমার্স।
- ই-কমার্সের পূর্ণ অর্থ হলো ইলেকট্রনিক কমার্স।
• সেবা ও পণ্য লেনদেনের ভিত্তিতে ই-কমার্সকে সাধারণত নিম্নোক্ত ক্যাটাগরিতে বিভক্ত করা যায়। যথা:
১. ব্যবসা থেকে ব্যবসা (Business to Business: B2B),
২. ব্যবসা থেকে ভোক্তা (Business to Consumer: B2C),
৩. ভোক্তা থেকে ব্যবসা (Consumer to Business: C2B),
৪. ভোক্তা থেকে ভোক্তা (Consumer to Consumer: C2C) ও
৫. এম-কমার্স (M-commerce).
• ই-কমার্স এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:
- ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসায়িক ফলাফল যেকোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই ভোগ করতে পারে।
- ই-কমার্স পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র সর্বজনীন।
- ই-কমার্সের মাধ্যমে ব্যবসায় শুরু করার জন্য কোনো আইনগত জটিলতা নেই।
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন, সঠিক মূল্য এবং সময়ের সাথে মানানসই।
- মূলত ই কমার্স ইন্টারনেটের মাধ্যমে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে।
- ই-কমার্স বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড পরিচালনাতেও জটিলতা অনেকাংশে কমায়। যেমন দ্রব্য ও সেবা বিজ্ঞ ভাড়া ও সরবরাহসংক্রান্ত ব্যবসায় ই-কমার্স বিশেষ সুবিধা ও সুযোগ সৃষ্টি করছে।
- ই-কমার্সের মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব।
• এছাড়াও,
- Amazon যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ই-কমার্স সাইট।
- Flipkart - ভারতের ই-কমার্স সাইট।
- Rokomari - বাংলাদেশের ই-কমার্স সাইট।
- Alibaba চীনভিত্তিক ই-কমার্স সাইট।
উৎস: ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি, প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান। ২. সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট।

[94] 'Pixel' দ্বারা কী বুঝায়?

(ক) Pixie land

(খ) Person length

(গ) Pixure length

(ঘ) Picture element ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Picture element

ব্যাখ্যা: • 'Pixel' শব্দটি Picture Element-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এটি ডিজিটাল ছবি বা স্ক্রিনে প্রদর্শিত সবচেয়ে ছোট একক। একটি ছবি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিক্সেল দিয়ে গঠিত হয় এবং প্রতিটি পিক্সেল নির্দিষ্ট রঙ ও উজ্জ্বলতার তথ্য বহন করে। স্ক্রিনে যত বেশি পিক্সেল থাকে, ছবি তত বেশি স্পষ্ট ও বিস্তারিত দেখা যায়। টিভি, মোবাইল, কম্পিউটার মনিটর- সব ডিজিটাল ডিসপ্লের ছবির মান নির্ভর করে পিক্সেলের সংখ্যার উপর।
- তাই Pixel বলতে Picture Element-কেই বোঝানো হয়। সঠিক উত্তর হলো ঘ) Picture element.
• পিক্সেল:
- একটি ইমেজের ডট পার ইঞ্চিকে পিক্সেল বলে (DPI)।
- অর্থাৎ সহজভাবে বলতে গেলে পিক্সেল হলো একটি ইমেজের ক্ষুদ্রতম অংশ।
- কম্পিউটারের তথ্য প্রদর্শনের ক্ষুদ্রতম একক হচ্ছে পিক্সেল।
- পিক্সেল হচ্ছে ডেটা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত মাধ্যমের (মনিটরের পর্দা) ক্ষুদ্রতম এলাকা, যার বর্ণ ও উজ্জ্বলতা স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- সিআরটি মনিটরের প্রধান উপকরণ পিকচার টিউবের ভেতরের দিকে লাল, সবুজ ও আসমানি-এ তিনটি মৌলিক বর্ণের ফসফরাসের আবরণের প্রলেপ থাকে।
- পেছনের দিকে ইলেকট্রন বিম নিক্ষেপের জন্য একটি ইলেকট্রন গান থাকে।
- ইলেকট্রন বিম ফসফরাসের ওপরে পতিত হলে ফসফরাস উজ্জ্বল আলো নির্গত করে।
- ফসফরাসের ধরনের ভিত্তিতে মনিটরের পর্দায় প্রদর্শিত বিষয় এক রঙের বা বহু রঙের হতে পারে।
- ফসফরাসের আবরণটি অনেকগুলো বিন্দু বা ডটের সমন্বয়ে গঠিত। এদেরকে পিক্সেল বলা হয়।
- মনিটরের পর্দায় একটি ইমেজ বা চিত্র তখনই পূর্ণাঙ্গভাবে অবলোকন করা যায়, যখন ইলেকট্রন বিম সম্পূর্ণ স্ক্রিনটিকে স্ক্যান করে এবং প্রতিটি পিক্সেলকে উজ্জ্বল করে দেয়।
- পিক্সেলের সংখ্যার ওপর মনিটরের রেজুল্যশন নির্ভর করে।
- বর্তমানে প্রচলিত মনিটরগুলো সাধারণত ৬৪০০০ থেকে ২ মিলিয়ন পিক্সেলবিশিষ্ট হয়ে থাকে।
উৎস: মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[95] ক্লাউড কম্পিউটিং কোন্ পরিষেবা প্রদান করে?

(ক) শুধুমাত্র লোকাল স্টোরেজ

(খ) ভার্চুয়াল কম্পিউটিং রিসোর্সেস ✓

(গ) শুধুমাত্র ভার্চুয়াল স্টোরেজ

(ঘ) উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ) ভার্চুয়াল কম্পিউটিং রিসোর্সেস

ব্যাখ্যা: • ক্লাউড কম্পিউটিং মূলত ভার্চুয়াল কম্পিউটিং রিসোর্সেস প্রদান করে, তাই সঠিক উত্তর হলো (খ)।
ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের সাহায্যে সার্ভার, স্টোরেজ, ডেটাবেস, নেটওয়ার্কিং, সফটওয়্যার ইত্যাদি ভার্চুয়ালি ব্যবহার করতে পারে। এটি শুধু লোকাল স্টোরেজ বা শুধু ভার্চুয়াল স্টোরেজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং প্রয়োজন অনুযায়ী কম্পিউটিং শক্তি বাড়ানো বা কমানো সম্ভব হয়। ফলে খরচ কমে, কাজের গতি বাড়ে এবং ডেটা নিরাপদভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা করা যায়। এজন্য আধুনিক প্রযুক্তিতে ক্লাউড কম্পিউটিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
• ক্লাউড কম্পিউটিং:
- কম্পিউটার রিসোর্স ব্যবহার করে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো সার্ভিস বা সেবা প্রদান করাকে ক্লাউড কম্পিউটিং বলে।
- ১৯৬০ সালে জন ম্যাকর্থি সর্বপ্রথম ক্লাউড কম্পিউটিং সম্পর্কে ধারণা দেন।
- ২০০৫ সাল থেকে আমাজন ডট কম ইলাস্টিক কম্পিউট ক্লাউড বা EC2 ব্যবহার শুরু করে।
- ২০০৬ সালে আমাজন ওয়েব সার্ভিস সর্বপ্রথম বাণিজ্যিকভাবে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ব্যবহার শুরু করে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং (NIST) অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিং এর ৩টি বৈশিষ্ট্য থাকবে। যথা-
১. Resource Flexibility/Scalability:
- ক্রেতা যত চাইবে, সেবাদাতা ততই অধিক পরিমাণে সেবা দিতে পারবে।
২. On Demand:
- ক্রেতা যখন চাইবে, তখনই সেবা দিতে পারবে। ক্রেতা যখন খুশি তার ইচ্ছায় তার চাহিদা বাড়াতে বা কমাতে পারবে।
৩. Pay as you go:
- ক্রেতাকে আগে থেকে কোনো সার্ভিস রিজার্ভ করতে হবে না। ক্রেতা যা ব্যবহার করবে, কেবলমাত্র তার জন্যই পেমেন্ট দিতে হবে।
• ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিস মডেল:
- ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের প্রধান সার্ভিস মডেল সেবার ধরণ অনুসারে ক্লাউড কম্পিউটিংকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
যথা-
১. অবকাঠামোগত সেবা (Infrastructure as a services-IaaS):
- ব্যবহারকারী তার প্রয়োজনীয় অপারেটিং সিস্টেম ও সফটওয়্যার চালানোর জন্য ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান তাদের নেটওয়ার্ক, সিপিইউ, স্টোরেজ ও অন্যান্য মৌলিক কম্পিউটিং রিসোর্স ভাড়া দেয়।
২. প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (Platform as a services-PaaS):
- ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম, ওয়েব সার্ভার, ডেটাবেজ, প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন পরিবেশ ইত্যাদি থাকে। এ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপারগণ তাদের তৈরি করা সফটওয়্যার এই প্ল্যাটফর্মে ভাড়ায় চালাতে পারেন।
৩. সফটওয়্যার সেবা (Software/application as a services-SaaS):
- ক্লাউড সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের তৈরিকৃত এ্যাপ্লিকেশন সফ্টওয়্যার ব্যবহারকারীগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে চালাতে পারেন।
• কয়েকটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর প্রোভাইডার:
- Amazon Web Services (AWS),
- Microsoft Azure,
- Google Cloud Platform (GCP),
- IBM Cloud,
- Oracle Cloud, ইত্যাদি।
উৎস:- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান।- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[96] একটা 4-bit বাইনারি সিস্টেমে শূণ্য এর 2's complement এর ডেসিম্যাল মান কত হবে?

(ক) ১৬
(খ) ০ ✓
(গ) ১৫
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) ০

ব্যাখ্যা: • 4-bit বাইনারি সিস্টেমে শূন্য (0000) এর 2’s complement বের করতে হলে প্রথমে 1’s complement নেওয়া হয়,
অর্থাৎ সব বিট উল্টালে পাওয়া যায় 1111.
এরপর এর সাথে 1 যোগ করলে আবার ফলাফল হয় 0000। তাই শূন্যের 2’s complement আসলে শূন্যই থাকে।
যেহেতু 4-bit signed 2’s complement পদ্ধতিতে 0000 এর ডেসিম্যাল মান 0, সেহেতু শূন্যের 2’s complement এর ডেসিম্যাল মানও 0.
এই কারণে সঠিক উত্তর হলো খ) ০
• ২-এর পরিপূরক (2's Complement):
- কোনো বাইনারি সংখ্যার প্রতিটি বিটকে পূরক করে বা উল্টিয়ে (0 এর জায়গায় 1 এবং 1 এর জায়গায় 0) যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ১-এর পরিপূরক বলে।
- বাইনারি সংখ্যাকে ১-এর পরিপূরক বা উল্টিয়ে লিখে তার সাথে ১ যোগ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে ২-এর পরিপূরক বলা হয়।
- ১৯৪৫ সালে জন ভন নিউম্যান EDSAC কম্পিউটারের ২ এর পরিপূরক ব্যবহারের প্রস্তাব করেন।
উদাহরণ:
12 এর ২-এর পরিপূরক (2's Complement) বের করতে হলে,
12 এর বাইনারি মান = 1100
12 এর বিট রেজিস্টার বাইনারি মান = 00001100
1 এর পরিপূরক মান = 11110011
1 এর পরিপূরক মান + 1 = 11110100
সুতরাং, 12 এর 2's Complement 11110100.
উৎস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (মাহবুবুর রহমান), একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি।

[97] GHz কিসের একক?

(ক) মেমরির আকার
(খ) প্রসেসরের গতি ✓
(গ) তথ্য স্থানান্তরের গতি
(ঘ) তথ্য উৎপাদনের পরিমাণ

সঠিক উত্তর: (খ) প্রসেসরের গতি

ব্যাখ্যা: • GHz হলো প্রসেসরের গতি পরিমাপের একক। GHz মানে “গিগাহার্জ,” যেখানে ১ GHz = ১০৯ হার্জ।
হার্জ হলো প্রতি সেকেন্ডে একটি কম্পিউটার প্রসেসর কতবার নির্দেশনা (instruction) সম্পন্ন করতে পারে তার মাপ। তাই, একটি ৩ GHz প্রসেসর প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ বিলিয়ন নির্দেশনা সম্পাদন করতে সক্ষম। এটি মেমরির আকার বা তথ্য স্থানান্তরের গতি নয়, বরং প্রসেসরের কার্যক্ষমতা বা গতি বোঝায়। প্রসেসরের উচ্চ ঘনত্ব মানে কম্পিউটার দ্রুত কাজ করতে পারে এবং সফটওয়্যার দ্রুত চালানো সম্ভব হয়। অতএব, GHz মূলত প্রসেসরের গতি পরিমাপের একক।
- সঠিক উত্তর: খ) প্রসেসরের গতি।
• সিপিইউ/ মাইক্রোকম্পিউটারের গতি:
- মাইক্রোকম্পিউটারের গতি বিবেচনা করা হয় সিপিইউ তথা মাইক্রোপ্রসেসরের ক্লক স্পিড (Clock Speed)-এর দ্বারা।
- ক্লক স্পিড পরিমাপ করা হয় প্রতি সেকেন্ডে কতটি স্পন্দন (Pulse) বা টিক সম্পন্ন হয় তার ওপর নির্ভর করে।
- স্পন্দন পরিমাপ করা হয় হার্টজে।
- প্রসেসরের ক্লকটি প্রতি সেকেন্ডে এক মিলিয়ন বার স্পন্দন বা টিক করার সময়কে ১ মেগাহার্টজ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- যেমন- কোনো প্রসেসরের গতি যদি ৩৩ মেগাহার্টজ হয়, তাহলে তার অর্থ হলো প্রতি সেকেন্ড ৩৩,০০০,০০০ স্পন্দন তৈরি হবে।
- অর্থাৎ উক্ত প্রসেসরটি প্রতি সেকেন্ডে ৩৩,০০০,০০০ ইনস্ট্রাকশন আদান-প্রদান করতে পারবে।
- এই স্পন্দনকেই ক্লক স্পিড ((Clock Speed) বলা হয়।
- সুতরাং প্রসেসরের স্পিড বা গতি বলতে প্রসেসরটি কত কিলোহার্টজ, মেগাহার্টজ বা গিগাহার্টজের তাই-ই বোঝায়।
সূত্র: মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[98] কম্পিউটার সায়েন্সে Trojan Horse একটি-

(ক) ছবি এডিট করার সফটওয়্যার
(খ) অপারেটিং সিস্টেম
(গ) প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ
(ঘ) ম্যালওয়্যার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ম্যালওয়্যার

ব্যাখ্যা: • কম্পিউটার সায়েন্সে Trojan Horse হলো একটি ম্যালওয়্যার যা ব্যবহারকারীর অনুমতি বা জ্ঞানের বাইরে কম্পিউটারে ক্ষতিকর কাজ করে।
নামটি গ্রিক পুরাণের "Trojan Horse" থেকে এসেছে, যেখানে একটি বৃহৎ ঘোড়ার ভিতরে গোপনে সৈন্য লুকানো ছিল। একইভাবে, এই ধরনের সফটওয়্যার প্রথমে নির্দোষ বা কার্যকরী প্রোগ্রাম হিসেবে দেখা দেয়, কিন্তু একবার চালানো হলে এটি ভাইরাস, স্পাইওয়্যার বা অন্যান্য ক্ষতিকর প্রোগ্রাম ইনস্টল করতে পারে। Trojan Horse সাধারণত ব্যবহারকারীর ব্যক্তিগত তথ্য চুরি, সিস্টেম ধ্বংস বা দূরবর্তী নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
এটি ছবি এডিট করার সফটওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম বা প্রোগ্রামিং ভাষা নয়। তাই সঠিক উত্তর হলো ঘ) ম্যালওয়্যার।
• ট্রোজান হর্স (Trojan Horse):
- Malicious Software Malware অনেক বিস্তৃত একটি টার্ম হিসেবে ব্যবহৃত হয় যার অন্যতম সাধারণ একটি টাইপ হচ্ছে কম্পিউটার ভাইরাস।
- মেলওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত সফটওয়্যার গুলোর মধ্যে রয়েছে: স্পাইওয়্যার, অ্যাডওয়্যার, ট্রোজান হর্স প্রভৃতি।
- ট্রোজান হর্স হলো এক ধরনের মেলওয়্যার যা দেখতে বৈধ মনে হলেও ব্যবহারকারীর কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ব্যবহারকারীর নেটওয়ার্কের ক্ষতি, তথ্য চুরি বা সাধারণভাবে অন্য কিছু ক্ষতিকারক পদক্ষেপের উদ্দেশ্যে ট্রোজান হর্স ডিজাইন করা হয়ে থাকে।
• কম্পিউটারের ক্ষতিকর প্রোগ্রামসমূহ:
- Malware, Spyware, Ransomware, Worms, Trojan Horse ইত্যাদি।
উৎস: কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি-২, ৯ম-১০ম শ্রেণি (ভোকেশনাল) এবং Norton website.

[99] Transmission Control Protocol (TCP) OSI রেফারেন্স মডেলের কোন্ লেয়ারের প্রোটোকল?

(ক) অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার
(খ) নেটওয়ার্ক লেয়ার
(গ) ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ✓
(ঘ) ডেটালিঙ্ক লেয়ার

সঠিক উত্তর: (গ) ট্রান্সপোর্ট লেয়ার

ব্যাখ্যা: • Transmission Control Protocol (TCP) হলো OSI রেফারেন্স মডেলের Transport Layer বা ট্রান্সপোর্ট লেয়ারের প্রোটোকল।
এটি ডেটা ট্রান্সফারকে নির্ভরযোগ্য ও সিকোয়েন্স অনুযায়ী সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। TCP ডেটা প্যাকেটগুলোকে ছোট ছোট সেগমেন্টে ভাগ করে প্রেরণ করে এবং গন্তব্যে সেগুলি সঠিক ক্রমে পুনরায় একত্রিত করে। এটি সংযোগভিত্তিক (connection-oriented) প্রোটোকল, অর্থাৎ প্রেরক এবং গ্রহণকারী মধ্যে প্রথমে সংযোগ স্থাপন করে তারপর ডেটা আদানপ্রদান শুরু হয়। এছাড়া TCP ডেটা হারের নিয়ন্ত্রণ (flow control) এবং ত্রুটি শনাক্তকরণের (error detection) সুবিধাও প্রদান করে, ফলে ডেটার ক্ষতি বা ভুল স্থানান্তর কমে। সুতরাং TCP সরাসরি ট্রান্সপোর্ট লেয়ারে কাজ করে।
- সঠিক উত্তর: গ) ট্রান্সপোর্ট লেয়ার।
OSI মডেলের ৭টি লেয়ার:
Physical Layer – ডেটা বাইনারি সিগন্যাল হিসেবে ট্রান্সমিট করে।
Data Link Layer – MAC Address ও Frame Transmission পরিচালনা করে।
Network Layer – IP Addressing এবং প্যাকেট রাউটিং নিয়ন্ত্রণ করে।
Transport Layer – End-to-end Communication নিশ্চিত করে (TCP, UDP)।
Session Layer – সেশন কন্ট্রোল এবং ডাটা এক্সচেঞ্জ ব্যবস্থাপনা করে।
Presentation Layer – ডাটা এনক্রিপশন, ডিক্রিপশন ও কম্প্রেশন পরিচালনা করে।
Application Layer – ব্যবহারকারী ও নেটওয়ার্কের মধ্যে ইন্টারফেস তৈরি করে (HTTP, FTP, SMTP ইত্যাদি)।
Source: AWS.
[link]

[100] আপনার পারসোনাল কম্পিউটারে (পিসি) কোন একটি প্রোগ্রাম এর কর্মদক্ষতা (performance) বৃদ্ধির জন্য কোন্ কাজটি করা সর্বোত্তম হবে বলে আপনি মনে করেন?

(ক) প্রোগ্রামটির জন্য এমন একটা এলগরিদম তৈরি করা যা asymptotically faster ✓

(খ) পিসির Configuration উন্নত করা

(গ) খুব দ্রুত গতির I/O devices লাগানো

(ঘ) খ এবং গ উভয়েই

সঠিক উত্তর: (ক) প্রোগ্রামটির জন্য এমন একটা এলগরিদম তৈরি করা যা asymptotically faster

ব্যাখ্যা: • আপনার পারসোনাল কম্পিউটারে কোনো প্রোগ্রামের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো প্রোগ্রামের জন্য এমন একটি এলগরিদম তৈরি করা যা asymptotically faster।
কারণ একটি কার্যকর এলগরিদম প্রোগ্রামের মূল লজিক ও কাজের ধারা পরিবর্তন করে, ফলে প্রোগ্রাম বড় ডেটা সেটেও দ্রুত কার্যকর হয়। পিসির কনফিগারেশন উন্নত করা বা দ্রুত I/O ডিভাইস ব্যবহার করলেও পারফরম্যান্স কিছুটা বাড়বে, তবে তা প্রোগ্রামের এলগরিদমের সীমাবদ্ধতার বাইরে যায় না। এলগরিদম উন্নয়ন একবার করা হলে, এটি যেকোনো হার্ডওয়্যারেও কার্যকর থাকে এবং দীর্ঘমেয়াদে সবচেয়ে স্থায়ী ও ব্যয়-সাশ্রয়ী সমাধান। তাই মূল ফোকাস হওয়া উচিত দ্রুত এবং দক্ষ এলগরিদম তৈরিতে।
• প্রোগ্রামের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উপায়:
- একটি প্রোগ্রামের কর্মদক্ষতা (performance) বৃদ্ধি করার মূল লক্ষ্য হলো প্রোগ্রামটি কম সময়ে এবং কম সম্পদ ব্যবহার করে কাজ শেষ করা।
• এলগরিদম উন্নয়ন (Algorithm Improvement):
- প্রোগ্রামের জন্য এমন একটি এলগরিদম তৈরি করা যা asymptotically faster, অর্থাৎ বড় ইনপুটের ক্ষেত্রে কম সময়ে কাজ সম্পন্ন করে, তা কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর উপায়।
- এলগরিদম উন্নয়নের ফলে প্রোগ্রামের RUNTIME সরাসরি কমে যায়।
- উদাহরণ: O(n2) এলগরিদমকে O(n log n) এ রূপান্তর করা।
- এটি শুধু হার্ডওয়্যার আপগ্রেডের উপর নির্ভরশীল নয়।
• পিসির কনফিগারেশন উন্নয়ন (Hardware Upgrade):
- পিসির RAM, CPU, বা GPU উন্নত করলে কিছু পরিমাণে প্রোগ্রামের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে।
- তবে, যদি এলগরিদম খুব ধীর হয়, তাহলে হার্ডওয়্যার আপগ্রেড সীমিত প্রভাব ফেলবে।
- এটি মূলত প্রোগ্রামের পারফরম্যান্সের সীমা বাড়ায় কিন্তু সমস্যার মূল সমাধান নয়।
• দ্রুত I/O ডিভাইস ব্যবহার:
- দ্রুত SSD বা উন্নত I/O ডিভাইস ব্যবহার করলে ডাটা লোডিং এবং সঞ্চয় দ্রুত হয়।
- এটি প্রোগ্রামের জন্য কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে সাহায্য করতে পারে, যেমন বড় ডাটাবেস বা ফাইল প্রসেসিং।
- কিন্তু কোডের লজিক বা এলগরিদমের ধীরতা ঠিক হবে না।
সুতরাং, প্রোগ্রামের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো - প্রোগ্রামের জন্য এমন একটি এলগরিদম তৈরি করা যা asymptotically faster.
- সঠিক উত্তর: ক) এলগরিদম উন্নয়ন।
সূত্র: MIT news.
[link]

[101] কোনটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট নয়?

(ক) রেজিস্টার ✓

(খ) ডিকোডার

(গ) মাল্টিপ্লেক্সার

(ঘ) NAND গেট

সঠিক উত্তর: (ক) রেজিস্টার

ব্যাখ্যা: • কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট হলো এমন সার্কিট যেটির আউটপুট শুধুমাত্র ইনপুটের উপর নির্ভর করে এবং এর কোনো মেমরি বা স্টোরেজ এলিমেন্ট থাকে না। ডিকোডার ও মাল্টিপ্লেক্সার এই ধরনের সার্কিটের উদাহরণ, কারণ এগুলোর আউটপুট শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুটের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। NAND গেটও একটি বেসিক কম্বিনেশনাল গেট। কিন্তু রেজিস্টার হলো একটি সিকুয়েনশিয়াল লজিক সার্কিট, যা ডেটা সংরক্ষণ করতে পারে এবং এর আউটপুট পূর্ববর্তী ইনপুট বা স্টেটের উপরও নির্ভর করে।
- তাই, এই চারটির মধ্যে শুধুমাত্র রেজিস্টার কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট নয়।
• রেজিস্টার (Register):
- রেজিস্টার হলো একটি সিকোয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট যা ডেটা সংরক্ষণ করে।
- এটি তথ্য বা বিটের একটি গ্রুপ সংরক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়।
- রেজিস্টার প্রায়ই ক্লক সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে কাজ করে।
- এটি কম্বিনেশনাল লজিক নয়, কারণ এর আউটপুট শুধুমাত্র ইনপুটের উপর নির্ভর করে না, পূর্ববর্তী অবস্থানও প্রভাবিত করে।
- সুতরাং, রেজিস্টার হলো - সিকোয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট।
• ডিকোডার (Decoder):
- ডিকোডার হলো একটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট যা একটি n-বিট ইনপুটকে 2n আউটপুট লাইনে রূপান্তর করে।
- এটি শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুটের উপর নির্ভর করে আউটপুট তৈরি করে।
- ডিকোডার কোনো মেমরি বা স্টোরেজ ব্যবহার করে না।
- তাই এটি একটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট।
• মাল্টিপ্লেক্সার (Multiplexer):
- মাল্টিপ্লেক্সার হলো একটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট যা একাধিক ইনপুট থেকে একটি নির্দিষ্ট ইনপুটকে সিলেকশন লাইন অনুযায়ী আউটপুটে প্রেরণ করে।
- এটি শুধুমাত্র বর্তমান ইনপুট এবং সিলেকশন সিগন্যালের উপর নির্ভর করে।
- মাল্টিপ্লেক্সার কোনো মেমরি বা পূর্ববর্তী অবস্থার উপর নির্ভরশীল নয়।
- সুতরাং এটি কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট।
• NAND গেট:
- NAND গেট হলো একটি মৌলিক কম্বিনেশনাল লজিক গেট।
- এটি ইনপুটের উপর ভিত্তি করে সরাসরি আউটপুট দেয়।
- NAND গেটের আউটপুট কোনো পূর্ববর্তী অবস্থা বা মেমরির উপর নির্ভর করে না।
- তাই এটি সম্পূর্ণভাবে কম্বিনেশনাল লজিক সার্কিট।
সূত্র: Imperial College London.

[102] মোবাইল ফোন অপারেটররা কোন্ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে লোকেশন ট্র্যাক করে?

(ক) Shortest Path
(খ) Triangulation ✓
(গ) Nearest-neighbour
(ঘ) Encryption

সঠিক উত্তর: (খ) Triangulation

ব্যাখ্যা: • মোবাইল ফোন অপারেটররা সাধারণত ব্যবহারকারীর অবস্থান নির্ধারণের জন্য Triangulation (ত্রিভুজীকরণ) অ্যালগরিদম ব্যবহার করে। এই প্রক্রিয়ায় ফোন থেকে সংকেত পাঠানো হয় নিকটস্থ টাওয়ারগুলিতে, এবং প্রতিটি টাওয়ার থেকে সংকেতের দূরত্ব পরিমাপ করে ফোনের সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়। একাধিক টাওয়ারের দূরত্বের ভিত্তিতে একটি ত্রিভুজ তৈরি করা হয়, যার ছেদ বিন্দু হলো ফোনের অবস্থান। Shortest Path বা Nearest-neighbour মূলত রুট খুঁজতে বা ডেটা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়, আর Encryption তথ্য সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- সুতরাং মোবাইল লোকেশন ট্র্যাকিংয়ে মূল অ্যালগরিদম হলো Triangulation.
• Shortest Path:
- Shortest Path হলো সেই অ্যালগরিদম যা একটি গ্রাফ বা নেটওয়ার্কে দুটি বিন্দুর মধ্যে সবচেয়ে ছোট দূরত্বের পথ খুঁজে বের করে।
- এটি সাধারণত নেটওয়ার্ক রাউটিং, GPS নেভিগেশন বা ট্রাফিক অপটিমাইজেশনে ব্যবহৃত হয়।
- মোবাইল ফোনের অবস্থান নির্ধারণে Shortest Path সরাসরি ব্যবহার করা হয় না, কারণ এখানে আমরা ফোনের সঠিক স্থান খুঁজছি, পথ নয়।
- তাই, এটি লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের জন্য মূল অ্যালগরিদম নয়।
• Triangulation:
- Triangulation হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে তিন বা তার বেশি স্থাপনার অবস্থান ও কোণ ব্যবহার করে একটি বিন্দুর সঠিক অবস্থান নির্ধারণ করা হয়।
- মোবাইল ফোন অপারেটররা টাওয়ার থেকে ফোনের সিগন্যালের দূরত্ব ও কোণ মাপে ফোনের আপাত অবস্থান বের করে।
- কমপক্ষে তিনটি টাওয়ারের ডেটা ব্যবহার করে সঠিকভাবে লোকেশন নির্ধারণ করা যায়।
- এটি হলো মোবাইল লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের সবচেয়ে সাধারণ ও কার্যকর পদ্ধতি।
- Triangulation এর মাধ্যমে GPS ছাড়াও ফোনের আনুমানিক অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।
• Nearest-neighbour:
- Nearest-neighbour হলো একটি অ্যালগরিদম যা কোনো ডেটা পয়েন্টের সবচেয়ে কাছের পয়েন্ট খুঁজে বের করে।
- এটি সাধারণত ক্লাস্টারিং, ডেটা মাইনিং বা প্রেডিকশন মডেলে ব্যবহৃত হয়।
- মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাকিংয়ে সরাসরি ব্যবহার করা হয় না, কারণ ফোনের সঠিক স্থান নির্ধারণের জন্য Neighbor পদ্ধতি যথেষ্ট নয়।
- তবে কিছু আনুমানিক বা সম্ভাব্য লোকেশন অনুমানের ক্ষেত্রে এটি সীমিতভাবে ব্যবহার হতে পারে।
• Encryption:
- Encryption হলো সেই প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে তথ্যকে কোড বা সিকিউর ফর্মে রূপান্তর করা হয়, যাতে অনুমোদিত ব্যতীত কেউ তথ্য পড়তে না পারে।
- মোবাইল অপারেটররা ফোনের ডেটা সুরক্ষার জন্য Encryption ব্যবহার করে।
- এটি লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের জন্য নয়, বরং ডেটার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
- Encryption থাকলেও এটি ফোনের অবস্থান নির্ধারণে সরাসরি সাহায্য করে না।
সূত্র: University of California, Santa Barbara.

[103] HTTPS কোন বৈশিষ্ট্য HTTP-এর সাথে যোগ করে?

(ক) Security ✓
(খ) Standardization
(গ) Software
(ঘ) Sense

সঠিক উত্তর: (ক) Security

ব্যাখ্যা: • HTTPS মূলত HTTP-এর উপর একটি নিরাপত্তা স্তর যোগ করে। এটি ডেটা ট্রান্সমিশনের সময় তথ্যকে এনক্রিপ্ট করে, যাতে তৃতীয় পক্ষ তা পড়তে বা পরিবর্তন করতে না পারে। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীর ব্রাউজার এবং সার্ভারের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদানের সময় সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। HTTPS সাধারণত SSL বা TLS প্রটোকলের মাধ্যমে কাজ করে। এর ফলে ব্যাংকিং, অনলাইন শপিং বা যেকোনো সংবেদনশীল তথ্যের লেনদেন নিরাপদ থাকে। এটি শুধুমাত্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তাই HTTP-এর সাথে যোগ হওয়া মূল বৈশিষ্ট্য হলো Security.
- সঠিক উত্তর: ক) Security.
• HTTPS:
- https এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- Hypertext Transfer Protocol Secure.
- HTTPS হলো একটি প্রোটোকল যা ব্যবহারকারীর ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে যোগাযোগ এবং ডেটা স্থানান্তর সুরক্ষিত করে।
- কোন ওয়েবসাইটের ঠিকানায় ব্যবহৃত https এর 'S' দিয়ে Secured (সুরক্ষিত) বোঝায়।
- HTTPS Protocol-টি ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে।
- https, http-এর চেয়ে অধিকতর নিরাপদ।
- সাধারণত প্রায় সব ওয়েব অ্যাড্রেসই শুরু হয় http:// দিয়ে।
- তাই ওয়েব অ্যাড্রেসে এ অংশটি লিখা হয় না। www অংশ দিয়েই শুরু করা হয়।
উৎস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মাহবুবুর রহমান।

[104] OCR _____ থেকে ____ এ রূপান্তরের জন্য ব্যবহার করা হয়।

(ক) অডিও হতে টেক্সট

(খ) ইমেজ হতে টেক্সট ✓

(গ) ভিডিও হতে টেক্সট

(ঘ) বাইনারি হতে ডেসিমেল

সঠিক উত্তর: (খ) ইমেজ হতে টেক্সট

ব্যাখ্যা: • OCR (Optical Character Recognition) একটি প্রযুক্তি যা ইমেজ থেকে টেক্সটে রূপান্তর করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
এটি মূলত স্ক্যান করা ডকুমেন্ট, ছবি বা স্ক্রিনশটের মধ্যে থাকা অক্ষর চিনে নিয়ে তা সম্পূর্ণ সম্পাদনযোগ্য টেক্সটে পরিণত করে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো স্ক্যান করা পেপার ডকুমেন্ট যদি PDF বা JPG ফরম্যাটে থাকে, OCR সফটওয়্যার সেই ছবির অক্ষরগুলো চিনে তা Word বা Text ফাইলের আকারে প্রদান করতে পারে। এটি ডেটা এন্ট্রি, ডিজিটাল আর্কাইভিং, স্বয়ংক্রিয় ফর্ম পূরণ এবং অগণিত প্রশাসনিক কাজকে সহজ করে।
- তাই সঠিক উত্তর হলো ইমেজ হতে টেক্সট, অর্থাৎ অপশন (খ)।
• OCR (Optical Character Reader/Recognition):
- OCR মূলত একটি ইনপুট ডিভাইস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- OCR হলো একটি স্ক্যানিং ও তুলনামূলক প্রযুক্তি, যা প্রিন্ট করা লেখা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত করতে পারে।
- সাধারণত OCR বিভিন্ন আকারের দাগ, চিহ্ন এবং সব ধরনের আলফানিউমেরিক ক্যারেক্টার পড়তে পারে।
- মুদ্রিত লেখা সরাসরি ইনপুট নেয়ার জন্য OCR ব্যবহৃত হয়।
- এটি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যে শুধুমাত্র ছাপার লেখা নয়, হাতের লেখা পর্যন্ত পড়তে পারে।
- OCR এর কার্যপ্রণালী মূলত OCR সফটওয়্যারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।
- এ ক্ষেত্রে OCR যন্ত্রটি প্রথমে ডকুমেন্টের বিটম্যাপ ইমেজ তৈরি করে। অতঃপর OCR সফটওয়্যার সেগুলোকে ASCII টেক্সটে রূপান্তরিত করে, ফলে কম্পিউটার বিভিন্ন অক্ষর, বর্ণ, সংখ্যা এবং বিশেষ ক্যারেক্টার চিনতে পারে।
উৎস:
1. মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
2. ব্রিটানিকা।

[105] স্মার্টফোনে GPS ব্যবহারের জন্য কোনটি প্রয়োজন?

(ক) DHCP

(খ) Accelerometer

(গ) Gyroscope

(ঘ) Satellite Signal ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Satellite Signal

ব্যাখ্যা: • স্মার্টফোনে GPS ব্যবহার করতে মূলত সেটেলাইট সিগন্যাল (Satellite Signal) প্রয়োজন।
GPS বা গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম স্যাটেলাইটের মাধ্যমে কাজ করে, যা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নির্ধারণ করতে সাহায্য করে। ফোনের GPS রিসিভার এই স্যাটেলাইট থেকে সংকেত গ্রহণ করে এবং সময় ও দূরত্বের হিসাব অনুযায়ী ব্যবহারকারীর সঠিক অবস্থান বের করে। অন্য অপশনগুলো যেমন DHCP ইন্টারনেট সংযোগের জন্য, অ্যাক্সেলরোমিটার এবং জাইরোস্কোপ মোবাইলের আন্দোলন, ঘূর্ণন বা স্ক্রীন অরিয়েন্টেশন বুঝতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু অবস্থান নির্ধারণের জন্য সরাসরি প্রয়োজন হয় না। তাই GPS চালু করতে সেটেলাইট সিগন্যাল অপরিহার্য।
• GPS:
- GPS এর পূর্ণরূপ Global Positioning System।
- জিপিএস বা গ্লোবাল পজিশনিং হলো একটি নেভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম।
- এটি ব্যবহারকারীদের অবস্থান, নেভিগেশন এবং সময় সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করে।
- এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে বসে আমাদের বর্তমান লোকেশন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি।
- এই প্রযুক্তি দ্বারা যেকোনো বস্তুর অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।
স্মার্টফোনে GPS-এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার:
- Google Maps, Apple Maps, Waze-এর মাধ্যমে পথনির্দেশনা পাওয়া।
- রাইড-শেয়ারিং অ্যাপ (Uber, Pathao, Bolt) ব্যবহার করে গন্তব্য নির্ধারণ করা।
- লোকেশন-ভিত্তিক সার্ভিস (Location-based Services) যেমন ফেসবুক চেক-ইন বা ফাইন্ড মাই ফোন ব্যবহার করা।
- স্মার্টফোন চুরি হলে তার অবস্থান ট্র্যাক করা।
• DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol):
- DHCP হলো একটি নেটওয়ার্ক প্রোটোকল যা কম্পিউটার বা ডিভাইসকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে IP অ্যাড্রেস প্রদান করে।
- এটি মূলত ইন্টারনেট বা লোকাল নেটওয়ার্কে সংযোগ স্থাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- DHCP-এর সাথে GPS-এর সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই।
- IP অ্যাড্রেস পাওয়া মানে অবস্থান নির্ণয় করা যায় না।
• Accelerometer:
- Accelerometer হলো একটি সেন্সর যা ডিভাইসের ত্বরণ (Acceleration) পরিমাপ করে।
- এটি সাধারণত স্ক্রিনের অটো-রোটেশন, পদক্ষেপ গণনা বা গেম কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- GPS-এর মতো অবস্থান নির্ণয় করতে Accelerometer একা যথেষ্ট নয়।
- এটি শুধুমাত্র মোশন বা ভঙ্গি নির্ধারণে সাহায্য করে।
• Gyroscope:
- Gyroscope হলো একটি সেন্সর যা ডিভাইসের ঘূর্ণন বা Orientation পরিবর্তন নির্ণয় করে।
- এটি মোবাইলের অঙ্গভঙ্গি সনাক্তকরণ বা গেমিং ও ভার্চুয়াল রিয়ালিটি অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত হয়।
- GPS-এর সাথে সরাসরি সম্পর্ক নেই, এটি কেবল অবস্থান পরিবর্তনের দিক নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।
• Satellite Signal:
- স্যাটেলাইট সিগন্যাল হলো GPS-এর জন্য অপরিহার্য উপাদান।
- GPS স্যাটেলাইট থেকে প্রেরিত সংকেত গ্রহণ করে ডিভাইসের অবস্থান নির্ণয় করে।
- সঠিক অবস্থান নির্ণয়ের জন্য অন্তত ৪টি স্যাটেলাইটের সংকেত গ্রহণ করতে হয়।
- স্মার্টফোনে GPS কাজ করতে হলে এটি বাধ্যতামূলক।
সুতরাং, স্মার্টফোনে GPS ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান হলো - স্যাটেলাইট সিগন্যাল।
উৎস: Microsoft.
[link]
ScienceDirect.
[link]
Britannica.
[link]
।
সাধারণ বিজ্ঞান

[106] ভাইরাস সম্পর্কে কোন্ বিবৃতিটি সঠিক?

(ক) এদের যেকোনো সিনথেটিক নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়ামে কালচার করা যায়

(খ) এদের জেনেটিক উপাদান হিসেবে ডিএনএ এবং আরএনএ থাকে

(গ) এরা এক ধরণের অন্তঃকোষীয় পরজীবী ✓

(ঘ) ভাইরাস হল অণুবীক্ষণিক জীবন্ত প্রাণী

সঠিক উত্তর: (গ) এরা এক ধরণের অন্তঃকোষীয় পরজীবী

ব্যাখ্যা: -
ভাইরাস নিজেরা স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে বা বংশবিস্তার করতে পারে না। তারা জীবন্ত কোষের ভিতরে প্রবেশ করে সেই কোষের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে বংশবিস্তার করে, তাই ভাইরাসকে বলা হয় অবশ্যিক অন্তঃকোষীয় পরজীবী। অন্যদিকে, ভাইরাসে DNA অথবা RNA থাকে কিন্তু উভয়টি একসাথে কখনো থাকে না
।
ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য:
- ভাইরাস কখনোও জীবের ন্যায় আচরণ করে, আবার কখনোও জড়ের ন্যায় আচরণ করে। তাই ভাইরাসে জীব এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। যেমন-
• ভাইরাসে জীব বৈশিষ্ট্য:
-
ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে DNA বা RNA থাকে
।
- পোষক কোষের অভ্যন্তরে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।
- ভাইরাসের মধ্যে জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটতে দেখা যায়।
- ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে এবং প্রকরণ তৈরি করতে সক্ষম।
- নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মূল ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস জন্ম দিতে পারে।
-
ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী
।
• ভাইরাসে জড় বৈশিষ্ট্য:
- ভাইরাস অকোষীয়। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লী, কোষপ্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি থাকে না।
- ভাইরাসের বিপাকীয় এনজাইম এবং পুষ্টি প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।
- ভাইরাসের কোনো জৈবিক কার্যকলাপ যেমন- প্রজনন অন্য সজীব কোষ ছাড়া ঘটতে পারে না।
- ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায় এবং তলানিও করা যায়।
- জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার ন্যায় নিষ্ক্রিয় থাকে।
উৎস:
উদ্ভিদবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[107] লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির সম্পর্কে কোন্ বিবৃতিটি মিথ্যা?

(ক) Ni-Cd ব্যাটারির তুলনায় এদের শক্তির ঘনত্ব বেশি

(খ) এতে লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড ক্যাথোড ব্যবহার করা হয়

(গ) 'মেমরি এফেক্ট'-এর কারণে এদের পর্যায়ক্রমিক সম্পূর্ণ ডিসচার্জের প্রয়োজন হয় ✓

(ঘ) এখানে অতিরিক্ত চার্জিং-এর ফলে আগুন লাগতে পারে

সঠিক উত্তর: (গ) 'মেমরি এফেক্ট'-এর কারণে এদের পর্যায়ক্রমিক সম্পূর্ণ ডিসচার্জের প্রয়োজন হয়

ব্যাখ্যা: লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি সম্পর্কে 'মেমরি এফেক্ট'-এর কারণে এদের পর্যায়ক্রমিক সম্পূর্ণ ডিসচার্জের প্রয়োজন হয়- এই বিবৃতিটি মিথ্যা, কারণ মেমরি এফেক্ট (স্মৃতি প্রভাব) মূলত Ni-Cd ব্যাটারির একটি সমস্যা, লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির নয়, বরং লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারির অতিরিক্ত চার্জিং বা সম্পূর্ণ ডিসচার্জ না করলে তাদের পারফরম্যান্স কিছুটা কমতে পারে কিন্তু মেমরি এফেক্ট হয় না
।
লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি (Lithium ion Battary):
- বিজ্ঞানী উইটিংহাম (Whittinghum) সর্বপ্রথম 1970 সালে লিথিয়াম ব্যাটারির প্রস্তাব করেন।
- এটি একটি সেকেন্ডারী সেল।
লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির গঠন:
- লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির তিনটি মূল কার্যকরী উপাদান হচ্ছে ঋণাত্মক ইলেকট্রোড, ধনাত্মক ইলেকট্রোড এবং ইলেকট্রোলাইট।
- ধনাত্মক তড়িৎদ্বার সাধারণত কার্বন হতে তৈরী করা হয়। ধনাত্মক তড়িৎদ্বার ধাতব অক্সাইডের তৈরী এবং ইলেকট্রোলাইট হচ্ছে জৈব দ্রাবকে দ্রবীভূত লিথিয়াম লবণ।
- বানিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত ঋণাত্মক ইলেকট্রোড হয় গ্রাফইট এবং ধনাত্মক ইলেকট্রোড হিসাবে নিম্নলিখিত তিনটি পদার্থের যে কোন একটি ব্যবহৃত হয়-
(i) লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড স্তর (Li-CoO2),
(ii) লিথিয়াম আয়রন ফসফেট এবং
(iii) লিথিয়াম ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইড (Li-Mn2O4)।
ইলেকট্রোলাইট হিসাবে ব্যবহৃত হয় জৈব কার্বনেটের মিশ্রণ। যেমন- লিথিয়ামের জটিল ইথিলিন কার্বনেট (EC) ডাইইথাইল কার্বনেট ইত্যাদি।
- নিম্নে একটি লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি গঠনচিত্র দেয়া হলো-
- লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির সুবিধা ও অসুবিধা দেওয়া হলো-
সুবিধা:
১। বিভিন্ন আকার আকৃতির পাওয়া যায় যা বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে সাইজেই ফিট হয়।
২। অন্যান্য ব্যাটারি হতে হালকা।
৩। অন্যান্য জলীয় ব্যাটারি হতে এদের বিভব পার্থক্য অধিক (উন্মুক্ত সার্কিটে)।
৪। কোন মেমোরী প্রভাব নেই।
৫। অব্যবহৃত অবস্থায় চার্জ হারানোর হার কম (5-10%) অন্যান্য কার্যকারী ক্ষেত্রে হার 30% ।
৬। ব্যাটারির উপাদান পরিবেশগতভাবে বন্ধুভাবাপন্য।
অসুবিধা:
১। চার্জের ফলে ইলেক্ট্রোলাইটের মধ্যে জমাট বাধে যা আয়নের পরিবহনে বাধা দেয়।
২। উচ্চ মাত্রায় চার্জ করা এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যাটারির ধারকতা হারায়।
৩। ২৫° C তাপমাত্রায় পূর্ণ চার্জের ফলে উভমূখীতা হারায়।
৪। আভ্যন্তরীণ রোধ বেশি।
৫। উচ্চ ক্ষমতার যন্ত্রের ক্ষেত্রে একটি বড় ব্যাটারি ব্যবহার অসুবিধা বরং একাধিক ছোট ব্যাটারি ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
৬। উচ্চ তাপমাত্রায় এ ব্যাটারি ব্যবহার বিপদজনক।
উৎস:
রসায়ন দ্বিতীয় পত্র (তড়িৎ রসায়ন), এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[108] কোন্ টিস্যু পেশীকে হাড়ের সাথে সংযুক্ত রাখে?

(ক) তরুণাস্থি
(খ) লিগামেন্ট
(গ) টেন্ডন ✓
(ঘ) অ্যারিওলার টিস্যু

সঠিক উত্তর: (গ) টেন্ডন

ব্যাখ্যা: টেন্ডন হলো এক ধরনের শক্ত, তন্তুময় ও শ্বেত বর্ণের যোজক কলা, যা কঙ্কাল পেশীকে হাড়ের (অস্থি) সাথে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রাখে। এটি পেশীর সংকোচনজনিত শক্তি হাড়ে সঞ্চারিত করে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করতে সাহায্য করে
।
টেন্ডন (Tendon):
- মাংসপেশির প্রান্তভাগ রজ্জুর ন্যায় শক্ত হয়ে অস্থিগাত্রের সাথে সংযুক্ত থাকে, এ শক্ত প্রান্তকে টেন্ডন বলে।
- ঘন শ্বেত তন্তুময় যোজক টিস্যু দ্বারা টেন্ডন গঠিত। এসব টিস্যু শাখা-প্রশাখাবিহীন, তরঙ্গিত এবং উজ্জ্বল শ্বেততন্তু দ্বারা গঠিত।
- এরা গুচ্ছাকারে পরস্পর সমান্তরালভাবে বিস্তৃত থাকে। অনেকগুলো তন্তু একত্রে আঁটি বা বান্ডেল তৈরি করে। এদের স্থিতিস্থাপকতা নেই।
- আঁটিগুলো একত্রে দলবদ্ধ হয়ে আঁটিগুচ্ছ তৈরি করে। আঁটিগুচ্ছগুলো তন্তুময় টিস্যুগুচ্ছ দ্বারা বেষ্টিত হয়ে অধিকতর বড় আঁটিতে শ্রেণিবদ্ধ হয়, একে পেরিটেন্ডিয়াম বলে।
- টেন্ডন বেশ শক্ত। পেশি বা অস্থির তুলনায় টেন্ডনের ভেঙ্গে বা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা অনেক কম।
- টেন্ডন দেহ কাঠামো গঠন ও দৃঢ়তাদানে, অস্থিবন্ধনী গঠনে সাহায্য করে এবং চাপটানের বিরুদ্ধে যান্ত্রিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
লিগামেন্ট বা অস্থিবন্ধনী (Ligament):
- পাতলা কাপড়ের ন্যায় কোমল অথচ দৃঢ়, স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা অস্থিসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে, একে অস্থিবন্ধনী বা লিগামেন্ট বলে।
- লিগামেন্ট শ্বেততন্তু ও পীততন্তুর সমন্বয়ে গঠিত।
- লিগামেন্ট অস্থিকে আটকে রাখে। এতে অঙ্গটি সবদিকে সোজা বা বাঁকা হয়ে নড়াচড়া করতে পারে এবং হাড়গুলো স্থানচ্যুত ও বিচ্যুত হয় না।
তরুণাস্থি:
- দেহের অভ্যন্তরের নমনীয়, নরম ও স্থিতিস্থাপক যোজক কলাকে তরুণাস্থি বা কার্টিলেজ বলে।
- মানুষের নাক, কান, হিউমেরাস ও ফিমারের মস্তক, বিভিন্ন অস্থিসন্ধি, শ্বাসনালি, আন্তঃকশেরুকা চাকতি ইত্যাদিতে তরুণাস্থি থাকে।
- তরুনাস্থির ম্যাট্রিক্সকে কনড্রিন (chondrin) বলে। ইহা অর্ধকঠিন, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক।
অ্যারিওলার টিস্যু:
- অ্যারিওলার টিস্যু একটি শিথিল যোজক কলা যা প্রধানত অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নির্দিষ্ট স্থানে ধরে রাখতে এবং ত্বকের নিচে কুশনিং হিসেবে কাজ করে।
উৎস:
জীববিজ্ঞান, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাণিবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[109] 'গ্রে-হাইড্রোজেন'-এর তুলনায় 'গ্রীন-হাইড্রোজেনের' সুবিধা হল -

(ক) এটি উৎপাদন করা সস্তা

(খ) এতে কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্য হয় ✓

(গ) এটি সংরক্ষণ এবং পরিবহন করা সহজ

(ঘ) প্রতি একক আয়তনে এর শক্তি ঘনত্ব বেশি

সঠিক উত্তর: (খ) এতে কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্য হয়

ব্যাখ্যা: গ্রে-হাইড্রোজেনের তুলনায় গ্রীন-হাইড্রোজেনের প্রধান সুবিধা হলো এর উৎপাদন ও ব্যবহারে কার্বন নিঃসরণ প্রায় শূন্য হয়, যা পরিবেশবান্ধব, যদিও বর্তমানে এটি উৎপাদন করা ব্যয়বহুল
।
হাইড্রোজেনের রঙভিত্তিক শ্রেণীবিভাগ:
- ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী সমর্থন, ব্যবহারের বহুমুখীতা এবং উচ্চ শক্তির ঘনত্ব হাইড্রোজেনকে জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের জন্য একটি সম্ভাব্য বিঘ্নকারী প্রযুক্তিতে পরিণত করে। এই ভূমিকা পালনকারী হাইড্রোজেন শক্তিকে সহজতর করার জন্য এমন একটি শ্রেণীবিন্যাস প্রবর্তন করা প্রয়োজন যা ব্যবহৃত হাইড্রোজেনের কার্বন পদচিহ্নকে আলাদা করে।
হাইড্রোজেনের প্রকারভেদ:
- ন্যাশনাল গ্রিড গ্রুপ বাদামী হাইড্রোজেন এবং গোলাপী হাইড্রোজেন সহ নয় ধরণের হাইড্রোজেনের নামকরণ করেছে।
- তবে সবচেয়ে সাধারণ তিনটি হলো- ধূসর হাইড্রোজেন (Grey Hydrogen), নীল হাইড্রোজেন (Blue Hydrogen) এবং সবুজ হাইড্রোজেন (Green Hydrogen)।
- হাইড্রোজেনকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করার একটি প্রধান কারণ হলো সবুজ ধোয়ার সুযোগ সীমিত করা। কারণ বর্তমানে উৎপাদিত বেশিরভাগ হাইড্রোজেন দূষণকারী এবং জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভর করে।
- সাধারণ তিনটি হাইড্রোজেন সম্পর্কে নিম্নে বর্ণনা দেওয়া হলো-
১.
ধূসর হাইড্রোজেন (Grey Hydrogen):
- ধূসর হাইড্রোজেন হলো হাইড্রোজেনের সবচেয়ে সাধারণ ধরণ। এটি মূলত বাষ্প মিথেন সংস্কার (SMR) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি করা হয় যেখানে প্রাকৃতিক গ্যাস বা অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানি শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। স্বভাবতই, জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা এটিকে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং গ্রিনহাউস গ্যাস-ভারী করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে, হাইড্রোজেন উৎপাদনের সরাসরি ফলাফল হিসেবে বার্ষিক ৮৩০ মিলিয়ন টনেরও বেশি CO2 উৎপন্ন হয়।
২.
নীল হাইড্রোজেন (Blue Hydrogen):
- নীল হাইড্রোজেন হলো ধূসর হাইড্রোজেন উৎপাদনকে কার্বনমুক্ত করার প্রচেষ্টার ফলাফল। CCS (কার্বন ক্যাপচার এবং স্টোরেজ) প্রযুক্তি এবং CCU (কার্বন ক্যাপচার এবং ব্যবহার) উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে একত্রিত হয়ে মোট কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমন কমায়। তবে, নীল কার্বন প্রকল্পের কার্বন ক্যাপচারের হার ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়।
৩.
সবুজ হাইড্রোজেন (Green Hydrogen):
- সবুজ হাইড্রোজেন হলো কম কার্বন হাইড্রোজেন উৎপাদনের একমাত্র রূপ। এটি সৌর, বায়ু এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের মতো নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস থেকে শক্তির উপর নির্ভর করে, যা তড়িৎ বিশ্লেষণের মাধ্যমে হাইড্রোজেন উৎপাদন করে। প্রক্রিয়াটি সহজ এবং কোনও CO2 নির্গত করে না, যার ফলে সবুজ হাইড্রোজেন সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত প্রকার।
বিশ্বব্যাপী, সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদন মোট উৎপাদিত হাইড্রোজেনের ১% এরও কম। সবুজ হাইড্রোজেনকে পিছনে রাখার প্রধান বাধা হল দাম। ২০২১ সালের হিসাবে, সবুজ হাইড্রোজেনের দাম ধূসর হাইড্রোজেনের চেয়ে তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশি এবং নীল হাইড্রোজেনের দামের দ্বিগুণ। এই দাম সম্ভবত এটিকে শক্তির জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে এবং ধূসর হাইড্রোজেনের সাথে খরচ-প্রতিযোগিতামূলক করে তুলবে, যার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।
উৎস:
International Energy Week Report [
লিঙ্ক
]।

[110] একজন টাইপ-১ ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে কোন্ বক্তব্যটি সঠিক?

(ক) নির্দিষ্ট কোষের ইনসুলিন প্রতিরোধিতা

(খ) বিটা কোষগুলির অটো-ইমিউন ধ্বংসের কারণে অগ্ন্যাশয় অপর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করে ✓

(গ) অগ্ন্যাশয়ের আলফা কোষ দ্বারা গ্লুকাগনের অতিরিক্ত উৎপাদন

(ঘ) প্রো-ইনসুলিন থেকে ইনসুলিনে রূপান্তরে ত্রুটি

সঠিক উত্তর: (খ) বিটা কোষগুলির অটো-ইমিউন ধ্বংসের কারণে অগ্ন্যাশয় অপর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করে

ব্যাখ্যা: টাইপ-১ ডায়াবেটিস একটি দীর্ঘস্থায়ী অটো-ইমিউন অবস্থা। এই রোগে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ভুলবশত অগ্ন্যাশয়ের ইনসুলিন উৎপাদনকারী বিটা কোষগুলোকে (Beta cells) আক্রমণ করে ধ্বংস করে ফেলে যার ফলে অগ্ন্যাশয় শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না বা একেবারেই সামান্য তৈরি করে, যার ফলে রক্তে শর্করার মাত্রা অত্যধিক বেড়ে যায়
।
বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস (Diabetes):
- ইনসুলিন একটি হরমোন, এটি অগ্ন্যাশয়ের Islets of langerhans এর বিটা কোষ থেকে নিঃসৃত হয় যা রক্তে বিদ্যমান গ্লুকোজকে দেহ কোষে প্রবেশে সাহায্য করে, এর ফলে গ্লুকোজের উচ্চ মাত্রা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে আসে। অগ্ন্যাশয়ে যদি প্রয়োজনমতো ইনসুলিন তৈরি না হয় তবে রক্তে শর্করার পরিমাণ স্থায়ীভাবে বেড়ে যায়, প্রস্রাবের সাথে গ্লুকোজ নির্গত হয়। এ অবস্থাকে বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস মেলিটাস (সংক্ষেপে: ডায়াবেটিস) বলে।
- ডায়াবেটিস প্রধানত দুই ধরনের। যথা- টাইপ-1 এবং টাইপ-2।
- টাইপ-1 এ আক্রান্ত রোগীর দেহে একেবারেই ইনসুলিন তৈরি হয় না। তাই নিয়মিতভাবে ইনজেকশনের মাধ্যমে ইনসুলিন নিতে হয়।
- অন্যদিকে টাইপ-2 রোগীর দেহে আংশিকভাবে ইনসুলিন তৈরি হয়। এক্ষেত্রে ঔষধ, অগ্ন্যাশয় কোষকে শরীরের জন্য পরিমিত ইনসুলিন তৈরিতে সাহায্য করে। তবে টাইপ-২ ডায়াবেটিসেও কোনো না কোনো পর্যায়ে ইনসুলিনের স্থায়ী ঘাটতি হয়ে যেতে পারে কিংবা বিভিন্ন অসুখ বা চিকিৎসাপদ্ধতির অংশ হিসেবে সেই সব ঔষধ বন্ধ রাখতে হতে পারে, তখন ইনসুলিন ছাড়া উপায় থাকে না। এ রোগটি সাধারণত বংশগতি এবং পরিবেশের প্রভাবে হয়ে থাকে।
- এই বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস রোগটি সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগ নয়।
- রক্ত ও প্রস্রাবে গ্লুকোজের মাত্রা পরিমাণের চেয়ে বেড়ে গেলে এই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।
- লক্ষণগুলো হলো ঘন-ঘন প্রস্রাব হওয়া, অধিক পিপাসা লাগা, ক্ষুধা বেড়ে যাওয়া, পর্যাপ্ত খাবার খাওয়া সত্ত্বেও দেহের ওজন কমতে থাকা, দুর্বল বোধ করা, চোখে কম দেখা, চামড়া খসখসে ও রুক্ষ হয়ে যাওয়া, ক্ষতস্থান সহজে না শুকানো ইত্যাদি।
- পূর্বে ধারণা করা হতো কেবল বয়স্কদের এ রোগটি হয়। এ ধারণাটি সঠিক নয়। ছোট-বড় সব বয়সে এ রোগ হতে পারে। তবে যারা কায়িক পরিশ্রম করেন না, দিনের বেশির ভাগ সময় বসে কাজ করেন অথবা অলস জীবন যাপন করেন, তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে।
- তাছাড়া স্থূলকায় ব্যক্তিদের এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা বেশি। যেহেতু এ রোগ বংশগত, তাই কোনো ব্যক্তির বাবা, মা, দাদা, দাদির এ রোগ থাকলে তার এ রোগ হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি।
- বংশগতভাবে অনেক শিশুর দেহে ইনসুলিন উৎপাদন কম হয়, ফলে শিশুটি ইনসুলিন ঘাটতিজনিত অসুস্থতায় ভুগতে থাকে।
উৎস:
জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি এবং প্রাণীবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[111] জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST) মূলতঃ তড়িৎ-চুম্বকীয় বর্ণালীর কোন্ অংশে মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে?

(ক) অবলোহিত অঞ্চল ✓

(খ) দৃশ্যমান এবং নিকট-অবলোহিত অঞ্চল

(গ) অতিবেগুনী এবং দৃশ্যমান অঞ্চল

(ঘ) এক্স-রে এবং গামা-রে অঞ্চল

সঠিক উত্তর: (ক) অবলোহিত অঞ্চল

ব্যাখ্যা: -
জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপটি (JWST) প্রাথমিকভাবে ইনফ্রারেড বা অবলোহিত আলো সনাক্ত করে যাতে প্রথম ছায়াপথ এবং প্রোটোস্টারের মতো উৎসগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায় যা এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে বিকিরণ করে। যেহেতু ইনফ্রারেড উপগ্রহ পর্যবেক্ষণকে তাপীয় বিকিরণ থেকে রক্ষা করতে হবে , তাই প্রায় ১৫০ বর্গমিটার (১,৬০০ বর্গফুট) আয়তনের একটি সূর্যের ঢাল টেলিস্কোপটিকে রক্ষা করে। যেহেতু JWST কে তার স্থাপন করা অবস্থায় ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট প্রশস্ত কোনও রকেট নেই , তাই সূর্যের ঢাল এবং আয়না উভয়ই ভাঁজ করা হয়েছিল এবং মহাকাশে উন্মোচিত হয়েছিল
।
উল্লেখ্য, খ) অপশন আংশিক সত্য, কিন্তু অসম্পূর্ণ - কারণ JWST কেবল দৃশ্যমান+নিকট-অবলোহিত নয়,মিড-অবলোহিতসহ মোটামুটি 0.6–28.8 μm রেঞ্জে কাজ করার জন্য ডিজাইন। NASA স্পষ্টভাবে বলে Webb “optimized for infrared wavelengths”- অর্থাৎ মূল ফোকাস Infrared। আর Webb-এর একটি প্রধান যন্ত্র MIRI পুরো mid-infrared (~5–28 μm) কভার করে, যা খ) অপশনে বাদ পড়ে যায়।
Image Source: NASA Website.
জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ:
- জেমস ওয়েব মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র বা জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (ইংরেজি: James Webb Space Telescope বা JWST) মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসা, কানাডীয় মহাকাশ সংস্থা ও ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার যৌথ প্রচেষ্টায় নির্মিত একটি মহাকাশ দূরবীক্ষণ যন্ত্র যা ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২১ সালে উৎক্ষেপণ করা হয়। এটিকে হাবল স্পেস টেলিস্কোপ-এর উত্তরসূরী হিসেবে নির্মাণ করা হয়েছে।
- বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী স্পেস টেলিস্কোপ জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।
- জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের আয়না ৬.৫ মিটার ব্যাসের (২১.৩ ফুট), যা হাবলের আয়নার তুলনায় প্রায় সাত গুণ বড়। আয়না বড় হওয়ার ফলে এটি অনেক বেশি আলো সংগ্রহ করতে সক্ষম, যা দূরবর্তী গ্যালাক্সি ও মহাবিশ্বের প্রাচীনতম ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে।
- টেলিস্কোপটি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে সরাসরি ঘোরে না, বরং সূর্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ কক্ষপথে চলে - লিসাজু (Lissajous) প্যাটার্নে দ্বিতীয় ল্যাগ্রাঞ্জ পয়েন্টে (L2)। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১৫ লাখ কিলোমিটার (৯.৩ লক্ষ মাইল) দূরে, পৃথিবীর রাতের দিকের অংশে অবস্থিত।
- ওয়েবের মূল লক্ষ্য হলো ছায়াপথের জন্ম ও বিবর্তন এবং নক্ষত্র ও গ্রহসমূহের সৃষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা।
- সবচেয়ে পুরনো ব্ল্যাকহোলের সন্ধান পেয়েছে জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ।
- সূর্যের চেয়ে ষোলো লক্ষগুণ ভারী এই ব্ল্যাকহোলের বয়স প্রায় মহাবিশ্বের বয়সের কাছাকাছি, যেখানে মহাবিশ্বের বয়স ১৩৮০ কোটি বছর।
- এই ব্ল্যাকহোলটি নক্ষত্র-অর্থাৎ তারাদের জন্মের বিষয়ে আরো নিখুঁত তথ্য দেবে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা।
- এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জেমস ওয়েব টেলিস্কোপের দুটি ইনফ্রারেড ক্যামেরা ব্যবহার করেছেন। মিড-ইনফ্রারেড যন্ত্র (MIRI) এবং নিয়ার ইনফ্রারেড ক্যামেরা।
উৎস:
ব্রিটানিকা [
লিঙ্ক
] ওয়েবসাইট, নাসা ও স্পেস ডট কম ওয়েবসাইট।

[112] পারমাণবিক চুল্লিতে 'মডারেটরের' প্রাথমিক কাজ হলো:

(ক) অতিরিক্ত নিউট্রন শোষণ এবং চেইন বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ

(খ) চুল্লির কেন্দ্রে উৎপন্ন তাপ স্থানান্তর করে শীতল করা

(গ) দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রনগুলোকে ধীরগতি করে ফিশনের সম্ভাবনা বাড়ানো ✓

(ঘ) ক্ষতিকারক গামা বিকিরণ থেকে সুরক্ষা প্রদান

সঠিক উত্তর: (গ) দ্রুতগতি সম্পন্ন নিউট্রনগুলোকে ধীরগতি করে ফিশনের সম্ভাবনা বাড়ানো

ব্যাখ্যা: পারমাণবিক চুল্লিতে ফিশন প্রক্রিয়ার সময় অত্যন্ত উচ্চ গতিসম্পন্ন বা উচ্চ শক্তির নিউট্রন উৎপন্ন হয়। কিন্তু জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে নতুন ফিশন শুরু করার জন্য ধীরগতি সম্পন্ন বা তাপীয় নিউট্রন অনেক বেশি কার্যকর। মডারেটরের প্রধান কাজ হলো ইলাস্টিক কলিশন বা স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের মাধ্যমে নিউট্রনের গতি কমিয়ে সেগুলোকে ফিশন উপযোগী করা, যাতে চেইন রিঅ্যাকশন বজায় থাকে
।
নিউক্লিয় রিঅ্যাকটর:
- শৃঙ্খল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউরেনিয়ামকে তাপীয় নিউট্রন দিয়ে আঘাত করলে এই ভারী নিউক্লিয়াসটি প্রায় সমান ভাবে দুটি নিউক্লিয়াসে ভেঙ্গে যায় এবং এর সাথে প্রচুর শক্তি নির্গত করে।
- নিউক্লিয় বিভাজন থেকে উৎপন্ন তাপশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য এমন ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, যাতে অতি অল্প সময়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়ে সমগ্র প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে না যায় এবং যাতে দীর্ঘ সময় ধরে সমহারে শক্তির সরবরাহ পাওয়া যায়। একে নিয়ন্ত্রিত বিভাজন বা নিউক্লিয় রিঅ্যাকটর বলা হয়।
- পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের নিউক্লিয় রিঅ্যাকটরকে এই নিয়ন্ত্রিত বিভাজনের উপযোগী করে তৈরি করা হয়।
- নিউক্লিয় রিঅ্যাকটরের মডারেটর (Moderator) সম্বন্ধে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-
মডারেটর (Moderator):
- নিউক্লিয় বিক্রিয়ার জন্য তাপীয় নিউট্রন অর্থাৎ ধীর গতির নিউট্রন প্রয়োজন। অথচ এই বিক্রিয়ায় নির্গত নিউট্রনের শক্তি প্রায় 181 MeV অর্থাৎ দ্রতগতি সম্পন্ন নিউট্রন, সেইজন্য এর গতি কমিয়ে তাপীয় নিউট্রন তৈরি করা প্রয়োজন।
- মডারেটরের কাজ হলো দ্রতগতি সম্পন্ন নিউট্রনগুলিকে পরবর্তী বিভাজনে কাজে লাগাতে হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ মন্দন ঘটিয়ে তাপীয় নিউট্রনে পরিণত করে নিতে হয়।
- যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে পাঠালে উচ্চ গতির নিউট্রন মন্দীভূত হয়ে তাপীয় নিউট্রনে পরিণত হতে পারে, তাদের বলা হয় মডারেটর।
- বহুল প্রচলিত দুটি মডারেটর হলো- ভারী জল বা ডিউটেরিয়াম অক্সাইড (D2O) এবং গ্রাফাইট। মডারেটর হিসেবে সাধারণত ভারী পানি ব্যবহার করা হয়।
- নিউক্লীয় বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন উচ্চ গতিশক্তিসম্পন্ন নিউট্রনগুলিকে মন্দীভূত করে মডারেটর এবং মন্দীভূত নিউট্রনগুলি আবার নিউক্লীয় বিক্রিয়া ঘটায়।
উৎস:
পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[113] কোনটি মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কার্যনীতিকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করতে পারে?

(ক) উচ্চ তাপ বিকিরণ এবং খাদ্য কণাগুলিতে পরিবহন

(খ) খাদ্য কণাগুলিতে ইনফ্রা-রেড বিকিরণ এবং শোষণ

(গ) পানির অণুগুলির ইন্ডাকশন হিটিং

(ঘ) ঘূর্ণনের কারণে ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ঘূর্ণনের কারণে ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং

ব্যাখ্যা: মাইক্রোওয়েভ ওভেনের কার্যনীতিকে সর্বোত্তমভাবে ঘ) ঘূর্ণনের কারণে ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং - অপশনটি বর্ণনা করে।
মাইক্রোওয়েভ ওভেন খাদ্যের উপর উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ প্রয়োগ করে। এই বিকিরণের প্রভাবে খাদ্যের ভেতরে থাকা পানির অণুগুলো দ্রুত ঘূর্ণন শুরু করে, কারণ পানির অণু ডাইপোল প্রকৃতির। এই ঘূর্ণনের ফলে অণুগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং সেই ঘর্ষণ থেকেই তাপ উৎপন্ন হয়। ফলে খাদ্য ভেতর থেকে সমানভাবে গরম হয়। এটি ইনফ্রা-রেড বা সাধারণ তাপ পরিবহণের মাধ্যমে নয়, বরং ডাই-ইলেকট্রিক হিটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে।
মাইক্রোওয়েভ ওভেন:
- মাইক্রোওয়েভ ওভেন হলো এমন একটি যন্ত্র যা ম্যাগনেট্রন নামক একটি ইলেকট্রনিক ভ্যাকুয়াম টিউব দ্বারা উৎপাদিত মাইক্রোওয়েভ ব্যবহার করে খাবার রান্না করে বা গরম করে।
- মাইক্রোওয়েভ ওভেন ধাতব আবরণ, কাচ/সিরামিক রান্নার পৃষ্ঠ, ম্যাগনেট্রন, ওয়েভগাইড ও নিয়ন্ত্রণ সার্কিট সমন্বয়ে গঠিত একটি ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল যন্ত্র।
- ম্যাগনেট্রন বিদ্যুৎ শক্তিকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ (মাইক্রোওয়েভ) এ রূপান্তর করে। উৎপন্ন মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ ধাতব ওয়েভগাইডের মাধ্যমে রান্নার গহ্বরে প্রবেশ করে। স্টিরার ফ্যান (wave stirrer) মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গকে সমানভাবে ছড়িয়ে দেয়। খাবার মাইক্রোওয়েভ শোষণ করে এবং অল্প সময়ে দ্রুত উত্তপ্ত বা রান্না হয়।
- ম্যাগনেট্রন বিদ্যুৎকে তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণে (মাইক্রোওয়েভ) রূপান্তরিত করে, যা বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বকীয় শক্তির তরঙ্গ দিয়ে তৈরি।
- ম্যাগনেট্রন দ্বারা উৎপন্ন হওয়ার পরে মাইক্রোওয়েভগুলো একটি ওয়েভগাইড নামক ধাতব ঘেরের মধ্য দিয়ে একটি স্টিরার ফ্যানে ভ্রমণ করে, যা মাইক্রোওয়েভগুলোকে রান্নার গহ্বরে বিতরণ করে। রান্নার এলাকার ভিতরে মাইক্রোওয়েভগুলো খাবার দ্বারা শোষিত হয়, যা কয়েক মিনিট বা সেকেন্ডের মধ্যে রান্না বা উত্তপ্ত হয়।
-
মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ কাচ, প্লাস্টিক, সিরামিক ও কাগজের মধ্য দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু ধাতু দ্বারা প্রতিফলিত হয় এবং খাবার দ্বারা শোষিত হয়। খাবারের ভেতরের পানির অণুগুলোকে কম্পিত করে মাইক্রোওয়েভ তাপ উৎপন্ন করে; এই তাপেই খাবার রান্না হয়। কম্পনের ফলে অণুগুলোর মধ্যে ঘর্ষণ সৃষ্টি হয়, যা তাপ উৎপাদনের প্রধান কারণ
।
- মাইক্রোওয়েভ রান্না প্রচলিত ওভেনের তুলনায় বেশি কার্যকর, কারণ এটি সরাসরি খাবারকে উত্তপ্ত করে, ওভেনের দেয়াল বা বাতাসকে নয়। মাইক্রোওয়েভ শোষিত হয়ে তাপে রূপান্তরিত হয়, তাই খাবার তড়িৎ-চৌম্বকীয় বিকিরণে দূষিত হয় না।
উৎস:
encyclopedia.com ওয়েবসাইট [
লিঙ্ক
] এবং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [
লিঙ্ক
]।

[114] 'কোভিড-১৯'-এর জন্য তৈরি টিকা কীভাবে কাজ করে?

(ক) রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা উদ্দীপিত করার জন্য দুর্বল ভাইরাসের একটি রূপ প্রবর্তন করে

(খ) পরিশোধিত ভাইরাল প্রোটিনের সাবইউনিট প্রবিষ্ট করানোর মাধ্যমে

(গ) হোস্ট কোষে জেনেটিক উপাদান বহন করার জন্য একটি ভাইরাস ঘটিত বাহক ব্যবহার করে

(ঘ) mRNA সরবরাহ করে যা হোস্ট কোষ গুলোকে একটি ভাইরাল প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয় ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) mRNA সরবরাহ করে যা হোস্ট কোষ গুলোকে একটি ভাইরাল প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয়

ব্যাখ্যা: 'কোভিড-১৯'-এর জন্য তৈরি টিকা mRNA সরবরাহ করে যা হোস্ট কোষ গুলোকে একটি ভাইরাল প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয়, কারণ mRNA টিকা শরীরের কোষে প্রবেশ করে এবং কোষকে নির্দিষ্ট ভাইরাল প্রোটিন (যেমন- SARS-CoV-2 স্পাইক প্রোটিন) তৈরি করতে নির্দেশ দেয়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ওই প্রোটিন চিনে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা ভবিষ্যতে ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে সাহায্য করে
।
অন্যদিকে, ভাইরাল ভেক্টর টিকা (যেমন- অ্যাস্ট্রাজেনেকা, জ্যানসেন) একটি দুর্বল ভাইরাস (vector) ব্যবহার করে স্পাইক প্রোটিনের জেনেটিক উপাদান কোষে পৌঁছে দেওয়া হয়। কোষ প্রোটিন তৈরি করে এবং রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সক্রিয় হয়। দুর্বল ভাইরাস বা প্রোটিন-ভিত্তিক টিকা (যেমন- সিনোফার্ম, নোভাভ্যাক্স) দুর্বল বা নিষ্ক্রিয় ভাইরাস অথবা ভাইরাল প্রোটিনের সাবইউনিট সরাসরি শরীরে প্রবেশ করানো হয়। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা প্রতিক্রিয়া জানায় এবং অ্যান্টিবডি তৈরি হয়।
উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে ঘ) 'mRNA সরবরাহ করে যা হোস্ট কোষ গুলোকে একটি ভাইরাল প্রোটিন তৈরির নির্দেশ দেয়' অপশনকে সর্বোত্তম উত্তর হিসেবে নেওয়া হয়েছে
।
সহজে বলা যায়,
- কোভিড-১৯ টিকার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রযুক্তি থাকলেও, সবচেয়ে আধুনিক ও বহুল ব্যবহৃত টিকাগুলো (যেমন Pfizer-BioNTech, Moderna) হলো mRNA টিকা।
- এই টিকাগুলোতে-
- শরীরে mRNA প্রবেশ করানো হয়,
- সেই mRNA হোস্ট কোষকে ভাইরাসের স্পাইক প্রোটিন তৈরি করার নির্দেশ দেয়,
- ইমিউন সিস্টেম ওই প্রোটিনকে চিনে অ্যান্টিবডি তৈরি করে,
- ভবিষ্যতে আসল ভাইরাস এলে শরীর দ্রুত প্রতিরোধ করতে পারে।
COVID-19 টিকা:
- COVID-19 টিকা হলো এমন একটি প্রতিরোধমূলক টিকা যা SARS-CoV-2 করোনাভাইরাস দ্বারা সৃষ্ট করোনাভাইরাস রোগ ২০১৯ (COVID-19) প্রতিরোধের জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই টিকা বিভিন্ন ধরনের সাসপেনশনের মাধ্যমে তৈরি হতে পারে, যেমন- পরিবর্তিত মেসেঞ্জার RNA (mRNA), রিকম্বিন্যান্ট প্রোটিন অথবা ভাইরাসের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিকারী উপাদান (Antigen)।
- টিকাটি সাধারণত ইন্ট্রামাসকুলার ইনজেকশনের মাধ্যমে (পেশিতে ইনজেকশন) প্রয়োগ করা হয়। এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (ইমিউন সিস্টেম) সক্রিয় করে ভাইরাসের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি ও ইমিউন মেমোরি তৈরি করে, ফলে ভবিষ্যতে ভাইরাস সংক্রমণ হলেও রোগের তীব্রতা কমে যায়। COVID-19 রোগ প্রধানত জ্বর, কাশি এবং শ্বাসকষ্ট দ্বারা চিহ্নিত, যা গুরুতর ক্ষেত্রে তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।
mRNA টিকা (Messenger RNA Vaccine):
- mRNA টিকা এমন একটি আধুনিক টিকা প্রযুক্তি যেখানে শরীরে সিন্থেটিক মেসেঞ্জার RNA (mRNA) প্রবেশ করানো হয়। এই mRNA কোষকে নির্দিষ্ট একটি ভাইরাল প্রোটিন তৈরি করার নির্দেশ দেয়, ফলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ওই প্রোটিনকে চিনে ভবিষ্যতে প্রকৃত রোগজীবাণুকে ধ্বংস করতে শেখে।
- mRNA টিকার বড় বৈশিষ্ট্য হলো এতে জীবিত বা নিষ্ক্রিয় রোগজীবাণু ব্যবহার করা হয় না, তাই এটি ঐতিহ্যবাহী টিকার থেকে ভিন্ন। মানুষের ব্যবহারের জন্য প্রথম অনুমোদিত mRNA টিকা হলো ফাইজার-বায়োএনটেক ও মডার্না COVID-19 টিকা, যা ২০২০ সালের শেষে SARS-CoV-2 সংক্রমণ প্রতিরোধে জরুরি ব্যবহারের অনুমোদন পায়।
- mRNA ভ্যাকসিন কোষের স্বাভাবিক প্রোটিন তৈরির প্রক্রিয়াকে কাজে লাগায়। mRNA সাধারণত DNA থেকে রাইবোসোমে প্রোটিন তৈরির নির্দেশ বহন করে। ভ্যাকসিনে কৃত্রিম (সিন্থেটিক) mRNA ব্যবহার করে রোগজীবাণুর নির্দিষ্ট প্রোটিন (যেমন- SARS-CoV-2 এর স্পাইক প্রোটিন) তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়। এই প্রোটিন কোষের পৃষ্ঠে প্রদর্শিত হলে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা তা শনাক্ত করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা ভবিষ্যতে প্রকৃত রোগজীবাণুর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়। সিন্থেটিক mRNA কোষে প্রবেশ করানো হয় লিপিড ন্যানোপার্টিকেল বা অন্যান্য বাহকের মাধ্যমে, অথবা সরাসরি ইনজেকশনের মাধ্যমে।
- কৃত্রিম mRNA টিকা বার্ড ফ্লু, HIV/AIDS, ম্যালেরিয়া ও যক্ষ্মার মতো রোগ প্রতিরোধে বড় সম্ভাবনা রাখে। পুরোনো টিকার তুলনায় এটি দ্রুত তৈরি করা যায়, কারণ জীবন্ত ভাইরাস চাষের প্রয়োজন নেই। mRNA সহজে পরিবর্তন করা যায়, তাই নতুন ভাইরাসের রূপ বা নতুন রোগের জন্য দ্রুত টিকা তৈরি সম্ভব।
- দীর্ঘমেয়াদী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ঝুঁকি কম, কারণ mRNA দ্রুত ভেঙে শরীর থেকে অপসারিত হয়। স্বল্পমেয়াদী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (মাথাব্যথা, ক্লান্তি ইত্যাদি) হতে পারে।
- mRNA টিকার প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো কোল্ড স্টোরেজের প্রয়োজন, কম স্থিতিশীলতা এবং উচ্চ উৎপাদন খরচ, যা গবেষণার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চলছে।
- জনসন অ্যান্ড জনসনের জ্যানসেন টিকা একটি রিকম্বিন্যান্ট (ভাইরাল ভেক্টর) টিকা, যা মাঝারি থেকে গুরুতর COVID-19 রোগ প্রতিরোধে কার্যকর ছিল। এছাড়াও অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা ছিল ভাইরাল ভেক্টরভিত্তিক যা ২০২০ সালের শেষের দিকে যুক্তরাজ্যে প্রথম অনুমোদিত হয়েছিল এবং নোভাভ্যাক্স টিকা ছিল প্রোটিন-ভিত্তিক টিকা যা ২০২১ সালে ইউরোপে প্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত।
উৎস:
britannica.com ওয়েবসাইট [

লিঙ্ক
] [
লিঙ্ক
]।

[115] MRI কোন্ নীতিতে কাজ করে?

(ক) শরীরের ত্রি-মাত্রিক চিত্র তৈরি করতে এক্স-রে ব্যবহার করে

(খ) তেজস্ক্রিয় ট্রেসার দ্বারা নির্গত গামা-রে সনাক্তের মাধ্যমে

(গ) শক্তিশালী চুম্বক এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে ইমেজ তৈরির মাধ্যমে ✓

(ঘ) উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ তরঙ্গ ব্যবহার করে ইমেজ তৈরির মাধ্যমে

সঠিক উত্তর: (গ) শক্তিশালী চুম্বক এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে ইমেজ তৈরির মাধ্যমে

ব্যাখ্যা: MRI (Magnetic Resonance Imaging) মানবদেহের হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রোটনকে শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র ও রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে সারিবদ্ধ করে এবং তাদের শক্তি নির্গমনের মাধ্যমে শরীরের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিস্তারিত ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করে, যা এক্স-রে বা শব্দ তরঙ্গের চেয়ে ভিন্ন
।
এমআরআই (MRI):
- এমআরআই এর অর্থ হচ্ছে ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইম্যাজিং (Magnetic Resonance Imaging)।
- এমআরআই যন্ত্রে শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্র এবং রেডিও তরঙ্গ ব্যবহার করে শরীরের কোনো স্থানের বা অঙ্গের বিস্তৃত প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। নিউক্লিয় চৌম্বক অনুনাদের ভৌত এবং রাসায়নিক নীতির উপর ভিত্তি করে এমআরআই যন্ত্র কাজ করে। এই নীতি ব্যবহার করে কোনো অণুর প্রকৃতি সম্পর্কে তথ্য জানা যায়।
- এমআরআই একটি নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি।
- এই যন্ত্রে এক্সরে বা অন্য কোনো ধরনের বিকিরণ ব্যবহার করা হয় না।
- শরীরের যে অংশের এমআরআই স্ক্যান করা হয় সেখান থেকে প্রাপ্ত সংকেতকে একটি কম্পিউটারের সাহায্যে পরিবর্তিত করে সেই অংশের অত্যন্ত স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি প্রতিবিম্ব শরীরের কোনো স্থানের এক একটি ফালির মতো কাজ করে। এভাবে অনেকগুলো প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়, যেগুলো শরীরের ঐ অংশের সকল বৈশিষ্ট্যকে ফুটিয়ে তুলে।
- পায়ের গোড়ালির মচকানো এবং পিঠের ব্যাথায় এমআরআই ব্যবহার করে জখমের বা আঘাতের তীব্রতা নিরূপণ করা হয়। ব্রেণ এবং মেরু রুজ্জুর বিস্তৃত প্রতিবিম্ব তৈরির জন্য এমআরআই হলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা।
উৎস:
পদার্থবিজ্ঞান, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[116] কোন্ বাঙালি বিজ্ঞানী কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে গবেষনা করেছেন?

(ক) ড. কুদরত-ই-খুদা
(খ) কাজী মোতাহার হোসেন
(গ) জামাল নজরুল ইসলাম ✓
(ঘ) অতীশ দীপংকর

সঠিক উত্তর: (গ) জামাল নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা: -
জামাল নজরুল ইসলাম ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী এবং স্টিফেন হকিংয়ের একজন সহকর্মী। তিনি কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) ও মহাবিশ্বের বিবর্তন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছেন এবং এ বিষয়ে বাংলায় একটি বইও লিখেছেন
।
বাঙালি বিশ্ববিজ্ঞানী জামাল নজরুল ইসলাম:
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে মৌলিক বিজ্ঞানে জামাল নজরুল ইসলামের মতো অবদান আর কারও নেই। এই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর জন্ম তাঁর বাবার কর্মক্ষেত্র ঝিনাইদহে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯ সালে।
- পেশাগতভাবে তিনি ছিলেন একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, এবং তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র ছিল আপেক্ষিকতা, বিশ্বতত্ত্ব এবং কোয়ান্টাম তত্ত্ব।
- আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, কসমোলজি ও মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বের মতো জটিল বিষয় নিয়ে মৌলিক গবেষণা করেছেন।
- বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত বই 'কৃষ্ণগহ্বর' (ব্ল্যাক হোল)।
- ছাত্রজীবনে তাঁর সমসাময়িক ও আজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন বিস্ময়কর বিজ্ঞান-প্রতিভা স্টিফেন হকিং। কেমব্রিজ এবং পশ্চিমে শিক্ষার গবেষণা ও অধ্যাপনায় থাকাকালে তাঁর বন্ধু ও সুহৃদমহল গড়ে ওঠে বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানীদের নিয়ে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তাঁর শিক্ষক ফ্রিম্যান ডাইসন, পদার্থবিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান, ভারতের সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর, পাকিস্তানের আবদুস সালাম, ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ও অমিয় বাগচী, তাঁর সহপাঠী জয়ন্ত নারলিকার, ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জিম মার্লিস প্রমুখ।
- তাঁর গবেষণা আইনস্টাইন-পরবর্তী মহাবিশ্ব গবেষণায় বিরাট অবদান রেখেছে। তিনি এই ধারায় গবেষণা অব্যাহত রেখে পরবর্তীকালে লেখেন ফার ফিউচার অব দ্য ইউনিভার্স বা মহাবিশ্বের দূরবর্তী ভবিষ্যৎ।
- জামাল নজরুল ইসলাম দেশে গড়ে তুলেছেন উচ্চতর বিজ্ঞান গবেষণাগার আন্তর্জাতিক মানের প্রতিষ্ঠান গাণিতিক ও ভৌতবিজ্ঞান গবেষণাকেন্দ্র বা রিচার্স সেন্টার ফর ম্যাথমেটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স (আরসিএমপিএস), যেটি সম্পর্কে বলতে গিয়ে দেশের প্রবীণ পদার্থবিজ্ঞানী প্রফেসর এ এম হারুন-অর রশিদ 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে আগত খ্যাতিমান পদার্থবিজ্ঞানী, আপেক্ষিকতত্ত্ববিদ এবং বিশ্ব সৃষ্টি তাত্ত্বিকদের অবদান' স্মরণ করে এ প্রতিষ্ঠানকে প্রফেসর ইসলামের শ্রেষ্ঠ কীর্তি আখ্যা দিয়েছিলেন।
- ২০১৩ সালের ১৬ মার্চ মধ্যরাতে এ মহান বিজ্ঞানী আমাদের ছেড়ে গেছেন।
উৎস:
বাংলাপিডিয়া ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা।

[117] কোনটির দেহে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম নেই?

(ক) শৈবাল
(খ) ছত্রাক
(গ) ভাইরাস ✓
(ঘ) ব্যাকটেরিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) ভাইরাস

ব্যাখ্যা: ভাইরাস হলো একটি অকোষীয় (acellular) অণুজীব। এদের দেহে কোনো কোষপ্রাচীর, প্লাজমালেমা, সুসংগঠিত নিউক্লিয়াস কিংবা সাইটোপ্লাজম থাকে না। ভাইরাসের দেহ মূলত কেবল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত। যেমন- বাইরের একটি আমিষ বা প্রোটিন আবরণ (যাকে ক্যাপসিড বলা হয়) এবং ভেতরের নিউক্লিক অ্যাসিড (ডিএনএ অথবা আরএনএ)
।
ভাইরাস:
- ভাইরাস একটি ল্যাটিন শব্দ যার অর্থ বিষ। আদিকালে রোগ সৃষ্টিকারী যে কোনো বিষাক্ত পদার্থকেই ভাইরাস বলা হত। এরা অকোষীয় এবং আকারে এতই ছোট যে খালি চোখেতো দূরের কথা, সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রেও দেখা যায় না। এদেরকে ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখতে হয়।
- ভাইরাস নিউক্লিক অ্যাসিড (যা কেন্দ্রে থাকে) ও প্রোটিন (যা আবরণ হিসেবে থাকে) দিয়ে গঠিত অতি-আণুবীক্ষণিক বস্তু যা জীবদেহের অভ্যন্তরে সক্রিয় হয় এবং দ্রুত বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে তথায় রোগ সৃষ্টি করে কিন্তু জীবদেহের বাইরে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে।
- উদ্ভিদ, প্রাণী, ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, অ্যাকটিনোমাইসিটিস প্রভৃতি জীবদেহের সজীব কোষে ভাইরাস সক্রিয় অবস্থায় বিরাজ করে। আবার বায়ু, মাটি, পানি ইত্যাদি জড় মাধ্যমে ভাইরাস নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অবস্থান করে।
ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য:
- ভাইরাস কখনও জীবের ন্যায় আচরণ করে। আবার কখনও জড়ের ন্যায় আচরণ করে। তাই ভাইরাসে জীব এবং জড় উভয় বৈশিষ্ট্যই বিদ্যমান। যেমন-
ভাইরাসে জীব বৈশিষ্ট্য:
• ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড হিসেবে DNA বা RNA থাকে।
• পোষক কোষের অভ্যন্তরে এরা সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে।
• এতে জেনেটিক রিকম্বিনেশন ঘটতে দেখা যায়।
• ভাইরাস মিউটেশন ঘটাতে এবং প্রকরণ তৈরি করতে সক্ষম।
• নতুন সৃষ্ট ভাইরাসে মূল ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে অর্থাৎ একটি ভাইরাস তার অনুরূপ ভাইরাস জন্ম দিতে পারে।
• ভাইরাস সুনির্দিষ্টভাবে বাধ্যতামূলক পরজীবী।
ভাইরাসে জড় বৈশিষ্ট্য:
• ভাইরাস অকোষীয়। এদের সাইটোপ্লাজম, কোষঝিল্লী, কোষপ্রাচীর, রাইবোসোম, মাইটোকন্ড্রিয়া, নিউক্লিয়াস ইত্যাদি থাকে না।
• ভাইরাসের বিপাকীয় এনজাইম এবং পুষ্টি প্রক্রিয়া অনুপস্থিত।
• ভাইরাসের কোনো জৈবিক কার্যকলাপ যেমন- প্রজনন অন্য সজীব কোষ ছাড়া ঘটতে পারে না।
• ভাইরাসকে কেলাসিত করা যায়, সেন্ট্রিফিউজ করা যায়, ব্যাপন করা যায়, পানির সাথে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করা যায় এবং তলানিও করা যায়।
• জীবকোষের বাইরে ভাইরাস রাসায়নিক কণার ন্যায় নিষ্ক্রিয় থাকে।
শৈবাল:
- শৈবাল সমাঙ্গদেহী বিভাগের অন্তর্গত ক্লোরোফিল সমন্বিত এক প্রকার প্রাচীনতম নিম্নশ্রেণির উদ্ভিদ। শৈবালের দেহ থ্যালাসের ন্যায় কিন্তু দেহকোষে ক্লোরোফিল থাকাতে এরা স্বভোজী। এদের দেহকোষে সুগঠিত ও স্বতন্ত্র নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া এবং অন্যান্য কোষ অঙ্গাণু থাকে।
ছত্রাক:
- ফানজাই (Fungi) এর বাংলা হলো ছত্রাক, ক্লোরোফিলবিহীন অসবুজ সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগুলোই ছত্রাক নামে পরিচিত। এরা মৃতজীবী, পরজীবী বা মিথোজীবী হিসেবে বাস করে। এদের কোষে সুগঠিত নিউক্লিয়াস ও বিভিন্ন অঙ্গাণু থাকে। এদের কোষ প্রাচীর কাইটিন দিয়ে গঠিত।
ব্যাকটেরিয়া:
- ব্যাকটেরিয়ার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এরা আণুবীক্ষণিক জীব এবং এককোষী, এদের কোষ প্রাককেন্দ্রিক। তাই এদের কোষে রাইবোসোম ছাড়া অন্য কোন ঝিল্লীবদ্ধ অঙ্গাণু (যেমন- নিউক্লিয়াস, মাইটোকন্ড্রিয়া, ক্লোরোপ্লাস্ট, এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, গলগি বডি, লাইসোসোম এবং সাইটোস্কেলেটন ইত্যাদি) থাকে না।
উৎস:
উদ্ভিদবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[118] পরমাণু চুল্লীতে সচরাচর কোন্ জ্বালানী ব্যবহার করা হয়?

(ক) ইউরেনিয়াম-২৩৫ ✓
(খ) ইউরেনিয়াম-২৩৮
(গ) থোরিয়াম-১৩২
(ঘ) প্লুটোনিয়াম-২৪০

সঠিক উত্তর: (ক) ইউরেনিয়াম-২৩৫

ব্যাখ্যা: -
পারমাণবিক চুল্লিতে প্রধানত বিভাজনযোগ্য আইসোটোপ ব্যবহার করা হয় যা নিউট্রন আঘাত করলে ভেঙে গিয়ে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করে। ইউরেনিয়াম-২৩৫ হলো প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া একমাত্র আইসোটোপ যা এই শৃঙ্খল বিক্রিয়া (chain reaction) বজায় রাখতে সক্ষম
।
নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া:
- নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়াগুলোই মূলত নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া (Chain Reaction)।
- যে বিক্রিয়া একবার শুরু হলে তাকে চালু রাখার জন্য অতিরিক্ত কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় না তাকে নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া বলে।
- একটি আইসোটোপকে একটি নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হলে আইসোটোপটি ভেঙে একটি নিউক্লিয়াস, একটি নিউক্লিয়াস, ৩টি নিউট্রন এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- এই ৩টি নিউট্রনের গতি কমানো সম্ভব হলে সেগুলোর একটি অংশ আবার অন্য আইসোটোপকে আঘাত করে, এভাবে আরো নিউট্রন উৎপন্ন হয়।
- সেই নিউট্রনগুলোর গতিবেগ কমানো হলে তাদের একটি অংশ আবার অন্য কে আঘাত করে ফলে আবার নিউট্রন উৎপন্ন হয়। এভাবে চলমান বিক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়া বলে।
- নিউক্লিয়ার চেইন বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা যথেষ্ট জটিল এবং এই বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে পারমাণবিক চুল্লিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।
উৎস:
রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি।

[119] কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান কোনটি?

(ক) লিগনিন
(খ) রেজিন
(গ) হেমি সেলুলোজ
(ঘ) সেলুলোজ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সেলুলোজ

ব্যাখ্যা: -
কাগজ তৈরির প্রধান রাসায়নিক উপাদান হলো সেলুলোজ। এটি উদ্ভিদের কোষ প্রাচীরের মূল উপাদান যা সাধারণত কাঠ, বাঁশ, তুলা বা ঘাসের মতো উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়
।
সেলুলোজ:
- উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর সেলুলোজ দিয়ে গঠিত।
- অসংখ্য β-D গ্লুকোজ অণু পরস্পর β-১-৪ কার্বন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেলুলোজ গঠন করে।
- উদ্ভিদের অবকাঠামো নির্মাণে সেলুলোজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদ্ভিদদেহে যেহেতু কোন কঙ্কাল নেই সেহেতু উদ্ভিদের ভার বহনের দায়িত্ব পালন করে সেলুলোজ।
- সেলুলোজের পরিমাণ তুলায় ৯৪%, লিনেনে ৯০% এবং কাঠে ৬০%।
- সেলুলোজকে ঘন H_2SO_4 বা HCl বা NaOH দ্বারা হাইড্রোলাইসিস করে গ্লুকোজে পরিণত করা যায়।
- মানুষের পাকস্থলি বা অন্ত্রে সেলুলেজ এনজাইম না থাকায় সেলুলোজ জাতীয় পদার্থ হজম হয় না অর্থাৎ পুষ্টিতে কোন কাজে আসে না। তবে সেলুলোজ গরু-ছাগলে পুষ্টি হিসেবেও কাজ করতে পারে।
- বস্ত্র ও বন শিল্পে প্রধান উপাদান সেলুলোজ, তাই মানব সভ্যতায় এর অবদান অপরিসীম।
- সেলুলোজের কাজ হচ্ছে উদ্ভিদের গাঠনিক উপাদান হিসেবে কাজ করা।
সেলুলোজের ব্যবহার:
- সেলুলোজ কাগজ ও বস্ত্র শিল্পের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হিসেবে থাকে।
- সেলুলোজকে অ্যাসিটেট ফটোগ্রাফিক ফিল্মে ব্যবহৃত হয়।
- সেলুলোজকে নাইট্রেট বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
- আসবাবপত্র ও নির্মাণ সামগ্রী তৈরিতে যান্ত্রিক সাহায্য প্রদানকারী প্রধান উপাদান সেলুলোজ, কাঠখেকো কীটপতঙ্গের পুষ্টিনালিতে বসবাসকারী এক ধরনের পরজীবী সেলুলোজ নামক উৎসেচক নিঃসৃত করে কাঠ হজমে সাহায্য করে।
উৎস:
উদ্ভিদবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[120] একটি NPN ট্রানজিস্টরে, প্রধান চার্জ বাহক হলো-

(ক) হোল

(খ) ইলেকট্রন ✓

(গ) প্রোটন

(ঘ) আয়ন

সঠিক উত্তর: (খ) ইলেকট্রন

ব্যাখ্যা: -
একটি NPN ট্রানজিস্টরে প্রধান চার্জ বাহক হলো ইলেকট্রন। NPN ট্রানজিস্টরে দুটি N-type সেমিকন্ডাক্টর স্তরের মাঝে একটি পাতলা P-type স্তর থাকে। যেহেতু N-type পদার্থে ইলেকট্রনের আধিক্য থাকে, তাই এই ট্রানজিস্টরে তড়িৎ প্রবাহের মূল দায়িত্ব পালন করে ইলেকট্রন । অপরদিকে, হোল হলো P-type এর প্রধান বাহক।
ট্রানজিস্টর (Transistor):
- ট্রানজিস্টর একটি ইংরেজি শব্দ। Transfer এবং Resistor এই দুটি পৃথক ইংরেজি শব্দের সমন্বয়ে Transistor শব্দটি গঠিত হয়েছে।
- ট্রানজিস্টরকে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলা যায়। ট্রানজিস্টরের আবিষ্কার ইলেকট্রনিক্স এর জগতে বিপণ্ড সংঘটিত করেছে। ১৯৪৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরির তিনজন গবেষক জে. বার্ডিন, ডব্লিউ ব্রাটেন ও ডব্লিউ সক্লে ট্রানজিস্টর আবিষ্কার করেন। এই গুরত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য তিনজনকে ১৯৫৬ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার প্রদান করা হয়।
- ট্রানজিস্টর দুর্বল তড়িৎ সংকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চগতিসম্পন্ন সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।
- দুটি একই ধরনের অর্ধপরিবাহীর (n-টাইপ অথবা p-টাইপ) মাঝখানে এদের বিপরীত ধরনের (p-টাইপ অথবা n-টাইপ) অর্ধপরিবাহী বিশেষ প্রক্রিয়ায় পরস্পরের সাথে যুক্ত করে যে যন্ত্র বা কৌশল (Device) তৈরি করা হয় তাকে ট্রানজিস্টর বলে।
- গঠন ও প্রকৃতি অনুসারে জাংশন ট্রানজিস্টর দুই প্রকার।
যথা- ১) p-n-p ট্রানজিস্টর এবং ২) n-p-n ট্রানজিস্টর।
n-p-n ট্রানজিস্টরের কার্যক্রম:
- n-p-n ট্রানজিস্টরকে কার্যকর করার জন্য এর দুটি জাংশনকে দু'ভাবে বায়াস করা হয়। নিচের চিত্রে ট্রানজিস্টরের এমিটার-বেস জাংশনে সম্মুখী বায়াস এবং কালেক্টর বেস জাংশনে বিমুখী বায়াস প্রয়োগ করা হয়েছে।
- এমিটার বেস জাংশনে সম্মুখী ঝোঁকে থাকায় এমিটার হতে প্রচুর মুক্ত ইলেকট্রন ব্যাপন ক্রিয়ার মাধ্যমে জাংশন ভেদ করে বেসের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে এমিটার প্রবাহ তৈরি করে।
- ইলেকট্রনগুলো যখন p টাইপ বেসে প্রবেশ করে, তখন এগুলো সেখানকার হোলের সাথে মিলিত হতে চায়। কিন্তু বেস খুব পাতলা হওয়ার কারণে এবং হালকাভাবে ডোপিং এর ফলে খুব সামান্য পরিমাণ (5% এর কম) ইলেকট্রন হোলের সাথে মিলিত হয়। এরূপ মিলনের ফলে খুব সামান্য বেস প্রবাহ সৃষ্টি হয়, বাকী প্রায় 95% ইলেকট্রন বেস অঞ্চল ভেদ করে ধনাত্মক কালেক্টর ভোল্টেজের আর্কষণে কালেক্টর অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং কালেক্টর প্রবাহ সৃষ্টি করে। এভাবে প্রায় সম্পূর্ণ এমিটার প্রবাহ কালেক্টর বর্তনীতে প্রবাহিত হয়।
- কালেক্টর জাংশনে আগত ইলেকট্রন কালেক্টর প্রান্তে প্রযুক্ত ধনাত্মক বিভবেব আকর্ষণে কালেক্টর প্রবাহ বৃদ্ধি করে। প্রায় 5% ইলেকট্রন বেসে হোলের সাথে মিলিত হওয়ায় ফলে সামান্য পরিমান বেস প্রবাহ সৃষ্টি হয়, যার প্রেক্ষিতে কালেক্টর প্রবাহ এমিটার প্রবাহ অপেক্ষা সামান্য কম হয়।
- এমিটার প্রবাহ বৃদ্ধি পেলে অধিক পরিমাণ ইলেকট্রন বেসে প্রবেশ করে, যা কালেক্টরের ধনাত্মক বিভব দ্বারা আকর্ষিত হয়। ফলে কালেক্টর প্রবাহ বৃদ্ধি পায়, এ প্রক্রিয়ার এমিটার প্রবাহ দ্বারা কালেক্টর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- n-p-n ট্রানজিস্টরের ভেতরে তড়িৎপ্রবাহ হয় ইলেকট্রনের প্রবাহের জন্য এবং বর্তনীর সংযোগ তারের মধ্যেও তড়িৎ প্রবাহ ইলেকট্রনের জন্য হয়ে থাকে।
উৎস:
পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
বাংলাদেশ বিষয়াবলি

[121] কোন বিষয়টি মুদ্রাপাচারের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) রপ্তানী পণ্যের অবমূল্যায়ন
(খ) আমদানী পণ্যের অধিক মূল্য নির্ধারণ
(গ) আয়কর ফাঁকি দেয়া ✓
(ঘ) অবৈধ চ্যানেলে বিদেশে টাকা পাঠানো

সঠিক উত্তর: (গ) আয়কর ফাঁকি দেয়া

ব্যাখ্যা: ♣ আয়কর ফাঁকি দেয়ার বিষয়টি মুদ্রাপাচারের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- এটি একটি পৃথক অপরাধ (আয়কর আইন, ২০২৩ অনুসারে), যা আয় গোপন করে কর এড়ানো।
- যদিও কর ফাঁকির অর্থ পরবর্তীতে পাচার হতে পারে কিন্তু শুধু আয়কর ফাঁকি নিজে মুদ্রাপাচারের সংজ্ঞায় পড়ে না।

♦ অর্থ পাচার:
- বৈধ বা অবৈধ যেকোনো উপায়ে উপার্জিত টাকা বা সম্পদ গোপনে বিদেশে পাচার করা কিংবা এর আসল উৎস আড়াল করাকে মানি লন্ডারিং বলে।
- কোনো অপরাধলব্ধ অর্থ বিদেশ থেকে বাংলাদেশে আনা বা পাঠানো যদি এর অবৈধ উৎস গোপন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, তাহলেও সেটি মানি লন্ডারিং হিসেবে গণ্য হয়।

⇒ মানি লন্ডারিং সাধারণত ৩টি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা:
• প্লেসমেন্ট - এই ধাপে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ প্রথমবারের মতো বৈধ আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে জমা বা প্রবেশ করানো হয়।
• লেয়ারিং - বিভিন্ন অপ্রয়োজনীয় লেনদেন ও হিসাবনিকাশের কৌশলের মাধ্যমে লেনদেনকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে টাকার আসল উৎস গোপন করা।
• ইন্টিগ্রেশন - এই ধাপে আপাতদৃষ্টিতে বৈধ হয়ে যাওয়া অর্থ হিসাব থেকে তুলে নেওয়া হয় এবং অপরাধীরা তাদের ইচ্ছামতো কাজে তা ব্যবহার করে।

♦ অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) পেছনে প্রধান কারণসমূহ:
• দেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকা।
• ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার চাপের মধ্যে টিকে থাকতে না পারা।
• অবৈধ চ্যানেলে বিদেশে টাকা পাঠানো।
• বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা না থাকা।
• রপ্তানী পণ্যের অবমূল্যায়ন।
• আমদানী পণ্যের অধিক মূল্য নির্ধারণ।
• অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করার চেষ্টা।

♦ উল্লেখ্য:
মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী মানি লন্ডারিং অপরাধ তদন্তের জন্য নিম্নোক্ত সংস্থাগুলোকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে -
• বাংলাদেশ পুলিশ-এর ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট (CID)।
• দুর্নীতি দমন কমিশন (ACC)।
• মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (DNC)।
• পরিবেশ অধিদপ্তর।
• বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC)।

তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ওয়েবসাইট, বণিক বার্তা পত্রিকা রিপোর্ট ও সিপিডি ওয়েবসাইট।

[122] বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের ফাঁদে (Middle-Income Trap) পড়ার ঝুঁকি মূলত কোন্ কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে যুক্ত?

(ক) কৃষি রপ্তানি হ্রাস

(খ) নগর জনসংখ্যার উচ্চ ঘনত্ব

(গ) প্রবাসী আয়ের ওপর নির্ভরতা বৃদ্ধি

(ঘ) পুঁজি বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট উৎপাদনশীলতার (Total Factor Productivity) বৃদ্ধি ধীর গতির হওয়া ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পুঁজি বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট উৎপাদনশীলতার (Total Factor Productivity) বৃদ্ধি ধীর গতির হওয়া

ব্যাখ্যা: → পুঁজি বৃদ্ধি সত্ত্বেও মোট উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি ধীর গতির হওয়া বাংলাদেশের মধ্যম আয়ের ফাঁদে পড়ার ঝুঁকির সঙ্গে যুক্ত।
♦ মধ্যম আয়ের ফাঁদ:
- 'মধ্যম আয়ের ফাঁদ' শব্দটি এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায় যেখানে একটি দেশ দ্রুত আয় বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করে।
- নিম্ন-আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়ার পর তার জন্য উচ্চ-আয়ের অবস্থানে যাওয়া কঠিন হয়ে পরে।
- বিশ্বব্যাংক ২০০৭ সালে একটি প্রতিবেদনে 'মধ্যম আয়ের ফাঁদ' ধারণাটি দেয়।
- সেই সময়ে এই শব্দটি মূলত ল্যাটিন আমেরিকা এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হত।
♦ বাংলাদেশ ও মধ্যম আয়ের ফাঁদ:
- বাংলাদেশ ২০১৫ সালে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে।
- বর্তমানে মাথাপিছু আয় ২,৮২০ মার্কিন ডলার।
- সম্প্রতি শ্বেতপত্র কমিটি -এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অর্থনীতিতে ছয়টি লক্ষণ দেখা যায় যা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশের ফাঁদে ফেলে দিয়েছে।
→ লক্ষণসমূহ:
• শিল্প খাতে কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের বিপরীতমুখী সম্পর্ক তৈরী হলে।
• শিল্প খাতে উৎপাদন স্থবিরতা কিংবা হ্রাস হলে।
• মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) রপ্তানি খাতের অপর্যাপ্ত অবদান।
• বেসরকারি বিনিয়োগে স্থবিরতা দেখা দিলে।
• শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে সরকারি বিনিয়োগের অপ্রতুলতা দেখা দিলে।
• সুশাসনের অভাব হলে।
→ ফাঁদ এড়ানোর উপায়:
• প্রযুক্তি, দক্ষতা, উদ্ভাবনের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো।
• বৈচিত্র্যময় রপ্তানি ও শিল্পায়ন বৃদ্ধি করে।
• মানবসম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা, স্বাস্থ্য) করা।
• সুশাসন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা।
তথ্যসূত্র - বিশ্ব ব্যাংক ওয়েবসাইট, প্রথম আলো ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার রিপোর্ট।

[123] 'এপিকালচার' কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে?

(ক) গুটিপোকা এবং রেশম
(খ) মৌমাছি এবং মধু ✓
(গ) মৎস চাষ
(ঘ) তামাক চাষ

সঠিক উত্তর: (খ) মৌমাছি এবং মধু

ব্যাখ্যা: ♦ কালচার:
- কালচার মানে হল চাষ, পালন, লালন-পালন বা বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন পদ্ধতি।
♦ এপিকালচার:
- এপিকালচারে মৌমাছি এবং মধু নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন এবং মৌমাছির মধু সংগ্রহ করাকে এপিকালচার বলে।
- মৌমাছি পালন প্রাণি পালনের সবচেয়ে প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর একটি।
- বর্তমানে কৃতিম উপায়ে মৌমাছি পালনের তথা এপিকালচার ব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়।
- প্রথমদিকে মধু সংগ্রহ করতে হলে মৌমাছির বাসা ধ্বংস করতে হতো।
- কিন্তু আধুনিক মৌমাছি পালকরা এক্সট্র্যাক্টর ব্যবহার করেন, যা মধুমাখা কোষগুলো থেকে মধু বের করে, কিন্তু কোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।
♣ মধু সংগ্রহের জন্য মৌমাছি পালকদের প্রয়োজন হয়:
• নেট বা পর্দাযুক্ত হেলমেট, যা কামড় থেকে রক্ষা করে।
• কোষ কাটা যন্ত্র।
• স্মোকার, যা মৌমাছিকে শান্ত করে।
♦ উল্লেখ্য:
- সেরিকালচার: রেশম চাষ বিষয়ক বিদ্যা।
- পিসিকালচার: মৎস্য চাষ বিষয়ক বিদ্যা।
- প্রণকালচার: চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিদ্যা।
- হর্টিকালচার: উদ্যান বিষয়ক বিদ্যা।
- এভিকালচার: পাখীপালন বিষয়ক বিদ্যা।
- মেরিকালচার: সামুদ্রিক মৎস পালন বিষয়ক বিদ্যা।
তথ্যসূত্র - Britannica.com

[124] বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হয়-

(ক) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
(খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ ✓
(গ) ২৬ মার্চ, ১৯৭২
(ঘ) ২৬ মার্চ, ১৯৭৩

সঠিক উত্তর: (খ) ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২

ব্যাখ্যা: ♦ সংবিধান:
- গণপরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।
- হস্তলিখিত সংবিধানের মূল লেখক: আব্দুর রউফ।
- মোট অনুচ্ছেদ: ১৫৩টি।
- ভাগ বা অধ্যায়: ১১টি।
- তফসিল: ৭টি।
- প্রস্তাবনা: ১টি।
- মূলনীতি: ৪টি।
- সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়: ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়: ১৭ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে।
- খসড়া সংবধিান প্রণয়ন কমিটি সংবিধানের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন করেন: ১১ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।
- খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়: ১২ অক্টোবর, ১৯৭২ সালে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়: ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- সংবিধান স্পিকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত হয়: ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- গণপরিষদ সদস্যরা সংবিধানে স্বাক্ষর করেন: ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
♦ সংবিধান প্রণয়ন কমিটি:
- মোট সদস্য ছিল ৩৪ জন।
- আওয়ামী লীগ ছাড়া একমাত্র সদস্য: সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ)।
- কমিটির প্রধান বা সভাপতি: ড. কামাল হোসেন।
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য: বেগম রাজিয়া বানু।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের সংবিধান।

[125] বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব কোনটি?

(ক) উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে দ্বৈত প্রশাসনিক কর্তৃত্ব

(খ) সংবিধানে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিধান থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিকেন্দ্রীভূত ✓

(গ) পৌরসভা পর্যায়ে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের অভাব

(ঘ) দাতা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা

সঠিক উত্তর: (খ) সংবিধানে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিধান থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিকেন্দ্রীভূত

ব্যাখ্যা: ♦ বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা:
- বর্তমান বাংলাদেশে শহুরে ও গ্রামীণ দুই ধরনের স্থানীয় সরকার কার্যকর রয়েছে।
- বাংলাদেশে শহরের জন্য ২ স্তর বিশিষ্ট।
- পল্লীর জন্য ৩ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো রয়েছে।

→ বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দুর্বল হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রাতিষ্ঠানিক দ্বন্দ্ব সংবিধানে আর্থিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিধান থাকা সত্ত্বেও বাস্তবে তা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতিকেন্দ্রীভূত।

♦ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দুর্বলতা:
- সংবিধানের ৫৯নং ও ৬০নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থানীয় সরকারকে কর আরোপ, তহবিল সংগ্রহ ও ব্যয়ের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।
- কিন্তু বাস্তবে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা, পৌরসভা) নিজস্ব রাজস্বের পরিমাণ খুব সীমিত।
- বেশিরভাগ উন্নয়ন বাজেট কেন্দ্র থেকে আসে এবং মন্ত্রণালয়, আমলাতন্ত্র ও এমপিদের নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- এতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা স্বাধীন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, ফলে দায়বদ্ধতা ও কার্যকারিতা কমে যায়।
- এই অতিকেন্দ্রীকরণ সরাসরি সাংবিধানিক লক্ষ্যের সাথে সাংঘর্ষিক।
- দুর্নীতি, দ্বৈত কর্তৃত্ব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এর থেকেই উদ্‌ভূত হয়।

তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের সংবিধান ও পৌরনীতি ও নাগরিকতা, এস এস সি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[126] কোন্ সংস্থা বাংলাদেশের GDP হিসাব করে?

(ক) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ✓
(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক
(গ) অর্থ বিভাগ
(ঘ) বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন

সঠিক উত্তর: (ক) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

ব্যাখ্যা: ♦ মোট দেশজ উৎপাদন (GDP):
- GDP এর পূর্ণরূপ Gross Domestic Product.
- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে মোট যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয়, তার বাজার দামের সমষ্টিকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে।
- কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবার বাজার মূল্য এবং উক্ত দেশে অবস্থানরত বিদেশিদের উপার্জিত আয় এর সমষ্টি (includes) থেকে বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিক কর্তৃক বিদেশ হতে প্রেরিত অর্থ বাদ (excludes) দেয়ার পর অবশিষ্ট আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বলে।
- মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) সাধারণত ১ বছরের জন্য গণনা করা হয়।
♦ বাংলাদেশে মোট দেশজ আয় পরিমাপ পদ্ধতি:
- বাংলাদেশে জিডিপি গণনার দায়িত্বে নিয়োজিত সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।
- পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতি বছর চলতি বাজার মূল্য ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে জিডিপি গণনা করে থাকে ।
- এসব হিসাব করতে প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উৎপাদন পদ্ধতি ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে জিডিপি গণনা করে।
♦ মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) এর অন্তর্ভূক্ত-
• দেশের অভ্যন্তরীণ আয়।
• দেশের অভ্যন্তরে বিদেশিদের আয়।
• দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত চূড়ান্ত সেবা।
• বিদেশিদের দেশে বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয়।
→ GDP = মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)+ উক্ত দেশে অবস্থানকারী বিদেশিদের অর্জিত আয় বিদেশে অবস্থানকারী দেশীয় নাগরিকদের আয়।
♦ বর্তমান জিডিপি:
- চলতি মূল্যে জিডিপি (GDP): ৫৫,৫২,৭৫৩ কোটি টাকা।
- মাথাপিছু জিডিপি: ২,৬৭১ মার্কিন ডলার।
- স্থির মূল্যে জিডিপি (GDP): ৩৪,৭৯,০০১ কোটি টাকা।
- স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার: ৩.৯৭%।
- সার্বিকভাবে জিডিপি ১৯টি খাত নিয়ে গঠিত।
- এই ১৯টি খাত ৩টি বৃহৎ খাতের অন্তর্ভুক্ত।
♦ উল্লেখ্য:
→ বাংলাদেশ ব্যাংক: বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) মুদ্রানীতি, বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ, ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করে।
→ অর্থ বিভাগ: অর্থ বিভাগ (Ministry of Finance-এর অংশ) বাজেট প্রণয়ন, রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয় বরাদ্দ, ফিসকাল পলিসি নির্ধারণ করে।
→ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন: পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রকল্প অনুমোদন, উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ ইত্যাদি করে।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ওয়েবসাইট, অর্থনীতি, নবম-দশম শ্রেণি, বোর্ড বই ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[127] কোন্ আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় না?

(ক) অর্থ ঋণ আদালত

(খ) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল

(গ) সামরিক আদালত ✓

(ঘ) সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন

সঠিক উত্তর: (গ) সামরিক আদালত

ব্যাখ্যা: ♦ বাংলাদেশে সামরিক আদালত:
- বাংলাদেশে সামরিক আদালত এর রায়ের বিরুদ্ধে সাধারণত কোনো সরাসরি আপিল করার সুযোগ নেই।
- বাংলাদেশ আর্মি এ্যাক্ট, ১৯৫২ এর ধারা ১৩৩ এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কোনো কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই আইনের অধীনে যা দেওয়া আছে তা ছাড়া কোনো প্রতিকার নেই।
- এতে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, কোনো প্রক্রিয়া বা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো আদালতে আপিল বা আবেদন করা যাবে না।
- এই বিধান সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা, দ্রুত বিচার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য রাখা হয়েছে।
- তবে আইনের মধ্যেই confirmation (নিশ্চিতকরণ) ও revision (পুনর্বিবেচনা) এর ব্যবস্থা রয়েছে।
- মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হলে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা যেতে পারে।
- কিন্তু এটি কোনো আপিল নয়, বরং জুডিশিয়াল রিভিউ এর একটি সীমিত সুযোগ।
- এই ব্যবস্থা সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

♦ উল্লেখ্য:
- অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ অনুসারে এই আদালতের রায় বা ডিক্রির বিরুদ্ধে আপিল করা যায়।
- আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এর ধারা ২১ অনুসারে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা যায়।
- সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়, আদেশ বা ডিক্রির বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে আপিল করা যায়।

তথ্যসূত্র - সংবিধান, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল এ্যাক্ট, ১৯৭৩ এবং আর্মি এ্যাক্ট-১৯৫২।

[128] প্রাচীন 'হরিকেল জনপদটি' কোন কোন বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত?

(ক) রাজশাহী ও রংপুর
(খ) চট্টগ্রাম ও সিলেট ✓
(গ) রাজশাহী ও খুলনা
(ঘ) খুলনা ও ঢাকা

সঠিক উত্তর: (খ) চট্টগ্রাম ও সিলেট

ব্যাখ্যা: → প্রাচীন 'হরিকেল জনপদটি' চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগ সমন্বয়ে গঠিত।
♦ প্রাচীন জনপদ:
- প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে।
- প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা – বরেন্দ্র, পুন্ড্র, গৌড়, রাঢ়, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিলো।
- এই জনপদগুলো স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ মিলনে একের সাথে অন্যের যোগাযোগের বিষয়টি লক্ষ করা যায়।
♦ হরিকেল:
- হরিকেল জনপদের কথা প্রথম জানা যায় প্রথম শতকের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে।
- চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের কথা উল্লেখ আছে।
- হরিকেল জনপদ আধুনিক সিলেট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দুটি প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে হরিকোল (হরিকেল) ও বর্তমান সিলেট বিভাগ অভিন্ন উলিণ্ঢখিত হয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষে এ কথা বলা যায় যে, জনপদগুলোর নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা বা যুগে যুগে তাদের সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ কাজ।
- হরিকেল প্রাচীন পূর্ববঙ্গের একটি জনপদ।
♦ অন্যান্য জনপদের অবস্থান:
● পুণ্ড্র:
- প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ।
- পুন্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম পুন্ড্রনগর।
- বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুন্ড্রনগর অবস্থিত। পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়।
- এ রাজ্যের বিস্তৃতি বর্তমান - বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর পর্যন্ত ছিল ।
● বঙ্গ:
- বৃহত্তর ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বাখেরগঞ্জ, পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি নিয়ে 'বঙ্গ' জনপদ গঠিত হয়েছিল।
- এই অঞ্চলে বসবাসকারী 'বঙ্গ' জনগোষ্ঠী থেকে 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।
● গৌড়:
- বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিল।
● রাঢ়:
- রাঢ় জনপদের অবস্থান ছিলো বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে।
● সমতট:
- বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিল।
● বরেন্দ্র:
- বর্তমান রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল জুড়ে বিরাজমান ছিল।
● চন্দ্রদ্বীপ:
- বর্তমান বরিশাল অঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপ নামক একটি জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল। এ জনপদটি বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।
● তাম্রলিপ্ত:
- বর্তমান ভারতের মেদিনীপুর জেলার তমলুকই ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র। সপ্তম শতক থেকে এটি দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।
তথ্যসূত্র -
i) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ii) বাংলাপিডিয়া। iii) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ওয়েবসাইট।

[129] কোন্ ফসলটি রপ্তানী বহুমুখীকরনে সম্ভাবনাময়?

(ক) আউশ ধান
(খ) তেলবীজ
(গ) পাট
(ঘ) আলু ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আলু

ব্যাখ্যা: → আলু রপ্তানী বহুমুখীকরনে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় ফসল।
♦ ফসল রপ্তানী বহুমুখীকরণ:
- একটি দেশের রপ্তানি খাতে শুধুমাত্র এক বা কয়েকটি প্রধান ফসল এর ওপর অত্যধিক নির্ভরতা কমিয়ে নতুন, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও উচ্চমূল্যের ফসল রপ্তানি বাড়ানোর প্রক্রিয়াকে ফসল রপ্তানী বহুমুখীকরণ বলে।
- কৃষি পণ্যের মধ্যে বর্তমানে আলু সবচেয়ে বেশি সম্ভাবনাময় ফসল হিসেবে বিবেচিত হয়।
- বর্তমানে দেশে প্রায় ১ কোটি ১২ লাখ টন আলু উৎপাদন হয়েছে।
- যা চাহিদার তুলনায় প্রায় ২২ লাখ টন বেশি।
- কৃষি মন্ত্রণালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB) আলুকে রপ্তানিমুখী ফসল হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে বিশেষ রোডম্যাপ, প্রশিক্ষণ, গুণগত মান নিশ্চিতকরণ (GAP, Phytosanitary certificate) এবং আলু উৎসবের মতো কর্মসূচি চালাচ্ছে।
- বাংলাদেশ বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম আলু উৎপাদনকারী দেশ এবং এশিয়া মহাদেশে বাংলাদেশের অবস্থান ৩য়।
- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্য অনুসারে, বাংলাদেশ থেকে আলু রপ্তানি শুরু হয় ১৯৯৯ সালে।
- বাংলাদেশ থেকে ১৪টি দেশে আলু রপ্তানি করা হয়।
- সৌদি আরব, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইসহ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ ছাড়াও সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও নেপালে আলু রপ্তানি করা হচ্ছে।
- মোট রপ্তানিকৃত আলুর ৮০ শতাংশ রপ্তানি করা হয় মালয়েশিয়াতে।
- ২০২৪ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৬২ হাজার ১৩৫ টন আলু রপ্তানি হয়েছে।
Img Source: The Financial Express
পাট কেন নয়?
→ কারণ পাট রপ্তানিযোগ্য হলেও, এই প্রশ্নে মূলকথা হচ্ছে "রপ্তানি বহুমুখীকরণে (নতুন/উদীয়মান) সম্ভাবনাময় ফসল" - সেই দৃষ্টিতে আলু বেশি প্রাসঙ্গিক।
→ পাট বাংলাদেশের ঐতিহ্যগত/প্রচলিত রপ্তানি খাত। এটা বহুমুখীকরনের নতুন পণ্য নয়; বরং পুরনো প্রতিষ্ঠিত পণ্য।
→ পাট রপ্তানি আয় ক্রমহ্রাসমান।
Img Source: The Daily Star
♦ উল্লেখ্য:
- আউশ ধান: খাদ্য নিরাপত্তার ফসল। রপ্তানি প্রায় নেই।
- তেলবীজ: এখনো আমদানি নির্ভরতা বেশি। রপ্তানির জন্য প্রস্তুত নয়।
- পাট: ইতোমধ্যে রপ্তানি হয় (পাট ও পাটজাত পণ্য), নতুন বহুমুখীকরণের জন্য 'সম্ভাবনাময়' নয়।
তথ্যসূত্র - কৃষি মন্ত্রণালয় ওয়েবসাইট, কৃষি তথ্য সার্ভিস ওয়েবসাইট ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার রিপোর্ট।

[130] কোন এলাকাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন জনযুদ্ধে ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরীর দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক বাহিনীর আওতাধীন এলাকা ছিল না?

(ক) ধামরাই
(খ) কেরানীগঞ্জ
(গ) কালিয়াকৈর ✓
(ঘ) সাভার

সঠিক উত্তর: (গ) কালিয়াকৈর

ব্যাখ্যা: → কালিয়াকৈর এলাকাটি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন জনযুদ্ধে ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হালিম চৌধুরীর দ্বারা গঠিত আঞ্চলিক বাহিনীর আওতাধীন এলাকা ছিল না।
♦ আঞ্চলিক বাহিনী:
- ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশে একাধিক আঞ্চলিক বাহিনী গড়ে উঠেছিল।
- বেঙ্গল রেজিমেন্টের নিয়মিত বাহিনীর প্রশিক্ষিত ও সাব সেক্টরের অধীনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা যেভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন ঠিক তেমনি আঞ্চলিক বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারাও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখিয়েছেন।
♦ হালিম বাহিনী:
- অবসরপ্রাপ্ত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাহিনীটি পরিচিত ছিল 'হালিম বাহিনী' নামে।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে মানিকগঞ্জের সদর, সিঙ্গাইর, ঘিওর, শিবালয়, দৌলতপুর, হরিরামপুর, ঢাকার দোহার, নবাবগঞ্জ, কেরানীগঞ্জ, ধামরাই, সাভার, মুন্সিগঞ্জের শ্রীনগরসহ ২২টি থানার প্রায় ৮০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে ছিল হালিম বাহিনীর বিস্তৃতি।
- মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময়েই হালিম বাহিনীর স্বতন্ত্র গঠনতন্ত্র বজায় ছিল।
- বাহিনী প্রধান ছিলেন ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী।
- বাহিনীর সহযোগী পরিচালক ছিলেন আবদুল মতিন চৌধুরী (সার্বিক) ও অধ্যক্ষ আবদুর রউফ খান (অপারেশন)।
- অতিরিক্ত পরিচালক ছিলেন আওলাদ হোসেন।
♦ আঞ্চলিক বাহিনী:
- কাদেরিয়া বাহিনী (টাঙ্গাইল)।
- আফসার ব্যাটালিয়ন (ভালুকা, ময়মনসিংহ)।
- বাতেন বাহিনী (টাঙ্গাইল)।
- হেমায়েত বাহিনী (গোপালগঞ্জ, বরিশাল)।
- আকবর বাহিনী (মাগুরা)।
- লতিফ মীর্জা বাহিনী (সিরাজগঞ্জ, পাবনা)।
- জিয়া বাহিনী (সুন্দরবন)।
- এছাড়া ছিল ঢাকার গেরিলা দল, যা 'ক্র্যাক প্লাটুন' নামে পরিচিত। ঢাকা শহরের বড় বড় স্থাপনা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ব্যাংক ও টেলিভিশন ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় ঢাকার ক্র্যাক প্লাটুনের গেরিলারা।
তথ্যসূত্র - সংগ্রামের নোটবুক।

[131] Habeas Corpus writ দায়ের করা হয় সংবিধানের _____ অনুচ্ছেদ লংঘনের কারনে।

(ক) ৩১ (খ) ৩২

(গ) ৩৪ **(ঘ) ৩৩ ✓**

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৩৩

ব্যাখ্যা: → Habeas Corpus writ দায়ের করা হয় সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ লংঘনের কারনে।
♦ Habeas Corpus writ:
- বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (২)(খ) অনুসারে Writ of Habeas Corpus-এর জন্য যে কোনো ব্যক্তি আবেদন করতে পারেন।
- হেবিয়াস কর্পাস রিট বলতে বোঝায় আদালতের এমন একটি আদেশ, যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তিকে অবৈধভাবে আটক বা বন্দি করে রাখা হয়েছে কি না তা যাচাই করা হয়।
অর্থাৎ, Habeas Corpus Writ হলো সংবিধানিক ও মৌলিক অধিকারভিত্তিক রিট, যার মাধ্যমে অবৈধ আটক বা বেআইনি বন্দিত্বের বিরুদ্ধে আদালতের তৎক্ষণাৎ হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়।
- এই রিটের মাধ্যমে আদালত আটককারী কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেয় আটক ব্যক্তিকে আদালতে হাজির করতে এবং কেন তাকে আটক রাখা হয়েছে তার আইনগত কারণ ব্যাখ্যা করতে।
- যদি আটক বৈধ না হয়, তবে আদালত তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন।
♦ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ – 'গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ':
(১) গ্রেপ্তারকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেপ্তারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাঁহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।
(২) গ্রেপ্তারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে (গ্রেপ্তারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাঁহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না।
(৩) এই অনুচ্ছেদের (১) ও (২) দফার কোন কিছুই সেই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না,
(ক) যিনি বর্তমান সময়ের জন্য বিদেশী শত্রু; অথবা
(খ) যাঁহাকে নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বা আটক করা হইয়াছে।
(৪) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইন কোন ব্যক্তিকে ছয় মাসের অধিক কাল আটক রাখিবার ক্ষমতা প্রদান করিবে না যদি সুপ্রীম কোর্টের বিচারক রহিয়াছেন বা ছিলেন কিংবা সুপ্রীম কোর্টের বিচারকপদে নিয়োগলাভের যোগ্যতা রাখেন, এইরূপ দুইজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মচারীর সমন্বয়ে গঠিত কোন উপদেষ্টা-পর্ষদ্ উক্ত ছয় মাস অতিবাহিত হইবার পূর্বে তাঁহাকে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগদানের পর রিপোর্ট প্রদান না করিয়া থাকেন যে, পর্ষদের মতে উক্ত ব্যক্তিকে তদতিরিক্ত কাল আটক রাখিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।
(৫) নিবর্তনমূলক আটকের বিধান-সংবলিত কোন আইনের অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আটক করা হইলে আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আদেশদানের কারণ জ্ঞাপন করিবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য-প্রকাশের জন্য তাঁহাকে যত সত্বর সম্ভব সুযোগদান করিবেন:
তবে শর্ত থাকে যে, আদেশদানকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি-প্রকাশ জনস্বার্থবিরোধী বলিয়া মনে হইলে অনুরূপ কর্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিতে পারিবেন ।
(৬) উপদেষ্টা-পর্ষদ কর্তৃক এই অনুচ্ছেদের (৪) দফার অধীন তদন্তের জন্য অনুসরণীয় পদ্ধতি সংসদ আইনের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।
♦ উল্লেখ্য:
- অনুচ্ছেদ ৩১ - আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার।
- অনুচ্ছেদ ৩২ - জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ।
- অনুচ্ছেদ ৩৪ - জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের সংবিধান।

[132] শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের পথে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাধা কোনটি?

(ক) শিল্পাঞ্চলের অভাব
(খ) রাজনৈতিক অস্থিরতা
(গ) দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি এবং শিক্ষার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের অসামঞ্জস্য ✓
(ঘ) ক্ষুদ্রঋণের স্বল্পতা

সঠিক উত্তর: (গ) দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি এবং শিক্ষার সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের অসামঞ্জস্য

ব্যাখ্যা: ♦ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি:
- শ্রমনির্ভর অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে পণ্য ও সেবা উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষের শ্রম মূলধন বা যন্ত্রপাতি এর তুলনায় অনেক বেশি ব্যবহার করা হয়।
- উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমের অনুপাত খুব বেশি থাকে।
- যন্ত্রপাতি বা অটোমেশনের পরিবর্তে বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে কাজ করানো হয়।
- এ ধরনের অর্থনীতিতে সস্তা ও প্রচুর শ্রমশক্তি থাকলে সুবিধা হয়, কারণ উৎপাদন খরচ কমে।
♦ উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতি:
- উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতি হল এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।
- উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতিতে সস্তা শ্রমের পরিবর্তে মূল ভিত্তি হল দক্ষতা, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা।
♦ শ্রমনির্ভর অর্থনীতি থেকে উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর:
- বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘদিন ধরে শ্রমনির্ভর মডেলে (বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে সস্তা শ্রমের সুবিধা নিয়ে) চলছে।
- বর্তমানে উৎপাদনভিত্তিক বা জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর জরুরি, যাতে উচ্চমূল্যের পণ্য, প্রযুক্তি ও উৎপাদনশীলতা বাড়ে।
- এই রূপান্তরের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি এবং শিক্ষা-কর্মক্ষেত্রের গভীর অসামঞ্জস্য।
- শিক্ষা ব্যবস্থা সার্টিফিকেট-কেন্দ্রিক, প্র্যাকটিক্যাল ও ইন্ডাস্ট্রি-রিলেটেড স্কিল তৈরিতে ব্যর্থ।
- ফলে শিল্পপতিরা দক্ষ কর্মী না পেয়ে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে পারছেন না।
- উচ্চমূল্যের খাতে (আইটি, ফার্মা, ইলেকট্রনিক্স) প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।
তথ্যসূত্র - বিশ্ব ব্যাংক ওয়েবসাইট ও বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার রিপোর্ট।

[133] ডলারের বিপরীতে টাকার অবমুল্যায়নের অন্যতম প্রভাব কি?

(ক) বিদেশে বিনিয়োগে উৎসাহ প্রদান
(খ) তারল্য সংকট কাটিয়ে উঠা
(গ) খেলাপী ঋণের পরিমান কমিয়ে আনা
(ঘ) রপ্তানী বাড়ানো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) রপ্তানী বাড়ানো

ব্যাখ্যা: → ডলারের বিপরীতে টাকার অবমুল্যায়নের অন্যতম প্রভাব রপ্তানী বাড়ানো।
♦ মুদ্রার অবমূল্যায়ন:
- মুদ্রার অবমূল্যায়ন হলো ডলারের বিপরীতে কোন দেশের মুদ্রার মান কমিয়ে দেওয়া।
- মুদ্রা ইস্যুকারী সরকার একটি মুদ্রার অবমূল্যায়ন করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- মুদ্রার অবমূল্যায়নের ফলে বিদেশী ক্রেতারা সমপরিমাণ ডলার দিয়ে পূর্বাপেক্ষা কম দামে অধিক পণ্য ক্রয় করতে পারে।
- অবমূল্যায়নের ফলে আমদানি ব্যয়বহুল হয় কারণ একই পরিমাণ বিদেশী পণ্য কিনতে আরও বেশি স্থানীয় মুদ্রার প্রয়োজন হয়।
- আমদানিকৃত কাঁচামাল, জ্বালানি এবং যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল দেশগুলিতে, এটি সরাসরি উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি করে, যার ফলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।
- ফলশ্রুতিতে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস পায়।
তথ্যসূত্র - অর্থনীতি, এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[134] '_____' জেলায় রেল যোগাযোগ নেই।

(ক) জামালপুর

(খ) পটুয়াখালী ✓

(গ) নাটোর

(ঘ) নেত্রকোনা

সঠিক উত্তর: (খ) পটুয়াখালী

ব্যাখ্যা: → পটুয়াখালী জেলায় রেল যোগাযোগ নেই।
♦ রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা:
- দেশে বর্তমানে ৪৯টি জেলায় রেলপথ রয়েছে।
- রেল যোগাযোগব্যবস্থাকে বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে নানা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে।
- দেশেরে ৬৪ জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনতে ৩০ বছর মেয়াদি মাস্টারপ্ল্যানের কাজ চলমান রয়েছে।
- ২০২৩ সালের অক্টোবরের শুরুতেও রেল নেটওয়ার্কের আওতায় ছিল দেশের ৪৩টি জেলা।
- ২০২৩ সালের ১০ অক্টোবর পদ্মা রেল সংযোগ প্রকল্পের ঢাকা-ভাঙ্গা অংশের উদ্বোধনে রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হয় আরও ৩টি জেলা (মুন্সিগঞ্জ, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর)।
- ২০২৩ সালের ১ নভেম্বর খুলনা-মোংলা রেলপথ উদ্বোধনের মধ্যে ৪৭তম জেলা হিসেবে পুনরায় যুক্ত হয়েছে বাগেরহাট।
- ২০২৩ সালের ১২ নভেম্বর ৪৮ তম জেলা হিসেবে দোহাজারী-কক্সবাজার রেল প্রকল্পের উদ্বোধনের মাধ্যমে পর্যটন নগরী কক্সবাজার সংযুক্ত হয় রেল নেটওয়ার্কে।
- সর্বশেষ ২০২৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর দেশের ৪৯ তম জেলা হিসেবে রেল নেটওয়ার্কে যুক্ত হয় নড়াইল।
♦ উল্লেখ্য:
- দেশে ১৫টি জেলায় এখনো রেলপথ স্থাপন করা হয়নি।
- মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ২০৪৫ সালের মধ্যে এই ১৫টি জেলাকেও রেলপথের আওতায় আনা হবে।
- জেলাগুলো হলো: সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, মাগুরা, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান, রাঙামাটি, শেরপুর, মানিকগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, বরিশাল, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি।
তথ্যসূত্র - Railway Technology ওয়েবসাইট বণিক বার্তা।

[135] সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কোন্ ধরনের অধিকার?

(ক) ব্যাক্তিগত
(খ) সামাজিক ✓
(গ) রাষ্ট্রীয়
(ঘ) নীতিগত

সঠিক উত্তর: (খ) সামাজিক

ব্যাখ্যা: → সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সামাজিক অধিকার।
♦ সামাজিক অধিকার:
- যে সকল অধিকার সভ্য সমাজে বাস করার জন্য প্রয়োজন তাকে সামাজিক অধিকার বলে।
- সামাজিক অধিকারসমূহ নিম্নরূপ :
• জীবনের অধিকার,
• ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার,
• চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার,
• সভা- সমিতির অধিকার,
• চলাফেরার অধিকার,
• চুক্তি সম্পাদনের অধিকার,
• আইনের চোখে সমানাধিকার,
• সম্পত্তির অধিকার,
• ধর্মের অধিকার,
• পরিবার গঠনের অধিকার,
• অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার লাভের অধিকার,
• শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি।
♦ উল্লেখ্য:
● ব্যক্তিক অধিকার:
- ব্যক্তি জীবনের পবিত্রতা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও রক্ষার জন্য ব্যক্তি যে সব অধিকার লাভ তাকে ব্যক্তিক অধিকার বলে।
- ব্যক্তিক অধিকার সমূহ -
• জীবনের নিরাপত্তা লাভ,
• নির্বিঘ্নে জীবন যাপন,
• নিজ ধর্ম নির্ভয়ে পালন,
• নিজের রুচি সংরক্ষণ,
• গৃহের গোপনীয়তা রক্ষা,
• চিঠি-পত্রের গোপনীয়তা রক্ষা,
• নিজের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ,
• জামিন লাভের অধিকার ব্যক্তিগত অধিকার।
তথ্যসূত্র - পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক ও পৌরনীতি, এইচ এস সি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[136] বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার সবচেয়ে বড় কাঠামোগত বৈপরীত্য কোনটি?

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্থবিরতা সত্ত্বেও জিডিপির দ্রুত প্রবৃদ্ধি
(খ) শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের পাশাপাশি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা ✓
(গ) রেমিট্যান্স বৃদ্ধি কিন্তু শ্রম অভিবাসন হ্রাস
(ঘ) রপ্তানি বৃদ্ধি কিন্তু শিল্পায়ন কমে যাওয়া

সঠিক উত্তর: (খ) শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের পাশাপাশি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা

ব্যাখ্যা: → বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার সবচেয়ে বড় কাঠামোগত বৈপরীত্য হল শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকের পাশাপাশি দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা।
♦ বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারা:
- গত দুই-তিন দশকে বাংলাদেশ ৫-৭% জিডিপি প্রবৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস, রপ্তানি বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স আয় বাড়ানো এবং সামাজিক সূচকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।
- বিশ্বব্যাংক এই অর্জনকে 'Bangladesh Paradox' বলে অভিহিত করেছে।
- World Governance Indicators-এ বাংলাদেশ নিম্নস্থানে থাকলেও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত ছিল।
♦ বাংলাদেশের উন্নয়ন ধারার কাঠামোগত বৈপরীত্য:
• দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা,
• প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি,
• RMG-নির্ভর রপ্তানি বৃদ্ধি কিন্তু শিল্প বহুমুখীকরণের অভাব,
• যুব বেকারত্ব, উচ্চ প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও বৈষম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের ঘাটতি।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ প্যারাডক্স, বিশ্ব ব্যাংক ওয়েবসাইট ও প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট।

[137] বাংলাদেশে রপ্তানী আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?

(ক) জনশক্তি রপ্তানী
(খ) তৈরি পোশাক রপ্তানী ✓
(গ) জাতিসংঘ শান্তি মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণ
(ঘ) চামড়া জাতীয় পণ্য রপ্তানী

সঠিক উত্তর: (খ) তৈরি পোশাক রপ্তানী

ব্যাখ্যা: → বাংলাদেশে রপ্তানী আয়ের প্রধান উৎস তৈরি পোশাক।
♦ রপ্তানি আয়:
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শীর্ষ রপ্তানি খাত নীটওয়্যার।
- এর মধ্যে নীটওয়্যার: ৪৩.৮১% বা ২১,১৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ তৈরি পোশাক: ৩৭.৬৫%।
- তৃতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়: পাট ও পাটজাত পণ্য থেকে (১.৫৮%)।
- পাটজাত পণ্য থেকে আয় আসে ৭৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
♦ উল্লেখ্য:
- প্রাথমিক পণ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে: 'কৃষিজাত পণ্য' (১.৭৯%)।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি হয়েছে: হিমায়িত খাদ্য' (০.৯২%)।
- তৃতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি হয়েছে: কাচাপাট (০.৩১%)।
♦ দেশ ভিত্তিক রপ্তানি:
- একক দেশ হিসেবে রপ্তানি বাণিজ্যের সবচেয়ে বড় অংশীদার দেশ - যুক্তরাষ্ট্র।
- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক।
- যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হার ১৮.০০%।
- একক দেশ হিসেবে রপ্তানি বাণিজ্যের দ্বিতীয় অবস্থানে আছে জার্মানি।
- জার্মানিতে রপ্তানি হার ১০.৯৬%।
- একক দেশ হিসেবে রপ্তানি বাণিজ্যের তৃতীয় অবস্থানে আছে যুক্তরাজ্য।
- যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হার ৯.৫৭%।
● এশিয়া:
- এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে জাপানে।
- জাপানে রপ্তানি হার ২.৯২%।
তথ্যসূত্র - অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৫।

[138] বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহীদ মিনার স্থাপিত হয় _____ ।

(ক) যুক্তরাজ্যে ✓
(খ) যুক্তরাষ্ট্রে
(গ) ভারতে
(ঘ) পাকিস্তানে

সঠিক উত্তর: (ক) যুক্তরাজ্যে

ব্যাখ্যা: ♦ শহীদ মিনার:
- বাংলাদেশের বাইরে প্রথম শহিদ মিনার স্থাপিত হয় যুক্তরাজ্যের লন্ডনে।
- গ্রেট মেনচেস্টারের ওল্ডহ্যামের ওয়েস্টহুড নেবারহুডে নির্মাণ করা হয় এই শহীদ মিনার।
- ১৯৯৭ সালের ৫ অক্টোবর সেখানকার 'বাংলাদেশি কালচারাল অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন ওল্ডহ্যাম' সে দেশে শহীদ মিনার নির্মাণ করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।
♦ উল্লেখ্য:
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ২০০৫ সালে জাপানের টোকিওতে শহীদ মিনার নির্মিত হয়।
- জাপান বাংলাদেশ সোসাইটির যৌথ উদ্যোগে প্রতিবছর বৈশাখি মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার সূত্র ধরে বাংলাদেশ সরকার এই শহীদ মিনারটি নির্মাণ করে।
তথ্যসূত্র - বাংলাপিডিয়া।

[139] বাংলাদেশের উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধান ও গমের নাম যথাক্রমে-

(ক) হরিধান, রূপালী
(খ) ইরাটম, বর্ণালী
(গ) ব্রি-শাইল, বলাকা ✓
(ঘ) হীরা, উত্তরণ

সঠিক উত্তর: (গ) ব্রি-শাইল, বলাকা

ব্যাখ্যা: → বাংলাদেশের উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধান ও গমের নাম যথাক্রমে ব্রি-শাইল ও বলাকা।
♦ বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত:
● উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত:
- বিপ্লব, হীরা, মালা, ইরাটম, ময়না, চান্দিনা, হরিধান,ব্রি-শাইল, নারিফা, সুফলা, প্রগতি।
● উচ্চ ফলনশীল গমের জাত:
- কাঞ্চন, আকবর, অম্রাণী, প্রতিভা, সৌরভ, গৌরব, বলাকা।
● উচ্চ ফলনশীল কলার জাত:
- সিঙ্গাপুরী, কাবুলী, মেহের সাগর, অমৃত সাগর, সবরি, অনুপম, মালভোগ, মর্তমান, চাঁপা, অগ্নিশ্বর, কবরী।
● উচ্চ ফলনশীল আলুর জাত:
- হীরা, আইলসা, ডায়মন্ড, কার্ডিনাল, চমক, মরিনী, সুন্দরী, কুফরী, মুলটা ইত্যাদি।
● উচ্চ ফলনশীল পেঁয়াজের জাত:
- সুখ সাগর, ঝিটকা, কৈলাসনগর, তাহেরপুরী, ভাতি।
● উচ্চ ফলনশীল বাঁধাকপির জাত:
- গ্রীন এক্সপ্রেস, ড্রামহেড, গোল্ডেন ক্রস, প্রভাতী, অগ্রদূত।
●উচ্চ ফলনশীল আমের জাত:
- মহানন্দা, ল্যাংড়া, ফজলি, হাড়িভাঙ্গা, আম্রপালি, গোপালভোগ, সূর্যপুরী, হিমসাগর, মোহনভোগ প্রভৃতি।
● উচ্চ ফলনশীল ভুট্টার জাত:
- বর্ণালি, শুভ্রা, খই, মোহর।
তথসূত্র - কৃষি তথ্য সার্ভিস।

[140] বাংলাদেশ সরকার এবং পিসিজেএসএস (PCJSS)-এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল?

(ক) ০৪ ডিসেম্বর ১৯৯৫
(খ) ০৬ নভেম্বর ১৯৯৮
(গ) ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ ✓
(ঘ) ০৭ ডিসেম্বর ১৯৯৮

সঠিক উত্তর: (গ) ০২ ডিসেম্বর ১৯৯৭

ব্যাখ্যা: ব্যাখ্যা→ বাংলাদেশ সরকার এবং পিসিজেএসএস (PCJSS)-এর মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি কবে স্বাক্ষরিত হয়েছিল - ২ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে।
♦ পার্বত্য শান্তি চুক্তি:
- বাংলাদেশ সরকার এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি।
- পাহাড়ি জনগণের দাবি মেনে নিতে সরকারের ব্যর্থতার ফলে তাদের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের মার্চ মাসে লারমার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে।
- পরবর্তী সময়ে এর সঙ্গে যোগ হয় শান্তি বাহিনী নামে একটি সামরিক শাখা।
- ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে শান্তি বাহিনী সামরিক দিক থেকে অধিকতর সংগঠিত হয়।
- পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তির পথ সুগম হয়।
তথ্যসূত্র - বাংলাপিডিয়া।

[141] বাংলাদেশের সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন কোনটি?

(ক) ঢাকা উত্তর
(খ) কুমিল্লা
(গ) ময়মনসিংহ ✓
(ঘ) রংপুর

সঠিক উত্তর: (গ) ময়মনসিংহ

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সর্বশেষ সিটি কর্পোরেশন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।
♦ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন:
- ময়মনসিংহ শহর প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৮১১ সালে।
- ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন গঠিত হয়: ২ এপ্রিল, ২০১৮ সালে।
- এর আয়তন ৯১ দশমিক ৩১৫ বর্গ কি.মি.।
♦ অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন:
- ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন: ২৪ আগস্ট, ১৯৮৩ সালে।
- ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: ২৪ আগস্ট, ১৯৮৩ সালে।
- চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮২ সালে।
- খুলনা সিটি কর্পোরেশন: ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪ সালে।
- রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন: ১৩ আগস্ট ১৯৮৭ সালে।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশন: ৯ এপ্রিল, ২০০১ সালে।
- বরিশাল সিটি কর্পোরেশন: ২৫ জুলাই, ২০০২ সালে।
- কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন: ১০ জুলাই, ২০১১ সালে।
- নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন: ৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৬ সালে।
- রংপুর সিটি কর্পোরেশন: ২০১২ সালের ২৮ জুন।
- গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন: ২০১৩ সালের ৭ জানুয়ারি।
♦ উল্লেখ্য:
- আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড় সিটি কর্পোরেশন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন।
- আয়তনে দেশের ক্ষুদ্রতম সিটি কর্পোরেশন সিলেট।
তথ্যসূত্র - ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন ওয়েবসাইট ও জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

[142] সংস্কার কমিশন নতুন সংস্কার প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংসদের উচ্চ কক্ষে _____ টি আসন প্রস্থাব করে।

(ক) ২৫ (খ) ৫০

(গ) ৭৫ **(ঘ) ১০০ ✓**

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১০০

ব্যাখ্যা: → সংস্কার কমিশন নতুন সংস্কার প্রস্তাবে বাংলাদেশ সংসদের উচ্চ কক্ষে ১০০টি আসন প্রস্থাব করে।
♦ সংবিধান সংস্কার কমিশন:
- বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার জন্য বাংলাদেশের সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়েছিল।
- কমিশন গঠনের পেছনের প্রেক্ষাপট ছিল ২০২৪ সালের জুলাই বিপ্লবের পর সৃষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি।
- অতীতের সাংবিধানিক ব্যর্থতার কারণগুলো চিহ্নিত করে একটি নতুন, শক্তিশালী এবং জনগণের আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত সংবিধান প্রণয়নের জন্য রোডম্যাপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- এর পরিপ্রেক্ষিতেই ৬ অক্টোবর, ২০২৪ সালে সংবিধান সংস্কার কমিশন গঠিত হয়।
- কমিশনের উল্লেখযোগ্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ।
• নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং
• উচ্চকক্ষের (সিনেট)।
● নিম্নকক্ষ:
- মোট ৪০০ আসন নিয়ে নিম্নকক্ষ গঠিত হবে।
- ৩০০ জন সদস্য একক আঞ্চলিক নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।
- আরো ১০০ জন নারী সদস্য সারা দেশের নির্ধারিত ১০০টি নির্বাচনী এলাকা থেকে কেবল নারী প্রার্থীদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মাধ্যমে সরাসরি নির্বাচিত হবেন।
● উচ্চকক্ষ:
- মোট ১০৫ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হবে।
- রাজনৈতিক দলগুলো সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation - PR) পদ্ধতির ভিত্তিতে উচ্চকক্ষের নির্বাচনের জন্য ১০০ জন প্রার্থী মনোনীত করবে।
- অবশিষ্ট ৫টি আসন পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের মধ্য থেকে (যারা কোনো কক্ষেরই সদস্য নন) ৫ জন প্রার্থী মনোনীত করবেন।
♦ উল্লেখ্য:
- সংবিধান সংস্কার কমিশন -
- গঠিত হয়- ৬ অক্টোবর, ২০২৪।
- কমিশনের প্রধান- অধ্যাপক আলী রীয়াজ।
- মোট সদস্য- ৯ জন।
তথ্যসূত্র - সংবিধান সংস্কার কমিশন ও প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট।

[143] বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা কে?

(ক) প্রধান বিচারপতি ✓ (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) সেনাবাহিনী প্রধান (ঘ) রাষ্ট্রপতি

সঠিক উত্তর: (ক) প্রধান বিচারপতি

ব্যাখ্যা: → বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক হল বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্ট।
- সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিভাগের প্রধান হিসেবে সংবিধানের রক্ষাকর্তা হলেন প্রধান বিচারপতি।
♦ সংবিধানের রক্ষক:
- সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক ।
- তাই এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অপরিসীম।
- সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট দেশের সকল আদালতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- সংবিধান বহির্ভূত সব কিছুকেই সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করতে পারে।
- সুপ্রীম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক ও সংবিধানের রক্ষক।
♦ উল্লেখ্য:
- গণপরিষদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয়।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয় ।
- সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
- সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয় ।
- এই কমিটির মোট সদস্য ছিল ৩৪ জন।
- এই কমিটির প্রধান বা সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন।
- সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের সংবিধান ও বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

[144] কোন্ জলবায়ু চুক্তির অধীনে 'সবুজ জলবায়ু তহবিল' বা Green Climate Fund প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল?

(ক) ক্যানকুন চুক্তি ✓
(খ) প্যারিস চুক্তি
(গ) কিয়োটো প্রোটোকল
(ঘ) কোপেনহেগেন চুক্তি

সঠিক উত্তর: (ক) ক্যানকুন চুক্তি

ব্যাখ্যা: ● সবুজ জলবায়ু তহবিল (Green Climate Fund – GCF) ২০১০ সালে মেক্সিকোর ক্যানকুনে অনুষ্ঠিত COP-16–এ গৃহীত ক্যানকুন চুক্তির অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়।
Green Climate Fund:
- গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (GCF) হলো বিশ্বের সর্ববৃহৎ জলবায়ু তহবিল।
- এটি জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন কনভেনশন ফ্রেমওয়ার্ক (UNFCCC) কর্তৃক গঠিত একটি গঠিত তহবিল যা মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
- শিল্পোন্নত দেশ সমূহের প্রদত্ত চাঁদা থেকে এই তহবিল গঠিত হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠার স্থান: কানকুন, মেক্সিকো।
- প্রতিষ্ঠাকাল: ২০১০ সাল।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সম্মেলন: কপ-১৬।
- সদর দপ্তর: ইয়েনচিয়ন, দক্ষিণ কোরিয়া।
- এই ফান্ডের মূল লক্ষ্য হলো গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগে অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
উল্লেখ্য,
- ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত ১৫তম কপ সমেলনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের প্রস্তাব রাখা হয় এবং ২০১০ সালে কানকুনে ১৬তম কপ সম্মেলনে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠিত হয়।
- এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর উদ্যোগে অর্থ সহায়তা দেওয়া হয়।
- সম্মেলনে বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস মধ্যে সীমিত রাখতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ একমত প্রকাশ করে।
- গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড গঠনের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোকে ১০০ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়।
অন্যদিকে,
- কোপেনহেগেন চুক্তি: কোপেনহেগেন চুক্তিতে GCF-এর ধারণা প্রথম উত্থাপিত হয়, কিন্তু আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয় ক্যানকুনে।
- প্যারিস চুক্তি (২০১৫): প্যারিস চুক্তি পরবর্তীতে GCF-কে তার আর্থিক প্রক্রিয়ার একটি অংশ হিসেবে সেবা প্রদানের দায়িত্ব দেয়, কিন্তু এর অধীনে GCF প্রতিষ্ঠিত হয়নি।
- কিয়োটো প্রোটোকলের সাথে GCF-এর কোনো সরাসরি সম্পর্ক নেই।
উৎস: Green Climate Fund ওয়েবসাইট। [
Link
]

[145] কোন দুটি দেশ সম্প্রতি ন্যাটোতে (NATO) যোগদান করেছে, যা ইউরোপের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে নতুন রূপ প্রদান করেছে?

(ক) অস্ট্রেলিয়া এবং সুইজারল্যান্ড
(খ) ইউক্রেন এবং জর্জিয়া
(গ) সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড ✓
(ঘ) মলদোভা এবং বেলারুশ

সঠিক উত্তর: (গ) সুইডেন এবং ফিনল্যান্ড

ব্যাখ্যা: • সম্প্রতি এবং সর্বশেষ ফিনল্যান্ড (৪ এপ্রিল, ২০২৩) এবং সুইডেন (৭ মার্চ, ২০২৪) আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাটোতে (NATO) যোগদান করেছে, যা ইউরোপের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে নতুন রূপ প্রদান করেছে।
ন্যাটোর সদস্য দেশ:
- ন্যাটোর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ১২টি।
- বর্তমান সদস্য: ৩২টি (বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, গ্রীস, তুরস্ক, জার্মানি, স্পেন, চেক প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, আলবেনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, মন্টিনিগ্রো, উত্তর মেসিডোনিয়া, ফিনল্যান্ড, সুইডেন)।
⇒ NATO:
- NATO-এর পূর্ণরূপ: North Atlantic Treaty Organisation অথবা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আটলান্টিক চুক্তির মাধ্যমে NATO গঠিত হয়।
- প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯।
- সদর দপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- বর্তমান মহাসচিব: মার্ক রুট্টে।
- দাপ্তরিকভাবে ন্যাটো গঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে "উত্তর আটল্যান্টিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও কল্যাণ" নিশ্চিত করে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর 'স্বাধীনতা, অভিন্ন ঐতিহ্য এবং সভ্যতার' রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করা।
• ন্যাটো প্রতিষ্ঠার চুক্তিটি ১৪টি ধারার। ন্যাটোর গঠনতন্ত্র ও চুক্তিগুলো শুধু সদস্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।
- ন্যাটোর মূল ভিত্তি ধরা হয় 'অনুচ্ছেদ ৫'-কে।
- অনুচ্ছেদ - ৫ এ বলা হয়েছে - জোটভুক্ত কোনো দেশ যদি বিদেশি শক্তির দ্বারা আক্রমণের শিকার হয়, তাহলে জোটের সব সদস্যদেশ একযোগে তা প্রতিহত করবে। অর্থাৎ সদস্যদেশগুলো সম্মিলিতভাবে একে অপরকে সুরক্ষা দেবে।
• ইউরোপের বাইরে NATO'র প্রথম সামরিক অভিযান আফগানিস্তানে ছিল।
- ২০২৫ সালের ২৪-২৫ জুন নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে অনুষ্ঠিত ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- ২০২৬ সালের জুলাইতে তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায় ন্যাটোর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।
উৎস: NATO ওয়েবসাইট। [
link
]

[146] কোন্ প্রাক্তন রাষ্ট্রপ্রধান প্রথম 'ইন্দো-প্যাসিফিক' (Indo-Pacific) শব্দটি জনপ্রিয় করেন?

(ক) ডোনাল্ড ট্রাম্প
(খ) শিনজো অ্যাবে ✓
(গ) বারাক ওবামা
(ঘ) জর্জ ডব্লিউ বুশ

সঠিক উত্তর: (খ) শিনজো অ্যাবে

ব্যাখ্যা: ● জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে (Shinzo Abe) প্রথম 'ইন্দো-প্যাসিফিক' (Indo-Pacific) শব্দটি জনপ্রিয় করেন।
ইন্দো-প্যাসিফিক:
- প্রাক্তন জাপানি প্রধানমন্ত্রী শিনজো অ্যাবে প্রথম 'ইন্দো-প্যাসিফিক' শব্দটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন।
- তিনি ২০০৭ সালে ভারতীয় সংসদে দেওয়া একটি ঐতিহাসিক ভাষণে 'Confluence of the Two Seas' ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরের মিলনস্থল হিসেবে এই ধারণা উপস্থাপন করেন এবং এটিকে একটি কৌশলগত অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করেন।
- এই ভাষণের মাধ্যমে তিনি 'ইন্দো-প্যাসিফিক' ধারণাকে আধুনিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে প্রথমবারের মতো জনপ্রিয় ও প্রচলিত করেন যা পরবর্তীতে Quad (যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ভারত, অস্ট্রেলিয়া) এবং "Free and Open Indo-Pacific" কৌশলের ভিত্তি হয়ে ওঠে।
উল্লেখ্য,
- যদিও 'Indo-Pacific' শব্দটির উৎপত্তি ১৯২০-এর দশকে জার্মান ভূ-রাজনীতিবিদ Karl Haushofer-এর কাজে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে (বিশেষ করে চীনের উত্থানের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক দেশগুলোর কৌশল হিসেবে) এটিকে প্রথম জনপ্রিয় করেন শিনজো অ্যাবে।
⇒ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল:
- ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে ঘিরে যেসব দেশ রয়েছে সেগুলোকে একত্রে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বলা হয়।
- এই অঞ্চলে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশসহ আরও অনেক দেশ।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত প্রসারিত ইন্দো-প্যাসিফিক বিশ্বের সবচেয়ে গতিশীল অঞ্চল।
- ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোর পাশাপাশি রয়েছে অনেক উঠতি অর্থনৈতিক পরাশক্তির দেশ।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ২০২১ সালে যে ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজি ঘোষণা করে, সেখানে তারা দেখিয়েছে ইন্দো-প্যাসিফিক দেশগুলোতে যে জনসংখ্যা সেটা বৈশ্বিক জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি, যার ৫৮ শতাংশই আবার তরুণ।
- এখানকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অর্থনীতিরই দুই-তৃতীয়াংশ, জিডিপি'র পরিমাণ হচ্ছে বৈশ্বিক জিডিপি'র ৬০ শতাংশ।
- এছাড়া বিশ্বে যে সমুদ্র আছে, তার ৬৫ শতাংশ পড়েছে ইন্দো-প্যাসিফিকে, ভূমির ক্ষেত্রে যেটা ২৫ শতাংশ। সবমিলিয়ে এই অঞ্চল হয়ে উঠছে বৈশ্বিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র এবং আগ্রহের কারণ।
উৎস: i) Britannica.
ii) BBC.

[147] কোন্ ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্ব আধিপত্যের চাবিকাঠি হিসাবে ইউরেশিয়ার নিয়ন্ত্রণকে সমর্থন করে?

(ক) হার্টল্যান্ড তত্ত্ব ✓
(খ) ডমিনো তত্ত্ব
(গ) রিমল্যান্ড তত্ত্ব
(ঘ) কন্টেইনমেন্ট তত্ত্ব

সঠিক উত্তর: (ক) হার্টল্যান্ড তত্ত্ব

ব্যাখ্যা: • স্যার হালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের বিখ্যাত 'হার্টল্যান্ড তত্ত্ব' ইউরেশিয়ার নিয়ন্ত্রণকে বিশ্ব আধিপত্যের চাবিকাঠি হিসেবে সমর্থন করে।
হার্টল্যান্ড তত্ত্ব (Heartland Theory):
- বিখ্যাত ব্রিটিশ ভূগোলবিদ স্যার হ্যালফোর্ড জন ম্যাকিন্ডার (Sir Halford John Mackinder) ১৯০৪ সালে প্রথম হার্টল্যান্ড তত্ত্ব প্রস্তাব করেন।
- তিনি লন্ডনের রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটিতে 'The Geographical Pivot of History' নামক প্রবন্ধে এই তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।
- পরবর্তীতে ১৯১৯ সালে তার বই 'Democratic Ideals and Reality'তে এটি আরও বিস্তারিত করা হয়।
- এই তত্ত্ব অনুসারে, ইউরেশিয়ার কেন্দ্রীয় অংশের (হার্টল্যান্ড) নিয়ন্ত্রণই বিশ্ব আধিপত্যের চাবিকাঠি।
- এটি ২০শ শতাব্দীর ভূ-রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী ধারণা।
⇒ ম্যাকিন্ডার ভূ-রাজনৈতিকভাবে বিশ্বকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করেন। এগুলো হলো:
• হার্টল্যান্ড (Heartland/Pivot Area):
- হার্টল্যান্ড হলো ইউরেশিয়ার একটি বিশাল এলাকা যা উত্তর দিকে আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণে হিমালয়, পশ্চিমে ভলগা নদী এবং পূর্বে পূর্ব সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এটি ইউরোপ মহাদেশের দ্বিগুণেরও বেশি।
• ইনার ক্রিসেন্ট (The Inner Crescent/Rimland):
- এটি হার্টল্যান্ডকে ঘিরে থাকা উপকূলীয় অঞ্চল যা ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত।
• আউটার ক্রিসেন্ট (The Outer Crescent):
- এটি হার্টল্যান্ড ও ইনার ক্রিসেন্টের বাইরে থাকা মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ও মহাদেশসমূহ যেমন- আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া।
⇒ ম্যাকিন্ডারের হার্টল্যান্ড তত্ত্বের উক্তি:
- Who rules East Europe commands the Heartland.
- Who rules the Heartland commands the World-Island.
- Who rules the World-Island commands the World.
উল্লেখ্য,
- হার্টল্যান্ড তত্ত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্নায়ুযুদ্ধের কৌশলকে প্রভাবিত করেছিল তবে বর্তমানে এই তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা কমেছে। হার্টল্যান্ড তত্ত্ব ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক মডেল হিসেবে বিবেচিত হলেও, আধুনিক প্রযুক্তি, বিমানশক্তি, সমুদ্রনিয়ন্ত্রিত বাণিজ্য এবং আঞ্চলিক ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এই তত্ত্বের কার্যকারিতা ও প্রাসঙ্গিকতা আজ অনেকাংশেই সীমিত।
অন্যদিকে,
- ডমিনো তত্ত্ব (Domino Theory): ডমিনো তত্ত্ব হলো স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি যা ১৯৫৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার জনপ্রিয় করেণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি রাষ্ট্রে কমিউনিজমের উত্থান হলে তার আশেপাশের দেশগুলোও ডমিনোর মতো একটির পর একটি কমিউনিজমের কবলে পড়বে। ডমিনো তত্ত্ব ব্যবহার করেই যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে সরাসরি জড়িয়ে পড়েছিল।
- রিমল্যান্ড তত্ত্ব (Rimland Theory): এটি নিকোলাস স্পাইকম্যান প্রস্তাবিত। এই তত্ত্ব অনুসারে, হার্টল্যান্ডের চেয়ে ইউরেশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল অর্থাৎ রিমল্যান্ড নিয়ন্ত্রণ করা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। রিমল্যান্ড স্থল ও সমুদ্র শক্তির সংযোগস্থল হওয়ায় এটি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণে প্রধান ভূমিকা রাখে।
- কন্টেইনমেন্ট তত্ত্ব (Containment Theory): এটি মার্কিন কূটনীতিক জর্জ কেনানের প্রস্তাবিত নীতি। শীতল যুদ্ধের সময় কন্টেইনমেন্ট নীতির লক্ষ্য ছিল ইউরোপ, এশিয়া এবং তার বাইরে সোভিয়েত প্রভাব সীমিত করে কমিউনিজমের বিস্তার রোধ করা।
উৎস: i) Britannica. ii) Encyclopedia.com

[148] আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ভিত্তি স্থাপনে ব্রেটন উডস্ (Bretton Woods) সম্মেলন কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ক) নেদারল্যান্ডস
(খ) নিউ ইয়র্ক
(গ) নিউ হ্যাম্পশায়ার ✓
(ঘ) নিউ জার্সি

সঠিক উত্তর: (গ) নিউ হ্যাম্পশায়ার

ব্যাখ্যা: • আন্তর্জাতিক অর্থায়নের ভিত্তি স্থাপনে ঐতিহাসিক ব্রেটন উডস সম্মেলন ১৯৪৪ সালের ১ থেকে ২২ জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ারের ব্রেটন উডসের মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ব্রেটন উডস সম্মেলন (Bretton Woods Conference):
- ব্রেটন উডস সম্মেলন আনুষ্ঠানিকভাবে United Nations Monetary and Financial Conference নামে পরিচিত।
- ১৯৪৪ সালের ১ - ২২ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস নামক স্থানে মাউন্ট ওয়াশিংটন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় বিধ্বস্ত বিশ্ব অর্থনীতিকে সচল করা।
- এই সম্মেলনে ৪৪টি দেশের ৭৩০ জন প্রতিনিধি অংশ নেন।
- এই সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব দ্য স্টেটের বিশেষ সহকারী হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট এবং ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইনস।
- ১৯৪৪-এর এ সম্মেলনের সূত্র ছিল ১৯৪১ সালের আটলান্টিক কনফারেন্সে।
⇒ ১৯৪৪-এর জুনে আটলান্টিক শহরে একটি প্রাথমিক সম্মেলন হয় এবং ১ জুলাই বসে চূড়ান্ত ব্রেটন উডস কনফারেন্স।
- এ সম্মেলনে দুটি প্রতিষ্ঠান জন্ম নেয়- IMF এবং IBRD।
- IBRD শিগগিরই বিশ্বব্যাংকে পরিণত হয়।
- IMF এবং IBRD যাত্রা শুরু করে ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর।
- শুরুতে আইএমএফের প্রধান কাজ নির্ধারণ করা হয়েছিল আমেরিকান ডলার ও স্বর্ণের ভিত্তিতে মুদ্রা বিনিময় হারে ভারসাম্য বজায় রাখা।
অন্যদিকে আইবিআরডির দায়িত্ব ছিল যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলো পুনর্নির্মাণ এবং স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করা।
উল্লেখ্য,
- ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বিশ্বব্যাংক ও IMF গঠনের Articles of Agreement অনুমোদন করে।
- যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার শহরে ২৯টি দেশ ব্রেটন উডস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
- মোট ২৯টি দেশের অনুমোদন নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৫ সালের ২৭ ডিসেম্বর বিশ্বব্যাংক ও IMF প্রতিষ্ঠিত হয়।
উৎস: i) World Bank Group ওয়েবসাইট।
ii) U.S. Department of State (.gov) ওয়েবসাইট।

[149] বাংলাদেশ _____ সাল থেকে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে অংশগ্রহন করে আসছে।

(ক) ১৯৮৫ **(খ) ১৯৮৪ ✓**

(গ) ১৯৮৬ (ঘ) ১৯৮৩

সঠিক উত্তর: (খ) ১৯৮৪

ব্যাখ্যা: ● বাংলাদেশ ১৯৮৪ সাল থেকে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে আসছে।
গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে বাংলাদেশ:
- বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে প্রথমবারের মতো অংশগ্রহণ করে।
- এই আসরটি ১৯৮৪ সালের ২৮ জুলাই - ১২ আগস্ট পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে কেবল একজন অ্যাথলেটিক্স ক্রীড়াবিদ ছিলেন - সাইদুর রহমান ডন। তিনি দুটি ইভেন্টে, যথাক্রমে ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড়ে অংশগ্রহণ করেন, তবে কোনোটিতেই প্রাথমিক রাউন্ড অতিক্রম করতে পারেননি।
⇒ অলিম্পিক গেমস:
- অলিম্পিক গেমস হলো একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা।
- অলিম্পিককে বলা হয় 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'।
- দুই শতাধিক দেশের অংশগ্রহণে মুখরিত এই অলিম্পিক গেমস বিশ্বের সবচেয়ে বড় এবং সর্বোচ্চ সম্মানজনক প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
- গ্রীষ্ম এবং শীতকালীন দুটো প্রকরণ, প্রতিটি দুই বছর পরপর হয়ে থাকে।
- আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) অলিম্পিক গেমস সংক্রান্ত সব কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
উল্লেখ্য,
- ১৮৯৬ সালে আধুনিক অলিম্পিক গেমস শুরু হয় গ্রিসের এথেন্সে।
- এর জনক ফ্রান্সের নাগরিক ব্যরন দ্য কুবার্তো।
- ১৯১৪ সালে কুবার্তো দ্বারা উপস্থাপিত অলিম্পিক পতাকাটি হল প্রোটোটাইপ: এটির সাদা জমিনের কেন্দ্রে পাঁচটি আন্তঃসংলগ্ন রিং রয়েছে - নীল, হলুদ, কালো, সবুজ এবং লাল। এই রিংগুলি অলিম্পিকে একসাথে যোগদানকারী 'বিশ্বের পাঁচটি অংশ' প্রতিনিধিত্ব করে।
এছাড়াও,
- ২০২৪ সালে ৩৩তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হয় ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে।
- ২০২৬ সালের ৬-২২ ফেব্রুয়ারি ২৫তম শীতকালীন অলিম্পিক ইতালির মিলান ও কর্টিনা ডি'অ্যামপেজো শহরে অনুষ্ঠিত হবে।
- ২০২৮ সালে ৩৪তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসে।
উৎস: i) Olympics ওয়েবসাইট। ii) Britannica. iii) DW পত্রিকা।

[150] অপারেশন '_____' লোহিত সাগরে হুথি (Houthi) হামলার জবাবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামুদ্রিক নিরাপত্তা উদ্যোগ।

(ক) ডেজার্ট স্টর্ম
(খ) এন্ডিউরিং ফ্রিডম
(গ) ব্লু হেলমেট
(ঘ) প্রসপারিটি গার্ডিয়ান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রসপারিটি গার্ডিয়ান

ব্যাখ্যা: • অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান লোহিত সাগরে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক হামলা ও বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের হুমকির জবাবে মার্কিন নেতৃত্বাধীন একটি বহুজাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা উদ্যোগ।
অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান (Operation Prosperity Guardian):
- অপারেশন প্রসপারিটি গার্ডিয়ান হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বহুজাতিক সামুদ্রিক নিরাপত্তা উদ্যোগ যা ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ঘোষণা করা হয়।
- এটি লোহিত সাগর এবং এডেন উপসাগরে ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা, ড্রোন ও মিসাইল আক্রমণের জবাবে গঠিত হয়।
- এর উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জাতিক নৌপথে স্বাধীন নেভিগেশন (freedom of navigation) নিশ্চিত করা এবং বৈশ্বিক বাণিজ্য ও সমুদ্রপথের নিরাপত্তা রক্ষা করা।
⇒ এই অপারেশন Combined Maritime Forces (CMF)-এর অধীনে Task Force 153-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।
- এতে যুক্তরাজ্য, বাহরাইন, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সেশেলস, স্পেনসহ ২০টিরও বেশি দেশ অংশ নেয়।
- এটি হুথিদের হামলার প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসেবে গঠিত হয়।
উল্লেখ্য,
- গাজা উপত্যকায় হামাসের বিরুদ্ধে ইসরাইলের হামলা শুরুর পর থেকেই লোহিত সাগরে রীতিমতো ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে ইয়েমেনের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠী- হুতি।
- ইসরাইলকে লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের পাশাপাশি হুতিরা লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্যও হুমকি হয়ে উঠছে।
অন্যদিকে,
- ডেজার্ট স্টর্ম: অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম (Operation Desert Storm) হলো ১৯৯১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩৪টি দেশের যৌথ বাহিনী পরিচালিত একটি সামরিক অভিযান যা উপসাগরীয় যুদ্ধের মূল পর্যায় ছিল।
- এন্ডিউরিং ফ্রিডম: অপারেশন এন্ডুরিং ফ্রিডম (OEF) হলো ২০০১ সালের ৭ অক্টোবর ৯/১১ হামলার জবাবে আফগানিস্তানে শুরু হওয়া মার্কিন নেতৃত্বাধীন সামরিক অভিযান। এটি আল-কায়েদা ও তালেবানকে ধ্বংস এবং ওসামা বিন লাদেনকে ধরার লক্ষ্যে শুরু হয়।
- ব্লু হেলমেট: ব্লু হেলমেট (Blue Helmets) হলো জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য যারা বিশ্বের বিভিন্ন সংঘাতপূর্ণ এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠা, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।
উৎস: i) Reuters. ii) BBC. iii) U.S. Department of War (.gov) ওয়েবসাইট।

[151] জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশনের (UNFCCC) প্রথম কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস (COP) কোন্ শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ক) কোপেনহেগেন
(খ) প্যারিস
(গ) ওয়ারশ
(ঘ) বন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বন

ব্যাখ্যা: • জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)-এর প্রথম কনফারেন্স অফ দ্য পার্টিস (COP-1) ১৯৯৫ সালের ২৮ মার্চ - ৭ এপ্রিল পর্যন্ত জার্মানির বার্লিন শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে বার্লিনের কাছাকাছি অপশন হিসেবে জার্মানির বন শহর উত্তর নেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য যে , জার্মানির বন UNFCCC-এর স্থায়ী সেক্রেটারিয়েটের শহর। প্রথম COP সম্মেলনে জার্মানির বন শহরকে সেক্রেটারিয়েটের স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছিল।
প্রথম জলবায়ু সম্মেলন (COP-1):
- COP-এর পূর্ণরূপ: Conference of the Parties.
- প্রথম কপ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিন শহরে।
- ১৯৯৫ সালের ২ মার্চ - ৭ এপ্রিল জার্মানির বার্লিনে প্রথম কপ-১ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
- এই সম্মেলনে ১১৭টি দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।
- এই সম্মেলনের মাধ্যমে 'বার্লিন ম্যান্ডেট; গৃহীত হয় যা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য আন্তর্জাতিক আইনত বাধ্যতামূলক লক্ষ্য নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু করে।
উল্লেখ্য,
- জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন (COP) প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়।
- এখানে আলোচনা করা হয় কিভাবে ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনার উপায় অর্জন করা উচিত এবং কী অগ্রগতি হয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা।
• সর্বশেষ ৩০তম জলবায়ু সম্মেলন (COP-30):
- ২০২৫ সালের ১০ - ২১ নভেম্বর ব্রাজিলের আমাজনের রেইনফরেস্ট এলাকায় বেলেমে ৩০তম জলবায়ু সম্মেলন (কপ-30) অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- উক্ত সম্মেলনে ১৯৩টি দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রায় ৫৬ হাজার প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
- এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন ব্রাজিলীয় কূটনীতিক আন্দ্রে কোরেয়া দো লাগো।
- কপ৩০–এর স্লোগান Global Mutirão (বিশ্বব্যাপী সম্মিলিত প্রচেষ্টা)।
- কপ৩০–এর থিম: অভিযোজন (Adaptation), নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর (Energy Transition), জলবায়ু অর্থায়ন (Climate Finance) এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (Social Justice)।
⇒ কপ-৩০-এর মূল লক্ষ্য ছিল গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ রোধ এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্ট ক্ষতি মোকাবিলায় জাতিসংঘের বিদ্যমান কাঠামোকে শক্তিশালী করা।
- ব্রাজিল ১২৫ বিলিয়ন ডলার তহবিলের 'Tropical Forests Forever Facility' চালু করেছে বন রক্ষায় উৎসাহ দিতে। ব্রাজিলের প্রস্তাবিত বন উজাড় রোধের রোডম্যাপও চূড়ান্ত চুক্তিতে জায়গা পায়নি।
- জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে স্পষ্ট রূপরেখা না থাকলেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য তহবিল বাড়ানোর ঘোষণা কপ-৩০–এর সবচেয়ে বড় অর্জন। জলবায়ু সংকটের প্রভাব মোকাবিলায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আর্থিক সহায়তা ধনী দেশগুলোকে ২০৩৫ সালের মধ্যে তিন গুণ বাড়াতে বলা হয়েছে।
এছাড়াও,
- ৩১তম জলবায়ু সম্মেলন (COP-31) অনুষ্ঠিত হবে তুরস্কে।
উৎস: i) UNFCCC ওয়েবসাইট। ii) IISD Earth Negotiations Bulletin ওয়েবসাইট।

[152] '_____' ব্রিকস (BRICS) কর্তৃক অবকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

(ক) NDB ✓
(খ) ADB
(গ) AIIB
(ঘ) IMF

সঠিক উত্তর: (ক) NDB

ব্যাখ্যা: ● NDB ব্রিকস (BRICS) কর্তৃক অবকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।
New Development Bank:
- New Development Bank (NDB) প্রথমে BRICS Development Bank নামে পরিচিত ছিল।
- এটি ব্রিকস দেশসমূহ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বহুমুখী উন্নয়ন ব্যাংক।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ৭ জুলাই, ২০১৫।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ৫টি (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- বর্তমান সদস্য: ১১টি।
- সদস্য দেশগুলো হলো: ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, বাংলাদেশ, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, আলজেরিয়া, উজবেকিস্তান (জুলাই ২০২৫) এবং কলম্বিয়া (জুলাই ২০২৫)। [উরুগুয়ে এখনও সম্ভাব্য সদস্য হিসেবে রয়েছে]
- দাপ্তরিক ভাষা: ইংরেজি।
- বর্তমান সভাপতি: দিলমা রুসেফ।
- সদর দপ্তর: সাংহাই, চীন।
- উদ্দেশ্য: BRICS সদস্য দেশসহ অন্যান্য উদীয়মান বাজার ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অবকাঠামো এবং টেকসই উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন সংগ্রহ ও প্রদান করা। এটি বিশ্বব্যাংক ও IMF-এর মতো পশ্চিমা-নেতৃত্বাধীন প্রতিষ্ঠানের বিকল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে, যাতে দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বাড়ানো যায় এবং ডলার-নির্ভরতা কমানো যায়।
- বাংলাদেশ ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ সালে New Development Bank-এর সদস্য পদ লাভ করে।
উল্লেখ্য,
- BRICS দেশগুলো (Brazil, Russia, India, China, South Africa) দ্বারা ২০১৪ সালে Fortaleza-এর BRICS সম্মেলনে এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে NDB প্রতিষ্ঠিত হয়।
• ২০১২ সালে ভারতে অনুষ্ঠিত ৪র্থ ব্রিকস সম্মেলনে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ব্রিকস জোটের একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করে।
- ২০১৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে অনুষ্ঠিত পঞ্চম সম্মেলনে ব্রিকসের নেতারা একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একমত হয়।
- ২০১৪ সালের ১৫ জুলাই ব্রাজিলের ফোর্টালেজায় অনুষ্ঠিত ব্রিকসের ষষ্ঠ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষর হয়। আনুষ্ঠানিক এই চুক্তিটির নাম - Fortaleza Declaration এবং এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে New Development Bank (NDB) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ২০১৫ সালের ৭ জুলাই Fortaleza Declaration কার্যকর হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে New Development Bank (NDB) প্রতিষ্ঠিত হয়।
অন্যদিকে -
- ADB (Asian Development Bank): এটি একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক যার মূল লক্ষ্য এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন।
গ) AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank): এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (AIIB) হলো বেইজিং-ভিত্তিক একটি বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক যা এশিয়া ও এর বাইরে টেকসই অবকাঠামো ও উৎপাদনশীল খাতে অর্থায়ন করে।
ঘ) IMF (International Monetary Fund): আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল একটি প্রধান আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা, যা বিশ্বব্যাপী মুদ্রানীতি পর্যবেক্ষণ, আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণ এবং সদস্য দেশগুলোর লেনদেনের ভারসাম্য সংকটে ঋণ সহায়তা প্রদান করে।
উৎস: New Development Bank ওয়েবসাইট।

[153] কোনটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান নয়?

(ক) ইউনিসেফ
(খ) ইউনেস্কো
(গ) ডব্লিউটিও ✓
(ঘ) আইএলও

সঠিক উত্তর: (গ) ডব্লিউটিও

ব্যাখ্যা: • জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠান নয়- ডব্লিউটিও।
WTO:
- WTO-এর পূর্ণরূপ: World Trade Organization.
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) হলো বিশ্বের একমাত্র আন্তর্জাতিক সংস্থা যা সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সংক্রান্ত নীতি ও আইন প্রণয়ন এবং বিরোধ নিষ্পত্তিতে কাজ করে।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫।
- বর্তমান সদস্য দেশ: ১৬৬টি।
- সদরদপ্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- মহাপরিচালক: এনগোজি ওকোনজো ইওয়েলা।
- প্রতিষ্ঠাকালীন নাম: General Agreement on Tariffs and Trade (GATT).
অন্যদিকে,
• UNICEF:
- জাতিসংঘ শিশু তহবিল UNICEF-এর পূর্ণরূপ: United Nations International Children's Emergency Fund.
- এটি বিশ্বব্যাপী শিশুদের অধিকার নিয়ে কাজ করে।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬।
- সদর দপ্তর: নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- বর্তমান নির্বাহী পরিচালক: ক্যাথরিন রাসেল (Catherine Russell)।
- UNICEF বর্তমানে বিশ্বের ১৯০টির ও বেশি দেশ ও অঞ্চলে কাজ করছে।
- ১৯৫৩ সালে জাতিসংঘের বিশেষ তহবিলের মর্যাদা লাভ করে।
• UNESCO:
- জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা UNESCO-এর পূর্ণরূপ: The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- সংস্থাটি বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকা প্রকাশ করে।
- প্রতিস্থিত হয়: ১৬ নভেম্বর, ১৯৪৫।
- কার্যকর হয়: ৪ নভেম্বর, ১৯৪৬।
- সদরদপ্তর: প্যারিস, ফ্রান্স।
- বর্তমান মহাপরিচালক: খালেদ এল-এনানি (Dr. Khaled El-Enany)।
- বর্তমান সদস্য: ১৯৪টি।
- সহযোগী সদস্য: ১২টি।
• ILO:
- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা ।LO-এর পূর্ণরূপ: International Labour Organization.
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৯১৯ সালে (ভার্সাই চুক্তির ফলশ্রুতিতে)।
- ১৯৪৬ সালের ১৪ ডিসেম্বর ।LO জাতিসংঘের প্রথম বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।
- সদরদপ্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- বর্তমান সদস্য: ১৮৭টি।
- বর্তমান মহাপরিচালক: গিলবার্ট হোংবো।
- উদ্দেশ্য: শ্রমিক অধিকার রক্ষা, ন্যায্য শ্রম ও শান্তি প্রচার।
- ILO ১৯৬৯ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে।
উৎস: i) World Trade Organization ওয়েবসাইট।
ii) UN ওয়েবসাইট।

[154] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাকাস' (AUKUS) চুক্তির প্রাথমিক লক্ষ্য কী?

(ক) অর্থনৈতিক সহযোগিতা

(খ) সামরিক সহযোগিতা ✓

(গ) পরিবেশ সুরক্ষা

(ঘ) মহাকাশ গবেষণা সহযোগিতা

সঠিক উত্তর: (খ) সামরিক সহযোগিতা

ব্যাখ্যা: • মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাকাস' (AUKUS) চুক্তির প্রাথমিক লক্ষ্য সামরিক সহযোগিতা।
AUKUS চুক্তি:
- AUKUS চুক্তি হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে একটি ত্রিদেশীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা জোট।
- এই চুক্তির প্রাথমিক লক্ষ্য হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে, বিশেষ করে দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক প্রভাব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করা।
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন অকাস গঠনের কথা ঘোষণা করেন।
- চুক্তিটি কার্যকর হয়: ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২১।
• উদ্দেশ্য: আনুষ্ঠানিকভাবে Aukus গঠনের উদ্দেশ্য হলো ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সমন্বিত নিরাপত্তা ও উন্নতি নিশ্চিতের পাশাপাশি মূল্যবোধের সুরক্ষা। অকাস চুক্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য অস্ট্রেলিয়াকে পরমাণু চালিত সাবমেরিন নির্মাণের প্রযুক্তি দিয়ে সহযোগিতা করবে।
• লক্ষ্য: মূলত বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের প্রভাব মোকাবেলার জন্যই এই জোট গঠন করা হয়েছে। এই অঞ্চলে বহু বছর ধরেই সংকট বিরাজ করছে এবং এর জের ধরেই বিরোধপূর্ণ দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোই প্রধান লক্ষ্য। এছাড়াও জোটটি পারমাণবিক প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং, সাইবার অপারেশন এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি সম্পর্কিত প্রযুক্তির গবেষণা এবং প্রয়োগের সমন্বয় সাধন করে।
⇒ AUKUS চুক্তির দুটি প্রধান স্তম্ভ বা পিলার রয়েছে। এগুলো হলো:
- পিলার -১: পারমাণবিক শক্তিচালিত আক্রমণাত্মক সাবমেরিন সরবরাহ এবং সরবরাহ সম্পর্কে।
- পিলার -২: পিলার ২ মিত্রদের তাদের "উন্নত ক্ষমতা" নিয়ে সহযোগিতা করার কথা বলে। এর মধ্যে রয়েছে দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র, সমুদ্রের নীচে রোবোটিক্স এবং এআই-এর মতো ক্ষেত্রে সামরিক দক্ষতা ভাগাভাগি করা।
উল্লেখ্য,
- তিন পক্ষের নির্ধারিত সময়সীমা অনুসারে, ২০২৭ সাল থেকে যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবমেরিনগুলি অস্থায়ীভাবে অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপিত হবে।
উৎস: i) U.S. Department of Defense (.gov). ii) Britannica.

[155] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কত সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা ক্রয় করেছিল?

(ক) ১৮৪৬ **(খ) ১৮৬৭ ✓**

(গ) ১৮৯৮ (ঘ) ১৯০৫

সঠিক উত্তর: (খ) ১৮৬৭

ব্যাখ্যা: • মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সালের ৩০শে মার্চ রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা ক্রয় করেছিল।
আলাস্কা ক্রয়:
- যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার কাছ থেকে আলাস্কা ভূখণ্ড ক্রয় করে যা 'আলাস্কা ক্রয়' (Purchase of Alaska) নামে পরিচিত।
- স্বাক্ষরিত হয়: ৩০ মার্চ, ১৮৬৭।
- মূল্য: ৭.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রতি একর প্রায় ২ সেন্ট বা ০.০২ ডলার)।
- স্বাক্ষরকারী: যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম এইচ. সেওয়ার্ড এবং রাশিয়ার পক্ষে রুশ দূত এদুয়ার্ড ডি স্টোয়েকল।
- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম এইচ. সেওয়ার্ড এই চুক্তির প্রধান উদ্যোক্তা। অনেকে এ ভূখণ্ড কেনাকে 'সিওয়ার্ডের বোকামি' বা 'সিওয়ার্ডের বরফবক্স' বলে উপহাস করেছিলেন।
উল্লেখ্য,
• ১৭২৫ সালে রুশ সম্রাট পিটার দ্য গ্রেট ডেনিশ নাবিক ভিটাস বেরিংকে অনুসন্ধানের জন্য আলাস্কার উপকূল পাঠান। তখন থেকেই রাশিয়ার ওই অঞ্চলে আগ্রহ ছিল। সেখানে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে সমুদ্র ওটারের দামি পশম ছিল।
- ১৭৯৯ সালে সম্রাট পল প্রথম 'রাশিয়ান-আমেরিকান কোম্পানিকে' আলাস্কার শাসনের একচেটিয়া অধিকার দেন। এ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানটি সেখানে বসতি গড়ে তোলে। যেমন ১৮০৪ সালে স্থানীয় লিঙ্গিট উপজাতিকে দমন করে সিটকাকে রুশ উপনিবেশের রাজধানী করা হয়।
- ১৮৬০-এর দশকের শুরুতে জার আলেকসান্দার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নেন, আলাস্কা বিক্রি করলে টাকা পাওয়া যাবে এবং ব্রিটেনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। যুক্তরাষ্ট্র তখন মহাদেশজুড়ে প্রসারিত হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রও তখন আলাস্কা কিনতে রাজি ছিল।
- ১৮৬৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রে গৃহযুদ্ধ শেষে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম সিওয়ার্ড রাশিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১৫ লাখ বর্গকিলোমিটার জমি পায়। আলাস্কা ভূখণ্ড কেনার ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর প্রান্তে প্রবেশাধিকার সহজ ও নিশ্চিত হয়।
⇒ আলাস্কা:
- আলাস্কা যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য।
- এটি রাশিয়ার সবচেয়ে কাছের আমেরিকান অঙ্গরাজ্য।
- ৩ জানুয়ারি, ১৯৫৯ সালে আলাস্কা যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম রাজ্য হিসেবে যোগ হয়।
উৎস: i) BBC. ii) Britannica. iii) Al Jazeera.

[156] কোনটি ব্রিকস (BRICS)-এর প্রধান লক্ষ্য?

(ক) ন্যাটোর সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদান

(খ) বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার পূর্বক উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা ✓

(গ) ইউরোপের জন্য একক মুদ্রা প্রতিষ্ঠা করা

(ঘ) জি-৭ এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি

সঠিক উত্তর: (খ) বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার পূর্বক উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা

ব্যাখ্যা: • ব্রিকস (BRICS)-এর প্রধান লক্ষ্য বিশ্ব আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার পূর্বক উদীয়মান অর্থনৈতিক দেশগুলোর স্বার্থরক্ষা।
ব্রিকস (BRICS):
- ব্রিকস (BRICS) হলো বিশ্বের উদীয়মান প্রধান অর্থনীতিগুলোর একটি শক্তিশালী আন্তঃরাষ্ট্রীয় জোট।
- এটি মূলত বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে পাশ্চাত্য দেশগুলোর আধিপত্য কমিয়ে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ৫টি (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা)।
- বর্তমান সদস্য: ১০টি (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইরান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া)।
- প্রথমে ২০০৬ সালে BRIC (Brazil, Russia, India, China) গঠিত হয়। ২০১০ সালে South Africa যোগ দিলে BRICS নাম হয়।
- সদরদপ্তর: নেই।
- বর্তমান সভাপতি দেশ: ভারত।
• BRICS-এর ধারণা প্রদান করেন আমেরিকান বহুজাতিক বিনিয়োগ ব্যাংক গোল্ডম্যান শ্যাক্স (Goldman Sachs)-এর অর্থনীতিবিদ জিম 'নিল (Jim O'Neill)। তিনি "BRICS" শব্দটি ব্যবহার করে, ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার উজ্জ্বল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে তুলে ধরেছিলেন। তার মতে, এই দেশগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার সম্ভাবনা রয়েছে।
- মূল লক্ষ্য: বিশ্ব অর্থনীতি ও রাজনীতিতে উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশগুলোর ভূমিকা ও প্রভাব বাড়ানো এবং বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ (IMF) এবং জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক পশ্চিমা-নেতৃত্বাধীন সংস্থাগুলোর সংস্কার করা এবং একটি বহুমুখী শ্বব্যবস্থা গড়ে তোলা।
উল্লেখ্য,
- বিশ্বের জিডিপির প্রায় ৪০% এই জোটভুক্ত দেশগুলো থেকে আসে।
- ব্রিকস দেশগুলো বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক (৪৯.৫%) এবং বাণিজ্যের প্রায় ২৬ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে।
এছাড়াও,
- ৬ - ৭ জুলাই, ২০২৫ তারিখে ১৭তম ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রাজিল এই বৈঠকে সভাপতিরাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করে।
- জানুয়ারি, ২০২৬-এ ভারত এই জোটের সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০২৬ সালের ব্রিকস জোটের শীর্ষ সম্মেলন ভারতের নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে।
উৎস: i) BRICS ওয়েবসাইট। [
link
] ii) Britannica.

[157] 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' (WTO) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল _____ চুক্তির মাধ্যমে।

(ক) ব্রেটন উডস
(খ) লিসবন
(গ) জেনেভা
(ঘ) মারাকেশ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মারাকেশ

ব্যাখ্যা: • 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' (WTO) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মারাকেশ চুক্তির মাধ্যমে।
মারাকেশ চুক্তি:
- 'বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা' (WTO) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মারাকেশ চুক্তির (Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization) মাধ্যমে।
- এই চুক্তিটি ১৯৯৪ সালের ১৫ এপ্রিল মরক্কোর মারাকেশ (Marrakesh) শহরে স্বাক্ষরিত হয়।
- এই চুক্তিটি GATT চুক্তির সর্বশেষ রাউন্ড 'উরুগুয়ে রাউন্ড' আলোচনার সমাপ্তি চিহ্নিত করে।
- চুক্তিটি কার্যকর হয় ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি।
- এর মাধ্যমে GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)-এর উত্তরসূরি হিসেবে WTO আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
• বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO):
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা WTO-এর পূর্ণরূপ: World Trade Organization.
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা হলো বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের নিয়মাবলী নিয়ন্ত্রণকারী একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫।
- বর্তমান সদস্য দেশ: ১৬৬টি (সর্বশেষ ১৬৬তম দেশ পূর্ব তিমুর)।
- সদরদপ্তর: জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
- মহাপরিচালক: এনগোজি ওকোনজো ইওয়েলা।
- মূল নীতি: Most-Favoured-Nation (MFN)।
- ১ জানুয়ারি, ১৯৯৫ তারিখে বাংলাদেশ WTO-এর সদস্যপদ লাভ করে।
⇒ WTO-এর সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শাখা হলো Ministerial conferences। মন্ত্রী পরিষদের অধিবেশন (Ministerial conference) সকল সদস্য নিয়ে গঠিত। এটি বিশ্ব-বাণিজ্য সংস্থার কার্যকরী বিভাগ।
- WTO-এর "Ministerial Conference" প্রতি দুই বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়।
- সর্বশেষ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর ১৩ তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (মিনিস্ট্রিয়াল সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবিতে।
- পরবর্তী ১৪তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলন (MC14) ২০২৬ সালের ২৬ থেকে ২৯ মার্চ ইয়াউন্দে, ক্যামেরুন-এ অনুষ্ঠিত হবে।
উল্লেখ্য,
- বিশ্ববাণিজ্যের ৯০ শতাংশের বেশি বাণিজ্য এখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্যদেশগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে।
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রধান কাজ হচ্ছে: বাণিজ্য চুক্তি প্রয়োগ ও পরিচালনা, নতুন বাণিজ্য আলোচনার ফোরাম, বাণিজ্য বিরোধ নিষ্পত্তি, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে টেকনিক্যাল সহায়তা প্রদান।
উৎস: World Trade Organization ওয়েবসাইট।

[158] মাল্টিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (MIGA) কোন সংস্থার অংশ?

(ক) বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ✓
(খ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল
(গ) জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
(ঘ) এশীয় অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যাংক (AIIB)

সঠিক উত্তর: (ক) বিশ্বব্যাংক গ্রুপ

ব্যাখ্যা: • মাল্টিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (MIGA) বিশ্বব্যাংক গ্রুপ-এর অংশ।
বিশ্বব্যাংক গ্রুপ:
- বিশ্বব্যাংক গ্রুপ ৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো:
১. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).
২. International Finance Corporation (IFC).
৩. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
৪. International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID).
৫. International Development Association (IDA).
• MIGA:
- মাল্টিল্যাটারাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (MIGA) হলো বিশ্বব্যাংক গ্রুপের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান।
- এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিদেশি সরাসরি বিনিয়োগ (FDI) প্রচার ও সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করে।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১২ এপ্রিল, ১৯৮৮।
- বর্তমান সদস্য: ১৮২টি।
- সদরদপ্তর: ওয়াশিংটন ডি.সি., যুক্তরাষ্ট্র।
- উদ্দেশ্য: বৈদেশিক বিনিয়োগে মধ্যস্থতা এবং গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগে সহায়তা করে থাকে।
- লক্ষ্য: বিদেশী বিনিয়োগকারীদের রাজনৈতিক ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা দেওয়া, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে টেকসই বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য হ্রাস।
- MIGA-এর গ্যারান্টি সাধারণত ৩-১৫ বছর মেয়াদী হয়, তবে ঋণ/প্রকল্পের মেয়াদ এবং ঝুঁকি বিশ্লেষণ এর ভিত্তিতে ২০ বছর পর্যন্ত বাড়ানো সম্ভব। ন্যূনতম ৩ বছর মেয়াদ আবশ্যিক।
এছাড়াও,
• IDA-এর কাজ: বিশ্বের সবচেয়ে দরিদ্র দেশগুলোকে স্বল্প সুদ বা বিনা সুদে ঋণ প্রদান।
• IFC-এর কাজ: উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেসরকারি খাতের (private sector) প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগ, এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে। এটি সরাসরি বিনিয়োগ, ঋণ প্রদান, এবং প্রযুক্তিগত পরামর্শের মাধ্যমে টেকসই ব্যবসায়িক প্রকল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে।
• ICSID-এর কাজ: আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বিরোধ নিষ্পত্তি- সরকার ও বিদেশি বিনিয়োগকারীর মধ্যে বিরোধ মধ্যস্থতা।
• IBRD-এর কাজ: এর প্রধান কাজ হলো মধ্যম আয়ের এবং ঋণ পরিশোধে সক্ষম নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে দারিদ্র্য হ্রাস ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ, গ্যারান্টি ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিষেবা প্রদান করা, যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অবকাঠামো ও জলবায়ু পরিবর্তনের মতো খাতগুলোতে সহায়তা করে।
উৎস: World Bank ওয়েবসাইট।

[159] ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে কোন্ বিদ্রোহী আধাসামরিক গোষ্ঠী সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত?

(ক) আল শাবাব
(খ) জান জাউইদ
(গ) ফ্রি সুদান মুভমেন্ট
(ঘ) র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (RSF) ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স (RSF)

ব্যাখ্যা: • ২০২৩ সালের এপ্রিল থেকে সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর (SAF) বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত বিদ্রোহী আধাসামরিক গোষ্ঠীটি হলো র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF)।
র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF):
- র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) হলো সুদানের একটি শক্তিশালী আধা-সামরিক বাহিনী।
- এটি সুদানের দারফুর-ভিত্তিক আধাসামরিক গোষ্ঠী।
- এই গোষ্ঠী মূলত জানজাবিদ মিলিশিয়া থেকে তৈরি হয়েছিল।
- সুদানের বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সরকার ২০১৩ সালে RSF প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- এরা দারফুর অঞ্চলের বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অনেক মানুষ হত্যা ও নির্যাতন করেছিল।
- এদের নেতা ছিলেন জেনারেল মহম্মদ হামদান দাগালো ('হেমেডটি' নামে পরিচিত)।
- মূল্য লক্ষ্য: RSF-এর মূল লক্ষ্য হলো সুদানের নিরাপত্তা সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং বিদ্যমান সেনাবাহিনীকে (SAF) প্রতিস্থাপন করে একটি নতুন বাহিনী প্রতিষ্ঠা করা।
উল্লেখ্য,
- ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান RSF-কে একটি বিদ্রোহী বাহিনী হিসেবে ঘোষণা করেন।
- ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ সাল থেকে RSF এবং SAF (Sudanese Armed Forces) আধিপত্য বিস্তারের জন্য গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।
- ২০২৬ সালের শুরুতে সুদানের আধাসামরিক বাহিনী র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) দেশটির সেনাবাহিনী (SAF) এর সাথে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এবং দারফুর থেকে সংঘাত পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়েছে।
- এই চলমান গৃহযুদ্ধের ফলে সুদানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়েছে এবং দেশটির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।
অন্যদিকে,
- আল শাবাব: আল শাবাব সোমালিয়ার জঙ্গি গোষ্ঠী।
- জান জাউইদ: জানজাউইদ সুদানের দারফুর অঞ্চল ও এর আশেপাশের এলাকায় সক্রিয় আরব বাগাররা যাযাবর জনগোষ্ঠীর একটি মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী। ২০১৩ সালে জানজাউইদ মিলিশিয়াদের পুনর্গঠিত করে র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (RSF) গঠন করা হয়।
- ফ্রি সুদান মুভমেন্ট: ফ্রি সুদান মুভমেন্ট হলো সুদানের সামরিক জান্তা, গৃহযুদ্ধ এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি আন্দোলন, যা গণতন্ত্র, মানবাধিকার এবং বেসামরিক শাসনের দাবি জানায়।
উৎস: i) BBC. ii) Britannica. iii) Human Rights Watch ওয়েবসাইট।

[160] আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর ____ অবস্থিত।

(ক) নাইরোবি
(খ) আবিদজান ✓
(গ) আদ্দিস আবাবা
(ঘ) লাগোস

সঠিক উত্তর: (খ) আবিদজান

ব্যাখ্যা: • আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংকের সদর দপ্তর আবিদজান, আইভরি কোস্টে অবস্থিত।
আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক (African Development Bank - AfDB):
- আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক হলো আফ্রিকা মহাদেশের প্রধান মাল্টিল্যাটারাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক।
- এটি আফ্রিকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য অর্থায়ন, প্রযুক্তিগত সহায়তা এবং নীতি পরামর্শ প্রদান করে।
• AfDB প্রতিষ্ঠার চুক্তি কার্যকর হয়: ৪ আগস্ট, ১৯৬৩ (Organisation of African Unity-এর উদ্যোগে)।
- প্রতিষ্ঠার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়: খার্তুম, সুদান।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪।
- কার্যকর: ১ জুলাই, ১৯৬৬।
- সদর দপ্তর: আবিদজান, আইভরি কোস্ট।
- সদস্য দেশ: ৮২টি (৫৪টি আফ্রিকান + ২৮টি অ-আফ্রিকান)।
- সভাপতি: ডঃ সিদি ওউলদ তাহ (মৌরিতানিয়া)।
- লক্ষ্য: আফ্রিকায় টেকসই অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, সামাজিক অগ্রগতি এবং দারিদ্র্য হ্রাস করা।
- আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের কাজ হলো আফ্রিকার দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদান।
উল্লেখ্য,
- এটি African Development Bank Group-এর মূল প্রতিষ্ঠান।
- গ্রুপের অন্যান্য অংশ: African Development Fund (ADF), Nigeria Trust Fund (NTF)।
উৎস: African Development Bank ওয়েবসাইট।

[161] ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ইফাদ (IFAD), SDG এর কোন্ দুটি লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে?

(ক) ৭ ও ৯
(খ) ১১ ও ১৩
(গ) ৩ ও ৬
(ঘ) ১ ও ২ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১ ও ২

ব্যাখ্যা: • ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে ইফাদ (IFAD) প্রধানত যে দুটি লক্ষ্যমাত্রা (Goals) নিয়ে কাজ করে, তা হলো SDG ১: দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty) ও SDG ২: ক্ষুধা মুক্তি (Zero Hunger)।
IFAD:
- জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল IFAD-এর পূর্ণরূপ: International Fund for Agricultural Development.
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সালে।
- প্রতিষ্ঠার স্থান: রোম, ইতালি।
- সদর দপ্তর: রোম, ইতালি।
- বর্তমান সদস্য: ১৮০টি।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট: আলভারো লারিও (স্পেন)।
- বাংলাদেশ সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৭ সালে।
- আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) ছিল ১৯৭৪ সালের বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনের অন্যতম প্রধান ফলাফল। রোম সম্মেলনের তিন বছর পর, ১৯৭৭ সালে IFAD একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এটি জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা যা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য কাজ করে।
উল্লেখ্য,
- ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে IFAD-এর প্রধান ফোকাস হলো দুটি লক্ষ্যমাত্রা:
• SDG 1: No Poverty (দারিদ্র্যের অবসান) - সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান।
• SDG 2: Zero Hunger (ক্ষুধার অবসান) - ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার।
- IFAD-এর কৌশলগত ফ্রেমওয়ার্ক এবং Agenda 2030-এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই দুটি SDG-কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। IFAD-এর প্রকল্পগুলো ১৬টি SDG-এ অবদান রাখলেও, প্রধানত SDG 1 এবং SDG 2 লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে।
অন্যদিকে,
- SDG ৭ ও ৯: সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি এবং শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো। এগুলো IFAD অবদান রাখে কিন্তু প্রধান লক্ষ্যমাত্রা নয়।
- SDG ১১ ও ১৩: টেকসই নগর ও জনপদ এবং জলবায়ু কার্যক্রম- এগুলো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু IFAD-এর প্রধান লক্ষ্যমাত্রা নয়।
- SDG ৩ ও ৬: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ এবং নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন- IFAD-এর কাজের সাথে সংযোগ আছে কিন্তু প্রধান লক্ষ্যমাত্রা নয়।
উৎস: i) IFAD ওয়েবসাইট। [
link
] ii) UN ওয়েবসাইট।

[162] মিয়ানমারে পরিচালিত স্ক্যাম সেন্টারগুলো মোকাবিলায় সম্প্রতি কোন্ দেশ 'স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স' চালু করেছে?

(ক) রাশিয়া
(খ) চীন
(গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ✓
(ঘ) থাইল্যান্ড

সঠিক উত্তর: (গ) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ব্যাখ্যা: • মিয়ানমারে পরিচালিত স্ক্যাম সেন্টারগুলো মোকাবিলায় সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 'স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স' চালু করেছে।
স্ক্যাম সেন্টার স্ট্রাইক ফোর্স (Scam Center Strike Force):
- মিয়ানমারে পরিচালিত স্ক্যাম সেন্টারগুলো মোকাবিলায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি (নভেম্বর, ২০২৫) 'Scam Center Strike Force' নামে একটি বিশেষ টাস্ক ফোর্স চালু করেছে।
- এটি U.S. Department of Justice, FBI, U.S. Secret Service এবং অন্যান্য ফেডারেল এজেন্সির যৌথ উদ্যোগ।
- এর প্রধান লক্ষ্য: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (বিশেষ করে মিয়ানমার, কম্বোডিয়া, লাওস)-এর স্ক্যাম সেন্টারগুলো থেকে আমেরিকানদের লক্ষ্য করে চালানো ক্রিপ্টোকারেন্সি ইনভেস্টমেন্ট ফ্রড (pig-butchering scams), অনলাইন প্রতারণা ইত্যাদি তদন্ত, ব্যাহত করা এবং নেতাদের বিচারের আওতায় আনা।
- তারা মূলত 'পিগ বুচারিং' (Pig Butchering) নামক বিনিয়োগ কেলেঙ্কারী, যেখানে ভুক্তভোগীদের সাথে সুসম্পর্ক তৈরি করে ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগে প্রলুব্ধ করা হয় এবং তা প্রতিরোধে কাজ করে।
• সম্প্রতি (জানুয়ারি, ২০২৬) মিয়ানমারের একটি সাইবার স্ক্যাম সেন্টার থেকে উদ্ধার হওয়া ৮ জন বাংলাদেশি নাগরিক দেশে ফিরেছেন।
- ভুক্তভোগীদের পরিবার জানিয়েছে, তাদের কাউকে দুবাই, কাউকে মালয়েশিয়া আবার কাউকে সরাসরি ঢাকা থেকে থাইল্যান্ডে কম্পিউটার সংক্রান্ত আকর্ষণীয় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
উৎস: i) The Irrawaddy. ii) U.S. Department of the Treasury (.gov) ওয়েবসাইট।

[163] জলবায়ু কূটনীতিতে 'Common but Differentiated Responsibilities (CBDR)' নীতি প্রথম কোথায় স্বীকৃত হয়েছিল?

(ক) রিও-ঘোষণা ✓
(খ) কিয়োটো প্রোটোকল
(গ) প্যারিস চুক্তি
(ঘ) স্টকহোম ঘোষণা

সঠিক উত্তর: (ক) রিও-ঘোষণা

ব্যাখ্যা: ● জলবায়ু কূটনীতিতে 'Common but Differentiated Responsibilities (CBDR)' নীতিটি প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়েছিল ১৯৯২ সালে রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত আর্থ সামিটে। এটি রিও ঘোষণা বা United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)-এর আওতায় গৃহীত হয়েছিল।
Common but Differentiated Responsibilities (CBDR) নীতি:
- CBDR (Common but Differentiated Responsibilities) হলো আন্তর্জাতিক পরিবেশ আইনের একটি মূলনীতি।
- এই নীতি অনুযায়ী, বিশ্বের পরিবেশ রক্ষা করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা করা বিশ্বের সকল দেশের একটি সাধারণ দায়িত্ব। তবে সব দেশের দায়িত্ব সমান নয়। উন্নত দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে বেশি দূষণ করেছে এবং তাদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বেশি। তাই জলবায়ু পরিবর্তন রোধে তাদের বেশি দায়িত্ব পালন করতে হবে।
- এই নীতিটি প্রথম গৃহীত হয় ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে অনুষ্ঠিত 'ধরিত্রী সম্মেলনে' (Earth Summit)।
- এটি মূলত উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সমতা রক্ষার একটি মাধ্যম।
- এটি রিও ঘোষণার "নীতি ৭" হিসেবেও পরিচিত।
- পরবর্তীকালে ১৯৯৭ সালের কিয়োটো প্রটোকল এবং ২০১৫ সালের প্যারিস চুক্তিতেও এই CBDR নীতিটির প্রয়োগ করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, Earth Summit:
- ১৯৯২ সালের ৩ - ১৪ জুন ব্রাজিলের রিও ডি জেনিরোতে প্রথম পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ক জাতিসংঘ সম্মেলন (Earth Summit) অনুষ্ঠিত হয়।
- এই সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ১৭৯টি দেশের রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিক, বিজ্ঞানী, মিডিয়া প্রতিনিধি এবং বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) একত্রিত হয়ে পরিবেশ সুরক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।
⇒ ধরিত্রী সম্মেলনের উল্লেখযোগ্য সাফল্য:
- রিও ঘোষণা: ২৭টি সার্বজনীন নীতিসহ পরিবেশ ও উন্নয়নের কাঠামো।
- এজেন্ডা ২১: ২১শ শতাব্দীর জন্য টেকসই উন্নয়নের কর্মপরিকল্পনা।
- UNFCCC: জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলার কনভেনশন যা পরে কিয়োটো প্রোটোকল নামে পরিচিত।
- জৈবিক বৈচিত্র্য কনভেনশন: জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার।
- বন ব্যবস্থাপনা নীতিমালা: বন সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ঘোষণা।
- ছোট দ্বীপ রাষ্ট্র সম্মেলন: ১৯৯৪ সালে টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রথম সম্মেলন।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট। ii) Britannica. iii) IPCCওয়েবসাইট।

[164] চীনের উদ্যোগে চালু করা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)-এর প্রাথমিক লক্ষ্য কী?

(ক) একটি নতুন আন্তর্জাতিক মুদ্রা প্রতিষ্ঠা করা
(খ) নৌ ঘাঁটির মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সম্প্রসারণ
(গ) বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উন্নয়নে অর্থায়ন
(ঘ) বাণিজ্য এবং অবকাঠামোর একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বাণিজ্য এবং অবকাঠামোর একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করা

ব্যাখ্যা: ● চীনের উদ্যোগে চালু করা 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ'(BRI)-এর প্রাথমিক লক্ষ্য বাণিজ্য এবং অবকাঠামোর একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করা।
বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI):
- বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) হলো চীন প্রবর্তিত একটি মহাপরিকল্পনা।
- ২০১৩ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রথম এই প্রকল্পের বিষয়টি প্রকাশ করেন। এ প্রকল্পকে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কিংবা নিউ সিল্ক রোড নামেও অভিহিত করা হয়।
- মূল লক্ষ্য: বিশ্বব্যাপী বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা যা সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট এবং ২১শ শতাব্দীর মেরিটাইম সিল্ক রোড (সমুদ্রপথ)-এর মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা এবং ওশেনিয়াকে সংযুক্ত করা।
⇒ সম্প্রতি (জানুয়ারি, ২০২৬) চীন তাদের বাণিজ্য রুট 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (BRI)-এর আওতায় নতুন করে ২১৩.৫ বিলিয়ন ডলার মূল্যের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।
- এই বিনিয়োগের পর বর্তমানে বেল্ট অ্যান্ড রোড উদ্যোগের মোট বিনিয়োগ ও চুক্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৪ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। চীনের এই ঐতিহাসিক উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে এই 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' বা BRI হবে আগামীর বিশ্বের বাণিজ্যের অন্যতম নিয়ন্ত্রক।
- বর্তমানে বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশ বিআরআই প্রকল্পের অংশীদার। এখানে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলো।
উৎস: i) Britannica.
ii) বণিক বার্তা।

[165] আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আলোচনায় নিচের কোন্ সাইবার হুমকিটি ক্রমবর্ধমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে?

(ক) ফিশিং (Phishing)

(খ) স্প্যাম ইমেইল (Spam e-mail)

(গ) র‍্যানসমওয়ার অ্যাটাক (Ransomware Attack) ✓

(ঘ) পরিচয় চুরি (Identity Theft)

সঠিক উত্তর: (গ) র‍্যানসমওয়ার অ্যাটাক (Ransomware Attack)

ব্যাখ্যা: • আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আলোচনায় র‍্যানসমওয়্যার (Ransomware) ক্রমবর্ধমানভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
র‍্যানসমওয়ার অ্যাটাক (Ransomware Attack):
- Ransomware হলো এক ধরনের ম্যালওয়্যার অর্থাৎ বলা যেতে পারে এক ধরনের ক্ষতিকারক ভাইরাস যেটি কিনা যেকোন কম্পিউটার ডিভাইসকে হ্যাক করতে পারে এবং যার কম্পিউটার ডিভাইস তাকে কম্পিউটারে প্রবেশ করতে দেয় না অর্থাৎ যার কম্পিউটার সে নিজে অ্যাক্সেস করতে পারে না।
- সাইবার অপরাধীরা এরপর এই ফাইলগুলো ডিক্রিপ্ট বা ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে মোটা অংকের মুক্তিপণ (Ransom) দাবি করে।
- আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা আলোচনায় (যেমন: জাতিসংঘ, NATO, G-7, World Economic Forum, CISA, Interpol, Europol ইত্যাদি ফোরামে) র‍্যানসমওয়ার অ্যাটাক ক্রমবর্ধমানভাবে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ও উদ্বেগজনক সাইবার হুমকি হিসেবে উঠে এসেছে।
• বর্তমানে যেহেতু ডাটা বা তথ্য প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস, তাই হ্যাকাররা এই সুযোগটাই কাজে লাগিয়ে আপনার কাছে মুক্তিপণ দাবি করে, আর 'Ransome' এর অর্থই হলো মুক্তিপণ। অতএব অনেক সংস্থা বা ব্যক্তি তাদের মূল্যবান ডাটা বা তথ্য ফিরে পেতে হ্যাকারদের মুক্তিপণ দিতে বাধ্য হয়।
• বিশ্বজুড়ে এখনো বড় ধরনের সাইবার হুমকির নাম র‍্যানসমওয়্যার। বিভিন্ন দেশে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান, গ্রেফতার ও অপরাধী চক্র ভেঙে দেয়ার চেষ্টা চললেও ২০২৫ সালে এ ধরনের হামলা কমেনি। বরং আগের বছরের তুলনায় র‍্যানসমওয়্যার হামলা আরো বেড়েছে। ২০২৪-২৫ সালে র‍্যানসমহাব, বিয়ানলিয়ান ও হান্টারস ইন্টারন্যাশনালের মতো কয়েকটি আলোচিত গোষ্ঠী আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে ভেঙে পড়ে বা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। এসব গোষ্ঠী আগে কাওয়াসাকি মোটরস ইউরোপ, প্ল্যানড প্যারেন্টহুড, ডেল ও টাটা টেকনোলজিসের মতো বড় প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়েছিল। বাবুক-বিয়র্কা, ফাংকসেক, এইটবেস ও ক্যাকটাসের মতো গোষ্ঠীও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়।
⇒ শীর্ষ সাইবার হুমকি:
১. র‍্যানসমওয়্যার,
২. ফিশিং এবং সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং,
৩. ম্যালওয়্যার (ভাইরাস, ট্রোজান, স্পাইওয়্যার)।
উৎস: i) Global Cybersecurity Outlook 2026.
ii) UK Professional Development Academy ওয়েবসাইট। [
link
]
iii) বণিক বার্তা।

[166] '_____ কনভেনশন' বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে।

(ক) স্টকহোম
(খ) রোটারডাম
(গ) বাসেল ✓
(ঘ) মিনামাটা

সঠিক উত্তর: (গ) বাসেল

ব্যাখ্যা: • 'বাসেল কনভেনশন' বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত পরিবহন নিয়ন্ত্রণ করে।
বাসেল কনভেনশন:
- বাসেল কনভেনশন হলো বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃরাষ্ট্রীয় চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি।
- এটি আনুষ্ঠানিকভাবে Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal নামে পরিচিত।
• বাসেল কনভেনশন গৃহীত হয়: ২২ মার্চ, ১৯৮৯।
- গৃহীত হওয়ার স্থান: বাসেল, সুইজারল্যান্ড।
- কার্যকরী হয়: ৫ মে, ১৯৯২।
- সদস্য দেশ: ১৯১টি।
- স্বাক্ষরকারী: ৫৩টি।
- উদ্দেশ্য: বিপজ্জনক বর্জ্যের আন্তঃসীমান্ত চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা এবং নিশ্চিত করা যে সেগুলি পরিবেশের জন্য নিরাপদ উপায়ে নিষ্পত্তি করা হয়। উন্নয়নশীল দেশে বিপজ্জনক বর্জ্য রপ্তানি নিষিদ্ধ করা। বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
অন্যদিকে,
- স্টকহোম কনভেনশন: স্টকহোম কনভেনশন হলো স্থায়ী জৈব দূষক (POPs) থেকে মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। এটি বিষাক্ত, দীর্ঘস্থায়ী এবং জৈব-সঞ্চয়কারী রাসায়নিকগুলোর (যেমন- ডিডিটি, পিসিবি) ব্যবহার নির্মূল বা হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজ করে।
- রটারডাম কনভেনশন: রটারডাম কনভেনশন হলো বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ঝুঁকি কমাতে প্রণীত একটি আইনত বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তি যা Prior Informed Consent বা পূর্ব-অবহিত সম্মতি পদ্ধতির মাধ্যমে দেশগুলোকে ক্ষতিকর রাসায়নিক আমদানি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। রটারডাম কনভেনশন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিপজ্জনক রাসায়নিক ও কীটনাশকের 'পূর্ব অবহিত সম্মতি' বা আমদানিকারক দেশের অনুমতির ওপর জোর দেয়। অন্যদিকে, বাসেল কনভেনশন উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে বিপজ্জনক বর্জ্য স্থানান্তর ও নিষ্পত্তি নিয়ন্ত্রণ করে, যা মূলত বর্জ্য ডাম্পিং প্রতিরোধে কাজ করে।
- মিনামাটা কনভেনশন: মিনামাটা কনভেনশন হলো পারদ (Mercury) দূষণ থেকে মানবস্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় গৃহীত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।
উৎস: UN Basel Convention ওয়েবসাইট।

[167] পারস্য উপসাগর থেকে জালানী তেলের প্রবাহ রক্ষায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের '_____ ডকট্রিন' অনুসরণ করে?

(ক) মনরো
(খ) ট্রুম্যান
(গ) বুশ
(ঘ) কার্টার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কার্টার

ব্যাখ্যা: • মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্য উপসাগর থেকে জ্বালানি তেলের প্রবাহ রক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য কার্টার ডকট্রিন (Carter Doctrine) অনুসরণ করে।
কার্টার মতবাদ (Carter Doctrine):
- কার্টার ডকট্রিন হলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার কর্তৃক ঘোষিত একটি পররাষ্ট্রনীতি।
- ১৯৮০ সালের ২৩ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার কার্টার ডকট্রিন ঘোষণা করেন।
- কার্টার ডকট্রিন অনুযায়ী, পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বাইরের শক্তির হস্তক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেদের জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করবে।
- পারস্য উপসাগর থেকে জ্বালানি তেলের নিরাপদ প্রবাহ রক্ষা করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কার্টার ডকট্রিন অনুসরণ করে।
• ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত হস্তক্ষেপের পর, এই ডকট্রিনের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত সম্প্রসারণবাদকে রুখে দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়।
- এই নীতি ১৯৭৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কৌশলগত অস্ত্র সীমাবদ্ধতা আলোচনা (SALT- II) পারমাণবিক অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।
- এই ডকট্রিনের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Rapid Deployment Joint Task Force গঠন করে।
অন্যদিকে,
- মনরো ডকট্রিন: মনরো ডকট্রিন হলো ১৮২৩ সালের ২রা ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো কর্তৃক ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি। এর মূল কথা হলো, আমেরিকা মহাদেশের কোনো স্বাধীন রাষ্ট্রের বিষয়ে ইউরোপের কোনো দেশ হস্তক্ষেপ বা উপনিবেশ স্থাপন করলে তা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও স্বার্থের বিরুদ্ধে "আক্রমণাত্মক কাজ" হিসেবে গণ্য হবে। এর মাধ্যমে আমেরিকা মহাদেশে ইউরোপের প্রভাব বিস্তার রোধ করে যুক্তরাষ্ট্রের একক আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।
- ট্রুম্যান ডকট্রিন: ট্রুম্যান ডকট্রিন হলো ১৯৪৭ সালের ১২ মার্চ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান ঘোষিত একটি পররাষ্ট্রনীতি। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সাম্যবাদের (Communism) বিস্তার রোধ করা।
- বুশ ডকট্রিন: বুশ ডকট্রিন হলো ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ কর্তৃক প্রবর্তিত একটি বৈদেশিক নীতি, যা আত্মরক্ষার্থে সম্ভাব্য শত্রুর বিরুদ্ধে আগাম সামরিক হামলা এবং একতরফা পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেয়। এই নীতি অনুযায়ী, সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রগুলোও সমান শত্রু হিসেবে গণ্য হয় এবং বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনে শাসন পরিবর্তন করা হয়।
উৎস: i) Britannica. ii) Office of the Historian (.gov) ওয়েবসাইট।
ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

[168] বস্তুর ওজন পৃথিবীর কোন্ স্থানে সবচেয়ে বেশি?

(ক) মেরু অঞ্চল ✓
(খ) নিরক্ষীয় অঞ্চল
(গ) একটি পাহাড়ের চূড়ায়
(ঘ) পৃথিবীর কেন্দ্রে

সঠিক উত্তর: (ক) মেরু অঞ্চল

ব্যাখ্যা: • বস্তুর ওজন মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি হবে।
• ওজন:
- বস্তুর ওজন W = mg
- m = বস্তুর ভর (সব জায়গায় একই থাকে)।
- g = মাধ্যাকর্ষণ ত্বরণ (স্থানভেদে পরিবর্তিত হয়)।
• অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান:
- বিষুব রেখা বরাবর g-এর মান সর্ব নিম্ন প্রায় 9.78 ms-2, মেরু বিন্দুতে সর্বোচ্চ 9.83 ms-2।
- এভারেষ্ট শৃঙ্গে g-এর মান 9.81 ms-2ও সমুদ্র সমতলে প্রাপ্ত 9.75 ms-2।
- ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন স্থানে g -এর মান বিভিন্ন বলে 45° অক্ষাংশে সমুদ্র সমতলে g -এর মানকে আদর্শ ধরা হয়।
- এই মান হচ্ছে 9.80665 ms-2। হিসাবের সুবিধার্থে আদর্শমান ধরা হয় 9.81 ms-2 ।
• g পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়।
এর ৩টি প্রধান কারণ আছে:
• পৃথিবীর ঘূর্ণন (Rotation of Earth):
- পৃথিবীর আহ্নিক গতির জন্য বিষুব রেখা অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান সবচেয়ে কম এবং মেরু অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি।
- বিষুবীয় অঞ্চল থেকে যত মেরু অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় g -এর মান তত বাড়তে থাকে।
• পৃথিবীর আকৃতি (Oblate Spheroid):
- পৃথিবী পুরোপুরি গোল নয়।
- এটি নিরক্ষীয় অঞ্চলে ফোলা ও মেরু অঞ্চলে চ্যাপ্টা।
- এই কারণে নিরক্ষীয় অঞ্চল পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বেশি দূরে ও মেরু অঞ্চল কেন্দ্রের কাছাকাছি।
নিউটনের সূত্র অনুযায়ী,
- $g \propto 1/r2$
অর্থাৎ দূরত্ব (r) বেশি হলে g কমে ও দূরত্ব কম হলে g বাড়ে।
• উচ্চতা ও গভীরতা:
- পাহাড়ের চূড়ায়:
- পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্ব বাড়লে g কমে → ওজন কম
- পৃথিবীর কেন্দ্রে:
- চারদিকের আকর্ষণ সমানভাবে কাজ করে তাই পরস্পর বাতিল হয়ে যায়।
- g = ০ → ওজন শূন্য
উৎস: পদার্থ ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[169] বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী কোনটি?

(ক) পদ্মা ✓
(খ) মেঘনা
(গ) যমুনা
(ঘ) ব্রহ্মপুত্র

সঠিক উত্তর: (ক) পদ্মা

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন কর্তৃক সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে প্রকাশিত "বাংলাদেশের নদ-নদী সংজ্ঞা ও সংখ্যা" শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে,
দেশের দীর্ঘতম নদী:
- দেশের দীর্ঘতম নদী পদ্মা।
- নদীটির দৈর্ঘ্য ৩৪১ কিলোমিটার।
- নদীটি তিন বিভাগের ১২টি জেলার(চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, নাটোর, পাবনা, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মাদারীপুর, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর) মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- প্রবেশ পথ - শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- নদীটির পতনমুখ - মেঘনা (ভেদরগঞ্জ, শরীয়তপুর)।
দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী:
- দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী ইছামতি।
- নদীর দৈর্ঘ্য ৩৩৪ কিলোমিটার।
- নদীটি খুলনা বিভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- প্রবেশ পথ - (ভারত) ভৈরব-কপোতাক্ষ (দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা)।
- নদীটির পতনমুখ - রায়মঙ্গল (শ্যামনগর, সাতক্ষীরা)।
তৃতীয় দীর্ঘতম নদী:
- তৃতীয় দীর্ঘতম নদী সাঙ্গু/ শঙ্খ।
- নদীর দৈর্ঘ্য ২৯৪ কিলোমিটার।
- নদীটি চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।
- প্রবেশ পথ - মিয়ানমার সীমান্ত (থানচি, বান্দরবান)।
- নদীটির পতনমুখ - বঙ্গোপসাগর (বাঁশখালী, চট্টগ্রাম)।
উৎস: বাংলাদেশের নদ-নদী সংজ্ঞা ও সংখ্যা প্রতিবেদন, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন।

[170] বাংলাদেশের পদ্মা ও যমুনা নদীর শাখা নদীগুলো কোনগুলো?

(ক) গড়াই ও মধুমতী
(খ) মহানন্দা ও বংশী
(গ) মহানন্দা ও আত্রাই
(ঘ) গড়াই ও ধলেশ্বরী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) গড়াই ও ধলেশ্বরী

ব্যাখ্যা: • বাংলাদেশের পদ্মা নদীর শাখা - গড়াই।
• বাংলাদেশের যমুনা নদীর শাখা - ধলেশ্বরী।
• পদ্মা:
- উৎপত্তি: হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
- ভারতের মধ্যে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ।
- বাংলাদেশের মধ্যে প্রবাহ: চাঁপাইনবাবগঞ্জ → রাজশাহী → কুষ্টিয়া → রাজবাড়ি (যমুনার সাথে মিলিত) → চাঁদপুর (মেঘনা নদীর সাথে মিলিত)।
- শাখা নদী: মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, কপোতাক্ষ, শিবসাত, পশুর, বড়াল,
গড়াই
, ইছামতি, নবগঙ্গা, কালীগঙ্গা, চিত্রা, তেঁতুলিয়া, বিষখালী, কীর্তনখোলা, কাউখালী, আগুনমুকা।
- উপনদী: মহানন্দা, টাঙ্গন, নাগর, পুনর্ভবা, কুলিক।
• যমুনা :
- ১৭৮৯ সালের ভূমিকম্পে ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের যে শাখাটি বের হয় সেটিই বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী যমুনা।
- যমুনা দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ি জেলার গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়।
- এরপর এই মিলিত স্রোত দক্ষিণ-পূর্ব দিকে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়েছে।
- যমুনার প্রধান শাখানদী
ধলেশ্বরী
এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।
- যমুনার উপনদীগুলোর মধ্যে ধরলা, তিস্তা, করতোয়া, আত্রাই অন্যতম।
উৎস: i) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ii) ভূগোল প্রথম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[171] উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যকার বিভক্তকারী রেখা হলো _____ উত্তর অক্ষাংশ।

(ক) ৩৮° ✓
(খ) ৩৪°
(গ) ৪৯°
(ঘ) ২৩.৫০°

সঠিক উত্তর: (ক) ৩৮°

ব্যাখ্যা: • ৩৮° অক্ষরেখা:
- ১৯১০ সাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কোরিয়া উপদ্বীপ জাপানের অধীনে ছিল।
- কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হওয়ার ফলে ১৯৪৫ সালে মার্কিন প্রশাসন কোরীয় উপদ্বীপকে ৩৮° সমান্তরাল রেখায় ভাগ করে।
- ফলে কোরিয়া বিভক্ত হয়ে উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া গঠন করে।
- উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে এবং দক্ষিণ কোরিয়া যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে চলে যায়।
- ১৯৪৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার জন্ম হয়।
অন্যদিকে,
• ৪৯° উত্তর অক্ষাংশ:
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমা রেখা হিসেবে পরিচিত।
- যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাকে পৃথক করেছে।
- ৪৯° উত্তর অক্ষরেখাকে (49th parallel) মেডিসিন লাইন বলা হয়।
- ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা (49° N latitude) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মধ্যে দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমান্তের একটি অংশ যা প্রধানত সোজা রেখা।
- এটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ অরক্ষিত (unfortified) সীমান্ত হিসেবে পরিচিত।
- এটি প্রায় ৫,৫২৫ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত।
- এই সীমান্ত ১৮৪৬ সালের ওরেগন ট্রিটি (Oregon Treaty) দিয়ে নির্ধারিত হয়।
• ২৩.৫°:
- ২৩.৫° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষরেখাসমূহ যথাক্রমে কর্কটক্রান্তি রেখা ও মকর ক্রান্তি রেখা নামে অভিহিত হয়।
• কর্কটক্রান্তি রেখা:
- সাড়ে ২৩° উত্তর অক্ষরেখা কর্কটক্রান্তি রেখা নামে পরিচিত।
- এটি বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম বরাবর প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।
- কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে এমন জেলাগুলো হচ্ছে - চুয়াডাঙা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, রাজবাড়ি, ফরিদপুর, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি।
- কর্কটক্রান্তি রেখা এবং ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার ছেদ বিন্দু পড়েছে বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায়।
- এছাড়াও বাংলাদেশের উপর দিয়ে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করেছে।
উৎস: i) Americas.org. ii) History.com. iii) Britannica.

[172] এভারেস্ট শৃঙ্গের তিব্বতী ও চীনা নাম কী কী?

(ক) দালাইলামা এবং চিংলু

(খ) চোমোলাংমা এবং কোমোলাংমা ✓

(গ) কোমোলাংমা এবং চিংলু

(ঘ) চোমোলাংমা এবং এলবার্গ

সঠিক উত্তর: (খ) চোমোলাংমা এবং কোমোলাংমা

ব্যাখ্যা: Chomolungma এবং Qomolangma হলো একটাই তিব্বতী নামের ভিন্ন ইংরেজি রোমানাইজেশন, যার অর্থ "বিশ্বের দেবী মা"।
- চীনারা ডাকে Qomolangma যা হলো চীনা পিনইন (pinyin) এর প্রতিবর্ণকরণ।
- তিব্বতিরা ডাকে Chomolungma (বা Jomolungma) যা হলো সাধারণ ধ্বনিবর্ণনায় ইংরেজিতে লেখা নাম।
- উভয়ই একই শৃঙ্গকে বোঝায়, যা তিব্বতীয় এবং চীনা ভাষাভাষীদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়।
- একে নেপালীরা Sagarmatha বা সাগর মাতা নামে ডাকে।
• এভারেস্ট শৃঙ্গের নামকরণ:
- ১৯ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ ভারতের মহান ট্রিগনোমেট্রিক সার্ভে (Great Trigonometric Survey) দার্জিলিং থেকে প্রায় ১৪০ মাইল দূরে এক বিশাল বরফাচ্ছন্ন পর্বতের অবস্থান চিহ্নিত করে।
- প্রথমে এটি "Gamma" নামে এবং পরে ১৮৪৭ সালে "Peak B" নামে ডাকা হয়। পরবর্তীতে পরিমাপ নিশ্চিত করার পর এটিকে "Peak XV" নাম দেওয়া হয়।
- ১৮৫৬ সালে ব্রিটিশরা এই পর্বতের উচ্চতা 29,002 ফুট (8,839.8 মিটার) ঘোষণা করে এবং নামকরণ করে "Mont Everest", যা পরে Mount Everest হিসেবে স্বীকৃত হয়। এটি স্যার জর্জ এভারেস্টের নামানুসারে রাখা হয়েছিল, যিনি ব্রিটিশ সার্ভেয়ার জেনারেলের পদে ছিলেন।
- যদিও স্যার জর্জ এভারেস্ট নিজে চাইতেন স্থানীয় নাম ব্যবহার করা হোক, তখন তিব্বত ও নেপাল বিদেশীদের জন্য বন্ধ থাকায় স্থানীয় নাম নিশ্চিত করা যায়নি।
- ২০ শতকের শুরুতে সুইডিশ অভিযাত্রী Sven Hedin তিব্বতের প্রাচীন নাম Chomolungma উন্মোচন করেন। অর্থাৎ, এভারেস্টের তিব্বতী নাম হলো Chomolungma বা Qomolangma, যার অর্থ "বিশ্বের দেবী মা"। নেপালী নাম হলো Sagarmatha, অর্থ "আকাশের দেবী"।
বর্তমানে, বিশ্বের সর্বাধিক পরিচিত নাম Mount Everest হলেও স্থানীয় নামগুলো এখনও ব্যবহৃত হয়।
উৎস: ব্রিটানিকা ও Montana State University [
Link]

[173] দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ কোনটি?

(ক) উদ্ধার
(খ) পুনর্বাসন
(গ) পুনর্গঠন
(ঘ) প্রস্তুতি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রস্তুতি

ব্যাখ্যা: • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার প্রথম ধাপ প্রস্তুতি।
• পূর্ব প্রস্তুতি (Preparedness):
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ পূর্ব সময়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, সেগুলোকে পূর্ব প্রস্তুতি বলে।
- দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও ঘরবাড়ি চিহ্নিতকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় সাধনের রূপরেখা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট ও যানবাহন প্রস্তুত রাখা, আধুনিক পূর্বাভাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রাখা, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত রাখা অন্যতম।
অন্যদিকে,
• উদ্ধার (Response) :
- এটি দুর্যোগ সংঘটনের পর প্রথম সাড়া প্রদানের ধাপ।
- জীবন রক্ষা, খাদ্য, পানি, আশ্রয় ও চিকিৎসা সরবরাহ করা এখানে অন্তর্ভুক্ত।
- প্রস্তুতির আগে এটি সম্ভব নয়।
• পুনর্বাসন (Recovery):
- এটি দুর্যোগের পর ধ্বংস হওয়া সম্পদ ও অবকাঠামো পুনর্নির্মাণের ধাপ।
- ঘরবাড়ি, রাস্তা মেরামত, পুনর্বাসন কার্যক্রম এখানে অন্তর্ভুক্ত।
• পুনর্গঠন / উন্নয়ন (Development):
- এটি দুর্যোগ পরবর্তী ধাপ, যা পুনর্বাসনের পর বাস্তবায়িত হয়।
- ধ্বংসস্তুপ অপসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন অন্তর্ভুক্ত।
• দুর্যোগ:
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান ৩টি। যথা-
১। দুর্যোগ প্রতিরোধ। ২। দুর্যোগ প্রশমন। ৩। দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি।
• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র:
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র বলতে দুর্যোগ মোকাবেলার সাথে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত পর্যায়গুলোকে বুঝানো হয়ে থাকে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যথা-
ক. দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়:-
দুর্যোগ পূর্ব ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ে তিন ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়। এগুলো হলো-
পূর্ব প্রস্তুতি,
প্রতিরোধ এবং প্রশমন। এই ৩টি কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মুখ্য উপাদান ।
১. পূর্ব প্রস্তুতি (Preparedness):
প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে দুর্যোগ পূর্ব সময়ে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ
করা হয়, সেগুলোকে পূর্ব প্রস্তুতি বলে। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতির পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠি চিহ্নিতকরণ, ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ও ঘরবাড়ি চিহ্নিতকরণ, আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন, দুর্যোগ সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয় সাধনের রূপরেখা নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করা, রাস্তাঘাট ও যানবাহন প্রস্তুত রাখা, আধুনিক পূর্বাভাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী প্রস্তুত রাখা, খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি প্রস্তুত রাখা অন্যতম।
২. প্রতিরোধ (Prevention):
প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা সম্ভব না হলেও ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে রাখার
জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যেমন- বন্যার হাত থেকে রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় ও ভূমিকম্প থেকে রক্ষার জন্য বিল্ডিং কোড অনুযায়ী ভবন নির্মাণ, নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ সোজা করে নদীভাঙন কমানো ইত্যাদি। এভাবে দুর্যোগ প্রতিরোধ অর্থাৎ অবকাঠামো নির্মাণ করা ব্যয়বহুল হলেও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে অবকাঠামোগত প্রতিরোধের চেয়ে অঅবকাঠামোগত প্রতিরোধ যেমন প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি খুব অল্প খরচে এবং সহজেই করা যায়।
৩. প্রশমন (Mitigation):
দীর্ঘ সময়ব্যাপী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগ সংঘটনের হার হ্রাস করা এবং দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করাকে প্রশমন বলে। দুর্যোগ প্রশমন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে মজবুত ও পাঁকা ভবনসহ অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ, শস্য বহুমুখীকরণ, কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় লোক স্থানান্তর, বনায়ন, বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি।
খ. দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়:
- দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার পর্যায়ে তিন ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়। এগুলো হলো- সাড়া প্রদান, পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়ন।
১. সাড়া প্রদান (Response):
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রে সাড়াপ্রদান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার পর নিজের এবং অন্যের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করাকে সাড়া প্রদান বলে। সাড়া প্রদান কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে উদ্ধার, চিকিৎসা, খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি, আশ্রয়, বস্ত্র, ধ্বংসস্তুপ অপসারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ, পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রভৃতি। উপযুক্ত সাড়া প্রদানের মাধ্যমে দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার লোকজন দ্রুত ঘুরে দাঁড়াতে পারে। এসব কারণে দুর্যোগের পরপরই উপযুক্ত সাড়া প্রদান প্রয়োজন হয়।
২. পুনরুদ্ধার (Recovery):

দুর্যোগের ফলে সম্পদ, অবকাঠামো, পরিবেশ ইত্যাদির যে ক্ষতি হয় তা পুনঃনির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনাকে পুনরুদ্ধার বলে। এক্ষেত্রে সরকারি, বেসরকারি, স্বেচ্ছাসেবী এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য ও সহায়তা প্রয়োজন হয়। যেমন- ঘরবাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট মেরামত ইত্যাদিতে অর্থ ও প্রযুক্তি যোগান।
৩. উন্নয়ন (Development):
দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকাকে পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার অব্যবহিত পর উক্ত এলাকার ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে দুইটি কাজ একসঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। প্রথমত, ধ্বংস স্তূপ ও আবর্জনা অপসারণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দ্বিতীয়ত, মানব সেবা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে, উন্নয়নের সাথে পরিবেশের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করার সময় পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে। এতে পরিবেশ ও উন্নয়ন উভয়ই টেকসই হবে।
পরিশেষে বলা যায় যে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে স্বল্প সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া যেতে পারে। এ লক্ষ্যে সরকারি, বেসরকারি পর্যায়ের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।
উৎস: ভূগোল দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[174] প্রত্যয়ন বায়ু উত্তর গোলার্ধে ____ দিক থেকে ___ দিকে প্রবাহিত হয়?

(ক) পূর্ব, পশ্চিম
(খ) দক্ষিণপশ্চিম, উত্তরপূর্ব ✓
(গ) উত্তর, দক্ষিণ
(ঘ) উত্তর, পশ্চিম

সঠিক উত্তর: (খ) দক্ষিণপশ্চিম, উত্তরপূর্ব

ব্যাখ্যা: পশ্চিমা বায়ু বা প্রত্যয়ন বায়ু :
- উত্তর গোলার্ধের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ও দক্ষিণ গোলার্ধের উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পশ্চিম বায়ু প্রবাহিত হয়।
- ৩০° অক্ষাংশে কিছু বায়ু পৃথিবীর গা-ঘেষে মেরুর দিকে ৬০° অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌঁছালে মেরু এলাকা থেকে আগত শীতল ও ভারী বায়ু মুখোমুখি হয়।
- এসময় অপেক্ষাকৃতি উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরের দিকে উঠে গেলেও এর এক অংশ মেরুবৃত্তের নিম্নচাপে প্রবাহিত হয় বলেই একে পশ্চিমা বায়ু বলা হয়।
- উত্তর গোলার্ধের বিশাল স্থলভাগের জন্য স্থানীয়ভাবে পশ্চিমা বায়ু পরিবর্তনশীল।
- আবার দক্ষিণ গোলার্ধে জলাবিস্তৃতি ভূমিরূপের কারণেই পশ্চিমা বায়ু প্রবলভাবে প্রবাহিত হয় এবং এ কারণেই এই বায়ু প্রবাহের ধরণকে তখন বলা হয় প্রবল পশ্চিমা বায়ু।
- ৪০° থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সব থেকে বেশি বলেই এই অঞ্চলের নামকরণ করা হয়েছে গর্জনশীল চল্লিশ (Roaring Forties) ।
- নিরক্ষীয় শান্ত বলয়ের মত ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়েও দুটি শান্ত বলয়ের সৃষ্টি হয়।
- ৩০° থেকে ৫০° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে দুটি ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয়ের অবস্থান রয়েছে।
- বায়ু নিম্নদিকে প্রবাহিত হয় বলেই এই অঞ্চলে অনুভূমিক বায়ু অনুভব করা যায় না।
- প্রাচীনকালে আটলান্টিক মহাসাগরের উপর দিয়ে জাহাজ প্রবাহিত হবার সময় ইউরোপ থেকে আমেরিকায় অশ্ব ও অন্যান্য পশু রপ্তানি করে নিয়ে যেত।
- কিন্তু এই অঞ্চলের বায়ু প্রবাহের জন্য বাতাসের গতি যখন মন্থর হয়ে যেতো নাবিকরা তখন খাদ্য ও পানীয় জলের অনেক অভাবে তাদের অশ্বগুলো সমুদ্রে ফেলে দিতো।
- এ জন্য আটলান্টিক মহাসাগরের ক্রান্তীয় শান্ত বলয়কে অশ্ব অক্ষাংশ (Horse Latitude) বলে।
- উত্তর গোলার্ধে ৩০° থেকে ৩৫° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত অঞ্চলটিতে শীতকালেও পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়।
উল্লেখ্য,
মেরু বায়ু: মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় থেকে অতিশীতল ও ভারী বায়ু উত্তর গোলার্ধে নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়।
অয়ন বায়ু: উত্তর গোলার্ধে উত্তর পূর্ব দিক থেকে ও দক্ষিণ গোলার্ধের দক্ষিণ পূর্ব দিক থেকে এই বায়ু প্রবাহিত হয়।
উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, এসএসসি প্রোগ্রাম, ওপেন স্কুল।

[175] বায়ুমণ্ডল ও মহাশূন্যের মধ্যবর্তী রেখাটির নাম কী?

(ক) বিষুবরেখা

(খ) ট্রপোপজ

(গ) কারমান লাইন ✓

(ঘ) কলোরাডো লাইন

সঠিক উত্তর: (গ) কারমান লাইন

ব্যাখ্যা: • কারমান লাইন:
- কারমান লাইন হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল এবং মহাশূন্যের মধ্যে কাল্পনিক সীমারেখা।
- এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০ থেকে ১০০ কিলোমিটার (৫০ থেকে ৬২ মাইল) উপরে অবস্থিত।
- এই রেখা হল বায়ুমণ্ডলের উপরের সীমা, যার ওপরে বিমান চলাচল কার্যকরভাবে সম্ভব নয় এবং সেখানে মহাকাশের শর্ত প্রাধান্য পায়।
- এই ধারণাটি হাঙ্গেরীয় আমেরিকান প্রকৌশলী এবং পদার্থবিদদের কাছ থেকে উদ্ভূত হয়েছিলতাই তার নামে এটার নামকরণ করা হয়েছে।
অন্যদিকে,
• বিষুবরেখা:
- বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা (Equator) হলো পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরত্বে অবস্থিত ০° অক্ষাংশের একটি কাল্পনিক রেখা, যা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ - এই দুটি সমান গোলার্ধে ভাগ করে।
• ট্রপোপজ:
- ট্রপোপজ (Tropopause) হলো পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপোস্ফিয়ার এবং এর উপরের স্তর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের মধ্যবর্তী একটি পাতলা ট্রানজিশনাল বা সীমানা স্তর।
উৎস: ব্রিটানিকা।

[176] ভঙ্গিল পর্বত, আগ্নেয় পর্বত ও স্তূপ পর্বতের উদাহরণ যথাক্রমে-

(ক) রকি, ভিসুভিয়াস, ব্ল্যাক ফরেস্ট ✓

(খ) হিমালয়, আল্পস, রকি

(গ) হিমালয়, রকি, বিন্দা

(ঘ) আল্পস, হেনরী, ফুজিয়ামা

সঠিক উত্তর: (ক) রকি, ভিসুভিয়াস, ব্ল্যাক ফরেস্ট

ব্যাখ্যা: • ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountain) – রকি (Rocky Mountains)।
• আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain) – ভিসুভিয়াস (Vesuvius)।
• স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountains) – ব্ল্যাক ফরেস্ট (Black Forest)।
• পর্বত (Mountains):
- সমুদ্র সমতল থেকে অন্তত ১,০০০ মিটার-এর অধিক উঁচু, সুবিস্তৃত, খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে।
- অপর দিকে, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ থেকে ১,০০০ মিটার উঁচু, স্বল্প বিস্তৃত শিলাস্তূপকে পাহাড় বলে।
- উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্য ও গঠন প্রকৃতির ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা:
(ক) ভঙ্গিল পর্বত (Fold Mountains),
(খ) আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountains),
(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountains) এবং,
(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত (Dome/Laccolith Mountains)।
• ভঙ্গিল পর্বত:
- পাললিক শিলাস্তর আনুভূমিক আলোড়ন বা মহাদেশীয় পর্বতের সংকোচনের ফলে কুঞ্চিত হয়ে ঢেউয়ের আকারে যে পর্বত সৃষ্টি হয় তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে।
-যেমন: এশিয়ার হিমালয়, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ,
উত্তর আমেরিকার রকি
এবং ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা।
• আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain):
- আগ্নেয় পর্বত আগ্নেয়গিরি থেকে উদগিরিত পদার্থ সঞ্চিত ও জমাট বেঁধে আগ্নেয় পর্বত সৃষ্টি হয়। একে সঞ্চয়জাত পর্বতও বলে। এই পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির (Conical) হয়ে থাকে।
- আগ্নেয় পর্বতের উদাহরণ হলো- ইতালির
ভিসুভিয়াস
, কেনিয়ার কিলিমানজারো, জাপানের ফুজিয়ামা এবং ফিলিপাইনের পিনাটুবো পর্বত।
• চ্যুতি-স্তূপ পর্বত:
- ভূআলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরে প্রসারণ এবং সংকোচনের সৃষ্টি হয়। এই প্রসারণ এবং সংকোচনের জন্য ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এ ফাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে স্থানচ্যুত হয়। ভূগোলের ভাষায় একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এ স্থানচ্যুতি কোথাও উপরের দিকে হয়, আবার কোথাও নিচের দিকে হয়। চ্যুতির ফলে উঁচু হওয়া অংশকে স্তুপ পর্বত বলে।
- ভারতের বিন্ধ্যা ও সাতপুরা পর্বত,
জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট,
পাকিস্তানের লবণ পর্বত চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উদাহরণ।
• ল্যাকোলিথ পর্বত:
- পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় বাধা পেয়ে এগুলো ভূপৃষ্ঠের উপরে না এসে ভূত্বকের নিচে একস্থানে জমাট বাঁধে। ঊর্ধ্বমুখী চাপের কারণে সস্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ পর্বত বলে ।
- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী পর্বত এর উদাহরণ।
উৎস: ভূগোল ও পরিবেশ, নবম দশম শ্রেণি।

[177] ঘূর্ণিঝড়, 'সিডর' ও 'আইলা' বাংলাদেশে আঘাত হানে ____ এবং ____ সালে।

(ক) ২০০৭, ২০০৮ (খ) ২০০৮, ২০০৯

(গ) ২০০৭, ২০০৯ ✓ (ঘ) ২০০৭, ২০০৬

সঠিক উত্তর: (গ) ২০০৭, ২০০৯

ব্যাখ্যা: ♣ ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' ও 'আইলা' বাংলাদেশে আঘাত হানে ২০০৭ এবং ২০০৯ সালে।
♦ ঘূর্ণিঝড়:
- ঘূর্ণিঝড় হলো একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ ও প্রাণিজগতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে।
- সারা বিশ্বে ঘূর্ণিঝড় নানা নামে পরিচিত।
- অনিয়মিত বায়ুর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ঘূর্ণিঝড় ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড়।
- উপরের ও নিচের বায়ুর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়।
- এই ঝড়ের সময় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ঘন্টায় ৬৫ কি.মি বা তারও বেশি হয়।
- দ্রুত উর্দ্ধগামী বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ থাকলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
- ঘূর্ণিঝড় উষ্ণ জলরাশি থেকে সৃষ্টি হয় যার গড় উষ্ণতা ২৭° সেলসিয়াস।
- বাংলাদেশে আঘাত হানা ঘূর্ণিঝড় গুলোর মধ্যে সিডর ও আইলা অন্যতম।
♦ সিডর:
- ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় সিডর।
- এই ঘূর্ণিঝড়ে বহু মানুষের মৃত্যু হয়, ধ্বংস হয় মানুষের ঘরবাড়ি।
- বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা শ্রীলঙ্কার দেওয়া নাম অনুসারে সিডরের নামটি ঠিক করে।
- সিডর সবদ্যার অর্থ চোখ।
- উপকূলে আঘাতের সময় সিডরের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার।
- তবে এ সময় দমকা হাওয়ার বেগ উঠছিল ঘণ্টায় ৩০৫ কিলোমিটার পর্যন্ত।
- সিডরের প্রভাবে উপকূলে ১৫ থেকে ২০ ফুট উচ্চতার জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়।
- ঘূর্ণিঝড় এবং তদুপরি জলোচ্ছ্বাসের প্রভাবে প্রায় দশ সহস্রাধিক মানুষ প্রাণ হারায় ।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় ছাড়াও ভারতের চেন্নাই, তামিলনাড়ু এবং আরও কিছু রাজ্য সিডর এর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।
- তবে বাংলাদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক।
♦ আইলা:
- ২০০৯ সালের ২৫শে মে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে ঘূর্ণিঝড় আইলা।
- যার বাতাসের গতিবেগ ছিল ৭০-৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত।
- আইলা উত্তর ভারত মহাসাগরে জন্ম নেওয়া একটি ঘূর্ণিঝড়।
- ২১ মে ভারতের কলকাতা থেকে ৯৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে এর উৎপত্তি।
- তবে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাংশে আইলা আঘাত হানে ২০০৯ সালের ২৫ মে।
- মালদ্বীপের আবহাওয়াবিদরা এর নামকরণ করেন 'আইলা'।
- 'আইলা' শব্দের অর্থ ডলফিন বা শুশুকজাতীয় জলচর প্রাণী।
- নামটি এই ঘূর্ণিঝড়ের জন্য নির্ধারণ করেন জাতিসংঘের এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের আবহাওয়াবিদদের সংস্থা 'ইউএন এস্কেপ'-এর (UN Escape) বিজ্ঞানীরা ।
- বাংলাদেশে আইলা পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালীর হাতিয়া, নিঝুম দ্বীপ, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় জানমালের ব্যাপক ক্ষতি করেছে।
- আইলার প্রভাবে খুলনা ও সাতক্ষীরায় ৭১১ কিলোমিটার বেড়িবাঁধ বিধ্বস্ত হয়েছে।
- এই দুই অঞ্চলে প্রাণ হারিয়েছে মোট ১৯৩ জন।
♦ উল্লেখ্য:
- বাংলাদেশে আঘাত হানা উল্লেখ্যযোগ্য ঘূর্ণিঝড় -
• মহাসেন (২০১৩)।
• কোমেন (২০১৫)।
• রোয়ানু (২০১৬)।
• মোরা (২০১৭)।
তথ্যসূত্র - ভূগোল ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাপিডিয়া ও দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার রিপোর্ট।
নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও সুশাসন

[178] সুশাসন কোন্ বিষয়টির প্রতিশ্রুতি দেয়?

(ক) শুধুমাত্র কঠোর আইন প্রয়োগের
(খ) রাজনৈতিক প্রাধান্য ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রনের
(গ) সংস্কার ছাড়া ঐতিহ্য সংরক্ষণের
(ঘ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্বের ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্বের

ব্যাখ্যা: • সুশাসন যে বিষয়টির প্রতিশ্রুতি দেয় - স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নৈতিক নেতৃত্বের।
সুশাসন:
- সুশাসন শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে Good Governance। সুশাসন (Good Governance) অর্থ হচ্ছে নির্ভুল, দক্ষ ও কার্যকরী শাসন।
- জনগণ, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সাথে ঘনিষ্ঠ প্রত্যয় হলো সুশাসন।
- সুশাসন হলো যৌক্তিক এবং দক্ষভাবে শাসন পরিচালনা।
- সুশাসন অবশ্যই আইনের শাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত।
-সুশাসন মূলত একটি শোষণ ও দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার এবং জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিশ্রুতি দেয়।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক চর্চা, মূল্যবোধের বিকাশ, উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা, বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ভারসাম্য, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা।
• মোটকথা সুশাসন হচ্ছে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রতিফলন যেখানে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে, সর্বোচ্চ স্বাধীন বিচার বিভাগ থাকবে, আইনের শাসন থাকবে, নীতির গণতন্ত্রায়ন থাকবে, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা থাকবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে, মতামত ও পছন্দের স্বাধীনতা থাকবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা থাকবে।
- জাতিসংঘের ভাষায়- 'সুশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো, মৌলিক স্বাধীনতার উন্নয়ন'।
উল্লেখ্য,
- ১৯৮৯ সালে বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়। বিশ্বব্যাংকের মতে, সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল। আর এ চারটি স্তম্ভ দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা, আইনি কাঠামো এবং অংশগ্রহণ। বিশ্ব ব্যাংক ১৯৯২ সালে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে 'শাসন প্রক্রিয়া এবং উন্নয়ন' (Governance and Development) শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
উৎস: i) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মো: মোজাম্মেল হক।
ii) পৌরনীতি ও সুশাসন, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[179] মূল্যবোধ ও শাসনের মধ্যে সম্পর্ক হলো-

(ক) নৈতিক নীতি, নিয়ম ও রাজনৈতিক নির্দেশ মানা
(খ) নৈতিক নীতি, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা ✓
(গ) স্তরবিন্যাস, স্বচ্ছতা ও ঐতিহ্য
(ঘ) নৈতিকতা ছাড়া প্রশাসনিক দক্ষতা

সঠিক উত্তর: (খ) নৈতিক নীতি, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

ব্যাখ্যা: • মূল্যবোধ ও শাসনের মধ্যে সম্পর্ক হলো - নৈতিক নীতি, স্বচ্ছতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।
মূল্যবোধ:
- মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি এবং আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।
- শিষ্টাচার, সততা, আইনের শাসন, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, সরকার ও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখিতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সমষ্টিগত রূপই হলো মূল্যবোধ।
- মূল্যবোধের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র হলো পরিবার এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হলো শিক্ষালয়।
• মূল্যবোধের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা একটি বহুমাত্রিক ও আন্তর্জাতিক ধারণা হলো সুশাসন।
- সুশাসন বলতে রাষ্ট্রের সঙ্গে সুশীল সমাজের, সরকারের সঙ্গে শাসিত সমাজের, শাসকের সঙ্গে শাসিতের সম্পর্ক বোঝায়।
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে নিশ্চিত করতে হবে শাসক-শাসিতের সুসম্পর্ক, স্বাধীন বিচার বিভাগ, আইনের শাসন, নীতির গণতন্ত্রায়ন, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবার অংশগ্রহণের সুযোগ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন মূল্যবোধের চর্চা। সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল্যবোধের বিকল্প নেই। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে মূল্যবোধ অনুপস্থিত, সেখানে কখনোই সুশাসন প্রতিষ্ঠা পেতে পারে না।
• মূল্যবোধ শিক্ষা ব্যক্তিকে দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে সুশাসনের ভিত্তি মজবুত করে।
- মূল্যবোধ ও সুশাসনের প্রভাবে জাতীয় জীবনে সহনশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মো: মোজাম্মেল হক।

[180] শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল কোনটি?

(ক) ঘন ঘন আইনের সংস্কার
(খ) নিয়মিত বেতন বৃদ্ধি
(গ) নৈতিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয় ✓
(ঘ) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি

সঠিক উত্তর: (গ) নৈতিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয়

ব্যাখ্যা: • শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল - নৈতিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয়।
শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল:
- মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণের সামাজিক মাপকাঠি এবং আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদন্ড।
- শিষ্টাচার, সততা, আইনের শাসন, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলাবোধ, সরকার ও রাষ্ট্রের কল্যাণমুখিতা, নাগরিক সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির সমষ্টিগত রূপই হলো মূল্যবোধ।
⇒ শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধকে প্রাতিষ্ঠানিক করার অর্থ হলো সেগুলোকে শুধু বাহ্যিক নিয়ম বা শাস্তির ভয়ে নয়, বরং অভ্যন্তরীণভাবে গ্রহণযোগ্য ও স্থায়ী করে তোলা।
- এর জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো
নৈতিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয়।
⇒ মানুষের কল্যাণে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার নামই নৈতিক শিক্ষা। সেই সঙ্গে অপরাধ না করা এবং পাপ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার নামই নৈতিকতা। আত্মসংযম ও অন্যের মঙ্গল ভাবনাই নৈতিক শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- অন্যদিকে, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা হলো একটি সুশৃঙ্খল, কাঠামোগত এবং পর্যায়ক্রমিক জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া যা নির্দিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।
- নৈতিক শিক্ষা এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বয়ের মাধ্যমেই শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করা যায়।
এছাড়াও,
- শাসন ব্যবস্থায় মূল্যবোধ প্রাতিষ্ঠানিক করার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন ও তার কঠোর বাস্তবায়ন। এটি সততা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসন নিশ্চিত করার মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে।
উৎস: i) Transparency International Bangladesh ওয়েবসাইট।
ii) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মো: মোজাম্মেল হক।
iii) যুগান্তর পত্রিকা।

[181] জীবনের তিনটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ কী কী?

(ক) সম্পদ, ক্ষমতা ও সদগূন
(খ) সত্য, আনন্দ ও সদগূন
(গ) সত্য, সুন্দর ও সদগুন ✓
(ঘ) আনন্দ, বিবেক ও সাহস

সঠিক উত্তর: (গ) সত্য, সুন্দর ও সদগুন

ব্যাখ্যা: • জীবনের তিনটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ হলো সত্য, সুন্দর ও সদগুন।
জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ:
- মূল্যবোধ সততা ও সৎ হতে উৎসারিত একটি স্বর্গীয় প্রত্যয়- যা ব্যক্তিকে মানবিকবোধে উজ্জীবিত করে।
- মানুষকে ন্যায়পথে পরিচালিত করে।
- মূল্যবোধ হলো কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাস।
- মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।
⇒ জীবনের তিনটি শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ হলো সত্য, সুন্দর ও সদগুণ।
- এগুলো মানুষের চরিত্র গঠন ও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে অপরিহার্য।
- সত্য সততা ও ন্যায়পরায়ণতা নিশ্চিত করে, সুন্দর মনের নান্দনিকতা ও ইতিবাচকতা বাড়ায় এবং সদগুণ নৈতিকতা ও মহৎ গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। এই মূল্যবোধগুলো একে অপরের পরিপূরক, যা জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তোলে।
• সত্য:
সততা মানবচরিত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি গুণ। সর্বদা সত্য কথা বলা, সৎপথে চলা এবং কোনো অন্যায় কাজে লিপ্ত না হওয়ার নামই সততা। সততাকে তাই মানবচরিত্রের অলংকার বলা হয়। সততার সুফল শত ধারায় বিকশিত। জীবনকে সুন্দর, সফল ও সার্থক করার জন্য সৎ থাকার অভ্যাস করতে হয়। সৎগুণসম্পন্ন মানুষ কখনোই অন্যায় ও অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকতে পারে না।
• সুন্দর:
সুন্দর বলতে শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য নয়, বরং মনের সৌন্দর্য, রুচিবোধ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝায়। এটি জীবনকে আনন্দময় ও নান্দনিক করে তোলে।
• সদগুণ:
সদগুণ বা ভালো গুণ হলো সততা, দায়িত্বশীলতা, দয়া ও নৈতিকতা। এটি মানুষকে অন্যায় থেকে দূরে রাখে এবং সমাজের কল্যাণ সাধনে অনুপ্রাণিত করে।
- এই তিনটি মূল্যবোধের ভারসাম্যপূর্ণ অনুশীলন একটি আদর্শ জীবন ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনে সহায়তা করে।
অন্যদিকে,
- বিবেক ও সাহস গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ তিনটির মানদণ্ডে পড়ে না।
উৎস: i) পৌরনীতি ও সুশাসন, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ii) দৈনিক আজাদী পত্রিকা।

[182] সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো বেশি উদ্‌ভূত হয় 'সামাজিক _____' থেকে।

(ক) আচরন
(খ) বৈষম্য
(গ) প্রথা ✓
(ঘ) নীতি

সঠিক উত্তর: (গ) প্রথা

ব্যাখ্যা: • সাংস্কৃতিক মূল্যবোধগুলো বেশি উদ্‌ভূত হয় সামাজিক প্রথা থেকে।
মূল্যবোধ:
- মূল্যবোধ মানুষের মনস্তত্ত্বের সাথে সম্পর্কিত।
- মূল্যবোধ নানারূপ হয়ে থাকে যেমন- সামাজিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, নৈতিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। মূল্যবোধের কারণে একজন মানুষ কোন বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়ে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে থাকে এবং তার সঠিক মূল্যমান বুঝতে পারে। একটি সমাজে মানুষের মূল্যবোধ গড়ে উঠে সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায়।
⇒ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ (Cultural Values):
- যে সব চিন্তাভাবনা, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংকল্প মানুষের সাংস্কৃতিক আচার-ব্যবহার ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাকে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ বলে।
- সমাজে বসবাসকারী মানুষের ভিন্ন ভিন্ন সাংস্কৃতিক বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, আচার-ব্যবহার, কর্মকাণ্ড ও সংগঠন থাকতে পারে।
- সেগুলোর প্রতি সকলের শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে।
- সব ধরনের সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহ প্রদান করতে হবে।
- সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সংস্কৃতি চর্চায়, বাধানিষেধ আরোপ করা উচিত নয়।
- তবে সংস্কৃতির নামে অপসংস্কৃতি চর্চা, পশ্চিমা সংস্কৃতির রুচিহীন চর্চা, আকাশ-সংস্কৃতির মন্দ দিকগুলোর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বাধ্যবাধকতা আরোপ করতে পারে।
⇒ সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সাধারণত দীর্ঘদিনের লালিত সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য এবং রীতিনীতি থেকে উদ্‌ভূত হয়, যা একটি সমাজের মানুষের আচরণ, বিশ্বাস ও জীবনধারা নিয়ন্ত্রণ করে।
- এই মূল্যবোধগুলো প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা প্রথা থেকে জন্ম নেয় এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ভিত্তি তৈরি করে।
• প্রথা হলো সমাজে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে চলে আসা রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, বিশ্বাস ও আচরণের ধরন, যা সমাজের সদস্যদের মধ্যে কোনটাকে গ্রহণযোগ্য, কাঙ্ক্ষিত বা মূল্যবান মনে করা হয় তা নির্ধারণ করে।
- এই প্রথাগুলোই সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের ভিত্তি গড়ে তোলে এবং সংস্কৃতির অংশ হয়ে ওঠে।
উল্লেখ্য,
- অন্যান্য উপাদান থেকেও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ উদ্‌ভূত হয় তবে সবচেয়ে বেশি উদ্‌ভূত হয় প্রথা থেকে।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ১মপত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক।

[183] কোনটি সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সমাজ যে 'hidden cost' বহন করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরন?

(ক) কর আদায়ের হার বৃদ্ধি
(খ) মেধা পাচার ✓
(গ) অবকাঠামো সম্প্রসারন
(ঘ) রপ্তানি আয় বৃদ্ধি

সঠিক উত্তর: (খ) মেধা পাচার

ব্যাখ্যা: • সুশাসনের অনুপস্থিতিতে সমাজ যে 'hidden cost' বহন করে, তার অন্যতম একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো মেধা পাচার।
সুশাসন:
- সুশাসন বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যেখানে শাসন এর স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা আছে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সম্পদ ও সেবা বিতরণের ফলে দরিদ্রতম ও দরিদ্র নাগরিকেরা মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপন করার সুযোগ লাভ করেছে।
- বস্তুত বর্তমান সময়ে সুশাসনের বিষয়টি চিন্তাজগতে কেবল ভালো লাগা বা না লাগার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং সুশাসনের বিষয়টি এমন এক কার্যকরী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে যে, যখন সম্পূর্ণ অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়।
- শাসন তখনই ভালো বা সুশাসন হয় যখন তা নিঃস্ব ও সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপকার বা মঙ্গল করে।
- একটি সমাজে যখন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, কর্তব্যপরায়ণতার মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলো নিশ্চিত হয় তখনই সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পরমত সহিষ্ণুতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, অন্যের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মতো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলোও সুশাসনের জন্য আবশ্যক।
⇒ সুশাসনের অভাব বলতে দুর্নীতি, অস্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার অভাব, রাজনৈতিক অস্থিরতা, মেধাবীদের যথাযথ সুযোগ-সুবিধা না দেওয়া ইত্যাদি বোঝায়।
- সুশাসনের অনুপস্থিতিতে দক্ষ ও মেধাবী মানুষেরা দেশ ছেড়ে বিদেশে চলে যান।
- এর ফলে সমাজ বা দেশকে বহন করতে হয়: শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে বিনিয়োগের অপচয় (দেশের টাকায় শিক্ষিত করে পরে অন্য দেশ লাভবান হয়), দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ক্ষতি (উদ্ভাবন, উৎপাদনশীলতা, নেতৃত্বের অভাব), সমাজের উন্নয়নের গতি কমে যাওয়া।
- উল্লেখ্য, এটি একটি hidden cost কারণ এর ক্ষতি তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান নয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে দেশের জন্য বিশাল ক্ষতি।
- বিশ্বব্যাংক, UNDP এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর গবেষণায় এটিকে সুশাসনের অভাবের অন্যতম প্রধান পরোক্ষ খরচ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
উল্লেখ্য,
• মেধা পাচার:
- দেশের মেধাবী মস্তিষ্কগুলো যখন উন্নতর জীবনযাপন কিংবা উচ্চতর গবেষণার জন্য উন্নত দেশে পাড়ি জমায় এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে যায়, সেটিই ব্রেন ড্রেন বা মেধা পাচার।
- একজন মেধাবী পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে সর্বোচ্চ অবদান রাখতে পারে। তবে যখন এসব মেধাবী নিজ দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যান, তখনই তাঁর দেশ মেধাশূন্য হয়ে পড়ে।
- বাংলাদেশকে একটি সফল রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সবার আগে প্রয়োজন মেধা পাচার বন্ধ করা।
উৎস: i) প্রথম আলো পত্রিকা। ii) পৌরনীতি ও সুশাসন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[184] বিশ্বব্যাংক বর্ণিত সুশাসন সূচকে কোনো দেশের সূচক ০.০০ হলে, সে দেশের সু-শাসনের অবস্থা কি বলে পরিগনিত হবে?

(ক) নিচু মানের
(খ) উচু মানের
(গ) মাঝারি মানের ✓
(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (গ) মাঝারি মানের

ব্যাখ্যা: "বিশ্বব্যাংক বর্ণিত সুশাসন সূচক" বলতে সাধারণত Worldwide Governance Indicators (WGI)–এর মূল সূচক-মান (governance estimate) বোঝানো হয়। এই স্কেলে কোনো দেশের সূচক 0.00 হলে সেটি গড়/মাঝারি অবস্থান নির্দেশ করে।
বিশ্বব্যাংক (WGI) একই "indicator"–কে একাধিকভাবে প্রকাশ করে। এবং এটা নিয়ে বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়।
Governance estimate (প্রায় –2.5 থেকে +2.5)
WGI-এর
composite indicator/মূল সূচক-মান (governance estimate)
প্রকাশ করা হয় standard normal units–এ, যেখানে
mean ≈ 0
, এবং সাধারণত মান থাকে
–2.5 থেকে +2.5
;
বেশি মান = ভালো শাসন।
তাই 0.00 এখানে গড়/মাঝারি বোঝায়।
Absolute 0–100 score (Mapped score, rank নয়)
WGI আরও একটি absolute 0–100 score দেয়, যা "best-case" ও "worst-case"
constructed
benchmark ধরে Estimate-কে 0-100 স্কেলে ম্যাপ করে।
এখানে "0" হলো
constructed
worst-case anchor; বাস্তবে সবচেয়ে খারাপ দেশও সাধারণত 0 পায় না (কারণ কেউই constructed worst-case পর্যন্ত পৌঁছায় না)।
তাই "Absolute score = 0.00" ধরে সোজা 'নিচু মানের' সিদ্ধান্ত নেওয়া যুক্তিসংগত নয়।
The Worldwide Governance Indicators 2025 Methodology অনুসারে:
"The figure highlights an important feature of the absolute scale:
even the lowest-performing observed countries do not receive a score of zero, because none attains the constructed worst possible benchmark.
Instead, each country receives an absolute score that reflects its level of governance when mapped onto the fixed 0–100 scale. This property - anchoring all estimates of governance to a fixed global scale - allows the revised WGI to report estimates of governance that are directly interpretable across both countries and years."
প্রশ্ন থেকে, "বিশ্বব্যাংক বর্ণিত সুশাসন সূচকে
কোনো দেশের সূচক ০.০০
হলে" - যেটা Abosolute Score এ
কোন দেশের ক্ষেত্রেই সাধারণত হয়না
।
WGI এর Excel ফাইল থেকে কয়েকটি ছোট উদাহরণ (লজিক পরিষ্কার করতে)
একই বছরে একই মাত্রায় (যেমন Voice and Accountability) দেখা যায়
Estimate প্রায় 0 হলে স্কোরও সাধারণত মাঝামাঝি ধাঁচের এলাকায় পড়ে:
Albania (2024): estimate ≈ –0.0124, score ≈ 56.63 → অর্থাৎ 0.00 Estimate "মাঝামাঝি/মধ্যম" অবস্থান বোঝায়।
Estimate খুব কম (খুব নেগেটিভ) হলে স্কোর অনেক কম হয় এবং Estimate খুব বেশি (পজিটিভ) হলে স্কোর অনেক বেশি হয়:
Eritrea (2024): estimate ≈ –2.2898, score ≈ 16.77
Norway (2024): estimate ≈ 1.9294, score ≈ 90.62
খেয়াল করুন,
-২.৫ স্কেলে Voice and Accountability-তে সর্বনিম্ন সূচকের দেশ ইরিত্রিয়া এর মান –2.2898 হলেও,
০-১০০ এর স্কেলে Score ≈ 16.77.
অর্থাৎ, Absolute scale-এ 0 এবং 100 হলো constructed benchmark; তাই বাস্তবে সবচেয়ে খারাপ দেশও সাধারণত 0 পায় না - স্কোরটি fixed 0–100 স্কেলে ম্যাপ করা মান।
WGI-এর মূল সূচক-মান (estimate) ধরে 0.00 -> মাঝারি মানের (গ) সঠিক উত্তর ধরে নেয়া হচ্ছে।
এছাড়াও, WGI একই indicator-কে 'percentile rank (0–100)' হিসেবেও প্রকাশ করে; যদি প্রশ্নে র‍্যাঙ্ক/পারসেন্টাইল বোঝানো হতো, 0.00 মানে সর্বনিম্ন অবস্থান হতো - কিন্তু প্রশ্নে র‍্যাঙ্ক বলা নেই, সূচক বলা আছে।
বিশ্বব্যাংক বর্ণিত সুশাসন সূচক:
- Worldwide Governance Indicators (WGI) হলো শাসনব্যবস্থা পরিমাপের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বৈশ্বিক উদ্যোগ।
- এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৯ সালে। বিশ্বব্যাংক এটি প্রকাশ করে।

- WGI মোট ৩৫টি আন্তঃদেশীয় তথ্যসূত্র থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে প্রস্তুত করা হয়। এসব তথ্যসূত্রের মধ্যে রয়েছে গৃহস্থালি জরিপ, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক জরিপ এবং বিশেষজ্ঞ মূল্যায়ন। এই সূচকগুলো প্রতিবছর প্রকাশিত হয়।
- WGI প্রতিবছর শাসনের ছয়টি মাত্রাকে কেন্দ্র করে যৌগিক সূচক প্রকাশ করে। এই ছয়টি মাত্রা হলো:
১) মত প্রকাশ ও জবাবদিহিতা (Voice and Accountability),
২) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা (Political Stability),
৩) সরকারি কার্যকারিতা (Government Effectiveness),
৪) নিয়ন্ত্রক গুণমান (Regulatory Quality),
৫) আইনের শাসন (Rule of Law) এবং
৬) দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ (Control of Corruption)।
উৎস: i) বিশ্বব্যাংক ওয়েবসাইট। [
link
] ii) The Worldwide Governance Indicators 2025 Methodology [
Link
] iii) WGI 2025 Revision: Governance Estimates and Absolute Scores (1996-2024) (Excel) [
Link
]

[185] গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতার জন্য অগ্রাধিকার পাবে ____।

(ক) আইনসমূহ
(খ) টাকা
(গ) গুণগত শিক্ষা ✓
(ঘ) অবকাঠামোগত সুবিধাসমূহ

সঠিক উত্তর: (গ) গুণগত শিক্ষা

ব্যাখ্যা: ● গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতার জন্য অগ্রাধিকার পাবে গুণগত শিক্ষা।
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা:
- গণতন্ত্রের অর্থ হল জনগণের শাসন।
- গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের সরকার ব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে।
- গণতন্ত্র হল জনগণের সম্মতির শাসন, আর এটি একটি নিয়মভিত্তিক ব্যবস্থা। সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসনকার্য পরিচালনার কতগুলো নিয়ম বা পদ্ধতি থাকে। একইসঙ্গে পদ্ধতি থাকে শাসকদের দায়বদ্ধ করার। বস্তুত গণতন্ত্রকে কার্যকর করতে হলে নিয়মতান্ত্রিকতা অপরিহার্য।
⇒ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সফলতা ও ফলপ্রসূতা মূলত নির্ভর করে শিক্ষিত, সচেতন, দায়িত্বশীল ও সমালোচনামূলক চিন্তাশীল নাগরিকের উপর।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর হতে হলে নাগরিকদের সচেতনতা, সমালোচনামূলক চিন্তা ও দায়িত্ববোধ জরুরি।
- শুধু প্রতিষ্ঠান বা আইন থাকলেই গণতন্ত্র শক্তিশালী হয় না, মানুষ যদি অধিকার, কর্তব্য ও নৈতিকতা সম্পর্কে সচেতন না হয় তাহলে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অর্থহীন হয়ে পড়ে।
- এই ভিত্তি গড়ে ওঠে গুণগত শিক্ষার মাধ্যমে।
উল্লেখ্য,
গুণগত শিক্ষা:
- গুণগত শিক্ষা
বা মানসম্মত শিক্ষা বর্তমানে শিক্ষা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।
- ইউনেস্কো গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়নে শিক্ষার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করেছে।
- গুণগত শিক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে: বৈষম্যহীন সমন্বিত শিক্ষা; আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাক্রম; মানসম্মত ও পেশার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ শিক্ষক সমাজ; সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন; অভ্যন্তরীণ দক্ষতা; বাহ্যিক দক্ষতা।
- তাই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতার জন্য অগ্রাধিকার পাবে গুণগত শিক্ষা।
অন্যদিকে,
- আইন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শিক্ষিত নাগরিক ছাড়া আইন কার্যকর হয় না।
- অর্থনৈতিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ হলেও টাকা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বা নৈতিকতা তৈরি করতে পারে না; বরং কখনো কখনো গণতন্ত্রকে বিকৃতও করে।
- অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরকার, কিন্তু গণতন্ত্রের ফলপ্রসূতার মূল চালিকাশক্তি নয়।
উৎস: i) সুশাসনের জন্য নাগরিক ওয়েবসাইট। ii) বাংলাদেশে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা, স্কুল অব এডুকেশন, এমএড প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[186] টেকসই উন্নয়নের জন্য সু-শাসন অপরিহার্য কারন এটি-

(ক) দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করে

(খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা করে ✓

(গ) জনসংখ্যা হ্রাস করে

(ঘ) রাজনৈতিক দ্বন্দ দূর করে

সঠিক উত্তর: (খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা করে

ব্যাখ্যা: • টেকসই উন্নয়নের জন্য সুশাসন অপরিহার্য, কারণ এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায়ের ভারসাম্য রক্ষা করে।
সুশাসন:
- সুশাসন (Good Governance) হলো এমন একটি স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও আইনের শাসনভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা যা জনস্বার্থ রক্ষা করে এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর মূল লক্ষ্য মানব উন্নয়ন।
- এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিভিন্ন দাতা সংস্থা ও জাতিসংঘ প্রত্যেক রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতি জোর দিচ্ছে।
- একটি দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুশাসন।
- সুশাসন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনী কাঠামো ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে, যা দারিদ্র বিমোচন, পরিবেশ সুরক্ষা, লিঙ্গগত বৈষম্য রোধ করে।
• বস্তুত বর্তমান সময়ে সুশাসনের বিষয়টি চিন্তাজগতে কেবল ভালো লাগা বা না লাগার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং সুশাসনের বিষয়টি এমন এক কার্যকরী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে যে, যখন সম্পূর্ণ অর্থে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়ন ও পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়।
- শাসন তখনই ভালো বা সুশাসন হয় যখন তা নিঃস্ব ও সামাজিকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর উপকার বা মঙ্গল করে।
উল্লেখ্য,
- টেকসই উন্নয়ন বলতে এমন একটি জীবনযাপনকে বোঝায় যা বর্তমানের প্রয়োজন মেটায়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রয়োজন মেটানোর সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করে না এবং একটি উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে। একটি সমাজের কল্যাণ এবং আমাদের সুস্থতা টেকসই উন্নয়নকে লালন করার উপর নির্ভর করে।
- টেকসই উন্নয়ন বাস্তবায়নে একসাথে তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কার্যকর ভারসাম্য প্রয়োজন: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ।
- সু-শাসন এই ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য কারণ: এটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও সমান অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে, যার ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দ্রুত ও টেকসই হয়। একই সাথে সামাজিক ন্যায় রক্ষা করে অর্থাৎ সম্পদের সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য হ্রাস, লিঙ্গ সমতা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ইত্যাদি নিশ্চিত করে। ফলে অর্থনৈতিক লাভ যাতে সামাজিক অসমতা বাড়িয়ে না দেয় বা পরিবেশ ধ্বংস না করে, সেটা সু-শাসনের মাধ্যমে ভারসাম্য রক্ষা পায়।
উৎস: i) পৌরনীতি ও সুশাসন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ii) পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র, এইস এস সি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) Bangladesh Labour Foundation - BLF ওয়েবসাইট।

[187] কোনটি সুশাসনের আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করে?

(ক) এটি শুধুমাত্র পরিমাপযোগ্য ফলাফলের উপর নির্ভরশীল

(খ) এটি মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ

(গ) এটি নৈতিক মানদন্ড ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত ✓

(ঘ) এটি কেবল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়

সঠিক উত্তর: (গ) এটি নৈতিক মানদন্ড ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত

ব্যাখ্যা: • সুশাসনের আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করে- এটি নৈতিক মানদন্ড ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত।
সুশাসনের আদর্শ:
- সুশাসনের মূল আদর্শ হলো এটি নৈতিক মানদণ্ড ও জনস্বার্থ দ্বারা পরিচালিত।
- সুশাসন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ এবং ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।
- সুশাসনের ফলে দুর্নীতি হ্রাস পায় এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীর মতামতের গুরুত্ব থাকে।
- সুশাসন হলো এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা উচ্চ নৈতিক মানদণ্ড, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের ওপর ভিত্তি করে জনস্বার্থ বা জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে।
- এটি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করে।
• সুশাসন কেবল প্রশাসনিক দক্ষতা বা অর্থনৈতিক ফলাফলের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং এতে নৈতিকতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।
- অর্থাৎ একটি সুশাসিত ব্যবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি নির্ধারণে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং জনসাধারণের কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শুধুমাত্র পরিমাপযোগ্য ফলাফল, মূল্যবোধহীনতা বা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সুশাসনের পূর্ণ মানদণ্ড প্রকাশ করতে পারে না।
- তাই নৈতিক মানদন্ড ও জনস্বার্থকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হওয়াই সুশাসনের আদর্শকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রতিফলিত করে।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[188] সাধারনের দৃষ্টিতে কোনটি মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য?

(ক) আইনের নির্বাচনী প্রয়োগ

(খ) নাগরিকের অংশগ্রহণ ✓

(গ) কর্তৃত্ববাদ

(ঘ) গোপনীয়তা

সঠিক উত্তর: (খ) নাগরিকের অংশগ্রহণ

ব্যাখ্যা: © সাধারনের দৃষ্টিতে মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য -নাগরিকের অংশগ্রহণ।
মূল্যবোধ:
- মূল্যবোধ ব্যক্তির এমন কতিপয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস, বৈশিষ্ট্য বা মানবিক গুণাবলি যা তার আচরণের মান বা আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।
- মূল্যবোধ কতগুলো মনোভাবের সমন্বয়ে গঠিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বিশ্বাস।
- এটা মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ডও বটে।
- মানুষের বোধশক্তি জন্মানোর পর থেকেই তার নিজের মধ্যে বস্তু, ঘটনা ও প্রতিবেশ সম্পর্কে এক ধরনের ভালোমন্দ, ন্যায়-অন্যায় ধারণা পোষণ করে থাকে।
- এ সকল ধারণাই ব্যক্তির কর্মক্ষেত্রে তার কাজের নৈতিক আচরণে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।
- ব্যক্তি জীবন ও কর্মজীবন, দুই ক্ষেত্রেই ব্যক্তি কোনো অবস্থাতেই তার মূল্যবোধকে বিসর্জন দিতে চায়না।• মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা:
- মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থা হলো এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যা সততা, ন্যায়বিচার, জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা এবং নৈতিকতার ওপর প্রতিষ্ঠিত।
⇒ নাগরিকের অংশগ্রহণ:
- মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হিসেবে নাগরিকের অংশগ্রহণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সাধারণ দৃষ্টিতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।
- নাগরিকের অংশগ্রহণের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, নীতি প্রণয়ন, মনিটরিং এবং জবাবদিহিতায় যুক্ত হয়।
- এটি স্বচ্ছতা বাড়ায় ও দুর্নীতি কমায় এবং শাসনকে জনমুখী করে।
অন্যদিকে,
- আইনের নির্বাচনী প্রয়োগ- এটি আইনের অপব্যবহার নির্দেশ করে যা মূল্যবোধের বিপরীত।
- কর্তৃত্ববাদ: এটি মূল্যবোধহীন শাসনের উদাহরণ। এতে জনগণের অংশগ্রহণ নেই।
- গোপনীয়তা: এটি দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতা বাড়ায়, মূল্যবোধ সম্পন্ন শাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত।
উৎস: কৌশলগত মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার বিষয়সমূহ, এমবিএ প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[189] মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপস্থিতি জাতীয় উন্নয়নের কোন্ দিকটিকে বেশি টেকসই করে তোলে?

(ক) স্বল্পমেয়াদি প্রবৃদ্ধি
(খ) অবকাঠামো নির্মান
(গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন ✓
(ঘ) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

সঠিক উত্তর: (গ) মানব সম্পদ উন্নয়ন

ব্যাখ্যা: ● মূল্যবোধ ও সুশাসনের উপস্থিতি জাতীয় উন্নয়নের মানব সম্পদ উন্নয়নের দিকটিকে সবচেয়ে বেশি টেকসই করে তোলে।
জাতীয় উন্নয়ন:
- দেশের সার্বিক উন্নয়ন বা জাতীয় উন্নয়নের জন্যে মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের মাধ্যমে দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন তরান্বিত হয়।
- মূল্যবোধ শিক্ষা ও সুশাসনের ধারণা পরস্পরের সম্পূরক।
- সুশাসন ও মূল্যবোধ শিক্ষার ধারণা উভয়ই মানবজাতির জন্য ইতিবাচক।
⇒ মূল্যবোধ ও সুশাসনের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে:
- সমাজজীবনে মানুষের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আচার ব্যবহার ও কর্মকান্ড যে সব নীতিমালার মাধ্যমে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের সমষ্টিকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ না থাকলে সুশাসনের উপাদানগুলো প্রতিষ্ঠা ও বিকশিত করা সম্ভব নয়।
- আইনের শাসন মূল্যবোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান; তাই মূল্যবোধ না থাকলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
- মূল্যবোধের অভাবে সামাজিক ন্যায়বিচার ও শৃঙ্খলাবোধের উন্মেষ ঘটে না।
⇒ জাতীয় উন্নয়ন ও মূল্যবোধ-সুশাসনের সম্পর্ক:
- মূল্যবোধ মানুষের নৈতিকতা, সততা, দায়িত্ববোধ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা গড়ে তোলে। এর ফলে মানুষের চরিত্র, দক্ষতা ও আচরণ দীর্ঘমেয়াদে উন্নত হয়।
- সুশাসন দুর্নীতি কমায়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতি ও বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি করে।
- এর ফলে মানব সম্পদ অর্থাৎ জনগণের দক্ষতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও নৈতিকতা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয়। এটি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সার্বিক উন্নয়নের মূল ভিত্তি।
অন্যদিকে,
- স্বল্পমেয়াদি প্রবৃদ্ধি: এটি অস্থায়ী, মূল্যবোধ-সুশাসন ছাড়াও হতে পারে কিন্তু টেকসই নয়।
- অবকাঠামো নির্মাণ: ভৌতিক অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সুশাসন ছাড়া রক্ষণাবেক্ষণ বা সঠিক ব্যবহার হয় না - টেকসইতা কম।
- আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ: এটি প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ মাত্র, মূল্যবোধ-সুশাসনের সাথে সরাসরি টেকসই উন্নয়নের মূল দিক নয়।
উৎস: i) পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মো: মোজাম্মেল হক। ii) GGI Development and Research LLP for the Good Governance Institute. [
link
]
iii) Governance for Sustainable Development. UNDP [
Link
]
iv) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, নবম-দশম শ্রেণি।

[190] স্বচ্ছতা কেন সু-শাসন সম্পর্কে নাগরিকের ধারনাকে উন্নত ও স্বচ্ছ করে?

(ক) এটি প্রশাসনিক চাপ বাড়ায়

(খ) এটি রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কমায়

(গ) এটি জনগনের নজরদারি ও সচেতন মূল্যায়নের জন্য সুযোগ দেয় ✓

(ঘ) উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর: (গ) এটি জনগনের নজরদারি ও সচেতন মূল্যায়নের জন্য সুযোগ দেয়

ব্যাখ্যা: • স্বচ্ছতা সু-শাসন সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণা উন্নত ও স্বচ্ছ করে কারণ এটি জনগনের নজরদারি ও সচেতন মূল্যায়নের জন্য সুযোগ দেয়।
সুশাসন ও স্বচ্ছতা:
- স্বচ্ছতা সুশাসনের একটি মূল স্তম্ভ।
- সুশাসনের পূর্বশর্ত হলো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।
- যখন আইন এবং নীতি মেনে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তার বাস্তবায়ন করা হয় তখন তাকে স্বচ্ছতা বলে।
- একটি স্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ফলে যারা প্রভাবিত হবে তারা স্বাধীনভাবে এবং সরাসরি সে সকল তথ্য সম্পর্কে জানতে পারবে। পর্যাপ্ত তথ্য সরবরাহ করবে যেটি গণমাধ্যমে সহজেই প্রচার করা যাবে।
- স্বচ্ছতার স্তম্বগুলো হচ্ছে (১) তথ্য প্রবাহ, (২) তথ্য উন্মুক্তকরণ, (৩) ই-তথ্য সেবা প্রতিষ্ঠা, এবং (৪) দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ।
⇒ স্বচ্ছতার মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সম্পদ ব্যবহার ও কার্যক্রমের তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত থাকে।
- ফলে নাগরিকরা সরকারের কাজকর্ম সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন, ভুল-ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারেন এবং সচেতনভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন।
- এটি সরকারের প্রতি আস্থা বাড়ায়, দুর্নীতি কমায় এবং সু-শাসন সম্পর্কে নাগরিকদের ধারণাকে আরও ইতিবাচক, স্পষ্ট ও উন্নত করে।
- অর্থাৎ স্বচ্ছতার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি কার্যক্রম, সিদ্ধান্ত ও ব্যয় সম্পর্কে তথ্য জনগণের কাছে উন্মুক্ত করা।
অন্যদিকে,
- প্রশাসনিক চাপ বাড়ায়: এটি স্বচ্ছতার একটি সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু স্বচ্ছতার মূল উদ্দেশ্য নয়।
- রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কমায়: স্বচ্ছতা প্রতিযোগিতা কমানোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয়; বরং এটি প্রতিযোগিতাকে আরও ন্যায্য বা বৃদ্ধি করতে পারে।
উৎস: i) The Annual Review of Political Science. ওয়েবসাইট [
লিংক
] PDF (
লিংক
)
ii) পৌরনীতি ও সুশাসন, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। [
লিংক
]

[191] কোনটি মূল্যবোধের সারসত্তাকে প্রতিফলিত করে?

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত নিয়ম

(খ) নৈতিক নির্দেশ ছাড়া প্রথা ও ঐতিহ্য

(গ) নৈতিক আচরন নির্দেশক বিশ্বাস ও নীতি ✓

(ঘ) সামাজিক শৃংখলার আইনি বাধ্যবাধকতা

সঠিক উত্তর: (গ) নৈতিক আচরন নির্দেশক বিশ্বাস ও নীতি

ব্যাখ্যা: ● মূল্যবোধের সারসত্তাকে প্রতিফলিত করে - নৈতিক আচরন নির্দেশক বিশ্বাস ও নীতি।
মূল্যবোধ:
- মূল্যবোধ হলো মানুষের অন্তর্নিহিত বিশ্বাস, আদর্শ ও নৈতিক নীতিমালা, যা তার আচরণ, সিদ্ধান্ত ও জীবনদৃষ্টিকে পরিচালিত করে।
- এটি কোনো বাহ্যিক নিয়ম, আইন বা প্রথা দ্বারা চাপিয়ে দেওয়া যায় না; বরং সামাজিকীকরণ, সংস্কৃতি চর্চা ও মানবিক গুণাবলির মাধ্যমে অর্জিত হয়।
- মূল্যবোধ হলো মানুষের আচরণ পরিচালনাকারী নীতি ও মানদণ্ড।
- মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাস, আদর্শ ও নীতির সমষ্টি যা ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কাজে পরিচালিত করে এবং অন্যের কাজের ভাল মন্দ বিচারের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়।
- মূল্যবোধের প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র হলো পরিবার এবং প্রাতিষ্ঠানিক উৎস হলো শিক্ষালয়।
⇒ মূল্যবোধের উপাদান:
- নীতি ও ঔচিত্যবোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার, শৃঙ্খলাবোধ, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শ্রমের মর্যাদা, আইনের শাসন, নাগরিক সচেতনতা, কর্তব্যবোধ, সরকার ও রাষ্ট্রের জনকল্যাণমুখিতা, সরকার ও রাষ্ট্রের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহিতা।
- সমাজবিজ্ঞানী এফ ই মেরিল বলেন, "সামাজিক মূল্যবোধ হচ্ছে বিশ্বাসের এক প্রকৃতি বা ধরণ, যা গোষ্ঠীগত কল্যাণে সংরক্ষণ করাকে মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে।
উল্লেখ্য,
- মূল্যবোধের সারসত্তা হলো তার অভ্যন্তরীণ, অকৃত্রিম ও চিরন্তন দিক যা মানুষের আচরণকে নৈতিকভাবে পরিচালিত করে।
- এটি বাহ্যিক চাপ বা বাধ্যবাধকতা নয় বরং অভ্যন্তরীণ বিশ্বাস ও নীতি যা নৈতিক আচরণকে নির্দেশ করে।
- এই বিশ্বাস ও নীতি থেকেই সততা, ন্যায়, দায়িত্ববোধ, সমতা ইত্যাদি মূল্যবোধ উদ্ভূত হয় এবং প্রতিফলিত হয়।
অন্যদিকে,
- কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত নিয়ম: এটি আইন বা বিধি, যা বাহ্যিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়, মূল্যবোধের অভ্যন্তরীণ সার নয়।
- নৈতিক নির্দেশ ছাড়া প্রথা ও ঐতিহ্য: প্রথা ও ঐতিহ্য সাংস্কৃতিক হতে পারে, কিন্তু নৈতিক নির্দেশ ছাড়া এতে মূল্যবোধের সারসত্তা থাকে না।
- সামাজিক শৃঙ্খলার আইনি বাধ্যবাধকতা: এটি সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখে, কিন্তু মূল্যবোধের অন্তর্নিহিত সারসত্তা নয়। উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মোঃ মোজাম্মেল হক।

৪৯তম বিশেষ বিসিএস (শিক্ষা) প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৫

তারিখ: 2025-10-10 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 98 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/49th-bcs-question-solution-pdf

[192] 'পরিবার থেকেই শিক্ষার শুরু'-এখানে 'থেকে' শব্দের সাথে যুক্ত 'ই'-এর ব্যাকরণিক পরিচয় কী?

(ক) উপসর্গ
(খ) প্রত্যয়
(গ) ধাতু
(ঘ) বলক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বলক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ঘ) বলক।
• বাংলা ব্যাকরণে, শব্দ গঠনের বিভিন্ন উপাদান রয়েছে, যেমন উপসর্গ, প্রত্যয়, ধাতু, এবং বলক। প্রশ্নে দেওয়া বাক্য 'পরিবার থেকেই শিক্ষার শুরু'-এর মধ্যে 'থেকে' শব্দের সঙ্গে যুক্ত 'ই' শব্দটির ব্যাকরণিক পরিচয় হলো- বলক।
• বলক:
যেসব শব্দাংশ পদের সঙ্গে যুক্ত হলে বক্তব্য জোরালো হয়, সেগুলোকে বলক বলে।
যেমন -
'তখনই' বা 'এখনও' পদের 'ই' বা 'ও' হলো বলকের উদাহরণ।
অন্য অপশন,
উপসর্গ:
- যেসব অর্থহীন শব্দাংশ অন্য শব্দের শুরুতে বসে নতুন শব্দ গঠন করে, সেগুলোকে উপসর্গ বলে।
যেমন-
- অজানা (অ + জানা), অভিযোগ (অভিযোগ), বেতার (বে+তার) প্রভৃতি শব্দের 'অ', 'অভি', 'বে' হলো উপসর্গ।
• প্রত্যয়:
- শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে।
যেমন -
→ বাঘ + আ = বাঘা।
→ দিন + ইক = দৈনিক।
উপরের উদাহরণে 'আ' ও 'ইক' তদ্ধিত প্রত্যয় এবং 'বাঘা' ও 'দৈনিক' হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ।
ধাতু বা ক্রিয়ামূল:
বাংলা ভাষায় বহু ক্রিয়াপদ রয়েছে। এসকল ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল।
যেমন: 'লিখ্ + আ = লিখা; এখানে, লিখ্ হলো ধাতু।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি- নবম ও দশম শ্রেণি (২০২২ সংস্করণ)।

[193] আহমদ শরীফের মতে মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে কতজন কবি ছিলেন?

(ক) ২
(খ) ৩ ✓
(গ) ৪
(ঘ) ৫

সঠিক উত্তর: (খ) ৩

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো- খ) ৩
ব্যাখ্যা:
আহমদ শরীফের গবেষণা অনুসারে, মধ্যযুগে চণ্ডীদাস নামে তিনজন কবি ছিলেন।
যথা:
১। অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস- সর্বপ্রাচীন চণ্ডীদাস,
২। চণ্ডীদাস- চৈতন্য পূর্বকালের বা জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক এবং
৩। দীন চণ্ডীদাস- আঠারো শতকের শেষার্ধ।
এই তিনজনের রচিত পদাবলীতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকাহিনী এবং বৈষ্ণব ভক্তির প্রতিফলন ঘটেছে।
• আহমদ শরীফের গবেষণাগ্রন্থ (যেমন: "বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য") অনুসারে,
উৎস: বাংলাপিডিয়া এবং আহমদ শরীফের গবেষণাগ্রন্থ (যেমন: "বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য")।

[194] মধুসূদন দত্তের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি কে?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) কায়কোবাদ

(গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ✓

(ঘ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী

সঠিক উত্তর: (গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
ব্যাখ্যা:
মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি, যিনি বিশেষত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং আধুনিক বাংলা সনেটের জন্য বিখ্যাত। তিনি বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূচনা করেন। তাঁর পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি কে ছিলেন, তা নির্ধারণ করতে আমাদের সময়কাল এবং সাহিত্যে অবদান বিবেচনা করতে হবে।
অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১):
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মধুসূদন দত্তের - পরবর্তী কালের কবি। তিনি জন্মগ্রহণ করেন মধুসূদনের মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ে এবং তাঁর সাহিত্যকর্ম মধুসূদনের পরে বিকশিত হয়। তাই তিনি মধুসূদনের পূর্ববর্তী কবি হতে পারেন না।
খ) কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১):
কায়কোবাদ একজন উল্লেখযোগ্য কবি, যিনি তাঁর - 'মহাশ্মশান কাব্য' এর জন্য পরিচিত। কিন্তু তিনি মধুসূদনের - পরবর্তী সময়ে সাহিত্যকর্ম শুরু করেন। তাঁর জন্মও মধুসূদনের সক্রিয় সাহিত্যজীবনের পরে। সুতরাং, তিনি পূর্ববর্তী কবি নন।
গ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯):
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন মধুসূদন দত্তের - পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কালের একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাংবাদিক। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এবং তাঁর সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক কবিতার জন্য বিখ্যাত। তিনি বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের আগে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন এবং তাঁর কাজ মধুসূদনের সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাই তিনি মধুসূদনের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসেবে বিবেচিত হন।
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন একজন কবি, সাংবাদিক।
- 'ভ্রমণকারী বন্ধু' ছিলো তাঁর ছদ্মনাম।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগসন্ধির (মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের মিলনকারী) কবি হিসেবে পরিচিত।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রথম বাংলা দৈনিক পত্রিকা 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনা করেন।
- তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো কবিয়ালদের লুপ্তপ্রায় জীবনী উদ্ধার করে প্রকাশ করা।
- ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর ছাড়াও সংবাদ রত্নাবলী, পাষন্ডপীড়ন ও সংবাদ সাধুরঞ্জন পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।
ঘ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১):
ইসমাইল হোসেন সিরাজী মধুসূদনের - পরবর্তী কালের কবি। তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী ও মুসলিম সাহিত্যের জন্য পরিচিত। তাঁর জন্ম ও সাহিত্যকর্ম মধুসূদনের মৃত্যুর পরে শুরু হয়, তাই তিনি পূর্ববর্তী কবি হতে পারেন না।
তাই বলা চলে, মধুসূদন দত্তের পূর্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ কবি হলেন - ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (ড. সুকুমার সেন), বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, বাংলাপিডিয়া।

[195] 'এ কাজ করতে আমি বদ্ধ পরিকর'- এখানে 'পরিকর' শব্দের অর্থ কী? [মূল প্রশ্নে 'পরিবার' লেখা ছিল]

(ক) শ্বাস
(খ) প্রতিজ্ঞা
(গ) কোমর ✓
(ঘ) প্রতিশ্রুত

সঠিক উত্তর: (গ) কোমর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) কোমর।
প্রথমে শব্দের অর্থগুলো জেনে নিই-
• বদ্ধ শব্দের অর্থ- বাঁধা; আবদ্ধ; বাঁধানো।
• পরিকর অর্থ- কটিবন্ধ।
• বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে
ব্যাখ্যা:
বাক্যটি - "এ কাজ করতে আমি বদ্ধ পরিকর" - এখানে 'পরিকর' শব্দের অর্থ কোমর।
'বদ্ধ পরিকর' মানে কোমর বেঁধে প্রস্তুত হওয়া বা দৃঢ় সংকল্প করা।
অর্থাৎ বাক্যটির ভাবার্থ -
"এ কাজটি করতে আমি দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত।"
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; Accessible Dictionary by Bangla Academy.
সংস্কৃত 'বদ্ধ' এবং 'পরিকর' শব্দ সহযোগে গঠিত শব্দ হলো বদ্ধপরিকর। এটি বিশেষণ পদ। বদ্ধপরিকর শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোর প্রতিজ্ঞা, দৃঢ়সংকল্প, কোনো কাজ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে এমন বোঝায় প্রভৃতি। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'বদ্ধ' শব্দের অর্থ হলো, 'বাঁধা' আর 'পরিকর' শব্দের একাধিক অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো, কোমর বা কটিবন্ধ, কোমরবন্ধনী। ইংরেজিতে যেটিকে আমরা বলি বেল্ট। সেই হিসেবে বদ্ধপরিকর শব্দের আক্ষরিক অর্থ হয় কোমর বা কটিবন্ধ বাঁধা। সংস্কৃত থেকে জাত কোমরবন্ধনী বাঁধা প্রসঙ্গটিই কালক্রমে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অর্থরূপে পরিগ্রহ করেছে।
সূত্র: 'আজকের পত্রিকা'র রিপোর্ট - "শব্দের আড়ালে গল্প: বদ্ধপরিকর", লেখক: রাজীব কুমার সাহা, আভিধানিক ও প্রাবন্ধিক।
অতিরিক্ত আলোচনা:
এই প্রশ্নের উত্তর বিশ্লেষণের জন্য আমরা বিগত ৪৩তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার একটি প্রশ্ন যদি পর্যালোচনা করি।
'গড্ডালিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারায় 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?
ক) গরু খ) ছাগল
গ) ভেড়া ঘ) মহিষ
• 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারার অর্থ - অন্ধভাবে অনুসরণ। কিন্তু এখানে আক্ষরিক অর্থে 'গড্ডল' শব্দের অর্থ 'ভেড়া' হয়েছে।
একইভাবে, এখানেও 'এ কাজ করতে আমি বদ্ধ পরিকর'- বাক্যে পরিকর শব্দের আক্ষরিক অর্থ ধরলে সেটার অর্থ হয় কটি বা কোমর।

[196] 'শিক্ষককে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী কী চায়'- এই বাক্যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর প্রয়োগ হয়েছে-

(ক) একবচন বোঝাতে
(খ) বহুবচন বোঝাতে
(গ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে ✓
(ঘ) প্রথমটি একবচন, পরেরটি বহুবচন বোঝাতে

সঠিক উত্তর: (গ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: গ) একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে, 'শিক্ষক' এবং 'শিক্ষার্থী' শব্দ দুটি লিঙ্গ-নিরপেক্ষ এবং বচন-নিরপেক্ষ (singular and plural neutral) শব্দ, যা প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে একবচন (singular) বা বহুবচন (plural) উভয়ই বোঝাতে পারে।
বাক্যটি বিশ্লেষণ করা যাক:
বাক্য: "শিক্ষককে বুঝতে হবে শিক্ষার্থী কী চায়। "এখানে 'শিক্ষক' এবং 'শিক্ষার্থী' শব্দ দুটির সঙ্গে কোনো বচন নির্দেশক শব্দ (যেমন: 'একজন', 'সকল', 'অনেক') যুক্ত নেই। ফলে এগুলো প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে একজন শিক্ষক বা একাধিক শিক্ষক এবং একজন শিক্ষার্থী বা একাধিক শিক্ষার্থী উভয়কেই বোঝাতে পারে।
'শিক্ষককে' এবং 'শিক্ষার্থী' শব্দের বিভক্তি ('-কে' এবং বিভক্তিহীন রূপ) কোনো নির্দিষ্ট বচন নির্দেশ করে না। বাংলায় এই ধরনের শব্দ সাধারণত একবচন এবং বহুবচন উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হতে পারে।
তাই বলা যায়, 'শিক্ষক' এবং 'শিক্ষার্থী' শব্দ দুটির প্রয়োগ একবচন ও বহুবচন উভয়ই বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[197] 'তিনি কথা শুনে ঘুমাতে পারলেন না' - বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কী হবে?

(ক) তিনি কথা না শুনে ঘুমাতে পারলেন না
(খ) তিনি কথা না শুনে ঘুমাতে পারলেন
(গ) তিনি জেগে রইলেন কথা না শুনে
(ঘ) তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন।
ব্যাখ্যা:
বাক্যটি - "তিনি কথা শুনে ঘুমাতে পারলেন না" - এটি একটি নেতিবাচক (Negative) বাক্য।
এর অস্তিবাচক (Affirmative) রূপ করতে হলে "না" বাদ দিয়ে অর্থ বজায় রেখে ইতিবাচকভাবে প্রকাশ করতে হয়।
এখানে,
"ঘুমাতে পারলেন না" = "জেগে রইলেন" (অর্থ একই থাকে)।
অতএব, অস্তিবাচক রূপ হবে -
"তিনি কথা শুনে জেগে রইলেন।"
অন্যদিকে,
অন্যান্য অপশনগুলোতে নেতিবাচক 'না' শব্দটি রয়েছে; যা নেতিবাচক বাক্যের উদাহরণ।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[198] কোন্ ধ্বনি পরিবর্তনটি যথাযথ নয়?

(ক) ক্রন্দন > কাঁদা
(খ) অঞ্চল > আঁচল
(গ) সংগীত > গীতিকা ✓
(ঘ) দন্ত > দাঁত

সঠিক উত্তর: (গ) সংগীত > গীতিকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) সংগীত > গীতিকা।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে শব্দের রূপান্তর ঘটে, যা প্রায়শই তৎসম, তদ্ভব বা দেশি শব্দ গঠনের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়ম অনুসারে, তৎসম শব্দ থেকে তদ্ভব শব্দে রূপান্তরের সময় ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে, যেমন স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন।
চলুন অপশন বিশ্লেষণ করি -
ক) ক্রন্দন → কাঁদা:
এটি ধ্বনি-পরিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত। তৎসম শব্দ 'ক্রন্দন' (অর্থ: কান্না) থেকে তদ্ভব শব্দ 'কাঁদা' (ক্রিয়া, অর্থ: কাঁদা বা কান্না করা) গঠিত হয়েছে
খ) অঞ্চল → আঁচল:
এটি ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ। তৎসম শব্দ 'অঞ্চল' (অর্থ: কাপড়ের প্রান্ত বা অঞ্চল) থেকে তদ্ভব শব্দ 'আঁচল' (অর্থ: শাড়ির প্রান্ত) গঠিত হয়েছে।
গ) সংগীত → গীতিকা:
'সংগীত' থেকে 'গীতিকা' গঠনের জন্য কোনো সরাসরি ধ্বনিগত পরিবর্তন নেই। বরং এটি অন্য একটি শব্দগঠন (প্রত্যয়যুক্ত রূপ)। 'গীতিকা' একটি তৎসম শব্দ, যা 'গীত' (গান) শব্দের সঙ্গে '-ইকা' প্রত্যয় যোগ করে গঠিত। 'গীতিকা' সংগীতের একটি রূপ বা ছোট গান বোঝায়, কিন্তু 'সংগীত' থেকে ধ্বনি পরিবর্তনের মাধ্যমে এটি উৎপন্ন হয় না।
ঘ) দন্ত → দাঁত:
এটি স্পষ্ট ধ্বনি-পরিবর্তনের উদাহরণ (স্বরবিকৃতি ও উচ্চারণগত পরিবর্তন)। তৎসম শব্দ 'দন্ত' (অর্থ: দাঁত) থেকে তদ্ভব শব্দ 'দাঁত' গঠিত হয়েছে।
অতএব, যথাযথ নয় - গ) সংগীত > গীতিকা।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[199] কাজী নজরুল ইসলামের কোন উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র জাহাঙ্গীর-

(ক) বাঁধন-হারা
(খ) মৃত্যুক্ষুধা
(গ) কুহেলিকা ✓
(ঘ) শিউলিমালা

সঠিক উত্তর: (গ) কুহেলিকা

ব্যাখ্যা: • কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস
'কুহেলিকা' (প্রকাশকাল: ১৯৩১ খ্রি.)-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো - জাহাঙ্গীর।
এই উপন্যাসে তিনি একজন শিক্ষিত, দেশপ্রেমিক, বিপ্লবী চরিত্র - যিনি সমাজ ও রাষ্ট্রের অন্ধকার দূর করে আলোর পথ খুঁজছেন।
• 'কুহেলিকা' উপন্যাস সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস 'কুহেলিকা' ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'নওরোজ' পত্রিকায় 'কুহেলিকা' উপন্যাস প্রকাশ আরম্ভ হয়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ পায় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে (১৯৩১)।
- এ উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এসেছে অত্যন্ত বড় ক্যানভাসে।
- উপন্যাসের নায়ক জাহাঙ্গীর বিপ্লবী স্বদেশি দলের সঙ্গে যুক্ত।
- কিন্তু তার যে প্রেমের সম্পর্ক ও নারী সম্পর্কে ধারণা তা যথেষ্ট ঋণাত্মক।
এই উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রগুলো হচ্ছে:
- কুহেলিকা,
- তাহমিনা,
- চম্পা,
- ফিরদৌস বেগম।
- নারী সম্পর্কে এ উপন্যাসে বলা হয়েছে:
'ইহারা মায়াবিনীর জাত। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহন-পথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু।'
কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য:
- বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
- তিনি ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তাঁর ডাক নাম ছিলো 'দুখু মিয়া'।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি' এবং আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত।
• কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উপন্যাস:
- বাঁধন-হারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা।
উৎস:
১) বাংলা ভাষা সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
২) বাংলাপিডিয়া।

[200] 'উৎক্ষেপণ' শব্দের 'উৎ' উপসর্গ কোন্ অর্থ ধারণ করছে?

(ক) জোর
(খ) ঊর্ধ্ব ✓
(গ) আড়াল
(ঘ) গতি

সঠিক উত্তর: (খ) ঊর্ধ্ব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ঊর্ধ্ব।
ব্যাখ্যা:
'উৎক্ষেপণ' শব্দটি গঠিত হয়েছে -
উৎ (উপসর্গ) + ক্ষেপণ (মূল শব্দ)
এখানে 'উৎ' উপসর্গের অর্থ হলো ঊর্ধ্ব বা উপরের দিকে।
অর্থাৎ, উৎক্ষেপণ মানে হচ্ছে উপরের দিকে নিক্ষেপ করা বা উচ্চে ছোড়া।
যেমন: রকেটের উৎক্ষেপণ (রকেটকে আকাশে ঊর্ধ্বে পাঠানো)।
উল্লেখ্য,
- 'উৎ' একটি তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ।
'উৎ' উপসর্গটি অন্য যেসব অর্থে ব্যবহৃত হয়-
• 'ঊর্ধ্বমুখিতা" অর্থে- উদ্যম, উন্নতি, উৎক্ষিপ্ত, উদগ্রীব, উত্তোলন।
• 'আতিশয্য' অর্থে- উচ্ছেদ, উত্তপ্ত, উৎফুল্ল, উৎসুক, উৎপীড়ন।
• 'প্রস্তুতি' অর্থে- উৎপাদন, উচ্চারণ।
• 'অপকর্ষ' অর্থে- উৎকোচ, উচ্ছৃঙ্খল, উৎকট।
উৎস: ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ এবং মাধ্যমিক বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (২০২২ সংস্করণ)।

[201] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শব্দের শুরুতে মাত্রাযুক্ত এ-কার ব্যবহার করতেন কেন?

(ক) এ-কার মাত্রা যুক্ত বলে
(খ) 'এ' মাত্রাহীন বর্ণ বলে
(গ) 'এ' উচ্চারণ বোঝাতে
(ঘ) 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝাতে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝাতে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝাতে।
• 'এ' এবং 'অ্যা' - এর উচ্চারণ:
'এ'- কারের উচ্চারণ ভিন্নতা ('এ' এবং 'অ্যা') নির্দেশকল্পে রবীন্দ্রনাথ 'এ'-কারের মুদ্রণে মাত্রাযুক্ত ও মাত্রাহীন ব্যবহার প্রচলন করেন; যা নির্দেশ করে ধ্বনির পার্থক্য - 'এ' এবং 'অ্যা'। শব্দের শুরুতে মাত্রাহীন 'এ'-কার থাকলে উচ্চারণ সংবৃত হয়, অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে 'এ' ধ্বনি উচ্চারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, 'মেলা' শব্দটি যদি মাত্রাহীন 'এ'-কার দিয়ে লেখা হয়, তার উচ্চারণ হবে স্বাভাবিক 'মেলা', যা 'গেলা' শব্দের 'এ' ধ্বনির অনুরূপ। এ ধরনের উচ্চারণের আরও উদাহরণ হলো: দেবী, সেরা, সেই, বেদনা, মেয়ে, গেলা, জেলা ইত্যাদি।
অপরদিকে, শব্দের আদিতে মাত্রাযুক্ত 'এ'-কার থাকলে উচ্চারণ বিবৃত হয়, অর্থাৎ 'অ্যা' ধ্বনি প্রকাশ পায়। যেমন, 'মেলা'-র উচ্চারণ হবে 'ম্যালা', যা 'ঠেলা' শব্দের 'এ' ধ্বনির অনুরূপ। তদ্রূপ, কেমন, যেমন, যেন, ফেনা প্রভৃতি শব্দেও এই ধ্বনির ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।
উৎস: ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলাপিডিয়া।

[202] কোন শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত?

(ক) ডাক্তারখানা ✓
(খ) হাসপাতাল
(গ) আকাশছোঁয়া
(ঘ) গুণমান

সঠিক উত্তর: (ক) ডাক্তারখানা

ব্যাখ্যা: • ডাক্তারখানা - শব্দটি বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে, প্রত্যয় হলো এমন শব্দাংশ যা কোনো শব্দের শেষে যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে বা শব্দের অর্থ বা ভাব পরিবর্তন করে।
প্রশ্নে দেওয়া অপশনগুলো বিশ্লেষণ করা হলো:
ক) ডাক্তারখানা:
এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত। 'ডাক্তার' শব্দটির সঙ্গে '-খানা' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'ডাক্তারখানা' গঠিত হয়েছে। 'খানা' একটি প্রত্যয়, যা স্থান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এখানে 'ডাক্তারখানা' মানে ডাক্তারের চিকিৎসার স্থান বা হাসপাতাল। এটি স্পষ্টভাবে প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ।
খ) হাসপাতাল:
এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত নয়। 'হাসপাতাল' ইংরেজি hospital শব্দ থেকে এসেছে। এটি একটি সম্পূর্ণ শব্দ, যার কোনো অংশ বাংলায় প্রত্যয় হিসেবে যুক্ত হয়নি। এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত নয়।
গ) আকাশছোঁয়া:
এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত নয়। 'আকাশছোঁয়া' একটি সমাসবদ্ধ শব্দ এটি সমাসের মাধ্যমে গঠিত, প্রত্যয়ের মাধ্যমে নয়।
ঘ) গুণমান: এটি সঠিক শব্দ নয়। এর শুদ্ধ শব্দ হবে 'গুণবান'।
তাই, ডাক্তারখানা শব্দটি প্রত্যয়যোগে গঠিত।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[203] 'সত্যকে স্বীকার করতে অনেক ব্যক্তিরাই চায়না।'- এখানে ভুল ঘটেছে-

(ক) বানান ও প্রত্যয়ের
(খ) অর্থ ও বচনের
(গ) অর্থ ও প্রত্যয়ের
(ঘ) বানান ও বচনের ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বানান ও বচনের

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ঘ) বানান ও বচনের।
ব্যাখ্যা:
বাক্যটি হলো: "সত্যকে স্বীকার করতে অনেক ব্যক্তিরাই চায়না।" এই বাক্যে দুটি প্রধান ভুল রয়েছে: বানান এবং বচন (number) সংক্রান্ত।
বানানের ভুল:
বাক্যে "চায়না" লেখা হয়েছে, যা ভুল। বাংলা বানানের প্রমিত রূপে সঠিক শব্দটি হলো "চায় না"।
"চায়না" একটি অপ্রমিত রূপ, যা কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত হলেও আনুষ্ঠানিক লেখায় গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান নিয়ম অনুসারে ক্রিয়াপদ 'চাওয়া' এর নেতিবাচক রূপে 'চায় না' লেখা হয়। উদাহরণ: "সে যেতে চায় না।"
বচনের ভুল:
বাক্যে "অনেক ব্যক্তিরাই" ব্যবহৃত হয়েছে, যা বচনের দিক থেকে ভুল।
"অনেক" শব্দটি ইতিমধ্যে বহুবচন বোঝায়। তাই আবার "রা" (বহুবচন চিহ্ন) যোগ করার দরকার নেই। এক্ষেত্রে "ই" (বলক) যোগ করলে হবে: অনেক ব্যক্তিই। অথবা "অনেক" ছাড়া হবে: ব্যক্তিরাই।
বাক্যটির সঠিক রূপ হবে: "সত্যকে স্বীকার করতে অনেক ব্যক্তিই চায় না।"
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[204] পরিভাষিক শব্দ বলতে বুঝায়-

(ক) ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর
(খ) বিদেশি শব্দের অনুবাদ
(গ) বিষয়গত সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ ✓
(ঘ) ব্যবহারিক প্রয়োজনে নবনির্মিত শব্দ

সঠিক উত্তর: (গ) বিষয়গত সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: গ) বিষয়গত সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক শব্দ।
ব্যাখ্যা:
পরিভাষিক শব্দ বলতে এমন শব্দ বোঝায় যা কোনো নির্দিষ্ট বিষয়, পেশা, শাস্ত্র, বা ক্ষেত্রের (যেমন: বিজ্ঞান, চিকিৎসা, আইন, সাহিত্য) সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সেই ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে। এই শব্দগুলো সাধারণত একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে ব্যবহৃত হয় এবং তাদের অর্থ সাধারণ ব্যবহারের থেকে আলাদা বা সীমিত হতে পারে। উদাহরণ: 'পরিবাহক' (conductor, বিদ্যুৎ পরিবহনের প্রেক্ষাপটে), 'শিক্ষাতত্ত্ব' (pedagogy, শিক্ষাবিজ্ঞানে)।
অন্যান্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর: ভুল।
পরিভাষিক শব্দ শুধু ইংরেজি শব্দের বাংলা রূপান্তর নয়। এটি যেকোনো বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে এবং তৎসম, তদ্ভব, বা নতুন গঠিত শব্দ হতে পারে। উদাহরণ: 'অণুজীব' (microbe) ইংরেজি থেকে এলেও, এটি বিজ্ঞানের পরিভাষা হিসেবে সুনির্দিষ্ট।
খ) বিদেশি শব্দের অনুবাদ: ভুল।
পরিভাষিক শব্দ বিদেশি শব্দের অনুবাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এগুলো স্থানীয়ভাবে গঠিত বা বিষয়ভিত্তিক শব্দও হতে পারে। উদাহরণ: 'গ্রন্থাগার' (library) বিদেশি শব্দের অনুবাদ, কিন্তু পরিভাষা হিসেবে এটি গ্রন্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট।
ঘ) ব্যবহারিক প্রয়োজনে নবনির্মিত শব্দ: আংশিকভাবে সঠিক, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ নয়।
কিছু পরিভাষিক শব্দ নতুন করে গঠিত হতে পারে (যেমন: 'দূরদর্শন' বা 'টেলিভিশন'), কিন্তু সব পরিভাষিক শব্দ নবনির্মিত নয়। অনেক পরিভাষা তৎসম বা প্রচলিত শব্দ থেকেও আসে (যেমন: 'শিক্ষাতত্ত্ব' বা 'অর্থনীতি'।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।

[205] 'মৃগয়া' শব্দের মৃগ বলতে কি বোঝানো হয়?

(ক) বানর
(খ) সিংহ
(গ) পশু ✓
(ঘ) বন

সঠিক উত্তর: (গ) পশু

ব্যাখ্যা: • 'মৃগয়া' শব্দের 'মৃগ' বলতে 'পশু' বোঝানো হয়।
• উল্লেখ্য,
'মৃগ' শব্দের অর্থ - হরিণ, পশু।
'মৃগয়া' শব্দের অর্থ - হরিণ শিকার; বন্য পশুপাখি শিকার।
অন্যদিকে,
• 'বানর' শব্দের অর্থ - বাঁদরসুলভ স্বভাববিশিষ্ট, শাখামৃগ, মর্ব।
• 'সিংহ' শব্দের অর্থ - মৃগেন্দ্র, স্ত্রী. সিংহী /শিংহি।
• 'বন' শব্দের অর্থ - অরণ্য, জঙ্গল, কানন, কুঞ্জ, গহন, বিপিন।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[206] কোন শব্দটি বিসর্গসন্ধির মাধ্যমে গঠিত?

(ক) নীরব ✓
(খ) উজ্জ্বল
(গ) মানোত্তীর্ণ
(ঘ) সংগ্রাম

সঠিক উত্তর: (ক) নীরব

ব্যাখ্যা: • বিসর্গসন্ধির মাধ্যমে গঠিত শব্দটি হলো - নীরব।
শব্দটির সঠিক সন্ধিবিচ্ছেদ, নিঃ + রব = নীরব।
অন্যদিকে,
- ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে = ব্যঞ্জনসন্ধি - আগে ৎ বা দ্ এবং পরে চ্ বা ছ্ থাকলে ৎ বা দ্ স্থানে চ হয়। এবং ৎ বা দ্ -এর পরে জ্ বা ঝ্ থাকলে ত্ দ্ স্থানে জ্ হয়। যেমন - উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল।
- ব্যঞ্জনে + ব্যঞ্জনে = ব্যঞ্জনসন্ধি - ম্-এর পর অন্তঃস্থ ধ্বনি য, র, ল, ব, কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে, ম্ স্থলে অনুস্বার হয়। যেমন- সম্ + সার = সংসার, সম্ + গ্রাম = সংগ্রাম।
- প্রথম পদের শেষের অ-ধ্বনি বা আ-ধ্বনির সঙ্গে দ্বিতীয় পদের প্রথম হ্রস্ব-উ ধ্বনি বা দীর্ঘ-উ ধ্বনির যোগে ও-ধ্বনি হয়। বানানে তা ও-কারের রূপ নিয়ে আগের বর্ণে যুক্ত হয়। যেমন: কাল + উত্তীর্ণ = কালোত্তীর্ণ, মান + উত্তীর্ণ = মানোত্তীর্ণ।
বিসর্গ সন্ধি:
- পূর্বপদের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং পরপদের প্রথমে চ্ বা ছ্ থাকলে বিসর্গ পরিবর্তিত হয়ে শ্, ট্ বা ঠ্ থাকলে ষ্; ত থাকলে স্ হয় এবং পরবর্তী ব্যঞ্জনে তা যুক্ত হয়।
যেমন:
- নিঃ + চয় = নিশ্চয়,
- দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা,
- নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র,
- শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ ।
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯-সংস্করণ)।

[207] ভাষার অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম একক কোনটি?

(ক) অক্ষর
(খ) রূপমূল ✓
(গ) শব্দ
(ঘ) বর্গ

সঠিক উত্তর: (খ) রূপমূল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) রূপমূল।
• শব্দ ও রূপমূল:
শব্দকে আরও ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করলে এমন উপাদান পাওয়া যায় যা অর্থ প্রকাশে অংশগ্রহণ করে। ভাষার এই ক্ষুদ্রতম অর্থযুক্ত এককে বলা হয় রূপমূল। অর্থাৎ, রূপমূল হলো ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান যাদের সুস্পষ্ট অর্থ থাকবে বা অন্ততপক্ষে অর্থের কোনো যৌক্তিক ইঙ্গিত থাকবে। আমরা জানি, ভাষার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনিমূল, তবে ধ্বনিমূলের মধ্যে কোনো অর্থ বহন করার ক্ষমতা নেই। অন্যদিকে, রূপমূল সর্বদা কোনো না কোনোভাবে অর্থসংশ্লিষ্ট থাকে।
উদাহরণ:
• শব্দ: অবোধ।
• রূপমূল বিশ্লেষণ: অ + বোধ,
এখানে,
• 'অ' → উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত, স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে না পারলেও অভাব বোঝায়।
• 'বোধ' → স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
রূপমূলের শ্রেণীবিন্যাস:
- মুক্ত রূপমূল (Free Morpheme): স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
উদাহরণ: বোধ, গান, মাটি।
- বদ্ধ রূপমূল (Bound Morpheme): স্বাধীনভাবে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, অন্য রূপমূলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অর্থ বোঝায়।
উদাহরণ: 'অ' (অবোধে), 'উৎ' (উৎক্ষেপণে)।
উৎস: উচ্চমাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

[208] ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য কোথায়?

(ক) লেখার ধরনে
(খ) উচ্চারনের বিশিষ্টতায়
(গ) সংখ্যাগত পরিমানে
(ঘ) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ঘ) ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যে।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে ধ্বনি এবং বর্ণ দুটি ভিন্ন ধারণা, এবং এদের মধ্যে পার্থক্য প্রধানত তাদের প্রকৃতি এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মধ্যে নিহিত। নিচে এই পার্থক্য বিশ্লেষণ করা হলো:
ধ্বনি:
ধ্বনি হলো মুখ থেকে উচ্চারিত শব্দ বা কথনের একক, যা কান দিয়ে শোনা যায়। এটি একটি শ্রুতিগ্রাহ্য (auditory) উপাদান। ধ্বনি ভাষার মৌখিক রূপের অংশ এবং এটি উচ্চারণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। উদাহরণ: 'ক' ধ্বনি বা 'আ' ধ্বনি উচ্চারণের সময় শোনা যায়। ধ্বনির সংখ্যা ভাষার উচ্চারণ প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।
বর্ণ:
বর্ণ হলো ধ্বনির লিখিত রূপ বা চিহ্ন, যা চোখ দিয়ে দেখা যায়। এটি একটি দৃষ্টিগ্রাহ্য (visual) উপাদান। বাংলা বর্ণমালায় স্বরবর্ণ (যেমন: অ, আ, ই) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ (যেমন: ক, খ, গ) রয়েছে, যা ধ্বনিকে লিখিত আকারে প্রকাশ করে।
উদাহরণ: যখন আমরা 'ক' উচ্চারণ করি, তখন তা ধ্বনি হিসেবে শোনা যায়, কিন্তু যখন লিখি 'ক', তখন তা বর্ণ হিসেবে দেখা যায়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ), ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[209] চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো তিব্বতি থেকে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন-

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র
(ঘ) সুকুমার সেন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সুকুমার সেন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ঘ) সুকুমার সেন।
ব্যাখ্যা:
চর্যাপদ হলো বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন, যা ৮ম থেকে ১২শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত বৌদ্ধ সহজিয়া পদাবলী। এই পদগুলো মূলত প্রাচীন বাংলা, মৈথিলি, ওড়িয়া, এবং অসমীয়ার মতো পূর্ব ভারতীয় ভাষার মিশ্রণে রচিত। চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি প্রথম আবিষ্কৃত হয় তিব্বতে, এবং এগুলো তিব্বতি ভাষায় অনুবাদিত বা টীকাকৃত আকারে পাওয়া যায়।
প্রেক্ষাপট:
• প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করছে যে চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো (২৩, ২৪, ২৫, এবং ৪৮ নং) তিব্বতি অনুবাদ থেকে প্রাচীন বাংলায় কে রূপান্তর করেছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) অনুসারে, এই কাজটি করেছেন সুকুমার সেন। তিনি আনুমানিকভাবে প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেছেন।
• ১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগার থেকে চর্যাপদের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন। এই পাণ্ডুলিপিতে ২৩ এর খণ্ডিত, ২৪, ২৫, এবং ৪৮ নং পদগুলো ছিল না।
• অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অনুসারে,
মূল পুথির চারখানা পাতা লুপ্ত। এই চর্যাটির শেষ চার পঙ্‌ক্তি ও টীকা, ২৪ নং চর্যার সমস্ত অংশ ও টীকা এবং তার পরের অর্থাৎ ২৫ নং চর্যার মূল ও টীকার প্রথম অংশ বিনষ্ট। তবে এই চর্যাগুলির তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া গিয়েছে। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী সেই অনুবাদ প্রকাশ করেন ১৯৪২ সালে। সেই অনুবাদ অবলম্বনে এই চর্যাগুলির মূল কী ছিল তা অনুমান করে একটি পাঠ-পরিকল্পনা দিয়েছেন ডক্টর হুকুমার সেন তাঁর 'চর্যীতি পদাবলী' গ্রন্থের ৭৬ থেকে ৭৯ পৃষ্ঠায়।
অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ভুল।
তিনি তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার মাধ্যমে চর্যাপদের ভাষাকে প্রাচীন বাংলা হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং এর সাহিত্যিক ও ভাষাগত গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন। তাঁর গবেষণা, বিশেষ করে The Origin and Development of the Bengali Language এবং চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, এই কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য।
খ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: ভুল।
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে চর্যাপদের মূল পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, কিন্তু তিনি তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার বা রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। তিব্বতি অনুবাদ ১৯৫৬ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হয়।
গ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র: ভুল।
রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২৪-১৮৯১) চর্যাপদ আবিষ্কারের (১৯০৭) অনেক আগে মারা যান। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য ও পুরাতত্ত্ব নিয়ে কাজ করলেও চর্যাপদের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক নেই।
ঘ) সুকুমার সেন: সঠিক।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত অনুসারে, সুকুমার সেন প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সংস্কৃত অনুবাদের ভিত্তিতে চর্যাপদের খণ্ডিত পদগুলো প্রাচীন বাংলায় রূপান্তর করেন এবং তা প্রকাশ করেন।
'চর্যাপদ' সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
• বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনযুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাচর্যবিনিশ্চয় বা চর্যাগীতিকোষ বা চর্যাগীতি বা চর্যাপদ।
• ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজ দরবার গ্রন্থাগার থেকে এটি আবিষ্কার করেন।
• চর্যাপদের পদ সংখ্যা: চর্যাপদের পদ সংখ্যা ৫০টি। তবে সুকুমার সেন মনে করেন পদসংখ্যা ৫১টি।
• উদ্ধারকৃত পদের সংখ্যা: চর্যাপদের সাড়ে ৪৬টি পদ পাওয়া যায়।
• অনুদ্ধারকৃত/বিলুপ্ত পদের সংখ্যা: সাড়ে ৩টি। প্রাপ্ত সাড়ে ৪৬টি পদের মধ্যে ভুসুকুপা রচিত ২৩নং পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। পদটির ৬টি পদ পাওয়া গেছে কিন্তু বাকি ৪টি পদ পাওয়া যায়নি।
• এছাড়াও চর্যাপদের ২৪নং (কাহ্নপা রচিত), ২৫নং (তন্ত্রীপা রচিত) এবং ৪৮নং (কুক্কুরীপা রচিত) পদগুলো পাওয়া যায়নি।
• চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র।
• ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী চর্যাপদের তিব্বতি ভাষার অনুবাদ আবিষ্কার করেন।
• সংস্কৃত ভাষায় মুনিদত্ত চর্যাপদের ব্যাখ্যা করেন। তিনি ১১নং পদের ব্যাখ্যা করেননি।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত - অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; চর্যাগীতি_পরিক্রমা- ড. নির্মল দাশ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস- সুকুমার সেন, Buddhist Mystic Songs- মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, এবং বাংলাপিডিয়া।

[210] 'স্বাধীন' শব্দের ব্যাসবাক্য কোনটি?

(ক) স্বীয়-এর অধীন
(খ) সত্ত্বার অধীন
(গ) স্ব-এর অধীন ✓
(ঘ) স্বত্তের-অধীন

সঠিক উত্তর: (গ) স্ব-এর অধীন

ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর - স্ব-এর অধীন। এটি একটি ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস।
ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস:
- পূর্বপদে ষষ্ঠী বিভক্তির (র, এর) লোপ হয়ে যে সমাস হয়, তাকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলে।
যথা:
- চায়ের বাগান = চাবাগান,
- রাজার পুত্র = রাজপুত্র,
- খেয়ার ঘাট = খেয়াঘাট।
- স্ব-এর অধীন = স্বাধীন।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ- ৯ম ও ১০ম শ্রেণি (২০১৮ সংস্করণ) এবং বাংলা একাডেমি, অভিগম্য অভিধান।

[211] ফররুখ আহমদের গ্রন্থ কোনটি?

(ক) হরফের ছড়া ✓
(খ) বর্ণশিক্ষা
(গ) বর্ণপরিচয়
(ঘ) সহজ ছড়া

সঠিক উত্তর: (ক) হরফের ছড়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ক) হরফের ছড়া।
'হরফের ছড়া' গ্রন্থ:
'হরফের ছড়া' ফররুখ আহমদের লেখা একটি বর্ণশিক্ষার বই, যা শিশুদের জন্য ছড়ার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত। এটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।
অন্যদিকে,
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: তিনি 'বর্ণপরিচয়' নামে বিখ্যাত বর্ণশিক্ষার বই লিখেছেন। শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই প্রথম।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সহজ পাঠ' নামে শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন।
'বর্ণশিক্ষা' বলতে কোনো গ্রন্থ পাওয়া যায়নি।
ফররুখ আহমদ এর জীবিনী ও সাহিত্যকর্ম:
- ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
- 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
- ১৯৪৪ সালে কলকাতার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে 'লাশ' কবিতা লিখে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন।
- ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত কাহিনী কাব্য 'হাতেমতায়ী' এর জন্য ১৯৬৬ সালে আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯৬৬ সালেই 'পাখির বাসা' শিশুতোষের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
- 'মুহূর্তের কবিতা' ফররুখ আহমদ রচিত একটি সনেট সংকলন।
তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থ:
- পাখির বাসা, হরফের ছড়া, নতুন লেখা, ছড়ার আসর, চিড়িয়াখানা, কিস্‌সা কাহিনী,
মাহফিল ১ম ও ২য় খণ্ড, ফুলের জলসা।
উৎস:
১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।
২. বাংলাপিডিয়া।
৩. 'হরফের ছড়া' রচনা।
English Language and Literature

[212] Pick the correctly spelt word:

(ক) Conscintious

(খ) Consientious

(গ) Concientious

(ঘ) Conscientious ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Conscientious

ব্যাখ্যা: • The correctly spelt word: Conscientious.
• Conscientious (adjective):
- English Meaning: Meticulous, careful; Feeling a moral responsibility to do your work carefully and to be fair to others.
- Bangla Meaning: বিবেকবান; বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন।
• Example:
- A conscientious public servant.
- She has always been a very conscientious worker.Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[213] They talked about going on a vacation'. Here 'going' is a/an-

(ক) participle

(খ) infinitive

(গ) verbal noun

(ঘ) gerund ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) gerund

ব্যাখ্যা: • They talked about going on a vacation.
- Here 'going' is a gerund.
- Here, "going" comes after the preposition "about", so it must function as a noun.
- প্রদত্ত বাক্যে, going (verb+ing)- preposition "about" -এর object হিসেবে বসে noun -এর কাজ করেছে তাই এটি gerund.
- অর্থাৎ, 'going' এখানে যাওয়ার কাজ (an act or instance of going) বুঝাচ্ছে।
- এটি participle নয়, কারণ এই বাক্যে এটি কোনো noun/pronoun কে modify করেনি।
• Gerund:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
- সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
- Gerunds don't describe action - they act as nouns.
• Functions of the Gerund:
1. As a subject of a verb: Rising early is a good habit.
2. As an object of a verb: I like reading poetry.
3. As an object of a preposition: I am tired of waiting.
4. As a complement of a verb: Seeing is believing.
5. As absolutely (part of a compound noun): This is my writing table.
অন্যদিকে,
• Present participle:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
- সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
- Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
- যেমন: Everything was in going order.
• Infinitive:
- Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
- যেমন: go, to go.
• Infinitive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
- To -যুক্ত infinitive এবং
- To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
- কোন বাক্যের Verb + ing - এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
- The + verb+ing + of = verbal noun.
- যেমন: The making of the plan is in hand.
Source:
1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.

[214] The novel 'Wuthering Heights' was penned by the author under the penname-

(ক) Ellise Bellet
(খ) Ellis Belle
(গ) Ellis Bell ✓
(ঘ) Una Elis

সঠিক উত্তর: (গ) Ellis Bell

ব্যাখ্যা: • The novel 'Wuthering Heights' was penned by the author under the pen name Ellis Bell.
• Wuthering Heights:
- Emily Bronte রচিত এই উপন্যাসটি ১৮৪৭ সালে Ellis Bell ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়।
- 'Heathcliff' এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন এতিম বালক।
- অন্যের আশ্রয়ে থাকে এবং পরবর্তীতে আশ্রয়দাতার কন্যা Catherine Earnshaw -এর সাথে তার মনের মিলন ঘটে, দুইজন দুইজনকে ভালোবেসে ফেলে।
- কিন্তু Catherine প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে অন্যত্র বিয়ে করলে Heathcliff নিরুদ্দেশ হয়ে যায়।
- যখন ফিরে আসে তখন সে অঢেল অর্থ বিত্তের মালিক।
- কাহিনীর এ পর্যায়ে তাকে তার মালিকের বাড়ি Wuthering Heights কিনে নেয়ার পাশাপাশি প্রাক্তন প্রেমিকা Catherine -এর ননদের সাথে প্রেমের অভিনয় করে সম্পত্তির লোভে তাকে বিয়ে করতে দেখা যায়।
- পরবর্তীতে এই বিয়েটা ভেঙে যায় এবং এরপর Catherine মারা যায়। তার ভাই Hindley ও মারা যায়। কিন্তু তাদের সন্তানরা ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।
- Heathcliff -এর সন্তানও এদের সাথে যোগ দেয়। এভাবে কাহিনী এক প্রজন্ম থেকে পরের প্রজন্মের মাঝে এগিয়ে চলে।
- এটি ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক ট্র্যাজেডি এবং Gothic Novel -এর একটি অন্যতম উদাহরণ।
• Main characters:
- Catherine Earnshaw,
- Cathy Linton,
- Edgar Linton,
- Heathcliff (The central character)
- Lockwood, etc.
• Emily Bronte (1818-1848):
- Emily Bronte ছিলেন একজন ইংরেজ লেখিকা ও কবি।
- তার পুরো নাম Emily Jane Bronte, তার ছদ্মনাম Ellis Bell.
- তিনি Charlotte Bronte -এর ছোট বোন।
- "Wuthering Heights" উপন্যাসকে ঘিরেই মূলত তার পরিচিতি।
- মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই এই উপন্যাসিক মৃত্যু বরণ করেন।
• Notable Works:
- Poems by Currer, Ellis and Acton Bell,
- Wuthering Heights, etc.
Source: Britannica.

[215] Which gender is the noun 'neighbour'?

(ক) Masculine
(খ) Feminine
(গ) Neuter
(ঘ) Common ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Common

ব্যাখ্যা: • 'Neighbour' is a Common gender.
• Neighbour (noun, adjective, verb)
- English Meaning: one living or located near another.
- Bangla Meaning: প্রতিবেশী; প্রতিবাসী; পড়শি।- The noun "neighbour" refers to a person (male or female) who lives near or next to another.
• Common gender:
- A noun that denotes either a male or female is said to be of the common gender.- অর্থাৎ, Noun টি পুংবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয়কেই বুঝালে তা Common Gender হয়।
- যেমন: Infant (শিশু), Deer (হরিণ), student (ছাত্র/ছাত্রী), lawyer (উকিল),
Neighbor
(প্রতিবেশী), orphan (এতিম), parent (মা, বাবা), spouse (দম্পতি) etc.
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.

[216] 'Someone sneezed loudly at the back of the hall'. In this sentence the verb 'sneezed' is-

(ক) causative

(খ) intransitive ✓

(গ) transitive

(ঘ) factitive

সঠিক উত্তর: (খ) intransitive

ব্যাখ্যা: • 'Someone sneezed loudly at the back of the hall'.
- In this sentence, the verb 'sneezed' is intransitive.
- "sneezed" এখানে Intransitive verb কারণ এটি কোনো Direct object গ্রহণ করেনি।
- Intransitive verb হলো এমন Verb যা কোন Direct object ছাড়াই সম্পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে।
-
The verb "sneezed" does not take a direct object - it expresses an action that does not pass over to an object.
- অর্থাৎ এটি কেবল subject -এর কাজ বোঝাচ্ছে, sneezed কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে (object) প্রভাবিত করছে না।
• Intransitive verb:
- An intransitive verb is a verb that denotes an action which does not pass over to an object, or which expresses a state or being.
- অর্থাৎ, intransitive verb হলো subject নিজের দ্বারাই যে কাজ সম্পন্ন হয়, action (কাজ) সম্পন্ন হওয়ার জন্য object -এর দ্বারস্থ হতে হয় না।
- যে verb -এর কর্ম (direct object) নেই তাকে Intransitive verb বলে।
- এই verb কে 'কি' বা 'কাকে' দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না। Direct object থাকে না বলে প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় না।
- সাধারণত verb-এর পরে কোনো word না থাকলে অথবা verb-এর পরে adverb/preposition থাকলে সেটি Intransitive verb হবে।
• More Examples:
- The glass broke.
- We shall stop here a few days.
- The leaves fall in winter.
অন্যদিকে,
• Causative Verb:
- Subject যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় তখন এই অর্থে causative verb ব্যবহৃত হয়।
- Help, Get, Have, Let, Make ইত্যাদি বহুল প্রচলিত causative verb.
- Make, have, get প্রভৃতি যোগে অনেক verb- কে causative verb এ পরিণত করা যায়।
- যেমন: He always has me do his work. (সে সব সময় আমাকে দিয়ে তার কাজ করিয়ে নেয়।)
• Transitive verb:
- যে verb এর object আছে তাকে transitive verb বলে।
- Transitive verbs এর সাধারণ Structure হচ্ছে: subject + verb + object.
- Object সর্বদাই Noun অথবা Pronoun হয়।
- তাই বাক্যে verb এর পরে Noun অথবা Pronoun থাকলে verb টি সাধারণত transitive verb হবে।
- আবার intransitive verb এর শেষে preposition + object যুক্ত করেও তাকে transitive verb এ পরিণত করা যায়।
- যেমন: He writes a letter. write হলো transitive verb, কারণ এর object হলো a letter.
• Factitive Verb:
- যে Verb এর Object বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে Factitive Verb বলে।
- Factitive Verb হলো এমন ক্রিয়া যা দুটি object নেয় - একটি direct object এবং একটি object complement।
- এই verb direct object কে object complement হিসেবে বর্ণিত অবস্থায় পরিণত করে বা নিয়োগ দেয়।
- কিছু factitive verbs হলো: Elect, Select, Make, Appoint, Call, Name, etc.
- যেমন: The manager appointed him secretary.
- উল্লিখিত বাক্যে secretary হচ্ছে Objective Complement Factitive Object.
- "The manager appointed him" দ্বারা বাক্য সম্পন্ন হচ্ছে না, তাই Objective Complement হিসেবে secretary বসানোর পর বাক্যটি সম্পন্ন হয়েছে।
- যেহেতু Object (him) বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়নি তাই এটি Factitive Verb.
Source:
1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.

[217] A person who leaves his/her own country to settle permanently in another is called a/an-

(ক) immigrant
(খ) expatriate
(গ) emigrant ✓
(ঘ) migrant

সঠিক উত্তর: (গ) emigrant

ব্যাখ্যা: • A person who leaves his/her own country to settle permanently in another is called an emigrant.
• Emigrant (Noun, Adjective)
- English Meaning: A person who leaves his/her own country to settle permanently in another country.
- Bangla Meaning: স্বদেশত্যাগী; বাস্তুত্যাগী বা দেশান্তরী (ব্যক্তি)।
অন্যদিকে,
• Immigrant (Noun):
- English Meaning: A person who comes to a country to take up permanent residence.
- Bangla Meaning: বহিরাগত; অভিবাসী; বসবাসের জন্য বিদেশে আগমনকারী।
• Expatriate (Noun, verb, adjective):
- English Meaning: A person who lives in a foreign country.
- Bangla Meaning: প্রবাসী ব্যক্তি।
• Migrant (Noun):
- English Meaning: A person who moves from one place to another, especially in order to find work or better living conditions; a bird or animal that migrates.
- Bangla Meaning: বসবাসের উদ্দেশ্যে এক স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র গমনকারী (বিশেষত পাখি)।
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[218] Identify the word that can be used as both singular and plural:

(ক) light
(খ) shot
(গ) criterion
(ঘ) cannon ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) cannon

ব্যাখ্যা: • The correct answer is- ঘ) cannon.
• Cannon (Noun & Verb):
- English meaning: An old type of large, heavy gun, usually on wheels, that fires solid metal or stone balls.
- Bangla meaning: (collective; plural- এর স্থলে প্রায়ই 'singular ব্যবহৃত হয়) (বিশেষত ধাতুর তৈরি নীরেট গোলানিক্ষেপক, প্রাচীন) কামান; আধুনিক সামরিক বিজ্ঞানে ব্যবহৃত গোলানিক্ষেপক ভারী, স্বয়ংক্রিয় কামান।
- Cannon -এর plural form হলো দুইটি- cannons or cannon.
- তবে সাধারণত plural হিসেবে cannon-ই ব্যবহার করা হয়।
- cannon (same form in military contexts).
অন্যদিকে,
• Light [uncountable noun] - আলোক; আলো → singular: light, plural: lights.
• Shot [countable noun] - গুলি; গুলিবর্ষণ; গুলির শব্দ → singular: shot, plural: shots.
- তবে ছোট সীসা বা ইস্পাতের গুলি, বিশেষ করে শটগানের জন্য চার্জ তৈরি করা অর্থে plural noun: shot ব্যবহৃত হয়।
- প্রচলিত plural form হলো- Shots.
- যেমন: Several shots were fired.
• Criterion (plural criteria বিচারের মাপকাঠি; মানদণ্ড) → singular: criterion, plural: criteria.
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[219] Identify the correct passive form, "People thought that the despot was corrupt"

(ক) The despot had been thought to be corrupt.
(খ) It was thought that the despot was corrupt.
(গ) The despot was thought to be corrupt. ✓
(ঘ) The despot is thought to be corrupt.

সঠিক উত্তর: (গ) The despot was thought to be corrupt.

ব্যাখ্যা: - Active: People thought that the despot was corrupt.
- Passive: The despot was thought to be corrupt.
- এই ধরনের complex বাক্যে যেখানে that-clause আছে, সেখানে passive form তৈরির দুটি উপায় আছে:
- প্রথম উপায় (Impersonal passive) দ্বিতীয় অংশকে 'It' ধরে। যেমন:
- Active: People thought that the despot was corrupt.
- Passive: It was thought that the despot was corrupt.
- Subject হিসেবে People থাকলে Passive voice -এ সাধারণত তা লেখা হয় না।
- তবে, দ্বিতীয় অংশে transitive verb থাকলে দ্বিতীয় অংশেরও Passive করতে হয়।
- দ্বিতীয় উপায় (Personal passive):
- সাধারণত Acknowledge, assume, think, claim, believe, know, report, understand, ইত্যাদি verb যুক্ত Active voice এর Passive করার নিয়ম-
- Personal object টিকে subject ধরা হয়।
-
Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসে।
- মূল verb -এর past participle + to be + direct object + by + subject -এর objective form.
- যেমন:
- Active: People thought that the despot was corrupt.
- Passive: The despot was thought to be corrupt.
- তবে এই প্রশ্নে গ) অপশনটিই সবচেয়ে উপযুক্ত হবে কারণ:
- Option গ) is more direct and commonly used when the focus is on the despot as the subject of the belief.
অন্যান্য অপশনগুলো বিশ্লেষণ:
ক) The despot had been thought to be corrupt.
- এটি ভুল কারণ, এখানে ভুল tense (had been = past perfect) ব্যবহার হয়েছে।
ঘ) The despot is thought to be corrupt.
- এটি ভুল কারণ, এখানে ভুল tense (is = present, কিন্তু মূল বাক্যে past tense) ব্যবহার হয়েছে।

[220] 'After lunch we went for a leisurely stroll'. Here 'leisurely' is a /an-

(ক) adverb
(খ) adjective ✓
(গ) noun
(ঘ) conjunction

সঠিক উত্তর: (খ) adjective

ব্যাখ্যা: • 'After lunch we went for a leisurely stroll'.
- Here 'leisurely' is an adjective.
- The word "leisurely" describes the noun "stroll" - it tells what kind of stroll it was.
- When a word modifies a noun, it functions as an adjective.
- অর্থাৎ, 'leisurely' শব্দটি noun 'stroll' এর আগে বসে এটিকে বর্ণনা করছে।
• Leisurely (adjective)
- English Meaning: acting or done at leisure; unhurried or relaxed.
- Bangla Meaning: ব্যস্ততাহীন।
• Leisurely (adverb)
- English Meaning: without haste: deliberately.
- Bangla Meaning: মন্থরগতিতে; ধীরে ধীরে; ব্যস্ততাহীনভাবে।
Source:
1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[221] The play "Englishmen for My Money" was written by-

(ক) Christopher Marlowe

(খ) Thomas Kyd

(গ) William Haughton ✓

(ঘ) Ben Jonson

সঠিক উত্তর: (গ) William Haughton

ব্যাখ্যা: • The play "Englishmen for My Money" was written by William Haughton.
• Englishmen For My Money: Or A Woman Will Have Her Will:
- Englishmen for My Money, or A Woman Will Have Her Will হলো এলিজাবেথীয় যুগের একটি কমেডি নাটক, যা ১৫৯৮ সালে William Haughton রচনা করেছিলেন।
- Scholars and critics often cite it as the first city comedy.
- এই নাটকটি একটি dramatic subgenre সূচনা করেছিল, যা পরবর্তীতে Thomas Dekker, Thomas Middleton, Ben Jonson, এবং অন্যান্যরা পরবর্তী বছর ও দশকে আরও প্রসারিত ও উন্নত করেছিলেন।
• Summary:
- গল্পটি আবর্তিত হয় এক ধনী বিধবা মিসেস ফ্লাওয়ারডেলকে নিয়ে, যাকে তিনজন পুরুষ - স্যার লিওনেল ফ্রিভিল, স্যার থমাস লং এবং মাস্টার গ্যালিয়ার্ড - এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। প্রতিটি পুরুষ তার স্নেহ ও ভাগ্য জয়ের চেষ্টা করে, কিন্তু মিসেস ফ্লাওয়ারডেল তার নিজের পথ নির্ধারণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সে এমন ব্যক্তিকে বেছে নেয় যে তার ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। নাটকটি সেই সময়ের সামাজিক রীতিনীতি এবং নারী-পুরুষের মধ্যে ক্ষমতার গতিশীলতার উপর একটি বুদ্ধিদীপ্ত এবং বিনোদনমূলক দৃষ্টিপাত। হটনের লেখনী ধারালো ও হাস্যরসাত্মক, এবং চরিত্রগুলি সুসংহত ও স্মরণীয়।
• William Haughton (1575-1605):
- William Haughton ছিলেন এলিজাবেথীয় যুগের একজন ইংরেজ নাট্যকার।
- তিনি ১৫৯৭ থেকে ১৬০৫ সাল পর্যন্ত সক্রিয় ছিলেন এবং প্রখ্যাত Admiral's Men (a theatrical company) নাট্যকোম্পানির জন্য নাটক লিখতেন।
- He collaborated in many plays with Henry Chettle, Thomas Dekker, John Day and Richard Hathway.
- তার সবচেয়ে বিখ্যাত নাটক হলো "Englishmen For My Money", এই নাটকটিকেই ইংরেজি ভাষার প্রথম প্রহসন-ভিত্তিক শহুরে কমেডি (City Comedy) হিসেবে ধরা হয়।
• Notable works:
- Englishmen For My Money,
- The Devil and His Dame,
- The English Moor, etc.
Source:
1. Britannica.
2. Goodreads.com

[222] "... I cannot but conclude the Bulk of your Natives, to be the most pernicious race of little odious vermin that Nature ever suffered to crawl upon the surface of the Earth". the statement occurs in

(ক) Robinson Crusoe

(খ) A Doll's House

(গ) Vanity Fair

(ঘ) Gulliver's Travels ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Gulliver's Travels

ব্যাখ্যা: "… I cannot but conclude the Bulk of your Natives, to be the most pernicious race of little odious vermin that Nature ever suffered to crawl upon the surface of the Earth". - এই উক্তিটি এসেছে Jonathan Swift-এর বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক রচনা Gulliver's Travels থেকে।

• Gulliver's Travels:
- Jonathan Swift রচিত একটি novel, তিনি Augustan age এর একজন Author, তাই এটি Augustan age এর রচনা।
- এটি 18th century এর একটি famous satire.
- এটি ৪ খন্ডের একটি রম্য রচনা।
- এর full title হচ্ছে - Travels into Several Remote Places in the World.
- এই novel টি ১৭২৬ সালে প্রকাশিত হয়।
• Lemuel Gulliver সমুদ্র ভ্রমণে বের হয় এবং পথিমধ্যে ঝড়ের কবলে পড়ে জাহাজ ভেঙ্গে যায়।
- Gulliver প্রানে বেঁচে যায় কিন্তু এক অদ্ভুত দেশে নিজেকে আবিষ্কার করে যেখানে সবার উচ্চতা ৬ ইঞ্চির নিচে।
- তার বিশাল দেহ নিয়ে লিলিপুটদের নানা উপকারে আসে, এমনকি পার্শ্ববর্তী রাজ্য Blefuscu এর সাথে চলমান যুদ্ধেও লড়াই করে।
- এভাবে সে লিলিপুটদের রাজ্যে একপ্রকার হিরোতে পরিণত হয়।
- যদিও এক পর্যায়ে Gulliver তাদের রোষের শিকার হয় এবং তার শাস্তি হয় তার চোখ তুলে ফেলা হবে।
- পরিশেষে Gulliver শাস্তি এড়াতে সমর্থ হয় এবং বেঁচে ফিরে আসে।
• Jonathan Swift:
- তিনি একজন Anglo-Irish author এবং clergyman ছিলেন।
- তিনি Augustan age এর একজন Author.
- Jonathon Swift, an Anglo-Irish author, who was the foremost prose satirist in the English language.
- অর্থাৎ, ইংরেজি সাহিত্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যঙ্গরচয়িতা বা satirist হলেন Jonathan Swift.
- তার রচিত বিখ্যাত satire হলো 'Gulliver's Travels'.
- তাঁর ছদ্মনাম Isaac Bickerstaff.
• Famous works:
- Gulliver's Travels,
- A Tale of a Tub,
- A Modest Proposal,
- The Battle of Books.

Other options,
ক) Robinson Crusoe
লেখক: Daniel Defoe.
খ) A Doll's House
লেখক: Henrik Ibsen.
গ) Vanity Fair
লেখক: William Makepeace Thackeray.
Source: Britannica & Live MCQ lecture.

[223] 'We know that the earth is a planet'. The underlined part is a/an-

(ক) noun clause ✓

(খ) adverbial clause

(গ) adjective clause

(ঘ) principal clause.

সঠিক উত্তর: (ক) noun clause

ব্যাখ্যা: We know
that the earth is a planet
. The underlined part is a/an - Noun clause.
- এখানে "that the earth is a planet" অংশটি 'know' verb -এর object হিসেবে কাজ করছে।
• Noun clause:
- যে সব subordinate- clause noun এর কাজ করে থাকে অর্থাৎ, subject, object, compliment, বা case in apposition- এর কাজ করে থাকে তাদেরকে বলে noun clause.
- Noun clauses are used when a single word isn't enough.
• একটি বাক্যের যেসব স্থানে Noun clause বসতে পারে -
1. Verb এর subject হিসেবে।
Example: That he has much money is known to all.
2. Verb এর object হিসেবে।
Example: I know that he has done it.
3. Verb এর complement হিসেবে।
Example: This is what I said.
4. Preposition এর object হিসেবে;
Example: I cannot understand the meaning of what he said.
5. Noun/ pronoun - এর apposition হিসেবে।
Example: The fact that he is a thief is clear to all.
Source:
- A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain.
- Advanced Learner's Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.

[224] Select the sentence in which 'better' is an adverb.

(ক) We're helping for better weather tomorrow.

(খ) Sound travels better in water than in air. ✓

(গ) It's hard to decide which one is better.

(ঘ) He joined the gym to better his health.

সঠিক উত্তর: (খ) Sound travels better in water than in air.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো খ) Sound travels better in water than in air.
- এই বাক্যে 'better' শব্দটি 'travels' verb কে বর্ণনা করছে।
- এটি বলছে শব্দ কীভাবে ভ্রমণ করে।
- অর্থাৎ, "শব্দ পানিতে বেশি ভালোভাবে ভ্রমণ করে"।
- যেহেতু এটি verb কে modify করছে, তাই এটি adverb.

Better: [adverb]
English meaning: in a more excellent or pleasant way; to a higher or greater degree.
Bangla meaning: কোনো কাজ বা পরিস্থিতি আগের চেয়ে ভালো বা বেশি আনন্দদায়কভাবে ঘটেছে।
Example:
- She sings much better than I do.
- Sound travels better in water than in air.

Other options,
ক) We're hoping for better weather tomorrow.
- 'better' এখানে adjective.
- এটি noun 'weather' কে বর্ণনা করছে।

গ) It's hard to decide which one is better.
- এখানে better হচ্ছে adjective।
- এখানে "better" শব্দটি "which one" কে বর্ণনা করছে।
- এটি verb 'is' এর পরে complement হিসেবে এসেছে।

ঘ) He joined the gym to better his health.
- এখানে better হলো verb, অর্থাৎ "উন্নত করা"।

Source:
- Oxford Dictionary.

[225] Fill in the blanks with appropriate words. 'Selina knocked it _____ the park with her performance in culinary art.

(ক) outside

(খ) out of ✓

(গ) inside

(ঘ) off

সঠিক উত্তর: (খ) out of

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো খ) out of.
Complete sentence: Selina knocked it out of the park with her performance in culinary art.
Bangla: সেলিনা রান্নার শিল্পে তার পারফরম্যান্স দিয়ে অসাধারণ সফলতা পেয়েছে/দুর্দান্ত করেছে।
knock sb/sth out of the park: [idiom]
English meaning:
to do something much better than someone else, or to be much better than someone or something else/ to do something extremely well.
Bangla meaning:
কারো চেয়ে অনেক ভালো কিছু করা, বা কারো/কিছুর চেয়ে অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করা/ কোনো কাজ চরমভাবে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করা।
Example:
- Hotel Ferrero knocks everyone out of the park with their breakfast.
- The BBC is hitting them all out of the park at the moment, in children's drama at least.
- I feel like I can write anything for this actor, and she'll knock it out of the park.
- If I don't hit this out of the park, I'm finished.

সঠিক idiom টি হলো - knock out of the park তাই উল্লিখিত অন্য অপশন গুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক।
Source:
- Cambridge Dictionary.

[226] The idiom 'icing on the cake' means -

(ক) a slice of the cake

(খ) an attractive but unnecessary addition ✓

(গ) an attractive service

(ঘ) an attractive and essential enhancement

সঠিক উত্তর: (খ) an attractive but unnecessary addition

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর - খ) an attractive but unnecessary addition.
• The icing on the cake:
[idiom]
English meaning:
If you describe something as the icing on the cake, you mean that it makes a good thing even better, but it is not essential.
Bangla meaning:
এর মানে হলো এটি ইতিমধ্যেই ভালো কিছুকে আরও ভালো করে তোলে, কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়।
Example:
- I was just content to see my daughter in such a stable relationship, but a grandchild, that really was the icing on the cake.
- I love my job, and getting public recognition is merely the icing on the cake.
- The third goal was the icing on the cake.
Other options,
ক) a slice of the cake:
→ কেকের একটি টুকরো।
খ) an attractive but unnecessary addition:
→ আকর্ষণীয় কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সংযোজন।
গ) an attractive service:
→ আকর্ষণীয় সেবা।
ঘ) an attractive and essential enhancement:
→ আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় সংযোজন।
অপশন গুলোর অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায়, সঠিক উত্তর - খ) an attractive but unnecessary addition.
Source:
- Cambridge Dictionary.
- Collins Dictionary.

[227] Choose the synonym for 'fright':

(ক) placidity
(খ) composure
(গ) apprehension ✓
(ঘ) equanimity

সঠিক উত্তর: (গ) apprehension

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) apprehension.
• Fright: [noun]
English meaning:
the feeling of fear, especially if felt suddenly, or an experience of fear that happens suddenly.
Bangla meaning:
আকস্মিক প্রচণ্ড ভীতি; আতঙ্ক; ত্রাস; সন্ত্রাস; শঙ্কা।
Other options,
ক) Placidity: [noun]
English meaning:
the fact of being calm and peaceful, with very little movement.
Bangla meaning:
শান্ততা; প্রসন্নতা।
খ) Composure: [noun]
English meaning:
the state of being calm and in control of your feelings or behaviour.
Bangla meaning:
শান্তি; স্থৈর্য; আত্মসংবরণ।
গ) Apprehension: [noun]
English meaning:
- worry about the future, or a fear that something unpleasant is going to happen.
- an act of catching and arresting someone who has not obeyed the law.
- the act of understanding something, or the way that something is understood.
Bangla meaning:
- [Countable noun, Uncountable noun] আশঙ্কা; ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠার অনুভূতি: filled with apprehension; an apprehension of failure.
- [Uncountable noun] (আইন সম্বন্ধীয়) গ্রেফতার: the apprehension of a thief.
- [Uncountable noun] উপলব্ধি; চেতনা; বোধ: apprehension of truth.
ঘ) Equanimity: [noun]
English meaning:
a calm mental state, especially after a shock or disappointment or in a difficult situation
Bangla meaning:
মনমেজাজের প্রশান্তি।
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, Fright এর synonym হলো - Apprehension.
Source:
- Cambridge Dictionary.
- Accessible Dictionary.
- Oxford Dictionary.

[228] "Rubiyat of Khayyam" is attributed to

(ক) Edward FitzGerald ✓
(খ) Scott Fitzgerald
(গ) Thomas Fitzgerald
(ঘ) William Fitzgerald

সঠিক উত্তর: (ক) Edward FitzGerald

ব্যাখ্যা: সাহিত্য কর্মটির সঠিক নাম - The Rubaiyat of Omar Khayyam.
•
The Rubaiyat of Omar Khayyam:
- এটি রচনা করেন সাহিত্যিক Edward Fitzgerald.
- যুগ শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওমার খৈয়ামের রচনা থেকে অনুপ্রাণিত।
- এটি মূলত: অনুবাদ নয় বরং মূল গ্রন্থকে সামনে রেখে মৌলিক রচনা।
- এটি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে একটি Classic হিসেবে বিবেচিত।
- It is one of the most frequently quoted lyric poems, and many of its phrases are passed into common currency.
- প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে।
- ইংরেজি সংস্করণে এই নামের সাথে যুক্ত হয়- "the Astronomer-Poet of Persia" বাক্যটি।
• Edward Fitzgerald:
- Edward Fitzgerald belongs to the Victorian Period.
- He was born on March 31, 1809, in England.
- FitzGerald was educated at Trinity College, Cambridge, where he formed a lifelong friendship with William Makepeace Thackeray.
• Notable Work:
- The Rubaiyat of Omar Khayyam.
Source: Live MCQ English Essence and Britannica.

[229] 'We work every day except Friday'. In this sentence 'except' is a/an

(ক) adjective
(খ) noun
(গ) preposition ✓
(ঘ) pronoun

সঠিক উত্তর: (গ) preposition

ব্যাখ্যা: We work every day except Friday. In this sentence, 'except' is a/an - Preposition.
- এখানে except শব্দটি বোঝাচ্ছে "Friday-এর বাইরে" বা "Friday ছাড়া"।
- অর্থাৎ এটি Friday-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছে, যা হলো preposition-এর কাজ।
- এটি দেখাচ্ছে যে শুক্রবার ছাড়া বাকি সব দিন কাজ হয়।
• Except: [preposition]
English meaning: used before you mention the only thing or person about which a statement is not true.
Bangla meaning: ব্যতীত; ছাড়া।
Example:
- We work every day except Sunday.
- They all came except Matt.
- I had nothing on except for my socks.
Source:
- Oxford Dictionary.
- Accessible Dictionary.

[230] Who wrote "A Vindication of the Rights of Women"?

(ক) Claire Clairmont
(খ) Marry Wollstonecraft
(গ) Mary Wollstonecraft Godwin ✓
(ঘ) Mary Shelley

সঠিক উত্তর: (গ) Mary Wollstonecraft Godwin

ব্যাখ্যা: A Vindication of the Rights of Woman:
- এটি রচনা করেন British writer Mary Wollstonecraft Godwin.
- এটি ১৭৯২ সালে প্রকাশিত একটি প্রসিদ্ধ নারীবিদ্বেষ-বিরোধী প্রবন্ধ, যা ব্রিটিশ লেখক এবং নারী অধিকার কর্মী Mary Wollstonecraft লিখেছেন।
- এই রচনায় নারীদের শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ এবং বিবাহে ক্ষমতায়ন (empowerment) নিশ্চিত করার জন্য যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে।
Mary Wollstonecraft/ Mary Wollstonecraft Godwin:
- জন্ম ২৭ এপ্রিল, ১৭৫৯, লন্ডন, ইংল্যান্ড - মৃত্যু ১০ সেপ্টেম্বর, ১৭৯৭, লন্ডন।
- তিনি ছিলেন একজন ইংরেজি লেখিকা এবং নারীদের শিক্ষাগত ও সামাজিক সমতার প্রবল সমর্থক। তিনি তার বিশ্বাসসমূহ "A Vindication of the Rights of Woman" (১৭৯২) গ্রন্থে উপস্থাপন করেন, যা নারীবাদ (ফেমিনিজম)-এর একটি ক্লাসিক হিসেবে বিবেচিত।
Notable works:
- A Vindication of the Rights of Woman,
- Letters Written During a Short Residence in Sweden, Norway, and Denmark,
- Maria; or, The Wrongs of Woman.
Other option,
খ) Marry Wollstonecraft: Marry ভুল বানান, সঠিক বানান হলো - Mary Wollstonecraft.
উল্লেখ্য -
• Mary Wollstonecraft:
- Married name: Mary Wollstonecraft Godwin is actually her full married name, but she is generally known as Mary Wollstonecraft.
- Spouse name: William Godwin.
- Daughter: Mary Wollstonecraft Shelley.
Source: Britannica.

[231] Which sentence is correct?

(ক) The picture was hanged on the wall.
(খ) The picture was hung on the wall. ✓
(গ) The picture was hunged on the wall.
(ঘ) The picture had hanged on the wall.

সঠিক উত্তর: (খ) The picture was hung on the wall.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) The picture was hung on the wall.
"Hang" verb এর past tense ও past participle আলাদা ব্যবহারে বিভক্ত।
• Hang(verb) ঝোলা; ঝুলে থাকা; ঝুলানো; ঝুলিয়ে রাখা।
- এই অর্থে এর past tense, past participle form হবে Hung.
- hang something from the ceiling; a picture hanging on the wall; windows hung with curtains.
• Hang (verb) ফাঁসি দেওয়া; ফাঁসি হওয়া; ফাঁসি নেওয়া
- এই অর্থে এর past tense, past participle form hanged হবে।
- He was hanged for murder, খুনের দায়ে ফাঁসি হয়েছে;
- He hanged himself, ফাঁস নিয়ে মরেছে।
অর্থাৎ, যখন কোনো ছবি বা বস্তু দেওয়ালে ঝুলানো হয়, তখন past tense ও past participle হলো hung.
- যখন কারো ফাঁসিতে ঝুলানো হয়, তখন past tense ও past participle হলো hanged.
• যেহেতু এখানে ছবি দেয়ালে ঝুলানো হয়েছে, তাই সঠিক ব্যবহার হবে: was hung.
Other options,
ক) The picture was hanged on the wall.
- Hanged ব্যবহার হয় ফাঁসিতে ঝুলানো এর জন্য, যেমন Execution-এর ক্ষেত্রে।
- এখানে ছবির প্রসঙ্গ, তাই ভুল।
খ) The picture was hunged on the wall.
- এখানে, Hunged হলো ভুল বানান; English-এ hung হলো সঠিক past participle.
ঘ) The picture had hanged on the wall.
- hanged ফাঁসির জন্য ব্যবহৃত হয়।
- এছাড়া, past perfect tense "had hanged" এখানে প্রয়োজন নেই, কারণ সাধারণ description দেওয়া হচ্ছে।
Source:
- Accessible Dictionary.
বাংলাদেশ বিষয়াবলি

[232] ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভুমিকা পালন করে সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমুদ্দুন মজলিস'। তমুদ্দুন মজলিস-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগের শিক্ষক ছিলেন?

(ক) রসায়ন
(খ) পদার্থ বিজ্ঞান ✓
(গ) অর্থনীতি
(ঘ) ইসলামী শিক্ষা

সঠিক উত্তর: (খ) পদার্থ বিজ্ঞান

ব্যাখ্যা: ⇒ 'তমদ্দুন মজলিস'-এর নেতা জনাব আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
♦ তমদ্দুন মজলিশ:
→ তমদ্দুন মজলিশ ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন।
→ তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী আদর্শাশ্রয়ী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।
→ ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
→ মদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠায় অধ্যাপক আবুল কাশেমের অগ্রণী সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক এ.এস.এম নূরুল হক ভূঁইয়া, শাহেদ আলী, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, হাসান ইকবাল
→ অধ্যাপক আবুল কাশেম ছিলেন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তমদ্দুন মজলিশের সভাপতি নির্বাচিত হন।
→ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে বস্তুত তমদ্দুন মজলিশই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
→ এই সংগঠন ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।
→ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে তমদ্দুন মজলিশের প্রকাশিত পুস্তিকাটির নাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'।
→ তমদ্দুন মজলিশ ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
→ ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বহু প্রখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন।
→ পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়।
→ এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ফলে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাপিডিয়া।

[233] বাংলাদেশের জাতীয় দিবস কোনটি?

(ক) ২৬ মার্চ ✓
(খ) ২১ ফেব্রুয়ারী
(গ) ১৬ ডিসেম্বর
(ঘ) ৫ আগস্ট

সঠিক উত্তর: (ক) ২৬ মার্চ

ব্যাখ্যা: ⇒ ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস।
♦ স্বাধীনতা দিবস:
→ ১৯৮০ সালের ৩ অক্টোবর ২৬ শে মার্চকে জাতীয় দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।
→ ১৯৮১ সাল থেকে ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে।
→ ১৯৭১ সালের ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। সেজন্যে একে স্বাধীনতা দিবস বলা হয়।
♦ উল্লেখ্য:
→ ২১শে ফেব্রুয়ারি শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।
→ ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবস।
→ ৫ আগস্ট 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস'।
♦ বাংলাদেশের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস:
→ ০২ মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস।
→ ০১ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস।
→ ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস।
→ ১৬ জুলাই 'জুলাই শহীদ দিবস'।
তথ্যসূত্র - জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও বাংলাপিডিয়া।

[234] নিম্নোক্ত কোন ভারতীয় রাজ্যের বাংলাদেশের সাথে কোন ভূমি সীমানা নাই?

(ক) নাগাল্যান্ড ✓
(খ) মিজোরাম
(গ) মেঘালয়
(ঘ) আসাম

সঠিক উত্তর: (ক) নাগাল্যান্ড

ব্যাখ্যা: ⇒ ভারতের নাগাল্যান্ড রাজ্যের সাথে বাংলাদেশের কোন ভূমি সীমানা নেই।
♦ বাংলাদেশের সীমান্ত:
→ বাংলাদেশের সাথে দুটি দেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে। যথা:
• ভারত ও
• মিয়ানমার।
→ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা: ৩২টি।
→ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা: ৩০টি।
→ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা: ৩টি।
→ বাংলাদেশ-ভারত ও মায়ানমার এই তিনটি দেশের যৌথ সীমান্ত রয়েছে রাঙ্গামাটি জেলার।
♦ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত:
→ ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তের দৈর্ঘ্য ৪১৪২ কিলোমিটার।
→ এটি পৃথিবীর ৫ম দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমারেখা।
→ বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫টি রাজ্যের সীমান্ত আছে।
→ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের রাজ্যসমূহ: আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম, মেঘালয় ও পশ্চিমবঙ্গ।
তথ্যসূত্র - জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ওয়ার্ল্ড এটলাস ও Statistica.com

[235] আয়নাঘর কী?

(ক) স্বচ্ছ কামরা
(খ) পরিবেশ বান্ধব কৃষিকাজ
(গ) গোপন কারাগার ✓
(ঘ) একটি হলিউড মুভি

সঠিক উত্তর: (গ) গোপন কারাগার

ব্যাখ্যা: ⇒ আয়নাঘর দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার অধীনে পরিচালিত 'গোপন কারাগার'।
♦ আয়নাঘর:
→ সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই (ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স) এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাউন্টার-টেরোরিজম ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (সিটিআইবি) দ্বারা পরিচালিত একটি গোপন আটক কেন্দ্রের নাম আয়নাঘর।
→ আয়নাঘর দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার অধীনে পরিচালিত হয়।
→ এটি রাজনৈতিক বিরোধীদের, সরকার-সমালোচকদের, সন্দেহভাজন 'চরমপন্থী' বা 'সন্ত্রাসী'দের গুম করে আটক রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।
→ মূলত সরকার-বিরোধী চক্রান্তে সন্দেহভাজনদের আটক রাখা হত এখানে।
→ শুধু তৎকালীন সরকারের সমালোচকেরা নন, 'চরমপন্থী' বা 'সন্ত্রাসবাদী' হিসাবে চিহ্নিত করেও বহু মানুষকে 'আয়নাঘর' বা সেই জাতীয় গোপন বন্দিশালাগুলিতে আটক করা হয়েছিল।
♦ আয়নাঘরের অবস্থান:
→ আয়নাঘরের অবস্থান ঢাকা সেনানিবাস এলাকায়, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পাশে, যেখানে প্রাচীর-আবৃত অন্ধকার কক্ষসমূহ ছিল।
→ এতে কমপক্ষে ১৬টি কক্ষ রয়েছে, প্রতিটিতে ৩০ জন করে বন্দি রাখার সক্ষমতা রয়েছে।
♦ উল্লেখ্য:
→ ২০২৫ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিদেশি গণমাধ্যমকর্মী ও ভুক্তভোগীদের সঙ্গে নিয়ে বহুল আলোচিত 'আয়নাঘর' পরিদর্শন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
→ রাজধানীর আগারগাঁও, কচুক্ষেত ও উত্তরা এলাকায় তিনটি স্পট পরিদর্শন করেন তিনি।
তথ্যসূত্র - পত্রিকার রিপোর্ট।

[236] বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে নিম্নের কোন অধিকারটি মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) বাক-স্বাধীনতার অধিকার
(খ) শিক্ষার অধিকার ✓
(গ) সভা সমাবেশের অধিকার
(ঘ) ধর্মচর্চার অধিকার

সঠিক উত্তর: (খ) শিক্ষার অধিকার

ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে শিক্ষার অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত নয়।
♦ বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়:
→ বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় মৌলিক অধিকার।
→ বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বাক-স্বাধীনতার অধিকার, সভা সমাবেশের অধিকার ও ধর্মচর্চার অধিকার মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।
♦ তৃতীয় অধ্যায়ের অন্যান্য আলোচ্য বিষয়সমূহ:
→ আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য, সরকারী নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা, বিদেশী, খেতাব, প্রভৃতি গ্রহণ নিষিদ্ধকরণ, আইনের আশ্রয়-লাভের অধিকার, জীবন ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার-রক্ষণ, গ্রেপ্তার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ, জবরদস্তি-শ্রম নিষিদ্ধকরণ, বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষণ, চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক্-স্বাধীনতা, পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার।
♦ বাংলাদেশ সংবিধানের ১১টি অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়সমূহ:
• প্রথম অধ্যায় - প্রজাতন্ত্র।
• দ্বিতীয় অধ্যায় - রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি।
• তৃতীয় অধ্যায় - মৌলিক অধিকার।
• চতুর্থ অধ্যায় - নির্বাহী বিভাগ।
• পঞ্চম অধ্যায় - আইনসভা।
• ষষ্ঠ অধ্যায় - বিচার বিভাগ।
• সপ্তম অধ্যায় - নির্বাচন।
• অষ্টম অধ্যায় - মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক।
• নবম অধ্যায় - বাংলাদেশের কর্মবিভাগ।
• দশম অধ্যায় - সংবিধানের সংশোধন।
• একাদশ অধ্যায় - বিবিধ।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের সংবিধান।

[237] 'কম-দামে কেনা বেশী দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা'-বইটির লেখক কে?

(ক) আবুল কালাম শামসূদ্দীন
(খ) আবুল মনসুর আহমদ ✓
(গ) শামসুদ্দিন আবুল কালাম
(ঘ) এস ওয়াজেদ আলী

সঠিক উত্তর: (খ) আবুল মনসুর আহমদ

ব্যাখ্যা: ♦ বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা:
→ 'বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' গ্রন্থের লেখক আবুল মনসুর আহমেদ।
→ 'বেশি দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা' গ্রন্থে যে ৪২টি নিবন্ধ রয়েছে।
→ সেগুলির মধ্যে প্রথম ৩৯টি ১৯৭২ ও ৭৩ সালে দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'ইত্তেফাক'-এ প্রকাশিত হয়েছে।
→ এই গ্রন্থে প্রকাশিত ৪২-টি নিবন্ধ পাচ মিশালা হহলেও প্রত্যেকাচর মূল বক্তব্য অভিন্ন।
→ প্রবন্ধগুলোতে নানান দিকে উদ্‌ভুত জাতীয় সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানেরই পথ-নির্দেশনা লেখক তার লেখাগুলো দিয়েছেন।
→ অনেক বিষয়ে তিনি লেখা ও আলোচনা শুরু করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সবার উপর।
♦ আবুল মনসুর আহমেদ:
→ তিনি ১৮৯৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার ধানিখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।
→ আবুল মনসুর আহমদ একজন সাংবাদিক, আইনজীবী, রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক।
→ তিনি খিলাফত, অসহযোগ, স্বরাজ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।
♦ ব্যঙ্গরচনা:
→ আয়না,
→ ফুড কনফারেন্স,
→ গালিভারের সফরনামা
♦ স্মৃতিকথা:
→ আত্মকথা (১৯৭৮, আত্মজীবনী),
→ আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,
→ শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু।
♦ তাঁর রচিত উপন্যাস:
→ সত্যমিথ্যা,
→ জীবন ক্ষুধা,
→ আবে-হায়াৎ
তথ্যসূত্র - বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।

[238] ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেনদরবার করার ক্ষেত্রে কোন নেতা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন?

(ক) হাকিম আজমল খান
(খ) শেরে বাংলা এ, কে. ফজলুল হক
(গ) স্যার সলিমুল্লাহ ✓
(ঘ) স্যার আব্দুর রহিম

সঠিক উত্তর: (গ) স্যার সলিমুল্লাহ

ব্যাখ্যা: ⇒ ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের পর ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দেনদরবার করার ক্ষেত্রে নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।
♦ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিহাস:
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ বিশেষ ভূমিকা পালন করেন।
→ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঢাকার রমনা এলাকায় নিজ জমি দান করেন।
→ বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকায় 'সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন' এবং 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
→ নওয়াব সলিমুল্লাহ ১৯০৫ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের ওপর চাপ দিচ্ছিলেন।
→ ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আগমন করে তিন দিন অবস্থান করেন।
→ ৩১ জানুয়ারি নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে একটি মানপত্র প্রদান করেন এবং কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থসংরক্ষণের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।
→ ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারি এক ইশতেহারে ভারত সরকার কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ ঘোষণা করা হয়।
- ১৯২১ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান হয়ে আসছে।
তথ্যসূত্র - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা জেলা ওয়েবসাইট এবং বাংলাপিডিয়া।

[239] সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম কী?

(ক) Parliament
(খ) National Parliament
(গ) Legislature
(ঘ) The House of the Nation ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) The House of the Nation

ব্যাখ্যা: ⇒ সংবিধান অনুযায়ী জাতীয় সংসদের ইংরেজী নাম 'The House of the Nation'.
→ সংবিধানের পঞ্চম ভাগে আইনসভার উল্লেখ রয়েছে।
→ সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ রয়েছে।
♦ জাতীয় সংসদ:
→ জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।
→ দেশের সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে আইন প্রণয়ন ক্ষমতা এ সংসদের ওপর ন্যস্ত।
→ প্রতি নির্বাচনী এলাকা থেকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত ৩০০ সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়।
→ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে (২০১১) মহিলা আসন সংখ্যা ৫০ করা হয়।
→ বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যা ৩৫০টি।
→ জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।
→ সংবিধানের ৭২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহবান করা হয়।
→ জাতীয় সংসদের কার্য পরিচালনার জন্য কোরাম থাকতে হয়।
→ অধিবেশনে কোরামের জন্য ন্যূনতম ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন।
→ সংবিধান অনুযায়ী কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ চলবে অর্থাৎ ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কোরাম হবে।
→ ৬০ জনের কম সদস্য উপস্থিত থাকলে স্পিকার সংসদের অধিবেশন স্থগিত রাখেন।
তথ্যসূত্র - বাংলাপিডিয়া ও বাংলাদেশের সংবিধান।

[240] জিএসপি (GSP) এর পূর্ণ রূপ কী?

(ক) Generalized System of Preference ✓
(খ) Global System of Positioning
(গ) Global Strategic Partnership
(ঘ) Government Support Program

সঠিক উত্তর: (ক) Generalized System of Preference

ব্যাখ্যা: ⇒ জিএসপি (GSP) এর পূর্ণরূপ 'Generalized System of Preferences'.
♦ GSP:
→ Generalized System of Preferences (GSP) হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া এক ধরণের শুল্কমুক্ত বা শুল্ক হ্রাস সংক্রান্ত বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা।
→ GSP হচ্ছে পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার।
→ ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রথম GSP সুবিধা চালু করে।
→ নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়।
♦ উল্লেখ্য:
→ যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে প্রথম জিএসপি সুবিধা দেয় ১ জানুয়ারি, ১৯৭৬ সালে।
→ যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা হারায় ২৭ জুন, ২০১৩ সালে।
→ যুক্তরাজ্য থেকে বাংলাদেশ জিএসপি সুবিধা পাবে ২০২৭ সাল পর্যন্ত।
তথ্যসূত্র - ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওয়েবসাইট, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ওয়েবসাইট, পত্রিকা রিপোর্ট।

[241] চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্যের অন্যতম প্রস্তাব কি?

(ক) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ ✓
(খ) সংসদের আসন বৃদ্ধি
(গ) সংরক্ষিত নারী আসন বাতিল
(ঘ) পি আর (PR) চালু করা

সঠিক উত্তর: (ক) দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ

ব্যাখ্যা: ⇒ চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্যের অন্যতম প্রস্তাব দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সংসদ।
♦ সংস্কার প্রস্তাব:
→ এই সংস্কারে বর্তমান এককক্ষ সংসদের পরিবর্তে নিম্নকক্ষ (জাতীয় সংসদ) এবং উচ্চকক্ষ (সিনেট) গঠিত হবে।
→ যাতে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া আরও সুষ্ঠু, জনকেন্দ্রিক এবং চেক-অ্যান্ড-ব্যালেন্স সহ নিশ্চিত হয়।
→ নিম্নকক্ষে ৪০০ সদস্য (৩০০ সরাসরি নির্বাচিত + ১০০ নারী সংরক্ষিত সরাসরি নির্বাচিত) এবং উচ্চকক্ষে ১০৫ সদস্য (১০০ সমানুপাতিক + ৫ রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন, ৩০% নারী সংরক্ষিত) থাকবে।
♦ উল্লেখ্য:
→ রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কার আনার লক্ষ্যে প্রস্তাব তৈরির জন্য ২০২৪ সালের অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করে সরকার।
→ সেগুলো হলো সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, বিচার বিভাগ, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ ও জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন কমিশন।
→ সংস্কার প্রশ্নে ঐকমত্য তৈরির লক্ষ্যে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি যাত্রা শুরু করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
→ অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস এই কমিশনের সভাপতি।
তথ্যসূত্র - পত্রিকার রিপোর্ট।

[242] বাংলাদেশের ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স অনুযায়ী সর্ব প্রথম কে অবস্থান করেন?

(ক) প্রধানমন্ত্রী
(খ) রাষ্ট্রপতি ✓
(গ) প্রধান উপদেষ্টা
(ঘ) প্রধান বিচারপতি

সঠিক উত্তর: (খ) রাষ্ট্রপতি

ব্যাখ্যা: জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্স অনুযায়ী:
রাষ্ট্রপতি (President of the Republic) এর অবস্থান সর্ব প্রথম।
উল্লেখ্য,
২. প্রধানমন্ত্রী
৩. সংসদের স্পিকার
৪. বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি ও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিগণ।
৫. কেবিনেট মন্ত্রিগণ; কেবিনেটের প্রধান হুইপ; সংসদের ডেপুটি স্পিকার; সংসদে বিরোধী দলের নেতা
৬. কেবল পদমর্যাদা অনুযায়ী মন্ত্রিসভার সমমানের পদে থাকা ব্যক্তিরা।
৭. বিশেষ দূত ও কমনওয়েলথ দেশের হাইকমিশনারগণ, যারা বাংলাদেশে নিয়োগপ্রাপ্ত।
৮. প্রধান নির্বাচন কমিশনার; পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান; সংসদে বিরোধী দলের ডেপুটি নেতা;সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ(আপিল বিভাগ); রাষ্ট্রের রাজ্য মন্ত্রীগণ; হুইপ।
এছাড়াও,
ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সে মোট ২৫টি পদক্রম রয়েছে।
উৎস: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ওয়েবসাইট।

[243] পাকিস্তানের ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?

(ক) বিচারপতি সাত্তার ✓
(খ) বিচারপতি সায়েম
(গ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
(ঘ) বিচারপতি হামদুর রহমান

সঠিক উত্তর: (ক) বিচারপতি সাত্তার

ব্যাখ্যা: • ১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন বিচারপতি আব্দুস সাত্তার।
১৯৭০ এর নির্বাচন:
- ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের ও ১৯৭০ সালের ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- অবশ্য ১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের ফলে দুর্গত ও উপকূলীয় এলাকায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৭ ডিসেম্বরের পরিবর্তে ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো।
- নির্বাচনে মোট ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করে।
- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের জন্য ১৬২টি সাধারণ আসন ও ৭টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ মোট বরাদ্দ ছিল ১৬৯টি আসন।
- জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭টি সংরক্ষিত আসন সহ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে।
- প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে ৩০০টি সাধারণ আসন ও ১০টি সংরক্ষিত মহিলা আসন সহ মোট ৩১০টি আসন বরাদ্দ ছিল।
- প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি সাধারন আসন ও ১০টি সংরক্ষিত আসন সহ মোট ২৯৮টি আসন লাভ করে।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র, মোজাম্মেল হক ও বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাপিডিয়া।

[244] বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সংখ্যক চা বাগান রয়েছে কোন জেলায়?

(ক) সিলেট
(খ) চট্টগ্রাম
(গ) মৌলভীবাজার ✓
(ঘ) পঞ্চগড়

সঠিক উত্তর: (গ) মৌলভীবাজার

ব্যাখ্যা: • চা-বাগান:
- চা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধকৃত দেশে মোট চা-বাগানের সংখ্যা - ১৭০ টি।
- মৌলভীবাজার জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ৯০ টি।
- হবিগঞ্জ জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ২৫ টি।
- সিলেট জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ১৯ টি।
- চট্টগ্রাম জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ২২ টি।
- রাঙ্গামাটি জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ২ টি।
- পঞ্চগড় জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ১১ টি।
- ঠাকুরগাওঁ জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা - ১ টি।
- খাগড়াছড়ি জেলায় চা-বাগানের সংখ্যা -১ টি
উৎস: বাংলাদেশ চা বোর্ড ওয়েবসাইট।

[245] চীন, ভারত ও বাংলাদেশের প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদী, চীন বা তিব্বতে কী নামে পরিচিত?

(ক) ইয়াংসি
(খ) লিজিয়াং
(গ) হয়াইলি
(ঘ) ইয়ারলাং সাংপো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ইয়ারলাং সাংপো

ব্যাখ্যা: •
ইয়ারলাং সাংপো" (Yarlung Tsangpo):
- ব্রহ্মপুত্র নদী এশিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নদী এবং এটি তিনটি দেশের মধ্যে প্রবাহিত: চীন, ভারত, এবং বাংলাদেশ।
- ব্রহ্মপুত্র নদী চীনের তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয় এবং সেখানে এ নদীকে "ইয়ারলাং সাংপো" (Yarlung Tsangpo) নামে ডাকা হয়।
- পরে এটি ভারতে প্রবেশ করে "সিয়াং" নামে পরিচিত হয় এবং বাংলাদেশে এসে "ব্রহ্মপুত্র" নামে প্রবাহিত হয়।
উল্লেখ্য,
- সম্প্রতি, চীনা কর্তৃপক্ষ তিব্বতের ভূখণ্ডে ইয়ারলাং সাংপো" (Yarlung Tsangpo) নদীতে বিশ্বের বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ বাঁধ নির্মাণ শুরু করেছে। - এমন একটি প্রকল্প যা ভারতের ও বাংলাদেশের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।
উৎস: ব্রিটানিকা ও বিবিসি নিউজ।

[246] বাংলাদেশের জুলাই বিপ্লবের শহীদ আবু সাঈদ কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

(ক) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(খ) রংপুর বিশ্ববিদ্যালয়
(গ) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
(ঘ) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যাখ্যা: • শহীদ আবু সাঈদ:
- রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলা বাবনপুর গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেন এর ঘরে জন্ম নেয় আবু সাঈদ।
- আবু সাঈদ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী ছিলেন।
- তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক ছিলেন।
- ২০২৪ সালে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনে ১৬ জুলাই দুপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে পার্ক মোড়ে গুলিবিদ্ধ হন আবু সাঈদ।
- ১৬ জুলাই কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি চলাকালে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের সড়কে পুলিশ আবু সাঈদকে খুব কাছ থেকে গুলি করে।
- আবু সাঈদ এক হাতে লাঠি নিয়ে দুই হাত প্রসারিত করে বুক পেতে দেন।
- কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি লুটিয়ে পড়েন।
উৎস: প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার।

[247] বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা কোনটি?

(ক) তথ্য মন্ত্রণালয়
(খ) প্রেস কাউন্সিল ✓
(গ) বিটিআরসি
(ঘ) বাংলাদেশ টেলিভিশন

সঠিক উত্তর: (খ) প্রেস কাউন্সিল

ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রক সংস্থা প্রেস কাউন্সিল।
♦ প্রেস কাউন্সিল:
→ প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষা এবং সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার মানোন্নয়ন ও মান সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রণয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল গঠিত হয়।
→ প্রেস কাউন্সিল একটি আধা-বিচারিক সংস্থা।
→ প্রেস কাউন্সিলের উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা রক্ষা করা এবং তাদের মান উন্নত ও বজায় রাখা।
♦ প্রেস কাউন্সিলের কার্যাবলী:
• সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থাগুলোর স্বাধীনতা বজায় রাখতে সহায়তা করা।
• উচ্চ পেশাগত মান অনুযায়ী সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন করা।
• সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা ও সাংবাদিকদের দ্বারা জনসাধারণের উচ্চমানের রুচি বজায় রাখা এবং নাগরিকের অধিকার ও দায়িত্বের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
• সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত সকলের মধ্যে দায়িত্ববোধ ও জনসেবার মনোভাব বৃদ্ধি করা।
• জনস্বার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সরবরাহ ও প্রচারে বাধা সৃষ্টিকারী যেকোনো উন্নয়ন পর্যালোচনা করা।
• সাংবাদিকতা পেশায় ব্যক্তিদের জন্য সঠিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুবিধা প্রদান করা।
তথ্যসূত্র -
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল ওয়েবসাইট।
Media Landscapes

[248] Demographic Dividend বলতে কী বুঝায়?

(ক) শিশু মৃত্যুহার হ্রাস
(খ) জন্মহার শূনের কোটায় আনা
(গ) জনসংখ্যার অধিকাংশ বেকার
(ঘ) কর্মক্ষম বয়স গোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কর্মক্ষম বয়স গোষ্ঠীর অনুপাত বৃদ্ধি

ব্যাখ্যা: • ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড:
- যখন একটি দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যা অর্থাৎ ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনসংখ্যার পরিমাণ দেশের মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশের অধিক হয় তখন তাকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' হিসেবে অভিহিত করা হয়।
- জনসংখ্যার এরূপ অবস্থায় নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী (১৫ বছরের কম ও ৬৪) সংখ্যা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অপেক্ষা কম হয়।
- বাংলাদেশ বর্তমানে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড বা জনমিতিক লভ্যাংশ অবস্থা অতিবাহিত করছে।
- বিবিএসের জনশুমারি ও গৃহগণনা-২০২২–এর সমন্বয়কৃত জনসংখ্যার চূড়ান্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী দেশের জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২২ হাজার ৯১১ জন।
- তার মধ্যে ১৫-৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম শ্রমশক্তির সংখ্যা হলো ১১ কোটি ৭ লাখ প্রায়, যা মোট জনসংখ্যার ৬৫.২৩ শতাংশ।
- জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের তথ্যানুসারে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা ভোগ করবে।
- জনসংখ্যার এরূপ অবস্থাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হলে একটি দেশ দ্রুত উন্নয়ন সাধন করতে পারে।
উৎস: বিবিএস ও জাতিসংঘ ওয়েসাইট এবং প্রথম আলো।

[249] ভাষা-পরিবার অনুযায়ী সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত কোন পরিবার ভুক্ত?

(ক) ইন্দো-আর্য
(খ) দ্রাবিড়
(গ) অস্ট্রিক-অস্ট্রো এসিয়াটিক (মুন্ডা) ✓
(ঘ) তিব্বত-বর্মী

সঠিক উত্তর: (গ) অস্ট্রিক-অস্ট্রো এসিয়াটিক (মুন্ডা)

ব্যাখ্যা: সাঁওতাল:
- সাঁওতাল বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী।
- তাদের বাসস্থান মূলত রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া জেলায়।
- প্রধান নিবাস রাঢ়বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার অরণ্য অঞ্চল এবং ছোটনাগপুর; পরে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সাঁওতাল পরগনায়।
- সাঁওতালরা অস্ট্রিক ভাষাভাষী আদি-অস্ট্রেলীয় (প্রোটো-অস্ট্রালয়েড) জনগোষ্ঠীর বংশধর।
- সাঁওতালরা ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম আদি বাসিন্দা, এরা কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষিসংস্কৃতির জনক ও ধারক হিসেবে স্বীকৃত।
সাঁওতালরা খুবই উৎসবপ্রিয় জাতি। বাঙালিদের মতো এদেরও বারো মাসে তেরো পার্বণ। তাদের বছর শুরু হয় ফাল্গুন মাসে। প্রায় প্রতিমাসে বা ঋতুতে রয়েছে পরব বা উৎসব যা নৃত্যগীতবাদ্য সহযোগে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
নববর্ষের মাস ফাল্গুনে অনুষ্ঠিত হয় স্যালসেই উৎসব,
- চৈত্রে বোঙ্গাবোঙ্গি,
- বৈশাখে হোম,
- আশ্বিনে দিবি,
- পৌষ শেষে সোহরাই উৎসব পালিত হয়।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।

[250] লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল হওয়ায় পূর্বে কোন্ ভূমিকায় ছিলেন?

(ক) ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী
(খ) ফ্রান্সে নিযুক্ত ব্রিটেনের রাষ্ট্রদূত
(গ) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান ✓
(ঘ) কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য

সঠিক উত্তর: (গ) যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান

ব্যাখ্যা: • লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতের গভর্নর-জেনারেল হওয়ার আগে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।
• চার্লস কর্নওয়ালিস:
সেভেন ইয়ার্স ওয়ার (১৭৫৬–৬৩)-এর একজন অভিজ্ঞ সৈনিক ছিলেন কর্নওয়ালিস।
এই যুদ্ধে (১৭৬২ সালে) তিনি তার পিতার আর্ল উপাধি ও অন্যান্য পদবি উত্তরাধিকার সূত্রে পান।
তিনি যদিও উত্তর আমেরিকার উপনিবেশবাসীদের প্রতি ব্রিটিশ নীতির বিরোধিতা করেছিলেন, তবুও তিনি আমেরিকান বিপ্লব দমন করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।
- ১৭৭৬ সালের শেষ দিকে তিনি জেনারেল জর্জ ওয়াশিংটনের দেশপ্রেমিক বাহিনীকে নিউ জার্সি থেকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু ১৭৭৭ সালের শুরুর দিকে ওয়াশিংটন আবার রাজ্যের একটি অংশ পুনর্দখল করেন।
- ১৭৮০ সালের জুন মাসে দক্ষিণাঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রধান হিসেবে কর্নওয়ালিস জেনারেল হোরেশিও গেটসের বিরুদ্ধে সাউথ ক্যারোলিনার ক্যামডেনে (১৬ আগস্ট, ১৭৮০) এক বড় জয় লাভ করেন।
- পূর্ব নর্থ ক্যারোলিনা হয়ে ভার্জিনিয়ায় অগ্রসর হয়ে তিনি জোয়ারভাটার বন্দর নগর ইয়র্কটাউনে তার ঘাঁটি স্থাপন করেন।
- সেখানে তিনি আমেরিকান ও ফরাসি স্থলবাহিনীর (ওয়াশিংটন ও কমতে দ্য রোশামবো এর নেতৃত্বে) এবং ফরাসি নৌবাহিনীর (কমতে দ্য গ্রাস এর নেতৃত্বে) দ্বারা অবরুদ্ধ হন।
- অবশেষে তিনি এক দীর্ঘ অবরোধের পর তার বিশাল সেনাবাহিনীসহ আত্মসমর্পণ করেন।
- যদিও ইয়র্কটাউনে আত্মসমর্পণের ঘটনাটি যুদ্ধকে উপনিবেশবাসীদের পক্ষে সিদ্ধান্ত করে দেয়, তবুও কর্নওয়ালিস নিজ দেশে উচ্চ মর্যাদা বজায় রাখেন।
- ১৭৮৬ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি ভারতের গভর্নর-জেনারেলের পদ গ্রহণ করেন।
উৎস: ব্রিটানিকা।

[251] আশিস নন্দী, শশী থারুর প্রমুখ লেখকের মতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা কোন সংঘটনটি?

(ক) মুসলিম লীগ ✓
(খ) সর্ব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
(গ) আর.এস.এস.
(ঘ) জমিয়তে-ই-হিন্দ

সঠিক উত্তর: (ক) মুসলিম লীগ

ব্যাখ্যা: ♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব:
→ দ্বি-জাতি তত্ত্ব হলো একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যার মতে হিন্দু ও মুসলমানরা ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবনাচার ও ভিন্ন ঐতিহ্যের কারণে একই জাতি নয়; তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। তাই তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা আবশ্যক।
দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও আশিস নন্দী, শশী থারু প্রমুখ :
- আশিস নন্দী, শশী থারুর প্রমুখ লেখকের মতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তা
মুসলিম লীগ।
- তারা আরও মনে করেন যে পাকিস্তান চাওয়া মুসলিম লীগের দাবি ছিল, কংগ্রেসের নয়।
- মূলত তাদের মতে, বিনায়ক দামোদর সাভারকর জিন্নাহর দ্বিজাতি ত্বত্তের ১৬ বছর পূর্বে দ্বিজাতি ত্বত্ত প্রদান করেছিলনে।
- এবং বিনায়ক দামোদর সাভারকর ছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি।
- প্রসঙ্গত, ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ পার্লামেন্টে বলেছে যে, "নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (CAB) প্রয়োজন হয়েছিল কারণ কংগ্রেস ১৯৪৭ সালে ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতকে ভাগ করেছিল।"
- এর উত্তরে শশী থারুর প্রশ্ন করছেন, "অমিত শাহ কি ইতিহাস জানেন না? জিন্নাহ, দুই-জাতির তত্ত্ব, মুসলিম লীগের পাকিস্তান রেজোলিউশন এসব কি তিনি জানেন না? বাস্তবে পাকিস্তান চাওয়া মুসলিম লীগের দাবি ছিল, কংগ্রেসের নয়।"
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও সৈয়দ আহমদ খান এর ভূমিকা:
→ সৈয়দ সায়্যদ আহমদ খান মীরাটে ১৬ মার্চ ১৮৮৮ সালের এক বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলিমকে আলাদা করে 'two nations' উল্লেখ করেন; এই মীরাট-বক্তৃতাই আধুনিক 'দ্বি-জাতি' ধারণার সবচেয়ে প্রাথমিক স্পষ্ট রূপগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।
→ মীরাটে দেওয়া বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ খান স্পষ্টভাবে বলেন: 'হিন্দু এবং মুসলমান দুটি পৃথক সম্প্রদায়, যাদের ধর্ম, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা ভিন্ন। একটি যৌথ রাষ্ট্রে তাদের একসঙ্গে শাসন করা কঠিন হবে।'
→ মীরাট বক্তব্যে সৈয়দ সরাসরি আলাদা রাষ্ট্র দাবি করেননি; তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতা-অসাম্য তুলে ধরেছিলেন।
→ তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আলাদা।
→ এই বক্তৃতা এবং তাঁর অন্যান্য লেখনীতে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁর এই ধারণা দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
• জিন্নাহর দ্বিজাতি তত্ত্ব:
- জাতিতত্ত্বের বিশ্লেষণে একটি জনগোষ্ঠীকে তখনই জাতি বলা যায়, যার ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, মনন, কৃষ্টি, ধর্ম এমনকি অর্থনীতি একটি একক সত্তায় পরিণতি লাভ করে।
- মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ভারতের হিন্দু ও মুসলমান এ দুটি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে দুটি পৃথক জাতি হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এটিই মূলত জিন্নাহর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'।
- ১৯৩৯ সালে জিন্নাহ্ তাঁর 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' ঘোষণা করেন।
- পরবর্তী বছর লাহোরে মুসলিম লীগের ঘোষণায় এরই প্রতিধ্বনি পুনর্ব্যক্ত হয়েছে।
- ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্।
- এ অধিবেশনেই বাংলার নেতা ও প্রধানমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক বিখ্যাত লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
- এতে বলা হয় যে, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর বা মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না যদি একটি নিম্নবর্ণিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও আল্লামা ইকবাল এর ভূমিকা:
→ ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল এলাহাবাদে All India Muslim Legue-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এতে সমর্থন ব্যক্ত করেন।
→ এই ভাষণে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে একত্র করে স্বশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।
→ তাঁর কবিতা ও রচনা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আত্মপরিচয় জাগ্রত করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।
→ ইতিহাসবিদদের মতে, স্যার সাইয়্যদের বপন করা বীজকে ইকবাল দার্শনিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেন, যা পরবর্তীতে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ নেয়।উৎস:
i) Shashitharoor Website। [
Link]
ii)The Demonic and the Seductive in Religious Nationalism: Vinayak Damodar Savarkar and the Rites of Exorcism in Secularizing South Asia by Ashis Nandy। [
Link]
iii) ইতিহাস ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iv) বাংলাপিডিয়া, ব্রিটানিকা ও কয়েকটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।
v) Dwan ওয়েবসাইট।
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

[252] নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা সামরিক জোট কত সালে সাক্ষরিত হয়?

(ক) ১৯৩৯ (খ) ১৯৪৩

(গ) ১৯৪৯ ✓ (ঘ) ১৯৬০

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৪৯

ব্যাখ্যা: ♦ নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন বা সামরিক জোট ১৯৪৯ সালে সাক্ষরিত হয়।
NATO:
- NATO-এর পূর্ণরূপ:North Atlantic Treaty Organisation অথবা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উত্তর আটলান্টিক চুক্তির মাধ্যমে NATO গঠিত হয়।
- ন্যাটো মূলত সামরিক সহযোগিতার জোট।
- প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ১২টি।
- বর্তমান সদস্য: ৩২টি।
- সদর দপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- বর্তমান মহাসচিব: মার্ক রুট্টে।
- মুসলিম দেশ: আলবেনিয়া ও তুরস্ক।
⇒ ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে এক চুক্তির মাধ্যমে ন্যাটো গঠিত হয়েছিল।
- এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রাসনের হাত থেকে পশ্চিম বার্লিন এবং ইউরোপের নিরাপত্তা বাস্তবায়ন করা।
- ন্যাটো একটি যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি, যে চুক্তির আওতায় জোটভুক্ত দেশগুলো পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।
- এর প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র তাদের সামরিক বাহিনীকে যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাখতে বদ্ধপরিকর।
- এছাড়াও, ন্যাটো প্রতিষ্ঠার চুক্তিটি ১৪টি ধারার।
উৎস: NATO ওয়েবসাইট।

[253] বাংলাদেশ-ICCPR এর স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ICCPR এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) International Conference on Civil and Political Rights (খ) International Conference of Civil and Political Rights

(গ) International Covenant on Civil and Political Rights ✓ (ঘ) International Covenant of Civil and Political Rights

সঠিক উত্তর: (গ) International Covenant on Civil and Political Rights

ব্যাখ্যা: ♦ বাংলাদেশ-ICCPR এর স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। ICCPR এর পূর্ণরূপ International Covenant on Civil and Political Rights.
ICCPR:
- ICCPR-এর পূর্ণরূপ: International Covenant on Civil and Political Rights.
⇒ এটি জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তি।
- গৃহীত হয়: ১৯৬৬ সালে।
- কার্যকর হয়: ২৩ মার্চ, ১৯৭৬ সালে।
- আন্তর্জাতিক এই চুক্তি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।
- বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণ করার জন্য অর্থাৎ বিশ্বের প্রতিটি পেশার এবং প্রতিটি মানুষ যেন সমান অধিকার পায় সেই লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালে দুইটি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- এর উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার যেমন-জীবনের অধিকার, বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, ভোটাধিকার ও ন্যায়বিচারের অধিকার সুরক্ষা করা।
- এতে মোট ৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
- এই চুক্তি বাস্তবায়ন তদারকি করে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি (UN Human Rights Committee)।
উল্লেখ্য,
- বাংলাদেশ এটি ২০০০ সালে অনুমোদন করে।
উৎস: UN ওয়েবসাইট।

[254] গ্রিনল্যান্ড নিচের কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) সুইডেন
(খ) ডেনমার্ক ✓
(গ) নরওয়ে
(ঘ) ফিনল্যান্ড

সঠিক উত্তর: (খ) ডেনমার্ক

ব্যাখ্যা: ♦ গ্রিনল্যান্ড ডেনমার্কের অন্তর্ভুক্ত।
গ্রিনল্যান্ড:
- গ্রিনল্যান্ড বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ।
- এটি ডেনমার্কের একটি স্বশাসিত অঞ্চল।
- গ্রিনল্যান্ড উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অংশ।
- এর অবস্থান উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে অবস্থিত।
- এর অবস্থান কানাডা এবং আইসল্যান্ডের মাঝে অবস্থিত।
- আয়তনে মূল ডেনমার্কের চেয়ে গ্রীনল্যান্ড প্রায় ৫০ গুন বড়।
- রাজধানী: নুউক।
- গ্রিনল্যান্ডের অধিবাসীরা এস্কিমো হিসেবে পরিচিত।
উল্লেখ্য,
- গ্রিনল্যান্ড ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কের একটি উপনিবেশ ছিল। ১৯৭৯ সালে গণভোটের মাধ্যমে গ্রিনল্যান্ড স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিল, তবে দ্বীপটির পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষানীতি এখনও ডেনমার্কই দেখভাল করে।
- এ দ্বীপের প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে তেল ও গ্যাস। আরও আছে পৃথিবীর বিরল কিছু ধাতু, যেগুলোর বৈদ্যুতিক গাড়ি ও বায়ুকলের পাশাপাশি সামরিক সরঞ্জাম উৎপাদনে উচ্চ চাহিদা রয়েছে।
উৎস: i) Britannica.
ii) BBC.

[255] বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন; 'বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ধারনা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়" এই ঐতিহাসিকের নাম কি?

(ক) এন্থনি মাসকারেনহাস
(খ) লরেঞ্চ জিরিং ✓
(গ) লরেঞ্চ লিফশূলজ্
(ঘ) হেনরি কিসিঞ্জার

সঠিক উত্তর: (খ) লরেঞ্চ জিরিং

ব্যাখ্যা: ♦ বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে একজন আমেরিকান ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন; 'বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ধারনা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়" এই ঐতিহাসিকের নাম লরেঞ্চ জিরিং।
অধ্যাপক লরেঞ্চ জিরিং:
- 'বাংলাদেশের রাজনীতি ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, ধারণা বা প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নয়'- লরেঞ্চ জিরিং (Lawrence Ziring) কর্তৃক প্রদত্ত।
- তিনি তাঁর গ্রন্থ 'বাংলাদেশ: মুজিব থেকে এরশাদ: একটি বিশ্লেষনধর্মী ইতিহাস'-এই গ্রন্থে এই পর্যবেক্ষণ করেছেন।
- যেখানে তিনি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করেছেন।
- এই গ্রন্থে জিরিং উল্লেখ করেছেন যে, স্বাধীনতার প্রথম বিশ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতি মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছে, যারা জনগণের অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেও প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান বা ধারণার ভিত্তি স্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।
- মূলত এটি একটি নিরপেক্ষ ইতিহাসের বই। ১৯৪০-১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বাঙালি রাজনৈতিক নেতা, তাঁদের শাসনকাল, তাঁদের সাফল্য-ব্যর্থতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা/অস্থিরতা সহ বিভিন্ন বিষয় নিরপেক্ষভাবে উঠে এসেছে।
⇒ এছাড়াও, তিনি "মুজিব, এরশাদ ও হাসিনা: রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের ইতিহাস" নামক একটি বইয়ের লেখক।
Link:
core.ac.uk
page: 124.
উৎস: বাংলাদেশ: মুজিব থেকে এরশাদ: একটি বিশ্লেষনধর্মী ইতিহাস।

[256] বিশ্বের প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী কোনটি?

(ক) UNOSOM
(খ) UNMOGIP
(গ) UNTSO ✓
(ঘ) UNEF

সঠিক উত্তর: (গ) UNTSO

ব্যাখ্যা: ♦ বিশ্বের প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization).
জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন:
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন (United Nations Peacekeeping Mission) একটি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ যা সংঘাতপ্রবণ দেশগুলোতে শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।
- এই মিশনের প্রধান লক্ষ্য হলো সংঘর্ষমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, মানবাধিকার রক্ষা করা এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়া পরিচালনায় সহায়তা করা।
- বর্তমানে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে জাতিসংঘের ১১টি শান্তিরক্ষা মিশন চলমান রয়েছে।
- এগুলো হলো: MINURSO (পশ্চিম সাহারা), MINUSCA (মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র), MONUSCO (গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র), UNDOF (গোলান হাইটস), UNFICYP (সাইপ্রাস), UNIFIL (লেবানন), UNISFA (আবিয়েই), UNMIK (কসোভো), UNMISS (দক্ষিণ সুদান), UNMOGIP (ভারত ও পাকিস্তান), UNTSO (মধ্যপ্রাচ্য)।
⇒ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মূল উদ্দেশ্য:
- সংঘাতের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সশস্ত্র বিরোধী পক্ষদের মধ্যে যুদ্ধবিরতি বা শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করা।
- যুদ্ধ বা সংঘাতের কারণে বিপর্যস্ত জনগণের জন্য মানবিক সাহায্য পৌঁছে দেওয়া।
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘ মিশন আঞ্চলিক সরকারের সহায়তায় কাজ করে থাকে।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে পুনর্গঠন কার্যক্রম পরিচালনা, যেমন অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ইত্যাদি।
উল্লেখ্য,
- ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু হয়।
- ১৯৪৮ সালে সংঘটিত ১ম আরব-ইসরাইল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন অনুষ্ঠিত হয়।
- এই মিশনের নাম ছিল "United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO)"।
- এটি ছিল জাতিসংঘের প্রথম শান্তিরক্ষা মিশন এবং এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের পর যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তি সঠিকভাবে পালন হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা।
এছাড়াও,
- জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন নোবেল পুরস্কার লাভ করেন ১৯৮৮ সালে।
উৎস: United Nations Peacekeeping ওয়েবসাইট।

[257] প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কোন চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়?

(ক) প্যারিস চুক্তি
(খ) ভারসাই চুক্তি ✓
(গ) জেনেভা চুক্তি
(ঘ) রোম চুক্তি

সঠিক উত্তর: (খ) ভারসাই চুক্তি

ব্যাখ্যা: ♦ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে সমাপ্ত হয়।
দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি:
- বিধ্বংসী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের লক্ষ্যে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- স্থান: ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদের হল অফ মিররসে স্বাক্ষরিত হয়েছিল।
- পক্ষসমূহ: মিত্রশক্তি (ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান) এবং জার্মানি।
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির ওপর যে ক্ষতিপূরণ আরোপ করা হয়েছিল, তা মূলত স্বাক্ষরিত ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Versailles)-এর মাধ্যমে হয়েছিল। এই চুক্তিটি জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করে এবং মিত্র দেশগুলোর ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করে।
- ফলাফল: যুদ্ধের কারণে মিত্র দেশগুলোর যে ক্ষতি হয়েছিল, তার জন্য জার্মানিকে বিশাল অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা হয়।
• প্রথম বিশ্বযুদ্ধ:
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (World War I) ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত হয়েছিল এবং এটি ছিল ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ ও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ।
- যুদ্ধটি মূলত ইউরোপের বিভিন্ন শক্তির মধ্যে সংঘটিত হলেও এর প্রভাব ছিল পৃথিবীজুড়ে।
⇒ যুদ্ধের পটভূমি:
- যুদ্ধ শুরু হয়: ২৮ জুলাই, ১৯১৪ সালে।
- শেষ হয়: ১১ নভেম্বর, ১৯১৮ সালে।
- যুদ্ধের ফলাফল: মিত্র শক্তির বিজয়।
- অক্ষশক্তি: জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, অটোমান সাম্রাজ্য ও বুলগেরিয়া।
- মিত্রশক্তি: সার্বিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, জাপান প্রভৃতি দেশ।
উৎস: i) History.com
ii) Britannica.

[258] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোন প্রেসিডেন্ট জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন করেছিলেন?

(ক) হাঁরি এস. ট্রুম্যান ✓
(খ) ফ্রাঙ্কলিন ডি, রুজভেল্ট
(গ) রিচার্ড নিক্সন
(ঘ) জর্জ ডারিও বুশ

সঠিক উত্তর: (ক) হাঁরি এস. ট্রুম্যান

ব্যাখ্যা: ♦ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যারি এস. ট্রুম্যান জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন করেছিলেন।
হ্যারি এস. ট্রুম্যান:
- হ্যারি এস. ট্রুম্যান (Harry S. Truman) ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৩৩তম রাষ্ট্রপতি।
- তিনি ১৯৪৫ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- তিনি ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্টের মৃত্যুর পর উপরাষ্ট্রপতি থেকে রাষ্ট্রপতিত্বে উন্নীত হন এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি থেকে শীতল যুদ্ধের উত্থান পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর নেতৃত্ব দেন।
- হ্যারি এস. ট্রুম্যান জাপানে পারমানবিক বোমা নিক্ষেপের অনুমোদন করেছিলেন।
উল্লেখ্য,- পারমাণবিক বোমা তৈরি করতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছিল। এই প্রকল্পের নাম ছিল 'ম্যানহাটান প্রজেক্ট'। পারমাণবিক বোমার জনক রবার্ট ওপেনহেইমার ছিলেন ম্যানহাটান প্রজেক্টের প্রধান।
- জাপানের দুটি শহরে এই বোমা ফেলার পর বিপুল প্রাণহানি আর ধ্বংসলীলা ঘটেছিল।
- ৩৩তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান এই পারমাণবিক বোমা বর্ষণের নির্দেশ দেন।
⇒
লিটলবয় ও ফ্যাটম্যান:
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন প্রায় শেষের পথে, তখন আগস্টের জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকি শহরে পরমাণু বোমা ফেলেছিল যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বে প্রথম কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল গণবিধ্বংসী মারণাস্ত্র। মারা গিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ।
- জাপানের হিরোশিমা শহরে ৬ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে বোমা বর্ষণ করে। নিক্ষিপ্ত বোমাটির নাম ছিলো লিটলবয়।
- ৯ আগস্ট, ১৯৪৫ সালে নাগাসাকি শহরে পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে। নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত বোমাটির নাম ছিলো ফ্যাটম্যান।
উৎস: History.com

[259] ODS (Ozone Depleting Substances) এর ব্যবহার কমানোর জন্য কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

(ক) কিয়োটো প্রটোকল
(খ) মন্ট্রিল প্রটোকল ✓
(গ) প্যারিস চুক্তি
(ঘ) রামসার কনভেনশন

সঠিক উত্তর: (খ) মন্ট্রিল প্রটোকল

ব্যাখ্যা: ♦ ODS (Ozone Depleting Substances) এর ব্যবহার কমানোর জন্য মন্ট্রিল প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়।
⇒ ODS (Ozone Depleting Substances) হলো এমন পদার্থ যা সাধারণত রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র এবং অ্যারোসলের মতো পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত হয়।
মন্ট্রিল প্রটোকল:
- Montreal Protocol-এর পূর্ণরূপ: The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
- মন্ট্রিল প্রোটোকল হল ওজোন স্তর ক্ষয়কারী পদার্থ (ODS) ব্যবহার এবং উৎপাদন বন্ধ করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।
- মন্ট্রিল প্রোটকলের মূখ্য আলোচ্য বিষয়: ওজোন স্তরের সুরক্ষা।
⇒ চুক্তি গৃহীত হয়: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ সালে।
- কার্যকর হয়: ১ জানুয়ারী, ১৯৮৯ সালে।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান: মন্ট্রিল, কানাডা।
- চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ: ২০০টি।
- চুক্তি অনুমোদনকারী দেশ: ১৯৮টি।
উল্লেখ্য,
- ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (সিএফসি), হ্যালন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ক্লোরোফর্ম, মিথাইল ব্রোমাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোব্রোমোফ্লোরোকার্বন ইত্যাদি গ্যাসের প্রভাবে দিন দিন ক্ষয়ে যাচ্ছে এই ওজোন স্তর। যার ফলে তৈরি হচ্ছে ওজোন হোল বা গর্ত। প্রায় সকল ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (ওডিএস) ই অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রিন হাউস গ্যাস হিসেবে চিহ্নিত। ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য ও এর বিকল্পসমূহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এ গ্যাসগুলো সাধারণতঃ রেফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং সিস্টেমে, এ্যাজমা চিকিৎসায় উৎপাদিত ইনহেলারে, ফ্যান, প্লাস্টিক ফোম তৈরি ও মাইক্রোইলেকট্রিক সার্কিট পরিস্কার করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য ওজোনস্তর রক্ষায় কাজ করা একান্ত প্রয়োজন। তাই ওজোনস্তরের ক্ষয়কারী দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- ধরিত্রীকে রক্ষার লক্ষ্যে ওজোনস্তর রক্ষায় জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচির উদ্যোগে ১৯৮৫ সালে 'ভিয়েনা কনভেনশন' গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৭ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর কানাডার মন্ট্রিলে "মন্ট্রিল প্রটোকল" নামে এক যুগান্তকারী চুক্তি গৃহীত হয়।
উৎস: i) UNEP ওয়েবসাইট।
ii) Ozone Secretariat।
ii) তথ্য অধিদফতর (পিআইডি)।

[260] আফিম যুদ্ধ কোন দুইটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়?

(ক) চীন ও আফগানিস্তান
(খ) চীন ও ইংল্যান্ড ✓
(গ) চীন ও রাশিয়া
(ঘ) ইংল্যান্ড ও আফগানিস্তান

সঠিক উত্তর: (খ) চীন ও ইংল্যান্ড

ব্যাখ্যা: ♦ আফিম যুদ্ধ চীন ও ইংল্যান্ড- এই দুইটি দেশের মধ্যে সংঘটিত হয়।
আফিম যুদ্ধ:
- আফিমের চোরাচালানকে কেন্দ্র করে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, তাই আফিম যুদ্ধ নামে পরিচিত।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উনিশ শতকের গোড়া থেকে চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ে ঘাটতি মেটাতে বঙ্গদেশ থেকে চীনে আফিম রপ্তানি শুরু করে।
- চীনা শাসকরা ১৮৩৯ সালে আফিম আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
- কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অবৈধ উপায়ে এ ব্যবসা অব্যাহত রাখে।
- কোম্পানির অবৈধ আফিম ব্যবসার কারণে চীন ও ব্রিটেনের মধ্যে যুদ্ধ বাধে।
- ১ম যুদ্ধে চীনারা পরাজিত হয় এবং চীন ১৮৪২ সালে নানকিং চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
• নানকিং চুক্তি:
- প্রথম আফিম যুদ্ধে পরাজয়ের পর চীনের শাসকগোষ্ঠী ব্রিটিশদের সাথে একটি অপমানজনক 'অসম চুক্তি' স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়।
- এই চুক্তির নাম নানকিং চুক্তি।
- চিনা কমিশনার চিইং (Chiying) এবং নব নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরি পট্টিনগার (Sir Henry Pottinger) -এর উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়: ২৯ আগস্ট, ১৮৪২ সালে
- এই চুক্তির মাধ্যমে ব্রিটিশদের হংকংয়ের নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল।
- এছাড়া চীন কর্তৃক ব্রিটেনকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য হয়।
- পরবর্তীতে ১৮৯৮ সালে চীন সরকার ৯৯ বছরের জন্যে হংকংকে ব্রিটেনের নিকট লিজ দেয় এবং ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই লিজের মেয়াদ শেষে ব্রিটেন পুনরায় চীনের নিকট হংকং কে হস্তান্তর করে।
উৎস: Britannica.

[261] কেপ ভারদ (Cape Verde) দ্বীপ রাষ্ট্রটি কোথায় অবস্থিত?

(ক) গালফ অফ গিনি
(খ) ফ্রেঞ্চ পলিনেশিয়া
(গ) দক্ষিন আফ্রিকা
(ঘ) পশ্চিম আফ্রিকা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পশ্চিম আফ্রিকা

ব্যাখ্যা: ♦ কেপ ভারদ (Cape Verde) দ্বীপ রাষ্ট্রটি পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত।
কেপ ভার্দে (Cape Verde):
- কেপ ভার্দে রাষ্ট্রটি পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত।
- এটি আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলের কাছে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপপুঞ্জ।
- রাজধানী: প্রাইয়া (Praia)।
- সরকারি ভাষা: পর্তুগিজ।
- মুদ্রা: কেপ ভার্দীয় এসকুডো (সিভিই)।
- ধর্ম: খ্রিস্টধর্ম (প্রধানত রোমান ক্যাথলিক); এছাড়াও ইসলাম।
- এর রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি এবং এর সরকারপ্রধান হলেন প্রধানমন্ত্রী।
উল্লেখ্য,
- কেপ ভার্দে পর্তুগালের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
উৎস: Britannica.

[262] নিম্নোক্ত কোন দেশ বা অঞ্চল জাতিসংঘের সদস্য দেশ নয়?

(ক) তিমুর লিস্টি
(খ) দক্ষিন সুদান
(গ) ওয়েস্টার্ন সাহারা ✓
(ঘ) সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক

সঠিক উত্তর: (গ) ওয়েস্টার্ন সাহারা

ব্যাখ্যা: ♦ ওয়েস্টার্ন সাহারা জাতিসংঘের সদস্য দেশ নয়। তিমুর লিস্টি, দক্ষিন সুদান ও সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক জাতিসংঘের সদস্য দেশ।
ওয়েস্টার্ন সাহারা (পশ্চিম সাহারা):
- পশ্চিম সাহারা বা ওয়েস্টার্ন সাহারা আফ্রিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত একটি বিচ্ছিন্ন জনবহুল অঞ্চল যার বেশিরভাগই মরুভূমি।
- বৃহত্তম শহর: লায়াউন।
- ওয়েস্টার্ন সাহারা একটি বিতর্কিত অঞ্চল।
- এটি পূর্বে স্পেনের উপনিবেশ (Spanish Sahara) ছিল। ১৯৭৫ সালে তা স্বাধীন হয়। কিন্তু মরক্কো ওই এলাকার অনেকটাই দখল করে নেয়। তখন থেকে পশ্চিম সাহারার স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই চলছে মরক্কোর।
- দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম সাহারা অঞ্চলে সংঘর্ষ চলছে। পশ্চিম সাহারার স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের নাম পোলিসারিও ফ্রন্ট। ১৯৯১ সাল পর্যন্ত লাগাতার যুদ্ধ চলার পর মরক্কো এবং পোলিসারিও-র মধ্যে যুদ্ধবিরতির চুক্তি সই হয়। কিন্তু ২০২০ সাল থেকে পোলিসারিও নতুন করে লড়াই শুরু করেছে।
- ওয়েস্টার্ন সাহারা জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র নয়। জাতিসংঘ এই অঞ্চলকে "Non-self-governing territory" হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
অন্যদিকে,- তিমুর-লিস্টি (পূর্ব তিমুর) ২০০২ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে।
- দক্ষিণ সুদান ২০১১ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে।
- সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ১৯৬০ সালে জাতিসংঘে যোগদান করে।
⇒ জাতিসংঘ:
- বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা হলো জাতিসংঘ (United Nations Organization).
- এটি জাতিপুঞ্জের (League of Nations) উত্তরসূরী।
- জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়: ২৬ জুন, ১৯৪৫।
- জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়: ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫।
- স্বাক্ষরের স্থান: যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ৫১টি।
- বর্তমান সদস্য: ১৯৩টি।
- সর্বশেষ সদস্য: দক্ষিণ সুদান।
- বর্তমান মহাসচিব: আন্তোনিও গুতেরেস।
- সদর দপ্তর: ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- দাপ্তরিক ভাষা ৬টি: ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, চীনা, রুশ, স্প্যানিশ এবং আরবি।
- কার্যকরী দাপ্তরিক ভাষা ২টি: ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট।
ii) Britannica.

[263] নিম্নোক্ত কোন দেশটি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) সদস্য নয়?

(ক) বুলগেরিয়া
(খ) হাঙ্গেরি
(গ) পোল্যান্ড
(ঘ) সুইজারল্যান্ড ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সুইজারল্যান্ড

ব্যাখ্যা: ♦ সুইজারল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) সদস্য নয়। অন্যদিকে বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের (EU) সদস্য।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (
European Union):
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১ নভেম্বর, ১৯৯৩ সালে।
- সদরদপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশ: ৬টি।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ: ২৭টি।
⇒ ইইউ দেশগুলো হলো: অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম
, বুলগেরিয়া,
ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস,
হাঙ্গেরি,
আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস,
পোল্যান্ড,
পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া , স্লোভেনিয়া, স্পেন এবং সুইডেন।
উল্লেখ্য,
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপিয়ান দেশগুলো তাদের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য একটি অর্থনৈতিক জোট গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।
• ১৮ এপ্রিল, ১৯৫১ সালে প্যারিসে একচুক্তির মাধ্যমে ইউরোপিয় কয়লা ও ইস্পাত পরিষদ (ECSE- European Coal and Steel Community) গঠিত হয়।
• ২৫ মার্চ, ১৯৫৭ সালে বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস্, ইতালি ফ্রান্স ও সাবেক পশ্চিম জার্মানী এ ৬টি রাষ্ট্রের মধ্যে 'রোম চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়।
- এ চুক্তি অনুযায়ী ১৭ জানুয়ারি, ১৯৫৮ সালে European Economic Community (EEC) এবং Euratom প্রতিষ্ঠিত হয়।
• পরবর্তীতে EEC একটি একক ইউরোপিয় অর্থনীতি গঠন করার প্রয়াস চালায়।
- ১৯৬৫ সালে সম্পাদিত 'ব্রাসেলস চুক্তি' সংগঠনটিকে European Community (EC) রূপান্তরিত করে।
• ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত 'ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি'র ভিত্তিতে EC রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন European Union (EU) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
এছাড়াও,
- শেনজেনভুক্ত দেশ: ২৯টি।
- ইউরো মুদ্রা ব্যবহারকারী দেশ: ২০টি।
উৎস: EU ওয়েবসাইট।

[264] নিম্নোক্ত কোন দেশটি 'Five Eyes' ভুক্ত নয়?

(ক) অস্ট্রেলিয়া
(খ) ফ্রান্স ✓
(গ) নিউজিল্যান্ড
(ঘ) কানাডা

সঠিক উত্তর: (খ) ফ্রান্স

ব্যাখ্যা: ♦ 'Five Eyes' গোয়েন্দা জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশ নয় ফ্রান্স। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা Five Eyes-এর সদস্য।
Five Eyes:
- Five Eyes ইন্টেলিজেন্স অ্যালায়েন্স, যা FVEY নামেও পরিচিত।
- এটি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা এবং নিউজিল্যান্ডের একটি গোয়েন্দা জোট।
- জোটটি UKUSA চুক্তির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।
- তারা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একসাথে কাজ করে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে তারা তাদের দেশকে নিরাপদ রাখতে একে অপরকে সাহায্য করছে।
- সন্ত্রাসবাদ, সাইবার হুমকি এবং অন্যান্য নিরাপত্তা সম্পর্কিত তথ্য তারা শেয়ার করে।
⇒ UKUSA চুক্তি:
- ১৯৪৩ সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য একটি সমবায় গোয়েন্দা চুক্তি গঠন করে যা BRUSA চুক্তি নামে পরিচিত।
- এই গোপন চুক্তিটি পরবর্তীতে UKUSA চুক্তি হিসাবে আনুষ্ঠানিক রূপ লাভ করে।
- এই চুক্তিটি ফাইভ আই দেশের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের ভিত্তি স্থাপন করে।
উৎস: Five Eyes ওয়েবসাইট।

[265] "কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারন"-অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কোন গ্রন্থে এই যুক্তি তুলে ধরেন?

(ক) Development as Freedom ✓
(খ) Women and Human Development
(গ) Development through Disposition
(ঘ) Development, Environment and Power

সঠিক উত্তর: (ক) Development as Freedom

ব্যাখ্যা: ♦ "কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারন"- অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন 'Development as Freedom' গ্রন্থে এই যুক্তি তুলে ধরেন।
অমর্ত্য সেন:
- অমর্ত্য সেন একজন ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক।
- ১৯৯৮ সালে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন।
- দারিদ্র এবং দুর্ভিক্ষ নিয়ে গবেষণার জন্য ১৯৯৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পান অমর্ত্য সেন।
⇒ ১৯৫১ সালে আইএসসি পরীক্ষায় প্রথম হয়ে তিনি ভর্তি হন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং তারপর অর্থনীতি নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন ইংল্যাণ্ডে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে। এছাড়াও তিনি ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজের মাস্টার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
- তিনি ইকোনমিস্ট ফর পিস অ্যান্ড সিকিউরিটির একজন ট্রাষ্টি।
- তিনিই প্রথম ভারতীয় শিক্ষাবিদ যিনি একটি অক্সব্রিজ কলেজের প্রধান হন। এছাড়াও তিনি প্রস্তাবিত নালন্দা আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবেও কাজ করেছেন।
- ২০০৬ সালে টাইম ম্যাগাজিন তাকে অনূর্ধ্ব ষাট বছর বয়সী ভারতীয় বীর হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ২০১০ সালে তাকে বিশ্বের ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় স্থান দেওয়া হয়।
উল্লেখ্য,
- "কেবল আয়ের অভাব নয়, বরং সামর্থ্যের অভাবই দারিদ্র্যের মূল কারণ" - এই উক্তিটি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন-এর। তিনি তার "Development as Freedom" গ্রন্থে এই যুক্তি তুলে ধরেন। এখানে 'সামর্থ্যের অভাব' বলতে শুধু আর্থিক সংগতিই নয়, বরং মানুষের সক্ষমতার অভাবকেও বোঝানো হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুযোগ এবং স্বাধীনতা লাভের অভাব।
এছাড়াও,
- অমর্ত্য সেনের লেখা গ্রন্থাবলি ৩০টিরও বেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।
- The Idea Of Justice-গ্রন্থটির রচয়িতা অমর্ত্য সেন। বইটি মূলত জন রলসের 'A Theory of Justice' (1971)-এর মৌলিক ধারণাগুলির একটি সমালোচনা এবং সংশোধন।
উৎস: i) Britannica.
ii) Development as Freedom- Amartya Sen.

[266] নিম্নোক্ত কোন রাষ্ট্রটি সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা SCO -এর সদস্য নয়?

(ক) আজারবাইজান ✓
(খ) ভারত
(গ) পাকিস্তান
(ঘ) ইরান

সঠিক উত্তর: (ক) আজারবাইজান

ব্যাখ্যা: ♦ আজারবাইজান রাষ্ট্রটি সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা SCO -এর সদস্য নয়। অন্যদিকে ভারত, পাকিস্তান ও ইরান সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন বা SCO -এর সদস্য।
Shanghai Cooperation Organisation (SCO):
- সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (SCO) হলো একটি ইউরেশীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা সংস্থা।
- এর মূল লক্ষ্য আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।
- গঠিত হয়: ১৫ জুন, ২০০১ সাল।
- সদরদপ্তর: বেইজিং, চীন।
- প্রতিষ্ঠিত সদস্য দেশ: ৬টি (চীন, রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান)।
- বর্তমান সদস্য দেশ: ১০টি (রাশিয়া, চীন,
ভারত
, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান,
পাকিস্তান
, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান,
ইরান
, বেলারুশ)।
- সর্বশেষ সদস্য: বেলারুশ।
- বর্তমান মহাসচিব: Nurlan Yermekbayev।
- ২টি পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র: আফগানিস্তান, মঙ্গোলিয়া।
উলেখ্য,
- ২০২৫ সালের Shanghai Cooperation Organisation (SCO)-এর ২৫তম শীর্ষ সম্মেলন চীনের তিয়ানজিন শহরে ৩১ আগস্ট -১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এটি SCO-এর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সম্মেলন ছিল। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং।
উৎস: Shanghai Cooperation Organisation ওয়েবসাইট।

[267] হালিমা ইয়াকুব কোন দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন?

(ক) ব্রুনেই
(খ) মালয়েশিয়া
(গ) সিংগাপুর ✓
(ঘ) তানজানিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) সিংগাপুর

ব্যাখ্যা: ♦ হালিমা ইয়াকুব সিঙ্গাপুরের রাষ্ট্রপতি ছিলেন।
হালিমা ইয়াকুব:
- হালিমা ইয়াকুব সিঙ্গাপুরের অষ্টম ও প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট।
- ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বরে হালিমা ইয়াকুব ক্ষমতায় এসেছিলেন।
- ২০২৩ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অর্থনীতিবিদ থারমান শানমুগারাতনাম হালিমা ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন।
উল্লেখ্য,
- সিঙ্গাপুরে প্রেসিডেন্ট পদ অনেকটা আলংকারিক। প্রেসিডেন্ট আনুষ্ঠানিকভাবে নগররাষ্ট্রটির পুঞ্জীভূত আর্থিক রিজার্ভ দেখভাল করেন, সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন এবং দুর্নীতিবিরোধী তদন্ত অনুমোদন করেন। তবে এই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বেশ কঠিন কিছু শর্ত রয়েছে। সংবিধান মতে, প্রেসিডেন্ট হচ্ছে নির্দলীয় একটি পদ।
⇒ সিঙ্গাপুর:
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ধনী নগররাষ্ট্র সিঙ্গাপুর।
- রাজধানী: সিঙ্গাপুর সিটি।
- মুদ্রা: সিঙ্গাপুরীয় ডলার।
- দেশটির বর্তমান প্রধানমন্ত্রী: লরেন্স ওং (Lawrence Wong)।
- দেশটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট: থারমান শানমুগারাতনাম (Mr Tharman Shanmugaratnam)।
- সিঙ্গাপুর ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিল। ১৯৫৯ সালে সিঙ্গাপুর স্ব-শাসিত হয়ে ওঠে।
এছাড়াও,
- আধুনিক সিঙ্গাপুরের জনক হলেন লি কুয়ান ইউ। লি কুয়ান ইউ ১৯৫৯ সালের জুন মাসে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ১৯৫৯ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
- তাঁর দীর্ঘ শাসনামলে , সিঙ্গাপুর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে সমৃদ্ধ দেশ হয়ে ওঠে।
উৎস: Britannica.

[268] সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ইসহাক দার পাকিস্তানের কোন্ রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত?

(ক) পাকিস্তান পিপলস পার্টি (PPP)
(খ) পাকিস্তান তেহরিকে ইনসাফ (PTI)
(গ) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) ✓
(ঘ) জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান

সঠিক উত্তর: (গ) পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ)

ব্যাখ্যা: ♦ সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর করে যাওয়া পাকিস্তানের উপ প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী, ইসহাক দার পাকিস্তানের পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) দলের সাথে সম্পৃক্ত।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার:
- মুহাম্মদ ইসহাক দার একজন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ।
- তিনি বর্তমানে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং ২০২৪ সাল থেকে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
- ইসহাক দার পাকিস্তান মুসলিম লীগ (নওয়াজ) দলের সাথে সম্পৃক্ত।
- তিনি মুসলিম লীগ এন-এর প্রধান নওয়াজ শরীফের বেয়াই।
⇒ ২৩ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ ইসহাক দার দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় অবতরণ করেন।
- ১৩ বছর পর বাংলাদেশ সফরে আসা পাকিস্তানের কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হলেন ইসহাক দার। এর আগে ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে তৎকালীন পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিনা রব্বানি ঢাকা সফর করেছিলেন।
উল্লেখ্য,
- পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের বাংলাদেশ সফরটি যতটা কূটনৈতিক, তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক। তিনি দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক উন্নয়নে আমাদের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি সার্ক পুনরুজ্জীবিত করার কথা বলেছেন। তাঁর সফরকালে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সঙ্গে একটি চুক্তি ও চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।
উৎস: i) BBC.
ii) প্রথম আলো।

[269] তুরস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল Kurdistan Workers' Party বা PKK এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ক) জালাল তালাবানী
(খ) মাসুদ বারজানী
(গ) মাজলুম আবদি
(ঘ) আবদুল্লাহ ওচালান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আবদুল্লাহ ওচালান

ব্যাখ্যা: ♦ তুরস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী দল Kurdistan Workers' Party বা PKK এর প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ ওচালান।
Kurdistan Workers' Party (PKK):
- কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) একটি কুর্দি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন।
- এটি মূলত তুরস্ক, ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ায় কুর্দিদের অধিকারের পক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।
- পিকেকে ১৯৭৮ সালে আবদুল্লাহ ওচালানের (Abdullah Ocalan) নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- পিকেকে শুরুতে একটি সাম্যবাদী বিপ্লবী গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।
- সংগঠনটির মূল দাবি ছিল স্বাধীন কুর্দিস্তান প্রতিষ্ঠা, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও সাংস্কৃতিক অধিকারের দিকেও মনোযোগ দেয়।
- পিকেকে-কে বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করলেও, অনেকের কাছে এটি কুর্দিদের অধিকারের জন্য সংগ্রামী প্রতিরোধ শক্তি।
উল্লেখ্য,
- পিকেকে ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে।
- পিকেকে'র আদর্শ বিপ্লবী মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী জাতিগত-জাতীয়তাবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো অন্যান্য দেশ সহ অনেক দেশ পিকেকেকে আন্তর্জাতিকভাবে একটি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে।
- পিকেকে'র প্রাথমিক লক্ষ্যবস্তু হল তুরস্কের পুলিশ, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পদ।
- সম্প্রতি (১ মার্চ, ২০২৫) কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) দেশটির সরকারের সঙ্গে চলমান ৪০ বছরের সংঘাতের অবসান ঘটানোর জন্য যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দিয়েছে।
উৎস: i) BBC.
ii) Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs.

[270] প্রাচীনকালে কোন দেশে সিভিল সার্ভিসের ধারণা প্রথম উদ্‌ভূত হয়?

(ক) মিশর
(খ) গ্রীস
(গ) চীন ✓
(ঘ) রোম

সঠিক উত্তর: (গ) চীন

ব্যাখ্যা: ♦ প্রাচীনকালে সিভিল সার্ভিসের ধারণা প্রথম উদ্‌ভূত চীনে।
সিভিল সার্ভিস:
- সিভিল সার্ভিস একটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা।
- এর মাধ্যমে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে এবং নাগরিকদের সেবা প্রদান করে। এটি মূলত একটি পেশাদার, অরাজনৈতিক ও দক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারী বাহিনী, যারা সংবিধান ও সরকারের নীতিমালার আলোকে কাজ করে।
- এছাড়া, তারা সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এর অন্তর্ভুক্ত কর্মকর্তারা কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের নানা স্তরে নিয়োজিত থাকেন।
⇒ সিভিল সার্ভিসের উদ্ভব হয়েছে – প্রাচীন কালেই; যখন কিনা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রাজতন্ত্র বিদ্যমান ছিল।
- এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার তথ্য অনুসারে, সিভিল সার্ভিসের ধারণার উদ্ভব হয়েছিল প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীক সভ্যতার সময়।
- পরবর্তীতে, রোমান সাম্রাজ্য প্রশাসনিক দপ্তর নির্মাণের মাধ্যমে একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল; যা পরবর্তীতে রোমান ক্যাথলিক চার্চগুলোও অনুসরণ করে।
⇒ চীনে খ্রিস্টপূর্ব ২ অব্দে সিভিল সার্ভিসের উদ্ভব হয় যা চীনা সভ্যতা/সাম্রাজ্যকে দুই হাজার বছরের বেশি সময় ধরে স্থায়িত্ব দিয়েছে।
- যোগ্যতার ভিত্তিতে সিভিল সার্ভিসের প্রাচীনতম উদাহরণগুলির মধ্যে একটি হলো চীনের ইম্পেরিয়াল আমলাতন্ত্র।
- চীনে সিভিল সার্ভিসের চাকরিকে 'Iron Rice Bowl' বলা হয়। চাকরির নিরাপত্তা ও উচ্চ বেতনের জন্য এই নামকরণ করা হয়েছে।
- চীনের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা মান্দারিন ভাষায় হয় 'Guako'।
- খ্রিষ্টপূর্ব ২০৬ অব্দে চীনের হান রাজবংশের রাজা গাওজু (Gaozu) এর শাসনামলে মেধাভিত্তিক সিভিল সার্ভিসের উন্মেষ ঘটে। তিনি প্রথম পরীক্ষার মাধ্যমে রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা চালু করেন। এই সময়ে ইম্পেরিয়াল পরীক্ষা ব্যবস্থা (Keju বা Civil Service Examination) চালু হয়, যা মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার উপর নির্ভরশীল ছিল। এই ব্যবস্থা পরবর্তীতে সুই (৫৮১-৬১৮) এবং তাং রাজবংশের (৬১৮-৯০৭) সময়ে আরও উন্নত হয়।
- পরবর্তীতে অন্যান্য রাজবংশের শাসনের সময় তা বিভিন্ন সংশোধন ও পরিমার্জনের মাধ্যমে পরিবর্তিত হতে থাকে ও অধিক সুসংগঠিত হয়।
- সং সাম্রাজ্য (Song Dynasty – 960–1279) প্রথম যোগ্যতা (jinshi degree) ও পরীক্ষা পদ্ধতির প্রচলন ঘটায়।
- মিং সাম্রাজ্যের (Ming dynasty – 1368–1644) সময় সিভিল সার্ভিস সিস্টেম চূড়ান্ত রূপে পৌঁছায় এবং পরবর্তীতে কিং সাম্রাজ্যও এই পদ্ধতিই অনুসরণ করে। এই সময় সিভিল সার্ভিসের কর্মকর্তাগণ নিজের এলাকায় নিয়োগ না পাওয়া, এক স্থানে তিনবছরের বেশি দায়িত্ব পালন না করা ইত্যাদি নিয়ম অন্তর্ভূক্ত হয়। তাছাড়া, উচ্চপদের জন্য যোগ্যতার ক্ষেত্রে বেশ কিছু জিনিস অন্তর্ভূক্ত এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য শাস্তির বিধান করা হয়।
- চীনে ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মূলত বর্তমান রাষ্ট্রীয় সিভিল সার্ভিসের প্রচলন ঘটে। সাধারণত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সংশ্লিষ্টরাই এই সার্ভিসে যোগদান করে।
• তাই, সিভিল সার্ভিসের উদ্ভব হিসেবে চীন দেশকেই গণ্য করা হয়।
উল্লেখ্য,
- ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের পর এই কাঠামো দুটি ভাগে বিভক্ত হয় - ভারত ও পাকিস্তানের নিজ নিজ প্রশাসনিক কাঠামোতে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালে সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠিত হয়ে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (BCS) নামে আত্মপ্রকাশ করে।
উৎস: i) Britannica.
ii) BBC.
গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা

[271] একটি ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 48 বর্গমিটার। ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 2√2 মিটার

(খ) 2√3 মিটার

(গ) 2 মিটার

(ঘ) 2√6 মিটার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 2√6 মিটার

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে,
ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল 48 বর্গমিটার
আমরা জানি,
ঘনকের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল = 6a2, [যেখানে a হলো ঘনকের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য।]
প্রশনমতে,
6a2 = 48
⇒ a2 = 48/6
⇒ a2 = 8
⇒ a = √8 = 2√2
∴ a = 2√2 মিটার
আবার,
আমরা জানি,
ঘনকের কর্ণের দৈর্ঘ্য = a√3
= (2√2) × √3 ; [a = 2√2]
= 2√(2 × 3)
= 2√6
সুতরাং, ঘনকটির কর্ণের দৈর্ঘ্য 2√6 মিটার।

[272] একটা লোহার গোলক গলিয়ে কয়টি সমান আয়তনের গোলক তৈরী সম্ভব যাদের প্রত্যেকের ব্যাসার্ধ বড় গোলকটির অর্ধেক?

(ক) ৪

(খ) ৮ ✓

(গ) ১৬

(ঘ) ২

সঠিক উত্তর: (খ) ৮

ব্যাখ্যা: ধরি,
বড় গোলকের ব্যাসার্ধ = R
ছোট গোলকের ব্যাসার্ধ, r = R/2
আমরা জানি,
গোলকের আয়তন V = (4/3)πr3
এখন,
বড় গোলকের আয়তন = (4/3)πR3
ছোট গোলকের আয়তন = (4/3)π(R/2)3 = (1/8) × (4/3)πR3
∴ ছোট গোলকের সংখ্যা = বড় গোলকের আয়তন ÷ ছোট গোলকের আয়তন
= {(4/3)πR3} ÷ {(1/8) × (4/3)πR3}
= 1/(1/8)
= 8
সুতরাং, বড় গোলকটি গলিয়ে ৮টি সমান ছোট গোলক তৈরি করা সম্ভব।

[273] একটি ত্রিভুজের প্রথম কোণ দ্বিতীয় কোণের অর্ধেক। তৃতীয় কোণ অপর দুই কোণের বিয়োগফলের তিনগুণ। দ্বিতীয় কোণটি কত ডিগ্রী?

(ক) ৩০ **(খ) ৬০ ✓**

(গ) ৯০ (ঘ) ৪৫

সঠিক উত্তর: (খ) ৬০

ব্যাখ্যা: ধরি,
দ্বিতীয় কোণ = x
প্রথম কোণ দ্বিতীয় কোণের অর্ধেক।
∴ প্রথম কোণ = x/2
এবং,
তৃতীয় কোণটি অপর দুই কোণের বিয়োগফলের তিনগুণ।
অর্থাৎ, তৃতীয় কোণ = 3{x - (x/2)} = 3(2x - x)/2 = 3x/2
আমরা জানি,
ত্রিভুজের তিনটি কোণের সমষ্টি সর্বদা 180°
প্রশ্নমতে,
x + (x/2) + (3x/2) = 180°
⇒ (2x + x + 3x)/2 = 180°
⇒ 6x/2 = 180°
⇒ 3x = 180°
⇒ x = 180°/3
∴ x = 60°
অতএব, দ্বিতীয় কোণটি হলো 60°.

[274] একটি সমান্তর ধারার 4র্থ (চতুর্থ) এবং 12 তম পদের যোগফল 20 । ঐ ধারার প্রথম 15 পদের যোগফল কত?

(ক) 100 **(খ) 150 ✓**

(গ) 200 (ঘ) 300

সঠিক উত্তর: (খ) 150

ব্যাখ্যা: আমরা জানি,
সমান্তর ধারার n-তম পদ = a + (n - 1)d ; যেখানে a = প্রথম পদ, d = সাধারণ অন্তর।
সুতরাং,
সমান্তর ধারার 4র্থ পদ = a + (4 - 1)d = a + 3d
সমান্তর ধারার 12 পদ = a + (12 - 1)d = a + 11d
প্রশ্নমতে,
a + 3d + a + 11d = 20
∴ 2a + 14d = 20 ..... (1)
আবার,
সমান্তর ধারার প্রথম n পদের যোগফল = (n/2) × {2a + (n - 1)d}
∴ সমান্তর ধারার প্রথম 15 পদের যোগফল = (15/2) × {2a + (15 - 1)d}
= (15/2) × {2a + 14d}
= (15/2) × 20 ; [(1) নং হতে]
= 15 × 10
= 150
সুতরাং, ঐ ধারার প্রথম 15 পদের যোগফল 150

[275] x2 + 6x - 27 < 0 অসমতাটির সমাধান সেট নিচের কোনটি?

(ক) [-9, 3]
(খ) [3, ∞)
(গ) (-9, 3) ✓
(ঘ) (∞, -9)

সঠিক উত্তর: (গ) (-9, 3)

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে,
⇒ x2 + 6x - 27 < 0
এখন,
⇒ x2 + 9x - 3x - 27 = 0
⇒ x(x + 9) - 3(x + 9) = 0
⇒ (x + 9)(x - 3) = 0
হয়, (x + 9) = 0
∴ x = - 9
এবং, (x - 3) = 0
∴ x = 3
অসমতাটি হলো x2 + 6x - 27 < 0 যেহেতু এটি একটি দ্বিঘাত অসমতা, এর সমাধানটি মূল দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হবে। অর্থাৎ, x এর মান - 9 এবং 3 এর মধ্যে থাকবে।
সুতরাং, সমাধান সেট = (- 9, 3)
বিকল্প সমাধান:
যদি x = - 10 হয়, তাহলে (- 10)2 + 6(- 10) - 27 = 100 - 60 - 27 = 13 > 0
যদি x = 0 হয়, তাহলে (0)2 + 6(0) - 27 = 0 - 0 - 27 = - 27 < 0
যদি x = 4 হয়, তাহলে (4)2 + 6(4) - 27 = 16 + 24 - 27 = 13 > 0
সুতরাং, সমাধান সেটটি (-9, 3) এর মধ্যে অবস্থিত।

[276] একটা বাক্সে ৪টা লাল, ৩টা নীল, ২টা হলুদ ও ১টা সবুজ বল আছে। কমপক্ষে কয়টা বল উঠালে সেখানে অন্তত একটা লাল বল থাকবেই?

(ক) ৫
(খ) ৬
(গ) ৭ ✓
(ঘ) ৮

সঠিক উত্তর: (গ) ৭

ব্যাখ্যা: লাল বল = ৪
নীল বল = ৩
হলুদ বল = ২
সবুজ বল = ১
মোট = ৪ + ৩ + ২ + ১ = ১০ বল
সমাধান করতে হবে: কমপক্ষে কয়টা বল তুললে অন্তত একটি লাল বল উঠবেই।
- কমপক্ষে লাল বল বের করার জন্য worst case বিবেচনা করতে হবে।
worst case = প্রথমে সব লাল না তুলে বাকি সব রঙের বল তুলতে হবে।
লাল নয় এমন বলের সংখ্যা = ৩ + ২ + ১ = ৬
অতএব, ৬টা বল তোলার পরও আমরা কোনো লাল বল নাও পেতে পারি।
এখন,
৬টা লাল নয় এমন বলের পর আরও ১টা বল তুললে লাল বল আসবেই।
অতএব, ৭টা বল তুলতে হবে।
সঠিক উত্তর: (গ) ৭

[277] যদি M = {a, b, 1, 2} এবং N = {1, 2} হয়, তবে N - M এর মান কত?

(ক) { } ✓
(খ) {a, b}
(গ) { 0 }
(ঘ) {- a, - b}

সঠিক উত্তর: (ক) { }

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে,
M = {a, b, 1, 2} এবং N = {1, 2}
প্রদত্ত রাশি,
N - M = {1, 2} - {a, b, 1, 2} = { }
N - M = { }
অথবা,
যদি M = {a, b, 1, 2} এবং N = {1, 2} হয়, তবে N - M এর মান হলো একটি খালি সেট, অর্থাৎ ø বা { }। এর কারণ হলো N সেটের সকল উপাদান (1 এবং 2) M সেটে উপস্থিত রয়েছে। N - M মানে হলো N সেটের এমন সকল উপাদান যা M সেটে নেই, এবং এই ক্ষেত্রে এমন কোনো উপাদান নেই।
সুতরাং, N - M = ø বা {}

[278] ax + by = a2; bx - ay = ab; এই সহ-সমীকরণের (x, y) এর সমাধান কোনটি?

(ক) (a2, b2)
(খ) (a, b)
(গ) (0, a)
(ঘ) (a, 0) ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) (a, 0)

ব্যাখ্যা: দেওয়া আছে,
ax + by = a2 ..... (1)
bx - ay = ab.....(2)
সমীকরণ (1)-কে b দিয়ে গুণ করে পাই, abx + b2y = a2b.....(3)
সমীকরণ (2)-কে a দিয়ে গুণ করে পাই, abx - a2y = a2b.....(4)
এখন, (3) - (4) করে পাই,
abx + b2y - abx + a2y = a2b - a2b
⇒ y(a2 + b2) = 0
∴ y = 0
y এর মান (1) নং এ বসিয়ে পাই,
ax + 0 = a2
⇒ x = a2/a = a
∴ x = a
সুতরাং, সমাধান (x, y) = (a, 0)

[279] একটি গুণোত্তর ধারার পঞ্চম পদটি ৩২ ও অষ্টম পদটি ২৫৬ হলে উক্ত ধারার সাধারণ অনুপাত কত?

(ক) ৮
(খ) ১৬
(গ) ২ ✓
(ঘ) ১/২

সঠিক উত্তর: (গ) ২

ব্যাখ্যা: আমরা জানি,
একটি গুণোত্তর ধারার n-তম পদ = arn -1
দেওয়া আছে,
৫ম পদ, ar4 = 32 .....(১)
৮ম পদ, ar7 = 256 .....(২)
এখন, (২) নং কে (১) নং দ্বারা ভাগ করে পাই,
ar7/ar4 = 256/32
⇒ r3 = 8
⇒ r3 = 23
∴ r = 2
সুতরাং, ধারাটির সাধারণ অনুপাত ২ ।

[280] একটি ট্রেন প্রতি সেকেন্ডে ১০০ ফুট বেগে চলছে। এক ব্যক্তির বন্দুকের গুলির বেগ সেকেন্ডে ২০০ ফুট। উক্ত ব্যক্তি চলন্ত ট্রেনের ৩০০ ফুট সামনে একটা স্তম্ভ লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে কত সেকেন্ড পর তা স্তম্ভকে আঘাত করবে?

(ক) ৩
(খ) ১.৫
(গ) ১ ✓
(ঘ) ০.৫

সঠিক উত্তর: (গ) ১

ব্যাখ্যা: ট্রেনের বেগ = ১০০ ফুট/সেকেন্ড
গুলির বেগ = ২০০ ফুট/সেকেন্ড
স্তম্ভের দূরত্ব = ৩০০ ফুট
ব্যক্তি ট্রেনের উপর থেকে সামনের দিকে গুলি ছুড়েছে, তাই গুলির আপেক্ষিক কার্যকর বেগ = ট্রেনের বেগ + গুলির বেগ।
কার্যকর বেগ = ২০০ + ১০০ = ৩০০ ফুট/সেকেন্ড
সময় = দূরত্ব ÷ বেগ = ৩০০ ÷ ৩০০ = ১ সেকেন্ড

[281] দুইটি সংখ্যার ল,সা, গু 4x2 + 12x2 - 16x - 48, গ,সা,গু 2x+4। একটি সংখ্যা 4x2 + 20x + 24 হলে অপরটি-

(ক) x2 – 4
(খ) 2(x2 - 4) ✓
(গ) 4(x2 - 4)
(ঘ) x + 2

সঠিক উত্তর: (খ) 2(x2 - 4)

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: দুইটি সংখ্যার ল,সা, গু 4x2 + 12x2 - 16x - 48, গ,সা,গু 2x+4। একটি সংখ্যা 4x2 + 20x + 24 হলে অপরটি-
সমাধান:
[মূল প্রশ্নে 4x2 + 12x2 - 16x - 48 অংশটি ভুল দেওয়া আছে, এটি: 4x3 + 12x2 - 16x - 48 হবে, তাই ল,সা, গু 4x3 + 12x2 - 16x - 48 ধরে সমাধান করা হয়েছে]
ল,সা, গু = 4x3 + 12x2 - 16x - 48
গ,সা,গু = 2x + 4
একটি সংখ্যা = 4x2 + 20x + 24
অপর সংখ্যা = ?
আমরা জানি,
প্রথম সংখ্যা × দ্বিতীয় সংখ্যা = ল.সা.গু × গ.সা.গু
গ,সা,গু = 2x + 4 =
2(x + 2)
একটি সংখ্যা = 4x2 + 20x + 24
= 4(x2 + 5x + 6)
= 4(x + 2)(x + 3)
ল,সা, গু = 4x3 + 12x2 - 16x - 48
= 4(x3 + 3x2 - 4x - 12)
= 4[x2(x + 3) - 4(x + 3)]
= 4(x + 3)(x2 - 4)
= 4(x + 3)(x - 2)(x + 2)
প্রথম সংখ্যা × দ্বিতীয় সংখ্যা = ল.সা.গু × গ.সা.গু
দ্বিতীয় সংখ্যা = [4(x + 3)(x - 2)(x + 2) × 2(x + 2)] / [4(x + 2)(x + 3)]
= [8(x + 3)(x - 2)(x + 2)2] / [4(x + 2)(x + 3)]
= 2(x - 2)(x + 2)
= 2(x2 - 4)

[282] যদি গতকাল শুক্রবার হতো, তাহলে আজ থেকে ৮১ তম দিন কি বার হবে?

(ক) শুক্রবার
(খ) বুধবার ✓
(গ) সোমবার
(ঘ) রবিবার

সঠিক উত্তর: (খ) বুধবার

ব্যাখ্যা: গতকাল শুক্রবার ছিল।
অতএব, আজ শনিবার।
এখন আজ থেকে ৮১ তম দিন কোন বার হবে তা বের করতে হবে।
প্রতি সপ্তাহে ৭ দিন থাকে, তাই আমরা ৮১ কে ৭ দিয়ে ভাগ করব:
৮১ ÷ ৭ = ১১ সপ্তাহ এবং ৪ দিন।
অতএব, ৮১ দিনের ব্যবধান মানে ৪ দিন পরের বার।
এখন আজ (শনিবার) থেকে ৪ দিন যোগ করি:
আজ = শনিবার (দিন ০)
দিন ১ = রবিবার
দিন ২ = সোমবার
দিন ৩ = মঙ্গলবার
দিন ৪ = বুধবার
∴ সঠিক উত্তর: বুধবার

[283] নীচের ধারার পরবর্তী সংখ্যা কোনটি? ১, √৯, ৫, √৪৯, ...

(ক) ৮
(খ) ৯ ✓
(গ) ১০
(ঘ) ১২

সঠিক উত্তর: (খ) ৯

ব্যাখ্যা: প্রথম পদ = ১
দ্বিতীয় পদ = √৯ = ৩
তৃতীয় পদ = ৫
চতুর্থ পদ = √৪৯ = ৭
পঞ্চম পদ = ?
এখন সংখ্যাগুলি দেখি: ১, ৩, ৫, ৭.....
প্যাটার্ন: এটি একটি বিজোড় সংখ্যার ধারা যেখানে প্রতিটি পদ আগের পদ থেকে ২ বেশি।
১ থেকে ৩ = +২
৩ থেকে ৫ = +২
৫ থেকে ৭ = +২
৭ থেকে ? = +২
পরবর্তী সংখ্যা = ৭ + ২ = ৯
∴ সঠিক উত্তর: খ) ৯

[284] ১ জন লোক ১ টা কলা ১ মিনিটে খেতে পারে। তাহলে ৫ জন লোকের ৫ টা কলা খেতে কত মিনিট সময় লাগবে?

(ক) ৫
(খ) ২৫
(গ) ১ ✓
(ঘ) ১০

সঠিক উত্তর: (গ) ১

ব্যাখ্যা: ১ জন লোক ১ টা কলা = ১ মিনিট
১ জন লোক ৫ টা কলা = ৫ মিনিট
৫ জন লোক ১ টা করে কলা = ১ মিনিট (সবাই একসাথে খায়)
৫ জন লোক ৫ টা কলা = ১ মিনিট (প্রতিটি লোক ১ টা কলা খায়)
কারণ: যখন ৫ জন লোক একসাথে খায়, তারা একই সময়ে কলা খাওয়া শুরু করে এবং শেষ করে। প্রতিটি লোক ১ টা কলা খেতে ১ মিনিট সময় নেয়।

[285] একটি বই 10% ক্ষতিতে বিক্রি করা হইল। বিক্রয়মূল্য 60 টাকা বেশী হলে 5% লাভ হত। বইটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?

(ক) 200
(খ) 300
(গ) 400 ✓
(ঘ) 500

সঠিক উত্তর: (গ) 400

ব্যাখ্যা: ধরি,
বইটির ক্রয়মূল্য = 100 টাকা
10% ক্ষতিতে, বিক্রয়মূল্য = 100 - 10 = 90 টাকা
5% লাভে, বিক্রয়মূল্য = 100 + 5 = 105 টাকা
∴ বিক্রয়মূল্য বেশি = 105 - 90 = 15 টাকা
বিক্রয়মূল্য 15 টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = 100 টাকা
বিক্রয়মূল্য 1 টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = 100/15 টাকা
বিক্রয়মূল্য 60 টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য = (100 × 60)/15 টাকা
= 400 টাকা
সুতরাং, বইটির ক্রয়মূল্য 400 টাকা।

[286] কোন যান্ত্রিক গিয়ারের চাকা ছোট হলে সংযুক্ত অবস্থায় বড়টির চেয়ে ছোট চাকাটি কিভাবে ঘুরবে?

(ক) আস্তে
(খ) জোরে ✓
(গ) একইভাবে
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) জোরে

ব্যাখ্যা: গিয়ার মেকানিজমের নীতি:
যখন দুটি গিয়ার চাকা সংযুক্ত থাকে, তখা তারা একে অপরকে স্পর্শ করে এবং চলে।
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়:
- ছোট চাকার দাঁতের সংখ্যা < বড় চাকার দাঁতের সংখ্যা
- যখন সংযুক্ত থাকে, উভয় চাকার দাঁত একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই সংখ্যক বার মিলিত হয়
গতির সম্পর্ক:
- ছোট চাকাটি বড় চাকার চেয়ে দ্রুত গতিতে ঘোরে (জোরে/বেগে ঘোরে)।
কারণ:
- যদি বড় চাকায় 100 দাঁত এবং ছোটটায় 20 দাঁত থাকে
- বড় চাকা 1 বার ঘুরলে, ছোট চাকা 5 বার ঘোরে
- তাই ছোট চাকা আরও বেশি দ্রুত ঘোরে
- সঠিক উত্তর: খ) জোরে
সুতরাং, ছোট চাকাটি বড় চাকার চেয়ে জোরে/দ্রুত গতিতে ঘোরে।

[287] ১৫ মিটার লম্বা একটি স্কেলের এক প্রান্তে ১০ কেজি ওজন বাঁধা হয়েছে। একই প্রান্ত থেকে স্কেলের দৈর্ঘ্যের ৩ : ২ অনুপাতে একটি পেরেক লাগানো আছে। অপর প্রান্তে কত কেজি ওজন দিলে স্কেলের ভারসাম্য থাকবে?

(ক) ৪৫
(খ) ৩০
(গ) ১৫ ✓
(ঘ) ৫

সঠিক উত্তর: (গ) ১৫

ব্যাখ্যা: স্কেলের মোট দৈর্ঘ্য = ১৫ মিটার
এক প্রান্তের ওজন = ১০ কেজি
পেরেক বিভাজন = ৩ : ২
৩ : ২ অনুপাতে পুরো ১৫ মিটারকে ৫ ভাগে ভাগ করলে পেরেকটি এক প্রান্ত থেকে ৯ মিটারে আছে। অপর অংশ = ৬ মিটার। ভারসাম্য শর্ত অনুযায়ী টর্ক সমান হবে।
বাঁ দিকের টর্ক = ১০ কেজি × ৯ মিটার = ৯০
ডান দিকের টর্ক = W × ৬ মিটার
W = ৯০ ÷ ৬ = ১৫ কেজি
সঠিক উত্তর: গ) ১৫ কেজি

[288] একটি থলিতে 3 টি সবুজ এবং 2 টি লাল বল আছে। অপর একটি থলিতে 2 টি সবুজ এবং 5 টি লাল বল আছে। নিরপেক্ষভাবে প্রত্যেক থলি থেকে একটি করে বল তোলা হল। দুইটি বলের মধ্যে অন্তত একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা কত?

(ক) 5/7 ✓

(খ) 2/7

(গ) 5/12

(ঘ) 1/4

সঠিক উত্তর: (ক) 5/7

ব্যাখ্যা: প্রথম থলিতে, 3 টি সবুজ বল, 2 টি লাল বল
দ্বিতীয় থলিতে, 2 টি সবুজ বল, 5 টি লাল বল
অন্তত একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা = 1 - দুইটি বলই লাল
প্রথম থলি থেকে লাল বলের সম্ভাবনা = 2/5
দ্বিতীয় থলি থেকে লাল বলের সম্ভাবনা = 5/7
দুইটি লাল হওয়ার সম্ভাব্যতা = (2/5) × (5/7) = 2/7
অন্তত একটি সবুজ হওয়ার সম্ভাব্যতা = 1 - (2/7) = 5/7
∴ সঠিক উত্তর: ক) 5/7

[289] PQR ত্রিভূজের ∠Q =90° এবং ∠P = 2∠R হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) PR = 2QR

(খ) PQ = 2PR

(গ) PR = 2PQ ✓

(ঘ) QR = 2PQ

সঠিক উত্তর: (গ) PR = 2PQ

ব্যাখ্যা: আমরা জানি,
∠P + ∠Q + ∠R = 180°
∠Q = 90°
⇒ ∠P + ∠R = 90°
∠P = 2∠R
⇒ 2∠R + ∠R = 90°
⇒ ∠R = 30°,
∴ ∠P = 60°
সমকোণ ত্রিভুজে,
PR = অতিভুজ
QR = বিপরীত ∠P,
PQ = বিপরীত ∠R
sin P = QR / PR
→ sin 60° = √3/2
→ QR = (√3/2) PR
sin R = PQ/PR
→ sin 30° = 1/2
→ PQ = (1/2) PR
সুতরাং, PR = 2 PQ
পরিশেষে, বিসিএস পরীক্ষায় সফল হতে শুধু বই পড়লেই হয় না - পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলো অনুশীলন করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই
৪৯তম বিসিএস (শিক্ষা) প্রশ্ন সমাধান PDF
আপনার প্রস্তুতিকে আরও গোছানো ও কার্যকর করতে সাহায্য করবে। নিয়মিত অনুশীলন করুন, প্রশ্ন বিশ্লেষণ করুন এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যান। সাফল্য আপনার অপেক্ষায়! প্রস্তুতির ক্ষেত্রে
L
ive MCQ
টিম বরাবরের মতো আপনাদের পাশে।
সমাপ্ত

৪৮তম স্পেশাল বিসিএস (স্বাস্থ্য ক্যাডার) পরীক্ষা ২০২৫

তারিখ: 2025-07-18 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 198 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/48th-special-bcs-question-pdf

[290] 'ইউসুফ-জোলেখা'র কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের জন্ম কোথায়?

(ক) বগুড়া
(খ) সিলেট
(গ) নদীয়া
(ঘ) চট্টগ্রাম ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) চট্টগ্রাম।

• শাহ মুহম্মদ সগীর:
শাহ মুহম্মদ সগীর বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম মুসলিম কবি এবং ইউসুফ-জোলেখা কাব্যের রচয়িতা। তিনি গৌড়ের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রিস্টাব্দ) রাজত্বকালে এই কাব্য রচনা করেন।
- তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য তাঁর কাব্যে উল্লেখ নেই, তবে পণ্ডিতদের গবেষণার ভিত্তিতে তাঁর জন্মস্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।
তাঁর জন্মস্থান সম্পর্কিত তথ্য:
• ড. মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর গবেষণায় শাহ মুহম্মদ সগীরের কাব্যে চট্টগ্রাম অঞ্চলের কতিপয় শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেছেন, যেমন স্থানীয় ভাষার প্রভাব ও শব্দচয়ন।
- এই ভিত্তিতে তিনি অনুমান করেছেন যে শাহ মুহম্মদ সগীর
চট্টগ্রামের অধিবাসী
ছিলেন।
- এছাড়া, চট্টগ্রাম তৎকালীন সময়ে আরাকানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল, যা তাঁর কাব্যচর্চার পটভূমির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- তাঁর কাব্যে বাংলার স্থানীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপ ফুটে উঠেছে, যা চট্টগ্রামের সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে মিলে যায়।

• শাহ মুহম্মদ সগীর সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
- মধ্যযুগের তথা বাংলা সাহিত্যের প্রথম [প্রাচীনতম] মুসলিম কবি শাহ মুহম্মদ সগীর।
- তিনি পনের শতকে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সভাকবি ছিলেন এবং তাঁর নির্দেশে ইউসুফ-জোলেখা কাব্য রচনা করেন।।
- অনুবাদ সাহিত্যে বা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কবি - শাহ্ মুহম্মদ সগীর।

ইউসুফ-জোলেখা কাব্য:
• ইউসুফ-জোলেখা' শাহ মুহম্মদ সগীর রচিত কাহিনি কাব্যগ্রন্থ যা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান ধারার প্রথম কাব্য।
• এই কাব্যে রাজবন্দনায় তিনি নিজেকে সুলতান গিয়াসউদ্দিনের আজ্ঞার অধীন বলে উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর সভাকবি হিসেবে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার ইঙ্গিত দেয়।
• কবি 'ইউসুফ-জোলেখা' কাব্যের রাজবন্দনা অংশে লিখেছেন-
"মনুষ্যের মৈদ্ধে জেহ্ন ধর্ম অবতার।
মহা নরপতি গ্যেজন পিরথিম্বীর সার।।"
• শাহ মুহম্মদ সগীরের শ্রেষ্ঠ অনুবাদকর্ম - ইউসুফ-জুলেখা। তিনি পারস্যের জামী রচিত 'ইউসুফ জুলেখা' কাব্যের বাংলা অনুবাদ করেন যা এই ধারার আদি গ্রন্থ।
• বাইবেল ও কোরানে ইউসুফ-জোলেখার কাহিনি বর্ণিত আছে। সগীর বাইবেল পড়েন নি; তিনি কোরান ও ফেরদৌসির কাছে থেকেই কাহিনিসূত্র গ্রহণ করে ইউসুফ ও জোলেখার প্রণয়কাহিনি লেখেন।
• পরবর্তীতে মধ্যযুগের আরো অনেক কবি ইউসুফ জুলেখা নাম দিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। যেমন- ইউসুফ জুলেখা নিয়ে কাব্য রচনা করেন আব্দুল হাকিম এবং শাহ মুহম্মদ গরীবুল্লাহ। তকে এই কাব্য শাহ মুহাম্মদ সগীরই প্রথম লেখেন।

উৎস:
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মুহম্মদ এনামুল হক।
- বাংলাপিডিয়া।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর।
- ইউসুফ-জোলেখা কাব্য, শাহ মুহম্মদ সগীর।

[291] 'তিনি কথা বললেন না।'- বাক্যটির অস্তিবাচক রূপ কী হবে?

(ক) তিনি কথা বলতে চাইলেন না।

(খ) তিনি কথা না বলে থাকতে পারলেন না।

(গ) তিনি নীরব থাকতে চেষ্টা করলেন।

(ঘ) তিনি চুপ করে থাকলেন। ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) তিনি চুপ করে থাকলেন।

ব্যাখ্যা: • "তিনি কথা বললেন না।" -এর অস্তিবাচক রূপ হবে: ঘ) তিনি চুপ করে থাকলেন।
মূল বাক্য: তিনি কথা বললেন না।
- এটি একটি নেতিবাচক বাক্য, যা কথা বলার অস্তিত্ব অস্বীকার করে।
অস্তিবাচক রূপে রূপান্তর করতে হলে:
- নেতিবাচক অর্থকে ইতিবাচক আকারে প্রকাশ করতে হয়।
- কিন্তু মূল অর্থ অপরিবর্তিত থাকে।
- প্রয়োজনমতো নেতিবাচক শব্দের বাক্যাংশকে অস্তিবাচক শব্দদ্বারা অস্তিবাচকে রূপান্তর করতে হয়।

অন্য অপশনগুলো:
ক) "তিনি কথা বলতে চাইলেন না":
এখানে "চাইলেন না" নঞর্থক পদ রয়ে গেছে। এটি সম্পূর্ণ অস্তিবাচক হয়নি।
খ) "তিনি কথা না বলে থাকতে পারলেন না":
"পারলেন না" নঞর্থক পদটি অপরিবর্তিত আছে।
গ) "তিনি নীরব থাকতে চেষ্টা করলেন":
এটি মূল অর্থ ("কথা না বলা")-কে প্রচেষ্টা-তে পরিবর্তন করে, যা মূল বাক্যের সরল অর্থ নয়।
সিদ্ধান্ত:
ব্যাকরণের সূত্রানুসারে,
"তিনি চুপ করে থাকলেন।"
হলো সঠিক ও অর্থসংগত অস্তিবাচক রূপান্তর।
উৎস
: ভাষা - শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ।

[292] ফররুখ আহমদের 'সাত সাগরের মাঝি' কত সালে প্রকাশিত হয়?

(ক) ১৯০৫
(খ) ১৯৪০
(গ) ১৯৪৪ ✓
(ঘ) ১৯৫৫

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৪৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) ১৯৪৪ সাল।
• 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ:
- ফররুখ আহমদ রচিত 'পাঞ্জেরি' কবিতাটি 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- মুসলিম জাগরণের কবি ফররুখ আহমদ রচিত প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে মোট ১৯টি কবিতা আছে।
- সাত সাগরের মাঝি নামে একটি কবিতা আছে গ্রন্থের সর্বশেষে।
- অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কবিতা: সিন্দাবাদ, পাঞ্জেরি, লাশ, আউলাদ, দরিয়ার শেষরাত্রি ইত্যাদি।

• ফররুখ আহমদ:
- ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
- 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
- ১৯৪৪ সালে কলকাতার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে 'লাশ' কবিতা লিখে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন।
- ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত কাহিনী কাব্য 'হাতেমতায়ী' এর জন্য ১৯৬৬ সালে আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯৬৬ সালেই 'পাখির বাসা' শিশুতোষের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
- 'মুহূর্তের কবিতা' ফররুখ আহমদ রচিত একটি সনেট সংকলন।
ফররুখ আহমদ রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ হলো:
- সাত সাগরের মাঝি,
- সিরাজাম মুনীরা,
- নৌফেল ও হাতেম,
- মুহূর্তের কবিতা,
- সিন্দাবাদ,
- হাতেমতায়ী,
- নতুন লেখা,
- হাবেদা মরুরকাহিনী।
উৎস:
১) বাংলাপিডিয়া।
২) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[293] 'যে আলোতে কুমুদ ফোটে'- এককথায় কী হবে?

(ক) কুমুদিন
(খ) কৌমুদী ✓
(গ) প্রভাবতী
(ঘ) বিভা

সঠিক উত্তর: (খ) কৌমুদী

ব্যাখ্যা: • 'যে আলোতে কুমুদ ফোটে'
এর এককথায় প্রকাশ হলো -
কৌমুদি।
অন্যদিকে,
প্রভাবান - দীপ্তি-মান, উজ্জ্বল। এর স্ত্রীবাচক শব্দ প্রভাবতী।
বিভা - আলোক, কিরণ, প্রভা, দীপ্তি, সৌন্দর্য।
আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন/ এক কথায় প্রকাশ
- 'গম্ভীর ধ্বনি' এর এক কথায় প্রকাশ -- মন্দ্র।
- হরিণের চামড়া এর এক কথায় প্রকাশ -- অজিন।
- ময়ূরের ডাক এর এক কথায় প্রকাশ -- কেকা।
- ঘোড়ার ডাক এর এক কথায় প্রকাশ -- হ্রেষা।
- পাখির ডাক এর এক কথায় প্রকাশ -- কূজন।
- হাতির গর্জন এর এক কথায় প্রকাশ -- বৃংহিত।
উৎস:
১. ভাষা শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।
২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[294] বাক্যের অন্তর্গত শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

(ক) সন্ধি
(খ) পদ
(গ) কাল
(ঘ) কারক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কারক

ব্যাখ্যা: উত্তর: ঘ) কারক।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে বাক্যের অন্তর্গত শব্দের পারস্পরিক সম্পর্ক বলতে শব্দগুলোর মধ্যে যে ক্রিয়াগত বা অর্থগত সম্পর্ক থাকে, তা বোঝায়। এই সম্পর্ক প্রধানত কারক অধ্যায়ে আলোচিত হয়। কারক হলো বিশেষ্য বা সর্বনামের সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্ক নির্দেশক। এটি বাক্যে শব্দগুলোর ভূমিকা (যেমন, কে ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে, ক্রিয়াটি কার উপর কাজ করছে, কোথায় ক্রিয়াটি ঘটছে ইত্যাদি) নির্ধারণ করে।
উদাহরণ: রানা বই পড়ে।
রানা – কর্তৃকারক (ক্রিয়ার সম্পাদক);
বই – কর্মকারক (ক্রিয়ার উপর কাজের লক্ষ্য);
এখানে রানা এবং বই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রিয়া (পড়ে) এর সঙ্গে কারকের মাধ্যমে প্রকাশিত।
• বাংলায় ছয়টি কারক রয়েছে:
i) কর্তৃকারক,
ii) কর্মকারক,
iii) করণকারক,
iv) সম্প্রদান কারক,
v) অপাদান কারক, এবং
vi) অধিকরণ কারক।
তাই -
কারক সঠিক উত্তর।

অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) সন্ধি:
সন্ধি হলো দুটি শব্দ বা শব্দাংশের মিলনের সময় ধ্বনিগত পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, যেমন বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।
- সন্ধি শব্দগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত, বাক্যে শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে নয়।
খ) পদ:
- শব্দে বিভক্তি যুক্ত হলেই তাকে পদ বলা হয়। অর্থাৎ, বিভক্তি যুক্ত শব্দকে পদ বলে।
- বাক্যে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ বিভক্তিযুক্ত। পদ বিশ্লেষণে শব্দের শ্রেণি নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু শব্দগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক (ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক) সরাসরি আলোচিত হয় না।
গ) কাল:
কাল হলো ক্রিয়ার সময় নির্দেশক, যেমন বর্তমান কাল, অতীত কাল, ভবিষ্যৎ কাল।
- কাল শুধু ক্রিয়ার সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত, শব্দের পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে নয়।
উৎস:
- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম ও দশম শ্রেণি, ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ।
- ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

[295] ক্রিয়াপদের মূল অংশকে কী বলে?

(ক) কর্ম

(খ) ধাতু ✓

(গ) প্রত্যয়

(ঘ) বিভক্তি

সঠিক উত্তর: (খ) ধাতু

ব্যাখ্যা: • ধাতু বা ক্রিয়ামূল:
- যে পদ দ্বারা কোনো কার্য সম্পাদন করা বোঝায়, তাকে ক্রিয়াপদ বলে।
- ক্রিয়াপদের মূল অংশকে বলা হয় ধাতু বা ক্রিয়ামূল।
- ধাতু তিন প্রকার:
i) মৌলিক ধাতু,
ii) সাধিত ধাতু,
iii) যৌগিক বা সংযোগমূলক ধাতু।
ক্রিয়াপদ:
- ক্রিয়াপদ থেকে ক্রিয়া বিভক্তি বাদ দিলে যা থাকে তাই ধাতু।
- ক্রিয়াপদকে বিশ্লেষণ করলে দুটো অংশ পাওয়া যায়।
যথা:
(১) ধাতু বা ক্রিয়ামূল এবং
(২) ক্রিয়া বিভক্তি।
অন্যদিকে,
কর্ম:
- যা ক্রিয়ার উপর কাজের লক্ষ্য বা ফল বোঝায় (যেমন, রানা বই পড়ে - এখানে বই কর্মকারক)।
বিভক্তি:
- ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য এবং কারক বোঝাতে পদের সঙ্গে যেসব শব্দাংশ যুক্ত থাকে, সেগুলোকে বিভক্তি বলে।
বিভক্তি দুই প্রকার:
১. ক্রিয়া-বিভক্তি ও
২. কারক-বিভক্তি।
- 'করলাম' ক্রিয়াপদের 'লাম' শব্দাংশ হলো ক্রিয়া-বিভক্তি এবং 'কৃষকের' পদের 'এর' শব্দাংশ কারক-বিভক্তির উদাহরণ।
• প্রত্যয়:
- শব্দ ও ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয়, সেগুলোকে প্রত্যয় বলে।
যেমন -
→ বাঘ + আ = বাঘা,
→ দিন + ইক = দৈনিক।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

[296] শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

(ক) সারা দেশব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে।
(খ) সারা দেশে দিবসটি উদ্যাপন করা হবে।
(গ) দেশব্যাপী দিবসটি উদ্যাপন করা হবে।
(ঘ) সারা দেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে। ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সারা দেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে।

ব্যাখ্যা: উত্তর: ঘ) সারা দেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে।
ব্যাখ্যা:
বাংলা ভাষায় শুদ্ধ বাক্য নির্ধারণের জন্য বানান, শব্দচয়ন, এবং ব্যাকরণগত নিয়ম বিবেচনা করতে হয়।
অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) সারা দেশব্যাপী দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে:
- 'উদ্‌যাপন' বানান শুদ্ধ।
তবে 'সারা দেশব্যাপী' অশুদ্ধ, কারণ 'সারা' এবং 'দেশব্যাপী'র দ্বৈত ব্যবহার অপ্রয়োজনীয়।
অর্থ্যাৎ, বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
খ) সারা দেশে দিবসটি উদ্যাপন করা হবে:
- 'উদ্যাপন' বানান অশুদ্ধ।
অর্থ্যাৎ, বানান ভুলের কারণে বাক্যটি শুদ্ধ নয়।
গ) দেশব্যাপী দিবসটি উদ্যাপন করা হবে:
- 'উদ্যাপন' বানান অশুদ্ধ।
অর্থ্যাৎ, বানান ভুল এবং বাক্যাংশের অপ্রচলিত ব্যবহারের কারণে শুদ্ধ নয়।
ঘ) সারা দেশে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হবে:
- 'উদ্‌যাপন' বানান শুদ্ধ।
- 'সারা দেশে' ব্যাকরণগতভাবে শুদ্ধ এবং প্রচলিত ব্যবহারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অর্থাৎ, বাক্যটি বানান এবং ব্যাকরণের দিক থেকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ।
উৎস:
- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
- ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

[297] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের প্রথম খণ্ডের নাম কী?

(ক) জন্মখন্ড ✓
(খ) তাম্বুলখণ্ড
(গ) দানখণ্ড
(ঘ) রাধাবিরহ

সঠিক উত্তর: (ক) জন্মখন্ড

ব্যাখ্যা: • শ্রীকৃষ্ণকীর্তন:
- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি-আলেখ্য। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এর বিষয়বস্তু।
- মোট ১৩ খন্ডে ৪১৮টি পদে এটি বিন্যস্ত।
- প্রথম খণ্ড হচ্ছে - জন্ম খণ্ড।
- শেষ খণ্ড হচ্ছে - বিরহ খণ্ড।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল কাহিনি ভাগবত থেকে নেওয়া হলেও এতে বিভিন্ন পুরাণ এবং জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রভাব রয়েছে।
• শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মোট ১৩টি খণ্ড রয়েছে। এগুলো হলো -
১. জন্ম খণ্ড,
২. তাম্বুল খণ্ড,
৩. দান খণ্ড,
৪. নৌকা খণ্ড,
৫. ভার খণ্ড,
৬. ছত্র খণ্ড,
৭. বৃন্দাবন খণ্ড,
৮. কালিয়দমন খণ্ড,
৯. যমুনা খণ্ড,
১০. হার খণ্ড,
১১. বাণ খণ্ড,
১২. বংশী খণ্ড ও
১৩. বিরহ খণ্ড।
• শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রধান চরিত্র তিনটি -
১. কৃষ্ণ (পরমাত্মা),
২. রাধা (জীবাত্মা),
৩. বড়াই (এ দুয়ের সংযোগকারী অনুঘটক / দূতী)।
উৎস: বাংলাপিডিয়া ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

[298] অনুভূতিজাত দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?

(ক) ছমছম ✓
(খ) ঝমঝম
(গ) টিকটিক
(ঘ) ঠিক ঠিক

সঠিক উত্তর: (ক) ছমছম

ব্যাখ্যা: অনুভূতিজাত দ্বিরুক্ত শব্দ হলো - ছমছম।
এটি ভয়ের অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: ভয়ে গা ছমছম করছে।
• অব্যয়ের দ্বিরুক্তি:
১. ভাবের গভীরতা বোঝাতে: তার দুঃখ দেখে সবাই হায় হায় করতে লাগল। ছি ছি, তুমি কী করেছ?
২. পৌনঃপুনিকতা বোঝাতে: বার বার সে কামান গর্জে উঠল।
৩. অনুভূতি
বা ভাব বোঝাতে: ভয়ে গা ছমছম করছে। ফোঁড়াটা টন টন করছে।
৪. বিশেষণ বোঝাতে: পিলসুজে বাতি জ্বলে মিটি মিটি।
৫. ধ্বনিব্যঞ্জনা: ঝির ঝির করে বাতাস বইছে। বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর।
অন্যদিকে,
কোন বস্তুর ধ্বনির অনুকরণে: ঝমঝম (বৃষ্টির শব্দ), চুকচুক (দুধ খাবার শব্দ) মড়মড় (গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ) ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ) এবং মাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[299] ছড়ার ছন্দকে কী বলে?

(ক) স্বরবৃত্ত ✓
(খ) মাত্রাবৃত্ত
(গ) অক্ষরবৃত্ত
(ঘ) গদ্যছন্দ

সঠিক উত্তর: (ক) স্বরবৃত্ত

ব্যাখ্যা: স্বরবৃত্ত ছন্দ:
- স্বরবৃত্ত ছন্দের বহুল প্রচলিত নাম ছড়ার ছন্দ, লৌকিক ছন্দ, লোকছন্দ, মেয়েলি ছন্দ।
- এটাকে প্রাকৃত বাংলা ছন্দও বলা হয়।
- প্রাচীন ছড়াগুলো স্বরবৃত্তে রচিত।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একে ছড়া ছন্দ বা লোকছন্দ বলেছেন।
- এর ভাব লঘু ও চপল।
স্বরবৃত্ত ছন্দের বৈশিষ্ট্য:
- দ্রুত লয়ের ছন্দ।
- এই ছন্দের মূল পর্ব বা পূর্ণ পর্ব চার মাত্রাবিশিষ্ট।
- মুক্তাক্ষর এবং বদ্ধাক্ষর উভয়ই একমাত্র বিশিষ্ট,পর্বগুলো ছোট ৪ মাত্রা বিশিষ্ট।
উদাহরণ-
খোকন খোকন/ ডাক পাড়ি
খোকন মোদের/ কার বাড়ি।
অন্যদিকে,
অক্ষরবৃত্ত ছন্দ:
- উৎপত্তির বিচারে যে ছন্দটিকে খাঁটি বাংলা অর্থাৎ 'তদ্ভব ছন্দ' নামে আখ্যায়িত করা হয়, তাকেই প্রচলিত ভাষায় বলা হয় অক্ষরবৃত্ত ছন্দ।
মাত্রাবৃত্ত ছন্দ:
- উৎপত্তির বিচারে এ ছন্দ"তৎসম' বা 'অর্ধতৎসম ছন্দ'; যে ছন্দে প্রাচীন সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দের অনেক লক্ষণ অথবা অন্তত কিছুটা লক্ষণও বর্তমান আছে তাকেই বলা হয় 'মাত্রাবৃত্ত ছন্দ'।
উৎস : ভাষা-শিক্ষা, ড হায়াৎ মামুদ; বাংলাপিডিয়া; প্রাচ্য সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব ও অলংকার শাস্ত্র, প্রফেসর ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার।

[300] 'আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত, ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত।' - কার লেখা?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) কাজী নজরুল ইসলাম ✓
(গ) গোলাম মোস্তফা
(ঘ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সঠিক উত্তর: (খ) কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা: • উক্ত উদ্‌ধৃতাংশটি:
"আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত,
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত।"
- "কৃষাণের গান" কবিতার অংশ, যার রচয়িতা হলেন: কাজী নজরুল ইসলাম।
• প্রশ্নে উল্লিখিত পঙক্তিগুলো কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কবিতা 'কৃষাণের গান' থেকে নেওয়া। এই কবিতাটি নজরুলের বিদ্রোহী সুর ও শোষিত-বঞ্চিত কৃষক সমাজের প্রতি সহানুভূতির প্রকাশ। কবিতাটি কৃষকদের দুর্দশা, শোষণ, এবং তাদের প্রতিরোধের আহ্বানকে তুলে ধরে, যা নজরুলের বিপ্লবী ও সমাজচেতনামূলক কাব্যশৈলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

কাজী নজরুল ইসলাম:
- কাজী নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের জাতীয় কবি এবং অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব।
- ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ জ্যৈষ্ঠ (২৪ মে ১৮৯৯) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- নজরুলের ডাক নাম ছিল 'দুখু মিয়া'।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি 'বিদ্রোহী কবি'।
- আধুনিক বাংলা গানের জগতে 'বুলবুল' নামে খ্যাত।
কাজী নজরুল ইসলাম রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থসমূহ:
- অগ্নি-বীণা,
- সঞ্চিতা,
- চিত্তনামা,
- মরুভাস্কর,
- সর্বহারা,
- ফণি-মনসা,
- চক্রবাক,
- সাম্যবাদী,
- ছায়ানট,
- নতুন চাঁদ,
- পুবের হাওয়া।

কৃষাণের গান- কবিতা;
ওঠ রে চাষি জগদ্‌বাসী ধর কষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি – ভালো করেই মরব এবার চল॥
মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ওই বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হাতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা-র কাঁদনে লোনা হল সাত সাগরের জল॥
ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে গান গেল ভাই কোথায় সে কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভরতেছে বোতল।
আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাইকো আমার হাত।
আর সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল॥
উৎস:
১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ড. সৌমিত্র শেখর।
২) বাংলাপিডিয়া।

[301] বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ ব্যাকরণের কোন অংশের অন্তর্ভুক্ত করা যায়?

(ক) সন্ধি
(খ) উপসর্গ ✓
(গ) কারক
(ঘ) প্রত্যয়

সঠিক উত্তর: (খ) উপসর্গ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) উপসর্গ।

• অব্যয়ীভাব সমাস:
অব্যয় পদ পূর্বে বসে যে-সমাস হয় এবং যেখানে পূর্বপদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয়। উপসর্গ একপ্রকার অব্যয়। তাই উপসর্গযোগে গঠিত সব শব্দই অব্যয়ীভাব সমাস। এ সমাসের ব্যাসবাক্যে অব্যয়ের নাম বা প্রকৃতির উল্লেখ করা হয় না। কেবল অব্যয়ের অর্থ সহযোগে ব্যাসবাক্য গঠিত হয়।
ব্যাখ্যা:
বাংলা অব্যয়ীভাব সমাসের বেশিরভাগ উদাহরণই উপসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
• অব্যয়ীভাব সমাসের উদাহরণ:
- উপকূল = উপ + কূল (কূলের নিকট);
- প্রতিদিন = প্রতি + দিন (প্রত্যেক দিন);
- নির্ভয় = নির্ + ভয় (ভয়ের অভাব);
- অনুকূল = অনু + কূল (কূলের অনুগত)।
এই সমাসবদ্ধ শব্দগুলো বাংলা ব্যাকরণে উপসর্গ অংশেও আলোচিত হয়, কারণ:
- এগুলো মূলত উপসর্গজাত শব্দ;
- উপসর্গের সাথে বিশেষ্য পদ যুক্ত হয়ে গঠিত;
- নতুন অর্থ সৃষ্টি করে;
- উপসর্গের তালিকায় এই ধরনের শব্দগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে।
অন্য অপশনগুলো:
ক) সন্ধি: ধ্বনির মিলন সংক্রান্ত।
গ) কারক: বিভক্তি ও পদের সাথে সম্পর্ক।
ঘ) প্রত্যয়: শব্দ বা ধাতুর শেষে যুক্ত হয়।
উৎস: ভাষাশিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ।

[302] Transparency শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

(ক) যথার্থতা
(খ) নির্ভরযোগ্যতা
(গ) স্বচ্ছতা ✓
(ঘ) দুর্নীতিদমন

সঠিক উত্তর: (গ) স্বচ্ছতা

ব্যাখ্যা: • Transparency এর বাংলা পরিভাষা - স্বচ্ছতা।
প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা:
• Accuracy: নির্ভুলতা, যথার্থ, যথাযথতা।
• Precision: যথাযথতা, স্পষ্টতা।
• Anti-corruption: দুর্নীতি-নিরোধ, দুর্নীতি দমন।
• Reliable: নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য।
• Reliability: নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা।
আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণপারিভাষিক শব্দ হলো:
• 'Invoice' - চালান, প্রেরিতক-সূচি।
• 'Equation' - সমীকরণ।
• 'Edition' - সংস্করণ
• 'Appendix' - পরিশিষ্ট
• 'Memorandum' - স্মারকলিপি
• 'Equation' - সমীকরণ।
উৎস: বাংলা একাডেমি, প্রশাসনিক পরিভাষা।

[303] প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ কোনটি?

(ক) ডাক্তারখানা ✓
(খ) অনুগমন
(গ) দিলখোলা
(ঘ) সম্রাট

সঠিক উত্তর: (ক) ডাক্তারখানা

ব্যাখ্যা: উত্তর: ক) ডাক্তারখানা।
বিদেশি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ - ডাক্তার + খানা = ডাক্তারখানা।
অপশন বিশ্লেষণ:
খ) অনুগমন: অনুগমন শব্দটি গম্ (সংস্কৃত ধাতু, যাওয়া বা চলা) এর সঙ্গে অনু- (উপসর্গ) এবং -অন (প্রত্যয়, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য গঠন করে) যুক্ত হয়ে গঠিত।
গঠন: অনু (উপসর্গ) + √গম্ + - অন (প্রত্যয়) = অনুগমন।
- এটি প্রত্যয় এবং উপসর্গযোগে গঠিত শব্দ।
গ) দিলখোলা: দিলখোলা একটি সমাসবদ্ধ শব্দ।
- এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ নয়।
ঘ) সম্রাট: সম্রাট একটি তৎসম শব্দ, যা সংস্কৃত উপসর্গ সম্ (সম্পূর্ণ) এবং রাজ্ (রাজা) থেকে এসেছে। এটি একটি উপসর্গযুক্ত শব্দ (সম্- উপসর্গ), কিন্তু এখানে কোনো প্রত্যয় যুক্ত হয়নি।
- এটি প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ নয়।
উল্লিখিত অপশনগুলোর মধ্যে -
• অনুগমন - উপসর্গ এবং প্রত্যয়যোগে গঠিত।
• সম্রাট - উপসর্গযোগে গঠিত।
• দিলখোলা - সমাসবদ্ধ পদ।
» শুধু 'ডাক্তারখানা' প্রত্যয়যোগে গঠিত হওয়ায় অধিক গ্রহণযোগ্য উত্তর 'ডাক্তারখানা' নেওয়া হলো।

• প্রত্যয়:
শব্দ বা ধাতুর পরে অর্থহীন যেসব শব্দাংশ যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি করে তাকে প্রত্যয় বলে।
- যেমন, বাঘ + আ = বাঘা, কৃ + তব্য = কর্তব্য।
- শব্দের পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে তদ্ধিত প্রত্যয়। তদ্ধিত প্রত্যয় সাধিত শব্দ কে তদ্ধিতান্ত শব্দ বলে। যেমন, বাঘ + আ = বাঘা, এখানে 'আ' প্রত্যয় যোগে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। এবং বাঘা হলো তদ্ধিতান্ত শব্দ ।
- অন্যদিকে, ধাতুর পরে যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে কৃৎ প্রত্যয়। কৃৎ প্রত্যয় সাধিত শব্দ কে কৃদান্ত শব্দ বলে।
উৎস:
- বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম ও দশম শ্রেণি, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ।
- বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।
- বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ।

[304] 'আফতাব' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) অর্ণব
(খ) রাতুল
(গ) অর্ক ✓
(ঘ) জলধি

সঠিক উত্তর: (গ) অর্ক

ব্যাখ্যা: • 'আফতাব' এর সমার্থক শব্দ - অর্ক।
• 'সূর্য' এর সমার্থক শব্দ:
- অর্ক,
- আফতাব,
- আদিত্য,
- মিহির,
- অরুণ,
- রবি,
- তপন,
- মার্তণ্ড,
- সবিতা ইত্যাদি।
অন্যদিকে,
'
অর্ণব
'
ও
'জলধি
' হলো সমুদ্র শব্দের সমার্থক শব্দ।
'
রাতুল
' শব্দের সমার্থক শব্দ - রক্ত বর্ণ, লাল।
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ এবং বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[305] কোনটি বিশেষণ?

(ক) সৎ ✓
(খ) একতা
(গ) দর্শন
(ঘ) জনতা

সঠিক উত্তর: (ক) সৎ

ব্যাখ্যা: উত্তর: ক) সৎ।
বিশেষণ:
বাংলা ব্যাকরণে বিশেষণ হলো এমন শব্দ যা বিশেষ্য বা সর্বনামের গুণ, পরিমাণ, পরিমাপ, অবস্থা, বা পরিচয় বোঝায় এবং তাকে বিশেষিত করে। বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের পূর্বে বা পরে ব্যবহৃত হয়।
নিচে অপশনগুলোর বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:
ক) সৎ:
অর্থ: নৈতিকভাবে ভালো, সত্যবাদী।
- এটি একটি বিশেষণ, কারণ এটি বিশেষ্যের গুণ বা অবস্থা বোঝায়।
উদাহরণ: সৎ মানুষ (মানুষ বিশেষ্যকে সৎ বিশেষিত করছে)।
খ) একতা:
অর্থ: ঐক্য বা মিলন।
- এটি গুণবাচক বিশেষ্য।
গ) দর্শন:
অর্থ: দৃষ্টি, দর্শনশাস্ত্র, বা দেখা।
- এটি ভাববাচক বিশেষ্য।
ঘ) জনতা:
অর্থ: জনসাধারণ বা মানুষের সমষ্টি।
- এটি সমষ্টিবাচক বিশেষ্য।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ) এবং বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[306] ইসমাইল হোসেন সিরাজীর কোন কাব্যটি বাজেয়াপ্ত হয়?

(ক) 'অনল প্রবাহ' ✓
(খ) 'আকাঙ্ক্ষা'
(গ) 'উদ্বোধন'
(ঘ) 'নব উদ্দীপনা'

সঠিক উত্তর: (ক) 'অনল প্রবাহ'

ব্যাখ্যা: • ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থটি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়েছিল।
• 'অনল প্রবাহ' কাব্যের পরিচয়:
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত মুসলিম জাগরণমূলক কাব্য 'অনল প্রবাহ' প্রকাশিত হয় ১৯০০ সালে।
- 'যা চলে গেছে তার জন্য শোক বৃথা বরং জাতির হৃতগৌরব উদ্ধারের প্রচেষ্টাই মুখ্য'-এই বাণীতে মুসলমানদের দুরবস্থা ও অধঃপতন ব্যক্ত করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও রোষ প্রকাশ করা হয়েছে এই কাব্যটিতে।
- 'অনল প্রবাহে' কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত ভিক্ষা', 'ভারত বিলাপ' ইত্যাদি কবিতার সুস্পষ্ট প্রভাব আছে।
- ১৩১৫ বঙ্গাব্দে (১৯০৮) পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ বের হয়।
- প্রথম সংস্করণে কবিতা ছিল মাত্র নয়টি।
- এগুলো হচ্ছে : অনল-প্রবাহ, তুর্যধ্বনি, মূর্ছনা, বীর-পূজা, অভিভাষণ : ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো-সঙ্কটে, আমীর- আগমনে, দীপনা, আমীর-অভ্যর্থনা।
- বইটির বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হলে তৎকালীন বাংলার সরকার এটি বাজেয়াপ্ত করে এবং তাঁর প্রতি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।
- সিরাজী তখন ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে গিয়ে ৮ মাস আত্মগোপন করে থাকেন।
- পরে আত্মসমর্পণ করলে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে তাঁকে দুই বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

• সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী:
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী লেখক, বাগ্মী এবং কৃষক নেতা।
- তিনি সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন (এ কারণেই তিনি তাঁর নামের সঙ্গে 'সিরাজী' উপাধি যুক্ত করেন)।
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে সিরাজগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন।
• তাঁর রচিত অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ:
- অনল প্রবাহ
- আকাঙ্ক্ষা
- উচ্ছ্বাস
- উদ্বোধন
- নব উদ্দীপনা
- স্পেন বিজয় কাব্য
- সঙ্গীত সঞ্জীবনী
- প্রেমাঞ্জলি
• তাঁর রচিত উপন্যাস:
- রায়নন্দিনী,
- তারাবাঈ,
- ফিরোজা বেগম,
- নূরুদ্দীন।
• তাঁর রচিত প্রবন্ধ:
- স্বজাতি প্রেম,
- তুর্কি নারী জীবন,
- স্পেনীয় মুসলান সভ্যতা।
• ভ্রমণ কাহিনী:
- তুরস্ক ভ্রমণ।
উৎস: বাংলাপিডিয়া ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

[307] কোন বানানটি প্রমিত?

(ক) পশ্চাদপদ
(খ) পশ্চাৎগামী
(গ) পশ্চাদ্‌ভূমি ✓
(ঘ) পশ্চাৎবর্তী

সঠিক উত্তর: (গ) পশ্চাদ্‌ভূমি

ব্যাখ্যা: • প্রমিত বানান - পশ্চাদ্‌ভূমি।
- এটি একটি বিশেষ্য পদ।
- শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হতে আগত।
শব্দের অর্থ:
- পেছনের স্থান,
- পটভূমি, background।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[308] 'অন্তর্ভুক্তিমুলক' শব্দ উচ্চারণে কয়টি অক্ষর পাওয়া যায়?

(ক) ৫
(খ) ৬ ✓
(গ) ৭
(ঘ) ৮

সঠিক উত্তর: (খ) ৬

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ৬।
• 'অন্তর্ভুক্তিমূলক' শব্দটির উচ্চারণ বিশ্লেষণ:
'অন্তর্ভুক্তিমূলক' উচ্চারণে ৬টি পৃথক অক্ষর পাওয়া যায়।
উচ্চারণ: অন্-তোর্-ভুক্-তি-মূ-লক।
মোট অক্ষর =
৬টি।
• অক্ষর:
এর ইংরেজি নাম - syllable. অল্প প্রয়াসে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকে অক্ষর বলে। তাই একে শব্দাংশ ও বলা হয়।
• অক্ষর মূলত দুই প্রকার।
যথা-
- মুক্তাক্ষর: টানা যাবে (যেমন- ক/লা)।
- বদ্ধাক্ষর: টানা যাবে না (যেমন- দিন, রাত)।
যেমন: 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দে ৫টি অক্ষর রয়েছে (বি + শ্ব + বি + দ্যা + লয়)।
মুক্তাক্ষর:
যখন একটি অক্ষরে একটিই বর্ণ থাকে, তখন তাকে মুক্তাক্ষর বলে। অযুগ্ম বা মুক্ত স্বরান্ত ধ্বনিকে মুক্তাক্ষর বলে। একে স্বরান্ত অক্ষরও বলা হয়।
যেমন:
- 'ভালোবাসো যদি বলিবে না কেন?'
এখানে (ভা) (লো) (বা) (সো) (য) (দি) (ব) (লি) (বে) (না) (কে) (ন) এই সবগুলোই (১২টি) মুক্তাক্ষর।
- মুক্তাক্ষর ∪ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।
- মুক্তাক্ষর উচ্চারণের শেষে মুখ খোলা থাকে, ফলে অক্ষর উচ্চারণ করে ও তাকে প্রয়োজন মতো প্রলম্বিত করা চলে।
যেমন: অপরিচিত।
⇒ বদ্ধাক্ষর:
ব্যঞ্জনধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনির মাধ্যমে যে সব অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে তাকে বদ্ধাক্ষর বলে।
বদ্ধ অর্থ্যাৎ যুগ্মাস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বদ্ধাক্ষর বলে।
যেমন : 'সোম বার দিনরাত হরতাল।
[এখানে (সোম্) (বার্) (দিন্) (রাত) (হর্) (তাল্) এই সবগুলোই (৬টি) বদ্ধাক্ষর।]
বদ্ধাক্ষর (-) চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; বাংলা কবিতার ছন্দ ও অক্ষর বিশ্লেষণ।

[309] কোন শব্দে দ্বিস্বরধ্বনি রয়েছে?

(ক) তিসি
(খ) মালি
(গ) লাউ ✓
(ঘ) মেয়ে

সঠিক উত্তর: (গ) লাউ

ব্যাখ্যা: • দ্বিস্বরধ্বনি যুক্ত শব্দ - লাউ।
দ্বিস্বরধ্বনি:
- পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়।
যেমন:
- 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ] তৈরি হয়েছে।
দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:
- [আই]: তাই, নাই,
- [এই]: সেই, নেই,
- [উই]: দুই, রুই,
- [ওউ]: মৌ, বউ।
বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঐ এবং ঔ।
» ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই]।
» একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পৃ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ]।
অন্যদিকে,
"তিসি; মালি; মেয়ে" এর ক্ষেত্রে- দুটি পৃথক স্বরধ্বনি রয়েছে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি, (২০২১ সংস্করণ), মাধ্যমিক বাংলা ২য় পত্র, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[310] Lord of the Flies was written by _____

(ক) William Shakespeare
(খ) William Wordsworth
(গ) William Golding ✓
(ঘ) T.S. Eliot

সঠিক উত্তর: (গ) William Golding

ব্যাখ্যা: • Lord of the Flies:
- William Gerald Golding রচিত একটি novel.
- এটি লেখকের প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৪ সালে প্রকাশিত হয়।
- The book explores the dark side of human nature and stresses the importance of reason and intelligence as tools for dealing with the chaos of existence.
- কাহিনিতে দেখানো হয়, পারমানবিক যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে ব্রিটিশ শিশু কিশোরদের একটি প্লেনে করে সুদূরে কোন অখ্যাত একটি দ্বীপে রেখে আসা হয়।
- তাদের সাথে প্রাপ্তবয়স্ক কিছু মানুষও ছিলো তবে প্লেন দূর্ঘটনার সূত্রে তারা নিহত হয়। এরপর সেই শিশু কিশোররা এক পর্যায়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। নীতি নৈতিকতা বিবর্জিত নিষ্ঠুর মানুষে পরিণত হয়।
- ভাল এবং মন্দের মধ্যে যুদ্ধ এবং মানবতার লুকানো বর্বরতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে উপন্যাসটি লেখা।
• The major characters of the novel are:
- Jack,
- Ralph,
- Piggy,
- Simon,
- Roger.
• William Gerald Golding
was a British novelist, dramatist, and poet.
- He was an English novelist who, in 1983, won the Nobel Prize for Literature for his parables of the human condition.
• His other novels:
- Pincher Martin,
- Darkness Visible,
- Free Fall,
- The Spire,
- The Inheritors, etc.
Source: Britannica.

[311] What does the idiom "take someone to task" mean?

(ক) To give someone a task to do
(খ) To praise someone for his task
(গ) To rebuke someone ✓
(ঘ) To appoint someone

সঠিক উত্তর: (গ) To rebuke someone

ব্যাখ্যা: The correct answer is: গ) To rebuke someone.
• Take someone to task
English Meaning:
to criticize or speak angrily to someone for something that they have done wrong.
Bangla Meaning:
তিরস্কার করা / কঠোর ভর্ৎসনা করা।
Ex. Sentence: He was taken to task for negligence of duty.
Bangla Meaning: দায়িত্বে অবহেলার জন্য তাকে তিরস্কার করা হলো।
অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) To give someone a task to do → কাউকে কোনো কাজ দেওয়া।
খ) To praise someone for his task → কাউকে তার কাজের জন্য প্রশংসা করা।
গ) To rebuke someone → কাউকে তিরস্কার করা।
ঘ) To appoint someone → কাউকে নিয়োগ দেওয়া।
অপশন গুলোর অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায়, সঠিক উত্তর - গ) To rebuke someone.
Source: Cambridge Dictionary.

[312] What is the meaning of 'French leave'?

(ক) Leave on holidays
(খ) Spending time in France
(গ) Leave without permission ✓
(ঘ) Emergency leave

সঠিক উত্তর: (গ) Leave without permission

ব্যাখ্যা: The correct answer is: গ) Leave without permission.
• Take French leave:
English meaning:
to leave work without asking permission first.
Bangla meaning:
অননুমোদিত ছুটি (নেওয়া)।
Example:
- The caretaker had taken French leave.
অন্যান্য অপশনগুলো এখানে অপ্রাসঙ্গিক।
Source: Oxford Dictionary & Accessible Dictionary.

[313] The passive form of the sentence, "Who did the work?" is -

(ক) By whom the work was done?
(খ) Whom had the work done by?
(গ) By whom was the work done? ✓
(ঘ) Who was the work done?

সঠিক উত্তর: (গ) By whom was the work done?

ব্যাখ্যা: The correct answer is: গ) By whom was the work done?
• Who - এর পরিবর্তে প্রথমেই By whom বসবে।
- তারপর Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসবে।
- তারপর active voice- এর object টি passive voice - এর subject হবে।
- তারপর মূল verb - এর past participle বসবে।
- Sentence টি interrogative sentence - এ-ই থাকবে, তাই শেষে interrogative চিহ্ন '?' বসবে।
Active voice: Who did the sum?
Passive voice: By whom was the sum done?
Active: Who did the work?
Passive: By whom was the work done?
অন্য অপশনগুলো ভুল:
ক) By whom the work was done?
- Interrogative structure ভুল।
- Question form এ auxiliary verb আগে আসে।
খ) Whom had the work done by?
- ভুল tense এবং structure.
ঘ) Who was the work done?
- অর্থ ও structure - দুটোই ভুল।
-"Who" ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু passive voice-এ subject "by whom" হওয়া উচিত।
- "by" preposition নেই।
Source: Advanced Learner's HSC Communicative English Grammar & Composition by Chowdhury & Hossain.

[314] Choose the correct sentence.

(ক) Where have you born?
(খ) Where are you born?
(গ) Where were you born? ✓
(ঘ) Where did you born?

সঠিক উত্তর: (গ) Where were you born?

ব্যাখ্যা: Correct sentence: গ) Where were you born?
Bangla: আপনি কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?
• এটি একটি past simple tense (অতীত কাল) এর প্রশ্ন। জন্ম হওয়া একটি অতীতের ঘটনা, তাই এখানে Past form ব্যবহার করতে হবে। এটি সাধারণত passive voice-এ ব্যবহৃত হয়।
- জন্ম নেওয়া অর্থে 'bear' verb-টি সর্বদা passive voice এ থাকে।
- জন্ম হওয়া (to be born) - এটি নিজের দ্বারা ঘটে না, বরং কার্যটি ঘটে, অর্থাৎ এটি একটি passive structure.
- সব দিক বিবেচনায় এখানে সঠিক বাক্য - Where were you born?
Other Options:
ক) Where have you born?
- "Born" নিজেই একটি passive verb, তাই এর আগে have ব্যবহার করা ভুল। 'Have you born' grammatically incorrect.
খ) Where are you born?
- Present tense ব্যবহৃত হয়েছে, অথচ জন্ম অতীতে ঘটে, তাই ভুল।
ঘ) Where did you born?
- 'Did' এর পরে verb এর base form হয়, কিন্তু 'born' base form নয়, তাই ভুল।

[315] Doctor Faustus is _____

(ক) a comedy

(খ) a tragedy ✓

(গ) a historical novel

(ঘ) an absurd play

সঠিক উত্তর: (খ) a tragedy

ব্যাখ্যা: "Doctor Faustus" হলো Christopher Marlowe-এর লেখা একটি বিখ্যাত নাটক। এটি একটি ট্র্যাজেডি (tragedy).
• Doctor Faustus:
- নাটকটি রচনা করেন Christopher Marlowe.
- নাটকটির পুরো নাম The Tragicall History of D. Faustus.
- ১৬০৪ সালে প্রকাশিত হওয়া এটি একটি 5 acts বিশিষ্ট নাটক।
• সার-সংক্ষেপ:
- Doctor Faustus হলো Christopher Marlowe-র লেখা একটি ট্র্যাজেডি নাটক, যেখানে Faustus নামে একজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী বিজ্ঞানী, শয়তান Mephistopheles এর মাধ্যমে Lucifer-এর কাছে আত্মা বিক্রির বিনিময়ে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করে। Faustus তার আত্মা শয়তানকে বিক্রি করে এবং ২৪ বছর পর্যন্ত অসীম ক্ষমতা লাভ করতে চায়।
- এই সময়ের মধ্যে Faustus বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করে, তবে তার ভিতরে গভীর অনুশোচনা ও দ্বিধা থাকে। যদিও তার কাছে বিভিন্ন সুযোগ আসে পরিত্রাণ লাভের, তবে সে কখনোই নিজেকে ত্যাগ করতে রাজি হয় না এবং শেষ পর্যন্ত তার আত্মাকে শয়তানের হাতে সমর্পণ করে।
- নাটকের শেষে, Faustus কে নরককুণ্ডে টেনে নেওয়া হয়, যেখানে সে চিরকাল শাস্তি ভোগ করে।
• Important Characters
- Doctor Faustus,
- Mephistopheles,
- Lucifer,
- The Good Angel,
- The Evil Angel,
- Wagner, etc.
• Christopher Marlowe:
- তিনি Elizabethian Period এর কবি।
- তাঁকে 'The Father of English Tragedy' বলা হয়।
- তিনি একজন 'University Wit' ছিলেন।
• His Notable Works: [plays]
- Doctor Faustus,
- The Jew of Malta,
- Tamburlaine the Great,
- Dido, Queen of Carthage.
Source: Britannica.

[316] She works hard. What part of speech is the underlined word?

(ক) Adjective

(খ) Adverb ✓

(গ) Verb

(ঘ) Noun

সঠিক উত্তর: (খ) Adverb

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর খ) Adverb.
• She works hard. Here, the underlined part is - Adverb.
- "Hard" এখানে "works" verb-কে modify করছে।
- এটি বলছে "কিভাবে" সে কাজ করে।
- এটি
adverb of manner.
• যে Word কোন Verb, Adjective বা অন্য কোন Adverb কে modify করে তাকে Adverb বলে।
• Adverb of manner:
- যে adverb কোন কিছু কিভাবে হয়/হচ্ছে তা উল্লেখ করে তাকে Adverb of manner বলে।
Hard: [adverb]
English meaning: with great effort; with difficulty.
Example:
- Work hard and play hard, that's my motto.
- I'm not surprised he failed his exam - he didn't exactly try very hard!
Source: Cambridge Dictionary.

[317] John Keats wrote ____

(ক) Ode to the West Wind

(খ) Ode on a Grecian Urn ✓

(গ) Tintern Abbey

(ঘ) The Ancient Mariner

সঠিক উত্তর: (খ) Ode on a Grecian Urn

ব্যাখ্যা: The correct answer is: খ) Ode on a Grecian Urn.
• Ode on a Grecian Urn:
- Romantic period এর বিখ্যাত লেখক John Keats রচিত।
- এটি একটি 5 stanza বিশিষ্ট কবিতা যেটি ১৮২০ সালে প্রকাশিত হয়।
- একটি Grecian urn-এর উপর অঙ্কিত শিল্পকর্মের কথা উঠে এসেছে এই কবিতায়।
- যার মাধ্যমে কবি, শিল্প, সৌন্দর্য আর সত্যের সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন।
- এই কবিতার শেষ দুই লাইন হচ্ছে -
"Beauty is truth, truth beauty, - that is all
Ye know on earth, and all ye need to know."
অন্য অপশন বিশ্লেষণ:
ক)
Ode to the West Wind:
→ Percy Bysshe Shelley-রচিত কবিতা।
গ)
Tintern Abbey:
→ "Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey"- William Wordsworth -রচিত কবিতা।
ঘ)
The Ancient Mariner:
→ Samuel Taylor Coleridge-রচিত কবিতা।

• John Keats:
- English Romantic lyric poet who devoted his short life to the perfection of a poetry marked by vivid imagery, great sensuous appeal, and an attempt to express a philosophy through classical legend.
- তাকে 'Poet of beauty' বলা হয়।
• John Keats's famous poems are:
- Ode to Psyche,
- Ode on Melancholy,
- To Autumn,
- Bright Star,
- On First Looking into Chapman's Homer,
- Lamia,
- Hyperion,
- The Eve of St,
- La Belle Dame Sans Merci.
Source: Britannica.

[318] _____ others is a great deed.

(ক) To help ✓
(খ) Help
(গ) To helping
(ঘ) To have helped

সঠিক উত্তর: (ক) To help

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর ক) To help.
Complete sentence:
To help
others is a great deed.
Bangla Meaning: অন্যদের সাহায্য করা একটি মহৎ কাজ।
• এই বাক্যে "To help others is a great deed" - এখানে infinitive subject হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- বাক্যের শুরুতে subject হিসেবে infinitive ব্যবহার করার সময় "To + verb" ফর্ম ব্যবহার করতে হয়।
অন্য অপশনগুলো বিশ্লেষণ:
খ) Help:
→ এখানে শুধু verb base form, subject হিসেবে ব্যবহার ভুল, subject position-এ "to" ছাড়া ব্যবহার হয় না।
গ) To helping:
→ Grammatically ভুল; "to" এর পর verb-এর base form বসে, gerund নয়।
ঘ) To have helped:
→ এটি perfect infinitive, কিন্তু এই context এ এখানে simple infinitive প্রয়োজন।
• Subject হিসেবে verb ব্যবহার করতে হলে সাধারণত "To + verb" (infinitive) অথবা "verb + ing" (gerund) ব্যবহার করতে হয়।

• The infinitive of a verb has two forms: the to-infinitive and the infinitive without to.
অর্থাৎ,
• Infinitive হলো একটি verb form যা সাধারণত কোন subject বা object হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং এটি মূল verb এর পূর্বে "to" যুক্ত থাকে।
- অর্থাৎ Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
Infinitive দুই প্রকার হতে পারে:
• To-যুক্ত Infinitive: এটি সাধারণত "to" এর সাথে ব্যবহৃত হয়,
যেমন: → I want to go to the park.
• To-বিহীন Infinitive (Bare Infinitive): এই ধরণের infinitive এর সাথে "to" থাকে না। এটি সাধারণত Let, Make, Help, Feel ইত্যাদি verb এর পর ব্যবহৃত হয়,
যেমন:→ I helped them study.
Source: Cambridge Dictionary and A Passage to the English Language by SM Zakir Hussain.

[319] She succeeded _____ her good work

(ক) because
(খ) since
(গ) because of ✓
(ঘ) as

সঠিক উত্তর: (গ) because of

ব্যাখ্যা: The correct answer is: গ) because of.
Complete sentence: She succeeded because of her good work.
Bangla Meaning: সে সফল হয়েছে তার ভালো কাজের কারণে।
• "Because of" একটি preposition যা কারণ বোঝাতে noun বা noun phrase এর আগে বসে।
- "Her good work" একটি noun phrase, Noun phrase-এর আগে কারণ বোঝাতে "because of" ব্যবহার করতে হয়।
Other Options:
ক) because:
- সে-কারণে; কেননা; যেহেতু।
- এর পর সম্পূর্ণ clause (subject + verb) আসে।
খ) since:
- তারপর; তারপর থেকে; ইতিপূর্বে; ইতিমধ্যে।
- এর পর সম্পূর্ণ clause (subject + verb) আসে।
ঘ) as:
- 'as' কারণ বোঝায়।
- এর পর সম্পূর্ণ clause (subject + verb) আসে।
Source: Cambridge Dictionary, Accessible Dictionary.

[320] Do you know the solution _____ the problem?

(ক) of
(খ) for
(গ) about
(ঘ) to ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) to

ব্যাখ্যা: Complete sentence: Do you know the solution to the problem?
Bangla: তুমি কি সমস্যার সমাধান জানো?
• "Solution" শব্দটির সঙ্গে সাধারণত "to" preposition ব্যবহার হয়। অর্থাৎ, কোনো সমস্যার সমাধান যখন বোঝানো হয়, তখন বলা হয় - solution to the problem.
• Solution to:
Example: There's no easy solution to this problem.
অন্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
ক) of - "Solution of" সাধারণত গাণিতিক সমীকরণ/ chemical reaction এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় (যেমন: solution of an equation).
খ) for - যখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি/বিষয়ের জন্য সমাধান তৈরি করা হয়।
Example: "a solution for back pain".
গ) about - "Solution about" একেবারেই ভুল, এমন কোনো প্রয়োগ নেই।
Source: Cambridge Dictionary; Merriam-Webster Dictionary; Collins Dictionary.

[321] He as well as his parents _____ spending vacation abroad.

(ক) are
(খ) is ✓
(গ) will
(ঘ) can

সঠিক উত্তর: (খ) is

ব্যাখ্যা: • শূন্যস্থানে সঠিক উত্তর হবে - is.
Complete sentence: He as well as his parents is spending vacation abroad.
• As well as দ্বারা দুইটি বাক্য যুক্ত হলে verb, 'as well as' এর পুর্বে যে subject থাকে তার number/person অনুযায়ী হয়।
• প্রশ্নে উল্লেখিত বাক্যে,
- As well as এর পুর্বে subject "He" singular হওয়ায় শূন্যস্থানে is বসতে পারে।
- অর্থাৎ verb হবে "He" অনুযায়ী - যা একটি singular subject. তাই verb-ও singular হবে।
• He (singular) + as well as + his parents (plural) + singular verb.
- Verb শুধু "He" অনুযায়ী হবে।
- যেহেতু অপশনে is আছে তাই এটিই সঠিক উত্তর।
Other options:
ক) are - এটা plural verb, কিন্তু subject "He" বলে singular verb দরকার।
গ) will - "will" একটি modal verb, কিন্তু এখানে Present Continuous tense (is spending) দরকার।
ঘ) can - একইভাবে, "can" modal verb হলেও এখানে উপযুক্ত tense মেলেনি।
Source: Advanced Learner's HSC Communicative English Grammar & Composition by Chowdhury & Hossain.

[322] I love reading books and _____ football.

(ক) to play
(খ) play
(গ) playing ✓
(ঘ) to have played

সঠিক উত্তর: (গ) playing

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর গ) playing.
Complete sentence: I love reading books and playing football.
• Parallelism:
- The use of matching sentence structure, phrases, or longer parts so as to balance ideas of equal importance is called Parallelism.
• Parallelism এর নিয়ম অনুসারে শব্দের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয়।
- এই নিয়মানুসারে and এর পূর্বে gerund থাকলে and এর পরেও gerund বসে।
- এখানে "reading" এবং পরের verb (football-এর সাথে) একই ধরনের হওয়া উচিত - অর্থাৎ parallel structure অনুসরণ করতে হবে।
- "reading" হলো gerund (verb + ing = noun এর কাজ করে)।
- তাই পরেও gerund form ব্যবহৃত হবে - অর্থাৎ "playing" football.
অন্যান্য অপশন ভুল:
ক) to play - এটি infinitive, কিন্তু প্রথম অংশ gerund, parallel structure নয়।
খ) play - এটি base form, parallel structure নয়।
ঘ) to have played - এটি perfect infinitive, অপ্রয়োজনীয় ও parallel structure নয়।
Source: Cambridge Dictionary.

[323] Who composed 'Paradise Lost'?

(ক) John Donne
(খ) John Keats
(গ) John Dryden
(ঘ) John Milton ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) John Milton

ব্যাখ্যা: • Paradise Lost:
- Neo-classical period এর অন্যতম সাহিত্যিক John Milton রচিত একটি epic.
- তার লেখা Paradise lost কে the great Epic in English হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
- ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত এই বইটি মোট বারো খণ্ডে বিভক্ত।
- এটি Blank verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ)- এ রচিত।
- খ্রিষ্টীয় ধর্মীয় মতবাদকে প্রাধান্য দিয়ে আদি মানব এবং মানবী Adam & Eve এর স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আগমনের কাহিনি হচ্ছে এই মহাকাব্যটির মূল উপজীব্য বিষয়।
• খোদার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শাস্তি স্বরুপ শয়তান আর তার অনুসারীদের স্বর্গ থেকে বের করে দেওয়া হয়।
- পরাজয় মেনে নিতে না পেরে শয়তান মানবজাতিকে খোদাদ্রোহ করতে প্ররোচনা দেয় এবং এভাবে সে তার প্রতিশোধ নিতে চায়।
- ইডেন গার্ডেনে গিয়ে সে আদি মানবী ইভকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেতে প্ররোচনা দিতে থাকে এক পর্যায়ে ইভ এবং আদম দুইজনই ফল ভক্ষণ করে।
- ফল ভক্ষণের পর তারা তাদের অপরাধ বুঝতে পারে এবং তাদেরকেও স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হয়।
• John Milton:
- He was born in London, England in 1608.
- তিনি ছিলেন একজন English poet, pamphleteer এবং historian.
- তিনি William Shakespeare এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ English author হিসেবে বিবেচিত।
- মূলত কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও মিল্টন কিছু উচ্চমানের রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন।
- তাকে বলা হয় the Epic Poet. এছাড়া great master of Blank Verse ও বলা হয়।
• Some notable works:
- Paradise Lost (Epic),
- Paradise Regained (Epic),
- Of Education (Prose),
- Lycidas (Elegy).
Source: Live MCQ Lecture and Britannica.

[324] Charles Dickens was an English _____

(ক) poet
(খ) playwright
(গ) politician
(ঘ) novelist ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) novelist

ব্যাখ্যা: • Charles Dickens was an English - novelist.
• Charles Dickens
(1812-1870) a British
novelist
, journalist, editor, illustrator and social commentator.
- তিনি Victorian period এর একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন।
- তার পুরো নাম Charles John Huffam Dickens.
• তার রচিত বিখ্যাত কিছু উপন্যাস হলো -
- A Christmas Carol,
- David Copperfield,
- Bleak House,
- A Tale of Two Cities,
- Great Expectations,
- Our Mutual Friend.
Source: Britannica.

[325] Choose the correct spelling.

(ক) Repeatition
(খ) Repeatation
(গ) Repetition ✓
(ঘ) Ripitetion

সঠিক উত্তর: (গ) Repetition

ব্যাখ্যা: Answer: গ) Repetition.
• Repetition:
English meaning:
the act of doing or saying something again.
Bangla meaning
: পুনরাবৃত্তি।
Example:
- His books are full of repetition.
- We want to prevent a repetition of last summer's fires, which destroyed more than 500,000 acres of land.
Source: Cambridge Dictionary.

[326] The synonym of the word 'spectacular' is -

(ক) ugly
(খ) spacious
(গ) spatial
(ঘ) breathtaking ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) breathtaking

ব্যাখ্যা: The synonym of the word 'spectacular' is - Breathtaking.
• Spectacular:
English meaning:
very exciting to look at.
Bangla meaning:
সমারোহপূর্ণ; জমকালো; সাধারণের দৃষ্টি-আকর্ষক।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
ক) Ugly:
English meaning: unpleasant to look at; not attractive.
Bangla meaning: কুৎসিত; কুদর্শন; বিশ্রী; কুরূপ; অসুন্দর; কদর্য।
খ) Spacious:
English meaning: large and with a lot of space.
Bangla meaning: প্রশস্ত, চওড়া।
গ) Spatial:
English meaning: relating to space and the position, size, shape, etc. of things in it.
Bangla meaning: স্পেসসংক্রান্ত।
ঘ) Breathtaking:
English meaning: astonishing or awe-inspiring in quality, so as to take one's breath away.
Bangla meaning: চোখ ধাঁধানো, শ্বাসরুদ্ধকর, অত্যাশ্চর্য।
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, 'Spectacular' এর সাথে 'Breathtaking' এর অর্থের মিল রয়েছে, তাই The synonym of the word 'Spectacular' is - Breathtaking.
Source: Cambridge Dictionary, Accessible Dictionary & Oxford Dictionary.

[327] What type of sentence is 'Do or die'?

(ক) Complex
(খ) Simple
(গ) Compound ✓
(ঘ) Exclamatory

সঠিক উত্তর: (গ) Compound

ব্যাখ্যা: • "Do or die." is a - Compound sentence.
- Do or die. - এই sentence টিতে 'or' দ্বারা দুটি clause যুক্ত আছে, তাই এটি Compound Sentence.
• Compound sentence:
- যদি কোন বাক্যে একাধিক principle clause and, or, but, yet, so, therefore ইত্যাদি coordinating conjunction দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে Compound sentence বলে।
- অর্থাৎ, Compound sentence- এ দুই বা ততোধিক principal clause বা co-ordinate clause থাকে।
Source: Advanced Learner's HSC Communicative English Grammar & Composition by Chowdhury & Hossain.

[328] These books _____ me.

(ক) belongs to

(খ) belong to ✓

(গ) are belonged by

(ঘ) belongs by

সঠিক উত্তর: (খ) belong to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর খ) belong to.
Complete sentence: These books belong to me.
The person and number of the subject of the clause determine the person and number of the verb of the clause. This is called subject–verb agreement or concord.
Subject–Verb Agreement Rules:
1. If the subject is singular, the verb must be singular too.
- He/She writes every day.
2. If the subject is plural, the verb must also be plural.
- They write every day.
• "These books", plural subject, তাই plural verb "belong" ব্যবহার হবে।
- Plural Subject সাধারণত একাধিক ব্যক্তি, বস্তুর নাম বা কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে এবং এর সাথে Plural Verb ব্যবহৃত হয়।
- Plural Verb-এর সাথে কখনো s/es যুক্ত হয় না।
অন্যান্য অপশন ভুল:
ক) belongs to - "belongs" হলো singular verb, কিন্তু subject "these books" plural.
গ) are belonged by - "belong" verb passive -এ ব্যবহার হয় না এবং ভুল preposition ব্যবহার হয়েছে।
ঘ) belongs by - ভুল preposition ব্যবহার হয়েছে এবং singular verb ব্যবহার হয়েছে যা ভুল।
Source: Cambridge Dictionary.

[329] বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের কততম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়?

(ক) ১২৬তম

(খ) ১৩০তম

(গ) ১৩৬তম ✓

(ঘ) ১৩৯তম

সঠিক উত্তর: (গ) ১৩৬তম

ব্যাখ্যা: ❒ বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে।
বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ:
- বাংলাদেশ ও জাতিসংঘের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রপাত ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়েই। ১৯৭১ সালের এপ্রিলে ভারত সরকার জাতিসংঘের কাছে শরণার্থীদের মানবিক সহায়তা দিতে অনুরোধ জানায়। এই অনুরোধে তৎকালীন জাতিসংঘ মহাসচিব কুর্ট ওয়াল্ডহেইম উদ্যোগী হন। জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্ট ১৯৭১ সালের গণহত্যাকে মানব ইতিহাসে অন্ধকার অধ্যায় হিসেবে ঘোষণা করেন।
⇒ বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ৮ আগস্ট জাতিসংঘের সদস্য পদের জন্য আবেদন পাঠিয়েছিল, তবে ১১ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বাংলাদেশের আবেদনটি পুনরায় বিবেচনার জন্য ২১ আগস্ট পর্যন্ত মুলতবি করতে সব সদস্যই সম্মত হয়। ২৩ আগস্ট বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য যুক্তরাজ্য, ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুগোস্লাভিয়া সমর্থিত একটি প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু ২৫ আগস্ট চীন ওই প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করার ফলে ওই সময় বাংলাদেশের পক্ষে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করা সম্ভব হয়নি।
⇒ ১৯৭৪ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ পুনরায় আবেদন করে। ১৯৭৪ সালের ১০ জুন নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সদস্য পদ লাভের প্রস্তাবটি উত্থাপিত হলে সর্বসম্মতিক্রমে তা গৃহীত হয়। চীন বাংলাদেশের বিপক্ষে না গিয়ে ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। অতঃপর প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশসহ সাধারণ পরিষদে পাঠানো হয়। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ তারিখে ২৯তম অধিবেশনে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ওই দিনই সাধারণ পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।
♠ উল্লেখ্য,
- জাতিসংঘে প্রথম বাংলা ভাষণ: প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।
- প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি: জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস এ করিম।
- বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি: সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী (১৭তম)।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যপদ: বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৯ মে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-এর সদস্যপদ লাভ করে।
- বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১৭ অক্টোবর জাতিসংঘে পর্যবেক্ষকের মর্যাদা লাভ করে।
- সর্বপ্রথম বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সৈন্য পাঠায়।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের ১ম নারী স্থায়ী প্রতিনিধি- ইসমাত জাহান।
উৎস: i) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, নবম-দশম শ্রেণি।
ii) জাতিসংঘ ওয়েবসাইট।
iii) তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) ওয়েবসাইট।
iv) কালের কণ্ঠ পত্রিকা।

[330] বাংলাদেশে কখন প্রথম প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠিত হয়?

(ক) ১৯৭১ ✓
(খ) ১৯৭২
(গ) ১৯৭৫
(ঘ) ১৯৮০

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯৭১

ব্যাখ্যা: ❐ বাংলাদেশে ১৯৭১ সালে প্রথম প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার গঠিত হয়।
বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার:
- মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রথম মন্ত্রিসভায় বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। এটি মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত।
- শেখ মুজিবর রহমান ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ। উল্লেখ্য, শেখ মুজিবর রহমান পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকার কারণে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।
- অন্যান্য মন্ত্রিসভায় মোট ৮ জন সদস্য ছিল।
- তাঁরা ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে।
- এই সরকার দক্ষতার সহিত মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটায়।
উল্লেখ্য,
- ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান অস্থায়ী সংবিধান আদেশের দ্বারা রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা থেকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।
- সে অনুযায়ী ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। এ মন্ত্রিসভা ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- বাঙালিদের ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে স্বল্পতম সময়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয়।
এছাড়াও,
♠ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের বৈশিষ্ট্য:
- এই শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান। রাষ্ট্রপতিই প্রকৃত শাসক এবং আইনগত দিক থেকে তিনি প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী।
- রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন এবং আইন সভার নিকট দায়িত্বশীলও নন। তবে আইন সভার গৃহীত বিলে ভেটো দানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন।
- সাধারণত: রাষ্ট্রপতি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি। তিনি জনগণের কাছেই দায়ী থাকেন। এ ব্যবস্থায় মূলত: রাষ্ট্রপতি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। কেবলমাত্র শাসনতন্ত্রের লঙ্ঘন, গুরুতর অসদাচরণের দায়ে কিংবা শারীরিক বা মানসিক অসামর্থের কারণে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত (impeached) করা যায়।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ক্ষমতার মূলত: স্বতন্ত্রীকরণ নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ তাদের পৃথক পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে।
- এ ব্যবস্থায় সংবিধান সাধারণত লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে।
- এ শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ রাষ্ট্রপতির বিশ্বস্ত কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁরা আইন সভার কাছে দায়ী নন। মন্ত্রীরা তাঁদের কাজ কর্মের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকেন।
উৎস: i) পৌরনীতি ও নাগরিকতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ii) রাষ্ট্রবিজ্ঞান: রাজনৈতিক সংগঠন, এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
iii) দৈনিক ইত্তেফাক।

[331] বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষা সর্বপ্রথম কত সালে শুরু হয়েছিল?

(ক) ১৯৭৩ ✓
(খ) ১৯৭৪
(গ) ১৯৭৫
(ঘ) ১৯৭৬

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯৭৩

ব্যাখ্যা: ❐ স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথমবারের মতো সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে।
বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস:
- BCS-এর পূর্ণরূপ: বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (Bangladesh Civil Service)।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে কর্মকর্তা বা ক্যাডার নিয়োগের পরীক্ষাকে বলা হয় বিসিএস পরীক্ষা (BCS Examination)।
বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (Bangladesh Public Service Commission – BPSC) দ্বারা এই পরীক্ষা গৃহীত হয়ে থাকে।
⇒ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস যা ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন আমলের ইম্পেরিয়াল সিভিল সার্ভিস থেকে উদ্ভুত হয়েছে।
- জনগণের ভোটে নির্বাচিত নীতিনির্ধারকদের প্রণীত নীতি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কর্ম কমিশন বা বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (বিপিএসসি) কতৃক নিয়োগকৃত যে বেসামরিক কর্মকর্তা বা কর্মচারিরা কাজ করেন, তাদেরকেই বিসিএস ক্যাডার (BCS Cadre) বলা হয়।
- বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রণীত বিসিএস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪ অনুযায়ী বিসিএস-এর নিম্নোক্ত ২৬টি ক্যাডারে উপযুক্ত প্রার্থী নিয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশন কর্তৃক ৩ স্তরবিশিষ্ট পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। বাছাই পরীক্ষা হয় তিন ধাপে। ধাপগুলো হলো- প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা।
⇒ বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষা সর্বপ্রথম শুরু হয় ১৯৭৩ সালে। স্বাধীনতার পর সেই বছর বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) প্রথমবারের মতো বিসিএস-এর মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে তখনকার পরীক্ষা ছিল শুধুমাত্র মৌখিক (viva-voce) ভিত্তিক। এরপর পর্যায়ক্রমে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার সমন্বয়ে পূর্ণাঙ্গ বিসিএস পরীক্ষা চালু হয়।
- বাংলাদেশের প্রথম বিসিএস ক্যাডার মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার আবুল কালাম।
উল্লেখ্য,
- ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। তার ফলে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের চাকরির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে যায়। সংবিধানে সিভিল সার্ভিস শব্দটা ব্যবহার করা হয় নি, তবে সকল শ্রেণীর সিভিল সার্ভেন্টকে প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। চাকরি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক অধ্যায় (১৩৬ নং অনুচ্ছেদে) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। প্রথম, এই অনুচ্ছেদে সিভিল সার্ভিসের সদস্যদের চাকরির শর্তাবলি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা সংসদকে দেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়, এতে সরকারকে সিভিল সার্ভিস পুনর্গঠন করার এবং সিভিল সার্ভিস সদস্যদের অসুবিধা ঘটতে পারে চাকরির এমন শর্তাবলি পরিবর্তন করারও ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।
⇒ পাকিস্তান আমল থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এই সিভিল সার্ভিসকে পুনর্গঠিত করার কাজেও সরকার হাত দেয়। এই লক্ষ্যে সরকার প্রশাসনিক ও চাকরি পুনর্গঠন কমিটি (এএসআরসি, ১৯৭৩) নামে একটি কমিটি গঠন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম.এ চৌধুরী ছিলেন এই কমিটির প্রধান। চাকরি পুনর্গঠনে সরকারের ক্ষমতাকে কার্যকারিতা দেয়ার জন্য ১৯৭৫ সালে চাকরি (পুনর্গঠন ও শর্তাবলী) অধ্যাদেশ এবং এতদসংক্রান্ত একটা আইন জারি করা হয়। এই ক্যাডারের রিক্রুটমেন্ট করা হয়েছিল ১৯৭৩ সালে, তবে বিধিবিধান প্রণীত হয়েছিল ১৯৭৬ সালে।
উৎস: i) বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন।
ii) বাংলাপিডিয়া।
iii) প্রথম আলো। [
link
]

[332] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় (সদর দপ্তর) কোথায় ছিল?

(ক) মুজিবনগর
(খ) থিয়েটার রোড, কলকাতা ✓
(গ) কমিরগঞ্জ
(ঘ) বেনাপোল

সঠিক উত্তর: (খ) থিয়েটার রোড, কলকাতা

ব্যাখ্যা: ❐ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী সচিবালয় (সদর দপ্তর) ছিল থিয়েটার রোড, কলকাতায়।
বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার:
- মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এক উজ্জ্বল অধ্যায়।
- মুক্তিযুদ্ধকালীন গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার মুজিবনগর সরকার নামে পরিচিত।
- মুক্তিযুদ্ধ শুরুর এক মাসের মধ্যেই ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠন করা হয় বাংলাদেশের প্রথম সরকার।
- মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বর্তমান মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা গ্রামে।
- বাংলার শোষিত, নিপীড়িত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তির বাসনাকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমর্থনের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা ছিল মুজিবনগর সরকারের স্মরণীয় সাফল্য ও কৃতিত্ব।
- স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর ছিলো স্বাধীন দেশের অস্থায়ী রাজধানী এবং সচিবালয়/সদরদপ্তর ছিলো কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোড।
⇒ মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর প্রথম স্থাপিত হয় মুজিবনগরে (মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা)। পরবর্তীকালে স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রধানত নিরাপত্তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দানের সুবিধার্থে এ সরকারের প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তর হয়। কারণ মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের মাত্র ২ ঘন্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমা বর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়।
♠ মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীসভা:
- রাষ্ট্রপতি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
- উপ-রাষ্ট্রপতি: সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
- প্রধানমন্ত্রী: তাজউদ্দিন আহমদ,
- পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়: খন্দকার মোশতাক আহমেদ,
- অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী: ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী,
- স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়: এ এইচ এম কামরুজ্জামান,
- প্রধান সেনাপতি: কর্নেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানী,
- চিফ অব স্টাফ: লে. কর্নেল (অব.) আবদুর রব,
- ডেপুটি চিফ অব স্টাফ: গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার।
⇒ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব:
- মুজিবনগর সরকার শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় গঠন করে।
- মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশকে ১১টি প্রশাসনিক অঞ্চলে বিভক্ত করে।
- মুজিবনগর সরকার মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য মুক্তিবাহিনী গঠন করে।
- এই সরকার গঠনের পর থেকে অগণিত মানুষ দেশকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং দেশে ও বিদেশে এই যুদ্ধের জনমত গড়ে তোলা ও সমর্থন আদায় করার ক্ষেত্রে এই সরকার বিশেষ ভূমিকা পালন করে।
উৎস: i) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি।
ii) ইতিহাস, SSHL প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) দৈনিক ইত্তেফাক।

[333] বাংলামতি কি?

(ক) এক প্রকার ধান ✓

(খ) এক প্রকার গম

(গ) এক প্রকার আম

(ঘ) একটি নদীর নাম

সঠিক উত্তর: (ক) এক প্রকার ধান

ব্যাখ্যা: বাংলামতি:
- 'বাংলামতি' কৃষিতে এক প্রকার ধান।
- এটি ধানের উন্নত জাত।
- ব্রি ধান-৫০ যার জনপ্রিয় নাম বাংলামতি (বাসমতীর ন্যায়) ধানের জাত অনুকূল বোরো মওসুমের জন্য উপযোগী।
- অবমূক্তকারী প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট।
- জীবনকাল: ১৫৫ দিন দিন
- উৎপাদন (সেচ সহ) / প্রতি হেক্টর: ৬.০ টন কেজি
⇒ জাতের বৈশিষ্ট্য:
১। গাছের উচ্চতা ৮২ সেন্টিমিটার।
২। গাছ হেলে পড়ে না।
৩। চাল লম্বা, চিকন, সুগন্ধি ও সাদা।
৪। ভাত ঝরঝরে।
৫। চালে প্রোটিনের পরিমাণ ৮.২%।
উল্লেখ্য,
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত উন্নত জাতের ধান: ইরাটম, ব্রি হাইব্রিড - ১, চান্দিনা, হীরা, মালা, বিপ্লব, দুলাভোগ, মোহিনী, সুফলা, আশা, প্রগতি।
উৎস: কৃষি তথ্য সার্ভিস।

[334] ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম কোন পত্রিকা পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যার উপর ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে?

(ক) নিউইয়র্ক টাইমস
(খ) ডেইলি মেইল
(গ) ডেইলি টেলিগ্রাফ ✓
(ঘ) দ্য ইনডিপেনডেন্ট

সঠিক উত্তর: (গ) ডেইলি টেলিগ্রাফ

ব্যাখ্যা: ❐ ১৯৭১ সালে সর্বপ্রথম ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা পাকিস্তানী বাহিনীর গণহত্যার উপর ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং এর প্রতিবেদন প্রকাশ করে।
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং:
- সাইমন ড্রিং (জন্ম ১৯৪৫) ব্রিটিশ সাংবাদিক, টেলিভিশন উপস্থাপক ও পরিচালক এবং ২৫শে মার্চ বর্বর পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রথম প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশী সংবাদদাতা।
- তিনি লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ, ডেইলি মেইল, দ্য সানডে টাইমস, নিউজউইক, বিবিসি টেলিভিশন রেডিও নিউজ, রয়টার প্রভৃতি গণমাধ্যমে সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেন।
- ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে চালুকৃত প্রথম বেসরকারি চ্যানেল একুশে টেলিভিশন-এর তিনি যুগ্ম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ছিলেন।
⇒ দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করার সময় ১৯৭১ সালের ৬ মার্চ কম্বোডিয়া থেকে ঢাকায় আসেন সাইমন ড্রিং।
- ১৯৭১ সালের ২৫মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করার আগে ঢাকায় অবস্থানরত প্রায় অর্ধশত বিদেশি সাংবাদিককে আটকে ফেলে তখনকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। তাদের হোটেল থেকে সরাসরি বিমানে তুলে ঢাকা ছাড়তে বাধ্য করা হয় যাতে গণহত্যার কোনো খবর সংগ্রহ করতে না পারে বিশ্ব গণমাধ্যম। তাদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ সাংবাদিক সায়মন ড্রিং। পাকিস্তানি সামরিক আইন না মেনে তিনি হোটেলে লুকিয়ে পড়েন। শ্বাসরুদ্ধকর ৩২ ঘণ্টা সময় কাটে হোটেলের লবি, ছাদ, বার, কিচেনের মত জায়গায়। পরে তিনি ঘুরে ঘুরে প্রত্যক্ষ করেন গণহত্যার বাস্তব চিত্র। ২৭ মার্চ কারফিউ উঠে গেলে সায়মন ড্রিং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকাসহ ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘুরে দেখেন।
- নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম খবর প্রকাশ করেন ৩০ মার্চ ১৯৭১, ডেইলি টেলিগ্রাফে।
- কলকাতা থেকে মুক্তিযুদ্ধের খবর সংগ্রহ করে পাঠিয়ে দিতেন লণ্ডনের টেলিগ্রাফ পত্রিকায়।
- ওই প্রতিবেদন প্রকাশের পর লন্ডনে ফিরে গেলেও ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত জেনে আবার তিনি ঢাকায় আসেন।
- ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনও তিনি ঢাকায় ছিলেন।
- একাত্তরে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো এই ব্রিটিশ সাংবাদিককে ২০১২ সালে মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননায় ভূষিত করে বাংলাদেশ সরকার।
এছাড়াও,
- এভাবে এস্থনি ম্যাসকারেনহাস গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের চাঞ্চল্যকর তথ্য সারা বিশ্বে প্রকাশ করেন।
- বিবিসির সাংবাদিক মার্ক টালি পুরোটা সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে খবর প্রচার করে গেছেন।
- এদিকে দেশে অবরুদ্ধ থেকেও অনেক বাঙালি সাংবাদিক ঝুঁকি নিয়ে বিদেশে খবর পাঠিয়েছেন।
- একাত্তরের শহিদ নিজামউদ্দিন ও নাজমুল হক এরকমই দুজন সাংবাদিক।
- এছাড়া আকাশবাণী, বিবিসি, ভোয়া প্রভৃতি বেতারকেন্দ্র আমাদের বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল।
- আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচারিত 'সংবাদ পরিক্রমা' খুবই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল।
- স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের 'বজ্রকণ্ঠ' ও 'চরমপত্রসহ' বিভিন্ন অনুষ্ঠান শ্রোতাদের মুক্তিযুদ্ধে উদ্‌বুদ্ধ করেছে।
উৎস: i) বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, অষ্টম শ্রেণি।
ii) দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকা।
iii) সংগ্রামের নোটবুক।

[335] বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার কখন গঠিত হয়?

(ক) ০৮ আগস্ট ২০২৪ ✓

(খ) ১০ আগস্ট ২০২৪

(গ) ১২ আগস্ট ২০২৪

(ঘ) ০৫ আগস্ট ২০২৪

সঠিক উত্তর: (ক) ০৮ আগস্ট ২০২৪

ব্যাখ্যা: ❐ বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগের পরে ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টা করে বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়েছে।
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার:
- ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের তিন দিন পর ৮ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে।
- এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনূস।
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।
- প্রধান উপদেষ্টাসহ মোট উপদেষ্টা: ২৩ জন।
উল্লেখ্য,
- শেখ হাসিনা সরকার পদত্যাগের পরে সংসদ ভেঙে দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি। ফলে দেশ পরিচালনার জন্য সাংবিধানিক সরকার কাঠামো দরকার হয়।
- বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধানে 'অন্তর্বর্তীকালীন সরকার' নামে কোন ব্যবস্থার উল্লেখ নেই। তবে কাছাকাছি ধরনের একটি ব্যবস্থার কথা আগে বলা ছিল, যেটি 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার' ব্যবস্থা নামে পরিচিত।
- সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের ব্যাপারে মতামত দেয় সুপ্রিমকোর্ট। সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদে বলা বলা আছে,"যদি কোনো সময়ে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হয় যে আইনের এইরূপ কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বা উত্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, যাহা এমন ধরনের ও এমন জনগুরুত্বসম্পন্ন যে, সেই সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি প্রশ্নটি আপিল বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং উক্ত বিভাগ স্বীয় বিবেচনায় উপযুক্ত শুনানির পর প্রশ্নটি সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে স্বীয় মতামত জ্ঞাপন করিতে পারিবেন।''
- সর্বোচ্চ আদালত 'সুপ্রিম কোর্ট' সংবিধানের আলোকে এই সরকারের বৈধতা দিয়েছেন।
উৎস: i) প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় ওয়েবসাইট।
ii) প্রথম আলো।
iii) DW.

[336] বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কে?

(ক) প্রধানমন্ত্রী
(খ) রাষ্ট্রপতি ✓
(গ) স্পিকার
(ঘ) সংসদ সচিব

সঠিক উত্তর: (খ) রাষ্ট্রপতি

ব্যাখ্যা: ❐ বাংলাদেশের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন।
রাষ্ট্রপতি:
- রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের অন্য সকল ব্যক্তির ঊর্ধ্বে অবস্থান করেন।
- রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ অংশের ৪৮-৫৪ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।
- নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সংবিধান ও আইন বলে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন।
- বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারিত আছে।
⇒ বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত এবং এদেশকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কারণেই রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান নির্বাহী; কিন্তু অলঙ্কারিক প্রধান। রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব পালনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। সংসদে অভিশংসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করা যায়।
⇒ বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) অনুসারে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক নির্দিষ্ট আইনের আওতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়া এই সংবিধানের আওতায় তিনি কখনও এই পদ থেকে অপসারিত হননি এই শর্তটিও পূরণ করতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি কখনই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
⇒ রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ায় সরকারের সকল কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তিনি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ প্রদান করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি প্রধান বিচারপতি, এটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ দান করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক।
⇒ রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করে। কোন বিল সংসদে পাশ হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। সংসদ ভেঙে দেয়া হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে আইন তৈরি করতে পারেন যা সংসদে আইন হিসেবে গণ্য হয়।
⇒ রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্মানসূচক পদক বা খেতাব প্রদান করে থাকেন। তাঁর অনুমতি ব্যতিত দেশের কোন নাগরিক বিদেশী কোন খেতাব বা সম্মান গ্রহণ করতে পারেন না। রাষ্ট্রপতির ওপর বর্তানো কাজের অংশ হিসেবে তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ব শপথ বাক্য পাঠ করান।
উৎস: i) বাংলাদেশের সংবিধান।
ii) পৌরনীতি ও নাগরিকতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) পৌরনীতি ও সুশাসন দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[337] বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি)-এর জন্য অর্থনীতিকে মোট কতটি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়?

(ক) ০৫টি
(খ) ১০টি
(গ) ১৫টি ✓
(ঘ) ২০টি

সঠিক উত্তর: (গ) ১৫টি

ব্যাখ্যা: ❒ বর্তমানে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর তথ্য অনুসারে অর্থনীতির মোট খাত ১৯টি।
❒ বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) গণনার জন্য ২০০৫-০৬ সাল ভিত্তিক অর্থনীতিকে সাধারণত ১৫টি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়েছিল।
তবে, এই প্রশ্নটি পুরনো তথ্য অনুসারে করা হয়েছে। তাই এখানে সঠিক উত্তর: ১৫টি।
বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি:
- বাংলাদেশে জাতীয় আয় গণনার কাজটি করে থাকে সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক বছর চলতি বাজার মূল্যে ও স্থির মূল্যে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে থাকে। এ হিসাব করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।
- বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো GDP ও GNI গণনা করার জন্য উৎপাদন ও ব্যয় পদ্ধতি ব্যবহার করে।
⇒ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) উৎপাদন পদ্ধতিতে GDP পরিমাপের জন্য অর্থনীতিকে মোট ১৯টি প্রধান খাতে বিভক্ত করেছে।
খাতসমূহ হচ্ছে:
১। কৃষি ও বনজ এবং মৎস্য সম্পদ (উপখাত - ৪টি)।
২। খনিজ ও খনন (গ্যাস, তেল ইত্যাদি) (উপখাত - ২টি)।
৩। ম্যানুফ্যাকচারিং (উপখাত - ৩টি)।
৪। বিদ্যুৎ, গ্যাস, বাষ্প এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (উপখাত - ২টি)।
৫। পানি সরবরাহ, পয়নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পুর্নব্যবহার কার্যক্রম।
৬। নির্মাণ।
৭। পাইকারি ও খুচরা বাণিজ্য, যানবাহন ও মোটরসাইকেল মেরামত।
৮। পরিবহণ এবং সংরক্ষণ (উপখাত - ৫টি)।
৯। আবাসন এবং খাদ্য পরিবেশন কার্যক্রম।
১০। তথ্য ও যোগাযোগ।
১১। আর্থিক এবং বীমা কার্যক্রম (উপখাত-৩টি)।
১২। রিয়েল এস্টেট কার্যক্রম।
১৩। পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম।
১৪। প্রশাসনিক ও সহায়তামূক পরিষেবা কার্যক্রম।
১৫। জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা।
১৬। শিক্ষা।
১৭। মানবস্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা কার্যক্রম।
১৮। শিল্পকলা ও বিনোদন।
১৯। অন্যান্য সেবা কার্যক্রম।
উৎস: i) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ওয়েবসাইট।
ii) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৪।

[338] বাংলাদেশের কর্ণফুলি নদীর উৎপত্তিস্থল কোথায়?

(ক) লুসাই পাহাড় ✓
(খ) সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল
(গ) তিব্বতের মানোস সরোবর
(ঘ) নাগা-মনিপুর অঞ্চলের বোরাক নদী

সঠিক উত্তর: (ক) লুসাই পাহাড়

ব্যাখ্যা: ❐ বাংলাদেশের কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ে।
কর্ণফুলী নদী:
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের একটি নদী।
- এটি ভারতের মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে ।
- এই নদীর মোহনাতে বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম বন্দর অবস্থিত।
- এই নদীর দৈর্ঘ্য ৩২০ কিলোমিটার।
- এটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী।
- এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে খরস্রোতা নদী।
- উপ- নদী (Tributary): ইছামতি, হালদা, তুইলিয়ান পুই অথবা সাজাল লুই, থেগা অথবা কাওপুই, শুভলং-মরম ছড়া, ভান্দরজুরি খাল, শাইলক খাল, হীরার ছড়া।
- শাখা-নদী (Distributary): নাই।
⇒ ১৯৬৪ সালে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলায় কাপ্তাই বাঁধ তৈরি করা হয়।
- এই বাঁধে সঞ্চিত পানি ব্যবহার করে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।
♠ উল্লেখ্য, বিভিন্ন নদীর উৎপত্তিস্থল:
- পদ্মা নদীর উৎপত্তিস্থল গঙ্গা নামে হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ।
- মেঘনা নদীর উৎপত্তিস্থল আসামের লুসাই পাহাড়।
- যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থল ব্রহ্মপুত্র নামে কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ।
- করতোয়া নদীর উৎপত্তিস্থল সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল।
- সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়।
- হালদা নদীর উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ির বাদানাতলী পর্বতশৃঙ্গ।
- মহানন্দা নদীর উৎপত্তিস্থল মহালড্রীম, দার্জিলিং।
উৎস: i) জাতীয় তথ্য বাতায়ন।
ii) ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি।
iii) ভূগোল ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[339] 'টঙ্ক (Tonk) আন্দোলন' কি?

(ক) সাঁওতাল বিদ্রোহ
(খ) কৃষক আন্দোলন ✓
(গ) প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার আন্দোলন
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) কৃষক আন্দোলন

ব্যাখ্যা: ❐ 'টঙ্ক (Tonk) আন্দোলন' হলো কৃষক আন্দোলন।
টঙ্ক (Tonk) আন্দোলন:
- ১৯৪৬-৫০ সালে উত্তর ময়মনসিংহে কৃষকদের দ্বারা পরিচালিত আন্দোলন টঙ্ক আন্দোলন নামে পরিচিত।
- টঙ্ক মানে ধান ফলনের প্রতিশ্রুত খাজনা। স্থানীয় ভাষায় টংক শব্দটি 'জমিতে উৎপাদিত ফলনের প্রদেয় খাজনাকে' বুঝায়।
- টঙ্ক মূলত মুদ্রা-পূর্বকালের প্রথা। কৃষকরা ধানে তাদের খাজনা পরিশোধ করত। জমিতে ফসল হোক বা না হোক, নির্দিষ্ট পরিমাণ ধান খাজনা দিতেই হবে।
- প্রথাগতভাবে টংক প্রজারা প্রতি ১.২৫ একর জমির জন্য ১০ থেকে ১৫ মণ ধান খাজনা দিত। ধানের দর ছিল প্রতি মণ সোয়া দুই টাকা। ফলে প্রতি সোয়া একরে খাজনা পড়ত ১৭ টাকা। অথচ একই সময় জোতজমির খাজনা ছিল প্রতি সোয়া একরে ৫ থেকে ৭ টাকা। সুতরাং ধানে খাজনা দিলে টাকার হিসাবে এটি দ্বিগুণেরও বেশি ছিল।
- ময়মনসিংহের কলমাকান্দা, দুর্গাপুর, হালুয়াঘাট, শ্রীবর্দি ইত্যাদি থানায় বিশেষ করে সুসং এলাকায় ভয়ংকর টংক ব্যবস্থা ছিল। এসব স্থানে প্রধানত গারো ও হাজং গোষ্ঠীর লোকেরা চাষাবাদ করত।
- এই প্রথা কৃষকদের উপর অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করত এবং তাদের শোষণ করত।
⇒ তৎকালীন উত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে এই আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ১৯৫০ সালে টঙ্ক প্রথা ও জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের মাধ্যমে এই আন্দোলনের সমাপ্তি হয়। তেভাগা, নানকার, নাচোল আন্দোলনের মতো এটিও ছিলো কৃষকদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন।
উল্লেখ্য,
- টঙ্ক আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন সুসং-দুর্গাপুরের জমিদার সন্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মণি সিংহ। টঙ্ক আন্দোলনে যে সকল লড়াকু বীর শহীদ হন, তাদের মধ্যে রাসমণি অন্যতম। তিনিই টঙ্ক আন্দোলনের প্রথম শহিদ। তিনি টঙ্ক ও কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রীও ছিলেন।
উৎস: i) জাতীয় তথ্য বাতায়ন।
ii) বাংলাপিডিয়া।

[340] বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ কোনটি?

(ক) মহাস্থানগড় ✓
(খ) পাহাড়পুর
(গ) ময়নামতি
(ঘ) উয়ারীবটেশ্বর

সঠিক উত্তর: (ক) মহাস্থানগড়

ব্যাখ্যা: ❐ বাংলাদেশের প্রাচীনতম জনপদ হলো পুণ্ড্র এবং এর রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়।
পুণ্ড্র জনপদ:
- পুণ্ড্র ছিল পূর্বাঞ্চলের জনপদসমূহের মধ্যে খুব সম্ভবত প্রাচীনতম।
- খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের (আনুমানিক) মহাস্থান ব্রাহ্মী লিপিতে উল্লিখিত পুদনগল (পুণ্ড্র নগর) এবং বগুড়া যে অভিন্ন তা একাধিক উৎস থেকে প্রমাণ করা যায়। প্রাচীন এই জনপদের সীমানা চিহ্নিত করে ড. নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন, "পুণ্ড্রবর্ধনের কেন্দ্র বা হৃদয়স্থানের একটি নতুন নাম পাইতেছি দশম শতক হইতে; এ নাম বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী।" অর্থাৎ এই প্রাচীন জনপদটি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে দুটো ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। কতিপয় লিপি প্রমাণে এ কথা বলা যায় যে, বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধনেরই অংশবিশেষ। মধ্যযুগের মুসলিম ঐতিহাসিকরা বরেন্দ্রিকে বলতেন বরীন্দ্র।
⇒ বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অবস্থানভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে পুণ্ড্র জনপদ। প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রবর্ধন বা পুণ্ড্রনগর। এর বর্তমান নাম মহাস্থানগড়। বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুন্ড্রনগর অবস্থিত। সম্ভবত মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রি. পু. ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীনসত্তা হারায়। গুপ্ত যুগে (৪র্থ- ৬ষ্ঠ শতকে) পুণ্ড্র নগর ছিল গুপ্তদের প্রাদেশিক রাজধানী। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্য।
⇒ মহাস্থানগড়:
- মহাস্থানগড় বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রাচীন পুরাকীর্তি। এখানে মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন সাম্রাজ্যের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেছে। সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেন (১০৮২-১১২৫) যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন তখন এই গড় অরক্ষিত ছিল। ১৮৭৯ সালে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন রাজ্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ আলেকজান্ডার কানিংহ্যাম। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরাতন ঐতিহাসিক স্থান। ২০১৬ সালে এটিকে সার্কের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
অন্যদিকে -
• পাহাড়পুর বিহার:
- পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর বিহার বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। পালবংশের দ্বিতীয় রাজা শ্রী ধর্মপালদেব অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকে এই বিহার তৈরি করছিলেন।
• ময়নামতি:
- ময়নামতি বাংলাদেশের কুমিল্লায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে দেববংশের চতুর্থ রাজা শ্রীভবদেব এ বৌদ্ধ বিহারটি নির্মাণ করেন।
• উয়ারী বটেশ্বর:
- বাংলাদেশের রাজাধানী ঢাকা থেকে ৭০-৭৫ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে নরসিংদীর জেলার বেলাব উপজেলায় অবস্থিত দুটি গ্রামের নাম উয়ারী ও বটেশ্বর। এই দুটি প্রাচীন গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনার বিচারে, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নিদর্শন হিসাবে উয়ারী-বটেশ্বরকে উল্লেখ করা হয়। আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন প্রত্নস্থান নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বর। এ পর্যন্ত ৫০টি প্রত্নস্থান উৎখননের পর মাটিচাপা দিয়ে রাখা হয়েছে।
উৎস: i) বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন।
ii) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিবিএস প্রোগ্রাম।

[341] একটি দেশের মোট আয়তনের কত শতাংশ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?

(ক) ১৫-২০%
(খ) ২০-২৫% ✓
(গ) ৩০-৩৫%
(ঘ) ৩৫-৪০%

সঠিক উত্তর: (খ) ২০-২৫%

ব্যাখ্যা: ❐ একটি দেশের মোট আয়তনের ২০-২৫% বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
বন:
- বন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ।
- একটি দেশের প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের মোট আয়তনের কমপক্ষে শতকরা ২০ থেকে ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। কারণ ভূমির ক্ষয়রোধ, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর ভারসাম্য রক্ষা, বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির জন্য বনভূমি থাকা প্রয়োজন।
⇒ বাংলাদেশের বনভূমিকে পাঁচটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়; যথা- ১। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি; ২। সিলেটের বনাঞ্চল; ৩। সুন্দরবন; ৪। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি এবং ৫। দিনাজপুর ও রংপুরের বনভূমি।
- বাংলাদেশের বনভূমিতে যেসব বৃক্ষ দেখা যায় তার মধ্যে সুন্দরী, গেওয়া, গরান, কেওড়া, গর্জন, সেগুন, চাপালিস, গামারি, শিরীষ, শাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।
- এছাড়া সুন্দরবনে গোলপাতা এবং সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বনে প্রচুর বাঁশ ও বেত পাওয়া যায়।
- ঘরবাড়ি, আসবাবপত্র, নৌকা, রেলওয়ের স্লিপার, খুঁটি প্রভৃতি তৈরিতে এসব গাছের কাঠ বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবহার করা হয়।
- বন থেকে আমরা জ্বালানি কাঠও পেয়ে থাকি। বন হতে মধু, মোম, গোলপাতা, কাঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করে অনেক লোক জীবিকা নির্বাহ করে।
উল্লেখ্য,
- বাংলাদেশের আয়তন ১ লক্ষ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গ কি.মি. এবং সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২৩ লক্ষ হেক্টর যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৫.৫৮%।
- বন অধিদপ্তর নিয়ন্ত্রত বনভূমির পামিাণ প্রায় ১৬ লক্ষ হেক্টর যা দেশের আয়তনের প্রায় ১০.৭৪।
- বাংলাদেশের বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পারিমাণ দেশের মোট আয়তনের ২২.৩৭%।
উৎস: i) অর্থনীতি, এস এস সি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ii) বন অধিদপ্তর ওয়েবসাইট।
iii) ভূগোল ও পরিবেশ, SSC প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[342] বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস কোনটি?

(ক) আবগারি শুল্ক
(খ) মূল্য সংযোজন কর
(গ) জরিমানা ও শাস্তিমূলক ফি
(ঘ) উপরের সবগুলো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা: ❐ বাংলাদেশ সরকারের আয়ের উৎস- আবগারি শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর, জরিমানা ও শাস্তিমূলক ফি অর্থাৎ উপরের সবগুলো।
আয়ের উৎস:
- কেন্দ্রীয় সরকারকে দেশের অভ্যন্তরে প্রশাসন পরিচালনা, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচার কার্য প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ করতে হয়। এই কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার তার এই প্রয়োজনীয় অর্থ মূলতঃ কর এবং কর বহির্ভূত খাত থেকে আদায় করে থাকে।
⇒ কর রাজস্ব:
- কর বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস।
- বাংলাদেশ সরকারের কর রাজস্বের উৎসগুলো নিম্নরূপ: আয় ও মুনাফা কর, আমদানি শুল্ক,
মুল্য সংযোজন কর, আবগারি শুল্ক,
সম্পূরক শুল্ক:, যানবাহন কর, ভূমি রাজস্ব, নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প বিক্রয়, অন্যান্য কর ও শুল্ক।
⇒ কর বহির্ভূত রাজস্ব:
- লভ্যাংশ ও মুনাফা, সুদ, প্রশাসনিক রাজস্ব, রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, সেবা বাবদ প্রাপ্তি।
এছাড়াও
- প্রমোদ কর, বিদ্যুৎ কর, সম্পত্তি কর, পেট্রোল ও গ্যাসের উপর কর, বিদেশ ভ্রমণের কর, সেচ কর, অপরাধীদের অর্থ দন্ড প্রভৃতি উৎস হতে আয় করে থাকে।
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে মূল্য সংযোজন কর থেকে।
উৎস: i) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।
ii) অর্থনীতি, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) অর্থনীতি দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[343] বাংলাদেশের সংবিধানের কত নং অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত?

(ক) ১৫
(খ) ২৭
(গ) ৩৭
(ঘ) ৩৯ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৩৯

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সংবিধান:
- বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৯ নং অনুচ্ছেদে চিন্তা, বিবেক ও বাকস্বাধীনতা নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।
⇒ ৩৯ নং অনুচ্ছেদ:
- (১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।
- (২) রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা, শালীনতা ও নৈতিকতার স্বার্থে কিংবা আদালত অবমাননা, মানহানি বা অপরাধ সংগঠনের প্ররোচনা সম্পর্কে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে
(ক) প্রত্যেক নাগরিকের বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারের, এবং
(খ) সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা প্রদান করা হলো।
অন্যদিকে,
- বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগে ১৫ নং অনুচ্ছেদে 'মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা' সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সমাবেশের স্বাধীনতা। ৩৭ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে, আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বিধিনিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হওয়ার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে।
উৎস: বাংলাদেশের সংবিধান।

[344] বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা কত সালে বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে?

(ক) ১৯৯৮
(খ) ২০০৪
(গ) ২০১৪ ✓
(ঘ) ২০১৯

সঠিক উত্তর: (গ) ২০১৪

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৪ সালে বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত ঘোষণা করে।
⇒ ২৭ মার্চ ২০১৪ তারিখে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশকে পোলিও মুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- বাংলাদেশে যদিও ২০০৭ সাল থেকে কোন পোলিও রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়নি, কিন্তু ভারতে সেটির অস্তিত্ব থাকার কারণে বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করেনি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এককভাবে কোনও দেশকে পোলিওমুক্ত ঘোষণা না করে সেটি অঞ্চলভিত্তিক করে থাকে, কেননা সীমানা পার হয়েও ভাইরাসের যাতায়াত হতে পারে।
- বাংলাদেশে ১৯৭০ এবং ৮০'র দশকে পোলিও আক্রান্তের সংখ্যা ছিল অনেক। সেই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৯ সাল থেকে জাতীয় টিকাদান কর্মসূচিও চালু হয়। নব্বইয়ের দশকে পোলিও নির্মূলে সফলতা আসতে থাকে।
উল্লেখ্য,
⇒ পোলিও রোগের কারণ পোলিওমাইলাইটিস একটি আরএনএ ভাইরাসজনিত রোগ।
- পোলিও ভাইরাস রোগীর মলমূত্র দিয়ে বের হয়। যদিও আক্রান্ত রোগীর মলমূত্রে প্রথম সপ্তাহেই অধিক পরিমাণে বের হয়। ছয় থেকে আট সপ্তাহ পর্যন্ত তা বের হতে থাকে, অর্থাৎ ওই সময়কাল পর্যন্ত একজন পোলিও রোগী রোগ ছড়াতে পারে। পরে এই জীবাণু মলমূত্র দ্বারা কোনো খাবার বা পানীয়ের সঙ্গে মিশে শিশুর শরীরে প্রবেশ করে। সাধারণত এই সংক্রমণ শিশু-কিশোরদের মাঝে বেশি দেখা যায়।
- পোলিও, বা পোলিওমাইলাইটিস, মেরুদন্ড এবং মস্তিষ্কের স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। এটি গুরুতর ক্ষেত্রে পক্ষাঘাত এবং শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে। টিকাই এই রোগের একমাত্র প্রতিরোধ, কারণ এর কোনো পরিচিত প্রতিকার নেই।
উৎস: i) WHO ওয়েবসাইট।
ii) BBC.
iii) জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

[345] বাংলাদেশের পোশাক সর্বাধিক কোন দেশে রপ্তানী করা হয়?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র ✓
(খ) যুক্তরাজ্য
(গ) ফ্রান্স
(ঘ) জার্মানি

সঠিক উত্তর: (ক) যুক্তরাষ্ট্র

ব্যাখ্যা: ❒ বাংলাদেশের তৈরি পোশাকের প্রধান রপ্তানি গন্তব্য হলো যুক্তরাষ্ট্র।
বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি:
- দেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকের সবচেয়ে বড় বাজার যুক্তরাষ্ট্র।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের হিসাবে, ২০২৪–২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে ২০১টি দেশ ও অঞ্চলে মোট ৪ হাজার ৬৫৭ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। এই রপ্তানির প্রায় ১৯ শতাংশের গন্তব্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র। এর মধ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানি হয় ৭৫৮ কোটি ৫০ লাখ ডলারের।
উল্লেখ্য,
⇒ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি খাতে ৮.৮৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৯.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার
⇒ বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত দেশের তৈরি পোশাকের দেশ ভিত্তিক রপ্তানি হিসাব অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এ খাতের সবচেয়ে বড় বাজার হিসেবে অবস্থান করছে। ইউরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের আরএমজি রপ্তানি হয়েছে ১৯.৭১ বিলিয়ন ডলার যা দেশে মোট আরএমজি রপ্তানির ৫০.১০ শতাংশ।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হয়েছে ৭.৫৪ বিলিয়ন ডলার (১৯.১৮ শতাংশ)।
- কানাডা ও যুক্তরাজ্যে রপ্তানি হয়েছে যথাক্রমে ১.৩০ বিলিয়ন ডলার (৩.৩১ শতাংশ) এবং ৪.৩৫ বিলিয়ন ডলার (১১.০৫ শতাংশ)।
⇒ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ৯.১০ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩.৭৯ শতাংশ এবং কানাডায় ১২.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যে রপ্তানিতে ৩.৬৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে।
- ইউরোপের মধ্যে জার্মানি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাজার, যেখানে রপ্তানি হয়েছে ৪.৯৫ বিলিয়ন ডলার। এরপর রয়েছে স্পেন (৩.৪০ বিলিয়ন ডলার), ফ্রান্স (২.১৬ বিলিয়ন ডলার), নেদারল্যান্ডস (২.০৯ বিলিয়ন ডলার), পোল্যান্ড (১.৭০ বিলিয়ন ডলার), ইতালি (১.৫৪ বিলিয়ন ডলার) এবং ডেনমার্ক (১.০৪ বিলিয়ন ডলার)।
এছাড়াও,
- বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'ওয়ার্ল্ড ট্রেড স্ট্যাটিসটিকস: কি ইনসাইটস অ্যান্ড ট্রেন্ডস ইন ২০২৪' শীর্ষক প্রতিবেদন অনুসারে, চীনের পর বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান ধরে রেখেছে বাংলাদেশ।
উৎস: i) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)।
ii) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ওয়েবসাইট।
iii) প্রথম আলো।

[346] বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের (জিডিপি-র) কত শতাংশ কৃষি থেকে আসে?

(ক) ১২.৪০%
(খ) ১২.৮৯%
(গ) ১৩.০২%
(ঘ) ১৩.৩৫% ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৩.৩৫%

ব্যাখ্যা: ❒ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর [BBS]-এর সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে,বর্তমান জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ১১.৬২ শতাংশ।
❒ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে, কৃষি খাতের অবদান ১১.০২ শতাংশ।
→ তবে, এই প্রশ্নটি পুরনো তথ্য অনুসারে করা হয়েছে। তাই, এখানে সঠিক উত্তর: ১৩.৩৫ শতাংশ।
বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে খাতভিত্তিক অবদান:
- বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪ অনুসারে,
• কৃষি খাতের অবদান ১১.০২ শতাংশ ও প্রবৃদ্ধির হার ৩.২১ শতাংশ।
- কৃষি খাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ: ৪৫.০০%।
• শিল্প খাতের অবদান ৩৭.৯৫ শতাংশ ও প্রবৃদ্ধির হার ৬.৬৬ শতাংশ।
- শিল্পখাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ: ১৭.০০%।
• সেবা খাতের অবদান ৫১.০৪ শতাংশ ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৫.৮০ শতাংশ।
- সেবাখাতে নিয়োজিত জনশক্তির পরিমাণ: ৩৮.০০%।
অন্যদিকে,
⇒ সর্বশেষ মে, ২০২৫ তারিখে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর [BBS] ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জিডিপি'র সাময়িক হিসাব প্রকাশ করা হয়েছিলো। হিসাব অনুযায়ী জিডিপিতে -
• কৃষি খাতের অবদান ১১.৬২ শতাংশ ও প্রবৃদ্ধির হার: ১.৭৯%।
• শিল্প খাতের অবদান ৩৪.৮১ শতাংশ ও প্রবৃদ্ধির হার: ৪.৩৪।
• সেবা খাতের অবদান ৫৩.৫৬ শতাংশ ও প্রবৃদ্ধির হার: ৪.৫১%।
- এছাড়াও, মাথাপিছু আয়: ২,৮২০ মার্কিন ডলার।
উৎস: i) বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ওয়েবসাইট।
ii) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৪।

[347] বাংলাদেশের সংবিধানের নাম কি?

(ক) বাংলাদেশের সংবিধান

(খ) বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধিমালা

(গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ✓

(ঘ) প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশ সংবিধান

সঠিক উত্তর: (গ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সংবিধান:
- বাংলাদেশের সংবিধানের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।
⇒ সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি।
- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার লক্ষ্যে ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখে ৪০৩ জন সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। এদের মধ্য থেকে ৩৪ জন সদস্য নিয়ে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭২ সালে ১২ অক্টোবর খসড়া সংবিধান বিল গণপরিষদের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে পেশ করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাঠের পর ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ করা হয়।
- উল্লেখ্য, সংবিধান রচনা ও গণপরিষদে গৃহীত হওয়ার সময়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
⇒ বাংলাদেশের প্রথম হস্তলিখিত সংবিধানের মূল পাতা ছিল ৯৩ পৃষ্ঠার। স্বাক্ষরসহ সংবিধান ছিল ১০৯ পাতার। হস্তলিখিত সংবিধানটির মূল লেখক ছিলেন শিল্পী আব্দুর রউফ। সংবিধানটির অঙ্গসজ্জা করেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন।
- সংবিধানের প্রচ্ছদে শীতলপাটির উপর লেখা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'।
- গণপরিষদের ৩৯৯ জন সদস্য হস্তলিখিত মূল সংবিধানে স্বাক্ষর করেন।
⇒ সংবিধানে মোট ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ আছে।
- সংবিধানের ভাগ আছে ১১টি।
- তফসিল আছে ৭টি।
- প্রস্তাবনা আছে ১টি।
- মূলনীতি আছে ৪টি। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি হলো: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।
- সংবিধান সংশোধন হয়েছে ১৭ বার।
উৎস: i) বাংলাদেশের সংবিধান।
ii) পৌরনীতি, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

[348] নিচের কোনটি বাংলাদেশের শিল্প সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নয়?

(ক) মাছ চাষ ✓
(খ) বস্ত্র
(গ) পাট
(ঘ) সিমেন্ট

সঠিক উত্তর: (ক) মাছ চাষ

ব্যাখ্যা: ❐ বাংলাদেশের শিল্প সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নয় - মাছ চাষ।
মাছ চাষ একটি কৃষিভিত্তিক কার্যক্রম।
বাংলাদেশের শিল্প সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড:
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত।
- বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ হলেও এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।
- বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলো হলো: পাট শিল্প, কার্পাস বয়ন শিল্প, পোশাক শিল্প, সার শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, কাগজ শিল্প, চিনি শিল্প, চা শিল্প ইত্যাদি।
⇒ পাট শিল্প: পাট শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিল্প। এটি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং অথ্যনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে পাটকলগুলো চট, থলে, বস্তা, দড়ি, ত্রিপল, ক্যানভাস, তাঁবু, কাপড় ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করছে। এ দ্রব্যসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ; যেমন- ব্রিটেন, রাশিয়া, বুলগেরিয়া, লিবিয়া, ইতালি, ফ্রান্স, জাপান, মিসর, কানাডা প্রভৃতি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৮২ কোটি ডলারের পাটজাত পণ্য রপ্তানি হয়েছিল।
⇒ বস্ত্রশিল্প: বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হচ্ছে কার্পাস বয়নশিল্প। মানুষের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হচ্ছে বস্ত্র। কিন্তু বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বিদেশ থেকে আমদানিকৃত তুলা ও সুতা দিয়ে বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়। জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বাংলাদেশ প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে। বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পগুলো মূলত ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী ও খুলনা জেলায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক (আরএমজি) রপ্তানি খাতে ৮.৮৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এ সময়ে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৯.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
⇒ সিমেন্ট শিল্প: বাংলাদেশ সিমেন্ট শিল্পে অনগ্রসর। প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে এদেশ সিমেন্ট শিল্পে উন্নতি লাভ করতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় মাত্র ১টি সিমেন্ট কারখানা বাংলাদেশের অংশে পড়ে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ সরকার দেশের অভ্যন্তরের চাহিদা উপলব্ধি করে দেশে সিমেন্ট শিল্প স্থাপনের জন্য যথেষ্ট উদ্যোগী হয়।
সিমেন্ট শিল্পের সহায়ক উপাদানসমূহ: চুনাপাথর, কাদামাটি, জিপসাম প্রভৃতি সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। যেসব দেশে এসব উপাদান বেশি পাওয়া যায় সেসব দেশ সিমেন্ট শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে এসব কাঁচামালের অভাব রয়েছে। ফলে এদেশ সিমেন্ট শিল্পে তেমন উন্নতি লাভ করতে পারেনি।
উৎস: i) বাণিজ্যিক ভূগোল, এইচ এস সি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ii) বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) প্রথম আলো।

[349] ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান সংঘাতের কারণ কোনটি?

(ক) বাণিজ্যিক
(খ) পারমানবিক শক্তি ✓
(গ) অর্থনৈতিক
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) পারমানবিক শক্তি

ব্যাখ্যা: - ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার প্রধান কারণ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। ইসরায়েল দাবি করছে, ইরান পারমাণবিক বোমা তৈরির চেষ্টা করছে এবং এটি তাদের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি। এই কারণেই তারা ইরানে একতরফা হামলা চালিয়েছে।
ইরান ও ইসরায়েল-এর মধ্যে চলমান যুদ্ধ:
- ইরান ও ইসরায়েল এর মধ্যে চলমান যুদ্ধ শুরু হয় ১৩ জুন ২০২৫ তারিখে।
- ১৩ জুন ইরানে আকস্মিক ব্যাপক হামলা শুরু করে ইসরায়েল।
- এরপর পাল্টা প্রতিশোধ নিতে ইরানও ইসরায়েলের ওপর হামলা শুরু করে।
- এতে দেশ দুইটির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়।
- এর মাঝে যুক্তরাষ্ট্র গত ২১ জুন, ২০২৫ ইরানের প্রধান তিনটি পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায়।
- সর্বশেষ ২৩ জুন, ২০২৫ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এক ঘোষণায় জানান, ইসরায়েল ও ইরান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। এরপর উভয় দেশ সেইদিনেই যুদ্ধবিরতি কার্যকরের তথ্য নিশ্চিত করে।
উল্লেখ্য,
- ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ইসরাইল ইরানের তেহরানের পারমাণবিক স্থাপনা লক্ষ্য করে যে হামলা চালায় তার নাম দেওয়া হয়েছে 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'। এর লক্ষ্য ছিল তেহরানের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির 'হৃদয়'-এ আঘাত হানা।
- 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'-এর বিপরীতে ইরানের পরিচালিত অভিযানের নাম 'ট্রু প্রমিজ ৩'। এর মাধ্যমে ইসরায়েলের ডজনখানেক সামরিক ঘাঁটি ও বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে।
সূত্র: CSIS ওয়েবসাইট ও The Economic Times.

[350] কোন দেশের গৃহযুদ্ধের কারণে ইউরোপজুড়ে অভিবাসী সংকট সৃষ্টি হয়েছে?

(ক) সিরিয়া ✓
(খ) লেবানন
(গ) আফগানিস্তান
(ঘ) ইরাক

সঠিক উত্তর: (ক) সিরিয়া

ব্যাখ্যা: - সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের কারণে ইউরোপজুড়ে অভিবাসী সংকট সৃষ্টি হয়। ২০১১ সালে শুরু হওয়া এই সংঘাতের ফলে লক্ষাধিক মানুষ ইউরোপে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নেয়।
ইউরোপের অভিবাসী সংকট:
- ইউরোপজুড়ে অভিবাসী সংকটের মূল কারণ হলো সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ,
- সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ২০১১ সালে শুরু হয়।
- এই সংঘাতের ফলে লক্ষ লক্ষ সিরীয় নাগরিক নিরাপত্তাহীনতার কারণে নিজেদের দেশ ছেড়ে আশ্রয়ের খোঁজে পার্শ্ববর্তী দেশ এবং ইউরোপের দিকে পালাতে বাধ্য হন।
- তুরস্ক, লেবানন ও জর্ডান প্রথমে তাদের আশ্রয় দিলেও, অনেকেই পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যান।
- এই বিশাল সংখ্যক শরণার্থী ইউরোপের সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সংকটের সৃষ্টি করে।
- আফগানিস্তান ও ইরাকেও যুদ্ধ ও সংকট থাকলেও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের প্রভাব সবচেয়ে বেশি এবং সেটি ইউরোপজুড়ে অভিবাসী সংকটের প্রধান উৎস।
সূত্র: UNHCR, European Commission ও পত্রিকা রিপোর্ট।

[351] কোন ইউরোপীয় ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন?

(ক) ফ্রান্সিস ড্রেক
(খ) ফার্ডিনান্ড ম্যাগেলান
(গ) ভাস্কো-ডা-গামা ✓
(ঘ) ক্রিস্টোফার কলম্বাস

সঠিক উত্তর: (গ) ভাস্কো-ডা-গামা

ব্যাখ্যা: - পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে ১৪৯৮ সালে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। তিনি আফ্রিকা ঘুরে কেপ অব গুড হোপ পেরিয়ে কালিকটে পৌঁছান।
• পর্তুগিজ:
- বাণিজ্যকে মূলধন করে পর্তুগাল থেকে পর্তুগিজরা এ উপমহাদেশে আসলেও ক্রমে তাঁরা সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন দেখে।
- ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন - ভাস্কো-ডা-গামা।
- পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দ্য-গামার উপমহাদেশে আসার পরপরই পর্তুগিজরা এ দেশে আসতে শুরু করে।
- এরপর ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে বার্থলমিউ দিয়াজ, আলভারেঞ্জ ক্যাব্রাল ও ১৫০৯ খ্রিস্টাব্দে আলবুকার্ক গোয়াতে আগমন করেন।
- আলবুকার্ক উপমহাদেশে পর্তুগিজ-শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।
সূত্র: ইতিহাস প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[352] কে প্রথম 'গ্লোবাল ভিলেজ' ধারাটির উপস্থাপন করেন?

(ক) হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান ✓
(খ) রবার্ট কিংসলে
(গ) হেনরি জি. ম্যাকমিলান
(ঘ) ডব্লিউ জি. পেরি

সঠিক উত্তর: (ক) হার্বার্ট মার্শাল ম্যাকলুহান

ব্যাখ্যা: - 'গ্লোবাল ভিলেজ' ধারাটি প্রথম উপস্থাপন করেন কানাডিয়ান গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ মার্শাল ম্যাকলুহান।
গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম:
- গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম হচ্ছে এমন একটি পরিবেশ যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষই একটি একক সমাজে বসবাস করে এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একে অপরকে সেবা প্রদান করে থাকে।
- কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও বিখ্যাত দার্শনিক 'মার্শাল ম্যাকলুহান' সর্বপ্রথম গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম শব্দটি ব্যবহার করেন।
- মার্শাল ম্যাকলুহান 'দি মিডিয়াম ইজ দি মেসেজ' (the medium is the message) এবং 'গ্লোবাল ভিলেজ' (Global village) এর প্রবক্তা বা উদ্ভাবক হিসাবে পরিচিতি পেয়েছেন।
- তিনি ১৯৬২ সালে তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'The Gutenberg: The Making of Typographic Man' এবং ১৯৬৪ সালে তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'Understanding Media' এ গ্লোবাল ভিলেজ বা বিশ্বগ্রাম এর ধারণা দেন।
- তাঁর সময়ে ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছিল।
- তাঁর মতে, ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশন প্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তারের ফলে সময় ও দূরত্ব সংকুচিত হয়ে পৃথিবী একটি গ্রামে পরিণত হয়েছে।
- তিনি এ প্রযুক্তির বিস্তৃতিকে 'ইলেকট্রনিক নার্ভাস সিস্টেম' (Electronic Nervous System) নামে আখ্যায়িত করেছেন।
- পৃথিবী এ সিস্টেমের সাহায্যে সংযুক্ত হয়ে বিশ্বগ্রাম (Global village) এ রূপান্তরিত হয়েছে।
সূত্র: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি (প্রকৌশলী মুজিবুর রহমান)।

[353] কমনওয়েলথ কোন ধরনের দেশ নিয়ে গঠিত?

(ক) ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ ✓
(খ) তেল উৎপাদনকারী দেশসমূহ
(গ) এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহ
(ঘ) স্বল্প উন্নত দেশসমূহ

সঠিক উত্তর: (ক) ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশসমূহ

ব্যাখ্যা: - কমনওয়েলথ গঠিত হয়েছে প্রধানত ইংরেজ শাসন থেকে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর সমন্বয়ে।
কমনওয়েলথ (Commonwealth):
- কমনওয়েলথ মূলত ব্রিটেনের সাবেক উপনিবেশিক দেশগুলোর একটি রাজনৈতিক জোট।
- এক সময় যে সকল অঞ্চল বা জনপদগুলো ব্রিটিশ উপনিবেশ হিসেবে শাসিত হয়ে পরবর্তীতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের হাত থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেসব রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে কমনওয়েলথ।
- স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ব্রিটেনের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে কমনওয়েলথ।
- ব্রিটেনের রাজা বা রানী হলেন এ সংস্থার প্রধান।
- এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৯৪৯ সালে।
- বর্তমান সদস্য ৫৬টি।[জুলাই - ২০২৫]
- সদরদপ্তর: মার্লবোরো হাউস, লন্ডন।
- এ সংস্থার মূল লক্ষ্য হল কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা সমৃদ্ধি করা।
উল্লেখ্য,
- ১৯ নভেম্বর, ১৯২৬ সালে 'বেলফোর ঘোষণার' (Balfour Declaration) মাধ্যমে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ অব নেশনস (British Cmmonwealth of Nations) ধারণার গোড়াপত্তন হয়।
- ১১ ডিসেম্বর, ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক 'স্ট্যাটিউট অব ওয়েস্ট মিনিস্টার' (Statute of Westminster) আইন অনুমোদিত হয়।
- এ আইনের মাধ্যমে উপনিবেশগুলোর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথ স্বতন্ত্র মর্যাদা লাভ করে।
- ২৮ এপ্রিল, ১৯৪৯ সালে 'লন্ডন ঘোষণা'র (Landon Declaration) মাধ্যমে কমনওয়েলথ আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।
- তবে এ সময় সংস্থাটি থেকে ব্রিটিশ শব্দটি বাদ দিয়ে 'কমনওয়েলথ অব নেশনস' (Commonwealth of Nations) করা হয়।
সূত্র: Commonwealth ওয়েবসাইট।

[354] আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস (International Day for the Prevention of the Ozone Layer) কত তারিখে পালিত হয়?

(ক) ২২ জুলাই
(খ) ২৮ জুলাই
(গ) ১৭ আগস্ট
(ঘ) ১৬ সেপ্টেম্বর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৬ সেপ্টেম্বর

ব্যাখ্যা: - আন্তর্জাতিক ওজোন দিবস প্রতি বছর ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে পালিত হয়।
আন্তর্জাতিক ওজোন স্তর সংরক্ষণ দিবস:
- ১৯১৩ সালে ফরাসি পদার্থবিদ চার্লস ফ্যাব্রি ও হেনরি বাইসন ওজোন স্তর আবিষ্কার করেন।
- এ স্তরের বৈশিষ্ট্য বের করেন ব্রিটিশ আবহাওয়াবিদ জিএমবি ডবসন।
- ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতি বছর ওজোন স্তর সংরক্ষণ দিবস পালিত হয়।
মন্ট্রিল প্রটোকল:
- Montreal Protocol-এর পূর্ণরূপ: The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer.
- মন্ট্রিল প্রোটকলের মূখ্য আলোচ্য বিষয়: ওজোন স্তরের সুরক্ষা।
- বায়ুমন্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার স্তরে অবস্থিত ওজোন স্তর।
- ওজোন স্তরের ক্ষতিকর পদার্থ নিঃসরণ বন্ধ বা কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।
- গৃহীত হয়: ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭; মন্ট্রিল, কানাডা।
- কার্যক্রম: ১ জানুয়ারি ১৯৮৯ সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়।
সূত্র: UNEP ওয়েবসাইট।

[355] কোন রাষ্ট্রের আইনসভা দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র
(খ) ভারত
(গ) যুক্তরাজ্য
(ঘ) উপরের সবগুলো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা: - যুক্তরাষ্ট্র, ভারত ও যুক্তরাজ্য - তিনটি দেশের আইনসভা দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।
যুক্তরাষ্ট্র:
- যুক্তরাষ্ট্রে মোট পঞ্চাশটি রাজ্য রয়েছে ।
- আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম রাজ্য।
- স্বাধীনতা লাভ করে - ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে যুক্তরাজ্য থেকে।
- যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় দিবস - ৪ জুলাই।
- জনসংখ্যায় বৃহত্তম অঙ্গরাজ্য - ক্যালিফোর্নিয়া।
- আইনসভা - কংগ্রেস (দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট)।
- কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং উচ্চকক্ষ সিনেট পরিষদ।
- যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান প্রেসিডেন্ট- ডোনাল্ড ট্রাম্প। [জুলাই - ২০২৫]
- প্রথম প্রেসিডেন্ট - জর্জ ওয়াশিংটন।
- যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপকারী প্রেসিডেন্টের নাম - আব্রাহাম লিংকন।
- যুক্তরাষ্ট্র থেকে ক্রীতদাস প্রথা বিলোপ হয় - ১৮৬৩ সালে।
• ভারত:
- দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত।
- ভারত স্বাধীনতা লাভ করে: ১৫ আগস্ট, ১৯৪৭ সালে।
- সংবিধান কার্যকর হয়: ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে।
- প্রজাতন্ত্র ঘোষণা দেয়: ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫০ সালে।
- ভারতের আইনসভা একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট: লোকসভা (নিম্নকক্ষ) ও রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ)।
- ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী: জওহরলার নেহরু।
- প্রথম রাষ্ট্রপতি: ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ।
- প্রথম মুসলমান রাষ্ট্রপতি: জাকির হোসেন।
- প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি: প্রতিভা পাতিল।
- বর্তমান প্রধানমন্ত্রী: নরেন্দ্র মোদী।
- বর্তমান রাষ্ট্রপতি: দ্রৌপদী মুর্মু (প্রথম সাঁওতাল উপজাতি রাষ্ট্রপতি)।
যুক্তরাজ্য:
- সরকার ব্যবস্থা: সাংবিধানিক রাজতন্ত্র।
- সংবিধান: অলিখিত।
- সরকার প্রধান: প্রধানমন্ত্রী।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী: রবার্ট ওয়ালপল।
- প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী: মার্গারেট থ্যাচার।
- যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল রাজনীতিবিদ হয়েও সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- রাষ্ট্র প্রধান: রানি বা রাজা।
- বর্তমান রাষ্ট্রপ্রধান: রাজা তৃতীয় চার্লস।
- যুক্তরাজ্যের আইনসভার নাম হলো পার্লামেন্ট। এটি একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, এর দুটি কক্ষ হলো - উচ্চকক্ষ 'হাউস অব লর্ডস' এবং নিম্নকক্ষ 'হাউস অব কমন্স'।
সূত্র: ব্রিটানিকা ও সংশ্লিষ্ট দেশের ওয়েবসাইট।

[356] অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কত খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৯১৭ ✓
(খ) ১৮৫৭
(গ) ১৮৪৯
(ঘ) ১৭৫৭

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯১৭

ব্যাখ্যা: - অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব (October Socialist Revolution) সংঘটিত হয় ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে। এই বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়ায় বলশেভিকদের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।
রুশ বিপ্লব:
- ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব সংঘটিত হয়।
- ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় মূলত দুটি বিপ্লব সংঘটিত হয়।
- এই দুটি বিপ্লব হলো ফেব্রুয়ারি বিপ্লব ও বলশেভিক বিপ্লব।
- এই দুটি বিপ্লবকে একত্রে "১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লব" (Russian Revolution of 1917) বলা হয়।
- এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে ও সমাজতন্ত্রের সূচনা ঘটে।
ফেব্রুয়ারি বিপ্লব:
- রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্যায়কে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বলা হয়।
- ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের ফলে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে এবং জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ ও বন্দি করা হয়।
- ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের নেতৃত্ব ছিলেন আলেক্সান্দ্রো এফ. ক্যারেনস্কি (Aleksandr F. Kerensky)।
বলশেভিক বিপ্লব/অক্টোবর বিপ্লব:
- রুশ বিপ্লবের দ্বিতীয় পর্যায়কে বলশেভিক বা অক্টোবর বিপ্লব বলে।
- বলশেভিক বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
- বলশেভিক বিপ্লবের নেতা ছিলেন ভ্লাদিমির লেনিন ও লিওন ট্রটস্কি।
সূত্র: Britannica ও History.com

[357] নিচের কোন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের ২১শে ফেব্রুয়ারির শহিদ দিবসকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে?

(ক) ইউনিসেফ
(খ) ইউনেসকো ✓
(গ) ইউএন
(ঘ) এডিবি

সঠিক উত্তর: (খ) ইউনেসকো

ব্যাখ্যা: - ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কোর সাধারণ অধিবেশনে '২১ ফেব্রুয়ারি'কে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:
- প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়।
- ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়।
- ২০০৭ সালের ১৬ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন হয় যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের আহবান জানানো হয় এবং একই প্রস্তাবে ২০০৮ সালকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ ঘোষণা করা হয়।
- পরবর্তীতে ২০১০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব পাস হয়।
সূত্র: ইউনেস্কো ও জাতিসংঘ ওয়েবসাইট।

[358] এশীয় দেশসমূহের মধ্যে কোনটি বিশ্বের উন্নত দেশ?

(ক) চীন
(খ) ভারত
(গ) জাপান ✓
(ঘ) সিঙ্গাপুর

সঠিক উত্তর: (গ) জাপান

ব্যাখ্যা: বিশ্বের উন্নত দেশ:
- বিশ্বের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি৭ (G7)।
- জি ৭ গঠনের মূল লক্ষ্য ছিল বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ও উন্নত দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় নিশ্চিত করা।
- G7 ভুক্ত ৭টি দেশ তা হল -
• জাপান,
• কানাডা,
• ফ্রান্স,
• জার্মানি,
• ইতালি,
• যুক্তরাজ্য,
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- এশিয়ান দেশগুলোর মধ্যে একমাত্র জি৭ জোটে প্রতিনিধিত্ব করছে জাপান।
এছাড়াও,
- বিশ্বব্যাংকের মতে , উচ্চ-আয়ের অর্থনীতি বলতে সেইসব দেশকে বোঝায় যাদের মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় (GNI) ১৪,০০৫ ডলারের বেশি।
- ২০২৬ সালের মধ্যে চীন 'মধ্যম-আয়ের' থেকে 'উচ্চ-আয়ের দেশে' (HIC) রূপান্তরিত হবে ।
- কিন্তু জাপানের মোট জাতীয় আয় (GNI) ১৪,০০৫ ডলারের বেশি রয়েছে।
- জাপান, প্রায় ৫ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার জিডিপি নিয়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে অবস্থান করছে।
- অন্যদিকে, সিঙ্গাপুর বিশ্বের ৩৬তম অর্থনীতির দেশ।
- তাই বলা যায়, অর্থনৈতিক সূচক অনুসারে সিঙ্গাপুর ও জাপান উন্নত দেশ। তবে প্রশ্নের ভাষার ধরন এবং বিশ্বের উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর জোট জি-৭ এর একমাত্র এশীয় সদস্য দেশ জাপান হওয়ায়, অধিক গ্রহণযোগ্য হিসেবে 'জাপান' সঠিক উত্তর নেওয়া হল।
উৎস - i) G7 Official Website.
ii) World Economic Forum.
iii) Global policy journal.
iv) [
Link
] [
Link
] [
Link
].

[359] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে নিচের কোনটির গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী?

(ক) সক্ষমতা তৈরি

(খ) অংশীদারিত্ব ✓

(গ) সমতা বিধান

(ঘ) উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ) অংশীদারিত্ব

ব্যাখ্যা: - টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জনে
অংশীদারিত্ব
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG):
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আদলে ২০১৫ সালের ২৫-২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন সম্মেলনে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টস গোল (এসডিজি) গ্রহণ করে।
- এসডিজি-এর মূলনীতি: Leaving no one behind.
- এসডিজিতে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা এবং ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়।
- ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্যে লক্ষ্যস্থির করা হয়।
- মেয়াদকাল: ২০১৬-২০৩০ সাল।
- বাস্তবায়ন শুরু: ১ জানুয়ারি, ২০১৬ সাল।
- মেয়াদ শেষ: ৩১ ডিসেম্বর, ২০৩০ সাল।
এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা হলো:
১. দারিদ্র্য বিলোপ;
২. ক্ষুধা মুক্তি;
৩. সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ;
৪. মানসম্মত শিক্ষা;
৫. লিঙ্গ সমতা;
৬. নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন;
৭. সাশ্রয়ী ও দূষণমুক্ত জ্বালানি;
৮. শোভন কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি;
৯. শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো;
১০.অসমতার হ্রাস;
১১. টেকসই নগর ও জনপদ;
১২. পরিমিত ভোগ ও উৎপাদন;
১৩. জলবায়ু কার্যক্রম;
১৪. জলজ জীবন;
১৫. স্থলজ জীবন;
১৬. শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান;
১৭. অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্ব।।
এছাড়াও,
- ১৬টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যের (SDG) সফল বাস্তবায়নের জন্য SDG ১৭-এর অর্জন অত্যাবশ্যক, কারণ প্রতিটি লক্ষ্যের সফলতা নির্ভর করে কার্যকর অংশীদারিত্ব ও টেকসই সহযোগিতার
উপর ভিত্তি করে।
সূত্র: UNDP ওয়েবসাইট। [
লিঙ্ক
] [
Link
]

[360] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কি?

(ক) পার্লামেন্ট

(খ) কংগ্রেস ✓

(গ) সিনেট

(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) কংগ্রেস

ব্যাখ্যা: - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম হলো কংগ্রেস। এটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট - সিনেট (উচ্চকক্ষ) এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ (নিম্নকক্ষ)।
যুক্তরাষ্ট্র:
- যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৫০টি রাজ্য রয়েছে, এর মধ্যে আলাস্কা ভৌগোলিকভাবে বৃহত্তম রাজ্য এবং ক্যালিফোর্নিয়া জনসংখ্যার দিক থেকে সবচেয়ে বড় অঙ্গরাজ্য।
- দেশটি ৪ জুলাই, ১৭৭৬ সালে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে,
- ৪ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।
- যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা হলো কংগ্রেস,
- আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট - এর নিম্নকক্ষ হলো হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং উচ্চকক্ষ হলো সিনেট।
- দেশটির প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন এবং বর্তমানে (জুলাই ২০২৫) প্রেসিডেন্ট পদে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।
উল্লেখ্য,
- যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় হলো ক্রীতদাস প্রথার বিলোপ, এটি ১৮৬৩ সালে কার্যকর হয় এবং এ উদ্যোগের প্রধান রূপকার ছিলেন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন।
সূত্র: ব্রিটানিকা।

[361] কোনটি উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহয়তাদানকারী সংস্থা?

(ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন
(খ) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
(গ) বিশ্বব্যাংক
(ঘ) উপরের সবগুলো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা: - আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কার্যক্রমে ঋণ সহায়তাদানের ক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন - এই তিনটি সংস্থাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
উল্লেখ্য,
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জ্বালানি খাতে স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।
- বিশ্বব্যাংক বিশ্বের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দারিদ্র্য বিমোচন, অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ব্যাপক অর্থায়ন করে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেবল একটি অর্থনৈতিক জোট নয়, বরং উন্নয়ন সহযোগিতায় অনুদান ও ঋণের মাধ্যমে মানবাধিকার, গণতন্ত্র, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং টেকসই উন্নয়নে অবদান রাখে।
ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন:
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (EU) বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট।
- এটি ইউরোপীয় দেশের একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জোট,
- ১ নভেম্বর ১৯৯৩ সালে মাস্ট্রিচ চুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদর দপ্তর ব্রাসেলস, বেলজিয়ামে অবস্থিত।
- বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশের সংখ্যা ২৭টি। [জুলাই - ২০২৫]
- ইইউভুক্ত দেশগুলো হলো: অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সাইপ্রাস, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রীস, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, লুক্সেমবার্গ, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভাকিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন এবং সুইডেন।
এছাড়াও,
- ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একক মুদ্রা হলো ইউরো।
- ইউরো মুদ্রার জনক রবার্ট মুন্ডেল।
- ইইউভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে ইউরো মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় ১ জানুয়ারি ১৯৯৯ সালে।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর সীমান্ত বাহিনীর নাম FRONTEX.
এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক:
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক একটি আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংক,
- এটি ১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সদর দপ্তর ফিলিপাইনের ম্যানিলায় অবস্থিত।
- বাংলাদেশ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সদস্যপদ লাভ করে ১৪ মার্চ ১৯৭৩ সালে।
বিশ্বব্যাংক:
- বিশ্বব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্ত হয় ১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই।
- যুক্তরাষ্ট্রের নিউ হ্যাম্পশায়ার শহরে ২৯টি দেশ ব্রেটন উডস চুক্তিতে স্বাক্ষর করে।
- আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ সালে।
- কার্যক্রম শুরু করে জুন, ১৯৪৬ সালে।
- বর্তমান সদস্য ১৮৯টি দেশ।[জুলাই - ২০২৫]
- সদরদপ্তর: ওয়াশিংটন ডি. সি, যুক্তরাষ্ট্র।
- বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বঙ্গ।[জুলাই - ২০২৫]
- বিশ্বব্যাংক এর উদ্দেশ্য মধ্য আয়ের দেশ গুলোকে ঋণ প্রদান ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।
- বিশ্বব্যাংক বলতে IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) কে বুঝানো হয়।
- বিশ্বব্যাংকের প্রথম ঋণ গ্রহীতা দেশ ফ্রান্স।
সূত্র: এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন এর ওয়েবসাইট।

[362] চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' প্রকল্প কোন দেশসমূহের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধি করবে?

(ক) এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা
(খ) এশিয়া, আফ্রিকা, আরব
(গ) এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা
(ঘ) এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা

ব্যাখ্যা: - চীনের 'ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড' (OBOR) বা বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) মূলত এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে ব্যাপক সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে।
বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI):
- বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) হলো চীন প্রবর্তিত একটি মহাপরিকল্পনা।
- ২০১৩ সালে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং প্রথম এই প্রকল্পের বিষয়টি প্রকাশ করেন।
- এ প্রকল্পকে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কিংবা নিউ সিল্ক রোড নামেও অভিহিত করা হয়।
- এই প্রকল্পটি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত:
→ প্রথমত, 'সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট' যা স্থলপথে চীন থেকে মধ্য এশিয়া হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত রেল ও সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছে।
→ দ্বিতীয়ত, '২১শ শতকের মেরিটাইম সিল্ক রোড' যা সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া হয়ে আফ্রিকা ও ইউরোপের বন্দরগুলোর সাথে চীনের নৌ-সংযোগ প্রতিষ্ঠা করছে।
উল্লেখ্য,
- এই বিশাল পরিকল্পনায় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, কাজাখস্তান, রাশিয়া, জার্মানি, ইতালি, কেনিয়া, ইথিওপিয়াসহ ৭০টিরও বেশি দেশ অংশগ্রহণ করছে।
- প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে এই তিন মহাদেশের মধ্যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
সূত্র: ব্রিটানিকা ও Businessinsider নিউজ।

[363] প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে কোন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

(ক) সেভার্স চুক্ত
(খ) লুজেন (Lausanne) চুক্তি
(গ) ভার্সাই চুক্তি ✓
(ঘ) প্যারিস চুক্তি

সঠিক উত্তর: (গ) ভার্সাই চুক্তি

ব্যাখ্যা: - প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তিতে "ভার্সাই চুক্তি" (Treaty of Versailles) স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিটি ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই প্রাসাদে স্বাক্ষরিত হয় এবং এতে জার্মানিকে যুদ্ধের জন্য দায়ী করা হয় ও কঠোর শর্ত আরোপ করা হয়।
ভার্সাই চুক্তি:
- ১৯১৯ সালের ২৮ জুন ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে জার্মানি এবং মিত্রপক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটে।
- এই চুক্তি অনুযায়ী জার্মানিকে দোষী সাব্যস্ত করে বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে সম্মত করা হয়।
- ১০ জানুয়ারি ১৯২০ থেকে এই চুক্তি কার্যকর হয়।
- এর আগে ১৯১৪ সালের ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরি কর্তৃক সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার মাধ্যমে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটে।
অন্যদিকে:
- সেভার্স চুক্তি: প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির সাথে অটোমান সাম্রাজ্য তথা বর্তমান তুরস্কের প্রথমে সেভার্স চুক্তি (১০ আগস্ট ১৯২০) সম্পাদিত হয়। কিন্তু তৎকালীন নব্য প্রতিষ্ঠিত তুর্কি জাতীয়তাবাদী সরকার সেভার্স চুক্তি প্রত্যাখ্যান করে।
- লুজান চুক্তি: ১৯২৩ সালের ২৪ জুলাই সেভার্স চুক্তির স্থলে লুজান চুক্তি সম্পাদিত হয়। সুইজারল্যান্ডের লুজান শহরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- প্যারিস চুক্তি: প্যারিস চুক্তি ২০১৫ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে গৃহীত হয়। এর মূল লক্ষ্য বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করা।
সূত্র: ব্রিটানিকা ও হিস্টোরি ডটকম।

[364] জাতিসংঘের কোন সংস্থা বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যকার রোহিঙ্গা বিষয়ে মধ্যস্থতা করছে?

(ক) ইউএনডিপি
(খ) ইউনিসেফ
(গ) ইউএনএইচসিআর ✓
(ঘ) ইউনেস্কো

সঠিক উত্তর: (গ) ইউএনএইচসিআর

ব্যাখ্যা: - জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর (UNHCR) বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যকার রোহিঙ্গা সংকটে প্রধান মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই সংস্থাটি ২০১৭ সালের রোহিঙ্গা সংকট শুরু হওয়ার পর থেকেই কক্সবাজারে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীর মানবিক সহায়তা, নিবন্ধন, খাদ্য, চিকিৎসা, আশ্রয় এবং শিক্ষার ব্যবস্থা করে আসছে।
UNHCR:
- এর পূর্ণরূপ United Nations High Commissioner for Refugees।
- জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার (UNHCR) শরণার্থীদের কল্যাণ ও সুরক্ষার জন্য কাজ করে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় শরণার্থীদের সহায়তার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালের ১৪ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তে UNHCR গঠিত হয়।
- সংস্থাটির প্রধানকে হাইকমিশনার বলা হয় এবং এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।
- শরণার্থীদের পুনর্বাসন, আশ্রয় ও মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী কাজ করে।
- এই মানবিক কর্মকাণ্ডের জন্য UNHCR দুইবার নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে - ১৯৫৪ এবং ১৯৮১ সালে।
উল্লেখ্য,
- UNHCR বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে মায়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনা ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাদের মূল লক্ষ্য হলো রোহিঙ্গাদের নিরাপদ, স্বেচ্ছামূলক ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা।
অন্যদিকে,
- ইউএনডিপি মূলত উন্নয়ন কার্যক্রমে, ইউনিসেফ শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্যে, এবং ইউনেস্কো শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কাজ করে।
সূত্র: UNHCR ওয়েবসাইট ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, ৯ম - ১০ম শ্রেণি।

[365] বর্তমান বিশ্বের কতটি দেশ জাতিসংঘের সদস্য?

(ক) ১৮৩
(খ) ১৮৮
(গ) ১৯৩ ✓
(ঘ) ১৯৭

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৩

ব্যাখ্যা: - বর্তমান বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। সবশেষ সদস্য দেশ দক্ষিণ সুদান, এটি ২০১১ সালে জাতিসংঘে যোগ দেয়।
• জাতিসংঘ:
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ গঠিত হয়।
- এর আগে ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়।
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ৫১টি।
- এর বর্তমান সদস্য ১৯৩টি।[জুলাই - ২০২৫]
- জাতিসংঘ সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি - ডব্লিউ হ্যারিসন।
- জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান।[জুলাই - ২০২৫]
- ২০১১ সালের ১৪ জুলাই, ১৯৩তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘে যোগদান করে।
উল্লেখ্য,
- বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘে যোগদান করে ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য।
সূত্র: জাতিসংঘের ওয়েবসাইট।

[366] জাতিসংঘ কবে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে?

(ক) ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ ✓
(খ) ২৮ নভেম্বর, ১৯৪৩
(গ) ২৮ জানুয়ারি, ১৯৪৩
(ঘ) ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৪৫

সঠিক উত্তর: (ক) ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫

ব্যাখ্যা: - জাতিসংঘ ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এই তারিখে জাতিসংঘের সনদ কার্যকর হওয়ার পর থেকে প্রতি বছর ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়।
জাতিসংঘ:
- বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক সংস্থা হলো জাতিসংঘ।
- এটি জাতিপুঞ্জের (League of Nations) উত্তরসূরী।
- ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ সনদ কার্যকরের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ গঠিত হয়।
- ২৬ জুন ১৯৪৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়।
- জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ৫১টি।
- বর্তমান সদস্য ১৯৩টি।[জুলাই - ২০২৫]
- জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য: দক্ষিণ সুদান।
- বর্তমান মহাসচিব: আন্তোনিও গুতেরেস।[জুলাই - ২০২৫]
- সদর দপ্তর: ম্যানহাটন, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- দাপ্তরিক ভাষা ৬টি: ইংরেজি, ফ্রেঞ্চ, চীনা, রুশ, স্প্যানিশ এবং আরবি।
- কার্যকরী দাপ্তরিক ভাষা ২টি - ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ।
জাতিসংঘের ছয়টি মূল অঙ্গসংস্থা (Principal Organs) হলো:
→ সাধারণ পরিষদ (General Assembly),
→ নিরাপত্তা পরিষদ (Security Council),
→ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (Economic and Social Council - ECOSOC),
→ আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (International Court of Justice - ICJ),
→ অছি পরিষদ (Trusteeship Council),
→ জাতিসংঘ সচিবালয় (UN Secretariat).
সূত্র: UN ওয়েবসাইট।

[367] 'সাফটা' (SAFTA) চুক্তি কত সালে সম্পাদিত হয়?

(ক) ১৯৯৮
(খ) ২০০২
(গ) ২০০৪ ✓
(ঘ) ২০০৯

সঠিক উত্তর: (গ) ২০০৪

ব্যাখ্যা: - দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (SAFTA) ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি ইসলামাবাদে ১২তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০০৬ সালে কার্যকর হয়।
সাফটা চুক্তি:
- 'সাফটা' (SAFTA) চুক্তি ২০০৪ সালে সম্পাদিত হয়।
- এটি দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক) এর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরিত হয়।
- চুক্তিটি ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে স্বাক্ষরিত হয় এবং ২০০৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়।
- SAFTA চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল সদস্য দেশগুলোর মধ্যে শুল্ক ও বাণিজ্য বাধা কমিয়ে আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গঠন করা।
- এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান - এই ৮টি দেশ অন্তর্ভুক্ত। [জুলাই - ২০২৫]
SAARC:
- SAARC-এর পূর্ণরূপ: South Asian Association for Regional Cooperation.
- SAARC দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা।
- এটি ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়।
- এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সংখ্যা ছিল ৭টি - বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, ভুটান ও মালদ্বীপ।
- এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ঢাকায় হয় এবং প্রথম সম্মেলনও ১৯৮৫ সালের ৭-৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।
উল্লেখ্য,
- আফগানিস্তান SAARC-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য নয়।
- আফগানিস্তান ২০০৭ সালের ৩ এপ্রিল ৮ম সদস্য হিসেবে সার্কে যোগ দেয়।
- এটি SAARC-এ যোগদানকারী সর্বশেষ দেশ।[জুলাই - ২০২৫]
- বর্তমানে SAARC-এর মোট সদস্য সংখ্যা ৮টি।[জুলাই - ২০২৫]
সূত্র: SAARC ওয়েবসাইট ও পত্রিকা রিপোর্ট।

[368] কোন ঘটনার কারণে ধরিত্রী দিবসের সূচনা হয়?

(ক) ব্যাপক বায়ু দূষণ
(খ) জলবায়ু পরিবর্তন
(গ) ব্যাপক তেল নিঃসরণ ✓
(ঘ) পারমানবিক বিস্ফোরণ

সঠিক উত্তর: (গ) ব্যাপক তেল নিঃসরণ

ব্যাখ্যা: - ধরিত্রী দিবস বা Earth Day-এর সূচনা হয় ১৯৬৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা বারবারা উপকূলে সংঘটিত একটি ভয়াবহ তেল নিঃসরণের ঘটনা থেকে। ঐ সময় ইউনিয়ন অয়েল কোম্পানির একটি প্ল্যাটফর্ম থেকে তেল সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ে।
ধরিত্রী দিবস:
- পরিবেশ রক্ষায় সচেতনতা তৈরিতে প্রতিবছর ২২ এপ্রিল বিশ্ব ধরিত্রী দিবস পালন করা হয়।
- এটি জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত একটি দিবস।
- সর্বপ্রথম ১৯৭০ সালে দিবসটি পালিত হয়।
- বর্তমানে আর্থ ডে নেটওয়ার্ক কর্তৃক বিশ্বব্যাপি এ দিবসটি পালন করা হয়।
- ১৯৯০ সালে বাৎসরিক পঞ্জিকায় দিবসটিকে স্থান দেয় জাতিসংঘ।
- জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহকে তা পালনের জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়।
- এরপর দিবসটি 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস' নামে আন্তর্জাতিক ভাবে পালিত হচ্ছে।
- বর্তমানে ১৯৩টি দেশে প্রতি বছর ধরিত্রী দিবস পালিত হয়।
সূত্র: United Nations Foundation ও Earth Day 2025 ওয়েবসাইট।

[369] কোনটি অশুদ্ধ বানান?

(ক) Pneumonia
(খ) Dyspepsia
(গ) Gastitris ✓
(ঘ) Diarrhoea

সঠিক উত্তর: (গ) Gastitris

ব্যাখ্যা: অশুদ্ধ বানান হলো: গ) Gastitris.
এর সঠিক বানান - Gastritis.
• Gastritis:
English meaning:
an illness in which the stomach walls become swollen and painful.
Bangla meaning:
পাকাশয়প্রদাহ।
অন্য শুদ্ধ বানান গুলোর অর্থ -
ক) Pneumonia:
English meaning:
a serious illness in which one or both lungs become red and swollen and filled with liquid.
Bangla meaning:
একটি বা উভয় ফুসফুসের প্রদাহঘটিত গুরুতর রোগ; ফুসফুসপ্রদাহ।
খ) Dyspepsia:
English meaning:
any symptom, such as discomfort or pain, coming from the upper digestive tract.
Bangla meaning:
অজীর্ণ রোগ; পেটের অসুখ; বদহজম।
ঘ) Diarrhoea [UK]: [US diarrhea]
English meaning:
an illness in which the body's solid waste is more liquid than usual and comes out of the body more often.
Bangla meaning:
উদরাময়; পেটের অসুখ; ঘন ঘন পাতলা পায়খানা।
Source: Cambridge & Accessible Dictionary.

[370] নিচের চিত্রে BC এর মান কত?

(ক) 9 মিটার ✓
(খ) 6 মিটার
(গ) 4 মিটার
(ঘ) 3 মিটার

সঠিক উত্তর: (ক) 9 মিটার

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
নিচের চিত্রে BC এর মান কত?
সমাধান:
ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে উভয় পাশে ভর ও দৈর্ঘ্যের গুণফল সমান হতে হবে।
ধরি,
AC অংশের দৈর্ঘ্য, l1
BC অংশের দৈর্ঘ্য, l2
AC অংশের ভর, m1
BC অংশের ভর, m2
এখন
∴ l1 × m1 = l2 × m2
⇒ 6 × 6 = l2 × 4
⇒ 4l2 = 36
⇒ l2 = 36/4
∴ l2 = 9
∴ BC এর মান 9 মিটার

[371] A(1, - 1), B(2, 2) এবং C(4, t) বিন্দুত্রয় সমরেখ হলে t এর মান কত?

(ক) 8 ✓
(খ) 6
(গ) 4
(ঘ) 7

সঠিক উত্তর: (ক) 8

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
A(1, - 1), B(2, 2) এবং C(4, t) বিন্দুত্রয় সমরেখ হলে t এর মান কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
A(1, - 1), B(2, 2) এবং C(4, t)
আমরা জানি,
(X1, Y1) ও (X2, Y2) বিন্দুগামী রেখার ঢাল = (y2 - y1)/(x2 - x1)
তিনটি বিন্দু A(1, - 1), B(2, 2), C(4, t) সমরেখ হলে, তাদের মধ্যে যেকোনো দুইটি বিন্দু দ্বারা নির্ধারিত সরলরেখার ঢাল এবং তৃতীয় বিন্দুর সাথে অন্য একটি বিন্দুর মধ্যকার ঢাল সমান হবে।
এখন,
AB এর ঢাল,
mAB = (y2 - y1)/(x2 - x1)
= {2 - (- 1)}/(2 - 1)
= (2 + 1)/1
= 3
BC এর ঢাল
mBC = (y2 - y1)/(x2 - x1)
= (t - 2)/(4 - 2)
= (t - 2)/2
∴ তিনটি বিন্দু সমরেখ হলে ঢাল দুটি সমান হবে।
∴ (t - 2)/2 = 3
⇒ t - 2 = 6
⇒ t = 6 + 2
⇒ t = 8

[372] নিচের চিত্রে মোট কয়টি ত্রিভুজ আছে?

(ক) ৪টি
(খ) ৫টি ✓
(গ) ৬টি
(ঘ) ৭টি

সঠিক উত্তর: (খ) ৫টি

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
নিচের চিত্রে মোট কয়টি ত্রিভুজ আছে?
সমাধান:
এখানে,
১টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজ আছে, ABE, BDE, ACD = ৩টি
২টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজ আছে, ABD = ১টি
৩টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজ আছে, ABC = ১টি
∴ মোট ত্রিভুজ আছে = ৩ + ১ + ১ = ৫টি

ত্রিভুজগুলো হলো: 1, 2, 3, 12, 123
∴ মোট ত্রিভুজ আছে = ৫টি

[373] একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৩ মিটার, ৪ মিটার ও ৫ মিটার হলে, এতে কত লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে?

(ক) ৬০০০০০
(খ) ৬০০০০ ✓
(গ) ৬০০০
(ঘ) ৬০০

সঠিক উত্তর: (খ) ৬০০০০

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৩ মিটার, ৪ মিটার ও ৫ মিটার হলে, এতে কত লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে?
প্রশ্নটি হওয়ার কথা,
একটি চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা যথাক্রমে ৫ মিটার, ৪ মিটার ও ৩ মিটার হলে, এতে কত লিটার বিশুদ্ধ পানি ধরবে?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
চৌবাচ্চার দৈর্ঘ্য = ৫ মিটার
চৌবাচ্চার প্রস্থ = ৪ মিটার
চৌবাচ্চার উচ্চতা = ৩ মিটার
আমরা জানি,
চৌবাচ্চার আয়তন = (দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা) ঘন একক
= (৫ × ৪ × ৩) = ৬০ ঘনমিটার
আবার,
আমরা জানি,
১ ঘনমিটার = ১০০০ লিটার
∴ চৌবাচ্চাটিতে বিশুদ্ধ পানি ধরবে = ৬০ × ১০০০ = ৬০০০০ লিটার

[374] log2 + log4 + log8 + ... ধারাটির অষ্টম পদ কোনটি?

(ক) log256 ✓
(খ) log128
(গ) log64
(ঘ) log32

সঠিক উত্তর: (ক) log256

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
log2 + log4 + log8 + ... ধারাটির অষ্টম পদ কোনটি?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
log2 + log4 + log8 + ...
= log21 + log22 + log23 + ...
= log2 + 2log2 + 3log2 + ...
= (1 + 2 + 3 + ...)log2
আমরা জানি,
সমান্তর ধারার n তম পদ, a + (n - 1)d
এখানে,
a = 1 d = 2 - 1 = 1
সমান্তর ধারার 8 তম পদ = 1 + (8 - 1) × 1
= 1 + 7
= 8
∴ ধারাটির অষ্টম পদ = 8log2 = log28 = log256

[375] যদি U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, P = {1, 2, 5} এবং Q = {6, 7} হয় তবে P ∩ Q' এর মান কত?

(ক) P ✓
(খ) Q
(গ) Q'
(ঘ) P'

সঠিক উত্তর: (ক) P

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
যদি U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}, P = {1, 2, 5} এবং Q = {6, 7} হয় তবে P ∩ Q' এর মান কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
U = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
P = {1, 2, 5} এবং Q = {6, 7}
এখন,
Q' = U - Q
= {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10} - {6, 7}
= {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10}
∴ P ∩ Q' = {1, 2, 5} ∩ {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10}
= {1, 2, 5}
= P
P ∩ Q' = P

[376] ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৬ ঘন্টার কত অংশ?

(ক) ১/৬
(খ) ১/৫
(গ) ৪/৯ ✓
(ঘ) ১/৪

সঠিক উত্তর: (গ) ৪/৯

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
২ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৬ ঘন্টার কত অংশ?
সমাধান:
আমরা জানি,
১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট
দেওয়া আছে,
২ ঘণ্টা ৪০ মিনিট = (২ × ৬০) + ৪০ = ১৬০ মিনিট।
এবং ৬ ঘণ্টা = (৬ × ৬০) = ৩৬০ মিনিট।
∴ ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট ৬ ঘণ্টার ১৬০/৩৬০ = ৪/৯ অংশ।
প্রশ্ন ৮৯.
ক) 3/2
খ) 2/3
গ) 5/2
ঘ) 2/5
সঠিক উত্তর:
ক) 3/2
Live MCQ Analytics™:
Right: 29%; Wrong: 3%; Unanswered: 67%; [Total: 8791]

[377] যদি log10x = - 3 হয়, তবে x এর মান কত?

(ক) 0.1
(খ) 0.01
(গ) 0.001 ✓
(ঘ) 0.0001

সঠিক উত্তর: (গ) 0.001

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
যদি log10x = - 3 হয়, তবে x এর মান কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
log10x = - 3
⇒ x = 10- 3
⇒ x = 1/103
⇒ x = 1/1000
∴ x = 0.001

[378] যদি P = 16 এবং TAP = 37 হয় তবে CUP-কত?

(ক) 40 ✓
(খ) 38
(গ) 36
(ঘ) 39

সঠিক উত্তর: (ক) 40

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
যদি P = 16 এবং TAP = 37 হয় তবে CUP-কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
P = 16
এবং TAP = 37
ইংরেজি বর্ণমালা হতে পাই,
T + A + P = 20 + 1 + 16 = 37
সেই অনুসারে,
CUP = C + U + P = 3 + 21 + 16 = 40
অর্থাৎ, CUP এর মান 40.

[379] নিচের কোনটি যেকোনো সেটের উপসেট?

(ক) Ø ✓
(খ) (Ø)
(গ) {Ø}
(ঘ) {0}

সঠিক উত্তর: (ক) Ø

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
নিচের কোনটি যেকোনো সেটের উপসেট?
সমাধান:
- কোনো সেট থেকে যতগুলো সেট গঠন করা যায়, এদের প্রত্যেকটি সেটকে ঐ সেটের উপসেট বলা হয়।
- প্রত্যেকটি সেট নিজের উপসেট।
- Ø (ফাঁকা সেট) যেকোনো সেটের উপসেট।
ধরি
A = {x, y} একটি সেট।
এই সেটের উপাদান থেকে {x, y}, {x}, {y} সেটগুলো গঠন করা যায়।
আবার, কোনো উপাদান না নিয়ে Ø সেট গঠন কর যায়।
এখানে, গঠিত {x, y}, {x}, {y}, Ø প্রত্যেকটি A সেটের উপসেট।

[380] x + 1/x = 2 হলে x4 + 1/x4 এর মান কত?

(ক) 1
(খ) 0
(গ) 2 ✓
(ঘ) 1/2

সঠিক উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
x + 1/x = 2 হলে x4 + 1/x4 এর মান কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
x + (1/x) = 2
⇒ {x + (1/x)}2 = 22 [বর্গ করে] [(a + b)2 = a2 + 2ab + b2]
⇒ x2 + 2 × x × (1/x) + (1/x)2 = 4
⇒ x2 + (1/x2) = 4 - 2
⇒ {x2 + (1/x2)}2 = 22 [আবার বর্গ করে]
⇒ (x2)2 + 2 × x2 × (1/x2) + (1/x2)}2 = 4
⇒ x4 + 1/x4 = 4 - 2
∴ x4 + 1/x4 = 2

[381] একটি গাছের পাদদেশ হতে 26√3 মিটার দূরে একটি স্থানে গাছটির শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° হলে, গাছটির উচ্চতা কত মিটার?

(ক) √3/26
(খ) 26/√3
(গ) 26 ✓
(ঘ) 78

সঠিক উত্তর: (গ) 26

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
একটি গাছের পাদদেশ হতে 26√3 মিটার দূরে একটি স্থানে গাছটির শীর্ষের উন্নতি কোণ 30° হলে, গাছটির উচ্চতা কত মিটার?
সমাধান:
এই সমস্যাটি সমাধান করার জন্য ত্রিকোণমিতির tan অনুপাত ব্যবহার করতে হবে।
ধরি,
গাছটির উচ্চতা = h মিটার
গাছের পাদদেশ থেকে দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব = 26√3 মিটার
গাছটির শীর্ষের উন্নতি কোণ = 30°.
আমরা জানি,
tanθ = (লম্ব/ভূমি)
এখন,
⇒ tan30° = গাছটির উচ্চতা/গাছটির পাদদেশ থেকে দূরবর্তী স্থানের দূরত্ব
⇒ tan(30°) = h/26√3
⇒ 1/√3 = h/26√3
⇒ h = (1/√3)(26√3)
∴ h = 26 মিটার
∴ গাছটির উচ্চতা = 26 মিটার

[382] √(9/4) সংখ্যাটি-

(ক) স্বাভাবিক সংখ্যা
(খ) মূলদ সংখ্যা ✓
(গ) অমূলদ সংখ্যা
(ঘ) জটিল সংখ্যা

সঠিক উত্তর: (খ) মূলদ সংখ্যা

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
√(9/4) সংখ্যাটি-
সমাধান:
স্বাভাবিক সংখ্যা:
স্বাভাবিক সংখ্যা হলো ১ থেকে শুরু হওয়া ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা। যেমন: 1, 2, 3, ... ইত্যাদি
মূলদ সংখ্যা:
যে সকল সংখ্যাকে দুইটি অখণ্ড সংখ্যা p ও q এর অনুপাত p/q রূপে প্রকাশ করা যায় সেগুলোকে মূলদ সংখ্যা বলা হয়।
শূন্য, স্বাভাবিক সংখ্যা, প্রকৃত ভগ্নাংশ, অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ সাধারণ ভগ্নাংশ সবই মূলদ সংখ্যা। যেমন: 3/2, 3/4 1.3333... ইত্যাদি
অমূলদ সংখ্যা:
যে সকল সংখ্যাকে p/q আকারে প্রকাশ করা যায় না অর্থাৎ সাধারণ ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় না এবং পূর্ণবর্গ নয় এমন সকল স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গমূলকে অমূলদ সংখ্যা বলা হয়। যেমন: √2, √3, π ... ইত্যাদি
জটিল সংখ্যা:
জটিল সংখ্যা হলো সেই সংখ্যা যেখানে একটি বাস্তব অংশ এবং একটি কাল্পনিক অংশ থাকে। যেমন: 2 + 3i
এখন,
√(9/4) = √9/√4 = 3/2 = 1.5 যা একটি
মূলদ সংখ্যা
।

[383] **|3x - 4| ≤ 2 এর সমাধান-**

(ক) (2/3) ≤ x ≤ 2 ✓

(খ) (2/3) ≤ x < 2

(গ) (2/3) < x ≤ 2

(ঘ) (2/3) < x < 2

সঠিক উত্তর: (ক) (2/3) ≤ x ≤ 2

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
|3x - 4| ≤ 2 এর সমাধান-
সমাধান:
|3x - 4| ≤ 2
বা, - 2 ≤ 3x - 4 ≤ 2
বা, - 2 + 4 ≤ 3x - 4 + 4 ≤ 2 + 4
বা, 2 ≤ 3x ≤ 6
বা, (2/3) ≤ (3x/3) ≤ (6/3)
∴ (2/3) ≤ x ≤ 2

[384] **১, ৪, ৯, ১৬, ২৫,.....অনুক্রমটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত?**

(ক) ৬৬

(খ) ৪৯

(গ) ৩৬ ✓

(ঘ) ৩৪

সঠিক উত্তর: (গ) ৩৬

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
১, ৪, ৯, ১৬, ২৫,.....অনুক্রমটির পরবর্তী সংখ্যাটি কত?
সমাধান:
প্রদত্ত অনুক্রম- ১, ৪, ৯, ১৬, ২৫,.....
= ১২, ২২, ৩২, ৪২, ৫২, ...
অর্থাৎ, এই অনুক্রমটি হলো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের অনুক্রম।
সুতরাং, পরবর্তী সংখ্যাটি = ৬২ = ৩৬

[385] **x - 2y - 10= 0 এবং 2x + y - 3 = 0 রেখাদ্বয়ের ঢালদ্বয়ের গুণফল কত?**

(ক) - 2

(খ) 2

(গ) - 3

(ঘ) - 1 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) - 1

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
x - 2y - 10= 0 এবং 2x + y - 3 = 0 রেখাদ্বয়ের ঢালদ্বয়ের গুণফল কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
x - 2y - 10 = 0 এবং 2x + y - 3 = 0
আমরা জানি,
সরল রেখার সাধারণ সমীকরণ, y = mx + c [যেখানে, m = ঢাল]
এখন,
প্রথম রেখার ঢাল:
x - 2y - 10 = 0 সমীকরণটিকে y = mx + c আকারে সাজালে পাই,
⇒ 2y = x - 10
∴ y = (1/2)x - 5
সুতরাং, প্রথম রেখার ঢাল, m1 = 1/2
আবার,
দ্বিতীয় রেখার ঢাল:
2x + y - 3 = 0 সমীকরণটিকে y = mx + c আকারে সাজালে পাই,
⇒ y = - 2x + 3
সুতরাং, দ্বিতীয় রেখার ঢাল, m2 = - 2
∴ ঢালদ্বয়ের গুণফল = m1 × m2 = (1/2) × (- 2) = - 1
এই দুটি রেখা পরস্পর লম্ব, কারণ তাদের ঢালদ্বয়ের গুণফল - 1.

[386] যদি x : y = 4 : 3, y : z = 5 : 4 এবং x = 200 হয়, তবে z এর মান কত?

(ক) 100/3

(খ) 800/3

(গ) 150

(ঘ) 120 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 120

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
যদি x : y = 4 : 3, y : z = 5 : 4 এবং x = 200 হয়, তবে z এর মান কত?
সমাধান:
দেওয়া আছে,
x : y = 4 : 3, y : z = 5 : 4 এবং x = 200
যেহেতু x : y = 4 : 3 এবং x = 200, সেহেতু আমরা লিখতে পারি,
⇒ x/y = 4/3
⇒ 200/y = 4/3
⇒ 4y = 200 × 3
⇒ 4y = 600
⇒ y = 600/4
∴y = 150
আবার,
যেহেতু y : z = 5 : 4 এবং y = 150, সেহেতু আমরা লিখতে পারি,
⇒ y/z = 5/4
⇒ 150/z = 5/4 ;[y = 150]
⇒ 5z = 150 × 4
⇒ 5z = 600
⇒ z = 600/5
∴ z = 120

[387] k এর মান কত হলে kx2 + 3x + 4 রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে?

(ক) - 16/9

(খ) - 9/16

(গ) 9/16 ✓

(ঘ) 16/9

সঠিক উত্তর: (গ) 9/16

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন:
k এর মান কত হলে, kx2 + 3x + 4 রাশিটি পূর্ণবর্গ হবে?
সমাধান:
পূর্ণবর্গ হওয়ার শর্ত:
একটি দ্বিঘাত রাশি ax2 + bx + c পূর্ণবর্গ হবে যদি এর নিশ্চায়ক শূন্য হয়।
অর্থাৎ b2 - 4ac = 0
kx2 + 3x + 4 এর সাথে ax2 + bx + c তুলনা করে পাই,
a = k, b = 3, এবং c = 4.
∴ 32 - 4 × k × 4 = 0
⇒ 9 - 16k = 0
⇒ 16k = 9
∴ k = 9/16.

[388] Symptoms of mild shock is

(ক) Rise of respiratory rate ✓
(খ) Fall of blood pressure
(গ) Reduced Urinary output
(ঘ) Coma

সঠিক উত্তর: (ক) Rise of respiratory rate

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Rise of respiratory rate
Rise of respiratory rate:
In mild (compensated) shock, the body attempts to maintain perfusion by increasing respiratory rate and heart rate.
Other Options:
খ)
Fall of blood pressure: This is a sign of decompensated (moderate to severe) shock, not mild.
গ)
Reduced Urinary output: Typically occurs in moderate to severe shock.
ঘ)
Coma: Suggests severe cerebral hypoperfusion, a late and severe sign.

[389] Majority of body fluid remains in

(ক) Blood
(খ) Intra cellular fluid ✓
(গ) Interstitial fluid
(ঘ) Lymph

সঠিক উত্তর: (খ) Intra cellular fluid

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Intracellular fluid
Intracellular fluid:
About 2/3 of total body water is inside cells.
Other Options:
ক)
Blood: Only a small portion of extracellular fluid.
গ)
Interstitial fluid: It's part of extracellular fluid but less than intracellular.
ঘ)
Lymph: Very small percentage.

[390] Complication of Caesarean section is

(ক) Postpartum Hemorrhage ✓
(খ) Vaginal stenosis
(গ) Low platelet count
(ঘ) Injury to liver

সঠিক উত্তর: (ক) Postpartum Hemorrhage

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Postpartum Hemorrhage
Postpartum Hemorrhage:
Common complication due to uterine atony or surgical trauma.
Other Options:
খ)
Vaginal stenosis: Not related to C-section.
গ)
Low platelet count: Not a direct complication.
ঘ)
Injury to liver: Rare and usually only with very difficult upper-segment surgeries.

[391] The antigen presenting cell on skin is

(ক) Basal cells
(খ) Keralinocytes
(গ) Langerhan cells ✓
(ঘ) Melanocytes

সঠিক উত্তর: (গ) Langerhan cells

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Langerhan cells
Langerhan cells:
Dendritic cells in the epidermis; present antigen to T-cells.
Other Options:
ক)
Basal cells: Keratinocyte precursors.
খ)
Keratinocytes: Structural role, not APCs.
ঘ)
Melanocytes: Pigment-producing, not immune cells.

[392] The largerst tributaries that drain into inferior Vena Cava is

(ক) Left renal Vein
(খ) Lumber Veins
(গ) Hepatic Veins ✓
(ঘ) Right Renal Vein

সঠিক উত্তর: (গ) Hepatic Veins

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Hepatic veins
Hepatic veins:
Large vessels draining blood from liver directly into IVC.
Other Options:
ক)
Left renal vein: Drains left kidney.
খ)
Lumbar veins: Small tributaries.
ঘ)
Right renal vein: Similar to left, but not the largest.

[393] Carpal tunnel consists of

(ক) Median nerve ✓
(খ) Musculocutaneous nerve
(গ) Radial nerve
(ঘ) Ulnar nerve

সঠিক উত্তর: (ক) Median nerve

ব্যাখ্যা: Correct Answer: ক) Median nerve
Median nerve:
Passes through carpal tunnel and is compressed in carpal tunnel syndrome.
Other Options:
খ) Musculocutaneous nerve: Supplies anterior arm muscles.
গ) Radial nerve: Does not pass through carpal tunnel.
ঘ) Ulnar nerve: Passes through Guyon's canal, not carpal tunnel.

[394] Late sign of death is

(ক) adipocere formation ✓
(খ) cooling of body
(গ) dilatation of pupils
(ঘ) rigor mortis

সঠিক উত্তর: (ক) adipocere formation

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Adipocere formation
Adipocere formation:
Postmortem change occurring after days/weeks; sign of late decomposition.
Other Options:
খ)
Cooling of body: Early sign (algor mortis).
গ)
Dilatation of pupils: Early sign.
ঘ)
Rigor mortis: Appears within hours.

[395] Genital fistula can be prevented by

(ক) Improving essential obstetric care ✓
(খ) Early operations of fibroid uterus
(গ) Treating PID cases
(ঘ) correcting maternal anaemia

সঠিক উত্তর: (ক) Improving essential obstetric care

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Improving essential obstetric care
Improving essential obstetric care:
Prevents obstructed labor, the most common cause.
Other Options:
খ)
Early operations of fibroid uterus: Not directly preventive.
গ)
Treating PID cases: PID is not a major cause of genital fistula.
ঘ)
Correcting maternal anemia: Important for general health, not directly for fistula.

[396] Detection of hidden disease among apparently healthy population is done by

(ক) Screening ✓
(খ) Intervention
(গ) Contact tracing
(ঘ) Follow-up

সঠিক উত্তর: (ক) Screening

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Screening
Screening:
Early detection among asymptomatic people (e.g., breast cancer screening).
Other Options:
খ)
Intervention: Comes after detection.
গ)
Contact tracing: Related to infectious diseases, not general screening.
ঘ)
Follow-up: For known cases, not for detection.

[397] Feature of atropinization is

(ক) Mild dialated pupil

(খ) Tachycardia ✓

(গ) Crepitation in Lungs

(ঘ) Bronchorrhoea

সঠিক উত্তর: (খ) Tachycardia

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Tachycardia
Tachycardia:
Classic sign due to vagal inhibition.
Other Options:
ক)
Mild dilated pupil: Atropine causes marked dilatation.
গ)
Crepitation in lungs: Suggestive of pulmonary edema/infection, not atropine.
ঘ)
Bronchorrhoea: Atropine reduces secretions, used to treat bronchorrhoea.

[398] Indication of hospitalization of a burn patient is

(ক) 5% burn in the trunk of an adult patient

(খ) 10% burn in the trunk of a child

(গ) Inhalation burn ✓

(ঘ) 10% Circumferential burn in the lower limb

সঠিক উত্তর: (গ) Inhalation burn

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Inhalation burn
Inhalation burn:
Serious complication, needs airway management, oxygenation, and ICU.
Other Options:
ক)
5% burn in the trunk of an adult: Minor burn - can be managed outpatient.
খ)
10% burn in the trunk of a child: Moderate - may need observation but not a strong indication.
ঘ)
10% circumferential burn in the lower limb: Important but not an immediate life threat unless it compromises circulation.

[399] The most common type of anaemia in pregnancy is

(ক) Thalassemia

(খ) Hereditary Spherocytosis

(গ) Iron deficiency anemia ✓

(ঘ) Folic acid deficiency anaemia

সঠিক উত্তর: (গ) Iron deficiency anemia

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Iron deficiency anaemia
Iron deficiency anemia:
Due to increased demand and dietary insufficiency in pregnancy.
Other Options:
ক)
Thalassemia: Genetic and less common.
খ)
Hereditary Spherocytosis: Rare inherited condition.
ঘ)
Folic acid deficiency anaemia: Second most common, but not the top one.

[400] Oligo hydromnios is sever in

(ক) Gestational Diabetes
(খ) Anencephaly
(গ) Nulliparous women
(ঘ) Renal agenesis of fetus ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Renal agenesis of fetus

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Renal agenesis of fetus
Renal agenesis:
Kidneys produce urine, which is a major component of amniotic fluid. Without kidneys → severe oligohydramnios.
ক)
Gestational diabetes: More often causes polyhydramnios.
খ)
Anencephaly: Also associated with polyhydramnios.
গ)
Nulliparous women: Parity doesn't directly relate to amniotic fluid.

[401] Which of the following is not a typical presentation of pain in acute pancreatitis?

(ক) Severe constant upper abdominal pain
(খ) Radiation pain to back
(গ) Absent muscle guarding ✓
(ঘ) Presence of rebound tenderness

সঠিক উত্তর: (গ) Absent muscle guarding

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Absent muscle guarding
Absent muscle guarding:
Typically there is muscle guarding (peritonitis sign).
Other Options:
ক)
Severe constant upper abdominal pain: Classical feature.
খ)
Radiation to back: Common due to retroperitoneal location of pancreas.
ঘ)
Rebound tenderness: Can occur due to peritoneal irritation.

[402] Which of the following signs is characteristic for Stevens-Jhonson syndrome?

(ক) Koebner phenomenon
(খ) Auspitz sign
(গ) Dimple sign
(ঘ) Nikolsky sign ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Nikolsky sign

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Nikolsky sign
Nikolsky sign:
Skin sloughs off with slight rubbing - seen in SJS, TEN.
Other Options:
ক)
Koebner phenomenon: Seen in psoriasis and lichen planus.
খ)
Auspitz sign: Pinpoint bleeding in psoriasis.
গ)
Dimple sign: Seen in dermatofibroma.

[403] Nerve responsible for sensation of smell is

(ক) Olfactory ✓
(খ) Trigeminal
(গ) Facial
(ঘ) Oculomotor

সঠিক উত্তর: (ক) Olfactory

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Olfactory
Olfactory:
CN I - purely sensory, for smell.
Other Options:
খ)
Trigeminal: Touch/pain/temp of face.
গ)
Facial: Taste (anterior 2/3 tongue), not smell.
ঘ)
Oculomotor: Eye movement, not sensory.

[404] Lining of urinary tract is

(ক) Ciliated Columnar epithelium
(খ) Endothelium
(গ) Mesothelium
(ঘ) Transitional epithelium ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Transitional epithelium

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Transitional epithelium
Transitional epithelium:
Specialized to stretch - seen in renal pelvis, ureter, bladder.
Other Options:
ক)
Ciliated columnar epithelium: Found in respiratory tract.
খ)
Endothelium: Lines blood vessels.
গ)
Mesothelium: Lines body cavities (pleura, peritoneum).

[405] The base of heart is formed mainly by

(ক) Left atrium ✓
(খ) Left Ventricle
(গ) Right atrium
(ঘ) Right Ventricle

সঠিক উত্তর: (ক) Left atrium

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Left atrium
Left atrium:
Lies posteriorly, forms base of heart (posterior surface).
Other Options:
খ)
Left ventricle: Forms apex and part of diaphragmatic surface.
গ)
Right atrium: Right border.
ঘ)
Right ventricle: Forms anterior surface.

[406] Causative Organism responsible for Cervical cancer

(ক) HSV

(খ) HPV ✓

(গ) Chlamydia

(ঘ) Herpes zoster

সঠিক উত্তর: (খ) HPV

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) HPV (Human Papilloma Virus)
HPV:
Especially high-risk types 16 & 18 cause cervical intraepithelial neoplasia (CIN).
Other Options:
ক)
HSV: Not linked to cervical cancer.
গ)
Chlamydia: Can cause PID but not cancer.
ঘ)
Herpes zoster: Reactivation of varicella-zoster virus, not linked to cancer.

[407] Feature of a malignant ulcer is

(ক) Undermined edge

(খ) Punched out edge

(গ) Everted edge ✓

(ঘ) sloping edge

সঠিক উত্তর: (গ) Everted edge

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Everted edge
Everted edge:
Typical of squamous cell carcinoma ulcers.
Other Options:
ক)
Undermined edge: Seen in TB ulcers.
খ)
Punched out edge: Common in trophic or gummatous syphilitic ulcers.
ঘ)
Sloping edge: Found in healing ulcers.

[408] Part of Parasympathetic nervous system is

(ক) Celiac ganglion

(খ) Cervical ganglion

(গ) Ciliary ganglion ✓

(ঘ) Sacral ganglion

সঠিক উত্তর: (গ) Ciliary ganglion

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Ciliary ganglion
Ciliary ganglion:
A parasympathetic ganglion supplying the eye.
Other Options:
ক)
Celiac ganglion: Part of sympathetic nervous system.
খ)
Cervical ganglion: Also sympathetic (e.g., superior cervical ganglion).
ঘ)
Sacral ganglion: Anatomically refers to sympathetic chain ganglia.

[409] Example of probability sampling is

(ক) Stratified random sampling ✓
(খ) Quota sampling
(গ) Purposive sampling
(ঘ) Accidental sampling

সঠিক উত্তর: (ক) Stratified random sampling

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Stratified random sampling
Stratified random sampling:
Population is divided into strata, then randomly sampled - a type of probability sampling.
Other Options:
খ)
Quota sampling: Non-probability sampling, though similar to stratified.
গ)
Purposive sampling: Also non-probability - based on judgment.
ঘ)
Accidental sampling: A type of convenience sampling, not probability-based.

[410] Indication of Circumcision

(ক) Epispadias
(খ) Hypospadias
(গ) Undescended Testes
(ঘ) Phimosis ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Phimosis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Phimosis
Phimosis:
Tight foreskin that can’t be retracted - most common indication for circumcision.
Other Options:
ক)
Epispadias: Surgical correction needed, but not by circumcision.
খ)
Hypospadias: Circumcision is avoided because foreskin may be used for repair.
গ)
Undescended testes: Not related to foreskin.

[411] Congenital malformation can be attributed to maternal infection with-

(ক) poliomyelitis
(খ) Measles
(গ) Chicken Pox
(ঘ) Toxoplasmosis ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Toxoplasmosis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Toxoplasmosis
TORCH infections cause congenital anomalies:
T = Toxoplasmosis
O = Other (Syphilis, VZV)
R = Rubella
C = CMV
H = HSV
Polio, measles, chickenpox: Less commonly associated with congenital malformations.

[412] Programmed cell death is regulated by

(ক) Endoplasmic reticulum
(খ) Golgi apparatus
(গ) Lysosome
(ঘ) Mitochondria ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Mitochondria

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Mitochondria
Mitochondria:
Release cytochrome c, activating caspases → apoptosis.
Other Options:
ক)
Endoplasmic reticulum: Involved in protein synthesis/folding.
খ)
Golgi apparatus: Involved in protein processing/packaging.
গ)
Lysosome: Involved in autophagy, not apoptosis.

[413] Utero-vaginal prolapse

(ক) is a very painful condition
(খ) is worse in erect posture ✓
(গ) is common in nulliparous women
(ঘ) may resolve spontaneously

সঠিক উত্তর: (খ) is worse in erect posture

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Is worse in erect posture
Worse in erect posture:
Gravity worsens the prolapse symptoms.
Other Options:
ক)
Very painful: Usually painless; heaviness or dragging sensation is common.
গ)
Common in nulliparous: More common in multiparous women.
ঘ)
May resolve spontaneously: Usually requires pelvic floor exercises or surgery.

[414] Fever is mediated by

(ক) Bradykinin
(খ) Complements
(গ) Hageman factor
(ঘ) Interleukin-1 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Interleukin-1

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Interleukin-1
Interleukin-1:
A pyrogen that acts on the hypothalamus to raise body temperature.
Other Options:
ক)
Bradykinin: Involved in pain and vasodilation.
খ)
Complement: Role in immunity, not fever.
গ)
Hageman factor: Initiates clotting and inflammation.

[415] In Ectopic pregnancy

(ক) Bleeding precedes pain

(খ) Isthmus of fallopian tube in the commonest site of ectopic implantation

(গ) incidence is more common among women taking oral contraceptives for long time

(ঘ) Abdominal pain preceded by amenorrhoea ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Abdominal pain preceded by amenorrhoea

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Abdominal pain preceded by amenorrhoea
Abdominal pain preceded by amenorrhoea:
Classical triad - amenorrhoea → pain → bleeding.
Other Options:
ক)
Bleeding precedes pain: Usually pain precedes or coincides with bleeding.
খ)
Isthmus is the commonest site: Ampulla of fallopian tube is most common.
গ)
More common among OCP users: OCPs reduce risk of ectopic.

[416] Primary blood buffer system is

(ক) Ammonia buffer

(খ) Bicarbonate buffer ✓

(গ) Phosphate buffer

(ঘ) Protein buffer

সঠিক উত্তর: (খ) Bicarbonate buffer

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Bicarbonate buffer
Bicarbonate buffer:
Main buffer in plasma. $HCO_3^- + H^+ \leftrightarrow H_2CO_3 \leftrightarrow CO_2 + H_2O$.
Other Options:
ক)
Ammonia buffer: Important in renal tubules, not primary in blood.
গ)
Phosphate buffer: Also renal, not primary in blood.
ঘ)
Protein buffer: Contributes, but not the primary.

[417] Absolute indication of splenectomy is

(ক) Lymphoma

(খ) Thelassemia

(গ) Leukemia

(ঘ) Grade V spleen injury ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Grade V spleen injury

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Grade V spleen injury
Grade V spleen injury:
Massive injury with shattered spleen - life-saving splenectomy.
Other Options:
ক)
Lymphoma: Not absolute - only if symptomatic or diagnostic need.
খ)
Thalassemia: Relative indication - if hypersplenism or transfusion-dependent.
গ)
Leukemia: Again, not absolute.

[418] Leukocyte induced acute tissue injury is

(ক) Arthritis ✓

(খ) Asthma

(গ) Atherosclerosis

(ঘ) Pulmonary fibrosis

সঠিক উত্তর: (ক) Arthritis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Arthritis
Arthritis:
Correct. In acute inflammatory arthritis (like gout or septic arthritis), neutrophils infiltrate joints and release enzymes and ROS causing tissue damage.
Example: Gouty arthritis involves urate crystals that attract neutrophils, leading to leukocyte-mediated injury.
Other Options:
খ)
Asthma
• Though leukocytes like eosinophils play a role in chronic inflammation in asthma, it is not primarily an acute leukocyte-induced tissue injury.
• It is more of a chronic hypersensitivity reaction.
গ)
Atherosclerosis
• It is a chronic inflammatory disease, with macrophages and T cells playing a long-term role in plaque formation.
• Not typically classified under acute leukocyte-induced injury.
ঘ)
Pulmonary fibrosis
• This is the result of chronic inflammation and repair, often involving fibroblast activation and collagen deposition.
• It's chronic, not acute, and leukocyte injury is not the predominant mechanism.

[419] Most common cause of Epistaxis is

(ক) Idiopathic ✓

(খ) Hypertension

(গ) Thrombocytopenia

(ঘ) Coagulation disorder

সঠিক উত্তর: (ক) Idiopathic

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Idiopathic
Idiopathic:
Most common cause, especially from Little's area/Kiesselbach's plexus.
Other Options:
খ)
Hypertension: A known cause, especially in older adults, but not the most common.
গ)
Thrombocytopenia: Rare, usually associated with generalized bleeding.
ঘ)
Coagulation disorder: Less common and usually seen in known bleeding disorders.

[420] Choice of intravenous fluid in burn patient is

(ক) Hartman's solution ✓
(খ) 5% Dextrose in Aqua
(গ) 5% Dextrose in normal saline
(ঘ) Hypertonic Normal saline

সঠিক উত্তর: (ক) Hartman's solution

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Hartmann's solution
Hartmann's (Ringer's lactate):
Best fluid for initial resuscitation in burns - closely mimics plasma.
Other Options:
খ)
5% Dextrose in Aqua: No electrolytes, not suitable for volume resuscitation.
গ)
5% Dextrose in normal saline: Hyperosmolar, not ideal for large-volume replacement.
ঘ)
Hypertonic saline: Can cause fluid shifts, not first-line.

[421] Most activity growing area of a long bone is

(ক) Diaphysis
(খ) Epiphysis
(গ) Epiphysial Cartilage ✓
(ঘ) Metaphysis

সঠিক উত্তর: (গ) Epiphysial Cartilage

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Epiphyseal cartilage
Epiphyseal cartilage (growth plate):
Site of longitudinal growth.
Other Options:
ক)
Diaphysis: Shaft of the bone, not growth center.
খ)
Epiphysis: End part of bone but not the main growth plate.
ঘ)
Metaphysis: Rich vascular area but not the growth zone itself.

[422] In ECG, which feature is indicative for thrombolytic therapy?

(ক) New onset LBBB ✓
(খ) ST depression
(গ) Appearance of Q wave
(ঘ) T inversion

সঠিক উত্তর: (ক) New onset LBBB

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) New onset LBBB
New onset LBBB:
Considered a STEMI equivalent - immediate thrombolysis or PCI is warranted.
Other Options:
খ)
ST depression: Indicates ischemia but not a trigger for thrombolysis.
গ)
Appearance of Q wave: Indicates old infarct.
ঘ)
T inversion: Can be seen in ischemia but not an indication for thrombolytics.

[423] Secondary hypertension is caused by

(ক) Conn's Syndrome ✓
(খ) Burn
(গ) Renal ischemia
(ঘ) Septic Shock

সঠিক উত্তর: (ক) Conn's Syndrome

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Conn's Syndrome
Conn's Syndrome:
Primary hyperaldosteronism → sodium retention → HTN → secondary HTN.
Other Options:
খ)
Burn: Can lead to fluid shifts but not chronic HTN.
গ)
Renal ischemia: True, also causes secondary HTN (via renin-angiotensin), but not the best choice over Conn's.
ঘ)
Septic shock: Associated with hypotension, not HTN.

[424] Component of Active management of third stage of labour (AMTSL) is

(ক) Aortic compression
(খ) inj. Oxytocin 10 units IM ✓
(গ) Perineal message
(ঘ) examination of cervix

সঠিক উত্তর: (খ) inj. Oxytocin 10 units IM

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Inj. Oxytocin 10 units IM
Oxytocin 10 units IM:
Gold standard to prevent postpartum hemorrhage.
Other Options:
ক)
Aortic compression: Emergency measure in PPH, not routine AMTSL.
গ)
Perineal massage: Not part of AMTSL.
ঘ)
Cervix exam: Done but not a component of AMTSL.

[425] Mycobacterium tuberculosis is stained by

(ক) Giemsa stain
(খ) Gram stain
(গ) Silver stain
(ঘ) Ziehl-Neelson stain ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Ziehl-Neelson stain

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Ziehl-Neelsen stain
Ziehl-Neelsen stain:
Acid-fast stain - stains mycolic acid in MTB cell wall.
Other Options:
ক)
Giemsa: Used for parasites like malaria.
খ)
Gram stain: Mycobacteria are gram-indeterminate.
গ)
Silver stain: For fungi, pneumocystis.

[426] Cephalosporin appropriate for renal impairment is

(ক) Cefazolin
(খ) Cefotetan
(গ) Ceftriaxone ✓
(ঘ) Cefuroxime

সঠিক উত্তর: (গ) Ceftriaxone

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Ceftriaxone
Ceftriaxone:
Mostly excreted by liver → safer in renal impairment.
Other Options:
ক)
Cefazolin: Requires dose adjustment in renal failure.
খ)
Cefotetan: Dose adjustment needed.
ঘ)
Cefuroxime: Excreted renally → not ideal without dose adjustment.

[427] First step in blood coagulation is

(ক) Activation of clotting factors
(খ) Clot retraction
(গ) Fibrin mesh formation
(ঘ) Platelet aggregation ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Platelet aggregation

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Platelet aggregation
Platelet aggregation:
Initial step - forms the temporary hemostatic plug.
Other Options:
ক)
Activation of clotting factors: Occurs after platelet plug forms.
খ)
Clot retraction: Final phase of hemostasis.
গ)
Fibrin mesh formation: Later stage to stabilize clot.

[428] Acid-Peptic disease include

(ক) Inflammatory bowel disease
(খ) Irritable bowel syndrome
(গ) Non-ulcer dyspepsia ✓
(ঘ) Pyloric stenosis

সঠিক উত্তর: (গ) Non-ulcer dyspepsia

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Non-ulcer dyspepsia
Non-ulcer dyspepsia:
A functional disorder under acid-peptic spectrum (includes gastritis, GERD, peptic ulcer).
Other Options:
ক)
Inflammatory bowel disease: Autoimmune condition affecting the colon and small intestine.
খ)
Irritable bowel syndrome: Functional GI disorder; unrelated to acid or ulcers.
ঘ)
Pyloric stenosis: Mechanical obstruction, not primarily acid-related.

[429] Cause of maternal death in Eclumpsia is

(ক) Retained Placenta
(খ) Ruptured Uterus
(গ) Cerebral hemorrhage ✓
(ঘ) Septicemia

সঠিক উত্তর: (গ) Cerebral hemorrhage

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Cerebral hemorrhage
Cerebral hemorrhage:
Raised BP → hemorrhage → coma/death - commonest direct cause in eclampsia.
Other Options:
ক)
Retained placenta: Causes hemorrhage but not the usual cause of death in eclampsia.
খ)
Ruptured uterus: Obstetric emergency but not due to eclampsia.
ঘ)
Septicemia: Less likely unless secondary infection occurs.

[430] Which of the following drug can be used in a pregnant lady with Rheumatoid Arthritis?

(ক) Methotrexate
(খ) Salfasalazine ✓
(গ) Leflunamide
(ঘ) Mycophenolate Mofetil

সঠিক উত্তর: (খ) Salfasalazine

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Sulfasalazine
Sulfasalazine:
Safe in pregnancy; commonly used in inflammatory arthritis.
Other Options:
ক)
Methotrexate: Teratogenic - contraindicated.
গ)
Leflunomide: Highly teratogenic; contraindicated.
ঘ)
Mycophenolate mofetil: Teratogenic immunosuppressant.

[431] Fibrinolysis is done by

(ক) Plasminogen ✓
(খ) Prothrombin
(গ) Fibrinogen
(ঘ) Haptoglobin

সঠিক উত্তর: (ক) Plasminogen

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Plasminogen
Plasminogen:
Converted to plasmin → breaks down fibrin clots.
Other Options:
খ)
Prothrombin: Involved in coagulation, not fibrinolysis.
গ)
Fibrinogen: Precursor to fibrin (forms clots), not breakdown.
ঘ)
Haptoglobin: Binds free hemoglobin, unrelated to clotting.

[432] Which of the following is true for wound healing by secondary intention?

(ক) Takes place is clean wound
(খ) Fine scar formation
(গ) Applicable for infected wound ✓
(ঘ) Less evidence of inflammation

সঠিক উত্তর: (গ) Applicable for infected wound

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Applicable for infected wound
Applicable for infected wound:
Left open to heal from base - e.g., abscess cavity.
Other Options:
ক)
Takes place in clean wound: Clean wounds → primary intention.
খ)
Fine scar formation: Secondary intention → larger scars.
ঘ)
Less evidence of inflammation: More inflammation and granulation occurs.

[433] A 35-year-old woman presented with palpitation, excessive sweating and heat intolerence for 02 weeks; her serum FT3 & FT4 levels were high and TSH level was undetectable; radio iodine uptake of thyroid gland was low. The most likely diagnosis is

(ক) Graves disease
(খ) Toxic adenoma
(গ) Toxic multi-noduler goitre
(ঘ) Sub acute thyroiditis ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Sub acute thyroiditis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Subacute thyroiditis
Subacute thyroiditis:
Preformed hormone release → low TSH, low uptake, and self-limiting.
Other Options:
ক)
Graves disease: High iodine uptake.
খ)
Toxic adenoma: Focal high uptake.
গ)
Toxic multinodular goitre: Patchy uptake.

[434] Clinical feature of minor surgical site infection is

(ক) Mild sero-sanguineous discharge ✓
(খ) Copious purulent discharge
(গ) Fever
(ঘ) Formation of huge granulation tissue

সঠিক উত্তর: (ক) Mild sero-sanguineous discharge

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Mild serosanguinous discharge
Mild serosanguinous discharge:
Common in minor, superficial infections.
Other Options:
খ)
Copious purulent discharge: Suggests major or deep infection.
গ)
Fever: Systemic involvement.
ঘ)
Huge granulation tissue: Seen in chronic non-healing wounds.

[435] Megaloblastic anemia with peripheral neuropathy occur due to deficiency of

(ক) Folic acid
(খ) Iron
(গ) Pyridoxine
(ঘ) Vit B12 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Vit B12

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Vitamin B12
Vitamin B12:
Megaloblastic anemia + posterior column neuropathy (tingling, numbness, gait issues).
Other Options:
ক)
Folic acid: Causes megaloblastic anemia but not neuropathy.
খ)
Iron: Microcytic anemia, no neuropathy.
গ)
Pyridoxine (B6): Neuropathy, yes - but not megaloblastic anemia.

[436] A45-year-old man has been suffering from cirrhosis of liver due to Hepatitis B Virus; the sign of decompression of cirrhosis is

(ক) Loss of hair
(খ) Splenomegaly
(গ) Ascites ✓
(ঘ) Testicular atrophy

সঠিক উত্তর: (গ) Ascites

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Ascites
Ascites:
Indicates portal hypertension and hepatic dysfunction - hallmark of decompensation.
Other Options:
ক)
Loss of hair: Non-specific.
খ)
Splenomegaly: May occur in portal hypertension but not a marker of decompensation.
ঘ)
Testicular atrophy: May occur in chronic liver disease, but not defining decompensation.

[437] Causes of painless Jaundice in surgical ward is

(ক) Cholelithiasis
(খ) Cholangitis
(গ) Mucocele of gall bladder
(ঘ) Peri-ampullary carcinoma ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Peri-ampullary carcinoma

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Periampullary carcinoma
Periampullary carcinoma:
Obstructs bile flow without pain - “painless progressive jaundice”.
Other Options:
ক)
Cholelithiasis: Painful jaundice due to obstruction.
খ)
Cholangitis: Pain, fever, jaundice (Charcot’s triad).
গ)
Mucocele of gallbladder: Rare and not a typical cause of jaundice.

[438] Autoimmune disease includes

(ক) Bronchial asthma
(খ) Hypertension
(গ) Heart failure
(ঘ) Rheumatic fever ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Rheumatic fever

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Rheumatic fever
Rheumatic fever:
Autoimmune response to group A streptococcal infection → molecular mimicry causes heart, joint, skin, and brain involvement.
Other Options:
ক)
Bronchial asthma: Hypersensitivity disorder, not autoimmune.
খ)
Hypertension: Multifactorial, not autoimmune.
গ)
Heart failure: A complication of cardiac disease, not immune-mediated.

[439] Cause of intrauterine death (IUD) is

(ক) Diabetes Mellitus ✓
(খ) Respiratory distress syndrome
(গ) Breech presentation
(ঘ) Bicornuate Uterus

সঠিক উত্তর: (ক) Diabetes Mellitus

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus:
Poorly controlled maternal diabetes can cause fetal hypoxia, macrosomia, congenital malformations → IUD.
Other Options:
খ)
Respiratory distress syndrome: Postnatal condition.
গ)
Breech presentation: Can cause complications during delivery but not a direct IUD cause.
ঘ)
Bicornuate uterus: May increase miscarriage risk but not the most common cause of IUD.

[440] A 40-year old man presented at Medicine OPD with recurrent haemoptysis for last 05 years: general examination revealed clubbing. Which one of the following is the most likely diagnosis

(ক) Bronchiectasis ✓
(খ) Interstitial Lung discase
(গ) Mitral Stenosis
(ঘ) Lung Cancer

সঠিক উত্তর: (ক) Bronchiectasis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Bronchiectasis
Bronchiectasis:
Chronic productive cough, hemoptysis, clubbing - hallmark triad.
Other Options:
খ)
Interstitial lung disease: Clubbing may occur but hemoptysis is rare.
গ)
Mitral stenosis: May cause hemoptysis but not recurrent for years with clubbing.
ঘ)
Lung cancer: May cause hemoptysis, but less likely over 5 years with stable symptoms.

[441] The largest gland of human body is

(ক) Adrenal
(খ) Liver ✓
(গ) Pancreas
(ঘ) Thyroid

সঠিক উত্তর: (খ) Liver

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Liver
Liver:
Largest gland - both endocrine (glucose metabolism, albumin) and exocrine (bile).
Other Options:
ক)
Adrenal: Small endocrine gland.
গ)
Pancreas: Mixed gland but smaller.
ঘ)
Thyroid: Largest endocrine gland only, but not overall largest.

[442] The following layer of digestive tract contains nerves & vessels

(ক) Mucosa
(খ) Muscular Layer
(গ) Serous Layer
(ঘ) Submucosa ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Submucosa

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Submucosa
Submucosa:
Contains Meissner's nerve plexus, blood vessels, lymphatics.
Other Options:
ক)
Mucosa: Absorption and secretion.
খ)
Muscular layer: For peristalsis.
গ)
Serous layer: Outer protective layer.

[443] Consent become invalid if taken from

(ক) Insane person ✓
(খ) Elderly person
(গ) Illiterate person
(ঘ) Sick person

সঠিক উত্তর: (ক) Insane person

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Insane person
Insane person:
Lacks legal capacity to understand → consent is invalid.
Other Options:
খ)
Elderly person: Valid if mentally sound.
গ)
Illiterate person: Consent valid if information is properly explained and understood.
ঘ)
Sick person: As long as mental capacity is intact, consent is valid.

[444] The EPI vaccine given at birth is

(ক) BCG ✓
(খ) Diphtheria
(গ) Measles
(ঘ) Tetanus

সঠিক উত্তর: (ক) BCG

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) BCG
BCG:
Given at birth to prevent severe forms of tuberculosis.
Other Options:
খ)
Diphtheria: Part of DPT - given at 6 weeks.
গ)
Measles: Given at 9 months.
ঘ)
Tetanus: Not directly given at birth (Tetanus toxoid given to mothers antenatally).

[445] Ligature mark in typical hanging is

(ক) Completely encircling neck
(খ) Contineous
(গ) Obligue ✓
(ঘ) Transverse

সঠিক উত্তর: (গ) Obligue

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Oblique
Oblique:
Typical of hanging - runs upward and obliquely due to suspension.
Other Options:
ক)
Completely encircling neck: More common in strangulation.
খ)
Continuous: Ligature marks in hanging are often incomplete.
ঘ)
Transverse: Seen in strangulation, not hanging.

[446] Which of the following is a common complication of SGLT2 inhibitors?

(ক) Genital infection ✓
(খ) Lactic acidosis
(গ) Fluid retention
(ঘ) Peripheral neuropathy

সঠিক উত্তর: (ক) Genital infection

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Genital infection
Genital infection:
Due to glycosuria, common in both males and females.
Other Options:
খ)
Lactic acidosis: More associated with metformin.
গ)
Fluid retention: Not typical; more with TZDs (e.g., pioglitazone).
ঘ)
Peripheral neuropathy: Not a common adverse effect of SGLT2 inhibitors.

[447] The structural and functional unit of Lung is

(ক) Alveoli ✓
(খ) Bronchiole
(গ) Bronchus
(ঘ) Trachea

সঠিক উত্তর: (ক) Alveoli

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Alveoli
Alveoli:
Site of gas exchange - functional unit.
Other Options:
খ)
Bronchiole: Conducting airways, no gas exchange.
গ)
Bronchus: Larger conducting airway.
ঘ)
Trachea: Air conduction only, not functional for gas exchange.

[448] In normal pregnancy

(ক) Factor X increases ✓
(খ) Antithrombin III concentration increases
(গ) Venous pressure falls
(ঘ) Iron binding capacity falls

সঠিক উত্তর: (ক) Factor X increases

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Factor X increases
Factor X increases:
Coagulation factors like fibrinogen, factor VII, VIII, X increase - pregnancy is a hypercoagulable state.
Other Options:
খ)
Antithrombin III concentration increases: It decreases, enhancing coagulation tendency.
গ)
Venous pressure falls: It rises due to mechanical pressure by gravid uterus.
ঘ)
Iron binding capacity falls: It increases due to elevated transferrin levels.

[449] Antigen test for COVID-19 is featured by

(ক) High accuracy
(খ) High sensitivity
(গ) High specificity
(ঘ) Low cost ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Low cost

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Low cost
Low cost:
Rapid antigen tests are cheap and used for mass screening.
Other Options:
ক)
High accuracy: Less accurate than RT-PCR.
খ)
High sensitivity: Sensitivity is low, especially in asymptomatic patients.
গ)
High specificity: Moderate, not highest.

[450] Excess CO2 retention in blood leads to

(ক) Metabolic acidosis
(খ) Metabolic alkalosis
(গ) Respiratory acidosis ✓
(ঘ) Respiratory alkalosis

সঠিক উত্তর: (গ) Respiratory acidosis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Respiratory acidosis
Respiratory acidosis:
CO_2 buildup → ↓pH → respiratory acidosis.
Other Options:
ক)
Metabolic acidosis: Caused by acid accumulation (e.g., DKA, renal failure), not CO_2.
খ)
Metabolic alkalosis: Seen with vomiting or diuretics.
ঘ)
Respiratory alkalosis: Happens with low CO_2 (e.g., hyperventilation).

[451] Criteria of an ideal suture material is

(ক) Shrimable
(খ) Non Predictable tissue behavior
(গ) Non Electrolyte ✓
(ঘ) Carcinogenic

সঠিক উত্তর: (গ) Non Electrolyte

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Non-electrolyte
Non-electrolyte:
Reduces tissue reaction and avoids galvanic corrosion with metals.
Other Options:
ক)
Shrimable: Not a valid term in suture material context.
খ)
Non-predictable tissue behavior: Ideal material should have predictable behavior.
ঘ)
Carcinogenic: Absolutely undesirable in any material.

[452] Adverse drug reaction includes

(ক) Synergism
(খ) Antagonism
(গ) Idiosyncracy ✓
(ঘ) Enzyme induction

সঠিক উত্তর: (গ) Idiosyncracy

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Idiosyncracy
Idiosyncrasy:
An unusual, unpredictable reaction due to genetic factors - a type of ADR.
Other Options:
ক)
Synergism: Therapeutic concept - beneficial or harmful, not always ADR.
খ)
Antagonism: Drug interaction concept.
ঘ)
Enzyme induction: Pharmacokinetic change, not an adverse reaction itself.

[453] Co-administration of Phenobarbital & warfarin shows

(ক) Antiplatelet effect
(খ) Fibrinolytic effect
(গ) Increased bleeding tendency
(ঘ) Thromboembolic episode ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Thromboembolic episode

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Thromboembolic episode
Thromboembolic episode:
Due to reduced warfarin levels (CYP induction) → clot formation risk.
Other Options:
ক)
Antiplatelet effect: Warfarin works on coagulation factors, not platelets.
খ)
Fibrinolytic effect: Warfarin doesn't increase clot breakdown.
গ)
Increased bleeding tendency: Phenobarbital is an enzyme inducer, reduces warfarin efficacy.

[454] Ideal graft for coronary artery bipass graft is

(ক) Great saphenous vein
(খ) Ulner artery
(গ) Radial artery
(ঘ) Left internal mammary artery ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Left internal mammary artery

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Left internal mammary artery
Left internal mammary artery (LIMA):
Most durable, with best long-term patency.
Other Options:
ক)
Great saphenous vein: Used often but less durable than arterial grafts.
খ)
Ulnar artery: Rarely used.
গ)
Radial artery: Can be used, but second-line.

[455] Which of the following is not a feature of acute type II respiratory failure

(ক) PaO2 < 8.0 kpa
(খ) PaCo2 > 6 kpa
(গ) HCO3- is increased ✓
(ঘ) H+ is increased

সঠিক উত্তর: (গ) HCO3- is increased

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) HCO_3^- is increased
HCO_3^- is increased:
Only in chronic compensation. In acute, it remains normal or slightly increased.
Other Options:
ক)
PaO_2 < 8.0 kPa: Hypoxemia - characteristic.
খ)
$PaCO_2$ > 8.0 kPa: Hypercapnia - defining for Type II.
ঘ)
H^+ is increased: Respiratory acidosis leads to acidemia.

[456] Which of the following is a compressible swelling?

(ক) Neuro fibroma
(খ) Chondroma
(গ) Lymphoma
(ঘ) Haemangioma ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Haemangioma

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Haemangioma
Haemangioma:
Vascular tumor - soft, compressible, may refill on release.
Other Options:
ক)
Neurofibroma: Solid and non-compressible.
খ)
Chondroma: Cartilage tumor - firm.
গ)
Lymphoma: Firm, rubbery lymph node swelling.

[457] Irreversible sign of vitamin-A deficiency is

(ক) Bitot's spot
(খ) Xerosis Conjunctive
(গ) Keratomalacia ✓
(ঘ) Night blindness

সঠিক উত্তর: (গ) Keratomalacia

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Keratomalacia
Keratomalacia:
Corneal softening → permanent blindness - irreversible.
Other Options:
ক)
Bitot's spot: Early and reversible.
খ)
Xerosis conjunctivae: Reversible.
ঘ)
Night blindness: Earliest sign, completely reversible with treatment.

[458] Common feature to all Spondylo arthritis is

(ক) Symmetrical poly arthritis
(খ) Conjunctivitis
(গ) Positive HLA B27 ✓
(ঘ) Oral Ulceration

সঠিক উত্তর: (গ) Positive HLA B27

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Positive HLA-B27
Positive HLA-B27:
Genetic marker found in most types including ankylosing spondylitis, reactive arthritis, psoriatic arthritis, and IBD-related arthritis.
Other Options:
ক)
Symmetrical polyarthritis: Seen in rheumatoid arthritis, not typical for spondyloarthritis (which is usually asymmetric).
খ)
Conjunctivitis: Seen in reactive arthritis, not universal to all spondyloarthropathies.
ঘ)
Oral ulceration: Common in Behçet's disease or SLE, not typical in spondyloarthritis.

[459] Clinical feature of raised intracranial pressure is

(ক) Raised respiratory rate
(খ) Bradycardia ✓
(গ) Fever
(ঘ) Hypotension

সঠিক উত্তর: (খ) Bradycardia

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Bradycardia
Bradycardia:
Part of Cushing's triad (bradycardia, hypertension, irregular respiration).
Other Options:
ক)
Raised respiratory rate: Often depressed in late stages.
গ)
Fever: Not a classic sign of raised ICP.
ঘ)
Hypotension: Hypertension is typical in raised ICP.

[460] Bony metastasis may occur in

(ক) Carcinoma gall bladder
(খ) Malignant melanoma
(গ) Squamous Cell Carcinoma of skin
(ঘ) Follicular Carcinoma of thyroid ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Follicular Carcinoma of thyroid

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Follicular carcinoma of thyroid
Follicular carcinoma of thyroid:
Spreads hematogenously → commonly to bone and lungs.
Other Options:
ক)
Carcinoma gallbladder: Rarely metastasizes to bone.
খ)
Malignant melanoma: Commonly spreads to skin, liver, lungs.
গ)
Squamous cell carcinoma of skin: Local invasion more common.

[461] Which one is derived from mesoderm?

(ক) Muscle ✓
(খ) Skin
(গ) Nail
(ঘ) Mucous membrane

সঠিক উত্তর: (ক) Muscle

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Muscle
Muscle:
Derived from paraxial mesoderm (somites).
Other Options:
খ)
Skin: Epidermis comes from ectoderm.
গ)
Nail: Ectodermal derivative.
ঘ)
Mucous membrane: Endoderm in origin (respiratory, GI).

[462] Forensic radiology deals with determination of

(ক) Poison
(খ) Foreign body
(গ) Age ✓
(ঘ) Pregnancy

সঠিক উত্তর: (গ) Age

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Age
Age:
Bone ossification centers, dental X-rays - commonly used in age estimation.
Other Options:
ক)
Poison: Identified by toxicology.
খ)
Foreign body: Yes, radiology can help, but not the primary use in forensics.
ঘ)
Pregnancy: Determined clinically or by ultrasound, not primarily forensic.

[463] CA-125 is the tumor marker for

(ক) Breast cancer
(খ) Colon cancer
(গ) Ovarian cancer ✓
(ঘ) Pancreatic cancer

সঠিক উত্তর: (গ) Ovarian cancer

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Ovarian cancer
Ovarian cancer:
Especially in epithelial ovarian cancers (used for diagnosis & follow-up).
Other Options:
ক)
Breast cancer: CA 15-3 is used.
খ)
Colon cancer: CEA (Carcinoembryonic antigen) is used.
ঘ)
Pancreatic cancer: CA 19-9 is used.

[464] Cause of severe dysmenorrhea in an adolescent girl is

(ক) Endometriosis ✓
(খ) Polycystic ovary disease
(গ) Adenomyosis
(ঘ) Trichomomiasis

সঠিক উত্তর: (ক) Endometriosis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Endometriosis
Endometriosis:
Common cause of secondary dysmenorrhea in adolescents.
Other Options:
খ)
Polycystic ovary disease (PCOS): Typically presents with oligomenorrhea, not painful periods.
গ)
Adenomyosis: Common in older, multiparous women.
ঘ)
Trichomoniasis: STI with discharge, not dysmenorrhea.

[465] Ethambutol is rarely prescribed in children because it causes

(ক) Peripheral neuropathy
(খ) Hepatitis
(গ) Rash
(ঘ) Retrobulbar neuritis ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Retrobulbar neuritis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Retrobulbar neuritis
Retrobulbar neuritis:
Dose-dependent optic neuritis - affects color vision, visual acuity; hard to detect in young children.
Other Options:
ক)
Peripheral neuropathy: More with isoniazid.
খ)
Hepatitis: Seen more with isoniazid, rifampicin, and pyrazinamide.
গ)
Rash: Minor side effect.

[466] In Bangladesh minimum recommended number of antenatal care (ANC) visit is

(ক) Four ✓
(খ) Six
(গ) Eight
(ঘ) Twelve

সঠিক উত্তর: (ক) Four

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Four
Four:
As per WHO's focused ANC model, minimum 4 visits (though newer guidelines recommend 8).
Other Options:
খ)
Six: May be practiced, but not officially minimum.
গ)
Eight: New WHO recommendation, not national minimum yet.
ঘ)
Twelve: Too high - not the recommendation.

[467] Which one of the following is reproductive organ?

(ক) Uterus ✓
(খ) Urinary bladder
(গ) Urethra
(ঘ) Bone

সঠিক উত্তর: (ক) Uterus

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Uterus
Uterus:
Female reproductive organ involved in menstruation and pregnancy.
Other Options:
খ)
Urinary bladder: Excretory system.
গ)
Urethra: Excretory function.
ঘ)
Bone: Skeletal system, unrelated.

[468] Viral disease that may cause thrombocytopenia is

(ক) SARS-Cov-2
(খ) Influenza
(গ) Dengue ✓
(ঘ) Hepatitis B

সঠিক উত্তর: (গ) Dengue

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Dengue
Dengue:
Causes bone marrow suppression and peripheral platelet destruction - hallmark is thrombocytopenia.
Other Options:
ক)
SARS-CoV-2: May cause mild thrombocytopenia but not characteristically.
খ)
Influenza: Rarely associated with significant drop in platelets.
ঘ)
Hepatitis B: May rarely cause it in advanced cases but not typical.

[469] A 35-year-old man came to you with following reports HbsAg (-VE), Anti HBc IgG (+VE), Anti HBc IgM(-VE), Anti HBs (+VE) which senario will match with the above mentioned reports

(ক) Acute hepatitis (early)
(খ) Convalescence
(গ) Post infection ✓
(ঘ) Immunization without infection

সঠিক উত্তর: (গ) Post infection

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Post-infection
Post-infection:
Classical serological profile.
Other Options:
This is a resolved HBV infection profile:
○ HBsAg (-): No active infection.
○ Anti-HBc IgG (+): Past exposure.
○ Anti-HBs (+): Immunity.
○ Anti-HBc IgM (-): No recent infection.
ক) Acute hepatitis (early): Would have HBsAg (+) and IgM (+).
খ) Convalescence: Might be possible, but Anti-HBs usually not yet formed.
ঘ) Immunization without infection: No Anti-HBc present in vaccine-induced immunity.

[470] Dose schedule of a drug with half life 03 hours will be

(ক) 3 hourly
(খ) 6 hourly ✓
(গ) 12 hourly
(ঘ) Once daily

সঠিক উত্তর: (খ) 6 hourly

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) 6 hourly
6 hourly:
Appropriate based on 3-hour half-life.
Other Options:
Rule of thumb: Dose interval ≈ 1–2 times the half-life for steady-state.
ক)
3 hourly: Too frequent - unnecessary.
গ)
12 hourly: Not frequent enough - drug may drop below therapeutic level.
ঘ)
Once daily: Too long an interval.

[471] Solid tumor of ovary is

(ক) Chocolate cyst of ovary
(খ) Theca Lutein cyst
(গ) Fibroma ✓
(ঘ) Parovarian cyst

সঠিক উত্তর: (গ) Fibroma

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Fibroma
Fibroma:
Solid, benign tumor of ovarian stromal origin.
Other Options:
ক)
Chocolate cyst: Endometriotic cyst - not solid.
খ)
Theca lutein cyst: Functional cyst, not solid.
ঘ)
Parovarian cyst: Cystic structure, not a solid tumor.

[472] Multidrug resistant tuberculosis is treated by

(ক) Amikacin ✓
(খ) Streptomycin
(গ) Tazobactum
(ঘ) Ethambutol

সঠিক উত্তর: (ক) Amikacin

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Amikacin
Amikacin:
Second-line aminoglycoside used in MDR-TB.
Other Options:
খ)
Streptomycin: First-line but not effective in MDR-TB.
গ)
Tazobactam: β-lactamase inhibitor - no role in TB.
ঘ)
Ethambutol: First-line drug; resistance likely in MDR-TB.

[473] Protein is digested by

(ক) Amylase
(খ) Bile Salt
(গ) Lipase
(ঘ) Trypsin ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Trypsin

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Trypsin
Trypsin:
Secreted by pancreas, breaks down proteins into peptides.
Other Options:
ক)
Amylase: Digests starch (carbohydrates).
খ)
Bile salt: Emulsifies fats, no enzymatic action.
গ)
Lipase: Digests fats.

[474] Universally accepted indicator of health status of a population is

(ক) Child death rate
(খ) Case fatality rate
(গ) Infant mortality rate ✓
(ঘ) Under-5 mortality rate

সঠিক উত্তর: (গ) Infant mortality rate

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Infant mortality rate (IMR)
Infant mortality rate:
Most widely used global health indicator.
Other Options:
IMR reflects:
○ Maternal health
○ Health service access
○ Nutrition
ক) Child death rate: Broader and less specific.
খ) Case fatality rate: Measures disease severity, not population health.
ঘ) Under-5 mortality rate: Good indicator, but IMR is more accepted.

[475] Bone metabolism is the primary concern of

(ক) Glucagon
(খ) Growth hormone
(গ) Parathyroid hormone ✓
(ঘ) Thyroid stimulating hormone

সঠিক উত্তর: (গ) Parathyroid hormone

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Parathyroid hormone
Parathyroid hormone:
Regulates calcium/phosphate balance, increases bone resorption.
Other Options:
ক)
Glucagon: Raises blood glucose, not involved in bones.
খ)
Growth hormone: Promotes growth, but indirectly affects bone.
ঘ)
Thyroid-stimulating hormone: Acts on thyroid, not bone metabolism directly.

[476] Scabies is characterized by

(ক) Comedon

(খ) Burrow ✓

(গ) Silvery Scale

(ঘ) Wickman Striae

সঠিক উত্তর: (খ) Burrow

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Burrow
Burrow:
Thin, grayish lines in finger webs, wrists - diagnostic of scabies.
Other Options:
ক)
Comedon: Seen in acne.
গ)
Silvery scale: Psoriasis.
ঘ)
Wickham's striae: Lichen planus.

[477] Cause of acute starvation is

(ক) Self refusal

(খ) Dysphasia

(গ) Anorexia

(ঘ) Entrapment in mine ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Entrapment in mine

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Entrapment in mine
Entrapment in mine:
Sudden unavailability of food → acute starvation.
Other Options:
ক)
Self-refusal: Chronic starvation (e.g., anorexia nervosa).
খ)
Dysphasia: Can cause feeding problems but not the typical cause of acute starvation.
গ)
Anorexia: Again, a chronic issue.

[478] Which of the following is a compelling indication of calcium channel blocker in the management of Hypertension?

(ক) Heart failure

(খ) Secondary stroke prevention

(গ) Older patient ✓

(ঘ) Left ventricular dysfunction

সঠিক উত্তর: (গ) Older patient

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Older patient
Older patient:
CCBs are particularly effective in elderly hypertensives, especially with isolated systolic HTN.
Other Options:
ক)
Heart failure: Some CCBs (especially non-dihydropyridines like verapamil) may worsen heart failure.
খ)
Secondary stroke prevention: Not specifically CCBs; ACEIs or diuretics preferred.
ঘ)
Left ventricular dysfunction: Beta-blockers or ACEIs preferred.

[479] Component of secondary survey in a traumatic patient is

(ক) Airway and cervical spine control

(খ) Head to toe examination ✓

(গ) Breathing and ventilation

(ঘ) Circulation and control of haemorrhage

সঠিক উত্তর: (খ) Head to toe examination

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Head to toe examination
Head to toe examination:
This is done during secondary survey to assess all systems thoroughly after stabilizing the patient.
Other Options:
ক)
Airway and cervical spine control: Part of primary survey.
গ)
Breathing and ventilation: Part of primary survey.
ঘ)
Circulation and control of hemorrhage: Also part of primary survey.

[480] Diabetes in pregnancy should be treated by

(ক) Glipizide

(খ) Metformin

(গ) Insulin ✓

(ঘ) Rosiglitazone

সঠিক উত্তর: (গ) Insulin

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Insulin
Insulin:
Does not cross placenta, preferred for both gestational and pregestational diabetes.
Other Options:
ক)
Glipizide: Sulfonylureas cross the placenta → risk to fetus.
খ)
Metformin: Can be used in some cases (GDM), but insulin is gold standard.
ঘ)
Rosiglitazone: Contraindicated in pregnancy.

[481] Which of the following antidepressants does not have any weight gain property?

(ক) Escitalopram

(খ) Fluoxetine ✓

(গ) Paroxetine

(ঘ) Sertraline

সঠিক উত্তর: (খ) Fluoxetine

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
খ) Fluoxetine
Fluoxetine:
Known to be weight neutral or even cause weight loss.
Other Options:
ক)
Escitalopram: May cause mild weight gain with long-term use.
গ)
Paroxetine: Commonly associated with weight gain.
ঘ)
Sertraline: Mild weight gain possible with chronic use.

[482] Respiratory Center is Located in

(ক) Medulla ✓
(খ) Spinal Cord
(গ) Brain Cortex
(ঘ) Cerebellum

সঠিক উত্তর: (ক) Medulla

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Medulla
Medulla:
Contains dorsal and ventral respiratory groups - controls inspiration and expiration.
Other Options:
খ)
Spinal cord: Conveys impulses but not the control center.
গ)
Brain cortex: Can influence voluntary breathing but not autonomic.
ঘ)
Cerebellum: Coordinates movement, not respiration.

[483] Amniotic fluid embolism causes

(ক) Hypertension
(খ) Bronchodilatation
(গ) Cyanosis ✓
(ঘ) Sever anaemia

সঠিক উত্তর: (গ) Cyanosis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Cyanosis
Cyanosis:
Classic sign due to sudden respiratory collapse and hypoxia.
Other Options:
ক)
Hypertension: Usually causes hypotension due to shock.
খ)
Bronchodilatation: Opposite occurs - bronchospasm may occur.
ঘ)
Severe anemia: Not a feature; shock is due to embolism and coagulopathy.

[484] The most reliable clinical feature of strangulaed inguinal hernia is

(ক) Pain
(খ) Fever
(গ) Tense and tender lump in the inguinal region ✓
(ঘ) Vomiting

সঠিক উত্তর: (গ) Tense and tender lump in the inguinal region

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Tense and tender lump in the inguinal region
Tense and tender lump:
Non-reducible, irreducible, tender, and tense mass = strangulation.
Other Options:
ক)
Pain: Present in both reducible and strangulated hernia.
খ)
Fever: Can occur later, not specific.
ঘ)
Vomiting: Non-specific symptom of intestinal obstruction.

[485] Uterine contractions in labour

(ক) are consciously controllable
(খ) are efficient at 5 mmHg
(গ) start at fundus of uterus ✓
(ঘ) are painful due to ischemia

সঠিক উত্তর: (গ) start at fundus of uterus

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
গ) Start at fundus of uterus
Start at fundus of uterus:
Pacemaker region initiates contraction → spreads downward.
Other Options:
ক)
Consciously controllable: Involuntary, smooth muscle action.
খ)
Efficient at 5 mmHg: Requires higher intrauterine pressure (>30 mmHg).
ঘ)
Are painful due to ischemia: Pain mainly due to stretching and cervical dilation.

[486] Normal anion gap metabolic acidosis is found in

(ক) Chronic renal failure
(খ) Diabetic keto acidosis
(গ) Methanol poisoning
(ঘ) Renal tubular acidosis ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Renal tubular acidosis

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ঘ) Renal tubular acidosis
Renal tubular acidosis:
Normal anion gap due to bicarbonate loss without unmeasured anions.
Other Options:
ক)
Chronic renal failure: Causes high anion gap acidosis.
খ)
Diabetic ketoacidosis: High anion gap acidosis due to ketones.
গ)
Methanol poisoning: High anion gap due to formic acid.

[487] Plasma albumin helps in

(ক) Colloidal osmotic pressure maintenance ✓
(খ) Blood clotting
(গ) Iron transport
(ঘ) Copper transport

সঠিক উত্তর: (ক) Colloidal osmotic pressure maintenance

ব্যাখ্যা: Correct Answer:
ক) Colloidal osmotic pressure maintenance
Colloidal osmotic pressure maintenance:
Maintains oncotic pressure to prevent edema.
Other Options:
খ)
Blood clotting: Role of fibrinogen, not albumin.
গ)
Iron transport: Done by transferrin.
ঘ)
Copper transport: Done by ceruloplasmin.

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা ২০২৫

তারিখ: 2025-09-19 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 190 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/47th-bcs-question-solution-pdf

[488] 'লুই ভণই গুরু পুছিঅ জান।'- এখানে 'ভণই' শব্দের অর্থ কী?

(ক) বলে ✓
(খ) ভাবে
(গ) চায়
(ঘ) দেখে

সঠিক উত্তর: (ক) বলে

ব্যাখ্যা: • 'লুই ভণই গুরু পুছিঅ জাণ।'- পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা চর্যার কবি লুইপা।
- পঙ্‌ক্তি আধুনিক গদ্যে রূপান্তর- লুই বলেন, গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জানো।
পঙ্‌ক্তিটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ হলো-
•
'ভণই' অর্থ- বলে।
প্রকাশ করে। ভণতি > ভণই।
• 'পূছিঅ' অর্থ- জিজ্ঞাসা করে। পুচ্ছতিঃ > পুচ্ছিঅ > পূছিঅ।
• 'জাণ' অর্থ- জানো। জানথ > জানহ > জাণঅ > জাণ।
• লুইপা:
- 'চয্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর প্রথম কবি লুইপা। তিব্বতি ঐতিহ্যে প্রাপ্ত চুরাশি জন সিদ্ধাচার্যের নামের তালিকায় লুইয়ের নাম আদিতম। তিনি চর্যার ১ ও ২৯নং পদের রচয়িতা।
- অনেক পণ্ডিত লুইপাকে প্রথম চর্যাগীতি রচয়িতা বলে মনে করেন। তাঁর জীবৎকাল ৭৩০-৮১০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে। সে সময় ছিল রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল। হিন্দিভাষীরা লুইপাকে মগধ বা বিহারের অধিবাসী বলে দাবি করেন। যোগতন্ত্রশাস্ত্রেও লুইপার উল্লেখ রয়েছে।
তন্ত্রশাস্ত্রের লুইপার অন্য নাম মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ। মৎস্যের সঙ্গে নামের মিল থাকায় কোনো কোনো পণ্ডিত ১৮ চর্যাগীতি পাঠ লুইকে শবরপা-এর শিষ্য ও ধীবর সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেন।
- এ লুইপা আদি সিদ্ধাচার্য (সকল সিদ্ধাচার্যের গুরু) বলে অনেকের ধারণা। লুইপাকে সংস্কৃত টীকাকার মুনি দত্ত আদি সিদ্ধাচার্য বলে উল্লেখ করেছেন। তবে, তারানাথের মতে, লুইপা চতুর্থ সিদ্ধাচার্য, আর সরহ হলেন আদি সিদ্ধাচার্য। তাঁর মতে, লুইপা ছিলেন উড্ডীয়ান-রাজ উদয়নের কর্মচারী। তিনি শবর পা-র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।
- চর্যাগীতির লুইপা আর তন্ত্রশাস্ত্রের লুইপা অভিন্ন নয় বলেই মনে করা হয়। কেননা বলা হয়েছে, লুইপা ছিলেন গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী। আর তন্ত্রশাস্ত্রের মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথের বাড়ি দক্ষিণবঙ্গে। তিনি ছিলেন গোরক্ষনাথের গুরু। তাই ধারণা করা হয়, লুইপা ও মীননাথ অভিন্ন ব্যক্তি নয়।
- হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ধারণা লুইপা ছিলেন বাঙালি। রাহুল সাংস্কৃত্যায়নের মতে, লুইপা রাজা ধর্মপালের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। লুইপা বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন।
- তিব্বতি অনুবাদের মাধ্যমে লুইয়ের বৌদ্ধ দর্শন বিষয়ক তিনটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এগুলো হলো: 'শ্রীভগবদভিসময়', 'অভিসময়বিভঙ্গ' ও 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টিনাম'।
চর্যার ১নং পদ-
কাআ তরুবার পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল।।
উৎস: চর্যাগীতি পাঠ, মাহাবুবুল হক।

[489] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অংশ নয় কোনটি?

(ক) নৌকা খণ্ড
(খ) হার খণ্ড
(গ) রাধা বিরহ
(ঘ) প্রণয় খণ্ড ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রণয় খণ্ড

ব্যাখ্যা: • 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের অংশ নয় -
ঘ)
প্রণয় খণ্ড।
• "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য:
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য হিসেবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন স্বীকৃত। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের শ্রী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথি আবিষ্কার করেন।
- ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় পুথিটি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
- পুথির প্রথম দুটি এবং শেষপৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি বলে এর নাম ও কবির নাম স্পষ্ট করে জানা যায় নি। কবির ভণিতায় 'চণ্ডীদাস' এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'বড়ু চণ্ডীদাস' পাওয়া যাওয়ায় এই গ্রন্থের কবি হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাসকে গ্রহণ করা হয়।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতি-আলেখ্য। রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা এর বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থের প্রধান তিনটি চরিত্র হচ্ছে- কৃষ্ণ, রাধা, বড়ায়ি।
- কাব্যের চরিত্র-মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত আছে; বাক-বিতণ্ডতা, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি আছে। ফলে কাব্যটি গতিশীল ও নাট্যরসাশ্রিত হয়েছে।
- এতে গীতিরসেরও উপস্থিতি লক্ষণীয়। কাব্যটি শৃঙ্গাররসপ্রধান এবং ঝুমুর গানের লক্ষণাক্রান্ত। এটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে খণ্ডিতপদসহ মোট পদের সংখ্যা ৪১৮টি। পুঁথিতে সংস্কৃত শ্লোক আছে ১৬১টি।
- পুঁথির পাতার সংখ্যা ২২৬, অতএব পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪৫২; এর মধ্যে মাঝের মোট ৪৫ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি। ৪৫ পৃষ্ঠা বাদ গেলে পুঁথির প্রাপ্ত পৃষ্ঠার সংখ্যা ৪০৭।
- পুঁথির লিপি তিন হাতের লেখা। ৪১৮টি পদের মধ্যে কবির ভণিতা আছে ৪০৯টি।
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য মোট তের খণ্ডে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের খণ্ডগুলো হলো-
- জন্মখণ্ড, তাম্বুলখণ্ড, দানখণ্ড,
নৌকাখণ্ড,
ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড, বৃন্দাবনখণ্ড, কালিয়দমনখণ্ড, যমুনাখণ্ড,
হারখণ্ড,
বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড ও
রাধাবিরহ।
অর্থাৎ, প্রণয় খণ্ড - নামে কোন খণ্ড শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই। সুতরাং, সঠিক উত্তর - প্রণয় খণ্ড।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মাহাবুবুল আলম।

[490] বিবৃত স্বরধ্বনি বলতে বোঝায় -

(ক) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে ✓
(খ) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভ উঁচু হয়
(গ) যে স্বরধ্বনি অবিকৃতভাবে উচ্চারিত হয়
(ঘ) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে বিকৃতি ঘটে

সঠিক উত্তর: (ক) যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে ঠোঁট বেশি খোলে

ব্যাখ্যা: • বিবৃত স্বরধ্বনি বলতে বোঝায়-
বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।
• স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটুকু খোলা বা বন্ধ থাকে অর্থাৎ কী পরিমাণ উন্মুক্ত হয়, তার ভিত্তিতে স্বরধ্বনি চারভাগে বিভক্ত:
- সংবৃত: [ই], [উ];
- অর্ধ-সংবৃত: [এ], [ও];
- অর্ধ-বিবৃত: [অ্যা] [অ];
- বিবৃত: [আ]।
সংবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কম খেলে; বিবৃত স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট বেশি খোলে।
আবার,
• উচ্চারণের সময়ে জিভ কতটা উপরে ওঠে বা কতটা নিচে নামে সেই অনুযায়ী স্বরধ্বনি চার ভাগে বিভক্ত। যথা-
১. উচ্চ স্বরধ্বনি [ই], [উ]।
২. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি [এ], [ও]।
৩. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি [অ্যা], [অ]।
৪. নিম্ন স্বরধ্বনি- [আ]।
উচ্চ স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ উপরে ওঠে; নিম্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ নিচে নামে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০২২- সংস্করণ)।

[491] মনোয়েল দ্যা আসসুম্পসাঁও অভিধান প্রকাশের আগে কত বছর ধরে শব্দ সংগ্রহ করেন?

(ক) ২-৩ বছর
(খ) ৫-৭ বছর
(গ) ৯-১০ বছর ✓
(ঘ) ১৪-১৫ বছর

সঠিক উত্তর: (গ) ৯-১০ বছর

ব্যাখ্যা: • 'Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes' -
গ্রন্থ রচনার জন্য ৯-১০ বছর ধরে শব্দ সংগ্রহ করেছেন।
- মনোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনকালে ১৭৩৪-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে Vocabolario em idioma Bengalla, e Potuguez dividido em duas partes শীর্ষক গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি ১৭৪৩ সালে প্রকাশ করেন।
বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস:
প্রথম পর্যায়:
• প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় - ১৭৪৩ সালে।
• এটি পর্তুগিজ ভাষায় রচিত, লেখক ছিলেন - মনোএল দা আসসুম্পসাঁউ।
• তিনি তাঁর - বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানের ভূমিকাংশ হিসেবে এই ব্যাকরণ রচনা করেন।
ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ:
• ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় - নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত বাংলা ব্যাকরণ।
• নাম: A Grammar of the Bengal Language. এটি ইংরেজি ভাষায় রচিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ।
• ১৮০১ সালে - উইলিয়াম কেরি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন - A Grammar of the Bengalee Language। এর বঙ্গানুবাদ করেন - জন রবিনসন (১৮৪৬)।
বাংলা ভাষায় রচিত ব্যাকরণ:
• ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত হয় - রামমোহন রায়ের - 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'।
• এটি বাংলা ভাষায় রচিত - প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।
উৎস: - বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি (নবম-দশম শ্রেণি, সংস্করণ ২০২১)। বাংলাপিডিয়া।

[492] 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথমে কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?

(ক) বিবিধার্থ সংগ্রহ
(খ) সংবাদ প্রভাকর
(গ) মাসিক পত্রিকা ✓
(ঘ) বঙ্গদর্শন

সঠিক উত্তর: (গ) মাসিক পত্রিকা

ব্যাখ্যা: "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাস:
- প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রথম গ্রন্থ 'আলালের ঘরের দুলাল'। আলালের ঘরের দুলাল বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম সফল উপন্যাসও। আলালের ঘরের দুলাল উপন্যাসটি ১৮৫৮ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়। এর আগে ১৮৫৪ সাল থেকে
'মাসিক পত্রিকা'তে ধারাবাহিকভাবে এটি প্রকাশিত হতে থাকে।
- কলকাতার সমকালীন সমাজ এর প্রধান বিষয়বস্তৃত। উচ্চবিত্ত ঘরের আদুরে সন্তান মতিলালের উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচার এতে বর্ণিত হয়েছে। 'ঠকচাচা' এর অন্য একটি প্রধান চরিত্র।
- কথ্যভঙ্গির গদ্য ব্যবহার করে লেখক উপন্যাসকে বাস্তবধর্মী করে তুলেছেন। এর মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার নতুন সম্ভাবনাও আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যারীচাঁদ প্রথমবারের মতো এতে যে কথ্য চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন, পরবর্তীকালে তা 'আলালী ভাষা' নামে পরিচিতি লাভকরে।
- কাহিনি ও চরিত্রের যথাযথ পরিস্ফুটনের উদ্দেশ্যে লেখক এতে প্রচুর তদ্ভব, চলিত এবং বিদেশি শব্দও ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটি প্রথমে তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকায় (১৮৫৪) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে হীরালাল মিত্রকৃত এর নাট্যরূপ বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় (জানুয়ারি ১৮৭৫)। গ্রন্থটি ইংরেজি ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে।
- উপন্যাসটিতে দেশীয় বন্ধ্যা শিক্ষা ব্যবস্থা, পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশৃঙ্খলা নিয়ে লেখক তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছেন।
- ধনী বাবুরামের পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে এবং শিক্ষার ব্যাপারে পিতার অবহেলা তাকে অধঃপতনে নিয়ে যায়। পিতার মৃত্যুর পর মতিলাল তার বাবার প্রাপ্ত সব সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলে।
- উপন্যাসটিতে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলো মোকাজান মিয়া বা ঠকচাচা।এছাড়াও অন্যান্য চরিত্রে রয়েছে-
- বাবুরাম, বাবুরামের পুত্র মতিলাল, ধূর্ত উকিল বটলর, অর্থলোভী বাঞ্ছারাম, তোষামোদকারী বক্রেশ্বর ইত্যাদি।
• প্যারীচাঁদ মিত্র:
- প্যারীচাঁদ মিত্র ছিলেন একজন লেখক, সাংবাদিক, সংস্কৃতিসেবী ও ব্যবসায়ী। ১৮১৪ সালের ২২ জুলাই কলকাতায় তাঁর জন্ম।
- প্যারীচাঁদ মিত্রের শিক্ষাজীবন শুরু হয় পারিবারিক পরিমণ্ডলে। তিনি পণ্ডিত ও মুনশির নিকট যথাক্রমে বাংলা ও ফারসি শেখেন। ১৮২৭ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন এবং খ্যাতিমান শিক্ষক হেনরি ডিরোজিওর তত্ত্বাবধানে থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করেন।
- কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির ডেপুটি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ১৮৩৬ সালে প্যারীচাঁদ মিত্রের কর্মজীবন শুরু হয়।
- বাংলা গদ্যের অবয়ব নির্মাণে এবং বিবর্তনের ইতিহাসে প্যারীচাঁদ মিত্র ওরফে টেকচাঁদ ঠাকুরের (১৮৪১-৮৩) নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে বাংলা গদ্যের যে সাধুরূপ গড়ে উঠেছিল, প্যারীচাঁদ মিত্র তা অনুকরণ না করে বাংলা গদ্যের ধারায় এক অভিনব লঘু ভঙ্গির প্রবর্তন করেন।
প্যারীচাঁদ মিত্রের সাহিত্যকর্মগুলো হলো-
• প্যারীচাঁদ মিত্রের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন গোঁড়া শ্রেণির ব্যক্তিদের চিত্রাঙ্কন করা হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের ভাষার মতই সহজ সরল এর ভাষা, কিন্তু কিছু পরিমাণে সাধুভাষা ঘেঁষা বলে বিশুদ্ধতর। সমসাময়িক কোন কোন লেখকের ওপর এই গ্রন্থ বেশ প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল।
• প্যারীচাঁদের অন্যান্য গ্রন্থ 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০) স্ত্রীশিক্ষামূলক গ্রন্থ।
• 'কৃষিপাঠ' (১৮৬১), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'ডেবিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮) প্রভৃতি তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক। • 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) ইত্যাদি গ্রন্থ সংলাপপ্রধান গল্পমূলক রচনা এবং মূলত নীতিবিষয়ক।
•'গীতাঙ্কুর' (৩য় সংস্করণ, ১৮৭০) ব্রহ্মবিষয়ক গানের সমষ্টি।
• 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৮) গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের নারীদের শিক্ষা ও মহত্ত্বের পরিচয় উপলক্ষে পৌরাণিক নারীচরিত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
'বামাতোষিণী' (১৮৮১) প্যারীচাঁদ মিত্রের সর্বশেষ রচনা-নারীশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রন্থটির রচিত।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মাহাবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া।

[493] 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'- কোন কবিতার অংশ?

(ক) পরার্থে
(খ) পাছে লোকে কিছু বলে
(গ) বড় কে
(ঘ) সুখ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সুখ

ব্যাখ্যা: •
'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'
পঙ্‌ক্তিদ্বয় কামিনী রায় রচিত 'সুখ' কবিতার অন্তর্গত।
- মাত্র পনের বছর বয়সে তিনি 'আলো ও ছায়া' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। 'সুখ' কবিতাটি ঐ কাব্যগ্রন্থেরই অন্তর্ভুক্ত।
- আমরা সবাই জীবনে সুখী হতে চাই। কিন্তু কীভাবে জীবনে সুখ আসতে পারে, 'সুখ' কবিতায় কবি সে সম্পর্কে তাঁর ধারণা তুলে ধরেছেন।
''সুখ' কবিতার কিছু অংশ সংক্ষেপে দেয়া হলো-
সুখ
- কামিনী রায়
আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।
পঙ্‌ক্তিটির বিষয়ে প্রচলিত কিছু বিভ্রান্তি:
কামিনী রায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' যার একটি কবিতার নাম 'সুখ'। 'পরার্থে' নামে কামিনী রায়ের কাব্যগ্রন্থে কোন কবিতা নেই। কিন্তু, পুরনো বোর্ড বইয়ে [২০১৪ সালের] 'সুখ' কবিতার কিছু অংশ নিয়ে 'পরার্থে' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। বড় গ্রন্থের অংশ বিশেষ নিয়ে অন্য নামে কবিতা বা গল্প বোর্ড বইয়ে দেওয়া হয়ে থাকে এবং ক্ষেত্রেও সেরকম ঘটেছে।বর্তমান ২০২৫ সালের বোর্ড বইতে মূল কবিতার নাম অনুসারে 'সুখ' কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সেই অনুসারেই উত্তর ধরা হয়েছে।
দ্রষ্টব্য: আমাদের আর্কাইভে যে দুয়েকবার এটা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে, সেখানে অপশনে 'সুখ' ছিল না।
বিভ্রান্তির কারণ:
- সুখ কবিতার উল্লিখিত পঙ্‌ক্তিতে পরার্থপরতা ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। 'পরার্থে' শব্দটি এই পঙ্‌ক্তির মূল ভাবের সাথে মিলে যাওয়ায় অনেকে ভুল করে এটিকে 'পরার্থে' নামক কবিতার অংশ মনে করেন। কিন্তু কামিনী রায়ের কোনো কবিতা 'পরার্থে' নামে পরিচিত নয়।
? পরীক্ষায় যদি অপশনে শুধু পরার্থে থাকে → উত্তর হবে পরার্থে।
? যদি শুধু সুখ থাকে → উত্তর হবে সুখ।
? যদি সুখ ও পরার্থে দুটোই থাকে → সঠিক উত্তর হবে সুখ।
• কামিনী রায়:
- কামিনী রায় ছিলেন কবি ও সমাজকর্মী। ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বাকেরগঞ্জের বাসন্ডা গ্রামে তাঁর জন্ম।
- একসময় তিনি 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লিখতেন। তাঁর কবিতা সহজ, সরল, মানবিক ও উপদেশমূলক। তাঁর কবিতায় জীবনের মহৎ আদর্শের প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় আছে।
- সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি হিসেবে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯২৯) 'জগত্তারিণী পদকে' সম্মানিত হন।
- তিনি 'নারী শ্রম তদন্ত কমিশন' (১৯২২-২৩) এর সদস্য ছিলেন।
- তিনি ২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩ সালে হাজারীবাগ, বিহারে মৃত্যুবরণ করেন।
- 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯): এটি তাঁর ১৫ বছর বয়সে রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। এ গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ হলো:
- নির্মাল্য, পৌরাণিকী, গুঞ্জন (শিশুকাব্য), ধর্ম্মপুত্র (অনুবাদ), মাল্য ও নির্মাল্য, অশোকসঙ্গীত (সনেট), অম্বা (নাটক)।
উৎস: বাংলাপিডিয়া; 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থ এবং চারুপাঠ ষষ্ঠ শ্রেণি (২০১৯-সংস্করণ)।

[494] কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত হয়নি?

(ক) অগ্নিবীণা ✓
(খ) বিষের বাঁশি
(গ) ভাঙার গান
(ঘ) চন্দ্রবিন্দু

সঠিক উত্তর: (ক) অগ্নিবীণা

ব্যাখ্যা: • কাজী নজরুল ইসলামের নিষিদ্ধ গ্রন্থ ৫টি।
যথা-
- যুগবাণী: প্রবন্ধ গ্রন্থ, নিষিদ্ধ হয় ২৩ নভেম্বর, ১৯২২, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ১৯৪৭।
- বিষের বাঁশী: কবিতাগ্রন্থ, নিষিদ্ধ ২২ অক্টোবর, ১৯২৪, নিষেধাজ্ঞাপা প্রত্যাহার ২৭ এপ্রিল, ১৯৪৫।
- ভাঙার গান: কবিতাগ্রন্থ, নিষিদ্ধ ১১ অক্টোবর, ১৯২৪।
- প্রলয় শিখা: কবিতাগ্রন্থ, নিষিদ্ধ, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩০।
- চন্দ্রবিন্দু: গানের সংকলন, নিষিদ্ধ ১৪ অক্টোবর, ১৯৩১।
- নজরুলের আরও কিছু বই বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ থাকলেও শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ হয়নি।
যেমন- অগ্নিবীণা, সঞ্চিতা, ফণিমনসা, সর্বহারা, রুদ্রমঙ্গল এ বইগুলো বাজেয়াপ্ত করার সুপারিশ থাকলেও নিষিদ্ধ হয়নি।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাজী নজরুল ইসলামের 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়নি।
তবে এই কাব্যের অংশবিশেষ বা এর সাথে সম্পর্কিত কবিতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বিশেষত ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' পত্রিকার ১২-তম সংখ্যায় নজরুলের রাজনৈতিক কবিতা 'আনন্দময়ীর আগমনে' প্রকাশের জন্য ব্রিটিশ সরকার নজরুলকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং ঐ সংখ্যাটি নিষিদ্ধ করে। তবে, অগ্নিবীণা কাব্যগ্রন্থটি কখনো নিষিদ্ধ হয়নি, বরং এর প্রকাশনা ব্রিটিশ শাসনের অধীনেই সম্পন্ন হয়েছিল।
১৯২২ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাজী নজরুল ইসলামের মোট ৫টি গ্রন্থ নিষিদ্ধ হয়। গ্রন্থগুলো হলো:
• "যুগবাণী" প্রবন্ধ গ্রন্থ:
- নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয় তার নাম "যুগবাণী"। 'নবযুগ' পত্রিকায় লেখা কাজী নজরুল ইসলামের কয়েকটি নিবন্ধনের সংকলন হলো এই 'যুগবাণী' প্রবন্ধ গ্রন্থটি।
- ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে তৎকালীন বাংলার ব্রিটিশ সরকার বইটি বাজেয়াপ্ত করে (গেজেট নং ১৬৬৬১পি)। সেন্ট্রাল প্রভিন্স ও বর্মা সরকার যুগপৎ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "যুগবাণী" নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
- তৎকালীন গোয়েন্দা প্রতিবেদনে 'যুগবাণী'কে একটি ভয়ংকর বই হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়, লেখক বইটির মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচার করছেন।'ক্রীতদাস মানসিকতার' ভারতীয় জনগণকে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাসনভার দখলের মন্ত্রণা জোগাচ্ছেন।
• 'বিষের বাঁশি" ও "ভাঙার গান" কাব্যগ্রন্থ:
- দ্বিতীয় পর্যায়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় নজরুলের দুটি কবিতার বই 'বিষের বাঁশি" ও "ভাঙার গান"।
- ১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর (মতান্তরে ২৪ অক্টোবর) গেজেট ঘোষণায় (গেজেট নং-১০৭২পি) 'বিষের বাঁশি' নিষিদ্ধ হয়। 'ভাঙার গান' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় ১৯২৪ সালের ১১ নভেম্বর।
• 'প্রলয়শিখা' কাব্যগ্রন্থ:
- কাজী নজরুল ইসলামের চতুর্থ নিষিদ্ধ হওয়া গ্রন্থের নাম প্রলয়শিখা। প্রলয়শিখা কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩০ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয় এবং ১৯৩০ সালের ১৭সেপ্টেম্বর গ্রন্থটি নিষিদ্ধ হয়।
- এই গ্রন্থের 'যতীন দাশ', 'পূজা অভিনয়', 'হবে জয়', 'জাগরণ', 'নব ভারতের হলদিঘাট' প্রভৃতি কবিতাগুলোকে রাজদ্রোহমূলক আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ (গেজেট নং ১৪০৮৭পি) করা হয়।
• "চন্দ্রবিন্দু" সঙ্গীত-গ্রন্থ:
কবির সর্বশেষ নিষিদ্ধ হওয়া গ্রন্থ "চন্দ্রবিন্দু"। এটি একটি গীতিগ্রন্থ। ১৪ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে 'চন্দ্রবিন্দু' নিষিদ্ধ হয় (গেজেট নং ১৭৬২৫)।
উপসংহার:
- কাজী নজরুলের প্রথম যে বইটি নিষিদ্ধ হয় তার নাম 'যুগবাণী'।
১৯২২ সালে ফৌজদারি বিধির ৯৯এ ধারানুসারে বইটি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- প্রথম নিষিদ্ধ হওয়া কাব্যগ্রন্থ - বিষের বাঁশি।
১৯২৪ সালের ২২ অক্টোবর (মতান্তরে ২৪ অক্টোবর) গেজেট ঘোষণায় (গেজেট নং-১০৭২পি) 'বিষের বাঁশি' নিষিদ্ধ হয়।
- কবির সর্বশেষ নিষিদ্ধ হওয়া গ্রন্থ "চন্দ্রবিন্দু"। এটি একটি গানের সংকলন।
১৪ অক্টোবর ১৯৩১ তারিখে 'চন্দ্রবিন্দু' নিষিদ্ধ হয় (গেজেট নং - ১৭৬২৫)।
- পত্রিকার ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২ সংখ্যায় নজরুলের কবিতা আনন্দময়ীর আগমনে প্রকাশিত হয়। এই রাজনৈতিক কবিতা প্রকাশিত হওয়ায় ৮ নভেম্বর পত্রিকার উক্ত সংখ্যাটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; নিষিদ্ধ নজরুল, শিশির কর; প্রথম আলো ও দৈনিক সমকালে প্রকাশিত নজরুল জন্মবার্ষিকীর বিশেষ সংখ্যা এবং বাংলাপিডিয়া।

[495] জসীম উদ্‌দীনের 'কবর' কবিতাটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(ক) বালুচর

(খ) রাখালী ✓

(গ) ধানক্ষেত

(ঘ) মা যে জননী কান্দে

সঠিক উত্তর: (খ) রাখালী

ব্যাখ্যা: • 'কবর' কবিতা:
- 'কবর' কবিতাটি কবি জসীম উদ্‌দীনের
প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭) এর অন্তর্ভুক্ত।
- কবর কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'কল্লোল' পত্রিকায়। এটি মত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত যাতে ১১৮টি পঙ্‌ক্তি আছে।
- কাহিনিধর্মী এই কবিতাটিতে সহজ সরল ভাষায় এক গ্রামীণ বৃদ্ধের জীবনের প্রিয়জন হারানোর বেদনার স্মৃতি বর্ণিত হয়েছে। জীবনের শেষ প্রান্তে বৃদ্ধ যে তাঁর আপনজনদের হারিয়ে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছেন, তারই বর্ণনা কবি গভীর সহানুভূতি দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন।
- 'কবর' কবিতাটি সংক্ষেপে দেয়া হলো-
কবর
-জসীম উদ্‌দীন
এইখানে তোর দাদির কবর ডালিম-গাছের তলে,
তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।
এতটুকু তারে ঘরে এনেছিনু সোনার মতন মুখ,
পুতুলের বিয়ে ভেঙে গেল বলে কেঁদে ভাসাইত বুক।
এখানে ওখানে ঘুরিয়া ফিরিতে ভেবে হইতাম সারা,
সারা বাড়ি ভরি এত সোনা মোর ছড়াইয়া দিল কারা!
সোনালি ঊষার সোনামুখ তার আমার নয়নে ভরি
লাঙল লইয়া খেতে ছুটিতাম গাঁয়ের ও-পথ ধরি।
• 'রাখালী' কাব্যগ্রন্থ:
- জসীম উদ্‌দীন রচিত প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৭ সালে।
- বইটিতে মোট ১৯টি কবিতা আছে। এই কাব্যের প্রথম কবিতা হচ্ছে 'রাখালী'।
- তাঁর বিখ্যাত 'কবর' কবিতাটি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
• জসীম উদ্‌দীন:
- তিনি একাধারে কবি, কাব্যোপন্যাসিক, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, ভ্রমণকাহিনীকার, নাট্যকার, স্মৃতিকথক, প্রাবন্ধিক, শিশুসাহিত্যিক ইত্যাদি বহুবির পরিচয়ে পরিচিত।
-১৯০০ সালের ১ জানুয়ারি ফরিদপুর জেলার তাম্বুলখানা গ্রামে মাতুলালয়ে তার জন্ম। পৈতৃক নিবাস একই জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে।
- তাঁর নকশী কাঁথার মাঠ ও সোজন বাদিয়ার ঘাট বাংলা ভাষার গীতি-কবিতার উৎকৃষ্টতম নিদর্শনগুলোর অন্যতম।
- 'বোবা কাহিনী' তাঁর একমাত্র উপন্যাস।
• তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থসমূহ:
রাখালী, নকশী কাঁথার মাঠ, বালুচর, ধানক্ষেত, সোজন বাদিয়ার ঘাট, হাসু, মাটির কান্না, এক পয়সার বাঁশী, সবিনা,
মা যে জননী কান্দে, পদ্মা নদীর দেশে ইত্যাদি।
• তাঁর রচিত নাটক:
পদ্মাপার, বেদের মেয়ে, পাল্লীবধূ ইত্যাদি।
• তার রচিত আত্মকথা:
যাদের দেখেছি, ঠাকুর বাড়ির আঙ্গিনায়, জীবন কথা ইত্যাদি।
• তাঁর ভ্রমণ কাহিনি:
চাল মুসাফির, হলদে পরির দেশে, যে দেশে মানুষ বড় ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলাপিডিয়া এবং দ্বাদশ শ্রেণি সাহিত্য পাঠ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[496] গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়-

(ক) গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা ✓
(খ) গৌড় সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতি
(গ) গৌড় ভাষার লিখিত নমুনা
(ঘ) গৌড় ভাষার বিকৃত উচ্চারণ

সঠিক উত্তর: (ক) গৌড় অঞ্চলের মুখের ভাষা

ব্যাখ্যা: • গৌড়ী প্রাকৃত বলতে বোঝায়-
গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা।
• ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে , গৌড় অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা অর্থ প্রাকৃতজনের মুখের ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার উৎপত্তি গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করেন ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে, অর্থাৎ সপ্তম শতকে, গৌড়ি প্রাকৃত থেকে জন্ম নিয়েছিল আধুনিকতম প্রাকৃত বাংলা ভাষার। তাহলে দেখা গেল বাংলা ভাষার উৎপত্তি সরাসরি সংস্কৃত ভাষ্য থেকে হয়নি।
- অর্থাৎ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে গৌড়ী অপভ্রংশ হয়ে বঙ্গকামরূপী ভাষার মাধ্যমে ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাষা স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করে।
• কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন মগধ জনপদের মানুষের মুখের ভাষা। অর্থাৎ মগধ অঞ্চলের প্রাকৃজনের ভাষা বা মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করেছে।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন দশ শতকে, ১০০ থেকে ৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, মাগবি অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
- কিন্তু মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মনে করেন খ্রিষ্টীয় সাত শতকে, ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, গৌড় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
প্রথম থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের বাংলা ভাষাকে প্রধানত তিন যুগে ভাগ করা হয়। যেমন: ১। প্রাচীন যুগ: ৬৫০ (মতান্তরে ১৫০) থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত।২। মধ্যযুগ: ১২০০ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত।
৩। আধুনিক যুগ: ১৮০০ থেকে বর্তমান পর্যন্ত।
[এর মধ্যে ১২০১ থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত কালকে সন্ধিযুগ বা অন্ধকার যুগ ধরা হয়।]
বাংলা ভাষা বিবর্তনের রূপরেখা-
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

[497] 'Glossary' শব্দের বাংলা পরিভাষা-

(ক) জ্ঞাপনপত্র
(খ) সর্বসাকল্যে
(গ) শব্দার্থপঞ্জি ✓
(ঘ) গুদামজাত

সঠিক উত্তর: (গ) শব্দার্থপঞ্জি

ব্যাখ্যা: • 'Glossary' (noun).
বাংলা অর্থ:- টীকাপুঞ্জ;
- শব্দার্থপঞ্জি;
- ব্যাখ্যাবিশিষ্ট (যথা পরিভাষায় ব্যবহৃত বা অপ্রচলিত) শব্দের ব্যাখ্যাসংবলিত তালিকা;
- টীকাগ্রন্থ বা শব্দকোষ।
অন্যদিকে,
• 'Hand out' অর্থ - জ্ঞাপনপত্র।
• 'Collectively/ In all/ In total' অর্থ - সর্ব-সাকল্যে।
এরূপ কিছু পারাভাষিক শব্দ হলো-
- Hand-bill - ইশতেহার বা প্রচারপত্র। Paragraph - অনুচ্ছেদ। Pamphlet - পুস্তিকা। Notification - প্রজ্ঞাপন। Broadcast - সম্প্রচার। Advertisement - বিজ্ঞাপন।
উৎস: বাংলা একাডেমি, প্রশাসনিক পরিভাষা এবং অভিগম্য অভিধান।

[498] 'ঐক্যমত' শব্দটি কোন বিবেচনায় অশুদ্ধ নয়?

(ক) মতের ঐক্য - এভাবে সমাসসাধিত ধরলে ✓
(খ) একমত+য - এভাবে প্রত্যয়সাধিত ধরলে
(গ) ঐক্য+মত - এভাবে উপসর্গসাধিত ধরলে
(ঘ) ঐক্যমত শব্দটিকে পারিভাষিক শব্দ ধরলে

সঠিক উত্তর: (ক) মতের ঐক্য - এভাবে সমাসসাধিত ধরলে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) মতের ঐক্য - এভাবে সমাসসাধিত ধরলে।
ব্যাখ্যা:
'ঐক্যমত' শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি সমাসসাধিত শব্দ, যা 'মতের ঐক্য' থেকে গঠিত। এটি একটি তৎপুরুষ সমাস, যেখানে 'মত' (বিশেষ্য) এবং 'ঐক্য' (বিশেষ্য) মিলে 'মতের ঐক্য' বোঝায়, অর্থাৎ 'একই মতামত' বা 'মতৈক্য'। বাংলা ব্যাকরণে সমাসের মাধ্যমে এ ধরনের শব্দ গঠন সঠিক এবং প্রচলিত। তাই, 'ঐক্যমত' শব্দটি সমাসসাধিত হিসেবে বিবেচিত হলে অশুদ্ধ নয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান; ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

[499] ১৯৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল-

(ক) বানানকে উচ্চারণের কাছাকাছি নেওয়া
(খ) বানানের ঐতিহ্যকে বজায় রাখা
(গ) বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা ✓
(ঘ) বানানে বিকল্প বর্জন করা

সঠিক উত্তর: (গ) বানানের নিয়ম প্রণয়ন করা

ব্যাখ্যা: • বাংলা বানানের নিয়ম:
- উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলা গদ্যরচনা আরম্ভ হলে বাংলা বানানে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ ব্যাপারটি অনুধাবন করে
একটি বানান-রীতি প্রণয়নের জন্য
১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতি' গঠন করে। এবং ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৮ই মে প্রথম বাংলা বানানের নিয়ম প্রকাশ করে।
- প্রায় দুইশ লেখক ও অধ্যাপকের অভিমত আলোচনা করে সমিতি বানানের নিয়ম সংকলন করেছিল।
- কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার-সমিতি বাংলা বানানের এইসব নিয়ম প্রবর্তিত করেছিলেন পঁয়ষট্টি বছর আগে। ইতিমধ্যে প্রচুর বিতর্ক ও আলোচনা গড়িয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বানানে পরিবর্তন এসেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবের মূল কাঠামো স্বীকার করে নিলেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সংস্থা অনেকগুলি পরিবর্তন সাধন করেছেন, কিছু-কিছু পরিবর্তন ভাষায় স্বাভাবিকভাবে এসেও গেছে।
- বাংলা একাডেমি এই নিয়ম প্রণয়নে উদ্যোগী হয় ১৯৯২ সালের এপ্রিল মাসে।
উৎস: বাংলা বানানের নিয়ম, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; দৈনিক পত্রিকা রিপোর্ট এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[500] অভিধানে ং, ঃ, ঁ, - এই বর্ণগুলোর অবস্থান কোথায়?

(ক) স্বরবর্ণের আগে
(খ) স্বরবর্ণের শেষে ✓
(গ) ব্যঞ্জনবর্ণের শেষে
(ঘ) এদের নির্দিষ্ট অবস্থান নেই

সঠিক উত্তর: (খ) স্বরবর্ণের শেষে

ব্যাখ্যা: • বাংলা একাডেমি বর্ণানুক্রম:
এই অভিধানে অনুসৃত বর্ণানুক্রমে ড়-কে ড-এর পরে, ঢ়-কে ঢ-এর পরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। ব্যাকরণে হসযুক্ত ব্যঞ্জনকে তার অব্যবহিত পরবর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্তব্যঞ্জনরূপে বিবেচনা করা হয়। এই যুক্তিতে ৎ-র (= ত্) স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে স্বরযুক্ত ত-এর পরে এবং ত এর সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনের অব্যবহিত পূর্বে। হসযুক্ত অন্যান্য ব্যঞ্জনের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হয়েছে। য়-কে য-এর পরে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রচলন মেনে অনুস্বার (ং), বিসর্গ (ঃ) এবং চন্দ্রবিন্দুকে (ঁ) স্বরবর্ণের পরে
এবং ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে বিন্যাস করা হয়েছে।
বাংলা একাডেমি অভিধানে বর্ণগুলোকে নিম্নোক্ত ক্রমে সাজানো থাকে-
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান।

[501] পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে 'স্মরণ' শব্দের ক্ষেত্রে কোনটি ঘটে?

(ক) স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায় ✓
(খ) ণ-এর উচ্চারণ ন হয়ে যায়
(গ) ম-ফলার উচ্চারণ ম হয়ে যায়
(ঘ) শুরুতে নাসিক্য উচ্চারণ হয় না

সঠিক উত্তর: (ক) স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়

ব্যাখ্যা: •
বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারেভ স্মরণ (বিশেষ্য পদ) শব্দের প্রমিত উচ্চারণ - শঁরোন্।
•
পূর্ববঙ্গীয় (ঢাকাইয়া, কুমিল্লা, নোয়াখালী ইত্যাদি) উচ্চারণে "স্ম" ধ্বনির শুরুতে "স" প্রায়শই "শ" ধ্বনিতে রূপ নেয়। তাই "স্মরণ" উচ্চারণ হয় "শঁরোন"। সুতরাং পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে
স-এর উচ্চারণ শ হয়ে যায়।
অন্যান্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
খ) ণ-এর উচ্চারণ ন হয়ে যায়: লিখিত রূপে 'ণ' থাকলেও উচ্চারণগত দিক থেকে এ বর্ণটি দন্ত্য 'ন'-এর সঙ্গে অভিন্ন। 'ণ' ও 'ন' এর উচ্চারণগত ভিন্নতা নেই দুইটি পরিপূরক বর্ণ হিসেবে বিবেচিত হয়। স্মরণ শব্দে 'ণ' এর উচ্চারণগত কোনো পরিবর্তন ঘটেনি, তাই এটি সঠিক নয়।
গ) ম-ফলার উচ্চারণ ম হয়ে যায়: 'স্মরণ' শব্দে 'ম' ফলাযুক্ত নয়; এটি একটি স্বাধীন ব্যঞ্জনবর্ণ। তাই এই অপশনটি প্রযোজ্য নয়।
ঘ) শুরুতে নাসিক্য উচ্চারণ হয় না: 'স্মরণ' শব্দে শুরুতে নাসিক্য ধ্বনি (ঁ) থাকে (যেমন: শঁরোন্), এবং পূর্ববঙ্গীয় উচ্চারণে এই নাসিক্যতা সাধারণত বজায় থাকে। তাই এটি সঠিক নয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান এবং ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

[502] 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারার 'গড্ডল' শব্দের অর্থ কী?

(ক) নদী
(খ) স্রোত
(গ) ভেড়া ✓
(ঘ) মশা

সঠিক উত্তর: (গ) ভেড়া

ব্যাখ্যা: • গড্ডল (বিশেষ্য পদ),
- এটি একটি অর্বাচীন সংস্কৃত শব্দ।
অর্থ:
- ভেড়া,
মেষ, গাড়ল।
উল্লেখ্য,
• 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বাগ্‌ধারার অর্থ- অন্ধ অনুকরণ।
উৎস: বাংলা একাডেমি, আধুনিক বাংলা অভিধান এবং ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ।

[503] 'এমন পিরিতি কভু নাহি দেখি শুনি।/পরানে পরান বান্ধা আপনা আপনি।।' কার লেখা?

(ক) বিদ্যাপতি
(খ) চণ্ডীদাস ✓
(গ) জ্ঞানদাস
(ঘ) গোবিন্দদাস

সঠিক উত্তর: (খ) চণ্ডীদাস

ব্যাখ্যা: • 'এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।/পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।'-
পঙ্‌ক্তিদ্বয় বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের রচনা।
• শিক্ষিত বাঙালি বৈষ্ণব সাহিত্যের রস ও আনন্দের সংবাদ পেয়েছে চণ্ডীদাসের পদাবলি থেকে। কবি রাধার মনের বিচিত্র অনুভূতিকে আশ্চর্য সুন্দর ভাষায় রূপদান করে বাঙালির চিরদিনের সমাদর লাভের উপযোগী করে গেছেন। তাঁর পদাবলিতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমানুভূতির রূপকের মাধ্যমে সে ধর্মীয় চেতনা প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি এর রূপকের বাইরে একটা সর্বজনীন ও সার্বভূমিক আবেদন বিদ্যমান।
• চণ্ডীদাস রাধাকে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারারূপে চিত্রিত করেছেন। দেহগত কামনা-বাসনা রাধাচরিত্রে প্রাধান্য পায় নি। কবি তাকে মর্ত্যলোক থেকে বহু দূরদুর্গম অধ্যাত্মতীর্থে স্থান দিয়েছেন। চণ্ডীদুল রাধার কামগন্ধহীন প্রেম অত্যন্ত সহজ সরল কথায় ছন্দে ও অলঙ্কার প্রয়োগে প্রস্‌ফুটিত করেছেন। কবি রাধার চরিত্রে মিলনের আনন্দের চেয়ে বিচ্ছেদের বেদনা তীব্রতর করে রূপ দিয়েছেন। কবি এই অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন:
এমন পিরীতি কভু নাহি দেখি শুনি।
পরাণে পরাণ বান্ধা আপনা আপনি।
দুই কোরে দুই কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।
আধ তিল না দেখিলে যায় যে মরিয়া।
জল বিনু মীন যেন কবহু না জীয়ে।
• চণ্ডীদাস:
- চণ্ডীদাস চৈতন্যপূর্ব যুগের কবি ছিলেন। চণ্ডীদাসকে বাংলা ভাষার প্রথম মানবতাবাদী কবি বলা হয়।
- তিনি 'শুনহ মানুষ ভাই/ সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' বলে জাত-পাতযুক্ত সমাজে প্রথম মানবতার বাণী কাব্যে ধারণ করেছেন বলে তাকে মানবতার কবি বলা হয়। তাছাড়া ব্যক্তিজীবনেও
তিনি জাত-সংস্কারের ঊর্ধ্বে ছিলেন।
- চন্ডীদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছেন "চণ্ডীদাস সহজ ভাষায় সহজ ভাবের কবি-এই গুণে তিনি বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে প্রধান কবি"।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চণ্ডীদাসকে দুঃখের কবি বলেছিলেন।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড. মাহাবুবুল আলম এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[504] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে রচিত বাংলা বইগুলো-

(ক) সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ ✓
(খ) ফারসি বইয়ের অনুবাদ
(গ) ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ
(ঘ) পণ্ডিতদের রচিত মৌলিক গ্রন্থ

সঠিক উত্তর: (ক) সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ

ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ পর্বে রচিত বাংলা বইগুলো-
সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ।
• ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত) পর্বে (বিশেষত ১৮০১-১৮১৫) বাংলা গদ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু এই সময়ে রচিত বাংলা গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই
সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে রচিত হয়েছে।
উইলিয়াম কেরির নেতৃত্বে দেশীয় পণ্ডিতরা (যেমন, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, গোলকনাথ শর্মা) এই কাজ করেন। এই গ্রন্থগুলো কলেজের ইংরেজ কর্মচারীদের জন্য পাঠ্যপুস্তক হিসেবে রচিত হয়েছে, যাতে সংস্কৃতের কৃত্রিম গাম্ভীর্য এবং সাধু ভাষার প্রাধান্য লক্ষণীয়।
উদাহরণস্বরূপ:
• হিতোপদেশ (গোলকনাথ শর্মা, ১৮০২; মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮০৮): সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ।
• বত্রিশ সিংহাসন (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮০২): সংস্কৃত কথাসাহিত্যের অনুবাদ।
• রাজাবলি (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, ১৮০৮): সংস্কৃত ইতিহাসের অনুবাদ।
• রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (রামরাম বসু, ১৮০১): এটি বাংলা গদ্যের প্রথম মুদ্রিত জীবনচরিত্র, কিন্তু সংস্কৃত শৈলীতে রচিত এবং ঐতিহাসিক উৎসের ভিত্তিতে (মৌলিক বলে বিবেচিত হলেও, সংস্কৃত প্রভাব প্রধান)।
যদিও কিছু গ্রন্থে পণ্ডিতদের নিজস্ব শৈলী প্রকাশ পেয়েছে (যেমন, কথোপকথন বা লিপিমালা), তবুও অধিকাংশই অনুবাদভিত্তিক। এই পর্ব বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতীকরণ করেছে, যা পরবর্তীকালে চলিত ভাষার প্রসারে সাহায্য করেছে।
অন্যান্য অপশনগুলো কেন সঠিক নয় তা বিশ্লেষণ করা হলো:
খ) ফারসি বইয়ের অনুবাদ: ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফারসি ভাষার শিক্ষা দেওয়া হলেও বাংলা গদ্যপুস্তকগুলো ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ ছিল না। এগুলো মূলত সংস্কৃত গ্রন্থের ভিত্তিতে রচিত হয়।
গ) ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ: এই পর্বে বাংলা গদ্যে ইংরেজি গ্রন্থের অনুবাদের উদাহরণ তেমন পাওয়া যায় না। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক বিকাশে সংস্কৃত প্রভাবই প্রধান ছিল।
ঘ) পণ্ডিতদের রচিত মৌলিক গ্রন্থ: যদিও কিছু গ্রন্থে পণ্ডিতদের নিজস্ব রচনাশৈলী প্রকাশ পেয়েছে (যেমন, উইলিয়াম কেরির কথোপকথন বা রামরাম বসুর রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র), তবুও এই গ্রন্থগুলোর অধিকাংশই সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ বা সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাবে রচিত। তাই এটিকে সম্পূর্ণ মৌলিক গ্রন্থ বলা যায় না।
• ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ:
বাংলাদেশে কর্মরত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ কর্মচারীদের দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য তৎকালীন ইংরেজশাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মে কলেজের প্রতিষ্ঠা-দিবস হলেও ২৪শে নভেম্বর থেকে কলেজের কাজ শুরু হয়েছিল। ওয়েলেসলি অনুভব করেছিলেন যে কোম্পানির দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার নিয়ে বিলাত থেকে যারা আসে, তারা অধিকাংশ চৌদ্দ থেকে আঠার বৎসরের নাবালক, স্বদেশে তাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নি, এ দেশেও তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিয়ে এই সিবিলিয়ানদের উপযুক্ত করে তোলার জন্যই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে ১৮০১ সালে বাংলা বিভাগ প্রবর্তিত হলে অধ্যক্ষ হিসেবে আসেন শ্রীরামপুর মিশনের পাদ্রি এবং বাইবেলের অনুবাদক বাংলায় অভিজ্ঞ উইলিয়াম কেরি। তিনি তাঁর অধীনস্ত দু জন পণ্ডিত এবং ছয় জন সহকারী পণ্ডিতের সহযোগিতায় বাংলা গদ্যে কলেজের পাঠোপযোগী পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলাফল দিয়েই বাংলা গদ্যের অনুশীলনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভূমিকা নিরূপণ করা হয়।
ফোর্ট উইলিয়ামের পর্বে ১৮০১ থেকে ১৮১৫ সালের এই সময়ের মধ্যে ৮ জন লেখক ১৩ খানি বাংলা গদ্যপুস্তক লিখেছিলেন:
• কেরি রচিত- কথোপকথন (১৮০১)।
• রামরাম বসু রচিত- ইতিহাসমালা (১৮১২), রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।
• গোলোকনাথ শর্মা রচিত- হিতোপদেশ (১৮০২)।
• মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রচিত- বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (১৮৩৩)।
• তারিণীচরণ মিত্র রচিত- ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট (১৮০৩)।
• রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় রচিত- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)।
• চণ্ডীচরণ মুন্সী রচিত- তোতা ইতিহাস (১৮০৫)।
• হরপ্রসাদ রায় রচিত- পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)।
উল্লেখ্য,
বাংলা ভাষার সংস্কৃতীকরণ বাংলা গদ্যের সূচনাতেই এর রূপের পরিবর্তন ঘটেছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে কেন্দ্র করে যে লেখকগোষ্ঠী গদ্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁরাই বাংলা গদ্যকে সংস্কৃতঘেঁষা করে তোলেন। এতদিন পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনের কথাবার্তায় তদ্ভব, আরবি-ফারসি ও দেশজ শব্দমিশ্রিত যে ভাষা প্রচলিত ছিল তা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রভাবে সংস্কৃত শব্দসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং গদ্যরীতির মধ্যে কৃত্রিম গাম্ভীর্য আনীত হয়। এমনিভাবে বাংলা গদ্য একটা নতুন রূপ পরিগ্রহ করে।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ড মাহাবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া।

[505] সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে কোন গ্রন্থটি ব্যতিক্রম?

(ক) বাংলা কাব্য ✓
(খ) দিবারাত্রির কাব্য
(গ) শেষের কবিতা
(ঘ) নদী ও নারী

সঠিক উত্তর: (ক) বাংলা কাব্য

ব্যাখ্যা: • সাহিত্যের রূপ ও রীতির বিচারে ব্যতিক্রমী গ্রন্থটি হলো - 'বাংলা কাব্য'।
কারণ, 'দিবাবাত্রির কাব্য' (বিখ্যাত উপন্যাস), 'শেষের কবিতা' (উপন্যাস) এবং 'নদী ও নারী' (উপন্যাস) – এই তিনটিই গদ্য সাহিত্য বা উপন্যাস।
• 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাস:
- 'দিবারাত্রির কাব্য' উপন্যাসটির লেখক- 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'।
- উপন্যাসটি ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত।
- এর প্রধান চরিত্র- হেরম্ব ও আনন্দ প্রমুখ।
• শেষের কবিতা' উপন্যাস:
- 'শেষের কবিতা' তাঁর একটি রোমান্টিক- মনস্তাত্ত্বিক কাব্যিক উপন্যাস।
- এটি প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে।
- এটিকে কাব্যোপন্যাসও বলা হয়।
- শেষের কবিতা উপন্যাস বিংশ শতকের বাংলার নবশিক্ষিত অভিজাত সমাজের জীবনকথা।
• "নদী ও নারী" উপন্যাস:
- 'নদী ও নারী' হুমায়ুন কবিরের একমাত্র উপন্যাস। উপন্যাসটি প্রথম তিনি রচনা করেন ইংরেজিতে Men and Rivers নামে। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ সালে। এর সাত বছর পর প্রকাশিত হয় বাংলা উপন্যাসটি (১৯৫২ সালে)।
- 'নদী ও নারী' একসময়ের পূর্ববঙ্গ বর্তমান বাংলাদেশের পদ্মাবিধৌত ফরিদপুর অঞ্চলের ভূমিহীন কৃষিশ্রমজীবী বাঙালি মুসলমানের জীবনচিত্র। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানের সমাজইতিহাসে উপন্যাসটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।
- এই উপন্যাসে আমরা দেখি নদী ও নারী জীবনকে কতটা গভীরভাবে আলোড়িত করে। উপন্যাসের চরিত্রগুলোর মধ্য দিয়ে লেখক বাঙালি মুসলমানের সমাজ, সংস্কৃতি ও জীবনের ভেতর-বাহিরকে চমৎকার নৈপুণ্যে তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবন যে শেষপর্যন্ত সার্বক্ষণিক যুদ্ধেরই জীবন এই সত্যই পদ্মার চরাঞ্চলের মানুষের মধ্য দিয়ে লেখক রূপায়িত করেছেন।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।

[506] 'বিরাট গরু-ছাগলের হাট' - ব্যানারে লেখা এই শিরোনামকে অপপ্রয়োগ বলা যায় না কেন?

(ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে ✓
(খ) বিরাট শব্দটি গরু-ছাগলকে বিশেষিত করছে
(গ) বিশেষণের অবস্থান যে-কোনো জায়গায় হতে পারে
(ঘ) বহুল ব্যবহারে প্রয়োগ-অশুদ্ধতা হারিয়েছে

সঠিক উত্তর: (ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর:
ক) বিরাট শব্দটি হাটকে বিশেষিত করছে।
বিস্তারিত ব্যাখ্যা:
ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ:
• "বিরাট" একটি বিশেষণ (adjective) যা পরবর্তী বিশেষ্য (noun) কে বিশেষিত করে।
এখানে, "বিরাট" শব্দটি "হাট" কে বিশেষিত করছে, "গরু-ছাগল" কে নয়। অর্থাৎ, শিরোনামটির প্রকৃত অর্থ হলো - "বিরাট (বৃহৎ) গরু-ছাগলের হাট"।
• গঠনগতভাবে, "গরু-ছাগলের" একটি সম্বন্ধ পদ যা হাটের ধরন বোঝাচ্ছে (গরু-ছাগলের জন্য নির্দিষ্ট হাট)। সঠিক পদক্রম:বিরাট (বিশেষণ) + গরু-ছাগলের (সম্বন্ধ পদ) + হাট (বিশেষ্য)।
অপপ্রয়োগ না হওয়ার কারণ:
বাংলা বাক্যের গঠন অনুযায়ী, বিশেষণ সাধারণত যে বিশেষ্যকে বিশেষিত করে, তার আগে বা কাছাকাছি অবস্থান করে। এখানে 'বিরাট' শব্দটি 'হাট'-এর আকার, পরিমাণ বা গুরুত্বের বর্ণনা দিচ্ছে, যা ব্যাকরণগতভাবে সঠিক এবং অর্থপূর্ণ। তাই এটিকে অপপ্রয়োগ বলা যায় না।
উৎস: ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ; বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা।

[507] 'অজর' শব্দের বিপরীত কোনটি?

(ক) অমলিন
(খ) বার্ধক্য ✓
(গ) অমর
(ঘ) ব্যাধিগ্রস্ত

সঠিক উত্তর: (খ) বার্ধক্য

ব্যাখ্যা: • বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে,
'অজর' শব্দের অর্থ- বার্ধক্যরহিত।
ব্যাখ্যা:
'অজর' শব্দের অর্থ - 'যা জরা বা বৃদ্ধত্ব দ্বারা অস্পৃষ্ট', অর্থাৎ 'যে বার্ধক্যজনিত ক্ষয় বা জরায় আক্রান্ত হয় না, অর্থাৎ চিরযৌবনসম্পন্ন'। এর বিপরীত অর্থ হবে এমন কিছু যা বৃদ্ধত্ব বা জরাগ্রস্ততার সঙ্গে সম্পর্কিত। 'বার্ধক্য' শব্দটির অর্থ 'বৃদ্ধাবস্থা' বা 'জরা', যা 'অজর'-এর সরাসরি বিপরীত।
অপশন বিশ্লেষণ:
ক) অমলিন: এর অর্থ 'নির্মল' বা 'পরিষ্কার'। এটি 'অজর'-এর বিপরীত নয়, বরং 'মলিন'-এর বিপরীত।
খ) বার্ধক্য: এর অর্থ 'বৃদ্ধাবস্থা' বা 'জরা'। এটি 'অজর'-এর সরাসরি বিপরীত, কারণ 'অজর' হলো জরার অভাব, আর 'বার্ধক্য' হলো জরার অবস্থা।
গ) অমর: এর অর্থ 'যার মৃত্যু নেই'। এটি 'অজর'-এর সমার্থক বা নিকটবর্তী (যেমন, অমরত্বের ধারণা), কিন্তু বিপরীত নয়। 'অজর' বিশেষভাবে বার্ধক্যের ক্ষয়কে নির্দেশ করে, মৃত্যুকে নয়।
ঘ) ব্যাধিগ্রস্ত: এর অর্থ 'রোগাক্রান্ত'। এটি 'অজর'-এর বিপরীত নয়, কারণ 'অজর' রোগের পরিবর্তে বার্ধক্যের ক্ষয়হীনতাকে বোঝায়।
সুতরাং, সঠিক উত্তর খ) বার্ধক্য।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

[508] 'ব্যাং' শব্দটি 'ং' দিয়ে লিখতে হবে, কারণ-

(ক) এর হসন্ত উচ্চারণ ং হয় ✓
(খ) া-এর পর ং হয়
(গ) ' ং' বাংলা ভাষার নিজস্ব বর্ণ
(ঘ) ব্যাং একটি একাক্ষর শব্দ

সঠিক উত্তর: (ক) এর হসন্ত উচ্চারণ ং হয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো:
ক) ঙ-এর হসন্ত উচ্চারণ ং হয়।
ব্যাখ্যা: 'ব্যাং' শব্দটি বাংলা ভাষায় 'ব্যাঙ' (ব্যাঙ বা ব্যাঙা, যা ব্যাঙের উচ্চারণ) থেকে এসেছে। বাংলা বর্ণমালায় 'ঙ' (অনুনাসিক বর্ণ) যখন হসন্ত (অর্থাৎ, স্বরবর্ণ ছাড়া) ব্যবহৃত হয়, তখন এর উচ্চারণ 'ং' (অনুনাসিক ধ্বনি) হিসেবে হয়। 'ব্যাং'-এ 'ং' ব্যবহৃত হয় কারণ এটি 'ঙ'-এর হসন্ত রূপ, যা শব্দের শেষে অনুনাসিক ধ্বনি প্রকাশ করে।
"ঙ এবং ং" এর উচ্চারণ:
• শব্দের শেষে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে।
যেমন: গাং, ঢং, পালং, রং, রাং, সং।
• তবে, অনুস্বারের সঙ্গে স্বর যুক্ত হলে 'ঙ' হবে।
যেমন: বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের।
আবার, বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দে অনুস্বার থাকবে।
উৎস: বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান; ভাষা-শিক্ষা, ড. হায়াৎ মামুদ; 'কতদূর-এগোল-বাংলা-বানান'- তারিক মনজুর।

[509] 'সে কৌতুক করার কৌতূহল সংবরণ করতে পারল না।'- এই বাক্য কী কারণে ত্রুটিপূর্ণ?

(ক) বানান ভুল আছে

(খ) বাক্যের পদবিন্যাস যথাযথ নয়

(গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি ✓

(ঘ) বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগ ঘটেছে

সঠিক উত্তর: (গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি

ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর:
গ) অর্থ অনুযায়ী শব্দের প্রয়োগ হয়নি।
• বাক্যটিতে ব্যবহৃত "কৌতূহল" শব্দটি অর্থের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ।
• "কৌতূহল" শব্দের অর্থ হলো কোনো বিষয়ে জানার আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা বা কুরিয়োসিটি (Curiosity)। এটি সাধারণত কোনো তথ্য, ঘটনা বা রহস্য বোঝার ইচ্ছাকে নির্দেশ করে।
• কিন্তু বাক্যে "কৌতুক করার কৌতূহল" বলতে বোঝানো হয়েছে "রসিকতা করার আগ্রহ", যা "কৌতূহল" শব্দের প্রকৃত অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, কোনো কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশের জন্য "আগ্রহ", "ইচ্ছা" বা "প্রবৃত্তি" শব্দের ব্যবহার যথার্থ।
• সঠিক শব্দপ্রয়োগে বাক্যটি হবে:
"সে কৌতুক করার আগ্রহ সংবরণ করতে পারল না।"
অথবা
"সে কৌতুক করার ইচ্ছা দমন করতে পারল না।"
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
ক) বানান ভুল আছে: "কৌতুক", "কৌতূহল", "সংবরণ" শব্দগুলির বানান সঠিক।
খ) বাক্যের পদবিন্যাস যথাযথ নয়: বাক্যের গঠন (কর্তা + ক্রিয়া) ও পদক্রমে কোনো ত্রুটি নেই। যেমন: "সে" (কর্তা), "কৌতুক করার কৌতূহল" (কর্ম), "সংবরণ করতে পারল না" (ক্রিয়া)।
ঘ) বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগ ঘটেছে: "কৌতুক করার" বিশেষণটি "কৌতূহল" বিশেষ্যকে বিশেষিত করছে, যা ব্যাকরণগতভাবে গ্রহণযোগ্য। তবে মূল সমস্যা শব্দের অর্থগত অসঙ্গতিতে, বিশেষ্য-বিশেষণের অপপ্রয়োগে নয়।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ ও ২০২২ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; মাধ্যমিক ব্যাকরণ- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

[510] 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে'-এখানে 'নিত্য' শব্দের প্রতিশব্দ কোনটি?

(ক) অতিশয়

(খ) চিরন্তন

(গ) প্রকৃতি

(ঘ) অহরহ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অহরহ

ব্যাখ্যা: 'নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে' - এই পঙ্‌ক্তিতে 'নিত্য' শব্দের অর্থ হলো 'প্রতিনিয়ত' বা 'নিয়মিতভাবে'। এটি এমন কিছু বোঝায় যা ক্রমাগত বা প্রতিদিন ঘটে। প্রতিশব্দ হিসেবে - 'অহরহ' (যার অর্থ 'নিরন্তর' বা 'প্রতিনিয়ত') এখানে সবচেয়ে উপযুক্ত।
• অভিধান অনুসারে,
অন্যান্য অপশনের বিশ্লেষণ:
(ক) অতিশয়: এর অর্থ 'অত্যন্ত' বা 'খুব বেশি', যা পরিমাণ বা তীব্রতা বোঝায়, নিত্য'র প্রতিশব্দ নয়।
(খ) চিরন্তন: এর অর্থ 'অনন্তকাল' বা 'চিরস্থায়ী', যা সময়ের স্থায়িত্ব বোঝায়, কিন্তু 'নিত্য'র মতো নিয়মিত ঘটনার ধারাবাহিকতা বোঝায় না।
(গ) প্রকৃতি: এর অর্থ 'স্বভাব' বা 'নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য', যা 'নিত্য'র অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

[511] বাক্যের মধ্যে শব্দ অবস্থান করে কীভাবে?

(ক) কর্তা ও ক্রিয়ার পদবিন্যাস অনুযায়ী ✓
(খ) অর্থ ও ভাব অনুযায়ী
(গ) বর্গ বা গুচ্ছ আকারে
(ঘ) স্বাধীন পদের পরিচয় নিয়ে

সঠিক উত্তর: (ক) কর্তা ও ক্রিয়ার পদবিন্যাস অনুযায়ী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর:
ক) কর্তা ও ক্রিয়ার পদবিন্যাস অনুযায়ী।
বাক্য গঠনের নিয়ম:
বাংলা বাক্যে শব্দের অবস্থান সাধারণত কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV: Subject-Object-Verb) পদবিন্যাস অনুসারে হয়। এটি বাংলা ভাষার বাক্য গঠনের মূল বৈশিষ্ট্য।
উদাহরণস্বরূপ:
"রানা (কর্তা) বই (কর্ম) পড়ে (ক্রিয়া)।" এই পদবিন্যাস বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করতে এবং ব্যাকরণগতভাবে বাক্যটি সঠিক হতে সাহায্য করে। বাংলায় শব্দের অবস্থান নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে, যেখানে কর্তা সাধারণত বাক্যের শুরুতে, কর্ম (যদি থাকে) মাঝে এবং ক্রিয়া শেষে থাকে।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
খ) অর্থ ও ভাব অনুযায়ী:
যদিও বাক্যের অর্থ ও ভাব শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাসে প্রভাব ফেলে, তবু শব্দের অবস্থান প্রাথমিকভাবে ব্যাকরণগত পদবিন্যাস (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অর্থ বা ভাব দ্বারা নয়।
গ) বর্গ বা গুচ্ছ আকারে:
বাংলা বাক্যে শব্দগুচ্ছ (যেমন: বিশেষণ-বিশেষ্য) থাকতে পারে, কিন্তু শব্দের অবস্থান সরাসরি বর্গ বা গুচ্ছের উপর নির্ভর করে না; বরং পদবিন্যাসের নিয়ম এটি নির্ধারণ করে।
ঘ) স্বাধীন পদের পরিচয় নিয়ে:
শব্দের স্বাধীন পদের পরিচয় (যেমন: বিশেষ্য, ক্রিয়া) বাক্যে তাদের ভূমিকা নির্ধারণে সাহায্য করে, কিন্তু অবস্থান নির্ধারিত হয় বাক্যের পদবিন্যাসের নিয়ম অনুসারে।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ ও ২০২২ সংস্করণ); ভাষা শিক্ষা- ড. হায়াৎ মামুদ; মাধ্যমিক ব্যাকরণ- উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[512] বাংলা একাডেমির 'আধুনিক বাংলা অভিধানে'র সম্পাদক কে?

(ক) আনিসুজ্জামান
(খ) আবু ইসহাক
(গ) মনসুর মুসা
(ঘ) জামিল চৌধুরি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জামিল চৌধুরি

ব্যাখ্যা: • 'বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান' এর সম্পাদক:
'জামিল চৌধুরী'।
অন্য অপশনের লেখকদের প্রণীত অভিধান:
• আমার অভিধান- আনিসুজ্জামান।
• 'বাংলা একাডেমি সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান' এর সম্পাদক- আবু ইসহাক।
• বাংলায় প্রচলিত ইংরেজী শব্দের অভিধান- মনসুর মুসা মনোয়ার ইলিয়াস।
বাংলা একাডেমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অভিধান:
• 'বাংলা একাডেমি ঐতিহাসিক অভিধান' এর সম্পাদক- মনজুরুর রহমান।
• 'বাংলা একাডেমি আঞ্চলিক ভাষার অভিধান' এর সম্পাদক- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্।
• 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান এর সম্পাদক- আহমদ শরীফ।
• 'মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান' এর সম্পাদক- মোহাম্মদ আবদুল কাইউম।
• বাংলা একাডেমি বাংলা সাহিত্যকোষ' এর সম্পাদক- সেলিনা হোসেন ও নূরুল ইসলাম।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা এবং বাংলা একাডেমি ওয়েবসাইট।

[513] কোন মঙ্গলকাব্যে ঐতিহাসিক চরিত্র আছে?

(ক) মনসামঙ্গল
(খ) চণ্ডীমঙ্গল
(গ) অন্নদামঙ্গল ✓
(ঘ) ধর্মমঙ্গল

সঠিক উত্তর: (গ) অন্নদামঙ্গল

ব্যাখ্যা: • সঠিক উত্তর:
গ) অন্নদামঙ্গল।
• 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে মানসিংহ এবং ভবানন্দ প্রধান চরিত্র হিসেবে উল্লিখিত। এই দুটি চরিত্র ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে যুক্ত।
যেমন-
মানসিংহ:
ঐতিহাসিকভাবে, মানসিংহ ছিলেন মুঘল সম্রাট আকবরের সেনাপতি, যিনি বাংলায় বিভিন্ন অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ডে তাঁর কাহিনি ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে মিশে বর্ণিত হয়েছে।
ভবানন্দ:
ভবানন্দ মজুমদার বর্ধমানের ঐতিহাসিক জমিদার পরিবারের সঙ্গে যুক্ত একটি চরিত্র, যা ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কিছুটা কাল্পনিকভাবে উপস্থাপিত হলেও ঐতিহাসিক ভিত্তি রাখে।
আবার
অন্নদামঙ্গল কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলায় আগমন এবং রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমন করার প্রেক্ষাপটে ভবানন্দের কাছে বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কাহিনি বর্ণিত হয়, যা ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই কারণে, অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঐতিহাসিক চরিত্রের উপস্থিতি সুস্পষ্ট।
• 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য সম্পর্কিত কিছু তথ্য:
- নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররে আদেশে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যটি রচনা করেন।
- ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করলেও তাঁর শ্রেষ্টসৃষ্টি 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২-৫৩ সালে) রচনা করেন।
- 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের বৈশিষ্ট্য হলো ছন্দ ও অলঙ্কারের সুদক্ষ প্রয়োগ।
- সমালোচক অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে: 'অন্নদামঙ্গলকাব্য অষ্টদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের অন্যতম।
- অন্নদামঙ্গল কাব্য ৩টি খণ্ডে বিভক্ত।
যথা: শিবনারায়ণ, কালিকামঙ্গল এবং মানসিংহ-ভবানন্দ খণ্ড।
• এই কাব্যের প্রধান চরিত্র:
- মানসিংহ, ভবানন্দ, বিদ্যাসুন্দর, মালিনী, ঈশ্বরী পাটনী ইত্যাদি।
• অন্নদামঙ্গল কাব্যের কিছু বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি হলো:
- আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।
- মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।
- হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়।
- নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?
- না রবে প্রাসাদগুণ না হবে রসাল, অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল।
- বড়র পিরীতি বালির বাঁধ! ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষনেকে চাঁদ।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
(ক) মনসামঙ্গল:
এই কাব্যে দেবী মনসার পূজা এবং চাঁদ সদাগরের কাহিনি বর্ণিত, যা মূলত পৌরাণিক ও কাল্পনিক। এতে স্পষ্ট ঐতিহাসিক চরিত্রের উল্লেখ নেই।
(খ) চণ্ডীমঙ্গল:
এই কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য এবং কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনি বর্ণিত, যা পৌরাণিক ও লোককথা-নির্ভর। ঐতিহাসিক চরিত্র এতে উল্লেখযোগ্য নয়।
(ঘ) ধর্মমঙ্গল:
ধর্ম ঠাকুরের নামে এই মঙ্গলকাব্য সৃষ্ট হয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত - রাজা হরিশ্চন্দ্রের গল্প এবং লাউসেনের গল্প।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া।

[514] কোন কাব্যে আলাওল ব্যক্তিগত জীবনের কথা লিখেছেন?

(ক) পদ্মাবতী ✓
(খ) হপ্তপয়কর
(গ) সিকান্দরনামা
(ঘ) তোহ্‌ফা

সঠিক উত্তর: (ক) পদ্মাবতী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো:
ক) পদ্মাবতী।
• আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্য এবং ব্যক্তিগত জীবনের রূপায়ণ:
আলাওল, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যে - ব্যক্তিগত জীবনের কিছু উল্লেখ করেছেন। এ কাব্যের প্রথম অংশে, আলাওল তাঁর জীবনের দুঃখ, আরাকানে আগমন, হার্মাদের (পর্তুগিজ জলদস্যুদের) সঙ্গে যুদ্ধ এবং রোসাঙ্গে রাজ-আসোয়ার হিসেবে জীবনযাপনের বিবরণ দিয়েছেন। এই অংশটি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও জীবনের ঘটনাপ্রবাহের প্রতিফলন ঘটায়। 'পদ্মাবতী' কাব্যের প্রস্তাবনা ও অন্যান্য অংশে এই ধরনের ব্যক্তিগত উল্লেখ বেশি প্রকাশ পায়, যা তাঁর অন্যান্য কাব্যের তুলনায় স্বতন্ত্র।
• 'পদ্মাবতী' কাব্যে আত্মকথায় কবি লিখেছেন -
মুলুক ফতেয়াবাদ গৌড়েতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর অতি পুণ্য স্থান।
বহু গুণবন্ত বৈসে খলিফা ওলেমা।
কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা ।
মজলিস কুতুব তথাত অধিপতি। মুই দীন হীন তান অমাত্য সন্ততি ॥ কার্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন।
হার্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন ।
বহু যুদ্ধ আছিল শহীদ হৈল তাত। রণক্ষতে ভোগযোগে আইলু এথাত ।
কহিতে বহুল কথা দুঃখ আপনার।
রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলু রাজ-আসোয়ার।
বহু বহু মুসলমান রোসাঙ্গে বৈসন্ত। সদাচারী, কুলীন, পণ্ডিত, গুণবন্ত।
সবে কৃপা করন্ত সম্ভাষি বহুতর। তালিম আলিম বলি করন্ত আদর।
'পদ্মাবতী' কাব্য সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য:
• পদ্মাবতী কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য। এটি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একটি জনপ্রিয় প্রণয়কাব্য।
• কাব্যটি প্রখ্যাত হিন্দি কবি মালিক মুহাম্মদ জায়সির 'পদুমাবৎ/ পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ।
• আলাওল ১৬৫১ সালে আরাকান রাজ সাদ থদোমিন্তারের রাজত্বকালে মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আদেশে 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন।
• কাব্যটিতে - দুইটি পর্ব রয়েছে।
এদের মধ্যে-
প্রথম পর্বে সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য চিতোররাজ রত্নসেনের সফল অভিযান এবং দ্বিতীয় পর্বে রানি পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজির ব্যর্থ সামরিক অভিযানের বিবরণ আছে।
• সাহিত্যিক পরিচিতি:
- মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।
- 'পদ্মাবতী' কবি আলাওলের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কাব্য।
- 'পদ্মাবতী' কবি মালিক মুহাম্মদ জয়সীর 'পদুমাবত' কাব্যের অনুবাদ।
আলাওল রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ:
- পদ্মাবতী, তোহফা, সপ্তপয়কার, সিকান্দারনামা ইত্যাদি।
উল্লেখ্য,
- আধুনিক যুগের লেখক মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮৬০ সালে পদ্মাবতী নাটক রচনা করেন।
- এটি একটি পৌরাণিক নাটক গ্রিক পুরাণের 'অ্যাপেল অব ডিসকর্ড' গল্প অবলম্বনে রচিত।
অন্যান্য অপশন সম্পর্কিত তথ্য:
(খ) হপ্তপয়কর:
- 'হপ্তপয়কর' সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময়ের রচনা। এটি আলাওল রচিত কাব্য।- আরাকান রাজসভায় আলাওল এই কাব্য রচনা করেন। সম্ভবত ১৬৬৫ এর রচনাকাল।
- প্রসিদ্ধ কবি নিজামির পারসি ভাষায় বর্তমান কাব্য রচনা করেন।
- রাজপুত্র বহরাম সাতরাত্রি ধরে তাঁর সাতজন পরির কাছে যে সাতটি গল্প শোনেন তার সংকলন।
- পারসি ও বাংলা সাহিত্যের সম্পর্কের ইতিহাসে এই গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
(গ) সিকান্দরনামা:
- এটি ১৬৭৩ সালে প্রকাশিত হয়।
- এটি নিজামির গ্রন্থের সরল অনুবাদ।
(ঘ) তোহফা:
- এটি একটি ধর্মীয় ও নৈতিক কাব্য।
- 'তোহফা' গ্রন্থটি কবি আলাওলের পঞ্চম রচনা। এই কাব্য বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ ইউসুফ গদা দেহলভীর 'তোহফাতুন নেসায়েহ্' নামক ফারসি গ্রন্থের অনুবাদ।
উৎস: লাল নীল দীপাবলি, হুমায়ুন আজাদ, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম এবং বাংলাপিডিয়া

[515] 'তুরস্ক-ভ্রমণ' কার লেখা?

(ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী ✓

(খ) সৈয়দ মুজতবা আলী

(গ) আবু জাফর শামসুদ্দীন

(ঘ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম

সঠিক উত্তর: (ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ক) ইসমাইল হোসেন সিরাজী।
• 'তুরস্ক ভ্রমণ' গ্রন্থ পরিচিতি:
'তুরস্ক ভ্রমণ' গ্রন্থটি সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত একটি ভ্রমণকাহিনি। তিনি ১৯১০ সালে বঙ্গীয় প্রতিনিধি হিসেবে তুরস্ক ভ্রমণ করেন এবং সেই অভিজ্ঞতা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এটি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনাগুলোর মধ্যে একটি, যা তৎকালীন তুরস্কের সংস্কৃতি, সমাজ ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরে।
সাহিত্যিক সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী একাধারে লেখক, বাগ্মী এবং কৃষক নেতা। তিনি ১৮৮০ সালের ১৩ জুলাই সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।
- সিরাজগঞ্জ জেলায় জন্ম বলেই তিনি তাঁর নামের সঙ্গে 'সিরাজী' উপাধি যুক্ত করেন।
- ইসমাইল হোসেন সিরাজী সিরাজগঞ্জে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।
- তিনি জমিদার ও মহাজন বিরোধী আন্দোলনে কৃষকদের সংগঠিত করেন।
- তিনি ১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।
তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
- অনল প্রবাহ, আকাঙ্ক্ষা, উচ্ছ্বাস, উদ্বোধন, নব উদ্দীপনা, স্পেন বিজয় কাব্য ইত্যাদি।
তাঁর রচিত উপন্যাস:
- রায়নন্দিনী, তারা-বাঈ, ফিরোজা বেগম,নূরুদ্দীন ইত্যাদি।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
(খ) সৈয়দ মুজতবা আলী:
তিনি 'দেশে বিদেশে' নামে বিখ্যাত ভ্রমণকাহিনিটি লিখেছেন। কাবুলে অবস্থানের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অন্তরঙ্গ উপলব্ধি নিয়ে লিখিত এই গ্রন্থখানি।
(গ) আবু জাফর শামসুদ্দীন:
মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 'অল্পদর্শী' ছদ্মনামে 'বৈহাসিকের পার্শ্বচিন্তা' শিরোনামে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় কলাম লিখতেন। ভাওয়াল গড়ের উপাখ্যান, পদ্মা মেঘনা যমুনা, সংকর সংকীর্তন - নামক উপন্যাস লিখেছেন।
(ঘ) শামসুদ্দীন আবুল কালাম:
শামসুদ্দীনের মুখ্য পরিচয় একজন কথাশিল্পী হিসেবে। তিনি অনেক গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি রচনা হলো: গল্পগ্রন্থ অনেক দিনের আশা, ঢেউ, পথ জানা নাই, শাহের বানু, পুঁই ডালিমের কাব্য এবং উপন্যাস আলমনগরের উপকথা, কাশবনের কন্যা, কাঞ্চনমালা, কাঞ্চনগ্রাম।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; "তুরস্ক ভ্রমণ" ভ্রমণকাহিনি এবং বাংলাপিডিয়া।

[516] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসে কোন জীবনদর্শনের রূপায়ণ ঘটেছে?

(ক) মার্কসবাদ
(খ) বাস্তববাদ
(গ) অস্তিত্ববাদ ✓
(ঘ) পরাবাস্তববাদ

সঠিক উত্তর: (গ) অস্তিত্ববাদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর:
গ) অস্তিত্ববাদ (Existentialism)।
• সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শন:
সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪) উপন্যাসে অস্তিত্ববাদী জীবনদর্শনের রূপায়ণ ঘটেছে। এই উপন্যাসে লেখক পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদী দর্শন আত্মস্থ করে ব্যক্তির অস্তিত্ব সংকট, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, একাকীত্ব এবং জীবনের অর্থহীনতার অনুসন্ধান তুলে ধরেছেন। চেতনাপ্রবাহ শৈলীর মাধ্যমে নায়ক আরেফ আলীর মানসিক যাত্রা এই দর্শনের প্রতিফলন ঘটায়, যেখানে ব্যক্তি সমাজের বাইরে নিজের অস্তিত্বের স্বাধীনতা ও সংকট খুঁজে পান। সমালোচকরা (যেমন: ড. আহমেদ মাওলা) এটিকে অস্তিত্ববাদী উপন্যাস হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
মূল বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্যসমূহ:
এই উপন্যাসে নায়ক আরেফ আলী, একজন স্কুল মাস্টার, যিনি একটি অপরাধমূলক কাজের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে মানসিক দ্বন্দ্ব ও অস্তিত্ব সংকটের মধ্য দিয়ে যান। তাঁর মনোগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এই উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই মানসিক দ্বন্দ্ব, জীবনের অর্থহীনতা, একাকীত্ব এবং স্বাধীনতার অনুসন্ধান অস্তিত্ববাদী দর্শনের মূল উপাদান। উপন্যাসটি সামন্ত-সমাজ প্রভাবিত গ্রামীণ জীবনের অসঙ্গতি এবং মানুষের অন্তর্জীবনের জটিলতাকেও তুলে ধরে, যা আরেফের চেতনাপ্রবাহ শৈলীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, উপন্যাসটি অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিফলন ঘটায়, যেখানে ব্যক্তির অস্তিত্ব, নৈতিক দ্বন্দ্ব এবং সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রশ্ন উঠে আসে।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
(ক) মার্কসবাদ: উপন্যাসে শ্রেণিবৈষম্যের কিছু ছোঁয়া থাকলেও, এটি মার্কসীয় শ্রেণিসংগ্রামের দর্শনের উপর কেন্দ্রীভূত নয়।
(ক) বাস্তববাদ: চাঁদের অমাবস্যায় মানসিক ও অস্তিত্বগত অনুসন্ধান প্রাধান্য পায়; বাস্তববাদ নয়।
(ক) পরাবাস্তববাদ: উপন্যাসে কিছু পরাবাস্তব উপাদান (যেমন: অদ্ভুত ঘটনা) থাকলেও, মূল দর্শন অস্তিত্ববাদী।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাস এবং বাংলাপিডিয়া; "চাঁদের অমাবস্যা : অস্তিত্বসংকট ও চেতনাপ্রবাহ- অধ্যাপক ড. আহমেদ মাওলা, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়।

[517] 'প্রভাতফেরির মিছিল যাবে/ ছড়াও ফুলের বন্যা,/ বিষাদগীতি গাইছে পথে/ তিতুমীরের কন্যা।' - কার লেখা?

(ক) শামসুর রাহমান
(খ) আল মাহমুদ ✓
(গ) আহসান হাবীব
(ঘ) আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (খ) আল মাহমুদ

ব্যাখ্যা: • 'প্রভাতফেরির মিছিল যাবে/ ছড়াও ফুলের বন্যা,/ বিষাদগীতি গাইছে পথে/ তিতুমীরের কন্যা।' -
এই চরণগুলো আল মাহমুদের 'একুশের কবিতা' থেকে নেওয়া।
• 'আল মাহমুদ' সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
আল মাহমুদ একজন প্রথিতযশা কবি। বিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে তিনি এক প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিভা। আধুনিক বাংলা কবিতার নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ আবহ, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের জীবনপ্রবাহ এবং নরনারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহ তাঁর কবিতার বিশেষ উপাদান।
- তাঁর প্রকৃত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ।
- ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি 'দৈনিক গণকণ্ঠ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।
- তাঁর প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সোনালী কাবিন' (১৯৭৩)।
• তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ:
- লোক লোকান্তর, সোনালী কাবিন, কালের কলস, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, আরব্য রজনীর রাজহাঁস, বখতিয়ারের ঘোড়া, প্রেমের কবিতা ইত্যাদি।
• তাঁর রচিত উপন্যাস:
- কাবিলের বোন, উপমহাদেশ, ডাহুকী, কবি ও কোলাহল ইত্যাদি।
• তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ:
- পানকৌড়ির রক্ত, ময়ূরীর মুখ, সৌরভের কাছে পরাজিত।
একুশের কবিতা' এর অংশবিশেষ
ফেব্রুয়ারির একুশ তারিখ
দুপুর বেলার অক্ত
বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি কোথায় ?
বরকতের রক্ত।
হাজার যুগের সূর্যতাপে
জ্বলবে এমন লাল যে,
সেই লোহিতেই লাল হয়েছে
কৃষ্ণচূড়ার ডাল যে !
প্রভাতফেরীর মিছিল যাবে
ছড়াও ফুলের বন্যা
বিষাদগীতি গাইছে পথে
তিতুমীরের কন্যা।
অন্যান্য অপশন সম্পর্কিত তথ্য:
(ক) শামসুর রাহমান:
• কবি, সাংবাদিক শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরান ঢাকার ৪৬ নম্বর মাহুতটুলীতে জন্মগ্রহণ করেন।
• শামসুর রাহমান বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি হিসেবে খ্যাত।
• ১৯৬০ সালে তাঁর প্রথম কাব্য- "প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে"- এর প্রকাশ কবিতায় তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।
• তাঁর অত্যন্ত জনপ্রিয় কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা'।
• যুদ্ধকালীন লেখা কবিতাগুচ্ছ মুক্তিযুদ্ধ শেষে 'বন্দী শিবির থেকে' নামে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়।
(গ) আহসান হাবীব:
- তিনি ১৯১৭ সালের ২ ফেব্রুয়ারি পিরোজপুর জেলার শংকরপাশা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- আহসান হাবীব এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের নাম 'সারাদুপুর'।
- ১৯৬৪ সালে ঢাকা থেকে 'সারা দুপুর' প্রকাশিত হয়। কাব্যগ্রন্থটিতে মোট কবিতার সংখ্যা ২৬।
(ঘ) আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী:
- ১৯৩৪ সালের ১২ই ডিসেম্বর বরিশালে জন্ম গ্রহণ করেন।
- তিনি 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানের রচয়িতা হিসেবে পরিচিত।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, একুশে কবিতা।

[518] 'হরফের ছড়া' কার লেখা বর্ণশিক্ষার বই?

(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(গ) ফররুখ আহমদ ✓
(ঘ) বন্দে আলী মিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) ফররুখ আহমদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: গ) ফররুখ আহমদ।
ফররুখ আহমদ:
- ফররুখ আহমদ ১৯১৮ সালের ১০ জুন মাগুরা জেলার শ্রীপুর থানার মাঝাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
- তিনি ছিলেন মুসলিম পুনর্জাগরণবাদী কবি।
- 'সাত সাগরের মাঝি' ফররুখ আহমদ রচিত শ্রেষ্ঠ এবং প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ।
- ১৯৪৪ সালে কলকাতার দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে 'লাশ' কবিতা লিখে তিনি প্রথম খ্যাতি অর্জন করেন।
- ফররুখ আহমদ তাঁর বিখ্যাত কাহিনী কাব্য 'হাতেমতায়ী' এর জন্য ১৯৬৬ সালে আদমজি পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৯৬৬ সালেই 'পাখির বাসা' শিশুতোষের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার লাভ করেন।
- 'মুহূর্তের কবিতা' ফররুখ আহমদ রচিত একটি সনেট সংকলন।
• তাঁর শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থ:
- পাখির বাসা, হরফের ছড়া, নতুন লেখা, ছড়ার আসর, চিড়িয়াখানা, কিস্‌সা কাহিনী, মাহফিল ১ম ও ২য় খণ্ড, ফুলের জলসা।
'হরফের ছড়া' গ্রন্থ:
'হরফের ছড়া' ফররুখ আহমদের লেখা একটি বর্ণশিক্ষার বই, যা শিশুদের জন্য ছড়ার মাধ্যমে বাংলা বর্ণমালা শেখানোর উদ্দেশ্যে রচিত। এটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়।
অন্য অপশন:
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর: তিনি 'বর্ণপরিচয়' নামে বিখ্যাত বর্ণশিক্ষার বই লিখেছেন। শিশুদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে এটিই প্রথম।
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'সহজ পাঠ' নামে শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন।
(ক) বন্দে আলী মিয়া: তিনি একজন কবি ও শিশুসাহিত্যিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে শিশুদের জন্য ছড়া ও কবিতা রয়েছে। যেমন- চোর জামাই, মেঘকুমারী, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, সোনার হরিণ, শিয়াল পন্ডিতের পাঠশালা, কুঁচবরণ কন্যা, সাত রাজ্যের গল্প।
উৎস:
১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা। ২. বাংলাপিডিয়া।
৩. 'হরফের ছড়া' রচনা।

[519] 'রক্তকরবী' নাটকের অন্তর্গত বিষয় কী?

(ক) নতুনের জয়গান গাওয়া

(খ) সামন্তবাদের বিলুপ্তি দেখানো

(গ) শ্রমিকদের অপ্রাপ্তি তুলে ধরা

(ঘ) পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো: ঘ) পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব দেখানো।
অর্থ্যাৎ,
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকটি একটি - সাংকেতিক নাটক, যেখানে পুঁজিবাদের নেতিবাচক প্রভাব এবং এর ফলে মানুষের জীবনের সৌন্দর্য, স্বাভাবিকতা ও মানবিকতার ক্ষয় প্রকাশ পেয়েছে।
• 'রক্তকরবী' নাটকের: সংক্ষিপ্ত কাহিনী
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকে য - ক্ষপুরীর রাজার অর্থলোভ ও প্রজাশোষণের চিত্র ফুটে উঠেছে। রাজা সোনার খনির কুলিদের মানুষ হিসেবে নয়, শুধুমাত্র উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে দেখেন। এই যান্ত্রিকতায় মানুষের প্রেম, সৌন্দর্য ও মনুষ্যত্ব পীড়িত। নন্দিনী, প্রেম ও জীবনের প্রতীক, যক্ষপুরীর শোষণের বিরুদ্ধে আনন্দের দূত হয়ে আবির্ভূত হন। তিনি সবাইকে মুক্ত জীবনের দিকে আহ্বান করেন। রাজা শক্তির জোরে নন্দিনীকে পেতে চান, কিন্তু প্রেম ও সৌন্দর্য জয় করা যায় না। রঞ্জন, নন্দিনীর প্রেমাস্পদ, যান্ত্রিকতার শিকার হয়ে নিঃশেষিত হয়। তবু নাটক জীবনের প্রাণশক্তির জয় ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার সামঞ্জস্যের বার্তা দেয়।
• 'রক্তকরবী' নাটক সম্পর্কিত আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- এটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাংকেতিক নাটক। নাটকটি বাংলা ১৩৩০ সনের শিলং-এর শৈলবাসে রচিত।
- তখন এর নামকরণ হয়েছিল যক্ষপুরী।
- ১৩৩০ সনের আশ্বিন মাসে যখন প্রবাসীতে প্রকাশিত হয় তখন এর নাম হয় রক্তকরবী।
- রক্তকরবীতে ধনের উপর ধান্যের, শক্তির উপর প্রেমের ও মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গান গাওয়া হয়েছে।
নাটকটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র:
- নন্দিনী, রঞ্জন।
উল্লেখ্য,
- নাটকে 'নন্দিনী' চরিত্রটি নিপীড়িত মানুষের মাঝখানে দেখা দিয়েছে আনন্দের দূত রূপে।
- 'রঞ্জন' বিদ্রোহের বাণী বহন করে এনেছে। শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে মানুষের প্রাণশক্তি।
• রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কিছু রূপক-সাংকেতিক নাটক:
- শারদোৎসব, রাজা, ডাকঘর, অচলায়তন, ফাল্গুনী, গুরু, অরূপরতন, মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা, তাসের দেশ।
উৎস : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; রবীন্দ্র রচনাবলী; 'রক্তকরবী' নাটক।

[520] মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে কোন তথ্যটি যথার্থ নয়?

(ক) তিন খণ্ডে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করেন
(খ) নিজের জীবনী রচনা করেন
(গ) জমিদারি দেখাশোনার কাজ করেছেন
(ঘ) বিবি কুলসুম তাঁর প্রথম স্ত্রী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বিবি কুলসুম তাঁর প্রথম স্ত্রী

ব্যাখ্যা: অপশন বিশ্লেষণ:
অপশন - ক) তিন খণ্ডে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচনা করেন: এটি সঠিক।
• 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস সম্পর্কিত কিছু তথ্য:
- মীর মশাররফ হোসেনের খ্যাতি মূলত এ গ্রন্থটির জন্যেই।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫- '৯১) একটি ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস।
- হাসান ও হোসেনের সঙ্গে দামেস্ক অধিপতি মাবিয়ার একমাত্র পুত্র এজিদের কারবালা প্রান্তরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ এবং ইমাম হাসান-হোসেনের করুণ মৃত্যুকাহিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থে বর্ণিত মূল বিষয়।
- মূল ঘটনার ঐতিহাসিক সত্যতা থাকলেও গ্রন্থটিতে ইতিহাসের অন্ধ অনুসরণ করা হয় নি।
- 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাসটি - 'মহরম পর্ব্ব' (১৮৮৫), 'উদ্ধার পর্ব্ব' (১৮৮৭) ও 'এজিদ-বধ পর্ব্ব' (১৮৯১) এই - তিনটি পর্বে সম্পন্ন হয়েছে।
- গ্রন্থটি উপক্রমণিকা ও উপসংহারসহ মোট তেষট্টিটি 'প্রবাহ' অর্থাৎ অধ্যায় নিয়ে লিখিত।
অপশন - খ) নিজের জীবনী রচনা করেন: এটি সঠিক।
• মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক রচনা:
- উদাসীন পথিকের মনের কথা, কুলসুম জীবনী,
- গাজী মিয়াঁর বস্তানী।
• উদাসীন পথিকের মনের কথা:
- 'উদাসীন পথিক' এই ছদ্মনামে মীর মশাররফ হোসেন ব্যক্তিগত জীবনের পটভূমিতে স্বীয় পারিবারিক ইতিহাস ও সমসাময়িক বাস্তব ঘটনার চিত্র তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।
- "উদাসীন পথিকের মনের কথা" - (১৮৯০) কে প্রকৃতপক্ষে উপন্যাস বা আত্মজীবনীমূলক রচনা এর কোনোটাই বলা যায় না। বরং বলতে হয়, গ্রন্থটি লেখকের আত্মজীবননির্ভর কতিপয় বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার মিশেল উপন্যাসসুলভ সাহিত্যিক উপস্থাপনা।
- এতে লেখকের পারিবারিক ইতিবৃত্ত বর্ণনা এবং নিজের মাতা-পিতাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত হতে দেখা যায়। উদাসীন পথিকের মনের কথায় হিন্দু-মুসলমানের যে মিলন-কামনা আছে, তার গভীর তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়।
• কুলসুম জীবনী:
- কুলসুম জীবনী গ্রন্থটি - ১৯১০ সালে প্রকাশিত হয়।
- লেখক 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' নামে অভিহিত করেছেন।
- এটি মীর মশাররফ হোসেনের - দ্বিতীয় স্ত্রী বিবি কুলসুমকে কেন্দ্র করে লিখিত যা বিবি কুলসুম সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।
• গাজী মিয়াঁর বস্তানী:
- 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' মীর মশাররফ হোসেনের কর্মজীবন নির্ভর - আত্মজীবনীমূলক রচনা।
- লেখক ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজের অন্যায়, অনাচার, সামাজিক দুর্নীতি এবং সেই সমাজভুক্ত মানুষগুলোর নৈতিক অধঃপতন, মনুষ্যত্ব ও হৃদয়হীন আচরণ তুলে ধরেছেন এ গ্রন্থে।
- লেখক নিজেকে - 'ভেড়াকান্ত' নামে উল্লেখ করেছেন।
- তাছাড়া আলকাতরা সান্যাল, কটা পেস্কার, জয়ঢাক, ছিড়িয়া খাতুন, অরাজকপুর, নচ্ছারপুর, জমদ্বারগ্রাম ইত্যাদি নামচয়নের মধ্যেও লেখকের ব্যঙ্গের তীব্রতা লক্ষ করা যায়।
অপশন - গ) জমিদারি দেখাশোনার কাজ করেছেন: এটি সঠিক।
মীর মশাররফ হোসেন নিজের - পারিবারিক জমিদারি এবং অন্যান্য প্রশাসনিক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যা তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলো।
অপশন - ঘ) বিবি কুলসুম তাঁর প্রথম স্ত্রী।- তথ্যটি সঠিক নয়।
কুলসুম প্রথম স্ত্রী নন, বরং দ্বিতীয় স্ত্রী। উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম- আজিজননেহার।
• মীর মশাররফ হোসেন ও বিবি কুলসুম : দাম্পত্য জীবনের সংক্ষিপ্তসার
মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম দাম্পত্যজীবন অশান্ত ও অসুখী ছিল। এ সময়ে বারখাদা গ্রামের দরিদ্র কৃষককন্যা বিবি কুলসুমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও প্রেম গড়ে ওঠে এবং ১২৮১ সালের পৌষ মাসে তাঁদের বিয়ে হয়। দ্বিতীয় বিয়েকে আত্মীয়স্বজন ও প্রথমা স্ত্রী মেনে নেননি; ফলে নিন্দা, বিদ্রূপ ও গৃহত্যাগের পরিস্থিতি তৈরি হয়। তবু কুলসুমের আগমন মশাররফের জীবনে নতুন সুখ, অনুপ্রেরণা ও সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটায়।
তাই বলা চলে, কুলসুম প্রথম স্ত্রী নন, বরং দ্বিতীয় স্ত্রী। উল্লেখ্য, তাঁর প্রথম স্ত্রীর নাম- আজিজননেহার।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।

[521] জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর কোন কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়?

(ক) ঝরাপালক

(খ) রূপসী বাংলা ✓

(গ) বনলতা সেন

(ঘ) সাতটি তারার তিমির

সঠিক উত্তর: (খ) রূপসী বাংলা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো:
খ) রূপসী বাংলা।
• 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ:
জীবনানন্দ দাশ - ১৯৫৪ সালের ২২ অক্টোবর মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর - 'রূপসী বাংলা' - কাব্যগ্রন্থটি - ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যগ্রন্থটি জীবনানন্দের বাংলার প্রকৃতি, গ্রামীণ জীবন ও সৌন্দর্যের প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রকাশ, যা তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসেবে বিবেচিত। এটি তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পর প্রকাশিত হয়েছিল।
• কাব্যগ্রন্থটির বৈশিষ্ট্য:
- কবিতাগুলির গঠন সনেটের।
- বাংলার গ্রাম-প্রকৃতি, নদীনালা, পশু-পাখি, উৎসব, অনুষ্ঠান কাব্যের বিষয়বস্তু।
- 'আবার আসিব ফিরে' রূপসী বাংলা কাব্যের বিখ্যাত কবিতা।
উল্লেখ্য, 'বেলা অবেলা কালবেলা' (১৯৬১) কাব্যগ্রন্থটিও জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।
অন্যান্য অপশন বিশ্লেষণ:
• 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থ:
- জীবনানন্দ দাশের কবিতায় গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যময় প্রকৃতি কাব্যময় হয়ে উঠেছে।
- জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ঝরা পালক।
- কাব্যটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়।
- এই কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুসরণ যেমন আছে, তেমনি আছে নতুন এক ভাষারীতি ও বাকপ্রতিমা রচনার চেষ্টা।
• 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থ:
- 'বনলতা সেন' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা গ্রন্থগুলির অন্যতম।
- 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।
- এ কাব্যের 'বনলতা সেন' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এবং জীবনানন্দের কবিতাগুলির মধ্যে জনপ্রিয়।
- ভারতীয় পুরাণের অন্তর্বয়নে যেমন বিদিশা, শ্রাবন্তী উঠে এসেছে, তেমনি বেতের ফলের মতো বা চোখের নীড়ের মতো উপমানগুলো নির্মাণ করেছে নতুন কাব্যমণ্ডল।
- প্রেম ও প্রকৃতি, খণ্ড জীবন ও হতাশা, ক্লান্তি ও অবসাদ, ইতিহাসের বিশাল অনুভূতি ও বর্তমানের ছিন্নভিন্ন অস্তিত্ব সমস্ত কিছুর সমাহার এই অপরূপ কাব্যে আলোছায়ার জাল রচনা করেছে।
• 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ:
- জীবনানন্দ দাশের পঞ্চম কাব্যগ্রন্থ সাতটি তারার তিমির।
- কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয়- ১৯৪৮ সালে।
- আর এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আকাশনীলা'।
- বইটি উৎসর্গ করা হয়- হুমায়ুন কবিরকে।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা ও বাংলাপিডিয়া।

[522] 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?' কোন উপন্যাসে আছে?

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ✓
(খ) রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'
(গ) শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন'
(ঘ) বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক'

সঠিক উত্তর: (ক) বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'

ব্যাখ্যা: • 'তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?'- লাইনটি -
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের - 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস
থেকে সংকলিত।
• 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের অংশবিশেষ:
এরূপ বিবেচনা করিয়া যাত্রীরা নবকুমার ব্যতীত স্বদেশে গমনই উচিত বিবেচনা করিলেন। নবকুমার সেই ভীষণ সমুদ্রতীরে বনবাসে বিসর্জ্জিত হইলেন।
ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনও পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ। আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জ্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে – কিন্তু যত বার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্ব্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে।
তুমি অধম – তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?
• ' কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস সম্পর্কিত আরো কিছু তথ্য:
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত - দ্বিতীয় সার্থক উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'।- এটি প্রকাশিত হয় - ১৮৬৬ সালে।
- অরণ্যে এক কাপালিক-পালিতা নারী কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটির কাহিনী গড়ে উঠেছে।
- বঙ্কিমের জীবৎকালেই এই উপন্যাসের আটটি সংস্করণ হয়।
- উপন্যাসটির উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, কাপালিক ইত্যাদি।
- "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ।" - কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের এই সংলাপ, বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোম্যান্টিক সংলাপ।
অন্য অপশনের বিশ্লেষণ:
• 'গোরা' উপন্যাস:
- গোরা (১৯১০) - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বৃহত্তম ও রাজনৈতিক উপন্যাস।
- গোরা উপন্যাসটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- ধর্মান্দোলন, স্বদেশপ্রেম, এবং নারীমুক্তি চিন্তার পটভূমিকায় এই উপন্যাসটি লেখা হয়েছে।
- উপন্যাসটির চরিত্র: গোরা, সুচরিতা, কৃষ্ণদয়াল, আনন্দময়ী।
- উপন্যাসের বিষয়বস্তু হলো - 'ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের, সমাজের সঙ্গে ধর্মের, ধর্মের সঙ্গে সত্যের বিরোধ ও সমন্বয়'।
• 'চরিত্রহীন' উপন্যাস:
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত - 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় - ১৯১৭ সালে।
- প্রথা বহির্ভূত প্রেম ও নারীপুরুষের সম্পর্ক নিয়ে এটি রচিত।
- উপন্যাসের নামকরণ তাই চরিত্রহীন। গল্পটিতে চারটি নারী চরিত্র রয়েছে।
- তার মধ্যে দুটি প্রধান চরিত্র: সাবিত্রী ও কিরণময়ী।
• 'আরণ্যক' উপন্যাস:
- 'আরণ্যক' (১৯৩৯) রচনার আগে কর্মসূত্রে বিভূতিভূষণ কিছুকাল ভাগলপুর নিকটবর্তী এক বনাঞ্চলে থাকতেন।
- সেই বনভূমি ও তার সঙ্গে যুক্ত অরণ্যচারী অজস্র মানুষের সংস্পর্শের অভিজ্ঞতাই এই উপন্যাসের ভিত্তিভূমি।
- মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্কের টানাপোড়েন, বহু বিচিত্র মানুষের চরিত্র, তাদের দুঃখ-দারিদ্র্য, আশা ও আনন্দ এই কাহিনির উপজীব্য।
- উপন্যাসটি ডায়েরিরীতিতে উত্তমপুরুষের জবানিতে রচিত। অরণ্যের সৌন্দর্য ও ভয়ালতা, অরণ্যবাসীর বিশ্বাস ও সংস্কার এবং আর্যসভ্যতা এবং অনার্য সভ্যতার দ্বন্দ্বের এমন তীব্র কাহিনি বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম।
- উল্লেখযোগ্য চরিত্র: ভানুমতী, বনোয়ারী, দোবরু পান্না, বুদ্ধ সিংহ, খাম্বা ইত্যাদি। উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা; বাংলাপিডিয়া।
English Language and Literature

[523] A speech made without any previous thought, preparation or practice is called a/an _____.

(ক) free speech

(খ) extempore speech ✓

(গ) maiden speech

(ঘ) rousing speech

সঠিক উত্তর: (খ) extempore speech

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – খ) extempore speech.
• Extempore:
English meaning:
done or said without any preparation or thought.
Bangla meaning:
পূর্বচিন্তা বা পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া (উক্ত বা রচিত বা কৃত): an extempore speech, উপস্থিত বক্তৃতা।
• An extempore speech (or extemporaneous speech) is a presentation given without a full script or memorization, where the speaker is given a topic on the spot and speaks about it with minimal immediate preparation.
- অর্থাৎ, Extempore speech হলো এমন বক্তৃতা যা হঠাৎ বা তাৎক্ষণিকভাবে, কোনো পূর্বচিন্তা, প্রস্তুতি বা অনুশীলন ছাড়াই দেওয়া হয়।
Other options,
ক) Free speech:
English meaning:
the right to express your opinions publicly.
Bangla meaning:
বাকস্বাধীনতা।
গ) Maiden speech:
English meaning:
the first formal speech made by a British Member of Parliament in the House of Commons or by a member of the House of Lords.
Bangla meaning:
পার্লামেন্টে নবাগত সদস্যের প্রথম ভাষণ।
ঘ) Rousing speech:
English meaning:
A speech that excites, inspires, or strongly motivates the audience.
Bangla meaning:
এমন বক্তৃতা যা মানুষকে উদ্দীপ্ত বা অনুপ্রাণিত করে।
Source: 1. Cambridge Dictionary. 2. Accessible Dictionary.

[524] Which one has the identical singular and plural form?

(ক) Memorandum
(খ) Stimulus
(গ) Dice ✓
(ঘ) Oasis

সঠিক উত্তর: (গ) Dice

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – গ) Dice.
→ প্রচলিতভাবে singular - die, plural - dice,
- তবে আধুনিক ব্যবহারে dice singular এবং plural দুটো হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।
• Dice/ Die: [singular]
English meaning:
a small cube (= object with six equal square sides) with a different number of spots on each side, used in games involving chance.
Bangla meaning:
জুয়াখেলার জন্য ফুটকিচিহ্নিত ঘুঁটি; পাশা।
Plural form:
Dice, dies.
- মুদ্রা বানানোর ধাতব ছাঁচ অর্থে (plural dies) [ডাইজ্] ব্যবহৃত হয়।
Other options,
ক) Memorandum: [Singular]
English meaning:
a short written report prepared specially for a person or group of people that contains information about a particular matter.
Bangla meaning:
স্মারক।
Plural form:
Memoranda, memorandums.
খ) Stimulus: [Singular]
English Meaning:
something that causes growth or activity.
Bangla Meaning:
কর্মপ্রেরণাদায়ক বস্তু বা বিষয়; উদ্দীপক, (বৃক্ষ, ফল) কাঁটা, হুল বা তীক্ষ্ণ আঁশ।
Plural form:
Stimuli.
ঘ) Oasis: [Singular]
English meaning:
a place in a desert where there is water and therefore plants and trees and sometimes a village or town.
Bangla meaning:
মরূদ্যান।
Plural form:
Oases.
Source: 1. Cambridge Dictionary. 2. Accessible Dictionary.

[525] Select the sentence in which 'fast' is an adverb:

(ক) Don't drive so fast! ✓

(খ) Technology is expanding at a fast pace.

(গ) Muslims fast during Ramadan.

(ঘ) Ushashi went on a 24-hour fast to detox.

সঠিক উত্তর: (ক) Don't drive so fast!

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – ক) Don't drive so fast!
- এখানে drive হলো verb.
- fast এই verb কে modify করছে, অর্থাৎ "কত দ্রুত ড্রাইভ করবে"।
- সুতরাং এখানে fast - adverb.
• Adverb:
- যে word একটি verb, adjective, অন্য adverb বা পুরো বাক্যকে modify করে তাকে adverb বলে।
• Fast: [adverb]
English meaning:
quickly.
Bangla meaning:
দ্রুত; তাড়াতাড়ি।
Example:
- Don't drive so fast!
- How fast were you going?
Other options,
খ) Technology is expanding at a fast pace.
- এখানে fast হচ্ছে adjective, কারণ এটি pace (noun) কে describe করছে।
- সেক্ষেত্রে "fast" adjective.• Adjective:
- সাধারণত noun বা pronoun এর পূর্বে বসে noun বা pronoun কে modify করে।
Fast: [adjective]
English meaning: moving or happening quickly, or able to move or happen quickly.
Bangla meaning: ক্ষিপ্র; দ্রুতগামী।
গ) Muslims fast during Ramadan.
- এখানে fast হলো verb, অর্থাৎ "রোজা রাখা"।
• Fast: [verb]
English meaning: to eat little or no food for a period of time, especially for religious or medical reasons.
Banla meaning: উপবাস করা; রোজা রাখা।
ঘ) Ushashi went on a 24-hour fast to detox.
- এখানে fast হলো noun, অর্থাৎ "রোজা"।
• Fast: [noun]
English meaning: a period during which you do not eat food, especially for religious or health reasons.
Bangla meaning: (১) উপবাস: a fast of three days. (২) উপবাসের দিন বা সময়।
Source: 1. Oxford Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.
3. Accessible Dictionary.

[526] 'It was a cowardly attack on a defenceless man.' Here 'cowardly' is a/an _____.

(ক) adverb
(খ) adjective ✓
(গ) noun
(ঘ) conjunction

সঠিক উত্তর: (খ) adjective

ব্যাখ্যা: • It was a cowardly attack on a defenceless man. Here, 'cowardly' is an - Adjective.
- 'Cowardly' শব্দটি noun 'attack' এর আগে বসে আছে এবং এটিকে বর্ণনা করছে।
- এটি attack এর গুণ বা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছে, অর্থাৎ attack কেমন? → cowardly.
- Structure: "a + adjective + noun" = "a cowardly attack".
• Adjective:
- সাধারণত noun বা pronoun এর পূর্বে বসে noun বা pronoun কে modify করে, তাকে adjective বলে।
- এখানে cowardly শব্দটি "attack" শব্দকে describe করছে।
• Cowardly: [adjective]
- English meaning:
not brave; not having the courage to do things that other people do not think are especially difficult.
- Bangla meaning:
ভীরু, কাপুরুষোচিত, ভয়প্রবণ।
অন্যদিকে,
• Cowardly (adverb) [old use]
- English Meaning: in a way that shows someone is not at all brave and is too eager to avoid danger, difficulty, or pain:
- Bangla Meaning: (১) ভীরু স্বভাবের। (২) কাপুরুষোচিত।
- যেমন: We will not retreat or act cowardly.
- অর্থাৎ, এটি যখন কোনো verb-কে modify করে তখন adverb হিসেবে কাজ করে।
Source: 1. Oxford Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.

[527] 'The river flows past the village.' Here 'past' is a/an-

(ক) noun
(খ) verb
(গ) adverb
(ঘ) preposition ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) preposition

ব্যাখ্যা: • The river flows past the village. Here 'past' is a - preposition.
- এই বাক্যে "past" একটি preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- past এখানে flows কে নির্দেশ করছে যে নদী কোথায় দিয়ে যাচ্ছে → "village-এর পাশ দিয়ে"।
- যেহেতু past এখানে noun phrase (the village) এর আগে বসে অবস্থান নির্দেশ করছে, তাই এটি preposition হবে।
Past: [preposition]
English meaning: on or to the other side of somebody/something.
Bangla meaning: পেরিয়ে; ছাড়িয়ে।
Example:
- We live in the house just past the church.
- He hurried past them without stopping.
- He just walked straight past us!
Source: Oxford Dictionary.

[528] 'Ihana sleeps only for four hours a night.' In this sentence the verb 'sleeps' is _____ .

(ক) causative

(খ) intransitive ✓

(গ) transitive

(ঘ) factitive

সঠিক উত্তর: (খ) intransitive

ব্যাখ্যা: • Ihana sleeps only for four hours a night.' In this sentence, the verb 'sleeps' is - intransitive.
- Intransitive verb সেই verb যা object নেয় না।
- 'sleeps' এর পরে কোনো direct object নেই।
- এখানে sleeps verb টির কোনো object প্রয়োজন হয়নি। অর্থাৎ এটি কেবল subject -এর কাজ বোঝাচ্ছে।
- sleeps কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে প্রভাবিত করছে না।
- তাই এটি intransitive verb.
• Intransitive verb:
- যেসকল verb এর object বা কর্ম থাকে না তাকে Intransitive verb বলে।
- সাধারণত Intransitive verb এর পর adverb অথবা preposition ব্যবহৃত হয়।
- বাক্যে ব্যবহৃত Intransitive verb-কে কি (what?) বা কাকে (whom?) দ্বারা প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না।
- উল্লেখ্য Intransitive Verb এর ক্ষেত্রে কখন(when) বা কোথায় (where) দ্বারা প্রশ্ন করতে হয়।
- Intransitive verb যুক্ত sentence-এর সাধারণ Structure হচ্ছে: Subject + verb.
Examples:
• They run every morning.
• The cat jumped onto the table.
• The leaves fall in winter.
Other options,
• Causative Verb:
- Subject যখন নিজে কাজ না করে অন্যকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় তখন এই অর্থে causative verb ব্যবহৃত হয়।
- Help, Get, Have, Let, Make ইত্যাদি বহুল প্রচলিত causative verb.
- Make, have, get প্রভৃতি যোগে অনেক verb- কে causative verb এ পরিণত করা যায়।
- যেমন:
- I shall get the work done by him. (আমি তার দ্বারা কাজটি করিয়ে নেব।)
• Transitive verb:
- যে verb এর object আছে তাকে transitive verb বলে।
- Transitive verbs এর সাধারণ Structure হচ্ছে: subject + verb + object.
- Object সর্বদাই Noun অথবা Pronoun হয়।
- তাই বাক্যে verb এর পরে Noun অথবা Pronoun থাকলে verb টি সাধারণত transitive verb হবে।
- আবার intransitive verb এর শেষে preposition + object যুক্ত করেও তাকে transitive verb এ পরিণত করা যায়।
- যেমন: He writes a letter. write হলো transitive verb, কারণ এর object হলো a letter.
• কিছু Transitive verb এ object এর পাশাপাশি Complement থাকে।
Complement গুলো object কে Describe করে।
→ এই ধরনের Complement কে Objective Complement বলে।
• Factitive Verb:
- যে Verb এর Object বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয় না, তাকে Factitive Verb বলে।
- Factitive Verb হলো এমন ক্রিয়া যা দুটি object নেয় - একটি direct object এবং একটি object complement। এই verb direct object কে object complement হিসেবে বর্ণিত অবস্থায় পরিণত করে বা নিয়োগ দেয়।
- কিছু factitive verbs হলো: Elect, Select, Make, Appoint, Call, Name, etc.
- যেমন: The manager appointed him secretary.
- উল্লিখিত বাক্যে secretary হচ্ছে Objective Complement Factitive Object.
- "The manager appointed him" দ্বারা বাক্য সম্পন্ন হচ্ছে না, তাই Objective Complement হিসেবে secretary বসানোর পর বাক্যটি সম্পন্ন হয়েছে।
- যেহেতু Object (him) বসানোর পরও Objective Complement ছাড়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ হয়নি তাই এটি Factitive Verb.
Source: Cambridge Dictionary. A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain. Advanced Learner's Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.

[529] 'He started teaching Hamlet.' Here 'teaching' is a/an-

(ক) participle
(খ) infinitive
(গ) verbal noun
(ঘ) gerund ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) gerund

ব্যাখ্যা: • 'He started teaching Hamlet.'
- Here, 'teaching' is a Gerund.
- It is the object of the verb "started" and refers to the activity of teaching.
- প্রদত্ত বাক্যে, teaching (verb+ing)- transitive verb 'started' -এর object হিসেবে বসে noun -এর কাজ করেছে তাই এটি gerund.
- অর্থাৎ, 'teaching' (শিক্ষকের কাজ) এখানে শেখানোর কাজ (profession) বুঝাচ্ছে।
- এটি participle নয়, কারণ এই বাক্যে এটি কোনো noun/pronoun কে modify করেনি।
- বিশেষ করে এখানে এটি 'Hamlet' কে modify কিংবা একে describe করেনি।
• Gerund:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
- সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
- Gerunds don't describe action - they act as nouns.
• Functions of the Gerund:
1. As a subject of a verb: Rising early is a good habit.
2. As an object of a verb: I like reading poetry.
3. As an object of a preposition: I am tired of waiting.
4. As a complement of a verb: Seeing is believing.
5. As absolutely (part of a compound noun): This is my writing table.
অন্যদিকে,
• Present participle:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
- সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
- Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
- যেমন: A
rolling
Stone gathers no moss.
• Infinitive:
- Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
- যেমন:
teach, to teach.
• Infintive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
- To -যুক্ত infinitive এবং
- To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
- কোন বাক্যের Verb + ing - এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
- The + verb+ing + of = verbal noun.
- যেমন: The
writing
of a good letter is difficult.
Source:
1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin.
2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.

[530] Fill in the blank with the appropriate preposition: 'She was married _____ a rich man'.

(ক) with

(খ) to ✓

(গ) of

(ঘ) off

সঠিক উত্তর: (খ) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) to.
• Complete Sentence: She was married
to
a rich man.
- বাংলা অনুবাদ: সে একজন ধনী ব্যক্তির সাথে বিবাহিত।
• The standard preposition used with "married" is "to" when referring to the person one is married to.
- অর্থাৎ, কার সাথে বিয়ে হয়েছে তা বোঝাতে সঠিক preposition হিসেবে সাধারণত "married to" ব্যবহৃত হয়।
• Marry to
- English Meaning: to become the husband or wife of (someone).
- Bangla Meaning: বিবাহ করা/হওয়া।
অন্যদিকে,
• Marry someone off [phrasal verb]
- English Meaning: to make certain that someone, especially a female member of your family, gets married, or that she marries the person you have chosen.
- Bangla Meaning: বিয়ে দেওয়া।
- যেমন: She was married off to the local doctor by the age of 16.
- "married off" implies arranging a marriage, but it requires "off" followed by "to" as in "married off to a rich man".
- অর্থাৎ, কারো সাথে বিয়ে দেওয়া (passive use) বুঝাতে মূলত "Marry off" ব্যবহার করা হয়।
- কিন্তু প্রশ্নে "to" না থাকায় শুধু "Off" ব্যবহারে বাক্যের meaning change হয়ে যায়, তাই "Off" হবে না।
Option Analysis,
ক) "She was married with a rich man" - (Incorrect) "With" is not used with "married" in this context.
• Married With:
- সাধারণত Married With ব্যবহার হয় না।
- তবে কারো সাথে বিবাহিত হওয়া এবং সন্তান থাকা বুঝাতে "married with" ব্যবহার হতে পারে।
- যেমন: She is married with two children.
গ) "She was married of a rich man" - (Incorrect) "Of" is not used with "married."
- অপশন গ) ভুল কারণ, married এর সাথে "Of" এর ব্যবহার ভুল।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Cambridge Dictionary.

[531] Which gender is the word 'sibling"?

(ক) Masculine
(খ) Feminine
(গ) Neuter
(ঘ) Common ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Common

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – ঘ) Common.
• Sibling (noun):
- English Meaning: a brother or sister.
- Bangla Meaning: একই মাতাপিতার সন্তান; ভাই বা বোন।
• Common gender:
- Noun টি পুংবাচক বা স্ত্রীবাচক উভয়কেই বুঝালে তা Common Gender হয়।
- যেমন: Parent, Child, Baby, Sibling, Server, Parent, Sheep, Deer, Teacher, Student, Monarch, Neighbor, etc.
• Gender:
যে সকল শব্দ দ্বারা কোন noun or pronoun এর পুরুষ, স্ত্রী বা এদের উভয়টি অথবা কোনটিই নয় বা অবচেতন পদার্থ (ক্লীব) ইত্যাদি বুঝায় তাদেরকে Gender বলে।
• Gender চার প্রকার। যথা:
- Masculine gender (পুং লিঙ্গ),
- Feminine gender (স্ত্রী লিঙ্গ),
- Common/Neutral gender (উভয় লিঙ্গ/লিঙ্গ নিরপেক্ষ),
- Neuter gender (ক্লীব লিঙ্গ).
Source: 1. Cambridge Dictionary.
2. Accessible Dictionary by Bangla Academy.

[532] Find out the correctly spelt word:

(ক) reminiscence ✓
(খ) reminescence
(গ) remeniscence
(ঘ) reminicence

সঠিক উত্তর: (ক) reminiscence

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – ক) reminiscence.
• Reminiscence:
English Meaning:
the act of remembering events and experiences from the past.
Bangla Meaning:
স্মৃতিচারণ, অনুস্মরণ, পূর্বস্মৃতি, স্মৃতিকথা।
• Example of Sentences:
- His reminiscences about the war were painful to hear.
- We wondered whether she could trust her reminiscence of events that happened so long ago.
Source: 1. Accessible Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.

[533] The idiom 'smell a rat' means to _____.

(ক) detect bad smell

(খ) be in a bad mood

(গ) suspect something wrong ✓

(ঘ) see hidden meaning

সঠিক উত্তর: (গ) suspect something wrong

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) suspect something wrong.
• Smell a rat
English Meaning:
begin to suspect trickery or deception/ to recognize that something is not as it appears to be or that something dishonest is happening.
Bangla Meaning:
অন্যায়ের বা অপকর্মের আভাস পাওয়া।
Ex. Sentence:
He's been working late with her every night this week - I smell a rat!
Bangla Meaning:
সে এই সপ্তাহে প্রতিদিনই তার সাথে অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করছে - আমার সন্দেহ হচ্ছে!
অপশন গুলোর অর্থ -
ক) Detect bad smell:→ দুর্গন্ধ খুঁজে পাওয়া।
খ) Be in a bad mood:→ খারাপ মেজাজে থাকা।
গ) suspect something wrong:→ কোনো কিছু ভুল বা সন্দেহজনক মনে হওয়া।
ঘ) See hidden meaning:→ লুকানো অর্থ বোঝা।
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, সঠিক উত্তর - গ) suspect something wrong.
Source: 1. Cambridge Dictionary. 2. Live MCQ Lecture.

[534] Select the synonym for 'inclement':

(ক) affable
(খ) mild
(গ) rough ✓
(ঘ) genial

সঠিক উত্তর: (গ) rough

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো – গ) rough.
• Inclement:
English meaning:
Inclement weather is unpleasant, especially with cold wind and rain.
Bangla meaning:
(আনুষ্ঠানিক) (আবহাওয়া বা জলবায়ু সম্বন্ধে) কঠোর, রুক্ষ, নির্মম; ঠাণ্ডা ও ঝোড়ো।
Options,
ক) Affable: [adjective]
English meaning:
friendly and easy to talk to.
Bangla meaning:
শিষ্টাচারী ও বন্ধুভাবাপন্ন; অমায়িক।
খ) Mild: [adjective]
English meaning:
not severe or strong.
Bangla meaning:
নরম; শান্তপ্রকৃতির; কোমল; মৃদু বা লঘু।
গ) Rough: [adjective]
English meaning:
not even or smooth, often because of being in bad condition.
Bangla meaning:
অসমতল; এবড়োখেবড়ো; বন্ধুর; অমসৃণ; খসখসে।
ঘ) Genial: [adjective]
English meaning:
friendly and cheerful.
Bangla meaning:
সদয়; সহানুভূতিশীল; মিশুক।
সাধারণত আবহাওয়া বা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়, যেমন "inclement weather" → তীব্র বা খারাপ আবহাওয়া।
- Inclement শব্দ এর সমার্থক হলো - Rough [যখন আবহাওয়া প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়।]
অপশন বিবেচনা করে দেখা যায়, the synonym for 'Inclement' - Rough.
Source: 1. Oxford Dictionary. 2. Cambridge Dictionary.
3. Accessible Dictionary.

[535] Tell me frankly why you did this. the underlined part is a/an-

(ক) adjective clause

(খ) noun clause ✓

(গ) adverbial clause

(ঘ) adverbial phrase

সঠিক উত্তর: (খ) noun clause

ব্যাখ্যা: Tell me frankly
why you did this
. The underlined part is - Noun clause.
- এটি বাক্যের মধ্যে object হিসেবে কাজ করছে (tell me what/why/how...), তাই এটি noun clause.
- "why you did this" এখানে verb 'tell' এর direct object হিসেবে কাজ করছে।
• Noun clause:
- যে সব subordinate clause noun এর কাজ করে থাকে অর্থাৎ, subject, object, compliment, বা case in apposition- এর কাজ করে থাকে তাদেরকে বলে noun clause.
- Noun clauses are used when a single word isn't enough.
• একটি বাক্যের যেসব স্থানে Noun clause বসতে পারে -
1. Verb এর subject হিসেবে।
Example: That he has much money is known to all.
2. Verb এর object হিসেবে।
Example: I know that he has done it.
3. Verb এর complement হিসেবে।
Example: This is what I said.
4. Preposition এর object হিসেবে;
Example: I cannot understand the meaning of what he said.
5. Noun/ pronoun - এর apposition হিসেবে।
Example: The fact that he is a thief is clear to all.
Other options, ক) Adjective clause:
- যে sub-ordinate clause কোনো noun/pronoun এর পরে বসে ঐ noun/pronoun কে modify করে তাকে Adjective Clause বলে।
- অর্থাৎ noun এর post modifier হিসাবে adjective clause বসে।
গ) Adverbial clause:
- যে subordinate clause একটি বাক্যে একটি adverb হিসেবে কাজ করে এবং একটি verb,বা একটি adjective-clause বা অন্য একটি adverbial clause-কে modify করে তাকে Adverbial Clause বলে।
- Adverb এর মতো এরা - time, place, cause, effect, purpose ইত্যাদি বুঝায়।
ঘ) Adverbial phrase:
- যে phrase বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে adverb এর মত কাজ করে তাকে Adverbial Phrase বলে।
- সাধারণত বাক্যকে কখন (when), কোথায় (where), কেন(why) ও কিভাবে (how) দ্বারা প্রশ্ন করলে উত্তর হিসেবে যে phrase পাওয়া যায় সেটি Adverbial phrase.
Source:- A Passage to the English Language, S.M. Zakir Hussain. Advanced Learner's Grammar and Composition by Chowdhury and Hossain.

[536] The prefix 'non' can be added to _____.

(ক) office

(খ) regular

(গ) partisan ✓

(ঘ) obey

সঠিক উত্তর: (গ) partisan

ব্যাখ্যা: • The prefix 'non' can be added to partisan.
• Prefix:
- Word এর মূল (root) অংশের এর বাম পাশে বা প্রথমে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয় তাকে Prefix বলে।
- Im-, Un-, -Non, In-, Over-, Dis-, Re- ইত্যাদি Prefix হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
• Nonpartisan (adjective)
- English Meaning: not partisan, especially: free from party affiliation, bias, or designation.
- Bangla Meaning: নির্দলীয়।
• অন্যদিকে,
ক) Office:
- এর সাথে সাধারণত prefix 'non' ব্যবহৃত হয় না।
- তবে "Non-office hours" ব্যবহৃত হতে পারে কিন্তু এটি less common.
- Note: office এর adjective form official -এর সাথে prefix হিসেবে 'non'/'un' ব্যবহৃত হয়।
- যেমন: nonofficial/unofficial.
খ) Regular
- এর সাথে সাধারণত prefix 'non' ব্যবহৃত হয় না।
- তবে Oxford English Dictionary অনুযায়ী non-regular (meaning not regular) ব্যবহৃত হলেও তা common নয়।
- regular -এর সাথে prefix হিসেবে সাধারণত 'ir' ব্যবহৃত হয়।
- যেমন: irregular (unregular অপ্রচলিত) - বিধিবিরুদ্ধ; নিয়মবহির্ভূত; অনিয়মিত।
ঘ) Obey
- এর সাথে সাধারণত prefix 'non' ব্যবহৃত হয় না।
- obey এর সাথে সঠিক prefix হিসেবে 'dis' ব্যবহৃত হয়।
- যেমন: disobey (আদেশ অমান্য করা; কোনো ব্যক্তি বা আইন অগ্রাহ্য করা।).
- সুতরাং, অপশন বিবেচনা করে দেখা যায় যে, খুব common এবং বহুল ব্যবহৃত হিসেব partisan -ই সঠিক উত্তর।
- বিশেষ করে political contexts -এ খুব common word হলো Nonpartisan (নির্দলীয়)।
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[537] Identify the correct passive form: 'I heard her sing.'

(ক) She was heard sing by me.
(খ) She was heard to be sung by me.
(গ) She was heard sung by me.
(ঘ) She was heard to sing by me. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) She was heard to sing by me.

ব্যাখ্যা: Active: I heard her sing.
Passive: She was heard to sing by me.
• Active voice থেকে passive voice করার নিয়ম:
- Active voice এর object টি passive voice এর subject হয়।
- Tense অনুযায়ী auxiliary verb বসে।
- তারপর মূল verb এর past participle হয়।
- preposition (by, with, at, to, in) বসে।
- Active voice এর subject টি passive voice এর object হয়।
Passive voice-এ perception verbs এর sentence গঠনের নিয়ম:
Active: Subject + verb + object + bare infinitive.
Passive: Object + be + past participle + full infinitive + by + subject.
• Need, bid, dare, see,
hear
, make, help, feel, let, know, behold, watch প্রভৃতি verb গুলোর পর Active Voice-এ to উহ্য থাকে।
- তবে passive করার সময় তাদের পরে to বসে।
- যখন active sentence এ bare infinitive (to ছাড়া infinitive) থাকে, passive এ সেটি full infinitive (to সহ) হয়ে যায়।
অন্যান্য অপশন ভুল কারণ:
ক) She was heard sing by me.
→ এখানে "to" বাদ দেওয়া হয়েছে।
- Passive voice-এ bare infinitive (sing) আর থাকে না, বরং to + infinitive (to sing) হয়।
- তাই এটি ব্যাকরণগতভাবে ভুল।
খ) She was heard to be sung by me.
→ ভুল, কারণ এখানে to be sung passive infinitive ব্যবহার করা হয়েছে। মূল বাক্যের অর্থ পাল্টে যাচ্ছে।
গ) She was heard sung by me.
→ grammatically ভুল, sung past participle, যা এখানে উপযুক্ত নয়।
- তাছাড়া এটি অর্থগত ভাবে ঠিক হয়নি।
Source: Advancer Learner's HSC Communicative English by Chowdhury & Hussain.

[538] Select the right determiner: 'She works as _____ FBI analyst.'

(ক) a
(খ) an ✓
(গ) the
(ঘ) none of the above

সঠিক উত্তর: (খ) an

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) an.
• Article:
- Articles মূলত Noun, Pronoun এর আগে বসে তাদের সংখ্যা এবং নির্দিষ্টতা, অনির্দিষ্টতা জ্ঞাপন করে।
- Articles কে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করে যায়।
• Indefinite Articles: A, An-এরা Indefinite Article. (এরা নির্দিষ্টভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা কোনো বিষয়কে নির্দেশ করে না)।
• Definite Articles: The হলো Definite Article (এটি কোনো বিশেষ ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে বোঝাতে বা চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে)।
• Article এর ব্যবহার সাধারণত pronunciation বা উচ্চারণের উপর নির্ভরশীল।
- কোনো word এর শুরুতে যদি consonant letter থাকে তবে তার পূর্বে article হিসেবে a বসে।
- কিন্তু Consonant এর উচ্চারণ vowel এর মত হলে a না হয়ে an হবে। যেমন: an FBI.
- শব্দটি হলো FBI, যেটি উচ্চারণে শুরু হয় 'a' vowel sound দিয়ে শুরু।
- ইংরেজিতে vowel sound দিয়ে শুরু হওয়া শব্দের আগে "an" ব্যবহার করা হয়।
Complete sentence: She works as an FBI analyst.
Source: Advanced Learner's Communicative English Grammar & Composition By Chowdhury & Hossain.

[539] 'We met Medha carrying a bouquet of red roses.' Here 'carrying' is a/an _____.

(ক) gerund

(খ) infinitive

(গ) verbal noun

(ঘ) participle ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) participle

ব্যাখ্যা: • 'We met Medha carrying a bouquet of red roses.'
- Here, 'carrying' is a
participle
.
- Here, "carrying" functions as a present participle (adjective) that modifies the noun "Medha".
- It describes the action that Medha was performing at the time of the meeting.
- অর্থাৎ, verb+ing যখন noun/pronoun কে modify করে তখন তা adjective হিসেবে কাজ করে।
- এখানে বলা হয়েছে Medha -এর সাথে দেখা হওয়ার সময় সে 'a bouquet of red roses' carry (বহন করার কাজ) করতেছিল।
• Participle:
- A participle is a verb that ends in -ing (present participle) or -ed, -d, -t, -en, -n (past participle).
- Participles may function as adjectives, describing or modifying nouns/pronouns.
- Participle একই সাথে Verb ও Adjective এর কাজ করে।
• Participle মূলত তিন প্রকার। যথা:
1. Present participle:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি adjective -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও adjective -এর কাজ করে, তাহলে তাকে present participle বলে।
- সহজ ভাষায় → present participle হলো Verb + ing = adjective = Verb + adjective কাজ করে।
- Present participle দ্বারা চলমান sense বোঝায়।
- যেমন: I saw a flying bird.
2. Past participle:
- সাধারণত verb এর সাথে -ed যোগ করে তৈরি হয় (যেমন: played, walked), তবে অপ্রচলিত verb এর আলাদা রূপ থাকে (যেমন: eaten, driven, seen)।
- এটি perfect tense এবং passive voice তৈরিতে ব্যবহৃত হয়, এবং adjective হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।
- যেমন: The broken window needs fixing.
3. Perfect participle:
- এটি having + past participle দ্বারা তৈরি হয় (যেমন: having eaten, having seen)। এটি এমন বোঝাতে ব্যবহৃত হয় যে, একটি কাজ অন্য কাজের আগে সম্পন্ন হয়েছিল।
- যেমন: Having finished the work, he left.
অন্যদিকে,
• Gerund:
- Verb -এর সাথে ing যোগ হয়ে যদি noun -এর কাজ করে অর্থাৎ, একই সাথে Verb ও noun -এর কাজ করে, তখন তাকে Gerund বলে।
- সহজে → Gerund = Verb + ing = noun = Verb + noun -এর কাজ করে।
- Gerunds don't describe action - they act as nouns.
- যেমন: I like reading.
• Infinitive:
- Infinitive হচ্ছে verb এর base form অথবা to + base form.
- যেমন: carry, to carry.
• Infintive দুই রকম হতে পারে। যেমন:
- To -যুক্ত infinitive এবং
- To -বিহীন infinitive বা Bare Infinitive.
• Verbal Noun:
- কোন বাক্যের Verb + ing - এর পূর্বে the এবং পরে of থাকলে তাকে Verbal Noun বলে।
- The + verb+ing + of = verbal noun.
- যেমন: The writing of a good letter is difficult.
Source: 1. High School English Grammar and Composition by Wren And Martin. 2. A Passage to the English Language by S.M. Zakir Hussain.

[540] 'Five years have passed since his father died'. Identify the correct simple form of the sentence from the following options:

(ক) His father has died five years ago.

(খ) His father died five years ago. ✓

(গ) His father has died for five years.

(ঘ) His father died since five years.

সঠিক উত্তর: (খ) His father died five years ago.

ব্যাখ্যা: - Complex: Five years have passed since his father died.
- Simple: His father died five years ago.
• প্রদত্ত বাক্যটি একটি Complex sentence.
- কারণ sentence টিতে একটি independent clause "Five years have passed" এবং একটি Subordinate clause "since his father died" আছে।
- এটিকে Simple sentence -এ পরিবর্তন করতে হলে, একটি subject এবং Finite verb যুক্ত sentence -এ রূপান্তর করতে হবে এবং বাক্যের অর্থ ঠিক রাখতে হবে।
- কারণ সাধারণত একটি clause-এর মধ্যে একটি subject এবং একটি finite verb নিয়ে simple sentence গঠিত হয়।
• Option Analysis:
ক) "His father has died five years ago."
- এটি ভুল, কারণ Present perfect tense ("has died") cannot be used with a specific past time reference like "five years ago."
খ) "His father died five years ago."
- এই বাক্যটি correct simple form, কারণ এই বাক্যে past time expression "five years ago" -এর সাথে সঠিকভাবে simple past tense ব্যবহার হয়েছে, যা original sentence এর same meaning বহন করে।
গ) "His father has died for five years."
- এটি ভুল, কারণ The verb "die" is a momentary action (not continuous), আর duration ("for five years") এর সাথে "has died" ব্যবহার করা যায় না।
- এর বদলে "His father has been dead for five years." ব্যবহার করা যায় কিন্তু তখন অর্থ বদলে যাবে।
ঘ) "His father died since five years."
- এটি correct simple sentence নয়, কারণ "Since" requires present perfect tense, and "since five years" is grammatically wrong (should be "since five years ago").
- সুতরাং, প্রদত্ত অপশন অনুযায়ী দেখা যায় যে, correct simple sentence টি হলো- খ) His father died five years ago.

[541] Choose the antonym of 'controversy':

(ক) contention

(খ) bickering

(গ) unanimity ✓

(ঘ) dispute

সঠিক উত্তর: (গ) unanimity

ব্যাখ্যা: • The antonym of 'controversy' is - unanimity.
• Controversy (noun)
- English Meaning: a discussion marked especially by the expression of opposing views: dispute; a disagreement, quarrel, strife.
- Bangla Meaning: বিতর্ক; বিরোধ; মতান্তর; কোনো সামাজিক, নৈতিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী বাদানুবাদ।
• Given options:
ক) Contention
- English Meaning: a point advanced or maintained in a debate or argument.
- Bangla Meaning: তর্ক; যুক্তিপ্রদর্শন; কলহ।
খ) Bickering
- English Meaning: petty and petulant quarreling especially when prolonged or habitual.
- Bangla Meaning: খুঁটিনাটি বা গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ঝগড়া করা
গ) Unanimity
- English Meaning: agreement by all people involved; consensus; the quality or state of being unanimous.
- Bangla Meaning: ঐকমত্য; মতৈক্য।
ঘ) Dispute
- English Meaning: to engage in argument: debate.
- Bangla Meaning: বিতর্ক; বিরোধ; যুক্তি।
• সুতরাং, অপশনের অর্থ বিবেচনা করে দেখা যায় যে, The antonym of 'controversy' is - unanimity.
Source: 1. Accessible Dictionary by Bangla Academy.
2. Merriam-Webster Dictionary.

[542] 'For God's sake hold your tongue, and let me love.' This line is taken from the poem _____.

(ক) To His Coy Mistress
(খ) The Canonization ✓
(গ) The Definition of Love
(ঘ) The Sun Rising

সঠিক উত্তর: (খ) The Canonization

ব্যাখ্যা: • 'For God's sake hold your tongue and let me love' এই লাইনটি John Donne এর লেখা বিখ্যাত কবিতা "The Canonization" থেকে নেওয়া হয়েছে।
• The Canonization:
- এটি John Donne লিখিত একটি কবিতা।
- এটি 1590 সালে লিখিত ও 1633 সালে প্রকাশিত হয়।
- এটি Songs and Sonnets এর প্রথম edition এ প্রকাশিত।
- The poem's speaker uses religious terms to attempt to prove that his love affair is an elevated bond that approaches saintliness.
Famous Quotation from Canonization:
• "For God's sake hold your tongue, and let me love"
• "As well a well-wrought urn becomes
The greatest ashes, as half-acre tombs."
John Donne:
- John Donne (1572-1631) Renaissance যুগের একজন কবি।
- Metaphysical poetry এর জনক বলা হয় John Donne কে।
- তিনি আধ্যাত্মিক কবিতার সূচনা করেছিলেন তাই তাকে Father of Metaphysical poetry বলা হয়।
- এছাড়াও তিনি Poet of Love and Religious হিসেবেও পরিচিত।
• তাঁর বিখ্যাত কিছু কবিতা হচ্ছে:
- Good Morrow,
- The Canonization,
- The Flea,
- The Sun Rising,
- A Valediction: Forbidding Mourning.
Source: Britannica.

[543] The one-act play 'Riders to the Sea' was written by _____.

(ক) G. B. Shaw
(খ) Oscar Wilde
(গ) J. M. Synge ✓
(ঘ) John Galsworthy

সঠিক উত্তর: (গ) J. M. Synge

ব্যাখ্যা: • Riders to the Sea:
- এটি ইংরেজি সাহিত্যর একটি পরিচিত নাটক, যা Irish নাট্যকার John Millington Synge রচনা করেছেন।
- ১৯০৩ সালে এই play টি প্রকাশিত হয়।
- Riders to the Sea is set in the Aran Islands off the west coast of Ireland and is based on a tale Synge heard there.
- It won critical acclaim as one of dramatic literature's greatest one-act plays.
- Riders to the Sea is set in the Aran Islands off the west coast of Ireland.
- Synge মুলত আরান দ্বীপপুঞ্জে শোনা একটি গল্পের উপর ভিত্তি করে তার এই play টি রচনা করেছিলেন।
• Maurya নামক একজন বৃদ্ধ মহিলার জীবনের কঠিন দুঃখ -দুর্দশা এবং বেদনার চিত্র বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে , যিনি তার ছোট ছেলে Bartley ছাড়া, পরিবারের সকল পুরুষ সদস্যদের কে সাগরের ঝড়ের মাঝে বিভিন্ন সময়ে হারিয়ে ফেলেছেন.
- কিন্তু শেষ সময়ে দেখা যায় তার ছোট ছেলেটিও সাগরে ডুবেই মারা যায়।
- এই Maurya চরিত্রটিকে সাহিত্য জগতের অন্যতম most ill- fated character হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
• John Millington Synge
- তিনি ছিলেন আইরিশ সাহিত্যের নবজাগরণের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব, মহান একজন কাব্যিক নাট্যকার যিনি আরান দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম আইরিশ সমুদ্র তীরের কঠোর গ্রামীণ অবস্থাকে পরিশীলিত কারুকার্যের সাথে চিত্রিত করেছেন।
- প্রথমে তিনি একজন 'musician' হবার ইচ্ছা করলেও 1894 সালে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ হওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করেন এবং এর পরিবর্তে English Literature এ মনোনিবেশ করেন।
• Notable works:
- In the Shadow of the Glen, Riders to the Sea, The Well of the Saints, The Tinker's Wedding, The Playboy of the Western World, Deirdre of the Sorrows.
Source: An ABC of English Literature - Dr M Mofizar Rahman and Britannica.

[544] 'Neither a borrower nor a lender be, For loan oft loses both itself and friend.' This extract is taken from Shakespeare's play _____ .

(ক) Macbeth
(খ) King Lear
(গ) Measure for Measure
(ঘ) Hamlet ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Hamlet

ব্যাখ্যা: Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend.
- এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে William Shakespeare-এর Hamlet নাটক থেকে।
- Polonius, Laertes কে উপদেশ দিচ্ছেন।
- অর্থ: ঋণ নেওয়া বা দেওয়া উভয়ই ঝুঁকিপূর্ণ; ঋণ বন্ধু এবং অর্থ দুটোই হারাতে পারে।
• Hamlet:
- William Shakespeare রচিত tragedy গুলোর মধ্যে Hamlet is one of the most celebrated tragedies in English literature.
- 5acts বিশিষ্ট এই tragedy টি ১৫৯৯-১৬০১ সালের মধ্যে লেখা এবং প্রকাশিত হয় ১৬০৩ সালে।
- Hamlet in Shakespeare's Hamlet is a prince of Denmark.
- হ্যামলেট জার্মানি থেকে নিজ দেশে ফিরে আসে তাঁর বাবার শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করতে এবং জানতে পারে যে তার চাচা Claudius তার মা Gertrude কে বিয়ে করেছে এবং এই চাচাই তার বাবার খুনী।
- এরপর দেখা যায় প্রিন্স হ্যামলেট তার বাবার খুনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেন এবং বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মধ্যে দিয়ে tragedy এর কাহিনি সামনে এগিয়ে যায়।
- এই নাটকে antagonist অর্থাৎ ভিলেন হিসেবে দেখানো হয়েছে Claudius কে।
- শেষাংশে Hamlet এর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটে।
• Famous quotations of Hamlet:
- Neither a borrower nor a lender be; For loan oft loses both itself and friend.
- To be or not to be that is the question.
- Frailty, thy name is woman.
- Brevity is the soul of wit.
- Listen to many, speak to a few.
- Though this be madness, yet there is method in't.
- Conscience doth make cowards of us all.
- 'There is divinity that shapes our end'.
• William Shakespeare:
- তার জন্মস্থান Stratford Avon.
- তিনি একাধারে একজন English poet, dramatist এবং actor.
- তাকে English national poet বলা হয়।
- তাকে 'Bard of Avon' বলা হয়।
- He is considered by many to be the greatest dramatist of all time.
• Notable works:
• Tragedy:
- Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar.
• Comedy:
- As You Like It, The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream etc.
• Famous poem:
- Shall I Compare Thee to a Summer Day/Sonnet 18,
- The Rape of Lucrece,
- Venus and Adonis.
Source: Britannica and An ABC of English Literature by Dr M Mofizar Rahman.

[545] Who composed the elegiac poem 'Thyrsis'?

(ক) Thomas Gray

(খ) Matthew Arnold ✓

(গ) John Milton

(ঘ) P. B. Shelley

সঠিক উত্তর: (খ) Matthew Arnold

ব্যাখ্যা: • The composer of the elegiac poem 'Thyrsis' is Matthew Arnold.
• Thyrsis:
- Matthew Arnold -এর লিখা "Thyrsis" হলো একটি elegy কবিতা।
- এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে ম্যাকমিলান'স ম্যাগাজিনে।পরবর্তীতে ১৮৬৭ সালে এটি আর্নল্ডের New Poems -এ অন্তর্ভুক্ত হয়।
- এটি Arnold -এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা হিসেবে বিবেচিত।
- "Thyrsis" কবিতায় আর্নল্ড এক জটিল দশ-পঙ্‌ক্তির স্তবক ছন্দে দক্ষতা দেখিয়েছেন।
- ২৪ পঙ্‌ক্তির এই কবিতাটি Arnold তার বন্ধু ও কবি Arthur Hugh Clough এর প্রশংসা করে লিখেন, যিনি ১৮৬১ সালে মারা যান।
- কবিতায় Arnold, Clough-কে উপস্থাপন করেছেন "Thyrsis" রূপে - যা প্রাচীন গ্রিক সাহিত্যে রাখাল-কবির নাম হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
- সমৃদ্ধ pastoral (গ্রামীণ/রাখালজীবনের) চিত্রকল্পের মাধ্যমে আর্নল্ড স্মরণ করেছেন অক্সফোর্ডের সেই প্রাকৃতিক পরিবেশ, যেখানে তারা দুজন ছাত্রজীবনে (১৮৪০-এর দশকে) একসাথে ঘুরে বেড়াতেন। একইসঙ্গে তিনি ফিরে দেখেছেন বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে আসার পর তাঁদের তরুণ বয়সের আদর্শগুলোর পরিণতি।
• Matthew Arnold (1822-1888):
- তিনি একজন বিখ্যাত English Victorian poet এবং literary ও social critic.
- তিনি সমসাময়িক সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির রুচি ও আচরণের সমালোচনার জন্য পরিচিত।
- তিনি শুরুতে inspector of schools হিসেবে কাজ করেন, পরে তিনি professor of poetry হিসেবে যোগ দান করেন Oxford -এ।
- তিনি সংস্কৃতির একজন প্রচারক হিসেবে খ্যাত, বিশেষ করে তাঁর বিখ্যাত criticism রচনা Culture and Anarchy (1869)-এর জন্য।
- Matthew was the eldest son of the renowned Thomas Arnold.
• Notable Works:
• Famous elegies:
- Thyrsis,
- Rugby Chapel.
• Famous poems:
- Dover Beach, The scholar gypsy (lyric poem), Sohrab and Rustom, The Forsaken Merman, Empedocles on Etna, Cromwell.
• Famous books:
- Culture and Anarchy, The Study of Poetry, Literature and Dogma, Essays in Criticism, On Translating Homer (lectures), On the Study of Celtic Literature (lectures), etc.
Source: Britannica.

[546] Who is the writer of the famous essay 'Tradition and the Individual Talent'?

(ক) George Orwell
(খ) Aldous Leonard Huxley
(গ) T. S. Eliot ✓
(ঘ) Francis Bacon

সঠিক উত্তর: (গ) T. S. Eliot

ব্যাখ্যা: • T. S. Eliot is the writer of the famous essay 'Tradition and the Individual Talent'.
• Tradition and the Individual Talent:
- টি.এস. এলিয়টের সমালোচনামূলক প্রবন্ধের বই "The Sacred Wood", যা ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এতে, এলিয়ট সেই সময়ের আধুনিকতাবাদী লেখার বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।
- 'Tradition and the Individual Talent' হলো এই সংকলনের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রবন্ধ, যা এলিয়টের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের তত্ত্বকে উপস্থাপন করে।
- এতে হোমার থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্য এবং সেই ঐতিহ্যের সাথে প্রত্যেক Individual Talent -এর সম্পর্কের বিষয়টি তুলে ধরেন।
- Tradition বা ঐতিহ্য বলতে কেবল অতীতের কবিদের কাজ অনুকরণ করা বোঝায় না। বরং তিনি বলেন - "novelty is better than repetition".
- এই সম্পর্কে এলিয়ট বলেন, একজন কবির সৃষ্টিকে বোঝার জন্য কেবল তার ব্যক্তিগত অনুভূতি নয়, পুরো সাহিত্যিক ঐতিহ্যকে বিবেচনা করতে হবে।
- আর Individual Talent বা ব্যক্তিগত প্রতিভা বলতে বুঝানো হয়েছে কবির কাজ হলো নিজের আবেগকে সরাসরি ব্যক্ত করা নয়, বরং তা শিল্পে রূপান্তর করা।
• মূল বক্তব্য:
- কবি কেবল নিজের অনুভূতির কণ্ঠস্বর নন, তিনি সমগ্র ঐতিহ্যের অংশ।
- কবিতার মূল্য নির্ভর করে তার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত প্রতিভার সমন্বয়ের উপর।
- কবিতায় ঐতিহ্য মানে পুরোনো কিছুকে হুবহু নকল করা নয়, বরং অতীতকে আত্মস্থ করে তার ভেতর থেকে নতুন সৃজনশীলতা বের করে আনা।
- উল্লেখ্য যে, এই সংকলনের
আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হলো "Hamlet and His Problems" যেখানে এলিয়ট তার "objective correlative" তত্ত্ব প্রকাশ করেন, এই শব্দটি তিনি George Santayana or Washington Allston -এর কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।
• T. S. Eliot (1888-1965):
- তার পুরো নাম Thomas Stearns Eliot.
- T.S. Eliot ছিলেন একজন প্রখ্যাত আমেরিকান কবি, নাট্যকার, এবং সাহিত্য সমালোচক, যিনি আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যে তাঁর অভিনব রচনা এবং গুরত্বপূর্ণ চিন্তাধারার জন্য পরিচিত।
- Eliot -কে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বিবেচেনা করা হয়।
- তিনি ১৯৪৮ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- তিনি নোবেল পুরস্কার অর্জনকারী একজন কবি, যিনি আধুনিক কবিতার ধারায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন।
• His famous plays:
- Murder in the Cathedral, The Cocktail Party, The Confidential Clerk, The Family Reunion, The Elder Statesman, Sweeney Agonistes (a poetic drama in two scenes), etc.
• Poems:
- The Love Song of J. Alfred Prufrock (dramatic monologue), The Waste Land, Ash Wednesday, Four Quartets, East Coker, Little Gidding, Burnt Norton, The Dry Salvages, etc.
• The Sacred Wood (Collection of Essays):
- T. S. Eliot এর The Sacred Wood: Essays on Poetry and Criticism (১৯২০) হলো তাঁর প্রথম সমালোচনামূলক প্রবন্ধগ্রন্থ। এখানে প্রায় ২০টি প্রবন্ধ আছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ হলো-
- The Perfect Critic,
- Imperfect Critics,
- Tradition and the Individual Talent,
- Hamlet and His Problems,
- The Possibility of a Poetic Drama,
- Rhetoric and Poetic Drama,
- Notes on the Blank Verse of Christopher Marlowe, etc.
Source: Britannica.

[547] 'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.' -This oft-quoted line occurs in Shelley's notable poem ____ .

(ক) To a Skylark ✓

(খ) Ode to the West Wind

(গ) Adonais

(ঘ) The Cloud

সঠিক উত্তর: (ক) To a Skylark

ব্যাখ্যা: • "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought." - এই বিখ্যাত লাইনটি P.B. Shelley-এর "To a Skylark" কবিতা থেকে এসেছে।
- কবি Skylark-কে আনন্দ, স্বাধীনতা ও স্বর্গীয় সঙ্গীতের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।
- তিনি বলেন, মানুষের গানগুলো প্রায়ই দুঃখভরা স্মৃতি বা অনুভূতি থেকে আসে, তাই "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought."
• To a Skylark:
- এটি একটি lyric poem.
- কবি একে চাঁদ এর আলোর সাথে তুলনা করেন।
- কবির মনে এটি joyous spirit of the divine এর প্রতিক।
- তিনি skylark হবার ইচ্ছা পোষণ করেন।
- এর গান থেকে তিনি আত্মার প্রেরণা খুঁজে পান। তিনি মনে করে এর গান স্বর্গীয়।
Some of his famous quotations are:
• "Our sweetest songs are those that tell of saddest thought" (To A Skylark).
• "If Winter comes, can spring be far behind?" (Ode to the West Wind).
• "The more we study, the more we discover our ignorance" (Queen Mab).
• P.B. Shelley:
- তিনি একজন English Romantic poet.
- Her passionate search for personal love and social justice was gradually channeled from overt actions into poems that rank with the greatest in the English language.
Best works:
Poem:
- Ode to the West Wind, Queen Mab, Alastor, Adonais, Ozymandias, To a Skylark.
Drama:
- Prometheus Unbound, The Cenci.
Source: Britannica.

[548] Who authored the futuristic novel 'Brave New World'?

(ক) E. M. Forster
(খ) Virginia Woolf
(গ) Aldous Leonard Huxley ✓
(ঘ) Graham Greene

সঠিক উত্তর: (গ) Aldous Leonard Huxley

ব্যাখ্যা: • Brave New World:
- এটি Aldous Leonard Huxley রচিত একটি science fiction.
- এটি ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হয়।
- The book presents a nightmarish vision of a future society.
- It is also known as a dystopian novel.
- এটিকে dystopian novel বলা হয় কারণ এই বইটি ভবিষ্যতের একটি দুঃস্বপ্নময় সমাজের চিত্র উপস্থাপন করে।
- Brave New World উপন্যাসটি ২৫৪০ খ্রিস্টাব্দে অবস্থিত, যা উপন্যাসে AF 632 বছর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
• Aldous Huxley
- In full, Aldous Leonard Huxley.
- তিনি একজন ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও সমালোচক, যিনি প্রখর ও বিস্তৃত বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।
- যার রচনাগুলো তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিরাশাবাদী ব্যঙ্গের জন্য পরিচিত।
- তিনি সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার উপন্যাস Brave New World (1932)-এর জন্য, যা পরবর্তী বহু ডিস্টোপিয়ান বিজ্ঞান কল্পকাহিনির আদর্শ হয়ে উঠেছে।
• Other notable works,
- After Many a Summer Dies the Swan,
- Antic Hay,
- Crome Yellow,
- Eyeless in Gaza,
- Point Counter Point,
- The Devils of Loudun,
- The Doors of Perception,
- Those Barren Leaves, etc.
Source: Britannica.

[549] 'Good fences make good neighbors'. -The line was written by _____ .

(ক) Robert Graves
(খ) Robert Frost ✓
(গ) Ezra Pound
(ঘ) Carl Sandburg

সঠিক উত্তর: (খ) Robert Frost

ব্যাখ্যা: "Good fences make good neighbors." - এই বিখ্যাত উক্তিটি Robert Frost-এর লেখা কবিতা "Mending Wall" থেকে নেওয়া হয়েছে।
• Mending Wall
- এই কবিতাটি লিখেন Robert Frost.
- এটি Blank verse (অমিত্রাক্ষর ছন্দ)- এ রচিত।
- Mending Wall কবিতাটি তার 'North of Boston' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।
- কীভাবে বক্তা এবং তার প্রতিবেশী তাদের সম্পত্তির মধ্যে একটি পাথরের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের জন্য মিলিত হয় তা নিয়ে কবিতাটি রচিত।
- কবিতাটি ১৯১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছিল।
• Robert Frost
- Robert Frost একজন আমেরিকান কবি।
- তিনি 'Nature poet', 'Regional poet' নামে পরিচিত।
- তিনি চারবার পুলিতজার পুরস্কার লাভ করেন।
- তার উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হচ্ছে: A Boy's Will, North of Boston, From Mountain Interval etc.
- Mending Wall কবিতাটি তার 'North of Boston' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
• Poems:
- Fire and Ice, Mending Wall, Birches, Out Out, Nothing Gold Can Stay, Home Burial, etc.
Source: Britannica and litcharts.com

[550] 'Cowards die many times before their deaths: The valiant never taste of death but once'. In which play of Shakespeare do you find this quote?

(ক) Julius Caesar ✓
(খ) Romeo and Juliet
(গ) The Tempest
(ঘ) Twelfth Night

সঠিক উত্তর: (ক) Julius Caesar

ব্যাখ্যা: • "Cowards die many times before their deaths; the valiant never taste of death but once". -
- এই বিখ্যাত লাইনটি নেওয়া হয়েছে William Shakespeare-এর নাটক Julius Caesar থেকে।
- নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র Julius Caesar এর করা এই উক্তিটি একটি metaphor এর উদাহরণ।
- তিনি বোঝাতে চান, ভীতুরা অনেকবার মৃত্যুর ভয় অনুভব করে, কিন্তু সাহসীরা শুধু একবারই মৃত্যু স্বাদ পায়।
• Julius Caesar:
- এটি William Shakespeare এর একটি Historical Play এবং Tragedy.
- ১৫৯৯-১৬০০ সালের মধ্যে এই নাটকটি লেখা হয় এবং ১৬২৩ সালে Shakespeare এর First Folio এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।
- Julius Caesar Rome এর ruler ছিলেন।
- Caesar এর betrayer এর নাম হলো Brutus.
- নাটকটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রকে ঘিরে আবর্তিত হয় যা Julius Caesar, একজন রোমান রাষ্ট্রনায়ক এবং সামরিক জেনারেলকে হত্যার দিকে নিয়ে যায়।
- ঈর্ষান্বিত ষড়যন্ত্রকারীরা সিজারের বন্ধু Brutus কে Caesar এর বিরুদ্ধে তাদের হত্যার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি করায়।
- Caesar কে অত্যধিক ক্ষমতা অর্জন থেকে বিরত রাখতে, Brutus এবং ষড়যন্ত্রকারীরা তাকে March এর Ides এ হত্যা করে।
- Mark Antony ষড়যন্ত্রকারীদের রোম থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং একটি যুদ্ধে তাদের সাথে লড়াই করে।
এই tragedy এর কয়েকটি বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে -
• 'Cowards die many times before death; The valiant never taste of death but once.'
• 'Veni, Vidi, Vici (I came, I saw, I conquered)
• 'Et tu, Brute? ('You too, Brutus?')' (last words of Julius Caesar)
• William Shakespeare:
- William Shakespeare was born on 23 April 1564 AD and died on 23 April 1616 AD.
- তার জন্মস্থান Stratford Avon.
- তিনি একাধারে একজন English poet, dramatist এবং actor.
- তাকে English national poet বলা হয়।
- তাকে 'Bard of Avon' বা Swan of Avon বলা হয়।
- Shakespeare wrote a total of 37 plays and 154 sonnets.
• Notable works:
• Tragedy:
- Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, Julius Caesar, Antony and Cleopatra.
• Comedy:
- As You Like It, The Tempest, Twelfth Night, A Midsummer Night's Dream etc.
• Famous poem:
- Shall I Compare Thee to a Summer Day/Sonnet 18,
- The Rape of Lucrece,
- Venus and Adonis.
Source: britannica.com

[551] 'Knowledge comes, but wisdom lingers.' This quote is extracted from Tennyson's poem titled _____ .

(ক) Morte d' Arthur
(খ) The Lotos-Eaters
(গ) Tithonus
(ঘ) Locksley Hall ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Locksley Hall

ব্যাখ্যা: • "Knowledge comes, but wisdom lingers" উক্তিটি নেওয়া হয়েছে Alfred Lord Tennyson-এর কবিতা Locksley Hall থেকে।
- এখানে Tennyson বোঝাতে চেয়েছেন, জ্ঞান (Knowledge) সহজে অর্জন করা যায়, কিন্তু প্রজ্ঞা বা জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগানোর ক্ষমতা (Wisdom) দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও সময়ের সাথে আসে।
• Locksley Hall:
- এটি Alfred Lord Tennyson রচিত।
- এটি একটি কবিতা।
- Poems (1842) collection এ এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়।
- বক্তা এখানে বস্তুগত লাভ এবং পার্থিব সম্পদ লাভের জন্য করা বিবাহের বিরোধিতা করেন।
• Lord Alfred Tennyson:
- তিনি একজন English poet.
- তিনি একজন Victorian poet.
- English poet often regarded as the chief representative of the Victorian age in poetry.
• Notable works:
• Poems:
- Crossing the Bar,
- Enoch Arden,
- Locksley Hall,
- In memoriam.
Source: Britannica.com and Poetry Foundation.

[552] The tragedy 'Samson Agonistes' was penned by _____.

(ক) Christopher Marlowe
(খ) Henrick Ibsen
(গ) John Milton ✓
(ঘ) Arthur Miller

সঠিক উত্তর: (গ) John Milton

ব্যাখ্যা: • Samson Agonistes:
- এটি John Milton রচিত।
- It is also known as closet tragedy.
- ১৬৭১ সালে এই Poetic drama টি প্রকাশিত হয়।
- এটিকে বলা হয় 'greatest English drama' based on Greek Model.
- It is also known as a closet tragedy.
- এই ধরনের নাটক গুলো সাধারণত পড়ার উপযোগী করে লেখা হয়, মঞ্চে উপস্থাপনার জন্য নয়।
- The work deals with the final phase of Samson's life and recounts the story as told in the biblical Book of Judges.
• John Milton:
- He was born in London, England in 1608.
- তিনি ছিলেন একজন English poet, pamphleteer এবং historian.
- তিনি William Shakespeare এর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ English author হিসেবে বিবেচিত।
- মূলত কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ হলেও মিল্টন কিছু উচ্চমানের রাজনৈতিক প্রবন্ধও লিখেছিলেন।
- তাকে বলা হয় the Epic Poet.
- এছাড়া great master of Blank Verse ও বলা হয়।
• Some notable works:
- Paradise Lost (Epic),
- Paradise Regained (Epic),
- Of Education (Prose),
- Lycidas (Elegy).
Source: Britannica.

[553] Who is the playwright of the absurd drama 'Waiting for Godot'?

(ক) Jean Genet

(খ) Samuel Beckett ✓

(গ) Harold Pinter

(ঘ) Tom Stoppard

সঠিক উত্তর: (খ) Samuel Beckett

ব্যাখ্যা: • Waiting for Godot:
- এটি রচনা করেন Irish writer Samuel Beckett.
- It is an Absurd play.
- এটি একটি two-act বিশিষ্ট tragic-comedy too.
- Waiting for Godot is Beckett's translation of his own original French-language play, En attendant Godot.
- ১৯৫২ সালে এটি প্রকাশিত হয়।
- Waiting for Godot was a true innovation in drama and the Theatre of the Absurd's first theatrical success.
• নাটকের গল্প দুটি প্রধান চরিত্র, Vladimir এবং Estragon কে নিয়ে, যারা একটি গাছের নিচে বসে অপেক্ষা করে একজন ব্যক্তি "Godot"-এর জন্য। তারা বিশ্বাস করে যে Godot তাদের জীবনকে অর্থপূর্ণ করবে, কিন্তু Godot আসে না। নাটকে দেখা যায়, Vladimir ও Estragon এর জীবনের একঘেয়েমি, হতাশা, এবং সমাজের অস্থিরতা উঠে আসে। তারা অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু Godot আসবে কিনা তা জানে না।
- "Waiting for Godot" মানবজীবনের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা, এবং অস্তিত্বের মানে খোঁজার একটি প্রতীকী কাহিনী।
• Samuel Beckett (1906- 1989):
- Samuel Beckett একজন আইরিশ নাট্যকার, লেখক ও সাহিত্য সমালোচক ছিলেন।
- তিনি ১৯৬৯ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- বেকেট ফরাসি ও ইংরেজি - এই দুই ভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতেন।
- তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত সৃষ্টি হল "Waiting for Godot" (১৯৫২), যা একটি অস্তিত্ববাদী নাটক এবং আধুনিক থিয়েটারে এক যুগান্তকারী কাজ হিসেবে বিবেচিত।
Best Works: (play)
- Waiting for Godot,
- Endgame,
- Happy Days.
Source: An ABC of English Literature by Dr. M Mofizar Rahman & Britannica.

[554] 'It's strange - but true; for truth is always strange; Stranger than fiction. This quote is taken from a poem of _____. [Correct: Tis strange,- but true.....]

(ক) Mark Twain
(খ) Robert Herrick
(গ) Lord Byron ✓
(ঘ) Franz Kafka

সঠিক উত্তর: (গ) Lord Byron

ব্যাখ্যা: "It's strange - but true; for truth is always strange; Stranger than fiction."
- উদ্‌ধৃতিটি নেওয়া হয়েছে Lord Byron-এর রচিত ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্যিক কবিতা Don Juan থেকে।
- Byron এখানে বলেছেন, সত্য ঘটনা প্রায়ই কল্পনার চেয়েও অদ্‌ভুত।
- উদ্‌ধৃত লাইনটি কবিতার Canto XIV-তে পাওয়া যায়।
সঠিক ও সম্পূর্ণ উদ্‌ধৃতিটি হলো -
"Tis strange,-but true; for truth is always strange;
Stranger than fiction: if it could be told,
How much would novels gain by the exchange!
How differently the world would men behold!"
• Don Juan:
- Romantic period এর অন্যতম poet and satirist Lord Byron এর অনবদ্য সৃষ্টি Don Juan হচ্ছে a satire in the form of a picaresque verse tale.
- এটি Lord Byron রচিত একটি unfinished satirical epic poem.
- তার জন্ম স্পেনের সেভিল শহরে।
- এই কবিতার কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে Don Juan যাকে ঘিরে কবিতার মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এবং তার নামেই কবিতাটির নামকরণ করা।
- Don Juan কে এখানে চিত্রায়িত করা হয়েছে womanizer এবং easily seduced by women হিসেবে।
- কবিতাটি প্রায় পাঁচ হাজার লাইন বিশিষ্ট।
এই poem এর কিছু বিখ্যাত উক্তি হচ্ছে -
• "Sweet is revenge - especially to women."
• "Pleasure's a sin, and sometimes sin's a pleasure."
• "Man's love is of man's life a thing apart, Tis woman's whole existence."
• "Tis strange,-but true; for truth is always strange;
Stranger than fiction: if it could be told,
How much would novels gain by the exchange!
How differently the world would men behold!"
Lord Byron:
- Lord Byron-র পুরো নাম George Gordon Byron.
- George Gordon Byron একজন British Romantic Poet এবং Satirist ছিলেন।
Best Works:
Poetry:
- Childe Harold's Pilgrimage,
- Don Juan,
- English Bards and Scotch Reviewers,
- Hours of Idleness,
- Heaven and Earth.
Poem:
- She walks in Beauty,
- The Vision of Judgement.
Source: Britannica.

[555] Who wrote the novella 'Heart of Darkness'?

(ক) Joseph Conrad ✓
(খ) Doris Lessing
(গ) John Osborne
(ঘ) Thomas Hardy

সঠিক উত্তর: (ক) Joseph Conrad

ব্যাখ্যা: • Heart of Darkness:
- Novella টি রচনা করেন Joseph Conrad.
- ১৮৯৯ সালে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়।
- Heart of Darkness পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার বিভীষিকাগুলো বিশ্লেষণ করে, যা এটিকে এমন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে চিত্রিত করে যা শুধুমাত্র যেসব ভূখণ্ড ও জনগণকে শোষণ করে তাদেরকেই কলুষিত করে না, বরং পশ্চিমাদের - যারা এই শোষণকে চালিত করে - তাদেরকেও নৈতিকভাবে কলুষিত করে তোলে।
- এটি Western colonialism এর ভয়াবহতা নিয়ে বর্ণিত একটি novella.
- The novella begins with a group of passengers aboard a boat floating on the river Thames.
• Joseph Conrad: [born December 3, 1857 - died August 3, 1924]
- Also known as: Jozef Teodor Konrad Korzeniowski.- তিনি ছিলেন একজন English novelist ও short-story writer.
• তাঁর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম গুলো হচ্ছে -
- Heart of Darkness, Lord Jim, Nostromo, The Secret Agent, Typhoon, Under Western Eyes, Victory, Youth, ইত্যাদি।
Source: Britannica.

[556] Who was the writer of the autobiographical as well as political essay 'Shooting and Elephant'? [Correct: Shooting an Elephant]

(ক) Francis Bacon
(খ) George Orwell ✓
(গ) Joseph Addison
(ঘ) Charles Lamb

সঠিক উত্তর: (খ) George Orwell

ব্যাখ্যা: পরীক্ষার প্রশ্নে সাহিত্যকর্মটির নাম "Shooting and Elephant" ভুল ভাবে দেওয়া হয়েছে, এর সঠিক নাম হলো - Shooting an Elephant.
• Shooting an Elephant:
- এই essay টি রচনা করেন English writer George Orwell.
- এটি একটি autobiographical ও political essay.
• George Orwell বার্মায় পুলিশ অফিসার থাকাকালে একটি হাতিকে গুলি করার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। হাতিটি বাজারে হাঙ্গামা করলেও পরে শান্ত হয়ে যায়। কিন্তু স্থানীয় মানুষের চাপ ও প্রত্যাশার কারণে তিনি অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাতিটিকে গুলি করেন। হাতিটির ধীর ও বেদনাদায়ক মৃত্যু তাকে গভীর অনুশোচনায় ফেলে। এ ঘটনায় বোঝা যায়, উপনিবেশবাদ শুধু শোষিতদের নয়, শোষককেও নিজের স্বাধীনতা ও নৈতিকতা থেকে বঞ্চিত করে।
• George Orwell
- তার আসল নাম হলো Eric Arthur Blair.
- তিনি ব্রিটিশ ভারতের বেঙ্গল প্রদেশের মতিহারি -তে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ইংল্যান্ডের লন্ডনে মৃত্যুবরণ করেন।
- তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ উপন্যাসক, প্রবন্ধকার, এবং সমালোচক।
- তিনি দুটি বিখ্যাত উপন্যাস Animal Farm (১৯৪৫) এবং Nineteen Eighty-Four (১৯৪৯) -এর জন্য পরিচিত।
- এই দুটি উপন্যাসই বিশ্ব সাহিত্যে অমর হয়ে আছে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক ধারণার প্রতি গভীর সমালোচনা প্রদর্শন করেছে।
• Famous Works:
• Novels:
- Animal Farm,
- Nineteen Eighty-Four / '1984',
- Burmese Days,
- Coming up for Air.
• Story/Essay:
- Shooting an Elephant,
- A Hanging.
Source: Britannica.
বাংলাদেশ বিষয়াবলি

[557] কোন মুসলিম চিন্তাবিদ প্রথম 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন?

(ক) আল্লামা ইকবাল
(খ) সৈয়দ আহমদ খান ✓
(গ) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
(ঘ) মওলানা আকরম খাঁ

সঠিক উত্তর: (খ) সৈয়দ আহমদ খান

ব্যাখ্যা: ⇒ মুসলিম চিন্তাবিদদের মধ্যে সৈয়দ আহমদ খান প্রথম 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেন।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব:
→ দ্বি-জাতি তত্ত্ব হলো একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক দর্শন, যার মতে হিন্দু ও মুসলমানরা ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জীবনাচার ও ভিন্ন ঐতিহ্যের কারণে একই জাতি নয়; তারা দুটি স্বতন্ত্র জাতি। তাই তাদের নিজস্ব রাষ্ট্র থাকা আবশ্যক।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও সৈয়দ আহমদ খান এর ভূমিকা:
→ সৈয়দ সায়্যদ আহমদ খান মীরাটে ১৬ মার্চ ১৮৮৮ সালের এক বক্তৃতায় হিন্দু ও মুসলিমকে আলাদা করে 'two nations' উল্লেখ করেন; এই মীরাট-বক্তৃতাই আধুনিক 'দ্বি-জাতি' ধারণার সবচেয়ে প্রাথমিক স্পষ্ট রূপগুলোর একটি হিসেবে বিবেচিত।
→ মীরাটে দেওয়া বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ খান স্পষ্টভাবে বলেন: 'হিন্দু এবং মুসলমান দুটি পৃথক সম্প্রদায়, যাদের ধর্ম, ঐতিহ্য এবং জীবনধারা ভিন্ন। একটি যৌথ রাষ্ট্রে তাদের একসঙ্গে শাসন করা কঠিন হবে।'
→ মীরাট বক্তব্যে সৈয়দ সরাসরি আলাদা রাষ্ট্র দাবি করেননি; তিনি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ওপর জোর দিয়ে সম্ভাব্য ক্ষমতা-অসাম্য তুলে ধরেছিলেন।
→ তিনি মনে করতেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ আলাদা।
→ এই বক্তৃতা এবং তাঁর অন্যান্য লেখনীতে তিনি মুসলমানদের জন্য পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় ও প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তাঁর এই ধারণা দ্বি-জাতি তত্ত্বের প্রাথমিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও আল্লামা ইকবাল এর ভূমিকা:
→ ১৯৩০ সালে আল্লামা ইকবাল এলাহাবাদে All India Muslim Legue-এর বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং এতে সমর্থন ব্যক্ত করেন।
→ এই ভাষণে তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোকে একত্র করে স্বশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেন।
→ তাঁর কবিতা ও রচনা মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আত্মপরিচয় জাগ্রত করতে শক্তিশালী ভূমিকা রাখে।
→ ইতিহাসবিদদের মতে, স্যার সাইয়্যদের বপন করা বীজকে ইকবাল দার্শনিক ভিত্তি ও রাজনৈতিক দিকনির্দেশনা দেন, যা পরবর্তীতে জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলনের রূপ নেয়।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর ভূমিকা:
→ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতি তত্ত্বকে রাজনৈতিক বাস্তবতায় রূপ দেন; তিনি মুসলিম লীগের নেতৃত্বে মুসলিমদের জন্য স্বশাসিত রাষ্ট্র দাবির নেতৃত্ব দেন।
→ তিনি ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতীয় মুসলিমদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দেন। এটি ছিল আনুষ্ঠানিক পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব।
→ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ-এর রাজনৈতিক নেতৃত্বই দ্বি-জাতি তত্ত্বকে কার্যকর বাস্তবতায় রূপান্তরিত করে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
♦ দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও মাওলানা আকরম খাঁ এর ভূমিকা:
→ মাওলানা আকরম খাঁ ১৯৩৬ সালে মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে যোগদান করেন এবং পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
→ ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তিনি মুসলিম লীগের অবস্থানকে দৃঢ় করেন।
→ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।
তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া, ব্রিটানিকা ও কয়েকটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট।
- ব্রিটানিকা: [
লিঙ্ক
]
- Banglapedia: [
লিঙ্ক
]
- আল্লামা ইকবালের অফিসিয়াল সাইট: [
লিঙ্ক
]
- দ্বিজাতি তত্ত্ব নিয়ে গবেষণাপত্র: [
লিঙ্ক
]
- Dwan ওয়েবসাইট: [
লিঙ্ক
]
- Thesis Paper Link: [
লিঙ্ক
]

[558] কোন বছর পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?

(ক) ১৯৫২ (খ) ১৯৫৪

(গ) ১৯৫৬ ✓ (ঘ) ১৯৬৯

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৫৬

ব্যাখ্যা: ⇒ ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
উল্লেখ্য, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁদের নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি অনুসারে, গণপরিষদে স্বীকৃতি প্রদান করে। তবে এটি কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি ছিল না।

♦ ভাষা আন্দোলন:
→ ভাষা আন্দোলন ছিলো বাঙালি সংস্কৃতির স্বাধিকার আন্দোলন।
→ ১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় উর্দু বনাম বাংলা বিতর্ক প্রথম ওঠে।
→ ১৯৩৭ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা উর্দু করার প্রস্তাব করলে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এর বিরোধিতা করেন।
→ ১৯৪৮ সালে গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি উত্থাপন করেন।
→ ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন ঘোষণা করেন 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু'; এই ঘোষণার পরেই ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।
→ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি ছিল বৃহস্পতিবার, ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
→ ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা অমান্য করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছাত্ররা মিছিল করে।
→ এক পর্যায়ে পুলিশ ছাত্রদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করে। ঘটনাস্থলেই আব্দুল জব্বার ও রফিকউদ্দিন আহমদ শহীদ হন। ১৭ জনের মত গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে রাত আটটায় আবুল বরকত শহীদ হন।
→ এই আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধান উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

♦ ২১ ফেব্রুয়ারির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:
→ প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়।
→ ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কোর ৩০তম অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব পাস হয়।
→ ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথিবীর ১৮৮টি দেশে এই দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন শুরু হয়।
→ ২০০৭ সালের ১৬ মে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন হয় যেখানে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের আহবান জানানো হয় এবং একই প্রস্তাবে ২০০৮ সালকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা বর্ষ ঘোষণা করা হয়।
→ পরবর্তীতে ২০১০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৫তম অধিবেশনে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব পাস হয়।
তথ্যসূত্র - ইউনেস্কো ও জাতিসংঘ ওয়েবসাইট, বাংলাপিডিয়া ও ইতিহাস ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[559] 'তমদ্দুন মজলিস'-এর নেতা জনাব আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিষয়ের শিক্ষক ছিলেন?

(ক) রসায়ন বিজ্ঞান
(খ) গণিত
(গ) ইতিহাস
(ঘ) পদার্থ বিজ্ঞান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পদার্থ বিজ্ঞান

ব্যাখ্যা: ⇒ 'তমদ্দুন মজলিস'-এর নেতা জনাব আবুল কাশেম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
♦ তমদ্দুন মজলিশ:
→ তমদ্দুন মজলিশ ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন।
→ তমদ্দুন মজলিশ ইসলামী আদর্শাশ্রয়ী একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন।
→ ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে তমদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত হয়।
→ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।
→ মদ্দুন মজলিশ প্রতিষ্ঠায় অধ্যাপক আবুল কাশেমের অগ্রণী সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, অধ্যাপক এ.এস.এম নূরুল হক ভূঁইয়া, শাহেদ আলী, আবদুল গফুর, বদরুদ্দীন উমর, হাসান ইকবাল
→ অধ্যাপক আবুল কাশেম ছিলেন পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিশের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক এবং দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তমদ্দুন মজলিশের সভাপতি নির্বাচিত হন।
→ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগের বিরুদ্ধে বস্তুতত তমদ্দুন মজলিশই প্রথম প্রতিবাদ উত্থাপন করে।
→ এই সংগঠন ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।
→ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে তমদ্দুন মজলিশের প্রকাশিত পুস্তিকাটির নাম ছিল 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু'।
→ তমদ্দুন মজলিশ ছাত্র-শিক্ষক মহলে বাংলাভাষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে।
→ ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বহু প্রখ্যাত এবং অখ্যাত লেখক বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রতি তাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জানিয়েছিলেন।
→ পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের বিষয়তালিকা থেকে এবং নৌ ও অন্যান্য বিভাগের নিয়োগ পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেয়া হয়।
→ এমনকি পাকিস্তানের গণপরিষদের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ফলে বাঙালিরা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাপিডিয়া।

[560] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'জল্লাদের দরবার' এর রচয়িতা কে ছিলেন?

(ক) কল্যাণ মিত্র ✓
(খ) রাজু আহমেদ
(গ) এম আর আকতার মুকুল
(ঘ) নারায়ণ ঘোষ (মিতা)

সঠিক উত্তর: (ক) কল্যাণ মিত্র

ব্যাখ্যা: ⇒ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'জল্লাদের দরবার' এর রচয়িতা ছিলেন কল্যাণ মিত্র।
♦ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র:
→ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র।
→ বস্তুতত, চট্টগ্রামের কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে এর প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়।
→ এই কেন্দ্র থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়েছিল।
→ স্বাধীন বাংলা বেতারের অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল:
• 'চরমপত্র',
• 'জল্লাদের দরবার',
• মীর জাফরের রোজনামচা।
♦ 'জল্লাদের দরবার':
→ জল্লাদের দরবার-এ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের অমানবিক চরিত্র ও পাশবিক আচরণকে তুলে ধরা হতো।
→ এই ব্যঙ্গাত্মক সিরিজে তাকে 'কেল্লা ফতেহ খান' চরিত্রে চিত্রিত করা হয় এবং এই ভূমিকায় অভিনয় করেন রাজু আহমেদ। এটি মূলত ছিল রূপকধর্মী সিরিজ নাটক।
• 'জল্লাদের দরবার' নাটক রচনা ও প্রযোজনা করেন - কল্যাণ মিত্র।
→ এছাড়াও তিনি 'মীর জাফরের রোজনামচা' নামক আরেকটি নাটক রচনা করেন।
♦ 'চরমপত্র':
→ চরমপত্র ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান।
→ এটি ছিল ব্যঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একটি অনুষ্ঠান, যা মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।
→ রচনা ও উপস্থাপনা: এম আর আখতার মুকুল।
→ চরমপত্র প্রচারের পরিকল্পনা করেছিলেন: এমএ মান্নান [গণপরিষদ সদস্য]
তথ্যসূত্র: বাংলাপিডিয়া ও পত্রিকার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক রিপোর্ট।

[561] কোন তারিখে আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন?

(ক) ১৮ জানুয়ারি ১৯৬৯
(খ) ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ ✓
(গ) ২২ জানুয়ারি ১৯৬৯
(ঘ) ২৪ জানুয়ারি ১৯৬৯

সঠিক উত্তর: (খ) ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯

ব্যাখ্যা: ⇒ আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি।
♦ ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান:
→ আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন ১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হলেও তা ১৯৬৯-এর জানুয়ারিতে তুঙ্গে ওঠে এবং মধ্য জানুয়ারিতে গণআন্দোলনের রূপ নেয়।
→ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দেশের সকল মৌলিক গণতন্ত্রীকে পদত্যাগের আহ্বান জানালে অনেকেই সে আহ্বানে সাড়া দেন।
→ ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের সংগে একাত্মতা ঘোষণা করেন।
→ আইয়ুব পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী দিয়ে ঐ আন্দোলন স্তব্ধ করার চেষ্টা করেন।
→ ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপের নেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
→ আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে যখন প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করার সময় ১৮ ফেব্রুয়ারিতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. শামসুজ্জোহা পুলিশের গুলি ও বেয়নেট চার্জের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।
♦ উল্লেখ্য:
→ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে 'এগারো দফা' প্রণীত হয়।
→ এ আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন ঘটে।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[562] 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক কে?

(ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ✓
(খ) সিকান্দর আবু জাফর
(গ) শামসুর রাহমান
(ঘ) রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

সঠিক উত্তর: (ক) কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার

ব্যাখ্যা: ⇒ 'ঢাকা প্রকাশ' সাপ্তাহিক পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
♦ 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা:
→ ঢাকা প্রকাশ ঢাকা থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র।
→ এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ বাবুবাজারের 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে।
→ পত্রিকার শিরোনামের নিচে একটি সংস্কৃত শ্লোকাংশ 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামন্ত্র' (সাধ্য অনুযায়ী সিদ্ধিলাভ হোক) মুদ্রিত হতো।
→ ঢাকা প্রকাশের প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
→ পরিচালকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ।
→ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পর দীননাথ সেনের পরিচালনায় পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
তথ্যসূত্র - বাংলাপিডিয়া।

[563] সেরিকালচার বলতে বোঝায়-

(ক) তুলা চাষ
(খ) নীল চাষ
(গ) রেশম পোকা চাষ ✓
(ঘ) তামাক চাষ

সঠিক উত্তর: (গ) রেশম পোকা চাষ

ব্যাখ্যা: সেরিকালচার (Sericulture):
- রেশম পোকার বিভিন্ন প্রজাতি রয়েছে।
- এদের মধ্যে Bombyx mori রেশম চাষে বেশি ব্যবহার করা হয়। এ পোকা তুঁত গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করে বিধায় রেশম চাষীকে তুঁত গাছ চাষ করতে হয়।
-
রেশম চাষ এর ইংরেজি হলো সেরিকালচার (Sericulture)
। ল্যাটিন শব্দ 'Serio' থেকে Sericulture শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। 'Serio' শব্দের অর্থ Silk বা রেশম।
- রেশম পোকার খাদ্যের জন্য তুঁত গাছ চাষ করে এই পোকার লার্ভা পালন করে তাদের সৃষ্ট গুটি বা কোকুন থেকে রেশম সুতা আহরণ করার পদ্ধতিকে রেশম চাষ বলা হয়।
- তুঁত গাছ চাষ ও রেশম পোকার লার্ভা পালন ছাড়াও এ পোকার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে প্রজনন ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনশীল রেশম পোকা উদ্ভাবন করা আধুনিক রেশম চাষের অন্তর্ভুক্ত।
- এই দেশের মাটি, আবহাওয়া ও জলবায়ু রেশম চাষের জন্য বেশ উপযোগী।
গুরুত্বপূর্ণ আরোও কিছু আধুনিক চাষ পদ্ধতি:
- বাণিজ্যিকভাবে উদ্যান বিষয়ক বিদ্যাকে বলে হর্টিকালচার।
- বাণিজ্যিকভাবে মৌমাছি চাষ করাকে এপিকালচার বলে।
- বাণিজ্যিকভাবে পাখি পালন বিষয়ক বিদ্যাকে বলে এভিকালচার।
- বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য চাষ বিষয়ক বিদ্যাকে বলে পিসিকালচার।
- বাণিজ্যিকভাবে চিংড়ি চাষ বিষয়ক বিদ্যাকে বলে প্রণকালচার।
- বাণিজ্যিকভাবে সামুদ্রিক মৎস্য পালন বিষয়ক বিদ্যাকে বলে মেরিকালচার।
উৎস:
কৃষি শিক্ষা প্রথমপত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ও বাংলাপিডিয়া।

[564] ছায়া প্রেমী (shadow loving) অর্থনৈতিক ফসল কোনটি?

(ক) আখ
(খ) তামাক
(গ) ধান
(ঘ) চা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) চা

ব্যাখ্যা: ⇒ 'ছায়া প্রেমী' অর্থনৈতিক ফসল বলতে চা গাছকে বোঝানো হয়। চা গাছের জন্য অতিরিক্ত তাপ ও সরাসরি সূর্যালোক থেকে রক্ষা পেতে ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভালোভাবে বৃদ্ধি পায়। এ কারণে চা গাছকে ছায়া প্রেমী ফসল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
♦ চা চাষ:
→ চা চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু বিশেষ উপযোগী।
→ সাধারণত যেসব স্থানে ২৬০-২৮° সেলসিয়াস তাপমাত্রা থাকে সেসব স্থান চা চাষের উপযুক্ত।
→ গাছের বৃদ্ধিকালীন সময়ে ২০° সেলসিয়াস এর অধিক তাপমাত্রা প্রয়োজন।
→ চা চাষের জন্য ১৭৫ - ২৫০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত এবং বাতাসের আর্দ্রতা ৭০-৯০% আবশ্যক।
→ বাংলাদেশে চা চাষের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো ছায়া গাছ।
→ চা বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ পরিবর্তন, মাটির উর্বরতা সমৃদ্ধকরণ, তাপমাত্রা এবং বাষ্পীভবন ক্ষমতা হ্রাস, মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ এবং কিছু পোকামাকড় ও রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য ছায়া গাছ অপরিহার্য, যা ইতিবাচকভাবে তাপীয়ভাবে প্রভাবিত করে।
→ ছায়া গাছ চা গাছগুলিকে আংশিক ছায়া প্রদান করে, যা চা পাতার মান উন্নত করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।
→ সঠিক ধরণের ছায়া গাছ এবং তাদের সঠিক ব্যবস্থাপনা সফল চা ফসল চাষের পূর্বশর্ত।
→ অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি বা খরা কোনোটিই চা গাছের জন্য উপযুক্ত নয়।
→ চা গাছের জন্য যেমন প্রচুর পানি প্রয়োজন তেমনি উপযুক্ত নিষ্কাশনের ব্যবস্থাও থাকতে হয়।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাপিডিয়া ও ভূগোল ২য় পত্র, এইচএসসি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[565] বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে কোন ফসলের চাষ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে?

(ক) ভূট্টা ✓
(খ) পাট
(গ) ধান
(ঘ) গোল আলু

সঠিক উত্তর: (ক) ভূট্টা

ব্যাখ্যা: ⇒ বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশে ভুট্টা চাষ তুলনামূলকভাবে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।
♦ ভূট্টা উৎপাদন:
- বিগত ৫০ বছরে বাংলাদেশের কৃষিতে সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ভুট্টা (মেইজ) চাষে।
- ১৯৭১ সালে দেশের ভুট্টার উৎপাদন ছিল মাত্র ২,০০০ মেট্রিক টন এবং চাষের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,৬৫৪ হেক্টর।
- ২০১৯–২০২০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৪ লাখ মেট্রিক টনে, এবং চাষের পরিমাণ বেড়ে হয়েছে ১,৬৫,৫১০ হেক্টর।
- প্রতি হেক্টরে ফলনও বেড়েছে ০.৮৫ টন থেকে ৬.১৫ টনে।
- অন্য ফসল যেমন ধান, পাট ও আলুর চাষও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে তুলনামূলকভাবে ভূট্টার বৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি।
কৃষি তথ্য সার্ভিস (এআইএস) অনুসারে,
স্বাধীনতার পর থেকে এ নাগাদ চালের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় চারগুণ, গম দুইগুণ,
ভুট্টা ১০ গুণ
ও সবজির উৎপাদন বেড়েছে পাঁচ গুণ।
উল্লেখ্য:
- ধান ১৯৭১ সালে ৯.৬৭ মিলিয়ন টন থেকে ২০১৯ সালে ৩৮.৭০ মিলিয়ন টনে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- ১৯৭১ সালে পাটের উৎপাদন ছিল প্রায় ৭.৫ মিলিয়ন বেল এবং চাষের পরিমাণ ছিল ৮০০,০০০ হেক্টর। ২০২০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮ মিলিয়ন বেল এবং চাষের পরিমাণ প্রায় ৮২০,০০০ হেক্টর, প্রতি হেক্টরে ফলন কিছুটা বেড়েছে।
- গোল আলুর ক্ষেত্রে ১৯৭১ সালে উৎপাদন ছিল ৪.৫ লাখ মেট্রিক টন এবং চাষের পরিমাণ ৮৫,০০০ হেক্টর। ২০২০ সালে উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮.৯ লাখ মেট্রিক টনে, চাষের পরিমাণ ১,২০,০০০ হেক্টর এবং প্রতি হেক্টরে ফলন বেড়ে ৭.৪ টন হয়েছে।
তথ্যসূত্র - ডেইলী সান পত্রিকার রিপোর্ট (
লিংক
) ও কৃষি তথ্য সার্ভিস। (
লিংক
)

[566] ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা-

(ক) প্রায় উনিশ কোটি
(খ) প্রায় সাড়ে ষোলো কোটি
(গ) প্রায় আঠারো কোটি
(ঘ) প্রায় সতেরো কোটি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রায় সতেরো কোটি

ব্যাখ্যা: ⇒ ২০২২ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় সতেরো কোটি।
♦ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২:
→ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) জনশুমারি পরিচালনা করে।
→ ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় : ১৫-২১ জুন ২০২২ সালে।
→ এটি দেশের প্রথম ডিজিটাল শুমারি।
→ জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ এর তথ্য সংগ্রহে যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে - CAPI.
→ CAPI এর পূর্ণরূপ - Computer Assisted Personal Interviewing.
→ গণনায় যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে- মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (Modified De-facto) পদ্ধতি।
→ মোট জনসংখ্যা: ১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
→ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১.১২%।
→ জনসংখ্যার ঘনত্ব: ১১১৯ জন।
♦ উল্লেখ্য:
⇒ সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ জেলা- ঢাকা (১০০৬৭ জন)।
⇒ সবচেয়ে কম ঘনবসতিপূর্ণ জেলা- রাঙ্গামাটি (১০৬ জন)।
⇒ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি ঢাকা বিভাগে। (২১৫৬ জন)।
⇒ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম বরিশাল বিভাগে। (৬৮৮ জন)।
তথ্যসূত্র - পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইট।

[567] ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে প্রধানত-

(ক) দারিদ্র হ্রাস করে
(খ) ভিক্ষাবৃত্তি হ্রাস করে
(গ) নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে ✓
(ঘ) নারীর অংশগ্রহণ হ্রাস করে

সঠিক উত্তর: (গ) নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে

ব্যাখ্যা: ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:
- দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের মধ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক ঋণ প্রদানের একটি কর্মসূচি হিসেবে প্রথমে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম আরম্ভ হয়। - বর্তমানে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি), রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) এবং কর্মসংস্থান ব্যাংক-এর মতো বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, চারটি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৮০০-এর অধিক এনজিও দেশে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।
• ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ:
১। উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ। ২। উদ্যোক্তা সৃষ্টি।
৩। নারীর ক্ষমতায়ন।
⇒ এখানে অপশন বিবেচনায়
নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি অধিক গ্রহণযোগ্য।
তার যৌক্তিকতা হল -
• গ্রামীণ অর্থনীতিতে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম মূলত নারীদের লক্ষ্য করে পরিচালিত হয়।
• এ কার্যক্রম নারীর ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করে।
• স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীরা আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে।
• এর ফলে সমাজে নারীর দৃঢ় অবস্থান প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।
⇒ তাই বলা যায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে
নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি
করার মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নারীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলাই মূল লক্ষ্য।
উৎস: জাতীয় তথ্য বাতায়ণ এবং অর্থনীতি, নবম-দশম শ্রেণি। [
লিংক
]

[568] বর্তমানে পৃথিবীর কোন্ দেশে বেশি প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মরত রয়েছে?

(ক) সৌদি আরব ✓
(খ) মালয়েশিয়া
(গ) সংযুক্ত আরব আমিরাত
(ঘ) ইতালি

সঠিক উত্তর: (ক) সৌদি আরব

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশি অভিবাসন (২০২৪):
- মোট বিদেশে প্রেরিত কর্মী: ১০ লাখ ১১,৮৬৯ জন (BMET অনুযায়ী)
- মূল গন্তব্য দেশসমূহ: সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কাতার, সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত
- মোট কর্মীর ৯৫% এই পাঁচটি দেশে গিয়েছেন।
•
শীর্ষ গন্তব্য: সৌদি আরব
- মোট অভিবাসনের ৬২.১৭% (প্রায় ৬ লাখ ২৭ হাজার কর্মী) সৌদি আরবে গেছেন।
- সেখানে অবকাঠামো নির্মাণসহ বিভিন্ন খাতে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকের চাহিদা অব্যাহত আছে।
• দ্বিতীয় বৃহত্তম গন্তব্য: মালয়েশিয়া।
- ২০২৪ সালে মাত্র ৯৩ হাজার কর্মী মালয়েশিয়ায় গেছেন।
উৎস - প্রথম আলো পত্রিকা রিপোর্ট এবং বিএমইটি রিপোর্ট।

[569] বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে মূল্যস্ফীতির সহনশীল মাত্রা হলো-

(ক) ০৬-০৮ শতাংশ ✓
(খ) ০১-০৫ শতাংশ
(গ) ০৯-১২ শতাংশ
(ঘ) ১৩-১৫ শতাংশ

সঠিক উত্তর: (ক) ০৬-০৮ শতাংশ

ব্যাখ্যা: • মুদ্রাস্ফীতি:
- যদি পণ্যের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ অনেক বেড়ে যায় অর্থাৎ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক অতিরিক্ত মাত্রায় টাকা ছাপায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।
- বাজারে উৎপাদনের তুলনায় মুদ্রার সরবরাহ বেড়ে গেলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি হলো মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি।
- এতে করে টাকা তথা মুদ্রার মান হ্রাস পায়, পক্ষান্তরে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়।
- একই পরিমাণ পণ্য ক্রয়ে পূর্বাপেক্ষা অধিক অর্থ ব্যয় হয়।
- উৎপাদনের তুলনায় বাজারে মুদ্রার সরবরাহ কমে গেলে মুদ্রা সংকোচন ঘটে।
- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মুদ্রাস্ফীতির জন্য সর্বজনীনভাবে নির্ধারিত সহনীয় স্তর নেই।
- তবে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য মূল্যস্ফীতির সহনশীল মাত্রা ধরা হয় ৬-৮%।
- মুদ্রাস্ফীতি ৬-৮% এর বেশি হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, মূল্য স্থিতিশীলতা এবং দারিদ্র্যের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
এছাড়াও,
⇒ অতি মুদ্রাস্ফীতি নিম্নলিখিত প্রভাব সৃষ্টি করে:
• সঞ্চয় হ্রাস করে
• বিনিয়োগ হ্রাস করে।
• অর্থনৈতিক পছন্দগুলিকে বিকৃত করে।
• আয়ের বৈষম্য আরও বাড়ায়।
উৎস: অর্থনীতি ২য় পত্র, এইচএসসি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং IMF ওয়েবসাইট।[
লিংক
]

[570] বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে চুরি করা অর্থ পাচার করা হয়-

(ক) যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়ায়
(খ) যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতে
(গ) যুক্তরাষ্ট্র ও ফিলিপাইনে
(ঘ) শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) শ্রীলংকা ও ফিলিপাইনে

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি:
- ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রক্ষিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ১০ কোটি ১০ লাখ ১ হাজার ৬২৩ ডলার চুরি হয়।
- এর মধ্যে ৮১ মিলিয়ন ডলার
ফিলিপাইনের
আরসিবিসি ব্যাংকে থাকা চারটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয় এবং বাকি ২০ মিলিয়ন ডলার
শ্রীলঙ্কার
একটি ব্যাংকে পাঠানো হয়।
এছাড়াও,
- বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনার ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে হলিউড তথ্যচিত্র 'বিলিয়ন ডলার হাইস্ট'।
- তথ্যচিত্রটি যৌথভাবে পরিচালনা করেছেন ড্যানিয়েল গর্ডন, ব্রেন্ডন ডনোভান ও ব্রায়ান ইভানস।
উৎস - প্রথম আলো এবং বাসস পত্রিকা রিপোর্ট।

[571] অর্থ পাচারের কারণ নয় কোনটি?

(ক) অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করা
(খ) কর ফাঁকি না দেয়া ✓
(গ) কোম্পানির মুনাফা লুকানো
(ঘ) দেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি না থাকা

সঠিক উত্তর: (খ) কর ফাঁকি না দেয়া

ব্যাখ্যা: অর্থ পাচার:
- অর্থ পাচার হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে অপরাধীরা তাদের বেআইনি উপার্জনের উৎস ও মালিকানা লুকানোর চেষ্টা করে।
- এটি প্রত্যেক দেশের জন্যই একটি ক্ষরণ-জাতীয় জটিল সমস্যা হিসেবে বিবেচিত করা হয়।
- অর্থ পাচারের (মানি লন্ডারিং) পেছনে প্রধান কারণসমূহ:
• দেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিস্থিতি না থাকা।
• ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতার চাপের মধ্যে টিকে থাকতে না পারা।
• বাংলাদেশের ভবিষ্যতের প্রতি আস্থা না থাকা।
• অবৈধভাবে উপার্জিত অর্থ গোপন করার চেষ্টা।
⇒ উক্ত অপশনগুলোর মধ্যে একমাত্র 'কর ফাঁকি না দেওয়া' সঠিক উত্তর হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
উৎস - বণিক বার্তা পত্রিকা রিপোর্ট ও সিপিডি ওয়েবসাইট ।

[572] বাংলাদেশ কোন্ দুটি দেশ হতে সিংহভাগ সয়াবিন তেল আমদানী করে?

(ক) মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
(খ) ভারত ও চীন
(গ) জার্মানি ও ভিয়েতনাম
(ঘ) আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল

ব্যাখ্যা: সয়াবিন তেল আমদানি:
- বাংলাদেশ বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ সয়াবিন তেল আমদানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত।
- দেশের সয়াবিন তেলের চাহিদার বড় অংশই আমদানি দ্বারা পূরণ হয়।
- বাংলাদেশ তার সয়াবিন তেলের অধিকাংশ আমদানি করে
আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল
ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।
- এই তিনটি দেশ প্রধান সয়াবিন উৎপাদক ও সরবরাহকারী হিসেবে বাংলাদেশের বার্ষিক চাহিদার বড় অংশ পূরণ করে।
এছাড়াও,
- জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত বাংলাদেশ সাত দেশের আট প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় সোয়া ১৪ লাখ টন পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে।
সূত্র: মার্কিন কৃষি বিভাগের (USDA) ফরেন এগ্রিকালচারাল সার্ভিস এবং প্রথম আলো পত্রিকা রিপোর্ট [

[573] বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণ নয় কোনটি?

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়া ✓
(খ) অভ্যন্তরীণ জ্বালানীর মূল্যবৃদ্ধি
(গ) দুর্বল মুদ্রানীতি
(ঘ) টাকার অবমূল্যায়ন

সঠিক উত্তর: (ক) বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়া

ব্যাখ্যা: মুদ্রাস্ফীতি:
- মুদ্রাস্ফীতি বলতে বোঝায় পণ্য ও সেবার দাম বেড়ে যাওয়া, যার ফলে টাকার ক্রয়ক্ষমতা কমে যায়।
বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতির প্রধান কারণসমূহ -
⇒ জ্বালানির দাম বৃদ্ধি: জ্বালানি ও বিদ্যুতের খরচ বৃদ্ধি ব্যবসার উৎপাদন খরচ বাড়ায়। এর ফলে ভোক্তা মূল্যে সরাসরি প্রভাব পড়ে এবং মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়।
⇒ দুর্বল মুদ্রানীতি: কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ নেয় না, তখন অতিরিক্ত অর্থ চলাচল করে দাম বাড়ায়।
⇒ মুদ্রার অবমূল্যায়ন: বাংলাদেশি টাকার দুর্বলতা আমদানিকৃত পণ্যের দাম বাড়ায়।
⇒ বিশ্বব্যাংকের মতে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতি বাড়ার কারণ নয় -
বৈদেশিক মুদ্রা বৃদ্ধি পাওয়া।
অর্থাৎ, বৈদেশিক মুদ্রার মান বৃদ্ধি সরাসরি বাংলাদেশের মুদ্রাস্ফীতিতে বড় ভূমিকা রাখে না।
উৎস: আইএমএফ ওয়েবসাইট এবং বিশ্বব্যাংকের ওয়েবসাইট। [
লিংক
] [
লিংক
]

[574] বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানার নাম-

(ক) ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড
(খ) যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
(গ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড ✓
(ঘ) ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

সঠিক উত্তর: (গ) পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানার নাম পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড।
♦ ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা:
→ দেশের বৃহত্তম সার কারখানা ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা।
→ এটি নরসিংদীতে অবস্থিত।
→ দেশের ইউরিয়া সারের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলায় বার্ষিক ৩,৪০,০০০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লিঃ এবং ১৯৮৫ সালে বার্ষিক ৯৫,০০০ মেঃ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপিত হয়।
♦ উল্লেখ্য:
→ ১২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পরিবেশবান্ধব, জ্বালানি সাশ্রয়ী ও আধুনিক প্রযুক্তিভিত্তিক এ কারখানার উদ্বোধন করা হয়।
→ সার উৎপাদনের ক্ষমতা: বার্ষিক ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন।
→ এটি বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা, যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্লু গ্যাস থেকে পরিবেশদূষণকারী আহরণ করা হবে এবং ক্যাপচার করা কার্বন ডাই-অক্সাইড ব্যবহার করে ইউরিয়া সারের উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে (প্রায় ১০ শতাংশ)।
→ এটি দেশে 'অত্যাধুনিক, শক্তি সাশ্রয়ী ও সবুজ' সার কারখানা, যা ইউরিয়া সারের আমদানি কমিয়ে দেবে এবং কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করবে।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন ওয়েবসাইট ও পত্রিকার রিপোর্ট।

[575] বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা-

(ক) প্রেসিডেন্ট
(খ) জাতীয় সংসদ
(গ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ✓
(ঘ) হাই কোর্ট

সঠিক উত্তর: (গ) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষাকর্তা বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
♦ সংবিধানের রক্ষক:
→ বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক সুপ্রিম কোর্ট।
→ সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের অভিভাবক ও ব্যাখ্যাকারক।
→ তাই এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী অপরিসীম।
→ সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে সুপ্রীম কোর্ট দেশের সকল আদালতের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
→ সংবিধান বহির্ভূত সব কিছুকেই সুপ্রীম কোর্ট অবৈধ ঘোষণা করতে পারে।
→ সুপ্রীম কোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারের সংরক্ষক ও সংবিধানের রক্ষক।
♦ উল্লেখ্য:
→ বাংলাদেশের সংবিধান রচিত হয় গণপরিষদের মাধ্যমে।
→ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয়।
→ সংবিধান কার্যকর হয় ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে।
→ সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়।
→ এই কমিটির মোট সদস্য ছিল ৩৪ জন।
→ এই কমিটির প্রধান বা সভাপতি ছিলেন ড. কামাল হোসেন।
→ সংবিধান রচনা কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
তথ্যসূত্র - বাংলাদেশের সংবিধান ও বিবিএস প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ স্টাডিজ, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[576] তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সংবিধানের যে সংশোধন বাতিল করতে হবে-

(ক) পঞ্চদশ ✓
(খ) দ্বাদশ
(গ) একাদশ
(ঘ) ত্রয়োদশ

সঠিক উত্তর: (ক) পঞ্চদশ

ব্যাখ্যা: ⇒ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছিল।
→ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের জন্য সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধন বাতিল করতে হবে।
♦ পঞ্চদশ সংশোধনী:
→ ২০১১ সালের ৩০ জুন, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।
→ রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি সংযোজন করা হয়।
♦ পঞ্চদশ (১৫তম) সংশোধনী এর বিষয়বস্তু:
• তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল;
• দলীয় সরকারের অধীন মেয়াদ শেষ হবার আগের ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান;
• সংরক্ষিত মহিলা আসন ৪৫ থেকে ৫০ করা;
• ৪৭ এর ৩ অনুচ্ছেদে যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য "অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি বা সংগঠন" এর বিচার করার বিধান সংযুক্ত করা;
• জরুরী অবস্থার মেয়াদ অনধিক ১২০ দিন করা হয়;
• সংবিধানে নতুন তিনটি তফসিল যুক্ত করা হয়- যথা পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম।
⇒ তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা বাতিলসংক্রান্ত সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আংশিক অবৈধ ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।
→ বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ও গণভোট পদ্ধতি বাতিল করে সংবিধানের যে পঞ্চদশ সংশোধনী আনা হয়েছিলো সেটিকে আংশিক বাতিল করেছে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ।
→ এই সংশোধনীতে ৫৪টি পরিবর্তন আনা হয়েছিলো।
→ আদালত পঞ্চদশ সংশোধনীর মোট ছয়টি বিধান বাতিল করেছে।
তথ্যসূত্র - ১৯ ডিসেম্বর ২০২১, বিবিসি বাংলা ও ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪, বিবিসি বাংলা।

[577] জুলাই শহিদ দিবস কোনটি?

(ক) ০১ জুলাই
(খ) ২৯ জুলাই
(গ) ০৫ আগস্ট
(ঘ) ১৬ জুলাই ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৬ জুলাই

ব্যাখ্যা: ♦ জুলাই শহীদ দিবস:
→ ১৬ জুলাইকে 'জুলাই শহীদ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়।
→ ২ জুলাই, ২০২৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এক পরিপত্রে এ ঘোষণা দেয়া হয়।
→ ২০২৪ সালে ছাত্র-জনতার আন্দোলন চলাকালে রংপুরে পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদের নিহত হওয়ার দিনটি স্মরণে এ দিবস ঘোষণা করা হয়।
→ দিনটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসের তালিকায় 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস -হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
♦ উল্লেখ্য:
→ গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন ৫ আগস্টকে 'জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে।
→ ৫ আগস্ট জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস 'ক' শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।
তথ্যসূত্র - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ওয়েবসাইট।

[578] বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা কবে শপথ গ্রহণ করেন?

(ক) ২০২৪ সালের ০৫ আগস্ট
(খ) ২০২৪ সালের ০৮ আগস্ট ✓
(গ) ২০২৪ সালের ০৬ আগস্ট
(ঘ) ২০২৪ সালের ০৯ আগস্ট

সঠিক উত্তর: (খ) ২০২৪ সালের ০৮ আগস্ট

ব্যাখ্যা: ⇒ বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা শপথ গ্রহণ করেন ০৮ আগস্ট, ২০২৪ সাল।
♦ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার:
→ ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে।
→ ২০২৪ সালের ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার শপথ গ্রহণ করে।
→ এই সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন ড. মুহাম্মদ ইউনুস।
→ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে শপথ বাক্য পাঠ করান: রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।
→ শপথ গ্রহণের স্থান: বঙ্গভবন।
তথ্যসূত্র - মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পত্রিকা রিপোর্ট।

[579] বাংলাদেশে মোট কতবার জরুরি অবস্থা জারী করা হয়েছে?

(ক) ৫ বার ✓
(খ) ৩ বার
(গ) ৪ বার
(ঘ) ৭ বার

সঠিক উত্তর: (ক) ৫ বার

ব্যাখ্যা: ⇒ বাংলাদেশে মোট ৫ বার জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।
♦ জরুরি অবস্থা:
→ সাধারণভাবে বলা যায় জরুরি অবস্থা বলতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে কোনো আকস্মিক সংকটকালীন অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকারের উপর বাধানিষেধ আরোপ করা বোঝায়।
→ ১৯৭৩ সালে ২য় সংশোধনীর মাধ্যমে জরুরী অবস্থার বিধান সংযুক্ত করা হয় ।
→ এ সংবিধানের ১৪১(ক), ১৪১(খ) ও ১৪১(গ) অনুচ্ছেদের আওতায় দেশের নিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক জীবনে হুমকির কারণে জরুরি অবস্থা (সর্বাধিক ১২০ দিনের জন্য) ঘোষিত হতে পারে।
→ বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৫ বার জরুরী অবস্থা জারি করা হয়েছে। যথা
১. ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা মোকাবেলা করার জন্য জরুরী অবস্থা জারি করা হয়।
২. জিয়াউর রহমান খুন হলে উপ-রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতি হয়ে ১৯৮১ সালের ৩০শে মে জরুরী অবস্থা জারি করেন।
৩. ১৯৮৭ সালের ২৭শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদ জরুরী অবস্থা জারি করেন।
৪. ১৯৯০ সালের ২৭শে নভেম্বর জেনারেল এরশাদ দ্বিতীয়বার জরুরী অবস্থা জারি করেন।
৫. ২০০৭ সালের ১১ই জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ইয়াজউদ্দীন আহম্মেদ জরুরী অবস্থা জারি করেন। এই দিনটি ১/১১ নামে পরিচিত।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, এসএসএইচএল, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[580] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল কত সালে আইনে পরিণত হয়?

(ক) ০৭ মার্চ ১৯১৭
(খ) ১৮ মার্চ ১৯২০ ✓
(গ) ২১ মার্চ ১৯১৯
(ঘ) ১১ মার্চ ১৯১৮

সঠিক উত্তর: (খ) ১৮ মার্চ ১৯২০

ব্যাখ্যা: ⇒ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল আইনে পরিণত হয় ১৮ মার্চ, ১৯২০ সালে।
♦ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়:
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের প্রাচীনতম, সর্ববৃহৎ এবং উপমহাদেশের অন্যতম প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
→ ১৯২১ সালের ১ জুলাই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়।
→ ঢাকার রমনা এলাকার প্রায় ৬০০ একর জমি নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।
→ এর প্রাথমিক অবকাঠামোর বড় একটি অংশ গড়ে উঠে ঢাকা কলেজের শিক্ষকমণ্ডলী এবং কলেজ ভবনের (বর্তমান কার্জন হল) উপর ভিত্তি করে।
→ ৩টি অনুষদ (কলা, বিজ্ঞান ও আইন), ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৩টি আবাসিক হল নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে।
♦ উপাচার্যগণ:
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার ফিলিপ জোসেফ হার্টগ।
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বাঙ্গালী উপাচার্য ছিলেন স্যার এ.এফ রহমান।
→ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। (সেপ্টেম্বর, ২০২৫)
তথ্যসূত্র - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট ও বাংলাপিডিয়া।

[581] একুশে পদক ও স্বাধীনতা পদক দুটোই পেয়েছেন-

(ক) ভাস্কর শামীম শিকদার
(খ) ভাস্কর হামিদুর রহমান
(গ) ভাস্কর নিতুন কুণ্ডু
(ঘ) ভাস্কর নভেরা আহমেদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভাস্কর নভেরা আহমেদ

ব্যাখ্যা: ⇒ নভেরা আহমেদ ১৯৯৭ সালে একুশে পদক ও ২০২৫ সালে মরণোত্তর স্বাধীনতা পদক লাভ করেন।
♦ নভেরা আহমেদ:
→ নভেরা আহমেদ ছিলেন বাংলাদেশের একজন খ্যাতিমান ভাস্কর।
→ বিংশ শতাব্দীর প্রথম বাংলাদেশী আধুনিক ভাস্কর হিসেবে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেন।
→ ১৯৯৫ সালে তিনি 'হিউমানিটি' শিরোনামে একটি প্রশংসিত শিল্পকর্ম তৈরি করেন।
→ তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'নিঃসঙ্গ'-১৯৮৯ সালে নির্মিত এটি বাংলাদেশের প্রথম নগ্ন নারী অবয়ব ভাস্কর্য বলে বিবেচিত।
→ ২০১২ সালে আঁকা তার অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে 'আত্মা', 'স্নান' এবং 'কক্সবাজার'।
→ তার অসামান্য শিল্পকর্ম ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ সালে তাকে একুশে পদ এবং ২০২৫ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করে।
উল্লেখ্য:
→ ভাস্কর শামীম শিকদার একুশে পদক লাভ করেন ২০০০ সালে।
→ ভাস্কর নিতুন কুণ্ডু একুশে পদক লাভ করেন ১৯৯৭ সালে।
তথ্যসূত্র - প্রথম আলো ও বণিক বার্তা পত্রিকা রিপোর্ট।

[582] বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো-

(ক) বিকেন্দ্রীভূত
(খ) ফেডারেল
(গ) রাজতান্ত্রিক
(ঘ) কেন্দ্রীভূত ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কেন্দ্রীভূত

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো:
- বাংলাদেশে প্রশাসনিক কাঠামো মূলত কেন্দ্রীভূত।
- অধিকাংশ ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।
- স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের প্রচেষ্টা হলেও কার্যত কেন্দ্রীয় সরকারের সম্প্রসারিত অঙ্গ হিসেবেই পরিচালিত হয়।
- এর ফলে স্থানীয় সরকারের স্বতন্ত্রতা ও কার্যক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ে।
• বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দুইটি স্তর রয়েছে।এগুলো হলো-
ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো এবং
খ) মাঠ পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো।
এই কাঠামোর প্রশাসনিক ইউনিটগুলো হচ্ছে
- বিভাগ, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা।
এছাড়াও,
বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো:
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর প্রথম স্তর হলো কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কাঠামো (সচিবালয়) যা বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/অধিদপ্তর নিয়ে গঠিত।
- সচিবালয় হলো প্রশাসনিক কার্যাবলি এবং সমস্ত সরকারি কার্যক্রমের মূল কেন্দ্র।
- সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত Rules of Business এর নিয়ম অনুসারে মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের কার্যাদি নির্ধারণ করা হয়।
- এছাড়াও সচিবালয়ের নির্দেশাবলী (Secretariate Instructions) নামে আলাদা একটি ডকুমেন্টও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যাবলি নির্ধারণ করে থাকে।
- সচিব একটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান হন এবং তিনিই এর শৃঙ্খলা রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন।
অন্যদিকে,
বাংলাদেশের মাঠ পর্যায় প্রশাসনিক কাঠামো (স্থানীয় সরকার):
- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর দ্বিতীয় স্তর হলো মাঠ প্রশাসন।
- মাঠ প্রশাসনের প্রধান দু'টি ক্ষেত্র হচ্ছে জেলা এবং উপজেলা প্রশাসন।
- জেলা এবং উপজেলা প্রশাসনের সমন্বয় এবং নেতৃত্বে রয়েছে বিভাগীয় প্রশাসন।
- এটি মূলত প্রশাসন বা আমলাতন্ত্রের বিন্যাস।
- অন্যদিকে সরকারের কাঠামোগত বিন্যাসে মাঠ পর্যায়ে রয়েছে স্থানীয় সরকার।
- স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদ।
- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও নাগরিকসেবা নিশ্চিতকরণ এবং কল্যাণমুখী সমাজ গঠনে স্থানীয় সরকার ও মাঠ প্রশাসনের যুগপৎ এবং সমন্বিত কর্মসূচির বিকল্প নেই।
উৎস: বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।[
লিংক
]

[583] টেস্ট ক্রিকেটে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ডাবল সেঞ্চুরি করেন-

(ক) সাকিব-আল-হাসান
(খ) মমিনুল হক
(গ) নাজমুল হোসেন শান্ত
(ঘ) মুশফিকুর রহিম ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মুশফিকুর রহিম

ব্যাখ্যা: ⇒ টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম।
টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল:
- টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ করে: ২০০০ সালে।
- সর্বপ্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলে ২০০০ সালের ১০ই নভেম্বর ভারতের বিপক্ষে।
- প্রথম টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশের অধিনায়ক ছিলেন নাইমুর রহমান।
- প্রথম টেস্ট জয় পায় ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে চট্টগ্রামে।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করেন আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
- টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরি করেন মুশফিকুর রহিম।
- টেস্টে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ব্যক্তিগত হাজার রান সংগ্রাহক হাবিবুল বাশার।
- বাংলাদেশ তার শততম টেস্ট খেলে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে।
- ২০১৭ সালে শ্রীলঙ্কার কলম্বোয় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হয়।
- শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করেন বাংলাদেশের সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান।
অন্যদিকে,
- মোহাম্মদ আশরাফুল টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বকনিষ্ঠ টেস্ট ক্রিকেটার হিসেবে সেঞ্চুরি করার গৌরব অর্জন করেন।
- ২০০১ সালে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার টেস্টের তৃতীয় দিনে আশরাফুল সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ড করেন।
উৎস: ESPNcricinfo.com এবং The Business Standard পত্রিকা রিপোর্ট।

[584] ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় কোন পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ছিল?

(ক) দৈনিক ইত্তেফাক
(খ) বাংলাদেশ অবজার্ভার
(গ) দৈনিক গণকণ্ঠ ✓
(ঘ) বাংলাদেশ টাইমস

সঠিক উত্তর: (গ) দৈনিক গণকণ্ঠ

ব্যাখ্যা: ⇒ ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকাটি নিষিদ্ধ ছিল।
♦ সংবাদপত্র নিষিদ্ধকরণ:
→ ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ঘোষণা করা হয়।
→ বাকশাল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
→ বাকশাল সরকার সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণে কঠোর পদক্ষেপ নেয়।
→ ৪টি সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা 'দ্য অভজারভার, দ্য বাংলাদেশ টাইমস, দৈনিক বাংলা ও দৈনিক ইত্তেফাক রেখে দেশের ২৯টি দৈনিক ও ১৩৮টি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।
→ এই নিষেধাজ্ঞা গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বড় আঘাত হানে।
→ এর ফলে সংবাদপত্র হয়ে ওঠে সরকারি প্রচারণার মাধ্যম মাত্র।
তথ্যসূত্র - পত্রিকার রিপোর্ট।

[585] ওয়াসফিয়া নাজরীন বিখ্যাত-

(ক) অ্যাথলেট হিসেবে
(খ) ক্রিকেটার হিসেবে
(গ) এভারেস্টজয়ী হিসেবে ✓
(ঘ) নারী উদ্যোক্তা হিসেবে

সঠিক উত্তর: (গ) এভারেস্টজয়ী হিসেবে

ব্যাখ্যা: ওয়াসফিয়া নাজরীন:
- এভারেস্ট বিজয়ী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন।
- বাংলাদেশের পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন 'সেভেন সামিট'-এর কৃতিত্ব অর্জন করেন।
- বাংলাদেশের প্রথম পর্বতারোহী হিসেবে সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় (সেভেন সামিট) করেন ওয়াসফিয়া নাজরীন।
- ২০১২ সালের ২৬ মে তিনি পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট জয় করেন।
- এর আগে তিনি আফ্রিকার মাউন্ট কিলিমানজারো, এশিয়ার মাউন্ট এভারেস্ট, অ্যান্টার্কটিকার মাউন্ট ভিনসন, ইউরোপের এলব্রুস, উত্তর আমেরিকার মাউন্ট ডেনালি, দক্ষিণ আমেরিকার অ্যাকোংকাগুয়া পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন।
- আন্তর্জাতিক মানবতাবাদী গ্রুপ কেয়ার (CARE) এর হয়ে ওয়াসফিয়া নাজরীন কাজ করেছেন।
- তিনি ২০১৪ সালে ন্যাশনাল জিওগ্রাফির বর্ষসেরা অভিযাত্রীর খেতাব পেয়েছেন।
এছাড়াও,
- এখন পর্যন্ত ছয়জন বাংলাদেশি এভারেস্ট জয় করেছেন। তাঁরা হলেন মুসা ইব্রাহীম, এম এ মুহিত, নিশাত মজুমদার, ওয়াসফিয়া নাজরীন, মো. খালেদ হোসাইন, বাবর আলী।
- ১ম বাংলাদেশি: মুসা ইব্রাহিম, ২০১০ সালের ২৩ মে।
- ২য় বাংলাদেশি: এম এ মুহিত, ২০১১ সালের ২১ মে।
- ৩য় বাংলাদেশি: নিশাত মজুমদার, ২০১২ সালের ১৯ মে।
- ৪র্থ বাংলাদেশি: ওয়াসফিয়া নাজরিন, ২০১২ সালের ২৬ মে।
- ৫ম বাংলাদেশি: বাবর আলী, ২০২৪ সালের ১৯ মে।
অন্যদিকে,
- মো. খালেদ হোসেন, ২০১৩ সালের ২০ মে মাউন্ট এভারেস্ট শৃঙ্গ জয় করেন।
- তবে চূড়া থেকে নামার পথে দুর্ঘটনায় মারা যান তিনি।
- তাই এভারেস্ট জয়ী হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারেননি।
উৎস: প্রথম আলো এবং BBC পত্রিকা রিপোর্ট।
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

[586] সম্প্রতি পেরুতে খুঁজে পাওয়া ৩৫০০ বছরের পুরোনো শহরের নাম কী?

(ক) মাচুপিচু
(খ) কোরাল
(গ) পেনিকো ✓
(ঘ) কুস্কো

সঠিক উত্তর: (গ) পেনিকো

ব্যাখ্যা: ◉ সম্প্রতি পেরুতে খুঁজে পাওয়া ৩৫০০ বছরের পুরোনো শহরের নাম পেনিকো।
পেরুতে ৩৫০০ বছরের পুরোনো প্রাচীন নগরী পেনিকো:
- জুলাই, ২০২৫- এ পেরুতে ৩ হাজার ৫০০ বছরের বেশি আগে সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠা একটি প্রাচীন শহরের খোঁজ পাওয়া গেছে।
- পেনিকো নামের এই প্রাচীন শহরের খোঁজ দিয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।
- আট বছর ধরে খনন ও সংরক্ষণের পর এই প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সময় স্থানটির বিস্তারিত বিবরণ জানানো হয়।
⇒ পেনিকো নগরটি পেরুর রাজধানী লিমার উত্তরে হুয়াওরা প্রদেশে অবস্থিত।
- আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৮০০ সালে পেনিকো শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- শহরটি রাজধানী লিমা থেকে প্রায় ২০০ কিলোমিটার উত্তর দিকে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০ মিটার (প্রায় ২০০০ ফুট) উঁচুতে অবস্থিত।
- এই নগরকেন্দ্রটি কারাল সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনুসরণ করে গড়ে উঠেছে। কারাল শহরে রয়েছে ৩২টি স্মৃতিস্তম্ভ, যার মধ্যে রয়েছে বিশাল পিরামিড আকৃতির স্থাপনা, উন্নত সেচব্যবস্থা এবং প্রাচীন নগর জীবনযাপন। বিশ্বাস করা হয়, এই সভ্যতা ভারত, মিসর, সুমের এবং চীনের মতো প্রাচীন সভ্যতাগুলোর সঙ্গে কোনো সংযোগ ছাড়াই নিজস্বভাবে গড়ে উঠেছিল।
→ কৌশলগত অবস্থানের কারণে এটি সুপে ও হুয়াওরার উপকূল, পার্বত্য শহরগুলোসহ আন্দিজ-অ্যামাজনীয় এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষদেরও সংযুক্ত করত।'
- পেনিকোতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৮টি কাঠামো চিহ্নিত করা হয়েছে। যার মধ্যে উপাসনালয়, বসবাসযোগ্য ঘরবাড়ি এবং ধর্মীয় কেন্দ্রও রয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা কারালের পতনের পর পেনিকোর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রঙিন লোহা আকরিক হেমাটাইট বাণিজ্যের কারণে পেনিকোর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এই রঙিন লোহা আন্দিজদের প্রতীকী রং হিসেবে বিবেচিত হতো।
উল্লেখ্য,
- পেরুতে এর আগেও বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার হয়েছে। যেমন আন্দিজ পর্বতের ইনকা দুর্গ 'মাচু পিচু' এবং উপকূলীয় মরুভূমির 'নাজকা রেখা'।
উৎস: i) প্রথম আলো। ii) BBC.

[587] ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনকে বিভাজনের পরিকল্পনা জাতিসংঘের কোন প্রস্তাবের মাধ্যমে গৃহীত হয়?

(ক) ১৮০ নং প্রস্তাব
(খ) ১৮১ নং প্রস্তাব ✓
(গ) ১৬০ নং প্রস্তাব
(ঘ) ১৬১ নং প্রস্তাব

সঠিক উত্তর: (খ) ১৮১ নং প্রস্তাব

ব্যাখ্যা: ◉ ১৯৪৭ সালে প্যালেস্টাইনকে বিভাজনের পরিকল্পনা জাতিসংঘের ১৮১ নং প্রস্তাবের মাধ্যমে গৃহীত হয়।
জাতিসংঘের রেজ্যুলেশন ১৮১ (UN Resolution 181):
- জাতিসংঘের রেজ্যুলেশন ১৮১ "Partition Plan for Palestine" নামে পরিচিত।
- ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রেজুলেশন-১৮১ এর আওতায় ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে ভাগ করে একটি ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল ও একটি আরব রাষ্ট্র ফিলিস্তিন করার প্রস্তাব করা হয়।
- গৃহীত হয়: ২৯ নভেম্বর, ১৯৪৭।
⇒ ফিলিস্তিনের আরব জনগণ এই পরিকল্পনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে এটি ফিলিস্তিনের আরব জনগণের জন্য একটি বড় বিপর্যয় ছিল।
- ফলাফল: ১৯৪৮ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ শুরু হয়, যা ইসরায়েলী বাহিনী এবং আরব দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষে পরিণত হয়। যুদ্ধের ফলে প্রায় ৭ লাখ ফিলিস্তিনি শরণার্থী হয়ে যায়, এবং তারা তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। ফিলিস্তিনিরা এই ঘটনার পর থেকেই তাদের "স্বাধীনতা সংগ্রাম" শুরু করে যা আজও চলমান।
উল্লেখ্য,
→ ফিলিস্তিন মুক্তি সংগঠন (PLO) প্রতিষ্ঠা:
- ১৯৬৪ সালে আরব লীগের শীর্ষ সম্মেলন চলার সময় ফিলিস্তিনিরা একত্র হয়ে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন গঠন করে। এর নাম দেওয়া হয় প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (পিএলও)।
- ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল বিজয়ী হওয়ার পর সামরিক নেতা ইয়াসির আরাফাতের নেতৃত্বাধীন সংগঠন ফাতাহ পিএলওতে যুক্ত হয় এবং সংগঠনটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিতে শুরু করে।
- ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম, পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকা দখল করে নেয়। এরপর বছরের পর বছর ধরে ফিলিস্তিন-ইসরায়েল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছে। সংঘাত থামাতে ১৯৯৩ সালে পিএলও নেতা ইয়াসির আরাফাত এবং তৎকালীন ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী আইজাক রবিন অসলো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।
- অসলো চুক্তির মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ (পিএ) প্রতিষ্ঠিত হয়। চুক্তির আওতায় ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষকে ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীর ও গাজা উপত্যকার কিছু অংশের ওপর সীমিত কর্তৃত্ব দেওয়া হয়।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট। ii) Britannica.

[588] নিম্নের কোন দেশটি 'গোলান হাইটস্' বিরোধের একটি পক্ষ?

(ক) লেবানন
(খ) জর্ডান
(গ) সিরিয়া ✓
(ঘ) সৌদি আরব

সঠিক উত্তর: (গ) সিরিয়া

ব্যাখ্যা: ◉ সিরিয়া 'গোলান হাইটস্' বিরোধের একটি পক্ষ।
গোলান মালভূমি:
- গোলান মালভূমি সিরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত প্রায় ১৮০০ বর্গকিলোমিটার (প্রায় ১০০০ বর্গমাইল) আয়তনের এক পাথুরে মালভূমি।
- সিরিয়া ও ইসরায়েলের মাঝখানে বাফার জোন (সংঘাতমুক্ত বিশেষ অঞ্চল) বলা হতো গোলান মালভূমিকে।
- এর উত্তরে লেবানন এবং দক্ষিণে জর্ডান অবস্থিত।
- গোলান মালভূমি নিয়ে সিরিয়া ও ইসরায়েলের মধ্যে বিরোধ রয়েছে।
⇒ ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত গোলান মালভূমি সিরিয়ার একটি অংশ ছিল।
- ১৯৬৭ সালে ছয় দিনের যুদ্ধের সময় গোলান মালভূমিজুড়ে ইসরায়েলের ওপর হামলা চালায় সিরিয়া। কিন্তু ইসরায়েল পাল্টা প্রতিরোধ নেয় এবং গোলানের ১২০০ বর্গকিলোমিটার (৪৬০ বর্গমাইল) এলাকা দখল করে নেয়।
- ১৯৭৩ সালে মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধের (যা ইয়োম কিপুর যুদ্ধ নামেও পরিচিত) সিরিয়া গোলানের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।
- ১৯৭৪ সালে দুই দেশই অস্ত্রবিরতিতে সই করে। চুক্তির শর্ত মেনে দুই পক্ষকেই মালভূমির ৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি লম্বালম্বি এলাকা ছেড়ে নিজ নিজ বাহিনীকে সরিয়ে নিতে হয়। এই এলাকাটি পরিচিত 'এরিয়া অব সেপারেশন' নামে। এরপর সেখানে জাতিসংঘ নিয়োজিত 'ডিজএনগেজমেন্ট অবজারভার ফোর্স' মোতায়েন করা হয় অস্ত্রবিরতির বিষয়টিতে নজর রাখার জন্য।
- ১৯৮১ সালে ইসরায়েলি সরকার ঘোষণা করে যে গোলান মালভূমি এলাকাটি ইসরায়েলের একটি অংশ।
⇒ এই এলাকায় ইসরায়েলের সার্বভৌমত্বে কখনও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মেলেনি।
- তবে মার্কিন নীতি ভঙ্গ করে ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই দখলদারিত্বে স্বীকৃতি দেন।
এছাড়াও,
- গোলান মালভূমিতে সিরিয়া-ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধবিরতি রেখা 'পার্পল লাইন' নামে পরিচিত।
উৎস: i) Britannica. ii) BBC.

[589] নিচের কোন সভ্যতার সময়কালে ওজন পরিমাপ ও দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল?

(ক) সিন্ধু সভ্যতা ✓
(খ) মিশরীয় সভ্যতা
(গ) গ্রিক সভ্যতা
(ঘ) অ্যাসেরীয় সভ্যতা

সঠিক উত্তর: (ক) সিন্ধু সভ্যতা

ব্যাখ্যা: ◉ সিন্ধু সভ্যতার সময়কালে ওজন পরিমাপ ও দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল।
সিন্ধু সভ্যতার পরিমাপ পদ্ধতি:
- সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম সিন্ধু সভ্যতা।
- সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতির উদ্ভাবক ছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।
- মহেঞ্জোদারো নগরের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং বাণিজ্যের অবস্থা যে ভাল ছিল তা এই সভ্যতায় পাওয়া নিদর্শন থেকে জানা যায়। ওজনের জন্য নগরবাসীরা বিভিন্ন পরিমাপের বাটখারা ব্যবহার করতো। ছোট বাটখারাগুলোর আকৃতি ছিল চারকোণা। আর বড়গুলো ছিল গোলাকার। কোন কোনটি ছিল কিছুটা কৌণিক। সাধারণত পাথর দিয়ে বাটখারা তৈরি করা হতো। বাটখারাগুলোর ওজন সমান থাকায় ধারণা করা হয় ওজনের ব্যাপারে সিন্ধু সভ্যতার লোকেরা সতর্ক ছিল। বড় বড় এবং ভারি জিনিস ওজন করার জন্য মহেঞ্জোদারোর নগরবাসীরা ব্রোঞ্জের স্কেল ব্যবহার করতো। ভারি বস্তু ওজন করার জন্য কাঠখণ্ড ব্যবহার করা হতো। কাঠখন্ডের এক প্রান্তে দ্রব্য বেঁধে ওজন করা হতো। কোন জিনিসের দৈর্ঘ্য মাপার জন্য মহেঞ্জোদারোর মানুষেরা স্কেল ব্যবহার করত। তাদের স্কেলের দৈর্ঘ্য ছিল ২০.৬২ ইঞ্চির সমান। পরিমাপদন্ডে নির্দিষ্ট ঘর কাটা হতো।
⇒ সিন্ধু সভ্যতা:
- পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের মহেঞ্জোদারোতে এবং পাঞ্জাবের হরপ্পায় এই সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়।
- সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে।
- সিন্ধু সভ্যতার প্রকৃত নির্মাতা হচ্ছে দ্রাবিড়রা। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল দ্রাবিড়, অস্ট্রোলয়েড, ভূ-মধ্যসাগরীয় মঙ্গোলীয় এবং আলপানীয় গোত্রভুক্ত। এ কারণেই সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতি দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতি নামে পরিচিত।
- প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মোটামুটি নিশ্চিত হয়েছেন ২৭৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে প্রলয়ঙ্করী বন্যা হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো প্লাবিত হয় এই বন্যায়। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো শহর এভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে, ক্রমাগত বন্যায় শহর দু'টি ধীরে ধীরে মাটির নীচে চাপা পড়েছে।
উৎস: i) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ii) Britannica. iii) ইতিহাস ১ম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[590] ন্যাটো (NATO) চার্টারের কোন ধারায় সম্মিলিত প্রতিরক্ষার কথা উল্লেখ আছে?

(ক) আর্টিকেল-২ (খ) আর্টিকেল-৩

(গ) আর্টিকেল-৫ ✓ (ঘ) আর্টিকেল-৬

সঠিক উত্তর: (গ) আর্টিকেল-৫

ব্যাখ্যা: ◉ ন্যাটো (NATO) চার্টারের আর্টিকেল-৫-এ সম্মিলিত প্রতিরক্ষার কথা উল্লেখ আছে।
• অনুচ্ছেদ ৫: সম্মিলিত প্রতিরক্ষা
- NATO র অনুচ্ছেদ ৫- "যদি একটি ন্যাটো মিত্র সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হয়, তবে জোটের প্রতিটি সদস্য এই সহিংসতার কাজটিকে সমস্ত সদস্যদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ হিসাবে বিবেচনা করবে এবং মিত্রদের আক্রমণে সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।"
- অর্থাৎ সদস্যদেশগুলো সম্মিলিতভাবে একে অপরকে সুরক্ষা দেবে। ন্যাটোর মূল ভিত্তি ধরা হয় এ ধারাকে।
উল্লেখ্য,
- ন্যাটোর ইতিহাসে একবার মাত্র ন্যাটোর আর্টিকেল-৫ কার্যকর করা হয়েছে। নাইন ইলেভেনে টুইন টাওয়ার হামলার পর ২০০১ সালে এই আর্টিকেল অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এটির ভিত্তিতেই সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আফগানিস্তানে হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।
⇒ ন্যাটোর অনুচ্ছেদ: ন্যাটো প্রতিষ্ঠার চুক্তিটি ছোট। মাত্র ১৪টি ধারার। এগুলো হলো:
- অনুচ্ছেদ ১: শান্তিপূর্ণ সমাধান,
- অনুচ্ছেদ ২: বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক,
- অনুচ্ছেদ ৩: প্রতিরক্ষা সক্ষমতা,
- অনুচ্ছেদ ৪: পরামর্শ,
- অনুচ্ছেদ ৫: সম্মিলিত প্রতিরক্ষা,
- অনুচ্ছেদ ৬: আক্রমণের সংজ্ঞা ,
- অনুচ্ছেদ ৭: জাতিসংঘ সনদের বাধ্যবাধকতা,
- অনুচ্ছেদ ৮: অ-দ্বন্দ্বমূলক সম্পৃক্ততা,
- অনুচ্ছেদ ৯: বাস্তবায়ন পরিষদ,
- অনুচ্ছেদ ১০: অতিরিক্ত পক্ষসমূহ,
- অনুচ্ছেদ.১১: চুক্তি অনুমোদন এবং প্রয়োগ,
- অনুচ্ছেদ ১২: চুক্তি পর্যালোচনা,
- অনুচ্ছেদ ১৩: জোটের সদস্যতা ত্যাগ,
- অনুচ্ছেদ ১৪: চুক্তির অন্যান্য সংস্করণের গ্রহণযোগ্যতা।
⇒ NATO:
- NATO-এর পূর্ণরূপ:North Atlantic Treaty Organisation অথবা উত্তর আটলান্টিক নিরাপত্তা জোট।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে গঠন করা হয় সামরিক জোট NATO।
- প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৪৯।
- প্রতিষ্ঠাতা সদস্য: ১২টি (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, কানাডা, ডেনমার্ক, আইসল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে ও পর্তুগাল)।
- বর্তমান সদস্য: ৩২টি।
- সদর দপ্তর: ব্রাসেলস, বেলজিয়াম।
- বর্তমান মহাসচিব: মার্ক রুট্টে।
- মুসলিম দেশ: আলবেনিয়া ও তুরস্ক।
- সর্বশেষ ৩২তম সদস্য হলো সুইডেন।
উৎস: NATO ওয়েবসাইট।

[591] রোম সংবিধি (Rome Statute) এর ফলে কোন সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) International Court of Justice (ICJ)

(খ) International Criminal Court (ICC) ✓

(গ) International Atomic Energy Agency (IAEA)

(ঘ) European Union (EU)

সঠিক উত্তর: (খ) International Criminal Court (ICC)

ব্যাখ্যা: ◉ রোম সংবিধি (Rome Statute) এর ফলে International Criminal Court (ICC) প্রতিষ্ঠিত হয়।
রোম সংবিধি (Rome Statute):
- রোম সংবিধি হলো আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (International Criminal Court - ICC) প্রতিষ্ঠার জন্য গৃহীত একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। - ১৯৯৮ সালে রোম সংবিধির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় আইসিসি।
- ১৯৯৮ সালের ১৫ জুন - ১৭ জুলাই ইতালির রোমে বিশ্বের ১২০টি দেশের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি কূটনীতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১২০-৭ ভোটের ব্যবধানে আন্তর্জাতিক ফৌজদারী আদালত সংবিধি বা রোম সংবিধি গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাষ্ট্র কর্তৃক সংবিধিটি অনুমোদিত হওয়ায় ২০০২ সালের ১ জুলাই থেকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত কার্যকারিতা লাভ করে।
- মূলত আন্তর্জাতিক অপরাধের বিচারে দেশীয় বিচারব্যবস্থার সমর্থনে বা এটার পরিপূরক (কমপ্লিমেন্টারি) হিসেবে কাজ করার জন্য আইসিসি তৈরি হয়েছিল (রোম সংবিধির প্রস্তাবনা এবং অনুচ্ছেদ ১ ও ১৭)।
- রোম সংবিধিতে মোট ১৩টি অধ্যায় এবং ১২৮টি অনুচ্ছেদ রয়েছে।
⇒ ICC:
- ICC-এর পূর্ণরূপ: International Criminal Court.
- ICC বা আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৭ জুলাই, ১৯৯৮ (রোম সংবিধির মাধ্যমে)।
- কার্যক্রম শুরু করে: ১ জুলাই, ২০০২।
- সদরদপ্তর: দ্য হেগ, নেদারল্যান্ডস।
- এর সদস্য: ১২৫টি [১২৫তম সদস্য: ইউক্রেন]।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট: তোমোকো আকানেকে (২০২৪-২০২৭ সাল)। প্রেসিডেন্সির সদস্যরা অবিলম্বে তিন বছরের মেয়াদে নির্বাচিত হন।
উল্লেখ্য,
- ICC-এর অনুচ্ছেদ ৫ অনুযায়ী, ICCতে চার ধরনের অপরাধের বিচার করা যায়: জেনোসাইড, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ, আগ্রাসনের অপরাধ।
- ১৯৯৮ সালের মূল আইনে প্রথম তিনটি অপরাধের কথা বলা ছিল। ২০১০ সালে রোম সংবিধিতে সংশোধনীর মাধ্যমে ক্রাইম অব অ্যাগ্রেশন বা আগ্রাসনের অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। এই অপরাধগুলো আদালতে প্রমাণের জন্য এলিমেন্টস অব ক্রাইমস নামে একটা সহায়িকা আছে, যেখানে প্রতিটা অপরাধ প্রমাণের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক উপাদানের কথা বলা আছে। আর বিচারের পদ্ধতিগত দিকগুলো বিষয়ে বিস্তারিত বলা আছে রুলস অব প্রসিডিউর অ্যান্ড এভিডেন্সে।
অন্যদিকে,
- সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনের মাধ্যমে ১৯৪৫ সালে International Court of Justice (ICJ) বা আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কাজ বিভিন্ন দেশের মধ্যে অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তি করা।
- ১৯৫৭ সালে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় International Atomic Energy Agency (IAEA) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯৯২ সালে স্বাক্ষরিত 'ম্যাসট্রিক্ট চুক্তি'র ভিত্তিতে ইউরোপীয় কমিশন রূপান্তরিত হয়ে ১৯৯৩ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন European Union (EU) হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
উৎস: International Criminal Court ওয়েবসাইট।

[592] কোন দেশগুলো মেডিসিন লাইন/সীমানা দ্বারা বিভক্ত?

(ক) ব্রাজিল ও বলিভিয়া

(খ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ✓

(গ) জার্মানি ও পোল্যান্ড

(ঘ) মিশর ও সুদান

সঠিক উত্তর: (খ) যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ব্যাখ্যা: ◉ যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা মেডিসিন লাইন দ্বারা বিভক্ত।
মেডিসিন লাইন/সীমানা (Medicine Line):
- মেডিসিন লাইন (Medicine Line) হলো যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যকার সীমানা।
- বিশেষ করে ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা (49th parallel) বরাবর টানা সীমারেখাকে বোঝাতে মেডিসিন লাইন ব্যবহার করা হয়।
- ৪৯° উত্তর অক্ষরেখা (49° N latitude) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার মধ্যে দীর্ঘতম আন্তর্জাতিক সীমান্তের একটি অংশ যা প্রধানত সোজা রেখা।
- এটি বিশ্বের সবচেয়ে দীর্ঘ অরক্ষিত (unfortified) সীমান্ত হিসেবে পরিচিত।
- এটি প্রায় ৫,৫২৫ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত।
- এই সীমান্ত ১৮৪৬ সালের ওরেগন ট্রিটি (Oregon Treaty) দিয়ে নির্ধারিত হয়।
উল্লেখ্য,
- কানাডার স্থানীয়রা এই লাইনটিকে মেডিসিন লাইন হিসেবে উল্লেখ করে থাকেন।
অন্যদিকে,
- ওডার-নীস লাইন হলো জার্মানি এবং পোল্যান্ডের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সীমানা।
- ২২° উত্তর অক্ষরেখা (22°N parallel) মিশর এবং সুদানের মধ্যে একটি আন্তর্জাতিক সীমানা। এটি হালায়েব ত্রিভুজ (Hala'ib Triangle) নামেও পরিচিত।
উৎস: i) Americas.org, ii) History.com

[593] বাংলাদেশ কখন নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য (CEDAW) দূরীকরণ সনদে সম্মতি জানায়?

(ক) ১০ ডিসেম্বর ১৯৮৪
(খ) ৬ নভেম্বর ১৯৮৪ ✓
(গ) ৫ আগস্ট ১৯৮৫
(ঘ) ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭

সঠিক উত্তর: (খ) ৬ নভেম্বর ১৯৮৪

ব্যাখ্যা: ◉ ৬ নভেম্বর ১৯৮৪ তারিখে বাংলাদেশ নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য (CEDAW) দূরীকরণ সনদে সম্মতি জানায়।
CEDAW:
- CEDAW-এর পূর্ণরূপ: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women বা নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য প্রতিরোধ কনভেনশন।
- গৃহীত হয়: ১৮ ডিসেম্বর, ১৯৭৯ সালে।
- সনদ স্বাক্ষর শুরু হয়: ১ মার্চ, ১৯৮০।
- কার্যকর হয়: ৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১।
- বর্তমান চেয়ারপারসন: আনা পেলেজ নারভেজ।
- এই সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৩-১৬ পর্যন্ত মোট ১৪টি নারীর অধিকার সংক্রান্ত এবং বাকীগুলো এব কর্মপন্থা ও দায়িত্ব সংক্রান্ত।
⇒ CEDAW সনদে মোট ৩০টি অনুচ্ছেদ আছে। অনুচ্ছেদ ৩ ভাগে বিভক্ত। যথা:
- প্রথম ভাগ (১-১৬): নারী পুরুষের সমতা সম্পর্কিত,
- দ্বিতীয় ভাগ (১৭-২২): এর কর্মপন্থা ও দায়িত্ব বিষয়ক,
- তৃতীয় ভাগ (২৩-৩০): প্রশাসনিক বিষয়।
⇒ CEDAW কমিটিতে সারা বিশ্ব থেকে নারী অধিকার সংক্রান্ত ২৩ জন বিশেষজ্ঞ রয়েছে। কমিটি সদস্যগণ ৪ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।
- এই কনভেনশন গৃহ নির্যাতন, প্রজনন, আইনগত, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সমমর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে।
- কনভেনশনের শর্তানুযায়ী রাষ্ট্রপক্ষসমূহের প্রতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা; নারী পাচার ও পতিতাবৃত্তিতে নারীর শোষণ রোধ নিশ্চিত করা; রাজনৈতিক ও লোকজীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান; জাতীয়তা অর্জন, পরিবর্তন বা বহাল রাখার সমান অধিকার নিশ্চিত করা; শিক্ষা, কর্মসংস্থান, স্বাস্থ্য এবং অর্থনৈতিক ও সমাজ জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়েছে।
- অন্যান্য ধারায় গ্রামীণ নারীর সমস্যা, আইনের দৃষ্টিতে সমতা এবং বিবাহ ও পারিবারিক জীবনে নারীর প্রতি বৈষম্যের অবসান সংক্রান্ত বিষয়গুলো রয়েছে।
- কনভেনশনে নারীর নিজ নিজ দেশে রাজনৈতিক ও লোকজীবনে অংশগ্রহণ এবং সরকারের সকল পর্যায়ে সকল কাজ করার অধিকারও নিশ্চিত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য,
- বাংলাদেশ CEDAW অনুমোদন করে ৬ নভেম্বর, ১৯৮৪ সালে।
- বাংলাদেশ সাক্ষরের সময় সনদের অনুচ্ছেদ ২ ও ১৩ (ক) ও অনুঃ ১৬ (১) (গ) (চ) সংরক্ষণ রেখেছিল। পরবর্তীতে ২ এবং ১৬ (১) (গ) সংরক্ষিত রেখে বাকী অনুচ্ছেদগুলো থেকে সংরক্ষণ তুলে নেয়া হয়।
- CEDAW সনদের ২ নম্বর ধারার মূল নির্যাস হচ্ছে, পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতার নীতি রাষ্ট্রের সংবিধানে অথবা অন্য কোনো আইনে এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না হয়ে থাকলে তার অন্তর্ভুক্তি এবং আইনের মাধ্যমে এই নীতির বাস্তবায়ন। প্রচলিত যেসব আইন, বিধি, প্রথা ও অভ্যাস নারীর প্রতি বৈষম্য সৃষ্টি করে, তা বাতিল বা পরিবর্তন করা এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন এ ক্ষেত্রে দরকার। অর্থাৎ সমতার আইনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠা এবং আদালত ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তা কার্যকর করা।
- CEDAW সনদের ১৬(১)-এর (গ) ধারায় বলা হয়েছে বিবাহ, বিবাহে পছন্দ-অপছন্দ, বিবাহবিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সম-অধিকার ও দায়দায়িত্বের কথা।
এছাড়াও,
- ৩ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক CEDAW দিবস।
উৎস: i) UN ওয়েবসাইট। ii) CEDAW South Asia ওয়েবসাইট।

[594] যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' ইরানে কবে হামলা করে?

(ক) ২০ জুন ২০২৫
(খ) ২১ জুন ২০২৫
(গ) ২২ জুন ২০২৫ ✓
(ঘ) ২৩ জুন ২০২৫

সঠিক উত্তর: (গ) ২২ জুন ২০২৫

ব্যাখ্যা: ◉ ২২ জুন ২০২৫ তারিখে যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' ইরানে হামলা করে।
অপারেশন মিডনাইট হ্যামার (Operation Midnight Hammer):
- ২২ জুন, ২০২৫ তারিখে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' নামে অভিযান পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্র।
- 'অপারেশন মিডনাইট হ্যামার' নামে পরিচালিত বিশেষ অভিযানে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্র।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, শনিবার (রবিবার তেহরানের সময় ০২:৪০-০৩:০৫) ২২:৪০ GMT থেকে ২৩:০৫ GMT এর মধ্যে তাদের উপর হামলা চালানো হয়েছিল।
- অর্থাৎ ইরানের স্থানীয় সময় রবিবার ২২ জুন, ২০২৫ রাত ০২:৪০ থেকে ০৩:০৫ সময়ে এই হামলা চালানো হয়েছিল।
⇒ প্রায় ২৫ মিনিট দীর্ঘ এই অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের ১২৫টি যুদ্ধবিমান অংশ নিয়েছে।
- যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরি থেকে উড্ডয়নের প্রায় ৩৭ ঘণ্টা উড়ে অপারেশন মিডনাইট হ্যামারে অংশ সাতটি বি-২ বোমারু বিমান।
- এই বিমানগুলো ইরানের ৩টি পরমাণু স্থাপনা ফর্দো, ইস্ফাহান এবং নাতাঞ্জ লক্ষ্য করে ১৪টি বাংকার বাস্টার বোমা ছোড়ে।
- প্রতিটি বি-২ বোমারু বিমান দুটি করে বাংকার বিধ্বংসী বোমা বহনে সক্ষম। প্রতিটি বোমার ওজন ৩০ হাজার পাউন্ড।
- এ ছাড়া এই অভিযানে অংশ নেয় জ্বালানি ভরার ট্যাংকার ও নজরদারি বিমান।
উল্লেখ্য,
- যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিটার হেগসেথ বলেছেন, ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের হুমকি নির্মূল করাই ছিল এই মিশনের লক্ষ্য।
এছাড়াও,
- ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ইসরায়েল ইরানের কয়েক ডজন পারমাণবিক ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে আকস্মিক আক্রমণ চালায়। এই অভিযানের নাম ছিল অপারেশন রাইজিং লায়ন (Operation Rising Lion)।
- ১৩ জুন, ২০২৫ তারিখে ইরানে ইসরাইলের পরিচালিত অভিযান 'অপারেশন রাইজিং লায়ন'-এর বিপরীতে অপারেশন ট্রু প্রমিজ থ্রি অভিযান পরিচালনা করছে ইরান।
- তারপর থেকে উভয় দেশের মধ্যে বিমান যুদ্ধ অব্যাহত থাকে।
উৎস: i) CSIS. ii) CNN পত্রিকা।

[595] আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম রাষ্ট্র কোনটি?

(ক) ইরাক
(খ) চীন
(গ) রাশিয়া ✓
(ঘ) পাকিস্তান

সঠিক উত্তর: (গ) রাশিয়া

ব্যাখ্যা: ◉ আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম রাষ্ট্র রাশিয়া।
তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি:
- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে তালেবান সরকারকে বৈধ কর্তৃপক্ষ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে রাশিয়া।
- ৪ জুলাই ২০২৫ তারিখে রাশিয়া তালেবান সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে।
- এর মধ্য দিয়ে রাশিয়া তালেবান সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া প্রথম দেশ হয়ে উঠেছে।
- ২০২৪ সালের জুলাই মাসে রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন তালেবানকে 'সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের মিত্র' বলে আখ্যা দেন।
- এপ্রিল মাসে রাশিয়ার সর্বোচ্চ আদালত তালেবানের ওপর থেকে 'সন্ত্রাসী' আখ্যা তুলে নেন।
⇒ আফগানিস্তানের সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে জন্ম হয়েছিল তালেবান বাহিনীর। ১৯৯৬ সালে তালেবান গোষ্ঠী কাবুলের দখল নেয়।
- ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১-এর সন্ত্রাসী হামলার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং ২০০১-এর শেষে তালেবানদের উৎখাত করে। এক বিধ্বংসী সামরিক অভিযানে ২০০১ সালে তালেবানকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর গত ২০ বছর ধরে আফগানিস্তানের সামরিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র ও তার ন্যাটো মিত্ররা।
- ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং তালেবানের মধ্যে শান্তিচুক্তি হয়। ২০২১ সালে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের পর তালেবানরা কাবুল পুনরায় দখল করে।
- ২০ বছর পর ২০২১ সালে তালেবানরা আবারও আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসে।
- ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৯ সালের সোভিয়েত আগ্রাসন থেকে চার দশকের যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিনিয়োগের জন্য আগ্রহী দেশটির তালেবান সরকার।
উল্লেখ্য যে,
- ২০২১ সালের অগাস্টে তালেবানরা আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার পর, কোনো দেশই তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে রাশিয়া ধীরে ধীরে তালেবানদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।
অন্যদিকে,
- স্বীকৃতি না দিলেও ইতোমধ্যে চীন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান ও পাকিস্তান কাবুলে তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছে, যা স্বীকৃতি দেওয়ার অন্যতম ধাপ।
উৎস: i) Britannica. ii) BBC.

[596] 'The One Big Beautifull Bill Act' এ USA হতে remittance প্রেরণ করতে কী পরিমাণ কর ধার্য করা হয়েছে?

(ক) ৫%
(খ) ৩%
(গ) ১% ✓
(ঘ) ২%

সঠিক উত্তর: (গ) ১%

ব্যাখ্যা: ◉ 'The One Big Beautifull Bill Act' এ USA হতে remittance প্রেরণ করতে ১% কর ধার্য করা হয়েছে।
One Big Beautiful Bill Act (বিগ বিউটিফুল বিল):
- ২০২৫ সালে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পরে যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্টে পাশ হওয়া বিতর্কিত বিলটির নাম One Big Beautiful Bill Act।
⇒ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটে ১ জুলাই, ২০২৫ তারিখে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবিত নতুন কর ও ব্যয় বিল (The One Big Beautifull Bill Act) পাস করেছে।
- প্রতিনিধি পরিষদে ২১৮-২১৪ ভোটের ব্যবধানে বিলটি পাস হয়েছে।
- এটি ২০২৫ সালের ৪ জুলাই স্বাক্ষরিত হয়।
⇒ বিগ বিউটিফুল বিলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে অন্যান্য দেশে অর্থ পাঠানোর ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে কর আরোপের প্রস্তাব করা হয়েছিল।
- তারপর তা কমিয়ে ৩.৫% রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল।
- সর্বশেষ তা ১% করা হয়েছে।
উল্লেখ্য,
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা খাতে ব্যয় সংকোচ করার পাশাপাশি এই বিলে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী এবং অভিবাবসনপ্রত্যাশীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর ব্যাপারেও এই বিলে বিপুল অর্থ ধার্য করা হয়েছে। পাশাপাশি সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর কথাও বলা হয়েছে এই বিলে।
- অবৈধ অনুপ্রবেশ বন্ধের যে প্রকল্প ট্রাম্প গ্রহণ করেছেন, তাতে ব্যয় করা হবে ১৭৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। মেক্সিকোয় সীমান্ত পাঁচিল তৈরিতেও এই অর্থ খরচ হবে বলে জানানো হয়েছে। সীমান্তে পুলিশের সংখ্যা বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন ট্রাম্প। সামরিক খাতে ব্যয় করা হবে ১৫৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মিসাইল এবং যুদ্ধ জাহাজ তৈরিতে। পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতেও বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে।
- তবে পরিবেশবিদেরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে। প্রচারে ট্রাম্প একটি কথা বারবার বলেছেন, 'ড্রিল বেবি ড্রিল'। অর্থাৎ, নতুন করে খনিজ তেল উত্তোলন শুরু করতে হবে। এই বিলে সেই খাতে ব্যয় ধার্য করা হয়েছে। তোলা হবে প্রাকৃতিক গ্যাসও। এর আগে বিকল্প শক্তির জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছিল, তা বদলে দেওয়ার নীতি নিয়েছেন ট্রাম্প। ইলেকট্রিক গাড়িতে ছাড় বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে।
উৎস: i) The White House (.gov). ii) BBC.

[597] কিয়োটো প্রটোকলের বিষয়বস্তু কী?

(ক) ওজোনস্তরের ক্ষয় হ্রাস
(খ) জৈব নিরাপত্তা
(গ) জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা
(ঘ) গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস

ব্যাখ্যা: ◉ কিয়োটো প্রটোকলের বিষয়বস্তু গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস।
কিয়োটো প্রটোকল:
- গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসের জন্য প্রথম আইনগত বাধ্যবাধকতা তৈরি করে কিয়োটো প্রোটোকল।
- এই প্রোটোকলটি জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জাতিসংঘ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জের (UNFCCC) অধীনে একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি।
- কিয়োটো প্রোটোকল শিল্পোন্নত দেশগুলোকে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন কমাতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেয়।
⇒ স্বাক্ষরিত হয়: ১১ ডিসেম্বর, ১৯৯৭।
- কার্যকর হয়: ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।
- স্বাক্ষরের স্থান: কিয়োটো, জাপান।
- স্বাক্ষরিত দেশ: ৮৩টি।
- অনুমোদনকারী দেশ: ১৯২টি।
⇒ বিশ্বের উষ্ণতা রোধে কিয়েটো প্রটোকলকে কার্বন সনদ হিসেবে মনে করা হতো। এই প্রটোকলের প্রধান লক্ষ্য ছিল গ্রীনহাউস গ্যাস, বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2) নির্গমন কমানো। কারণ, কার্বন ডাই অক্সাইড প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস এবং এটি বিশ্ব উষ্ণতা বৃদ্ধির (গ্লোবাল ওয়ার্মিং) জন্য দায়ী প্রধান উপাদান।
- কিয়োটো প্রটোকল কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের নির্গমন কমানোর জন্য 'কার্বন ক্রেডিট' ব্যবস্থাও চালু করেছিল, যার মাধ্যমে এক দেশ অন্য দেশের নির্গমন কমানোর প্রচেষ্টা কিনতে পারে বা বিক্রি করতে পারে। এর মাধ্যমে একটি বৈশ্বিক বাজার তৈরি হয়েছিল, যা 'কার্বন সনদ' বা 'কার্বন ক্রেডিট' নামে পরিচিত।
উল্লেখ্য,
- কিয়োটো চুক্তির ভিত্তিতে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন ২০১২ সালের মধ্যে ৫.২ শতাংশ কমানোর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- চুক্তি বাস্তবায়নের শর্ত অনুযায়ী বিশ্বের মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের ৫৫ শতাংশ উৎপাদনকারী দেশগুলোর স্বাক্ষরের প্রয়োজন ছিল।
- প্রাথমিক পর্যায়ে নিজ নিজ দেশে উৎপন্ন গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল।
- চুক্তিভুক্ত দেশগুলো যে ছয়টি গ্যাস নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ নেয় সেগুলো হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, হাইড্রোফ্লোরোকার্বন, পারফ্লোরোকার্বন ও সালফার।
⇒ কিয়োটো প্রটোকলের অংশ হিসেবে অনেক উন্নত দেশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাসকরণের জন্য নৈতিকভাবে দুটি পর্যায়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।
- প্রথম প্রতিশ্রুতির সময় ২০০৮-২০১২ এবং দ্বিতীয়টি ২০১৩-২০২০ সাল পর্যন্ত।
- প্রথম চুক্তির মেয়াদ ২০১২ সালে শেষ হলে দ্বিতীয় দফায় সেই চুক্তি সংশোধন করে ২০২০ সাল নাগাদ বর্ধিত করা হলেও এখন পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন কাজ শুরু হয়নি।
অন্যদিকে,
- ওজোনস্তরের ক্ষয় সাধনকারী পদার্থের নির্গমন হ্রাসের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তি মন্ট্রিল প্রটোকল।
- জীববৈচিত্র্য সুরক্ষা বিষয়ক ও জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক প্রটোকল হলো কার্টাগেনা প্রটোকল।
উৎস: UNFCCC ওয়েবসাইট।

[598] বিশ্ব পরিবেশ দিবস কোনটি?

(ক) ৫ জুন ✓
(খ) ২২ এপ্রিল
(গ) ৬ জুলাই
(ঘ) ৫ জুলাই

সঠিক উত্তর: (ক) ৫ জুন

ব্যাখ্যা: ◉ বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন।
বিশ্ব পরিবেশ দিবস:
- বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয় ৫ জুন।
- জাতিসংঘ ৫ জুনকে পরিবেশ দিবস হিসেবে ঘোষনা করে।
- ২০২৫ সালের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য - 'প্লাস্টিক দূষণ আর নয়, বন্ধ করার এখনই সময়'।
⇒ ১৯৬৮ সালে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের কাছে একটি চিঠি পাঠায় সুইডেন সরকার। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে তাদের গভীর উদ্বেগের কথা। সে বছরই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন বিশ্বের প্রথম পরিবেশ সম্মেলন United Nations Conference on the Environment অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭২ সালের ৫ জুন এই সম্মেলন থেকে United Nations Environment Program গঠিত হয়।
- ১৯৭৩ সালের ৫ জুন প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়।
উল্লেখ্য,
UNEP:
- জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক কর্মসূচি United Nations Environment Programme (UNEP).
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১৯৭২ সালের ৫ জুন।
- সদরদপ্তর: নাইরোবি, কেনিয়া।
- বর্তমান সদস্য: ১৯৩টি।
- UNEP এর প্রধানের পদবী: নির্বাহী পরিচালক।
- বর্তমান নির্বাহী পরিচালক: ইনগার অ্যান্ডারসেন।
- জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭২ সালের ৫-১৬ জুন সুইডেনের স্টকহোম শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম পরিবেশ সম্মেলন United Nations Conference on the Environment এর প্রেক্ষিতে UNEP প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎস: UNEP ওয়েবসাইট।

[599] Climate Vulnerable Form (CVF) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ২০০৮
(খ) ২০০৯ ✓
(গ) ২০১১
(ঘ) ২০১০

সঠিক উত্তর: (খ) ২০০৯

ব্যাখ্যা: Climate Vulnerable Form (CVF) ২০০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
Climate Vulnerable Forum (CVF):
- Climate Vulnerable Forum হলো জলবায়ু জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ২০০৯ সালে।
- প্রতিষ্ঠার স্থান: মালে, মালদ্বীপ।
- বর্তমান সদস্য: ৭৪টি।
- বর্তমান সভাপতি: বার্বাডোস।
⇒ ২০০৯ সালের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত COP-15 সম্মেলনের আগে বিশ্বের সবচেয়ে জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ ১১টি দেশ মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে একত্রিত হয়ে CVF প্রতিষ্ঠা করে।
- উদ্যোক্তা: মালদ্বীপের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ নাশিদ।
⇒ Climate Vulnerable Forum (CVF)-এর উদ্দেশ্য:
- আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সদস্য দেশগুলির অভ্যন্তরীণভাবে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় উচ্চাভিলাষী পদক্ষেপ গ্রহণের প্রচার করা
- গবেষণা ও তথ্য প্রদান → জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া ও নীতি নির্ধারণে সহায়তা করা।
- সচেতনতা ও সমর্থন বৃদ্ধি → বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য বৈশ্বিক জনমত ও সহায়তা আদায়।
উৎস: Climate Vulnerable Forum ওয়েবসাইট।

[600] ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি কবে সম্পাদিত হয়?

(ক) ১৯৬০ ✓
(খ) ১৯৬৬
(গ) ১৯৭৪
(ঘ) ১৯৭৫

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯৬০

ব্যাখ্যা: ◉ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি ১৯৬০ সালে সম্পাদিত হয়।
সিন্ধু নদের পানিবণ্টন চুক্তি (Indus Waters Treaty):
- ভারতের উজান থেকে পাকিস্তানের সিন্ধু অববাহিকায় প্রবাহিত নদীগুলোর পানি ব্যবহার সংক্রান্ত চুক্তি হচ্ছে সিন্ধু পানি চুক্তি।
- চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়: ১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সাল।
- চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান: করাচি, পাকিস্তান।
- মধ্যস্থতাকারী: বিশ্বব্যাংক।
- চুক্তি স্বাক্ষরকারী: ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান।
⇒ সিন্ধু পানি চুক্তি অনুসরণ করেই এসব নদীর পানি ব্যবহার করা হয়।
- এই চুক্তি সিন্ধু নদের অববাহিকার ছয়টি নদী দুই দেশের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে।
- চুক্তি অনুযায়ী ভারতকে তিনটি পূর্বাঞ্চলীয় নদীর নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয়েছিল। এগুলো হলো ইরাবতী, বিপাশা ও শতদ্রু।
- অন্যদিকে পাকিস্তানকে দেওয়া হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলীয় তিনটি নদ–নদী অর্থাৎ সিন্ধু, ঝিলম এবং চেনাবের নিয়ন্ত্রণ। বলা হয় পশ্চিম অংশের এ তিনটি নদ–নদীর মাধ্যমে পাকিস্তানে মোট পানির প্রায় ৮০ ভাগ সরবরাহ করে।
- চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান পায় ৭০ ভাগ পানি আর ভারত পায় ৩০ ভাগ পানি।
- চুক্তিটি কোনো দেশ একতরফাভাবে স্থগিত বা বাতিল করার বিধান নেই। বরং এতে সুস্পষ্ট বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রয়েছে।
উৎস: i) Britannica. ii) UNTC ওয়েবসাইট।

[601] UNOPS এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) United Nations Organization for Peace and Security
(খ) United Nations Office for Public Service
(গ) United Nations Office for Project Service ✓
(ঘ) United Nations Operations and planning system

সঠিক উত্তর: (গ) United Nations Office for Project Service

ব্যাখ্যা: ◉ UNOPS এর পূর্ণরূপ - United Nations Office for Project Services.
UNOPS:
- UNOPS-এর পূর্ণরুপ: United Nations Office for Project Services.
- এটি জাতিসংঘের প্রকল্প পরিষেবা অফিস।
- প্রতিস্থিত হয়: ১৯৭৩ সালে (প্রথমে UNDP-এর অংশ, পরে ১৯৯৫ সালে স্বাধীন সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়)।
- সদর দপ্তর: কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক।
- বর্তমান মহাপরিচালক: জর্জ মোরেরা দা সিলভা (Jorge Moreira da Silva)।
- এটি বিশ্বের ৮০টিরও বেশি দেশে প্রকল্প সমর্থন করে।
⇒ কাজ:
- উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন।
- শান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে সহায়তা।
- মানবিক সাহায্য ও পুনর্গঠন কার্যক্রম।
- টেকসই অবকাঠামো ও সেবা প্রদান।
উৎস: UNOPS ওয়েবসাইট।

[602] বর্তমানে অর্থনীতির ব্যাপ্তি অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট কোনটি?

(ক) EU
(খ) WTO
(গ) RCEP ✓
(ঘ) AU

সঠিক উত্তর: (গ) RCEP

ব্যাখ্যা: ◉ বর্তমানে অর্থনীতির ব্যাপ্তি অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট RCEP।
RCEP:
- RCEP-এর পূর্ণরূপ: Regional Comprehensive Economic Partnership.
- RCEP হলো Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) এর সদস্য রাষ্ট্র। এটি বিশ্বের বৃহত্তম আঞ্চলিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।
- স্বাক্ষরিত হয়: ১৫ নভেম্বর, ২০২০।
- কার্যকর হয়: ১ জানুয়ারি, ২০২২।
- স্বাক্ষরকারী দেশ: ১৫টি (চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর, কম্বোডিয়া, লাওস ও মিয়ানমার)।
⇒ অর্থনীতির ব্যাপ্তি:
- বৈশ্বিক GDP-এর প্রায় ৩০%,
- বৈশ্বিক জনসংখ্যারও প্রায় ৩০% (প্রায় ২.২ বিলিয়ন),
- বৈশ্বিক বাণিজ্যের প্রায় ২৮.৮%।
অন্যদিকে -
→ EU (European Union):
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট ইউরোপীয় ইউনিয়ন।
- এর অর্থনীতির ব্যাপ্তি বৈশ্বিক জনসংখ্যারও প্রায় ৫.৬% (প্রায় ৪৪৮ মিলিয়ন), বৈশ্বিক GDP-এর প্রায় ১৪.৭%।
- তাই বর্তমানে অর্থনীতির ব্যাপ্তি অনুসারে বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনৈতিক জোট EU নয়।
এছাড়াও,
- WTO (World Trade Organization): এটি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা, অর্থনৈতিক জোট নয়।
- AU (African Union): আফ্রিকান ইউনিয়ন, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগঠন, তবে অর্থনৈতিক শক্তি তুলনামূলকভাবে দুর্বল।
উৎস: i) Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade ওয়েবসাইট।
ii) European Commission ওয়েবসাইট।

[603] জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বা জাতিসংঘ পর্যটন (পূর্বতন UNWTO) এর সদর দপ্তর কোথায়?

(ক) তুরিন, ইতালি
(খ) মাদ্রিদ, স্পেন ✓
(গ) প্যারিস, ফ্রান্স
(ঘ) ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি

সঠিক উত্তর: (খ) মাদ্রিদ, স্পেন

ব্যাখ্যা: ◉ জাতিসংঘের বিশ্ব পর্যটন সংস্থা বা জাতিসংঘ পর্যটন (পূর্বতন UNWTO) এর সদর দপ্তর মাদ্রিদ, স্পেন-এ অবস্থিত।
UN Tourism:
- জাতিসংঘের পর্যটন সংস্থা UNWTO এর পূর্ণরূপ: United Nations World Tourism Organization.
- এটি জাতিসংঘের একটি বিশেষায়িত সংস্থা যা বৈশ্বিক পর্যটন খাতের উন্নয়ন, সহযোগিতা এবং টেকসই ভ্রমণকে উৎসাহিত করে।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: ১ নভেম্বর, ১৯৭৫।
- ২০০৩ সালে জাতিসংঘের বিশেষ সংস্থার মর্যাদা লাভ করে।
- সদর দপ্তর: মাদ্রিদ, স্পেন।
- বর্তমান সদস্য: ১৬০টি।
- বর্তমান মহাসচিব: যুরাব পলোকাসভিলি (Zurab Pololikashvili)।
⇒ উদ্দেশ্য:
- বৈশ্বিক পর্যটন খাতের উন্নয়ন, টেকসই পর্যটন ও পরিবেশবান্ধব ভ্রমণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য হ্রাসে পর্যটনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা, পর্যটন খাতে আন্তর্জাতিক মান ও নীতি নির্ধারণ করা ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে পর্যটনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
⇒ সংস্থাটি ১৯৩৪ সালে International Union of Official Tourist Propaganda Organizations (IUOTPO) নামে যাত্রা শুরু করে।
- ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ অফিসিয়াল ট্যুরিস্ট প্রোপাগান্ডা অর্গানাইজেশন (IUOTPO) প্রতিস্থাপনের জন্য একটি নতুন আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়।
- পরবর্তীতে ১৯৭০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মেক্সিকো সিটিতে IUOTO বিশেষ সাধারণ পরিষদের সভায় এর নাম পরিবর্তন করে The World Tourism Organization (UNWTO) রাখা হয়।
- ১৯৭৫ সালে স্প্যানিশ সরকারের আমন্ত্রণে মে মাসে মাদ্রিদে প্রথম WTO সাধারণ পরিষদের বৈঠক হয়। রবার্ট লোনাতিকে প্রথম WTO মহাসচিব হিসেবে ভোট দেওয়া হয় এবং অ্যাসেম্বলি মাদ্রিদে তার সদর দপ্তর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।
- ২০২৩ সাল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে "UN Tourism" ব্যবহার করা শুরু হয়।
উল্লেখ্য,
- বিশ্ব পর্যটন দিবস পালিত হয় ২৭ সেপ্টেম্বর।
উৎস: UNWTO ওয়েবসাইট।

[604] কোন দেশটি OPEC এর সদস্য নয়?

(ক) ইন্দোনেশিয়া
(খ) নাইজেরিয়া
(গ) বাংলাদেশ ✓
(ঘ) গ্যাবন

সঠিক উত্তর: (গ) বাংলাদেশ

ব্যাখ্যা: ◉ OPEC-এর সদস্য নয়- বাংলাদেশ। কখনোই বাংলাদেশ OPEC-এর সদস্য ছিল না।
→ OPEC-এর সদস্য - আলজেরিয়া, কঙ্গো, নিরক্ষীয় গিনি,
গ্যাবন
, ইরান, ইরাক, কুয়েত, লিবিয়া,
নাইজেরিয়া,
সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ভেনিজুয়েলা।
→ উল্লেখ্য, ইন্দোনেশিয়া আগে OPEC-এর সদস্য ছিল (১৯৬২), ২০০৯ সালে স্থগিত, ২০১৬ সালে আবার যোগ দেয়, পরে আবার স্থগিত করে।
OPEC:
- OPEC-এর পূর্ণরূপ: Organization of the Petroleum Exporting Countries.
- এটি পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশসমূহের একটি আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংগঠন।
- প্রধান উদ্দেশ্য: সদস্য দেশসমূহের পেট্রোলিয়ামের নীতি নির্ধারণ ও সমন্বয় এবং বৈশ্বিক তেলের দাম নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রন করা।
⇒ OPEC গঠনের প্রস্তাবক দেশ ভেনেজুয়েলা।
- প্রতিষ্ঠিত হয়: সেপ্টেম্বর, ১৯৬০ সালে (বাগদাদ সম্মেলনের মাধ্যমে)।
- প্রতিষ্ঠার স্থান: বাগদাদ, ইরাক।
- প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য: ৫টি (ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব ও ভেনিজুয়েলা)।
- বর্তমান সদস্য: ১২টি।
- সদরদপ্তর: ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া (১৯৬৫ সালের পূর্বে এর সদর দপ্তর ছিল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়)।
উল্লেখ্য,
- ইন্দোনেশিয়া ২০০৮ সালে ওপেক থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়।
- এ ছাড়া ২০১৯ সালের ১ জানুয়ারি কাতার এবং ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি ইকুয়েডর সদস্যপদ ছেড়ে দেয়।
- ১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখে অ্যাঙ্গোলা OPEC থেকে বেরিয়ে এসেছে।
এছাড়াও,
• OPEC Plus (OPEC+):
- তেল রপ্তানিকারক দেশগুলোর জোট ও তাদের সহযোগীরা ওপেক প্লাস হিসেবে পরিচিত।
- গঠিত হয়: ২০১৬ সালে (আলজেরিয়া)।
- OPEC+ দেশ: ৮টি (সৌদি আরব, রাশিয়া, ইরাক, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাজাখস্তান, আলজেরিয়া এবং ওমান)।
- এরা বিশ্বের তেল উৎপাদনের প্রায় ৫৯% নিয়ন্ত্রণ করে।
উৎস: i) OPEC ওয়েবসাইট। ii) History.com
ভূগোল, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

[605] বাংলাদেশের দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত ভারতের কোন রাজ্যের সাথে?

(ক) মেঘালয়
(খ) আসাম
(গ) পশ্চিমবঙ্গ ✓
(ঘ) ত্রিপুরা

সঠিক উত্তর: (গ) পশ্চিমবঙ্গ

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের দীর্ঘতম স্থলসীমান্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে।
• বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত:
- বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত ভারতের পাঁচটি রাজ্যের সাথে সংযুক্ত। যথা:
- পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা এবং মিজোরাম।
- বাংলাদেশের সাথে মেঘালয়ের স্থলসীমান্ত রয়েছে, যা প্রায় ৪৩৬ কিলোমিটার দীর্ঘ।
- আসামের সাথে বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত প্রায় ২৬৪ কিলোমিটার।
- ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের স্থলসীমান্ত প্রায় ৮৭৪ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থলসীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ, যা প্রায় ২,২৬২ কিলোমিটার।
- সর্বমোট স্থল সীমানা ৪১৫৬ কিলোমিটার।
• পশ্চিমবঙ্গ:
- বাংলাদেশের সাথে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের স্থলসীমান্ত সবচেয়ে দীর্ঘ, যা প্রায় ২,২৬২ কিলোমিটার।
- এই সীমান্ত বাংলাদেশের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম এবং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের বেশিরভাগ জেলার সাথে সংযুক্ত, যেমন রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, সাতক্ষীরা, এবং দিনাজপুরের এলাকা।
- পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের এই দীর্ঘ সীমান্তের কারণে এটি দীর্ঘতম হিসেবে বিবেচিত।
∴ সুতারাং সঠিক উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ,পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের এই দীর্ঘ সীমান্তের কারণে এটি দীর্ঘতম হিসেবে বিবেচিত।
উৎস: বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড।

[606] প্রতি ৩০° দ্রাঘিমার স্থানান্তরে সময়ের ব্যবধান কত মিনিট হয়?

(ক) ১৫ মিনিট
(খ) ৩০ মিনিট
(গ) ৬০ মিনিট
(ঘ) ১২০ মিনিট ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১২০ মিনিট

ব্যাখ্যা: ◉ প্রতি ৩০° দ্রাঘিমার স্থানান্তরে সময়ের ব্যবধান হয় ১২০ মিনিট।
গ্রিনিচ মান সময়:
- গ্রিনিচ মান সময় অপেক্ষা বাংলাদেশ সময় ৬ ঘণ্টা আগে।
- পৃথিবীতে প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্যে সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট করে।
- সেজন্যে বাংলাদেশ মূল মধ্যরেখা বা গ্রিনিচ মানমন্দির থেকে ৯০ ডিগ্রি পূর্বদিকে অবস্থিত হওয়ায় বাংলাদেশের সাথে গ্রিনিচের সময়ের পার্থক্য ৯০ x ৪ = ৩৬০ মিনিট বা ৬ ঘন্টা।
- গ্রিনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোর সময় গ্রিনিচের থেকে এগিয়ে থাকে।
- গ্রিনিচের পশ্চিমের স্থানগুলোর সময় গ্রিনিচ থেকে পিছিয়ে থাকে।
স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য:
- প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ৪ মিনিট।
- পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে, এজন্যই পূর্ব দিকের স্থানগুলোতে আগে দিন হচ্ছে এবং পশ্চিম দিকের স্থানগুলোতে পরে দিন হচ্ছে। এতে বুঝা যাচ্ছে বাংলাদেশ থেকে যেসব দেশ পূর্ব দিকে অবস্থিত, সেসব দেশে আগে সকাল হবে এবং পশ্চিম দিকের দেশগুলোতে পরে সকাল হবে।
- প্রতি ডিগ্রি দূরত্বের জন্য সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ৪ মিনিট। এই প্রতিটি ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয় এবং প্রতি ১ মিনিট দূরত্বের জন্য ৪ সেকেন্ড সময়ের পার্থক্য হয়।
- এখানে, একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে দূরত্বের ব্যবধানের মিনিটকে অনেকে সময়ের মিনিট হিসেবে ধরে ভুল করে। আসলে দূরত্বের মিনিটের ক্ষেত্রে ১ ডিগ্রিকে ৬০ মিনিটে ভাগ করা হয়। এই দূরত্বের ৬০ মিনিটের প্রতি মিনিটের জন্য সময়ের ৪ সেকেন্ড লাগে। এভাবে দূরত্বের ব্যবধানের ৬০ মিনিটের জন্য লাগে ৬০ × ৪ = ২৪০ সেকেন্ড অর্থাৎ ৪ মিনিট সময়।
এখন, প্রতি ১° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = ৪ মিনিট
সুতরাং,
প্রতি ৩০° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের পার্থক্য হয় = (৩০ × ৪) মিনিট = ১২০ মিনিট
।
উৎস:
ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি এবং গ্রিনিচ মানমন্দির ওয়েবসাইট।।

[607] বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোন দুটি গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক করিডরের মাঝখানে?

(ক) মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী ✓
(খ) হরমুজ ও পক প্রণালী
(গ) সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালী
(ঘ) জিব্রাল্টার ও বসফরাস প্রণালী

সঠিক উত্তর: (ক) মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী

ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী সামুদ্রিক করিডরের মাঝখানে।
• মালাক্কা প্রণালী:
- এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে অবস্থিত,- যা ভারত মহাসাগর এবং প্রশান্ত মহাসাগরকে সংযুক্ত করে।
- এটি বিশ্বের সবচেয়ে ব্যস্ততম সামুদ্রিক পথগুলোর একটি, যার মাধ্যমে এশিয়া, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে তেল, গ্যাস এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহন হয়।
• হরমুজ প্রণালী:
- পারস্য উপসাগরকে পূর্বের ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সাথে যুক্ত করে।
- যা মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল রপ্তানির প্রধান পথ।
- বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরে এই দুটি প্রণালীর মধ্যে কৌশলগত সংযোগ তৈরি করে।
• পক প্রণালী:
-পক প্রণালী ভারতীয় রাজ্য তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কার মধ্যবর্তী একটি সামুদ্রিক প্রণালী।
- এটি বঙ্গোপসাগর ও মান্নার উপসাগরকে একসঙ্গে যুক্ত করেছে।
• সুয়েজ খাল ও জিব্রাল্টার প্রণালী:
- সুয়েজ খাল ভূমধ্যসাগর এবং লোহিত সাগরকে সংযুক্ত করে,
- জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করে।
- এই দুটি পথই বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে এবং ভৌগোলিকভাবে এর অবস্থানের সাথে কৌশলগতভাবে সম্পর্কিত নয়।
• হরমুজ ও পক প্রণালী বাংলাদেশের সামুদ্রীক করিডর মধ্য অবস্থান নয়। এটি একদিকে অবস্থান করে।
- তাই এটি সঠিক উত্তর যুক্তি যসঙ্গত নয়।
∴ সঠিক উত্তর: মালাক্কা ও হরমুজ প্রণালী।
উৎস: indiannavy.nic.in.

[608] হিমালয় পর্বতমালার উদ্ভব কোন দুটি টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষে হয়েছে?

(ক) ইউরেশিয়ান ও আফ্রিকান
(খ) ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান ✓
(গ) আমেরিকান ও ইউরেশিয়ান
(ঘ) প্যাসিফিক ও ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান

সঠিক উত্তর: (খ) ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান

ব্যাখ্যা: ◉ হিমালয় পর্বতমালার উদ্ভব ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষে হয়েছে।
• ইউরেশিয়ান প্লেট বিশ্বের সবচেয়ে বড় কনটিনেন্টাল প্লেট, যা ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে বিস্তৃত।
• ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান প্লেট (বা ইন্ডিয়ান প্লেট) ভারতীয় উপমহাদেশ এবং অস্ট্রেলিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।
- এটি উত্তর দিকে চলমান হয়ে ইউরেশিয়ান প্লেটের সাথে সংঘর্ষ করে, যা হিমালয় গঠনের প্রধান কারণ।
• আমেরিকান ও ইউরেশিয়ান':
- আমেরিকান' বলতে সম্ভবত নর্থ আমেরিকান (North American) বা সাউথ আমেরিকান (South American) প্লেট বোঝানো হয়েছে।
- নর্থ আমেরিকান প্লেট উত্তর আমেরিকা এবং আটলান্টিকের অংশ কভার করে, যখন সাউথ আমেরিকান প্লেট দক্ষিণ আমেরিকা।
- হিমালয়ের সাথে এদের কোনো যোগ নেই।
• প্যাসিফিক ও ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান:
- প্যাসিফিক প্লেট প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে অবস্থিত ।
- 'রিং অফ ফায়ার'-এর জন্য দায়ী, যেখানে সাবডাকশনের ফলে আন্দিজ (Andes) বা জাপানের পর্বত গঠিত হয়।
- ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সাথে এর সীমান্তে জাভা ট্রেঞ্চ (Java Trench) আছে, যা ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির কারণ, কিন্তু কোনো পর্বতমালা গঠন হয়নি।
- আফ্রিকান প্লেট ইউরেশিয়ানের সাথে সংঘর্ষ করে মরক্কো থেকে ইউরোপীয় পর্বত গঠন করে, কিন্তু হিমালয়ের জন্য নয়।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর: ইন্দোঅস্ট্রেলিয়ান ও ইউরেশিয়ান।
সোর্স: ওয়ার্ল্ড এটলাস ও ব্রিটানিকা।

[609] বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরে ওজোন গ্যাসের স্তর অবস্থান করে?

(ক) ট্রপোমণ্ডল
(খ) থার্মোমণ্ডল
(গ) স্ট্র্যাটোমণ্ডল ✓
(ঘ) মেসোমণ্ডল

সঠিক উত্তর: (গ) স্ট্র্যাটোমণ্ডল

ব্যাখ্যা: ◉ বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোমণ্ডলে ওজোন গ্যাসের স্তর অবস্থান করে।
• স্ট্রাটোমণ্ডল:
- ট্রপোমণ্ডলের ঠিক উপরেই শুরু হয়েছে স্ট্রাটোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তর ট্রপোমণ্ডল থেকে শুরু করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে ওজোন নামের একটি গ্যাসের স্তর রয়েছে, এই গ্যাস সূর্যের ক্ষতিকারক রশ্মি থেকে আমাদের রক্ষা করে।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তর এবং এর উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাস খুব কম পরিমাণে আছে।
• ট্রপোমণ্ডল:
- ভূপৃষ্ঠ থেকে বারো কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে বলা হয় ট্রপোমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বায়ুর বেশির ভাগ প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ যেমন অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প থাকে।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সব ঘটনা ঘটে।
যেমন- এই স্তরে মেঘ, বৃষ্টি, বায়ু প্রবাহ, ঝড়, কুয়াশা এসব হয়; তাই ট্রপোমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর।
• মেসোমণ্ডল:
- স্ট্রাটোমণ্ডল শেষ হয়ে বায়ুমণ্ডলের এই স্তর শুরু হয়।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তর প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরের উচ্চতা বাড়ার সাথে সাথে বায়ুর তাপমাত্রা কমতে থাকে।
• তাপমণ্ডল:
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তর প্রায় বায়ুশুন্য।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা দ্রুত বাড়ে, তাই এর নাম তাপমণ্ডল।
- বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে।
উৎস:
বিজ্ঞান, সপ্তম শ্রেণি।

[610] ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন শিলা গঠন পাওয়া যায়?

(ক) সিলেট
(খ) দিনাজপুর ✓
(গ) পার্বত্য চট্টগ্রাম
(ঘ) মধ্যভাগের উচ্চভূমি

সঠিক উত্তর: (খ) দিনাজপুর

ব্যাখ্যা: ◉ ভূতাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী বাংলাদেশের দিনাজপুর অঞ্চলে সবচেয়ে পুরাতন শিলা গঠন পাওয়া যায়।
ভূ-গাঠনিক রূপরেখা:
- বাংলাদেশ দুটি প্রধান ভূ-গাঠনিক ইউনিটে বিভক্ত:
ক) উত্তর পশ্চিমের সুস্থিত প্রাক-ক্যামব্রীয় প্ল্যাটফর্ম ও
খ) দক্ষিণ-পূর্বের মহীখাতীয় অববাহিকা।
- হিঞ্জ অঞ্চল (Hinge zone) নামের একটি সংকীর্ণ উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম প্রবণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত একটি তৃতীয় ইউনিট দেশের প্রায় মাঝ বরাবর উপরোক্ত দুটি ইউনিটকে বিভক্ত করে রেখেছে।
⇒ সুস্থিত প্রাক-ক্যামব্রীয় প্ল্যাটফর্ম রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল নিয়ে গঠিত।
- প্রাক-ক্যামব্রীয় আগ্নেয় ও রূপান্তরজ ভিত্তিশিলার উপর সীমিত থেকে মাঝারি পুরুত্ববিশিষ্ট পাললিক শিলার আস্তর এর বৈশিষ্ট্য।
- আপেক্ষিক অর্থে এই ইউনিট ভূতাত্ত্বিকভাবে সুস্থিত এবং ভঙ্গিল বিচলনের (Fold movement) কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। কিছু চ্যুতিবেষ্টিত গ্রস্ত-অববাহিকা প্রাক-ক্যামব্রীয় ভিত্তিশিলার আওতাভুক্ত অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়।
- এই সব অববাহিকা পার্মিয় যুগের (আজ থেকে ২৮৬-২৪৫ মিলিয়ন বছর আগে) কয়লাবাহী শিলার ইউনিট ধারণ করে।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত এটিই সর্বাধিক প্রাচীন পাললিক শিলা।
- বাংলাদেশে প্রাক-ক্যামব্রীয় প্ল্যাটফর্ম দুভাগে বিভক্ত: খুবই অগভীর প্রাক-ক্যামব্রীয় ভিত্তিশিলা (১৩০ থেকে ১০০০ মিটার) বিশিষ্ট উত্তরাঞ্চলীয় রংপুর অবতল (Rangpur saddle) এবং মাঝারি গভীরতা সম্পন্ন (১-৬ কিমি) দক্ষিণাঞ্চলীয় বগুড়া সোপান। বগুড়া সোপানে পাললিক স্তরসমূহ হিঞ্জ অঞ্চল পর্যন্ত খুব আলতোভাবে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর নতিশীল এবং এরপর হঠাৎ করে এই ঢাল ১৫ থেকে ২০ ডিগ্রিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পাললিক ইউনিটসমূহ অতল গভীরে নেমে দক্ষিণ-পূর্বে গভীর মহীখাতীয় অববাহিকার মধ্যে এসে পড়েছে।
⇒ দক্ষিণ-পূর্বের মহীখাতীয় অববাহিকার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ব্যাপক পুরুত্বের (অববাহিকার কেন্দ্রে সর্বাধিক প্রায় ২০ কিমি) ক্লাসটিক পাললিক শিলা (clastic sedimentary rock), যার অধিকাংশ বেলেপাথর ও টারশিয়ারী যুগের কর্দম শিলা।
- বৃহত্তর ঢাকা-ফরিদপুর-নোয়াখালী-সিলেট-কুমিল্লা-চট্টগ্রাম অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগর এর অন্তর্গত।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।

[611] কনরাড বিযুক্তি ভূ-অভ্যন্তরের কোন স্তরসমূহের মাঝে অবস্থান করে?

(ক) সিয়াল ও সিমা ✓

(খ) অশ্বমণ্ডল ও গুরুমণ্ডল

(গ) গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডল

(ঘ) সিমা ও অশ্বমণ্ডল

সঠিক উত্তর: (ক) সিয়াল ও সিমা

ব্যাখ্যা: ◉ কনরাড বিযুক্তি ভূ-অভ্যন্তরের সিয়াল ও সিমা স্তরসমূহের মাঝে অবস্থান করে।
কনরাড বিযুক্তি:
- Sial ও Sima বিভাজনকারী স্তরকে কনরাড বিযুক্তি রেখা বলে।
- অর্থাৎ ভূ-ত্বকের লঘু ও গুরু শিলাস্তরদ্বয় সীমারেখায় মিলিত হয়েছে তাকে কনরাড বিযুক্তি (Conrad Discontinuity) বলে।
⇒ সমুদ্র তলদেশের ভূত্বক প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় এবং মহাদেশীয় ভূত্বক ফেলসিক স্তরবিহীন, ব্যাসল্ট-এর প্রধান খনিজ উপাদানের নাম সিলিকন (Si) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারণভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় যে, এ ব্যাসল্ট স্তরই সারা পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ হিসেবে মহাদেশের মেফিক স্তরের নিচে ও গভীর সমুদ্রের তলদেশে বিদ্যমান। ভূ-ত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সে. তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
⇒ ওপরের লঘুশিলা ভূ-ত্বকের বাইরের স্তর। এর ওপরেই আমরা গাছপালা ও তৃণাদি জন্মাতে দেখি। এ স্তরে গ্রাণাইড শিলার পরিমাণ বেশি তাই এক গ্রানাইট শিলা স্তর বলা হয়। গ্রানাইটে সিলিকা (Silica) ও অ্যালুমিনিয়ামের (Aluminium) পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। তাই একে সিয়াল (Sial) স্তর বলে। মহাদেশগুলো প্রধানত এ জাতীয় শিলায় গঠিত।
→ সুতরাং ভূ-ত্বকের গঠন মোটামুটি নিম্নরূপ:
১. সিয়াল (গ্রানাইট) →এটি ভূ-ত্বকের ওপরের কনরাড বিযুক্তি।
২. সিমা (ব্যাসল্ট) → এটি ভূ-ত্বকের মধ্যবর্তী স্তর।
৩. অলিভিন → এটি ভূ-ত্বকের নিচের অংশ।
এছাড়াও,
- পৃথিবীর অভ্যন্তর তিনটি স্তরে বিভক্ত। স্তর তিনটির মধ্যে সবচেয়ে ওপরের স্তর যেটি গুরুমন্ডলের ওপরে অবস্থিত সেটিকেই অশ্বমন্ডল বলে। এটাই পৃথিবীর কঠিন বহিরাবরণ। এটি নানা প্রকার শিলা ও খনিজ উপাদান দ্বারা গঠিত। এর গভীরতা ৩০ কি. মি. হতে প্রায় প্রায় ৬৪ কি.মি.। অশ্মমন্ডল যে সকল উপাদানে গঠিত তারমধ্যে সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহ, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।
- কেন্দ্র মন্ডলের বহিঃভাগ থেকে অশ্বমন্ডলের (ভূ-ত্বকের) নিম্ন স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে গুরুমন্ডল বলে। এটি পৃথিবীর আয়তনের শতকরা ৮২ ভাগ এবং ওজনের শতকরা ৬৮ ভাগ দখল করে আছে।
- পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৪৩৪ কি.মি.। পৃথিবীর কেন্দ্রের চারিদিকে প্রায় ৩,৪৮৬ কি.মি. ব্যাসার্ধের এক গোলক অবস্থিত। এই গোলকটির নাম দেয়া হয়েছে কেন্দ্রমন্ডল। অন্তঃকেন্দ্র ও বহিঃকেন্দ্রকে একত্রে কেন্দ্রন্ডল বলে। এই স্তরের ঘনত্ব প্রায় ১০.৭৮ গ্রাম/সে.মি., যা গুরুমন্ডলের চেয়ে প্রায় দ্বিগুন। কেন্দ্রমন্ডল লৌহ, নিকেল, পারদ, সীসা প্রভৃতি কঠিন ও ভারী পদার্থ দ্বারা গঠিত। এই স্তরে নিকেল (Ni) ও লৌহের (Fe) পরিমাণ বেশি থাকায় একে নাইফ (Nife) বলা হয়।
উৎস: ভূমিবিদ্যা, এসএসএইচএল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[612] বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?

(ক) চুনাপাথর
(খ) কাঁচবালি
(গ) কয়লা ✓
(ঘ) খনিজ লবণ

সঠিক উত্তর: (গ) কয়লা

ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খনিজ সম্পদ কয়লা।
• কয়লা:
- ১৯৫৯ সালে ভূ-পৃষ্ঠের অত্যধিক গভীরতায় সর্বপ্রথম কয়লা আবিষ্কৃত হয়।
- বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জি.এস.বি)-এর অব্যাহত প্রচেষ্টায় ৪টি কয়লাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়।
- পরবর্তীতে ১৯৯৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার যৌথ কোম্পানি বি.এইচ.পি-মিনারেলস আরও একটি কয়লাখনি আবিষ্কার করলে দেশে কয়লাখনির মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৫টিতে।
- আবিষ্কৃত সকল কয়লাখনিই দেশের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।
- উত্তরপশ্চিমাঞ্চলেকয়লা প্রধান খনিজ সম্পদ।
- যথা: জামালগঞ্জ, বড়পুকুরিয়া,খালাশপীর,দীঘিপাড়া,ফুলবাড়ী তে অবস্থিত কয়লার খনিগুলো।
• চুনাপাথর:
- ১৯৬০-এর দশকের প্রথমভাগে দেশের উত্তর-পূর্বভাগে অবস্থিত টাকেরঘাট এলাকায় ইয়োসিনযুগীয় চুনাপাথরের একটি ক্ষুদ্র মজুত থেকে চুনাপাথর আহরণ করে তা একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরীতে সরবরাহ করা হয়।
- নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলায় চুনাপথর খনি রয়েছে।
• কাচাঁবালি:
- বাংলাদেশে কাচবালির উল্লেখযোগ্য মজুত রয়েছে।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় বলয় ও উপকূলীয় দ্বীপসমূহে সৈকত বালির মজুত চিহ্নিত করা হয়েছে।
• খনিজ লবণ:
- বাংলাদেশে সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষত চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার এবং খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে সমুদ্রের লোনা পানি বাষ্পীভবন বা সৌর পদ্ধতিতে আটকে রেখে লবণ উৎপাদন করা হয়।
- যা প্রধান খনিজ সম্পদ নয়।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর কয়লা।
উৎস: বাংলাপিডিয়া।

[613] এল নিনো বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক আবহাওয়ায় কীভাবে প্রভাব ফেলে?

(ক) শীতকালীন তাপমাত্রা বৃদ্ধি
(খ) বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে ✓
(গ) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা কমায়
(ঘ) ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধি পায়

সঠিক উত্তর: (খ) বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে

ব্যাখ্যা: ◉ এল নিনো বাংলাদেশ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক আবহাওয়ায় বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে।
- বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা কমানোর কোনো সরাসরি সম্পর্ক এল নিনোর সাথে পাওয়া যায় না।
- এল নিনো সাধারণত বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বাড়ায় না, বরং কিছু ক্ষেত্রে এটি ঘূর্ণিঝড়ের ফ্রিকোয়েন্সি বা তীব্রতা কমাতে পারে। - এল নিনো সাধারণত শীতকালীন তাপমাত্রার উপর সরাসরি বা উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে না বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়।
- এর প্রভাব বেশি দেখা যায় বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত এবং সামগ্রিক জলবায়ু প্যাটার্নে।
- শীতকালে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ এল নিনোর সাথে সরাসরি যুক্ত নয় এই অঞ্চলে।
• এল নিনো:
- এল নিনো হলো প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার একটি জলবায়ু ঘটনা,
- যা বিশ্বব্যাপী এবং আঞ্চলিক আবহাওয়ার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে।
- বাংলাদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এল নিনোর প্রভাব নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়:
- এল নিনোর সময় উষ্ণ সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা এবং বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতি ঘূর্ণিঝড় গঠনের জন্য অনুকূল পরিবেশ কমিয়ে দেয়।
- তবে, এটি সম্পূর্ণরূপে ঘূর্ণিঝড় বন্ধ করে না; শুধু তাদের ধরন বা সময় পরিবর্তন করতে পারে।
∴ সুতরাং সঠিত উত্তর বর্ষার বৃষ্টিপাতের ধরনে অনিয়ম সৃষ্টি করে।
উৎস: বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর। এবং NOAA ওয়েবসাইট।

[614] বাংলাদেশের 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন' কবে প্রণীত হয়?

(ক) ২০০৫ (খ) ২০০৮

(গ) ২০১২ ✓ (ঘ) ২০১৫

সঠিক উত্তর: (গ) ২০১২

ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশের 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন' ২০১২ সালে প্রণীত হয়।
- অন্য অপশনগুলো যথা উপযুক্ত নয়।
• বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন:
- দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামো গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।
- ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর এই আইন প্রণীত হয়।
- ২০১২ সালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করে।
- বাংলাদেশের সংসদে 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২' পাসের মাধ্যমে এই অধিদপ্তর গঠিত হয়।
উৎস: জাতীয় তথ্য বাতায়ন।
সাধারণ বিজ্ঞান

[615] তরঙ্গের বেলায় কোন্‌টি সত্য?

(ক) তড়িৎ চৌম্বকতরঙ্গ আলোর বেগে গমন করে ✓ (খ) শব্দতরঙ্গ একধরনের তড়িৎ চৌম্বকতরঙ্গ

(গ) সকল তরঙ্গেই প্রতিফলন-প্রতিসরণ হয় না (ঘ) তরঙ্গবেগ হলো এর কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অনুপাত

সঠিক উত্তর: (ক) তড়িৎ চৌম্বকতরঙ্গ আলোর বেগে গমন করে

ব্যাখ্যা: তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ:
- যখন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ও চৌম্বকক্ষেত্রের পর্যাবৃত্ত আন্দোলন স্থানান্তরিত হয়, তখন একে বলা হয় বিদ্যুৎচুম্বকীয় বা তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ।
- এই ধরনের তরঙ্গ প্রবাহিত হওয়ার জন্য কোনো মাধ্যম প্রয়োজন হয় না।
যেমন-
আলোর তরঙ্গ,
গামা রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ ইত্যাদি তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গের উদাহরণ।
তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ আলোর বেগে (3 × 108 m/s) চলাচল করে
।
তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ t = 0 সময়ে উৎপন্ন হলে এবং কোনো প্রকার বাঁধাপ্রাপ্ত না হলে অর্থাৎ মুক্ত স্থানে (Free Space) একই বেগ অর্থাৎ আলোর বেগে প্রবাহিত হয়। বিভিন্ন তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের মধ্যে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এর পার্থক্য রয়েছে তবে মুক্তস্থানে সকলেরই বেগ সমান।
অন্য অপশনগুলোর মধ্যে -
খ)
শব্দ একটি যান্ত্রিক তরঙ্গ, কারণ বস্তুকণার কম্পনের ফলে শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং সেটি সঞ্চালনের জন্য একটি স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের দরকার হয়। শব্দ তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যেমন- বায়বীয় মাধ্যমে এর বেগ কম, তরলে তার চেয়ে বেশি, কঠিন পদার্থে আরো বেশি। যেকোনো তরঙ্গের মতোই শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন, প্রতিসরণ এবং উপরিপাতন হতে পারে।
গ)
প্রায় সব তরঙ্গেরই প্রতিফলন কিংবা প্রতিসরণ হয়।
ঘ)
তরঙ্গ নির্দিষ্ট দিকে একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ঐ তরঙ্গের বেগ বা সংক্ষেপে তরঙ্গ বেগ বলে। অর্থাৎ তরঙ্গ বেগ হলো কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের গুণফল, অনুপাত নয়। যেমন: v = fλ.
উৎস:
পদার্থবিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি এবং পদার্থ প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[616] হিগের কণার (Higgs Particle) প্রকৃতির সাথে কোন বাংলাদেশি বিজ্ঞানীর নাম জড়িয়ে আছে?

(ক) স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু

(খ) সত্যেন্দ্র নাথ বসু ✓

(গ) প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম

(ঘ) ড. কুদরত-ই-খুদা

সঠিক উত্তর: (খ) সত্যেন্দ্র নাথ বসু

ব্যাখ্যা: -
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু 1924 সালে কোয়ান্টাম তত্ত্বের ধারণা ব্যবহার করে বিকিরণ সংক্রান্ত কোয়ান্টাম সংখ্যায়নতত্ত্ব প্রদান করেন। এজন্য বিজ্ঞানী বসুকে কোয়ান্টাম সংখ্যায়নতত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা হয়, এবং তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একশ্রেণির মৌলিক কণাকে বোসন (Boson) নাম দেওয়া হয়
। 1900 থেকে 1930 সাল পর্যন্ত এই সময়টিতে হাইজেনবার্গ, শ্রোডিঙ্গার, ডিরাকসহ অনেক বড় বড় বিজ্ঞানী মিলে পদার্থের কোয়ান্টাম তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।
বোসন (Boson):
- মৌলিক বলগুলো কাজ করে কণার আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এই বলবাহী কণাগুলোই হচ্ছে বোসন।
- এদের স্পিন পূর্ণসংখ্যা 0, 1 ইত্যাদি।
- বোসন কণা পাউলির বর্জন নীতি মানে না।
- এদের আলাদা প্রতিকণা নেই।
- এরা নিজেরাই নিজেদের প্রতিকণা।
- স্ট্যান্ডার্ড মডেল অনুসারে বোসন কণাগুলো দুই ধরনের।
যথা-
(i)
গেজ বোসন (Gauge Boson):
- এদের স্পিন হলো 1 ।
- এই কণাগুলো হলো- গণ্ডুণ্ডন (g), ফোটন (γ) এবং W ও Z বোসন।
• গণ্ডুণ্ডন: গণ্ডুণ্ডন কণা হলো সবল নিউক্লিয় বলবাহী কণা। এর নিশ্চল ভর শূন্য।
• ফোটন: এই কণা তাড়িতচৌম্বক বল বহন করে। এর নিশ্চল ভর শূন্য।
• W ও Z বোসন: W+, W- এবং W0 এই তিনটি বোসন কণা দুর্বল নিউক্লিয় বলের বাহক। এ কণাগুলোর ভর আছে।
(ii)
হিগস বোসন (Higgs Boson):
- হিগস বোসন এর স্পিন 0, তবে এর ভর আছে।
- হিগস বোসন বুঝতে হলে হিগস ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানতে হবে। হিগস ক্ষেত্র একটি তাত্ত্বিক বলক্ষেত্র যা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এই ক্ষেত্রের কাজ হলো মৌলিক কণাগুলোকে ভর প্রদান করা।
- যখন কোনো ভরহীন কণা হিগস ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তা ধীরে ধীরে ভর লাভ করে। ফলে তার চলার গতি ধীর হয়ে যায়।
- হিগস বোসনের মাধ্যমে ভর কণাতে স্তানান্তরিত হয়। হিগস ক্ষেত্র ভর সৃষ্টি করে না, তা কেবল ভর স্তানান্তরিত করে হিগস বোসনের মাধ্যমে।
- এই হিগস বোসনই ঈশ্বর কণা (God's Particle) নামে পরিচিত।
উৎস:
পদার্থবিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি এবং পদার্থবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[617] কোন্ গ্যাস গ্রিন হাউস ইফেক্ট ঘটায়?

(ক) হাইড্রোজেন
(খ) নাইট্রোজেন
(গ) অক্সিজেন
(ঘ) মিথেন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মিথেন

ব্যাখ্যা: - অপশনে উল্লিখিত গ্যাসসমূহের মধ্যে
মিথেন গ্যাস
গ্রিন হাউস ইফেক্ট ঘটায়।
গ্রিন হাউজ প্রভাব:
- শীতপ্রধান দেশে গ্রিন হাউসের (কাঁচ নির্মিত একটি ঘর) মাধ্যমে কৃত্রিমভাবে সবুজ উদ্ভিদ জন্মানো হয়।
- গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ শীতপ্রধান দেশের গ্রিন হাউস ঘরের ন্যায় সূর্য থেকে আগত রশ্মি তাপ বিকিরণে বাঁধা সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করে।
- গ্রিন হাউস গ্যাস কর্তৃক বায়ুমণ্ডলের এইরূপ তাপ বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট (Greenhouse effect) বলে।
- গ্রিন হাউস অ্যাফেক্ট কথাটি সর্বপ্রথম সোভানটে আরহেনিয়াস প্রথম ব্যবহার করেন।
- গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ হলো- কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2), মিথেন (CH4), নাইট্রাস অক্সাইড (N2O), ক্লোরোফ্লোরোকার্বন (CFC) ইত্যাদি।
- বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক হিসেবে নিম্নে গ্রিন হাউস গ্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-
•
গ্রিন হাউস গ্যাসসমূহ (Green House Gases):
১।
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO2):
- কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন, সামান্য গন্ধযুক্ত কার্বন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত একটি গ্যাস। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ০.০৩ শতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড। জীবের প্রশ্বাসের সাথে কার্বন ডাই-অক্সাইড, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে, উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহের পচন, মোটরযান ও শিল্প কারখানার জ্বালানি (কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, তৈল) পোড়ানো থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যোগ হয়। বর্তমানে তরল ও কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড রেফ্রিজারেন্ট হিসেবে আইসক্রিম, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। সবুজ উদ্ভিদ এর খাদ্য প্রস্তুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করলেও বন উজাড় বৃদ্ধি পাওয়ায়, অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার, মোটরযানের সংখ্যা প্রভৃতি বৃদ্ধির কারণে বায়ুমণ্ডলে বিশ্বব্যাপী কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে এবং বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করছে।
২।
মিথেন (CH4):
- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন। এছাড়াও জলাভূমিতে পানির নিচে পানা পচনের মাধ্যমে, ধানের বর্জ্য অবশিষ্টাংশের পচন থেকে মিথেন পাওয়া যায়। তাপ ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে মিথেন কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাইতে ২০ গুণ বেশি তাপ ধারণ করে।
৩।
ক্লোরোফ্লোরো কার্বন (CFC):
- সিএফসি সাধারণত বিষমুক্ত, নিষ্ক্রিয় এবং ফ্লোরিন ও কার্বনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ। সিএফসি হিমায়নে (ফ্রিজ, এসি) ও স্প্রে-ক্যানে (অ্যারেসোল), মাইক্রো ইলেকট্রিক সার্কিট ও প্লাস্টিক ফোমে ব্যবহৃত হয়।
৪।
নাইট্রাস অক্সাইড (N2O):
- অক্সিজেনের সাথে নাইট্রোজেন যুক্ত হয়ে নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ তৈরি করে। এটিও বর্ণহীন, সামান্য মিষ্টিগন্ধযুক্ত। এই গ্যাসের উৎসসমূহ হলো মোটরযান, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র, নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ রাসায়নিক সার, কারখানা।
অন্যদিকে,
- নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন গ্রীন হাউজ গ্যাস নয়, এই গ্যাসগুলো বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে।
- হাইড্রোজেন সবচেয়ে হালকা গ্যাস যা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় একটি রংহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন গ্যাস।
উৎস:
পরিবেশ বিজ্ঞান, বিবিএ বাংলা প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[618] বিরল ভূতল খনিজ (Rare-Earth Minerals) সম্পর্কিত কোন তথ্যটি সঠিক?

(ক) এর মধ্যে ১৫টি ধাতু রয়েছে

(খ) লিথিয়াম এই খনিজের মধ্যে অন্যতম সদস্য

(গ) এর অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে ✓

(ঘ) ইউক্রেন এ খনিজ উৎপাদনে শীর্ষ অবস্থানে আছে

সঠিক উত্তর: (গ) এর অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে

ব্যাখ্যা: - বিরল ভূতল খনিজ (Rare-Earth Minerals) সম্পর্কিত সঠিক তথ্যটি হচ্ছে-
বিরল ভূতল খনিজ পদার্থের অসাধারণ চৌম্বক ধর্ম রয়েছে।
অন্যদিকে,
- বিরল ভূতল খনিজ মৌল রয়েছে ১৭ টি।
- বিরল ভূতল খনিজের মধ্যে কিছু মাত্রায় লিথিয়াম পাওয়া যায় কিন্তু এটি এগুলোর অন্যতম সদস্য নয়।
- উৎপাদনের দিক থেকে চীন শীর্ষস্থানে রয়েছে।
বিরল খনিজ:
- ১৭টি মৌলের একটি গ্রুপ হলো বিরল খনিজ।
- ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব পিওর অ্যান্ড অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রির (আইইউপিএসি) নামকরণ অনুযায়ী, পর্যায় সারণির ল্যান্থানাইড সিরিজের ১৫টি মৌলের (ল্যান্থানাম, সিরিয়াম, প্রাসিয়োডিমিয়াম, নিওডিমিয়াম, প্রমিথিয়াম, স্যামারিয়াম, ইউরোপিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, হোলমিয়াম, আরবিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম ও লুটেশিয়াম) সঙ্গে স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়ামকে একত্রে বিরল খনিজ বলছে যুক্তরাষ্ট্রের জিওসায়েন্স ইনস্টিটিউট।
- যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক খনিজ সংস্থা ভার্জিনিয়া এনার্জির মতে, বিরল খনিজের দুটি ভাগ রয়েছে- হালকা ও ভারী।
- হালকা বিরল খনিজের মধ্যে আছে ল্যান্থানাম, সিরিয়াম, প্রাসিয়োডিমিয়াম, নিওডিমিয়াম, প্রমিথিয়াম ও স্যামারিয়াম।
- আর ভারী বিরল খনিজের মধ্যে আছে ইউরোপিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম, ডিসপ্রোসিয়াম, হোলমিয়াম, আরবিয়াম, থুলিয়াম, ইটারবিয়াম ও লুটেশিয়াম। এছাড়া আছে স্ক্যান্ডিয়াম ও ইট্রিয়াম।
- আধুনিক প্রযুক্তি, শিল্প ও প্রতিরক্ষা খাতে বিরল খনিজ অপরিহার্য। আধুনিক প্রযুক্তির প্রায় সব ক্ষেত্রেই বিরল খনিজের ব্যবহার আছে।
যেমন- • মুঠোফোন, কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভ, বৈদ্যুতিক ও হাইব্রিড যানবাহন, টেলিভিশনের এলইডি ডিসপ্লে তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।
• প্রতিরক্ষা ও মহাকাশ প্রযুক্তি যেমন- লেজার, রাডার ও সোলার সিস্টেম, জেট ইঞ্জিন, মিসাইল সিস্টেম ও স্যাটেলাইটেও এর ভূমিকা আছে।
• এছাড়া নবায়নযোগ্য শক্তি, যেমন- বায়ু টারবাইন ও সৌর প্যানেল এবং চিকিৎসা, অটোমোটিভ ইন্ডাস্ট্রি (যন্ত্র নির্মাণশিল্প) এবং কাচ ও সিরামিক শিল্পও এখন বিরল খনিজনির্ভর। তবে এদের উত্তোলন এবং পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত জটিল ও অর্থনৈতিকভাবে ব্যয়বহুল।
- চীন বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিরল খনিজ মজুতের অধিকারী। দেশটিতে ৪ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিক টন বিরল খনিজ মজুত আছে। বর্তমানে বিরল খনিজ খননের ৭০ শতাংশ, প্রক্রিয়াজাতকরণের ৯০ শতাংশ আর চুম্বক তৈরির ৯৩ শতাংশই চীনের হাতে
।
- দ্বিতীয় অবস্থানে আছে ব্রাজিল, দেশটির মজুতের পরিমাণ ২ কোটি ১০ লাখ টন।
- এছাড়া ভারতে ৬৯ লাখ টন, অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭ লাখ টন, রাশিয়ায় ৩৮ লাখ টন, ভিয়েতনামে ৩৫ লাখ টন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৯ লাখ টন বিরল খনিজের মজুত আছে।
- উৎপাদনের দিক থেকেও চীন শীর্ষস্থানে রয়েছে। ২০২৪ সালে দেশটি ২ লাখ ৭০ হাজার টন বিরল খনিজ উৎপাদন করেছে।
- একই বছর ব্রাজিল ও ভারত ২ হাজার ৯০০ টন, রাশিয়া ২ হাজার ৫০০ টন এবং যুক্তরাষ্ট্র ৪৫ হাজার টন বিরল খনিজ উৎপাদন করেছে।
- আর ১৩ হাজার টন উৎপাদন নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে অস্ট্রেলিয়া।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন সিলেট, সুনামগঞ্জ, ময়মনসিংহের পাহাড়ি স্রোতধারা, গাইবান্ধার যমুনা নদী, ধরলা নদীর বালু, এবং দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনিতে তেজস্ক্রিয় মৌল ও বিরল মৃত্তিকা মৌলের উপস্থিতি পাওয়া গেছে।
- বিশেষ করে মোনাজাইট ও জিরকনের সঙ্গে যুক্ত এসব মৌলের মধ্যে লিথিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, স্যামারিয়াম, গ্যাডোলিনিয়াম, টারবিয়াম ও ডিসপ্রোসিয়াম উল্লেখযোগ্য।
- গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতি কেজি বালুতে ৬০–১৭৬ মিলিগ্রাম বিরল মৌল থাকতে পারে, যা দেশের জন্য বাণিজ্যিকভাবে উত্তোলনযোগ্য খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা তৈরি করছে।
উৎস:
দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [
লিঙ্ক
] [
লিঙ্ক
] এবং ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।

[619] কোন ধাতু পানিতে ফেললে আগুন ধরে যায়?

(ক) সোডিয়াম ✓
(খ) ম্যাগনেসিয়াম
(গ) রেডিয়াম
(ঘ) ইউরেনিয়াম

সঠিক উত্তর: (ক) সোডিয়াম

ব্যাখ্যা: - সোডিয়াম ধাতুকে পানিতে ফেললে আগুন ধরে যায়
।
সোডিয়াম:
- সোডিয়াম একটি সক্রিয় ধাতু।
- সোডিয়াম পানির সঙ্গে দ্রুত বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে এবং হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে।
- এই বিক্রিয়াটি এতটাই দ্রুত হয় যে নির্গত হাইড্রোজেন গ্যাস আগুনের সংস্পর্শে এসে জ্বলে ওঠে।
- সোডিয়াম স্বাভাবিকভাবে বাতাসের সঙ্গে বিক্রিয়া করে, বাতাসের জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে এটি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
- সাধারণ বাতাসে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) এর একটি আস্তরণ তৈরি হয়, যা বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে সোডিয়াম বাইকার্বোনেটে (NaHCO3) পরিণত হয়।
- সোডিয়ামকে সাধারণত কেরোসিন বা ন্যাপথার মতো inert তরলে ডুবিয়ে রাখা হয়, কারণ এটি নাইট্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না।
- তরল অবস্থায় সোডিয়াম কঠিন অবস্থার চেয়ে বেশি সক্রিয় এবং প্রায় ১২৫ °C (২৫৭ °F) তাপমাত্রায় এটি জ্বলে উঠতে পারে।
অন্যদিকে,
- ম্যাগনেসিয়াম সাধারণত +2 জারণ অবস্থায় থাকে। এটি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ডিএনএ, আরএনএ এবং এটিপি-এর সঙ্গে জড়িত।
- ইউরেনিয়াম একটি তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক উপাদান, যা পারমাণবিক জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- রেডিয়াম অত্যন্ত তেজস্ক্রিয় এবং এর যৌগগুলি অন্ধকারে হালকা নীল রঙের আলো ছড়ায়।
উৎস:
ব্রিটানিকা ওয়েবসাইট।

[620] EPI-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Extended Program on immunization
(খ) Expanded program on immunization ✓
(গ) Essential polio immunization
(ঘ) Extended pediatric immunization

সঠিক উত্তর: (খ) Expanded program on immunization

ব্যাখ্যা: - EPI-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে
Expanded Program on Immunization
যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) এর একটি কার্যক্রম যার আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী কয়েকটি রোগের ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
বাংলাদেশে ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রাম:
- রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে টিকার আবিষ্কার এবং টিকার প্রচলন মানুষের জন্য আশীর্বাদ।
- টিকার মাধ্যমে ১৯৭৯ সালে চূড়ান্তভাবে নির্মূলের পূর্বে গুটি বসন্ত এককভাবে পৃথিবীর প্রায় ৩০-৪০ কোটি মানুষের প্রাণ হরণ করেছে।
- আবিষ্কৃত পোলিও ভ্যাকসিন OPV এবং এটির ব্যবহার দ্বারা বাংলাদেশ বর্তমানে পোলিও রোগ মুক্ত হয়েছে।
- এই টিকা বা ভ্যাকসিনের জন্যই রুবেলা, হাম, মাম্পস, যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, পারটুসিস, ধনুষ্টংকার, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের সংক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে।
- বাংলাদেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (World Health Organization-WHO) এর (Expanded Program on Immunization-EPI) কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের প্রাণঘাতী কয়েকটি রোগ, যথা- যক্ষ্মা, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, টিটেনাস, পোলিও এবং হাম ইত্যাদির ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। এছাড়াও হেপাটাইটিস-বি এবং হিমোফাইলা ইনফ্লুয়েঞ্জা-বি-এর ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
- মা এবং শিশুকে টিটেনাস থেকে রক্ষার জন্য টিটেনাস টক্সোয়েড (tetanus toxoid) ভ্যাকসিন দেওয়া হয়।
- ভ্যাকসিনেশনের জাতীয় কর্মসূচীতে নিচের ছক অনুযায়ী টিকা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়-
উৎস:
প্রাণিবিজ্ঞান, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটানিকা।

[621] কোন স্পেস টেলিস্কোপ ২০২১ সালে হাবল টেলিস্কোপের স্থলাভিষিক্ত হয়?

(ক) জেমস ওয়েব ✓
(খ) পাথ ফাইন্ডার
(গ) স্পিটজার
(ঘ) জন কেপলার

সঠিক উত্তর: (ক) জেমস ওয়েব

ব্যাখ্যা: - জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ ২০২১ সালে হাবল টেলিস্কোপের স্থলাভিষিক্ত হয়।
জেমস ওয়েব টেলিস্কোপ:
- মহাকাশে পাঠানো এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় টেলিস্কোপ হচ্ছে জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (জেডব্লিউএসটি)।
- মহাজাগতিক রহস্য অনুসন্ধানের পাশাপাশি মহাবিশ্বের প্রান্তে কী আছে, তা নিয়েও আশ্চর্যজনক ছবি প্রকাশ করছে টেলিস্কোপটি।
- ২০২১ সালের ২৫ ডিসেম্বর মহাকাশে পাঠানোর পর থেকে টানা তিন বছর টেলিস্কোপটির মাধ্যমে দূরবর্তী বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলের তথ্য বিশ্লেষণসহ মহাজাগতিক রহস্য উন্মোচনের চেষ্টা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।
- তিন বছর আগে এই দিনে দক্ষিণ আমেরিকার ফ্রেঞ্চ গায়ানা থেকে ইউরোপিয়ান আরিয়ান রকেটে করে মহাকাশে পাঠানো হয় জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।
-
জেমস ওয়েব টেলিস্কোপকে বিখ্যাত হাবল স্পেস টেলিস্কোপের উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে
।
- প্রায় ৩০ বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে টেলিস্কোপটি, খরচ হয়েছে প্রায় এক হাজার কোটি মার্কিন ডলার।
- বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হলেও মাত্র তিন বছরের মধ্যেই টেলিস্কোপটি মহাজাগতিক তথ্য সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।
- জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ এমন গ্যালাক্সির খোঁজ পেয়েছে যেটি পৃথিবী থেকে ১৩.৪ বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত।
- ২০২৩ সালে টেলিস্কোপটি প্রথম এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরজাগতিক গ্রহ আবিষ্কার করে।
- এলএইচএস ৪৭৫বি নামের গ্রহটি পৃথিবীর মতোই দেখতে।
- জেমস ওয়েব বেশ কয়েকটি ব্ল্যাকহোলও আবিষ্কার করেছে। আর তাই টেলিস্কোপটির মাধ্যমে ভবিষ্যতে আরও অনেক চমকের খোঁজ পাওয়া যাবে বলে আশা করছেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা।
উৎস:
দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [
লিঙ্ক
] এবং ব্রিটানিকা।

[622] QR কোডে ব্যবহৃত হয় -

(ক) তড়িৎ চৌম্বকত্ব
(খ) রেডিও ফ্রিকুয়েন্সি
(গ) কোয়ান্টাম কম্পিউটিং
(ঘ) অপটিক্যাল রিডিং ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অপটিক্যাল রিডিং

ব্যাখ্যা: - QR কোডে ব্যবহৃত হয়-
অপটিক্যাল রিডিং
।
QR কোড:
- QR কোড হলো এক ধরনের বারকোড, যা ছোট কালো ও সাদা বর্গক্ষেত্র দিয়ে তৈরি।
- এই বর্গক্ষেত্রগুলিতে তথ্য সংরক্ষিত থাকে, যা সহজে কম্পিউটার বা স্মার্টফোন স্ক্যানার দিয়ে পড়া যায়।
- কালো-সাদা স্কোয়ারগুলোতে সংখ্যা, ইংরেজি অক্ষর বা এমনকি জাপানি কানজি ও অন্যান্য অ-ল্যাটিন অক্ষরও রাখা যেতে পারে।
QR কোডের ব্যবহার:
- মূলত QR কোড তৈরি করা হয়েছিল অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ ট্র্যাক করার জন্য।
- এখন এটি বিজ্ঞাপন, টিকিট, পণ্য ট্র্যাকিং এবং আরও নানা কাজে ব্যবহার করা হয়।
QR কোড স্ক্যান ও বৈশিষ্ট্য:
- QR কোড স্ক্যান করতে ব্যবহারকারীদের ফোন বা লেজার স্ক্যানার প্রয়োজন হয়।
- বিশেষ সফটওয়্যার তথ্যটি ডিকোড করে দেখায়।
- সবচেয়ে বড় QR কোড (Version 40) 177 × 177 পিক্সেলের হয় এবং সবচেয়ে ছোট (Version 1) 21 × 21 পিক্সেলের হয়।
- Version 40 QR কোডে প্রায় 7,089টি সংখ্যা বা 4,296টি আলফানিউমেরিক অক্ষর সংরক্ষণ করা যায়।
- অনেক স্মার্টফোনে বিল্ট-ইন QR রিডার থাকায় এগুলি বিজ্ঞাপন ও প্রচারণায় সহজেই ব্যবহার করা যায়।
Source: 1. Kaspersky. 2. Britannica.

[623] ইথার সম্বন্ধে কোনটি মিথ্যা?

(ক) এটি একটি রাসায়নিক তরল পদার্থ

(খ) এটি একটি কাল্পনিক মাধ্যম যা মহাবিশ্বে সর্বত্র বিরাজমান ছিল

(গ) এ মাধ্যম ছাড়া তাড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয় ✓

(ঘ) এ কাল্পনিক মাধ্যমটির স্থিতিস্থাপক ধর্ম ছিলো

সঠিক উত্তর: (গ) এ মাধ্যম ছাড়া তাড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়

ব্যাখ্যা: • অপশন বিশ্লেষণ:
ক) সত্য: ইথার একটি রাসায়নিক তরল পদার্থ। (Chemistry).
- ডাই-ইথাইল ইথার (C4H10O) একটি বাস্তব রাসায়নিক যৌগ।
- এটি অতীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অ্যানেস্থেটিক (চেতনানাশক) হিসেবে ব্যবহৃত হতো।
- এটি একটি উড়নশীল (volatile), দাহ্য (flammable) তরল দ্রাবক।
খ) সত্য: ইথার ছিল একটি কাল্পনিক মাধ্যম যা মহাবিশ্বে সর্বত্র বিদ্যমান বলে ধরা হতো। (Physics).
- ১৯ শতকে বিজ্ঞানীরা "লুমিনিফেরাস ইথার" নামক ধারণা দেন।
- তারা বিশ্বাস করতেন এটি সমগ্র মহাবিশ্বে বিরাজমান।
- ধারণা করা হতো আলো ও তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালনের জন্য এটি অপরিহার্য।
ঘ) সত্য: কাল্পনিক মাধ্যমে স্থিতিস্থাপক ধর্ম ছিল বলে মনে করা হতো। (Physics).
- বিজ্ঞানীরা তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে ইথারের স্থিতিস্থাপক বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
- এর ফলে তরঙ্গ সঞ্চালিত হতে পারত।
- যেমন শব্দ তরঙ্গ চলাচলের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যম (বায়ু) প্রয়োজন হয়।
গ) মিথ্যা: এ মাধ্যম ছাড়া তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ সঞ্চালন সম্ভব নয়। (Physics).
• কেন মিথ্যা?
• ঐতিহাসিক প্রমাণ:
- মাইকেলসন–মর্লে পরীক্ষা (১৮৮৭) ইথারের অস্তিত্ব খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়।
- এতে প্রমাণিত হয় যে ইথার বাস্তবে নেই।
- এই পরীক্ষাই পরবর্তীকালে বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পথ তৈরি করে।
• আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা:
- ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণ প্রমাণ করে যে তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ শূন্যতায়ও চলতে পারে।
- আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ (১৯০৫) ইথারের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করে দেয়।
- তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ হলো বিদ্যুৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্রের স্ব-প্রসারিত বিচ্যুতি।
• পরীক্ষামূলক প্রমাণ:
- নক্ষত্র থেকে আলো শূন্য মহাশূন্য পেরিয়ে পৃথিবীতে পৌঁছায়।
- মহাকাশযানের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ শূন্য মহাশূন্যে সম্ভব।
- সব ধরনের তড়িৎচৌম্বক তরঙ্গ (রেডিও, মাইক্রোওয়েভ, ইনফ্রারেড, দৃশ্যমান, আলট্রাভায়োলেট, এক্স-রে, গামা) শূন্যতায় ভ্রমণ করতে সক্ষম।
• বিস্তারিত আলোচনা:
- তড়িৎচৌম্বক (EM) তরঙ্গ, যেমন দৃশ্যমান আলো, শূন্য মহাশূন্যের মধ্য দিয়েই চলতে পারে এবং এদের জন্য কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই।
• ইথার ধারণা:
- ১৯শ শতকে পদার্থবিদরা মনে করতেন যে সব তরঙ্গের জন্য একটি মাধ্যম দরকার। যেমন শব্দ তরঙ্গের জন্য বায়ু ও জলতরঙ্গের জন্য পানি লাগে, তেমনি তারা ধারণা করেন যে আলোও শূন্যতায় ছড়াতে হলে কোনো এক বিশেষ মাধ্যম লাগবে। এই কাল্পনিক, অদৃশ্য ও সর্বব্যাপী মাধ্যমকে বলা হয় লুমিনিফেরাস ইথার।
• ইথার তত্ত্বের পতন:
- মাইকেলসন–মর্লে পরীক্ষা (১৮৮৭): তাঁরা পৃথিবীর গতির কারণে "ইথার বায়ু" (aether wind) শনাক্ত করার চেষ্টা করেছিলেন।
- ফল: কোনো দিকেই আলোর গতির পার্থক্য পাওয়া যায়নি। এটি ছিল ইথারের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে প্রথম শক্ত প্রমাণ।
- আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা (১৯০৫): এ তত্ত্ব প্রমাণ করে যে শূন্যতায় আলোর গতি সব পর্যবেক্ষকের জন্য একই এবং কোনো মাধ্যমের ওপর নির্ভরশীল নয়। ফলে ইথার ধারণা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।
সূত্র: - NASA.
[link]
- Britannica.
[link]
- European Journal of Applied Physics.
[link]

[624] আল্‌ট্রাসনোগ্রাফিতে ব্যবহৃত শব্দের কম্পাঙ্ক কত?

(ক) ০.০১-০১ মেগাহার্জ
(খ) ০১-১০ মেগাহার্জ ✓
(গ) ১০-২০ মেগাহার্জ
(ঘ) ২০-৩০ মেগাহার্জ

সঠিক উত্তর: (খ) ০১-১০ মেগাহার্জ

ব্যাখ্যা: আল্‌ট্রাসনোগ্রাফি:
- আল্‌ট্রাসনোগ্রাফি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দের প্রতিফলনের উপর নির্ভরশীল।
- উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দ যখন শরীরের গভীরের কোনো অঙ্গ বা পেশি থেকে প্রতিফলিত হয় তখন প্রতিফলিত তরঙ্গের সাহায্যে ঐ অঙ্গের অনুরূপ একটি প্রতিবিম্ব মনিটরের পর্দায় গঠন করা হয়।
-
রোগ নির্ণয়ের জন্য যে আল্‌ট্রাসনোগ্রাফি করা হয় সেই শব্দের কম্পাঙ্ক 1-10 মেগাহার্টজ হয়ে থাকে
।
- আট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে লক্ষ্য করা যায়।
- এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার, পূর্ণতা, ভ্রূণের স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়।
- প্রসূতিবিদ্যায় এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য কৌশল।
- আল্‌ট্রাসনোগ্রাফির সাহায্যে পিত্তপাথর, জড়ায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক মাসের উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।
- এক্সরের তুলনায় আল্‌ট্রাসনোগ্রাফি অধিকতর নিরাপদ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি, তবুও আল্‌ট্রাসাউন্ড খুব সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে।
উৎস:
পদার্থবিজ্ঞান, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটানিকা।

[625] কোনটি শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে?

(ক) খনিজ লবণ
(খ) ভিটামিন
(গ) স্নেহ
(ঘ) আমিষ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আমিষ

ব্যাখ্যা: আমিষ (Protein):
- আমিষ বা প্রোটিন-জাতীয় খাদ্য কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন দিয়ে গঠিত।
- আমিষে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে।
- আমিষে সামান্য পরিমাণে সালফার, ফসফরাস এবং আয়রনও থকে।
- নাইট্রোজেন এবং শেষোক্ত উপাদানগুলোর উপস্থিতির কারণে আমিষের গুরুত্ব শর্করা ও স্নেহ পদার্থ থেকে আলাদা।
শুধু আমিষজাতীয় খাদ্যই শরীরে নাইট্রোজেন সরবরাহ করে বলে পুষ্টিবিজ্ঞানে আমিষকে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়
।
আমিষের উৎস:
- মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ডাল, শিমের বীচি, শুঁটকি মাছ, চিনাবাদাম ইত্যাদি থেকে আমিষ পাওয়া যায়।
- উৎস অনুযায়ী আমিষ দুই ধরনের।
যথা- প্রাণিজ আমিষ এবং উদ্ভিজ্জ আমিষ।
প্রাণিজ আমিষ:
- মাছ, মাংস, ডিম, পনির, ছানা, কলিজা বা যকৃৎ ইত্যাদি প্রাণিজ আমিষ। এসব খাদ্যে দেহের প্রয়োজনীয় অ্যামাইনো এসিড পাওয়া যায়।
উদ্ভিজ্জ আমিষ:
- ডাল, চিনাবাদাম, শিমের বীচি ইত্যাদি উদ্ভিজ্জ আমিষ। একসময় ধারণা করা হতো এগুলো প্রাণিজ আমিষের তুলনায় কম পুষ্টিকর, কারণ উদ্ভিজ্জ আমিষে প্রয়োজনীয় সবকয়টি অ্যামাইনো এসিড থাকে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভিজ্জ আমিষ প্রাণিজ আমিষের মতোই সকল অ্যামাইনো এসিড পর্যাপ্ত পরিমাণে ধারণ করে।
- অনেক সময়, দুই বা ততোধিক উদ্ভিজ্জ আমিষ একত্রে রান্না করা যায়। কিন্তু এতে অ্যামাইনো এসিডের অনুপাতের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় না।
উৎস:
জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি।

[626] হাইড্রোজেন বোমায় ক্রিয়া করে-

(ক) ফিশন বিক্রিয়া

(খ) ফিউশন বিক্রিয়া

(গ) ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই ✓

(ঘ) সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই

ব্যাখ্যা: • হাইড্রোজেন বোমা:
- হাইড্রোজেন বোমায় মূলত পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটে।
- এখানে ফিশন ও ফিউশন উভয় বিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়।
- হাইড্রোজেন বোমার মূল শক্তি ফিউশন বিক্রিয়া থেকে আসলেও, সেই বিক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রথমে একটি ফিশন বিক্রিয়ার প্রয়োজন হয়।
- প্রথমে ফিশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়।
- সেই শক্তি দিয়ে হাইড্রোজেন আইসোটোপ (ডিউটেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম)-এর ফিউশন বিক্রিয়া শুরু হয়।
- এই ফিউশন বিক্রিয়ায় অতি অল্প সময়ে বিপুল শক্তি উৎপন্ন হয়।
- হাইড্রোজেন বোমা কে বলা হয় থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা।
- এটি সাধারণ পারমাণবিক বোমার তুলনায় অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী।
- সঠিক উত্তর: গ) ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই।
- উল্লেখ্য, অপশনে, "ফিশন ও ফিউশন উভয়টিই" - না থাকে - তাহলে, "ফিউশন বিক্রিয়া" - উত্তর হিসেবে গণ্য হবে।
• নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া:
- যে বিক্রিয়ায় কোনো মৌলের নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে তাকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে।
- রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরমাণুর বা আয়নের সর্ববহিস্থ শক্তিস্তর থেকে ইলেকট্রনের আদান-প্রদান ঘটে। নিউক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না।
- কিন্তু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পরিবর্তন ঘটে, এখানে ইলেকট্রনের কোনো ভূমিকা নেই।
- এ বিক্রিয়ার ফলে নতুন মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের সৃষ্টি হয়।
- যে বিক্রিয়ার ফলে ছোট ছোট মৌলের নিউক্লিয়াস একত্রিত হয়ে বড় মৌলের নিউক্লিয়াস অথবা কোনো বড় মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে একাধিক ছোট মৌলের নিউক্লিয়াস তৈরি হয় সেই বিক্রিয়াকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে।
- নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- বিভিন্ন রকমের নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া আছে; তবে এদের মধ্যে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া ও নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া অন্যতম।
• নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়া:
- যে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ছোট ছোট নিউক্লিয়াসসমূহ একত্রিত হয়ে বড় নিউক্লিয়াস গঠন করে তাকে নিউক্লিয় ফিউশন (Fusion) বিক্রিয়া বলে। নিচে নিউক্লিয়ার ফিউশন বিক্রিয়ার উদাহরণ দেওয়া হলো-
• নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া:
- যে নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়ায় কোনো বড় এবং ভারী মৌলের নিউক্লিয়াস ভেঙে ছোট ছোট মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিণত হয় তাকে নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া বলে।
- এই বিক্রিয়ার সাথে নিউট্রন আর প্রচুর (Fission) পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- স্বল্পগতির নিউট্রন দিয়ে কে আঘাত করলে নিউক্লিয়াসটি প্রায় দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হয়ে এর নিউক্লিয়াস ও তিনটি নিউট্রন ও তার সাথে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়। এটি একটি নিউক্লিয়ার ফিশন বিক্রিয়া।
- এই বিক্রিয়ার ফলে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন হয়, যা পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও পারমাণবিক অস্ত্র, বিশেষত পারমাণবিক বোমা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
উৎস:
ব্রিটানিকা
[link]

[627] কোন গ্রহে 'Curiosity' মহাকাশযানটি প্রেরণ করা হয়?

(ক) শনি

(খ) মঙ্গল ✓

(গ) বৃহস্পতি

(ঘ) ইউরেনাস

সঠিক উত্তর: (খ) মঙ্গল

ব্যাখ্যা: -
মঙ্গল গ্রহে 'Curiosity' মহাকাশযানটি প্রেরণ করা হয়
।
মঙ্গলে প্রেরিত ‘কিউরিওসিটি’:
- মঙ্গল গ্রহে পাঠানো যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার যান ‘কিউরিওসিটি’।
- ২০১২ সালের ৫ আগস্ট মহাকাশযানটি মঙ্গলের পৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণ করে।
- ‘লাল গ্রহ’ মঙ্গলে গবেষণাকাজে এটাকে বড় একটি অর্জন বিবেচনা করা হয়। পরের বছরের একই দিনে মহাকাশযানটিতে বাজানো হয় ‘হ্যাপি বার্থডে’ গান। এর মধ্য দিয়ে মঙ্গলে প্রথমবারের মতো কোনো সুর বেজে ওঠে।
- মঙ্গল গ্রহে মাকড়সার জালের মতো দেখতে বেশ রহস্যময় একটি অঞ্চলের সন্ধান পেয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা। মঙ্গল গ্রহে থাকা মাকড়সার জালটি আসলে একধরনের স্ফটিকযুক্ত খনিজের কাঠামো।
- সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহে মাকড়সার জালের মতো দেখতে রহস্যময় অঞ্চলের ছবি তুলেছে নাসার কিউরিওসিটি রোভার।
- কিউরিওসিটি রোভার বর্তমানে ‘গেল ক্রেটার’ নামের বিশাল খাদের রহস্য উন্মোচনে কাজ করছে।
- মঙ্গল গ্রহে কিউরিওসিটির রোভার অবতরণ করার পর থেকেই মঙ্গল গ্রহের পরিবেশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করছে রোভারটি।
- বর্তমানে রোভারটি মঙ্গল গ্রহে থাকা বক্সওয়ার্ক প্যাটার্ন নামের শক্ত নিচু শৈলশিরা বিশ্লেষণ করছে।
- প্রবালের মতো পাথরের ছবি মঙ্গলবুকে ধারণ করেছে রোভার কিউরিওসিটির রিমোট মাইক্রো ইমেজার।
- নাসার কিউরিওসিটি মার্স রোভার সম্প্রতি মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে একটি পাথরের কালো ও সাদা ছবি পাঠিয়েছে। সে পাথরটি দেখতে পৃথিবীতে পাওয়া প্রবালের টুকরার মতো।
- মার্কিন মহাকাশ সংস্থা–নাসার তথ্যমতে, হালকা রঙের পাথরটি বাতাসের কারণে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। শিলাটি মঙ্গল গ্রহের অববাহিকা গ্যাল ক্রেটারে নামের খাদে পাওয়া গেছে। শিলাটি প্রায় এক ইঞ্চি প্রশস্ত।
- সমুদ্রের তলদেশে সাধারণভাবে দেখা প্রবালের মতো শাখা–প্রশাখা দেখা যাচ্ছে। শিলাটির বর্ণহীন ছবিটি কিউরিওসিটির রিমোট মাইক্রো ইমেজারের মাধ্যমে তোলা হয়েছে। এটি একটি উচ্চ রেজল্যুশনের টেলিস্কোপিক ক্যামেরা।
- এখন পর্যন্ত কিউরিওসিটি ১৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ খাদের প্রায় ৩৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে। চলার পথটি আঁকাবাঁকা হওয়ার কারণে ধীরভাবে কাজ করছে রোভারটি।
উৎস:
দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকা [
লিঙ্ক
] [
লিঙ্ক
] [
লিঙ্ক
] এবং ব্রিটানিকা।

[628] ফিটকিরিতে কত অণু পানি থাকে?

(ক) ২৪ ✓
(খ) ১৫
(গ) ০৭
(ঘ) ০৫

সঠিক উত্তর: (ক) ২৪

ব্যাখ্যা: ফিটকিরি:
- প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে এন্টিসেপটিক হিসেবে ফিটকিরির ব্যবহার প্রচলিত।
- ফিটকিরি অ্যালুমিনিয়াম সালফেট, পটাশিয়াম সালফার ও ২৪ অণু পানির যৌগ।
- ফিটকিরির রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে [K2SO4.Al2(SO4)3. 24H2O] ।
-
ফিটকিরি বা পটাস অ্যালামে ২৪ অণু কেলাস পানি যুক্ত থাকে
।
- ফিটকিরি মানুষের কাছে পটাশ অ্যালাম নামে পরিচিত।
- ফিটকিরি একটি দ্বি-লবণ অর্থাৎ দুটি লবণ (পটাসিয়াম সালফেট এবং অ্যালুমিনিয়াম সালফেট) এর সাধারণ মিশ্রণ।
- অ্যালাম কঠিন অবস্থায় সুনির্দিষ্ট আকৃতির কেলাস।
- এটি সাধারণত কঠিন অবস্থায় বাজারে প্রচলিত।
- বিভিন্ন কাজে ফিটকিরি ব্যবহার করা হয়।
যেমন-
• এটি জীবাণুনাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
• কোথাও কেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে সেখানে পানিতে ভিজানো ফিটকিরি ঘষে দেওয়া হয়।
• ফিটকিরি কঠিন অবস্থায় থাকে বলে প্রথমে পানিতে ভিজিয়ে নিতে হয় অথবা পানিতে দ্রবীভূত করে তা ক্ষতস্থানে লাগানো হয়।
• খাবার পানি বিশুদ্ধ বা জীবাণুমুক্ত করার জন্য এর সাথে পরিমাণমত ফিটকিরি ব্যবহারের ঘণ্টাখানেক আগে দিয়ে রাখা হয়।
• ফিটকিরি গলে গেলে পানি ছেঁকে নেয়া হয়।
• অনেকে দাড়ি কাটার পর এন্টিসেপটিক হিসেবে ফিটকিরি ব্যবহার করেন।
• এটি আফটার সেভ লোশান হিসেবে কাজ করে।
• ফিটকিরি রক্তক্ষরণও বন্ধ করে।
উৎস:
রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি এবং রসায়ন প্রথম পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[629] 'Necessary evil' কোনটি?

(ক) প্রস্বেদন ✓
(খ) অভিস্রবন
(গ) ব্যাপন
(ঘ) শোষণ

সঠিক উত্তর: (ক) প্রস্বেদন

ব্যাখ্যা: প্রস্বেদন (Transpiration):
- উদ্ভিদ প্রধানত মূল দিয়ে তার প্রয়োজনীয় পানি শোষণ করে। শোষিত পানির অতি সামান্য অংশ উদ্ভিদের বিভিন্ন জৈবিক কার্যাবলির জন্য ব্যয় হয়, অবশিষ্ট পানি উদ্ভিদের বায়বীয় অংশ দিয়ে বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়ে যায়।
- সাধারণত স্থলজ উদ্ভিদ যে শারীরতত্ত্বীয় প্রক্রিয়ায় তার বায়বীয় অঙ্গের মাধ্যমে বাষ্পাকারে পানি বের করে দেয়, সেটাই প্রস্বেদন বা বাষ্পমোচন প্রক্রিয়া। - এই কাজটি তার বায়বীয় অঙ্গের কোন অংশের মাধ্যমে ঘটে, তার ভিত্তিতে এদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে।
যথা:
১।
পত্ররন্ধ্রীয় প্রস্বেদন (Stomatal transpiration):
- পাতায়, কচিকাণ্ডে, ফুলের বৃতি ও পাপড়িতে দুটি রক্ষীকোষ (Guard cell) বেষ্টিত এক ধরনের রন্ধ্র থাকে, এদেরকে পত্ররন্ধ্র (একবচন stoma, বহুবচন stomata) বলে। কোনো উদ্ভিদের মোট প্রস্বেদনের 90-95% হয় পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে।
২।
কিউটিকুলার প্রস্বেদন (Cuticular transpiration):
- উদ্ভিদের বহিঃত্বকে বিশেষ করে পাতার উপরে এবং নিচে কিউটিনের আবরণ থাকে, এ আবরণকে কিউটিকল বলে। কিউটিকল ভেদ করে কিছু পানি বাষ্পাকারে বাইরে বের হয়, এ প্রক্রিয়াকে কিউটিকুলার প্রস্বেদন বলে।
৩।
লেন্টিকুলার প্রস্বেদন (Lenticular transpiration):
- উদ্ভিদে গৌণ বৃদ্ধি হলে কাণ্ডের বাকল ফেটে লেন্টিসেল নামক ছিদ্র সৃষ্টি হয়। লেন্টিসেলের ভিতরের কোষগুলো আলাদাভাবে সজ্জিত থাকে এবং এর মাধ্যমে কিছু পানি বাইরে বেরিয়ে যায়, একে লেন্টিকুলার প্রস্বেদন বলে।
প্রস্বেদন একটি অতি প্রয়োজনীয় অমঙ্গল (Transpiration is a necessary evil):
- প্রস্বেদন প্রক্রিয়ার উপরে সজীব উদ্ভিদ কোষের বিপাকীয় কার্যক্রম অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রস্বেদনের ফলে জাইলেমবাহিকায় টান পড়ে। এই টানের ফলে উদ্ভিদের মূলরোম কর্তৃক শোষিত পানি এবং খনিজ লবণ পাতায় পরিবাহিত হয়। এ টানের ঘাটতি হলে পানি শোষণ কমে যাবে এবং খাদ্য প্রস্তুতসহ অনেক বিপাকীয় কার্যক্রম শ্লথ হয়ে যাবে। প্রস্বেদনের ফলে পাতার মেসোফিলে ব্যাপন চাপ ঘাটতি সৃষ্টি হয়, যা পানি শোষণে সাহায্য করে। উদ্ভিদ প্রস্বেদনের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত পত্রফলক দিয়ে শোষিত তাপশক্তি হ্রাস করে পাতার কোষগুলোর তাপমাত্রা সহনশীল পর্যায়ে রাখে।
অন্যদিকে,
- গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্বেদন প্রক্রিয়াটি উদ্ভিদের বহু ধরনের উপকার করলেও এর কিছু অপকারী ভূমিকাও রয়েছে।
যেমন: পানি শোষণের চেয়ে প্রস্বেদনে পানি হারানোর হার বেশি হলে উদ্ভিদের জন্য পানি এবং খনিজের ঘাটতি দেখা দিবে। এর ফলে উদ্ভিদটির মৃত্যু হতে পারে। মাটিতে পানির ঘাটতি থাকলে শোষণ কম হবে কিন্তু প্রস্বেদন পূর্বের মতো চলতে থাকবে। এ অবস্থাকে ঠেকাতে প্রকৃতি শীত মৌসুমে বহু উদ্ভিদের পাতা ঝরিয়ে দেয়। প্রস্বেদনের অভাবে প্রয়োজনীয় ব্যাপন চাপ ঘাটতি হবে না, ফলে অভিস্রবণ কম হবে।
এমতাবস্থায় বলা যায়, প্রস্বেদন কিছু ক্ষতিসাধন করলেও এই প্রক্রিয়া উদ্ভিদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি কার্যক্রম।
বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্যের জন্য বিজ্ঞানী কার্টিস প্রস্বেদনকে 'প্রয়োজনীয় ক্ষতি' (Necessary Evil) নামে অভিহিত করেছেন
। তবে সার্বিক বিচারে এটি উদ্ভিদকে টিকে থাকার ক্ষেত্রে সুবিধা দেয় বলে অপকারী দিক থাকা সত্ত্বেও প্রস্বেদন প্রক্রিয়া বিবর্তিত হয়েছে।
উৎস:
জীববিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি।
কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি

[630] একটি কম্পিউটারের প্রোসেসর ক্লক স্পিড ৪.০০ গিগা হার্জ হলে এর ক্লক মাইকেল টাইম কত?

(ক) ২.৫ ন্যানো সেকেন্ড (ns) ✓

(খ) ২.৫ মাইক্রো সেকেন্ড (ms)

(গ) ৪ (ms)

(ঘ) ৪ (ns)

সঠিক উত্তর: (ক) ২.৫ ন্যানো সেকেন্ড (ns)

ব্যাখ্যা: (মূল প্রশ্নে কিছু বানান ভুল ছিল, মাইকেল ⇒ সাইকেল)।
প্রদত্ত ক্লক স্পিড:
f = 4.00 GHz = 4.00 × 109 Hz
ক্লক পিরিয়ড (Clock Cycle Time) = 1 / ফ্রিকোয়েন্সি
T = 1 / f = 1 / (4.00 × 109) seconds
হিসাব করি:
T = 0.25 × 10-9 s = 0.25 ns
লক্ষ্যযোগ্য বিষয়:
প্রকৃত ক্লক টাইম = 0.25 ns, প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কাছাকাছি হলো
২.৫ ns
। সম্ভবত প্রশ্নে টাইপো বা স্পিড 400 MHz ধরে নেওয়া হয়েছে।
ক্লক স্পিড (Clock Speed):
- ক্লক স্পিড হলো কম্পিউটারের প্রসেসর কত দ্রুত কাজ করতে পারে তার পরিমাপ।
- এটি সাধারণত GHz (Gigahertz) বা MHz (Megahertz) এককে প্রকাশ করা হয়।
- ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, প্রসেসর তত দ্রুত নির্দেশনা (Instruction) সম্পাদন করতে পারবে।
- এটি নির্ধারণ করে প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো সাইকেল (Cycle) সম্পন্ন হচ্ছে।
- তবে শুধু ক্লক স্পিড বেশি হওয়াই কম্পিউটারকে দ্রুতগতির করে না, প্রসেসরের আর্কিটেকচার এবং কোর সংখ্যাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
ক্লক মাইকেল টাইম (Clock Cycle Time):
- ক্লক সাইকেল টাইম হলো একটি ক্লক সাইকেল সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে।
- এটি সাধারণত ন্যানোসেকেন্ড (ns) এ পরিমাপ করা হয়।
- ক্লক সাইকেল টাইম এবং ক্লক স্পিড একে অপরের বিপরীত অনুপাতিক। অর্থাৎ, ক্লক স্পিড যত বেশি হবে, ক্লক সাইকেল টাইম তত কম হবে।
- উদাহরণস্বরূপ, যদি ক্লক স্পিড হয় 2 GHz, তবে ক্লক সাইকেল টাইম হবে প্রায় 0.5 ns।
- প্রসেসরের পারফরম্যান্স বুঝতে ক্লক স্পিড এবং ক্লক সাইকেল টাইম - দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।
সূত্র: - Intel
[link]
- sciencedirect
[link]

[631] Precision Agriculture এ সাধারণত নিচের কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ইনফ্রা রেড ইমেজিং

(খ) আই.ও.টি (IoT), সেন্সর ✓

(গ) তার মাধ্যম সম্পন্ন নেটওয়ার্ক

(ঘ) ও.এল.ই.ডি (OLED) ডিসপ্লে

সঠিক উত্তর: (খ) আই.ও.টি (IoT), সেন্সর

ব্যাখ্যা: • Precision Agriculture হল এমন একটি আধুনিক কৃষি পদ্ধতি যা ফসলের উৎপাদন, জমির স্বাস্থ্য এবং কৃষি সম্পদ কার্যকরভাবে ব্যবস্থাপনা করার জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে ইনফ্রা রেড ইমেজিং, IoT ও সেন্সর এবং তার মাধ্যমে সম্পন্ন নেটওয়ার্ক মূল ভূমিকা রাখে। ইনফ্রা রেড ইমেজিং-এর মাধ্যমে ফসলের জল, পুষ্টি এবং রোগের অবস্থা নির্ণয় করা যায়। IoT ডিভাইস এবং সেন্সর জমির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা ও অন্যান্য পরিবেশগত তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যগুলি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে রিয়েল-টাইম ডেটা প্রদান করে, যা কৃষককে দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে OLED ডিসপ্লে সরাসরি Precision Agriculture-এ ব্যবহৃত হয় না।
- তবে, সঠিক উত্তর হিসেবে - [আই.ও.টি (IoT), সেন্সর] নেয়া হয়েছে।
- মাঠে স্থাপিত সেন্সরগুলো মাটি, পানি, আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, এবং পুষ্টি উপাদানের তথ্য সংগ্রহ করে। এই ডেটা রিয়েল-টাইমে কৃষকদের কাছে পৌঁছে এবং তারা সেই অনুযায়ী সেচ, সার প্রয়োগ বা অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে পারে। ফলে উৎপাদন বাড়ে, পরিবেশ দূষণ কমে এবং খরচ সাশ্রয় হয়। Precision Agriculture-এ শুধু সেন্সর নয়, IoT-এর মাধ্যমে এই ডেটা সংযুক্ত থাকে, যা স্বয়ংক্রিয় এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।
উত্তর: খ) IoT, সেন্সর।
• অপশন আলোচনা:
ক) ইনফ্রা রেড ইমেজিং: মাটি ও ফসলের স্বাস্থ্য ও আর্দ্রতা নির্ণয়ের জন্য ব্যবহৃত।
খ) আই.ও.টি (IoT), সেন্সর: মাটির আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, পুষ্টি পরিমাপের জন্য প্রধান প্রযুক্তি। (সঠিক উত্তর)।
গ) তার মাধ্যম সম্পন্ন নেটওয়ার্ক: সেন্সর ও ডিভাইসগুলোর ডেটা সংযোগ ও ট্রান্সমিশনের জন্য ব্যবহৃত।
ঘ) ও.এল.ই.ডি (OLED) ডিসপ্লে: মূলত ডিসপ্লে বা প্রদর্শনের জন্য, কৃষি প্রযুক্তিতে সরাসরি প্রয়োগ কম।
• ইন্টারনেট অফ থিংস (Internal of things - IoT):
- ইন্টারনেট অফ থিংস (IOT) হলো পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন একটি সনাক্তকারী কম্পিউটিং ডিভাইস, যা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মানুষের সাথে মানুষের বা মানুষের সাথে কম্পিউটারের মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করতে সাহায্য করে।
- এটি ইন্টারনেটের সাথে শারীরিক ডিভাইস এবং দৈনন্দিন বস্তুকে সংযুক্ত করার ধারণাকে বোঝায়, তাদের ডেটা সংগ্রহ এবং বিনিময় করার অনুমতি দেয়।
- এই সংযুক্ত ডিভাইসগুলি স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট এবং রেফ্রিজারেটরের মতো গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি থেকে শুরু করে শিল্প মেশিন, পরিধানযোগ্য এবং যানবাহন পর্যন্ত হতে পারে।
- IoT-এর প্রাথমিক লক্ষ্য হল এই ডিভাইসগুলিকে একে অপরের সাথে এবং কেন্দ্রীভূত সিস্টেম বা ক্লাউড প্ল্যাটফর্মের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম করা।
• IoT এর উদাহরণ:
- স্মার্ট হোম ডিভাইস (যেমন স্মার্ট লাইট, স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট)।
- ওয়্যারেবল ডিভাইস (যেমন ফিটনেস ট্র্যাকার)।
- শিল্পক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি (Industrial IoT)।
উৎস: - UNDP
[link]
- digi
[link]
- Britannica
[link]

[632] অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেমোরি ব্যবহার করা হয়-

(ক) অনেক বেশি ডেটা সংরক্ষণের জন্য
(খ) ক্লাউডে ডেটা সংরক্ষণের জন্য
(গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়াতে ✓
(ঘ) এক্সটারনাল মেমোরি সংযোগের জন্য

সঠিক উত্তর: (গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়াতে

ব্যাখ্যা: • অপারেটিং সিস্টেমে ভার্চুয়াল মেমোরি ব্যবহার করা হয় মূলত সেকেন্ডারি স্টোরেজকে RAM হিসেবে ব্যবহার করার জন্য।
কম্পিউটার মেশিনের ফিজিক্যাল RAM সীমিত থাকে, কিন্তু অনেক বড় প্রোগ্রাম চালানোর সময় তা যথেষ্ট নাও হতে পারে। ভার্চুয়াল মেমোরি প্রযুক্তি ডিস্কের জায়গা ব্যবহার করে RAM-এর উপর লোড থাকা ডেটা বা প্রোগ্রামের অংশ সাময়িকভাবে রাখে, ফলে ব্যবহারকারীর কাছে মনে হয় RAM অনেক বেশি আছে। এটি মেমোরি ব্যবস্থাপনাকে সহজ করে, মাল্টি-প্রোগ্রামিং সমর্থন দেয় এবং সিস্টেমের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
সংক্ষেপে, ভার্চুয়াল মেমোরি RAM-এর সীমাবদ্ধতা দূর করে সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে মেমোরি বৃদ্ধি করে।
সঠিক উত্তর: গ) সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়াতে।
• ভার্চুয়াল মেমোরি (Virtual Memory):
- ভার্চুয়াল মেমোরি হলো অপারেটিং সিস্টেমের একটি প্রযুক্তি যা RAM এবং সেকেন্ডারি স্টোরেজ (যেমন হার্ড ডিস্ক) একত্রে ব্যবহার করে।
- এটি প্রোগ্রামকে তার বাস্তব RAM এর চেয়ে বেশি মেমোরি ব্যবহার করতে সক্ষম করে।
- ভার্চুয়াল মেমোরি সিস্টেম RAM পূর্ণ হলে, অপ্রয়োজনীয় ডেটা বা প্রোগ্রাম অংশকে সেকেন্ডারি স্টোরেজে স্থানান্তরিত করে।
- অপারেটিং সিস্টেম এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিচালনা করে, ফলে ব্যবহারকারী বা প্রোগ্রামারকে মেমোরি সীমা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না।
- মূল উদ্দেশ্য: সেকেন্ডারি স্টোরেজ ব্যবহার করে RAM বাড়ানো।
সূত্র:
- geeksforgeeks
[link]
- Computer Science | University of Illinois Chicago
[link]

[633] নিচের কোন ডিভাইসটি প্রধানত এম্বেডেড সিস্টেম ব্যবহৃত হয়?

(ক) রাউটার
(খ) সুপার কম্পিউটার
(গ) হাই-অ্যান্ড সার্ভার
(ঘ) মাইক্রোকন্ট্রোলার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মাইক্রোকন্ট্রোলার

ব্যাখ্যা: • প্রধানত এম্বেডেড সিস্টেম ব্যবহৃত হয় মাইক্রোকন্ট্রোলার-এ।
এম্বেডেড সিস্টেম হলো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সম্পন্ন কম্পিউটার সিস্টেম, যা নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য ডিজাইন করা হয়।
মাইক্রোকন্ট্রোলার সাধারণত ছোট আকারের এবং একক চিপে প্রসেসর, মেমোরি ও ইনপুট/আউটপুট পেরিফেরাল থাকে। এটি ঘড়ি, টেলিভিশন, ওয়াশিং মেশিন, সিকিউরিটি ডিভাইস এবং অন্যান্য ছোট ইলেকট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে, রাউটার, সুপার কম্পিউটার বা হাই-এন্ড সার্ভার সাধারণত জেনেরাল-পারপাস কম্পিউটিং বা নেটওয়ার্কিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এগুলো এম্বেডেড সিস্টেম হিসেবে বিবেচিত হয় না।
তাই এম্বেডেড অ্যাপ্লিকেশনের জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারই সঠিক উত্তর।
• এমবেডেড কম্পিউটার:
এমবেডেড কম্পিউটার হলো একটি বিশেষায়িত কম্পিউটার সিস্টেম যা বৃহৎ সিস্টেম বা মেশিনের অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি সাধারণত একটি মাইক্রোপ্রসেসর বোর্ড এবং নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম সম্বলিত রম (ROM) নিয়ে গঠিত। আধুনিক এমবেডেড সিস্টেমে মাইক্রোকন্ট্রোলারের ব্যবহার করা হয়।
• এমবেডেড কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ি, সেলফোন ও স্মার্টফোন, প্রিন্টার, মাইক্রোওয়েভ, ওয়াশিং মেশিন, এয়ার কন্ডিশন(এসি), ঘড়ি, থার্মোস্ট্যাট, ভিডিও গেমস্, ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং, ATM, সিকিউরিটি ক্যামেরা ইত্যাদি।
উৎস: ১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ২. Auburn University Samuel Ginn College of Engineering

[634] ই-কমার্সে সুরক্ষিত অনলাইন লেনদেনে প্রধানত কোন প্রটোকল ব্যবহৃত হয়?

(ক) DHCP
(খ) SMTP
(গ) HTTPS ✓
(ঘ) ARP

সঠিক উত্তর: (গ) HTTPS

ব্যাখ্যা: ◉ HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)
মূলত ডেটা এনক্রিপশন নিশ্চিত করে, যা ব্যবহারকারী এবং ওয়েবসাইটের মধ্যে আদান-প্রদানকৃত তথ্য (যেমন - লগইন ক্রেডেনশিয়াল, ব্যক্তিগত ডেটা, পেমেন্ট তথ্য) নিরাপদে রাখে।
- ই-কমার্সে যখন গ্রাহক অনলাইনে টাকা পরিশোধ করেন বা ব্যক্তিগত তথ্য (পাসওয়ার্ড, কার্ড নম্বর ইত্যাদি) দেন, তখন সেই ডেটাকে সুরক্ষিত রাখা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য ব্যবহৃত হয়
HTTPS
(Hyper Text Transfer Protocol Secure).
HTTPS:
- https এর পূর্ণরূপ হচ্ছে- Hypertext Transfer Protocol Secure.
- HTTPS হলো একটি প্রোটোকল যা ব্যবহারকারীর ওয়েব ব্রাউজার এবং একটি ওয়েবসাইটের মধ্যে যোগাযোগ এবং ডেটা স্থানান্তর সুরক্ষিত করে।
- কোন ওয়েবসাইটের ঠিকানায় ব্যবহৃত https এর 'S' দিয়ে Secured (সুরক্ষিত) বোঝায়।
- HTTPS Protocol-টি ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে।
- https, http-এর চেয়ে অধিকতর নিরাপদ।
- সাধারণত প্রায় সব ওয়েব অ্যাড্রেসই শুরু হয় http:// দিয়ে।
- তাই ওয়েব অ্যাড্রেসে এ অংশটি লিখা হয় না। www অংশ দিয়েই শুরু করা হয়।
অন্যান্য অপশনসমূহ,
DHCP: IP address assignment এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
SMTP: ইমেইল পাঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
ARP: IP থেকে MAC address mapping এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
উৎস: ১। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, মাহবুবুর রহমান। ২। Bigcommerce Essentials ওয়েবসাইট। [
লিংক
]

[635] বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য নিচের কোন ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) রাউটার ✓
(খ) সুইচ
(গ) ব্রিজ
(ঘ) হাব

সঠিক উত্তর: (ক) রাউটার

ব্যাখ্যা: • বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য রাউটার ব্যবহার করা হয়।
রাউটার হলো একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা একাধিক নেটওয়ার্কের মধ্যে ডেটা প্যাকেটের গতি এবং পথ নির্ধারণ করে। এটি মূলত আইপি ঠিকানার ভিত্তিতে ডেটা ট্রান্সমিশন করে, ফলে ভিন্ন নেটওয়ার্কে সংযুক্ত ডিভাইসগুলো একে অপরের সঙ্গে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। অন্যদিকে, সুইচ শুধুমাত্র একই নেটওয়ার্কের ডিভাইসগুলোর মধ্যে ডেটা স্থানান্তর করে, ব্রিজ দুটি নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে কিন্তু সীমিত পরিসরে, আর হাব ডেটা শুধু পুনরায় সম্প্রচার করে, কোনো গন্তব্য ঠিক করে না।
তাই ভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগের জন্য রাউটার অপরিহার্য।
• সুইচ:
- সুইচ একটি ডিভাইস যা নেটওয়ার্কের ডাটাকে বিভক্ত করে নেটওয়ার্কের সকল সিস্টেমে না পাঠিয়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পাঠিয়ে দেয়।
- হাব এবং সুইচ এর কাজ প্রায় একই। তবে হাব প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর একই সাথে প্রত্যেকটি কম্পিউটারে পাঠায় কিন্তু সুইচ প্রেরিত সিগন্যাল গ্রহণ করার পর টার্গেট কম্পিউটারে পাঠায়।
- স্টার টপোলজিতে সুইচ একটি কেন্দ্রিয় কানেকটিভ ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
• রাউটার:
- রাউটার ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়।
- ছোট ছোট নেটওয়ার্ক রাউটারের মাধ্যমে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়।
- রাউটার নেটওয়ার্কের মধ্যে একাধিক পথ সৃষ্টি করে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্ক যেমন ইথারনেট, টোকেন, রিং কে সংযুক্ত করতে পারে।
- রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
• হাব:
- হাবের মাধ্যমে কম্পিউটারসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকে।
- হাবের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কম্পিউটারের সংযোগের সংখ্যা।
- স্টার টপোলজিতে হাব একটি কেন্দ্রিয় ডিভাইস হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- হাবে মাল্টিপল পোর্ট থাকে।
- যখন একটি প্যাকেট কোন একটি পোর্টে পৌঁছায়, এটি সেই প্যাকেটকে কপি করে হাবের সকল পোর্টে পাঠায়।
• কার্যকারিতার দিক থেকে হাব দুই প্রকার। যথা-
১. সক্রিয় হাব (Active HUB):
- এ ধরণের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে।
- আবার কোন কোন সক্রিয় হাব সংকেতকে অল্প মাত্রায় প্রসেসও করে থাকে।
- এই সকল হাব মূল সংকেত থেকে অপ্রয়োজনীয় সংকেত বাদ দিয়ে
প্রয়োজনীয় সংকেত প্রেরণ করে ।
২. নিষ্ক্রিয় হাব (Passive HUB):
- এ ধরণের হাব সংকেতের মানকে বৃদ্ধি করে ।
- এ সকল হাব শুধু তথ্য আদান প্রদানে সহায়তা করে মাত্র।
- এজন্য এই সকল হাবকে কোন সক্রিয় হাবের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়।
• ব্রিজ (Bridge):
- এক ধরনের নেটওয়ার্ক ডিভাইস, যা একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে থাকে।
- এর সাহায্যে ভিন্ন মাধ্যম অথবা ভিন্ন কাঠামো বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায়।
- তবে এর সাহায্যে ভিন্ন প্রটোকল বিশিষ্ট একাধিক নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করা যায় না।
- ব্রিজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
১. লোকাল ব্রিজ (Local Bridge):
- এটি সরাসরি LAN এর সাথে যুক্ত থাকে।
২. রিমোট ব্রিজ (Remote Bridge):
- ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দু'টি অবস্থানের দু'টি ল্যান সেগমেন্টকে সংযুক্ত করে।
৩. ওয়্যারলেস ব্রিজ (Wireless Bridge):
- একাধিক LAN যুক্ত করা অথবা LAN এর দূরবর্তী স্টেশনকে সংযুক্ত করার জন্য ওয়ারলেস ব্রিজ ব্যবহৃত হতে পারে।
এছাড়াও,
• গেটওয়ে:
- গেটওয়ে ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের কাজ করা হয়।
- গেটওয়ে এবং রাউটার ব্যবহার করে ছোট ছোট নেটওয়ার্ককে সংযুক্ত করে বড় ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়।
- রাউটার একই প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে কিন্তু গেটওয়ে বিভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট নেটওয়ার্ক সংযুক্ত করতে পারে।
উৎস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, এইচএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[636] ক্লাউড কম্পিউটিং এর কোন মডেলটি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য প্রোগ্রামারদেরকে প্লাটফর্ম সরবরাহ করে?

(ক) IaaS
(খ) SaaS
(গ) PaaS ✓
(ঘ) DaaS

সঠিক উত্তর: (গ) PaaS

ব্যাখ্যা: • ক্লাউড কম্পিউটিংয়ে বিভিন্ন মডেল রয়েছে, যেগুলো আলাদা ধরণের সেবা প্রদান করে। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে, কোন মডেলটি প্রোগ্রামারদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার জন্য প্ল্যাটফর্ম সরবরাহ করে।
এর মধ্যে PaaS (Platform as a Service) সেই মডেল যা ডেভেলপারদের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে।
PaaS ব্যবহার করে প্রোগ্রামাররা সার্ভার, স্টোরেজ, নেটওয়ার্ক বা হোস্টিং নিয়ে চিন্তা না করে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, পরীক্ষা ও ডিপ্লয় করতে পারে। এটি কোডিং, ডাটাবেস, API, ডেভেলপমেন্ট টুলস এবং অন্যান্য প্ল্যাটফর্ম ফিচার সরবরাহ করে, যা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। অন্যদিকে IaaS কেবল ইনফ্রাস্ট্রাকচার দেয়, SaaS সরাসরি ব্যবহারযোগ্য সফটওয়্যার দেয়, এবং DaaS ডেস্কটপ ভার্চুয়ালাইজেশন সেবা।
সুতরাং প্রোগ্রামারদের জন্য যথাযথ মডেল হলো PaaS.
• অপশন আলোচনা:
- IaaS (Infrastructure as a Service) – সার্ভার, স্টোরেজ ও নেটওয়ার্কের ইনফ্রাস্ট্রাকচার সরবরাহ করে, অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করার সরাসরি প্ল্যাটফর্ম নয়।
- SaaS (Software as a Service) – সম্পূর্ণ তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহার করার সুবিধা দেয়, প্রোগ্রামার অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে না।
- PaaS (Platform as a Service) – প্রোগ্রামারদের অ্যাপ্লিকেশন তৈরি, ডেপ্লয় ও পরিচালনার জন্য প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে।
- DaaS (Desktop as a Service) – ভার্চুয়াল ডেস্কটপ পরিবেশ সরবরাহ করে, অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের জন্য নয়।
- সঠিক উত্তর: গ) PaaS.
• ক্লাউড কম্পিউটিং:
- ক্লাউড কম্পিউটিং হলো ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূরবর্তী সার্ভার থেকে ডাটা, সফটওয়্যার এবং বিভিন্ন কম্পিউটিং রিসোর্স ব্যবহার করার প্রযুক্তি।
- ক্লাউড কম্পিউটিং এর মূল বিষয়টি হলো নিজের ব্যবহৃত কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভের পরিবর্তে ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সার্ভিস বা হার্ডওয়্যার ভাড়া নেওয়া।
• ক্লাউড কম্পিউটিং সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস প্রদান করে থাকে। এ সব সার্ভিস মডেলকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা:
১। অবকাঠামোগত সেবা (IaaS: Infrastructure as a service):
- এই মডেলে অবকাঠামো ভাড়া দেওয়া হয়। অ্যামাজন-এর ইলাস্টিক কম্পিউটিং ক্লাউড (EC2) এরকম একটি মডেল। EC2-এর প্রতিটি সার্ভারে 1 থেকে 4 টি ভার্চুয়াল মেশিনে চলে, ক্রেতারা এগুলোই ভাড়া নিয়ে থাকেন। ব্যবহারকারীরা ভার্চুয়াল মেশিনে নিজেদের ইচ্ছেমতো অপারেটিং সিস্টেম ইনস্টল করে নিজের নিয়ন্ত্রণে অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার চালাতে
পারেন।
২। প্ল্যাটফর্মভিত্তিক সেবা (PaaS: Platform as a service):
- এই মডেলে ভার্চুয়াল মেশিন ভাড়া না দিয়ে ভাড়া দেওয়া হয় কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত অপারেটিং সিস্টেম, প্রোগ্রামিং ল্যাংগুয়েজ এক্সিকিউশন পরিবেশ, ডেটাবেজ এবং ওয়েব সার্ভার ইত্যাদি। এই প্ল্যাটফর্মে ব্যবহারকারী স্বল্প ব্যয়ে তার অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার উন্নয়ন করতে পারেন। Google -এর App Engine এই মডেলের উদাহরণ।
৩। সফটওয়্যারভিত্তিক সেবা (SaaS: Software as a service):
- এই মডেলে ব্যবহারকারীরা সার্ভিসদাতা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন করা সফটওয়্যার ও ডেটাবেজে অ্যাকসেস এবং ব্যবহারে সুযোগ পায়। এর ফলে ব্যবহারকারীকে সিপিইউ বা স্টোরেজের অবস্থান, কনফিগারেশন ইত্যাদি জানা বা রক্ষণাবেক্ষণ করার প্রয়োজন হয় না।
উৎস: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, একাদশ-দ্বাদশ (আলিম শ্রেণি)।

[637] একটি কম্পিউটার সিস্টেমে (১১০০১০১১)২ বাইনারি সংখ্যাটির মান ডেসিমেল এ কত হবে?

(ক) – ৫২

(খ) - ৫৩

(গ) ২০৩

(ঘ) উপরের সবকটি হতে পারে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবকটি হতে পারে

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: একটি কম্পিউটার সিস্টেমে
(11001011)2
বাইনারি সংখ্যাটির মান ডেসিমেল এ কত হবে?
•
একটি কম্পিউটার সিস্টেমে ৮-বিট বাইনারি সংখ্যা (11001011)2 এর মান নির্ভর করে আমরা কীভাবে তা ইন্টারপ্রেট করি তার ওপর। যদি এটি Unsigned সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়, তাহলে সব বিটই ধনাত্মক অবদান রাখে এবং দশমিক মান হবে 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 203, অর্থাৎ অপশন (গ)।
- তবে, যদি আমরা এটিকে Signed Two's Complement হিসেবে ধরি, তাহলে প্রথম বিট (MSB) = 1 হওয়ায় সংখ্যা ঋণাত্মক। Two's complement বের করতে প্রথমে বিটগুলো উল্টে 00110100 পাই এবং ১ যোগ করলে 00110101 হয়, যার দশমিক মান = 53, সুতরাং Signed হিসেবে মান = -53, অর্থাৎ অপশন (খ)।
- অন্যদিকে, One's Complement অনুযায়ী, MSB = 1 → ঋণাত্মক, এবং বিটগুলো উল্টে 00110100 পাওয়া যায়, যার দশমিক মান = 52, অর্থাৎ মান = - 52, অর্থাৎ অপশন (ক)।
- তাই প্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে, একই বাইনারি সংখ্যা Unsigned, Signed Two's Complement, বা One's Complement হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন মান দিতে পারে, এবং প্রদত্ত অপশন অনুযায়ী সবকটি মান সম্ভব।
- একই ৮-বিট সংখ্যা (11001011)2 এর জন্য Unsigned = 203, Two's Complement Signed = -53, One's Complement Signed = - 52
[উল্লেখ্য, PSC অপশন (ঘ) তে সচরারচর - "উপরের সবকটি" দিয়ে থাকে, কিন্তু ৪৭ তম বিসিএসে এবার অপশন (ঘ) - "উপরের সবকটি হতে পারে
" দিয়েছে। সব ছোট বিষয়ও খেয়াল রেখে উত্তর করতে হবে।]
• বিস্তারিত সমাধান:
১. যদি Unsigned সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়:
(11001011)2 = (1 × 27) + (1 × 26) + (0 × 25) + (0 × 24) + (1 × 23) + (0 × 22) + (1 × 21) + (1 × 20)
= 128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 0 + 2 + 1 = 203
অতএব, Unsigned হলে মান = 203
২. যদি Signed (Two's Complement, 8-bit) সংখ্যা হিসেবে ধরা হয়:
- প্রথম বিট = 1 → সংখ্যা নেগেটিভ।
- Two's complement বের করতে: প্রথমে বিট ইনভার্ট → 00110100
- তারপর 1 যোগ করলে → 00110101 = 53
অতএব, Signed হলে মান = - 53
- Unsigned interpretation: 203
- Signed interpretation: - 53
(৩) One's Complement নিয়ম (8-bit):
MSB = 1 → সংখ্যা ঋণাত্মক।
Magnitude = Bitwise complement (বিটের উল্টো)
⇒ 8-bit সংখ্যা
110010112
⇒ MSB = 1 → সংখ্যা ঋণাত্মক।
⇒ Bitwise complement:
11001011 → 001101002
⇒ 001101002 এর দশমিক মান = 52
⇒ অতএব, One's Complement অনুযায়ী এই সংখ্যার মান =
-52
(অপশন ক)
উল্লেখ্য,
- MSB এর পূর্ণরূপ হলো: Most Significant Bit.
- এটি একটি বাইনারি সংখ্যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিট।
- সাধারণত, MSB সংখ্যা নির্ধারণ করে যে সংখ্যা ধনাত্মক না ঋণাত্মক (Signed Binary Number) বা বাইনারি সংখ্যার সর্বোচ্চ মানের অংশ।
(11001011)2
এখানে, প্রথম 1 = MSB
Signed 8-bit Two's Complement এ MSB = 1 → সংখ্যা ঋণাত্মক
MSB = 0 → সংখ্যা ধনাত্মক।
সূত্র:
- "Digital Design" by M. Morris Mano.

- “Digital Electronics: Principles and Applications” by Roger L. Tokheim.
- rapidtables
[link]

[638] কোন CPU আর্কিটেকচার স্মার্টফোনে বেশি ব্যবহৃত হয়?

(ক) X86
(খ) X64
(গ) Qualcomm
(ঘ) RISC ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) RISC

ব্যাখ্যা: ◉ স্মার্টফোনে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত CPU আর্কিটেকচার হলো RISC.
বিশেষ করে ARM আর্কিটেকচারের উপর ভিত্তি করে তৈরি RISC (Reduced Instruction Set Computing) প্রসেসর স্মার্টফোনে ব্যবহার হয়। RISC আর্কিটেকচার কম সংখ্যক, সহজ নির্দেশনা ব্যবহার করে দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ সক্ষম করে, যা ব্যাটারি খরচ কমাতে সহায়ক। এর ফলে মোবাইল ডিভাইসে উচ্চ পারফরম্যান্স এবং শক্তি সাশ্রয়ী কার্যক্ষমতা পাওয়া যায়। অন্যদিকে X86 বা X64 সাধারণত ডেস্কটপ ও ল্যাপটপে ব্যবহৃত হয়। Qualcomm একটি কোম্পানি যা ARM ভিত্তিক চিপset তৈরি করে, তাই এটি একটি আর্কিটেকচার নয়।
তাই মোবাইলে প্রধানত RISC/ARM আর্কিটেকচার ব্যবহৃত হয়।
• RISC (Reduced Instruction Set Computer):
- RISC হলো এমন এক মাইক্রোপ্রসেসর আর্কিটেকচার যা simplicity এবং গতির ওপর জোর দেয়। এর মূল ধারণা হলো, কম এবং সরল ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যবহার করে প্রোগ্রামের কার্যসম্পাদনকে দ্রুততর করা।
- RISC প্রসেসরগুলো দ্রুত এবং দক্ষ, কারণ এগুলো কমপ্লেক্স ইনস্ট্রাকশনকে ছোট ছোট সহজ ইনস্ট্রাকশনে ভেঙে কার্যকর করে।
- আধুনিক মোবাইল প্রসেসরগুলো (যেমন ARM architecture) মূলত RISC ভিত্তিক।
- RISC আর্কিটেকচার কম শক্তি খরচ করে, দ্রুত কাজ সম্পন্ন করতে পারে এবং ব্যাটারি-চালিত ডিভাইসের (যেমন স্মার্টফোন, ট্যাবলেট) জন্য আদর্শ।
অন্যদিকে,
X86/X64: Intel/AMD এর আর্কিটেকচার, ডেস্কটপ/ল্যাপটপে ব্যবহৃত, বেশি পাওয়ার খরচ করে।
Qualcomm: এটি মূলত কোম্পানির নাম, আর্কিটেকচারের নাম নয় (Qualcomm RISC ভিত্তিক ARM প্রসেসর বানায়)।
উৎস: 1. Arm.com Website. [
Link
]
2. Encyclopedia Britannica. [
Link
]

[639] কম্পিউটার টার্ন অন এর সময় সঠিক অর্ডার নিচের কোনটি?

(ক) POST → Kernel → Bootloader

(খ) Kernel → POST → Bootloader

(গ) Kernel → Bootloader → POST

(ঘ) POST → Bootloader → Kernel ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) POST → Bootloader → Kernel

ব্যাখ্যা: ◉
Booting
প্রক্রিয়ায় ধাপগুলো হলো: Power On → POST (হার্ডওয়্যার চেক) → Bootloader Execution → OS Loading → User Interface Ready.
- অর্থাৎ কম্পিউটার চালু হলে BIOS/UEFI POST করে, Bootloader Kernel লোড করে এবং শেষে ইউজার ইন্টারফেস প্রস্তুত হয়।
• বুটিং (Booting):
- একটি কম্পিউটারকে চালু করা হলে তা সিপিইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট প্রথমেই যাচাই করে নেয় যে কী-বোর্ড, মাউস, মনিটর ইত্যাদি যন্ত্রাংশ এর সঙ্গে সঠিকভাবে যুক্ত আছে কিনা। এই যাচাই করার প্রক্রিয়াকে বলে পোস্ট Power on self test (POST)।
- যদি এই যন্ত্রাংশগুলো সঠিক ভাবে যুক্ত থাকে, তা হলে সিপিইউ কম্পিউটারের অপারেটিং সিস্টেমকে হার্ডডিস্ক থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে র‍্যামের মধ্যে তুলে নেয় এবং কম্পিউটারকে ব্যবহারকরীর নির্দেশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করে। এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াকে বলা হয় বুটিং (Booting)।
- অর্থাৎ বুটিং একটি স্বয়ক্রিয় প্রক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ হওয়ার পরেই কম্পিউটারকে ব্যবহার করা হয়।
• Booting-এর ধাপগুলো:
1) Power On → ককম্পিউটার চালু করলে মাদারবোর্ডের ফার্মওয়্যার (BIOS/UEFI) সক্রিয় হয়।
2) POST (Power-On Self Test) → হার্ডওয়্যার ঠিকমতো কাজ করছে কিনা চেক করা হয়। BIOS/UEFI হার্ডওয়্যার চেক করে (RAM, CPU, Keyboard, Monitor, Storage)।
3) Boot Loader Execution → অপারেটিং সিস্টেমের boot manager (যেমন Windows Boot Manager বা GRUB) চালু হয়।
4) OS Loading → Bootloader নির্বাচিত Kernel মেমরিতে লোড করে। Kernel hardware initialize করে এবং প্রয়োজনীয় ড্রাইভার, সার্ভিস লোড করে। এরপর অপারেটিং সিস্টেম পূর্ণভাবে চালু হয়।
5) User Interface Ready → ইউজার login করতে পারে এবং সিস্টেম ব্যবহার করতে পারে।
উৎস: ১। মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। ২। Lenovo Website. ৩। geeksforgeeks [link]

[640] কোন ধরনের Storage Device সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন?

(ক) HDD

(খ) Floppy Disk

(গ) SSD ✓

(ঘ) SSHD

সঠিক উত্তর: (গ) SSD

ব্যাখ্যা: • সবচেয়ে দ্রুত গতি সম্পন্ন স্টোরেজ ডিভাইস হলো SSD (Solid State Drive)।
SSD-তে কোনো চলমান পার্ট নেই, বরং এটি NAND ফ্ল্যাশ মেমোরিতে ডেটা সংরক্ষণ করে, যা ডেটা অ্যাক্সেসের সময়কে অনেক দ্রুত করে তোলে। তুলনায়, HDD (Hard Disk Drive) এবং SSHD (Solid State Hybrid Drive) এ মেকানিক্যাল অংশ থাকে, যেমন ঘূর্ণনশীল ডিস্ক এবং রিড/রাইট হেড, যা তথ্য পড়া ও লেখা ধীর করে। Floppy Disk সবচেয়ে ধীর, কারণ এটি খুব পুরনো এবং সীমিত ডেটা স্থান ধারণ করতে পারে। SSD দ্রুত বুটিং, ফাইল ট্রান্সফার এবং অ্যাপ্লিকেশন লোডিং-এর জন্য আদর্শ, তাই আধুনিক কম্পিউটার ও ল্যাপটপে SSD ব্যবহারের প্রবণতা বেশি।
• অপশন আলোচনা:
- HDD: মেকানিক্যাল ঘূর্ণন ভিত্তিক, তুলনামূলক ধীর।
- Floppy Disk: খুব ধীর, প্রায় পুরনো প্রযুক্তি।
- SSD: ফ্ল্যাশ মেমোরি ভিত্তিক, অত্যন্ত দ্রুত।
- SSHD: হাইব্রিড, HDD-এর চেয়ে দ্রুত কিন্তু SSD-এর তুলনায় ধীর।
- সবচেয়ে দ্রুত: SSD.
• SSD:
- SSD এর পূর্ণরূপ Solid State Drive.
- সলিড-স্টেট ড্রাইভ (SSD) কম্পিউটারে ব্যবহৃত স্টোরেজ ডিভাইসের একটি নতুন প্রজন্ম।
- SSD ফ্ল্যাশ-ভিত্তিক মেমোরি ব্যবহার করে ডেটা সংরক্ষণ করে, যা Traditional Hard Disk এর তুলনায় অনেক দ্রুত।
- SSD ব্যবহারের ফলে কম্পিউটার পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ গতি আসে।
• সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস:
- কম্পিউটারে বিপুল পরিমাণে তথ্য স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হার্ডওয়্যারসমূহকে বলা হয় সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইস।
- হার্ডডিস্ক, এসএসডি, সিডি, ডিভিডি, পেনড্রাইভ, জিপ ড্রাইভ, ম্যাগনেটিক টেপ ইত্যাদি সেকেন্ডারি স্টোরেজ ডিভাইসের উদাহরণ।
উৎস: Avast website এবং মৌলিক কম্পিউটার শিক্ষা, বিবিএ প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[641] ধরা যাক Algorithm A এর running time O(n2) এবং Algorithm B এর running time O(n)। তাহলে নিচের কোনটি সবচেয়ে সঠিক?

(ক) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে ধীর গতির

(খ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে দ্রুত গতির

(গ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির ✓

(ঘ) Algorithm B সর্বদা Algorithm A এর চেয়ে দ্রুত চলে

সঠিক উত্তর: (গ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির

ব্যাখ্যা: • Algorithm A এর running time হলো O(n2) এবং Algorithm B এর running time হলো O(n)। Asymptotic analysis অনুযায়ী n বড় হলে O(n2) এর মান দ্রুত বৃদ্ধি পায়, আর O(n) তুলনামূলক ধীরে বৃদ্ধি পায়। তাই ছোট ইনপুটের ক্ষেত্রে কখনও Algorithm A দ্রুত হতে পারে, কিন্তু ইনপুট সাইজ যত বড় হবে, Algorithm A তত বেশি সময় নেবে। এজন্য বলা যায় Algorithm A asymptotically Algorithm B এর চেয়ে ধীর গতির।
সঠিক উত্তর হবে গ), কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদী (asymptotic) আচরণকে সঠিকভাবে প্রতিফলিত করে, অন্য অপশন গুলো সম্পূর্ণভাবে সঠিক নয়।
• অ্যালগরিদম (Algorithm A এবং B):
- Algorithm A এর running time হলো O(n2)।
- Algorithm B এর running time হলো O(n)।
- এখানে O(n2) মানে ইনপুট সাইজ বাড়ার সাথে সাথে Algorithm A এর সময় অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পায়।
- অন্যদিকে O(n) মানে ইনপুট সাইজ বাড়লেও Algorithm B এর সময় ধীরে বৃদ্ধি পায়।
- তাই বড় ইনপুট সাইজের ক্ষেত্রে Algorithm A, Algorithm B এর তুলনায় অনেক ধীর হবে।
- তবে ছোট ইনপুট সাইজের ক্ষেত্রে কখনও কখনও Algorithm A দ্রুত হতে পারে, কারণ constant factor বা lower order terms এর প্রভাব থাকতে পারে।
- Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির।
- সঠিক উত্তর: গ) Algorithm A, Algorithm B এর চেয়ে asymptotically ধীর গতির।
সূত্র:
- Cormen, Leiserson, Rivest, and Stein – Introduction to Algorithms (CLRS).
- MIT OpenCourseWare - Introduction To Algorithms
[link]
- Stanford CS 161 – Design and Analysis of Algorithms
[link]

[642] LLM চালানোর জন্য নিম্নোক্ত কম্পিউটারের কোন যন্ত্রাংশ সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ?

(ক) RAM

(খ) Processor

(গ) Graphics Card ✓

(ঘ) Storage Device

সঠিক উত্তর: (গ) Graphics Card

ব্যাখ্যা: • LLM বা Large Language Model চালানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ হলো Graphics Card (GPU)।
কারণ LLM-এর প্রশিক্ষণ ও ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই বিপুল পরিমাণ ম্যাট্রিক্স গণনা ও প্যারালাল প্রসেসিং প্রয়োজন হয়, যা সাধারণ Processor (CPU) দিয়ে ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়। শক্তিশালী GPU একসঙ্গে লক্ষাধিক অপারেশন দ্রুত সম্পাদন করতে সক্ষম, ফলে মডেল কার্যকরভাবে চালানো যায়। RAM, Storage Device এবং Processor অবশ্যই সহায়ক ভূমিকা রাখে, তবে মূলত GPU-এর ক্ষমতাই নির্ধারণ করে মডেল কতটা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করবে। তাই LLM চালানোর ক্ষেত্রে Graphics Card-ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।
• LLM চালানোর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ:
- LLM (Large Language Model) চালানোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল Graphics Card (GPU).
• Graphics Card (GPU):
- GPU বিশাল পরিমাণ ডেটা সমান্তরালভাবে প্রসেস করতে পারে।
- LLM মডেলগুলোর প্রশিক্ষণ ও কার্যকরভাবে চালানোর জন্য হাজার হাজার কোর বিশিষ্ট GPU ব্যবহৃত হয়।
- CPU এর তুলনায় GPU অনেক দ্রুতগতিতে ম্যাট্রিক্স ও টেনসর অপারেশন করতে সক্ষম।
- LLM ট্রেনিং ও ইনফারেন্স - দুটোর ক্ষেত্রেই GPU অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।
- বর্তমান সময়ে NVIDIA A100, H100 এর মতো GPU LLM এর জন্য সবচেয়ে ব্যবহৃত।
- GPU এর ক্ষমতা যত বেশি হবে, তত দ্রুত ও কার্যকরভাবে LLM চালানো সম্ভব হবে।
অন্য যন্ত্রাংশগুলোর ভূমিকা:
- RAM: ডেটা সাময়িকভাবে সংরক্ষণ করে এবং GPU/CPU তে সরবরাহ করে।
- Processor (CPU): সাধারণ কাজ, সিস্টেম কন্ট্রোল ও ডেটা হ্যান্ডলিং এ সহায়তা করে।
- Storage Device: ডেটাসেট, মডেল ফাইল ও চেকপয়েন্ট সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়।
- যদিও RAM, Processor এবং Storage Device জরুরি, কিন্তু LLM চালানোর জন্য - সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল Graphics Card (GPU).
সূত্র: - ASUS
[link]
- geeksforgeeks
[link]

[643] Quantum Computing এর জনক কাকে মনে করা হয়?

(ক) David Deutsch ✓
(খ) Richard Feynman
(গ) Paul Benloff
(ঘ) Alexei Kitaev

সঠিক উত্তর: (ক) David Deutsch

ব্যাখ্যা: • কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের জনক হিসেবে ডেভিড ডয়েচ (David Deutsch)-কে মনে করা হয়।
তিনি ১৯৮৫ সালে প্রথম একটি সাধারণ উদ্দেশ্যপূর্ণ কোয়ান্টাম কম্পিউটার মডেল প্রস্তাব করেন, যা "ইউনিভার্সাল কোয়ান্টাম কম্পিউটার" নামে পরিচিত। তার কাজ প্রমাণ করে যে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের নীতি ব্যবহার করে এমন কম্পিউটার তৈরি করা সম্ভব, যা ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার দিয়ে সমাধান করা প্রায় অসম্ভব কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারে। যদিও রিচার্ড ফাইনম্যান, পল বেনিওফ প্রমুখ গবেষকরা কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের ধারণা ও ভিত্তি তৈরিতে অবদান রাখেন, তবুও পূর্ণাঙ্গ মডেল উপস্থাপনের জন্য ডয়েচ-ই এ ক্ষেত্রে "জনক" হিসেবে স্বীকৃত।
• "Father of quantum computing" উপাধিটি আধুনিক উৎসে সবচেয়ে বেশি David Deutsch -এর নামের সাথে ব্যবহৃত হয়।
তিনি ১৯৮৫ সালে universal quantum computer-এর আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব (quantum Turing machine, quantum logic gates) প্রস্তাব করেন - যা কেবল ধারণা নয়, একটি সাধারণ ফ্রেমওয়ার্ক দেয় কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম ও কম্পিউটেশনের জন্য। তাই গণমাধ্যম ও রেফারেন্স গ্রন্থে তাঁকে "father of quantum computing" বলা হয়।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে,
- David Deutsch এর পূর্বে Richard Feynman ১৯৮১/৮২ সালে Simulating Physics with Computers-এ কোয়ান্টাম সিস্টেমকে কোয়ান্টাম কম্পিউটার দিয়ে সিমুলেট করার যুক্তি দেন- যা ক্ষেত্রটির সূচনালগ্নের অনুপ্রেরণা। পরে Deutsch সেই ধারণাকে "universal" মডেলে রূপ দেন। তাই অনেক লেখায় Feynman-কে পথপ্রদর্শক/অগ্রদূত বলা হলেও "জনক" হিসেবে Deutsch-কেই বেশি উল্লেখকরা হয়।
- উল্লেখ্য, রিচার্ড ফেইনম্যান প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ধারণা দেন।
- Richard Feynman was the first scientist who proposed the idea of a quantum computer.
- কিন্তু, Quantum Computing এর জনক (Father Of Quantum Computing) হচ্ছেন - David Deutsch.
• অপশন আলোচনা:
ক) David Deutsch – কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের জনক হিসেবে সর্বাধিক পরিচিত, ১৯৮৫ সালে প্রথম কোয়ান্টাম টুরিং মেশিন প্রস্তাব করেন।
খ) Richard Feynman – ১৯৮১ সালে কোয়ান্টাম সিস্টেম সিমুলেশনের জন্য কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহারের ধারণা দেন।
গ) Paul Benioff – ১৯৮০ সালে প্রথম কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল মডেলে কম্পিউটার বর্ণনা করেন।
ঘ) Alexei Kitaev – টপোলজিক্যাল কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ও কিটায়েভ অ্যালগরিদমের জন্য বিখ্যাত।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটিং- এ অবদান রাখা উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানী:
• ডেভিড ডয়চ (David Deutsch):
- ডেভিড ডয়চ একজন ব্রিটিশ পদার্থবিজ্ঞানী।
- তিনি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর জনক হিসেবে পরিচিত।
- ডয়চ কোয়ান্টাম টিউরিং মেশিন (Quantum Turing Machine) ধারণাটি প্রবর্তন করেন।
- তার গবেষণায় কোয়ান্টাম কম্পিউটিং এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়।
• পিটার শোর (Peter Shor):
- পিটার শোর একজন আমেরিকান গণিতবিদ এবং কম্পিউটার বিজ্ঞানী।
- শোরের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাজ হলো শোরের অ্যালগরিদম (Shor's Algorithm)।
- শোরের অ্যালগরিদম কোয়ান্টাম কম্পিউটারে বৃহৎ সংখ্যার ফ্যাক্টরাইজেশনকে কার্যকরীভাবে সমাধান করতে পারে।
- এটি কোয়ান্টাম কম্পিউটিং-এর নিরাপত্তা এবং ক্রিপ্টোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে।
• গ্রোভার(Lov Grover):
- লাভ্লস একজন আমেরিকান কম্পিউটার বিজ্ঞানী।
- গ্রোভারের অ্যালগরিদম (Grover's Algorithm) কোয়ান্টাম সার্চিং অ্যালগরিদম হিসেবে পরিচিত।
- এটি ডাটাবেস অনুসন্ধানের কাজকে তাত্ত্বিকভাবে দ্রুততর করে।
- গ্রোভার কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
• রিচার্ড ফেইনম্যান (Richard Feynman):
- রিচার্ড ফেইনম্যান একজন আমেরিকান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী।
- ফেইনম্যান কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং কুইন্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্স (QED) এর ক্ষেত্রে বিখ্যাত।
- তিনি প্রথমে কোয়ান্টাম কম্পিউটিং ধারণার ধারণা দেন এবং ১৯৮১ সালে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।
- ফেইনম্যান নোবেল পুরস্কার পান ১৯৬৫ সালে কোয়ান্টাম ইলেকট্রোডাইনামিক্সে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটার:
- এটি এমন একটি কম্পিউটার যা কোয়ান্টাম মেকানিক্সের গুণাবলী (যেমন: সুপারপজিশন ও এনট্যাঙ্গলমেন্ট) ব্যবহার করে জটিল গণনা করে।
- প্রচলিত ডিজিটাল কম্পিউটারের চেয়ে অনেক দ্রুত ও শক্তিশালী হতে পারে।
- রিচার্ড ফেইনম্যান প্রথম কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ধারণা দেন।
- কোয়ান্টাম কম্পিউটার ব্যবহার করে কিউবিট (Quantum Bit), যা একসাথে 0 এবং 1 হতে পারে – একে বলে Superposition।
- একটি কিউবিট একই সাথে অনেকগুলো সম্ভাব্য অবস্থায় থাকতে পারে। এটি একাধিক গাণিতিক সমস্যার সমাধান একই সাথে করতে সাহায্য করে।
- ডেভিড ডয়চ (১৯৮৫): কোয়ান্টাম লজিক গেটের ধারণা দেন।
- পিটার শোর (১৯৯৪): কোয়ান্টাম অ্যালগরিদম উদ্ভাবন করেন যা বড় সংখ্যা অল্প সময়ে ভেঙে ফেলতে পারে।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটারের ৩টি মূল পদ্ধতি:

- NMR (Nuclear Magnetic Resonance): নিউক্লিয়াস স্পিন ব্যবহার করে।
- Ion Trap: আয়নকে ট্র্যাপ করে এবং লেজার দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- Quantum Dots: অতি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহী অঞ্চলে ইলেকট্রনের স্পিন ব্যবহৃত হয়।
• কোয়ান্টাম কম্পিউটিং:
- কোয়ান্টাম কম্পিউটিং আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞান এবং গাণিতিক সমস্যাগুলির সমাধানে একটি বিপ্লবী ধারণা।
- এটি কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর ধারণা ব্যবহার করে, যেখানে কোয়ান্টাম বিট (Qubit) একাধিক অবস্থানে থাকতে পারে, এবং তার ফলে এটি নির্দিষ্ট কাজগুলো খুব দ্রুত এবং দক্ষভাবে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়।
- কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের জন্য যে অ্যালগরিদমগুলি তৈরি হয়েছে, সেগুলি সাধারণত ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের তুলনায় কিছু সমস্যা সমাধানে অনেক দ্রুত কাজ করে।
- এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ কোয়ান্টাম অ্যালগরিদমের মধ্যে একটি হল Shor’s Algorithm, যা বড় সংখ্যার গুণফল বের করা (Integer Factorization) এর জন্য ব্যবহৃত হয়।
Shor's Algorithm:
- Shor's Algorithm কোয়ান্টাম কম্পিউটিংয়ের একটি প্রধান অ্যালগরিদম যা বড় সংখ্যাকে দ্রুত গুণফলে বিভক্ত (factorization) করতে পারে।
- এটা বিন্যাসযোগ্য সংখ্যা গুণফল (large number factorization) বের করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এবং এর মাধ্যমে আধুনিক ক্রিপ্টোগ্রাফি সিস্টেম যেমন RSA সিকিউরিটি ভেঙে ফেলতে পারে।
- Shor’s Algorithm একটি কোয়ান্টাম প্রক্রিয়া ব্যবহার করে গাণিতিক সমস্যাগুলি অনেক দ্রুত সমাধান করতে সক্ষম, যেখানে সাধারণ কম্পিউটারে এসব সমস্যা সমাধান করতে কয়েক হাজার বছর সময় লাগতে পারে।
- Grover's algorithm - কোয়ান্টাম কম্পিউটিং অ্যালগরিদমের আরেকটি উদাহরণ।
উৎস: 1) ব্রিটানিকা। 2) theguardian
[link]
3) economist
[link]
4) geeksforgeeks
[link]
গাণিতিক যুক্তি
প্রশ্ন ১৬১.
ক) খ)
গ) ঘ)
সঠিক উত্তর:
ক)
Live MCQ Analytics:
Right: 67%; Wrong: 5%; Unanswered: 27%; [Total: 13700]
সমাধান:
সঠিক উত্তর:
ক

[644] যদি কোনো বর্গক্ষেত্রের প্রত্যেক বাহুর পরিমাণ 10% বৃদ্ধি করা হয়, তবে তার ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?

(ক) 20%
(খ) 25%
(গ) 21% ✓
(ঘ) 16%

সঠিক উত্তর: (গ) 21%

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ধরি,
বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = 100 একক
∴ বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = (100)2 বর্গএকক
= 10000 বর্গএকক
আবার,
বাহুর দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করা হলে,
∴ বাহুর নতুন দৈর্ঘ্য = (100 + 100 এর 10%) একক
= (100 + 100 এর 10/100) একক
= (100 + 10) একক
= 110 একক
∴ বর্গক্ষেত্রের নতুন ক্ষেত্রফল = (110)2 = 12100 বর্গ একক
∴ ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায় = (12100 - 10000) বর্গ একক = 2100 বর্গ একক
এখন,
10000 বর্গ এককে বৃদ্ধি পায় = 2100 বর্গ একক
∴ 1 বর্গ এককে বৃদ্ধি পায় = 2100/10000 বর্গ একক
∴ 100 বর্গ এককে বৃদ্ধি পায় = {(2100 × 100)/10000} বর্গ একক
= 21 বর্গ একক
∴ ক্ষেত্রফল শতকরা বৃদ্ধি পাবে = 21%

[645] 100 টাকা 10% হারে 5 বছরের জন্য বিনিয়োগ করা হলে, সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য কত?

(ক) 10.05 টাকা
(খ) 11.05 টাকা ✓
(গ) 12.05 টাকা
(ঘ) 13.05 টাকা

সঠিক উত্তর: (খ) 11.05 টাকা

ব্যাখ্যা: সমাধান:
মূলধন, P = 100 টাকা
সুদের হার, r = 10% = 10/100 = 1/10
সময়, n = 5 বছর
আমরা জানি,
সরল মুনাফার ক্ষেত্রে,
SI = P × r × n
= 100 × (1/10) × 5
= 50 টাকা
আবার,
চক্রবৃদ্ধি মুনাফায়,
C = P(1 + r)n
= 100 × (1 + 1/10)5
= 100 × (11/10)5
= 100 × (11/10) × (11/10) × (11/10) × (11/10) × (11/10)
= 100 × (161051/100000)
= 161051/1000
= 161.051 টাকা
∴ চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = C - P
= (161.051 - 100) টাকা
= 61.051 টাকা
∴ সরল ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য = 61.051 - 50 = 11.051 টাকা

[646] যদি x = √5 + √3 হয়, তবে এর মান কত?

(ক) 18√5
(খ) 22√5
(গ) 28√5 ✓
(ঘ) 32√5

সঠিক উত্তর: (গ) 28√5

ব্যাখ্যা: সমাধান:

[647] |x - 5| < 2, x ∈ IN অসমতাটির সমাধান সেট কোনটি?

(ক) (3, 7)
(খ) [3, 7]
(গ) {4, 5, 6} ✓
(ঘ) {3, 4, 5, 6, 7}

সঠিক উত্তর: (গ) {4, 5, 6}

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
|x - 5| < 2 এবং x ∈ N
⇒ - 2 < x - 5 < 2
⇒ - 2 + 5 < x - 5 + 5 < 2 + 5
⇒ 3 < x < 7
এখন,
x ∈ N এর অর্থ হলো x স্বাভাবিক সংখ্যা যা 3 থেকে বড় এবং 7 থেকে ছোট।
সুতরাং, 3 < x < 7 সীমার মধ্যে স্বাভাবিক সংখ্যা গুলো হলো 4, 5, 6
সুতরাং, সমাধান সেট = {4, 5, 6}

[648] যদি 5x3 - 2x2 + x + k = 0 এর একটি উৎপাদক (x - 3) হয়, তাহলে k এর মান কত?

(ক) 50
(খ) 60
(গ) – 120 ✓
(ঘ) - 60

সঠিক উত্তর: (গ) – 120

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ধরি,
f(x) = 5x3 - 2x2 + x + k
∴ f(3) = 5(3)3 - 2(3)2 + 3 + k
= 5 × 27 - 2 × 9 + 3 + k
= 135 - 18 + 3 + k
= 120 + k
এখন,
5x3 - 2x2 + x + k এর একটি উৎপাদক x - 3 হলে, f(3) = 0 হবে,
এখন
f(3) = 0
⇒ 120 + k = 0
∴ k = - 120

[649] নিচের সিরিজের ফাঁকা যায়গায় কোন সংখ্যা হবে? 243, 81, ___ , 9, 3, 1

(ক) 9

(খ) 27 ✓

(গ) 12

(ঘ) 6

সঠিক উত্তর: (খ) 27

ব্যাখ্যা: সমাধান:
১ম পদ = 243
২য় পদ = 243 ÷ 3 = 81
৩য় পদ = 81 ÷ 3 = 27
৪র্থ পদ = 27 ÷ 3 = 9
৫ম পদ = 9 ÷ 3 = 3
৬ষ্ঠ পদ = 3 ÷ 3 = 1
অতএব, ফাঁকা যায়গায় 27 সংখ্যা হবে।
বিকল্প:
243, 81, ___ , 9, 3, 1
35, 34,
33
, 32, 31, 30
অতএব, ফাঁকা যায়গায় 27 সংখ্যা হবে। 33 = 27

[650] যদি logx324 = 4 হয়, তবে x এর মান কত?

(ক) 3√2 ✓

(খ) 4√2

(গ) 5√2

(ঘ) √2

সঠিক উত্তর: (ক) 3√2

ব্যাখ্যা: সমাধান:
logx324 = 4
⇒ x4 = 324
⇒ x4 = 81 × 4
⇒ x4 = 34 × 22
⇒ x4 = 34 × (√2)4
⇒ x4 = (3√2)4
⇒ x = 3√2
∴ x = 3√2

[651] একটি গুণোত্তর ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় পদ যথাক্রমে 27 এবং 9, তাহলে ধারাটির দশম পদ কত?

(ক) 1/3

(খ) 1/525

(গ) 1/729 ✓

(ঘ) 1/615

সঠিক উত্তর: (গ) 1/729

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে
ধারাটির প্রথম পদ, a = 27
ধারাটির দ্বিতীয় পদ, ar2 - 1 = ar = 9
অতএব সাধারণ অনুপাত, r = 9/27 = 1/3
আমরা জানি,
গুণোত্তর ধারার n তম পদ = arn - 1
∴ দশম পদ, ar10 - 1 = 27(1/3)9
= (33 × 1)/(33 × 36)
= 1/36
= 1/729
সুতরাং, ধারাটির দশম পদ 1/729

[652] একটি বৃত্তস্থ বর্গের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য 2 সে.মি. হলে, ঐ বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?

(ক) π
(খ) 2π ✓
(গ) √2π
(ঘ) 2√2π

সঠিক উত্তর: (খ) 2π

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
বৃত্তস্থ বর্গের প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য = 2 সে.মি.
যদি একটি বর্গ বৃত্তস্থ হয়, তবে বৃত্তের ব্যাস = বর্গক্ষেত্রের কর্ণ
∴ বর্গক্ষেত্রের কর্ণ = √(22 + 22)
= √(4 + 4)
= √8
= 2√2 সে.মি.
অতএব, বৃত্তের ব্যাস = 2√2 সে.মি.
এখন,
বৃত্তের ব্যাসার্ধ, r = 2√2/2 = √2 সে.মি.
আমরা জানি,
বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr2 = π × (√2)2 = 2π বর্গ সে.মি.

[653] 4 জন তাঁতী 4 দিনে 4টি মাদুর তৈরি করতে পারে। একই হারে 8 জন তাঁতী 8 দিনে কতটি মাদুর তৈরি করতে পারবে?

(ক) 8টি
(খ) 12টি
(গ) 16টি ✓
(ঘ) 20টি

সঠিক উত্তর: (গ) 16টি

ব্যাখ্যা: সমাধান
:
4 জন তাঁতি 4 দিনে মাদুর তৈরি করে = 4 টি
∴ 1 জন তাঁতি 1 দিনে মাদুর তৈরি করে = 4/(4 × 4) টি
∴ 8 জন তাঁতি 8 দিনে মাদুর তৈরি করে = (4 × 8 × 8)/(4 × 4) টি
= 16 টি
∴ 16 টি মাদুর তৈরি করতে পারবে।

[654] (0, 0) এবং (3, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ কোনটি?

(ক) y = x ✓
(খ) y = 3x
(গ) y = x + 3
(ঘ) y = 3x + 3

সঠিক উত্তর: (ক) y = x

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
(x1, y1) = (0, 0) এবং (x2, y2) = (3, 3)
আমরা জানি,
দুটি বিন্দু (x1, y1) এবং (x2, y2) দিয়ে গঠিত সরলরেখার ঢাল,
m = (y2 - y1)/(x2 - x1)
= (3 - 0)/(3 - 0)
= 3/3
∴ m = 1
আমরা জানি,
সরলরেখার সমীকরণ,
y - y1 = m(x - x1)
⇒ y - 0 = 1 (x - 0) ; [(x1, y1) = (0, 0) এবং m = 1 বসিয়ে]
∴ y = x
অতএব, (0, 0) এবং (3, 3) বিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ হলো y = x বা x - y = 0

[655] যদি nC12 = nC8 হয়, তবে 22Cn এর মান কত?

(ক) 230

(খ) 231 ✓

(গ) 232

(ঘ) 233

সঠিক উত্তর: (খ) 231

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া আছে,
nC12 = nC8
⇒ nCn - 12 = nC8
⇒ n - 12 = 8
∴ n = 12 + 8 = 20
সুতরাং, প্রদত্ত রাশি,
= 22Cn
= 22C20 ; [n = 20]
= 22!/(20! × 2!)
= (22 × 21 × 20!)/(20! × 2)
= 11 × 21
= 231

[656] A = {x ∈ IN : 2 < x ≤ 6} এবং B = {x ∈ IN : x জোড় সংখ্যা এবং x ≤ 8} হলে A ∩ B এর মান কত?

(ক) {3, 2}

(খ) {4, 6} ✓

(গ) {2, 4}

(ঘ) {3, 4, 6}

সঠিক উত্তর: (খ) {4, 6}

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেয়া আছে,
A = {x ∈ N : 2 < x ≤ 6}
এখানে, x এর মান 2 থেকে বড় এবং 6 এর ছোট বা সমান স্বাভাবিক সংখ্যা।
∴ A = {3, 4, 5, 6}
আবার,
B = {x ∈ N : x জোড় সংখ্যা এবং x ≤ 8}
x স্বাভাবিক জোড় সংখ্যা যা 8 এর ছোট বা সমান।
∴ B = {2, 4, 6, 8}
প্রদত্ত রাশি,
A ∩ B = {3, 4, 5, 6} ∩ {2, 4, 6, 8} = {4, 6}
∴ A ∩ B = {4, 6}

[657] একটি ব্যাগে 2টি লাল, 3টি সবুজ এবং 2টি নীল বল আছে। যদি দৈবভাবে 2টি বল নেওয়া হয়, তাহলে বল দুটির কোনটিই নীল না হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ক) 10/21 ✓

(খ) 11/21

(গ) 2/7

(ঘ) 5/7

সঠিক উত্তর: (ক) 10/21

ব্যাখ্যা: সমাধান:
মোট বলের সংখ্যা = 2 + 3 + 2 = 7
• নীল নয় এমন বলের সংখ্যা = 7 - 2 = 5
এখন,
7 টি বলের মধ্যে 5 টি বল নীল নয়।
∴ P(প্রথম বলটি নীল নয়) = 5/7
আবার,
প্রথম বলটি তোলার পরে, বাকি 6 টি বলের মধ্যে 4 টি বল নীল নয়।
∴ P (দ্বিতীয় বলটি নীল নয়) = 4/6 = 2/3
∴ P (টানা দুটি বলের কোনটিই নীল নয়) = (5/7) × (2/3) = 10/21
সুতরাং, বল দুটির কোনটিই নীল না হওয়ার সম্ভাবনা = 10/21
মানসিক দক্ষতা

[658] Seed : Sapling :: Egg : ?

(ক) Omlette

(খ) Chicken

(গ) Yolk

(ঘ) Chick ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Chick

ব্যাখ্যা: সমাধান:
Seed মানে বীজ, Sapling মানে চারা গাছ
বীজ থেকে যেমন চারা গাছ হয়,
তেমনি, ডিম থেকে বাচ্চা হয়।
তাই, Egg : Chick হবে।
অন্য অপশনগুলো:
Omlette - প্রস্তুত খাবার, সম্পর্ক নেই
Chicken - পরিপূর্ণ মুরগি, কিন্তু Egg-এর সরাসরি উৎপাদিত নয়
Yolk - শুধু ডিমের অংশ, সম্পর্ক ঠিক নয়
সুতরাং,
Seed : Sapling :: Egg : Chick

[659] যদি MFNPO অর্থ 'Lemon' হয়, তবে NBOHP অর্থ কী?

(ক) Mango ✓
(খ) Table
(গ) Light
(ঘ) Shirt

সঠিক উত্তর: (ক) Mango

ব্যাখ্যা: সমাধান:
MFNPO অর্থ 'Lemon'
এখানে, প্রতিটি বর্ণ তার পূর্বের বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে।
একইভাবে,
সুতরাং, 'NBOHP' এর অর্থ 'Mango'
প্রশ্ন ১৭৮. প্রদত্ত চিত্রে ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয় করুন?
ক) ১৫ খ) ১৬
গ) ৭ ঘ) ৯
সঠিক উত্তর:
খ) ১৬
Live MCQ Analytics:
Right: 55%; Wrong: 20%; Unanswered: 24%; [Total: 30415]
সমাধান:
১টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজগুলো হলো-
AGE, EGC, GFC, BGF, DGB এবং ADG = ৬টি
২টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজগুলো হলো-
AGC, BGC, ABG = ৩টি
৩টি ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজগুলো হলো-
AFC, BEC, BDC, ABF, ABE এবং DAC = ৬টি
সবগুলো ফাঁকা স্থান নিয়ে ত্রিভুজ ABC = ১টি
∴ সর্বমোট ত্রিভুজের সংখ্যা = ৬ + ৩ + ৬ + ১ = ১৬ টি

[660] কোনটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলাভিষিক্ত হবে?

(ক) ১৮
(খ) ১২
(গ) ৯ ✓
(ঘ) ৬

সঠিক উত্তর: (গ) ৯

ব্যাখ্যা: সমাধান: উপরের সংখ্যা গুলোর সমষ্টি ÷ ১০ = নিচের সংখ্যা
১ম চিত্রে,
১৮ + ১২ + ২০ = ৫০ ÷ ১০ = ৫
২য় চিত্রে,
১৬ + ১৪ + ৩০ = ৬০ ÷ ১০ = ৬
৩য় চিত্রে,
৪৫ + ১৮ + ২৭ = ৯০ ÷ ১০ = ৯
সুতরাং, প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থলাভিষিক্ত হবে ৯ সংখ্যাটি।

[661] একজন ব্যক্তি ৪ মাইল উত্তরে, ১২ মাইল পূর্বে এবং তারপরে ১২ মাইল উত্তরে ভ্রমণ করেন। তিনি শুরুর বিন্দু থেকে কত দূরে আছেন?

(ক) ২৮ মাইল
(খ) ২৪ মাইল
(গ) ২১ মাইল
(ঘ) ২০ মাইল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ২০ মাইল

ব্যাখ্যা: সমাধান:
ED = EC + CD = AB + CD = ৪ + ১২ = ১৬ মাইল
AE = BC = ১২ মাইল
∴ দূরত্ব AD = √(ED2 + AE2)
= √(১৬২ + ১২২)
= √(২৫৬ + ১৪৪)
= √৪০০
= ২০ মাইল
সুতরাং, শুরুর বিন্দু থেকে ২০ মাইল দূরে আছেন।

[662] পাঁচজন ব্যক্তি গোল হয়ে বসে আছে এবং মাঝখানে তাকিয়ে তাস খেলছে। রাজিবের বামদিকে রয়েছে মুকুল, বিজয় রয়েছে অনিক ও নুরুলের মাঝখানে এবং অনিকের ডান দিকে। তাহলে নুরুলের ডান দিকে কে রয়েছে?

(ক) অনিক
(খ) বিজয়
(গ) মুকুল ✓
(ঘ) রাজিব

সঠিক উত্তর: (গ) মুকুল

ব্যাখ্যা: সমাধান:
দেওয়া তথ্য মতে,
রাজিবের বামদিকে মুকুল।
বিজয় অনিক ও নুরুলের মাঝে আছে।
বিজয় অনিকের ডান দিকে আছে অর্থাৎ অনিকের ডান পাশে যে ব্যক্তি আছে তিনি বিজয়।
অতএব নূরুলের ডান দিকে সবসময় মুকুলই থাকে।
অতএব উত্তর: মুকুল।

[663] A যদি B এর সাথে খাপখায় যেমনভাবে C, D এর সাথে, তাহলে নিচের জোড়াগুলোর মধ্যে কোন জোড়া যুক্তিযুক্তভাবে খাপ খায়?

(ক) পাখিকে যেমন দৌড়াতে হয়, মাছকে তেমন সাঁতার কাটতে হয়

(খ) আঁধারের বিপরীত যেমন উজ্জল, তেমনি নীরবতার বিপরীত হলো উচ্চশব্দ

(গ) খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য ✓

(ঘ) রঙ যেমন ছায়াযুক্ত হয়, গতি তেমনি দ্রুত হয়

সঠিক উত্তর: (গ) খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য

ব্যাখ্যা: সমাধান:
এই ধরনের যুক্তিভিত্তিক প্রশ্নে আমাদের দেখতে হবে কোন জোড়ায় সম্পর্কের ধরন একই রকম।
"A যদি B এর সাথে খাপখায় যেমনভাবে C, D এর সাথে" - এর মানে হলো:
• A এবং B এর মধ্যে যে সম্পর্ক,
• C এবং D এর মধ্যে সেই একই ধরনের সম্পর্ক।
» খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য
ধরি, A = খাদ্য, B = খাবারের জন্য, C = পানি, D = পান করার জন্য।
সম্পর্ক বিশ্লেষণ:
খাদ্য এবং খাবারের জন্য:
খাদ্য মানুষের জীবনধারণের জন্য খাওয়া হয়। এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক, যেখানে খাদ্যের উদ্দেশ্য হলো খাওয়া।
পানি এবং পান করার জন্য:
পানি জীবনধারণের জন্য পান করা হয়। এটিও একটি উদ্দেশ্যমূলক সম্পর্ক।
তুলনা:
উভয় ক্ষেত্রেই A এবং C (খাদ্য এবং পানি) জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান, এবং B এবং D (খাবারের জন্য এবং পান করার জন্য) তাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্য নির্দেশ করে। এই সম্পর্কটি অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অন্য অপশন গুলো:
ক) পাখিকে যেমন দৌড়াতে হয়, মাছকে তেমন সাঁতার কাটতে হয়।
ভুল, কারণ পাখি দৌড়ায় না, উড়ে। তাই সম্পর্কটি সঠিক নয়।
খ) আঁধারের বিপরীত যেমন উজ্জ্বল, তেমনি নীরবতার বিপরীত হলো উচ্চশব্দ।
এখানে 'আঁধার - উজ্জ্বল' বিপরীতার্থক সম্পর্ক, আর 'নীরবতা - উচ্চশব্দ' ও বিপরীতার্থক সম্পর্ক। যা সঠিক নয়।
ঘ) রঙ যেমন ছায়াযুক্ত হয়, গতি তেমনি দ্রুত হয়।
রঙের ছায়া হওয়া এবং গতির দ্রুত হওয়ার মধ্যে কোন যৌক্তিক সম্পর্ক নেই।
সুতরাং, সঠিক উত্তর -
গ) খাদ্য যেমন খাবারের জন্য, পানি তেমনি পান করার জন্য।

[664] নিম্নে উল্লিখিত শব্দগুলোর মধ্যে কোন বানানটি সঠিক খুঁজে বের করুন?

(ক) Randezvos

(খ) Rendezvous ✓

(গ) Rondezvous

(ঘ) Rendavous

সঠিক উত্তর: (খ) Rendezvous

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) Rendezvous.
• Rendezvous
English Meaning:
an arrangement to meet someone, especially secretly, at a particular place and time, or the place itself.
Bangla Meaning:
(১) একটি সম্মত সময়ে পরস্পর সাক্ষাৎ এবং ঐরূপ সাক্ষাতের স্থান; সংকেতস্থান। (২) যে স্থানে লোকে প্রায়ই মিলিত হয়; মিলনস্থল।
Example Sentence:
- We have a rendezvous for next week, don't we?
- The lovers met at a secret rendezvous in the park.
Source:
1. Cambridge Dictionary.
2. Accessible Dictionary by Bangla Academy.

[665] একটি গিয়ার ট্রেনে তিনটি গিয়ার আছে, গিয়ার 'এ' এর ১২টি দাঁত, গিয়ার 'বি' এর ৩৬টি দাঁত, এবং গিয়ার 'সি' এর ২৪টি দাঁত আছে। যদি গিয়ার 'এ' কে ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে সেদিকে ঘোরানো হয়, তাহলে গিয়ার 'সি' কোন দিকে ঘুরবে?

(ক) ঘড়ির কাঁটার দিকে ✓

(খ) ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে

(গ) স্থির

(ঘ) একেবারে ঘুরবে না

সঠিক উত্তর: (ক) ঘড়ির কাঁটার দিকে

ব্যাখ্যা: সমাধান:
গিয়ার ট্রেনের মূল নীতি:
• দুটি পরপর সংযুক্ত গিয়ার বিপরীত দিকে ঘোরে।
উদাহরণ: যদি A ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে → B ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে → C আবার ঘড়ির কাঁটার দিকেই ঘুরবে।
গিয়ার ঘূর্ণনের দিক:
1. গিয়ার A : ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরানো হয়েছে ।
2. গিয়ার B : A এর সঙ্গে সংযুক্ত, তাই ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরবে।
3. গিয়ার C : B এর সঙ্গে সংযুক্ত, তাই B এর বিপরীত দিকে ঘুরবে অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘুরবে।
সুতরাং,
গিয়ার C ঘুরবে ঘড়ির কাঁটার দিকে।

[666] যখন দুটি বস্তুর সংঘর্ষ হয় এবং তারা একসাথে লেগে থাকে, তখন তাকে কোন ধরনের সংঘর্ষ বলে?

(ক) স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ

(খ) প্লাস্টিক সংঘর্ষ ✓

(গ) অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ

(ঘ) ঘর্ষনীয় সংঘর্ষ

সঠিক উত্তর: (খ) প্লাস্টিক সংঘর্ষ

ব্যাখ্যা: সমাধান:
চিত্র: পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ।
চিত্রে, পূর্ণ অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে। m_1 এবং m_2 ভরের দুটি বস্তু একই সরলরেখায় একই দিকে যথাক্রমে v01 এবং v02 বেগে চলে পরস্পরের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটাল। সংঘর্ষের পর বস্তু দুটি পরস্পর যুক্তহয়ে একই দিকে v বেগে চলতে লাগল।
• অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (Inelastic Collision):
- সংজ্ঞা: এমন সংঘর্ষ যেখানে কাইনেটিক শক্তি সংরক্ষিত হয় না, কিন্তু ভরকেন্দ্রের ভরবেগ (momentum) সংরক্ষিত থাকে।
- সংঘর্ষের সময় কিছু গতি শক্তি তাপ, শব্দ বা বিকৃতি (deformation) আকারে চলে যায়।
- বস্তুগুলো
সংযুক্ত হতে বা আলাদা
হতে পারে।
- উদাহরণ: দুইটি গাড়ি ধাক্কা খেয়ে টক্কর মারলেও আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু ক্ষতি হয়।
• প্লাস্টিক বা নিখুঁত অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ (Plastic / Perfectly Inelastic Collision):
- সংজ্ঞা: অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষের বিশেষ প্রকার যেখানে ধাক্কা খাওয়া বস্তুগুলো সংঘর্ষের পর
একসাথে লেগে
থাকে।
- গতি শক্তির সর্বাধিক ক্ষতি হয়।
- ভরবেগ সংরক্ষিত থাকে।
- সংঘর্ষের পর সব বস্তু একই ভরের সাথে একত্রে চলে।
- উদাহরণ: দুটি মাটির গুটি একে অপরকে আঘাত করলে একসাথে লেগে যায়।
উল্লেখ্য,
- সব প্লাস্টিক সংঘর্ষই অস্থিতিস্থাপক, কিন্তু সব অস্থিতিস্থাপক সংঘর্ষই প্লাস্টিক নয়।
- "প্লাস্টিক" = নিখুঁত অস্থিতিস্থাপক = বস্তু সংযুক্ত থাকে।
- "অস্থিতিস্থাপক" = সাধারণ = বস্তু সংযুক্ত বা আলাদা হতে পারে।
- Plastic = Perfectly Inelastic Collision.
- Inelastic Collision = General.
(১) Plastic = Perfectly Inelastic Collision (একসাথে লেগে থাকে)-
(২) Elastic Collision -
(৩) Inelastic Collision (একসাথে লেগে না থেকে, আলাদাও হতে পারে) -
সূত্র: ব্রিটানিকা।
[link]

[667] পৃথিবীর কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দু থেকে দেখলে কোন ঘটনার কারণে একটি নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত পরিবর্তন ঘটে?

(ক) ডপলার ইফেক্ট
(খ) রেডশিফ্ট
(গ) কসমিক
(ঘ) প্যারালেক্স ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্যারালেক্স

ব্যাখ্যা: সমাধান:
• নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত পরিবর্তন (Parallax):
- প্যারালেক্স হলো সেই ঘটনা যার মাধ্যমে পৃথিবীর কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দু থেকে একই নক্ষত্রের অবস্থান আপাতভাবে পরিবর্তিত দেখায়।
- এটি মূলত দূরত্ব পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়।
- নক্ষত্রের আসল অবস্থান পরিবর্তিত হয় না, কেবল পর্যবেক্ষকের অবস্থানের কারণে তার আপাত অবস্থান পরিবর্তিত দেখায়।
- প্যারালেক্স ব্যবহার করে নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ধারণ করা যায়।
- ডপলার ইফেক্ট, রেডশিফট বা কসমিক ঘটনার কারণে নক্ষত্রের অবস্থানের আপাত পরিবর্তন ঘটে না।
• ডপলার ইফেক্ট (Doppler Effect):
- ডপলার ইফেক্ট হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে কোনো সাউন্ড বা আলো তরঙ্গের পর্যবেক্ষকের দিকে বা থেকে সরে যাওয়ার কারণে তরঙ্গের ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত হয়।
- যদি উৎস পর্যবেক্ষকের দিকে চলে আসে, তরঙ্গ সংকুচিত হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে।
- যদি উৎস পর্যবেক্ষকের থেকে দূরে সরে যায়, তরঙ্গ প্রসারিত হয় এবং ফ্রিকোয়েন্সি কমে যায়।
- এটি মূলত সাউন্ডে বেশি পরিচিত, যেমন- অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেনের সুর পরিবর্তন।
- আকাশবিজ্ঞানে, ডপলার ইফেক্ট ব্যবহার করে আমরা নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির গতি নির্ণয় করি।
- তবে এটি নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তন ঘটায় না।
• রেডশিফট (Redshift):
- রেডশিফট হলো সেই প্রক্রিয়া যেখানে একটি নক্ষত্র বা আকাশীয় বস্তুর আলো দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্থানান্তরিত হয়।
- এর মানে হলো, বস্তুটি পর্যবেক্ষকের দিক থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।
- এটি মহাবিশ্বের সম্প্রসারণের প্রমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- রেডশিফটের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে কোন গ্যালাক্সি আমাদের থেকে কত দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে।
- রেডশিফটের কারণ: বস্তুটির গতিবেগ এবং মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ।
- ডপলার ইফেক্টের মত, আলোও তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিবর্তন দেখায়, কিন্তু নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তিত হয় না।
• কসমিক (Cosmic):
- কসমিক শব্দটি সাধারণত মহাজাগতিক বা মহাবিশ্বসংক্রান্ত ঘটনা বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।
- এটি মহাবিশ্বের বৃহৎ ঘটনার সাথে সম্পর্কিত, যেমন- মহাজাগতিক বিকিরণ, গ্যালাক্সি, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি।
- কসমিক ঘটনা নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির আলোতে পরিবর্তন ঘটাতে পারে, যেমন- রেডশিফট বা ব্লুশিফট।
- তবে এগুলো নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তনের জন্য নয়।
- কসমিক প্রভাব মূলত শক্তি, বিকিরণ বা গতিশীলতার সাথে সম্পর্কিত।
সুতরাং, পৃথিবীর কক্ষপথের বিভিন্ন বিন্দু থেকে নক্ষত্রের আপাত অবস্থান পরিবর্তনের কারণ হল প্যারালেক্স।
সঠিক উত্তর:
ঘ) প্যারালেক্স।
সূত্র: NASA
[link]

[668] নিচের কোনটি পেশাগত নৈতিকতার উপাদান?

(ক) স্বজনপ্রীতি
(খ) সাম্প্রদায়িকতা
(গ) দরিদ্রতা
(ঘ) দক্ষতা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) দক্ষতা

ব্যাখ্যা: ◉ পেশাগত নৈতিকতার উপাদান দক্ষতা।
- স্বজনপ্রীতি, সাম্প্রদায়িকতা, দরিদ্রতা পেশাগত নৈতিকতার উপাদান নয়।
• পেশাগত নৈতিকতার উপাদানগুলোর মধ্যে:
- সততা, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, পেশাগত চেতনা, এবং দায়িত্বশীলতা অন্যতম,
- যা পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে এবং জনসাধারণের আস্থা ও সেবার মান উন্নত করে।
• পেশাগত নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ:
- সততা ও স্বচ্ছতা (Integrity and Transparency): পেশাদার কাজে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা পেশাগত নৈতিকতার একটি মৌলিক দিক।
- দায়বদ্ধতা (Accountability): নিজের কাজের জন্য জবাবদিহি করা এবং পেশাগত কর্মের ফলাফল বা প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকা।
- পেশাগত চেতনা (Professional Consciousness): নিজের পেশার প্রতি গভীর সচেতনতা এবং এর মান ও মর্যাদা বজায় রাখার অঙ্গীকার।
- দায়িত্বশীলতা (Responsibility): পেশাগত দায়িত্বগুলো সঠিকভাবে পালন করা এবং পেশার প্রচলিত নিয়মকানুন মেনে চলা।
- দক্ষতা ও জ্ঞান (Expertise and Skill): পেশাগত ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রয়োগ করা, যা জনসাধারণের জন্য উপকারে আসে।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর দক্ষতা।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[669] উদ্দেশ্য নৈতিকতার আলোচ্য বিষয় কোনটি?

(ক) উদ্দেশ্য
(খ) ফলাফল ✓
(গ) প্রক্রিয়া
(ঘ) উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ) ফলাফল

ব্যাখ্যা: ◉ প্রশ্নের অপশন অনুসারে - সঠিক উত্তর: খ) ফলাফল।
উদ্দেশ্য/পরিণামবাদী (Teleological/Consequentialist) নৈতিকতা
উদ্দেশ্যমুখী নৈতিক মতবাদ হল একটি নৈতিক দর্শন যা বলে যে একটি কাজের নৈতিকতা তার ফলাফলের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, যদি একটি কাজের ফলাফল ইতিবাচক হয়, তবে সেটি নৈতিকভাবে সঠিক এবং যদি ফলাফল নেতিবাচক হয়, তবে সেটি নৈতিকভাবে ভুল।
- উদ্দেশ্যবাদের অপর নাম পরিণামবাদ [Consequentialism]। এই মতবাদ অনুযায়ী, একটি কাজের উদ্দেশ্য নয়, বরং তার ফলাফলই গুরুত্বপূর্ণ।
- Teleological শব্দটি Greek টার্ম "telos," শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো "End" বা পরিণাম; এবং logos যার অর্থ Science বা বিজ্ঞান।
- সুতরাং, এটি এমন একটি নৈতিক তত্ত্ব, যেখানে কর্তব্য বা নৈতিক বাধ্যবাধকতা নির্ধারিত হয় সেই লক্ষ্য বা পরিণতির ফলাফল ভালো বা মন্দ হওয়ার উপর।
সূত্র: - ব্রিটানিকা: [
Link
]

[670] জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- এ বিষয়ে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে?

(ক) অনুচ্ছেদ-২১
(খ) অনুচ্ছেদ-১৮ ✓
(গ) অনুচ্ছেদ-২৮
(ঘ) অনুচ্ছেদ-২৬

সঠিক উত্তর: (খ) অনুচ্ছেদ-১৮

ব্যাখ্যা: ◉ জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে- এ বিষয়ে সংবিধানের অনুচ্ছেদ - ১৮ উল্লেখ রয়েছে।
- সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে রয়েছে নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য।
- সংবিধানের ২৬ অনুচ্ছেদে রয়েছে মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল।
- সংবিধানের ২৮ অনুচ্ছেদে রয়েছে ধর্ম, প্রভৃতি কারণে বৈষম্য।
• অনুচ্ছেদ - ১৮: জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা:
- (১) জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন এবং বিশেষতঃ আরোগ্যের প্রয়োজন কিংবা আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট অন্যবিধ প্রয়োজন ব্যতীত মদ্য ও অন্যান্য মাদক পানীয় এবং স্বাস্থ্যহানিকর ভেষজের ব্যবহার নিষিদ্ধকরণের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।
• অনুচ্ছেদ - ১৮ ক: পরিবেশ ও জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।
- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করিবেন এবং প্রাকৃতিক সম্পদ, জীব-বৈচিত্র্য, জলাভূমি, বন ও বন্যপ্রাণির সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান করবে।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর অনুচ্ছেদ-১৮।
উৎস: বাংলাদেশের সংবিধান।

[671] 'সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা'-বিষয়টি সংবিধান মতে-

(ক) নৈতিক বিষয়
(খ) মানবাধিকার
(গ) মৌলিক অধিকার ✓
(ঘ) নিয়োগ ও কর্মের শর্ত

সঠিক উত্তর: (গ) মৌলিক অধিকার

ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগ (অনুচ্ছেদ ২৬ থেকে ৪৭) মৌলিক অধিকারসমূহের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে।
- এর মধ্যে অনুচ্ছেদ ২৯ নং অনুচ্ছেদ স্পষ্টভাবে 'সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা' নিশ্চিত করার কথা উল্লেখ করে।
- অনুচ্ছেদ ২৯(১): সকল নাগরিকের জন্য সরকারি নিয়োগ-লাভে সমান সুযোগ থাকবে।
- অনুচ্ছেদ ২৯(২): কোনো নাগরিককে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে সরকারি নিয়োগে অযোগ্য ঘোষণা করা যাবে না বা তার প্রতি বৈষম্য করা যাবে না।
- অনুচ্ছেদ ২৯(৩): এই অনুচ্ছেদে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ বিধান (যেমন: কোটা ব্যবস্থা) রাখার বিষয়ে উল্লেখ আছে, তবে এটি সাধারণ সমতার নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
অন্যদিকে,
• নৈতিক বিষয়:
- সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা কোনো নৈতিক বিষয় নয়, বরং এটি সংবিধানে আইনগতভাবে সুরক্ষিত একটি অধিকার।
• মানবাধিকার:
- যদিও সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা মানবাধিকারের একটি অংশ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে (যেমন: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে), বাংলাদেশের সংবিধানের প্রেক্ষাপটে এটি সুনির্দিষ্টভাবে মৌলিক অধিকার হিসেবে তালিকাভুক্ত।
- তাই 'মানবাধিকার' শব্দটি এখানে সঠিক নয়।
• নিয়োগ ও কর্মের শর্ত:
- সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা নিয়োগ প্রক্রিয়ার একটি দিক হলেও, এটি কেবল নিয়োগ বা কর্মের শর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।
- এটি একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে সংবিধানে স্বীকৃত, যা নিয়োগের আগে এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার সকল পর্যায়ে প্রযোজ্য।
সুতরাং 'সরকারি নিয়োগ-লাভে সুযোগের সমতা'-বিষয়টি সংবিধান মতে মৌলিক অধিকার।
উৎস: বাংলাদেশ সংবিধান।

[672] মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে-

(ক) আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে
(খ) সামাজিকীকরণের মাধ্যমে ✓
(গ) অর্থনৈতিক প্রণোদনার মাধ্যমে
(ঘ) উচ্চমানের প্রযুক্তি অনুসরণের মাধ্যমে

সঠিক উত্তর: (খ) সামাজিকীকরণের মাধ্যমে

ব্যাখ্যা: ◉ মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
সামাজিক মূল্যবোধ:
- যে চিন্তা-ভাবনা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মানুষের সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে তাই সামাজিক মূল্যবোধ।
- সমাজবিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ই.মেরিল এর মতে, "সামাজিক মূল্যবোধ হলো মানুষের দলীয় কল্যাণের জন্য আচরণ সংরক্ষণ করা, যা মানুষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করে।
- বড়দের সম্মান করা, সহনশীলতা, দানশীল হওয়া, আতিথেয়তা ইত্যাদি হচ্ছে সামাজিক মূল্যবোধ।
- সুতরাং মানুষের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে সামাজিকীকরণের মাধ্যমে।
অন্যদিকে,
- আইনের বাধ্যবাধকতার মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে না।
- অর্থনৈতিক প্রণোদনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক মূল্যবোধ গড়ে উঠে।
- উচ্চমানের প্রযুক্তি অনুসরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন হয়।
উৎস: পৌরনীতি ও সুশাসন, প্রথম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি, প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক।

[673] বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি-

(ক) মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
(খ) মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা
(গ) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
(ঘ) উপরের সবকটি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবকটি

ব্যাখ্যা: ◉ বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি বাংলাদেশ নামক প্রজাতন্ত্রের ভিত্তি, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা ও প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অর্থাৎ উপরের সবকটি।
→ বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১১ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে,
- প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে।
⇒ মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত করা:
- এটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং মানুষের সম্মান ও অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করে।
- এটি বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্রের একটি মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।
⇒ মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা:
- বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।
- এর মধ্যে রয়েছে বাকস্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সমতা, এবং আইনের দৃষ্টিতে সমান সুরক্ষা।
- সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের জনগণের জন্য মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য।
⇒ প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা:
- বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এবং ১১-এ স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে।
- এটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূলনীতি, যেখানে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।
- স্থানীয় সরকার, সংসদীয় নির্বাচন, এবং অন্যান্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অংশগ্রহণ বাস্তবায়িত হয়।
∴ সুতরাং সঠিক উত্তর উপরের সবগুলো।
উৎস: বাংলাদেশ সংবিধান।

[674] সুশাসন বিষয়ক ধারণাটি প্রথম কোন খ্রিষ্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে-

(ক) ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে
(খ) ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে
(গ) ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে ✓
(ঘ) ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দে

ব্যাখ্যা: ◉ বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে "Governance and Development" বা 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন' শীর্ষক রিপোর্টে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে।
→ ১৯৯৭ সালে UNDP 'Governance for Sustainable Human Development' এই নামে তাদের একটি পলিসিতে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান ও এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে।
→ ১৯৯৫ সালে Asian Development Bank (ADB) 'Governance: Sound Development Management' শীর্ষক রিপোর্টে 'সুশাসন সম্পর্কে আলোচনা করে।
• বিশ্বব্যাংক ও সুশাসন:
- 'সুশাসন' ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা।
- ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।
- এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।
- ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভর্নেন্স।'
- ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠু গভর্নেন্স বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল।
- বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে "Governance and Development" বা 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন' শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট।

[675] সুশাসন বিষয়ক ধারণাটি কোন আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রথম তাদের প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে-

(ক) ইউএনডিপি
(খ) বিশ্বব্যাংক ✓
(গ) ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক
(ঘ) ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল

সঠিক উত্তর: (খ) বিশ্বব্যাংক

ব্যাখ্যা: ◉ বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে "Governance and Development" বা 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন' শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করেছে।
বিশ্বব্যাংক ও সুশাসন:
- 'সুশাসন' ধারণাটি বিশ্ব ব্যাংকের উদ্ভাবিত একটি ধারণা।
- ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব ব্যাংকের এক সমীক্ষায় সর্বপ্রথম 'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।
- এতে উন্নয়নশীল দেশের অনুন্নয়ন চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয় যে, সুশাসনের অভাবেই এরূপ অনুন্নয়ন ঘটেছে।
- ১৯৯৪ সালে বিশ্ব ব্যাংক প্রদত্ত সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, 'সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনার জন্য ক্ষমতা প্রয়োগের পদ্ধতিই হলো গভর্নেন্স।'
- ২০০০ সালে বিশ্বব্যাংক প্রকাশ করে যে, সুষ্ঠু গভর্নেন্স বা সুশাসন চারটি প্রধান স্তম্ভের ওপর নির্ভরশীল।
- বিশ্বব্যাংক ১৯৯২ সালে "Governance and Development" বা 'শাসন প্রক্রিয়া ও উন্নয়ন' শীর্ষক রিপোর্টে সুশাসনের সংজ্ঞা প্রদান করে বিস্তাড়িত ভাবে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে।
অন্যদিকে,
→ ইউএনডিপি সুশাসনের বিষয়ে ব্যাপকভাবে কাজ করেছে, বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশক থেকে, যখন তারা তাদের প্রতিবেদনে সুশাসনকে টেকসই উন্নয়নের একটি মূল উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে।
→ ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (IsDB) মূলত ইসলামি অর্থনীতির নীতির ভিত্তিতে সদস্য দেশগুলোর উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়ন করে।
- যদিও এই সংস্থা উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করে, তবে সুশাসনের ধারণাটি প্রথম বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে এর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই।
→ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়, যা বিশ্বব্যাংকের ১৯৮৯ সালের প্রতিবেদনের পরবর্তী।
- তাছাড়া, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সুশাসনের ধারণাটি প্রথম তুলে ধরার পরিবর্তে দুর্নীতি প্রতিরোধে বেশি মনোযোগী।
উৎস: সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট।

[676] জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি গৃহীত হয়?

(ক) ৩১ জানুয়ারি ২০০৩
(খ) ৩১ অক্টোবর ২০০৬
(গ) ৩১ অক্টোবর ২০০৩ ✓
(ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৮

সঠিক উত্তর: (গ) ৩১ অক্টোবর ২০০৩

ব্যাখ্যা: ◉ ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক কনভেনশনটি গৃহীত হয়।
- উপরের অন্যান্য অপশন গুলো যুক্তিযুক্ত নয়।
- সুতরাং সঠিক উত্তর: ৩১ অক্টোবর ২০০৩ সালে।
UNCAC:
- জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন (UNCAC):
- UNCAC এর পূর্ণরূপ: United Nations Convention Against Corruption.
- জাতিসংঘের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কনভেনশন হলো আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী বহুপাক্ষিক চুক্তি।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দ্বারা গৃহীত হয়: ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ সালে।
- কার্যকর হয়: ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫।
- স্বাক্ষরস্থল: মেরিডা, মেক্সিকো।
- বাংলাদেশ স্বাক্ষর করে: ২০০৭ সালে।
উৎস: UN ওয়েবসাইট।

[677] ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে স্বাক্ষরকারী দেশের সংখ্যা-

(ক) ১৯২টি
(খ) ১০৯টি
(গ) ১৯০টি
(ঘ) ১৯১টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৯১টি

ব্যাখ্যা: ◉ ৭ আগস্ট ২০২৪ পর্যন্ত United Nations Convention Against Corruption স্বাক্ষরকারী দেশ ১৯১টি।
• জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক কনভেনশনে জাতিসংঘের ১৯৩ সদস্যরাষ্ট্রের মধ্যে প্রায় সকল দেশকে অন্তর্ভুক্ত করে, যেখানে মাত্র ২টি দেশ যোগ দেয়নি।
• ১৯২টি: এটি জাতিসংঘের মোট সদস্যরাষ্ট্রের সংখ্যার কাছাকাছি, কিন্তু UNCAC-এর স্বাক্ষরকারী/পার্টি দেশের সংখ্যা নয়।
• ১০৯টি: এটি কোনো প্রাসঙ্গিক পরিসংখ্যান নয়; সম্ভবত অন্য কোনো কনভেনশনের সঙ্গে মিশ্রণ।
• ১৯০টি: এটি ২০২৪-এর আগের কোনো আনুমানিক সংখ্যা হতে পারে, কিন্তু ৭ আগস্ট ২০২৪-এর তথ্য অনুসারে ১৯১টি।
মেরিডা কনভেনশন:
- আনুষ্ঠানিক নাম: United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).
- জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী একমাত্র বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা।
- UNCAC-এর লক্ষ্য: দুর্নীতি প্রতিরোধ, অপরাধীকরণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং কারিগরি সহায়তা।
- সাধারণ পরিষদে অনুমোদন: ৩১ অক্টোবর, ২০০৩ সালে।
- স্বাক্ষরকাল: ৯-১১ ডিসেম্বর, ২০০৩ সালে।
- স্বাক্ষরস্থল: মেরিডা, ইউকাটান, মেক্সিকো।
- কার্যকর হওয়ার তারিখ: ১৪ ডিসেম্বর, ২০০৫ সালে।
- বর্তমান স্বাক্ষরকারী দেশ: ১৯১টি দেশ।
- বাংলাদেশের স্বাক্ষর: ২০০৭ সালে, এবং পরবর্তীতে অনুমোদনও দিয়েছে।
উৎস: UNCAC ওয়েবসাইট।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫

তারিখ: 2025-09-25 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় / স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা | প্রশ্ন সংখ্যা: 218 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/beza-exam-question-solution

[678] বাংলা সাহিত্যে কিশোর কবি কার উপাধি?

(ক) আব্দুল করিম
(খ) রামনারায়ণ
(গ) ফররুখ আহমেদ
(ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের কিশোর কবি উপাধি সুকান্ত ভট্টাচার্যের। তিনি মাত্র ২০ বছর ৯ মাস বেচে ছিলেন। তার বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলো হলো পূর্বাভাস, ছাড়পত্র, ঘুম নেই।
Source: LiveMCQ Lecture

[679] ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – এর সঠিক বাক্য সংকোচন হলো:

(ক) ইতিহাসবিদ
(খ) ইতিহাসবেত্তা ✓
(গ) ঐতিহাসিক
(ঘ) ইতিহাসবিদ্যা

সঠিক উত্তর: (খ) ইতিহাসবেত্তা

ব্যাখ্যা: ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি – ইতিহাসবেত্তা। ইতিহাস রচনা করেন যিনি = ঐতিহাসিক।
উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণী এবং বাংলা একাডেমী

[680] 'পৃথিবী' এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) সলিল
(খ) হিমাংশু
(গ) দ্যুলোক
(ঘ) বসুন্ধরা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বসুন্ধরা

ব্যাখ্যা: পৃথিবী শব্দের সঠিক প্রতিশব্দ – বসুন্ধরা। এর আরো কয়েকটি প্রতিশব্দ – ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, বসুন্ধরা, বসুধা, অবনি, ক্ষিতি, মহী, অখিল ইত্যাদি।
উৎসঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ড. সৌমিত্র শেখর।

[681] এবার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি – বাক্যটি কোন কালের উদাহরণ?

(ক) ঘটমান বর্তমান
(খ) পুরাঘটিত বর্তমান ✓
(গ) পুরাঘটিত অতীত
(ঘ) নিত্যবৃত্ত অতীত

সঠিক উত্তর: (খ) পুরাঘটিত বর্তমান

ব্যাখ্যা: পূর্বেই শেষ হয়ে যাওয়া কোনো ক্রিয়ার ফল যদি এখনো বর্তমান থাকে তবে তাকে পুরাঘটিত বর্তমান বলে। যেমন, বুকের রক্তে লিখেছি একটি নাম। এ বার আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি। এতক্ষণ আমি অঙ্ক করেছি।
উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণী এবং বাংলা একাডেমী।

[682] নিচের কোনটি সমার্থক শব্দযোগে দ্বন্দ্ব সমাস?

(ক) নাক -মুখ
(খ) লাভ – লোকসান
(গ) দেখা – শোনা
(ঘ) খাতা -পত্র ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) খাতা -পত্র

ব্যাখ্যা: খাতা-পত্র, জন-মানব, হাট-বাজার, নাম-ডাক, লজ্জা-শরম, ঘর – দুয়ার হলো সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস।
উৎসঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ড. সৌমিত্র শেখর

[683] 'গোঁফ খেজুরে' বাগধারাটির অর্থ কি?

(ক) চাটুকার
(খ) অসাবধান
(গ) পক্ষপাতিত্ব
(ঘ) নিতান্ত অলস ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) নিতান্ত অলস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (নিতান্ত অলস)।

'গোঁফ খেজুরে' একটি বহুল প্রচলিত বাংলা বাগধারা। এর অর্থ হলো 'নিতান্ত অলস' বা 'অকর্মণ্য ব্যক্তি'। এর পেছনে লোকশ্রুতি রয়েছে যে, গাছ থেকে গোঁফের ওপর পাকা খেজুর পড়ে থাকলেও যে ব্যক্তি অলসতার কারণে হাত দিয়ে তা তুলে মুখে দিতে চায় না, তাকে গোঁফ খেজুরে বলা হয়।
অন্যান্য অপশনগুলোর প্রাসঙ্গিক তথ্য:
- 'চাটুকার' নির্দেশক বাগধারা হলো 'খয়ের খাঁ' বা 'লেজুড়বৃত্তি'।
- 'অসাবধান' নির্দেশক বাগধারা হলো 'গা-ছাড়া ভাব'।
- 'পক্ষপাতিত্ব' নির্দেশক বাগধারা হলো 'একচোখো'।

[684] কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করুন। "ঘোড়াকে চাবুক মার"

(ক) কর্তৃকারকে ৩ য়
(খ) কর্তৃকারকে শূন্য
(গ) করণে শুন্য ✓
(ঘ) করণে ৩য়া

সঠিক উত্তর: (গ) করণে শুন্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (করণে শুন্য)।

বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়, উপকরণ বা সহায়ককে 'করণ কারক' বলা হয় (করণ শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক বা উপায়)।
এখানে 'ঘোড়াকে চাবুক মার' বাক্যে প্রহার করার উপকরণ বা মাধ্যম হলো 'চাবুক'। চাবুকের সাহায্যে আঘাত করা হচ্ছে, তাই 'চাবুক' হলো করণ কারক।
বিভক্তি নির্ণয়: 'চাবুক' শব্দের সাথে কোনো বিভক্তি চিহ্ন যুক্ত নেই (মূল শব্দই অবিকৃত রয়েছে), তাই এটি শূন্য বা প্রথমা বিভক্তি।
অতএব, 'চাবুক' হলো করণে শূন্য বিভক্তি। (উল্লেখ্য, 'ঘোড়াকে' হলো কর্ম কারকে ২য়া বিভক্তি)।

[685] 'উচ্ছেদ' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো:

(ক) উচ + ছেদ
(খ) উচ্চ + ছেদ
(গ) উৎ + ছেদ ✓
(ঘ) উচ্ছে + উদ

সঠিক উত্তর: (গ) উৎ + ছেদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (উৎ + ছেদ)।

ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী: 'ত্' কিংবা 'দ্'-এর পর 'ছ' থাকলে ত্/দ্ স্থানে 'চ্' হয় এবং চ্ + ছ মিলে 'চ্ছ' গঠিত হয় (ত্/দ্ + ছ = চ্ছ)।
সেই নিয়ম অনুসারে: উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ।
অনুরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ:
- উৎ + ছিন্ন = উচ্ছিন্ন
- চলৎ + ছবি = চলচ্ছবি
- উৎ + চ্ছল = উচ্ছল।

[686] বিপদ এবং দুঃখ এক সময় আসে – এটি কোন বাক্যের উদাহরণ?

(ক) সরল বাক্য
(খ) যৌগিক বাক্য ✓
(গ) মিশ্র বাক্য
(ঘ) জটিল বাক্য

সঠিক উত্তর: (খ) যৌগিক বাক্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (যৌগিক বাক্য)।

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার: সরল বাক্য, জটিল (বা মিশ্র) বাক্য এবং যৌগিক বাক্য।
- যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যখন কোনো সংযোজক (এবং, ও, আর) কিংবা বিয়োজক (কিন্তু, অথচ, বা) অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
এখানে 'বিপদ (এক সময় আসে)' এবং 'দুঃখ এক সময় আসে'—দুটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ খণ্ডবাক্য 'এবং' সংযোজক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে। তাই এটি যৌগিক বাক্যের উদাহরণ।

[687] 'রফতানি' কোন শব্দ?

(ক) ইংরেজি
(খ) তুর্কি
(গ) চিনা
(ঘ) ফারসি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ফারসি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ফারসি)।

'রফতানি' (Export) শব্দটি বাংলা ভাষায় একটি বহুল ব্যবহৃত ফারসি (Persian) শব্দ। এর সাথে সম্পর্কিত 'আমদানি' শব্দটিও ফারসি।
বাংলায় প্রচলিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফারসি শব্দ: আমদানি, রফতানি, কারখানা, দোকান, দপ্তর, চশমা, খোদা, নামাজ, রোজা, বাদশাহ, বেগম, কাগজ, দরবার, তোশক ইত্যাদি।
অন্যান্য ভাষার কিছু উল্লেখযোগ্য শব্দ:
- তুর্কি: দারোগা, বন্দুক, তোপ, বাবুর্চি, চাকর, কুলি, লাশ।
- চিনা: চা, চিনি, লিচু।
- ইংরেজি: চেয়ার, টেবিল, হাসপাতাল, স্কুল।

[688] আগুন এর সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) কুন্তাল
(খ) লোচন
(গ) পাবক ✓
(ঘ) তমস্যা

সঠিক উত্তর: (গ) পাবক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (পাবক)।

'আগুন' শব্দের অন্যতম প্রধান সমার্থক শব্দ হলো 'পাবক'।
আগুনের অন্যান্য সমার্থক শব্দসমূহ: অনল, বহ্নি, হুতাশন, পাবক, শিখা, দহন, সর্বশুচি, বৈশ্বানর, কৃশানু, বিভাবসু ইত্যাদি।
অন্য অপশনগুলোর অর্থ:
- কুন্তল: চুল বা কেশ।
- লোচন: চোখ, নেত্র বা নয়ন।
- তমসা: অন্ধকার বা আঁধার।

[689] সমাস নির্ণয় করুন: শতাব্দী

(ক) দ্বিগু সমাস ✓
(খ) অলুক বহুব্রীহি
(গ) উপপদ তৎপুরুষ
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস

সঠিক উত্তর: (ক) দ্বিগু সমাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (দ্বিগু সমাস)।

'শতাব্দী' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'শত অব্দের (বছরের) সমাহার'।
দ্বিগু সমাস: যে সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক শব্দ হয় এবং পরপদে বিশেষ্যের সমাহার বা সমষ্টি বোঝায়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। দ্বিগু সমাস নিষ্পন্ন পদটি বিশেষ্য পদ হয়।
এখানে পূর্বপদ 'শত' (একশত) একটি সংখ্যাবাচক শব্দ এবং পরপদ 'অব্দ' অর্থ বছর। শত অব্দের সমাহার বোঝানোয় এটি দ্বিগু সমাস।
অনুরূপ উদাহরণ: সপ্তাহ (সপ্ত অহের সমাহার), পঞ্চবটী (পাঁচ বটের সমাহার), ত্রিফলা, চৌরাস্তা।

[690] যা আঘাত পায়নি – এর সঠিক বাক্য সংকোচন হলো:

(ক) অক্ষত
(খ) অনাহত ✓
(গ) অপরিবর্তিত
(ঘ) অচিন্তা

সঠিক উত্তর: (খ) অনাহত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (অনাহত)।

'যা আঘাত পায়নি' বা 'যে আঘাত পায়নি'-এর বাক্য সংকোচন (এককথায় প্রকাশ) হলো 'অনাহত' (ন + আহত = অনাহত)।
অন্যান্য বিকল্পের সঠিক বাক্য সংকোচন:
- যা নষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি / কোনো অংশ বিনষ্ট হয়নি = অক্ষত।
- যার কোনো পরিবর্তন হয়নি = অপরিবর্তিত।
- যা চিন্তা করা যায় না = অচিন্ত্য বা অচিন্তনীয়।

[691] বাংলা বর্ণমালায় অর্ধ মাত্রার বর্ণ কয়টি?

(ক) ৮ ✓
(খ) ১০
(গ) ১১
(ঘ) ১৪

সঠিক উত্তর: (ক) ৮

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (৮)।

বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণ ৫০টি (স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)।
মাত্রার ভিত্তিতে বাংলা বর্ণমালার বিভাজন নিম্নরূপ:
১. পূর্ণমাত্রার বর্ণ: মোট ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি: অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ + ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি)।
২. অর্ধমাত্রার বর্ণ: মোট ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি: ঋ + ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি: খ, গ, ণ, থ, ধ, প, শ)।
৩. মাত্রাহীন বর্ণ: মোট ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি: এ, ঐ, ও, ঔ + ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি: ঙ, ঞ, ৎ, ং, ঃ, ঁ)।
অতএব, বাংলা বর্ণমালায় অর্ধমাত্রার বর্ণ সংখ্যা ৮টি।

[692] নিচের কোনটি দন্তমূলীয় বর্ণ?

(ক) প
(খ) ধ ✓
(গ) হ
(ঘ) শ

সঠিক উত্তর: (খ) ধ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ধ)।

উচ্চারণস্থান অনুসারে বাংলা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির ত-বর্গীয় বর্ণসমূহ (ত, থ, দ, ধ) দন্তমূল বা দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এগুলোকে দন্ত্য বর্ণ বা দন্তমূলীয় বর্ণ বলা হয়। সুতরাং 'ধ' হলো দন্তমূলীয় বর্ণ।
অন্যান্য বর্ণগুলোর উচ্চারণস্থান:
- প: ওষ্ঠ্য বর্ণ (উভয় ঠোঁটের স্পর্শে উচ্চারিত হয়)।
- হ: কণ্ঠনালীয় বর্ণ।
- শ: তালব্য বর্ণ (উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ শক্ত তালু স্পর্শ করে)।

[693] 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা কে?

(ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত ✓
(খ) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
(গ) কায়কোবাদ
(ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঠিক উত্তর: (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত একটি বিখ্যাত পৌরাণিক কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয়।
বাংলা সাহিত্যে এটিই প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে (Blank verse) রচিত পূর্ণাঙ্গ কাব্যগ্রন্থ। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দুই অত্যাচারী অসুর ভ্রাতাকে বধ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মা কর্তৃক স্বর্গের সকল সুন্দরের সমন্বয়ে তিলোত্তমা নামক পরমাসুন্দরী নারী সৃষ্টির পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে এ কাব্য রচিত।
মাইকেল মধুসূদন দত্তের অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ: মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২)।

[694] 'বীরবল' কোন কবির ছদ্মনাম?

(ক) মীর মোশাররফ হোসেন
(খ) প্রমথ চৌধুরী ✓
(গ) বিমল ঘোষ
(ঘ) সমরেশ বসু

সঠিক উত্তর: (খ) প্রমথ চৌধুরী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (প্রমথ চৌধুরী)।

বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক এবং ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজপত্র' (১৯১৪)-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর বিখ্যাত সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল 'বীরবল'। তাঁর বিখ্যাত রম্য ও মননশীল প্রবন্ধ সংকলনের নাম 'বীরবলের হালখাতা' (১৯১৬)।
অন্যান্য প্রখ্যাত সাহিত্যিকদের ছদ্মনাম:
- মীর মোশাররফ হোসেন: উদাসীন পথিক / গাজী মিঁয়া।
- বিমল ঘোষ: মৌমাছি।
- সমরেশ বসু: কালকূট / ভ্রমর।

[695] 'খাতক' এর বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) খাতক
(খ) ভেজাল
(গ) পাইকারি
(ঘ) মহাজন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মহাজন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (মহাজন)।

'খাতক' শব্দের অর্থ হলো ঋণগ্রহীতা—অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের কাছ থেকে টাকা ধার বা ঋণ গ্রহণ করে (Debtor)।
এর সঠিক বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'মহাজন', যার অর্থ হলো ঋণদাতা—অর্থাৎ যিনি সুদে বা শর্তে টাকা ধার দেন (Creditor/Lender)।
অন্যান্য বিপরীত শব্দযুগল:
- খাঁটি এর বিপরীত ভেজাল।
- খুচরা এর বিপরীত পাইকারি।

[696] International Women's Day is celebrated on:

(ক) 14th February
(খ) 4th April
(গ) 8th March ✓
(ঘ) 22th November

সঠিক উত্তর: (গ) 8th March

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (8th March)।

প্রতি বছর ৮ই মার্চ বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' (International Women's Day) উদযাপিত হয়।
পটভূমি: ১৯০৮ সালে নিউইয়র্কের পোশাক কারখানার নারী শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা হ্রাস, উন্নত মজুরি ও ভোটাধিকারের দাবিতে আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন প্রতি বছর ৮ই মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি প্রদান করে।

[697] Who invented the genomics of jute?

(ক) Makshudul Alam ✓
(খ) Kudrat -E-Khuda
(গ) Abed Chowdhury
(ঘ) Muhammad Alam

সঠিক উত্তর: (ক) Makshudul Alam

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Makshudul Alam)।

পাটের জীবনরহস্য বা জিনোম সিকোয়েন্স (Genome Sequencing) আবিষ্কার করেন প্রখ্যাত বাংলাদেশি জিনবিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম (Dr. Maqsudul Alam)।
২০১০ সালের জুনে তাঁর নেতৃত্বে একদল বাংলাদেশি তরুণ বিজ্ঞানী সফলভাবে তোষা পাটের (Corchorus olitorius) জীবনরহস্য উন্মোচন করেন। পরবর্তীতে ২০১৩ সালে তিনি দেশি পাটেরও জিন নকশা আবিষ্কার করেন। এর পূর্বে তিনি পেঁপে ও রবার গাছের জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

[698] Where does the Rakhain tribe mainly live in Bangladesh?

(ক) Rangamati
(খ) Bandarban
(গ) Bogra
(ঘ) Patuakhali ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Patuakhali

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Patuakhali)।

বাংলাদেশে রাখাইন (Rakhain) নৃগোষ্ঠীর মানুষ প্রধানত পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় (বিশেষ করে পটুয়াখালীর কুয়াকাটা, কলাপাড়া এবং বরগুনার আমতলী এলাকায়) বসবাস করে। এছাড়া কিছু রাখাইন কক্সবাজার জেলাতেও বাস করে।
রাখাইনরা মূলত মিয়ানমারের আরাকান রাজ্য থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পটুয়াখালীর সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। তারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং তাদের প্রধান সামাজিক উৎসব 'জলকেলি' (সাংগ্রাই)।

[699] What are the full forms of the a.m and p.m?

(ক) ante merideam and pre meridieam
(খ) after meridieim and post meridieam
(গ) ante meridiem ad post meridiem ✓
(ঘ) ante midaight and post midnightm

সঠিক উত্তর: (গ) ante meridiem ad post meridiem

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (ante meridiem ad post meridiem)।

সময় নির্দেশক সংক্ষেপণ a.m. এবং p.m. হলো লাতিন (Latin) শব্দগুচ্ছের সংক্ষিপ্ত রূপ:
- a.m. = Ante Meridiem (যার অর্থ "Before midday" বা মধ্যাহ্নের পূর্বে / রাত ১২:০০টা থেকে দুপুর ১১:৫৯ পর্যন্ত)।
- p.m. = Post Meridiem (যার অর্থ "After midday" বা মধ্যাহ্নের পরে / দুপুর ১২:০০টা থেকে রাত ১১:৫৯ পর্যন্ত)।
প্রদত্ত বিকল্পে ব্যাকরণগতভাবে সঠিক রূপ হলো 'ante meridiem and post meridiem' (অপশন গ-তে মুদ্রণজনিত কারণে 'ad' থাকলেও এটিই সঠিক বিকল্প)।

[700] OIC was established in-

(ক) 1967
(খ) 1968
(গ) 1969 ✓
(ঘ) 1970

সঠিক উত্তর: (গ) 1969

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (1969)।

অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন (OIC) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর।
পটভূমি: ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ইসরায়েলিদের অগ্নিসংযোগের ঘটনার তীব্র প্রতিবাদে মরক্কোর রাজধানী রাবাতে অনুষ্ঠিত মুসলিম দেশগুলোর শীর্ষ সম্মেলনে এই সংস্থাটি গঠিত হয়।
সংস্থাটির সদর দপ্তর সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে ওআইসির পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। প্রতিষ্ঠার সময় এর নাম ছিল 'Organization of the Islamic Conference', যা ২০১১ সালে পরিবর্তিত হয়ে 'Organization of Islamic Cooperation' হয়।

[701] Where is the headquarters of the International Committee of the Red Cross located?

(ক) New York
(খ) Geneva ✓
(গ) London
(ঘ) Paris

সঠিক উত্তর: (খ) Geneva

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Geneva)।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (ICRC - International Committee of the Red Cross)-এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় (Geneva) অবস্থিত।
১৮৬৩ সালে সুইস সমাজসেবক জ্যাঁ হেনরি ডুনান্ট (Jean Henry Dunant)-এর উদ্যোগে যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈন্যদের নিরপেক্ষ চিকিৎসা ও মানবিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শান্তি ও মানবিক সেবায় অবদানের জন্য ICRC এ পর্যন্ত তিনবার শান্তিতে নোবেল পুরস্কার (১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ সালে) লাভ করেছে।

[702] Who is the President of the National Assembly of Bangladesh?

(ক) President
(খ) Prime minister
(গ) Chief whip
(ঘ) Speaker ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Speaker

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Speaker)।

বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ (National Assembly)-এর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং সংসদ সভার কার্য পরিচালনা করেন 'স্পিকার' (Speaker)।
বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৪(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো সাধারণ নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার ও একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। স্পিকার সংসদের সভাপতি হিসেবে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সংসদ অধিবেশন পরিচালনা করেন।
(উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকারপ্রধান)।

[703] Besides Bangladesh, which country recognizes Bangla as one the official languages?

(ক) Uganda
(খ) Ghana
(গ) Bhutan
(ঘ) Sierra Leone ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Sierra Leone

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Sierra Leone)।

বাংলাদেশ ছাড়াও পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওন (Sierra Leone) বাংলাকে অন্যতম সম্মানসূচক সরকারি ভাষা (honorary official language) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।
পটভূমি: ১৯৯১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত সিয়েরা লিওনে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে (UNAMSIL) অংশ নিয়ে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীরা শান্তি প্রতিষ্ঠা, বিদ্রোহীদের নিরস্ত্রীকরণ এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে অনন্য অবদান রাখেন। তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ২০০২ সালের ১২ ডিসেম্বর সিয়েরা লিওনের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আহমেদ তেজান কাব্বাহ বাংলাকে সেদেশের অন্যতম সম্মানসূচক সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন।

[704] In which districts is the ‘Tanguar haor’ located?

(ক) Chittagong
(খ) Natore
(গ) Sylhet
(ঘ) Sunamganj ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Sunamganj

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Sunamganj)।

'টাঙ্গুয়ার হাওর' বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর ও ধর্মপাশা উপজেলা জুড়ে অবস্থিত একটি সুবিশাল ও জীববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ মিঠাপানির জলাভূমি।
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য:
- ২০০০ সালে ইউনেস্কো টাঙ্গুয়ার হাওরকে বাংলাদেশের দ্বিতীয় 'রামসার সাইট' (Ramsar Site) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় (প্রথমটি সুন্দরবন, ১৯৯২)।
- ১৯৯৯ সালে সরকার একে পরিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) ঘোষণা করে।
- এটি দেশীয় প্রজাতির মাছের অভয়াশ্রম এবং শীতকালে লক্ষাধিক পরিযায়ী বা অতিথি পাখির প্রধান আশ্রয়স্থল।

[705] Who designed the National Emblem of Bangladesh?

(ক) Zainul Abedin
(খ) SM Sultan
(গ) Quamrul Hassan ✓
(ঘ) Murtaza Bashir

সঠিক উত্তর: (গ) Quamrul Hassan

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Quamrul Hassan)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীক (National Emblem)-এর নকশাকার হলেন প্রখ্যাত শিল্পী পটুয়া কামরুল হাসান (Quamrul Hassan)।
জাতীয় প্রতীকের গঠন:
প্রতীকের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে পানিতে ভাসমান একটি প্রস্ফুটিত শাপলা ফুল (বাংলাদেশের জাতীয় ফুল)। ফুলটিকে বেষ্টন করে আছে ধানের দুটি শীষ। শীর্ষে রয়েছে পাটগাছের পরস্পর সংযুক্ত তিনটি পাতা এবং পাতার দুই পাশে দুটি করে মোট চারটি পাঁচকোণা তারকা।
উল্লেখ্য, কামরুল হাসান বাংলাদেশের বর্তমান জাতীয় পতাকারও চূড়ান্ত জ্যামিতিক নকশা প্রণয়ন করেছিলেন।

[706] Where is the head office of the Asian Clearing Union (ACU) located?

(ক) Iran ✓
(খ) Japan
(গ) Singapur
(ঘ) Soudi Arabia

সঠিক উত্তর: (ক) Iran

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Iran)।

এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়ন (Asian Clearing Union - ACU)-এর সদর দপ্তর বা প্রধান কার্যালয় ইরানের রাজধানী তেহরানে (Tehran, Iran) অবস্থিত।
পটভূমি: জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন (UN-ESCAP)-এর উদ্যোগে ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর এশিয়ার সদস্য দেশগুলোর মধ্যে আন্তঃবাণিজ্যিক লেনদেন সহজতর ও নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আকু (ACU) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৫ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে। বাংলাদেশ, ভারত, ইরান, ভুটান, মালদ্বীপ, মায়ানমার, নেপাল, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা এর সদস্য।

[707] In terms of land area, which one is the largest district of Bangladesh?

(ক) Chittagong
(খ) Rajshahi
(গ) Rangamati ✓
(ঘ) Dinajpur

সঠিক উত্তর: (গ) Rangamati

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Rangamati)।

আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জেলা হলো পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি (Rangamati)।
ভৌগোলিক তথ্য:
- রাঙ্গামাটি জেলার মোট আয়তন প্রায় ৬,১১৬.১৩ বর্গকিলোমিটার।
- আয়তনে দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা বান্দরবান (৪,৪৭৯.৪ বর্গকিমি)।
- অন্যদিকে, আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে ছোট জেলা হলো নারায়ণগঞ্জ (৬৮৪.৩৭ বর্গকিমি)।

[708] Where is East London Situated?

(ক) Great Britain
(খ) England
(গ) South Africa ✓
(ঘ) South Sudan

সঠিক উত্তর: (গ) South Africa

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (South Africa)।

'ইস্ট লন্ডন' (East London) দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্ব কেপ (Eastern Cape) প্রদেশের ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী একটি বিখ্যাত বাণিজ্যিক সমুদ্রবন্দর ও শিল্পনগরী। এটি বাফেলো সিটি মেট্রোপলিটন পৌরসভার অন্তর্গত।
সাধারণত লন্ডন যুক্তরাজ্যের রাজধানী হলেও ভৌগোলিক ও সাধারণ জ্ঞানভিত্তিক প্রশ্ন হিসেবে 'East London' বন্দর শহরটি দক্ষিণ আফ্রিকায় (South Africa) অবস্থিত।

[709] 'Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar' is located on the mouth of :

(ক) Feni river ✓
(খ) Meghna river
(গ) Kirtankhola river
(ঘ) Padma river

সঠিক উত্তর: (ক) Feni river

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Feni river)।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর' (Bangabandhu Sheikh Mujib Shilpa Nagar - BSMSN) ফেনী নদীর মোহনায় (mouth of Feni river) এবং বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে অবস্থিত।
এটি চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলা জুড়ে প্রায় ৩৩,৮০৫ একর জমিতে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA)-এর তত্ত্বাবধানে দেশের বৃহত্তম বহুমুখী সমন্বিত শিল্পনগরী।

[710] BEZA has till now got approval to establish how many economic zones countrywide?

(ক) 29
(খ) 59
(গ) 88 ✓
(ঘ) 95

সঠিক উত্তর: (গ) 88

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (88)।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) আইন ২০১০-এর অধীনে সারা দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
পরীক্ষার সময়কাল ও দাপ্তরিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বেজার গভর্নিং বোর্ড কর্তৃক দেশব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে মোট ৮৮টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল (যার মধ্যে সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চল ৬১টি এবং বেসরকারি ২৭টি)। সুতরাং সঠিক বিকল্প হলো ৮৮টি।

[711] The highest number of test match for Bangladesh has been played by:

(ক) Tamim Iqbal
(খ) Musfiqur Rahman ✓
(গ) Habibul Bashar
(ঘ) Mohammad Rafiq

সঠিক উত্তর: (খ) Musfiqur Rahman

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Musfiqur Rahman)।

বাংলাদেশের ক্রিকেট ইতিহাসে জাতীয় দলের হয়ে সর্বাধিক টেস্ট ম্যাচ খেলার অনন্য রেকর্ডটি উইকেটকিপার-ব্যাটার মুশফিকুর রহিমের (প্রশ্নে 'Musfiqur Rahman' মুদ্রিত)।
তিনি বাংলাদেশের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ৯০টির বেশি ম্যাচ খেলার মাইলফলক অতিক্রম করেছেন। ২০০৫ সালে ঐতিহাসিক লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর টেস্ট অভিষেক হয়। এছাড়া টেস্ট ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম ডাবল সেঞ্চুরিয়ানও তিনি।

[712] An approach to business information management that relies on integrated application software to provide data on manufacturing finance, inventory, human resources, sales etc. is known as –

(ক) DHCP
(খ) DAO
(গ) CAM
(ঘ) ERP ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ERP

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ERP)।

সঠিক উত্তর হলো ERP (Enterprise Resource Planning)।
ERP হলো একটি কেন্দ্রীয় ও সমন্বিত বিজনেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার ব্যবস্থা, যা একটি শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র—যেমন উৎপাদন (Manufacturing), আর্থিক হিসাব (Finance), ইনভেন্টরি ও লজিস্টিকস (Inventory), মানবসম্পদ (Human Resources), বিপণন ও বিক্রয় (Sales)—সবকিছুকে একটি অভিন্ন প্ল্যাটফর্ম ও ডাটাবেজের মাধ্যমে সমন্বয় ও পরিচালনা করে।
অন্যান্য সংক্ষেপণ:
- DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol (নেটওয়ার্ক আইপি কনফিগারেশন প্রোটোকল)।
- CAM: Computer-Aided Manufacturing (কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন)।
- DAO: Data Access Object.

[713] Bird with the largest wingspan is:

(ক) Ostrich
(খ) Albatross ✓
(গ) Eagle
(ঘ) Falcon

সঠিক উত্তর: (খ) Albatross

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Albatross)।

পাখিদের মধ্যে ডানার বিস্তৃতি (Wingspan)-র দিক থেকে বিশ্বে সবচেয়ে বড় পাখি হলো অ্যালবাট্রস (বিশেষ করে Wandering Albatross বা ডায়োমিডিয়া এক্সুলানস)।
একটি পূর্ণবয়স্ক ওয়ান্ডারিং অ্যালবাট্রসের এক ডানার ডগা থেকে অন্য ডানার ডগার বিস্তৃতি প্রায় ৩.১ থেকে ৩.৫ মিটার (১০ থেকে ১১.৫ ফুট পর্যন্ত) হতে পারে। এই সুবিশাল ডানার সাহায্যে এরা ডানা না ঝাপটেই সমুদ্রের প্রবল বাতাসের ওপর ভর করে হাজার হাজার মাইল উড়ে যেতে পারে।
(উল্লেখ্য, উটপাখি বা Ostrich দেহের ওজন ও উচ্চতার দিক থেকে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাখি, তবে তা উড্ডয়নহীন)।

[714] Who won the adidas Golden Glove as the tournament's best goalkeeper in FIFA World Cup 2018?

(ক) Thibuat Courtois ✓
(খ) Manuel Neuer
(গ) Cianluogi Bufor
(ঘ) Fabien Barthez

সঠিক উত্তর: (ক) Thibuat Courtois

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Thibuat Courtois)।

২০১৮ সালের রাশিয়া ফিফা বিশ্বকাপে (FIFA World Cup 2018) আসরের সেরা গোলরক্ষক হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ 'অ্যাডিডাস গোল্ডেন গ্লাভ' (Golden Glove) পুরস্কার জয় করেন বেলজিয়ামের থিবো কোর্তোয়া (Thibaut Courtois)।
তাঁর অসাধারণ সেভ ও গোলকিপিং নৈপুণ্যের ওপর ভর করে বেলজিয়াম বিশ্বকাপে তৃতীয় স্থান লাভ করেছিল।
অন্যান্য তথ্য: ২০১৪ বিশ্বকাপে ম্যানুয়েল নয়ার (জার্মানি) এবং ২০২২ বিশ্বকাপে এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (আর্জেন্টিনা) গোল্ডেন গ্লাভ জেতেন।

[715] The correct translation of: কয়লা দুইলে ময়লা যায় না।

(ক) It is useless to clean a black object
(খ) Black will take no other hue ✓
(গ) A black object remains same after cleaning
(ঘ) Dirty items don't get cleared

সঠিক উত্তর: (খ) Black will take no other hue

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Black will take no other hue)।

"কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না" একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও চিরায়ত বাংলা প্রবাদ। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো—মানুষের অন্তর্নিহিত স্বভাব বা জন্মগত চরিত্র কখনো পরিবর্তন হয় না।
ইংরেজি ভাষায় এর যথার্থ প্রবাদপ্রতীম অনুবাদ হলো: "Black will take no other hue"।
অনুরূপ কিছু প্রচলিত প্রবাদ:
- চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী = The devil would not listen to the Scripture.
- স্বভাব যায় না মলে, আর ইল্লত যায় না ধুলে = A leopard cannot change its spots.

[716] which of the following sentences is correct?

(ক) Every one of the boy love to ride
(খ) Every one of the boys loves to ride ✓
(গ) Every one of the boys love to ride
(ঘ) Every one of the boy loves to ride

সঠিক উত্তর: (খ) Every one of the boys loves to ride

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Every one of the boys loves to ride)।

Subject-Verb Agreement-এর নিয়ম:
১. "Every one of", "Each of", বা "One of"-এর পর Plural Noun বা বহুবচন বসে। তাই 'boy' না হয়ে 'boys' হবে (Every one of the boys)।
২. তবে বাক্যটির মূল সাবজেক্ট বা কর্তা হলো 'Every one', যা ব্যাকরণগতভাবে Third Person Singular Number। তাই এর পরবর্তী Verb-টিও Singular হবে। Present Indefinite Tense-এ Singular Subject-এর সাথে ক্রিয়াপদের শেষে 's/es' যোগ করতে হয় (loves)।
অতএব, ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল বাক্যটি হলো: "Every one of the boys loves to ride"।

[717] Fill in the blank with appropriate preposition : He led a life devoid ___ blame.

(ক) from
(খ) in
(গ) of ✓
(ঘ) At

সঠিক উত্তর: (গ) of

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (of)।

ইংরেজি ভাষায় 'Devoid' শব্দটির পর উপযুক্ত Preposition হিসেবে 'of' ব্যবহৃত হয় (Appropriate Preposition: Devoid of)।
'Devoid of' একটি বহুল ব্যবহৃত Phrase, যার অর্থ 'বর্জিত', 'শূন্য' বা 'বিহীন' (lacking or completely empty of something)।
সুতরাং সম্পূর্ণ বাক্যটি: "He led a life devoid of blame" (তিনি দোষমুক্ত বা অপবাদহীন একটি জীবন অতিবাহিত করেছিলেন)।
অনুরূপ কিছু প্রিপোজিশন: Bereft of (বঞ্চিত), Free from (মুক্ত), Short of (অনটন)।

[718] The correct indirect form of I said to him. 'I don't believe you' is

(ক) I said I don't believe him

(খ) I said I didn't believe him ✓

(গ) I say I don't belives you

(ঘ) I have said I didn't believe him.

সঠিক উত্তর: (খ) I said I didn't believe him

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (I said I didn't believe him)।

Direct Speech: I said to him, "I don't believe you."
Indirect Speech-এ রূপান্তরের নিয়ম:
১. Reporting Verb 'said' Past Tense-এ থাকায় Reported Speech-এর Present Indefinite Tense রূপান্তরিত হয়ে Past Indefinite Tense হবে। ফলে 'don't believe' পরিবর্তিত হয়ে 'didn't believe' হবে।
২. ইনভার্টেড কমা উঠে গিয়ে Conjunction হিসেবে 'that' বসে (অনেক সময় 'that' উহ্য রাখা হয়)।
৩. Reported Speech-এর Second person pronoun 'you' Reporting Verb-এর Object 'him' অনুসারে পরিবর্তিত হয়ে 'him' হবে।
৪. First person pronoun 'I' অপরিবর্তিত থাকবে।
অতএব, সঠিক Indirect রূপ হলো: "I said (that) I didn't believe him"।

[719] He turned a deaf ear to my advice. Appropriate meaning of the underlined idiom is:

(ক) Attention

(খ) obey

(গ) Disregarded ✓

(ঘ) Unhappy

সঠিক উত্তর: (গ) Disregarded

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Disregarded)।

'Turn a deaf ear to' একটি বিখ্যাত ইংরেজি Idiom। এর অর্থ হলো কারও কথা, সতর্কবার্তা বা পরামর্শে কান না দেওয়া, সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা বা অগ্রাহ্য করা (To ignore or refuse to listen to something)।
বাক্যটির অর্থ: "তিনি আমার পরামর্শ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছিলেন।"
বিকল্প শব্দগুলোর অর্থ:
- Attention: মনোযোগ।
- Obey: মান্য করা বা কথা শোনা।
- Disregarded: উপেক্ষা করেছিল বা অগ্রাহ্য করেছিল (Ignored)।
- Unhappy: অসুখী।
অতএব, 'turned a deaf ear to'-এর সবচেয়ে সংগতিপূর্ণ অর্থ হলো 'Disregarded'।

[720] Find the incorrect sentence :

(ক) He knows in and out of that affair. ✓

(খ) He made light of his friend's warning.

(গ) The child was as good as gold.

(ঘ) I took him to task for his carelessness.

সঠিক উত্তর: (ক) He knows in and out of that affair.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (He knows in and out of that affair.)।

প্রদত্ত বাক্যগুলোর মধ্যে অপশন (ক)-এর বাক্যটি ভুল (incorrect)।
কারণ: ইংরেজি বাগধারাটি হলো 'ins and outs' (খুঁটিনাটি বা সকল বিস্তারিত বিষয়), কিন্তু বাক্যে ভুলভাবে 'in and out' লেখা হয়েছে। সঠিক বাক্যটি হওয়া উচিত: "He knows the ins and outs of that affair."
অন্যান্য অপশনগুলো শতভাগ সঠিক:
- 'Make light of' অর্থ গুরুত্ব না দেওয়া বা অবহেলা করা (He made light of his friend's warning—সঠিক)।
- 'As good as gold' অর্থ অত্যন্ত সুবোধ ও শান্তশিষ্ট আচরণ (The child was as good as gold—সঠিক)।
- 'Take someone to task' অর্থ তিরস্কার করা বা বকুনি দেওয়া (I took him to task for his carelessness—সঠিক)।

[721] Antonym of Futile is:

(ক) Unsuccessful
(খ) Unprofitable
(গ) Abortive
(ঘ) Effective ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Effective

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Effective)।

'Futile' (adjective) শব্দের অর্থ হলো ব্যর্থ, নিষ্ফল, নিরর্থক বা অকার্যকর (incapable of producing any useful result; useless or vain)। এর Antonym বা বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'Effective' (কার্যকর বা ফলপ্রসূ) অথবা 'Fruitful'।
অন্যান্য বিকল্পগুলো Futile-এর সমার্থক (Synonyms):
- Unsuccessful: ব্যর্থ বা অসফল।
- Unprofitable: অলাভজনক বা নিষ্ফল।
- Abortive: পণ্ডশ্রম বা অকালগর্ভপাতসম ব্যর্থ।

[722] Synonym of Heinous is-

(ক) Pure
(খ) Pious
(গ) Wicked ✓
(ঘ) Moral

সঠিক উত্তর: (গ) Wicked

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Wicked)।

'Heinous' (adjective) শব্দের অর্থ হলো অত্যন্ত জঘন্য, নৃশংস, ঘৃণ্য বা মারাত্মক অপরাধমূলক (utterly odious, wicked, or monstrous)। এর সমার্থক শব্দ (Synonym) হলো 'Wicked' (দুষ্ট, পাপিষ্ঠ বা জঘন্য)।
অন্যান্য বিকল্পগুলো এর বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে:
- Pure: নির্মল বা খাঁটি।
- Pious: ধার্মিক বা পুণ্যবান।
- Moral: নৈতিক বা চরিত্রবান।

[723] Select the phrase that best describes the meaning: all hell was let loose.

(ক) there was loud hum
(খ) there was a huge noise ✓
(গ) there was sound of thande
(ঘ) there was an environment flame

সঠিক উত্তর: (খ) there was a huge noise

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: there was a huge noise

ব্যাখ্যা:
'All hell broke loose' বা 'all hell was let loose' একটি প্রচলিত ইংরেজি ইডিয়ম (idiom)। এর অর্থ হঠাৎ করে চরম হট্টগোল, বিশৃঙ্খলা, বিভ্রান্তি বা প্রচণ্ড শোরগোল শুরু হওয়া (a situation suddenly becomes chaotic, violent, or noisy)। প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'there was a huge noise' (প্রচণ্ড শব্দ বা শোরগোল সৃষ্টি হওয়া) এই ভাবটিকে সবচেয়ে যথার্থভাবে প্রকাশ করে।

[724] Fill in the blanks with appropriate prepositions: The interviews were conducted ___ weekdays ___ noon and 6 p.m.

(ক) in, at
(খ) in, in
(গ) on, at
(ঘ) on, between ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) on, between

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: on, between

ব্যাখ্যা:
১. সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন বা দিনগুলোর পূর্বে Preposition হিসেবে 'on' ব্যবহৃত হয় (যেমন: on weekdays, on Sunday)।
২. দুটি নির্দিষ্ট সময় বা বিন্দুর মধ্যবর্তী সময়সীমা বোঝাতে 'between... and...' যুগল ব্যবহৃত হয় (এখানে 'between noon and 6 p.m.' রয়েছে)।
সুতরাং সঠিক বাক্যটি হলো: 'The interviews were conducted on weekdays between noon and 6 p.m.'

[725] Choose appropriate verb: They went into business shortly after their children ____ home and got married.

(ক) Left
(খ) Gone
(গ) Had left ✓
(ঘ) Went

সঠিক উত্তর: (গ) Had left

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Had left

ব্যাখ্যা:
অতীতের দুটি কাজের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত পূর্বে সম্পন্ন হয়েছিল, সেটির জন্য Past Perfect Tense (had + past participle) ব্যবহৃত হয়।
ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী 'after'-এর পরবর্তী ক্লজে Past Perfect Tense বসে (Past Indefinite + after + Past Perfect)। এখানে সন্তানদের বাড়ি ত্যাগ করার ঘটনাটি বাবা-মায়ের ব্যবসায় নামার পূর্বে ঘটেছিল। তাই শূন্যস্থানে সঠিক রূপ হবে 'had left'। বাক্যটি হবে: 'They went into business shortly after their children had left home and got married.'

[726] Choose the appropriate passive form of the sentence: Salina was stitching a pant.

(ক) A pant was being stitch by salina.
(খ) A pant has been made by Salina.
(গ) A pant was stitched by Salina.
(ঘ) A pant was being stitched by Salina. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) A pant was being stitched by Salina.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: A pant was being stitched by Salina.

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত বাক্যটি Past Continuous Tense-এ রয়েছে: 'Salina (Subject) was stitching (Verb) a pant (Object)।'
Past Continuous Tense-এর Active voice-কে Passive voice-এ রূপান্তরের নিয়ম:
Object-এর Subject রূপ (A pant) + was/were + being + মূল Verb-এর Past Participle (stitched) + by + Subject-এর Object রূপ (Salina)।
অতএব সঠিক passive রূপ: 'A pant was being stitched by Salina.'

[727] Choose the correct simple sentence of: This is the needle with which she knits.

(ক) This is her knitting needle. ✓
(খ) This is the needle the she uses for knitting
(গ) This is the needle for knitting
(ঘ) This needle can be used for knitting.

সঠিক উত্তর: (ক) This is her knitting needle.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: This is her knitting needle.

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত বাক্যটি একটি Complex sentence: 'This is the needle with which she knits.'
Simple sentence-এ কেবল একটিমাত্র Principal Clause এবং একটি Finite Verb থাকে।
এখানে 'with which she knits' ক্লজটিকে সংক্ষেপ করে Participle Adjective 'knitting' এবং Subject 'she'-এর Possessive রূপ 'her' ব্যবহার করে সরল বাক্যে রূপান্তর করলে দাঁড়ায়: 'This is her knitting needle.' এতে কেবল একটিমাত্র Finite Verb ('is') রয়েছে।

[728] Choose the correctly spelled word.

(ক) Inhertence
(খ) Surounding
(গ) Teemendus
(ঘ) Plausible ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Plausible

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Plausible

ব্যাখ্যা:
বিকল্পগুলোর মধ্যে কেবল 'Plausible' বানানটি শুদ্ধ।
• Plausible (অর্থ: আপাতগ্রাহ্য, বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত - reasonable and likely to be true)।

অন্যান্য ভুল বানানগুলোর সঠিক রূপ:
• Inhertence-এর শুদ্ধ রূপ Inheritance (উত্তরাধিকার)
• Surounding-এর শুদ্ধ রূপ Surrounding (পারিপার্শ্বিক/আশপাশের)
• Teemendus-এর শুদ্ধ রূপ Tremendous (বিশাল/ভীষণ/অসাধারণ)

[729] Which of the following is a verb?

(ক) Probable
(খ) Enact ✓
(গ) Fortunate
(ঘ) Loud

সঠিক উত্তর: (খ) Enact

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Enact

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্যে 'Enact' একটি Verb (ক্রিয়াপদ)।
• Enact (verb) — আইন পাস করা, কোনো আইন বিধিবদ্ধ করা বা নাটকে রূপদান/মঞ্চস্থ করা (to make a bill or other proposal into law)।

অন্য বিকল্পগুলোর Parts of Speech:
• Probable (adjective) — সম্ভাব্য
• Fortunate (adjective) — সৌভাগ্যবান
• Loud (adjective / adverb) — উচ্চৈঃস্বরে/উচ্চশব্দযুক্ত

[730] Fill in the blank with an appropriate preposition. He died ___ his country.

(ক) of
(খ) for ✓
(গ) along
(ঘ) In

সঠিক উত্তর: (খ) for

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: for

ব্যাখ্যা:
কোনো মহৎ উদ্দেশ্য বা দেশের জন্য জীবন বিসর্জন বা আত্মত্যাগ করা বোঝালে 'die for' ব্যবহৃত হয় (die for a noble cause / die for one's country)।

'Die' verb-এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ Prepositional ব্যবহার:
• রোগে মারা গেলে: die of (যেমন: He died of cholera)
• দুর্ঘটনায় বা সহিংসতায় মারা গেলে: die in/by (যেমন: He died in a car accident)
• কোনো কিছুর অতিপ্রভাবে মারা গেলে: die from (যেমন: He died from overwork)
সুতরাং দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জনের ক্ষেত্রে সঠিক Preposition হলো 'for' (He died for his country)।

[731] Choose the appropriate simple sentence of: The student was disobedient and so the teacher punished him.

(ক) The teacher punished the student because he was disobedient.

(খ) As the student was disobedient teacher punished him.

(গ) The teacher punished the student for disobedience. ✓

(ঘ) The teacher punished the student since he was disobedient.

সঠিক উত্তর: (গ) The teacher punished the student for disobedience.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: The teacher punished the student for disobedience.

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত বাক্যটি 'and so' দ্বারা যুক্ত একটি Compound sentence: 'The student was disobedient and so the teacher punished him.'
Simple sentence-এ কেবল একটিমাত্র Subject এবং একটিমাত্র Finite verb থাকে এবং কোনো Conjunction থাকে না।
বিকল্প (ক), (খ) ও (ঘ)-তে because, as, since থাকায় সেগুলো Complex sentence।
বিকল্প (গ)-তে Prepositional phrase 'for disobedience' ব্যবহার করে বাক্যটিকে একটিমাত্র Finite verb ('punished') দিয়ে সরল বাক্যে রূপান্তর করা হয়েছে। তাই এটি সঠিক Simple sentence।

[732] Choose the correct negative form of the sentence: Everybody admits that Hanif tried his best in the final examination.

(ক) Everybody admits that Hanif hasn't try his best in the final examination.

(খ) Everybody admits that Hanif didn't by his best in the final examination.

(গ) Hanif didn't try his best in the final examination and everybody admits that.

(ঘ) Nobody denies that Hanif tried his best in the final examination. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Nobody denies that Hanif tried his best in the final examination.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Nobody denies that Hanif tried his best in the final examination.

ব্যাখ্যা:
Affirmative বাক্যকে অর্থ ঠিক রেখে Negative বাক্যে রূপান্তরের নিয়ম:
১. 'Everybody' থাকলে তার পরিবর্তে 'Nobody' বসে।
২. Affirmative verb শব্দটির Antonym (বিপরীত শব্দ) বসে। এখানে 'admits' (স্বীকার করে)-এর বিপরীত শব্দ হলো 'denies' (অস্বীকার করে)।
সুতরাং 'Everybody admits that...' এর সঠিক negative রূপান্তর হবে: 'Nobody denies that Hanif tried his best in the final examination.'

[733] Fill in the blank with appropriate words: Either of these ___ to the airport.

(ক) road lead

(খ) roads leads ✓

(গ) roads lead

(ঘ) road leads

সঠিক উত্তর: (খ) roads leads

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: roads leads

ব্যাখ্যা:
Subject-Verb Agreement-এর নিয়মানুযায়ী:
১. 'Either of', 'Neither of', 'Each of', 'One of' ইত্যাদির পর Noun/Pronoun সর্বদা Plural হয় (এখানে 'roads' হবে)।
২. তবে Subject হিসেবে 'Either' মূলত Distributive Pronoun হওয়ায় এটি Singular ভাব প্রকাশ করে, যার ফলে এর পরবর্তী Verb-টিও Singular হয় (এখানে 'leads' হবে)।
সুতরাং সঠিক বাক্য: 'Either of these roads leads to the airport.'

[734] Dean of a business school distributed Tk. 100000 scholarships among 36 students giving 3000 to each male student and Tk. 2500 tk each female student. How many female students received scholarships?

(ক) 20
(খ) 22
(গ) 16 ✓
(ঘ) 13

সঠিক উত্তর: (গ) 16

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 16

ব্যাখ্যা:
মোট শিক্ষার্থী সংখ্যা = ৩৬ জন এবং মোট বৃত্তির পরিমাণ = ১,০০,০০০ টাকা।
প্রতিজন ছাত্র পায় ৩,০০০ টাকা এবং প্রতিজন ছাত্রী পায় ২,৫০০ টাকা।

ধরি, ছাত্রী সংখ্যা = x
তাহলে ছাত্র সংখ্যা = (৩৬ - x)

প্রশ্নমতে,
৩০০০(৩৬ - x) + ২৫০০x = ১০০০০০
বা, ১০৮০০০ - ৩০০০x + ২৫০০x = ১০০০০০
বা, -৫০০x = ১০০০০০ - ১০৮০০০
বা, -৫০০x = -৮০০০
বা, x = ৮০০০ / ৫০০ = ১৬

অতএব, ১৬ জন ছাত্রী বৃত্তি পেয়েছিল।

[735] Mr. Johan pays income tax on the sum above $3000 at a rate of 6 cents per Dollar. If he has $4880 after paying the income tax. what is john's gross income?

(ক) 4750
(খ) 4950
(গ) 5000 ✓
(ঘ) 5100

সঠিক উত্তর: (গ) 5000

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 5000

ব্যাখ্যা:
ধরি, জনের মোট আয় (Gross income) = $x
প্রশ্ন অনুযায়ী, ৩,০০০ ডলারের অতিরিক্ত আয়ের ওপর কর প্রযোজ্য।
তাহলে করযোগ্য আয় = $(x - ৩০০০)
প্রতি ডলারে করের হার ৬ সেন্ট, অর্থাৎ করের হার = ৬/১০০ = ০.০৬ বা ৬%।

প্রদত্ত কর = ০.০৬(x - ৩০০০) ডলার।
কর পরিশোধের পর অবশিষ্ট আয় থাকে ৪,৮৮০ ডলার।

প্রশ্নমতে,
x - ০.০৬(x - ৩০০০) = ৪৮৮০
বা, x - ০.০৬x + ১৮০ = ৪৮৮০
বা, ০.৯৪x = ৪৮৮০ - ১৮০
বা, ০.৯৪x = ৪৭০০
বা, x = ৪৭০০ / ০.৯৪ = ৫০০০

অতএব, জনের মোট আয় (Gross income) ৫,০০০ ডলার।

[736] Assurance company has a project that wil take 1000 person days to complete. How many days will it take to complete the project if the company has 50 workers?

(ক) 50
(খ) 43
(গ) 32
(ঘ) 20 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 20

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 20

ব্যাখ্যা:
প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে মোট প্রয়োজনীয় শ্রম = ১০০০ জন-দিন (person-days)।
কোম্পানিতে কর্মরত মোট শ্রমিক সংখ্যা = ৫০ জন।

কাজটি সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সময়:
দিন সংখ্যা = মোট জন-দিন / শ্রমিক সংখ্যা = ১০০০ / ৫০ = ২০ দিন।

[737] Salim sells 900 shares via his broker who charges a flat rate of commission of Tk. 20 on all transmission of less than Tk. 1600. His bank account is credited with Tk. 340 from the share sale. What price were his shares sold at?

(ক) 12 cents
(খ) $7 cents
(গ) 60 cents
(ঘ) 40 cents ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 40 cents

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 40 cents

ব্যাখ্যা:
ব্যাংক অ্যাকাউন্টে শেয়ার বিক্রির পর জমা হয়েছে = ৩৪০ টাকা।
ব্রোকারের নির্ধারিত কমিশন = ২০ টাকা।
সুতরাং ৯০০টি শেয়ার বিক্রির মোট মূল্য ছিল = ৩৪০ + ২০ = ৩৬০ টাকা।

প্রতিটি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য = ৩৬০ / ৯০০ = ০.৪০ টাকা।
যেহেতু ১ টাকা = ১০০ সেন্ট বা পয়সা, সেহেতু ০.৪০ টাকা = ৪০ সেন্ট (40 cents)।

[738] Reza sells 500 shares in a company via a stock broker who charges a flat Tk. 20 commission rate on all transactions under Tk. 1000. His bank account is credited with Tk. 692 from the sale of the shares. What price were his shares sold at?

(ক) 109
(খ) 131
(গ) 142.4 ✓
(ঘ) 168.9

সঠিক উত্তর: (গ) 142.4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 142.4

ব্যাখ্যা:
রেজার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে = ৬৯২ টাকা।
ব্রোকারের নির্ধারিত কমিশন = ২০ টাকা।
শেয়ার বিক্রির মোট মূল্য = ৬৯২ + ২০ = ৭১২ টাকা।

মোট শেয়ার সংখ্যা = ৫০০টি।
প্রতিটি শেয়ারের বিক্রয়মূল্য = ৭১২ / ৫০০ = ১.৪২৪ টাকা।
পয়সা বা সেন্টে রূপান্তর করলে: ১.৪২৪ × ১০০ = ১৪২.৪ সেন্ট বা পয়সা (142.4)।

[739] A hawker buys every 4 oranges at Tk. 25 and then sells every 8 oranges at Tk. 56. What is the percentage of the profit?

(ক) 12% ✓
(খ) 9%
(গ) 7.5%
(ঘ) 5.25%

সঠিক উত্তর: (ক) 12%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 12%

ব্যাখ্যা:
৪টি কমলার ক্রয়মূল্য = ২৫ টাকা।
তাহলে ৮টি কমলার ক্রয়মূল্য = ২৫ × ২ = ৫০ টাকা।

৮টি কমলার বিক্রয়মূল্য = ৫৬ টাকা।
লাভের পরিমাণ = ৫৬ - ৫০ = ৬ টাকা।

শতকরা লাভের হার = (লাভ / ক্রয়মূল্য) × ১০০% = (৬ / ৫০) × ১০০% = ১২%।

[740] Area of a rectangular field is 400 square meter. If its length is 16 meter. What is his circumference of the field?

(ক) 16
(খ) 25
(গ) 41
(ঘ) 82 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 82

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 82

ব্যাখ্যা:
আয়াতাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = ৪০০ বর্গমিটার এবং দৈর্ঘ্য = ১৬ মিটার।
আয়াতাকার ক্ষেত্রের প্রস্থ = ক্ষেত্রফল / দৈর্ঘ্য = ৪০০ / ১৬ = ২৫ মিটার।

পরিসীমা (Circumference / Perimeter) নির্ণয়ের সূত্র:
পরিসীমা = ২ × (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) = ২ × (১৬ + ২৫) = ২ × ৪১ = ৮২ মিটার।

[741] Length of a rectangular office is three times of its width. It costs Tk. 1102.50 for putting carpet on the floor at Tk. 7.50 per square meter. what is the length of the office?

(ক) 15 meter
(খ) 21 meter ✓
(গ) 26 meter
(ঘ) 31 meter

সঠিক উত্তর: (খ) 21 meter

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 21 meter

ব্যাখ্যা:
মেঝেতে কার্পেট বিছাতে মোট খরচ হয় ১১০২.৫০ টাকা এবং প্রতি বর্গমিটারে খরচ ৭.৫০ টাকা।
মেঝের মোট ক্ষেত্রফল = ১১০২.৫০ / ৭.৫০ = ১৪৭ বর্গমিটার।

ধরি, আয়তাকার মেঝের প্রস্থ = x মিটার।
তাহলে দৈর্ঘ্য = ৩x মিটার (যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থের তিনগুণ)।

প্রশ্নমতে,
৩x × x = ১৪৭
বা, ৩x^2 = ১৪৭
বা, x^2 = ১৪৭ / ৩ = ৪৯
বা, x = √৪৯ = ৭ মিটার (প্রস্থ)

অতএব, অফিসটির দৈর্ঘ্য = ৩ × ৭ = ২১ মিটার।

[742] If a+b = 8 and ab = 15, what is the value of a2+b2?

(ক) 94
(খ) 79
(গ) 34 ✓
(ঘ) 30

সঠিক উত্তর: (গ) 34

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 34

ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, a + b = 8 এবং ab = 15।

বীজগণিতীয় অনুসিদ্ধান্ত অনুযায়ী:
$a^2 + b^2 = (a + b)^2 - 2ab$
মান বসিয়ে পাই:
$a^2 + b^2 = (8)^2 - 2(15) = 64 - 30 = 34$।

[743] Evaluate 4⅓−2⅝

(ক) 3(⅓)
(খ) 1(½) ✓
(গ) 3(½)
(ঘ) 2(½)

সঠিক উত্তর: (খ) 1(½)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 1(½)

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত রাশি: 4⅓ − 2⅝

মিশ্র ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশে রূপান্তর করি:
= 13/3 − 17/6
হর ৩ ও ৬ এর ল.সা.গু = ৬।
= (26 − 17) / 6 = 9/6
লব ও হরকে ৩ দিয়ে ভাগ করে লঘিষ্ঠ আকারে প্রকাশ করলে পাই:
= 3/2 = 1½ বা 1(½)।

[744] What is the value of the expression 1/?

(ক) 9/5
(খ) 1/2
(গ) 3
(ঘ) 5/9 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 5/9

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 5/9

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত রাশিতে ১-কে কোনো ভগ্নাংশ দ্বারা ভাগ (reciprocal) করা নির্দেশ করা হয়েছে।
আমরা জানি, 1 / (a/b) = b/a।
এখানে 1 / (9/5) = 5/9।
সুতরাং রাশিটির সরলীকৃত মান হবে ৫/৯ (5/9)।

[745] Which of the following is the largest fraction?

(ক) 1/3
(খ) 6/16
(গ) 2/11
(ঘ) 9/2 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 9/2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 9/2

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত ভগ্নাংশগুলোকে দশমিকে রূপান্তর করে তুলনা করি:
• 1/3 ≈ 0.333
• 6/16 = 3/8 = 0.375
• 2/11 ≈ 0.182
• 9/2 = 4.5

এখানে প্রথম তিনটি ভগ্নাংশের মান ১-এর চেয়ে কম (প্রকৃত ভগ্নাংশ), কিন্তু 9/2 একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ যার মান ৪.৫ (১-এর চেয়ে অনেক বড়)।
সুতরাং 9/2 হলো বৃহত্তম ভগ্নাংশ।

[746] If x and y are two different real Numbers and xz = yz then the value of z is?

(ক) x-y
(খ) y/x
(গ) x/y
(ঘ) 0 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 0

ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, xz = yz
বা, xz - yz = 0
বা, z(x - y) = 0

যেহেতু প্রশ্নে উল্লেখ আছে x এবং y দুটি ভিন্ন বাস্তব সংখ্যা (x ≠ y), তাই (x - y) ≠ 0।
যেহেতু দুটি রাশির গুণফল শূন্য এবং (x - y) অশূন্য, সেহেতু অবশ্যই z = 0 হতে হবে।

[747] If x+y = 1/a and x-y =a then the value of x2−y2 is:

(ক) 4
(খ) 0
(গ) 1 ✓
(ঘ) a2

সঠিক উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 1

ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, x + y = 1/a এবং x - y = a।

বীজগণিতের সূত্র অনুযায়ী:
$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$
মান বসিয়ে পাই:
$x^2 - y^2 = (1/a) \times a = 1$।

[748] Current age of Zamil's father is three times of Zamil. After 16 years from now father's age will be twice of Zamil. What is the current age of Zamil?

(ক) 16 ✓
(খ) 32
(গ) 48
(ঘ) 64

সঠিক উত্তর: (ক) 16

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 16

ব্যাখ্যা:
ধরি, জামিলের বর্তমান বয়স = x বছর।
তাহলে পিতার বর্তমান বয়স = ৩x বছর।

১৬ বছর পর:
জামিলের বয়স হবে = (x + ১৬) বছর
পিতার বয়স হবে = (৩x + ১৬) বছর

প্রশ্নমতে,
৩x + ১৬ = ২(x + ১৬)
বা, ৩x + ১৬ = ২x + ৩২
বা, ৩x - ২x = ৩২ - ১৬
বা, x = ১৬

অতএব, জামিলের বর্তমান বয়স ১৬ বছর।

[749] Solve for x if 16x-4 = 68+7x.

(ক) x = 16
(খ) x = -16
(গ) x = 8 ✓
(ঘ) x = 5

সঠিক উত্তর: (গ) x = 8

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: x = 8

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত সমীকরণ:
16x - 4 = 68 + 7x
বা, 16x - 7x = 68 + 4
বা, 9x = 72
বা, x = 72 / 9 = 8

অতএব, নির্ণেয় সমাধান x = 8।

[750] A firm pays fixed costs of Tk. 1500 plus another Tk. 60 for each unit produced. How much can it produce for a budget of Tk. 4,800?

(ক) 42
(খ) 55 ✓
(গ) 67
(ঘ) 71

সঠিক উত্তর: (খ) 55

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 55

ব্যাখ্যা:
প্রতিষ্ঠানটির মোট বাজেট = ৪,৮০০ টাকা।
স্থির খরচ (Fixed costs) = ১,৫০০ টাকা।
উৎপাদন বাবদ অবশিষ্ট বাজেট = ৪৮০০ - ১৫০০ = ৩৩০০ টাকা।

প্রতি ইউনিট পণ্য উৎপাদনে খরচ হয় ৬০ টাকা।
সুতরাং মোট উৎপাদিত পণ্যের সংখ্যা = ৩৩০০ / ৬০ = ৫৫ ইউনিট।

[751] Tahir gets paid travelling expenses according to the distance he drives in his car plus a weekly sum of Tk. 21. He claims for 420 miles travelled and receives an expenses payment of Tk. 105. What is the payment rate per mile?

(ক) 20 cents ✓
(খ) 32 cents
(গ) 48 cents
(ঘ) 51 cents

সঠিক উত্তর: (ক) 20 cents

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 20 cents

ব্যাখ্যা:
তাহির ভ্রমণ ব্যয় বাবদ মোট পায় = ১০৫ টাকা।
সাপ্তাহিক নির্ধারিত ভাতা (Fixed weekly sum) = ২১ টাকা।
দূরত্ব অতিক্রম বাবদ প্রাপ্ত অর্থ = ১০৫ - ২১ = ৮৪ টাকা।

মোট ভ্রমণকৃত দূরত্ব = ৪২০ মাইল।
প্রতি মাইলে ভাতার হার = ৮৪ / ৪২০ = ০.২০ টাকা।
আমরা জানি, ১ টাকা = ১০০ সেন্ট/পয়সা।
সুতরাং ০.২০ টাকা = ২০ সেন্ট (20 cents)।

[752] Choose the Correct Preposition: The table is ____ the middle ____ the room.

(ক) at, in

(খ) in, of ✓

(গ) in, at

(ঘ) into, of

সঠিক উত্তর: (খ) in, of

ব্যাখ্যা: – কোন কিছুর ভিতরে অবস্থিত বা স্থিতিশীলতা বুঝালে
in
বসে।
Example: The students are in the room.
– কোন ব্যক্তি বা বস্তু কোনকিছুর অংশভুক্ত বুঝালে
of
বসে।
Example: Tia stared at the floor of her room.

[753] Which of the following sentences is correct?

(ক) In the accident, a number of passengers were died. ✓

(খ) Everyone were pleased at the party.

(গ) The interviewed asked a number of question.

(ঘ) Each of the boys are suffering from coronavirus.

সঠিক উত্তর: (ক) In the accident, a number of passengers were died.

ব্যাখ্যা: অশুদ্ধ বাক্যগুলোর শুদ্ধরূপ:
– Everyone was pleased at the party (singular subject + singular verb).
– The interviewed asked a number of questions (a number of এর পরের noun টি plural হয়।)
– Each of the boys is suffering from coronavirus. (Each of the boys এর পর singular verb বসে)।
সঠিক উত্তর হলো অপশন a.

[754] Choose the correct synonym of the word: ASTUTE.

(ক) Ingenious ✓

(খ) Perceptive

(গ) Native

(ঘ) Unwise

সঠিক উত্তর: (ক) Ingenious

ব্যাখ্যা: Astute – having or showing an ability to accurately assess situations or people and turn this to one's advantage; চতুর।
Synonyms –
Ingenious
, clever, intelligent, Perceptive
Ingenious –
clever, original, and inventive; cleverly and originally devised and well suited to its purpose.
Perceptive – Having or showing sensitive insight.
এখানে Astute এর সমার্থক শব্দ হিসেবে 'Ingenious' more accurate.

[755] Choose the correct antonym of the word : EPIDEMIC.

(ক) Rampant
(খ) Prevalent
(গ) Endemic ✓
(ঘ) Limited

সঠিক উত্তর: (গ) Endemic

ব্যাখ্যা: Epidemic (adjective)- attacking or affecting many individuals in a community or a population simultaneously.
Synonyms
:
Pestiferous, plaguey, pestilent, epizootic, epiphytotic, pandemic, pestilential.
Antonyms
:
Endemic
, agreeable, good, antiseptic.

[756] Choose the correct conversion into simple form of the sentences: Corona virus has attacked the world, Bangladesh has maintained a high growth rate of its economy.

(ক) Though Corona virus has attacked the world, Bangladesh has maintained a high economic growth rate.
(খ) Since Corona virus has attacked the world, Bangladesh
(গ) Corona virus has attacked the world, Bangladesh has maintained a high economic growth rate.
(ঘ) In spite of Corona virus attack in the world, Bangladesh has maintained a high growth rate. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) In spite of Corona virus attack in the world, Bangladesh has maintained a high growth rate.

ব্যাখ্যা: Though / Although যুক্ত Complex Sentence কে Simple Sentence এ পরিণত করার নিয়মঃ
–
Though/Although-এর পরিবর্তে In Spite of বসে + সেই Clause এর Subject-এর Possessive form বসে + সেই Clause এর am/ is / are/was/ were এর পরিবর্তে being বসে বা সে clause এর has/have/ had এর পরিবর্তে having বসে বা সে বাক্যের মূল Verb এর Present form এর সাথে ing যোগ করতে হয় + Clause এর বাকী অংশ বসে + অপর clause বসে।
অতএব সঠিক উত্তর অপশন d.
নোটঃ
in spite of এবং despite এরপর noun, gerund (-ing form of a verb) অথবা pronoun ব্যবহৃত হয়। attack -এর সাথে ing যুক্ত হবে না। কারণ এর সাথে ing যুক্ত হলে তা adjective এর কাজ করে যা বাক্যের structure এর সাথে বেমানান।
Source: British Council, Advanced Learner's Communicative English Grammar

[757] Choose the correct tag question of the sentence: Zahara knows how to swim, ____?

(ক) don't she
(খ) does she
(গ) doesn't she ✓
(ঘ) do she

সঠিক উত্তর: (গ) doesn't she

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: doesn't she

ব্যাখ্যা:
Tag Question গঠনের নিয়মাবলী:
১. মূল বাক্যটি Affirmative (হাঁ-বোধক) হলে Tag Question-টি Negative (না-বোধক) হবে।
২. বাক্যটি Present Indefinite Tense-এ রয়েছে ('knows') এবং Subject 'Zahara' তৃতীয় পুরুষ একবচন (Third person singular number) হওয়ায় auxiliary verb হিসেবে 'does' আসবে।
৩. Negative সংক্ষেপণ 'doesn't' এবং 'Zahara'-এর পরিবর্তে pronoun 'she' ব্যবহৃত হবে।
সুতরাং সঠিক বাক্য: 'Zahara knows how to swim, doesn't she?'

[758] Choose the correct translation of the proverb: চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

(ক) Two thieves are cousins.

(খ) Birds of the same feather flock together. ✓

(গ) Morning shows the day.

(ঘ) Better late than never.

সঠিক উত্তর: (খ) Birds of the same feather flock together.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Birds of the same feather flock together.

ব্যাখ্যা:
বাংলা প্রবাদ 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'-এর প্রচলিত ও যথার্থ ইংরেজি প্রবাদ হলো 'Birds of a feather flock together' বা 'Birds of the same feather flock together' (যার অর্থ সমস্বভাবের ব্যক্তিরা একে অপরের সাথে জোট বাঁধে)।

অন্যান্য প্রবাদের অর্থ:
• Morning shows the day — উঠন্ত মূলো পত্তনেই চেনা যায়।
• Better late than never — একেবারেই না হওয়ার চেয়ে দেরিতে হওয়াও ভালো।

[759] He loved himself. The underlined word is?

(ক) Personal pronoun

(খ) Relative pronoun

(গ) Demonstrative pronoun

(ঘ) Reflexive pronoun ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Reflexive pronoun

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Reflexive pronoun

ব্যাখ্যা:
Personal Pronoun-এর সাথে -self বা -selves যুক্ত হয়ে যখন তা বাক্যের transitive verb-এর object হিসেবে বসে এবং Subject ও Object একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে, তখন তাকে Reflexive Pronoun বলে।
এখানে 'He loved himself' বাক্যে 'himself' শব্দটি কর্তা 'He'-কে নির্দেশ করছে এবং ক্রিয়ার কাজটি ঘুরে কর্তার ওপরই বর্তাচ্ছে। তাই 'himself' একটি Reflexive pronoun।

[760] Choose the correct words to complete the sentence : _____ in the field is feeling sick.

(ক) One of the player

(খ) One of the players ✓

(গ) Most of the player

(ঘ) Most of the player

সঠিক উত্তর: (খ) One of the players

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: One of the players

ব্যাখ্যা:
Subject-Verb Agreement-এর নিয়মানুযায়ী:
• 'One of the'-এর পর Noun সর্বদা Plural (players) হয়, কিন্তু Verb সর্বদা Singular (is) হয়।
প্রদত্ত বাক্যে Verb 'is feeling' (singular) রয়েছে, তাই Subject হিসেবে 'One of the players' বসবে।
পূর্ণাঙ্গ বাক্য: 'One of the players in the field is feeling sick.'
উল্লেখ্য, 'Most of the players' বসলে verb plural (are) হতো।

[761] The appropriate plural form of the word STRATUM is?

(ক) Straties
(খ) Stratames
(গ) Strata ✓
(ঘ) Stratumies

সঠিক উত্তর: (গ) Strata

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Strata

ব্যাখ্যা:
'Stratum' (অর্থ: স্তর/শিলাস্তর) একটি ল্যাটিন শব্দ।
ল্যাটিন ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী যেসব একবচন শব্দের শেষে '-um' থাকে, সেগুলোর বহুবচন করার সময় '-um' এর স্থলে '-a' যুক্ত হয়।
যেমন:
• Stratum → Strata
• Datum → Data
• Medium → Media
• Bacterium → Bacteria
সুতরাং 'Stratum'-এর সঠিক Plural form হলো 'Strata'।

[762] Antonym of RECONDITE is –

(ক) Hermetic
(খ) Manifest ✓
(গ) Pedantic
(ঘ) Occult

সঠিক উত্তর: (খ) Manifest

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Manifest

ব্যাখ্যা:
'Recondite' শব্দের অর্থ জটিল, দুর্বোধ্য, গুপ্ত বা সহজে বোধগম্য নয় এমন (little known, abstruse, obscure)।
• Manifest শব্দের অর্থ স্পষ্ট, সুস্পষ্ট, প্রত্যক্ষ বা সহজে দৃশ্যমান (clear, obvious, easily understood), যা 'Recondite'-এর বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym)।

অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
• Hermetic — বায়ুরুদ্ধ, দুর্ভেদ্য বা অতিপ্রাকৃতিক/গুপ্ত (Recondite-এর সমার্থক)
• Pedantic — পণ্ডিতম্মন্য বা পাণ্ডিত্য জাহিরকারী
• Occult — অলৌকিক, রহস্যময় বা অপ্রকাশ্য (Recondite-এর সমার্থক)

[763] What is the correct meaning of the underlined word in the sentence? How are you getting on in your new job?

(ক) reaching
(খ) completing
(গ) managing ✓
(ঘ) arriving

সঠিক উত্তর: (গ) managing

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: managing

ব্যাখ্যা:
'Get on' একটি জনপ্রিয় Phrasal Verb, যার অর্থ কোনো পরিস্থিতি বা কর্মক্ষেত্রে মানিয়ে চলা, অগ্রগতি সাধন করা বা কাজ চালিয়ে নেওয়া (to manage, progress, or cope with a situation)।
'How are you getting on in your new job?' বাক্যটির অর্থ হলো: 'তোমার নতুন চাকরিতে কেমন চলছে বা কাজ কীভাবে সামলাচ্ছ?'
সুতরাং প্রদত্ত বাক্যটিতে 'getting on'-এর সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক অর্থ হলো 'managing'।

[764] Choose the appropriate pair of the words to fill in the blanks: Though it's difficult to cross the river, don't ___.

(ক) break down
(খ) wash up
(গ) give up ✓
(ঘ) put out

সঠিক উত্তর: (গ) give up

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: give up

ব্যাখ্যা:
Phrasal verb-গুলোর অর্থ বিশ্লেষণ:
• Give up — হাল ছেড়ে দেওয়া, কোনো প্রচেষ্টা ত্যাগ করা বা পরাভব মানা (surrender or cease trying)।
• Break down — ভেঙে পড়া (মানসিকভাবে ভেঙে পড়া বা যন্ত্র অচল হওয়া)।
• Wash up — হাত-মুখ ধোয়া বা কোনো কিছু তীরে ভেসে ওঠা।
• Put out — নিভিয়ে ফেলা (যেমন: আগুন)।

বাক্যের অর্থ: 'যদিও নদীটি পার হওয়া কঠিন, হাল ছেড়ে দিয়ো না।' সুতরাং শূন্যস্থানে 'give up' বসলে বাক্যটির ভাব যথার্থ প্রকাশ পায়।

[765] The past participle form of the word 'BITE' is –

(ক) bit
(খ) bitten ✓
(গ) beaten
(ঘ) bitter

সঠিক উত্তর: (খ) bitten

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: bitten

ব্যাখ্যা:
'Bite' (অর্থ: কামড়ানো) একটি Irregular verb। এর রূপগুলো নিম্নরূপ:
• Present form (V1): Bite
• Past form (V2): Bit
• Past Participle form (V3): Bitten

অন্য বিকল্পগুলো:
• 'beaten' হলো 'beat'-এর Past Participle
• 'bitter' একটি Adjective (তিক্ত)
সুতরাং 'BITE'-এর Past Participle রূপ হলো 'bitten'।

[766] Choose the correct form of the verb in the sentence : If we _____ near Cox's Bazar, we would go there more often.

(ক) have lived
(খ) had lived
(গ) were living
(ঘ) lived ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) lived

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: lived

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত বাক্যটি Second Conditional Sentence-এর নিয়মে গঠিত।
Second Conditional-এর নিয়ম:
If + Past Indefinite (V2), Subject + would/could/might + Verb-এর base form (V1)।
যেহেতু বাক্যটির অপর অংশে 'we would go' (would + V1) রয়েছে, সেহেতু If-যুক্ত ক্লজটি Past Indefinite Tense হবে এবং Verb-এর Past form হিসেবে 'lived' বসবে।
সুতরাং সঠিক বাক্যটি হলো: 'If we lived near Cox's Bazar, we would go there more often.'

[767] Which of the following words is correctly spelled?

(ক) Parlament
(খ) Pairlament
(গ) Parliament ✓
(ঘ) Parlaiment

সঠিক উত্তর: (গ) Parliament

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Parliament

ব্যাখ্যা:
সঠিক বানানটি হলো 'Parliament' (P-A-R-L-I-A-M-E-N-T)।
এর অর্থ আইনসভা বা সংসদ। অন্যান্য বিকল্পগুলোতে বানানের ভুল প্রয়োগ রয়েছে।

[768] Choose the correct form of the underlined words: Sabotage came from the French saboter, Which means "to clatter with wooden shoes (sabots)."

(ক) which means "to ✓
(খ) which means, "to
(গ) that means "to
(ঘ) that means, "to

সঠিক উত্তর: (ক) which means "to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (which means "to)।

ব্যাখ্যা:
১. Relative Clause-এর নিয়ম অনুযায়ী, কোনো কমা (comma)-এর পরে non-restrictive বা non-defining clause-এ অতিরিক্ত তথ্য যোগ করতে 'which' বসে, 'that' বসে না।
২. মূল বাক্যে 'Which' বড় হাতের অক্ষরে (Capital letter) ছিল; কিন্তু কমার পর বাক্যের অভ্যন্তরে তা ছোট হাতের (which) হবে।
৩. 'means'-এর পরে কোনো কমা হবে না, সরাসরি উদ্ধৃতি শুরু হবে।
অতএব, শুদ্ধ বাক্যটি হবে: "Sabotage came from the French saboter, which means "to clatter with wooden shoes (sabots)."

[769] Select the sentence with appropriate form:

(ক) If Salina had the money, she would buy a fast car. ✓
(খ) If I know the answer, I would tell you.
(গ) If I was you, I would pat your jacket on.
(ঘ) It would be nice if the weather is better.

সঠিক উত্তর: (ক) If Salina had the money, she would buy a fast car.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (If Salina had the money, she would buy a fast car.)।

ব্যাখ্যা:
এটি Second Conditional (দ্বিতীয় শর্তমূলক বাক্য)-এর একটি যথার্থ উদাহরণ।
Second Conditional-এর গঠন:
If + Past Indefinite (Subject + V2), Subject + would / could / might + Verb-এর Base form.
এখানে: 'If Salina had the money' (Past Indefinite), 'she would buy a fast car' (would + base verb).
অন্যান্য অপশনগুলো কেন ভুল:
- খ: "If I know the answer, I would tell you" — এখানে If-clause-এ Present (know) এবং Main clause-এ Past modal (would) থাকায় বাক্যটি অশুদ্ধ। সঠিক হতো: "If I knew..., I would..." অথবা "If I know..., I will..."।
- গ: "If I was you, I would pat your jacket on." — কাল্পনিক বা অবাস্তব শর্তে (Subjunctive mood) সর্বদাই 'were' বসে (If I were you) এবং পোশাক পরার ক্ষেত্রে 'put on' ব্যবহৃত হয়, 'pat on' নয়।
- ঘ: "It would be nice if the weather is better." — Main clause-এ 'would be' থাকলে conditional clause-এ past subjunctive (were/was) হবে: "if the weather were better"।

[770] 'শবপোড়া' শব্দটির কি দোষ দেখা যায়?

(ক) গুরুচণ্ডালী ✓
(খ) দুর্বোধ্যতা
(গ) উপমার ভুল প্রয়োগ
(ঘ) আকাঙ্খার ভুল প্রয়োগ

সঠিক উত্তর: (ক) গুরুচণ্ডালী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (গুরুচণ্ডালী)।

ব্যাখ্যা:
তৎসম শব্দের সাথে দেশি বা তদ্ভব শব্দের মিশ্রণকে কিংবা সাধু ও চলিত ভাষার উপাদান একসঙ্গে মিশিয়ে ফেলাকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলা হয়। এখানে 'শব' একটি তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ এবং 'পোড়া' একটি খাঁটি বাংলা (তদ্ভব) শব্দ। তৎসম 'শব'-এর সাথে খাঁটি বাংলা 'পোড়া' যুক্ত করায় 'শবপোড়া' শব্দটি গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট হয়েছে।
এর শুদ্ধ রূপ হবে:
- হয় তৎসম রূপ: 'শবদাহ'
- অথবা দেশি/তদ্ভব রূপ: 'মরাপোড়া'।
অনুরূপ অন্যান্য গুরুচণ্ডালী দোষ: মড়াদাহ (শুদ্ধ: মড়াপোড়া বা শবদাহ), গরুর শকট (শুদ্ধ: গরুর গাড়ি বা অশ্বের শকট)।

[771] 'দুঃখকে প্রাপ্ত' এটি কোন সমাস?

(ক) দ্বিগু
(খ) বহুব্রীহি
(গ) তৎপুরুষ ✓
(ঘ) কর্মধারয়

সঠিক উত্তর: (গ) তৎপুরুষ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (তৎপুরুষ)।

ব্যাখ্যা:
'দুঃখকে প্রাপ্ত' = দুঃখপ্রাপ্ত। এটি দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ।
তৎপুরুষ সমাস: পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস গঠিত হয় এবং পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতিয়মান হয়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে।
এখানে পূর্বপদের দ্বিতীয়া বিভক্তি 'কে' লোপ পেয়ে সমস্তপদ 'দুঃখপ্রাপ্ত' গঠিত হয়েছে।
অনুরূপ কিছু দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের উদাহরণ:
- বিপদকে আপন্ন = বিপদাপন্ন
- পরলোককে গত = পরলোকগত
- শরণকে আপন্ন = শরণাপন্ন
- রথকে দেখা = রথদেখা।

[772] 'সূর্য'-এর প্রতিশব্দ?

(ক) আদিত্য ✓
(খ) সুধাংশু
(গ) শশাঙ্ক
(ঘ) বিধু

সঠিক উত্তর: (ক) আদিত্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (আদিত্য)।

ব্যাখ্যা:
'সূর্য' শব্দের অন্যতম প্রধান সমার্থক বা প্রতিশব্দ হলো 'আদিত্য'।
সূর্যের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমার্থক শব্দ:
রবি, ভানু, ভাস্কর, দিনকর, দিবাকর, তপন, মার্তণ্ড, প্রভাকর, সবিতা, মিহির, অর্ক, অংশুমালী, বিভাবসু, দিনমণি ইত্যাদি।
অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- সুধাংশু: চাঁদ বা চন্দ্র।
- শশাঙ্ক: চাঁদ বা চন্দ্র।
- বিধু: চাঁদ বা চন্দ্র (চাঁদের অন্যান্য প্রতিশব্দ: শশী, সুধাকর, হিমাংশু, সোম, ইন্দু, নিশাকর)।

[773] তুর্কি শব্দের উদাহরণ কোনটি?

(ক) আলমারি
(খ) লুঙ্গি
(গ) রিক্সা
(ঘ) চাকু ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) চাকু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (চাকু)।

ব্যাখ্যা:
'চাকু' একটি তুর্কি ভাষার শব্দ।
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত উল্লেখযোগ্য তুর্কি শব্দসমূহ:
চাকু, কাঁচি, বাবুর্চি, দারোগা, বন্দুক, বারুদ, তোপ, কুলি, চাকর, বেগম, লাশ, কোতল, উজবুক, সওগাত ইত্যাদি।
অন্যান্য অপশনগুলোর উৎস:
- আলমারি: পর্তুগিজ শব্দ (অনুরূপ: আলপিন, বালতি, বোতাম, চাবি, পাউরুটি, পেঁপে, তোয়ালে, গামলা)।
- লুঙ্গি: বর্মি বা মায়ানমার ভাষার শব্দ (অন্য উদাহরণ: ফুঙ্গি)।
- রিক্সা: জাপানি শব্দ (অন্য উদাহরণ: হারিকিরি, হাসনাহেনা, সামুরাই, প্যাগোডা, জুডো)।

[774] 'ডাকঘর' কোন ধরনের রচনা?

(ক) নাটক ✓
(খ) কবিতা
(গ) উপন্যাস
(ঘ) প্রবন্ধ

সঠিক উত্তর: (ক) নাটক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (নাটক)।

ব্যাখ্যা:
'ডাকঘর' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি জগদ্বিখ্যাত রূপক-সাংকেতিক নাটক। এটি ১৯১২ সালে রচিত ও প্রকাশিত হয়।
নাটকটির পটভূমি ও বিষয়বস্তু:
- নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র একটি অসুস্থ ও ঘরবন্দি বালক 'অমল'। সে বাইরের মুক্ত প্রকৃতির সান্নিধ্য পেতে ব্যাকুল এবং রাজার ডাকঘর থেকে রাজার পাঠানো চিঠির আশায় জানালায় বসে দিন গোনে। অমলের এই প্রতীক্ষার মধ্য দিয়ে নশ্বর পার্থিব খাঁচা থেকে মানবাত্মার অনন্ত মুক্তির ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।
- নোবেল বিজয়ী আইরিশ কবি উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস (W. B. Yeats)-এর প্রযোজনায় এটি ইংরেজিতে 'The Post Office' নামে অনুবাদ হয়ে পাশ্চাত্যে মঞ্চস্থ ও বিপুল প্রশংসিত হয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য বিখ্যাত নাটক: বিসর্জন, রাজা, অচলায়তন, রক্তকরবী, তাসের দেশ, চিরকুমার সভা, মুক্তধারা ইত্যাদি।

[775] কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' গ্রন্থটি কোন ধরনের রচনা?

(ক) ইতিহাস
(খ) গীতিকাব্য
(গ) মহাকাব্য ✓
(ঘ) উপন্যাস

সঠিক উত্তর: (গ) মহাকাব্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (মহাকাব্য)।

ব্যাখ্যা:
'মহাশ্মশান' মহাকবি কায়কোবাদ (প্রকৃত নাম মুন্সী মোহাম্মদ কাজেম আল কোরায়শী, ১৮৫৭-১৯৫১) রচিত বাংলা সাহিত্যের একটি কালজয়ী ঐতিহাসিক মহাকাব্য। এটি ১৯০৪ সালে প্রকাশিত হয়।
মহাকাব্যটির পটভূমি ও তাৎপর্য:
- এটি ১৭৬১ সালে সংঘটিত ঐতিহাসিক 'পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ' অবলম্বনে রচিত।
- আফগান সেনাপতি আহমদ শাহ আবদালীর সঙ্গে মারাঠা শক্তির রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং মারাঠাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে যে মহাশ্মশানের সৃষ্টি হয়েছিল, তা এ কাব্যে তিন খণ্ডে ও মোট ষাটটি সর্গে চিত্রিত হয়েছে।
কায়কোবাদের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ: অশ্রুমালা (বিখ্যাত গীতিকাব্য), শিব-মন্দির, অমিয়ধারা, মহরম শরীফ ইত্যাদি।

[776] কোনটি শুদ্ধ বানান?

(ক) নির্নিমেষ ✓
(খ) নির্ণিমেষ
(গ) নির্নিমেস
(ঘ) নির্ণিমেষ

সঠিক উত্তর: (ক) নির্নিমেষ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (নির্নিমেষ)।

ব্যাখ্যা:
'নির্নিমেষ' শব্দের অর্থ পলকহীন, অপলক বা একদৃষ্টে চেয়ে থাকা (নিঃ + নিমেষ = নির্নিমেষ)।
বানান বিশ্লেষণ ও নিয়ম:
১. শব্দটিতে দুটি 'ন'-ই দন্ত্য-ন (ন)। সংস্কৃত 'নিমেষ' শব্দের পূর্বে 'নিঃ' উপসর্গ যুক্ত হয়ে নির্নিমেষ গঠিত হয়েছে; ন-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী এখানে মূর্ধন্য 'ণ' হবে না।
২. শেষ বর্ণটি মূর্ধন্য 'ষ' (মেষ)।
অতএব, শুদ্ধ বানানটি হলো 'নির্নিমেষ' (ন-এ হ্রস্ব ই, রেফযুক্ত ন-এ হ্রস্ব ই, ম-এ এ-কার এবং মূর্ধন্য-ষ)।

[777] 'অঞ্চল' শব্দটি কোন শ্রেণির?

(ক) তদ্ভব
(খ) তৎসম ✓
(গ) ফারসি
(ঘ) ইংরেজি

সঠিক উত্তর: (খ) তৎসম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (তৎসম)।

ব্যাখ্যা:
'অঞ্চল' একটি তৎসম (সংস্কৃত) শব্দ।
উৎস বা উৎপত্তি অনুসারে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার পাঁচ ভাগে বিভক্ত:
১. তৎসম শব্দ: যেসব শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু বা সরাসরি বাংলায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে ('তৎ' অর্থ তার এবং 'সম' অর্থ সমান, অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান)। যেমন: অঞ্চল, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র ইত্যাদি।
২. অর্ধ-তৎসম: কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত সংস্কৃত শব্দ (যেমন: জোছনা, ছেরাদ্দ, গিন্নি)।
৩. তদ্ভব: সংস্কৃত থেকে প্রাকৃতের মাধ্যমে রূপান্তরিত শব্দ (যেমন: হাত, চাঁদ, কাজ)।
৪. দেশি: প্রাচীন অনার্য ভাষার শব্দ (যেমন: কুলা, ঢেঁকি, ডাব)।
৫. বিদেশি: বিদেশি ভাষার শব্দ (যেমন: কাগজ, কলম, টেবিল)।

[778] 'ক্ষীয়মাণ'-এর বিপরীত শব্দ কি?

(ক) বৃহৎ
(খ) বর্ধিষ্ণু
(গ) বর্ধমান ✓
(ঘ) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

সঠিক উত্তর: (গ) বর্ধমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (বর্ধমান)।

ব্যাখ্যা:
'ক্ষীয়মাণ' শব্দের অর্থ হলো যা ক্রমাগত ক্ষয় পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে। এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'বর্ধমান' (যার অর্থ যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে বা বেড়ে চলেছে)।
গুরুত্বপূর্ণ বিপরীত শব্দজোড়:
- ক্ষীয়মাণ (যা ক্ষয় পাচ্ছে) ↔ বর্ধমান (যা বৃদ্ধি পাচ্ছে)
- ক্ষয়িষ্ণু (যার ক্ষয় হওয়ার স্বভাব আছে) ↔ বর্ধিষ্ণু (যার বৃদ্ধি পাওয়ার স্বভাব আছে)
- হ্রস্ব ↔ দীর্ঘ
- ক্ষুদ্র ↔ বৃহৎ।

[779] কোন সন্ধিটি নিপাতনে সিদ্ধ?

(ক) বাক + দান = বাগদান

(খ) উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ

(গ) পর্ + পর = পরস্পর ✓

(ঘ) সম + সার = সংসার

সঠিক উত্তর: (গ) পর্ + পর = পরস্পর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (পর্ + পর = পরস্পর)।

ব্যাখ্যা:
যেসব সন্ধি ব্যাকরণের সাধারণ কোনো নিয়ম বা সূত্র না মেনে গঠিত হয়, সেগুলোকে 'নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি' বলা হয়।
'পর্ + পর = পরস্পর' একটি নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ।
বাংলা ব্যাকরণের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি:
- আ + চর্য = আশ্চর্য
- গো + পদ = গোষ্পদ
- বন + পতি = বনস্পতি
- বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি
- তৎ + কর = তস্কর
- এক + দশ = একাদশ
- ষট্ + দশ = ষোড়শ
- মনস্ + ঈষা = মনীষা।
অন্যান্য অপশনগুলো ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মে গঠিত:
- বাক্ + দান = বাগদান (বর্গের ১ম বর্ণ 'ক্'-এর স্থলে ৩য় বর্ণ 'গ্' হয়েছে)।
- উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ (ত্ + ছ = চ্ছ)।
- সম্ + সার = সংসার (ম্ + স = ংস)।

[780] নিচের কোনটিতে বিরামচিহ্ন যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি?

(ক) ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১

(খ) ২৬ মার্চ, ১৯৭১

(গ) পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশত সাত

(ঘ) ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে কমা (,) ব্যবহারের নিয়ম অনুযায়ী:
১. তারিখ লেখার সময় বার ও মাসের পর এবং সালের পূর্বে কমা বসে (যেমন: ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।
২. ঠিকানার ক্ষেত্রে স্থানের নামের পরও কমা বসে (যেমন: ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।
ঘ অপশনে 'ঢাকা, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২' লেখা হয়েছে, যেখানে মাস 'ফেব্রুয়ারি'-এর পর এবং সাল '১৯৫২'-এর পূর্বে প্রয়োজনীয় কমাটি ব্যবহার করা হয়নি। তাই এখানে বিরামচিহ্নের প্রয়োগ অশুদ্ধ।
অন্যান্য বিকল্পগুলোতে (যেমন: 'ডিসেম্বর ১৬, ১৯৭১', '২৬ মার্চ, ১৯৭১', 'পয়লা বৈশাখ, চৌদ্দশত সাত') তারিখ ও সালের মাঝে কমার যথাযথ প্রয়োগ রয়েছে।

[781] খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোগে সৃষ্ট পদ কোনটি?

(ক) আকাঁড়া ✓
(খ) অবেলা
(গ) অপমান
(ঘ) অতিশয়

সঠিক উত্তর: (ক) আকাঁড়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (আকাঁড়া)।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত খাঁটি বাংলা উপসর্গ মোট ২১টি: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন (ঊন), কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।
বোর্ড ব্যাকরণ অনুযায়ী:
- 'আ' একটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ। এটি অভাব বা ভিন্নতা অর্থে খাঁটি বাংলা শব্দ 'কাঁড়া' (ধান ছাঁটা বা কাঁড়া)-এর পূর্বে যুক্ত হয়ে 'আকাঁড়া' (যা ছাঁটা বা কাঁড়া হয়নি এমন চাল) পদটি গঠন করেছে। (পাঠ্যবইয়ের প্রমিত উদাহরণ: আকাঁড়া, আধোয়া, আলুনি)।
অন্যান্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
- অপমান: 'অপ' একটি সংস্কৃত/তৎসম উপসর্গ (অপ + মান)।
- অতিশয়: 'অতি' একটি সংস্কৃত/তৎসম উপসর্গ (অতি + শয়)।
- অবেলা: যদিও 'অ' খাঁটি বাংলা উপসর্গ, তবে ব্যাকরণ পাঠ্যবইয়ে 'আকাঁড়া' শব্দটি খাঁটি বাংলা উপসর্গ 'আ'-এর নির্দিষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিশেষভাবে সংজ্ঞায়িত।

[782] 'ডালে ডালে কুসুম ভার'-এখানে 'ভার' কোন অর্থ প্রকাশ করেছে?

(ক) সমূহ ✓
(খ) বোঝা
(গ) গুরুত্ব
(ঘ) অতিশয়

সঠিক উত্তর: (ক) সমূহ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (সমূহ)।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে বহুত্ববোধক বা বহুবচন নির্দেশক শব্দ হিসেবে 'ভার' ব্যবহৃত হয়।
"ডালে ডালে কুসুম ভার"—এখানে 'কুসুম' (ফুল) শব্দের সাথে যুক্ত 'ভার' শব্দটি বহুবচন তথা ফুলের 'সমূহ', 'রাশি' বা 'সমষ্টি' অর্থ প্রকাশ করেছে (কুসুমভার = কুসুমের সমূহ বা স্তূপ)।
অনুরূপ ব্যবহার: 'মেঘভার' (মেঘের সমূহ বা স্তূপ)।

[783] কৃষক হলেও তার আছে রাশি রাশি ধন- বাক্যে 'রাশি রাশি' কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) সামান্য
(খ) আধিক্য ✓
(গ) গভীরতা
(ঘ) তীব্রতা

সঠিক উত্তর: (খ) আধিক্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (আধিক্য)।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্ত ব্যবহারে অনেক সময় 'আধিক্য' বা প্রাচুর্য বোঝানো হয়।
"কৃষক হলেও তার আছে রাশি রাশি ধন"—এই বাক্যে 'রাশি রাশি' দ্বিরুক্ত পদটি ধন-সম্পদের প্রাচুর্য বা 'আধিক্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
বোর্ড ব্যাকরণের অনুরূপ কয়েকটি আধিক্যবোধক উদাহরণ:
- ধামা ধামা ধান (আধিক্য)
- রাশি রাশি ধান (আধিক্য)
- হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ (আধিক্য)
- দল দল পশু (আধিক্য)।

[784] 'তুলসী বনের বাঘ' প্রবাদটির অর্থ কি?

(ক) ভন্ড ✓
(খ) সামান্য ত্রুটি
(গ) অতিশয় পণ্ডিত
(ঘ) বহিপীর

সঠিক উত্তর: (ক) ভন্ড

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (ভন্ড)।

ব্যাখ্যা:
'তুলসী বনের বাঘ' বাংলা ভাষার একটি প্রচলিত বাগধারা, যার অর্থ হলো 'ভণ্ড', 'কপট ব্যক্তি' বা 'ভণ্ড সাধু'।
তুলসী গাছকে পবিত্র মনে করা হয়, কিন্তু সেই পবিত্র তুলসী বনে লুকিয়ে থাকা হিংস্র বাঘ যেমন মারাত্মক, তেমনি বাইরে সাধু বা নিরীহ মানুষের বেশ ধারণ করে ভেতরে চরম কুটিল ও অসৎ ব্যক্তিকে 'তুলসী বনের বাঘ' বলা হয়।
একই অর্থবোধক আরও কয়েকটি বিশিষ্ট বাগধারা:
- বকধার্মিক (ভণ্ড সাধু)
- বিড়াল তপস্বী (ভণ্ড তপস্বী)
- ধর্মের ষাঁড় (স্বেচ্ছাচারী/ভণ্ড)।

[785] কোনটি ভুল বাক্য?

(ক) দীনতা সব সময় ভাল নয়।
(খ) দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে। ✓
(গ) সময় বড় সংক্ষিপ্ত।
(ঘ) এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

সঠিক উত্তর: (খ) দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে।

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে।)।

ব্যাখ্যা:
'দেশের দারিদ্র দূর করতে হবে' বাক্যটি ভুল।
কারণ: 'দারিদ্র' কোনো শুদ্ধ শব্দ নয়। প্রত্যয়জনিত নিয়মে এর শুদ্ধ রূপ হবে 'দারিদ্র্য' (বিশেষ্য পদ: দরিদ্র + য = দারিদ্র্য) অথবা 'দরিদ্রতা' (দরিদ্র + তা = দরিদ্রতা)।
সুতরাং বাক্যটির শুদ্ধ রূপ হবে: "দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হবে" অথবা "দেশের দরিদ্রতা দূর করতে হবে"।
অন্যান্য অপশনগুলো নির্ভুল:
- ক: 'দীনতা সব সময় ভাল নয়' — শুদ্ধ (দীন + তা = দীনতা অথবা দৈন্য)।
- গ: 'সময় বড় সংক্ষিপ্ত' — শুদ্ধ।
- ঘ: 'এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ' — শুদ্ধ।

[786] আসামির পক্ষে উকিল কে? এখানে 'পক্ষে' কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) প্রশ্ন অর্থে
(খ) আদেশ অর্থে
(গ) সহায় অর্থে ✓
(ঘ) প্রার্থনা অর্থে

সঠিক উত্তর: (গ) সহায় অর্থে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সহায় অর্থে)।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে অনুসর্গ বিভিন্ন বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়।
"আসামির পক্ষে উকিল কে?"—এই বাক্যে 'পক্ষে' অনুসর্গটি আসামির অনুকূলে বা আসামির 'সহায় অর্থে' (আইনি সহায়তা প্রদানকারী হিসেবে) ব্যবহৃত হয়েছে।
অনুসর্গের আরও কিছু বিশিষ্ট ব্যবহার:
- পক্ষে: সহায় অর্থে (আসামির পক্ষে কে কথা বলবে?)
- প্রতি: সহানুভূতি অর্থে (দরিদ্রের প্রতি সদয় হও)
- বিনে/বিনা: অভাব অর্থে (বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?)।

[787] ‘সর্বনাশ’ বোঝাতে কোন বাগধারাটি প্রয়োজন?

(ক) মগের মুল্লুক
(খ) পুকুর চুরি
(গ) বালির বাঁধ
(ঘ) ভরাডুবি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভরাডুবি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ভরাডুবি)।

ব্যাখ্যা:
'ভরাডুবি' বাগধারাটির অর্থ হলো 'সর্বনাশ' বা চরম বিপর্যয়। পণ্যবোঝাই নৌকা বা জাহাজ ডুবে গেলে যেমন ব্যবসায়ীর সর্বস্ব ধ্বংস হয়ে যায়, রূপক অর্থে কোনো মানুষের সবকিছু বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যাওয়াকে 'ভরাডুবি' বলা হয়।
অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- মগের মুল্লুক: অরাজক দেশ বা চরম বিশৃঙ্খলা।
- পুকুর চুরি: বিরাট অঙ্কের বা সর্বগ্রাসী চুরি/জালিয়াতি।
- বালির বাঁধ: ক্ষণস্থায়ী বস্তু।

[788] ‘হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ’-এ বাক্যে কোন দ্বিরুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে?

(ক) যুগরীতি
(খ) অব্যয়ের
(গ) ধ্বনাত্মক
(ঘ) পদাত্মক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পদাত্মক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (পদাত্মক)।

ব্যাখ্যা:
বিভক্তিযুক্ত পদের পরপর দুইবার ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট দ্বিরুক্তিকে 'পদের দ্বিরুক্তি' বা 'পদাত্মক দ্বিরুক্তি' বলা হয়।
"হাটে হাটে বিকিয়ে তোর ভরা আপণ"—এখানে মূল শব্দ 'হাট'-এর সাথে সপ্তমী বিভক্তি 'এ' যুক্ত হয়ে 'হাটে' পদটি গঠিত হয়েছে এবং বিভক্তি অপরিবর্তিত রেখে পদটির দুইবার প্রয়োগ (হাটে হাটে) ঘটেছে। তাই এটি 'পদাত্মক দ্বিরুক্তি'।
অনুরূপ কিছু পদাত্মক দ্বিরুক্তির উদাহরণ:
- ঘরে ঘরে খবর দাও
- দেশে দেশে ধন্য ধন্য পড়ে গেল।

[789] Which movie won the best picture Oscar award 2020?

(ক) Ford vs Ferrari
(খ) Joker
(গ) Green Book
(ঘ) Parasite ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Parasite

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Parasite)।

ব্যাখ্যা:
২০২০ সালের ৯২তম একাডেমি পুরস্কার (Oscars 2020) আসরে দক্ষিণ কোরিয়ার ব্ল্যাক কমেডি থ্রিলার চলচ্চিত্র 'প্যারাসাইট' (Parasite) সেরা চলচ্চিত্রের (Best Picture) পুরস্কার অর্জন করে।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- চলচ্চিত্রটির পরিচালক বিশ্বখ্যাত দক্ষিণ কোরীয় নির্মাতা বং জুন-হো (Bong Joon-ho)।
- অস্কারের ৯২ বছরের ইতিহাসে 'প্যারাসাইট' ছিল প্রথম কোনো অ-ইংরেজি ভাষার (non-English language) চলচ্চিত্র, যা সেরা চলচ্চিত্রের খেতাব লাভ করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল।
- চলচ্চিত্রটি একই আসরে সেরা পরিচালক, সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য এবং সেরা আন্তর্জাতিক পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রসহ মোট ৪টি প্রধান অস্কার লাভ করে।
- উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে সেরা চলচ্চিত্র ছিল 'Green Book'।

[790] What was the theme of 2020 international women's Day?

(ক) Men and Women should have equal right.
(খ) I am Generation Equality: Realizing Women's Rights. ✓
(গ) Think equal, build smart, innovate for change.
(ঘ) Empowering Women and Empowering Humanity.

সঠিক উত্তর: (খ) I am Generation Equality: Realizing Women's Rights.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (I am Generation Equality: Realizing Women's Rights.)।

ব্যাখ্যা:
প্রতি বছর ৮ মার্চ বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' (International Women's Day) পালিত হয়।
২০২০ সালের আন্তর্জাতিক নারী দিবসে জাতিসংঘ ঘোষিত আনুষ্ঠানিক প্রতিপাদ্য (Theme) ছিল:
"I am Generation Equality: Realizing Women's Rights" (বাংলায়: 'প্রজন্ম হোক সমতার, সকল নারীর অধিকার')।
অন্যান্য বছরের প্রতিপাদ্য:
- ২০১৯ সালের প্রতিপাদ্য ছিল: "Think equal, build smart, innovate for change."
- ২০২১ সালের প্রতিপাদ্য ছিল: "Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world."

[791] Which tennis tournament is played on Clay Court?

(ক) The U.S. Open
(খ) The Australian Open
(গ) The French Open ✓
(ঘ) Wimbledon

সঠিক উত্তর: (গ) The French Open

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (The French Open)।

ব্যাখ্যা:
টেনিসের চারটি মর্যাদাপূর্ণ গ্র্যান্ড স্ল্যাম টুর্নামেন্টের কোর্টের ধরন ভিন্ন ভিন্ন:
১. ফ্রেঞ্চ ওপেন (The French Open বা Roland Garros): এটি লাল মাটির কোর্টে (Clay Court) খেলা হয়।
২. উইম্বলডন (Wimbledon): এটি বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন গ্র্যান্ড স্ল্যাম এবং এটি ঘাসের কোর্টে (Grass Court) খেলা হয়।
৩. অস্ট্রেলিয়ান ওপেন (Australian Open): এটি কৃত্রিম শক্ত কোর্টে (Hard Court) খেলা হয়।
৪. ইউএস ওপেন (US Open): এটিও হার্ড কোর্টে (Hard Court) খেলা হয়।
- ক্লে কোর্টে ফ্রেঞ্চ ওপেনে সর্বাধিক ১৪ বার শিরোপা জয়ের অনন্য রেকর্ডের জন্য স্প্যানিশ তারকা রাফায়েল নাদালকে 'King of Clay' বা 'ক্লে কোর্টের রাজা' বলা হয়।

[792] Who is the author of the book "Principia Mathematica"?

(ক) Issac Newton ✓
(খ) Albert Einstein
(গ) Copernicus
(ঘ) Galileo

সঠিক উত্তর: (ক) Issac Newton

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Issac Newton)।

ব্যাখ্যা:
'Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica' (যা সংক্ষেপে 'Principia Mathematica' বা 'Principia' নামে পরিচিত) পদার্থবিজ্ঞান ও গণিতের ইতিহাসের এক কালজয়ী গ্রন্থ।
- এর রচয়িতা বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন (Sir Isaac Newton)। গ্রন্থটি ১৬৮৭ সালে লাতিন ভাষায় প্রথম প্রকাশিত হয়।
- এই যুগান্তকারী গ্রন্থে নিউটন তাঁর বিখ্যাত তিনটি গতিসূত্র (Laws of Motion) এবং সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্র (Universal Law of Gravitation) ব্যাখ্যা করেন, যা ক্লাসিক্যাল মেকানিক্সের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।
- (প্রাসঙ্গিক তথ্য: বিংশ শতাব্দীর শুরুতে গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল ও আলফ্রেড নর্থ হোয়াইটহেডও গণিতের ভিত্তির ওপর 'Principia Mathematica' নামে ১৯১০-১৯১৩ সালে ৩ খণ্ডের একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন)।

[793] 'Zulu' is the prominent Tribe of which country?

(ক) East Malaysia
(খ) Zambia
(গ) Congo
(ঘ) South Africa ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) South Africa

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (South Africa)।

ব্যাখ্যা:
'জুলু' (Zulu) হলো দক্ষিণ আফ্রিকার (South Africa) বৃহত্তম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী বা উপজাতি।
গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- এরা মূলত দক্ষিণ আফ্রিকার কোয়াজুলু-নাটাল (KwaZulu-Natal) প্রদেশে বাস করে। জুলু ভাষা (isiZulu) দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রভাষা।
- ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে রাজা শাকা জুলু (Shaka Zulu)-এর নেতৃত্বে জুলু সাম্রাজ্য এক পরাক্রমশালী সামরিক শক্তিতে পরিণত হয় এবং ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলে।
- দক্ষিণ আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ (প্রায় ২০-২২%) জুলু জনগোষ্ঠীর মানুষ।

[794] Which of the following is not an Olympic sport?

(ক) Swimming
(খ) Badminton
(গ) Cricket ✓
(ঘ) Fencing

সঠিক উত্তর: (গ) Cricket

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Cricket)।

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে 'ক্রিকেট' নিয়মিত অলিম্পিক খেলা নয়।
- সাঁতার (Swimming) এবং অসিক্রীড়া (Fencing) ১৮৯৬ সালের প্রথম আধুনিক অলিম্পিক থেকেই নিয়মিত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ব্যাডমিন্টন (Badminton) ১৯৯২ সালের বার্সেলোনা অলিম্পিক থেকে নিয়মিত অলিম্পিক ইভেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- অলিম্পিকের ইতিহাসে ক্রিকেট মাত্র একবারই অনুষ্ঠিত হয়েছিল—১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে (যেখানে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স অংশগ্রহণ করেছিল)। এরপর দীর্ঘ সময় ক্রিকেট অলিম্পিকে ছিল না। তবে সম্প্রতি ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ক্রিকেটকে (T20 ফরম্যাটে) পুনরায় অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

[795] International day of friendship is observed globally on –

(ক) 29 July
(খ) 30 July ✓
(গ) 27 September
(ঘ) 31 July

সঠিক উত্তর: (খ) 30 July

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (30 July)।

ব্যাখ্যা:
প্রতি বছর ৩০ জুলাই বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস' (International Day of Friendship) পালিত হয়।
- ২০১১ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ (UN General Assembly) জাতি, সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির মধ্যে সম্প্রীতি, অহিংসা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ৩০ জুলাইকে আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।
- অন্যদিকে, ২৭ সেপ্টেম্বর পালিত হয় 'বিশ্ব পর্যটন দিবস' (World Tourism Day)।

[796] Who was the top goal scorer in the UEFA Champions League 2019-20?

(ক) Earling Braut Haaland
(খ) Lionel Messi
(গ) Cristano Ronaldo
(ঘ) Robert Lewandowski ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Robert Lewandowski

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Robert Lewandowski)।

ব্যাখ্যা:
২০১৯-২০ মৌসুমের ইউরোপিয়ান ক্লাব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতা উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে (UEFA Champions League) সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন জার্মান ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেওয়ানডোভস্কি (Robert Lewandowski)।
- তিনি সেই আসরে মাত্র ১০ ম্যাচে দুর্দান্ত ১৫টি গোল করেন।
- আসরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের এরলিং হালান্ড (১০ গোল)।
- বায়ার্ন মিউনিখ এই আসরে ফাইনালে পিএসজিকে ১-০ গোলে হারিয়ে শিরোপা জয় করেছিল।

[797] Which Batsman is ranked first in the ICC ODI player ranking of 2020?

(ক) Rohit sharma
(খ) Babar Azam
(গ) Virat Kohli ✓
(ঘ) Musfiqur Rahim

সঠিক উত্তর: (গ) Virat Kohli

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Virat Kohli)।

ব্যাখ্যা:
২০২০ সালজুড়ে আইসিসি ওয়ানডে র্যাংকিংয়ে বিশ্বের ১ নম্বর ব্যাটসম্যান ছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের তৎকালীন অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli)।
- তখন দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছিলেন ভারতের অপর তারকা ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা।
- পরবর্তীতে ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের বাবর আজম বিরাট কোহলিকে পেছনে ফেলে শীর্ষস্থান দখল করেন।

[798] Which chemical compound caused a huge explosion in Beirut, Lebanon on August 4, 2020?

(ক) Ammonium Sulphate
(খ) Ammonium Nitrate ✓
(গ) Magnesium Sulphate
(ঘ) Magnesium Nitrate

সঠিক উত্তর: (খ) Ammonium Nitrate

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Ammonium Nitrate)।

ব্যাখ্যা:
২০২০ সালের ৪ আগস্ট লেবাননের রাজধানী বৈরুত বন্দরে এক ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্করী বিস্ফোরণ সংঘটিত হয়।
বিস্ফোরণের কারণ ও প্রেক্ষাপট:
- বন্দরের একটি গুদামে কোনো যথাযথ নিরাপত্তাব্যবস্থা ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত প্রায় ২,৭৫০ মেট্রিক টন অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (Ammonium Nitrate - NH_4NO_3) বিস্ফোরিত হয়।
- অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট মূলত একটি উচ্চ নাইট্রোজেনযুক্ত রাসায়নিক সার হিসেবে কৃষিকাজে এবং খননকাজে বাণিজ্যিক বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। তবে আগুনের সংস্পর্শে বা আবদ্ধ অবস্থায় অতিরিক্ত উত্তাপে এটি ভয়াবহ বিস্ফোরকে পরিণত হয়।
- বিস্ফোরণটি আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম বৃহৎ অ-পারমাণবিক মানবসৃষ্ট বিস্ফোরণ হিসেবে পরিগণিত হয়, যাতে দুই শতাধিক মানুষ নিহত এবং ছয় সহস্রাধিক মানুষ আহত হন।

[799] Which Party won the elections in Pakistan in 1970 and was not allowed to form a government?

(ক) Muslim League
(খ) Awami League ✓
(গ) Pakistan People Party
(ঘ) Jamaat-e-Islami Pakistan

সঠিক উত্তর: (খ) Awami League

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Awami League)।

ব্যাখ্যা:
১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক প্রথম সাধারণ নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ' নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
নির্বাচনের ফলাফল ও প্রেক্ষাপট:
- জাতীয় পরিষদের মোট ৩০০টি সাধারণ আসনের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের ১৬০টিতেই আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। সংরক্ষিত নারী আসনসহ ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।
- পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৮১টি আসন পায়।
- কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর গণহত্যা চালায়, যার ফলে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।

[800] Who was the winner of the men's single in US Open tennis 2020?

(ক) Andy Murray
(খ) Novak Djokovic
(গ) Dominic Thiem ✓
(ঘ) Roger Federce

সঠিক উত্তর: (গ) Dominic Thiem

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Dominic Thiem)।

ব্যাখ্যা:
২০২০ সালের ইউএস ওপেন টেনিস টুর্নামেন্টে পুরুষ এককের শিরোপা জয় করেন অস্ট্রিয়ার তারকা খেলোয়াড় ডমিনিক থিম (Dominic Thiem)।
- ফাইনালে তিনি জার্মানির আলেকজান্ডার জভেরেভকে রোমাঞ্চকর পাঁচ সেটের লড়াইয়ে পরাজিত করে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেতাব অর্জন করেন।
- ১৯৯০-এর দশকে জন্ম নেওয়া পুরুষ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অনন্য কীর্তি গড়েন।
- উল্লেখ্য, উক্ত টুর্নামেন্টের চতুর্থ রাউন্ডে সার্বিয়ার নোভাক জকোভিচ অসাবধানতাবশত কোর্টের লাইন বিচারককে বল দিয়ে আঘাত করায় টুর্নামেন্ট থেকে বহিষ্কৃত (disqualified) হয়েছিলেন।

[801] The headquarter of Apple, known as Apple Park, is located in –

(ক) New York
(খ) Washington
(গ) California ✓
(ঘ) Toronto

সঠিক উত্তর: (গ) California

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (California)।

ব্যাখ্যা:
বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যাপল ইনকর্পোরেটেড (Apple Inc.)-এর প্রধান কার্যালয় 'অ্যাপল পার্ক' (Apple Park) যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের কুপারটিনো (Cupertino, California) শহরে অবস্থিত।
- এটি ২০১৭ সালের এপ্রিলে চালু হয়। এর বিশাল বৃত্তাকার মহাকাশযানের ন্যায় স্থাপত্যশৈলীর কারণে একে অনানুষ্ঠানিকভাবে 'দ্য স্পেসশিপ' (The Spaceship) বলা হয়।
- উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালের ১ এপ্রিল স্টিভ জবস, স্টিভ ওজনিয়াক এবং রোনাল্ড ওয়েন ক্যালিফোর্নিয়াতেই অ্যাপল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

[802] How much is the Foreign Exchange Reserve of Bangladesh as of May 2021?

(ক) $42 Billion
(খ) $43 Billion
(গ) $44 Billion
(ঘ) $45 Billion ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) $45 Billion

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ ($45 Billion)।

ব্যাখ্যা:
২০২১ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে (৩ মে ২০২১) বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (Foreign Exchange Reserve) ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৪৫ বিলিয়ন ডলারের ঐতিহাসিক মাইলফলক অতিক্রম করে প্রায় ৪৫.১০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়।
- পবিত্র ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে প্রবাসীদের পাঠানো রেকর্ড পরিমাণ রেমিট্যান্স এবং রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির ফলে রিজার্ভে এই উল্লম্ফন ঘটেছিল।
- পরবর্তীতে ২০২১ সালের ২৪ আগস্ট বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড ৪৮.০৪ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছিল।

[803] By pressing which key we can move to the beginning of a line in Ms Word document?

(ক) Window Key
(খ) Shift Key
(গ) Tab Key
(ঘ) Home Key ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Home Key

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Home Key)।

ব্যাখ্যা:
মাইক্রোসফট ওয়ার্ড (MS Word) কিংবা যেকোনো টেক্সট এডিটিং সফটওয়্যারে কার্সারকে যেকোনো লাইনের শুরুতে (beginning of a line) নিতে কিবোর্ডের 'Home' কি (Key) চাপতে হয়।
কিবোর্ডের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্টকাট:
- End Key: কার্সারকে বর্তমান লাইনের একদম শেষে নিয়ে যায়।
- Ctrl + Home: কার্সারকে পুরো ডকুমেন্টের একদম শুরুতে নিয়ে যায়।
- Ctrl + End: কার্সারকে পুরো ডকুমেন্টের একদম শেষে নিয়ে যায়।
- Tab Key: টেক্সটকে সাধারণত ০.৫ ইঞ্চি পরিমাণ ডানে সরাতে বা ইন্ডেন্ট করতে ব্যবহৃত হয়।

[804] EDI is a (an)-

(ক) Individual application software
(খ) Workgroup application software
(গ) Organizational application software
(ঘ) Inter organizational application software ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Inter organizational application software

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Inter organizational application software)।

ব্যাখ্যা:
EDI-এর পূর্ণরূপ হলো 'Electronic Data Interchange' (ইলেকট্রনিক ডেটা ইন্টারচেঞ্জ)।
- এটি এমন একটি মানসম্মত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে দুটি ভিন্ন স্বতন্ত্র বাণিজ্যিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের কম্পিউটারের মধ্যে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রমিত ফরম্যাটে ব্যবসায়িক তথ্যাদি বা ডকুমেন্টস (যেমন: চালান, ক্রয়াদেশ, বিল ইত্যাদি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে আদান-প্রদান করা হয়।
- যেহেতু এটি একাধিক পৃথক প্রতিষ্ঠানের (B2B) সিস্টেমগুলোর মধ্যে সংযোগ ও ডেটা আদান-প্রদান নিশ্চিত করে, তাই একে 'Inter-organizational application software' (আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার) বা Inter-organizational System (IOS) বলা হয়।

[805] Which of the following consists of one or more filaments of glass fiber wrapped in protective layers that carries Data by means of pulse of light?

(ক) Coaxial cable
(খ) Optical fiber ✓
(গ) Satellite
(ঘ) Twisted pair

সঠিক উত্তর: (খ) Optical fiber

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Optical fiber)।

ব্যাখ্যা:
'অপটিক্যাল ফাইবার' (Optical fiber) হলো কাচ তন্তু (filaments of glass fiber) বা প্লাস্টিকের তৈরি অত্যন্ত সরু ও নমনীয় কেবল, যার মধ্য দিয়ে আলোর সংকেতের (pulse of light) মাধ্যমে উচ্চগতিতে ডেটা আদান-প্রদান করা হয়।
মূল বৈশিষ্ট্য ও কার্যপ্রণালী:
- অপটিক্যাল ফাইবার মূলত তিনটি স্তরে গঠিত: কোর (Core - যেখানে আলো পরিবাহিত হয়), ক্ল্যাডিং (Cladding - আলোকে প্রতিফলিত করে কোরের ভেতর আবদ্ধ রাখে) এবং বাফার কোটিং বা জ্যাকেট (বাইরের সুরক্ষামূলক আবরণ)।
- এটি আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন (Total Internal Reflection) নীতিকে কাজে লাগিয়ে কাজ করে।
- এতে কোনো ধরনের ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফেরেন্স (EMI) হয় না এবং ডেটা লস অত্যন্ত কম থাকে।
অন্যান্য অপশন:
- কো-অ্যাক্সিয়াল ও টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তামার তারের মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মাধ্যমে ডেটা পরিবহন করে।

[806] Google's language translator is an example of the application of-

(ক) internet
(খ) computer simulations
(গ) debugging
(ঘ) machine learning ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) machine learning

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (machine learning)।

ব্যাখ্যা:
গুগলের ভাষা অনুবাদক সেবা 'গুগল ট্রান্সলেটর' (Google Translate) হলো 'মেশিন লার্নিং' (Machine Learning - ML) এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) অন্তর্গত ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং (Natural Language Processing - NLP)-এর একটি যুগান্তকারী প্রয়োগ।
- গুগল ২০১৬ সাল থেকে 'গুগল নিউরাল মেশিন ট্রান্সলেশন' (GNMT) সিস্টেম ব্যবহার করছে, যা ডিপ লার্নিং ও মেশিন লার্নিং মডেলের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।
- এই মডেল কোটি কোটি বহুভাষিক বাক্যের সমন্বয় থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্যাকরণ, শব্দার্থ এবং প্রসঙ্গের আন্তঃসম্পর্ক শিখে ভাষা অনুবাদ সম্পন্ন করে।

[807] A virus that replicates itself is called –

(ক) Bug
(খ) Worm ✓
(গ) Bombo
(ঘ) Hoax

সঠিক উত্তর: (খ) Worm

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Worm)।

ব্যাখ্যা:
যে ক্ষতিকর ম্যালওয়্যার বা ভাইরাস প্রোগ্রাম কোনো ব্যবহারকারীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজে থেকেই নিজের প্রতিলিপি (self-replicate) তৈরি করতে পারে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ছড়িয়ে পড়ে, তাকে 'ওয়ার্ম' (Computer Worm) বলা হয়।
ওয়ার্ম ও সাধারণ ভাইরাসের মূল পার্থক্য:
- সাধারণ ভাইরাস সক্রিয় হতে বা ছড়াতে কোনো এক্সিকিউটেবল ফাইল বা হোস্ট প্রোগ্রামের প্রয়োজন হয় এবং ব্যবহারকারীর ক্লিকের ওপর নির্ভর করে।
- পক্ষান্তরে ওয়ার্ম একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ (standalone) প্রোগ্রাম; এটি সক্রিয় হতে কোনো হোস্ট ফাইলের দরকার হয় না, এটি নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা দুর্বলতা ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্লোন তৈরি করে ছড়িয়ে পড়ে এবং নেটওয়ার্ক ব্যান্ডউইথ নষ্ট করে।
অন্যান্য অপশন:
- Bug: সফটওয়্যার কোডের ত্রুটি।
- Hoax: কোনো ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রতারণামূলক বার্তা।

[808] What is the slope of a line containing the points (1, 13) and (-3, 6)?

(ক) 0.14
(খ) 0.57
(গ) 1.75 ✓
(ঘ) 1.83

সঠিক উত্তর: (গ) 1.75

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (1.75)।

দুটি বিন্দু (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2)-এর মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখার ঢাল (slope, m) নির্ণয়ের সূত্র:
$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

এখানে প্রদত্ত বিন্দুদ্বয়:
$(x_1, y_1) = (1, 13)$ এবং $(x_2, y_2) = (-3, 6)$

সূত্রে মান বসিয়ে পাই:
$m = (6 - 13) / (-3 - 1)$
বা, $m = -7 / -4 = 7 / 4 = 1.75$

অতএব, প্রদত্ত বিন্দুদ্বয়গামী সরলরেখাটির ঢাল হলো 1.75।

[809] If a + b + c = 12, a + b = 4, & a + c = 7, What is the value of a?

(ক) 2
(খ) -1 ✓
(গ) 3/2
(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (খ) -1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (-1)।

দেওয়া আছে,
a + b + c = 12 ..... (১)
a + b = 4 ..... (২)
a + c = 7 ..... (৩)

সমীকরণ (২) ও (৩) যোগ করে পাই:
(a + b) + (a + c) = 4 + 7
বা, a + (a + b + c) = 11

এখন, সমীকরণ (১) থেকে (a + b + c) = 12 মান বসিয়ে পাই:
a + 12 = 11
বা, a = 11 - 12
বা, a = -1

(বিকল্প পদ্ধতি: সমীকরণ ১ থেকে ২ বিয়োগ করলে পাওয়া যায় c = 12 - 4 = 8। আবার সমীকরণ ৩ থেকে পাই a + 8 = 7, সুতরাং a = 7 - 8 = -1)।
অতএব, a-এর মান হলো -1।

[810] The set of points defined by the equation x2 + y2 + z2 = 4 is –

(ক) a point
(খ) a circle
(গ) a line
(ঘ) a sphere ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) a sphere

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (a sphere)।

ত্রিমাত্রিক কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় (Three-dimensional Cartesian coordinate system) মূলবিন্দু (0, 0, 0) কেন্দ্রবিশিষ্ট এবং r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি গোলকের (sphere) প্রমিত সমীকরণ হলো:
$x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

প্রদত্ত সমীকরণ: $x^2 + y^2 + z^2 = 4 = 2^2$
এটি স্পষ্টতই মূলবিন্দু (0, 0, 0) কেন্দ্র এবং r = 2 ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি গোলক বা sphere-এর সমীকরণ।

উল্লেখ্য:
- দ্বিমাত্রিক তলে (2D) $x^2 + y^2 = r^2$ একটি বৃত্ত (circle) নির্দেশ করে।
- কিন্তু তিনটি চলক (x, y, z) বিশিষ্ট সমীকরণ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ ত্রিমাত্রিক জগতে একটি গোলক (sphere) গঠন করে।

[811] Which of the following is an equation which graph is a set of points equidistant from the points {0, 0} and ?

(ক) x = 3 ✓
(খ) y = 3
(গ) x = 3y
(ঘ) y = 3x

সঠিক উত্তর: (ক) x = 3

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (x = 3)।

জ্যামিতিক নিয়ম অনুসারে, দুটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী (equidistant) বিন্দুসমূহের সেট বা সঞ্চারপথ হলো ঐ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখাংশের লম্ব দ্বিখণ্ডক (Perpendicular bisector)।

এখানে (0, 0) এবং (6, 0) বিন্দুদ্বয় বিবেচনা করলে:
- বিন্দুদ্বয়ের সংযোগকারী রেখাংশের মধ্যবিন্দু = ((0 + 6)/2, (0 + 0)/2) = (3, 0)।
- যেহেতু বিন্দুদ্বয় X-অক্ষের ওপর অবস্থিত, সেহেতু এদের মধ্যবিন্দুগামী লম্বরেখাটি হবে Y-অক্ষের সমান্তরাল একটি উলম্ব রেখা, যার সমীকরণ x = 3।

দূরত্ব সূত্রের সাহায্যে:
যেকোনো বিন্দু (x, y) থেকে (0, 0) এবং (6, 0)-এর দূরত্ব সমান হলে:
$\sqrt{(x^2 + y^2)} = \sqrt{((x - 6)^2 + y^2)}$
বা, $x^2 + y^2 = x^2 - 12x + 36 + y^2$
বা, 12x = 36
বা, x = 3।
অতএব, নির্ণেয় সমীকরণটি হলো x = 3।

[812] Which of the following is equivalent to a – b ≥ a + b

(ক) a ≤ b

(খ) a ≤ 0

(গ) b ≤ a

(ঘ) b ≤ 0 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) b ≤ 0

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (b ≤ 0)।

প্রদত্ত অসমতা:
a - b ≥ a + b

উভয় পাশ থেকে a বিয়োগ করে পাই:
-b ≥ b

উভয় পাশ থেকে b বিয়োগ করে পাই:
-b - b ≥ 0
বা, -2b ≥ 0

এখন উভয় পক্ষকে -2 দ্বারা ভাগ করলে অসমতার দিক পরিবর্তন (উল্টে) হয়ে যায়:
b ≤ 0 / (-2)
বা, b ≤ 0

অতএব, প্রদত্ত অসমতার সমতুল্য রূপ হলো b ≤ 0।

[813] If m and n are in the domain of the function g and g(m) > g(n), which of the following must be true?

(ক) Mn ≠ 0

(খ) M > n

(গ) M < n

(ঘ) m ≠ n ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) m ≠ n

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (m ≠ n)।

ফাংশনের (Function) মৌলিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে, কোনো ফাংশনের ডোমেনের প্রতিটি নির্দিষ্ট ইনপুটের জন্য একটি এবং কেবল একটিই আউটপুট পাওয়া যায়। অর্থাৎ, যদি m = n হতো, তবে অবশ্যই g(m) = g(n) হতে বাধ্য থাকত।

যেহেতু প্রশ্নে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে g(m) > g(n), অর্থাৎ g(m) ≠ g(n), সেহেতু ইনপুট দুটি কোনোভাবেই সমান হতে পারে না। সুতরাং, নিশ্চিতভাবেই m ≠ n সত্য হবে।

অন্যান্য অপশনগুলো কেন সর্বদা সত্য নয়:
- ফাংশনটি ক্রমবর্ধমান (increasing) নাকি ক্রমহ্রাসমান (decreasing) তা বলা নেই। ফাংশন ক্রমহ্রাসমান হলে m < n শর্তেও g(m) > g(n) হতে পারে, আবার ক্রমবর্ধমান হলে m > n শর্তে g(m) > g(n) হয়।
- mn ≠ 0 আবশ্যক নয়, কারণ m বা n-এর যেকোনো একটির মান 0 হতে পারে।

[814] If logx2 = a and logx5 = b, then logx50 =

(ক) a + b
(খ) a + b2
(গ) ab2
(ঘ) a + 2b ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) a + 2b

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (a + 2b)।

দেওয়া আছে,
$\log_x 2 = a$
$\log_x 5 = b$

আমাদের $\log_x 50$-এর মান নির্ণয় করতে হবে।
আমরা জানি, $50 = 2 \times 25 = 2 \times 5^2$

লগারিদমের গুণ ও ঘাতের সূত্রানুসারে:
$\log_x(M \cdot N) = \log_x M + \log_x N$ এবং $\log_x(M^k) = k \cdot \log_x M$

অতএব,
$\log_x 50 = \log_x(2 \times 5^2)$
$= \log_x 2 + \log_x(5^2)$
$= \log_x 2 + 2 \cdot \log_x 5$

মান বসিয়ে পাই:
$= a + 2b$
সুতরাং, $\log_x 50 = a + 2b$।

[815] In a certain office, the human resources department reports that 60% of the employees in the office commute over an hour on average each day, and that and that 25% of those employees, who commute over an hour on average each day commute by train. If an employee at the office is selected at random, what is the probability that the employee commutes over an hour on average by train?

(ক) 0.10
(খ) 0.15 ✓
(গ) 0.20
(ঘ) 0.25

সঠিক উত্তর: (খ) 0.15

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (0.15)।

ধরি, অফিসে মোট কর্মচারীর সংখ্যা ১০০ জন।
- গড়ে এক ঘণ্টার বেশি যাতায়াত করেন = ১০০ জনের ৬০% = ৬০ জন।
- এই ৬০ জন কর্মচারীর মধ্যে ২৫% ট্রেনে যাতায়াত করেন।

সুতরাং, ট্রেনে গড়ে এক ঘণ্টার বেশি যাতায়াতকারী কর্মচারীর সংখ্যা:
= ৬০ জনের ২৫%
= ৬০ × (২৫ / ১০০) = ৬০ × (১ / ৪) = ১৫ জন।

এখন, মোট ১০০ জন কর্মচারী থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে (randomly) একজন কর্মচারী নির্বাচন করলে তার ট্রেনে গড়ে এক ঘণ্টার বেশি যাতায়াত করার সম্ভাবনা (Probability):
P = ১৫ / ১০০ = ০.১৫ (0.15)।

[816] To the nearest degree, what is in the measure of the second smallest angle in a right triangle with sides 5,12 and 13?

(ক) 23
(খ) 45
(গ) 47
(ঘ) 67 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 67

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (67)।

সমকোণী ত্রিভুজের বাহুত্রয় ৫, ১২ এবং ১৩।
যেহেতু $৫^২ + ১২^২ = ২৫ + ১৪৪ = ১৬৯ = ১৩^২$, তাই সবচেয়ে বড় বাহু ১৩ হলো অতিভুজ এবং এর বিপরীত কোণটি বৃহত্তম কোণ যা ৯০° (Right angle)।

ত্রিভুজের অন্য দুটি কোণের পরিমাপ:
১. ক্ষুদ্রতম বাহু ৫-এর বিপরীত কোণটি ক্ষুদ্রতম কোণ ($\theta_১$):
$\sin(\theta_১)$ = লম্ব / অতিভুজ = ৫ / ১৩ ≈ ০.৩৮৪৬
বা, $\theta_১ = \arcsin(০.৩৮৪৬) \approx ২২.৬২° \approx ২৩°$

২. ১২ বাহুর বিপরীত কোণটি ($\theta_২$):
$\theta_২ = ৯০° - ২২.৬২° = ৬৭.৩৮° \approx ৬৭°$

কোণ তিনটিকে ছোট থেকে বড় ক্রমে সাজালে পাই: ২৩°, ৬৭°, ৯০°।
এখানে:
- ক্ষুদ্রতম কোণ (Smallest angle) = ২৩°
- দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম কোণ (Second smallest angle) = ৬৭°
অতএব, নিকটতম ডিগ্রিতে দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম কোণের মান হলো ৬৭° (67)।

[817] Of the following list of numbers, which has the greatest standard deviation?

(ক) 1, 2, 3
(খ) 6, 8, 10
(গ) 2, 4, 6
(ঘ) 4, 7, 10 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 4, 7, 10

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (4, 7, 10)।

পরিমিত ব্যবধান (Standard Deviation) উপাত্তের মানগুলোর তাদের গড় থেকে বিচ্যুতির মাত্রা পরিমাপ করে। যে উপাত্তের সংখ্যাগুলোর মধ্যকার ব্যবধান ও গড় থেকে দূরত্ব যত বেশি, তার পরিমিত ব্যবধানও তত বেশি হয়।

প্রতিটি তালিকার পরিমিত ব্যবধান বিশ্লেষণ:
- ১, ২, ৩: গড় = ২; প্রতিটি মানের বিচ্যুতি: -১, ০, ১; ভেদাঙ্ক (Variance) = $[(-১)^২ + ০^২ + ১^২] / ৩ = ২/৩ \approx ০.৬৭$
- ৬, ৮, ১০: গড় = ৮; প্রতিটি মানের বিচ্যুতি: -২, ০, ২; ভেদাঙ্ক = $[(-২)^২ + ০^২ + ২^২] / ৩ = ৮/৩ \approx ২.৬৭$
- ২, ৪, ৬: গড় = ৪; প্রতিটি মানের বিচ্যুতি: -২, ০, ২; ভেদাঙ্ক = $[(-২)^২ + ০^২ + ২^২] / ৩ = ৮/৩ \approx ২.৬৭$
- ৪, ৭, ১০: গড় = ৭; প্রতিটি মানের বিচ্যুতি: -৩, ০, ৩; ভেদাঙ্ক = $[(-৩)^২ + ০^২ + ৩^২] / ৩ = ১৮/৩ = ৬$

যেহেতু {৪, ৭, ১০} তালিকায় সংখ্যাগুলোর পারস্পরিক ব্যবধান সর্বোচ্চ (৩) এবং এর ভেদাঙ্ক সর্বোচ্চ (৬), তাই এর পরিমিত ব্যবধান ($\sqrt{৬} \approx ২.৪৫$) সবচেয়ে বেশি।

[818] If A is an integer, which of the following can't be inferred from the statement below?

(ক) If A is a multiple of 5, then A is a multiple of 10 ✓

(খ) If A is not a multiple of 5, then A is not a multiple of 10

(গ) A is a multiple of 10 implies that A is a multiple of 5

(ঘ) A necessary condition for A to be a multiple of 10 is that A is a multiple of 5

সঠিক উত্তর: (ক) If A is a multiple of 5, then A is a multiple of 10

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (If A is a multiple of 5, then A is a multiple of 10)।

যৌক্তিক বিশ্লেষণ (Logical Deduction):
আমরা জানি, যেকোনো পূর্ণসংখ্যা ১০-এর গুণিতক হলে তা অবশ্যই ৫-এর গুণিতক হবে (যেহেতু ১০ = ৫ × ২)।
- বিকল্প ৩: 'A is a multiple of 10 implies that A is a multiple of 5'—এটি সম্পূর্ণ সত্য।
- বিকল্প ২: এর বিপরীতধর্মী সত্য (Contrapositive rule): 'যদি A সংখ্যাটি ৫-এর গুণিতক না হয়, তবে তা ১০-এর গুণিতকও হতে পারে না'—এটিও নিশ্চিতভাবে সত্য।
- বিকল্প ৪: '১০-এর গুণিতক হওয়ার জন্য ৫-এর গুণিতক হওয়া একটি প্রয়োজনীয় শর্ত (Necessary condition)'—এটিও সঠিক।

কিন্তু বিকল্প ১-এ বলা হয়েছে: 'যদি A ৫-এর গুণিতক হয়, তবে A ১০-এর গুণিতক হবে'। এটি কখনোই নিশ্চিত করে বলা যায় না (Infer করা অসম্ভব)।
উদাহরণস্বরূপ: ১৫, ২৫, ৩৫ ইত্যাদি সংখ্যা ৫-এর গুণিতক হলেও ১০-এর গুণিতক নয়।
অতএব, বিকল্প (ক) সঠিক সিদ্ধান্ত হিসেবে অনুমান করা যায় না।

[819] In how many different orders can 8 different colors of flowers be arranged in a straight line?

(ক) 8

(খ) 64

(গ) 40,320 ✓

(ঘ) 80,640

সঠিক উত্তর: (গ) 40,320

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (40,320)।

n সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বস্তুকে একটি সরলরেখায় বা সারিতে সাজানোর মোট উপায় হলো n! (n factorial)।

এখানে ৮টি ভিন্ন রঙের ফুলকে একটি সরলরেখায় সাজানোর মোট উপায় হবে:
৪! = ৮ × ৭ × ৬ × ৫ × ৪ × ৩ × ২ × ১
= ৪০,৩২০ (40,320) টি।

অতএব, ফুলগুলোকে মোট ৪০,৩২০টি ভিন্ন উপায়ে সাজানো যায়।

[820] If the height of a right square pyramid is increased by 12% by what percent must the side of the base be increased, so that the volume of the pyramid is increased by 28%?

(ক) 3%
(খ) 7% ✓
(গ) 10%
(ঘ) 36%

সঠিক উত্তর: (খ) 7%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (7%)।

বর্গাকার ভূমির পিরামিডের (Square pyramid) আয়তনের সূত্র:
$V = (১ / ৩) \times s^2 \times h$
(যেখানে s = ভূমির বাহু এবং h = উচ্চতা)।

ধরি, প্রাথমিক বাহু s এবং উচ্চতা h।
- উচ্চতা ১২% বৃদ্ধি পেলে নতুন উচ্চতা $h' = ১.১২h$।
- আয়তন ২৮% বৃদ্ধি পেলে নতুন আয়তন $V' = ১.২৮V$।
ধরি, ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য শতকরা x বৃদ্ধি করতে হবে, অর্থাৎ নতুন বাহু $s' = s(১ + x)$।

তাহলে নতুন আয়তন:
$(১ / ৩) \times (s')^2 \times h' = ১.২৮ \times [(১ / ৩) \times s^2 \times h]$
বা, $s^2(১ + x)^2 \times ১.১২h = ১.২৮ \times s^2h$
বা, $(১ + x)^2 \times ১.১২ = ১.২৮$
বা, $(১ + x)^2 = ১.২৮ / ১.১২ = ১২৮ / ১১২ = ৮ / ৭ \approx ১.১৪২৮৬$

উভয়পাশে বর্গমূল করে পাই:
$১ + x = \sqrt{(১.১৪২৮৬)} \approx ১.০৬৯$
বা, $x \approx ১.০৬৯ - ১ = ০.০৬৯ = ৬.৯\% \approx ৭\%$।
অতএব, ভূমির বাহুর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭% বৃদ্ধি করতে হবে।

[821] If the second term in an arithmetic sequence is 4 and the tenth term is 15, what is the first term in the sequence?

(ক) 1.18
(খ) 1.27
(গ) 1.38
(ঘ) 2.63 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 2.63

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (2.63)।

সমান্তর ধারার (Arithmetic sequence) n-তম পদ নির্ণয়ের সূত্র:
$T_n = a + (n - 1)d$
(যেখানে a = প্রথম পদ, d = সাধারণ অন্তর)।

প্রশ্নমতে:
২য় পদ, $T_2 = a + d = 4$ ..... (১)
১০ম পদ, $T_{10} = a + 9d = 15$ ..... (২)

সমীকরণ (২) থেকে সমীকরণ (১) বিয়োগ করে পাই:
$(a + 9d) - (a + d) = 15 - 4$
বা, $8d = 11$
বা, $d = 11 / 8 = 1.375$

এখন সমীকরণ (১)-এ d-এর মান বসিয়ে পাই:
$a + 1.375 = 4$
বা, $a = 4 - 1.375 = 2.625 \approx 2.63$

অতএব, ধারাটির প্রথম পদ হলো ২.৬৩ (2.63)।

[822] In country A, the first 1,000 dollar of any inheritance are untaxed. After the first 1,000 dollar, inheritances are taxed at a rate of 65%. How large must an inheritance be, to the nearest dollar, in order to amount to 2,500 dollar after the inheritance tax?

(ক) 7,143

(খ) 5,286 ✓

(গ) 4,475

(ঘ) 3,475

সঠিক উত্তর: (খ) 5,286

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (5,286)।

ধরি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মোট অর্থের পরিমাণ X ডলার।

শর্তানুসারে:
- প্রথম ১,০০০ ডলার সম্পূর্ণ করমুক্ত (untaxed)।
- অবশিষ্ট করযোগ্য অর্থ = (X - ১,০০০) ডলার।
- করের হার ৬৫%, ফলে কর দেওয়ার পর অবশিষ্ট থাকে (১০০% - ৬৫%) = ৩৫% বা ০.৩৫ অংশ।

কর পরিশোধের পর মোট প্রাপ্ত অর্থ হবে করমুক্ত ১,০০০ ডলার এবং অবশিষ্টের ৩৫%-এর যোগফল:
১,০০০ + ০.৩৫ × (X - ১,০০০) = ২,৫০০
বা, ০.৩৫ × (X - ১,০০০) = ২,৫০০ - ১,০০০
বা, ০.৩৫ × (X - ১,০০০) = ১,৫০০
বা, X - ১,০০০ = ১,৫০০ / ০.৩৫
বা, X - ১,০০০ = ১,৫০,০০০ / ৩৫ ≈ ৪,২৮৫.৭১
বা, X = ৪,২৮৫.৭১ + ১,০০০ = ৫,২৮৫.৭১ ≈ ৫,২৮৬ ডলার।

অতএব, নিকটতম ডলারে উত্তরাধিকারের পরিমাণ হতে হবে ৫,২৮৬ ডলার।

[823] If ex = 5, then x = ?

(ক) 0.23

(খ) 1.61 ✓

(গ) 1.84

(ঘ) 7.76

সঠিক উত্তর: (খ) 1.61

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (1.61)।

দেওয়া আছে,
$e^x = 5$

উভয়পক্ষে স্বাভাবিক লগারিদম (Natural logarithm বা ln) নিয়ে পাই:
$\ln(e^x) = \ln(5)$
বা, $x \cdot \ln(e) = \ln(5)$

আমরা জানি, $\ln(e) = 1$ এবং সাইন্টিফিক মান অনুযায়ী $\ln(5) \approx 1.6094$
বা, $x \cdot 1 \approx 1.61$
বা, $x \approx 1.61$

অতএব, x-এর মান হলো ১.৬১ (1.61)।

[824] A right triangle has sides in the ratio of 5 : 12 : 13. What is in the measure of the smallest angle in a right triangle, in degrees?

(ক) 13.34
(খ) 22.62 ✓
(গ) 42.17
(ঘ) 34.14

সঠিক উত্তর: (খ) 22.62

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (22.62)।

একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত ৫ : ১২ : ১৩।
যেহেতু $৫^২ + ১২^২ = ২৫ + ১৪৪ = ১৬৯ = ১৩^২$, তাই ১৩ একক বাহুটি হলো অতিভুজ এবং এর বিপরীত কোণটি সমকোণ (৯০°)।

যেকোনো ত্রিভুজের ক্ষুদ্রতম বাহুর বিপরীত কোণটিই ক্ষুদ্রতম কোণ হয়। এখানে ক্ষুদ্রতম বাহু হলো ৫।
ধরি, ক্ষুদ্রতম কোণটির পরিমাপ θ।

ত্রিকোণমিতির সূত্রানুযায়ী:
sin(θ) = বিপরীত বাহু / অতিভুজ = ৫ / ১৩ ≈ ০.৩৮৪৬১৫
বা, θ = arcsin(০.৩৮৪৬১৫) ≈ ২২.৬১৯৮° ≈ ২২.৬২°

অতএব, ত্রিভুজটির ক্ষুদ্রতম কোণের মান হলো ২২.৬২° (22.62°)।

[825] If k is an integer and k = 462/n, then which of the following could be the value of n?

(ক) 4
(খ) 5
(গ) 9
(ঘ) 22 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 22

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (22)।

দেওয়া আছে, k = 462 / n, যেখানে k একটি পূর্ণসংখ্যা (integer)।
এর অর্থ হলো, n-কে অবশ্যই ৪৬২-এর একটি ভাজক বা গুণনীয়ক (factor) হতে হবে।

৪৬২-এর মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ:
৪৬২ = ২ × ২৩১ = ২ × ৩ × ৭৭ = ২ × ৩ × ৭ × ১১

অপশনগুলো যাচাই করি:
- ৪: ৪৬২ কে ৪ দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হয় না (৪৬২ ÷ ৪ = ১১৫.৫)।
- ৫: ৪৬২-এর শেষ অঙ্ক ০ বা ৫ না হওয়ায় এটি ৫ দ্বারা বিভাজ্য নয়।
- ৯: ৪৬২-এর অঙ্কগুলোর যোগফল (৪ + ৬ + ২ = ১২), যা ৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।
- ২২: ২২ = ২ × ১১। ৪৬২ কে ২২ দিয়ে ভাগ করলে পাই: ৪৬২ ÷ ২২ = ২১ (যা একটি পূর্ণসংখ্যা)।

অতএব, n-এর সম্ভাব্য মান হলো ২২ (22)।

[826] How many positive integers less than 100 have a remainder of 2 when divided by 13?

(ক) 6
(খ) 7
(গ) 8 ✓
(ঘ) 9

সঠিক উত্তর: (গ) 8

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (8)।

যেকোনো সংখ্যাকে ১৩ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ ২ থাকে—এমন সংখ্যাগুলোকে বীজগণিতীয় আকারে লেখা যায়:
N = 13k + 2 (যেখানে k = ০, ১, ২, ৩, ... অঋণাত্মক পূর্ণসংখ্যা)।

প্রশ্নের শর্তানুযায়ী, N-কে ১০০-এর চেয়ে ছোট ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা হতে হবে (0 < N < 100):
- k = 0 হলে: N = 13(0) + 2 = 2 (যেহেতু ২ কে ১৩ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল ০ এবং ভাগশেষ ২ থাকে)
- k = 1 হলে: N = 13(1) + 2 = 15
- k = 2 হলে: N = 13(2) + 2 = 28
- k = 3 হলে: N = 13(3) + 2 = 41
- k = 4 হলে: N = 13(4) + 2 = 54
- k = 5 হলে: N = 13(5) + 2 = 67
- k = 6 হলে: N = 13(6) + 2 = 80
- k = 7 হলে: N = 13(7) + 2 = 93

(k = 8 হলে N = 13(8) + 2 = 106, যা ১০০ অপেক্ষা বড় হওয়ায় গ্রহণযোগ্য নয়)।
সুতরাং, সংখ্যাগুলো হলো: ২, ১৫, ২৮, ৪১, ৫৪, ৬৭, ৮০, ৯৩।
অতএব, এমন ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যার সংখ্যা মোট ৮টি।

[827] 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্যের মৌল বিষয় কি?

(ক) মুক্তিযুদ্ধ ✓
(খ) গৃহযুদ্ধ
(গ) বিশ্বযুদ্ধ
(ঘ) ভাষা আন্দোলন

সঠিক উত্তর: (ক) মুক্তিযুদ্ধ

ব্যাখ্যা: 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্যনাট্য:
– 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সৈয়দ শামসুল হক রচিত
মুক্তযুদ্ধ বিষয়ক
কাব্যনাট্য।
– এটি রচিত হয়েছে ১৯৭৫ সালে।
– এটি বাঙালির মুক্তির চেতনায় উজ্জীবন মূলক নাটক।
– নাটকটিতে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত হওয়ার সময়কালে একটি প্রত্যন্ত গ্রামের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।
– পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় মূলত মুক্তিযোদ্ধাদের আগমনের পদধ্বনি।
– কাব্যনাট্যের উল্লেখযোগ্য চরিত্র: মাতব্বর, পির সাহেব, মাতব্বরের মেয়ে, পাইক, গ্রামবাসী, তরুণদল ও মুক্তিযোদ্ধারা।
সৈয়দ শামসুল হক:
– তিনি ১৯৩৫ সালে কুড়িগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।
– তিনি মূলত লেখক হিসেবে সমধিক পরিচিত।
তাঁর রচিত কাব্যনাট্য:
– নুরুলদীনের সারাজীবন।
– পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়।
– এখানে এখন।
তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থ:
– তাস।
– শীত বিকেল।
– আনন্দের মৃত্যু।
– প্রাচীন বংশের নিঃস্ব সন্তান।
– জলেশ্বরীর গল্পগুলো।
সৈয়দ শামসুল হকের প্রবন্ধ:
– হৃৎকলমের টানে।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর এবং বাংলাপিডিয়া।

[828] দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 181 এবং সংখ্যা দুইটির গুণফল 90 হলে, সংখ্যা দুইটি কত?

(ক) 5, 18
(খ) 10, 9 ✓
(গ) 2, 45
(ঘ) 6, 15

সঠিক উত্তর: (খ) 10, 9

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: দুইটি সংখ্যার বর্গের সমষ্টি 181 এবং সংখ্যা দুইটির গুণফল 90 হলে, সংখ্যা দুইটি কত?
সমাধান:
মনেকরি,
সংখ্যা দুটি x ও y
প্রশ্নমতে
$x2 + y2 = 181$
$xy = 90$
আমরা জানি
$(x + y)2 = x2 + y2 + 2xy$
$(x + y)2 = 181 + 2 \times 90$
$(x + y)2 = 181 + 180$
$(x + y)2 = 361$
$(x + y)2 = 192$
$(x + y) = 19$.....(1)
আবার
$(x – y)2 = x2 + y2 – 2xy$
$(x – y)2 = 181 – 2 \times 90$
$(x – y)2 = 1$
$x – y = 1$.....(2)
(1) + (2) ⇒
$x + y + x – y = 19 + 1$
$2x = 20$
$x = 10$
(1) ⇒
$x + y = 19$
$10 + y = 19$
$y = 9$
সংখ্যা দুইটি 10, 9

[829] দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে কয়টি কোণ তৈরি হয়?

(ক) ১টি
(খ) ২টি
(গ) ৩টি
(ঘ) ৪টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৪টি

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে কয়টি কোণ তৈরি হয়?
সমাধান:
– দুইটি সরলরেখা কোনো বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ করলে, ছেদ বিন্দুতে দুই জোড়া বিপ্রতীপ কোণ উৎপন্ন হয়।
– দুইটি সরলরেখা পরস্পর ছেদ করলে ৪টি কোণ তৈরী হয়।

[830] 1 – (1/x) = 3 হলে, (x2 + 1)/x2 এর মান কত?

(ক) 5 ✓
(খ) 10
(গ) 9
(ঘ) 7

সঠিক উত্তর: (ক) 5

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: 1 – (1/x) = 3 হলে, (x2 + 1)/x2 এর মান কত?
সমাধান:
1 – 1/x = 3
1 – 3 = 1/x
– 2 = 1/x
x = 1/- 2
(x2 + 1)/x2 = {(1/- 2)2 + 1}/(1/- 2)2
= /(1/4)
= (5/4)/(1/4)
= 5/4 × 4/1
= 5

[831] চর্যাপদের ভাষাকে কে বাংলায় প্রতিপন্ন করেছেন?

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ✓
(খ) বিধু শেখর শাস্ত্রী
(গ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
(ঘ) প্রবোধকুমার বাগচী

সঠিক উত্তর: (ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা: চর্যাপদ:
– চর্যাপদের ভাষাকে বলা হয় 'সন্ধ্যা' বা 'সান্ধ্য ভাষা'।
– এ ভাষা কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।
– তাই একে 'আলো-আঁধারি' ভাষাও বলা হয়।
– চর্যাপদের পদগুলো প্রাচীন কোন ছন্দে রচিত তা আজ বলা সম্ভপর নয়। তবে আধুনিক ছন্দের বিচারে এগুলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দের অধীনে বিবেচ্য।
চর্যপদ বিষয়ক গবেষণা:
• বিজয়চন্দ্র মজুমদার ১৯২০ সালে প্রথম চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনা করেন।
• ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে ভাষা আলোচনা করে স্বীকৃতি দেন যে, চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত।
১৯২৬ সালে ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় 'অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলোপমেন্ট অব বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে চর্যাপদের ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, ব্যাকরণ ও ছন্দ বিচার বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেন চর্যাপদ বাংলা ভাষার সম্পদ।
অধিকাংশ ভাষাবিজ্ঞানী এ অভিমত সমর্থন করেন।
• ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. সুকুমার সেন, ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত চর্যাপদের ভাষা, বিষয়বস্তু, প্রভৃতি আলোচনা করে প্রমাণ করেন যে- চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত।
• ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।
• ১৯৪৬ সালে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত সহজযান প্রসঙ্গে চর্যাপদের অর্ন্তনিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন।
• বিহারের বিখ্যাত পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ সিদ্ধাচর্য, বৌদ্ধ সহজযান ও চর্যাগীতিকা নিয়ে ইংরেজি ও হিন্দিতে প্রচুর গবেষণা করেন।
উৎস: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল আলম।

[832] ৩০ লিটার পরিমাণ মিশ্রণে এসিড এ পানির অনুপাত ৭ : ৩। ঐ মিশ্রণে কী পরিমাণ পানি মিশ্রিত করলে এসিড ও পানির অনুপাত ৩ : ৭ হবে?

(ক) ৩০ লিটার
(খ) ৪০ লিটার ✓
(গ) ৫০ লিটার
(ঘ) ৬০ লিটার

সঠিক উত্তর: (খ) ৪০ লিটার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৪০ লিটার)।

৩০ লিটার মিশ্রণে এসিড ও পানির অনুপাত = ৭ : ৩।
অনুপাতের রাশিদ্বয়ের যোগফল = ৭ + ৩ = ১০।
- মিশ্রণে এসিডের পরিমাণ = ৩০ × (৭ / ১০) = ২১ লিটার।
- মিশ্রণে পানির পরিমাণ = ৩০ × (৩ / ১০) = ৯ লিটার।

ধরি, মিশ্রণে আরও x লিটার পানি মেশাতে হবে যাতে অনুপাত ৩ : ৭ হয়।
তাহলে নতুন মিশ্রণে এসিড ২১ লিটারই থাকবে এবং পানির পরিমাণ হবে (৯ + x) লিটার।

প্রশ্নমতে,
২১ / (৯ + x) = ৩ / ৭
বা, ৩ × (৯ + x) = ২১ × ৭
বা, ৯ + x = (২১ × ৭) / ৩
বা, ৯ + x = ৪৯
বা, x = ৪৯ - ৯
বা, x = ৪০ লিটার।

অতএব, ঐ মিশ্রণে ৪০ লিটার পানি মিশ্রিত করতে হবে।

[833] বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (First five year plan) কোন মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল?

(ক) ১৯৯২-১৯৯৭
(খ) ১৯৭৩-১৯৭৮ ✓
(গ) ১৯৭৪-১৯৭৯
(ঘ) ১৯৭৫-১৯৮০

সঠিক উত্তর: (খ) ১৯৭৩-১৯৭৮

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (১৯৭৩-১৯৭৮)।

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (First Five-Year Plan) প্রণীত হয়েছিল ১৯৭৩ সালে এবং এর মেয়াদকাল ছিল ১৯৭৩ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত (১ জুলাই ১৯৭৩ থেকে ৩০ জুন ১৯৭৮)।

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- ১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠন, কৃষি ও শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার এই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে।
- তৎকালীন পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রথম ডেপুটি চেয়ারম্যান ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নুরুল ইসলাম।
- পরবর্তীতে ধারাবাহিক পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বর্তমানে বাংলাদেশে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) কার্যকর রয়েছে।

[834] বাংলাদেশের আর্থিক বছর কোনটি?

(ক) জানুয়ারি-ডিসেম্বর
(খ) ডিসেম্বর-জানুয়ারি
(গ) জুন-জুলাই
(ঘ) জুলাই-জুন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জুলাই-জুন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (জুলাই-জুন)।

বাংলাদেশে সরকারি আর্থিক বছর (Fiscal Year) হিসাব করা হয় প্রতি বছরের ১ জুলাই থেকে পরবর্তী বছরের ৩০ জুন পর্যন্ত (জুলাই - জুন)।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:
- সংবিধান ও অর্থনৈতিক কার্যবিধি অনুসারে প্রতি বছর জুন মাসে জাতীয় সংসদে পরবর্তী অর্থবছরের বার্ষিক বাজেট পেশ ও অনুমোদন করা হয়, যা ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর হয়।
- যেমন: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সময়সীমা হলো ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫।
- তবে ক্যালেন্ডার বছর বা পঞ্জিকাবর্ষ হলো জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর।

[835] 'খনার বচন' এর মূলভাব কি?

(ক) শুদ্ধ জীবন যাপন রীতি ✓
(খ) সামাজিক মঙ্গলবোধ
(গ) রাষ্ট্রপরিচালনার নীতি
(ঘ) লৌকিক প্রণয় সঙ্গীত

সঠিক উত্তর: (ক) শুদ্ধ জীবন যাপন রীতি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (শুদ্ধ জীবন যাপন রীতি)।

'খনার বচন' হলো প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলার কৃষিতত্ত্ব, আবহাওয়া, স্বাস্থ্যবিধি, খাদ্যাভ্যাস এবং প্রাত্যহিক জীবনের আচরণ সম্পর্কিত ছন্দোবদ্ধ পদ্যময় প্রবচন।

প্রাসঙ্গিক তথ্য:
- লোকশ্রুতি ও কিংবদন্তি অনুসারে, খনা ছিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভার প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের পুত্রবধূ (মিহিরের স্ত্রী)।
- খনার বচনের মূলভাব ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কৃষি কাজ পরিচালনা করা এবং স্বাস্থ্যসম্মত ও শুদ্ধ জীবন যাপন রীতি অনুসরণ করা।
- যেমন: "সকালে সোনা, বিকেলে নুন / খনার বচনে বুদ্ধি শোন", "যদি বর্ষে মাঘের শেষ / ধন্যি রাজার পুণ্যি দেশ"।

[836] 'সার্বভৌম' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) ষ্ণ + সর্বভূমি
(খ) সর্বভূমি + ষ্ণ ✓
(গ) সার্বভৌম + ম
(ঘ) সার্ব + ভৌম

সঠিক উত্তর: (খ) সর্বভূমি + ষ্ণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (সর্বভূমি + ষ্ণ)।

'সার্বভৌম' শব্দটি একটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়জাত শব্দ (নিয়োগ পরীক্ষায় এটি প্রায়শই সন্ধি/শব্দ বিভাজন হিসেবে জানতে চাওয়া হয়)।

ব্যাকরণিক নিয়ম:
সর্বভূমি + ষ্ণ (অ) = সার্বভৌম।
এখানে তদ্ধিত প্রত্যয় 'ষ্ণ' (অ) যুক্ত হওয়ায় নিয়মানুসারে শব্দের আদি স্বর ও পরপদের স্বরের বৃদ্ধি ঘটেছে:
- আদি স্বর 'অ' বৃদ্ধি পেয়ে 'আ' হয়েছে (সর্ব -> সার্ব)।
- পরপদের 'উ/ঊ' বৃদ্ধি পেয়ে 'ঔ' হয়েছে (ভূমি -> ভৌম)।

অনুরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়সাধিত শব্দ:
- সর্বজন + ষ্ণ = সার্বজনীন / সর্বজনীন
- পৃথিবী + ষ্ণ = পার্থিব
- মনু + ষ্ণ = মানব
- রঘু + ষ্ণ = রাঘব।

[837] Which one is a verb?

(ক) Advise
(খ) Dream
(গ) Beautify
(ঘ) All of those ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) All of those

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (All of those)।

প্রদত্ত প্রতিটি শব্দের পদ বিশ্লেষণ (Parts of Speech):
১. Advise: এটি নিশ্চিতভাবে একটি Verb (অর্থ: উপদেশ দেওয়া বা পরামর্শ দেওয়া)। উল্লেখ্য, এর Noun রূপ হলো 'Advice' (উপদেশ)।
২. Dream: শব্দটি বাক্যে Noun (স্বপ্ন) এবং Verb (স্বপ্ন দেখা)—উভয় রূপেই ব্যবহৃত হয়। যেমন: "I dream every night" বাক্যে এটি Verb।
৩. Beautify: এটি একটি Verb (অর্থ: সুন্দর করা বা সৌন্দর্যমণ্ডিত করা)। ইংরেজি ব্যাকরণে কোনো শব্দের শেষে '-ify' প্রত্যয় থাকলে তা সাধারণত Verb হয় (যেমন: beautify, purify, simplify, classify)।

যেহেতু তিনটি শব্দই Verb হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাই সঠিক উত্তর 'All of those'।

[838] বাগযন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ কোনটি?

(ক) জিহ্বা ✓
(খ) শ্বাসনালী
(গ) ফুসফুস
(ঘ) ওষ্ঠ

সঠিক উত্তর: (ক) জিহ্বা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (জিহ্বা)।

ধ্বনি উচ্চারণে মানবদেহের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সরাসরি অংশ নেয়, সেগুলোকে একত্রে বাগযন্ত্র (Organs of speech) বলে। বাগযন্ত্রের সকল প্রত্যঙ্গের মধ্যে সবচেয়ে সচল ও সক্রিয় প্রত্যঙ্গ হলো 'জিহ্বা' (Tongue)।

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- মুখবিবরের ভেতরে জিহ্বার ওঠানামা, অগ্র-পশ্চাৎ সঞ্চালন এবং তালু, মাড়ি ও দাঁতের বিভিন্ন স্থানে স্পর্শের বৈচিত্র্যের ফলেই মানুষের মুখের অধিকাংশ স্বরধ্বনি ও স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারিত হয়।
- ফুসফুস হলো ধ্বনি উৎপাদনের মূল বায়ুপ্রবাহ সরবরাহকারী উৎস।
- ওষ্ঠ (ঠোঁট) ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনধ্বনি (প, ফ, ব, ভ, ম) এবং স্বরধ্বনির আকৃতি নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

[839] 'ভুল করা মানুষের স্বভাব' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হবে-

(ক) To err is human. ✓
(খ) To err is a human.
(গ) To err is humans.
(ঘ) To err are human.

সঠিক উত্তর: (ক) To err is human.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (To err is human.)।

'ভুল করা মানুষের স্বভাব' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হলো বিখ্যাত প্রবাদ বাক্য: "To err is human."

প্রাসঙ্গিক সাহিত্যিক ও ব্যাকরণিক তথ্য:
- এই কালজয়ী পঙ্‌ক্তিটির পূর্ণ রূপ হলো: "To err is human, to forgive divine." (ভুল করা মানুষের স্বভাব, ক্ষমা করা স্বর্গীয়)।
- বিখ্যাত ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ (Alexander Pope) তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গকাব্য 'An Essay on Criticism' (১৭১১)-এ এটি ব্যবহার করেন।
- ব্যাকরণিক নিয়ম: বাক্যের শুরুতে 'To err' (ভুল করা) হলো একটি Infinitive Subject (যা Singular হিসেবে গণ্য হয়)। তাই এর সাথে একবচন সাহায্যকারী ক্রিয়া 'is' এবং মানুষের চরিত্র প্রকাশক Adjective হিসেবে 'human' বসেছে।

[840] x2 – x – 12 = 0 সমীকরণের মূলদ্বয় নিচের কোনটি?

(ক) 3, – 4
(খ) – 3, 4 ✓
(গ) 3, 4
(ঘ) – 3, – 4

সঠিক উত্তর: (খ) – 3, 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (– 3, 4)।

প্রদত্ত দ্বিঘাত সমীকরণ:
$x^2 - x - 12 = 0$

মিডল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন (উৎপাদকে বিশ্লেষণ) করে পাই:
$x^2 - 4x + 3x - 12 = 0$
বা, $x(x - 4) + 3(x - 4) = 0$
বা, $(x - 4)(x + 3) = 0$

সুতরাং,
hoy, $x - 4 = 0 => x = 4$
athoba, $x + 3 = 0 => x = -3$

অতএব, সমীকরণটির মূলদ্বয় (roots) হলো – 3 এবং 4।

[841] 'চেতন' শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে নিচের কোন শব্দটি?

(ক) সচেতন
(খ) অচেতন ✓
(গ) অবচেতন
(ঘ) আসচেতন

সঠিক উত্তর: (খ) অচেতন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (অচেতন)।

'চেতন' শব্দের অর্থ হলো অনুভূতিসম্পন্ন, চৈতন্যযুক্ত, সজ্ঞান বা সচেতন।
বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে, 'চেতন' শব্দের প্রত্যক্ষ বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'অচেতন' (জ্ঞানহীন, সংজ্ঞাহীন বা সংবেদনহীন) অথবা 'জড়'।

অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- সচেতন: সজাগ, সতর্ক বা হুঁশিয়ার (এটি চেতনের সমগোত্রীয় ভাব প্রকাশ করে)।
- অবচেতন: মনের একটি বিশেষ স্তর যা সচেতন ও সুপ্ত চেতনার মধ্যবর্তী (Subconscious)।
- আসচেতন: ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ শব্দ।

[842] 'স্টপ জেনোসাইড' কার লেখা?

(ক) জহির রায়হান ✓
(খ) মুনীর চৌধুরী
(গ) অমিয় চক্রবর্তী
(ঘ) সুকান্ত ভট্টাচার্য

সঠিক উত্তর: (ক) জহির রায়হান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (জহির রায়হান)।

'স্টপ জেনোসাইড' (Stop Genocide) হলো বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধকালে ১৯৭১ সালে প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ও কথাসাহিত্যিক জহির রায়হান কর্তৃক নির্মিত একটি আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত প্রামাণ্যচিত্র (Documentary film)।

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ এবং ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষের মানবিক বিপর্যয় বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে জহির রায়হান অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে এই ২০ মিনিটের তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেন।
- এটি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক জনমত ও সমর্থন সৃষ্টিতে ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছিল।
- জহির রায়হানের অন্যান্য বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাজ: প্রামাণ্যচিত্র 'এ স্টেট ইজ বর্ন' এবং চলচ্চিত্র 'জীবন থেকে নেয়া'।

[843] Which parts of speech is 'Book'?

(ক) noun
(খ) verb
(গ) both noun and verb ✓
(ঘ) adjective

সঠিক উত্তর: (গ) both noun and verb

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (both noun and verb)।

ইংরেজি ভাষায় 'Book' শব্দটি একই সাথে Noun (বিশেষ্য) এবং Verb (ক্রিয়া)—উভয় পদ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারিক উদাহরণ:
১. Noun হিসেবে: যখন কোনো পুস্তক বা গ্রন্থ বোঝায়।
- উদাহরণ: "He is reading an interesting book." (সে একটি মজার বই পড়ছে—এখানে book হলো Noun)।
২. Verb হিসেবে: যখন কোনো টিকিট, সিট, হোটেল কক্ষ অগ্রিম সংরক্ষণ করা বোঝায়।
- উদাহরণ: "I want to book a ticket for the train." (আমি ট্রেনের একটি টিকিট বুক করতে চাই—এখানে book হলো Verb)।

অতএব, 'Book' হলো 'both noun and verb'।

[844] বাগধারা অতীত কালের কোন ঘটনার স্মারক?

(ক) আর্থ-সামাজিক
(খ) ভূ-রাজনৈতিক
(গ) সামাজিক- সাংস্কৃতিক ✓
(ঘ) সামাজিক-মানসিক

সঠিক উত্তর: (গ) সামাজিক- সাংস্কৃতিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সামাজিক- সাংস্কৃতিক)।

বাংলা ব্যাকরণের প্রামাণ্য তত্ত্ব (বিশেষত নবম-দশম শ্রেণির এনসিটিবি পাঠ্যবই) অনুসারে, বাগধারা হলো অতীত কালের কোনো না কোনো "সামাজিক-সাংস্কৃতিক" (Socio-cultural) ঘটনার স্মারক।

প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যা:
- কোনো একটি মানবগোষ্ঠীর অতীত সমাজব্যবস্থা, সামাজিক রীতিনীতি, উৎসব, কুসংস্কার, ধর্মীয় ও পৌরাণিক বিশ্বাস এবং সাংস্কৃতিক আচারের ধারাবাহিক চর্চা থেকেই বাগধারাগুলো স্বতন্ত্র ও অন্তর্নিহিত বিশেষ অর্থে রূপ লাভ করেছে।
- উদাহরণস্বরূপ: 'গৌরচন্দ্রিকা' (মূল বক্তব্যের পূর্বে দীর্ঘ ভূমিকা, যা কীর্তন গান শুরুর আগে চৈতন্যবন্দনার সাংস্কৃতিক প্রথা থেকে আগত), 'ডুমুরের ফুল' (দুর্লভ বস্তু), 'একাদশে বৃহস্পতি' ইত্যাদি বাগধারা অতীত সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্রকে স্মারক হিসেবে ধারণ করে।

[845] I cannot ____ to pay such high prices.

(ক) able
(খ) but
(গ) try
(ঘ) afford ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) afford

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (afford)।

ইংরেজি ভাষায় কোনো কিছুর উচ্চমূল্য বা আর্থিক ব্যয়ভার বহনের সামর্থ্য বোঝাতে 'afford' (verb) ব্যবহৃত হয়।

ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ:
- 'Cannot afford to + verb (base form)' একটি বহুল ব্যবহৃত স্ট্যান্ডার্ড কলোকেশন (Collocation), যার অর্থ হলো আর্থিক সক্ষমতা বা সামর্থ্য না থাকা।
- শূন্যস্থানে 'afford' বসালে বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায়: "I cannot afford to pay such high prices." (আমি এত উচ্চ মূল্য পরিশোধ করার সামর্থ্য রাখি না)।

অন্যান্য অপশনগুলো কেন ভুল:
- able: এটি Adjective; Modal auxiliary 'cannot'-এর পর সরাসরি Adjective বসে না, 'am not able to' হতে পারত।
- but: 'cannot but'-এর পর Infinitive 'to' বসে না, সরাসরি মূল Verb বসে।
- try: অর্থের দিক থেকে আর্থিক অসামর্থ্য প্রকাশে 'try' সংগতিপূর্ণ নয়।

[846] Find the correct sentence:

(ক) We write by ink.

(খ) We write in ink. ✓

(গ) We write with ink.

(ঘ) We write to ink.

সঠিক উত্তর: (খ) We write in ink.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (We write in ink.)।

ইংরেজি ব্যাকরণে লেখা সম্পর্কিত Preposition ব্যবহারের নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে:
১. লেখার মাধ্যম বা উপাদান (Medium or Material) নির্দেশ করতে Preposition হিসেবে 'in' বসে:
- কালির মাধ্যমে লেখা: write in ink
- পেনসিলকে উপাদান হিসেবে বোঝাতে: write in pencil

২. লেখার সুনির্দিষ্ট উপকরণ বা হাতিয়ার (Instrument) নির্দেশ করতে 'with' এবং গণনাবাচক Article বসে:
- কলম দিয়ে লেখা: write with a pen
- পেনসিল দিয়ে লেখা: write with a pencil

যেহেতু বাক্যে 'ink' (কালি) হলো লেখার উপাদান বা মাধ্যম এবং এর আগে কোনো article নেই, তাই সঠিক বাক্যটি হলো: "We write in ink."

[847] ১০০ মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় ৪৮ কিলোমিটার। ঐ ট্রেনটি ৩০ সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে। সেতুটির দৈর্ঘ্য কত মিটার?

(ক) ২৪০

(খ) ৩০০ ✓

(গ) ৩৬০

(ঘ) ৪৮০

সঠিক উত্তর: (খ) ৩০০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৩০০)।

একটি ট্রেন যখন কোনো সেতু অতিক্রম করে, তখন ট্রেনটিকে নিজের দৈর্ঘ্য এবং সেতুর দৈর্ঘ্য—উভয়ের সমষ্টির সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়।

১. ট্রেনের গতিবেগ রূপান্তর:
গতিবেগ = ৪৮ কিমি/ঘণ্টা = ৪৮ × (৫ / ১৮) = ৪০ / ৩ মিটার/সেকেন্ড

২. ৩০ সেকেন্ডে ট্রেনটির অতিক্রান্ত মোট দূরত্ব:
দূরত্ব = গতিবেগ × সময়
= (৪০ / ৩) × ৩০ = ৪০ × ১০ = ৪০০ মিটার।

৩. সেতুর দৈর্ঘ্য নির্ণয়:
আমরা জানি, মোট দূরত্ব = ট্রেনের দৈর্ঘ্য + সেতুর দৈর্ঘ্য
বা, ৪০০ = ১০০ + সেতুর দৈর্ঘ্য
বা, সেতুর দৈর্ঘ্য = ৪০০ - ১০০ = ৩০০ মিটার।

অতএব, সেতুটির দৈর্ঘ্য ৩০০ মিটার।

[848] 'ব্রায়ান লারা' কোন দেশের খেলোয়ার?

(ক) অস্ট্রেলিয়া
(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা
(গ) জিম্বাবুয়ে
(ঘ) কোনটি নয় ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কোনটি নয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (কোনটি নয়)।

ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঁহাতি ব্যাটার ব্রায়ান লারা (Brian Lara) ক্যারিবীয় অঞ্চলের দেশ ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর খেলোয়াড় এবং তিনি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে 'ওয়েস্ট ইন্ডিজ' (West Indies) দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

যেহেতু প্রদত্ত অপশনসমূহে ওয়েস্ট ইন্ডিজ নেই (অপশনে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে), তাই সঠিক উত্তর 'কোনটি নয়'।

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ড:
- টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের বিশ্বরেকর্ড ব্রায়ান লারার দখলে (অপরাজিত ৪০০* রান, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০০৪ সালে)।
- প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটেও এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের বিশ্বরেকর্ড তাঁর (অপরাজিত ৫০১* রান, ১৯৯৪ সালে ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে)।

[849] 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' কে সম্পাদনা করেছেন?

(ক) ড. আনিসুজ্জামান
(খ) ড. আনোয়ার হোসেন
(গ) হাসান হাফিজুর রহমান ✓
(ঘ) ড. মুনতাসির মামুন

সঠিক উত্তর: (গ) হাসান হাফিজুর রহমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (হাসান হাফিজুর রহমান)।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক ও প্রামাণ্য দলিল সংকলন 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র' সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত কবি ও সাংবাদিক হাসান হাফিজুর রহমান।

প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৭৮ সালে এই ঐতিহাসিক প্রকল্প গৃহীত হয়।
- হাসান হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রামাণ্য কমিটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক তথ্য, দলিল, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ও নথিপত্র সংগ্রহ করে মোট ১৬ খণ্ডে এই অমূল্য দলিলপত্র সংকলন ও সম্পাদনা করেন, যা ১৯৮২ সালে প্রকাশিত হয়।
- এটি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেকোনো গবেষণা ও প্রাতিষ্ঠানিক রেফারেন্সের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য উৎস।

[850] সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে রিট আবেদন করা যায়?

(ক) ১০১
(খ) ১০০
(গ) ১০২ ✓
(ঘ) ১০৪

সঠিক উত্তর: (গ) ১০২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১০২)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের রিট (Writ) এখতিয়ার ও ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সাংবিধানিক তথ্য:
- সংবিধানের ৪৪ অনুচ্ছেদ অনুসারে মৌলিক অধিকার বলবৎ করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এর আওতায় ১০২(১) অনুচ্ছেদ মোতাবেক যেকোনো সংক্ষুব্ধ নাগরিক মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন হলে হাইকোর্ট বিভাগে রিট আবেদন করতে পারেন।
- এছাড়া ১০২(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের বেআইনি পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিকার চেয়ে রিট করা যায়।
- সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক প্রচলিত প্রধান ৫টি রিট হলো: বন্দী প্রদর্শন (Habeas Corpus), পরমাদেশ (Mandamus), নিষেধাজ্ঞা (Prohibition), অধিকার পৃচ্ছা (Quo-Warranto) এবং উৎপেষণ (Certiorari)।

অন্যান্য বিকল্প অনুচ্ছেদ:
- ১০০ অনুচ্ছেদ: সুপ্রিম কোর্টের আসন।
- ১০১ অনুচ্ছেদ: হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।
- ১০৪ অনুচ্ছেদ: আপিল বিভাগের সম্পূর্ণ ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আদেশ ও নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা।

[851] I spent _____ with the patient.

(ক) sometimes.
(খ) sometime.
(গ) some times
(ঘ) some time ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) some time

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (some time)।

ইংরেজি ভাষায় 'some time', 'sometime' এবং 'sometimes'-এর ব্যবহারিক পার্থক্য নিম্নরূপ:

১. some time (আলাদা দুটি শব্দ): এর অর্থ 'কিছুটা সময়' বা সময়ের একটি পরিমাপ (a period/span of time)। এখানে 'some' একটি Determiner এবং 'time' হলো Uncountable Noun।
- যেমন: "I spent some time with the patient." (আমি রোগীর সাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম—এখানে সময় অতিবাহিত করার পরিমাণ বোঝাচ্ছে)।

২. sometime (এক শব্দ): অনির্দিষ্ট কোনো এক সময় (at an indefinite time in past or future)।
- যেমন: "Let's meet sometime next week."

৩. sometimes (এক শব্দ, s যুক্ত): এটি Adverb of frequency, যার অর্থ 'মাঝে মাঝে' বা 'কখনো কখনো' (occasionally)।
- যেমন: "Sometimes I read novels."

অতএব, বাক্যের অর্থানুসারে সঠিক উত্তর 'some time'।

[852] 'His is poor but honest'. In this sentence which is conjunction?

(ক) poor
(খ) honest
(গ) but ✓
(ঘ) he

সঠিক উত্তর: (গ) but

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (but)।

"He is poor but honest" বাক্যের পদসমূহ (Parts of Speech) বিশ্লেষণ:
- He: Pronoun (Subject)
- is: Linking Verb
- poor: Adjective (দরিদ্র)
- but: Coordinating Conjunction (সংযোজক/বিয়োজক অব্যয়)
- honest: Adjective (সৎ)

ব্যাকরণিক ব্যাখ্যা:
যেসব শব্দ দুটি শব্দ (word), পদগুচ্ছ (phrase) বা খণ্ডবাক্যকে (clause) পরস্পর যুক্ত করে, তাদের Conjunction বলে।
এখানে 'but' একটি Adversative Coordinating Conjunction, যা দুটি পরস্পর বিপরীতধর্মী গুণ প্রকাশক Adjective ('poor' এবং 'honest')-কে যুক্ত করেছে।
অতএব, প্রদত্ত বাক্যে Conjunction হলো 'but'।

[853] Everybody likes flowers, _____?

(ক) does he
(খ) doesn't
(গ) can he
(ঘ) don't they ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) don't they

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) don't they

ব্যাখ্যা:
Tag question গঠনের নিয়ম অনুযায়ী, প্রদত্ত বাক্যের Subject যদি Everybody, Everyone, Somebody, Someone, Nobody, None ইত্যাদি indefinite pronoun হয়, তবে tag-এ pronoun হিসেবে 'they' ব্যবহৃত হয়।
মূল বাক্যটি ('Everybody likes flowers') Present Indefinite Tense-এ এবং affirmative (হ্যাঁ-বোধক)। তাই এর tag question হবে negative (না-বোধক)।
Subject হিসেবে 'they'-এর সাথে auxiliary verb হিসেবে 'do' বসে ('does' বসে না)। সুতরাং negative tag রূপটি হবে 'don't they?'।

[854] কোন পরীক্ষায় ৬৮% পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলো। যদি আরো ১৪ জন বেশি উত্তীর্ণ হতো তাহলে পাশের হার ৭৫% হতো। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

(ক) ২০০ জন ✓
(খ) ১৫০ জন
(গ) ২৫০ জন
(ঘ) ৩০০ জন

সঠিক উত্তর: (ক) ২০০ জন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) ২০০ জন

গাণিতিক সমাধান:
উত্তীর্ণের হার বৃদ্ধি পায় = ৭৫% - ৬৮% = ৭%।
প্রশ্নমতে, আরো ১৪ জন বেশি উত্তীর্ণ হলে পাশের হার বৃদ্ধি পায় ৭%।
অর্থাৎ, মোট পরীক্ষার্থীর ৭% = ১৪ জন
সুতরাং, মোট পরীক্ষার্থীর ১% = ১৪ / ৭ = ২ জন
অতএব, মোট পরীক্ষার্থী (১০০%) = ২ × ১০০ = ২০০ জন।

[855] Which is a correct sentence?

(ক) I shall avail myself of the opportunity. ✓

(খ) I shall avail of the opportunity.

(গ) I shall avail for the opportunity.

(ঘ) I shall avail the opportunity.

সঠিক উত্তর: (ক) I shall avail myself of the opportunity.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) I shall avail myself of the opportunity.

ব্যাখ্যা:
'Avail' verb-টি যখন 'সুযোগ গ্রহণ করা' বা 'কাজে লাগানো' অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এটি transitive verb হিসেবে এরপর অবশ্যই একটি reflexive pronoun (যেমন: myself, yourself, himself, ourselves ইত্যাদি) এবং উপযুক্ত preposition হিসেবে 'of' গ্রহণ করে।
সঠিক গঠন: Avail + reflexive pronoun + of + something।
অতএব, সঠিক বাক্যটি হলো: 'I shall avail myself of the opportunity'।

[856] The antonym of the word 'Private' is

(ক) Covert

(খ) Personal

(গ) Public ✓

(ঘ) Concealed

সঠিক উত্তর: (গ) Public

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) Public

ব্যাখ্যা:
'Private' শব্দের অর্থ ব্যক্তিগত, গোপন বা সার্বজনীন নয় এমন।
প্রদত্ত অপশনগুলোর অর্থ:
• Covert: গোপন বা প্রচ্ছন্ন (Synonym)
• Personal: ব্যক্তিগত (Synonym)
• Public: সরকারি, সার্বজনীন বা সর্বসাধারণের (Antonym)
• Concealed: গুপ্ত বা লুক্কায়িত (Synonym)
অতএব, 'Private'-এর সঠিক বিপরীত শব্দ (Antonym) হলো 'Public'।

[857] 'পদ্মা সেতু' কোন দুটি জেলাকে সংযুক্ত করেছে?

(ক) মুন্সিগঞ্জ ও মাদারীপুর।

(খ) শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ। ✓

(গ) মাদারীপুর ও শরীয়তপুর।

(ঘ) কোনটি নয়।

সঠিক উত্তর: (খ) শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ।

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) শরীয়তপুর ও মুন্সিগঞ্জ।

সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যা:
পদ্মা বহুমুখী সেতু মুন্সীগঞ্জ জেলার মাওয়া প্রান্ত এবং শরীয়তপুর জেলার জাজিরা প্রান্তকে সংযুক্ত করেছে (সেতুর সংযোগ সড়কের কিছু অংশ মাদারীপুরের শিবচরেও বিস্তৃত)।
পদ্মা সেতুর মূল দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। এটি ২০২২ সালের ২৫ জুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয় এবং ২৬ জুন থেকে জনসাধারণের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়।

[858] Which of the following spelling correct?

(ক) Awetism
(খ) Auotism
(গ) Autism ✓
(ঘ) Auestim

সঠিক উত্তর: (গ) Autism

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) Autism

ব্যাখ্যা:
সঠিক ইংরেজি বানান হলো 'Autism' (A-u-t-i-s-m)।
অটিজম (Autism Spectrum Disorder) একটি স্নায়বিক ও বিকাশগত বৈকল্য, যা মানুষের যোগাযোগ ও সামাজিক আচরণের স্বাভাবিক দক্ষতাকে বাধাগ্রস্ত করে। প্রতি বছর ২ এপ্রিল বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস পালিত হয়।

[859] Fill in the blank: I wish, I _____ the wings of a bird.

(ক) have
(খ) had ✓
(গ) were
(ঘ) was

সঠিক উত্তর: (খ) had

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) had

ব্যাখ্যা:
'I wish' দ্বারা অবাস্তব কল্পনা বা অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা (unreal past/subjunctive mood) প্রকাশ পায়।
'I wish'-এর পরবর্তী clause-এ possessive বা কোনো কিছু 'থাকা' অর্থে মূল verb-এর Past Subjunctive হিসেবে 'had' বসে (I wish I had the wings of a bird - আহা, যদি আমার পাখির মতো ডানা থাকত!)।
উল্লেখ্য, কোনো কিছু 'হওয়া' বা অবস্থা বোঝাতে to be verb হিসেবে সর্বদা 'were' বসে (যেমন: I wish I were a king)।

[860] 'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' কোথায় অবস্থিত?

(ক) নাফ নদীতে
(খ) যমুনা নদীতে
(গ) সন্দ্বীপ চ্যানেলে
(ঘ) বঙ্গোপসাগর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বঙ্গোপসাগর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) বঙ্গোপসাগর

ভৌগোলিক তথ্য:
'সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড' (Swatch of No Ground) বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত একটি সুগভীর সামুদ্রিক গিরিখাত (Submarine canyon)।
এটি সুন্দরবনের দুবলার চর থেকে প্রায় ৩০-৪০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ গভীরতা প্রায় ১,২০০ মিটার বা ততোধিক। ডলফিন ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের স্বার্থে ২০১৪ সালে এটিকে বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা (Marine Protected Area) হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

[861] 'ডাক্তার ডাক' বাক্যটির সঠিক ইংরেজি অনুবাদ হবে?

(ক) Call to doctor.
(খ) Call in a doctor. ✓
(গ) Call in doctor.
(ঘ) Call doctor.

সঠিক উত্তর: (খ) Call in a doctor.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) Call in a doctor.

ব্যাখ্যা:
'Call in' একটি বহুল ব্যবহৃত Phrasal Verb/Group Verb, যার অর্থ 'কাউকে সেবা বা পরামর্শের জন্য ডেকে আনা বা পাঠানো' (to summon someone to provide help)।
ডাক্তার ডাকার ক্ষেত্রে প্রচলিত ও যথাযথ ইংরেজি অনুবাদ হলো 'Call in a doctor'। এখানে নির্দিষ্ট নয় এমন একজন চিকিৎসক বোঝাতে 'doctor'-এর পূর্বে 'a' বসে।

[862] x + y = 7 এবং xy = 12 হলে, x3 + y3 এর মান কত?

(ক) 91 ✓
(খ) 81
(গ) 101
(ঘ) 85

সঠিক উত্তর: (ক) 91

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) 91

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে, x + y = 7 এবং xy = 12
আমরা জানি, ঘনফলের অনুসিদ্ধান্ত:
$x^3 + y^3 = (x + y)^3 - 3xy(x + y)$
মান বসিয়ে পাই:
$x^3 + y^3 = (7)^3 - 3 \times 12 \times (7)$
$= 343 - 36 \times 7$
$= 343 - 252$
$= 91$

(বিকল্প: ৪ + ৩ = ৭ এবং ৪ × ৩ = ১২; সুতরাং $৪^3 + ৩^3 = ৬৪ + ২৭ = ৯১$)।

[863] ০, ১, ২, ৫ দিয়ে গঠিত ৪ অংকের বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যার বিয়োগফল কত?

(ক) ৪১৮৫ ✓
(খ) ৪৫৭৫
(গ) ৪২৬৫
(ঘ) ৪৩৬৫

সঠিক উত্তর: (ক) ৪১৮৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) ৪১৮৫

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত অঙ্কসমূহ: ০, ১, ২, ৫।
• অঙ্কগুলো দ্বারা গঠিত ৪ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা = ৫২১০
• ৪ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা গঠনের ক্ষেত্রে ০ প্রথমে বসলে সংখ্যাটি ৩ অঙ্কের হয়ে যায়; তাই ০ ব্যতীত ক্ষুদ্রতম অঙ্ক ১ প্রথমে বসিয়ে পাই = ১০২৫
অতএব, সংখ্যা দুটির বিয়োগফল = ৫২১০ - ১০২৫ = ৪১৮৫।

[864] শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী কোনটি?

(ক) বিধ্বস্ত নীলিমা
(খ) কালে ধূলোয় খেলা ✓
(গ) বন্দী শিবির থেকে
(ঘ) নিজ বাসভূমে

সঠিক উত্তর: (খ) কালে ধূলোয় খেলা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) কালে ধূলোয় খেলা

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা:
কবি শামসুর রাহমানের বিখ্যাত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ হলো 'কালে ধূলোয় খেলা' (বা কালের ধুলোয় লেখা)।
অন্যান্য অপশনগুলো শামসুর রাহমানের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ:
• 'বিধ্বস্ত নীলিমা' (১৯৬৭)
• 'বন্দী শিবির থেকে' (১৯৭২) - মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ
• 'নিজ বাসভূমে' (১৯৭০)।

[865] 'লিসবন' কোন দেশের রাজধানী?

(ক) ইউক্রেন
(খ) ইসরাইল
(গ) পর্তুগাল ✓
(ঘ) ফ্রান্স

সঠিক উত্তর: (গ) পর্তুগাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) পর্তুগাল

আন্তর্জাতিক ভৌগোলিক তথ্য:
লিসবন (Lisbon) ইউরোপের আইবেরীয় উপদ্বীপে অবস্থিত রাষ্ট্র পর্তুগালের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।
অন্যান্য দেশের রাজধানী:
• ইউক্রেন: কিয়েভ (Kyiv)
• ইসরাইল: জেরুজালেম
• ফ্রান্স: প্যারিস (Paris)।

[866] বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি?

(ক) BEPZA
(খ) BIDA
(গ) BEZA ✓
(ঘ) BAZA

সঠিক উত্তর: (গ) BEZA

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) BEZA

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের ইংরেজি পূর্ণরূপ হলো 'Bangladesh Economic Zones Authority', যার সংক্ষেপ রূপ হলো 'BEZA'।
এটি বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা।
অন্যান্য সংক্ষিপ্ত রূপ:
• BEPZA = Bangladesh Export Processing Zones Authority
• BIDA = Bangladesh Investment Development Authority।

[867] সর্বশেষ বিশ্বকাপ ফুটবল কোন দেশে অনুষ্ঠিত হয়েছিল?

(ক) কাতার ✓
(খ) রাশিয়া
(গ) দক্ষিণ আফ্রিকা
(ঘ) সৌদি আরব

সঠিক উত্তর: (ক) কাতার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) কাতার

ক্রীড়া তথ্য:
ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবলের সর্বশেষ ২২তম আসর ২০২২ সালের ২০ নভেম্বর থেকে ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের দেশ কাতারে অনুষ্ঠিত হয়।
ফাইনালে ফ্রান্সকে টাইব্রেকারে হারিয়ে আর্জেন্টিনা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়।
• ২০১৮ সালের ২১তম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ায়।
• ২০১০ সালের ১৯তম বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়।
• পরবর্তী ২০২৩+৩ = ২০২৬ সালের ২৩তম বিশ্বকাপ যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হবে।

[868] What is the verb of 'ability'?

(ক) Ableness
(খ) Enable ✓
(গ) Ably
(ঘ) Able

সঠিক উত্তর: (খ) Enable

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) Enable

ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ:
'Ability' শব্দটি একটি Noun (অর্থ: সামর্থ্য বা সক্ষমতা)।
এর বিভিন্ন Parts of Speech রূপ:
• Verb: Enable (সক্ষম করা বা সুযোগ করে দেওয়া)
• Adjective: Able (সক্ষম / যোগ্য)
• Adverb: Ably (দক্ষতার সাথে)
• Noun: Ability / Ableness (সামর্থ্য)
অতএব, 'ability'-এর Verb রূপ হলো 'Enable'।

[869] ৩০ মিটার দৈর্ঘ্য এবং ২০ মিটার প্রস্থ বিশিষ্ট একটি আয়তাকার বাগানের চারদিকে ৫ মিটার চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তার ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

(ক) ১,২০০
(খ) ৬০০ ✓
(গ) ১,০০০
(ঘ) ৮০০

সঠিক উত্তর: (খ) ৬০০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ৬০০

গাণিতিক সমাধান:
বাগানের দৈর্ঘ্য = ৩০ মিটার এবং প্রস্থ = ২০ মিটার।
বাগানের ক্ষেত্রফল = (৩০ × ২০) = ৬০০ বর্গমিটার।
বাগানের চারদিকে ৫ মিটার চওড়া রাস্তা থাকায়:
রাস্তাসহ বাগানের দৈর্ঘ্য = ৩০ + (৫ × ২) = ৩০ + ১০ = ৪০ মিটার।
রাস্তাসহ বাগানের প্রস্থ = ২০ + (৫ × ২) = ২০ + ১০ = ৩০ মিটার।
রাস্তাসহ বাগানের মোট ক্ষেত্রফল = (৪০ × ৩০) = ১২০০ বর্গমিটার।
অতএব, রাস্তার ক্ষেত্রফল = রাস্তাসহ ক্ষেত্রফল - বাগানের ক্ষেত্রফল
= ১২০০ - ৬০০ = ৬০০ বর্গমিটার।

[870] কে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে শহিদ নন?

(ক) সালাম
(খ) জব্বার
(গ) বরকত
(ঘ) আসাদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আসাদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) আসাদ

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:
শহীদ আসাদুজ্জামান (আসাদ) ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক ১১ দফা ও গণঅভ্যুত্থানের শহীদ। তিনি ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি পাকিস্তানি পুলিশের গুলিতে নিহত হন।
অন্যদিকে, আবুল বরকত, আবদুস সালাম, আবদুল জব্বার এবং রফিক উদ্দিন আহমদ ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠায় পুলিশের গুলিতে শহীদ হন।

[871] Finding the correct spelling:

(ক) Leutenant
(খ) Leftenant
(গ) Lieutenant ✓
(ঘ) Leiutenant

সঠিক উত্তর: (গ) Lieutenant

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) Lieutenant

বানান বিশ্লেষণ:
সামরিক পদবি নির্দেশক শব্দটির সঠিক ইংরেজি বানান হলো 'Lieutenant' (L-i-e-u-t-e-n-a-n-t)।
সহজে মনে রাখার নিয়ম: Lie (মিথ্যা) + u (তুমি) + ten (দশ) + ant (পিঁপড়া) = Lieutenant (উচ্চারণ: লেফটেন্যান্ট)।

[872] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরটি কোন জেলায় অবস্থিত?

(ক) ফেনী
(খ) কক্সবাজার
(গ) চট্টগ্রাম
(ঘ) a এবং c ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) a এবং c

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) a এবং c

সাধারণ জ্ঞান ব্যাখ্যা:
'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর' (BSMSN) বাংলাদেশের বৃহত্তম অর্থনৈতিক অঞ্চল, যা চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই ও সীতাকুণ্ড উপজেলা এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলার উপকূলীয় চরাঞ্চলে প্রায় ৩৩,০০০ একর জমিতে বিস্তৃত।
অতএব, ভৌগোলিকভাবে এটি চট্টগ্রাম এবং ফেনী—উভয় জেলায় অবস্থিত হওয়ায় সঠিক উত্তর হলো 'a এবং c'।

[873] বিধবা বিবাহ আইন প্রচলনে কার অবদান ছিল?

(ক) রাজা রামমোহন রায়
(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ✓
(গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার
(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সঠিক উত্তর: (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঐতিহাসিক তথ্য:
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অসামান্য প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের ফলেই ১৮৫৬ সালের ২৬ জুলাই ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং কর্তৃক 'হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন' (The Hindu Widows' Remarriage Act, 1856) পাস ও কার্যকর হয়।
উল্লেখ্য, ১৮২৯ সালে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কর্তৃক সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়।

[874] 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কে বলেছেন?

(ক) চণ্ডীদাস ✓
(খ) বিদ্যাপতি
(গ) রামকৃষ্ণ পরমহংস
(ঘ) বিবেকানন্দ

সঠিক উত্তর: (ক) চণ্ডীদাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) চণ্ডীদাস

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা:
মধ্যযুগের প্রখ্যাত পদকর্তা বড়ু চণ্ডীদাস (বা চণ্ডীদাস)-এর অমর সাম্যবাদী ও মানবতাবাদী বাণী:
"শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"
এটি বাংলা সাহিত্যে মানবতা ও সর্বজনীন ভাতৃত্ববোধের এক অনন্য স্মারক।

[875] বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি

(ক) কাহ্নপা
(খ) লুইপা
(গ) সরহপা
(ঘ) শবরপা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) শবরপা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) শবরপা

সাহিত্যিক প্রেক্ষাপট ও গবেষণা মতভেদ:
বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরি থেকে আবিষ্কৃত 'চর্যাপদ'।
• ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা সাহিত্যের তথা চর্যাপদের প্রাচীনতম বা আদি কবি হলেন 'শবরপা' (সময়কাল আনুমানিক ৬৮০-৭৬০ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর মতে শবরপা ছিলেন লুইপারও গুরু। চর্যাপদে শবরপার রচিত পদ সংখ্যা ২টি (পদ নং ২৮ ও ৫০)।
• অন্যদিকে, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, চর্যাপদের আদি কবি হলেন 'লুইপা' (যেহেতু চর্যার ১ নম্বর পদটি লুইপার রচিত)।
যেহেতু পরীক্ষায় ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ঐতিহাসিক ক্রম অনুসারে উত্তর গৃহীত হয়েছে, তাই সঠিক উত্তর 'শবরপা'।

[876] বাংলা ভাষায় প্রচলিত যতিচিহ্নগুলোর মধ্যে 'উদ্ধারচিহ্ন' এর কাজ কী?

(ক) বিস্ময় প্রকাশ
(খ) শব্দসংক্ষেপ
(গ) উদাহরণ উপস্থাপন করা
(ঘ) উদ্‌ধৃত করা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উদ্‌ধৃত করা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) উদ্‌ধৃত করা

ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণে 'উদ্ধারচিহ্ন' বা 'উদ্‌ধৃতিচিহ্ন' (Quotation marks: " ") বক্তার বক্তব্য বা কোনো প্রত্যক্ষ উক্তিকে অবিকল বা হুবহু প্রকাশ/উদ্‌ধৃত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
অন্যান্য চিহ্নের কাজ:
• বিস্ময় প্রকাশ: বিস্ময়চিহ্ন (!)
• শব্দসংক্ষেপ: বিন্দু (.) বা ধাতুচিহ্ন/বিকল্পচিহ্ন
• উদাহরণ উপস্থাপন: কোলন ড্যাশ (:-) বা কোলন (:)।

[877] নিম্নের কোনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ নয়?

(ক) আমানত গ্রহণ
(খ) নোট ছাপানো ✓
(গ) ঋণদান
(ঘ) মুনাফা অর্জন

সঠিক উত্তর: (খ) নোট ছাপানো

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) নোট ছাপানো

অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা:
কাগজি মুদ্রা বা নতুন নোট ছাপানো এবং মুদ্রানীতি পরিচালনা করা যেকোনো দেশের একক ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (যেমন: বাংলাদেশ ব্যাংক) একচ্ছত্র দায়িত্ব। বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো অবস্থাতেই নোট ছাপাতে পারে না।
বাণিজ্যিক ব্যাংকের মৌলিক কার্যাবলি হলো: জনসাধারণের কাছ থেকে আমানত গ্রহণ করা, ব্যবসায়ীদের ও বিভিন্ন খাতে ঋণদান করা এবং ব্যাংকিং সেবা ও সুদের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা।

[878] দুই অংক বিশিষ্ট একটি সংখ্যার এককের অংক দশকের অংকে অপেক্ষা ৩ বেশি। সংখ্যাটি এর অংকদ্বয়ের সমষ্টির তিনগুণ অপেক্ষা ৪ বেশি। সংখ্যাটি কত?

(ক) ৩৬
(খ) ২৫ ✓
(গ) ৪৭
(ঘ) ১৪

সঠিক উত্তর: (খ) ২৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ২৫

গাণিতিক সমাধান:
ধরি, দশকের অঙ্ক = x
১ম শর্তমতে, এককের অঙ্ক দশকের অঙ্ক অপেক্ষা ৩ বেশি; সুতরাং এককের অঙ্ক = x + ৩
অতএব, সংখ্যাটি = ১০ × (দশকের অঙ্ক) + (এককের অঙ্ক) = ১০x + (x + ৩) = ১১x + ৩
অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টি = x + (x + ৩) = ২x + ৩
২য় শর্তমতে, সংখ্যাটি অঙ্কদ্বয়ের সমষ্টির ৩ গুণ অপেক্ষা ৪ বেশি:
১১x + ৩ = ৩(২x + ৩) + ৪
=> ১১x + ৩ = ৬x + ৯ + ৪
=> ১১x - ৬x = ১৩ - ৩
=> ৫x = ১০
=> x = ২
সুতরাং, দশকের অঙ্ক = ২ এবং এককের অঙ্ক = ২ + ৩ = ৫।
অতএব, সংখ্যাটি = ২৫।

(যাচাই: ২৫ এর অংকদ্বয়ের যোগফল ২ + ৫ = ৭। ৭ × ৩ + ৪ = ২৫)।

[879] Smoking is detrimental _____ health.

(ক) for
(খ) with
(গ) to ✓
(ঘ) after

সঠিক উত্তর: (গ) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) to

ব্যাখ্যা:
'Detrimental' শব্দের অর্থ ক্ষতিকর বা হানিকর। Appropriate Preposition হিসেবে 'Detrimental'-এর পরে সর্বদা 'to' বসে (Detrimental to health - স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর)।
অনুরূপ অন্যান্য সমার্থক শব্দ যেমন: Harmful to, Injurious to, Pernicious to, Destructive to-এর পরেও 'to' ব্যবহৃত হয়।

[880] জাতীয় শোক দিবস-

(ক) ২৬ মার্চ
(খ) ১৫ আগস্ট ✓
(গ) ১৬ ডিসেম্বর
(ঘ) ২১ ফেব্রুয়ারি

সঠিক উত্তর: (খ) ১৫ আগস্ট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ১৫ আগস্ট

ঐতিহাসিক তথ্য:
১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোরে স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যসহ নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। জাতীয়ভাবে এই দিনটিকে 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।
অন্যান্য প্রধান জাতীয় দিবস:
• ২৬ মার্চ: মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
• ১৬ ডিসেম্বর: মহান বিজয় দিবস
• ২১ ফেব্রুয়ারি: শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস।

[881] 'হনন করার ইচ্ছা' - এর বাক্য সংকোচন কোনটি?

(ক) হন্তা
(খ) দুস্তর
(গ) জিঘাংসা ✓
(ঘ) জিতেন্দ্রিয়

সঠিক উত্তর: (গ) জিঘাংসা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) জিঘাংসা

ব্যাকরণগত ব্যাখ্যা:
এক কথায় প্রকাশ বা বাক্য সংকোচন:
• হনন করার ইচ্ছা = জিঘাংসা (এবং যে হনন করতে চায় = জিঘাংসু)।
অন্যান্য অপশনসমূহ:
• হন্তা = যে হত্যা করে
• দুস্তর = যা সহজে পার বা অতিক্রম করা যায় না
• জিতেন্দ্রিয় = যিনি ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন।

[882] ১২ জন কৃষকের একটি জমির ফসল কাটতে ১৪ দিন লাগল। ২১ জন কৃষকের ঐ জমির ফসল কাটতে কত দিন লাগবে?

(ক) ৬ দিন
(খ) ৮ দিন ✓
(গ) ৯ দিন
(ঘ) ১১ দিন

সঠিক উত্তর: (খ) ৮ দিন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) ৮ দিন

গাণিতিক সমাধান (ঐকিক নিয়ম):
১২ জন কৃষকের ফসল কাটতে সময় লাগে = ১৪ দিন
১ জন কৃষকের ফসল কাটতে সময় লাগবে বেশি = (১৪ × ১২) দিন
সুতরাং, ২১ জন কৃষকের ঐ জমির ফসল কাটতে সময় লাগবে = (১৪ × ১২) / ২১ দিন
= (২ × ১২) / ৩ দিন [১৪ ও ২১ কে ৭ দ্বারা ভাগ করে]
= ২৪ / ৩ = ৮ দিন।

[883] ১ + ৩ + ৫ + ……. + ১৯ = কত?

(ক) ৯৮
(খ) ১০১
(গ) ৯৯
(ঘ) ১০০ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১০০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) ১০০

গাণিতিক সমাধান:
ধারাটি হলো: ১ + ৩ + ৫ + …… + ১৯ (প্রথম পদ থেকে শুরু হওয়া ক্রমিক বিজোড় সংখ্যার সমান্তর ধারা)।
এখানে ১ম পদ a = ১, সাধারণ অন্তর d = ৩ - ১ = ২, শেষ পদ = ১৯।
পদসংখ্যা n = [(শেষ পদ - ১ম পদ) / অন্তর] + ১ = [(১৯ - ১) / ২] + ১ = (১৮/২) + ১ = ৯ + ১ = ১০।
আমরা জানি, প্রথম n সংখ্যক স্বাভাবিক বিজোড় সংখ্যার সমষ্টির সূত্র = n^2
অতএব, সমষ্টি = $(১০)^2$ = ১০০।

(অথবা, সমষ্টি = n/২ × (১ম পদ + শেষ পদ) = ১০/২ × (১ + ১৯) = ৫ × ২০ = ১০০)।

[884] 'তটিনি' শব্দের প্রতিশব্দ নয় কোনটি?

(ক) কল্লোলিনী
(খ) নির্ঝরনী
(গ) প্রবাহিনী
(ঘ) বনিতা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বনিতা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) বনিতা

শব্দার্থ ও বিশ্লেষণ:
'তটিনী' শব্দের অর্থ নদী। নদীর প্রচলিত সমার্থক শব্দগুলো হলো: কল্লোলিনী, নির্ঝরিণী (বা নির্ঝরনী), প্রবাহিণী, স্রোতস্বিনী, গাঙ, শৈবালিনী ইত্যাদি।
অন্যদিকে, 'বনিতা' শব্দের অর্থ হলো রমণী, নারী, স্ত্রীলোক বা জায়া। এটি নদীর প্রতিশব্দ নয়।
অতএব, 'তটিনী' শব্দের প্রতিশব্দ নয় 'বনিতা'।

[885] He was ____ to die.

(ক) in
(খ) since
(গ) from
(ঘ) about ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) about

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) about

ব্যাখ্যা:
ইংরেজিতে 'be (am/is/are/was/were) + about to + base verb' একটি সুপরিচিত ইডিয়ম্যাটিক গঠন, যার অর্থ 'অল্প সময়ের মধ্যেই কোনো কিছু সংঘটিত হওয়ার উপক্রম হওয়া' (on the verge of doing or suffering something)।
'He was about to die' বাক্যটির অর্থ 'তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন' বা 'তাঁর মৃত্যুর উপক্রম হয়েছিল'।

[886] I congratulated him ____ his success.

(ক) for
(খ) on ✓
(গ) to
(ঘ) at

সঠিক উত্তর: (খ) on

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) on

ব্যাখ্যা:
কারো কোনো সাফল্য, পদোন্নতি বা অর্জনে অভিনন্দন জানানোর ক্ষেত্রে 'Congratulate'-এর পরে উপযুক্ত Preposition হিসেবে 'on' বা 'upon' বসে।
Structure: Congratulate + someone + on + something।
অতএব, সঠিক বাক্যটি হবে: 'I congratulated him on his success'।

[887] Do you mind if I ____ a phone call?

(ক) do
(খ) make ✓
(গ) done
(ঘ) making

সঠিক উত্তর: (খ) make

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ) make

ব্যাখ্যা:
• ইংরেজিতে টেলিফোন বা ফোন কল করা বোঝাতে কলোকেশন (Collocation) হিসেবে 'make a phone call' ব্যবহৃত হয় ('do a call' হয় না)।
• 'Do you mind if + subject + present simple verb?' কাঠামোতে অনুমতি প্রার্থনা করা হয়। এখানে 'if I'-এর পর verb-এর বেস ফর্ম (Present Indefinite Tense) হিসেবে 'make' বসবে।
(উল্লেখ্য, যদি 'if I' না থেকে সরাসরি 'Do you mind' থাকত, তবে gerund হিসেবে 'making' হতো)।

[888] 'সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'- কার রচনা-

(ক) রজনীকান্ত সেন
(খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী
(গ) কামিনী রায় ✓
(ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সঠিক উত্তর: (গ) কামিনী রায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) কামিনী রায়

সাহিত্যিক ব্যাখ্যা:
উক্ত অমর পঙক্তি দুটি কবি কামিনী রায়ের (১৮৬৪-১৯৩৩) সুবিখ্যাত 'পরার্থে' কবিতার অংশ:
"আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে
আসে নাই কেহ অবনী 'পরে,
সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"
কবিতাটি তাঁর বিখ্যাত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯)-এ সংকলিত।

[889] 'পাখির নীড়ের মত চোখ' বাংলা কাব্যে সুন্দরী নারীর চোখের এই অনবদ্য ও অনিন্দ্যসুন্দর উপমার স্রষ্টা কে?

(ক) বিষ্ণু দে
(খ) অমিয় চক্রবর্তী
(গ) সুধীন দত্ত
(ঘ) জীবনানন্দ দাস ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জীবনানন্দ দাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) জীবনানন্দ দাস

সাহিত্যিক তথ্য:
'পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'—নারী সৌন্দর্যের অনিন্দ্যসুন্দর ও অনন্যসাধারণ এই রূপক উপমাটির স্রষ্টা হলেন রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাস।
পঙক্তিটি তাঁর বিখ্যাত 'বনলতা সেন' (১৯৪২) কাব্যগ্রন্থের নামকবিতা 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্ভুক্ত।

[890] তিন ভাই বোনের বয়সের গড় ১৬ বছর। যদি পিতাসহ তিন ভাই বোনের বয়সের গড় ২৫ বছর হয়, তাহলে পিতার বয়স কত?

(ক) ৪৮ বছর
(খ) ৫০ বছর
(গ) ৫২ বছর ✓
(ঘ) ৬০ বছর

সঠিক উত্তর: (গ) ৫২ বছর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ) ৫২ বছর

গাণিতিক সমাধান:
৩ ভাই-বোনের মোট বয়স = ১৬ × ৩ = ৪৮ বছর।
পিতাসহ ৩ ভাই-বোনের সংখ্যা = ১ + ৩ = ৪ জন।
পিতাসহ ৪ জনের মোট বয়স = ২৫ × ৪ = ১০০ বছর।
অতএব, পিতার বয়স = ১০০ - ৪৮ = ৫২ বছর।

[891] কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ কোনটি?

(ক) ভাঙ্গার গান
(খ) প্রলয় শিখা
(গ) বিষের বাঁশি
(ঘ) যুগবানী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) যুগবানী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ) যুগবানী

সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক তথ্য:
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম বাজেয়াপ্ত বা নিষিদ্ধকৃত গ্রন্থ হলো তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধগ্রন্থ 'যুগ-বাণী' (বা যুগবানী)। ১৯২২ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ১৯২২ সালের ২৩ নভেম্বর রাজদ্রোহের অভিযোগে এটি বাজেয়াপ্ত করে।
ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত নজরুলের ৫টি গ্রন্থ হলো:
১. যুগ-বাণী (১৯২২ - প্রথম নিষিদ্ধ গ্রন্থ)
২. বিষের বাঁশী (১৯২৪)
৩. ভাঙ্গার গান (১৯২৪)
৪. প্রলয়-শিখা (১৯৩০)
৫. চন্দ্রবিন্দু (১৯৩১)।

[892] 'নিবৃত' ও 'নিভৃত' – শব্দজোড়ের মধ্যে মিল কোথায়?

(ক) উচ্চারণে ✓
(খ) বানানে
(গ) অর্থে
(ঘ) শব্দশ্রেণিতে

সঠিক উত্তর: (ক) উচ্চারণে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক) উচ্চারণে

ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ:
'নিবৃত' এবং 'নিভৃত' হলো বাংলা ভাষার একজোড়া সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ (Homophones)। শব্দ দুটির উচ্চারণ প্রায় একই রকম হলেও এদের বানান ও অর্থ ভিন্ন।
অর্থের পার্থক্য:
• নিবৃত (বা নিবৃত্ত): বিরত, ক্ষান্ত বা অপসৃত।
• নিভৃত: নির্জন, নিরালা, গোপন বা একাকী।
যেহেতু এদের মিল মূলত ধ্বনিগত বা উচ্চারণে, তাই সঠিক উত্তর 'উচ্চারণে'।

[893] Find the correct spelling:

(ক) repitition
(খ) repeatition
(গ) repetition ✓
(ঘ) ropeatition

সঠিক উত্তর: (গ) repetition

ব্যাখ্যা: সঠিক বানানটি হলো 'repetition' (R-E-P-E-T-I-T-I-O-N), যার অর্থ পুনরাবৃত্তি বা বারবার ঘটা। এটি ল্যাটিন শব্দ repetitio এবং ইংরেজি ক্রিয়া repeat থেকে উদ্‌ভূত হলেও বানানে 'ea'-এর স্থলে 'e' ব্যবহৃত হয় (rep-e-ti-tion)। অন্য অপশনগুলো বানানগতভাবে ভুল।

[894] পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ 'কাস্পিয়ান সাগর' কোন মহাদেশে অবস্থিত?

(ক) আফ্রিকা
(খ) উত্তর আমেরিকা
(গ) এশিয়া ✓
(ঘ) অস্ট্রেলিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) এশিয়া

ব্যাখ্যা: পৃথিবীর বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ আবদ্ধ জলভাগ বা লবণাক্ত পানির হ্রদ হলো কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea), যার আয়তন প্রায় ৩,৭১,০০০ বর্গকিলোমিটার। এটি ভৌগোলিকভাবে এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের সংযোগস্থলে অবস্থিত, তবে এর সিংহভাগ অঞ্চল এবং রাজনৈতিক-ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে এটি 'এশিয়া' মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে গণ্য হয়। এটি পাঁচটি দেশ (রাশিয়া, কাজাখস্তান, তুর্কমেনিস্তান, ইরান ও আজারবাইজান) দ্বারা পরিবেষ্টিত।

[895] ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন কত তম?

(ক) ১২ ✓
(খ) ১১
(গ) ১৩
(ঘ) ১০

সঠিক উত্তর: (ক) ১২

ব্যাখ্যা: ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে দ্বাদশ (১২তম) জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর পূর্বে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর এবং দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি।

গণপূর্ত অধিদপ্তর (PWD) বিভিন্ন পদ নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫

তারিখ: 2025-08-22 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় | প্রশ্ন সংখ্যা: 195 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/public-works-department-exam-question-solution

[896] সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে সাধারণত কত সময় লাগে?

(ক) ২০০ সে.
(খ) ৩০০ সে.
(গ) ৪০০ সে.
(ঘ) ৫০০ সে. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৫০০ সে.

ব্যাখ্যা: সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব প্রায় ১৪ কোটি ৯৬ লাখ কিলোমিটার (বা প্রায় ১৫ কোটি কিমি) এবং শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৩ লাখ কিলোমিটার।
সময় = দূরত্ব ÷ গতিবেগ = ১৫,০০,০০,০০০ কিমি ÷ ৩,০০,০০০ কিমি/সেকেন্ড = ৫০০ সেকেন্ড (বা ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড)। অতএব, সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো পৌঁছাতে গড়ে ৫০০ সেকেন্ড সময় লাগে।

[897] ভূমির সাথে আলতোভাবে ঢিল ছুঁড়লে তা যে পথে পুনরায় ভূমি স্পর্শকরে তা-

(ক) অধিবৃত্তাকার ✓
(খ) উপবৃত্তাকার
(গ) সরলরৈখিক
(ঘ) পরাবৃত্তাকার

সঠিক উত্তর: (ক) অধিবৃত্তাকার

ব্যাখ্যা: ভূমির সাথে তীর্যক বা আলতোভাবে কোনো ঢিল বা বস্তু নিক্ষেপ করলে তা প্রাসের (Projectile) গতি লাভ করে। অভিকর্ষ বলের প্রভাবে বস্তুটি একটি বক্ররেখা পথ অতিক্রম করে পুনরায় ভূমিতে পতিত হয়। প্রচলিত সরকারি নিয়োগ পরীক্ষার উত্তরমালায় একে 'অধিবৃত্তাকার' হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে (যদিও আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যামিতিক সংজ্ঞানুযায়ী প্রাসের গতিপথটি পরাবৃত্তাকার বা Parabolic)।

[898] কোন বস্তুটি বহু দিন পানি বা রোদে থাকলে নষ্ট হয় না-

(ক) কাঠ
(খ) কাচঁ ✓
(গ) লোহা
(ঘ) প্লাস্টিক

সঠিক উত্তর: (খ) কাচঁ

ব্যাখ্যা: কাচ (Glass) একটি অজৈব, অ-স্ফটিকাকার (amorphous) ও রাসায়নিকভাবে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় পদার্থ। এটি সাধারণ পানি, বাতাস, আর্দ্রতা বা সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সংস্পর্শে সহজে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। ফলে দীর্ঘদিন রোদ বা পানিতে ফেলে রাখলেও কাচ নষ্ট বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। বিপরীতে লোহায় মরিচা ধরে, কাঠ পচে ও ফেটে যায় এবং প্লাস্টিক সূর্যালোকের প্রভাবে ফটোডিগ্রেডেশন ঘটে ভঙ্গুর হয়ে যায়।

[899] পাঁচ অংকের বৃহত্তম সংখ্যা হতে পাঁচ অংকের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা বিয়োগ করলে কত হবে?

(ক) ৯৯৯৯৯
(খ) ৮৯৯৯৯ ✓
(গ) ৯৯৯৯৮
(ঘ) ১০০০০

সঠিক উত্তর: (খ) ৮৯৯৯৯

ব্যাখ্যা: পাঁচ অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা = ৯৯৯৯৯ (পাঁচটি ৯)
পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = ১০০০০ (১-এর পর চারটি শূন্য)
সুতরাং বিয়োগফল = ৯৯৯৯৯ - ১০০০০ = ৮৯৯৯৯।

[900] পিতা-পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি ৮০ বছর। আগামী তিন বছর পর পিতার বয়স ৬০ বছর হলে তখন পুত্রের বয়স কত হবে?

(ক) ২৩ বছর
(খ) ২৬ বছর ✓
(গ) ৩০ বছর
(ঘ) ৩২ বছর

সঠিক উত্তর: (খ) ২৬ বছর

ব্যাখ্যা: পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি = ৮০ বছর।
আগামী ৩ বছর পর পিতার বয়স ৬০ বছর হলে, পিতার বর্তমান বয়স = ৬০ - ৩ = ৫৭ বছর।
পুত্রের বর্তমান বয়স = ৮০ - ৫৭ = ২৩ বছর।
সুতরাং আগামী ৩ বছর পর পুত্রের বয়স হবে = ২৩ + ৩ = ২৬ বছর।
(অথবা: ৩ বছর পর দুজনের মোট বয়স বৃদ্ধি পাবে ৩ + ৩ = ৬ বছর, অর্থাৎ মোট বয়স হবে ৮০ + ৬ = ৮৬ বছর। তখন পিতার বয়স ৬০ বছর হলে পুত্রের বয়স হবে ৮৬ - ৬০ = ২৬ বছর)।

[901] নিচের কোনটি মৌলিক সংখ্যা?

(ক) ৯
(খ) ২৮
(গ) ৪৭ ✓
(ঘ) ৬৩

সঠিক উত্তর: (গ) ৪৭

ব্যাখ্যা: যে সংখ্যাকে ১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় না, তাকে মৌলিক সংখ্যা (Prime number) বলে।
বিকল্পগুলোর পর্যালোচনা:
- ৯ = ৩ × ৩ (যৌগিক সংখ্যা)
- ২৮ = ১, ২, ৪, ৭, ১৪, ২৮ দ্বারা বিভাজ্য (যৌগিক সংখ্যা)
- ৪৭ এর ১ এবং ৪৭ ছাড়া আর কোনো উৎপাদক বা গুণনীয়ক নেই, তাই এটি একটি মৌলিক সংখ্যা।
- ৬৩ = ৩ × ২১, ৭ × ৯ (যৌগিক সংখ্যা)।

[902] যদি a = 17 এবং b = 11 হয়, তবে $a^2-2ab+b^2$ = কত?

(ক) 36 ✓
(খ) 100
(গ) 289
(ঘ) 374

সঠিক উত্তর: (ক) 36

ব্যাখ্যা: বীজগাণিতিক সূত্রানুযায়ী:
$a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$
প্রদত্ত মান বসিয়ে পাই:
a = 17 এবং b = 11
$= (17 - 11)^2 = 6^2 = 36$।

[903] $x^2-9x+20$ এর উৎপাদকসমূহ কোনটি?

(ক) (x+5)(x+4)
(খ) (x-5)(x-4) ✓
(গ) (x+5)(x-4)
(ঘ) (x-5)(x+4)

সঠিক উত্তর: (খ) (x-5)(x-4)

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত রাশি = $x^2 - 9x + 20$
মধ্যপদ বিভাজন (Middle-term factorization) পদ্ধতিতে:
গুণফল = ২০ এবং যোগফল = -৯
যেহেতু (-৫) × (-৪) = ২০ এবং (-৫) + (-৪) = -৯,
$= x^2 - 5x - 4x + 20$
$= x(x - 5) - 4(x - 5)$
$= (x - 5)(x - 4)$।

[904] **$(x-3)^2 = 0$ হলে, x-এর মান কত?**

(ক) 3 ✓
(খ) 4
(গ) 5
(ঘ) 6

সঠিক উত্তর: (ক) 3

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত সমীকরণ: $(x - 3)^2 = 0$
উভয়পাশে বর্গমূল করে পাই:
$x - 3 = 0$
বা, $x = 3$।

[905] **a- = ?**

(ক) 1
(খ) a-1
(গ) a+1 ✓
(ঘ) a

সঠিক উত্তর: (গ) a+1

ব্যাখ্যা: প্রশ্নটি মূলত ছিল: $(a^2 - 1) \div (a - 1) = ?$ (যা প্রশ্নে সংক্ষেপে 'a- = ?' হিসেবে মুদ্রিত হয়েছে)।
বীজগাণিতিক সূত্রের সাহায্যে:
$a^2 - 1 = a^2 - 1^2 = (a + 1)(a - 1)$
অতএব, $(a^2 - 1) / (a - 1) = \{(a + 1)(a - 1)\} / (a - 1) = a + 1$।
সুতরাং সঠিক উত্তর (গ) a+1।

[906] **$\sqrt{((100)^2)}$ =**

(ক) 10
(খ) 100 ✓
(গ) 1000
(ঘ) 10000

সঠিক উত্তর: (খ) 100

ব্যাখ্যা: $\sqrt{((100)^2)} = \sqrt{(10000)} = 100$।
সূচকের নিয়মানুসারে, যেকোনো অঋণাত্মক বাস্তব সংখ্যা x-এর ক্ষেত্রে $\sqrt{(x^2)} = x$। এখানে $x = 100$ হওয়ায় সঠিক মান হবে 100।

[907] **একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য ৫ সে.মি. হলে অপর দুই বাহুর দৈর্ঘ্য কত?**

(ক) ৪ সেমি ও ৩ সেমি ✓
(খ) ২ সেমি ও ৫ সেমি
(গ) ৩ সেমি ও ২ সেমি
(ঘ) ৪ সেমি ও ৫ সেমি

সঠিক উত্তর: (ক) ৪ সেমি ও ৩ সেমি

ব্যাখ্যা: পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে:
$(\text{অতিভুজ})^2 = (\text{লম্ব})^2 + (\text{ভূমি})^2$
এখানে অতিভুজ = ৫ সেমি, যার বর্গ = $৫^2 = ২৫$।
বিকল্পসমূহ পরীক্ষা করে দেখা যায়:
(ক) $৪^2 + ৩^2 = ১৬ + ৯ = ২৫ = ৫^2$ (পিথাগোরাসের উপপাদ্য সিদ্ধ করে)।
(খ) $২^2 + ৫^2 = ৪ + ২৫ = ২৯ \neq ২৫$
(গ) $৩^2 + ২^2 = ৯ + ৪ = ১৩ \neq ২৫$
(ঘ) $৪^2 + ৫^2 = ১৬ + ২৫ = ৪১ \neq ২৫$
অতএব, অপর দুই বাহুর দৈর্ঘ্য ৪ সেমি ও ৩ সেমি (এটি একটি সুপরিচিত পিথাগোরিয়ান ত্রয়ী: ৩, ৪, ৫)।

[908] চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি কত?

(ক) দুই সমকোণ
(খ) তিন সমকোণ
(গ) তিন সমকোণের বেশি কিন্তু চার সমকোণের কম
(ঘ) চার সমকোণ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) চার সমকোণ

ব্যাখ্যা: জ্যামিতির মৌলিক উপপাদ্য অনুযায়ী, যেকোনো চতুর্ভুজের চার কোণের সমষ্টি চার সমকোণ বা ৩৬০° (৪ × ৯০° = ৩৬০°)। চতুর্ভুজের যেকোনো একটি কর্ণ টানলে তা দুটি ত্রিভুজে বিভক্ত হয়, এবং দুটি ত্রিভুজের অন্তঃকোণের সমষ্টি ১৮০° + ১৮০° = ৩৬০° বা চার সমকোণ।

[909] একই সরলরেখায় অবস্থিত নয় এমন ন্যূনতম কয়টি বিন্দু দিয়ে একটি বৃত্ত আঁকা যায়?

(ক) ২
(খ) ৩ ✓
(গ) ৪
(ঘ) ৫

সঠিক উত্তর: (খ) ৩

ব্যাখ্যা: জ্যামিতিক উপপাদ্য অনুসারে, একই সরলরেখায় অবস্থিত নয় (অসমরেখ বা non-collinear) এমন তিনটি বিন্দু দিয়ে একটি এবং কেবল একটিই বৃত্ত অঙ্কন করা যায়। দুটি বিন্দু দিয়ে অসংখ্য বৃত্ত আঁকা সম্ভব, কিন্তু তিনটি অসমরেখ বিন্দু একটি সুনির্দিষ্ট ত্রিভুজ গঠন করে যার একটি অনন্য পরিবৃত্ত (circumcircle) থাকে।

[910] ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি = ?

(ক) ৯০°
(খ) ১৮০° ✓
(গ) ২৭০°
(ঘ) ৩৬০°

সঠিক উত্তর: (খ) ১৮০°

ব্যাখ্যা: ইউক্লিডীয় সমতল জ্যামিতির মৌলিক নীতি অনুসারে, যেকোনো ত্রিভুজের তিনটি অন্তঃকোণের সমষ্টি দুই সমকোণ বা ১৮০°।

[911] গর্ভাবস্থায় মায়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় টিকা কোনটি?

(ক) TT ✓
(খ) BCG
(গ) OPV
(ঘ) DPT

সঠিক উত্তর: (ক) TT

ব্যাখ্যা: গর্ভাবস্থায় মা এবং গর্ভস্থ সন্তানকে ধনুষ্টঙ্কার (Tetanus) রোগ থেকে রক্ষা করার জন্য টিটি (TT - Tetanus Toxoid) টিকা দেওয়া অত্যাবশ্যক। এটি নবজাতকের টিটেনাস (Neonatal Tetanus) এবং প্রসূতি মায়ের প্রসবকালীন সংক্রমণ প্রতিরোধ করে। অন্য টিকাগুলোর মধ্যে BCG যক্ষ্মার জন্য, OPV পোলিওর জন্য এবং DPT শিশুদের ডিপথেরিয়া, হুপিং কাশি ও ধনুষ্টঙ্কারের কম্বাইন্ড টিকা হিসেবে দেওয়া হয়।

[912] কোনটি কম্পিউটারের প্রাইমারি মেমোরি?

(ক) Hard Disk
(খ) Pendrive
(গ) RAM ✓
(ঘ) HDD

সঠিক উত্তর: (গ) RAM

ব্যাখ্যা: কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ মেমোরি প্রধানত দুই প্রকার: প্রাইমারি মেমোরি (মূল স্মৃতি) ও সেকেন্ডারি মেমোরি (সহায়ক স্মৃতি)। RAM (Random Access Memory) এবং ROM হলো কম্পিউটারের প্রধান বা প্রাইমারি মেমোরি, যার সাথে প্রসেসর বা সিপিইউ সরাসরি তথ্য আদান-প্রদান করে। অপরদিকে Hard Disk (HDD), Pendrive ইত্যাদি হলো সেকেন্ডারি মেমোরি বা সহায়ক স্টোরেজ ডিভাইস।

[913] সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম 'ফেসবুক' এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

(ক) মার্ক জুকারবার্গ ✓
(খ) বিল গেটস
(গ) এন্ড্রি গ্রোভ
(ঘ) গর্ডন ই-মূর

সঠিক উত্তর: (ক) মার্ক জুকারবার্গ

ব্যাখ্যা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক (বর্তমানে Meta Platforms, Inc.) ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী হলেন মার্ক জুকারবার্গ (Mark Zuckerberg)। অন্য বিকল্পগুলোর মধ্যে বিল গেটস মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা, এবং অ্যান্ড্রি গ্রোভ ও গর্ডন মুর ইনটেল (Intel) কর্পোরেশনের সহ-প্রতিষ্ঠাতা।

[914] আকাশ নীল দেখায় কেন?

(ক) নীল আলোর প্রতিফলন বেশি বলে
(খ) নীল আলোর বিক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয় ✓
(গ) নীল সমুদ্রের প্রতিফলনের ফলে
(ঘ) নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি বলে

সঠিক উত্তর: (খ) নীল আলোর বিক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত বেশি হয়

ব্যাখ্যা: সূর্যের সাদা আলো যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তখন বায়ুর সূক্ষ্ম অণু এবং ধূলিকণা দ্বারা আলোর বিক্ষেপণ ঘটে। লর্ড রেলের বিক্ষেপণ সূত্রানুযায়ী (Rayleigh scattering), আলোর বিক্ষেপণ তার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের ব্যস্তানুপাতিক ($I \propto 1/\lambda^4$)। দৃশ্যমান আলোর মধ্যে নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য কম হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে এর বিক্ষেপণ অপেক্ষাকৃত বেশি ঘটে এবং তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে আকাশকে নীল দেখায়।

[915] নবায়নযোগ্য জ্বালানি কোনটি?

(ক) পরমাণু শক্তি ✓
(খ) প্রাকৃতিক গ্যাস
(গ) পেট্রোল
(ঘ) কয়লা

সঠিক উত্তর: (ক) পরমাণু শক্তি

ব্যাখ্যা: যেসব শক্তি ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হয়ে যায় না এবং বারবার পুনঃব্যবহার বা বিকল্প উৎস থেকে পাওয়া যায় তাকে নবায়নযোগ্য জ্বালানি বলে। প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোল ও কয়লা হলো অনবায়নযোগ্য জীবাশ্ম জ্বালানি। অন্যদিকে প্রচলিত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নকাঠামোতে কার্বন-নিঃসরণহীন বৃহৎ বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে পরমাণু শক্তিকে (Nuclear Energy) নবায়নযোগ্য বা দীর্ঘমেয়াদি বিকল্প জ্বালানি হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

[916] বৈদ্যুতিক মিটারে এক ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ বলতে কি বুঝায়?

(ক) এক কিলোওয়াট
(খ) এক কিলোওয়াট-ঘন্টা ✓
(গ) এক ওয়াট
(ঘ) ১ ওয়াট-ঘন্টা

সঠিক উত্তর: (খ) এক কিলোওয়াট-ঘন্টা

ব্যাখ্যা: বৈদ্যুতিক মিটারে বিদ্যুৎ শক্তি ব্যবহারের হিসাব 'ইউনিট' বা B.O.T. (Board of Trade) এককে গণনা করা হয়। ১ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ বলতে ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা (1 kWh) শক্তি ব্যয়কে বোঝায়। অর্থাৎ ১০০০ ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র একটানা ১ ঘণ্টা চললে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হয়, তা-ই ১ ইউনিট ($1\ kWh = 1000\ W \times 3600\ s = 3.6 \times 10^6$ জুল)।

[917] শব্দের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি?

(ক) প্রতিফলন ✓
(খ) প্রতিসরণ
(গ) শোষণ
(ঘ) অপবর্তন

সঠিক উত্তর: (ক) প্রতিফলন

ব্যাখ্যা: শব্দ তরঙ্গ উৎস থেকে নির্গত হয়ে দূরবর্তী কোনো প্রতিবন্ধকে বাধা পেয়ে পুনরায় মূল উৎসে ফিরে এলে তাকে শব্দের প্রতিফলন (Reflection) বলে। এই প্রতিফলনের ফলেই মূল শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে, যাকে প্রতিধ্বনি (Echo) বলা হয়। শব্দের প্রতিধ্বনি স্পষ্টভাবে শোনার জন্য উৎস ও প্রতিফলকের মধ্যে ন্যূনতম দূরত্বের প্রয়োজন প্রায় ১৬.৬ বা ১৭ মিটার।

[918] বায়ুমন্ডলের মোট শক্তির কত শতাংশ সূর্য হতে আসে?

(ক) ৯৭.৮৯%
(খ) ৯৮.৭৫%
(গ) ৯৯.৯৭% ✓
(ঘ) ৯৯.৯৯%

সঠিক উত্তর: (গ) ৯৯.৯৭%

ব্যাখ্যা: পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের যাবতীয় গতিশীল প্রক্রিয়া ও আবহাওয়া সচল রাখার প্রধান উৎস সূর্য। বায়ুমণ্ডলের মোট শক্তির প্রায় ৯৯.৯৭% সরাসরি সূর্য থেকে সৌর বিকিরণ (Solar Radiation) হিসেবে আসে। বাকি মাত্র ০.০৩% ভূ-অভ্যন্তরীণ তাপ, তেজস্ক্রিয় ক্ষয় ও জোয়ার-ভাটা শক্তি থেকে আসে।

[919] ০.০০১ X ০.০০০৮৭৫ =?

(ক) ০.০০০০০১
(খ) ০.০০০০০০১
(গ) ০.০০০০০০৮৭৫ ✓
(ঘ) ০.০০০০০৮৭৫

সঠিক উত্তর: (গ) ০.০০০০০০৮৭৫

ব্যাখ্যা: ০.০০১ সংখ্যাটিতে দশমিকের পরে ৩টি অঙ্ক এবং ০.০০০৮৭৫ সংখ্যাটিতে দশমিকের পরে ৬টি অঙ্ক রয়েছে।
সুতরাং এদের গুণফলে দশমিকের পরে মোট (৩ + ৬) = ৯টি অঙ্ক থাকবে।
১ × ৮৭৫ = ৮৭৫। ৯ অঙ্ক পূরণ করতে ৮৭৫-এর বামে ৬টি শূন্য বসিয়ে দশমিক দিতে হবে: ০.০০০০০০৮৭৫।

[920] ২০০ টাকার ১২(১/২)% = ?

(ক) ১৫
(খ) ২০
(গ) ২৫ ✓
(ঘ) ৩০

সঠিক উত্তর: (গ) ২৫

ব্যাখ্যা: ১২(১/২)% = ১২.৫% = ২৫/২%
২০০ টাকার ১২(১/২)% = ২০০ × {২৫ / (২ × ১০০)} = ২০০ × (২৫ / ২০০) = ২৫ টাকা।
সুতরাং নির্ণেয় মান ২৫।

[921] 'মুক্তিযুদ্ধ' ভিত্তিক উপন্যাস কোনটি?

(ক) নুরলদীনের সারাজীবন
(খ) বং থেকে বাংলা
(গ) জোছনা ও জননীর গল্প ✓
(ঘ) পানকৌড়ির রক্ত

সঠিক উত্তর: (গ) জোছনা ও জননীর গল্প

ব্যাখ্যা: 'জোছনা ও জননীর গল্প' কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদ রচিত এক অনন্য মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কালজয়ী উপন্যাস (প্রকাশকাল: ২০০৪)। ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে এটি রচিত। অন্য বিকল্পগুলোর মধ্যে 'নুরলদীনের সারাজীবন' সৈয়দ শামসুল হকের কাব্যনাটক, 'বং থেকে বাংলা' আহমদ ছফার প্রবন্ধ এবং 'পানকৌড়ির রক্ত' আল মাহমুদের গল্পগ্রন্থ।

[922] নিম্নের কোনটি বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস?

(ক) চরিত্রহীন
(খ) পরিণীতা
(গ) কপালকুন্ডলা ✓
(ঘ) জুলেখা

সঠিক উত্তর: (গ) কপালকুন্ডলা

ব্যাখ্যা: 'কপালকুণ্ডলা' সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত উপন্যাস (প্রকাশকাল: ১৮৬৬)। এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস। উপন্যাসটির বিখ্যাত উক্তি: 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?'। অন্যদিকে 'চরিত্রহীন' (১৯১৭) ও 'পরিণীতা' (১৯১৪) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বিখ্যাত উপন্যাস।

[923] 'তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে' - কোন কবিতার চরণ?

(ক) ভোরের পাখি
(খ) সকাল সকাল
(গ) খোকার সাধ ✓
(ঘ) শীতের সকাল

সঠিক উত্তর: (গ) খোকার সাধ

ব্যাখ্যা: চরণটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত শিশুতোষ কবিতা 'খোকার সাধ'-এর অংশ। কবিতার শেষ পঙ্‌ক্তিগুলো হলো:
'আমরা যদি না জাগি মা কেমনে সকাল হবে?
তোমার ছেলে উঠলে মাগো রাত পোহাবে তবে!'

[924] বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত রচয়িতার নাম কি?

(ক) কবি নজরুল ইসলাম
(খ) কবি জসীমউদ্‌দীন
(গ) কবি জীবনানন্দ দাশ
(ঘ) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা'-র রচয়িতা ও সুরকার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিতে গানটি রচিত হয়। বাউল গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাব তারে' গানের সুরের আদলে এর সুরারোপিত। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং স্বাধীনতার পর গানটির প্রথম ১০ চরণ বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়।

[925] ব্যাকরণ অনুযায়ী পদ মোট কয় প্রকার?

(ক) ৩ প্রকার
(খ) ৭ প্রকার
(গ) ৫ প্রকার ✓
(ঘ) ৯ প্রকার

সঠিক উত্তর: (গ) ৫ প্রকার

ব্যাখ্যা: বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে। সনাতন ও ঐতিহ্যবাহী বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে পদ প্রধানত দুই প্রকার (নামপদ ও ক্রিয়াপদ) এবং সর্বমোট ৫ প্রকার: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।

[926] বাক্যটি এক কথায় প্রকাশ করুন : পরিমিত ব্যয় করে যে'

(ক) মিতব্যয়ী ✓
(খ) কৃপণ
(গ) অপচয়কারী
(ঘ) বিলাসী

সঠিক উত্তর: (ক) মিতব্যয়ী

ব্যাখ্যা: 'পরিমিত ব্যয় করে যে' - এর এক কথায় প্রকাশ হলো 'মিতব্যয়ী'। অন্য শব্দগুলোর অর্থ:
- কৃপণ: যিনি প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত হন।
- অপচয়কারী / অপব্যয়ী: যিনি অতিরিক্ত বা অন্যায়ভাবে অপচয় করেন।
- বিলাসী: যিনি ভোগ-বিলাসে জীবন যাপন করেন।

[927] 'যে মদের নেশা করে' – এক কথায় প্রকাশ করুন?

(ক) মদপ্রেমিক
(খ) মদের নেশা
(গ) মদচুর
(ঘ) মাতাল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মাতাল

ব্যাখ্যা: 'যে মদের নেশা করে' বা মদের নেশায় সর্বদা ডুবে থাকে তাকে এক কথায় 'মাতাল' (বা মদ্যপ) বলে।

[928] অশুদ্ধ বানানটি শুদ্ধ করুন :

(ক) অনুকূল
(খ) অমাবস্যা
(গ) অনটন
(ঘ) অধ্যায়ন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অধ্যায়ন

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'অধ্যায়ন' একটি অশুদ্ধ বানান। এর শুদ্ধ রূপ হলো 'অধ্যয়ন'। সংস্কৃত উপসর্গ 'অধি' এর সাথে '√ই + অন (অনট)' প্রত্যয় যোগে শব্দটি গঠিত হয়েছে (অধি + অয়ন = অধ্যয়ন), তাই এতে কোনো আকার হয় না। বাকি বানানগুলো (অনুকূল, অমাবস্যা, অনটন) সম্পূর্ণ শুদ্ধ।

[929] 'অনুরাগ'- শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) অভিমান
(খ) অনুভব
(গ) বিবাদ
(ঘ) বিরাগ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বিরাগ

ব্যাখ্যা: 'অনুরাগ' শব্দের অর্থ প্রীতি, গভীর ভালোবাসা, স্নেহ বা আসক্তি। এর সঠিক বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'বিরাগ' (যার অর্থ উদাসীনতা, অনাসক্তি, বিদ্বেষ বা অনীহা)।

[930] 'অপবাদ' শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) দোষারোপ/অপযশ/নিন্দা ✓
(খ) অশ্লীল
(গ) গালাগালি
(ঘ) পরচর্চা

সঠিক উত্তর: (ক) দোষারোপ/অপযশ/নিন্দা

ব্যাখ্যা: 'অপবাদ' শব্দের অর্থ কুৎসা, দুর্নাম, মিথ্যা অভিযোগ বা কলঙ্ক। সুতরাং এর যথার্থ সমার্থক শব্দগুচ্ছ হলো 'দোষারোপ/অপযশ/নিন্দা'।

[931] খাঁটি দ্বিরুক্ত শব্দ কোনটি?

(ক) হাসি-খুশি
(খ) ঝড়-ঝঞ্ঝা
(গ) রাশি-রাশি ✓
(ঘ) জন্ম-মৃত্যু

সঠিক উত্তর: (গ) রাশি-রাশি

ব্যাখ্যা: বাংলা ব্যাকরণে কোনো রূপের পরিবর্তন না ঘটিয়ে একই শব্দ পরপর দুইবার ব্যবহৃত হয়ে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করলে তাকে খাঁটি শব্দের দ্বিরুক্তি বলে। যেমন: 'রাশি-রাশি' (রাশি-রাশি ধান - আধিক্য বা বহুত্ব অর্থে)। অন্যদিকে 'হাসি-খুশি' ও 'ঝড়-ঝঞ্ঝা' সমার্থক সহচর শব্দের দ্বিরুক্তি এবং 'জন্ম-মৃত্যু' বিপরীতার্থক শব্দের যোগে গঠিত শব্দযুগল।

[932] কোন শব্দটি আরবি ভাষা থেকে আগত?

(ক) অজুহাত ✓
(খ) আবদালি
(গ) ইস্তক
(ঘ) মোগলাই

সঠিক উত্তর: (ক) অজুহাত

ব্যাখ্যা: 'অজুহাত' শব্দটি আরবি শব্দ 'উজর' (عُذر) বা 'উজূহাত' (বহুবচন) থেকে বাংলা ভাষায় আগত একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ ছুতো, ছল বা কৈফিয়ত। অন্যদিকে 'মোগলাই' ফারসি শব্দ এবং 'ইস্তক' হিন্দি/দেশি প্রয়োগ।

[933] 'আমি বাড়ি গিয়ে দেখলাম তুমি বসিয়া আছ'। এটা কোন রীতির ভাষা?

(ক) চলিত রীতি
(খ) সাধু রীতি
(গ) কথ্য রীতি
(ঘ) সাধু ও চলিত মিশ্রণ রীতি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সাধু ও চলিত মিশ্রণ রীতি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সাধু ও চলিত মিশ্রণ রীতি। বাংলা বাক্যে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণকে 'গুরুচণ্ডালী দোষ' বলা হয়। প্রশ্নে উল্লিখিত বাক্যে 'গিয়ে' এবং 'দেখলাম' হলো চলিত রূপ (সাধু রূপ: গিয়া ও দেখিলাম), অন্যদিকে 'বসিয়া' ও 'আছ' হলো সাধু রূপ (চলিত রূপ: বসে ও আছ)। একই বাক্যে এভাবে দুই রীতির সমাহার ঘটায় এটি সাধু ও চলিত মিশ্রণ রীতি বা গুরুচণ্ডালী দোষে দুষ্ট।

[934] 'অগ্নিবীণা'- কাব্য গ্রন্থটি লিখেছেন-

(ক) জীবনানন্দ দাস
(খ) কাজী নজরুল ইসলাম ✓
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ঘ) শামসুর রাহমান

সঠিক উত্তর: (খ) কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কাজী নজরুল ইসলাম। 'অগ্নিবীণা' জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম এবং যুগান্তকারী কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে (কার্তিক ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে মোট ১২টি কালজয়ী কবিতা রয়েছে (যেমন: প্রলয়োল্লাস, বিদ্রোহী, রক্তাম্বর-ধারিণী-মা, কামাল পাশা, আগমনী ইত্যাদি)। কবি এই গ্রন্থটি বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে উৎসর্গ করেছিলেন।

[935] বিখ্যাত 'কবর' কবিতার রচয়িতা কে?

(ক) কবি জসীমউদ্‌দীন ✓
(খ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) মুনীর চৌধূরী
(ঘ) শামসুর রাহমান

সঠিক উত্তর: (ক) কবি জসীমউদ্‌দীন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কবি জসীমউদ্‌দীন। বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত 'কবর' কবিতার রচয়িতা পল্লীকবি জসীমউদ্দীন। এটি তাঁর বিখ্যাত প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রাখালী' (১৯২৭)-তে অন্তর্ভুক্ত। কবিতাটি তিনি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন তখন রচনা করেন এবং ছাত্রাবস্থাতেই এটি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কবিতার সুবিখ্যাত সূচনা চরণ: 'এখানে তোর দাদির কবর ডালিম গাছের তলে / তিরিশ বছর ভিজায়ে রেখেছি দুই নয়নের জলে।' উল্লেখ্য, মুনীর চৌধুরী রচিত 'কবর' হলো একটি বিখ্যাত নাটক (১৯৫৩), যা ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত।

[936] 'পোস্টমাস্টার' – ছোট গল্পটির রচয়িতা কে?

(ক) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) বিহারীলাল
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'পোস্টমাস্টার' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত একটি বহুল পঠিত ও হৃদয়স্পর্শী ছোটগল্প। এটি ১৮৯১ সালে উলাইল গ্রামে অবস্থানকালে রচিত এবং হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। গল্পের প্রধান দুটি চরিত্র হলো গ্রামের ডাকঘরের পোস্টমাস্টার এবং পিতৃহীন বালিকা 'রতন'। এতে মানব হৃদয়ের পারস্পরিক স্নেহ, নির্ভরতা ও বিচ্ছেদের করুণ রূপ ফুটে উঠেছে।

[937] 'ফটিক' -চরিত্রটি কোন ছোট গল্পের মূল চরিত্র?

(ক) কুসুম বিলাস
(খ) তেপান্তরের মাঠ
(গ) ছুটি ✓
(ঘ) বিলাসী

সঠিক উত্তর: (গ) ছুটি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ছুটি। 'ফটিক চক্রবর্তী' বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত ছোটগল্প 'ছুটি'র কেন্দ্রীয় চরিত্র। দুরন্ত ও স্বাধীনচেতা গ্রাম্য বালক ফটিক মামাবাড়িতে (কলকাতায়) গিয়ে অনাদর, অবহেলা ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অবশেষে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রকৃতির চিরন্তন ছুটিতে মুক্তি লাভ করে। অন্যদিকে, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিলাসী' গল্পের প্রধান চরিত্র ন্যাড়া, বিলাসী ও মৃত্যুঞ্জয়।

[938] নিচের কোনটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস?

(ক) কপালকুন্ডলা
(খ) বিষাদ সিন্ধু
(গ) কৃষ্ণকান্তের উইল
(ঘ) গৃহদাহ্ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) গৃহদাহ্

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গৃহদাহ্। 'গৃহদাহ' (১৯২০) অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র সুরেশ, মহিম ও অচলা। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস এবং 'বিষাদ সিন্ধু' (১৮৮৫–১৮৯১) মীর মশাররফ হোসেনের বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

[939] বাংলাদেশের সাহিত্যে 'শামসুর রাহমান' এর পরিচয় কি?

(ক) কবি ✓
(খ) সাহিত্যিক
(গ) উপন্যাস রচয়িতা
(ঘ) প্রবন্ধ রচয়িতা

সঠিক উত্তর: (ক) কবি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কবি। শামসুর রাহমান (১৯২৯–২০০৬) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান ও অগ্রগণ্য 'কবি'। তিনি তাঁর নগরকেন্দ্রিক চেতনা ও সমসাময়িক জীবনের চিত্রায়নের জন্য 'নাগরিক কবি' হিসেবে খ্যাত। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে', 'রৌদ্র করোটিতে', 'বন্দী শিবির থেকে', 'নিজ বাসভূমে' ইত্যাদি।

[940] একাত্তরের ডায়রী লিখেছেন-

(ক) সুফিয়া কামাল ✓
(খ) জাহানারা ইমাম
(গ) সেলিনা হোসেন
(ঘ) রিজিয়া রহমান

সঠিক উত্তর: (ক) সুফিয়া কামাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সুফিয়া কামাল। 'একাত্তরের ডায়েরী' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথামূলক দিনলিপি গ্রন্থ, যা রচনা করেছেন কবি বেগম সুফিয়া কামাল। ১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ ঢাকায় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এতে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম রচিত বিখ্যাত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থের নাম 'একাত্তরের দিনগুলি'।

[941] 'শেষের কবিতা' একটি-

(ক) উপন্যাস ✓
(খ) কবিতা
(গ) প্রবন্ধ
(ঘ) নাটক

সঠিক উত্তর: (ক) উপন্যাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: উপন্যাস। নামের সাথে 'কবিতা' শব্দটি যুক্ত থাকলেও 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি অমর রোমান্টিক উপন্যাস। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এই কাব্যধর্মী প্রেমের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো হলো অমিত রায়, লাবণ্য, কেতকী (কেটি মিত্তির) এবং শোভনলাল।

[942] বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী মোট 'বর্ণ' কয়টি?

(ক) ২০টি
(খ) ৩০টি
(গ) ৪০টি
(ঘ) ৫০টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৫০টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৫০টি। বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি। মাত্রা অনুযায়ী: পূর্ণমাত্রার বর্ণ ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি), অর্ধমাত্রার বর্ণ ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি), এবং মাত্রাহীন বর্ণ ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি)।

[943] বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী মোট 'বর্ণ' কয় প্রকার ও কি কি?

(ক) স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ ✓
(খ) প্রতীকী বর্ণ ও সাংকেতিক বর্ণ
(গ) ব্যঞ্জন বর্ণ ও অসংযুক্ত বর্ণ
(ঘ) পূর্ববর্তী বর্ণ ও উত্তর বর্ণ

সঠিক উত্তর: (ক) স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: স্বর বর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণ। বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী ধ্বনির প্রতীক বা বর্ণ প্রধানত ২ প্রকার: ১. স্বরবর্ণ: যেসব বর্ণ অন্য কোনো বর্ণের সাহায্য ছাড়া নিজে নিজে স্বাধীন ও পূর্ণভাবে উচ্চারিত হতে পারে (মোট ১১টি, যেমন: অ, আ ইত্যাদি)। ২. ব্যঞ্জনবর্ণ: যেসব বর্ণ স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না (মোট ৩৯টি, যেমন: ক, খ ইত্যাদি)।

[944] সন্ধি বিচ্ছেদ করুন : নবান্ন

(ক) নব + অন্ন ✓
(খ) নবো + অন্ন
(গ) নবঃ + অন্ন
(ঘ) নব +ণ্য

সঠিক উত্তর: (ক) নব + অন্ন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: নব + অন্ন। 'নবান্ন' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো 'নব + অন্ন'। এটি স্বরসন্ধির নিয়মানুযায়ী গঠিত হয়েছে: অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার (া) হয়। এখানে নব্ (অ) + অন্ন (অ) = নবান্ন (আ)। 'নবান্ন' শব্দের আভিধানিক অর্থ নতুন অন্ন বা নতুন ধান থেকে প্রস্তুত চালের তৈরি খাদ্যোৎসব।

[945] ব্যাকরণ অনুযায়ী খাঁটি বাংলা সন্ধি কয় প্রকার?

(ক) ৩ প্রকার
(খ) ৪ প্রকার
(গ) ২ প্রকার ✓
(ঘ) ৭ প্রকার

সঠিক উত্তর: (গ) ২ প্রকার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২ প্রকার। বাংলা ব্যাকরণ অনুযায়ী খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি ২ প্রকার: ১. খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি (যেমন: শত + এক = শতেক, রূপা + আলি = রূপালি) এবং ২. খাঁটি বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি (যেমন: ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়, চার + টি = চাট্টি)। উল্লেখ্য, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের সন্ধি ৩ প্রকার (স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গ সন্ধি)।

[946] ইস্তাম্বুল কোথায় অবস্থিত?

(ক) ইরানে
(খ) তুরস্কে ✓
(গ) জর্ডানে
(ঘ) সিরিয়ায়

সঠিক উত্তর: (খ) তুরস্কে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: তুরস্কে। ইস্তাম্বুল তুরস্কের বৃহত্তম শহর এবং ঐতিহাসিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র। এটি পৃথিবীর একমাত্র শহর যা যুগপৎ এশিয়া ও ইউরোপ—উভয় মহাদেশে অবস্থিত। বসফরাস প্রণালী শহরটিকে ইউরোপীয় ও এশীয় অংশে বিভক্ত করেছে। ইস্তাম্বুলের পূর্বনাম ছিল বাইজান্টিয়াম এবং পরবর্তীকালে কনস্টান্টিনোপল। তবে তুরস্কের রাজধানীর নাম আঙ্কারা।

[947] OIC এর সদর দপ্তর কোথায়?

(ক) মক্কায়
(খ) জেদ্দায় ✓
(গ) আম্মানে
(ঘ) তেহরানে

সঠিক উত্তর: (খ) জেদ্দায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: জেদ্দায়। মুসলিম বিশ্বের শীর্ষ সংস্থা OIC (Organisation of Islamic Cooperation - অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন)-এর স্থায়ী সদর দপ্তর সৌদি আরবের 'জেদ্দা' শহরে অবস্থিত। এটি ১৯৬৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাবাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এর সদস্য রাষ্ট্র ৫৭টি। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে OIC-এর সদস্যপদ লাভ করে।

[948] ভারতের প্রধানমন্ত্রী নাম কী?

(ক) প্রণব মুখার্জি
(খ) নরেন্দ্র মোদি ✓
(গ) রাহুল গান্ধী
(ঘ) মমতা ব্যানার্জি

সঠিক উত্তর: (খ) নরেন্দ্র মোদি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: নরেন্দ্র মোদি। ভারতের বর্তমান ও ১৪তম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদি)। তিনি ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতৃত্বে ২০১৪ সালের ২৬ মে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং টানা তিন মেয়াদে এই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

[949] 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এর রচয়িতা কে?

(ক) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ✓
(খ) কবি কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ঘ) সৈয়দ শামসুল হক

সঠিক উত্তর: (ক) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রাজবন্দি থাকাকালে তিনি এটি রচনা করেন। ২০১২ সালের জুনে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে তাঁর শৈশব, রাজনৈতিক জীবনের সূচনা এবং ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলি তুলে ধরা হয়েছে।

[950] ফারাক্কা বাঁধ কোন নদীর উপর নির্মিত?

(ক) পদ্মা ✓
(খ) মেঘনা
(গ) যমুনা
(ঘ) ব্রহ্মপুত্র

সঠিক উত্তর: (ক) পদ্মা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: পদ্মা। ফারাক্কা বাঁধ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা নদীর (যা বাংলাদেশে পদ্মা নদী নামে প্রবাহিত) ওপর নির্মিত হয়েছে। কলকাতা বন্দরকে পলি জমা থেকে মুক্ত রাখতে এবং ভাগীরথী-হুগলি নদীর নাব্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার এই বাঁধ নির্মাণ করে, যা ১৯৭৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হয়।

[951] মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?

(ক) চট্টগ্রাম
(খ) ঢাকায় ✓
(গ) খুলনায়
(ঘ) রাজশাহীতে

সঠিক উত্তর: (খ) ঢাকায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঢাকায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। ১৯৯৬ সালের ২২ মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় এটি প্রথম যাত্রা শুরু করে। পরবর্তীতে ঢাকার আগারগাঁওয়ে সুবিশাল ও আধুনিক নিজস্ব ভবনে জাদুঘরটি স্থানান্তরিত হয় এবং ২০১৭ সালের ১৬ এপ্রিল নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়।

[952] BUET এর পূর্ণরূপ কোনটি?

(ক) Bangladesh University of Engineering & Technology ✓
(খ) Bangladesh University of Energy & Trade
(গ) Bangladesh University of Engineering terminology
(ঘ) Bangladesh University of Equity Trust

সঠিক উত্তর: (ক) Bangladesh University of Engineering & Technology

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Bangladesh University of Engineering & Technology। BUET-এর পূর্ণরূপ হলো "Bangladesh University of Engineering and Technology" (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)। এটি বাংলাদেশের প্রকৌশল, স্থাপত্য ও প্রযুক্তি শিক্ষার শীর্ষতম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, যা রাজধানী ঢাকার পলাশী মোড়ে অবস্থিত।

[953] ভিটামিন 'সি' কোন ফলে অধিক আছে?

(ক) আম
(খ) কাঁঠাল
(গ) লেবু ✓
(ঘ) লিচু

সঠিক উত্তর: (গ) লেবু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: লেবু। প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে লেবুতে সর্বাধিক পরিমাণে ভিটামিন 'সি' (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড) বিদ্যমান। লেবুসহ বিভিন্ন টক জাতীয় সাইট্রাস ফল (যেমন: আমলকী, পেয়ারা, বাতাবি লেবু, মাল্টা) ভিটামিন সি-এর উৎকৃষ্ট উৎস। ভিটামিন সি দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং স্কার্ভি রোগ প্রতিরোধ করে।

[954] পানি কত ডিগ্রি Centigrade এ ফুটে?

(ক) ১০০°C ✓
(খ) ২০০°C
(গ) ২৩২°C
(ঘ) ১১০°C

সঠিক উত্তর: (ক) ১০০°C

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১০০°C। স্বাভাবিক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে (১ atm বা ৭৬০ মিলিমিটার পারদ চাপ) বিশুদ্ধ পানি ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস (100°C) তাপমাত্রায় ফুটে বা বাষ্পীভূত হয়, যা পানির স্ফুটনাঙ্ক (Boiling Point)। ফারেনহাইট স্কেলে এর মান ২১২°F এবং কেলভিন স্কেলে ৩৭৩.১৫ K। অপরদিকে পানির গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক হলো ০°C বা ৩২°F।

[955] বাংলাদেশের জাতীয় পশু কোনটি?

(ক) গরু
(খ) ঘোড়া
(গ) হরিণ
(ঘ) বাঘ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বাঘ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: বাঘ। বাংলাদেশের জাতীয় পশু 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বা বাঘ (বৈজ্ঞানিক নাম: Panthera tigris)। সুন্দরবন হলো রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিশ্বখ্যাত প্রধান প্রাকৃতিক বাসস্থান।

[956] Test Cricket, ODI-তে শ্রেষ্ঠ All rounder কে?

(ক) সাকিব আল হাসান ✓
(খ) রবিচন্দ্র আশ্বিন
(গ) শহীদ আফ্রিদি
(ঘ) গ্যারি সোবার্স

সঠিক উত্তর: (ক) সাকিব আল হাসান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সাকিব আল হাসান। বাংলাদেশের বিশ্ববরেণ্য অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তিন সংস্করণে (টেস্ট, ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি) দীর্ঘদিন ধরে শীর্ষ অলরাউন্ডার থাকার গৌরব অর্জন করেছেন। ২০১৫ সালে বিশ্বের প্রথম ও একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে তিনি আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে একই সাথে তিন ফরম্যাটেই বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েন।

[957] বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার কোথায় গঠিত হয়?

(ক) মুজিবনগর ✓
(খ) কোলকাতা
(গ) চট্টগ্রাম
(ঘ) আগরতলায়

সঠিক উত্তর: (ক) মুজিবনগর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মুজিবনগর। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলার ভবেরপাড়ায় (বর্তমান মুজিবনগর)। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে সেখানে শপথ গ্রহণ করে এবং ঐ স্থানটির নাম বঙ্গবন্ধুর নামানুসারে 'মুজিবনগর' রাখা হয়।

[958] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানরে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস কোনটি?

(ক) ৫ জানুয়ারি
(খ) ১০ জানুয়ারি ✓
(গ) ১৫ জানুয়ারি
(ঘ) ২০ জানুয়ারি

সঠিক উত্তর: (খ) ১০ জানুয়ারি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১০ জানুয়ারি। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ১০ জানুয়ারি। পাকিস্তানের কারাগারের বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে লন্ডন ও নয়াদিল্লি হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে ফিরে আসেন।

[959] UNO বলতে কি বোঝায়?

(ক) United Nations Organisation ✓
(খ) Universal Network Organisation
(গ) University of New Orleans
(ঘ) Union of New Organisation

সঠিক উত্তর: (ক) United Nations Organisation

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: United Nations Organisation। UNO-এর পূর্ণরূপ হলো "United Nations Organisation" (জাতিসংঘ সংস্থা, যা বর্তমানে সংক্ষেপে UN বা United Nations নামে পরিচিত)। এটি বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত।

[960] এক দিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান কততম?

(ক) পঞ্চম
(খ) ৬ষ্ঠ
(গ) ৭ম ✓
(ঘ) অষ্টম

সঠিক উত্তর: (গ) ৭ম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৭ম। প্রশ্ন প্রণয়নের সময়কালীন আইসিসি (ICC) ওয়ানডে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী বিশ্বের একদিনের ক্রিকেটে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের অবস্থান ছিল ৭ম। (আইসিসি র‍্যাঙ্কিং প্রতিটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ ও বৈশ্বিক টুর্নামেন্টের ফলাফলের ভিত্তিতে নিয়মিত হালনাগাদ হয়)।

[961] জলবায়ু সংক্রান্ত চুক্তি কোথায় স্বাক্ষরিত হয়?

(ক) প্যারিস ✓
(খ) লন্ডন
(গ) তেহরান
(ঘ) টোকিও

সঠিক উত্তর: (ক) প্যারিস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: প্যারিস। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ঐতিহাসিক 'প্যারিস চুক্তি' (Paris Agreement) ২০১৫ সালের ১২ ডিসেম্বর ফ্রান্সের প্যারিসে অনুষ্ঠিত COP21 সম্মেলনে গৃহীত হয় এবং ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল স্বাক্ষরিত হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্পায়ন স্তরের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখা এবং ১.৫ ডিগ্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার প্রতিশ্রুতি এতে ব্যক্ত করা হয়েছে।

[962] জাতিসংঘের সদর দপ্তর কোথায়?

(ক) লন্ডন
(খ) নিউইয়র্ক ✓
(গ) প্যারিস
(ঘ) জেনেভায়

সঠিক উত্তর: (খ) নিউইয়র্ক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: নিউইয়র্ক। জাতিসংঘের (United Nations) মূল সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের ম্যানহাটনে অবস্থিত। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা ১৯৩টি।

[963] আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস কোনটি?

(ক) ১ মে
(খ) ২১ ফেব্রুয়ারি ✓
(গ) ২৫ ডিসেম্বর
(ঘ) ৬ জুন

সঠিক উত্তর: (খ) ২১ ফেব্রুয়ারি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২১ ফেব্রুয়ারি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হলো ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে আত্মোৎসর্গকারী ভাষা শহীদদের স্মরণে ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের সকল দেশে দিবসটি পালিত হয়ে আসছে।

[964] ব্রিটেনের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কী?

(ক) মার্গারেট থেসার
(খ) টেরেসা মে ✓
(গ) ডেভিড ক্যামেরন
(ঘ) টনি ব্লেয়ার

সঠিক উত্তর: (খ) টেরেসা মে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: টেরেসা মে। প্রশ্ন প্রণয়নের সময়কালীন প্রেক্ষাপটে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন টেরিজা মে (Theresa May, ২০১৬–২০১৯)। ডেভিড ক্যামেরনের পদত্যাগের পর ২০১৬ সালের জুলাই মাসে তিনি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হন। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের জুলাই থেকে যুক্তরাজ্যের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী হলেন লেবার পার্টির নেতা স্যার কিয়ার স্টারমার (Keir Starmer)।

[965] SAARC এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) South Asian Association for Regional Co-operation ✓
(খ) Special Asian Association of Religional Culture
(গ) South Asian Affairs for Regional Committee
(ঘ) South Asian Association for Rugby & Cricket

সঠিক উত্তর: (ক) South Asian Association for Regional Co-operation

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: South Asian Association for Regional Co-operation। SAARC-এর পূর্ণরূপ হলো "South Asian Association for Regional Co-operation" (দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা)। এটি ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সার্কের সদস্য রাষ্ট্র ৮টি: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। এর সচিবালয় নেপালের কাঠমান্ডুতে অবস্থিত।

[966] SDG বাস্তবায়ন এর লক্ষ্যমাত্রা কোন সাল পর্যন্ত?

(ক) ২০২০ সাল
(খ) ২০২৫ সাল
(গ) ২০৩০ সাল ✓
(ঘ) ২০৩৫ সাল

সঠিক উত্তর: (গ) ২০৩০ সাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২০৩০ সাল। SDG (Sustainable Development Goals - টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট)-এর বাস্তবায়নের লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল পর্যন্ত নির্ধারিত (১৫ বছর মেয়াদি)। এতে ১৭টি মূল লক্ষ্য (Goals) এবং ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (Targets) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। SDG-এর পূর্বসূরী ছিল MDG (২০০০-২০১৫ সাল)।

[967] জার্মানির চ্যান্সেলারের নাম কী?

(ক) এ্যাঞ্জেলা মার্কেল ✓
(খ) ইম্যানুয়াল ম্যাখরো
(গ) রিসেপ এরদোগান
(ঘ) ভ্লাদিমির পুতিন

সঠিক উত্তর: (ক) এ্যাঞ্জেলা মার্কেল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: এ্যাঞ্জেলা মার্কেল। প্রশ্ন প্রণয়নের সময়কালে জার্মানির চ্যান্সেলর ছিলেন অ্যাঞ্জেলা মার্কেল (Angela Merkel), যিনি ২০০৫ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত একটানা দীর্ঘ ১৬ বছর জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশটির প্রথম নারী চ্যান্সেলর ছিলেন। উল্লেখ্য, ২০২১ সালের ডিসেম্বর থেকে জার্মানির বর্তমান চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ওলাফ শোলৎজ (Olaf Scholz)।

[968] বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস কোন তারিখে পালিত হয়?

(ক) ১৬ মার্চ
(খ) ১৭ মার্চ ✓
(গ) ১৮ মার্চ
(ঘ) ১৯ মার্চ

সঠিক উত্তর: (খ) ১৭ মার্চ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৭ মার্চ। বাংলাদেশে প্রতি বছর ১৭ মার্চ 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিবস (১৭ মার্চ ১৯২০) স্মরণে ১৯৯৬ সাল থেকে এ দিনটিকে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে।

[969] জাতীয় শোক দিবস কোনটি?

(ক) ৫ আগস্ট
(খ) ১০ আগস্ট
(গ) ১৫ আগস্ট ✓
(ঘ) ২০ আগস্ট

সঠিক উত্তর: (গ) ১৫ আগস্ট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৫ আগস্ট। বাংলাদেশে ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' হিসেবে পালিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের ভোরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য ধানমন্ডির ৩২ নম্বরের বাসভবনে একদল বিপথগামী সেনাসদস্যের বর্বরোচিত হামলায় নির্মমভাবে শাহাদাতবরণ করেন।

[970] বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর কোনটি?

(ক) চট্টগ্রাম ✓
(খ) মংলা
(গ) নারায়ণগঞ্জ
(ঘ) কক্সবাজার

সঠিক উত্তর: (ক) চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: চট্টগ্রাম। বাংলাদেশের প্রধান এবং সর্ববৃহৎ সমুদ্র বন্দর হলো 'চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর'। এটি কর্ণফুলী নদীর মোহনায় অবস্থিত। দেশের মোট সমুদ্র বাণিজ্যের প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি আমদানি-রপ্তানি এই বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

[971] The noun form of the adjective 'coward' is-

(ক) cowardice ✓
(খ) cowardness
(গ) cowardly
(ঘ) cowardy

সঠিক উত্তর: (ক) cowardice

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: cowardice। 'Coward' শব্দের অর্থ কাপুরুষ বা ভীরু ব্যক্তি (যা মূলত Noun, কখনও Adjective হিসেবেও ব্যবহৃত হয়)। এর Abstract Noun রূপ হলো 'Cowardice' যার অর্থ কাপুরুষতা বা ভীরুতা। অন্যদিকে 'Cowardly' হলো এর Adjective রূপ (অর্থ: ভীরু স্বভাবের বা কাপুরুষোচিত)। অতএব সঠিক Noun রূপ হলো 'cowardice'।

[972] What is the meaning of the word 'supersede' ?

(ক) go faster
(খ) to take the place of something somebody ✓
(গ) move very fast
(ঘ) suppress

সঠিক উত্তর: (খ) to take the place of something somebody

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: to take the place of something somebody। 'Supersede' (ক্রিয়াপদ / Verb) শব্দটির অর্থ হলো কোনো কিছুর স্থান দখল করা, রহিত করা বা প্রতিস্থাপন করা। ইংরেজিতে এর প্রতিশব্দ হলো 'to replace' বা 'to take the place of something/somebody that is old, obsolete or no longer useful'। সুতরাং সঠিক অর্থ 'to take the place of something somebody'।

[973] Fill in the blank: The bad news struck me like a bolt from the-

(ক) hell
(খ) sky
(গ) blue ✓
(ঘ) cannon

সঠিক উত্তর: (গ) blue

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'blue'। ইংরেজি সুপরিচিত ইডিয়ম 'A bolt from the blue' অর্থ 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' বা অভাবনীয় চরম অপ্রত্যাশিত কোনো ঘটনা বা দুঃসংবাদ (something unexpected and unpleasant)। সুতরাং বাক্যের অর্থ দাঁড়ায়: দুঃসংবাদটি আমার কাছে বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এসেছিল (The bad news struck me like a bolt from the blue)।

[974] Which one is antonym for 'hate' ?

(ক) admire ✓
(খ) abhor
(গ) concern
(ঘ) loathe

সঠিক উত্তর: (ক) admire

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'admire'। 'Hate' শব্দটির অর্থ ঘৃণা করা বা তীব্র অপছন্দ করা। অপশনগুলোর মধ্যে: 'admire' অর্থ প্রশংসা করা, সম্মান বা শ্রদ্ধা করা, যা 'hate'-এর সরাসরি বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym)। অন্যদিকে 'abhor' এবং 'loathe' শব্দ দুটির অর্থ ঘৃণা করা (Synonyms), এবং 'concern' অর্থ উদ্বেগ বা সংশ্লিষ্টতা।

[975] The word 'worse' is the comparative form of the adjective-

(ক) good
(খ) bad ✓
(গ) far
(ঘ) little

সঠিক উত্তর: (খ) bad

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'bad'। ইংরেজি Adjective-এর Irregular Degree of Comparison অনুসারে: Positive রূপে 'bad' (অথবা ill/evil), Comparative রূপে 'worse', এবং Superlative রূপে 'worst' ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অপশনগুলোর তুলনা: good -> better -> best; far -> farther/further -> farthest/furthest; little -> less -> least। সুতরাং 'worse' হলো 'bad'-এর comparative রূপ।

[976] 'By the end of the day we were tried but happy.' The word 'but' is-

(ক) a preposition
(খ) an adjective
(গ) a conjunction ✓
(ঘ) an adverb

সঠিক উত্তর: (গ) a conjunction

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'a conjunction'। যে শব্দ দুটি বাক্যাংশ, ক্লজ বা শব্দকে সংযুক্ত করে তাকে Conjunction বলে। আলোচ্য বাক্যে 'but' শব্দটি 'tired' এবং 'happy' দুটি বিপরীতমুখী ভাব প্রকাশক শব্দ/অংশকে যুক্তকারী coordinating conjunction হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

[977] 'Do you enjoy teaching?' the word 'teaching' is a-

(ক) noun
(খ) participle
(গ) gerund ✓
(ঘ) pronoun

সঠিক উত্তর: (গ) gerund

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'gerund'। Verb-এর সাথে 'ing' যুক্ত হয়ে যখন তা একই সাথে Verb এবং Noun-এর কাজ সম্পন্ন করে, তখন তাকে Gerund বলে। এখানে 'enjoy' একটি transitive verb এবং এর direct object হিসেবে 'teaching' বসেছে। অবজেক্টের স্থানে কেবল Noun বা Pronoun বসতে পারে। Verb থেকে গঠিত হয়ে noun-এর কাজ করায় 'teaching' একটি gerund।

[978] The correct passive form of the sentence – 'I know him.' is-

(ক) He is known by me
(খ) He has been known
(গ) He is known with me
(ঘ) He is known to me ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) He is known to me

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'He is known to me'। Present Indefinite Tense-এর Active voice-কে Passive voice-এ রূপান্তরের নিয়ম: Object-এর Subject রূপ (him -> He) + সাহায্যকারী verb (is) + মূল verb-এর Past Participle (known) + appropriate preposition + Subject-এর Object রূপ (me)। লক্ষণীয় যে, 'know' verb-এর পর passive voice-এ 'by' না বসে উপযুক্ত preposition হিসেবে 'to' বসে।

[979] Which of the following is correct?

(ক) I felt his pulse ✓
(খ) I saw his pulse
(গ) I touched his pulse
(ঘ) I had his pulse

সঠিক উত্তর: (ক) I felt his pulse

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'I felt his pulse'। নাড়ির স্পন্দন পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে সঠিক ইংরেজি ভাবপ্রকাশ বা Collocation হলো 'feel someone's pulse'। বাংলায় 'নাড়ি দেখা' বলা হলেও ইংরেজিতে see, touch বা had ব্যবহার করা ব্যাকরণগতভাবে ভুল; এর যথাযথ প্রয়োগ হলো 'feel the pulse'। অতএব সঠিক বাক্যটি হলো 'I felt his pulse'।

[980] The idiom 'a snake in the grass' means-

(ক) a sleeping snake
(খ) a piece of rope
(গ) a hidden enemy ✓
(ঘ) a dead snake

সঠিক উত্তর: (গ) a hidden enemy

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'a hidden enemy'। 'A snake in the grass' একটি প্রচলিত ইংরেজি প্রবাদ বা ইডিয়ম, যার অর্থ হলো গোপন শত্রু বা কপট ব্যক্তি (a person who pretends to be a friend but is secretly an enemy)। বাংলায় একে বলা হয় 'ঘাসের আড়ালের সাপ' বা 'গুপ্ত শত্রু'।

[981] 'All that glitters ___ not gold'. Choose the right verb-

(ক) are
(খ) were
(গ) is ✓
(ঘ) make

সঠিক উত্তর: (গ) is

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'is'। এটি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের 'The Merchant of Venice' নাটক থেকে উদ্‌ভূত একটি অত্যন্ত বিখ্যাত ইংরেজি প্রবাদ: "All that glitters is not gold" (চকচক করলেই সোনা হয় না)। এখানে 'All' সামগ্রিক অর্থ প্রকাশ করায় এবং প্রবাদবাক্যের রীতি অনুযায়ী singular verb 'is' বসে।

[982] Choose the correct sentence:

(ক) He is junior to me ✓
(খ) He is junior than me
(গ) He is more junior than me
(ঘ) He is junior by me

সঠিক উত্তর: (ক) He is junior to me

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'He is junior to me'। ল্যাটিন তুলনামূলক বিশেষণ (Latin Comparatives) যেমন: junior, senior, superior, inferior, prior, posterior ইত্যাদির পর comparative degree-তে তুলনাবাচক 'than'-এর পরিবর্তে preposition 'to' ব্যবহৃত হয়। এদের পূর্বে 'more' বা 'less' যুক্ত করা যায় না। তাই সঠিক বাক্য: 'He is junior to me'।

[983] The number of letters in the English alphabet are-

(ক) 22
(খ) 24
(গ) 27
(ঘ) 26 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 26

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '26'। ইংরেজি বর্ণমালায় (English Alphabet) মোট ২৬টি বর্ণ (letters) রয়েছে (A থেকে Z পর্যন্ত)। এই ২৬টি বর্ণের মধ্যে ৫টি স্বরবর্ণ (Vowels: A, E, I, O, U) এবং বাকি ২১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (Consonants)।

[984] Choose the correct spelling-

(ক) acomodation
(খ) accomodation
(গ) acommodation
(ঘ) accommodation ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) accommodation

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'accommodation'। শব্দটির শুদ্ধ বানান হলো A-C-C-O-M-M-O-D-A-T-I-O-N। মনে রাখার কৌশল হলো এই বানানে দুটি 'c' এবং দুটি 'm' থাকে। 'Accommodation' একটি noun, যার অর্থ আবাসন, বাসস্থান বা থাকার জায়গা।

[985] The abbreviation 'a.m.' stands for-

(ক) anti meridian
(খ) ante meridiem ✓
(গ) ante meridium
(ঘ) anti meridium

সঠিক উত্তর: (খ) ante meridiem

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ante meridiem'। 'a.m.' হলো ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ 'ante meridiem'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ল্যাটিন ভাষায় 'ante' শব্দের অর্থ 'পূর্বে' (before) এবং 'meridiem' অর্থ 'মধ্যাহ্ন' (midday); অর্থাৎ দুপুর ১২টার পূর্ববর্তী সময় (রাত ১২টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত সময়)। অপরদিকে 'p.m.'-এর পূর্ণরূপ হলো 'post meridiem' (after midday)।

[986] The abbreviation 'e.g.' means-

(ক) very important
(খ) for example ✓
(গ) please note
(ঘ) namely

সঠিক উত্তর: (খ) for example

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'for example'। 'e.g.' হলো ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ 'exempli gratia'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ, যার ইংরেজি অর্থ 'for example' বা বাংলায় 'উদাহরণস্বরূপ'। অন্যদিকে 'namely'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'viz.' (videlicet), 'that is'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'i.e.' (id est), এবং 'please note'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ হলো 'N.B.' (nota bene)।

[987] The word 'tragic' means-

(ক) Pathetic ✓
(খ) sympathetic
(গ) pleasing
(ঘ) good luck

সঠিক উত্তর: (ক) Pathetic

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Pathetic'। 'Tragic' (adjective) শব্দের অর্থ অত্যন্ত দুঃখজনক, শোকাবহ বা হৃদয়বিদারক (causing great sadness or distress)। অপশনগুলোর মধ্যে 'Pathetic' শব্দের একটি অর্থ হলো করুণ বা হৃদয়বিদারক (causing feelings of sadness or pity), যা 'tragic'-এর নিকটতম অর্থ প্রকাশ করে। অন্য অপশনগুলোর অর্থ: sympathetic (সহানুভূতিশীল), pleasing (আনন্দদায়ক), good luck (সৌভাগ্য)।

[988] Choose the correct expression:

(ক) She was born in 1985 ✓
(খ) She has born in 1985
(গ) She has been born in 1985
(ঘ) She was borne in 1985

সঠিক উত্তর: (ক) She was born in 1985

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'She was born in 1985'। কোনো ব্যক্তির জন্মগ্রহণের সময় উল্লেখ করতে সর্বদা Past Indefinite Tense-এর Passive voice ব্যবহার করা হয়। এর গঠন হলো: Subject + was/were + born + in + year। এখানে 'bear' (জন্ম দেওয়া) verb-এর জন্ম অর্থে past participle রূপ হলো 'born' (এবং বহন করা বা সহ্য করা অর্থে 'borne')। সুতরাং সঠিক প্রকাশভঙ্গি: 'She was born in 1985'।

[989] Choose the correct sentence?

(ক) Let me give you an advice
(খ) Let me give you one advice
(গ) Let me give you a single advice
(ঘ) Let me give you a piece of advice ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Let me give you a piece of advice

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Let me give you a piece of advice'। ইংরেজি ব্যাকরণে 'advice' হলো একটি Uncountable noun। আনকাউন্টেবল নাউনের পূর্বে সরাসরি a, an, one, single ইত্যাদি সংখ্যাবাচক শব্দ বসতে পারে না এবং এর বহুবচন (advices) হয় না। একটিমাত্র উপদেশ বোঝাতে 'a piece of advice' ব্যবহার করতে হয়।

[990] The drama 'Macbeth' was written by-

(ক) G.B. Shaw
(খ) John Milton
(গ) William Shakespeare ✓
(ঘ) Christopher Marlowe

সঠিক উত্তর: (গ) William Shakespeare

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'William Shakespeare'। 'Macbeth' ইংরেজি সাহিত্যের অমর নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়র রচিত একটি বিশ্বখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক। এটি প্রায় ১৬০৬ খ্রিস্টাব্দে রচিত হয়েছিল। শেক্সপিয়রের চারটি মহান ট্র্যাজেডি (Four Great Tragedies) হলো: Hamlet, Othello, King Lear, এবং Macbeth।

[991] A serious play with a sad ending is called a-

(ক) comedy
(খ) farce
(গ) melodrama
(ঘ) tragedy ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) tragedy

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'tragedy'। নাট্যসাহিত্যের সংজ্ঞানুসারে, যে গম্ভীর ও বিষাদময় নাটকের পরিণতি বেদনাদায়ক ও বিয়োগান্তক ঘটনার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়, তাকে 'Tragedy' বলে। পক্ষান্তরে, 'comedy' হলো মিলনান্তক ও হাস্যরসাত্মক নাটক, 'farce' হলো লঘু প্রহসন এবং 'melodrama' হলো অতিনাটকীয় নাটক।

[992] What type of noun 'freedom' is?

(ক) proper
(খ) abstract ✓
(গ) collective
(ঘ) common

সঠিক উত্তর: (খ) abstract

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'abstract'। 'Freedom' (স্বাধীনতা) এমন একটি গুণ, ধারণা বা অবস্থা যা ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ বা দেখা যায় না, কেবল হৃদয় বা উপলব্ধি দিয়ে অনুভব করা যায়। যে Noun দ্বারা কোনো অবস্থা, ভাব বা গুণের নাম প্রকাশ পায় তাকে Abstract Noun বলে। সাধারণত শব্দের শেষে -dom, -ness, -hood, -ship, -tion ইত্যাদি প্রত্যয় থাকলে তা abstract noun হয়।

[993] Which one is a synonym for ‘prohibit’?

(ক) forbit
(খ) order
(গ) support
(ঘ) protest ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) protest

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ: 'Prohibit' অর্থ আইন বা কর্তৃত্ব দ্বারা কোনো কিছু নিষিদ্ধ বা বারণ করা (to formally forbid something by law or rule)। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 'prohibit'-এর সরাসরি ও যথার্থ সমার্থক শব্দ (synonym) হলো 'forbid'। অপশন (ক)-তে 'forbit' দেওয়া হয়েছে, যা মূলত 'forbid'-এর মুদ্রণজনিত ভুল (spelling typo)। অন্যদিকে চাকরির পরীক্ষার উত্তরমালায় কখনো কখনো অপশন (ঘ) 'protest' (প্রতিবাদ করা) নির্দেশ করা হতে পারে, তবে ব্যাকরণ ও আভিধানিক মানদণ্ডে 'prohibit'-এর প্রকৃত সমার্থক হলো 'forbid' (নিষেধ করা)।

[994] Fill in the blank with appropriate preposition. Please lean the ladder ___ the wall.

(ক) with
(খ) on
(গ) against ✓
(ঘ) by

সঠিক উত্তর: (গ) against

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'against'। কোনো পৃষ্ঠ বা কাঠামোর (যেমন দেয়াল) সাথে হেলান বা ঠেস দিয়ে রাখা বোঝাতে preposition হিসেবে 'against' ব্যবহৃত হয় ('lean against something')। সুতরাং দেয়ালের সাথে মই হেলান দিয়ে রাখার সঠিক বাক্যটি হবে: 'Please lean the ladder against the wall.'।

[995] Choose the right form of verb. ‘I (buy) a new bicycle last week.’ –

(ক) have bought
(খ) had bought
(গ) have been bought
(ঘ) bought ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) bought

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'bought'। বাক্যে অতীত নির্দেশক শব্দ বা সময়বাচক বাক্যাংশ যেমন: yesterday, ago, last night, last week, last year ইত্যাদি থাকলে বাক্যটি Past Indefinite Tense হয়। Past Indefinite Tense-এর গঠন হলো: Subject + Verb-এর Past form (V2) + Object। এখানে 'buy' verb-এর past form হলো 'bought'।

[996] ‘সবুজপত্র’ প্রকাশিত হয়-

(ক) ১৯০৯
(খ) ১৯১০
(গ) ১৯১৪ ✓
(ঘ) ১৯২১

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯১৪

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক হলেন প্রমথ চৌধুরী। প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম ছিল বীরবল। তার ১৯১৬ সালে প্রকাশিত ‘বীরবলের হালখাতা’ প্রথম চলিত রীতিতে লিখিত গ্রন্থ। এটি ১৯০২ সালে প্রথম ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত সবুজপত্র পত্রিকা (১৯১৪) চলিত রীতি প্রবর্তনে মূল ভূমিকা পালন করে। বাংলা সাহিত্যে ইতালীয় সনেটের প্রবর্তকও প্রমথ চৌধুরী।
Source: LiveMCQ Lecture

[997] গঠন অনুসারে বাক্য কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার
(খ) ৫ প্রকার
(গ) ৩ প্রকার ✓
(ঘ) ৪ প্রকার

সঠিক উত্তর: (গ) ৩ প্রকার

ব্যাখ্যা: গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার। যথা- সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য এবং যৌগিক বাক্য।
উৎসঃ বাংলা ভাষার ব্যাকরণ-নবম দশম শ্রেণী

[998] শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ কোনটি?

(ক) গণনা, গণিকা, শোণিত ✓
(খ) গনণা, গনিকা, শোনিত
(গ) গননা, গণিকা, শোনিত
(ঘ) গণনা, গনিকা, শোসিত

সঠিক উত্তর: (ক) গণনা, গণিকা, শোণিত

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমী আধুনিক বাংলা অভিধান অনুসারে শুদ্ধ শব্দ গুচ্ছ হলো – গণনা, গণিকা, শোণিত।

[999] 'কবর' নাটক কোন পটভূমিতে রচিত

(ক) ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান
(খ) বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ✓
(গ) বাষট্রির ছাত্র আন্দোলন
(ঘ) একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ

সঠিক উত্তর: (খ) বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন

ব্যাখ্যা: – মুনীর চৌধুরীর বিখ্যাত নাটক (একাঙ্ক) কবর।
– রণেশ দাসগুপ্তের অনুরোধে জেলে থাকাকালীন সময়ে তিনি এটি ১৯৫৩ সালে রচনা করেন এবং তখনই রাজবন্দীদের দ্বারা সেটি অভিনীত হয়েছিল।
– ১৯৫৫ সালের আগস্ট মাসে সংবাদ পত্রিকার আজাদী সংখ্যায় কবর প্রথম প্রকাশিত হয়। এর ১০ বছর পর হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারি' সংকলনের দ্বিতীয় সংস্করণে নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয় এবং ১৯৬৬ সালে চট্টগ্রামের শাহীন বুক ক্লাব থেকে অপর দুটি নাটিকা 'মানুষ' ও 'নষ্টছেলে'র সঙ্গে কবর শিরোনামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।
– প্রকাশ্যে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৫৬ সালে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একুশে উদযাপন উপলক্ষে।
– একুশে ফেব্রুয়ারির পটভূমিতে রচিত প্রথম নাটক এটি।
– মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw এর Bury the Dead অবলম্বনে রচিত।
সুত্রঃ লাইভ এমসিকিউ লেকচার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা-ড. সৌমিত্র শেখর।, শীকর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, মোহসিনা নাজিলা।

[1000] মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কোন ধর্মপ্রচারকের প্রভাব অপরিসীম?

(ক) শ্রী চৈতন্যদেব ✓
(খ) শ্রীকৃষ্ণ
(গ) আদিনাথ শিব
(ঘ) মীননাথ

সঠিক উত্তর: (ক) শ্রী চৈতন্যদেব

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রভাব অপরিসীম। তিনি নিজে কোন গ্রন্থ রচনা করে যান নি। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বৈষ্ণব সাহিত্য'।
উৎসঃ শীকর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-মোহসীনা নাজিলা

[1001] 'রবীন্দ্র' এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) রবী + ঈন্দ্র
(খ) রবী + ইন্দ্র
(গ) রবি + ইন্দ্র ✓
(ঘ) রবি + ঈন্দ্র

সঠিক উত্তর: (গ) রবি + ইন্দ্র

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'রবি + ইন্দ্র'। এটি স্বরসন্ধির নিয়ম। নিয়ম অনুযায়ী: হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কারের পর হ্রস্ব ই-কার কিংবা দীর্ঘ ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে দীর্ঘ ঈ-কার (ী-কার) হয় এবং তা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয় (ই + ই = ঈ)। তাই রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র (এখানে 'রবি' শব্দের বানানে হ্রস্ব ই এবং 'ইন্দ্র' শব্দের বানানে হ্রস্ব ই)।

[1002] বাংলাদেশের বীরত্বসূচক উপাধিগুলোর মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে কোনটি দ্বিতীয়?

(ক) বীর-বিক্রম
(খ) বীরশ্রেষ্ঠ
(গ) বীর -উত্তম ✓
(ঘ) বীর-প্রতীক

সঠিক উত্তর: (গ) বীর -উত্তম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'বীর -উত্তম'। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর এক গেজেটের মাধ্যমে চার স্তরের রাষ্ট্রীয় বীরত্বসূচক খেতাব ঘোষণা করে। মর্যাদার ক্রম অনুযায়ী খেতাবগুলো হলো: ১. বীরশ্রেষ্ঠ (সর্বোচ্চ/প্রথম) - ৭ জন, ২. বীর উত্তম (দ্বিতীয়) - ৬৮ জন, ৩. বীর বিক্রম (তৃতীয়) - ১৭৫ জন এবং ৪. বীর প্রতীক (চতুর্থ) - ৪২৬ জন।

[1003] কোনটি মৌলিক স্বরধ্বনি?

(ক) ঔ
(খ) ঐ
(গ) ঈ
(ঘ) ই ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ই

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ই'। বাংলা ভাষায় মৌলিক স্বরধ্বনি মোট ৭টি। সেগুলো হলো: অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। অপশনগুলোর মধ্যে কেবল 'ই' হলো মৌলিক স্বরধ্বনি। অপরপক্ষে 'ঐ' ও 'ঔ' হলো যৌগিক স্বরধ্বনি (ঐ = অ/ও + ই এবং ঔ = অ/ও + উ) এবং 'ঈ' হলো দীর্ঘস্বর যা উচ্চারণের দিক থেকে মৌলিক স্বরধ্বনি 'ই'-এরই রূপ।

[1004] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি আবিষ্কৃত হয়-

(ক) ১৯০৯ ✓
(খ) ১৮০৯
(গ) ১৯০৭
(ঘ) ১৭০৯

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯০৯

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '১৯০৯'। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম কাব্য ও একক নিদর্শন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' (রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস)। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে এ কাব্যের প্রাচীন পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। পরবর্তীতে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তাঁর সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

[1005] কোনটি নদীর সমার্থক নয়?

(ক) সরিৎ
(খ) তটিনী
(গ) গাং
(ঘ) পতিত পাবন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পতিত পাবন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'পতিত পাবন'। নদী শব্দের সমার্থক শব্দগুলো হলো: সরিৎ, তটিনী, গাং, স্রোতস্বতী, তরঙ্গিনী, কল্লোলিনী, প্রবাহিণী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, 'পতিতপাবন' শব্দের অর্থ হলো পাপী বা অধমকে যিনি উদ্ধার করেন বা পবিত্র করেন (এটি সাধারণ নদীর সমার্থক নয়, বরং ঈশ্বর বা পুণ্যতোয়া গঙ্গার একটি বিশেষ মাহাত্ম্যসূচক অভিধা)।

[1006] 'মনোযোগ ' শব্দটি কোন সন্ধিতে গঠিত?

(ক) নিপাতনে সিদ্ধ
(খ) ব্যঞ্জন সন্ধি
(গ) বিসর্গ সন্ধি ✓
(ঘ) স্বরসন্ধি

সঠিক উত্তর: (গ) বিসর্গ সন্ধি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'বিসর্গ সন্ধি'। 'মনোযোগ' শব্দটি বিসর্গ সন্ধির নিয়মে গঠিত। এর সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ হলো: মনঃ + যোগ = মনোযোগ। নিয়ম অনুযায়ী: অ-কারের পর বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং তার পরে ঘোষ ব্যঞ্জনধ্বনি (বর্গের ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ধ্বনি কিংবা য, র, ল, ব, হ) থাকলে বিসর্গ ও পূর্ববর্তী অ-কার মিলে 'ও-কার' (ো) হয়।

[1007] 'হেড মৌলভী' – কোন কোন ভাষার শব্দযোগে গঠিত?

(ক) ইংরেজি + ফার্সি
(খ) ইংরেজি + আরবি ✓
(গ) তুর্কি + আরবি
(ঘ) ইংরেজি + পর্তুগিজ

সঠিক উত্তর: (খ) ইংরেজি + আরবি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর ও বিশ্লেষণ: 'হেড মৌলভী' শব্দটিতে 'হেড' (Head) হলো ইংরেজি শব্দ। মৌলভী শব্দটি মূলত আরবি মূল শব্দ 'মাওলা' (প্রভু/অভিভাবক) থেকে উদ্ভূত হলেও নবম-দশম শ্রেণির জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)-এর প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ বই অনুযায়ী 'হেড-মৌলভী' হলো 'ইংরেজি + ফারসি' মিশ্র শব্দ। তবে চাকরির পরীক্ষায় মৌলভী শব্দের আদি উৎস বিবেচনায় অনেক ক্ষেত্রে 'ইংরেজি + আরবি' (অপশন খ)-কেও উত্তর হিসেবে গণ্য করা হয়। ব্যাকরণগতভাবে হেড (ইংরেজি) ও মৌলভী (ফারসি/আরবি) মিলে এটি একটি মিশ্র শব্দ।

[1008] 'A brief History of Time' গ্রন্থে বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন?

(ক) জি. লেমেটর
(খ) স্টিফেন হকিং ✓
(গ) আগাস্টা বায়রন
(ঘ) চার্লস ব্যাবেজ

সঠিক উত্তর: (খ) স্টিফেন হকিং

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'স্টিফেন হকিং'। বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তাঁর ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত সাড়া জাগানো বিজ্ঞানগ্রন্থ 'A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes'-এ মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য, বিগ ব্যাং তত্ত্ব ও কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) সম্পর্কে প্রাঞ্জল ও বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। উল্লেখ্য, বিগ ব্যাং তত্ত্বের আদি প্রস্তাবক ছিলেন জর্জ লেমেত্র, এবং চার্লস ব্যাবেজ হলেন কম্পিউটারের জনক।

[1009] মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক নাটক-

(ক) সুবচন নির্বাসনে
(খ) রক্তাক্ত প্রান্তর
(গ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় ✓
(ঘ) নূরলদীনের সারাজীবন

সঠিক উত্তর: (গ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়'। এটি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক রচিত ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বিখ্যাত কাব্যনাটক (প্রকাশকাল ১৯৭৬)। নাটকটিতে মুক্তিযুদ্ধের শেষ সময়ে পাকিস্তানি হানাদারদের পরাজয় ও তাদের এদেশীয় দোসরদের অপরাধবোধ ও পরিণতি তুলে ধরা হয়েছে। অন্যদিকে 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (মুনীর চৌধুরী) পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধভিত্তিক এবং 'সুবচন নির্বাসনে' (আবদুল্লাহ আল মামুন) যুদ্ধোত্তর বাস্তবতানির্ভর সামাজিক নাটক।

[1010] কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয় কোনটি?

(ক) ছায়ানট
(খ) চক্রবাক
(গ) রুদ্রমঙ্গল
(ঘ) বালুচর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বালুচর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'বালুচর'। 'বালুচর' (১৯৩০) পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। অন্যদিকে 'ছায়ানট' (১৯২৪) এবং 'চক্রবাক' (১৯২৯) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ এবং 'রুদ্রমঙ্গল' (১৯২৭) তাঁর রচিত একটি প্রবন্ধগ্রন্থ। সুতরাং 'বালুচর' কাজী নজরুল ইসলামের রচনা নয়।

[1011] 'বার্ষিক' শব্দটির সঠিক প্রকৃতি প্রত্যয় কোনটি?

(ক) বর্ষ + ষ্ণিক ✓
(খ) ব + ষ্ণিক
(গ) বরষ + ইক
(ঘ) বর্ষা + ষ্ণিক

সঠিক উত্তর: (ক) বর্ষ + ষ্ণিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'বর্ষ + ষ্ণিক'। 'বার্ষিক' একটি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ। সংস্কৃত নিয়মানুসারে সময়বাচক শব্দের সাথে 'ষ্ণিক' (ইক) প্রত্যয় যুক্ত হলে মূল শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি ঘটে (অ-কার বৃদ্ধি পেয়ে আ-কার হয়)। ফলে 'বর্ষ' শব্দের ব-এর সাথে আ-কার যুক্ত হয়ে গঠিত হয়: বর্ষ + ষ্ণিক (বা ইক) = বার্ষিক।

[1012] 'সে নাকি আসবে না' – এ বাক্যে না অব্যয়ের প্রয়োগ কি অর্থে হয়েছে?

(ক) অনুমান অর্থে
(খ) বিস্ময় অর্থে
(গ) সম্ভাবনা অর্থে ✓
(ঘ) বিরক্তি অর্থে

সঠিক উত্তর: (গ) সম্ভাবনা অর্থে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'সম্ভাবনা অর্থে'। বাংলা ব্যাকরণে 'না' অব্যয়টি বিভিন্ন বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'সে নাকি আসবে না'—এই বাক্যে কাজটি ঘটা বা না ঘটার অনিশ্চিত সম্ভাবনা বোঝাতে 'না' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া অনুনয় প্রকাশে (একটু চা খাবেন না?), সন্দেহ প্রকাশে (তিনি নাকি বিদ্বান?) এবং বিরক্তি প্রকাশেও না-এর ব্যবহার রয়েছে।

[1013] ‘সংশয়’ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) প্রত্যয় ✓
(খ) নির্ভয়
(গ) বিস্ময়
(ঘ) দ্বিধা

সঠিক উত্তর: (ক) প্রত্যয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'প্রত্যয়'। 'সংশয়' শব্দের অর্থ সন্দেহ, অবিশ্বাস বা দ্বিধা। এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'প্রত্যয়', যার অর্থ বিশ্বাস, নিশ্চয়তা বা নিঃসংশয় প্রত্যয়। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে: 'দ্বিধা' হলো সংশয়ের সমার্থক শব্দ, 'নির্ভয়' শব্দের বিপরীত হলো ভীত/সশঙ্ক এবং 'বিস্ময়' অর্থ তাজ্জব বা চমকপ্রদ অনুভূতি।

[1014] ‘প্রাগৈতিহাসিক’ গল্পটি লিখেছেন-

(ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ✓
(খ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) শওকত ওসমান
(ঘ) জহির রায়হান

সঠিক উত্তর: (ক) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়'। 'প্রাগৈতিহাসিক' বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তবতাবাদী ছোটগল্প, যা কল্লোল যুগের বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেন। গল্পটি ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত তাঁর 'প্রাগৈতিহাসিক' গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয়। গল্পটির প্রধান চরিত্র ভিখু ও পাঁচী, যেখানে মানবজীবনের আদিম ক্ষুধা, জৈবিক প্রবৃত্তি ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব অসাধারণ দক্ষতায় চিত্রিত হয়েছে।

[1015] ‘পর্বত’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) ক্ষিতিধর ✓
(খ) বিহগ
(গ) বিশাল
(ঘ) পাষাণ

সঠিক উত্তর: (ক) ক্ষিতিধর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ক্ষিতিধর'। ক্ষিতি (পৃথিবী) ধারণ করে যা, তাই ক্ষিতিধর বা পর্বত। পর্বত শব্দের অন্যান্য সমার্থক শব্দ হলো: শৈল, গিরি, পাহাড়, অচল, ভূধর, মহীধর, অদ্রি ইত্যাদি। অন্যদিকে অপশনগুলোর মধ্যে 'বিহগ' অর্থ পাখি, 'বিশাল' অর্থ প্রকাণ্ড বা বড় এবং 'পাষাণ' অর্থ পাথর বা শিলা।

[1016] নিচের কোনটি রূপক সমাসের উদাহরণ নয়?

(ক) মোহনিদ্রা
(খ) শোকানল
(গ) মোমবাতি ✓
(ঘ) দিলদরিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) মোমবাতি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'মোমবাতি'। উপমান ও উপমেয়ের মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হলে তাকে রূপক কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: মোহ রূপ নিদ্রা = মোহনিদ্রা, শোক রূপ অনল = শোকানল, দিল রূপ দরিয়া = দিলদরিয়া—এগুলো সবই রূপক সমাস। পক্ষান্তরে 'মোমবাতি' হলো 'মোম নির্মিত বাতি'—যা মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। সুতরাং মোমবাতি রূপক সমাসের উদাহরণ নয়।

[1017] মুনীর চৌধুরী অনূদিত নাটক কোনটি?

(ক) কবর
(খ) চিঠি
(গ) রক্তাক্ত প্রান্তর
(ঘ) মুখরা রমণী বশীকরণ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মুখরা রমণী বশীকরণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'মুখরা রমণী বশীকরণ'। শহীদ বুদ্ধিজীবী ও নাট্যকার মুনীর চৌধুরী উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিখ্যাত কমেডি নাটক 'The Taming of the Shrew'-এর বাংলা অনুবাদ করেন 'মুখরা রমণী বশীকরণ' (১৯৭০) শিরোনামে। তাঁর রচিত অন্যান্য বিখ্যাত নাটকের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত প্রথম নাটক 'কবর' (১৯৫৩), পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নিয়ে ঐতিহাসিক নাটক 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (১৯৫৯) এবং ব্যঙ্গাত্মক নাটক 'চিঠি' (১৯৬৬) অন্যতম।

[1018] কোন বাক্যটি সঠিক?

(ক) মিঠুর কোনো ভৌগোলিক জ্ঞান নেই ✓
(খ) হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘনীয়
(গ) গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ো না
(ঘ) স্বাক্ষর লোক মাত্রই শিক্ষিত নয়

সঠিক উত্তর: (ক) মিঠুর কোনো ভৌগোলিক জ্ঞান নেই

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (মিঠুর কোনো ভৌগোলিক জ্ঞান নেই)।

ব্যাখ্যা:
- অপশন 'ক'-এর বাক্যটি সম্পূর্ণ নির্ভুল ও ব্যাকরণসিদ্ধ। 'ভৌগোলিক' (ভূগোল + ষ্ণিক/ইক) শব্দের বানান এবং বাক্যের অন্বয় সঠিক।
- অপশন 'খ': 'হিমালয় পর্বত দুর্লঙ্ঘনীয়' অশুদ্ধ। প্রত্যয়জনিত বাহুল্য দোষের কারণে 'দুর্লঙ্ঘনীয়' অশুদ্ধ; এর সঠিক রূপ হবে 'দুর্লঙ্ঘ্য' অথবা 'অলঙ্ঘনীয়'।
- অপশন 'গ': 'গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ো না' বাক্যটিতে বানান অশুদ্ধ। সঠিক বানান হলো 'গড্ডলিকা' (গড্ডল + ইক + আ)।
- অপশন 'ঘ': 'স্বাক্ষর লোক মাত্রই শিক্ষিত নয়' অশুদ্ধ। এখানে দস্তখত অর্থে ব্যবহৃত 'স্বাক্ষর' ভুল; অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন অর্থে সঠিক বানান হবে 'সাক্ষর' (স + অক্ষর)।

[1019] 'এ-যে আমাদের চেনালোক' – চেনা কোন পদ?

(ক) বিশেষ্য
(খ) অব্যয়
(গ) ক্রিয়া
(ঘ) বিশেষণ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বিশেষণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (বিশেষণ)।

ব্যাখ্যা:
'এ-যে আমাদের চেনালোক' বাক্যে 'লোক' একটি বিশেষ্য পদ (Noun)। 'চেনা' শব্দটি 'লোক' বিশেষ্যের পরিচিতি বা অবস্থা প্রকাশ করছে (কেমন লোক? — চেনা লোক)। যে পদ বিশেষ্য বা সর্বনামের দোষ, গুণ, অবস্থা, পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করে, তাকে বিশেষণ পদ বলে। এখানে 'চেনা' কৃদন্ত বিশেষণ বা নাম বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (চিন্ + আ = চেনা)।

[1020] কোনটি জসীমউদ্দীনের নাটক?

(ক) রাখালী
(খ) মাটির কান্না
(গ) বেদের মেয়ে ✓
(ঘ) বোবা কাহিনী

সঠিক উত্তর: (গ) বেদের মেয়ে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (বেদের মেয়ে)।

ব্যাখ্যা:
পল্লীকবি জসীমউদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬) রচিত একটি জনপ্রিয় নাটক হলো 'বেদের মেয়ে' (প্রকাশকাল ১৯৫১)। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নাটক হলো 'মধুমালা', 'পল্লীবধূ', 'গ্রামের মায়া' ইত্যাদি।
অন্য অপশনগুলোর পরিচয়:
- 'রাখালী' (১৯২৭): জসীমউদ্দীনের বিখ্যাত প্রথম কাব্যগ্রন্থ।
- 'বোবা কাহিনী' (১৯৬৪): জসীমউদ্দীনের রচিত একমাত্র উপন্যাস।
- 'মাটির কান্না': জসীমউদ্দীন রচিত একটি কাব্যগ্রন্থ।

[1021] কোনটি রাজহাঁসের ডাক?

(ক) হ্রেষা
(খ) বৃংহতি
(গ) ক্রেকার ✓
(ঘ) কুজন

সঠিক উত্তর: (গ) ক্রেকার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (ক্রেকার)।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ব্যাকরণের এককথায় প্রকাশ অনুসারে বিভিন্ন পশুপাখির ডাক:
- রাজহাঁসের ডাক = ক্রেকার (বা ক্রেঙ্কার)।
- ঘোড়ার ডাক = হ্রেষা।
- হাতির ডাক = বৃংহিত বা বৃংহতি।
- পাখির ডাক = কুজন বা কাকলি।
সুতরাং রাজহাঁসের ডাক হলো 'ক্রেকার'।

[1022] The noun form of 'prosper' is-

(ক) prosperity ✓
(খ) prosperous
(গ) prosperously
(ঘ) Prosperousness

সঠিক উত্তর: (ক) prosperity

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (prosperity)।

ব্যাখ্যা:
'Prosper' একটি Verb, যার অর্থ সমৃদ্ধি বা সাফল্য লাভ করা (to flourish or succeed).
- এর Noun রূপ হলো 'prosperity' (সমৃদ্ধি, সৌভাগ্য বা উন্নতি)।
- 'Prosperous' হলো এর Adjective রূপ (সমৃদ্ধ বা সফল)।
- 'Prosperously' হলো Adverb রূপ (সমৃদ্ধভাবে)।
অতএব, 'prosper' শব্দের সঠিক Noun রূপ হলো 'prosperity'.

[1023] The synonym of 'frustrate' is-

(ক) improve
(খ) thwart ✓
(গ) remove
(ঘ) eradicate

সঠিক উত্তর: (খ) thwart

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (thwart)।

ব্যাখ্যা:
- 'Frustrate' শব্দের অর্থ কোনো পরিকল্পনা বা প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া, ভণ্ডুল করা বা হতাশ করা (to prevent someone from achieving something; baffle, foil).
- 'Thwart' শব্দের অর্থও কোনো পরিকল্পনা প্রতিহত করা, নস্যাৎ করা বা ব্যর্থ করা (to prevent or oppose successfully)। তাই 'frustrate'-এর সবচেয়ে যথার্থ সমার্থক শব্দ (synonym) হলো 'thwart'।
অন্য অপশনগুলোর অর্থ:
- Improve: উন্নতি করা বা উন্নত করা।
- Remove: অপসারণ করা বা সরানো।
- Eradicate: সমূলে বিনাশ করা বা নির্মূল করা।

[1024] He is an heir ___ the throne.

(ক) to ✓
(খ) at
(গ) towards
(ঘ) upon

সঠিক উত্তর: (ক) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (to)।

ব্যাখ্যা:
কোনো সম্পত্তি, পদবি বা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বোঝাতে 'heir' শব্দের পর উপযুক্ত Appropriate Preposition হিসেবে 'to' বসে (Heir to something — the throne, estate, fortune).
যেমন: He is an heir to the throne (তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী)।
উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তির উত্তরাধিকারী বোঝাতে সাধারণত 'heir of' ব্যবহৃত হয় (e.g., heir of someone)। যেহেতু এখানে 'the throne' রয়েছে, তাই সঠিক Preposition হবে 'to'.

[1025] The passive form of the sentence 'His sudden death shocked me' is-

(ক) I was shocked by his sudden death.
(খ) I was shocked to his sudden death.
(গ) I was shocked to know his sudden death.
(ঘ) I was shocked at his sudden death. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) I was shocked at his sudden death.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (I was shocked at his sudden death.)।

ব্যাখ্যা:
Active Voice-এর বাক্যটি Past Indefinite Tense-এ গঠিত: 'His sudden death (Subject) + shocked (V2) + me (Object)'.
Passive Voice রূপান্তরের নিয়ম:
১. Active-এর Object 'me' পরিবর্তিত হয়ে Subject 'I' হবে।
২. Past Indefinite অনুযায়ী সাহায্যকারী verb 'was' বসবে।
৩. মূল verb-এর Past Participle রূপ 'shocked' বসবে।
৪. 'Shocked', 'surprised', 'alarmed', 'astonished' প্রভৃতি verb-এর পর ব্যক্তিবাচক কর্তার আচরণ বা কোনো আকস্মিক ঘটনায় মর্মাহত হওয়া বোঝালে 'by'-এর পরিবর্তে 'at' বসে (shocked at something)।
সুতরাং সঠিক Passive বাক্য: "I was shocked at his sudden death."

[1026] The word 'popularize' is-

(ক) adjective
(খ) verb ✓
(গ) noun
(ঘ) adverb

সঠিক উত্তর: (খ) verb

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (verb)।

ব্যাখ্যা:
ইংরেজি শব্দে সাধারণত '-ize' বা '-ise' সাফিক্স (প্রত্যয়) যুক্ত থাকলে শব্দটি Verb বা ক্রিয়া হয় (যেমন: popularize, criticize, organize, realize).
- 'Popularize' অর্থ কোনো বিষয়কে জনপ্রিয় করা বা সর্বসাধারণের উপযোগী করে তোলা (to make popular), যা একটি ক্রিয়া নির্দেশ করে।
- এর Adjective হলো 'popular' (জনপ্রিয়), Noun হলো 'popularity' (জনপ্রিয়তা), এবং Adverb হলো 'popularly' (জনপ্রিয়ভাবে)।

[1027] The verb form of 'memory' is-

(ক) memorize ✓
(খ) memorable
(গ) memorably
(ঘ) memorily

সঠিক উত্তর: (ক) memorize

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (memorize)।

ব্যাখ্যা:
- 'Memory' শব্দটি একটি Noun, যার অর্থ স্মৃতি বা স্মরণশক্তি।
- এর Verb রূপ হলো 'memorize' (মুখস্থ করা বা মনে গেঁথে রাখা)।
- 'Memorable' হলো Adjective (স্মরণীয় বা উল্লেখযোগ্য)।
- 'Memorably' হলো Adverb (স্মরণীয়ভাবে)।
সুতরাং 'memory' শব্দের Verb রূপ হলো 'memorize'.

[1028] My dream is to retire ___ a villa in Japan.

(ক) with
(খ) from
(গ) to ✓
(ঘ) of

সঠিক উত্তর: (গ) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (to)।

ব্যাখ্যা:
- চাকরি বা কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেওয়া বোঝাতে 'retire from' ব্যবহৃত হয় (e.g., retire from service/job).
- কিন্তু অবসর জীবনের দিনগুলো কাটানোর জন্য কোনো শান্ত বা সুন্দর স্থানে গিয়ে বসবাস করা/চলে যাওয়া বোঝাতে 'retire to' ব্যবহৃত হয় (retire to a quiet place/villa/countryside).
প্রদত্ত বাক্যে জাপানের একটি ভিলায় গিয়ে অবসর যাপনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে, তাই শূন্যস্থানে উপযুক্ত Preposition হবে 'to' (retire to a villa in Japan)।

[1029] Choose the correctly spelt word.

(ক) leisure ✓
(খ) lesiure
(গ) liesure
(ঘ) leasure

সঠিক উত্তর: (ক) leisure

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (leisure)।

ব্যাখ্যা:
সঠিক বানানটি হলো 'leisure' (L-E-I-S-U-R-E)। এর অর্থ অবসর, ফুরসত বা অবকাশকাল। ইংরেজি ব্যাকরণের 'i before e except after c' নিয়মের বেশ কিছু ব্যতিক্রম রয়েছে, যার মধ্যে 'leisure', 'seize', 'weird' অন্যতম।

[1030] Which is the correct spelling?

(ক) pulitser
(খ) pulitzer ✓
(গ) pulithzer
(ঘ) pulitzher

সঠিক উত্তর: (খ) pulitzer

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (pulitzer)।

ব্যাখ্যা:
সঠিক ইংরেজি বানান হলো 'pulitzer' (P-U-L-I-T-Z-E-R)।
সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সুরসংগীতের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯১৭ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মর্যাদাপূর্ণ 'পুলিৎজার পুরস্কার' (Pulitzer Prize) প্রদান করা হয়। এটি বিখ্যাত মার্কিন সাংবাদিক ও প্রকাশক জোসেফ পুলিৎজার (Joseph Pulitzer)-এর নামানুসারে প্রবর্তিত।

[1031] **____ as fast as she could, she managed to arrive on time.**

(ক) being driver
(খ) driver
(গ) having driving
(ঘ) driving ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) driving

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (driving)।

ব্যাখ্যা:
বাক্যটিতে দুটি সমান্তরাল ঘটনা ঘটেছে যা একই কর্তা (she) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। এমন ক্ষেত্রে প্রথম কাজটি প্রকাশ করতে Present Participle (verb + ing) phrase ব্যবহার করা হয়।
কর্তা নিজে সক্রিয়ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল (Active sense), তাই 'driving' হবে সঠিক রূপ:
"Driving as fast as she could, she managed to arrive on time" (যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালিয়ে সে সময়মতো পৌঁছাতে পেরেছিল)।

[1032] **What does the phrase 'give in ' mean?**

(ক) complete
(খ) surrender ✓
(গ) give away
(ঘ) distribute

সঠিক উত্তর: (খ) surrender

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (surrender)।

ব্যাখ্যা:
Phrasal verb 'Give in'-এর অর্থ হলো আত্মসমর্পণ করা, নতি স্বীকার করা বা পরাজয় মেনে নেওয়া (to surrender, submit, or yield to pressure).
- 'Surrender' অর্থও আত্মসমর্পণ করা বা বশ্যতা স্বীকার করা।
অন্য অপশনগুলোর অর্থ:
- Complete: সমাপ্ত বা সম্পন্ন করা।
- Give away / Distribute: বিতরণ করা বা বিলিয়ে দেওয়া।

[1033] **Which one is correct?**

(ক) one of my sisters are a nurse.
(খ) one of my sister is a nurse.
(গ) one of my sisters is a nurse. ✓
(ঘ) one of my sister are a nurse.

সঠিক উত্তর: (গ) one of my sisters is a nurse.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (one of my sisters is a nurse.)।

ব্যাখ্যা:
Subject-Verb Agreement-এর নিয়ম:
'One of + Plural Noun/Pronoun + Singular Verb'।
এখানে 'one of'-এর পর অনেকের মধ্য থেকে বোঝাতে Noun-টি Plural হবে ('sisters'), কিন্তু মূল Subject হলো 'one' (তৃতীয় পুরুষ একবচন)। তাই এর পরবর্তী Verb-টি অবশ্যই Singular হবে ('is')।
অতএব সঠিক বাক্যটি হলো: "One of my sisters is a nurse."

[1034] 'Divulge' অর্থ

(ক) অল্প পরিমাণ
(খ) প্রকাশ করা ✓
(গ) বেশি পরিমাণ
(ঘ) ছড়িয়ে দেয়া

সঠিক উত্তর: (খ) প্রকাশ করা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (প্রকাশ করা)।

ব্যাখ্যা:
'Divulge' (Verb) শব্দের অর্থ কোনো গোপন বিষয় বা তথ্য প্রকাশ করা, ফাঁস করা বা উন্মোচন করা (to make known private or sensitive information; disclose, reveal).
অতএব 'Divulge'-এর সঠিক বাংলা অর্থ হলো 'প্রকাশ করা'।

[1035] The antonym of 'diligent' is-

(ক) cheap
(খ) simply
(গ) indolent ✓
(ঘ) garrulous

সঠিক উত্তর: (গ) indolent

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (indolent)।

ব্যাখ্যা:
- 'Diligent' শব্দের অর্থ পরিশ্রমী, কর্মঠ বা অধ্যবসায়ী (hardworking, industrious).
- এর বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym) হলো 'indolent', যার অর্থ অলস, নিষ্ক্রিয় বা শ্রমবিমুখ (lazy, slothful).
অন্য অপশনগুলোর অর্থ:
- Cheap: সস্তা বা কমদামি।
- Simply: সহজভাবে।
- Garrulous: বাচাল বা অতিরিক্ত কথা বলে এমন।

[1036] 'Bad blood' means-

(ক) impure blood
(খ) poisonous
(গ) enmity ✓
(ঘ) friendship

সঠিক উত্তর: (গ) enmity

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (enmity)।

ব্যাখ্যা:
Idiom 'Bad blood'-এর অর্থ হলো শত্রুতা, পুরনো বিদ্বেষ বা তিক্ত মনোভাব (feeling of hostility, ill feeling or enmity between individuals or families).
- 'Enmity' শব্দের অর্থ শত্রুতা বা বিদ্বেষ।
অন্য অপশনগুলো:
- Impure blood: দূষিত রক্ত।
- Poisonous: বিষাক্ত।
- Friendship: বন্ধুত্ব।
সুতরাং 'Bad blood' অর্থ 'enmity'.

[1037] A person who knows several foreign languages well is called-

(ক) spokesman
(খ) linguist
(গ) geologist
(ঘ) polyglot ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) polyglot

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (polyglot)।

ব্যাখ্যা:
One word substitution:
- Polyglot: যে ব্যক্তি একাধিক বা বহু ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে পারে (A person who knows several foreign languages well).
- Linguist: ভাষা বিশেষজ্ঞ বা ভাষা বিজ্ঞানী (A person skilled in foreign languages or linguistics).
- Spokesman: মুখপাত্র (যিনি কোনো ব্যক্তি বা দলের পক্ষে কথা বলেন)।
- Geologist: ভূতত্ত্ববিদ (যিনি পৃথিবীর শিলা, ভূত্বক ও গঠন নিয়ে গবেষণা করেন)।
সুতরাং সঠিক উত্তর হলো 'polyglot'.

[1038] They have ___ children.

(ক) not
(খ) nothing
(গ) no ✓
(ঘ) none

সঠিক উত্তর: (গ) no

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (no)।

ব্যাখ্যা:
ইংরেজি ব্যাকরণে Noun-এর পূর্বে সরাসরি Negative Determiner বা Adjective হিসেবে 'no' ব্যবহৃত হয় (No + Noun)। যেমন: They have no children / There is no water.
- 'Not' হলো Adverb, যা সরাসরি কোনো সাহায্যকারী verb-এর পর বসে (যেমন: They do not have children)।
- 'Nothing' ও 'None' হলো Pronoun, যা সরাসরি কোনো Noun-এর পূর্বে বিশেষণ হিসেবে বসতে পারে না।
অতএব শূন্যস্থানে সঠিক শব্দ হবে 'no'.

[1039] The adjective form of ‘sympathy’ is-

(ক) sympathetically
(খ) sympathetic ✓
(গ) sympathize
(ঘ) sympathy

সঠিক উত্তর: (খ) sympathetic

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (sympathetic)।

ব্যাখ্যা:
- 'Sympathy' একটি Noun (সহানুভূতি বা সমবেদনা)।
- এর Adjective রূপ হলো 'sympathetic' (সহানুভূতিশীল বা সহানুভূতিপূর্ণ)।
- এর Verb রূপ হলো 'sympathize' (সহানুভূতি প্রকাশ করা)।
- এর Adverb রূপ হলো 'sympathetically' (সহানুভূতি সহকারে)।
সুতরাং 'sympathy'-র সঠিক Adjective রূপ 'sympathetic'.

[1040] What kind of noun is 'committee'?

(ক) abstract
(খ) proper
(গ) collective ✓
(ঘ) common

সঠিক উত্তর: (গ) collective

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (collective)।

ব্যাখ্যা:
যে Noun দ্বারা সমজাতীয় কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে পৃথকভাবে না বুঝিয়ে তাদের অবিভক্ত সমষ্টিকে বোঝায়, তাকে Collective Noun (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য) বলে। 'Committee' (কমিটি/সমিতি) একদল নির্দিষ্ট ব্যক্তির সমষ্টিকে নির্দেশ করে। অন্যান্য Collective Noun-এর উদাহরণ: Jury, Army, Crowd, Fleet, Class ইত্যাদি।

[1041] The passive form of the sentence 'do not open the door' is-

(ক) let not the door be opened ✓
(খ) let not the door open
(গ) let not the door open
(ঘ) let not the door opened

সঠিক উত্তর: (ক) let not the door be opened

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (let not the door be opened)।

ব্যাখ্যা:
'Do not' যুক্ত Imperative Sentence-কে Active থেকে Passive Voice-এ রূপান্তরের নিয়ম:
Let not + Object + be + Verb-এর Past Participle (V3)।
এখানে:
- Object: 'the door'
- Verb: 'open' (এর V3 রূপ 'opened')।
সুতরাং সঠিক প্যাসিভ বাক্যটি হলো: "Let not the door be opened".

[1042] Which one is a noun?

(ক) acceptable
(খ) accepted
(গ) acceptance ✓
(ঘ) Acception

সঠিক উত্তর: (গ) acceptance

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (acceptance)।

ব্যাখ্যা:
- যে শব্দের শেষে সাফিক্স হিসেবে '-ance' যুক্ত থাকে, তা সাধারণত Abstract Noun হয়। 'Accept' (verb) থেকে গঠিত Noun হলো 'acceptance' (গ্রহণযোগ্যতা বা সম্মতি)।
- 'Acceptable' হলো Adjective (গ্রহণযোগ্য)।
- 'Accepted' হলো Verb-এর Past/Past Participle রূপ বা Participle Adjective (গৃহীত)।
- 'Acception' কোনো সঠিক ইংরেজি প্রচলিত শব্দ নয়।

[1043] Put a correct word in the gap: Man is the ___ of his own fate.

(ক) architecture
(খ) architectural
(গ) architect ✓
(ঘ) archer

সঠিক উত্তর: (গ) architect

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (architect)।

ব্যাখ্যা:
ইংরেজি ভাষার একটি বিখ্যাত নীতিবাক্য বা প্রবাদ হলো: "Man is the architect of his own fate" (মানুষ তার নিজের ভাগ্যের নির্মাতা বা রূপকার)।
এখানে শূন্যস্থানে ব্যক্তিবাচক Noun বসবে। 'Architect' অর্থ স্থপতি, পরিকল্পনাকারী বা নির্মাতা।
অন্য শব্দগুলো:
- Architecture: স্থাপত্য বা স্থাপত্যবিদ্যা (Noun)।
- Architectural: স্থাপত্যবিষয়ক (Adjective)।
- Archer: তীরন্দাজ (Noun)।
সুতরাং সঠিক শব্দ হলো 'architect'.

[1044] Down with the tyrant! 'down' is a /an-

(ক) verb ✓
(খ) adjective
(গ) noun
(ঘ) preposition

সঠিক উত্তর: (ক) verb

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (verb)।

ব্যাখ্যা:
"Down with the tyrant!" (স্বৈরাচার নিপাত যাক!) বাক্যটিতে 'Down' মূলত একটি Verb (Imperative Verb) হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এটি স্লোগানমূলক বাক্যাংশ, যার অন্তর্নিহিত অর্থ হলো "Bring down the tyrant" বা "Overthrow the tyrant"। যখন 'down' কোনো কিছুকে নামিয়ে দেওয়া, ধ্বংস করা বা পরাভূত করার নির্দেশ বা আদেশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন ব্যাকরণগতভাবে এটি ক্রিয়াপদ বা Verb-এর ভূমিকা পালন করে।

[1045] কোনো ভগ্নাংশের লবের সাথে ৭ যোগ করলে ভগ্নাংশটির মান ২ হয় এবং হর থেকে ২ বাদ দিলে ভগ্নাংশটির মান ১ হয়। ভগ্নাংশটি কত?

(ক) 5/7

(খ) 5/6

(গ) 3/5 ✓

(ঘ) 7/9

সঠিক উত্তর: (গ) 3/5

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (3/5)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, নির্ণেয় ভগ্নাংশটি x/y।
১ম শর্তমতে:
(x + 7) / y = 2
=> x + 7 = 2y
=> x = 2y - 7 ... (i)

২য় শর্তমতে:
x / (y - 2) = 1
=> x = y - 2 ... (ii)

এখন (i) ও (ii) সমীকরণ থেকে পাই:
2y - 7 = y - 2
=> 2y - y = 7 - 2
=> y = 5

y-এর মান (ii) নং সমীকরণে বসিয়ে পাই:
x = 5 - 2 = 3

অতএব, ভগ্নাংশটি হলো x/y = 3/5।

শুদ্ধি পরীক্ষা:
লবের সাথে ৭ যোগ করলে: (৩ + ৭)/৫ = ১০/৫ = ২।
হর থেকে ২ বিয়োগ করলে: ৩/(৫ - ২) = ৩/৩ = ১।
উভয় শর্তই যথাযথভাবে পূরণ হয়।

[1046] নিচের কোনটি সরলরেখার সমীকরণ নির্দেশ করে না?

(ক) x = 0

(খ) x+y = 1

(গ) 3x+4y = 3

(ঘ) y = 1/x ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) y = 1/x

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (y = 1/x)।

ব্যাখ্যা:
দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক জ্যামিতিতে একঘাতবিশিষ্ট সমীকরণ ax + by + c = 0 সর্বদা একটি সরলরেখা নির্দেশ করে।
- অপশন 'ক': x = 0 (y-অক্ষের সরলরেখার সমীকরণ)।
- অপশন 'খ': x + y = 1 (একটি একঘাত সমীকরণ, সরলরেখা)।
- অপশন 'গ': 3x + 4y = 3 (একঘাত সমীকরণ, সরলরেখা)।
- অপশন 'ঘ': y = 1/x বা xy = 1 সমীকরণটি একঘাত নয়; এটি একটি দ্বিঘাত সমীকরণ এবং এটি জ্যামিতিতে একটি সমপরাবৃত্ত বা আয়তাকার অধিবৃত্তের (rectangular hyperbola) সমীকরণ নির্দেশ করে।
সুতরাং y = 1/x কোনো সরলরেখা নির্দেশ করে না।

[1047] ভূমির উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান একটি খুঁটি এক তৃতীয়াংশ উচ্চতায় ভেঙ্গে গেল এবং ভাঁঙ্গা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে অবিচ্ছিন্ন থেকে খুঁটির শীর্ষবিন্দু ভূমি স্পর্শ করল। খুঁটির ভাঁঙ্গা অংশ কর্তৃক ভূমির সাথে উৎপন্ন কোণের পরিমাণ কত?

(ক) 45°
(খ) 30° ✓
(গ) 50°
(ঘ) 60°

সঠিক উত্তর: (খ) 30°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (30°)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, সম্পূর্ণ খুঁটির উচ্চতা = h।
খুঁটিটি এক-তৃতীয়াংশ উচ্চতায় ভেঙে গেল।
তাহলে, ভূমির উপর দণ্ডায়মান অংশের উচ্চতা (লম্ব, AB) = h/3।
ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য (অতিভুজ, AC) = সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য - দণ্ডায়মান অংশ = h - (h/3) = 2h/3।
ভাঙা অংশটি ভূমির সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে শীর্ষবিন্দু দিয়ে ভূমি স্পর্শ করে।

সমকোণী ত্রিভুজ ABC-তে:
sin θ = লম্ব / অতিভুজ
=> sin θ = (h/3) / (2h/3)
=> sin θ = (h/3) × (3 / 2h) = 1/2
আমরা জানি, sin 30° = 1/2।
অতএব, θ = 30°।
সুতরাং খুঁটির ভাঙা অংশ কর্তৃক ভূমির সাথে উৎপন্ন কোণ 30°।

[1048] দুটি সংখ্যার ল.সা.গু ও গ.সা.গু যথাক্রমে ৬০ ও ১০ একটি সংখ্যা অপর সংখ্যার ২/৩ অংশ হলে, ছোট সংখ্যাটি কত?

(ক) ২০ ✓
(খ) ১০
(গ) ৩০
(ঘ) ১৫

সঠিক উত্তর: (ক) ২০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (২০)।

ব্যাখ্যা:
আমরা জানি:
দুটি সংখ্যার গুণফল = ল.সা.গু × গ.সা.গু
প্রদত্ত ল.সা.গু = ৬০ এবং গ.সা.গু = ১০।
তাহলে, সংখ্যা দুটির গুণফল = ৬০ × ১০ = ৬০০।

ধরি, একটি সংখ্যা (বড়টি) = x।
তাহলে অপর সংখ্যাটি (ছোটটি) = (২/৩)x।

শর্তমতে,
x × (২/৩)x = ৬০০
=> (২/৩)x^2 = ৬০০
=> x^2 = (৬০০ × ৩) / ২
=> x^2 = ৯০০
=> x = √৯০০ = ৩০।

সুতরাং বড় সংখ্যাটি ৩০ হলে,
ছোট সংখ্যাটি = (২/৩) × ৩০ = ২০।
অতএব, ছোট সংখ্যাটি হলো ২০।

[1049] কোনো রম্বসের একটি বাহু ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৩ সেমি. ও ২৪ সেমি. রম্বসটির অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) ১০ সেমি. ✓
(খ) ১৬ সেমি.
(গ) ৫ সেমি.
(ঘ) ৮ সেমি.

সঠিক উত্তর: (ক) ১০ সেমি.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (১০ সেমি.)।

ব্যাখ্যা:
রম্বসের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য হলো: রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
ধরি, রম্বসের কর্ণ দুটি d_1 এবং d_2।
দেওয়া আছে, একটি কর্ণ $d_1 = ২৪$ সেমি।
তাহলে অর্ধ-কর্ণ = $d_1/২ = ২৪/২ = ১২$ সেমি।
বাহুর দৈর্ঘ্য $a = ১৩$ সেমি।

সমকোণী ত্রিভুজের পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে:
$(d_1/2)^2 + (d_2/2)^2 = a^2$
$\Rightarrow ১২^2 + (d_2/2)^2 = ১৩^2$
$\Rightarrow ১৪৪ + (d_2/2)^2 = ১৬৯$
$\Rightarrow (d_2/2)^2 = ১৬৯ - ১৪৪ = ২৫$
$\Rightarrow d_2/2 = \sqrt{২৫} = ৫$ সেমি।

অতএব, অপর কর্ণের দৈর্ঘ্য $d_2 = ৫ \times ২ = ১০$ সেমি।

[1050] একটি আয়তক্ষেত্র ও একটি বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা পরস্পর সমান। যদি আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের অর্ধেক হয় তবে বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?

(ক) ৩ : ২
(খ) ৬ : ৫
(গ) ৪ : ৩
(ঘ) ৯ : ৮ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৯ : ৮

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৯ : ৮)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য = $2x$।
তাহলে আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ = $(2x)/2 = x$।
আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ × (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ) = ২ × $(2x + x) = 6x$।
আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = $2x \times x = 2x^2$।

যেহেতু বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা আয়তক্ষেত্রের পরিসীমার সমান:
বর্গক্ষেত্রের পরিসীমা = $6x$
বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য = $(6x) / 4 = 1.5x = (3/2)x$।
বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল = বাহু^{2} = $[(3/2)x]^2 = (9/4)x^2$।

এখন, বর্গক্ষেত্র ও আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত:
= বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল : আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল
= $(9/4)x^2 : 2x^2$
= $9/4 : 2$
= ৯ : ৮ (উভয় পদকে ৪ দ্বারা গুণ করে)।
সুতরাং ক্ষেত্রফলের অনুপাত ৯ : ৮।

[1051] যদি 0<X<1 হয় তবে নিচের কোনটি অপর তিনটি হতে বড়?

(ক) 1/x

(খ) 1/x2 ✓

(গ) x2

(ঘ) x3

সঠিক উত্তর: (খ) 1/x2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (1/x2)।

ব্যাখ্যা:
0 < x < 1 শর্তে x হলো ১ অপেক্ষা ছোট যেকোনো ধনাত্মক প্রকৃত ভগ্নাংশ বা দশমিক সংখ্যা।
ধরি, x = 0.5 = 1/2।
এখন অপশনগুলোর মান হিসাব করি:
- অপশন 'ক': $1/x = 1 / (1/2) = 2$
- অপশন 'খ': $1/x^2 = 1 / (1/2)^2 = 1 / (1/4) = 4$
- অপশন 'গ': $x^2 = (1/2)^2 = 1/4 = 0.25$
- অপশন 'ঘ': $x^3 = (1/2)^3 = 1/8 = 0.125$

দেখা যাচ্ছে, ৪ > ২ > ০.২৫ > ০.১২৫।
প্রকৃত ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে হর যত ছোট হয় বা ঘাত বৃদ্ধি পেয়ে হর সংকুচিত হয়, ভগ্নাংশ $1/x^n$-এর মান তত বড় হয়।
অতএব, $1/x^2$ মানটি অন্য তিনটির চেয়ে বৃহত্তম।

[1052] 5C3 + 5C4 = ?

(ক) 10C7

(খ) 10C4

(গ) 6C3

(ঘ) 6C4 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 6C4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (6C4)।

ব্যাখ্যা:
সমাবেশের (Combination) মৌলিক উপপাদ্য বা প্যাসকেলের অভেদ (Pascal's Identity) অনুসারে:
$^nC_r + {}^nC_{r-১} = {}^{n+1}C_r$
এখানে n = 5 এবং r = 4 বসালে পাই:
$^5C_4 + {}^5C_3 = {}^{5+1}C_4 = {}^6C_4$।

গাণিতিক মান যাচাই:
$^5C_3 = (৫ \times ৪ \times ৩) / (৩ \times ২ \times ১) = ১০$
$^5C_4 = {}^5C_১ = ৫$
বামপক্ষ = $^5C_3 + {}^5C_4 = ১০ + ৫ = ১৫$।
ডানপক্ষের $^6C_4 = {}^6C_2 = (৬ \times ৫) / (২ \times ১) = ১৫$।
উভয়পক্ষ পরস্পর সমান, সুতরাং উত্তর 6C4।

[1053] কোনো ধারার n তম পদ n.2n−1 হলে ধারাটির প্রথম পাঁচটি পদের যোগফল কত?

(ক) 129 ✓
(খ) 152
(গ) 98
(ঘ) 106

সঠিক উত্তর: (ক) 129

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (129)।

ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত ধারাটির n-তম পদ = $n \cdot 2^{n-1}$।
প্রথম ৫টি পদের মান যথাক্রমে নির্ণয় করি:
- ১ম পদ (n = 1): $1 \cdot 2^{1-1} = 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 1 = 1$
- ২য় পদ (n = 2): $2 \cdot 2^{2-1} = 2 \cdot 2^1 = 2 \cdot 2 = 4$
- ৩য় পদ (n = 3): $3 \cdot 2^{3-1} = 3 \cdot 2^2 = 3 \cdot 4 = 12$
- ৪র্থ পদ (n = 4): $4 \cdot 2^{4-1} = 4 \cdot 2^3 = 4 \cdot 8 = 32$
- ৫ম পদ (n = 5): $5 \cdot 2^{5-1} = 5 \cdot 2^4 = 5 \cdot 16 = 80$

অতএব, প্রথম পাঁচটি পদের যোগফল:
= ১ + ৪ + ১২ + ৩২ + ৮০
= ১২৯।

[1054] 26x/26 + 26 =64(1/64) হলে x এর মান কত?

(ক) 1
(খ) 2
(গ) 4
(ঘ) 0 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 0

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (0)।

ব্যাখ্যা:
সমীকরণটির সূচকীয় রূপ হলো:
2^(6x) / 2^6 + 2^6 = 64(1/64) [অর্থাৎ ৬৪ পূর্ণ ১/৬৪ = ৬৪ + ১/৬৪]

বামপক্ষ পর্যবেক্ষণ করি:
2^(6x) / 2^6 + 2^6
= 2^(6x - 6) + 64 (যেহেতু 2^6 = 64)

ডানপক্ষ = 64(1/64) = 64 + 1/64

সুতরাং,
2^(6x - 6) + 64 = 64 + 1/64
উভয়পক্ষ থেকে 64 বিয়োগ করে পাই:
2^(6x - 6) = 1/64
=> 2^(6x - 6) = 1 / 2^6
=> 2^(6x - 6) = 2^(-6)

যেহেতু ভিত্তি (base) সমান (2), তাই সূচক সমান হবে:
6x - 6 = -6
=> 6x = -6 + 6
=> 6x = 0
=> x = 0।

সুতরাং x-এর নির্ণেয় মান 0।

[1055] এক ব্যক্তির বয়স তাঁর তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ। তাহলে পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের কত অংশ?

(ক) ১/২ অংশ

(খ) ১/৩ অংশ

(গ) ২/৩ অংশ

(ঘ) ১/৬ অংশ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১/৬ অংশ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (১/৬ অংশ)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, তিন পুত্রের মোট বয়সের সমষ্টি = S বছর।
শর্তানুসারে, পিতার বয়স (F) = তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টির দ্বিগুণ = 2S বছর।
তিন পুত্রের গড় বয়স = (তিন পুত্রের বয়সের সমষ্টি) / ৩ = S/3 বছর।

এখন, পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের:
= (পুত্রের গড় বয়স) ÷ (পিতার বয়স)
= (S/3) ÷ (2S)
= (S/3) × (1/2S)
= 1/6 বা ১/৬ অংশ।

অতএব, তিন পুত্রের গড় বয়স পিতার বয়সের ১/৬ অংশ।

[1056] (x−3)/(x−2) এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল 1/(2−x) হবে?

(ক) x-2

(খ) x-3

(গ) 1

(ঘ) -1 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) -1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (-1)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, নির্ণেয় রাশিটি হলো A।
প্রশ্নমতে,
(x - 3)/(x - 2) + A = 1/(2 - x)

আমরা জানি, 1/(2 - x) = 1/(-(x - 2)) = -1/(x - 2)

সুতরাং,
A = 1/(2 - x) - (x - 3)/(x - 2)
=> A = -1/(x - 2) - (x - 3)/(x - 2)
=> A = [-1 - (x - 3)] / (x - 2)
=> A = [-1 - x + 3] / (x - 2)
=> A = (2 - x) / (x - 2)
=> A = -(x - 2) / (x - 2)
=> A = -1

অতএব, -1 যোগ করতে হবে।

[1057] কালামের বাড়ি থেকে ডাকঘরে যাওয়ার পাঁচটি পথ আছে। সে কতভাবে বাড়ি থেকে ডাকঘরে গিয়ে আবার বাড়িতে ফিরে আসতে পারবে?

(ক) ৬
(খ) ১০
(গ) ২৫ ✓
(ঘ) ২০

সঠিক উত্তর: (গ) ২৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (২৫)।

ব্যাখ্যা:
কালামের বাড়ি থেকে ডাকঘরে যাওয়ার জন্য মোট পথ রয়েছে ৫টি।
সুতরাং, বাড়ি থেকে ডাকঘরে যাওয়া যায় ৫টি ভিন্ন উপায়ে।
আবার ডাকঘর থেকে বাড়িতে ফিরে আসার ক্ষেত্রে কোনো পথ ব্যবহারের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা বা শর্ত আরোপ করা হয়নি। অর্থাৎ সে যেকোনো পথ দিয়েই ফিরে আসতে পারে। ফলে ফিরে আসার জন্যও পথ রয়েছে ৫টি।

গণনার মৌলিক গুণন বিধি (Fundamental Counting Principle) অনুসারে:
বাড়ি থেকে ডাকঘরে গিয়ে আবার ফিরে আসার মোট উপায় = ৫ × ৫ = ২৫ ভাবে।
(যেহেতু কোনো পথ পুনরায় ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা নেই: যাওয়ার ৫টি উপায় × ফেরার ৫টি উপায় = ২৫)।
সুতরাং সঠিক উত্তর ২৫।

[1058] কবীর সাহেব ৬.২৫% সরল সুদে কিছু পরিমাণ টাকা ব্যাংকে রেখে ১৬ বছর পর সুদে-আসলে ৫০০০০ টাকা ফেরৎ পেলেন? তিনি কত টাকা ব্যাংকে রেখে ছিলেন?

(ক) ৩০০০০
(খ) ২৫০০০ ✓
(গ) ৩৫০০০
(ঘ) ২২০০০

সঠিক উত্তর: (খ) ২৫০০০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২৫০০০ টাকা।
ব্যাখ্যা:
ধরি, কবীর সাহেবের আসল বা মূলধন = P টাকা।
এখানে,
সুদের হার, r = ৬.২৫% = ৬.২৫/১০০ = ১/১৬
সময়, n = ১৬ বছর
আমরা জানি, সরল সুদ I = Pnr
অতএব, ১৬ বছরের মোট সুদ, I = P × ১৬ × (১/১৬) = P টাকা।
প্রশ্নমতে, সুদে-আসলে মোট পরিমাণ (A) = আসল + সুদ = P + P = ২P টাকা।
শর্তানুসারে,
২P = ৫০০০০ টাকা
বা, P = ৫০০০০ / ২ = ২৫০০০ টাকা।
সুতরাং, তিনি ব্যাংকে ২৫০০০ টাকা রেখেছিলেন।

[1059] দুটি সংখ্যার গড় xy, একটি সংখ্যা x হলে অপরটি কত?

(ক) y
(খ) x(y+1)/2
(গ) x(2y-1) ✓
(ঘ) x(y-2)

সঠিক উত্তর: (গ) x(2y-1)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: x(2y-1)।
ব্যাখ্যা:
আমরা জানি, সমষ্টি = গড় × পদের সংখ্যা।
এখানে দুটি সংখ্যার গড় = xy।
অতএব, সংখ্যা দুটির মোট সমষ্টি = ২ × xy = 2xy।
দেওয়া আছে, একটি সংখ্যা = x।
সুতরাং, অপর সংখ্যাটি হবে = সমষ্টি − একটি সংখ্যা = 2xy − x = x(2y − 1)।

[1060] একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত ১ : ২ : ৩ এবং ত্রিভুজটির বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য ৬ সেমি. ত্রিভুজটির ক্ষুদ্রতম বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 3√3cm

(খ) 2cm

(গ) 3cm ✓

(ঘ) 2√3cm

সঠিক উত্তর: (গ) 3cm

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 3cm।
ব্যাখ্যা:
ধরি, ত্রিভুজটির কোণ তিনটি যথাক্রমে x, 2x এবং 3x।
যেহেতু ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°,
সুতরাং, x + 2x + 3x = ১৮০°
বা, 6x = ১৮০°
বা, x = ৩০°।
অতএব কোণ তিনটি হলো যথাক্রমে ৩০°, ৬০° এবং ৯০°। অর্থাৎ এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ।
সমকোণী ত্রিভুজে বৃহত্তম কোণ ৯০°-এর বিপরীত বাহুই হলো বৃহত্তম বাহু (অতিভুজ)। সুতরাং অতিভুজ = ৬ সেমি।
ক্ষুদ্রতম কোণ (৩০°)-এর বিপরীত বাহু-ই হলো ক্ষুদ্রতম বাহু।
আমরা জানি, sin ৩০° = লম্ব (ক্ষুদ্রতম বাহু) / অতিভুজ
বা, ১/২ = ক্ষুদ্রতম বাহু / ৬
বা, ক্ষুদ্রতম বাহু = ৬ / ২ = ৩ সেমি (3cm)।

[1061] 16x2−8x+9=0 সমীকরণটির মূলদ্বয়ের যোগফল কত?

(ক) 3/4

(খ) 1/2 ✓

(গ) 144

(ঘ) 9/16

সঠিক উত্তর: (খ) 1/2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 1/2।
ব্যাখ্যা:
দ্বিঘাত সমীকরণ $ax^2 + bx + c = 0$ এর মূলদ্বয়ের যোগফলের সূত্র হলো = −(b/a)।
প্রদত্ত সমীকরণ: $16x^2 - 8x + 9 = 0$
এখানে, x^2 এর সহগ a = 16, x এর সহগ b = −8, ধ্রুবক পদ c = 9।
অতএব, মূলদ্বয়ের যোগফল = −(b/a) = −(−8 / 16) = 8/16 = 1/2।

[1062] x ও y এর গুণফল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা। x এর মান ৩৩(১/৩)% বৃদ্ধি করা হলে গুণফল অপরিবর্তিত রাখতে y এর মান শতকরা কত ভাগ হ্রাস করতে হবে?

(ক) ৩৩(১/৩)%

(খ) ২৫% ✓

(গ) ১০%

(ঘ) ৩৫%

সঠিক উত্তর: (খ) ২৫%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২৫%।
ব্যাখ্যা:
ধরি, প্রাথমিক অবস্থায় x = ১০০ এবং y = ১০০, ফলে গুণফল = ১০০ × ১০০ = ১০০০০।
x-এর মান ৩৩(১/৩)% বা (১০০/৩)% বৃদ্ধি পেলে নতুন মান হয় = ১০০ + ১০০/৩ = ৪০০/৩।
গুণফল অপরিবর্তিত (১০০০০) রাখতে y-এর নতুন মান y' হলে:
(৪০০/৩) × y' = ১০০০০
বা, y' = (১০০০০ × ৩) / ৪০০ = ৭৫।
সুতরাং y-এর মান হ্রাস করতে হবে = ১০০ − ৭৫ = ২৫ বা ২৫%।
[বিকল্প সূত্র: কোনো রাশির শতকরা হ্রাস = {r / (১০০ + r)} × ১০০% = {(১০০/৩) / (৪০০/৩)} × ১০০% = (১/৪) × ১০০% = ২৫%।]

[1063] 27, -9, 3, -1 ……. অনুক্রমের পরবর্তী সংখ্যাটি কত?

(ক) ১/৩ ✓

(খ) -১/৩

(গ) -৩

(ঘ) ১

সঠিক উত্তর: (ক) ১/৩

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১/৩।
ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত অনুক্রমটি হলো একটি গুণোত্তর অনুক্রম: 27, -9, 3, -1, ……
এখানে প্রথম পদ, a = 27
সাধারণ অনুপাত, r = দ্বিতীয় পদ / প্রথম পদ = -9 / 27 = -১/৩।
যাচাই:
-9 × (-১/৩) = 3
3 × (-১/৩) = -1
অতএব, পরবর্তী পদটি হবে = -1 × (-১/৩) = ১/৩ (1/3)।

[1064] x,y বাস্তব রাশি এবং f(x,y) = x2y2, যদি h(x) = (x2 −5) হয় তবে f(2, h(3)) এর মান কত?

(ক) 64 ✓

(খ) 16

(গ) 96

(ঘ) 32

সঠিক উত্তর: (ক) 64

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 64।
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, $h(x) = x^2 - 5$
সুতরাং, $h(3) = 3^2 - 5 = 9 - 5 = 4$।
আবার দেওয়া আছে, $f(x, y) = x^2y^2$
অতএব, $f(2, h(3)) = f(2, 4) = 2^2 \times 4^2 = 4 \times 16 = 64$।

[1065] cosθ=1/2(a+1/a), a≠0 হলে cos 2θ = ?

(ক) a2+1/a2

(খ) ½(a2+1/a2) ✓

(গ) ¼(a2+1/a2)

(ঘ) 2(a2+1/a2)

সঠিক উত্তর: (খ) ½(a2+1/a2)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ½(a2+1/a2)।
ব্যাখ্যা:
আমরা জানি ত্রিকোণমিতিক সূত্র: $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1$
দেওয়া আছে, $\cos\theta = (1/2)(a + 1/a)$
উক্ত মান সূত্রে বসিয়ে পাই:
$\cos 2\theta = 2 \times [(1/2)(a + 1/a)]^2 - 1$
$= 2 \times (1/4)(a + 1/a)^2 - 1$
$= (1/2)[a^2 + 2 \cdot a \cdot (1/a) + 1/a^2] - 1$
$= (1/2)[a^2 + 1/a^2 + 2] - 1$
$= (1/2)(a^2 + 1/a^2) + (1/2 \times 2) - 1$
$= (1/2)(a^2 + 1/a^2) + 1 - 1$
$= ½(a^2 + 1/a^2)$।

[1066] x2−√3x+1=0 হলে, x2+1/x2 এর মান কত?

(ক) 0
(খ) -1
(গ) 1 ✓
(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: (গ) 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 1।
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, $x^2 - \sqrt{3}x + 1 = 0$
বা, $x^2 + 1 = \sqrt{3}x$
উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করে পাই:
$(x^2 + 1) / x = \sqrt{3}$
বা, $x + 1/x = \sqrt{3}$
এখন,
$x^2 + 1/x^2 = (x + 1/x)^2 - 2 \cdot x \cdot (1/x)$
$= (\sqrt{3})^2 - 2$
$= 3 - 2 = 1$।

[1067] ১০০ টাকায় ২৫ টি আম ক্রয় করে ১০০ টাকায় ২০ টি আম বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ হবে?

(ক) ২৫% ✓
(খ) ১৫%
(গ) ১০%
(ঘ) ২২%

সঠিক উত্তর: (ক) ২৫%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২৫%।
ব্যাখ্যা:
১০০ টাকায় ২৫টি আম ক্রয় করায়, ১টি আমের ক্রয়মূল্য = ১০০ / ২৫ = ৪ টাকা।
১০০ টাকায় ২০টি আম বিক্রয় করায়, ১টি আমের বিক্রয়মূল্য = ১০০ / ২০ = ৫ টাকা।
প্রতিটি আমে লাভ = ৫ − ৪ = ১ টাকা।
অতএব, শতকরা লাভ = (লাভ / ক্রয়মূল্য) × ১০০% = (১ / ৪) × ১০০% = ২৫%।
[বিকল্প নিয়ম: একই পরিমাণ টাকায় ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে শতকরা লাভ = {(ক্রয়কৃত সংখ্যা − বিক্রিত সংখ্যা) / বিক্রিত সংখ্যা} × ১০০% = {(২৫ − ২০) / ২০} × ১০০% = (৫ / ২০) × ১০০% = ২৫%।]

[1068] একটি বাক্সে ১০ টি নীল ও ১৫ টি লাল মার্বেল আছে। যেমন খুশী টানলে প্রতিবার ২ টি একই রংয়ের মার্বেল হওয়ার সম্ভাব্যতা-

(ক) ১/২ ✓
(খ) ১/৩
(গ) ১/৪
(ঘ) ১/৫

সঠিক উত্তর: (ক) ১/২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১/২।
ব্যাখ্যা:
বাক্সে মোট মার্বেল আছে = ১০ + ১৫ = ২৫টি।
২৫টি মার্বেল থেকে যেকোনো ২টি মার্বেল তোলার মোট উপায় = ${}^{25}C_2 = (২৫ \times ২৪) / (২ \times ১) = ৩০০$ টি।
মার্বেল দুটি একই রঙের হওয়ার দুটি সম্ভাবনা রয়েছে:
১) ২টি মার্বেলই নীল হওয়া: ${}^{10}C_2 = (১০ \times ৯) / (২ \times ১) = ৪৫$ টি উপায়।
অথবা,
২) ২টি মার্বেলই লাল হওয়া: ${}^{15}C_2 = (১৫ \times ১৪) / (২ \times ১) = ১০৫$ টি উপায়।
সুতরাং অনুকূল ফলাফল সংখ্যা = ৪৫ + ১০৫ = ১৫০ টি।
অতএব, মার্বেল দুটি একই রঙের হওয়ার সম্ভাব্যতা = ১৫০ / ৩০০ = ১/২।

[1069] (৪৮)৫ ন্যূনতম কত দ্বারা গুণ করলে গুণফল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?

(ক) ৩ ✓
(খ) ২
(গ) ৬
(ঘ) ৮

সঠিক উত্তর: (ক) ৩

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৩।
ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত রাশিটি হলো $(৪৮)^৫$ বা $48^৫$।
প্রথমে ৪৮ কে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি:
$৪৮ = ১৬ \times ৩ = ২^৪ \times ৩^১$
সুতরাং, $(৪৮)^৫ = (২^৪ \times ৩^১)^৫ = ২^{২০} \times ৩^৫$।
কোনো সংখ্যা পূর্ণবর্গ হওয়ার শর্ত হলো তার মৌলিক উৎপাদকগুলোর ঘাত বা পাওয়ার জোড় সংখ্যা হতে হবে।
এখানে ২-এর ঘাত ২০ (যা জোড়), কিন্তু ৩-এর ঘাত ৫ (যা বিজোড়)।
৩-এর ঘাতকে পরবর্তী জোড় সংখ্যা অর্থাৎ $(৫ + ১) = ৬$ করতে হলে সংখ্যাটিকে ন্যূনতম $৩^১ = ৩$ দ্বারা গুণ করতে হবে।
অতএব, রাশিটিকে ন্যূনতম ৩ দ্বারা গুণ করলে গুণফল পূর্ণবর্গ হবে।

[1070] ১৯৭১ সালের কত তারিখে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?

(ক) ২৬ মার্চ, ১৯৭১
(খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ ✓
(গ) ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
(ঘ) ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১

সঠিক উত্তর: (খ) ১০ এপ্রিল, ১৯৭১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১০ এপ্রিল, ১৯৭১।
ব্যাখ্যা:
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় আনুষ্ঠানিকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার অর্থাৎ 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয় এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (Proclamation of Independence) অনুমোদন ও জারি করা হয়।
উল্লেখ্য, এই সরকার পরবর্তীতে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে (বর্তমান মুজিবনগর) দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে।

[1071] পরী বিবি কে ছিলেন?

(ক) আওরঙ্গজেবের কন্যা
(খ) শায়েস্তা খানের কন্যা ✓
(গ) মুর্শিদকুলি খানের স্ত্রী
(ঘ) শাহজাহানের কন্যা

সঠিক উত্তর: (খ) শায়েস্তা খানের কন্যা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: শায়েস্তা খানের কন্যা।
ব্যাখ্যা:
পরী বিবি ছিলেন মুঘল সুবাদার শায়েস্তা খানের প্রিয় কন্যা। তাঁর আসল নাম ছিল ইরান দুখত রহমত বানু। তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা আজম শাহের সাথে বাগদত্তা ছিলেন। ১৬৮৪ সালে লালবাগ কেল্লা নির্মাণাধীন থাকা অবস্থায় পরী বিবির আকস্মিক মৃত্যু হয়। মেয়ের মৃত্যুতে শায়েস্তা খান গভীরভাবে মর্মাহত হন এবং লালবাগ কেল্লার অভ্যন্তরে তাঁর স্মৃতিতে এক নয়নাভিরাম মার্বেল পাথরের সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন, যা 'পরী বিবির মাজার' নামে পরিচিত।

[1072] মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কে ছিলেন?

(ক) নুরুল আমিন
(খ) অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী
(গ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ✓
(ঘ) অধ্যাপক ফজলুল হালিম চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (গ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।
ব্যাখ্যা:
১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (তিনি ১৯৬৯ সালে উপাচার্য নিযুক্ত হন)। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্বরোচিত গণহত্যা চালালে তিনি জেনেভায় অবস্থানকালে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে উপাচার্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর তিনি মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে ঐতিহাসিক কূটনৈতিক ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

[1073] বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত কতবার সংশোধন করা হয়েছে?

(ক) ১৪ বার
(খ) ১৭ বার ✓
(গ) ১৬ বার
(ঘ) ১৩ বার

সঠিক উত্তর: (খ) ১৭ বার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৭ বার।
ব্যাখ্যা:
১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর কার্যকর হওয়া বাংলাদেশের সংবিধান এ পর্যন্ত মোট ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে।
সর্বশেষ ১৭তম সংশোধনী পাস হয় ২০১৮ সালের ৮ জুলাই; যার মাধ্যমে জাতীয় সংসদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৫০টি আসনের মেয়াদ আরও ২৫ বছরের জন্য বহাল রাখা হয়। প্রথম সংশোধনী পাস হয়েছিল ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিধান যুক্ত করে।

[1074] বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা কোনটি?

(ক) এ.এফ.পি ✓
(খ) বিবিসি
(গ) এপি
(ঘ) রয়টার

সঠিক উত্তর: (ক) এ.এফ.পি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: এ.এফ.পি (AFP)।
ব্যাখ্যা:
বিশ্বের প্রাচীনতম সংবাদ সংস্থা হলো ফ্রান্সের 'এএফপি' (Agence France-Presse)। এটি ১৮৩৫ সালে প্যারিসে চার্লস-লুই হাভাস কর্তৃক 'এজেন্সি হাভাস' (Agence Havas) নামে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৪৪ সালে বর্তমান নামে পুনর্গঠিত হয়।
অন্যান্য বড় সংবাদ সংস্থাগুলোর মধ্যে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (AP) ১৮৪৬ সালে (যুক্তরাষ্ট্র) এবং রয়টার্স (Reuters) ১৮৫১ সালে (যুক্তরাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হয়।

[1075] কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের কোন রাজ্যে?

(ক) ত্রিপুরা
(খ) মিজোরাম ✓
(গ) মনিপুর
(ঘ) আসাম

সঠিক উত্তর: (খ) মিজোরাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মিজোরাম।
ব্যাখ্যা:
কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়ের (Lushai Hills) সাইহাংপুট থেকে। সেখান থেকে প্রবাহিত হয়ে নদীটি রাঙ্গামাটি জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং চট্টগ্রাম শহরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী বাংলাদেশের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নদী এবং বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর 'চট্টগ্রাম বন্দর' এই নদীর তীরেই অবস্থিত।

[1076] কৃষি কাজের জন্য সবচেয়ে উপযোগী মাটি হলো?

(ক) পলি মাটি
(খ) বেলে মাটি
(গ) এঁটেল মাটি
(ঘ) দো – আঁশ মাটি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) দো – আঁশ মাটি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: দো – আঁশ মাটি।
ব্যাখ্যা:
কৃষিকাজের জন্য সবচেয়ে আদর্শ ও উপযোগী মাটি হলো দোআঁশ মাটি। এ মাটিতে সাধারণত বালুকণা ও কাদাকণার অনুপাত প্রায় সমান থাকে (বালি, পলি ও কাদার সুষম মিশ্রণ)। দোআঁশ মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা এবং পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা উভয়ই উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য চমৎকার ভারসাম্যপূর্ণ, প্রচুর বাতাস চলাচল করতে পারে এবং এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব পদার্থ বা হিউমাস বিদ্যমান থাকে।

[1077] হাউজ অব কমনস্ কোন দেশের পার্লামেন্ট?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র
(খ) যুক্তরাজ্য ✓
(গ) ভারত
(ঘ) অস্ট্রেলিয়া

সঠিক উত্তর: (খ) যুক্তরাজ্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: যুক্তরাজ্য।
ব্যাখ্যা:
'হাউজ অব কমন্স' (House of Commons) হলো যুক্তরাজ্যের (UK) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ। এর সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের নাম 'হাউজ অব লর্ডস' (House of Lords)।
অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার নাম কংগ্রেস (সিনেট ও প্রতিনিধি সভা) এবং ভারতের আইনসভার নাম সংসদ (লোকসভা ও রাজ্যসভা)।

[1078] দুবলার চর কোথায় অবস্থিত?

(ক) ভোলার মনপুরায়
(খ) রামগতি উপজেলার দক্ষিণে
(গ) সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে ✓
(ঘ) কুয়াকাটার দক্ষিণে

সঠিক উত্তর: (গ) সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূলে।
ব্যাখ্যা:
দুবলার চর সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে কুঙ্গা ও মরা পশুর নদের মোহনায় অবস্থিত একটি ঐতিহ্যবাহী চর বা দ্বীপ, যা বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার অধীন। দুবলার চর মূলত শুঁটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত সনাতন ধর্মাবলম্বীদের শতবর্ষী ঐতিহ্যবাহী 'রাস মেলা'র জন্য বিখ্যাত।

[1079] হামবুর্গ কোন দেশের সমুদ্র বন্দর?

(ক) যুক্তরাজ্য
(খ) ফ্রান্স
(গ) ইতালি
(ঘ) জার্মানি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জার্মানি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: জার্মানি।
ব্যাখ্যা:
হামবুর্গ (Hamburg) জার্মানির প্রধান এবং ইউরোপের তৃতীয় বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর। এটি এলবে নদীর মোহনায় অবস্থিত এবং ঐতিহাসিকভাবে এটিকে 'জার্মানির বিশ্ব প্রবেশদ্বার' (Tor zur Welt) বলা হয়। হামবুর্গ জার্মানির দ্বিতীয় বৃহত্তম শহরও বটে।

[1080] স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ কোনটি?

(ক) ইতালি
(খ) জার্মানি
(গ) ডেনমার্ক ✓
(ঘ) মেসিডোনিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) ডেনমার্ক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ডেনমার্ক।
ব্যাখ্যা:
ভৌগোলিক, ভাষাগত ও ঐতিহাসিক সূত্রে উত্তর ইউরোপের তিনটি দেশকে ঐতিহ্যগতভাবে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ বলা হয়: ডেনমার্ক, নরওয়ে এবং সুইডেন। বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ও নর্ডিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে একমাত্র 'ডেনমার্ক' স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ।

[1081] বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান কোন দেশের?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র
(খ) ভারত ✓
(গ) বাংলাদেশ
(ঘ) অস্ট্রেলিয়া

সঠিক উত্তর: (খ) ভারত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ভারত।
ব্যাখ্যা:
বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান হলো ভারতের সংবিধান। ড. বি. আর. আম্বেদকরের নেতৃত্বে রচিত এই সংবিধান ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়। বর্তমানে এতে ৪৪৮টিরও বেশি অনুচ্ছেদ, ১২টি তফসিল ও ২৫টি অংশ রয়েছে।
বিপরীতে, বিশ্বের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত লিখিত সংবিধান হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান (যার মূল অংশে মাত্র ৭টি অনুচ্ছেদ রয়েছে)।

[1082] ডং কোন দেশের মুদ্রা?

(ক) দক্ষিণ কোরিয়া
(খ) ভিয়েতনাম ✓
(গ) চীন
(ঘ) ভুটান

সঠিক উত্তর: (খ) ভিয়েতনাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ভিয়েতনাম।
ব্যাখ্যা:
'ডং' (Đồng) হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভিয়েতনামের জাতীয় মুদ্রা।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়ার মুদ্রা 'ওন' (Won), চীনের মুদ্রা 'ইউয়ান' বা রেনমিনবি (Yuan/RMB), এবং ভুটানের মুদ্রা 'গুলট্রাম' (Ngultrum)।

[1083] ইউরিয়া সারের কাঁচমাল কী?

(ক) নাইট্রোজেন গ্যাস
(খ) মিথেন গ্যাস ✓
(গ) কার্বন ডাইক্সাইড
(ঘ) এমোনিয়া

সঠিক উত্তর: (খ) মিথেন গ্যাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মিথেন গ্যাস।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশে ইউরিয়া সার তৈরির প্রধান কাঁচামাল হলো প্রাকৃতিক গ্যাস বা মিথেন গ্যাস (CH_4)। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করে বাতাসের নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রথমে অ্যামোনিয়া (NH_3) উৎপন্ন করা হয়। পরবর্তীতে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ইউরিয়া সার [$CO(NH_2)_2$] তৈরি করা হয়। তাই রাসায়নিকভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস/মিথেন হলো ইউরিয়া তৈরির মূল প্রাকৃতিক উৎস।

[1084] পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

(ক) ৬১৫০ মিটার ✓
(খ) ৬২৫০ মিটার
(গ) ৬৫৫০ মিটার
(ঘ) ৬০০০ মিটার

সঠিক উত্তর: (ক) ৬১৫০ মিটার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৬১৫০ মিটার।
ব্যাখ্যা:
পদ্মা বহুমুখী সেতুর মূল দৈর্ঘ্য ৬.১৫ কিলোমিটার বা ৬,১৫০ মিটার (২০,১৮০ ফুট) এবং এর প্রস্থ ১৮.১০ মিটার। দোতলাবিশিষ্ট এই সেতুতে মোট ৪২টি খুঁটি (পিলার) এবং ৪১টি স্প্যান রয়েছে (প্রতিটি স্প্যানের দৈর্ঘ্য ১৫০ মিটার)। সেতুর ওপরের তলায় চার লেনের সড়ক এবং নিচতলায় একক রেলপথ রয়েছে। সেতুটি ২০২২ সালের ২৫ জুন উদ্বোধন করা হয়।

[1085] কোন জেলায় সবচেয়ে বেশী চা বাগান রয়েছে?

(ক) পঞ্চগড়
(খ) সিলেট
(গ) হবিগঞ্জ
(ঘ) মৌলভীবাজার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মৌলভীবাজার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মৌলভীবাজার।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। বাংলাদেশ চা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী দেশের মোট ১৬৮টি নিবন্ধিত চা বাগানের মধ্যে ৯১টিরও বেশি চা বাগান মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা চায়ের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত এবং এটিকে 'চায়ের রাজধানী' বলা হয়।

[1086] জাতীয় তথ্য বাতায়ন ওয়েব পোর্টাল কবে উদ্ধোধন করা হয়?

(ক) ২৬ মার্চ, ২০১৪
(খ) ২৩ জুন, ২০১৪ ✓
(গ) ১৬ ডিসেম্বর, ২০১৫
(ঘ) ২৩ জুন, ২০১৫

সঠিক উত্তর: (খ) ২৩ জুন, ২০১৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২৩ জুন, ২০১৪।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশের নাগরিকদের সকল সরকারি তথ্য ও ই-সেবা এক জায়গা থেকে প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৪ সালের ২৩ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে 'জাতীয় তথ্য বাতায়ন' (National Web Portal - bangladesh.gov.bd) উদ্বোধন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অ্যাকসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রামের আওতায় দেশের ইউনিয়ন পর্যায় থেকে মন্ত্রণালয় পর্যন্ত হাজার হাজার সরকারি ওয়েবসাইটের সমন্বয়ে এটি তৈরি করা হয়।

[1087] বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম-

(ক) ভয়েস অব লিবার্টি
(খ) দ্যা স্পিচ ✓
(গ) ওরা ১১ জন
(ঘ) স্টপ জেনোসাইড

সঠিক উত্তর: (খ) দ্যা স্পিচ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: দ্যা স্পিচ।
ব্যাখ্যা:
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পটভূমি এবং এর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব তুলে ধরে নির্মিত চলচ্চিত্রের নাম 'দ্য স্পিচ' (The Speech), যা পরিচালনা করেছেন ফাখরুল আরেফীন খান।
অপরদিকে 'স্টপ জেনোসাইড' জহির রায়হান পরিচালিত ১৯৭১ সালের প্রামাণ্যচিত্র এবং 'ওরা ১১ জন' চাষী নজরুল ইসলাম পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র।

[1088] ম্যাপল পাতার দেশ কোনটি?

(ক) কানাডা ✓
(খ) থাইল্যান্ড
(গ) নরওয়ে
(ঘ) সুইজারল্যান্ড

সঠিক উত্তর: (ক) কানাডা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কানাডা।
ব্যাখ্যা:
কানাডাকে 'ম্যাপল পাতার দেশ' (Land of the Maple Leaf) বলা হয়। ম্যাপল পাতা হলো কানাডার প্রধান জাতীয় প্রতীক। কানাডার জাতীয় পতাকার মাঝখানে উজ্জ্বল সাদা পটভূমিতে একটি লাল রঙের এগারো কোণা বিশিষ্ট ম্যাপল পাতা অঙ্কিত রয়েছে।

[1089] মালয়েশিয়া কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?

(ক) পর্তুগিজ
(খ) ফ্রান্স
(গ) ব্রিটেন ✓
(ঘ) অস্ট্রেলিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) ব্রিটেন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ব্রিটেন।
ব্যাখ্যা:
মালয়েশিয়া ব্রিটিশদের উপনিবেশ ছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ থেকে শুরু করে দীর্ঘ সময় মালয় উপদ্বীপ ও বোর্নিও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে ছিল। অবশেষে দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলনের পর ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট মালয়েশিয়া (তৎকালীন মালায়া ফেডারেশন) ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

[1090] জাতিসংঘের কত তম সাধারণ অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন?

(ক) ২৯ তম ✓
(খ) ১৯ তম
(গ) ৩৯ তম
(ঘ) ৩১ তম

সঠিক উত্তর: (ক) ২৯ তম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২৯ তম।
ব্যাখ্যা:
১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম বাংলায় তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এর পূর্বে একই বছর ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনেই বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সংস্থাটির ১৩৬তম পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে।

তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড নিয়োগ পরীক্ষা ২০২৫

তারিখ: 2025-06-14 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় / পেট্রোবাংলা | প্রশ্ন সংখ্যা: 77 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/titas-gas-limited-exam-question-solution-pdf

[1091] Bangladesh will launch the second satellite of the country 'Bangabandhu Satellite-2' by which year?

(ক) 2021
(খ) 2022
(গ) 2023 ✓
(ঘ) 2024

সঠিক উত্তর: (গ) 2023

ব্যাখ্যা: – বাংলাদেশ দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ করবে ২০২৩ সালে।
• বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২:
– ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও ব্যবহার শুরু হবে।
– দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২'-এর ধরন নির্ধারণের জন্য ফ্রান্সের প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্সকে (পিডব্লিউসি) নিয়োগ দিয়েছে বিএসসিএল।
– রাশিয়ার গ্লাভকসমস 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ২' তৈরি এবং উৎক্ষেপণ করবে।
অপরদিকে,
২০১৮ সালের ১২ মে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ মহাকাশে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে স্যাটেলাইটের অভিজাত ক্লাবে প্রবেশ করে বাংলাদেশ।এতে বাংলাদেশের খরচ হয় ২ হাজার ৯০২ কোটি টাকা।
তথ্যসূত্র: প্রথম আলো নিউজ।

[1092] Recently, which of the following private commercial banks has been converted into Shariah-based Islami banks?

(ক) Standard Bank ✓
(খ) National Bank
(গ) NCC Bank
(ঘ) Trust Bank

সঠিক উত্তর: (ক) Standard Bank

ব্যাখ্যা: • শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংক:
– শরীয়াহ ভিত্তিক ইসলামী ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়েছে – স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড।
– ১৯৯৯ সালের ৩ জুন দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্যাংক হিসেবে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে।
– দেশে এখন ইসলামী ব্যাংকের সংখ্যা ১০টি।
– বেসরকারি খাতের দুটি ব্যাংককে ১ ডিসেম্বর, ২০২০ থেকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ধারার সেবা চালু করার অনুমতি দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক।
– ব্যাংক দুটি হলো স্ট্যান্ডার্ড ও এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক।
– বাংলাদেশ ব্যাংক (৩১ ডিসেম্বর, ২০২০) এ নিয়ে পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করে।
– পয়লা জানুয়ারি, ২০২১ থেকে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংককে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ধারার ব্যাংকে রূপান্তর করা হলো।
– আর এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংকের নাম পরিবর্তন করে 'গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড' করা হয়েছে।
– ইসলামী ব্যাংকিং এর আগে ছিল ৮টি ব্যাংক। এর মধ্যে রয়েছে- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক লিমিটেড, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, এক্সিম ব্যাংক (বাংলাদেশ), ফার্স্ট সিকিউরিটিজ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, শাহ্‌জালাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড, ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড।
– নতুন দুটি স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড ও গ্লোবাল ব্যাংক লিমিটেডসহ ১০টি ব্যাংক।
তথ্যসূত্র: সময় নিউজ।

[1093] How many sectors in Bangladesh have been declared free from Child labor by the government?

(ক) 4
(খ) 5
(গ) 6 ✓
(ঘ) 7

সঠিক উত্তর: (গ) 6

ব্যাখ্যা: – ছয়টি শিল্প সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করেছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
– সেক্টরগুলো-ট্যানারি, গ্লাস, সিরামিক, জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানিমূলক চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশম।
– ২০১৯ সালের ২৯ জানুয়ারি জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশ বিবেচনাক্রমে বিভিন্ন সেক্টরকে শিশুশ্রমমুক্ত ঘোষণা করার ক্ষেত্রে সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০১৯ সালে জাতীয় মনিটরিং কোর কমিটি গঠন করা হয়।
– এরপর ট্যানারি, গ্রাস, সিরামিক, জাহাজ পুন:প্রক্রিয়াজাতকরণ, রপ্তানিমুখী চামড়াজাত শিল্প ও পাদুকা এবং রেশমের ৬টি শিল্প সেক্টরের মালিক পক্ষের অ্যাসোসিয়েশন থেকে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে জানানো হয় যে, এসব সেক্টরে কোনো শিশুশ্রম নেই।
তথ্যসূত্র: যুগান্তর পত্রিকা।

[1094] Recently which of the following countries has elected it's first-ever female 'Prime Minister'?

(ক) Ghana
(খ) Ethiopia
(গ) Serbia
(ঘ) Estonia ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Estonia

ব্যাখ্যা: – প্রথমবারের মতো মহিলা 'প্রধানমন্ত্রী' নির্বাচিত করেছে – এস্তোনিয়ান।
– প্রধানমন্ত্রীর নাম – কাজা ক্যালাস (এস্তোনিয়ান: জন্ম ১৮ জুন, ১৯৭৭)।
– একজন এস্তোনিয়ান রাজনীতিবিদ যিনি ২০২১ সাল থেকে এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
– তিনি এস্তোনিয়ান প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী।
– ২০১৮ সাল থেকে রিফর্ম পার্টির নেতা ছিলেন।
– তিনি ২০১৯-২০২১ এবং ২০১১-২০১৪ সালে রিগিকোগুর সদস্য ছিলেন।
তথ্যসূত্র: the Guardian

[1095] Which country has launched the first commercial bio-fuel rocket?

(ক) UK
(খ) China
(গ) France
(ঘ) USA ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) USA

ব্যাখ্যা: • বায়ো ফুয়েল:
– উদ্ভিদ বা অনুজীবের মধ্যে আন্তীকরণ হওয়া কার্বন ঘটিত যৌগ থেকে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তৈরি জ্বালানিকে বায়ো ফুয়েল বলে।
– বায়ো ফুয়েল এর মধ্যে প্রধান হল - বায়ো ইথানল, বায়োডিজেল, গ্রীন ডিজেল, বায়ো ইথার।
– বাণিজ্যিক ভাবে সর্বপ্রথম বায়ু ফুয়েল রকেট চালু করে – যুক্তরাষ্ট্র ।
– ডঃ রবার্ট হাচিংস গডার্ড কে আধুনিক রকেট প্রপালশনের জনক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
তথ্যসূত্র: ব্রিটানিকা।

[1096] Which of the following countries has recently adopted a new constitution?

(ক) Algeria
(খ) Turkmenistan
(গ) Kirgizstan ✓
(ঘ) Albania

সঠিক উত্তর: (গ) Kirgizstan

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Kirgizstan।
ব্যাখ্যা:
মধ্য এশিয়ার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্র কিরগিজস্তান (Kyrgyzstan) ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে আয়োজিত দেশব্যাপী গণভোটের (Referendum) মাধ্যমে একটি নতুন সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে। এই নতুন সংবিধানের ফলে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রূপান্তর ঘটে এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

[1097] Where is 'Bangabandhu Sheik Mujib Square' being constructed?

(ক) Tetulia ✓
(খ) Fatullah
(গ) Fulgazi
(ঘ) Shibganj

সঠিক উত্তর: (ক) Tetulia

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Tetulia।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশের সর্বউত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলায় বাংলাবান্ধা জিরো পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্কয়ার' (Bangabandhu Sheikh Mujib Square) নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ এবং জাতির জনকের স্মৃতি ও দেশের ভৌগোলিক স্বকীয়তা তুলে ধরতে সড়ক ও জনপথ বিভাগ কর্তৃক এই দৃষ্টিনন্দন স্মারক স্কয়ারটি স্থাপন করা হয়েছে।

[1098] The Bangladesh infrastructure Development Fund (BIDF). Formed with a portion of foreign exchange reserve will finance which of the following projects?

(ক) Karnaphuli Tunnel
(খ) Dhaka metro rail
(গ) Payra Port ✓
(ঘ) Matarbari port

সঠিক উত্তর: (গ) Payra Port

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Payra Port।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের অর্থ দিয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ বড় অবকাঠামো প্রকল্পে ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত 'বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল' (BIDF)-এর প্রথম অর্থায়ন পায় পটুয়াখালীর পায়রা বন্দর (Payra Port)। ২০২১ সালের ১৫ মার্চ তহবিলটির উদ্বোধনকালে পায়রা বন্দরের 'রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটাল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং' প্রকল্পের জন্য তহবিল ছাড়ের প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

[1099] Who directed the liberation war-based documentary film 'innocent Million'?

(ক) Zahir Raihan
(খ) Alamgir Kabir
(গ) Babul Chowdhry ✓
(ঘ) Tareque Masud

সঠিক উত্তর: (গ) Babul Chowdhry

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Babul Chowdhry।
ব্যাখ্যা:
১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংস গণহত্যা ও সাধারণ নিরীহ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশার উপর নির্মিত ঐতিহাসিক প্রামাণ্যচিত্র 'ইনসেন্ট মিলিয়নস' (Innocent Millions)-এর পরিচালক ছিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্মাতা বাবুল চৌধুরী (Babul Chowdhury)।

[1100] How many stars are there in the National emblem of Bangladesh?

(ক) 2
(খ) 3
(গ) 4 ✓
(ঘ) 5

সঠিক উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 4।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে (National Emblem) মোট ৪টি তারকা চিহ্ন (Star) রয়েছে (উভয় পাশে দুটি করে)। সংবিধানের ৪(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় প্রতীকের উভয় পাশে খচিত এই চারটি তারকা বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূল রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিকে নির্দেশ করে: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা।

[1101] Which of the following banks will issue the first-ever perpetual bond in Bangladesh to comply with Basel iii requirement?

(ক) The City Bank Ltd. ✓
(খ) Eastern Bank Ltd.
(গ) Prime Bank Ltd.
(ঘ) Dutch Bangla Ltd.

সঠিক উত্তর: (ক) The City Bank Ltd.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: The City Bank Ltd.।
ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাসেল-৩ (Basel III) নীতিমালার আওতায় ব্যাংকের অ্যাডিশনাল টিয়ার-১ (AT-1) মূলধনের ভিত্তি শক্তিশালী করার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম অনির্ধারিত মেয়াদের 'পারপেচুয়াল বন্ড' (Perpetual Bond) ইস্যু করে বেসরকারি খাতের দ্য সিটি ব্যাংক লিমিটেড (The City Bank Ltd.)। এটি পরবর্তীতে দেশের পুঁজিবাজারেও তালিকাভুক্ত হয়ে লেনদেন শুরু করে।

[1102] Which of the following organizations is the largest global development organization focused on the private sectors in the developing countries?

(ক) International Development Agency (IDA)
(খ) International Finance Corporation (IFC) ✓
(গ) Asian development Bank (ADB)
(ঘ) International Deverispent Beix (IMF)

সঠিক উত্তর: (খ) International Finance Corporation (IFC)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: International Finance Corporation (IFC)।
ব্যাখ্যা:
আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্থা বা আইএফসি (IFC - International Finance Corporation) হলো বিশ্বব্যাংক গ্রুপের (World Bank Group) অন্যতম একটি প্রধান অঙ্গসংস্থা। এটি উন্নয়নশীল দেশসমূহে বেসরকারি খাতে (private sector) টেকসই ও লাভজনক বিনিয়োগ, ঋণ এবং উপদেষ্টা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করা বিশ্বের বৃহত্তম আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা। এটি ১৯৫৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

[1103] Which is the following function keys enter and exit full-screen mode in almost all browsers?

(ক) F1
(খ) F2
(গ) F10
(ঘ) F11 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) F11

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: F11।
কম্পিউটার কিবোর্ডের F11 ফাংশন কী (Function Key) টি প্রায় সব আধুনিক ওয়েব ব্রাউজারে (যেমন Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ইত্যাদি) ফুল-স্ক্রিন মোড (Full-screen mode) চালু এবং বন্ধ (toggle) করার জন্য ব্যবহৃত হয়।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ফাংশন কী-এর কাজ:
- F1: হেল্প (Help) উইন্ডো ওপেন করার জন্য।
- F2: কোনো ফাইল বা ফোল্ডারের নাম পরিবর্তন (Rename) করার জন্য।
- F10: সক্রিয় অ্যাপ্লিকেশনের মেনু বার (Menu bar) সক্রিয় করার জন্য।

[1104] Which of the following is a web in browsing software?

(ক) MS Bring
(খ) Google Chrome ✓
(গ) Adobe Acrobat
(ঘ) Zoom

সঠিক উত্তর: (খ) Google Chrome

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Google Chrome।
গুগল ক্রোম (Google Chrome) হলো গুগল কর্তৃক উদ্ভাবিত ও পরিচালিত একটি বহুল ব্যবহৃত ফ্রি ও ওপেন সোর্স ওয়েব ব্রাউজার সফটওয়্যার (Web Browser), যা ব্যবহার করে ইন্টারনেটে বিভিন্ন ওয়েবসাইট ভিজিট ও ব্রাউজ করা যায়। এটি প্রথম ২০০৮ সালে মুক্তি পায়।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর পরিচিতি:
- MS Bing (বা Bring): মাইক্রোসফটের একটি সার্চ ইঞ্জিন (Search Engine)।
- Adobe Acrobat: পিডিএফ (PDF) ফাইল পড়া, তৈরি এবং সম্পাদনা করার সফটওয়্যার।
- Zoom: একটি ভিডিও কনফারেন্সিং ও অনলাইন যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম।

[1105] Which international organization will award "Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of or creative economy" from 2021?

(ক) UNICEF
(খ) UNESCO ✓
(গ) UNEP
(ঘ) UNHCR

সঠিক উত্তর: (খ) UNESCO

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: UNESCO।
জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ২০২০ সালে সর্বসম্মতিক্রমে 'ইউনেস্কো-বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্য ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' (UNESCO-Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize in the field of Creative Economy) প্রবর্তন করে। ২০২১ সালের নভেম্বর মাসে প্যারিসে ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ অধিবেশনে প্রথমবার এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। সৃজনশীল অর্থনীতিতে তরুণ উদ্যোক্তাদের অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি দুই বছর পর পর ৫০ হাজার মার্কিন ডলার অর্থমূল্যের এই পুরস্কার প্রদান করা হয়।

[1106] _____ is defined as the social amount of Greenhouse Gas including carbon dioxide and methane that are generated by an individual event, the business of the country.

(ক) Global warming ✓
(খ) Carbon Monoxide
(গ) Population index
(ঘ) Emissions index

সঠিক উত্তর: (ক) Global warming

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Global warming।
প্রদত্ত পরীক্ষায় অফিসিয়াল উত্তর হিসেবে 'Global warming' গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রিনহাউস গ্যাস (যেমন কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন ইত্যাদি) বায়ুমণ্ডলে তাপ আটকে রেখে পৃথিবীর সামগ্রিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে, যা 'Global warming' (বৈশ্বিক উষ্ণায়ন) নামে পরিচিত। মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কার্যক্রম এবং শিল্পকারখানার মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়ে এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। (উল্লেখ্য, কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা দেশের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নির্গত মোট গ্রিনহাউস গ্যাসের সুনির্দিষ্ট পরিমাণকে পরিবেশ বিজ্ঞানের পরিভাষায় সাধারণত 'Carbon footprint' বলা হয়)।

[1107] Which of the following was not a criterion for Bangladesh's graduation to LDC status?

(ক) Income Criterion
(খ) Human Asset index
(গ) Sustainability index ✓
(ঘ) Economic Vulnerability index

সঠিক উত্তর: (গ) Sustainability index

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Sustainability index।
জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (CDP) কর্তৃক স্বল্পোন্নত দেশ (LDC - Least Developed Country) থেকে উত্তরণের জন্য ৩টি সুনির্দিষ্ট মানদণ্ড বা সূচক নির্ধারিত রয়েছে:
১. মাথাপিছু জাতীয় আয় (Gross National Income - GNI per capita / Income Criterion)
২. মানব সম্পদ সূচক (Human Assets Index - HAI)
৩. অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতা সূচক (Economic and Environmental Vulnerability Index - EVI)
সুতরাং 'Sustainability index' এলডিসি উত্তরণের কোনো মানদণ্ড নয়। বাংলাদেশ ২০১৮ ও ২০২১ সালের ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় এই তিনটি সূচকের সবগুলোতেই সফলভাবে শর্ত পূরণ করেছে।

[1108] When did Bangladesh become a member of the World Trade Organization (WTO)?

(ক) 1993
(খ) 1995 ✓
(গ) 1999
(ঘ) 2000

সঠিক উত্তর: (খ) 1995

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 1995।
বাংলাদেশ ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO - World Trade Organization)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসেবে যোগদান করে। মারাক্কেশ চুক্তির মাধ্যমে ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি গ্যাটের (GATT) স্থলাভিষিক্ত হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

[1109] Who is the founder of Space X?

(ক) Jeff Bezos
(খ) Mare Benioff
(গ) Tim cook
(ঘ) Elon Musk ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Elon Musk

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Elon Musk।
বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক (Elon Musk) ২০০২ সালের মে মাসে মহাকাশ গবেষণা ও বাণিজ্যিক মহাকাশযান প্রস্তুতকারী শীর্ষ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'SpaceX' (Space Exploration Technologies Corp.) প্রতিষ্ঠা করেন।
অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি:
- Jeff Bezos: ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজন (Amazon) এবং ব্লু অরিজিন (Blue Origin)-এর প্রতিষ্ঠাতা।
- Tim Cook: বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যাপল (Apple Inc.)-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)।
- Marc Benioff: ক্লাউড সফটওয়্যার কোম্পানি সেলসফোর্স (Salesforce)-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও।

[1110] How many goals did messi score to break pele's international goal scoring record?

(ক) 75
(খ) 76
(গ) 77
(ঘ) 78 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 78

ব্যাখ্যা: – পেলের আন্তর্জাতিক গোল করার রেকর্ড ভাঙতে মেসি
৭৮টি গোল করেন।
– আর্জেন্টিনার লিওনেল মেসি দেশের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হলেন।
– ব্রাজিলের মহাতারকা পেলে ৭৭টি আন্তর্জাতিক গোল করেন।
– গ্যাব্রিয়েল বাতিস্তুতা (৫৪ গোল) এবং সার্জিও আগুয়েরো (৪২ গোল) করেন।
– আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বরে বলিভিয়ার বিপক্ষে গোল করে পেলের ৭৭টি আন্তর্জাতিক গোলের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছিলেন মেসি।
তথ্যসূত্র: গোল ডট কম।

[1111] When the stock prices are persistently on the rise, it is known as _____ market.

(ক) lucrative
(খ) prospective
(গ) bullish ✓
(ঘ) bearish

সঠিক উত্তর: (গ) bullish

ব্যাখ্যা: – যখন শেয়ারের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন এটিকে
তেজি
বা
bullish
বাজার বলা হয়।
– শেয়ার বাজার বলতে কোনো প্রতিষ্ঠান কিংবা কোম্পানির মালিকানার নির্দিষ্ট অংশ ক্রয়-বিক্রয়কে বোঝায়।
যেকোনো প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাজারে প্রবেশ করে তাদের মালিকানার কিছু অংশ বিক্রি করে আর এই শেয়ার কিনে নেয় কোনো ব্যক্তি কিংবা ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান।
তথ্যসূত্র: Progress Bangladesh

[1112] 'Maitree Super Thermal Power Project' is located at –

(ক) Rampal ✓
(খ) Matarbari
(গ) Payra
(ঘ) Haripur

সঠিক উত্তর: (ক) Rampal

ব্যাখ্যা: • মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট:
-অবস্থান –
রামপাল, বাগেরহাট।
– বাগেরহাটের রামপালে ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লা চালিত তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মৈত্রী পাওয়ার প্ল্যান্টের ইউনিট-১ যৌথভাবে উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
– নয়া দিল্লির হায়দ্রাবাদ হাউস থেকে ভার্চুয়ালি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন তারা।
– কনসেশনাল ফাইন্যান্সিং স্কিমের অধীনে ভারতীয় উন্নয়ন সহায়তা হিসাবে ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারসহ প্রায় দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে।
– ১৩২০ মেগাওয়াট মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট এ ৪০০ কেভি জিআইএস সুইচইয়ার্ড এবং ইন্টারকানেক্টিং ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে, পায়রা বিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বাংলাদেশের ২৩০ কেভি গ্রিড সিস্টেমে ৪০০ কেভি বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। যাতে বাংলাদেশের পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন খুলনার দিকে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ দিয়ে গ্রীষ্মের সর্বোচ্চ চাহিদা মেটাতে সক্ষম।
– মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্টটি ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড (ভেল) দ্বারা বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ফ্রেন্ডশিপ পাওয়ার কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেডের (বিআইএফপিসিএল) মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে।
তথ্যসূত্র: Bangladesh News Agency (BNA).

[1113] One Petabyte is equal to 1024 _____.

(ক) Exabyte
(খ) Terabyte ✓
(গ) Giga
(ঘ) Zetta

সঠিক উত্তর: (খ) Terabyte

ব্যাখ্যা: • One Petabyte is equal to 1024 Terabyte.
• কম্পিউটার মেমোরি পরিমাপের একক:
1 Bit = Binary Digit
8 Bits = 1 Byte
1024 Bytes = 1 KB (Kilo Byte)
1024 KB = 1 MB (Mega Byte)
1024 MB = 1 GB (Giga Byte)
1024 GB = 1 TB (Terra Byte)
1024 TB = 1 PB (Petabyte)
1024 PB = 1 EB (Exa Byte)
উৎস: Computerhope website.

[1114] The waterfall 'Victoria' is on the river _____.

(ক) Amazon
(খ) Missouri
(গ) St Lawrence
(ঘ) Zambezi ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Zambezi

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Zambezi।
বিশ্বখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত (Victoria Falls) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ অংশে জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে সীমান্তের 'জাম্বেজি' (Zambezi) নদীর ওপর অবস্থিত। এটি বিশ্বের অন্যতম দীর্ঘ ও সুবিশাল জলপ্রপাত। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় 'মোসি-ওয়া-তুনিয়া' (Mosi-oa-Tunya), যার অর্থ 'বজ্রধ্বনি সৃষ্টিকারী ধোঁয়া' (The Smoke That Thunders)। স্কটিশ পর্যটক ডেভিড লিভিংস্টোন ১৮৫৫ সালে প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে এটি প্রত্যক্ষ করেন এবং তৎকালীন ব্রিটিশ রানি ভিক্টোরিয়ার নামানুসারে এর নামকরণ করেন।

[1115] Which vitamin is necessary for blood clotting?

(ক) A
(খ) D
(গ) K ✓
(ঘ) E

সঠিক উত্তর: (গ) K

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: K।
রক্ত জমাট বাঁধার (Blood clotting বা Coagulation) প্রক্রিয়ায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে ভিটামিন 'কে' (Vitamin K)। যকৃতে রক্ত তঞ্চনকারী প্রোটিন যেমন প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin) এবং অন্যান্য ক্লটিং ফ্যাক্টর (ফ্যাক্টর VII, IX ও X) তৈরির জন্য ভিটামিন কে একান্ত আবশ্যক। দেহে ভিটামিন কে-এর ঘাটতি হলে ক্ষতস্থান থেকে রক্ত সহজে জমাট বাঁধে না এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে।
অন্যান্য ভিটামিনের প্রধান কাজ:
- ভিটামিন A: দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখা ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধ।
- ভিটামিন D: অন্ত্রে ক্যালসিয়াম শোষণ এবং হাড় ও দাঁত মজবুত রাখা (ঘাটতিতে রিকেটস রোগ হয়)।
- ভিটামিন E: শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কোষের সুরক্ষা ও প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা।

[1116] The book 'How to Avoid a Climate Disaster' is written by

(ক) Jeff Bezos
(খ) Larry Page
(গ) Mark Zuckerberg
(ঘ) Bill Gates ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Bill Gates

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Bill Gates।
'How to Avoid a Climate Disaster: The Solutions We Have and the Breakthroughs We Need' বইটি লিখেছেন মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও বিশিষ্ট সমাজহিতৈষী বিল গেটস (Bill Gates)। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বইটি প্রকাশিত হয়। এতে তিনি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন রোধে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন শূন্যে নামিয়ে আনার বাস্তবিক উপায় এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

[1117] Which political party has won the German Election 2021?

(ক) SPD ✓
(খ) FDP
(গ) CDU
(ঘ) CSU

সঠিক উত্তর: (ক) SPD

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: SPD।
২০২১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জার্মানির জাতীয় নির্বাচনে মধ্য-বামপন্থী দল 'এসপিডি' (Social Democratic Party বা SPD) জয়লাভ করে। পরবর্তীতে এসপিডি নেতা ওলাফ শলৎজ (Olaf Scholz) গ্রিন পার্টি এবং এফডিপি (FDP)-র সাথে জোট সরকার গঠন করে আঙ্গেলা মের্কেলের স্থলাভিষিক্ত হয়ে জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে শপথ নেন।
রাজনৈতিক দলগুলোর পূর্ণরূপ:
- SPD: Social Democratic Party of Germany
- CDU: Christian Democratic Union
- CSU: Christian Social Union
- FDP: Free Democratic Party

[1118] Which country is the largest producer of natural gas?

(ক) Qatar
(খ) Russia ✓
(গ) Saudi Arabia
(ঘ) Nigeria

সঠিক উত্তর: (খ) Russia

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Russia।
প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে রাশিয়া (Russia) শীর্ষে অবস্থান করছে। ঐতিহাসিকভাবে রাশিয়া বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ গ্যাস উৎপাদক এবং বিশ্বের সর্ববৃহৎ গ্যাস রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে পরিচিত। (উল্লেখ্য, সামগ্রিক বৈশ্বিক তালিকায় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদনে প্রথম এবং রাশিয়া দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে; কিন্তু বিকল্পে যুক্তরাষ্ট্র না থাকায় রাশিয়া-ই প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে সঠিক উত্তর)।
কাতার তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) রপ্তানিতে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ দেশ।

[1119] In England, Tulip Siddiq is acting as the shadow minister for the Ministry of _____.

(ক) Child care ✓
(খ) Human rights
(গ) Education
(ঘ) Labor

সঠিক উত্তর: (ক) Child care

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Child care।
যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট সদস্য টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দিক ২০২০ সাল থেকে ২০২১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রধান বিরোধী দল লেবার পার্টির ছায়া মন্ত্রিসভায় প্রারম্ভিক শৈশবকালীন শিক্ষা ও শিশুর যত্ন বিষয়ক ছায়ামন্ত্রী (Shadow Minister for Children and Early Years / Child care) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

[1120] Summer Olympics 2024 will be hosted by

(ক) Japan
(খ) France ✓
(গ) Italy
(ঘ) England

সঠিক উত্তর: (খ) France

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: France।
২০২৪ সালের ৩৩তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস (Summer Olympics 2024) ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয় (২৬ জুলাই থেকে ১১ আগস্ট ২০২৪)। এর মাধ্যমে প্যারিস লন্ডনের পর দ্বিতীয় শহর হিসেবে তিনবার (১৯০০, ১৯২৪ ও ২০২৪) গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজনের গৌরব অর্জন করে।
অন্যান্য অলিম্পিক আসর:
- ২০২০ (অনুষ্ঠিত ২০২১): টোকিও, জাপান।
- ২০২৮: লস অ্যাঞ্জেলেস, যুক্তরাষ্ট্র।
- ২০৩২: ব্রিসবেন, অস্ট্রেলিয়া।

[1121] The term 'Amicus Curiae' is related to

(ক) Medical Science
(খ) Mathematics
(গ) Judiciary ✓
(ঘ) Physics

সঠিক উত্তর: (গ) Judiciary

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Judiciary।
'Amicus Curiae' (অ্যামিকাস কিউরি) একটি ল্যাটিন আইনি পরিভাষা, যার আক্ষরিক অর্থ 'Friend of the court' বা 'আদালতের বন্ধু'। বিচার বিভাগ বা বিচারিক কার্যক্রমে (Judiciary) কোনো মামলায় কোনো পক্ষভুক্ত না হয়েও জটিল ও জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো আইনি বিষয়ে আদালতকে নিরপেক্ষ মতামত বা পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করার জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত অভিজ্ঞ আইনজ্ঞকে 'অ্যামিকাস কিউরি' বলা হয়।

[1122] In computer terminology, OCR stands for,

(ক) Optical Character Reader ✓
(খ) Optical Card Reader
(গ) Online Code Reader
(ঘ) Optical Code Reader

সঠিক উত্তর: (ক) Optical Character Reader

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Optical Character Reader।
কম্পিউটার প্রযুক্তিতে OCR-এর পূর্ণরূপ হলো 'Optical Character Reader' অথবা 'Optical Character Recognition'। এটি এমন একটি প্রযুক্তি বা ইনপুট ডিভাইস, যা মুদ্রিত বই, টাইপ করা নথি বা হাতে লেখা টেক্সটের ছবি স্ক্যান করে সরাসরি কম্পিউটারে সম্পাদনযোগ্য (editable) ডিজিটাল টেক্সটে রূপান্তর করতে পারে।

[1123] In computer terminology, IOT stands for

(ক) Internet of Technologies
(খ) Internet of Things ✓
(গ) Internet of Transmission
(ঘ) Internet of Technologies

সঠিক উত্তর: (খ) Internet of Things

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Internet of Things।
তথ্যপ্রযুক্তিতে IoT-এর পূর্ণরূপ হলো 'Internet of Things' (ইন্টারনেট অব থিংস)। এটি মূলত এমন একটি আন্তঃসংযুক্ত নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা যেখানে ইন্টারনেট, সফটওয়্যার ও সেন্সরের মাধ্যমে বিভিন্ন শারীরিক ডিভাইস, গাড়ি, গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রী মানুষের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়াই স্বয়ংক্রিয়ভাবে একে অপরের সাথে তথ্য আদান-প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ১৯৯৯ সালে কেভিন অ্যাশটন (Kevin Ashton) প্রথম এই ধারণাটি উপস্থাপন করেন।

[1124] Which key combination is used to permanently delete a file or folder ?

(ক) Alt + delete
(খ) CTRL + delete
(গ) Shift + delete ✓
(ঘ) End + delete

সঠিক উত্তর: (গ) Shift + delete

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Shift + delete।
উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে কোনো ফাইল বা ফোল্ডার নির্বাচন করে 'Shift + Delete' চাপলে তা রিসাইকেল বিনে (Recycle Bin) জমা না হয়ে সরাসরি ড্রাইভ থেকে স্থায়ীভাবে মুছে (permanently delete) যায়। অন্যদিকে শুধু 'Delete' চাপলে ফাইলটি রিসাইকেল বিনে যায়, যা চাইলে পরবর্তীতে রিস্টোর (Restore) করা সম্ভব হয়।

[1125] Bangladesh is scheduled to officially become a developing country in

(ক) 2025
(খ) 2026 ✓
(গ) 2027
(ঘ) 2028

সঠিক উত্তর: (খ) 2026

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 2026।
জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ (UNGA) কর্তৃক অনুমোদিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর স্বল্পোন্নত দেশ (LDC) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্নয়নশীল দেশে (Developing Country) উন্নীত বা গ্র্যাজুয়েশন সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের সুবিধার্থে ৩ বছরের রূপান্তরকালের পরিবর্তে অতিরিক্ত ২ বছর বাড়িয়ে ৫ বছরের সময়সীমা মঞ্জুর করা হয়েছিল।

[1126] Bangladesh is providing _____ million foreign currency assistance to Sri Lanka.

(ক) $ 200 ✓
(খ) $ 250
(গ) $ 450
(ঘ) $ 500

সঠিক উত্তর: (ক) $ 200

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: $ 200।
২০২১ সালে শ্রীলঙ্কার চরম বৈদেশিক মুদ্রার সংকট ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় মোকাবিলার অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক কারেন্সি সোয়াপ (Currency Swap) ব্যবস্থার অধীনে শ্রীলঙ্কাকে ২০০ মিলিয়ন (২০ কোটি) মার্কিন ডলার আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিল। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে শ্রীলঙ্কা সম্পূর্ণ অর্থ সুদসহ বাংলাদেশকে পরিশোধ করে দেয়।

[1127] The SDG goals are intended to be achieved by year _____.

(ক) 2025
(খ) 2030 ✓
(গ) 2033
(ঘ) 2035

সঠিক উত্তর: (খ) 2030

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 2030।
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা SDG (Sustainable Development Goals) হলো জাতিসংঘের গৃহীত ১৭টি অভীষ্ট ও ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রার একটি সার্বজনীন রূপরেখা। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি গৃহীত হয় এবং ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। এই লক্ষ্যমাত্রাগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে অর্জনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর পূর্বসূরি ছিল সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (MDG), যার মেয়াদ শেষ হয় ২০১৫ সালে।

[1128] The country's 28th gas field is in _____

(ক) Moulavibazar
(খ) Beanibazar
(গ) Kanaighat
(ঘ) Zakiganj ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Zakiganj

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Zakiganj।
বাংলাদেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্রটি সিলেট জেলার 'জকিগঞ্জ' (Zakiganj) উপজেলায় অবস্থিত। ২০২১ সালের ১৫ জুন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাপেক্স (BAPEX) আনুষ্ঠানিকভাবে জকিগঞ্জের আনন্দপুর গ্রামে দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের ঘোষণা দেয়। (উল্লেখ্য, ভোলার ইলিশা হলো বাংলাদেশের ২৯তম গ্যাসক্ষেত্র)।

[1129] এক কথায় প্রকাশ করুন : 'শত্রুকে দমন করে যে'।

(ক) শত্রুঘ্ন
(খ) অরিন্দম ✓
(গ) কূজন
(ঘ) নির্ভীক

সঠিক উত্তর: (খ) অরিন্দম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: অরিন্দম।
বাংলা ব্যাকরণে বাক্য সংকোচন বা এক কথায় প্রকাশ:
- 'শত্রুকে দমন করে যে' = অরিন্দম (অরি + √দম্ + অ)।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
- শত্রুঘ্ন: শত্রুকে বধ বা হত্যা করে যে।
- কূজন: পাখির মধুর কলতান বা ডাক।
- নির্ভীক: যার কোনো ভয় নেই বা ভয়হীন।

[1130] 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' বাগধারাটির অর্থ ?

(ক) ঘোড়া নিধন
(খ) বিপুল আয়োজন ✓
(গ) ধ্বংস করা
(ঘ) হত্যাযজ্ঞ

সঠিক উত্তর: (খ) বিপুল আয়োজন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: বিপুল আয়োজন।
'অশ্বমেধ যজ্ঞ' বাগধারাটির প্রচলিত অর্থ হলো 'বিপুল আয়োজন' বা বিরাট কর্মযজ্ঞ। প্রাচীন বৈদিক যুগে রাজারা নিজেদের সার্বভৌম আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থব্যয় ও সমারোহের মাধ্যমে ঘোড়া বা অশ্ব উৎসর্গ করে এই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন। সেখান থেকেই বাগধারাটিতে বিপুল বা বিশাল আয়োজনের ভাবার্থ প্রকাশ পায়।

[1131] প্রশ্ন (২৩ – ২৫) শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন :

(ক) অন্বেষণ ✓
(খ) অন্বেষন
(গ) অণ্বেষন
(ঘ) অণ্বেষণ

সঠিক উত্তর: (ক) অন্বেষণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: অন্বেষণ।
'অন্বেষণ' একটি তৎসম শব্দ, যার সন্ধিবিচ্ছেদ হলো: অনু + এষণ = অন্বেষণ।
বানানের নিয়ম:
১. সন্ধিজাত শব্দ হিসেবে এখানে দন্ত্য-ন এর সাথে ব-ফলা যুক্ত হয়ে 'ন্ব' গঠিত হয় (অন্ব-)।
২. মূর্ধন্য-ষ ('ষ')-এর পর ন-ত্ব বিধানের নিয়মানুসারে মূর্ধন্য-ণ ('ণ') বসে।
অতএব, সঠিক ও শুদ্ধ বানানটি হলো 'অন্বেষণ', যার অর্থ খোঁজ, সন্ধান বা গবেষণা।

[1132] শুদ্ধ বানান নির্ণয় করুন-

(ক) দেদিপ্যমান
(খ) দেদিপ্যমাণ
(গ) দেদীপ্যমাণ
(ঘ) দেদীপ্যমান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) দেদীপ্যমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: দেদীপ্যমান।
শব্দটির সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় নিষ্পন্ন রূপ হলো: √দীপ্ + যঙ্ + শানচ্ = দেদীপ্যমান।
বানানের নিয়মাবলী:
১. এখানে প্রথম বর্ণে একার এবং দ্বিতীয় বর্ণে দীর্ঘ ঈ-কার প্রযুক্ত হয়ে 'দেদীপ্য-' গঠিত হয়।
২. ন-ত্ব বিধানের নিয়ম অনুযায়ী শানচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে মূর্ধন্য-ণ হয় না, বরং দন্ত্য-ন ('ন') ব্যবহৃত হয় (যেমন: দীপ্যমান, দেদীপ্যমান, বর্ধমান, শোভমান)।
অতএব, শুদ্ধ বানানটি হলো 'দেদীপ্যমান', যার অর্থ অতিশয় উজ্জ্বল, দীপ্তিমান বা ভাস্বর।

[1133] প্রশ্ন (২৬ – ৩০) শব্দের অর্থ নির্ণয় করুন : ২৬. কিরীট

(ক) কীট পতঙ্গ
(খ) ছুরি
(গ) তলোয়ার
(ঘ) মুকুট ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মুকুট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মুকুট।
'কিরীট' একটি তৎসম বিশেষ্য পদ, যার আভিধানিক অর্থ হলো মুকুট, চূড়া, রাজমুকুট বা শিরোভূষণ (Crown / Tiara / Diadem)। মহাভারতে মাথায় উজ্জ্বল কিরীট বা মুকুট ধারণ করার জন্য অর্জুনের অন্যতম নাম ছিল 'কিরীটী'।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর সাথে কিরীট শব্দের কোনো সম্পর্ক নেই।

[1134] শব্দের অর্থ নির্ণয় করুন : অভিনিবেশ

(ক) অভিযোগ
(খ) মনোযোগ ✓
(গ) অদ্‌ভুত
(ঘ) মারাত্মক

সঠিক উত্তর: (খ) মনোযোগ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মনোযোগ।
'অভিনিবেশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো গভীর মনোযোগ, একাগ্রতা, নিবিষ্টতা বা অভিনিবিষ্ট ভাব (Deep attention / Concentration)।
উদাহরণস্বরূপ: "পরীক্ষার্থী গভীর অভিনিবেশ সহকারে পাঠ্যবই পড়ছে।"

[1135] শব্দের অর্থ নির্ণয় করুন : পীত

(ক) সবুজ
(খ) হলুদ ✓
(গ) গোলাপি
(ঘ) শুভ্র

সঠিক উত্তর: (খ) হলুদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: হলুদ।
'পীত' একটি সংস্কৃত/তৎসম শব্দ, যার আভিধানিক অর্থ হলো হলুদ বর্ণ বা পীতাভ রং (Yellow color)। যেমন: 'পীতাম্বর' শব্দের অর্থ পীত বা হলুদ রঙের বস্ত্র (বস্ত্রখণ্ড ধারণ করায় শ্রীকৃষ্ণকেও পীতাম্বর বলা হয়)।

[1136] শব্দের অর্থ নির্ণয় করুন : অমিত

(ক) বন্ধুর
(খ) পঙ্কিল
(গ) শত্রু
(ঘ) অসীম ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অসীম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: অসীম।
'অমিত' শব্দটি 'মিত' (যার অর্থ পরিমিত বা সীমিত)-এর বিপরীতার্থক শব্দ (নঞ্-তৎপুরুষ সমাস: নয় মিত = অমিত)। এর আভিধানিক অর্থ হলো অসীম, অপরিমিত, অপরিসীম, অপার বা অপরিমেয় (Limitless / Boundless / Immense)। যেমন: 'অমিত তেজ' বা 'অমিত বিক্রম'।
অন্যান্য শব্দের অর্থ:
- বন্ধুর: অসমান বা উঁচু-নিচু
- পঙ্কিল: কর্দমাক্ত বা পঙ্কযুক্ত
- শত্রু: বৈরী বা অরি

[1137] শব্দের অর্থ নির্ণয় করুন : কুহেলী

(ক) কুয়াশা ✓
(খ) রাত্রি
(গ) ঢেউ
(ঘ) চাদর

সঠিক উত্তর: (ক) কুয়াশা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কুয়াশা।
'কুহেলী' বা 'কুহেলিকা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো কুয়াশা, নীহার বা ধোঁয়াশা (Fog / Mist)। সাহিত্যিক ও রূপক অর্থে এটি রহস্য, বিভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা বোঝাতেও প্রযুক্ত হয় (যেমন কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত উপন্যাস 'কুহেলিকা')।

[1138] Q. 31 – 40 : Fill in the gap : 31. Arif is always admired for his great political _____.

(ক) appreciation
(খ) viability
(গ) distinction
(ঘ) acumen ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) acumen

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: acumen।
'Political acumen' একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজি কলোকেশন। 'Acumen' শব্দের অর্থ প্রখর বিচারবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ মেধা, বিচক্ষণতা বা অন্তর্দৃষ্টি (the ability to make good judgments and take quick decisions)। বাক্যটির অর্থ: "আরিফ সর্বদা তার প্রখর রাজনৈতিক বিচক্ষণতার জন্য প্রশংসিত।"
অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
- appreciation: প্রশংসা বা সমাদর
- viability: কার্যকারিতা বা টিকে থাকার সক্ষমতা
- distinction: স্বাতন্ত্র্য বা বিশিষ্টতা

[1139] Arif did not properly utilize the time as he went on _____ on one point alone.

(ক) dilating
(খ) diluting
(গ) devoting
(ঘ) deliberating ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) deliberating

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: deliberating।
'Deliberate on/about something' অর্থ কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা বা সুদীর্ঘ আলোচনা করা (to think about or discuss something very carefully)। বাক্যটির অর্থ: "আরিফ সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে পারেনি কারণ সে একটিমাত্র বিষয় নিয়েই দীর্ঘ আলোচনা/চিন্তাভাবনা করতে থাকে।"
অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
- dilating: প্রসারিত বা স্ফীত হওয়া/করা
- diluting: পাতলা বা তরল করা
- devoting: উৎসর্গ করা (সাধারণত 'devote to' ব্যবহৃত হয়)

[1140] There were _____ views on the issue of winding up the company.

(ক) independent
(খ) modest
(গ) adverse
(ঘ) divergent ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) divergent

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: divergent।
'Divergent' শব্দের অর্থ ভিন্ন, বিভিন্নমুখী বা পরস্পরবিরোধী (tending to be different or develop in different directions)। 'Divergent views' অর্থ ভিন্ন ভিন্ন বা নানামুখী মতামত। বাক্যটির অর্থ: "কোম্পানিটি বন্ধ/বিলুপ্ত করার বিষয়ে বিভিন্নমুখী মতামত ছিল।"
অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
- independent: স্বাধীন
- modest: বিনয়ী বা পরিমিত
- adverse: প্রতিকূল বা ক্ষতিকর

[1141] Would you mind _____ a cup of tea with me?

(ক) to have
(খ) having ✓
(গ) to drink
(ঘ) drink

সঠিক উত্তর: (খ) having

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: having।
ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে, 'Would you mind' বা 'Do you mind'-এর পর কোনো Verb আসলে তার সাথে '-ing' যুক্ত হয়ে Gerund গঠিত হয় (কাঠামো: Would you mind + Verb + ing)।
অতএব শূন্যস্থানে 'having' বসবে। চা পান করার ক্ষেত্রে 'have a cup of tea' বহুল প্রচলিত ও পরিশীলিত অভিব্যক্তি।
সম্পূর্ণ বাক্য: "Would you mind having a cup of tea with me?" (যার অর্থ: আপনি কি আমার সাথে এক কাপ চা খাবেন?)

[1142] I absolutely refuse to put _____ with that sort of conduct.

(ক) up ✓
(খ) on
(গ) off
(ঘ) out

সঠিক উত্তর: (ক) up

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: up।
'Put up with' একটি বহুল ব্যবহৃত Phrasal Verb বা Group Verb, যার অর্থ সহ্য করা বা মেনে নেওয়া (to tolerate / to endure)।
বাক্যটির অর্থ: "আমি এ ধরনের আচরণ সহ্য করতে সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।"
অন্যান্য Phrasal Verb-এর অর্থ:
- Put on: পরিধান করা বা ভান করা
- Put off: স্থগিত রাখা (postpone)
- Put out: নিভিয়ে ফেলা (extinguish)

[1143] The government must _____ all resources of energy.

(ক) collect
(খ) gather
(গ) muster
(ঘ) harness ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) harness

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: harness।
প্রাকৃতিক বা শক্তির উৎসকে কাজে লাগানো বা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মানানসই ইংরেজি শব্দ হলো 'harness' (to control and use the natural force or power of something to produce energy)।
বাক্যটির অর্থ: "সরকারকে অবশ্যই শক্তির সমস্ত উৎসকে কাজে লাগাতে হবে।"
অন্যান্য শব্দের অর্থ:
- collect: সংগ্রহ করা
- gather: একত্রিত করা বা জড়ো করা
- muster: সাহস বা শক্তি সঞ্চয় করা (যেমন: muster courage)

[1144] The victim applied for and was _____ legal aid by Government.

(ক) offered
(খ) granted ✓
(গ) allowed
(ঘ) awarded

সঠিক উত্তর: (খ) granted

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: granted।
আইনি সহায়তা (legal aid), ঋণ (loan), জামিন (bail), সরকারি অনুদান বা অনুমতি ইত্যাদির জন্য আবেদন করা হলে এবং তা আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন বা মঞ্জুর করা হলে 'grant' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।
বাক্যটির অর্থ: "ভুক্তভোগী আবেদন করেছিলেন এবং তাকে সরকারের পক্ষ থেকে আইনি সহায়তা মঞ্জুর করা হয়েছিল।"
অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
- offered: প্রস্তাব করা হয়েছিল
- allowed: অনুমতি দেওয়া হয়েছিল
- awarded: পুরস্কৃত বা ডিগ্রি প্রদান করা হয়েছিল

[1145] This book is a useful _____ to our library.

(ক) arrival
(খ) discovery
(গ) asset
(ঘ) addition ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) addition

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: addition।
গ্রন্থাগারে কোনো নতুন বই যুক্ত হলে বা কোনো সংগ্রহে মূল্যবান কিছু সংযোজন হলে তার উপযুক্ত ইংরেজি কলোকেশন হলো 'addition to' (a thing that is added to something else)। যেমন: "a useful addition to our library" (আমাদের লাইব্রেরির জন্য একটি দরকারি সংযোজন)।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
- arrival: আগমন
- discovery: আবিষ্কার
- asset: সম্পদ (যদিও asset অর্থ মূল্যবান জিনিস, তবে 'useful addition to' সবচেয়ে স্বাভাবিক ব্যাকরণিক কলোকেশন)

[1146] We had a _____ of cold weather in November.

(ক) phase
(খ) length
(গ) spell ✓
(ঘ) time

সঠিক উত্তর: (গ) spell

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: spell।
আবহাওয়া সম্পর্কিত প্রকাশভঙ্গিতে স্বল্প সময়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট ধরনের আবহাওয়া (যেমন তীব্র ঠান্ডা, খরা বা তাপদাহ) বিরাজ করা বোঝাতে 'a spell of cold/hot/dry weather' কলোকেশনটি ব্যবহৃত হয়। এখানে 'spell' অর্থ একটি নির্দিষ্ট সংক্ষিপ্ত সময়কাল (a short period of a particular type of weather)।
বাক্যটির অর্থ: "নভেম্বর মাসে আমরা কিছুদিনের জন্য শীতল আবহাওয়ার মুখোমুখি হয়েছিলাম।"
অন্যান্য বিকল্পগুলো (phase, length, time) আবহাওয়ার ক্ষেত্রে এরূপ কলোকেশন গঠন করে না।

[1147] A cure for all diseases is known as _____.

(ক) Antidote
(খ) Purgative
(গ) Panacea ✓
(ঘ) Placebo

সঠিক উত্তর: (গ) Panacea

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Panacea)।

ব্যাখ্যা:
- 'Panacea' (noun) শব্দের অর্থ সর্বরোগহর ঔষধ বা সব সমস্যার সার্বিক প্রতিকার (A remedy for all disease or difficulties / a cure-all)।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
* Antidote: বিষনাশক বা বিষের প্রতিষেধক (a substance that counteracts the effects of a poison)।
* Purgative: রেচক বা পেট পরিষ্কারক ঔষধ (a laxative medicine used to empty the bowels)।
* Placebo: মানসিক প্রশান্তিদায়ক ঔষধ যাতে কোনো সক্রিয় রাসায়নিক উপাদান থাকে না (a harmless pill or substance given for psychological benefit or in a clinical trial)।
সুতরাং সকল রোগের নিরাময়কে এক কথায় 'Panacea' বলা হয়।

[1148] Q. 41 – 45 : Find the appropriate meaning of the word : 41. Wary

(ক) Sad
(খ) Tired
(গ) Vigilant ✓
(ঘ) Distorted

সঠিক উত্তর: (গ) Vigilant

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Vigilant)।

ব্যাখ্যা:
- 'Wary' (adjective) শব্দের অর্থ সতর্ক, সজাগ, সাবধানী বা হুঁশিয়ার (feeling or showing caution about possible dangers or problems)।
- প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'Vigilant' অর্থও সতর্ক, জাগ্রত বা সজাগ (keeping careful watch for possible danger or difficulties), যা 'Wary'-এর যথাযথ সমার্থক শব্দ (synonym)।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
* Sad: বিষণ্ন, দুঃখী।
* Tired: ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।
* Distorted: বিকৃত, রূপান্তরিত।
সুতরাং Wary-এর উপযুক্ত অর্থ Vigilant।

[1149] Brisk

(ক) Swift ✓
(খ) Hefty
(গ) Fat
(ঘ) Clean

সঠিক উত্তর: (ক) Swift

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Swift)।

ব্যাখ্যা:
- 'Brisk' (adjective) শব্দের অর্থ চটপটে, দ্রুতগতির, ক্ষিপ্র বা কর্মচঞ্চল (active, fast, and energetic)।
- প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'Swift' অর্থ দ্রুত, ক্ষিপ্র বা তৎপর (moving or capable of moving with great speed), যা 'Brisk'-এর সঠিক সমার্থক শব্দ।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
* Hefty: ভারী, বলিষ্ঠ বা বিপুলাকার (large, heavy, and powerful)।
* Fat: স্থূল, মোটা।
* Clean: পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন।
অতএব Brisk-এর উপযুক্ত অর্থ হলো Swift।

[1150] Sumptuous

(ক) Delicious
(খ) Luxury ✓
(গ) Fat
(ঘ) Tasty

সঠিক উত্তর: (খ) Luxury

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Luxury)।

ব্যাখ্যা:
- 'Sumptuous' (adjective) শব্দের অর্থ জাঁকজমকপূর্ণ, বিলাসবহুল, অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও দৃষ্টিনন্দন (splendid and expensive-looking, lavish, luxurious)।
- প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'Luxury' (বা luxurious অর্থে) বিলাসিতা ও জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থাকে প্রকাশ করে।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর মধ্যে:
* Delicious: সুস্বাদু।
* Fat: স্থূল, চর্বিযুক্ত।
* Tasty: সুস্বাদু, মুখরোচক।
অতএব Sumptuous-এর নিকটতম অর্থ প্রকাশ করছে Luxury।

[1151] Obstinate

(ক) Complex
(খ) Stubborn ✓
(গ) Unusual
(ঘ) Orthodox

সঠিক উত্তর: (খ) Stubborn

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Stubborn)।

ব্যাখ্যা:
- 'Obstinate' (adjective) শব্দের অর্থ একগুঁয়ে, অবাধ্য, জেদি বা অনমনীয় (stubbornly refusing to change one's opinion or course of action)।
- এর সঠিক সমার্থক শব্দ হলো 'Stubborn' (একগুঁয়ে, অনমনীয়, জেদি)।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
* Complex: জটিল বা মিশ্র।
* Unusual: অস্বাভাবিক বা ব্যতিক্রমী।
* Orthodox: সনাতনপন্থী বা গোঁড়া।
সুতরাং Obstinate-এর উপযুক্ত অর্থ Stubborn।

[1152] Fidelity

(ক) Loyalty ✓
(খ) Susceptibility
(গ) Respectability
(ঘ) Paltry

সঠিক উত্তর: (ক) Loyalty

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Loyalty)।

ব্যাখ্যা:
- 'Fidelity' (noun) শব্দের অর্থ বিশ্বস্ততা, নিষ্ঠা, সততা বা আনুগত্য (faithfulness to a person, cause, or belief, demonstrated by continuing loyalty and support)।
- প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'Loyalty' অর্থ আনুগত্য বা বিশ্বস্ততা, যা 'Fidelity'-এর সরাসরি সমার্থক শব্দ।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর অর্থ:
* Susceptibility: সংবেদনশীলতা বা গ্রহণপ্রবণতা।
* Respectability: সামাজিক মর্যাদা, সম্মানযোগ্যতা।
* Paltry: নগণ্য, তুচ্ছ বা অতি সামান্য (petty, worthless)।
সুতরাং Fidelity-এর যথার্থ অর্থ Loyalty।

[1153] A dog takes 3 leaps for every 5 leaps of a hare. If one leap of the dog is equal to 3 leaps of the hare, the ratio of the speed of the dog to that of the hare is :

(ক) 8 : 5
(খ) 9 : 7
(গ) 9 : 5 ✓
(ঘ) 8 : 7

সঠিক উত্তর: (গ) 9 : 5

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (9 : 5)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, খরগোশের ১টি লাফের দৈর্ঘ্য = d একক।
প্রশ্নানুযায়ী, কুকুরের ১টি লাফ = খরগোশের ৩টি লাফ = 3d একক।

নির্দিষ্ট সময়ে:
- কুকুর ৩টি লাফ দেয়, সুতরাং ঐ সময়ে কুকুরের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব = ৩ × (3d) = 9d একক।
- একই সময়ে খরগোশ ৫টি লাফ দেয়, সুতরাং খরগোশের মোট অতিক্রান্ত দূরত্ব = ৫ × d = 5d একক।

যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্বের অনুপাতই গতিবেগের অনুপাত, তাই:
কুকুরের গতিবেগ : খরগোশের গতিবেগ = 9d : 5d = 9 : 5।
সুতরাং সঠিক উত্তর: 9 : 5।

[1154] Asad went to the market to buy 12 oranges. But he found that he had the money to buy only 10 oranges. He calculated that if the price per piece of orange was Tk. 3 less, he could have bought 12 oranges. How much money did Asad have ?

(ক) 150
(খ) 160
(গ) 175
(ঘ) 180 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 180

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (180)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, প্রতি পিস কমলার স্বাভাবিক মূল্য = x টাকা।
আসাদের কাছে যে টাকা আছে, তা দিয়ে সে ১০টি কমলা কিনতে পারে।
সুতরাং, আসাদের কাছে থাকা মোট টাকা = 10x টাকা।

প্রশ্নমতে, প্রতি পিস কমলার দাম ৩ টাকা কম হলে নতুন দাম হতো (x - 3) টাকা। তখন সে ওই টাকায় ১২টি কমলা কিনতে পারত।
অতএব,
12 × (x - 3) = 10x
⇒ 12x - 36 = 10x
⇒ 12x - 10x = 36
⇒ 2x = 36
⇒ x = 18 টাকা।

তাহলে প্রতি পিস কমলার দাম ১৮ টাকা।
সুতরাং আসাদের কাছে ছিল = 10 × 18 = 180 টাকা।

[1155] The ratio of the cost of two articles is 7 : 3. The first one was sold at a loss of 20% and the second one was sold at a gain of 40%. What is the overall percentage of gain/loss ?

(ক) 2% loss ✓
(খ) 2% gain
(গ) 4% loss
(ঘ) 4% gain

সঠিক উত্তর: (ক) 2% loss

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (2% loss)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, দ্রব্য দুটির ক্রয়মূল্য যথাক্রমে ৭০০ টাকা এবং ৩০০ টাকা।
তাহলে মোট ক্রয়মূল্য (Total CP) = ৭০০ + ৩০০ = ১০০০ টাকা।

- ১ম দ্রব্যটি ২০% ক্ষতিতে বিক্রি করা হলো:
১ম দ্রব্যে ক্ষতি = ৭০০-এর ২০% = ৭০০ × ০.২০ = ১৪০ টাকা।
- ২য় দ্রব্যটি ৪০% লাভে বিক্রি করা হলো:
২য় দ্রব্যে লাভ = ৩০০-এর ৪০% = ৩০০ × ০.৪০ = ১২০ টাকা।

সামগ্রিক হিসাব:
নিট ফলাফল = লাভ - ক্ষতি = ১২০ - ১৪০ = -২০ টাকা (অর্থাৎ ২০ টাকা ক্ষতি)।
সামগ্রিক ক্ষতির শতকরা হার = (২০ / ১০০০) × ১০০% = ২% ক্ষতি (2% loss)।
সুতরাং সার্বিক ফলাফল ২% ক্ষতি।

[1156] Solution X contains 40% salt and 60% water by weights. Solution Y contains 25% salt and 75 % water. If a mixture of X and Y contains 30% salt, What percent of the weight of this mixture is solution X ?

(ক) 10%
(খ) 33.3% ✓
(গ) 40%
(ঘ) 42.5%

সঠিক উত্তর: (খ) 33.3%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (33.3%)।

ব্যাখ্যা:
Alligation পদ্ধতির সাহায্যে:
দ্রবণ X-এ লবণের পরিমাণ = ৪০%
দ্রবণ Y-এ লবণের পরিমাণ = ২৫%
মিশ্রণে লবণের পরিমাণ = ৩০%

X ও Y দ্রবণের ওজনের অনুপাত:
(৩০ - ২৫) : (৪০ - ৩০) = ৫ : ১০ = ১ : ২।

অর্থাৎ মিশ্রণের মোট ৩ ভাগের মধ্যে ১ ভাগ হলো দ্রবণ X।
সুতরাং মিশ্রণে দ্রবণ X-এর শতকরা ওজন = (১ / ৩) × ১০০% = ৩৩.৩৩% বা ৩৩.৩% (33.3%)।

[1157] A student's marks were wrongly entered as 83 instead of 63. Due to the error the average marks for the class got increased by 0.5. Find the number of students in the class.

(ক) 10
(খ) 20
(গ) 40 ✓
(ঘ) 73

সঠিক উত্তর: (গ) 40

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (40)।

ব্যাখ্যা:
একজন শিক্ষার্থীর নম্বর ৬৩-এর স্থলে ভুলবশত ৮৩ লেখা হয়েছিল।
নম্বরের ভুল বৃদ্ধির পরিমাণ = ৮৩ - ৬৩ = ২০ নম্বর।

ধরি, ক্লাসে শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা = n।
এই ভুলের কারণে ক্লাসের গড় নম্বর ০.৫ বৃদ্ধি পায়।
আমরা জানি,
মোট বৃদ্ধি = শিক্ষার্থীর সংখ্যা × গড় বৃদ্ধি
⇒ ২০ = n × ০.৫
⇒ n = ২০ / ০.৫ = ৪০।

সুতরাং ক্লাসের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪০ জন।

[1158] By mixing two qualities of pulse in the ratio 2 : 3 and selling the mixture at the rate of Tk. 22 per kilogram, a shopkeeper makes a profit of 10%. If the cost of the smaller quantity be Tk. 14 per kg, the cos in Tk per kg of the larger quantity is :

(ক) 23

(খ) 24 ✓

(গ) 25

(ঘ) 26

সঠিক উত্তর: (খ) 24

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (24)।

ব্যাখ্যা:
মিশ্রণটি প্রতি কেজি ২২ টাকা দরে বিক্রি করে ১০% লাভ হয়।
সুতরাং মিশ্রণের প্রতি কেজির গড় ক্রয়মূল্য (CP) = ২২ / (১ + ০.১০) = ২২ / ১.১ = ২০ টাকা।

অনুপাত ২ : ৩ অনুসারে, ধরি ছোট পরিমাণের ডাল ২ কেজি এবং বড় পরিমাণের ডাল ৩ কেজি মেশানো হয়েছে।
তাহলে মোট ৫ কেজি ডালের ক্রয়মূল্য = ৫ × ২০ = ১০০ টাকা।

দেওয়া আছে, ছোট পরিমাণের ডালের প্রতি কেজির দাম ১৪ টাকা।
সুতরাং ২ কেজি ডালের দাম = ২ × ১৪ = ২৮ টাকা।
তাহলে বাকি ৩ কেজি বড় পরিমাণের ডালের মোট দাম = ১০০ - ২৮ = ৭২ টাকা।
অতএব, বড় পরিমাণের ডালের প্রতি কেজির দাম = ৭২ / ৩ = ২৪ টাকা।
সুতরাং সঠিক উত্তর: 24 টাকা।

[1159] Jamal covered a distance of 340 miles between city A and city B taking a total of 5 hours. If part of the distance was covered at 60 miles per hour speed and the balance at 80 miles per hour speed, how many hours did he travel at 60 miles per hour ?

(ক) 2

(খ) 2.5

(গ) 3 ✓

(ঘ) None

সঠিক উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (3)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, জামাল ৬০ মাইল/ঘণ্টা বেগে t ঘণ্টা ভ্রমণ করেছিল।
যেহেতু মোট সময় ৫ ঘণ্টা, তাই অবশিষ্ট (৫ - t) ঘণ্টা সে ৮০ মাইল/ঘণ্টা বেগে ভ্রমণ করেছিল।

মোট দূরত্ব = ৩৪০ মাইল।
প্রশ্নমতে,
৬০ × t + ৮০ × (৫ - t) = ৩৪০
⇒ ৬০t + ৪০০ - ৮০t = ৩৪০
⇒ -২০t = ৩৪০ - ৪০০
⇒ -২০t = -৬০
⇒ t = ৩ ঘণ্টা।

অতএব, সে ৬০ মাইল/ঘণ্টা গতিতে ৩ ঘণ্টা ভ্রমণ করেছিল।

[1160] The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband is :

(ক) 35
(খ) 40 ✓
(গ) 50
(ঘ) None

সঠিক উত্তর: (খ) 40

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (40)।

ব্যাখ্যা:
- ৩ বছর আগে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তানের গড় বয়স ছিল ২৭ বছর।
তাহলে ৩ বছর আগে তাদের মোট বয়স = ৩ × ২৭ = ৮১ বছর।
বর্তমানে প্রত্যেকের বয়স ৩ বছর করে বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাদের বর্তমান মোট বয়স = ৮১ + (৩ × ৩) = ৯০ বছর।

- ৫ বছর আগে স্ত্রী ও সন্তানের গড় বয়স ছিল ২০ বছর।
তাহলে ৫ বছর আগে তাদের দুজনের মোট বয়স = ২ × ২০ = ৪০ বছর।
বর্তমানে দুজনের বয়স ৫ বছর করে বৃদ্ধি পাওয়ায়, তাদের বর্তমান মোট বয়স = ৪০ + (২ × ৫) = ৫০ বছর।

সুতরাং, স্বামীর বর্তমান বয়স = ৯০ - ৫০ = ৪০ বছর।

[1161] In a certain store, the profit is 320% of the cost, if the cost increases by 25% but the selling price remains constant, approximately what percentage of the selling price is the profit ?

(ক) 30
(খ) 70 ✓
(গ) 100
(ঘ) 250

সঠিক উত্তর: (খ) 70

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (70)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, প্রাথমিক ক্রয়মূল্য (Cost Price, CP) = ১০০ টাকা।
লাভ হলো ক্রয়মূল্যের ৩২০%, অর্থাৎ লাভ = ৩২০ টাকা।
তাহলে প্রাথমিক বিক্রয়মূল্য (Selling Price, SP) = ১০০ + ৩২০ = ৪২০ টাকা।

ক্রয়মূল্য ২৫% বৃদ্ধি পেলে নতুন CP = ১০০ + ২৫ = ১২৫ টাকা।
বিক্রয়মূল্য অপরিবর্তিত থাকে, অর্থাৎ নতুন SP = ৪২০ টাকা।
তাহলে বর্তমান লাভ = ৪২০ - ১২৫ = ২৯৫ টাকা।

বিক্রয়মূল্যের সাপেক্ষে লাভের শতকরা হার = (২৯৫ / ৪২০) × ১০০% ≈ ৭০.২৩% বা প্রায় ৭০% (70%)।
সুতরাং সঠিক উত্তর: 70।

[1162] The electricity bill of a certain establishment is partly fixed and partly varies as the number of units of electricity consumed. When in a certain month 540 units are consumed, the bill is Tk. 1,800. In another month 620 units are consumed are the bill is Tk. 2,040. In yet another month if 500 units are consumed what would be the bill (in Tk) for that month ?

(ক) 1,950
(খ) 1,560
(গ) 1,840
(ঘ) 1,680 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 1,680

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (1,680)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, বিদ্যুতের মাসিক ফিক্সড চার্জ = F টাকা এবং প্রতি ইউনিটের খরচ = U টাকা।

প্রশ্নমতে:
F + ৫৪০U = ১৮০০ ... (১)
F + ৬২০U = ২০৪০ ... (২)

সমীকরণ (২) থেকে (১) বিয়োগ করে পাই:
(৬২০ - ৫৪০)U = ২০৪০ - ১৮০০
⇒ ৮০U = ২৪০
⇒ U = ৩ টাকা (প্রতি ইউনিট ৩ টাকা)।

সমীকরণ (১)-এ U-এর মান বসিয়ে পাই:
F + ৫৪০ × ৩ = ১৮০০
⇒ F + ১৬২০ = ১৮০০
⇒ F = ১৮০০ - ১৬২০ = ১৮০ টাকা (ফিক্সড চার্জ)।

অতএব, ৫০০ ইউনিট ব্যবহারের ক্ষেত্রে মোট বিল হবে:
বিল = F + ৫০০U = ১৮০ + (৫০০ × ৩) = ১৮০ + ১৫০০ = ১৬৮০ টাকা।
সুতরাং সঠিক উত্তর: 1,680 টাকা।

[1163] A man travelled a distance of 61 km in 9 hours. He travelled partly on foot at 4 km/hr and on bicycle at 9 km/hr. What is the distance (in km) travelled on foot ?

(ক) 10
(খ) 12
(গ) 14
(ঘ) 16 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 16

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (16)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, লোকটি পায়ে হেঁটে x ঘণ্টা চলেছিল।
যেহেতু মোট সময় ৯ ঘণ্টা, তাই সে সাইকেলে চলেছিল (৯ - x) ঘণ্টা।

পায়ে হেঁটে গতিবেগ = ৪ কিমি/ঘণ্টা এবং সাইকেলে গতিবেগ = ৯ কিমি/ঘণ্টা।
মোট দূরত্ব = ৬১ কিমি।
প্রশ্নমতে,
৪x + ৯(৯ - x) = ৬১
⇒ ৪x + ৮১ - ৯x = ৬১
⇒ -৫x = ৬১ - ৮১
⇒ -৫x = -২০
⇒ x = ৪ ঘণ্টা।

অতএব, পায়ে হেঁটে অতিক্রান্ত দূরত্ব = ৪ ঘণ্টা × ৪ কিমি/ঘণ্টা = ১৬ কিমি।
সুতরাং সঠিক উত্তর: 16 কিমি।

[1164] X, Y and Z share Tk. 1,800 in such a way that X has 2.5 times as much as Y, and Y has 4 times as much as Z. How much money (in taka) does Z receive ?

(ক) 120 ✓
(খ) 132
(গ) 145
(ঘ) 200

সঠিক উত্তর: (ক) 120

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (120)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, Z পায় = a টাকা।
দেওয়া আছে, Y পায় Z-এর ৪ গুণ, অর্থাৎ Y = 4a টাকা।
এবং X পায় Y-এর ২.৫ গুণ, অর্থাৎ X = ২.৫ × 4a = 10a টাকা।

তাদের মোট টাকা = ১৮০০ টাকা।
অতএব,
X + Y + Z = ১৮০০
⇒ 10a + 4a + a = ১৮০০
⇒ 15a = ১৮০০
⇒ a = ১৮০০ / ১৫ = ১২০ টাকা।

সুতরাং Z পায় ১২০ টাকা।

[1165] In a market survey 20% respondents opted for product A whereas 60% opted for product B, the remaining individuals were not certain. If the difference in number between those who opted for product B and those who were uncertain was 720, how many individuals were covered in the survey ?

(ক) 1,440
(খ) 1,800 ✓
(গ) 3,600
(ঘ) None

সঠিক উত্তর: (খ) 1,800

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (1,800)।

ব্যাখ্যা:
জরিপে মোট উত্তরদাতার হার = ১০০%।
- পণ্য A পছন্দ করে = ২০%
- পণ্য B পছন্দ করে = ৬০%
- অনিশ্চিত (uncertain) উত্তরদাতার হার = ১০০% - (২০% + ৬০%) = ২০%।

দেওয়া আছে, পণ্য B পছন্দকারী এবং অনিশ্চিত উত্তরদাতার সংখ্যার ব্যবধান = ৭২০ জন।
শতকরা ব্যবধান = ৬০% - ২০% = ৪০%।

অতএব,
মোট উত্তরদাতার ৪০% = ৭২০
⇒ মোট উত্তরদাতা (১০০%) = (৭২০ × ১০০) / ৪০ = ১৮ × ১০০ = ১৮০০ জন।
সুতরাং জরিপে অংশগ্রহণকারী মোট ব্যক্তির সংখ্যা ১,৮০০ জন।

[1166] The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old and the wicket keeper is 3 years older than him. If the ages of these two are excluded, the average age of the remaining players is one year less than the average age of the whole team. What is the average age of the team ?

(ক) 23 ✓
(খ) 24
(গ) 25
(ঘ) None

সঠিক উত্তর: (ক) 23

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (23)।

ব্যাখ্যা:
ধরি, ১১ সদস্যবিশিষ্ট পুরো দলের গড় বয়স = x বছর।
সুতরাং ১১ জন খেলোয়াড়ের মোট বয়স = 11x বছর।

- অধিনায়কের বয়স = ২৬ বছর।
- উইকেট রক্ষক অধিনায়কের চেয়ে ৩ বছর বড়, অর্থাৎ উইকেট রক্ষকের বয়স = ২৬ + ৩ = ২৯ বছর।
দুজনের মোট বয়স = ২৬ + ২৯ = ৫৫ বছর।

এ দুজনকে বাদ দিলে অবশিষ্ট ৯ জনের মোট বয়স = (11x - ৫৫) বছর।
প্রশ্নমতে, অবশিষ্ট ৯ জনের গড় বয়স পুরো দলের গড় বয়সের চেয়ে ১ বছর কম, অর্থাৎ (x - ১) বছর।
অতএব,
(11x - ৫৫) / ৯ = x - ১
⇒ 11x - ৫৫ = ৯x - ৯
⇒ 11x - ৯x = ৫৫ - ৯
⇒ 2x = ৪৬
⇒ x = ২৩ বছর।

সুতরাং পুরো দলের গড় বয়স ২৩ বছর।

[1167] For which values of x is the value of (x2 – 6x + 8) negative ?

(ক) 2 < x < 4 ✓
(খ) x < 4
(গ) 8 > x > 6
(ঘ) x > 8

সঠিক উত্তর: (ক) 2 < x < 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (2 < x < 4)।

ব্যাখ্যা:
রাশিটি ঋণাত্মক (negative) হবে যখন:
$x^2 - 6x + 8 < 0$

রাশিটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে পাই:
$x^2 - 4x - 2x + 8 < 0$
⇒ $x(x - 4) - 2(x - 4) < 0$
⇒ $(x - 2)(x - 4) < 0$

একটি দ্বিঘাত রাশির দুটি উৎপাদকের গুণফল ঋণাত্মক (< 0) হওয়ার শর্ত হলো, চলকের মান ছোট মূলের চেয়ে বড় এবং বড় মূলের চেয়ে ছোট হবে।
এখানে মূল দুটি হলো ২ এবং ৪।
সুতরাং সমাধান হলো: 2 < x < 4।
অতএব, x-এর মান ২ ও ৪-এর মধ্যবর্তী হলে রাশিটির মান ঋণাত্মক হবে।

৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫

তারিখ: 2025-05-10 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 190 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/46-bcs-question-solution-pdf

[1168] পাহাড়পুরের 'সোমপুর মহাবিহার' বাংলার কোন শাসন আমলের স্থাপত্য কীর্তির নিদর্শন?

(ক) মৌর্য
(খ) পাল ✓
(গ) গুপ্ত
(ঘ) চন্দ্র

সঠিক উত্তর: (খ) পাল

ব্যাখ্যা: ◉ নওগা জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর মহাবিহার প্রাচীন বাংলার
“পাল রাজবংশের”
শাসনামলে অষ্টম শতকের শেষের দিকে বা নবম শতকের শুরুর দিকে স্থাপিত হয়।
সোমপুর মহাবিহার:
→ পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার বা সোমপুর মহাবিহার বাংলাদেশের নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় অবস্থিত।
→ সোমপুর মহাবিহার প্রাচীন বাংলার একটি বৌদ্ধ বিহার। পাহাড়পুরএর উৎখননকৃত বিহার কমপ্লেক্সের সঙ্গে সোমপুর মহাবিহারকে অভিন্ন মনে করা হয়।
→ পাল
বংশের দ্বিতীয় রাজা
ধর্মপাল আনুমাণিক ৭৮১ – ৮২১ খ্রিস্টাব্দে
এ বিহার স্থাপন করেন বলে অনুমান করা হয়। ধর্মপালের অসমাপ্ত কিছু কাজ তাঁর যোগ্য উত্তরসূরি
দেবপালের
সময়ে শেষ হয়।
→ বিহারের ধ্বংসাবশেষ হতে কিছু মাটির সিল পাওয়া গেছে, যেখানে উৎকীর্ণ রয়েছে – 'শ্রী-সোমপুরে-শ্রী-ধর্মপালদেব-মহাবিহারিয়ার্য-ভিক্ষু-সংঘস্য'।
→ পাহাড়পুরকে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৌদ্ধবিহার বলা যেতে পারে। আয়তনে এর সাথে ভারতের নালন্দা মহাবিহারের তুলনা হতে পারে। এটি ৩০০ বছর ধরে বৌদ্ধদের অতি বিখ্যাত ধর্মচর্চা কেন্দ্র ছিল।
→ খ্রিষ্টীয় দশম শতকে বিহারের আচার্য ছিলেন – অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।
→ ১৮৭৯ সালে স্যার কানিংহাম এই বিশাল কীর্তি আবিষ্কার করেন।
→ ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো বিহারটিকে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের মর্যাদা দেয়।
উৎস:
বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, নওগাঁ জেলার সরকারি ওয়েবসাইট ও বাংলাপিডিয়া।

[1169] মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার নেতৃত্ব দেন কে?

(ক) মোহাম্মদ সোলায়মান
(খ) আব্দুল খালেক
(গ) মাহবুব উদ্দিন আহমেদ ✓
(ঘ) শৈলেন্দ্র কিশোর চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (গ) মাহবুব উদ্দিন আহমেদ

ব্যাখ্যা: ◉ মুজিবনগর সরকারকে গার্ড অব অনার প্রদানকারী দলের নেতৃত্বে ছিলেন – মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীরবিক্রম।
– তিনি একাত্তরে ঝিনাইদহ মহকুমার পুলিশ প্রধান ছিলেন।
মুজিবনগর সরকার গঠন:
– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ও মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের জন্য এই দিনটির তাৎপর্য অপরিসীম, কেননা এই দিনেই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়।
– এদিন (১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল) কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। এটি 'মুজিবনগর সরকার' নামেই সমধিক পরিচিত এবং মুজিব নগর সরকারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। এর আগে ১০ এপ্রিল দেশের 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামকরণ করে বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সহযোগী আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে চার সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রীসভা ঘোষণা করা হয়।
– উল্লেখ্য, মেহেরপুর মহকুমা পরবর্তীতে জেলা হিসাবে উন্নীত হয় এবং বৈদ্যনাথতলার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় – মুজিবনগর।
– স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর ছিলো স্বাধীন দেশের অস্থায়ী রাজধানী এবং সচিবালয়/সদরদপ্তর ছিলো – কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোড।
মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রীসভা:
→ রাষ্ট্রপতি – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান,
→ উপরাষ্ট্রপতি ও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি – সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
→ প্রধানমন্ত্রী – তাজউদ্দিন আহমেদ,
→ অর্থ ও বাণিজ্যমন্ত্রী – ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী,
→ স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও কৃষিমন্ত্রী – আবুল হাসনাত মুহাম্মদ কামারুজ্জামান,
→ পররাষ্ট্র ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী – খন্দকার মোশতাক আহমেদ।
মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য:
→ মুজিবনগর সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন – আবদুল মান্নান এম.এন.এ।
→ মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন – গণপরিষদের আওয়ামীলীগের হুইপ অধ্যাপক ইউসুফ আলী এম.এন.এ।
→ মুজিবনগর সরকারের ভারপ্রাপ্ত ও উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন – তৎকালীন ঝিনাইদহ মহকুমার পুলিশপ্রধান মাহবুব উদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে আনসার, পুলিশ ও উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত ১২ সদস্যের একটি যৌথ দল।
→ শপথগ্রহণের সময় শতাধিক ভারতীয় ও বিদেশি সাংবাদিক এবং প্রচার মাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
উৎস:
বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি, DMP ও তথ্য অধিদফতর ওয়েবসাইট।

[1170] ঐতিহাসিক ৬-দফা দাবিতে কোন দু'টি বিষয় কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব ছিল?

(ক) বৈদেশিক বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা
(খ) অর্থ ও পররাষ্ট্র
(গ) স্বরাষ্ট্র ও পরিকল্পনা
(ঘ) প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র

ব্যাখ্যা: ◉ ছয় দফা কর্মসূচির ২য় দফায় –
প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র
বিষয় দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার প্রস্তাব করা হয়েছিল।
ছয়দফা কর্মসূচি:
→ ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয়দফা-কর্মসূচি' নামে প্রকাশিত হয়েছিলো। ছয়দফাকে 'বাঙালির মুক্তির সনদ' বা 'ম্যাগনাকার্টা' বলা হয়।
→ ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের সম্মেলনে তৎকালীন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম ছয়দফা দাবী উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে ঢাকায় ফিরে, ২১ ফেব্রুয়ারি আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে তিনি এটি পাস করিয়ে নেন দলের কাছ থেকে।
→ একই বছরের ১৮ ও ১৯ মার্চ আওয়ামীলীগের ওয়ার্কিং কমিটির কাউন্সিল সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক ও তাজউদ্দিন আহমদকে সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামীলীগের নতুন কমিটি হয় এবং একই সভায় ছয়দফা প্রস্তাব গৃহিত হয়।
→ ১৯৬৬ সালের ২৩শে মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয়দফা উত্থাপন করেন। দেশজুড়ে গণপ্রচারণা শুরু হয় ছয় দফার পক্ষে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু জাতীয় নেতায় পরিণত হন।
→ কিন্তু পাকিস্তানি স্বৈরশাসক ও রাজনীতিকরা অস্ত্রের ভাষায় এই গণজাগরণ মোকাবিলার চেষ্টা করে। ১৯৬৬ সালের ৮ মে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করে দীর্ঘমেয়াদে জেলে রাখা হয়।
→ প্রতিবাদে ৭ জুন হরতাল কর্মসূচির ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ। বিপরীতে সেদিন ১৪৪ ধারা জারি করে পাকিস্তানিরা। কিন্তু ছাত্র-জনতার পাশাপাশি শ্রমিকরাও রাজপথে নেমে আসে ছয় দফার সমর্থনে। জান্তাদের গুলিতে প্রাণ হারায় ১১ জন।
– ৭ জুন
'ছয়দফা দিবস'
পালিত হয়।
ছয়দফা কর্মসূচির দাবিসমূহ:
◉ প্রথম দফা – প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন:
– লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানের জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্ত বয়স্কদের সরাসরি ভোটে সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং আইনসভাগুলো হবে সার্বভৌম।
◉ দ্বিতীয় দফা – কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা:
–
শুধু দেশরক্ষা এবং পররাষ্ট্র বিষয় থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।
অবশিষ্ট সকল বিষয়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।
◉ তৃতীয় দফা – মুদ্রা বা অর্থ-সম্বন্ধীয় ক্ষমতা:
– দেশের দুই অংশে সহজেই বিনিময়যোগ্য অথচ পৃথক দুটো মুদ্রা থাকবে।
– অথবা ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই দেশের দুটি রিজার্ভ ব্যাংক ব্যবস্থাসহ একই ধরনের মুদ্রা চালু থাকবে।
◉ চতুর্থ দফা – রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা:
– আঞ্চলিক সরকারে হাতে থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য করার ও আদায়ের ক্ষমতা। আদায়কৃত রাজস্বের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেয়া হবে ।
◉ পঞ্চম দফা – বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা:
– দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা আলাদা হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে অথবা সংবিধানে নির্ধারিত হারে কেন্দ্র বৈদেশিক মুদ্রা পাবে।
◉ ষষ্ঠ দফা – আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা:
– অঙ্গরাজ্যগুলো আঞ্চলিক সেনাবাহিনী অর্থাৎ মিলিশিয়া ও প্যারা মিলিশিয়া বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।
উৎস:
i) বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ ওয়েবসাইট
ii) ইতিহাস প্রথম পত্র, HSC Programme, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
iii) মাধ্যমিক বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা বোর্ড বই।

[1171] বাংলার প্রাচীন জনপথ হরিকেল-এর বর্তমান নাম কী?

(ক) সিলেট ও চট্টগ্রাম ✓
(খ) ঢাকা ও ময়মনসিংহ
(গ) কুমিল্লা ও নোয়াখালী
(ঘ) রাজশাহী ও রংপুর

সঠিক উত্তর: (ক) সিলেট ও চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: ◉ প্রাচীন বাংলার অন্যতম জনপদ
হরিকেল
– এর অন্তর্ভূক্ত অঞ্চল বর্তমানে
সিলেট ও চট্টগ্রাম
অঞ্চলে অবস্থিত।
– সুতরাং আলোচ্য প্রশ্নের ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর –
ক) সিলেট ও চট্টগ্রাম।
প্রাচীন জনপদ:
– প্রাচীন যুগে বাংলা বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ছিল এবং এই জনপদবাসীরাই স্ব-স্ব জনপদের নামেই পরিচিতি লাভ করে।
– প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে আনুমানিক ষষ্ঠ ও সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলা – পুন্ড্রবু, গৌড়, রাঢ়, সূহ্ম, তাম্রলিপ্ত, সমতট, বঙ্গ, বরেন্দ্র, চন্দ্রদ্বীপ ইত্যাদি জনপদে বিভক্ত ছিলো।
– এই জনপদগুলো স্বতন্ত্র ও পৃথক, মাঝে মাঝে বিরোধ মিলনে একের সাথে অন্যের যোগাযোগের বিষয়টি লক্ষ করা যায়।
– বাংলাদেশের প্রাচীন জনপদগুলোর নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ণয় করা বা যুগে যুগে তাদের সীমার বিস্তার ও সংকোচনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা দুরূহ কাজ।
◉ হরিকেল:
– হরিকেল প্রাচীন পূর্ববঙ্গের একটি জনপদ।
– হরিকেল জনপদের কথা প্রথম জানা যায় প্রথম শতকের চট্টগ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে। চন্দ্রবংশীয় লিপিতেও হরিকেল রাজ্যের কথা আছে।
– হরিকেল জনপদ – আধুনিক সিলেট থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।
– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত দুটি প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে হরিকোল (হরিকেল) ও বর্তমান সিলেট বিভাগ অভিন্ন বলে উল্লিখিত।
অন্যান্য জনপদের অবস্থান:
◉ পুন্ড্রবু:
– প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন ও সমৃদ্ধ জনপদ।
– পুন্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম পুন্ড্রনগর। বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুন্ড্রনগর অবস্থিত। পরবর্তী কালে এর নাম মহাস্থানগড় হয়।
– এ রাজ্যের বিস্তৃতি বর্তমান – বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী ও দিনাজপুর পর্যন্ত ছিল।
◉ বঙ্গ:
– বৃহত্তর ফরিদপুর, বিক্রমপুর, বাখেরগঞ্জ, পটুয়াখালীর নিচু জলাভূমি নিয়ে 'বঙ্গ' জনপদ গঠিত হয়েছিল।
– এই অঞ্চলে বসবাসকারী 'বঙ্গ' জনগোষ্ঠী থেকে 'বঙ্গ' নামের উৎপত্তি ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়।
◉ গৌড়:
– বৃহত্তর রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত ছিলো
◉ রাঢ়:
– রাঢ় জনপদের অবস্থান ছিলো বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে।
◉ সমতট:
– বর্তমান বৃহত্তর নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত ছিলো।
◉ বরেন্দ্র:
– বর্তমান রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল জুড়ে বিরাজমান ছিলো।
◉ চন্দ্রদ্বীপ:
– বর্তমান বরিশাল অঞ্চলে চন্দ্রদ্বীপ নামক একটি জনপদের সৃষ্টি হয়েছিল। এ জনপদটি বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত।
◉ তাম্রলিপ্ত:
– বর্তমান ভারতের মেদিনীপুর জেলার তমলুকই ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র। সপ্তম শতক থেকে এটি দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে।
উৎস:
i) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, SSC Programe, উন্মুক্ত উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
ii) বাংলাপিডিয়া
iii) প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ওয়েবসাইট

[1172] বাংলাদেশের কোন বিভাগে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম?

(ক) সিলেট
(খ) খুলনা
(গ) বরিশাল ✓
(ঘ) চট্টগ্রাম

সঠিক উত্তর: (গ) বরিশাল

ব্যাখ্যা: ◉ জনশুমারি ও গৃহগণনা – ২০২২
এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুসারে,
বরিশাল বিভাগে জনসংখ্যার ঘনত্ব
সবচেয়ে কম।
– বরিশাল বিভাগে প্রতি কিলোমিটারে গড়ে ৬৮৮ জন মানুষ বসবাস করে।
জনশুমারি ও গৃহগণনা – ২০২২:
– বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) জনশুমারি পরিচালনা করে। ২০২২ সালের ষষ্ঠ জন শুমারি দেশের প্রথম ডিজিটাল জনশুমারি।
– ষষ্ঠ জনশুমারি ও গৃহগণনা – ২০২২ অনুষ্ঠিত হয় – ২০২২ সালের ১৫ – ২১ জুন।
– শুমারিতে Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) পদ্ধতি অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।
– গণনায় মোডিফাইড ডি-ফ্যাক্টো (Modified De-facto) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে
জনশুমারি ও গৃহগণনা – ২০২২ -এর চূড়ান্ত রিপোর্ট অনুসারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:
→ মোট জনসংখ্যা –১৬ কোটি ৯৮ লাখ ২৮ হাজার ৯১১ জন।
→ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার –১.১২% ও প্রতি কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব –১,১১৯ জন।
◉ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি –
→ বিভাগ –ঢাকা বিভাগ; প্রতি কিলোমিটারে বসবাস –২১৫৬ জন।
→ জেলা –ঢাকা জেলা; প্রতি কিলোমিটারে বসবাস –১০,০৬৭ জন।
◉ জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম –
→ বিভাগ –বরিশাল বিভাগ; প্রতি কিলোমিটারে বসবাস –৬৮৮ জন।
→ জেলা –রাঙ্গামাটি জেলা; প্রতি কিলোমিটারে বসবাস –১০৬ জন।
– সবচেয়ে বেশি মানুষ বাস করে – ঢাকা বিভাগে; মোট জনসংখ্যা – ৪৫,৬৪৪,৫৮৬ জন।
– সবচেয়ে কম মানুষ বাস করে – বরিশাল বিভাগে; মোট জনসংখ্যা – ৯,৩২৫, ৮২০ জন।
উৎস
: পরিসংখ্যান ব্যুরোর ওয়েবসাইট ও জনশুমারি ও গৃহগণনা – ২০২২ এর চূড়ান্ত রিপোর্ট।

[1173] ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ কোন মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত?

(ক) পরিকল্পনা
(খ) শিল্প
(গ) বাণিজ্য ✓
(ঘ) অর্থ

সঠিক উত্তর: (গ) বাণিজ্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (বাণিজ্য)।

ব্যাখ্যা:
- ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (Trading Corporation of Bangladesh - TCB) বাংলাদেশ সরকারের 'বাণিজ্য মন্ত্রণালয়'-এর আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।
- ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬৮ (Trading Corporation of Bangladesh Order, 1972)-এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়।
- টিসিবি মূলত দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মজুত ও সরবরাহ নিশ্চিত করা, বাজারে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ ভোক্তার নিকট ন্যায্যমূল্যে খাদ্যপণ্য বিপণনের দায়িত্ব পালন করে থাকে।
সুতরাং এটি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান।

[1174] বাংলাদেশ সরকার কোন উৎস থেকে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় করে?

(ক) ভূমি রাজস্ব
(খ) মূল্য সংযোজন কর ✓
(গ) আয়কর
(ঘ) আমদানি শুল্ক

সঠিক উত্তর: (খ) মূল্য সংযোজন কর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (মূল্য সংযোজন কর)।

ব্যাখ্যা:
- বাংলাদেশ সরকারের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থা হলো জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)।
- এনবিআরের রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন খাতের মধ্যে 'মূল্য সংযোজন কর' বা মূসক (Value Added Tax - VAT) খাত থেকেই সরকার সর্বাধিক রাজস্ব সংগ্রহ করে থাকে।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রাজস্ব আসে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর (Income Tax) খাত থেকে, এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে আমদানি শুল্ক (Customs Duty)।
- বাংলাদেশে প্রথম ১৯৯১ সালের ১ জুলাই মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
সুতরাং সরকারের রাজস্ব আয়ের বৃহত্তম একক উৎস হলো মূল্য সংযোজন কর।

[1175] মারমাদের সবচেয়ে বড় উৎসবের নাম কী?

(ক) বিজু
(খ) রাশ
(গ) সাংগ্রাই ✓
(ঘ) বাইশু

সঠিক উত্তর: (গ) সাংগ্রাই

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সাংগ্রাই)।

ব্যাখ্যা:
- মারমা ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর প্রধান এবং সবচেয়ে বড় ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসবের নাম 'সাংগ্রাই' (Sangrai)।
- পুরনো বছরকে বিদায় এবং নববর্ষকে স্বাগত জানাতে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুরুতে মারমারা সাংগ্রাই উৎসব উদ্‌যাপন করে।
- এই উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হলো 'রিলংপোয়ে' বা 'জলকেলি' (পানি খেলা), যার মাধ্যমে তারা অতীতের সমস্ত দুঃখ-গ্লানি ধুয়ে-মুছে নতুন জীবন শুরু করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে।
- অন্যান্য বিকল্পগুলোর তথ্য:
* বিজু (Biju): চাকমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব।
* রাশ মেলা (Rash Mela): মণিপুরিদের প্রধান ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব।
* বৈসু বা বাইশু (Baisu): ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর প্রধান বর্ষবরণ উৎসব।
সুতরাং সঠিক উত্তর: সাংগ্রাই।

[1176] বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০২৩-এ বাংলাদেশের কোন খেলোয়াড় সর্বোচ্চ রান করেন?

(ক) লিটন দাস
(খ) মুশফিকুর রহিম
(গ) সাকিব আল হাসান
(ঘ) মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ)।

ব্যাখ্যা:
- ভারতে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের আইসিসি পুরুষ ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন অভিজ্ঞ ব্যাটার মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।
- তিনি ৮টি ম্যাচে ব্যাট করে ৫৪.১৪ গড়ে মোট ৩২৮ রান সংগ্রহ করেন। টুর্নামেন্টে তিনি ১টি দৃষ্টিনন্দন শতক (দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ১১১ রান) এবং ১টি অর্ধশতক হাঁকান।
- এ বিশ্বকাপে বাংলাদেশের পক্ষে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন লিটন দাস (২৮৪ রান)।
সুতরাং সঠিক উত্তর: মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ।

[1177] বাংলাদেশের পররাষ্ট্র নীতি সংক্রান্ত নির্দেশনা সংবিধানের কত অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে?

(ক) ২৫ ✓
(খ) ২৬
(গ) ২৭
(ঘ) ২৮

সঠিক উত্তর: (ক) ২৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (২৫)।

ব্যাখ্যা:
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি) ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে "আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন" শিরোনামে পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক নির্দেশনা বর্ণিত হয়েছে।
- এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান এবং আন্তর্জাতিক আইনের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হবে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ঐতিহাসিক মূলনীতি—"সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়" (Friendship to all, malice towards none)—এই অনুচ্ছেদের মূল অনুপ্রেরণা।
- অন্যান্য অনুচ্ছেদ: অনুচ্ছেদ ২৬ (মৌলিক অধিকারের সহিত অসমঞ্জস আইন বাতিল), অনুচ্ছেদ ২৭ (আইনের দৃষ্টিতে সমতা), অনুচ্ছেদ ২৮ (ধর্ম প্রভৃতির কারণে বৈষম্য)।
সুতরাং সঠিক উত্তর: ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদ।

[1178] মাতৃপ্রধান পরিবার ব্যবস্থার প্রচলন কোন জাতীসত্ত্বায় রয়েছে?

(ক) গারো ✓
(খ) সাওতাল
(গ) মনিপুরি
(ঘ) চাকমা

সঠিক উত্তর: (ক) গারো

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (গারো)।

ব্যাখ্যা:
- বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মধ্যে গারো এবং খাসিয়াদের পরিবার ব্যবস্থা মাতৃপ্রধান বা মাতৃতান্ত্রিক (Matrilineal)।
- গারো সমাজে পরিবার ও বংশের মূল ধারা মায়ের পরিচয়ে পরিচালিত হয়। পরিবারের সম্পত্তি সাধারণত কনিষ্ঠ কন্যার (যাকে গারো ভাষায় 'নকনা' বলা হয়) মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয় এবং বিয়ের পর স্বামী স্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে বসবাস করেন।
- অন্যদিকে সাঁওতাল, মণিপুরি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ইত্যাদি জাতিসত্তার পরিবার ব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক বা পিতৃপ্রধান।
সুতরাং সঠিক উত্তর: গারো।

[1179] অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রের কোন অংশের কর্মকর্তা?

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
(খ) বিচার বিভাগ
(গ) নির্বাহী বিভাগ ✓
(ঘ) মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ

সঠিক উত্তর: (গ) নির্বাহী বিভাগ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (নির্বাহী বিভাগ)।

ব্যাখ্যা:
- বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ ভাগে (নির্বাহী বিভাগ / The Executive) ৬৪ নম্বর অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ ও কার্যাবলি সন্নিবেশিত রয়েছে।
- অ্যাটর্নি জেনারেল হলেন বাংলাদেশ সরকারের প্রধান আইনি কর্মকর্তা। রাষ্ট্রপতি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে অ্যাটর্নি জেনারেল হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন।
- সরকারের প্রধান আইনি উপদেষ্টা হিসেবে তিনি নির্বাহী বিভাগের অংশ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সুপ্রিম কোর্টসহ রাষ্ট্রের সকল আদালতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।
সুতরাং সঠিক উত্তর: নির্বাহী বিভাগ।

[1180] বাংলাদেশে কোন নদী কার্পজাতীয় মাছের রেণুর প্রধান উৎস?

(ক) সালদা
(খ) হালদা ✓
(গ) পদ্মা
(ঘ) কুমার

সঠিক উত্তর: (খ) হালদা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (হালদা)।

ব্যাখ্যা:
- চট্টগ্রামের হালদা নদী হলো বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র (Natural fish breeding ground), যা থেকে রুই, কাতলা, মৃগেল, কালবাউশসহ প্রধান কার্পজাতীয় মাছের নিষিক্ত ডিম ও রেণু পোনা সংগ্রহ করা হয়।
- এটি বিশ্বের একমাত্র জোয়ার-ভাটার মিঠাপানির নদী যেখানে কার্পজাতীয় মাছ সরাসরি ডিম ছাড়ে এবং নদী থেকেই প্রাকৃতিক নিষিক্ত ডিম সংগ্রহ করে বাণিজ্যিকভাবে রেণু ফোটানো হয়।
- ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সরকার হালদা নদীকে "বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ" হিসেবে ঘোষণা করে।
সুতরাং সঠিক উত্তর: হালদা নদী।

[1181] ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এ কয়টি ভৌগোলিক হটস্পট নির্ধারণ করা হয়েছে?

(ক) ৬ ✓
(খ) ৭
(গ) ৮
(ঘ) ৯

সঠিক উত্তর: (ক) ৬

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (৬)।

ব্যাখ্যা:
- বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ (Bangladesh Delta Plan 2100 বা BDP 2100)-এ পানি ও জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে সমগ্র দেশকে ৬টি হটস্পটে (Hotspots) ভাগ করা হয়েছে।
- এই ৬টি হটস্পট হলো:
১. উপকূলীয় অঞ্চল (Coastal Zone)
২. বরেন্দ্র ও খরাপ্রবণ অঞ্চল (Barind and Drought-Prone Areas)
৩. হাওর ও আকস্মিক বন্যাপ্রবণ অঞ্চল (Haor and Flash Flood Areas)
৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল (Chittagong Hill Tracts)
৫. নদী অঞ্চল ও মোহনা (River Systems and Estuaries)
৬. নগর এলাকা (Urban Areas)।
- ২০১৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC) এই দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনাটি অনুমোদন করে।
সুতরাং সঠিক উত্তর: ৬টি।

[1182] বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য কে ছিলেন?

(ক) সাজেদা চৌধুরী
(খ) নুরজাহান মোর্শেদ
(গ) রাফিয়া আক্তার ডলি
(ঘ) রাজিয়া বানু ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) রাজিয়া বানু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (রাজিয়া বানু)।

ব্যাখ্যা:
- ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশনে ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়।
- এই ৩৪ সদস্যের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য ছিলেন বেগম রাজিয়া বানু।
- এ কমিটির একমাত্র বিরোধীদলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত (ন্যাপ)।
- এ কমিটি দীর্ঘ পর্যালোচনা শেষে ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উপস্থাপন করে এবং একই বছরের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে তা গৃহীত হয়।
সুতরাং সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র নারী সদস্য বেগম রাজিয়া বানু।

[1183] কৃষ্ণগহ্বর নিয়ে কোন বাঙালি বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন?

(ক) কুদরত-ই-খুদা
(খ) কাজী মোতাহার হোসেন
(গ) জামাল নজরুল ইসলাম ✓
(ঘ) আব্দুল মতিন চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (গ) জামাল নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (জামাল নজরুল ইসলাম)।

ব্যাখ্যা:
- বিশ্বখ্যাত বাঙালি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী, গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. জামাল নজরুল ইসলাম (১৯৩৯–২০১৩) কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole), মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও চূড়ান্ত পরিণতি নিয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মৌলিক গবেষণা করেছেন।
- তাঁর রচিত বিখ্যাত গবেষণা গ্রন্থ "The Ultimate Fate of the Universe" (১৯৮৩ সালে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত) বিশ্বব্যাপী জ্যোতির্বিজ্ঞান মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং জাপানি, ফরাসি, পর্তুগিজসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়।
- তিনি বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, অমর্ত্য সেন, ফ্রীম্যান ডাইসন ও নোবেলজয়ী আবদুস সালামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন।
সুতরাং সঠিক উত্তর: জামাল নজরুল ইসলাম।

[1184] কোন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন পদক পান?

(ক) মানবাধিকার
(খ) নারীর ক্ষমতায়ন ✓
(গ) শিশু মৃত্যুহার হ্রাস
(ঘ) মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস

সঠিক উত্তর: (খ) নারীর ক্ষমতায়ন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (নারীর ক্ষমতায়ন)।

ব্যাখ্যা:
- নারীর ক্ষমতায়ন (Women's Empowerment) ও জেন্ডার সমতা অর্জনে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৬ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ উইমেন (UN Women) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে "প্ল্যানেট ৫০-৫০ চ্যাম্পিয়ন" (Planet 50-50 Champion) পদকে ভূষিত করে।
- একই দিনে গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফোরাম তাঁকে "এজেন্ট অব চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড" (Agent of Change Award)-এ ভূষিত করেছিল।
সুতরাং সঠিক উত্তর: নারীর ক্ষমতায়ন।

[1185] বাংলাদেশের ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনার মেয়াদ কবে শেষ হবে?

(ক) ২০৩১
(খ) ২০৩৫
(গ) ২০৪১ ✓
(ঘ) ২০৪৫

সঠিক উত্তর: (গ) ২০৪১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (২০৪১)।

ব্যাখ্যা:
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Second Perspective Plan)-এর সময়সীমা হলো ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল (২০২১–২০৪১)। অর্থাৎ এই পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হবে ২০৪১ সালে।
- এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য ছিল ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি দারিদ্র্যমুক্ত, উচ্চ আয়ের এবং উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তর করা (রূপকল্প ২০৪১)।
- উল্লেখ্য, বাংলাদেশের ১ম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সময়সীমা ছিল ২০১০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত (রূপকল্প ২০২১)।
সুতরাং সঠিক উত্তর: ২০৪১।

[1186] ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ কোন দেশ থেকে পণ্য রপ্তানি বাবদ সবচেয়ে বেশি আয় করেছে?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র ✓
(খ) যুক্তরাজ্য
(গ) জার্মানী
(ঘ) স্পেন

সঠিক উত্তর: (ক) যুক্তরাষ্ট্র

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (যুক্তরাষ্ট্র)।

ব্যাখ্যা:
- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (EPB)-এর তথ্য অনুযায়ী, ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ একক দেশ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (USA) থেকে পণ্য রপ্তানি বাবদ সর্বাধিক আয় করে (প্রায় ৯.৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার)।
- বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ আসে তৈরি পোশাক (RMG) খাত থেকে, এবং বাংলাদেশি তৈরি পোশাকের বৃহত্তম একক গন্তব্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শীর্ষ দেশ ছিল জার্মানি এবং তৃতীয় অবস্থানে যুক্তরাজ্য।
সুতরাং সঠিক উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র।

[1187] বাংলাদেশের নবীনতম নদী কোনটি?

(ক) পদ্মা
(খ) যমুনা ✓
(গ) জিঞ্জিরাম
(ঘ) মেঘনা

সঠিক উত্তর: (খ) যমুনা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (যমুনা)।

ব্যাখ্যা:
- বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর মধ্যে সবচেয়ে নবীনতম বা নবগঠিত নদী হলো যমুনা নদী।
- ১৭৮৭ সালের প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্প এবং ভয়াবহ বন্যার ফলে ব্রহ্মপুত্র নদের মূল প্রবাহ পথ পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ দিকে একটি নতুন প্রবাহ খাত সৃষ্টি করে, যা আজকের যমুনা নদী নামে পরিচিত।
- এর পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান ধারা ময়মনসিংহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবের কাছে মেঘনায় মিশত। নতুন খাত সৃষ্টির পর ব্রহ্মপুত্রের মূল পানিপ্রবাহ গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়।
- ভূতাত্ত্বিক বয়স ও ইতিহাসের বিচারে মাত্র দুই শতাব্দীর কিছু বেশি আগে গঠিত হওয়ায় যমুনা হলো বাংলাদেশের নবীনতম নদী।
সুতরাং সঠিক উত্তর: যমুনা।

[1188] 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' চলচ্চিত্রের পরিচালক কে?

(ক) গুরু দত্ত
(খ) শিবু সিরিল
(গ) শ্যাম বেনেগাল ✓
(ঘ) বিশাল ভরদ্বাজ

সঠিক উত্তর: (গ) শ্যাম বেনেগাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (শ্যাম বেনেগাল)।

ব্যাখ্যা:
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন, সংগ্রাম ও কর্মের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনার ঐতিহাসিক বায়োপিক চলচ্চিত্র 'মুজিব: একটি জাতির রূপকার' (Mujib: The Making of a Nation)-এর পরিচালক ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার শ্যাম বেনেগাল (Shyam Benegal)।
- চলচ্চিত্রটিতে বঙ্গবন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ এবং বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিবের বিভিন্ন বয়সের চরিত্রে অভিনয় করেছেন নুসরাত ইমরোজ তিশা ও প্রার্থনা ফারদিন দিঘী।
- চলচ্চিত্রটি ২০২৩ সালের ১৩ অক্টোবর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়।
সুতরাং সঠিক উত্তর: শ্যাম বেনেগাল।

[1189] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৭৪ সালের কোন মাসে বাংলায় বক্তৃতা দেন?

(ক) সেপ্টেম্বর ✓
(খ) অক্টোবর
(গ) নভেম্বর
(ঘ) ডিসেম্বর

সঠিক উত্তর: (ক) সেপ্টেম্বর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (সেপ্টেম্বর)।

ব্যাখ্যা:
- ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ লাভ করে।
- এর মাত্র এক সপ্তাহ পর, ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথম কোনো রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বিশ্বমঞ্চে মাতৃভাষা বাংলায় ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন।
- এই ভাষণে তিনি বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার, দরিদ্র-পীড়িত মানুষের মুক্তি এবং একটি বৈষম্যহীন নতুন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ডাক দেন।
সুতরাং সঠিক উত্তর: সেপ্টেম্বর (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪)।

[1190] The Foreshadowing of Bangladesh গবেষণা গ্রন্থটির লেখক কে?

(ক) রেহমান সোবহান
(খ) আনিসুর রহমান
(গ) নুরুল ইসলাম
(ঘ) হারুন-অর-রশিদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) হারুন-অর-রশিদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (হারুন-অর-রশিদ)।

ব্যাখ্যা:
- "The Foreshadowing of Bangladesh: Bengal Muslim League and Muslim Politics, 1906–1947" শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটির রচয়িতা প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. হারুন-অর-রশিদ।
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ছিলেন।
- এই গ্রন্থে ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিভক্ত বাংলার মুসলিম রাজনীতি, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের ভূমিকা এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ঐতিহাসিক পটভূমি বিশদভাবে গবেষণা করা হয়েছে।
সুতরাং সঠিক উত্তর: হারুন-অর-রশিদ।

[1191] বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

(ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ✓
(খ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(গ) তাজউদ্দীন আহমেদ
(ঘ) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (ক) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)।

ব্যাখ্যা:
- ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার মুজিবনগরে শপথ গ্রহণকারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম সরকার (মুজিবনগর সরকার)-এর রাষ্ট্রপতি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দীন আহমেদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
- পরবর্তীতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে ১২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নতুন রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।
- তবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও সাংবিধানিক ইতিহাসের প্রথম রাষ্ট্রপতি হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
সুতরাং সঠিক উত্তর: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

[1192] দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার কত শতাংশ ছিল?

(ক) ৪০.৮
(খ) ৪০.৯
(গ) ৪১.৬
(ঘ) ৪১.৮ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৪১.৮

ব্যাখ্যা: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি। প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল ঘোষিত চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, এই নির্বাচনে মোট ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৪১.৮ শতাংশ। নির্বাচনে ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯৯টি আসনে ভোট গ্রহণ করা হয় (নওগাঁ-২ আসনের এক প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে নির্বাচন স্থগিত ছিল) এবং মোট নিবন্ধিত ভোটার সংখ্যা ছিল ১১ কোটি ৯৬ লাখের বেশি।

[1193] বাংলাদেশ সংবিধানের কত নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেন?

(ক) ৯৫ ✓
(খ) ৯৬
(গ) ৯৭
(ঘ) ৯৮

সঠিক উত্তর: (ক) ৯৫

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারককে নিয়োগ দান করবেন। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে ৯৬ অনুচ্ছেদে বিচারকদের পদের মেয়াদ (৬৭ বছর বয়স পর্যন্ত) ও সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল, ৯৭ অনুচ্ছেদে অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিয়োগ এবং ৯৮ অনুচ্ছেদে অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান বর্ণিত রয়েছে।

[1194] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট কতটি আসনে জয়লাভ করেছিল?

(ক) ২১৯
(খ) ২২১
(গ) ২২৩ ✓
(ঘ) ২২৫

সঠিক উত্তর: (গ) ২২৩

ব্যাখ্যা: ১৯৫৪ সালের ৮ থেকে ১২ মার্চ পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের মোট আসন ছিল ৩০৯টি, যার মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি। মওলানা ভাসানী, এ কে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২২৩টি আসনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি মুসলিম আসন পেয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়।

[1195] বাংলাদেশ সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি করে কোন দেশে?

(ক) সংযুক্ত আরব আমিরাত
(খ) সৌদিআরব ✓
(গ) কুয়েত
(ঘ) মালয়েশিয়া

সঠিক উত্তর: (খ) সৌদিআরব

ব্যাখ্যা: জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর আনুষ্ঠানিক পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে সর্বাধিক জনশক্তি রপ্তানি হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে। ১৯৭৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট অভিবাসী কর্মীদের একটি বড় অংশ সৌদি আরবে কর্মরত রয়েছে এবং দেশটি বাংলাদেশের প্রবাসী আয় (রেমিট্যান্স) অর্জনের অন্যতম প্রধান উৎস। সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, কাতার ও মালয়েশিয়াও গুরুত্বপূর্ণ শ্রমবাজার, তবে একক দেশ হিসেবে শীর্ষে অবস্থান করছে সৌদি আরব।

[1196] কতজন নারী ২০২৩ সালে বেগম রোকেয়া পদক পেয়েছেন?

(ক) ৩
(খ) ৪
(গ) ৫ ✓
(ঘ) ৬

সঠিক উত্তর: (গ) ৫

ব্যাখ্যা: নারী জাগরণের অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের জন্ম ও প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর 'বেগম রোকেয়া পদক' প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালে নারী অধিকার, শিক্ষা, পল্লী উন্নয়ন ও সমাজসেবায় বিশেষ অবদানের জন্য মোট ৫ জন বিশিষ্ট নারীকে এই পদকে ভূষিত করা হয়। পদকপ্রাপ্তরা হলেন— ১. খালেদা একরাম (মরণোত্তর - নারী শিক্ষায়), ২. ডা. হালিদা হানুম আখতার (নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায়), ৩. সুমিতা বেগম (পল্লী উন্নয়নে), ৪. নিশাত মজুমদার (নারী জাগরণে - ক্রীড়া/এভারেস্ট জয়), ও ৫. রনিতা বালা (সমাজসেবায়)।

[1197] বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডে এবং টেস্ট সিরিজ জয় করে কোন দেশের বিপক্ষে?

(ক) পাকিস্তান
(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা
(গ) ভারত
(ঘ) জিম্বাবুয়ে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জিম্বাবুয়ে

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল তাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে প্রথম ওয়ানডে এবং টেস্ট উভয় সিরিজই জয় করে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে। ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সফরে আসা জিম্বাবুয়েকে ২ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথম টেস্ট সিরিজ জয় করে (চট্টগ্রামের প্রথম টেস্টেই অর্জিত হয় বাংলাদেশের অভিষেক টেস্ট জয়)। একই সফরে ৫ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ৩-২ ব্যবধানে জিম্বাবুয়েকে পরাজিত করে বাংলাদেশ প্রথম দ্বিপাক্ষিক ওয়ানডে সিরিজ জয়ের গৌরব অর্জন করে। তৎকালীন অধিনায়ক ছিলেন হাবিবুল বাশার সুমন।

[1198] নিচের কোন ভগ্নাংশটি ২/৩ হতে বড়?

(ক) ৩৩/৫০
(খ) ৮/১১ ✓
(গ) ৩/৫
(ঘ) ১৩/২৭

সঠিক উত্তর: (খ) ৮/১১

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত মূল ভগ্নাংশ: ২/৩ ≈ ০.৬৬৬৭ (বা ৬৬.৬৭%)।
বিকল্প ভগ্নাংশগুলোর মান:
ক) ৩৩/৫০ = ০.৬৬ (৬৬%)
খ) ৮/১১ ≈ ০.৭২৭৩ (৭২.৭৩%)
গ) ৩/৫ = ০.৬০ (৬০%)
ঘ) ১৩/২৭ ≈ ০.৪৮১৫ (৪৮.১৫%)

তুলনা পদ্ধতি (আড়াআড়ি গুণ):
২/৩ ও ৮/১১ এর ক্ষেত্রে: ২ × ১১ = ২২ এবং ৩ × ৮ = ২৪।
যেহেতু ২৪ > ২২, সেহেতু ৮/১১ ভগ্নাংশটি ২/৩ এর চেয়ে বড়। অতএব সঠিক উত্তর ৮/১১।

[1199] বার্ষিক ৫% হার মুনাফায় ৪০০ টাকার ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মূলধন কত?

(ক) ৪৪০ টাকা
(খ) ৪৪১ টাকা ✓
(গ) ৪৪৫ টাকা
(ঘ) ৪৫০ টাকা

সঠিক উত্তর: (খ) ৪৪১ টাকা

ব্যাখ্যা: চক্রবৃদ্ধি মূলধনের সূত্র: $C = P(1 + r)^n$
এখানে,
মূলধন (P) = ৪০০ টাকা
মুনাফার হার (r) = ৫% = ৫/১০০ = ১/২০
সময় (n) = ২ বছর

অতএব,
$C = ৪০০ \times (১ + ১/২০)^২$
$= ৪০০ \times (২১/২০)^২$
$= ৪০০ \times (৪৪১/৪০০)$
= ৪৪১ টাকা।
সুতরাং ২ বছর পর চক্রবৃদ্ধি মূলধন হবে ৪৪১ টাকা।

[1200] ১০০ হতে বড় দুইটি পূর্ণসংখ্যার যোগফল ৩০০ হলে, সংখ্যা দুইটির অনুপাত কত?

(ক) ১ : ৯
(খ) ২ : ৫
(গ) ২ : ৩ ✓
(ঘ) ৩ : ৫

সঠিক উত্তর: (গ) ২ : ৩

ব্যাখ্যা: ধরি, দুইটি সংখ্যা যথাক্রমে x এবং y, যেখানে x > ১০০, y > ১০০ এবং x + y = ৩০০।
অপশনগুলো যাচাই করি:
ক) অনুপাত ১ : ৯ হলে সংখ্যা দুটি ৩০ এবং ২৭০; এখানে ৩০ সংখ্যাটি ১০০ এর চেয়ে বড় নয়।
খ) অনুপাত ২ : ৫ হলে অনুপাতের যোগফল ৭, যা দিয়ে ৩০০ নিঃশেষে বিভাজ্য নয়।
গ) অনুপাত ২ : ৩ হলে অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল = ২ + ৩ = ৫।
প্রথম সংখ্যা = ৩০০ × (২/৫) = ১২০
দ্বিতীয় সংখ্যা = ৩০০ × (৩/৫) = ১৮০
এখানে উভয় সংখ্যাই (১২০ ও ১৮০) ১০০ অপেক্ষা বড় এবং এদের যোগফল ১২০ + ১৮০ = ৩০০। সুতরাং শর্তটি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হয়।
ঘ) অনুপাত ৩ : ৫ হলে যোগফল ৮, ৩০০/৮ = ৩৭.৫ পূর্ণসংখ্যা নয়।
অতএব, সংখ্যা দুইটির অনুপাত ২ : ৩।

[1201] x2 – 7x + 12 ≤ 0 এর সমাধান সেট –

(ক) (- ∞, 3]
(খ) (3, 4)
(গ) [3, 4] ✓
(ঘ) [4, ∞)

সঠিক উত্তর: (গ) [3, 4]

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অসমতা: $x^2 – 7x + 12 \le 0$
উৎপাদকে বিশ্লেষণ করে পাই:
$x^2 – 4x – 3x + 12 \le 0$
$\Rightarrow x(x – 4) – 3(x – 4) \le 0$
$\Rightarrow (x – 3)(x – 4) \le 0$

যেহেতু দুটি উৎপাদকের গুণফল শূন্য বা ঋণাত্মক (≤ 0), তাই চলক x-এর মান মূলদ্বয়ের মধ্যবর্তী সীমার মধ্যে থাকবে।
অর্থাৎ, $3 \le x \le 4$।
ব্যবধি (Interval) আকারে প্রকাশ করলে সমাধান সেট হয় [3, 4]।
এখানে প্রান্তীয় মান 3 এবং 4 অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তৃতীয় বন্ধনী (square bracket) ব্যবহৃত হয়েছে।

[1202] x2 + y2 + z2 = 2, xy + yz + zx = 1 হলে, (x + 2y)2 + (y + 2z)2 + (z + 2x)2 এর মান-

(ক) 12
(খ) 19
(গ) 16
(ঘ) 14 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 14

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত রাশি:
$(x + 2y)^2 + (y + 2z)^2 + (z + 2x)^2$
$= (x^2 + 4xy + 4y^2) + (y^2 + 4yz + 4z^2) + (z^2 + 4zx + 4x^2)$
পদগুলো পুনর্বিন্যাস করে সাজিয়ে পাই:
$= (x^2 + 4x^2) + (y^2 + 4y^2) + (z^2 + 4z^2) + 4xy + 4yz + 4zx$
$= 5x^2 + 5y^2 + 5z^2 + 4(xy + yz + zx)$
$= 5(x^2 + y^2 + z^2) + 4(xy + yz + zx)$

এখন প্রদত্ত মানগুলো বসিয়ে পাই (দেওয়া আছে $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ এবং $xy + yz + zx = 1$):
$= 5(2) + 4(1)$
$= 10 + 4 = 14$।
অতএব নির্ণেয় মান 14।

[1203] 3x – y = 3, 5x + y = 21 হলে (x, y) এর মান-

(ক) (2, 5)
(খ) (2, 6)
(গ) (3, 5)
(ঘ) (3, 6) ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) (3, 6)

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত সমীকরণদ্বয়:
(১) 3x – y = 3
(২) 5x + y = 21

সমীকরণ (১) ও (২) যোগ করে পাই:
(3x – y) + (5x + y) = 3 + 21
=> 8x = 24
=> x = 24 / 8
=> x = 3

এখন সমীকরণ (১)-এ x = 3 বসিয়ে পাই:
3(3) – y = 3
=> 9 – y = 3
=> y = 9 – 3
=> y = 6

অতএব, (x, y) = (3, 6)।

[1204] হলে x এর মান কত?

(ক) 3
(খ) 4
(গ) 5
(ঘ) 6 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 6

ব্যাখ্যা: মূল প্রশ্নটি হলো: (1/2) × 2^(x–3) + 1 = 5 হলে x এর মান কত?
গাণিতিক সমাধান:
(1/2) × 2^(x–3) + 1 = 5
=> (1/2) × 2^(x–3) = 5 – 1
=> (1/2) × 2^(x–3) = 4
=> 2^(x–3) = 4 × 2
=> 2^(x–3) = 8
=> 2^(x–3) = 2^3
যেহেতু উভয় পাশের ভিত্তি 2 সমান, সুতরাং সূচকদ্বয় সমান হবে:
x – 3 = 3
=> x = 3 + 3
=> x = 6।
বিকল্প পদ্ধতি: (1/2) × 2^(x–3) = 2^(-1) × 2^(x–3) = 2^(x–4)।
তাহলে 2^(x–4) = 4 = 2^2 => x – 4 = 2 => x = 6।

[1205] একটি সিলিন্ডারের বৃত্তীয় তলের ব্যাসার্ধ ২ সে মি এবং উচ্চতা ৬ সে মি হলে, উহার তলগুলির মোট ক্ষেত্রফল কত?

(ক) ১৬π বর্গ সেমি
(খ) ৩২π বর্গ সেমি ✓
(গ) ৩৬π বর্গ সেমি
(ঘ) ৪৮π বর্গ সেমি

সঠিক উত্তর: (খ) ৩২π বর্গ সেমি

ব্যাখ্যা: সিলিন্ডার বা বেলনের বৃত্তাকার তলের ব্যাসার্ধ r = ২ সেমি এবং উচ্চতা h = ৬ সেমি।
সিলিন্ডারের সমগ্রতল বা তলগুলির মোট ক্ষেত্রফলের সূত্র:
মোট ক্ষেত্রফল = বক্রতলের ক্ষেত্রফল + দুই প্রান্তের বৃত্তাকার তলের ক্ষেত্রফল
= $2\pi rh + 2\pi r^2$
= $2\pi r(r + h)$
মান বসিয়ে পাই:
= $2 \times \pi \times 2 \times (2 + 6)$
= $4\pi \times 8$
= 32π বর্গ সেমি (বা ৩২π বর্গ সেমি)।
অতএব সিলিন্ডারের তলগুলির মোট ক্ষেত্রফল ৩২π বর্গ সেমি।

[1206] কোনো একটি ত্রিভুজের দুইটি কোণের পরিমাণ ২৮° ও ৬২°। ত্রিভুজটি কোন ধরনের?

(ক) সমকোণী ✓
(খ) সূক্ষ্মকোণী
(গ) স্থূলকোণী
(ঘ) সমদ্বিবাহু সমকোণী

সঠিক উত্তর: (ক) সমকোণী

ব্যাখ্যা: আমরা জানি, যেকোনো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°।
প্রশ্নানুযায়ী ত্রিভুজটির দুটি কোণের পরিমাপ ২৮° এবং ৬২°।
সুতরাং তৃতীয় কোণটির মান = ১৮০° – (২৮° + ৬২°)
= ১৮০° – ৯০°
= ৯০°।
যে ত্রিভুজের একটি কোণ সমকোণ বা ৯০°, তাকে সমকোণী ত্রিভুজ (Right-angled triangle) বলে।
যেহেতু অপর দুটি কোণ পরস্পর অসমান (২৮° ও ৬২°), তাই ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু নয়, এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ।

[1207] 4 সেমি বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রে পরিলিখিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত?

(ক) 8π বর্গসেমি ✓
(খ) 6π বর্গসেমি
(গ) 4π বর্গসেমি
(ঘ) $2\sqrt{2}$ π বর্গসেমি

সঠিক উত্তর: (ক) 8π বর্গসেমি

ব্যাখ্যা: বর্গক্ষেত্রে পরিলিখিত বৃত্তের (Circumscribed circle) ব্যাস বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের সমান হয়।
বর্গক্ষেত্রের এক বাহুর দৈর্ঘ্য a = 4 সেমি হলে,
বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্য d = $a\sqrt{2}$ = $4\sqrt{2}$ সেমি।
সুতরাং পরিলিখিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ r = d / 2 = $(4\sqrt{2}) / 2$ = $2\sqrt{2}$ সেমি।
অতএব পরিলিখিত বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2
= $\pi \times (2\sqrt{2})^2$
= $\pi \times (4 \times 2)$
= 8π বর্গসেমি।

[1208] CONIC শব্দটির অক্ষরগুলো নিয়ে গঠিত বিন্যাস সংখ্যা কত?

(ক) 24
(খ) 40
(গ) 60 ✓
(ঘ) 120

সঠিক উত্তর: (গ) 60

ব্যাখ্যা: 'CONIC' শব্দটিতে মোট ৫টি বর্ণ বা অক্ষর রয়েছে (n = 5)।
শব্দটিতে বর্ণগুলোর পুনরাবৃত্তি:
C রয়েছে ২ বার, O রয়েছে ১ বার, N রয়েছে ১ বার, I রয়েছে ১ বার।
পুনরাবৃত্তিমূলক বিন্যাসের সূত্রানুযায়ী মোট বিন্যাস সংখ্যা:
বিন্যাস সংখ্যা = n! / (p!)
= 5! / 2!
= (5 × 4 × 3 × 2 × 1) / (2 × 1)
= 120 / 2
= 60।
অতএব CONIC শব্দটির অক্ষরগুলো নিয়ে গঠিত বিন্যাস সংখ্যা ৬০।

[1209] যদি A = হয় তবে P(A) এর সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) 8
(খ) 12
(গ) 14
(ঘ) 16 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 16

ব্যাখ্যা: মূল প্রশ্নটি হলো: যদি A = {x : x হলো 5 ও 7 দ্বারা বিভাজ্য এবং x < 150} হয়, তবে P(A) এর সদস্য সংখ্যা কত?
সমাধান:
৫ ও ৭ উভয় সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো হলো তাদের লসাগু (৫ × ৭ = ৩৫) এর গুণিতক।
১৫০ এর চেয়ে ছোট ৩৫ এর গুণিতকসমূহ হলো: ৩৫, ৭০, ১০৫, ১৪০।
অতএব, সেট A = {৩৫, ৭০, ১০৫, ১৪০}।
এখানে সেট A এর উপাদান সংখ্যা n = ৪।
আমরা জানি, কোনো সেটের উপাদান সংখ্যা n হলে তার শক্তি সেট বা পাওয়ার সেট P(A) এর উপাদান বা সদস্য সংখ্যা হয় 2^n।
সুতরাং P(A) এর সদস্য সংখ্যা = 2^4 = 16।

[1210] একটি থলিতে 5টি নীল, 10টি সাদা, 20টি কালো বল আছে। দৈব চয়নের মাধ্যমে একটি বল তুললে সেটি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ক) 3/10
(খ) 5/7 ✓
(গ) 7/5
(ঘ) 7/10

সঠিক উত্তর: (খ) 5/7

ব্যাখ্যা: থলিতে মোট বলের সংখ্যা = ৫ (নীল) + ১০ (সাদা) + ২০ (কালো) = ৩৫টি।
বলটি সাদা না হওয়ার অনুকূল ক্ষেত্র হলো বলটি নীল অথবা কালো হওয়া।
সাদা না হওয়া বলের মোট সংখ্যা = ৩৫ – ১০ = ২৫টি (অথবা ৫ + ২০ = ২৫টি)।
সম্ভাবনার সূত্রানুযায়ী:
P(বলটি সাদা না হওয়া) = অনুকূল ফলাফল সংখ্যা / মোট সম্ভাব্য ফলাফল সংখ্যা
= ২৫ / ৩৫
উভয়কে ৫ দিয়ে ভাগ করে লঘিষ্ঠ করলে পাই:
= ৫/৭।
অতএব দৈব চয়নে বলটি সাদা না হওয়ার সম্ভাবনা ৫/৭।

[1211] একজন লোক উত্তর-পশ্চিম দিকে মুখ করে আছে। সে ঘড়ির কাঁটার দিকে ৯০° ঘুরে, তারপরে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ১৮০° ঘুরে এবং তারপর একই দিকে আরো ৯০° ঘুরে। এখন সে কোন দিকে মুখ করে আছে?

(ক) দক্ষিণ
(খ) দক্ষিণ-পশ্চিম
(গ) দক্ষিণ-পূর্ব ✓
(ঘ) পূর্ব

সঠিক উত্তর: (গ) দক্ষিণ-পূর্ব

ব্যাখ্যা: লোকটির প্রারম্ভিক অবস্থান: উত্তর-পশ্চিম (North-West) দিক।
ঘূর্ণনের ধাপসমূহ বিশ্লেষণ:
১. ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise): +৯০°
২. ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Counter-clockwise): –১৮০°
৩. আবার একই দিকে (ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে): –৯০°
মোট নিট ঘূর্ণন = +৯০° – ১৮০° – ৯০° = –১৮০° (অর্থাৎ ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ১৮০°)।
যেকোনো দিক থেকে ১৮০° ঘুরে যাওয়া মানে প্রারম্ভিক দিকের ঠিক বিপরীত দিকে মুখ করা।
উত্তর-পশ্চিম (North-West) দিকের ঠিক বিপরীত দিক হলো দক্ষিণ-পূর্ব (South-East)।
অতএব, লোকটি বর্তমানে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে মুখ করে আছে।

[1212] নিম্নের শব্দগুলো অভিধানে যে ক্রমে আছে সেভাবে সাজান; (১) Protect (২) Pragmatic (৩) Pastel (৪) Postal (৫) Pebble

(ক) ৪৩৫২১
(খ) ৩৫৪২১ ✓
(গ) ৩৪৫১২
(ঘ) ৪৩৫১২

সঠিক উত্তর: (খ) ৩৫৪২১

ব্যাখ্যা: শব্দগুলোকে ইংরেজি অভিধানের (Dictionary) বর্ণানুক্রমিক নিয়ম অনুসারে সাজানো হলো:
১. Pastel: বর্ণমালার 'a' দ্বিতীয় বর্ণ হিসেবে প্রথমে আসে -> (৩)
২. Pebble: 'a' এর পর 'e' দ্বিতীয় বর্ণ হিসেবে আসে -> (৫)
৩. Postal: 'e' এর পর 'o' দ্বিতীয় বর্ণ হিসেবে আসে -> (৪)
৪. এরপর 'Pr' দিয়ে দুটি শব্দ রয়েছে: Pragmatic ও Protect। তৃতীয় বর্ণ 'a' আগে আসায় Pragmatic আগে বসবে -> (২)
৫. এরপর 'o' থাকায় Protect সবার শেষে বসবে -> (১)
সুতরাং সঠিক বর্ণানুক্রমিক ক্রম হলো: ৩, ৫, ৪, ২, ১ (৩৫৪২১)।

[1213] একটি ছবিতে একজন পুরুষের দিকে ইঙ্গিত করে একজন মহিলা বলেন, 'তার ভাইয়ের বাবা আমার দাদার একমাত্র ছেলে।' ছবির পুরুষের সঙ্গে উক্ত মহিলার সম্পর্ক কী?

(ক) মা
(খ) খালা
(গ) বোন ✓
(ঘ) কন্যা

সঠিক উত্তর: (গ) বোন

ব্যাখ্যা: সম্পর্ক বিশ্লেষণ:
মহিলার বক্তব্য: 'তার ভাইয়ের বাবা আমার দাদার একমাত্র ছেলে।'
১. মহিলার দাদার একমাত্র ছেলে = মহিলার নিজের বাবা।
২. ছবির পুরুষের ভাইয়ের বাবা = ছবির পুরুষের নিজের বাবা।
অতএব, ছবির পুরুষের বাবা এবং মহিলার বাবা একই ব্যক্তি। অর্থাৎ তাঁরা একই পিতার সন্তান (সহোদর ভাই-বোন)।
প্রশ্ন করা হয়েছে: 'ছবির পুরুষের সঙ্গে উক্ত মহিলার সম্পর্ক কী?'
ছবির পুরুষের সাপেক্ষে মহিলাটি তার 'বোন' (Sister)।

[1214] যদি E = 10, J = 20, O = 30 এবং T = 40 হয়, তাহলে B + E + S + T =?

(ক) ৭১
(খ) ৮২
(গ) ৯০
(ঘ) ৯২ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৯২

ব্যাখ্যা: ইংরেজি বর্ণমালায় অক্ষরের অবস্থানের দ্বিগুণ মান দেওয়া হয়েছে:
E বর্ণমালার ৫ম অক্ষর => ৫ × ২ = ১০
J বর্ণমালার ১০ম অক্ষর => ১০ × ২ = ২০
O বর্ণমালার ১৫তম অক্ষর => ১৫ × ২ = ৩০
T বর্ণমালার ২০তম অক্ষর => ২০ × ২ = ৪০
একই নিয়মে 'BEST' শব্দটির অক্ষরগুলোর মান নির্ণয় করি:
B বর্ণমালার ২য় অক্ষর => ২ × ২ = ৪
E বর্ণমালার ৫ম অক্ষর => ৫ × ২ = ১০
S বর্ণমালার ১৯তম অক্ষর => ১৯ × ২ = ৩৮
T বর্ণমালার ২০তম অক্ষর => ২০ × ২ = ৪০
সুতরাং, B + E + S + T = ৪ + ১০ + ৩৮ + ৪০ = ৯২।

[1215] নিচের কোন শব্দটি অন্যদের থেকে আলাদা?

(ক) Kiwi
(খ) Eagle ✓
(গ) Emu
(ঘ) Ostrich

সঠিক উত্তর: (খ) Eagle

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত পাখিগুলোর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ:
Kiwi (কিউই), Emu (ইমু), এবং Ostrich (উটপাখি) হলো উড্ডয়নহীন পাখি (Flightless birds); শারীরিক গঠন ও ডানার সীমাবদ্ধতার কারণে এরা আকাশে উড়তে পারে না।
পক্ষান্তরে, Eagle (ঈগল) শিকারী পাখি এবং শক্তিশালী ডানার সাহায্যে অত্যন্ত উঁচুতে দ্রুতগতিতে উড়তে সক্ষম (Flying bird)।
উড়তে পারার ক্ষমতার ভিত্তিতে Eagle অন্যান্য তিনটি পাখি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

[1216] একজন মহিলা বলছেন, 'আপনি যদি আমার নিজের বয়সকে উল্টে দেন তাহলে তা আমার স্বামীর বয়সকে নির্দেশ করে। তিনি আমার থেকে বয়সে বড় এবং আমাদের বয়সের পার্থক্য আমাদের মোট বয়সের যোগফলের এগারো ভাগের একভাগ।' মহিলার বয়স কত?

(ক) ২৩ বছর

(খ) ৩৪ বছর

(গ) ৪৫ বছর ✓

(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (গ) ৪৫ বছর

ব্যাখ্যা: অপশন টেস্ট পদ্ধতি:
মহিলার বয়স ৪৫ বছর হলে (অপশন গ):
অঙ্ক দুটি উল্টে দিলে স্বামীর বয়স হয় ৫৪ বছর।
এখানে স্বামী বয়সে বড় (৫৪ > ৪৫)।
বয়সের পার্থক্য = ৫৪ – ৪৫ = ৯ বছর।
বয়সের যোগফল = ৫৪ + ৪৫ = ৯৯ বছর।
যোগফলের এগারো ভাগের একভাগ = ৯৯ / ১১ = ৯ বছর।
যা তাদের বয়সের পার্থক্যের (৯ বছর) হুবহু সমান।

বীজগাণিতিক প্রমাণ:
ধরি দশক স্থানীয় অঙ্ক x এবং একক স্থানীয় অঙ্ক y (মহিলার বয়স 10x + y, স্বামীর বয়স 10y + x; যেখানে y > x)।
পার্থক্য = (10y + x) – (10x + y) = 9(y – x)।
যোগফল = (10y + x) + (10x + y) = 11(x + y)।
শর্তমতে, 9(y – x) = 11(x + y) / 11 = x + y
=> 9y – 9x = x + y
=> 8y = 10x => x/y = 4/5।
যেহেতু x ও y একক অঙ্ক, তাই x = 4 এবং y = 5।
অতএব মহিলার বয়স ৪৫ বছর এবং স্বামীর বয়স ৫৪ বছর।

[1217] একটি সভায় ১৫ জন লোক রয়েছে এবং তারা সকলেই সভা শেষে একে অপরের সাথে করমর্দন করে। মোট কতটি করমর্দন হবে?

(ক) ২১০

(খ) ১০৫ ✓

(গ) ২২৫

(ঘ) ১৯৬

সঠিক উত্তর: (খ) ১০৫

ব্যাখ্যা: করমর্দন (Handshake) সম্পন্ন হতে প্রতি ক্ষেত্রে দুইজন ব্যক্তির অংশগ্রহণ প্রয়োজন হয়।
n সংখ্যক ব্যক্তির সবাই পরস্পরের সাথে একবার করে করমর্দন করলে মোট করমর্দনের সংখ্যা হয় সমাবেশ বা Combinations:
${}^{n}C_{2} = n(n – 1) / 2$
এখানে সভার মোট লোকসংখ্যা n = ১৫।
অতএব মোট করমর্দন সংখ্যা = ১৫ × (১৫ – ১) / ২
= (১৫ × ১৪) / ২
= ১৫ × ৭
= ১০৫।
সুতরাং মোট ১০৫টি করমর্দন হবে।

[1218] সেই জুটি নির্বাচন করুন যা- 'Children : pediatrician' জুটির মধ্যে প্রকাশিত সম্পর্কটির মতো একটি সম্পর্ককে সর্বোত্তমভাবে প্রকাশ করে।

(ক) Adult : Orthopedist
(খ) Kidney : Nephrologist
(গ) Females : Gynecologist ✓
(ঘ) Skin : Darmatologist

সঠিক উত্তর: (গ) Females : Gynecologist

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অ্যানালজি: Children : Pediatrician
সম্পর্ক: Pediatrician (শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ) হলেন সেই চিকিৎসক যিনি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী শিশুদের (Children) রোগের চিকিৎসা ও পরিচর্যা করেন।
একইভাবে:
Females : Gynecologist
Gynecologist (স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ) হলেন সেই বিশেষায়িত চিকিৎসক যিনি নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী নারীদের (Females) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাসেবা প্রদান করেন।
অন্যান্য অপশনে Kidney ও Skin হলো অঙ্গ (organ), কোনো মানবগোষ্ঠী নয়; এবং Orthopedist সকল বয়সের অস্থিরোগীর চিকিৎসা করেন। তাই 'Females : Gynecologist' সর্বোত্তম সামঞ্জস্যপূর্ণ জোড়া।

[1219] নিম্নের প্রশ্নবোধক চিহ্নে কোন সংখ্যাটি বসবে?

(ক) ৮০
(খ) ১১৪
(গ) ১০৮ ✓
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (গ) ১০৮

ব্যাখ্যা: এটি ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার মানসিক দক্ষতা অংশের একটি চিত্রভিত্তিক সংখ্যা প্যাটার্ন সমস্যা।
এখানে প্যাটার্নটি হলো: প্রথম বন্ধনী বা প্রান্তীয় দুটি সংখ্যার যোগফলকে গুণক সংখ্যাটি দিয়ে গুণ করলে কেন্দ্রীয় বা ফলাফল সংখ্যাটি পাওয়া যায়:
১ম ক্ষেত্রে: (৪ + ৮) × ৯ = ১২ × ৯ = ১০৮
২য় ক্ষেত্রে: (৫ + ৪) × ১২ = ৯ × ১২ = ১০৮
সুতরাং নির্ধারিত গাণিতিক ধারা অনুযায়ী প্রশ্নবোধক চিহ্নে (?) সংখ্যাটি বসবে ১০৮।

[1220] সঠিক বানান কোনটি, চিহ্নিত করুন।

(ক) Consciencious
(খ) Conscienctious
(গ) Consciencitious
(ঘ) Conscientious ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Conscientious

ব্যাখ্যা: সঠিক ইংরেজি বানানটি হলো 'Conscientious' (C-O-N-S-C-I-E-N-T-I-O-U-S)।
শব্দটির অর্থ: বিবেকবান, সুবিবেচক, কর্তব্যপরায়ণ বা নীতিবান (wishing to do what is right, especially to do one's work or duty well and thoroughly)।
শব্দটি 'conscience' (বিবেক) মূল শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং এর বিশেষণ গঠনে 'tious' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে Conscientious রূপ নেয়। অন্য বানানগুলো ভুল।

[1221] 'Ubiquitous' শব্দটির সমার্থক শব্দ কোনটি চিহ্নিত করুন।

(ক) Scarce
(খ) Abundant
(গ) Widespread ✓
(ঘ) Limited

সঠিক উত্তর: (গ) Widespread

ব্যাখ্যা: 'Ubiquitous' (adjective) শব্দটির বাংলা অর্থ হলো: সর্বব্যাপী, সর্বত্র বিদ্যমান বা একযোগে সব জায়গায় উপস্থিত (present, appearing, or found everywhere / omnipresent)।
বিকল্প শব্দগুলোর অর্থ:
ক) Scarce = দুর্লভ, অপ্রতুল (Ubiquitous-এর বিপরীত শব্দ)
খ) Abundant = প্রচুর, পর্যাপ্ত
গ) Widespread = সর্বব্যাপী, দূরবিস্তৃত বা ব্যাপকভাবে পরিব্যাপ্ত
ঘ) Limited = সীমিত।
সুতরাং 'Ubiquitous' শব্দটির সবচেয়ে যথার্থ সমার্থক শব্দ (Synonym) হলো 'Widespread' বা 'Omnipresent' বা 'Universal' (অপশন গ)।

[1222] 'Animal Liberation' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(ক) হেগেল
(খ) কান্ট
(গ) বেন্থাম
(ঘ) পিটার সিঙ্গার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পিটার সিঙ্গার

ব্যাখ্যা: 'Animal Liberation: A New Ethics for Our Treatment of Animals' বিখ্যাত গ্রন্থটির রচয়িতা অস্ট্রেলীয় নৈতিক দার্শনিক পিটার সিঙ্গার (Peter Singer)।
১৯৭৫ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটিকে বিশ্বব্যাপী প্রাণী অধিকার আন্দোলনের (Animal Liberation Movement) তাত্ত্বিক ভিত্তি বা বাইবেল বলা হয়। এই গ্রন্থে তিনি উপযোগবাদী (Utilitarian) দর্শনের ভিত্তিতে প্রাণীদের অনুভূতি ও যন্ত্রণার বিষয়টি তুলে ধরেন এবং মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্ববাদী ধারণা বা 'প্রজাতিবাদ' (Speciesism)-এর তীব্র সমালোচনা করেন।

[1223] কোন শ্রেণির ক্রিয়া নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত?

(ক) নৈতিকতা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া
(খ) সামাজিক ক্রিয়া
(গ) ঐচ্ছিক ক্রিয়া ✓
(ঘ) ইচ্ছা-নিরপেক্ষ ক্রিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) ঐচ্ছিক ক্রিয়া

ব্যাখ্যা: নীতিবিদ্যা (Ethics) হলো মানুষের আচরণের ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় ও ঔচিত্য-অনৌচিত্য সম্পর্কিত আদর্শনিষ্ঠ বিজ্ঞান।
নীতিবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের 'ঐচ্ছিক ক্রিয়া' (Voluntary action)।
যেসব কর্ম মানুষ সচেতনভাবে, নিজস্ব স্বাধীন ইচ্ছা ও পছন্দের মাধ্যমে সম্পাদন করে, কেবল সেই কর্মগুলোই নৈতিক বিচারের আওতাভুক্ত হয় এবং ব্যক্তি তার ফলাফলের জন্য দায়ী থাকে। অনৈচ্ছিক ক্রিয়া (যেমন নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস, স্বাভাবিক প্রতিবর্তী ক্রিয়া) নীতিবিদ্যার আওতাধীন নয়।

[1224] বাংলাদেশের 'নব্য-নৈতিকতার' প্রবর্তক হলেন-

(ক) মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ
(খ) জি. সি. দেব
(গ) আরজ আলী মাতুব্বর ✓
(ঘ) আব্দুল মতীন

সঠিক উত্তর: (গ) আরজ আলী মাতুব্বর

ব্যাখ্যা: বাঙালি স্বশিক্ষিত দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর (১৯০০-১৯৮৫)-কে বাংলাদেশে 'নব্য-নৈতিকতা' ও যুক্তিবাদী মুক্তচিন্তার অন্যতম পথিকৃৎ মনে করা হয়।
তিনি চিরাচরিত কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও গোঁড়ামির বিপরীতে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান, যুক্তি ও মানবিক ন্যায়বোধের ওপর ভিত্তি করে নীতিচেতনা গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'সত্যের সন্ধান', 'সৃষ্টি রহস্য' এবং 'অনুমান' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

[1225] নিচের কোনটি সুশাসনের মূলনীতি?

(ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ✓
(খ) কর্তৃত্ববাদী শাসন
(গ) কেন্দ্রীভূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ
(ঘ) স্বজন প্রীতি ও পক্ষপাতিত্ব

সঠিক উত্তর: (ক) স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা

ব্যাখ্যা: সুশাসনের (Good Governance) মূল ও কেন্দ্রীয় ভিত্তি হলো স্বচ্ছতা (Transparency) এবং জবাবদিহিতা (Accountability)।
জাতিসংঘ (UN), বিশ্বব্যাংক ও ইউএনডিপি-র মতে সুশাসনের প্রধান উপাদানসমূহ হলো: জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন, অংশগ্রহণ, সমতা ও কার্যকারিতা। কর্তৃত্ববাদী শাসন, ক্ষমতার এককেন্দ্রীকরণ কিংবা স্বজনপ্রীতি সুশাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। নাগরিক অধিকার রক্ষা ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বচ্ছতা এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতা অপরিহার্য।

[1226] "মানুষ হও এবং মরে বাঁচ।" – এটি কার উক্তি?

(ক) প্লেটো
(খ) হেগেল ✓
(গ) জি. ই. ম্যুর
(ঘ) রাসেল

সঠিক উত্তর: (খ) হেগেল

ব্যাখ্যা: "মানুষ হও এবং মরে বাঁচ" ("Die to live") উক্তিটি বিখ্যাত জার্মান ভাববাদী দার্শনিক জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিখ হেগেল (G. W. F. Hegel)-এর।
হেগেলের নৈতিক দর্শনে তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থপর অহমিকা ও জৈবিক প্রবৃত্তিকে বিসর্জন দিয়ে (মরে) সার্বজনীন মানবিক চেতনা ও সামাজিক কল্যাণের বৃহত্তর সত্তার মধ্যে পুনর্জন্ম নেওয়াকে (বাঁচা) আত্ম-উপলব্ধির পথ বলা হয়।

[1227] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল নীতিমালা কত সালে পাশ হয়?

(ক) ২০১০
(খ) ২০১১
(গ) ২০১২ ✓
(ঘ) ২০১৮

সঠিক উত্তর: (গ) ২০১২

ব্যাখ্যা: রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় সর্বস্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে 'সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' (National Integrity Strategy - NIS) নীতিমালা পাস ও অনুমোদন করে।
এই নীতিমালার মূল উদ্দেশ্য হলো সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সমাজের সকল স্তরের দায়িত্বশীলদের মধ্যে সততা, পেশাদারিত্ব ও স্বচ্ছতা সুসংহত করা।

[1228] "দর্শন হচ্ছে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যবর্তী এক অনধিকৃত প্রদেশ।" – উক্তিটি কে করেছেন?

(ক) আর. বি. পেরি
(খ) প্লেটো
(গ) সি. ডি. ব্রড
(ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বার্ট্রান্ড রাসেল

ব্যাখ্যা: "Philosophy is a No Man's Land between science and theology" (দর্শন হচ্ছে বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যবর্তী এক অনধিকৃত প্রদেশ) – এই বিখ্যাত উক্তিটি করেছেন নোবেলজয়ী ব্রিটিশ দার্শনিক ও গণিতবিদ বার্ট্রান্ড রাসেল (Bertrand Russell)।
তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'A History of Western Philosophy' (১৯৪৫)-এর ভূমিকায় দর্শনের স্বরূপ ও ক্ষেত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন।

[1229] 'সুশাসন চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল' -এই অভিমত কোন সংস্থা প্রকাশ করে?

(ক) জাতিসংঘ
(খ) জাতিসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি
(গ) বিশ্বব্যাংক ✓
(ঘ) এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক

সঠিক উত্তর: (গ) বিশ্বব্যাংক

ব্যাখ্যা: 'সুশাসন চারটি স্তম্ভের উপর নির্ভরশীল'—এই অভিমত ব্যক্ত করেছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা বিশ্বব্যাংক (World Bank)।
বিশ্বব্যাংকের ১৯৯২ সালের 'Governance and Development' শীর্ষক প্রতিবেদনে সুশাসনের জন্য চারটি প্রধান স্তম্ভ চিহ্নিত করা হয়:
১. দায়িত্বশীলতা বা জবাবদিহিতা (Accountability)
২. স্বচ্ছতা (Transparency)
৩. আইনের শাসন / আইনি কাঠামো (Rule of Law / Legal Framework)
৪. অংশগ্রহণ (Participation)।

[1230] নিচের কোনটি 'SMART Bangladesh' এর উপাদান?

(ক) Smart Democracy
(খ) Smart Politics
(গ) Smart Society ✓
(ঘ) Smart Parliament

সঠিক উত্তর: (গ) Smart Society

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক ও প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' (Smart Bangladesh) পরিকল্পনা গৃহীত হয়।
স্মার্ট বাংলাদেশের ৪টি মূল উপাদান বা ভিত্তি হলো:
১. স্মার্ট সিটিজেন (Smart Citizen)
২. স্মার্ট ইকোনমি (Smart Economy)
৩. স্মার্ট গভর্নমেন্ট (Smart Government)
৪. স্মার্ট সোসাইটি (Smart Society)।
অতএব অপশনগুলোর মধ্যে 'Smart Society' হলো স্মার্ট বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান উপাদান।

[1231] 'Republic' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?

(ক) বার্কলে
(খ) জন লক
(গ) ডেকার্ট
(ঘ) প্লেটো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্লেটো

ব্যাখ্যা: 'দ্য রিপাবলিক' (The Republic বা Politeia) রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন ও নীতিশাস্ত্রের একটি অবিসংবাদিত ধ্রুপদী গ্রন্থ।
খ্রিস্টপূর্ব ৩৭৫ অব্দের দিকে রচিত এই গ্রন্থের লেখক প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (Plato)।
গ্রন্থটিতে সক্রেটিসের সাথে অন্যান্যদের কাল্পনিক সংলাপের মাধ্যমে ন্যায়বিচার (Justice), আদর্শ রাষ্ট্র (Ideal State), দার্শনিক রাজা (Philosopher King) এবং শিক্ষার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

[1232] নিচের কোনটি গ্রীনহাউজ গ্যাস নয়?

(ক) জলীয় বাষ্প (H2O)
(খ) কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO2)
(গ) মিথেন (CH4)
(ঘ) নাইট্রিক অক্সাইড (NO) ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) নাইট্রিক অক্সাইড (NO)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো নাইট্রিক অক্সাইড (NO)। বায়ুমণ্ডলের প্রধান গ্রিনহাউস গ্যাসগুলো হলো জলীয় বাষ্প (H_2O), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), ওজোন (O_3) এবং ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFCs)। নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) একটি শক্তিশালী গ্রিনহাউস গ্যাস হলেও নাইট্রিক অক্সাইড (NO) সরাসরি কোনো গ্রিনহাউস গ্যাস নয়।

[1233] জলীয় দ্রবণে pH এর সর্বোচ্চ মান কোনটি?

(ক) ৭
(খ) ১০
(গ) ১৪ ✓
(ঘ) ২০

সঠিক উত্তর: (গ) ১৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ১৪। ২৫°C তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ পানির স্বতঃআয়নীকরণ ধ্রুবক $K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14}$। ফলে জলীয় দ্রবণে pH + pOH = 14 হয়। সাধারণ জলীয় দ্রবণে pH স্কেল ০ থেকে ১৪ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। এখানে নিরপেক্ষ দ্রবণের pH ৭, অম্লীয় দ্রবণের pH ৭ এর কম এবং ক্ষারীয় দ্রবণের pH ৭ এর বেশি থেকে সর্বোচ্চ ১৪ পর্যন্ত হতে পারে।

[1234] কোন অর্গানেলটি পর্দা দ্বারা আবেষ্টিত থাকে না?

(ক) রাইবোসোম ✓
(খ) ক্লোরোপ্লাস্ট
(গ) মাইটোকন্ড্রিয়া
(ঘ) পারোক্সিসোম

সঠিক উত্তর: (ক) রাইবোসোম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো রাইবোসোম। ইউক্যারিওটিক বা প্রোক্যারিওটিক কোষে রাইবোসোম, সেন্ট্রোসোম এবং সাইটোস্কেলিটন (মাইক্রোটিউবিউলস, মাইক্রোফিলামেন্ট) হলো ঝিল্লিবিহীন বা পর্দাবিহীন (non-membrane bound) কোষীয় অঙ্গাণু। অন্যদিকে মাইটোকন্ড্রিয়া ও ক্লোরোপ্লাস্ট দ্বি-স্তরবিশিষ্ট পর্দা দ্বারা এবং পারোক্সিসোম ও লাইসোসোম একক পর্দা দ্বারা আবৃত থাকে।

[1235] প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে শতকরা কতভাগ 238U আইসোটোপ থাকে?

(ক) 50%
(খ) 99.3% ✓
(গ) 0%
(ঘ) 69.3%

সঠিক উত্তর: (খ) 99.3%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 99.3%। প্রকৃতিতে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে প্রধানত তিনটি আইসোটোপ বিদ্যমান: ইউরেনিয়াম-২৩৮ ($_{92}^{238}U$), ইউরেনিয়াম-২৩৫ ($_{92}^{235}U$) এবং ইউরেনিয়াম-২৩৪ ($_{92}^{234}U$)। এর মধ্যে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে $_{92}^{238}U$ আইসোটোপের পরিমাণ প্রায় ৯৯.২৮% বা প্রায় ৯৯.৩%। এছাড়া $_{92}^{235}U$ থাকে প্রায় ০.৭১% এবং $_{92}^{234}U$ থাকে নগণ্য মাত্রায় (প্রায় ০.০০৫৪%)।

[1236] জীববিজ্ঞানে কী ধরনের তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়?

(ক) বায়োইনফরমেটিক্স ✓
(খ) বায়োমেট্রিক্স
(গ) বায়োকেমিস্ট্রি
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ক) বায়োইনফরমেটিক্স

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো বায়োইনফরমেটিক্স। জীববিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে শাখায় জৈবিক ডেটা (যেমন ডিএনএ, আরএনএ, জিনোম সিকোয়েন্স, প্রোটিনের গঠন ইত্যাদি) সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ করা হয়, তাকে বায়োইনফরমেটিক্স (Bioinformatics) বলা হয়। অন্যদিকে বায়োমেট্রিক্স হলো মানুষের শারীরিক বৈশিষ্ট্য দিয়ে ব্যক্তি শনাক্তকরণের প্রযুক্তি এবং বায়োকেমিস্ট্রি হলো জৈবরসায়ন।

[1237] গমের মোজাইক ভাইরাস কীভাবে ছড়ায়?

(ক) ইঁদুরের মাধ্যমে
(খ) মাইটের মাধ্যমে ✓
(গ) বাতাসের মাধ্যমে
(ঘ) পাখির মাধ্যমে

সঠিক উত্তর: (খ) মাইটের মাধ্যমে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো মাইটের মাধ্যমে। গমের মোজাইক ভাইরাস (Wheat streak mosaic virus - WSMV) মূলত এক ধরনের আণুবীক্ষণিক মাকড়সা জাতীয় কীট বা মাইট (Wheat curl mite - Aceria tosichella) দ্বারা এক গাছ থেকে অন্য গাছে সংক্রমিত ও বাহিত হয়। মাইট এই ভাইরাসের প্রধান ভেক্টর (বাহক) হিসেবে কাজ করে।

[1238] এন্টিবডি তৈরি করে নিচের কোনটি?

(ক) Red blood corpuscle
(খ) Thrombocyte
(গ) B Lymphocyte ✓
(ঘ) Monocyte

সঠিক উত্তর: (গ) B Lymphocyte

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো B Lymphocyte। মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রধান উপাদান অ্যান্টিবডি (Immunoglobulin) তৈরি করে রক্তরসের B লিম্ফোসাইট (B Lymphocyte) কোষ। কোনো বহিরাগত অ্যান্টিজেনের সংস্পর্শে এলে B লিম্ফোসাইট সক্রিয় হয়ে প্লাজমা কোষে রূপান্তরিত হয় এবং নির্দিষ্ট অ্যান্টিবডি ক্ষরণ করে। অন্যদিকে লোহিত রক্তকণিকা (RBC) অক্সিজেন পরিবহন করে, থ্রম্বোসাইট রক্ত জমাট বাঁধায় এবং মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিসে অংশ নেয়।

[1239] অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড কোনটি?

(ক) গ্লাইসিন (Glycine)
(খ) সেরিন (Serine)
(গ) সিস্টিন (Cistine)
(ঘ) ভ্যালিন (Valine) ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভ্যালিন (Valine)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ভ্যালিন (Valine)। যেসব অ্যামাইনো অ্যাসিড মানবদেহে প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হতে পারে না এবং সুস্থ থাকার জন্য খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক, সেগুলোকে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড বলা হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো অ্যাসিড ৮টি: ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, লাইসিন, মিথিওনিন, ফিনাইলঅ্যালানিন, থ্রিওনিন ও ট্রিপটোফ্যান। অপরপক্ষে গ্লাইসিন, সেরিন ও সিস্টিন দেহে প্রাকৃতিকভাবে সংশ্লেষিত হতে পারে বিধায় এরা অনত্যাবশ্যকীয়।

[1240] প্রকৃতিতে মৌলিক বল কয়টি?

(ক) 2 টি
(খ) 3 টি
(গ) 4 টি ✓
(ঘ) 5 টি

সঠিক উত্তর: (গ) 4 টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 4 টি। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে মহাবিশ্বের যাবতীয় বলকে চারটি মৌলিক বলে (Fundamental forces) বিভক্ত করা হয়েছে: ১. মহাকর্ষ বল (Gravitational force), ২. তড়িৎ-চৌম্বকীয় বল (Electromagnetic force), ৩. সবল নিউক্লীয় বল (Strong nuclear force), এবং ৪. দুর্বল নিউক্লীয় বল (Weak nuclear force)।

[1241] জেমস্ ওয়েব টেলিস্কোপ কোন ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করে?

(ক) Ultra-violet
(খ) Infrared ✓
(গ) Visible
(ঘ) X-ray

সঠিক উত্তর: (খ) Infrared

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Infrared। নাসা, ইএসএ এবং সিএসএ-এর যৌথ উদ্যোগে নির্মিত জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ (JWST) মূলত অবলোহিত বা ইনফ্রারেড রেডিয়েশন (বিশেষ করে Near-Infrared এবং Mid-Infrared তরঙ্গদৈর্ঘ্য) ব্যবহার করে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করে। মহাবিশ্বের প্রসারণের ফলে প্রাচীন ও দূরবর্তী গ্যালাক্সির আলো রেডশিফটের মাধ্যমে অবলোহিত তরঙ্গে পরিণত হয়, যা ইনফ্রারেড ডিটেক্টরের মাধ্যমে শনাক্ত করা হয়।

[1242] কোনটি আলোর প্রাথমিক রং হিসাবে বিবেচনা করা হয় না?

(ক) সবুজ
(খ) নীল
(গ) লাল
(ঘ) হলুদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) হলুদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো হলুদ। আলোর প্রাথমিক বা মৌলিক বর্ণ (Primary colors of light) তিনটি: লাল (Red), সবুজ (Green) এবং নীল (Blue), সংক্ষেপে RGB। এই তিনটি মৌলিক বর্ণ নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশ্রিত হয়ে সাদা বা অন্যান্য বর্ণ তৈরি করে। লাল ও সবুজ আলো মিশে হলুদ (Yellow) বর্ণ তৈরি হয়, তাই হলুদ হলো গৌণ বা দ্বিতীয় পর্যায়ের বর্ণ, প্রাথমিক বর্ণ নয়।

[1243] রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিনটি হল-

(ক) Vitamin K ✓
(খ) Vitamin A
(গ) Vitamin B
(ঘ) Vitamin C

সঠিক উত্তর: (ক) Vitamin K

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Vitamin K। মানবদেহে রক্ত জমাট বাঁধার (Blood clotting) প্রক্রিয়ায় ভিটামিন কে (Vitamin K) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যকৃতে রক্ত জমাট বাঁধার অন্যতম প্রোটিন প্রোথ্রম্বিন (Prothrombin) এবং ক্লটিং ফ্যাক্টর (Factor II, VII, IX, X) সংশ্লেষণের জন্য ভিটামিন কে অপরিহার্য।

[1244] ফোটন শক্তি 'E' এর সমীকরণটি হল-

(ক) hλ/c
(খ) hc/λ ✓
(গ) cλ/h
(ঘ) chλ

সঠিক উত্তর: (খ) hc/λ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো hc/λ। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী প্রতিটি ফোটনের শক্তি E = hν, যেখানে h হলো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক এবং ν হলো কম্পাঙ্ক। আবার আলোর বেগ c, কম্পাঙ্ক ν এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ এর সম্পর্ক হলো c = νλ বা ν = c/λ। ν এর মান বসালে পাওয়া যায়: E = hc/λ।

[1245] দ্বিপদ নামকরণে দ্বিতীয় নামটি নির্দেশ করে-

(ক) প্রজাতি ✓
(খ) বর্গ
(গ) রাজ্য
(ঘ) শ্রেণি

সঠিক উত্তর: (ক) প্রজাতি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো প্রজাতি। ক্যারোলাস লিনিয়াস প্রবর্তিত দ্বিপদ নামকরণ (Binomial nomenclature) পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি জীবের বৈজ্ঞানিক নামে দুটি পদ থাকে। এর প্রথম পদটি নির্দেশ করে 'গণ' (Genus) এবং দ্বিতীয় পদটি নির্দেশ করে 'প্রজাতি' (Species)। যেমন ধানের বৈজ্ঞানিক নাম Oryza sativa; এখানে Oryza হলো গণ এবং sativa হলো প্রজাতি।

[1246] ধাতব কার্বোনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়-

(ক) লবণ
(খ) পানি
(গ) কার্বন ডাইঅক্সাইড
(ঘ) সবগুলো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সবগুলো

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো সবগুলো। যেকোনো ধাতব কার্বনেটের সাথে এসিড বিক্রিয়া করলে লবণ, পানি এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উদাহরণস্বরূপ: ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সাথে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের বিক্রিয়া: $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$। এখানে $CaCl_2$ লবণ, H_2O পানি এবং CO_2 কার্বন ডাইঅক্সাইড। সুতরাং উৎপাদে তিনটিই উৎপন্ন হয়।

[1247] Windows অপারেটিং সিস্টেম সম্পর্কিত নিম্নের কোন তথ্যটি সঠিক?

(ক) এটি মাল্টি টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম ✓
(খ) এটি Open source অপারেটিং সিস্টেম
(গ) ক এবং খ উভয়ই সত্য
(ঘ) কোনোটিই সত্য নয়

সঠিক উত্তর: (ক) এটি মাল্টি টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো এটি মাল্টি টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম। মাইক্রোসফট উইন্ডোজ (Microsoft Windows) একটি মাল্টিটাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে ব্যবহারকারী একই সাথে একাধিক কাজ বা অ্যাপ্লিকেশন চালাতে পারেন। তবে উইন্ডোজ কোনো ওপেন সোর্স অপারেটিং সিস্টেম নয়, এটি মাইক্রোসফটের মালিকানাধীন বাণিজ্যিক (Closed-source/Proprietary) সফটওয়্যার।

[1248] নিচের কোনটি কম্পিউটার মেমোরি হিসেবে দ্রুততম?

(ক) RAM
(খ) Hard Disk
(গ) ROM
(ঘ) Register ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Register

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Register। কম্পিউটার মেমোরি কাঠামোর (Memory Hierarchy) সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে রেজিস্টার (Register)। রেজিস্টারগুলো সরাসরি সিপিইউ (CPU)-এর অভ্যন্তরীণ অংশ হওয়ায় সিপিইউ ক্লক স্পিডেই ডেটা স্থানান্তর ও প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে। তাই এটি ক্যাশ, র‍্যাম ও সেকেন্ডারি স্টোরেজের চেয়ে দ্রুততম মেমোরি।

[1249] নিচের কোনটি কম্পিউটার সিস্টেমের কর্মক্ষমতায় কোনো ভূমিকা রাখে না?

(ক) Size of RAM
(খ) Size of ROM ✓
(গ) Size of Cache Memory
(ঘ) Size of Register

সঠিক উত্তর: (খ) Size of ROM

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Size of ROM। কম্পিউটারের কর্মক্ষমতা বা কার্যক্ষমতা সরাসরি নির্ভর করে RAM, Cache Memory এবং CPU Register-এর আকারের ওপর, যা প্রোগ্রাম চালনা ও দ্রুত ডেটা স্থানান্তরে সাহায্য করে। অন্যদিকে ROM (Read-Only Memory)-এ শুধুমাত্র কম্পিউটার চালু বা বুট করার জন্য প্রয়োজনীয় স্থায়ী নির্দেশনা (যেমন BIOS/UEFI) সংরক্ষিত থাকে। দৈনন্দিন প্রসেসিং গতি বা সিস্টেমের কর্মক্ষমতায় ROM-এর আকারের কোনো ভূমিকা নেই।

[1250] নিচের কোনটি অক্টাল সংখ্যা (২৪)৮ এর সঠিক বাইনারি রূপ?

(ক) (111 101)2
(খ) (010 100)2 ✓
(গ) (111 100)2
(ঘ) (101 010)2

সঠিক উত্তর: (খ) (010 100)2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো (010 100)2। অক্টাল সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করতে প্রতিটি অক্টাল অঙ্ককে তার সমমানের ৩-বিট বাইনারি সংখ্যায় রূপান্তর করতে হয়। এখানে (২৪)৮ সংখ্যার ২ এর ৩-বিট বাইনারি হলো 010 এবং ৪ এর ৩-বিট বাইনারি হলো 100। সুতরাং (২৪)৮ = (010 100)২।

[1251] একটি অপারেটিং সিস্টেম একজন ব্যক্তিকে বিভিন্ন symbols, icon অথবা visual metaphor এর মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে সংযোগ স্থাপনে ভূমিকা পালন করে। নিচের কোনটি এ শ্রেণির কাজকে নির্দেশ করে?

(ক) Command-Line Interface
(খ) Graphical User Interface ✓
(গ) Block User Interface
(ঘ) Tap User Interface

সঠিক উত্তর: (খ) Graphical User Interface

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Graphical User Interface। Graphical User Interface (GUI) হলো এমন একটি ব্যবহারকারী ইন্টারফেস যা টেক্সট-ভিত্তিক কমান্ডের পরিবর্তে দৃশ্যমান আইকন (Icons), বোতাম, উইন্ডো এবং বিভিন্ন ভিজ্যুয়াল প্রতীকের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে কম্পিউটারের সাথে সহজে যোগাযোগ ও পরিচালনা করতে সাহায্য করে।

[1252] নিচের কোন বিবৃতিটি কম্পাইলার সম্পর্কিত সঠিক?

(ক) এটি Interpreter-এর চেয়ে অনুবাদ করতে বেশি সময় লাগে
(খ) এটি প্রতি লাইন প্রোগ্রাম পড়ে এবং অনুবাদ করে
(গ) এটি একবারে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে ✓
(ঘ) এটি মেশিন প্রোগ্রামকে সোর্স প্রোগ্রামে রূপান্তর করে

সঠিক উত্তর: (গ) এটি একবারে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো এটি একবারে পুরো প্রোগ্রাম অনুবাদ করে। কম্পাইলার (Compiler) একটি অনুবাদক প্রোগ্রাম যা উচ্চস্তরের ভাষায় লেখা সম্পূর্ণ সোর্স কোডকে একসাথে পড়ে এবং একবারে সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটিকে মেশিন ভাষায় (অবজেক্ট কোড) রূপান্তর করে। পক্ষান্তরে ইন্টারপ্রেটার (Interpreter) প্রোগ্রামের প্রতিটি লাইন আলাদাভাবে পড়ে এবং এক এক লাইন করে অনুবাদ করে।

[1253] নিচের কোনটি সোস্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নয়?

(ক) Facebook
(খ) Instagram
(গ) Twitter
(ঘ) Google ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Google

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Google। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম এবং টুইটার (বর্তমান X) হলো বহুল ব্যবহৃত সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম। অপরপক্ষে গুগল (Google) মূলত বিশ্বের সর্ববৃহৎ ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন এবং বহুজাতিক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান, যা সরাসরি কোনো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম নয়।

[1254] Cellular Data Network এর ক্ষেত্রে GPRS বলতে কী বুঝায়?

(ক) Global Positioning Radio Service
(খ) General Positioning Radio Service
(গ) Global Packet Radio Service
(ঘ) General Packet Radio Service ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) General Packet Radio Service

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো General Packet Radio Service। মোবাইল যোগাযোগে GPRS-এর পূর্ণরূপ হলো General Packet Radio Service। এটি 2G (GSM) নেটওয়ার্কে প্যাকেট-সুইচড ডেটা ট্রান্সমিশনের একটি প্রযুক্তি, যা 2.5G নামেও পরিচিত। এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে ইন্টারনেট ও ডেটা কমিউনিকেশন সুবিধা চালু হয়।

[1255] বাহিরের আক্রমণ থেকে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক রক্ষার্থে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) Antivirus
(খ) Digital Signature
(গ) Encryption
(ঘ) Firewall ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Firewall

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Firewall। ফায়ারওয়াল (Firewall) হলো একটি নেটওয়ার্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা (হার্ডওয়্যার বা সফটওয়্যারভিত্তিক), যা একটি বিশ্বস্ত অভ্যন্তরীণ প্রাইভেট নেটওয়ার্ক এবং অনিরাপদ বহিরাগত নেটওয়ার্কের (যেমন ইন্টারনেট) মধ্যবর্তী ট্রাফিক ফিল্টার করে। এটি অননুমোদিত প্রবেশাধিকার এবং বাহ্যিক সাইবার আক্রমণ থেকে প্রাইভেট নেটওয়ার্ককে সুরক্ষিত রাখে।

[1256] নিচের কোনটি সার্চ ইঞ্জিন নয়?

(ক) Bing
(খ) Google
(গ) Yahoo
(ঘ) Safari ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Safari

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Safari। বিং (Bing), গুগল (Google) এবং ইয়াহু (Yahoo) হলো ইন্টারনেটের তথ্য খোঁজার সার্চ ইঞ্জিন। অপরদিকে সাফারি (Safari) হলো অ্যাপল (Apple) কোম্পানির তৈরি একটি জনপ্রিয় ওয়েব ব্রাউজার, যা সার্চ ইঞ্জিন নয়।

[1257] ইন্টারনেট জগতে hyper-linked document গুলোর কালেকশানকে কী বলে?

(ক) HTML
(খ) Email
(গ) WWW ✓
(ঘ) DWS

সঠিক উত্তর: (গ) WWW

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো WWW। WWW-এর পূর্ণরূপ হলো World Wide Web। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত একে অপরের সাথে হাইপারলিংক যুক্ত ওয়েবপেজ এবং মাল্টিমিডিয়া ডকুমেন্টের বিশাল বিশ্বব্যাপী সংগ্রহশালাকে WWW বা ওয়েব বলা হয়। ১৯৮৯ সালে স্যার টিম বার্নার্স-লি এটি আবিষ্কার করেন।

[1258] গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী, ইউটিলিটি-ভিত্তিক কম্পিউটিং পরিষেবা প্রদানের জন্য কোন প্রযুক্তিটি Distributed Computing এর একটি দৃষ্টান্ত?

(ক) Remote Sensing
(খ) Cloud Computing ✓
(গ) Remote Invocation
(ঘ) Private Computing

সঠিক উত্তর: (খ) Cloud Computing

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Cloud Computing। ক্লাউড কম্পিউটিং হলো এমন একটি ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং ব্যবস্থা যেখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী (On-demand) কম্পিউটিং রিসোর্স (যেমন সার্ভার, স্টোরেজ, ডাটাবেজ, সফটওয়্যার) ইউটিলিটি বা ব্যবহারের ভিত্তিতে (Pay-as-you-go) পরিষেবা হিসেবে সরবরাহ করা হয়।

[1259] নিচের কোন নেটওয়ার্কটি সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যাপ্তি হয়?

(ক) LAN
(খ) WAN ✓
(গ) MAN
(ঘ) PAN

সঠিক উত্তর: (খ) WAN

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো WAN। WAN (Wide Area Network) হলো বিস্তৃত ভৌগোলিক অঞ্চল, যেমন একাধিক দেশ বা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত কম্পিউটার নেটওয়ার্ক। ইন্টারনেটের মতো বিশাল নেটওয়ার্ক WAN-এর অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে LAN একটি কক্ষ বা ভবনে, MAN একটি শহরে এবং PAN ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে।

[1260] নিচের কোন প্রযুক্তি Face Recognition সিস্টেমে ব্যবহার করা হয়?

(ক) Applied AI ✓
(খ) Applied I0T
(গ) Virtual Reality
(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ক) Applied AI

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Applied AI। মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ বা Face Recognition সিস্টেমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারিক প্রয়োগ অর্থাৎ Applied Artificial Intelligence (Applied AI) ও কম্পিউটার ভিশন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। এর মাধ্যমে মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে মানুষের মুখের জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য ও প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করে নির্ভুলভাবে ব্যক্তিকে শনাক্ত করা হয়।

[1261] নেটওয়ার্ক ট্রান্সমিশন রেট বোঝাতে ব্যবহৃত 'MbPS' এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Megabytes per second
(খ) Megabits per second ✓
(গ) Milibits per second
(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) Megabits per second

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো Megabits per second। ডেটা ট্রান্সমিশন রেট বা ইন্টারনেট ব্যান্ডউইডথ পরিমাপে ছোট হাতের 'b' দ্বারা বিট (bit) এবং বড় হাতের 'B' দ্বারা বাইট (byte) নির্দেশ করা হয়। সুতরাং MbPS বা Mbps-এর পূর্ণরূপ হলো Megabits per second (প্রতি সেকেন্ডে মেগাবিট)। আর প্রতি সেকেন্ডে মেগাবাইট বোঝাতে MBps ব্যবহার করা হয়।

[1262] কোন দিনটি বিশ্ব শরণার্থী দিবস হিসেবে পালিত হয়?

(ক) ৫ জুন
(খ) ১০ জুন
(গ) ২০ জুন ✓
(ঘ) ২৫ জুন

সঠিক উত্তর: (গ) ২০ জুন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ২০ জুন। বিশ্বজুড়ে উদ্বাস্তুদের অধিকার, ত্যাগ ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান জানাতে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি বছর ২০ জুন "বিশ্ব শরণার্থী দিবস" (World Refugee Day) পালিত হয়। ১৯৫১ সালের শরণার্থী কনভেনশনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ২০০১ সালে প্রথম এই দিবসটি আন্তর্জাতিকভাবে উদযাপন শুরু হয়।

[1263] জাতিসংঘ মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত সংস্থা UNODC-র প্রধান কার্যালয় কোথায় অবস্থিত?

(ক) রোম
(খ) ভিয়েনা ✓
(গ) জেনেভা
(ঘ) পিটসবার্গ

সঠিক উত্তর: (খ) ভিয়েনা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ভিয়েনা। জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ সংক্রান্ত সংস্থা UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর বা প্রধান কার্যালয় অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অবস্থিত। সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী অবৈধ মাদক চোরাচালান, সন্ত্রাসবাদ, আন্তর্জাতিক সংঘবদ্ধ অপরাধ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে কাজ করে।

[1264] বাংলাদেশ ভারত স্থল সীমান্ত সম্পর্কিত প্রটোকলটি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়?

(ক) ১৯৭৪
(খ) ২০১১ ✓
(গ) ২০১৩
(ঘ) ২০১৫

সঠিক উত্তর: (খ) ২০১১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ২০১১। ১৯৭৪ সালের ১৬ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে ঐতিহাসিক স্থল সীমান্ত চুক্তি (LBA) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরবর্তীতে দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ২০১১ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ঢাকায় বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তির অতিরিক্ত প্রটোকল (Protocol to the 1974 Land Boundary Agreement) স্বাক্ষরিত হয়।

[1265] আলেপ্পো শহরটি কোন দেশে অবস্থিত?

(ক) ইরান
(খ) ইরাক
(গ) জর্ডান
(ঘ) সিরিয়া ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সিরিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো সিরিয়া। আলেপ্পো (Aleppo) হলো মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্র সিরিয়ার একটি অন্যতম প্রধান এবং প্রাচীনতম ঐতিহাসিক শহর। এটি প্রাচীন সিল্ক রোডের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল এবং সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের জন্য ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃত।

[1266] উন্নয়নশীল দেশসমূহের বৈশ্বিক জোট 'জি-৭৭' এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?

(ক) ১০৫
(খ) ১১৫
(গ) ১২৫
(ঘ) ১৩৫ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৩৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ১৩৫। ১৯৬৪ সালের ১৫ জুন জেনেভায় প্রথম আঙ্কটাড (UNCTAD) সম্মেলনে ৭৭টি উন্নয়নশীল দেশের যৌথ ঘোষণার মাধ্যমে গ্রুপ অব ৭৭ (G-77) গঠিত হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলোর বৈশ্বিক অর্থনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষায় প্রতিষ্ঠিত জাতিসংঘের এই বৃহত্তম আন্তঃসরকারি জোটের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৩৫ টি।

[1267] "২০৩০ সালের মধ্যে বিশ্বের দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেক নামিয়ে আনতে হবে" -এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রায় কোন অভীষ্ট লক্ষ্য?

(ক) টার্গেট ১.১
(খ) টার্গেট ১.২ ✓
(গ) টার্গেট ১.৩
(ঘ) টার্গেট ১.৪

সঠিক উত্তর: (খ) টার্গেট ১.২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো টার্গেট ১.২। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) অভীষ্ট-১ হলো "সর্বত্র সব ধরণের দারিদ্র্যের অবসান" (No Poverty)। এর অধীনে টার্গেট ১.২-এ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে— "২০৩০ সালের মধ্যে জাতীয় সংজ্ঞা অনুযায়ী সব বয়সের দরিদ্র পুরুষ, নারী ও শিশুর অনুপাত অন্তত অর্ধেকে কমিয়ে আনা"। উল্লেখ্য, টার্গেট ১.১ হলো চরম দারিদ্র্যের অবসান করা।

[1268] বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোক্তা এর প্রস্তাবক হচ্ছে –

(ক) চীন ✓
(খ) জাপান
(গ) ডেনমার্ক
(ঘ) সুইডেন

সঠিক উত্তর: (ক) চীন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো চীন। বৈশ্বিক উন্নয়ন উদ্যোক্তা বা গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (Global Development Initiative - GDI)-এর প্রস্তাবক রাষ্ট্র হলো চীন। ২০২১ সালের ২১ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ৭৬তম সাধারণ অধিবেশনে ভাষণ প্রদানকালে চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে এবং জাতিসংঘের ২০৩০ এজেন্ডা বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য এই উদ্যোগের প্রস্তাব করেন।

[1269] বাংলাদেশ কত সালে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে?

(ক) ১৯৭২ ✓
(খ) ১৯৭৩
(গ) ১৯৭৪
(ঘ) ১৯৭৫

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯৭২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো ১৯৭২। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organization - ILO)-এর ১২১তম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক অন্তর্ভুক্তি লাভ করে। জাতিসংঘ পরিবারের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে ILO ছিল অন্যতম প্রথম সংস্থা যার সদস্যপদ বাংলাদেশ অর্জন করে।

[1270] বাংলাদেশের অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সর্বাধিক গন্তব্যস্থল –

(ক) সৌদি আরব ✓
(খ) কুয়েত
(গ) ওমান
(ঘ) জর্দান

সঠিক উত্তর: (ক) সৌদি আরব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো সৌদি আরব। জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশ থেকে বিদেশে কর্মরত অভিবাসী নারী শ্রমিকদের সর্বাধিক প্রধান গন্তব্যস্থল হলো মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব। মোট নারী অভিবাসনের অর্ধেকেরও বেশি শ্রমিক সৌদি আরবে কর্মরত রয়েছেন।

[1271] কপ ২৮ সম্মেলনটি কী সম্পর্কিত?

(ক) শরণার্থীর অধিকার
(খ) জ্বালানি নিরাপত্তা
(গ) সমুদ্র সীমানা
(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো জলবায়ু পরিবর্তন। COP (Conference of the Parties) হলো জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)-এর আওতায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন। কপ ২৮ (COP28) হলো জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ২৮তম বিশ্ব সম্মেলন, যা ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইতে অনুষ্ঠিত হয়।

[1272] বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচক ২০২৩ অনুযায়ী কোন দেশটি সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকির মধ্যে?

(ক) আফগানিস্তান ✓
(খ) মায়ানমার
(গ) পেরু
(ঘ) মালি

সঠিক উত্তর: (ক) আফগানিস্তান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (আফগানিস্তান)**।
সিডনিভিত্তিক আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (Institute for Economics and Peace - IEP) কর্তৃক প্রকাশিত বৈশ্বিক সন্ত্রাসবাদ সূচক ২০২৩ (Global Terrorism Index - GTI 2023) অনুযায়ী আফগানিস্তান টানা চতুর্থ বছরের মতো সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা শীর্ষ দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত হয় (স্কোর: ৮.৮২২)। উক্ত সূচকে আফগানিস্তানের পর দ্বিতীয় স্থানে বুরকিনা ফাসো এবং তৃতীয় স্থানে ছিল সোমালিয়া। (উল্লেখ্য, পরবর্তীতে প্রকাশিত GTI 2024 সূচকে আফগানিস্তানকে টপকে বুরকিনা ফাসো শীর্ষে উঠে আসে)।

[1273] বৈশিক শান্তিসূচক ২০২৩ অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হলো –

(ক) আইসল্যান্ড ✓
(খ) জাপান
(গ) সিংগাপুর
(ঘ) সুইজারল্যান্ড

সঠিক উত্তর: (ক) আইসল্যান্ড

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (আইসল্যান্ড)**।
ইনস্টিটিউট ফর ইকোনমিক্স অ্যান্ড পিস (IEP) প্রণীত গ্লোবাল পিস ইনডেক্স ২০২৩ (Global Peace Index - GPI 2023) অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশ হলো আইসল্যান্ড। দেশটি ২০০৮ সাল থেকেই একটানা বিশ্বের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ দেশের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এই সূচকে দ্বিতীয় স্থানে ছিল ডেনমার্ক এবং তৃতীয় স্থানে আয়ারল্যান্ড। অপরদিকে, ২০২৩ সালের সূচকে বিশ্বের সবচেয়ে অশান্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল আফগানিস্তান।

[1274] 'বার বিধি' (The Twelve Tables) কী?

(ক) রোমান আইনের ভিত্তি ✓
(খ) স্থাপত্যের ১২টি নির্দেশনা
(গ) ফুটবল খেলার নিয়মাবলি
(ঘ) স্থানীয়/দেশি খেলা

সঠিক উত্তর: (ক) রোমান আইনের ভিত্তি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (রোমান আইনের ভিত্তি)**।
'বার বিধি' বা 'The Twelve Tables' (ল্যাটিন: Lex Duodecim Tabularum) হলো প্রাচীন রোমান আইনের আদি ভিত্তি। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৪৫০ অব্দে প্রাচীন রোমান প্রজাতন্ত্রে ব্রোঞ্জের বারোটি ফলকে খোদাই করে এই আইন সংকলন জনসম্মুখে উন্মুক্ত করা হয়েছিল। রোমান সমাজের অভিজাত শ্রেণি (প্যাট্রিশিয়ান) ও সাধারণ নাগরিক শ্রেণির (প্লিবেইয়ান) মধ্যকার বৈষম্য ও বিরোধ নিরসন করে সবার জন্য লিখিত ও সমান আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এটি প্রণীত হয়। এটি পরবর্তী রোমান আইন ও আধুনিক আইনের মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত।

[1275] সিয়াচেন হিমবার (Siachen Glaciar) কোন দুইটি দেশের মধ্যে অবস্থিত?

(ক) ভারত ও চীন
(খ) নেপাল ও চীন
(গ) পাকিস্তান ও চীন
(ঘ) ভারত ও পাকিস্তান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভারত ও পাকিস্তান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (ভারত ও পাকিস্তান)**।
সিয়াচেন হিমবাহ (Siachen Glacier) পূর্ব কারাকোরাম পর্বতমালায় ভারত ও পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণরেখার (Line of Control - LoC) উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। প্রায় ৭৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এই হিমবাহটি মেরু অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম অ-মেরুদেশীয় হিমবাহ। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫,৪০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ায় সিয়াচেন হিমবাহকে 'বিশ্বের সর্বোচ্চ যুদ্ধক্ষেত্র' (World's Highest Battlefield) বলা হয়। ১৯৮৪ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'অপারেশন মেঘদূত'-এর মাধ্যমে এই অঞ্চলের কৌশলগত গিরিপথ ও হিমবাহের সিংহভাগের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

[1276] টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা কোনটি?

(ক) জলবায়ু কার্যক্রম
(খ) মানসম্মত শিক্ষা ✓
(গ) দারিদ্র বিমোচন
(ঘ) শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান

সঠিক উত্তর: (খ) মানসম্মত শিক্ষা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (মানসম্মত শিক্ষা)**।
জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals - SDG, ২০১৬-২০৩০)-র ১৭টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের মধ্যে চতুর্থ লক্ষ্যমাত্রা (SDG 4) হলো 'মানসম্মত শিক্ষা' (Quality Education - Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)।
অন্যান্য প্রধান লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:
- SDG 1: দারিদ্র্য বিলোপ (No Poverty)
- SDG 2: ক্ষুধা মুক্তি (Zero Hunger)
- SDG 3: সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ (Good Health and Well-being)
- SDG 13: জলবায়ু কার্যক্রম (Climate Action)
- SDG 16: শান্তি, ন্যায়বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান (Peace, Justice and Strong Institutions)।

[1277] জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক (Biosafety to the Convention on Biological Diversity) হচ্ছে-

(ক) কার্টাগেনা প্রটোকল ✓
(খ) মন্ট্রিল প্রটোকল
(গ) কিয়াটো প্রটোকল
(ঘ) প্যারিস চুক্তি

সঠিক উত্তর: (ক) কার্টাগেনা প্রটোকল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (কার্টাগেনা প্রটোকল)**।
'কার্টাগেনা প্রটোকল অন বায়োসেফটি' (Cartagena Protocol on Biosafety) হলো জাতিসংঘ জীববৈচিত্র্য সনদের (Convention on Biological Diversity - CBD) অধীন একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি, যা ২০০০ সালের ২৯ জানুয়ারি গৃহীত এবং ২০০৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কার্যকর হয়। আধুনিক জৈবপ্রযুক্তির মাধ্যমে উৎপাদিত জীবন্ত পরিবর্তিত জীব (Living Modified Organisms - LMO বা GMO) স্থানান্তর, ব্যবহার ও নিরাপদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জীববৈচিত্র্য ও মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা নিশ্চিত করাই এই প্রটোকলের উদ্দেশ্য।
অন্যান্য বিকল্পসমূহ:
- মন্ট্রিল প্রটোকল (১৯৮৭): বায়ুমণ্ডলের ওজোনস্তর রক্ষা সংক্রান্ত।
- কিয়োটো প্রটোকল (১৯৯৭): গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস সংক্রান্ত।
- প্যারিস চুক্তি (২০১৫): বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি রোধ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা বিষয়ক।

[1278] 'Friday For Future' কোন ধরনের আন্দোলন?

(ক) ধর্মীয় আন্দোলন
(খ) পরিবেশবাদী আন্দোলন ✓
(গ) শান্তিবাদী আন্দোলন
(ঘ) গণতান্ত্রিক আন্দোলন

সঠিক উত্তর: (খ) পরিবেশবাদী আন্দোলন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (পরিবেশবাদী আন্দোলন)**।
'Fridays for Future' (FFF) বা 'স্কুল স্ট্রাইক ফর ক্লাইমেট' হলো একটি আন্তর্জাতিক পরিবেশ ও জলবায়ু আন্দোলন। ২০১৮ সালের আগস্টে সুইডিশ শিক্ষার্থী ও পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ (Greta Thunberg) জলবায়ু পরিবর্তন রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবিতে প্রতি শুক্রবার বিদ্যালয়ের ক্লাস বর্জন করে সুইডিশ পার্লামেন্টের সামনে অবস্থান ধর্মঘট শুরু করেন। পরবর্তীতে তাঁর এই একক প্রতিবাদ বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি স্কুল শিক্ষার্থী ও তরুণদের অংশগ্রহণে একটি ঐতিহাসিক পরিবেশবাদী আন্দোলনে রূপ নেয়।

[1279] আন্তর্জাতিক আদালতের (International Court of Justice) সভাপতির মেয়াদ কত বৎসর?

(ক) ২ বৎসর
(খ) ৩ বৎসর ✓
(গ) ৬ বৎসর
(ঘ) ৯ বৎসর

সঠিক উত্তর: (খ) ৩ বৎসর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (৩ বৎসর)**।
নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগ-এ অবস্থিত জাতিসংঘের প্রধান বিচার বিভাগীয় অঙ্গ আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (International Court of Justice - ICJ)। এই আদালতের মোট বিচারক সংখ্যা ১৫ জন এবং বিচারকদের কার্যকাল ৯ বছর। তবে আদালতের সভাপতি (President) ও সহ-সভাপতি (Vice-President) বিচারকদের মধ্য থেকে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং মেয়াদ শেষে তাঁরা পুনরায় নির্বাচিত হতে পারেন।

[1280] উত্তর আটলান্টিক চুক্তির কত নম্বর ধারায় যৌথ নিরাপত্তার ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে?

(ক) আর্টিকেল ২
(খ) আর্টিকেল ৩
(গ) আর্টিকেল ৪
(ঘ) আর্টিকেল ৫ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আর্টিকেল ৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (আর্টিকেল ৫)**।
১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত উত্তর আটলান্টিক চুক্তি (North Atlantic Treaty)-র ভিত্তিতে ন্যাটো (NATO) গঠিত হয়। এই চুক্তির আর্টিকেল ৫ (Article 5) হলো ন্যাটোর মূলভিত্তি বা যৌথ নিরাপত্তার (Collective Defence) নীতি। এতে বলা হয়েছে, ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকায় ন্যাটোর কোনো এক বা একাধিক সদস্য দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ হলে তা সব সদস্য রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ বলে বিবেচিত হবে এবং সদস্যরা আক্রান্ত দেশকে রক্ষা করতে প্রয়োজনীয় সামরিক ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান করবে।

[1281] আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কোন তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী ভূমিকার বিষয়ে ইতিবাচক ধারণা প্রদান করে?

(ক) উদারবাদ ✓
(খ) বাস্তববাদ
(গ) মার্ক্সবাদ
(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (ক) উদারবাদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (উদারবাদ)**।
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের 'উদারবাদ' (Liberalism / Neoliberal Institutionalism) বিশ্বাস করে যে বিশ্বব্যবস্থায় রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক নির্ভরতা সম্ভব। এই তত্ত্ব অনুযায়ী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও বৈশ্বিক সংস্থাগুলো (যেমন— জাতিসংঘ, ডব্লিউটিও, আন্তর্জাতিক আইন ইত্যাদি) নিয়মকানুন প্রণয়ন, তথ্যের আদান-প্রদান এবং বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে অত্যন্ত কার্যকরী ও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। বিপরীতে, 'বাস্তববাদ' (Realism) তত্ত্ব মনে করে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা নৈরাজ্যবাদী এবং সেখানে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত ও গৌণ।

[1282] হিলি স্থল বন্দরটি বাংলাদেশের কোথায় অবস্থিত?

(ক) বিরামপুর, দিনাজপুর
(খ) ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর
(গ) হাকিমপুর, দিনাজপুর ✓
(ঘ) পাঁচ বিবি, জয়পুর হাট

সঠিক উত্তর: (গ) হাকিমপুর, দিনাজপুর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (হাকিমপুর, দিনাজপুর)**।
হিলি স্থলবন্দর বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার হাকিমপুর উপজেলায় অবস্থিত। এটি বেনাপোলের পর বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর। এই বন্দরের বিপরীত পাশে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্ত অবস্থিত। এটি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও পণ্য পরিবহনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

[1283] ঢাকা থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত একটি স্থানের সাথে দ্রাঘিমার পার্থক্য ৪৫°। ঢাকার সময় মধ্যাহ্ন ১২:০০ টা হলে ঐ স্থানটির স্থানীয় সময় হবে-

(ক) সকাল ০৯:০০ টা
(খ) বিকাল ০৩:০০ টা ✓
(গ) সন্ধ্যা ০৬:০০ টা
(ঘ) রাত ০৯:০০ টা

সঠিক উত্তর: (খ) বিকাল ০৩:০০ টা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (বিকাল ০৩:০০ টা)**।
ব্যাখ্যা ও গাণিতিক সমাধান:
পৃথিবী তার অক্ষের ওপর পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করে। তাই কোনো স্থান পূর্ব দিকে অবস্থিত হলে সেখানে সূর্য আগে ওঠে এবং তার স্থানীয় সময় এগিয়ে থাকে।
আমরা জানি:
- ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের পার্থক্য = ৪ মিনিট।
- সুতরাং, ৪৫° দ্রাঘিমার পার্থক্যে সময়ের পার্থক্য = (৪৫ × ৪) মিনিট = ১৮০ মিনিট = ৩ ঘণ্টা।
যেহেতু স্থানটি ঢাকা থেকে পূর্বদিকে অবস্থিত, তাই স্থানটির স্থানীয় সময় ঢাকার সময়ের চেয়ে ৩ ঘণ্টা এগিয়ে থাকবে।
ঢাকার সময় মধ্যাহ্ন (দুপুর) ১২:০০ টা হলে, ঐ স্থানটির সময় হবে = ১২:০০ + ৩ ঘণ্টা = দুপুর/বিকাল ০৩:০০ টা।

[1284] কোন দুটি প্লেটের সংযোগস্থল বরাবর মাউন্ট এভারেস্ট অবস্থিত?

(ক) ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান ✓
(খ) ইন্ডিয়ান ও বার্মিজ
(গ) ইন্ডিয়ান ও আফ্রিকান
(ঘ) বার্মিজ ও ইউরেশিয়ান

সঠিক উত্তর: (ক) ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (ইন্ডিয়ান ও ইউরেশিয়ান)**।
প্লেট টেকটনিক তত্ত্ব (Plate Tectonics Theory) অনুসারে, ইন্ডিয়ান প্লেট (Indian Plate) এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের (Eurasian Plate) মুখোমুখি সংঘর্ষের (Convergent Boundary) ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ভাঁজ পড়ে হিমালয় পর্বতমালা ও বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় ৫ কোটি বছর আগে শুরু হওয়া এই টেকটনিক সংঘর্ষের কারণে হিমালয় পর্বতমালা গঠিত হয়েছে এবং বর্তমানেও ভারতীয় প্লেট ইউরেশীয় প্লেটের নিচে প্রতি বছর প্রবেশ করায় মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা সামান্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[1285] উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে ট্রপোমন্ডলে বায়ুর ক্রমহ্রাসমান তাপমাত্রা হল –

(ক) ৫.৫° সেলসিয়াস/কিলোমিটার
(খ) ৬.৫° সেলসিয়াস/কিলোমিটার ✓
(গ) ৭.৫° সেলসিয়াস/কিলোমিটার
(ঘ) ৮.৫° সেলসিয়াস/কিলোমিটার

সঠিক উত্তর: (খ) ৬.৫° সেলসিয়াস/কিলোমিটার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (৬.৫° সেলসিয়াস/কিলোমিটার)**।
বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর ট্রপোমণ্ডলে (Troposphere) উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর চাপ ও তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রার এই হ্রাস পাওয়ার হারকে 'স্বাভাবিক তাপমাত্রা হ্রাস হার' (Normal বা Environmental Lapse Rate) বলা হয়। প্রতি ১ কিলোমিটার (১,০০০ মিটার) উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য তাপমাত্রা গড়ে প্রায় ৬.৫° সেলসিয়াস (বা প্রতি ১,০০০ ফুটে প্রায় ৩.৫° ফারেনহাইট) হ্রাস পায়।

[1286] দুবাইয়ে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ জলবায়ু বিষয়ক সম্মেলনে (কপ-২৮) মূল ফোকাস ছিল –

(ক) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণ ✓
(খ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বিষয়ক
(গ) ওজোনস্তর ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক
(ঘ) মরুকরণ প্রক্রিয়া হ্রাসকরণ

সঠিক উত্তর: (ক) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাসকরণ)**।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে ২০২৩ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৮তম জলবায়ু সম্মেলনে (COP28)-এর ঐতিহাসিক অর্জন ছিল 'ইউএই কনসেনসাস' (UAE Consensus)। এই সম্মেলনে প্রথমবারের মতো প্রায় ২০০টি দেশ শক্তি উৎপাদনে জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, তেল ও গ্যাস)-র ওপর নির্ভরতা থেকে ক্রমান্বয়ে সরে আসা এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করার (transitioning away from fossil fuels in energy systems) বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সম্মত হয়, যাতে ২০৫০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক কার্বন নির্গমন নেট-জিরোতে নামিয়ে আনা যায়।

[1287] নিরক্ষীয় তল থেকে উত্তর মেরুর কৌণিক দূরত্ব বা উৎপন্ন কোণ কত?

(ক) ১৮০°
(খ) ৩৬০°
(গ) ৯০° ✓
(ঘ) ০°

সঠিক উত্তর: (গ) ৯০°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (৯০°)**।
পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে কল্পিত মধ্যরেখা হলো বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা, যার অক্ষাংশ হলো ০°। নিরক্ষরেখা বরাবর সমতল কাল্পনিক তলকে নিরক্ষীয় তল বলা হয়। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে নিরক্ষীয় তলের সাপেক্ষে উত্তর মেরু (North Pole) এবং দক্ষিণ মেরু (South Pole) সমকোণে (উল্লম্বভাবে) অবস্থান করে। তাই নিরক্ষীয় তল থেকে উত্তর মেরুর কৌণিক দূরত্ব বা অক্ষাংশ হলো ৯০° উত্তর (এবং দক্ষিণ মেরুর কৌণিক দূরত্ব ৯০° দক্ষিণ)।

[1288] জাপানিজ শব্দ 'সুনামি' এর অর্থ কী?

(ক) বিশালাকৃতির ঢেউ
(খ) সামুদ্রিক ঢেউ
(গ) জলোচ্ছ্বাস
(ঘ) পোতাশ্রয়ের ঢেউ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পোতাশ্রয়ের ঢেউ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (পোতাশ্রয়ের ঢেউ)**।
'সুনামি' (Tsunami) একটি জাপানি শব্দ, যা দুটি পৃথক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত:
- 'ৎসু' (Tsu) যার অর্থ 'পোতাশ্রয়' বা বন্দর (harbour)।
- 'নামি' (nami) যার অর্থ 'ঢেউ' বা তরঙ্গ (wave)।
অতএব, আক্ষরিক অর্থে 'সুনামি' শব্দের অর্থ হলো 'পোতাশ্রয়ের ঢেউ' (Harbour wave)। সমুদ্রের তলদেশে শক্তিশালী ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত কিংবা ধসের ফলে সমুদ্রের পানিতে যে ধ্বংসাত্মক বিশালাকার ও দীর্ঘ তরঙ্গমালা সৃষ্টি হয়ে উপকূলে আছড়ে পড়ে, তাকে সুনামি বলা হয়।

[1289] বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নয় কোনটি?

(ক) মরুকরণ
(খ) বন্যা
(গ) সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
(ঘ) ভূমিকম্প ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভূমিকম্প

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (ভূমিকম্প)**।
বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming) হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের আধিক্যের কারণে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এর সরাসরি প্রভাবে হিমবাহ গলে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তীব্র খরা ও মরুকরণ ত্বরান্বিত হয় এবং অতিবৃষ্টি ও বিধ্বংসী বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কিন্তু ভূমিকম্প (Earthquake) সম্পূর্ণ একটি ভূ-অভ্যন্তরীণ টেকটনিক প্লেটের স্থানচ্যুতি ও অভ্যন্তরীণ শক্তির মুক্তির ফলে সৃষ্টি হওয়া ভূ-তাত্ত্বিক দুর্যোগ, যা বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি বা বৈশ্বিক উষ্ণায়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বা সম্পর্কিত নয়।

[1290] বন্যা নিয়ন্ত্রণে সাধারণ ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত নয় কোনটি?

(ক) নদী খননের মাধ্যমে পানি পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ✓
(খ) নদী শাসন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা
(গ) নদীর দুই তীরে বনাঞ্চল সৃষ্টি করা
(ঘ) বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন করা

সঠিক উত্তর: (ক) নদী খননের মাধ্যমে পানি পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (নদী খননের মাধ্যমে পানি পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা)**।
বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রধানত দুই প্রকার:
১. কাঠামোগত বা প্রকৌশলগত ব্যবস্থাপনা (Structural measures): ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ বা পরিবর্তন; যেমন— বাঁধ নির্মাণ, নদী খনন বা ড্রেজিং (dredging) করে পানি পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, জলাধার নির্মাণ ইত্যাদি।
২. অ-কাঠামোগত বা সাধারণ ব্যবস্থাপনা (Non-structural / General measures): বনায়ন সৃষ্টি, বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভূমি ব্যবহারের সঠিক নীতিমালা, নদী তীর সংরক্ষণ ও জনসচেতনতা।
যেহেতু নদী খননের মাধ্যমে পানি পরিবহন সক্ষমতা বৃদ্ধি একটি প্রকৌশলগত বা কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা, তাই এটি সাধারণ (অ-কাঠামোগত) ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত নয়।

[1291] নিচের কোনটি কৃষি-আবহাওয়াজনিত আপদ (Hazard)?

(ক) ভূমিকম্প
(খ) ভূমিধস
(গ) সুনামি
(ঘ) খরা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) খরা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (খরা)**।
আপদ বা দুর্যোগকে উৎপত্তির কারণ অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়:
- ভূতাত্ত্বিক আপদ (Geological Hazard): ভূমিকম্প, সুনামি, ভূমিধস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদি ভূ-অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার ফল।
- কৃষি-আবহাওয়াজনিত আপদ (Agrometeorological / Hydro-meteorological Hazard): আবহাওয়া ও জলবায়ুর চরম অবস্থা যেমন— দীর্ঘকালীন বৃষ্টিহীনতা, অতিরিক্ত বাষ্পীভবন ও মাটির আর্দ্রতাহীনতার কারণে সৃষ্ট 'খরা' (Drought), যা সরাসরি ফসল উৎপাদন ও কৃষিকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাই খরা একটি কৃষি-আবহাওয়াজনিত আপদ।

[1292] In which sentence 'like' is used as a preposition?

(ক) He likes to eat fish
(খ) He laughs like his father does
(গ) He climbed the tree like a cat ✓
(ঘ) Like minded people are necessary to start a business

সঠিক উত্তর: (গ) He climbed the tree like a cat

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (He climbed the tree like a cat)**।
ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ:
- Preposition-এর পর সাধারণত Noun বা Noun phrase বসে অন্য কোনো শব্দের সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করে। Option (গ)-তে "He climbed the tree like a cat" বাক্যে 'like'-এর পর Noun phrase 'a cat' বসেছে এবং 'like' শব্দটি 'সদৃশ' বা 'মতো' অর্থে Preposition হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
অন্যান্য বিকল্পসমূহে:
- (ক) "He likes to eat fish" — এখানে 'likes' হলো প্রধান ক্রিয়া (Main Verb)।
- (খ) "He laughs like his father does" — এখানে 'like' দুটি Clause-কে যুক্ত করায় Conjunction হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- (ঘ) "Like minded people..." — এখানে 'like-minded' একটি Compound Adjective।

[1293] He died following the incident. The underlined word is a/an-

(ক) adjective
(খ) adverb
(গ) noun
(ঘ) preposition ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) preposition

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (preposition)**।
প্রদত্ত বাক্যে 'following' শব্দটি 'after' (পরে) বা 'as a consequence of' (ফলস্বরূপ) অর্থে ব্যবহৃত হয়ে Noun phrase 'the incident'-এর পূর্বে বসেছে। যেসব Participle ব্যাকরণে Preposition-এর মতো কাজ করে এবং কোনো Noun/Pronoun-এর পূর্বে বসে বাক্যের অন্য অংশের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, সেগুলোকে Participial Preposition বলা হয় (যেমন— following, considering, regarding, including ইত্যাদি)। সুতরাং 'following' এখানে একটি Preposition।

[1294] Writing a diary is a very good practice to develop the writing skill. The underlined part is a/an-

(ক) noun phrase ✓
(খ) verbal phrase
(গ) adjective phrase
(ঘ) adverbial phrase

সঠিক উত্তর: (ক) noun phrase

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (noun phrase)**।
বাক্যে "Writing a diary" অংশটি হলো বাক্যের মূল ক্রিয়া 'is'-এর Subject। ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী, যে phrase কোনো বাক্যে Subject বা Object হিসেবে বসে Noun-এর কার্য সম্পাদন করে, তাকে Noun Phrase বলা হয়।
এখানে 'Writing' একটি Gerund এবং 'a diary' তার Object; পুরো Gerund Phrase-টি বাক্যের Subject হয়ে একটি একক Noun Phrase হিসেবে কাজ করছে।

[1295] Fill in the blank with the correct word. ____ he lay on the ground groaning.

(ক) Injured ✓
(খ) Injuring
(গ) Having injured
(ঘ) Be injured

সঠিক উত্তর: (ক) Injured

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (Injured)**।
এখানে Subject 'he'-এর অবস্থা নির্দেশ করতে একটি Participle Adjective বা Participial phrase প্রয়োজন। বাক্যটির পূর্ণ অর্থ হলো: "আহত হয়ে সে মাটিতে শুয়ে গোঙাচ্ছিল।"
- 'Injured' হলো Past Participle, যা Passive অর্থ প্রকাশ করে (যেহেতু সে নিজে নিজেকে আঘাত করেনি, বরং অন্য কোনো কারণে বা দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্ত বা আহত হয়েছিল; সংক্ষেপে "Being injured / Having been injured" থেকে 'Injured')।
- 'Injuring' (Present Participle) ব্যবহার করলে Active অর্থ বোঝাত (অর্থাৎ সে অন্য কাউকে আহত করছে), যা অযৌক্তিক। অতএব সঠিক শব্দ 'Injured'।

[1296] Find out the meaning of the following phrase: By and large.

(ক) very large
(খ) on the whole ✓
(গ) far away
(ঘ) the largest one

সঠিক উত্তর: (খ) on the whole

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (on the whole)**।
ইংরেজি ইডিয়ম 'By and large'-এর অর্থ হলো 'সামগ্রিকভাবে', 'সাধারণভাবে' বা 'মোটের ওপর' (on the whole, generally speaking, considering everything into account)।
উদাহরণ: "By and large, the new policy has been accepted by the employees."
অন্যান্য বিকল্পসমূহ যেমন: 'very large' (খুব বড়), 'far away' (অনেক দূরে), কিংবা 'the largest one' (সবচেয়ে বড়টি) এর সাথে কোনো সংগতিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না।

[1297] Choose the best alternative for the underlined. He went back on his promise of voting for me.

(ক) withdrew ✓
(খ) forgot
(গ) reinforced
(ঘ) support

সঠিক উত্তর: (ক) withdrew

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (withdrew)**।
'Go back on (something)' একটি বহুল ব্যবহৃত Phrasal Verb, যার অর্থ কোনো প্রতিশ্রুতি, চুক্তি বা কথা ভঙ্গ করা কিংবা সেখান থেকে সরে আসা বা প্রত্যাহার করে নেওয়া (to fail to keep a promise; to renege or withdraw from an agreement)।
বাক্যটির অর্থ: "আমাকে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি থেকে সে সরে এসেছিল / প্রত্যাহার করেছিল।"
অতএব 'went back on'-এর সবচেয়ে যথার্থ বিকল্প শব্দ হলো 'withdrew' (প্রত্যাহার করেছিল)।

[1298] 'Let the cat out of the bag' means-

(ক) bring out a cat from a bag
(খ) let a cat move at large
(গ) reveal a secret carelessly ✓
(ঘ) take a pre-caucious steps

সঠিক উত্তর: (গ) reveal a secret carelessly

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (reveal a secret carelessly)**।
ইংরেজি বিখ্যাত প্রবাদ বা বাগধারা 'Let the cat out of the bag'-এর অর্থ হলো কোনো গোপন তথ্য বা রহস্য ভুলবশত বা অসাবধানতাবশত ফাঁস করে দেওয়া (to disclose a secret, often accidentally or carelessly)।
উদাহরণ: "We were planning a surprise birthday party, but John let the cat out of the bag."
সুতরাং সঠিক অর্থ হলো 'reveal a secret carelessly'।

[1299] He is a man to depend on. The underlined part is ___

(ক) a noun phrase
(খ) an adjective phrase ✓
(গ) an adverbial phrase
(ঘ) a prepositional phrase

সঠিক উত্তর: (খ) an adjective phrase

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (an adjective phrase)**।
প্রদত্ত বাক্যে Infinitive phrase "to depend on" পূর্ববর্তী Noun 'man'-কে বিশেষায়িত বা modify করছে।
বাক্যটির ভাবার্থ: "He is a man who can be depended on" (তিনি এমন একজন মানুষ যার ওপর নির্ভর করা যায়)।
যেহেতু যে phrase কোনো Noun বা Pronoun-এর পরে বসে তাকে বিশেষায়িত করে Adjective-এর মতো কাজ করে, তাকে Adjective Phrase বলা হয়, তাই "to depend on" এখানে একটি Adjective phrase।

[1300] His dream that he will be a B.C.S cadre finally came true. The underlined part is –

(ক) a noun clause ✓
(খ) an adjective clause
(গ) an independent clause
(ঘ) a co-ordinate clause

সঠিক উত্তর: (ক) a noun clause

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (a noun clause)**।
বাক্যে "that he will be a B.C.S cadre" ক্লজটি তার পূর্ববর্তী Noun 'His dream'-এর সাথে Apposition (Noun in apposition) হিসেবে বসেছে। অর্থাৎ স্বপ্নটি কী ছিল, তা সরাসরি ব্যাখ্যা করছে (dream = that he will be a B.C.S cadre)।
নিয়ম অনুযায়ী, কোনো Noun-এর Appositive হিসেবে ব্যবহৃত 'that'-clause সর্বদাই Noun Clause হয়। এটি কোনো গুণ প্রকাশ করছে না, বরং Noun-টির মূল বক্তব্য প্রকাশ করছে।

[1301] Which of the following is a correct simple sentence?

(ক) All that glitters is not gold

(খ) All's well that ends well

(গ) Do or die

(ঘ) I saw an old man walking past me ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) I saw an old man walking past me

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (I saw an old man walking past me)**।
বাক্য বিশ্লেষণ:
- Simple Sentence (সরল বাক্য)-এ একটিমাত্র Subject এবং একটিমাত্র Finite Verb (সমাপিকা ক্রিয়া) থাকে, কোনো Subordinate বা Co-ordinate Clause থাকে না।
- Option (ঘ)-তে Subject হলো 'I', Finite Verb হলো 'saw', এবং 'walking' হলো Non-finite Verb (Participle)। সুতরাং এটি একটি নির্ভুল Simple sentence।
অন্য বিকল্পসমূহ:
- (ক) "All that glitters is not gold" — Complex sentence ('that' যুক্ত Subordinate clause আছে)।
- (খ) "All's well that ends well" — Complex sentence।
- (গ) "Do or die" — Compound sentence (Co-ordinating conjunction 'or' দ্বারা দুটি Principal clause যুক্ত)।

[1302] Which is the correct complex form of the sentence? 'A corrupt man cannot win the respect of others.'

(ক) A man who is corrupt cannot respect others.

(খ) A man does not respect others who are corrupt.

(গ) A man who is corrupt cannot win the respect of others. ✓

(ঘ) A man who can win the respect of others cannot be corrupt.

সঠিক উত্তর: (গ) A man who is corrupt cannot win the respect of others.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (A man who is corrupt cannot win the respect of others.)**।
রূপান্তরের নিয়ম:
প্রদত্ত বাক্যটি একটি Simple sentence: 'A corrupt man cannot win the respect of others.'
সরল বাক্যটিকে Complex (জটিল) বাক্যে রূপান্তর করতে হলে 'A corrupt man' অংশকে Relative Pronoun 'who' ব্যবহার করে একটি Subordinate Adjective Clause-এ রূপান্তর করতে হবে:
'A corrupt man' $\rightarrow$ 'A man who is corrupt'।
অতঃপর প্রধান অংশ অপরিবর্তিত রাখলে পূর্ণাঙ্গ রূপ দাঁড়ায়: "A man who is corrupt cannot win the respect of others." (যে ব্যক্তি দুর্নীতিগ্রস্ত, সে অন্যদের সম্মান অর্জন করতে পারে না)।

[1303] Find out the correct positive form of the sentence : 'Who else is the better player than Zaman in the team'?

(ক) Is there any other player in this team who is as good as Zaman? ✓

(খ) Who is the best player than Zaman in this team?

(গ) Is there any other players in this team who is as good as Zaman?

(ঘ) Are there any other player in this team who are as good as Zaman?

সঠিক উত্তর: (ক) Is there any other player in this team who is as good as Zaman?

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক (Is there any other player in this team who is as good as Zaman?)**।
ডিগ্রি রূপান্তরের নিয়ম:
Comparative degree (better ... than Zaman) থেকে Positive degree-তে রূপান্তরের সময় 'as + positive form (good) + as Zaman' কাঠামো ব্যবহৃত হয়।
- ব্যাকরণগতভাবে 'any other player' একবচন (Singular), তাই এর সাথে Singular auxiliary verb "Is there" এবং Relative clause-এ Singular verb "who is as good as Zaman" সঠিকভাবে বসেছে অপশন (ক)-তে।
- অপশন (গ)-তে 'any other players ... is' ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ।
- অপশন (ঘ)-তে 'Are there any other player' পদ ও ক্রিয়ার অমিল রয়েছে।

[1304] Fill in the blank with the correct word: The submarine dipped to avoid _____ by the enemy plane.

(ক) see
(খ) seeing
(গ) being seen ✓
(ঘ) seen

সঠিক উত্তর: (গ) being seen

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (being seen)**।
নিয়ম ও বিশ্লেষণ:
- ইংরেজি ব্যাকরণে 'avoid' ভার্বের পর সাধারণত Gerund (Verb + ing) বসে।
- কিন্তু বাক্যের অর্থ অনুযায়ী, সাবমেরিনটি শত্রু বিমানের দ্বারা 'নিজে দেখা যাওয়া' (Passive sense) এড়াতে পানিতে ডুব দিয়েছিল।
- Gerund-এর Passive রূপ হলো: being + Past Participle (V3)।
- তাই 'avoid'-এর পরে Passive Gerund হিসেবে 'being seen' বসবে: "The submarine dipped to avoid being seen by the enemy plane."

[1305] In fear of _____ he escaped elsewhere.

(ক) arresting
(খ) arrested
(গ) being arrested ✓
(ঘ) having arrested

সঠিক উত্তর: (গ) being arrested

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (being arrested)**।
- 'In fear of' ফ্রেজের 'of' একটি Preposition, যার পর স্বাভাবিক নিয়মে Verb-এর সাথে -ing (Gerund) যুক্ত হয়।
- বাক্যটির বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, কর্তা নিজে কাউকে গ্রেপ্তার করার ভয়ে নয়, বরং 'পুলিশের দ্বারা নিজে গ্রেপ্তার হওয়া'র ভয়ে (Passive sense) পালিয়েছিল।
- Passive Gerund-এর গঠন হলো: being + Past Participle (V3)।
- তাই সঠিক উত্তর 'being arrested'। পূর্ণ বাক্য: "In fear of being arrested he escaped elsewhere" (গ্রেপ্তার হওয়ার ভয়ে সে অন্য কোথাও পালিয়ে গিয়েছিল)।

[1306] I didn't follow who passed by me. It ____ Shajib.

(ক) were
(খ) must be
(গ) might be ✓
(ঘ) was

সঠিক উত্তর: (গ) might be

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (might be)**।
বাক্যের প্রথম অংশে বলা হয়েছে: "I didn't follow who passed by me" (আমার পাশ দিয়ে কে গেল আমি খেয়াল করিনি)।
যেহেতু বক্তা নিশ্চিত নন এবং অতীতের ঘটনায় তাঁর কেবল একটি ক্ষীণ অনুমান বা সম্ভাবনা রয়েছে, তাই অনিশ্চিত সম্ভাবনা (possibility / uncertainty) প্রকাশে 'might be' ব্যবহার সবচেয়ে সংগত: "It might be Shajib" (সে হয়তো সজীব ছিল/হতে পারে)।
- 'must be' ব্যবহার করা হয় সুনিশ্চিত ধারণা প্রকাশে, কিন্তু বক্তা লক্ষ্য না করায় নিশ্চয়তা অসম্ভব। 'were' সিঙ্গুলার 'It'-এর সাথে ব্যবহৃত হয় না।

[1307] Samin is my colleague. I _____ him for ten years.

(ক) know
(খ) knew
(গ) have known ✓
(ঘ) have been known

সঠিক উত্তর: (গ) have known

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (have known)**।
অতীতের কোনো নির্দিষ্ট সময় থেকে শুরু হয়ে বর্তমান পর্যন্ত কোনো কাজ চলছে বা অবস্থা অব্যাহত আছে বোঝাতে এবং 'for' বা 'since' সময়ের ব্যাপ্তি থাকলে Present Perfect বা Present Perfect Continuous Tense ব্যবহৃত হয়।
তবে 'know' একটি Stative Verb (যা কোনো বাহ্যিক কাজ বোঝায় না, বরং মানসিক অবস্থা বা জ্ঞান নির্দেশ করে)। Stative Verb-এর সাধারণত Continuous tense হয় না।
তাই Present Perfect Continuous-এর পরিবর্তে Present Perfect Tense (have/has + past participle) হবে: "I have known him for ten years" (আমি তাকে দশ বছর ধরে চিনি)।

[1308] The snow swirls _____ the valley.

(ক) up

(খ) in

(গ) down ✓

(ঘ) through

সঠিক উত্তর: (গ) down

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ (down)**।
প্রকৃতি ও আবহাওয়ার বর্ণনায় পাহাড় বা ওপর থেকে উপত্যকার দিকে বরফ ঝরে পড়া বা ঘূর্ণায়মান বাতাসে নেমে আসাকে নির্দেশ করতে 'swirl down' ব্যবহৃত হয়।
"The snow swirls down the valley" বাক্যে 'swirls down' অর্থ উপত্যকার নিম্নমুখী তলদেশে বরফ পাক খেয়ে নেমে আসছে। তাই উপযুক্ত Preposition হলো 'down'।

[1309] There is a coffee shop _____ the street.

(ক) at

(খ) on

(গ) before

(ঘ) across ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) across

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ (across)**।
'Across the street' একটি বহুল প্রচলিত Prepositional phrase, যার অর্থ হলো 'রাস্তার ঠিক ওপারে' বা 'রাস্তার বিপরীত পাশে' (on the other/opposite side of the street)।
বাক্যটির অর্থ: রাস্তার ওপারে একটি কফি শপ রয়েছে।
রাস্তার একপাশ থেকে অন্যপাশে অবস্থান বা ওপারে নির্দেশ করতে 'across' ব্যবহৃত হয়; এখানে 'at', 'on' বা 'before' অর্থগতভাবে সংগতিপূর্ণ নয়।

[1310] Identify the correct sentences:

(ক) He has said to me that I will go but you will stay there in Dhaka.

(খ) He has told me that he will go but I will stay here in Dhaka. ✓

(গ) He has told me that I would go but you would stay there in Dhaka.

(ঘ) He has told me that he would go but I would stay here in Dhaka.

সঠিক উত্তর: (খ) He has told me that he will go but I will stay here in Dhaka.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (He has told me that he will go but I will stay here in Dhaka.)**।
Narration (উক্তি পরিবর্তন)-এর নিয়ম:
- Reporting verb যদি Present বা Present Perfect Tense-এ থাকে (যেমন: 'has told'), তবে Indirect Speech-এ Reported clause-এর মূল Verb-এর Tense পরিবর্তিত হয় না (অর্থাৎ 'will' অপরিবর্তিত থাকে, 'would' হয় না)। তাই অপশন (গ) ও (ঘ) ভুল।
- অপশন (খ)-তে: Reporting verb 'has told me' হওয়ায় tense পরিবর্তিত হয়নি ('will go' ও 'will stay' ঠিক আছে), এবং Person পরিবর্তনও সম্পূর্ণ নির্ভুল: "He has told me that he will go but I will stay here in Dhaka."

[1311] The antonym of 'boisterous' is _____

(ক) noisy

(খ) quit ✓

(গ) unruly

(ঘ) cheerful

সঠিক উত্তর: (খ) quit

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ (quit)** [মূল প্রশ্নপত্রে 'quiet'-এর মুদ্রণপ্রমাদ]।
- 'Boisterous' (Adjective) শব্দের অর্থ: কোলাহলপূর্ণ, উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল বা অশান্ত (noisy, turbulent, rough, rowdy)।
- এর বিপরীত শব্দ (Antonym) হলো: শান্ত, নীরব বা ধীরস্থির (quiet, peaceful, calm, placid)।
- মূল বিসিএস প্রশ্নপত্রে ছাপার অসতর্কতাবশত 'quiet' শব্দের স্থলে 'quit' মুদ্রিত হয়েছিল।
- অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে 'noisy' (কোলাহলময়) ও 'unruly' (উচ্ছৃঙ্খল) হলো boisterous-এর সমার্থক শব্দ (Synonyms)। অতএব বিপরীত শব্দ হিসেবে প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'quit' (quiet) সঠিক উত্তর।

[1312] 'Plagiarism means ___

(ক) the act of using someones else's idea as one's own. ✓
(খ) the act of planning everything beforehand.
(গ) the act of playing a musical instrument.
(ঘ) the art of dealing with forgery.

সঠিক উত্তর: (ক) the act of using someones else's idea as one's own.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (the act of using someones else's idea as one's own)।

ব্যাখ্যা: 'Plagiarism' (কুম্ভীলকবৃত্তি বা চৌর্যবৃত্তি) শব্দের অর্থ হলো অন্যের কোনো রচনা, সাহিত্যকর্ম বা আইডিয়া নিজের নামে প্রকাশ বা চুরি করে ব্যবহার করা (the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own)।
অন্যান্য বিকল্পগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পূর্বে কোনো পরিকল্পনা করাকে 'Planning beforehand' এবং দলিল বা স্বাক্ষর জাল করাকে 'Forgery' বলা হয়।

[1313] The two cities in A Tale of Two Cities are –

(ক) London and Manchester
(খ) London and Paris ✓
(গ) Paris and New York
(ঘ) Paris and Geneva

সঠিক উত্তর: (খ) London and Paris

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (London and Paris)।

ব্যাখ্যা: 'A Tale of Two Cities' (১৮৫৯) ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens)-এর রচিত একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসের কাহিনির প্রেক্ষাপট ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব এবং উপন্যাসটিতে উল্লেখিত দুটি শহর হলো ইংল্যান্ডের 'লন্ডন' (London) ও ফ্রান্সের 'প্যারিস' (Paris)। উপন্যাসটির বিখ্যাত প্রারম্ভিক উক্তি হলো: "It was the best of times, it was the worst of times..."।

[1314] The line 'Frailty, thou name is woman' occurs in Shakespeare's play –

(ক) Hamlet ✓
(খ) Macbeth
(গ) Othello
(ঘ) King Lear

সঠিক উত্তর: (ক) Hamlet

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Hamlet)।

ব্যাখ্যা: "Frailty, thy name is woman!" (নারী, তোমার নাম দুর্বলতা বা ভঙ্গুরতা!)—উক্তিটি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিশ্বখ্যাত ট্র্যাজেডি 'হ্যামলেট' (Hamlet)-এর ১ম অঙ্কের ২য় দৃশ্য (Act I, Scene II)-তে যুবরাজ হ্যামলেটের একটি স্বগতোক্তি (soliloquy)। হ্যামলেটের পিতার মৃত্যুর মাত্র দুই মাসের মধ্যে তার মা রানি গার্ট্রুড (Gertrude) যখন হ্যামলেটের চাচা ক্লডিয়াসকে বিয়ে করে, তখন মায়ের চারিত্রিক চপলতা ও দুর্বলতার প্রতি ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ করে হ্যামলেট এই উক্তিটি করেছিল।

[1315] Who of the following complied an English Dictionary?

(ক) Samuel Johnson ✓
(খ) T.S. Eliot
(গ) John Dryden
(ঘ) William Congreve

সঠিক উত্তর: (ক) Samuel Johnson

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Samuel Johnson)।

ব্যাখ্যা: ড. স্যামুয়েল জনসন (Samuel Johnson, 1709–1784) ১৭৫৫ সালে বিখ্যাত ইংরেজি অভিধান 'A Dictionary of the English Language' (যা 'Johnson's Dictionary' নামে খ্যাত) সংকলন ও প্রকাশ করেন। এটি ইংরেজি ভাষার প্রথম প্রামাণ্য ও সামগ্রিক অভিধানগুলোর অন্যতম।
অন্যদিকে টি. এস. এলিয়ট আধুনিক যুগের কবি ও সমালোচক, জন ড্রাইডেন রেস্টোরেশন যুগের কবি ও নাট্যকার এবং উইলিয়াম কনগ্রিভ রেস্টোরেশন কমেডির বিশিষ্ট নাট্যকার।

[1316] Which is not a poetry form?

(ক) Sonnet
(খ) Ballad
(গ) Tale ✓
(ঘ) Epic

সঠিক উত্তর: (গ) Tale

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Tale)।

ব্যাখ্যা: 'Tale' (গল্প, উপকথা বা কাহিনি) কবিতার কোনো নির্ধারিত ফর্ম বা রূপ নয়; এটি মূলত গদ্য সাহিত্যের (কাহিনি বা রূপকথা) একটি ধরন (যেমন: Folk tale, Fairy tale)।
অন্যদিকে:
• Sonnet (চতুর্দশপদী কবিতা) - নির্দিষ্ট অন্ত্যমিল ও ১৪ চরণের কবিতার রূপ।
• Ballad (গীতিকবিতা বা গাথা) - বর্ণনামূলক লোককবিতা।
• Epic (মহাকাব্য) - বীরত্বপূর্ণ কাহিনিভিত্তিক দীর্ঘ কবিতা।

[1317] 'I am a man more sinned against than sinning'. This is uttered by___

(ক) Horatio
(খ) Hamlet
(গ) King Lear ✓
(ঘ) Macbeth

সঠিক উত্তর: (গ) King Lear

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (King Lear)।

ব্যাখ্যা: "I am a man more sinned against than sinning" (আমি নিজে যতটা অন্যায় বা পাপ করেছি, তার চেয়ে বেশি অন্যায়ের শিকার হয়েছি) —উক্তিটি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি 'কিং লিয়ার' (King Lear)-এর নামচরিত্র রাজা লিয়ারের।
নাটকের ৩য় অঙ্কের ২য় দৃশ্যে (Act III, Scene II) ঝড়ের রাতে নিজ দুই অকৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠুর কন্যা (গনেরিল ও রিগান) কর্তৃক বিতাড়িত ও প্রতারিত হয়ে উন্মাদপ্রায় রাজা লিয়ার এই মর্মস্পর্শী উক্তিটি করেন।

[1318] Which event influenced the literature of the Romantic period?

(ক) French Revolution ✓
(খ) Industrial Revolution
(গ) Russian Revolution
(ঘ) Hundred Years' War

সঠিক উত্তর: (ক) French Revolution

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (French Revolution)।

ব্যাখ্যা: ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগ (১৭৯৮–১৮৩৭) প্রত্যক্ষভাবে ১৭৮৯ সালের 'ফরাসি বিপ্লব' (French Revolution)-এর চেতনা ও আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।
ফরাসি বিপ্লবের মূল স্লোগান 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা' (Liberty, Equality, Fraternity) রোমান্টিক যুগের কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ, পি. বি. শেলী ও লর্ড বায়রনের চিন্তাধারা ও সাহিত্যকর্মে প্রবল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

[1319] The author of A Farewell to Arms is –

(ক) Somerset Maugham
(খ) Ernest Hemingway ✓
(গ) D. H. Lawrence
(ঘ) Jane Austen

সঠিক উত্তর: (খ) Ernest Hemingway

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Ernest Hemingway)।

ব্যাখ্যা: 'A Farewell to Arms' (১৯২৯) আমেরিকান প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও নোবেল বিজয়ী আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (Ernest Hemingway)-এর একটি বিখ্যাত যুদ্ধবিরোধী ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।
উপন্যাসটি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে রচিত, যেখানে আমেরিকান অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার লেফটেন্যান্ট ফ্রেডেরিক হেনরি ও ব্রিটিশ নার্স ক্যাথরিন বার্কলের প্রেম ও যুদ্ধের ভয়াবহতা চিত্রিত হয়েছে। হেমিংওয়ের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'The Old Man and the Sea', 'For Whom the Bell Tolls' ইত্যাদি।

[1320] Who is the most famous satirist in English literature?

(ক) Alexander Pope
(খ) Jonathan Swift ✓
(গ) John Dryden
(ঘ) William Wordsworth

সঠিক উত্তর: (খ) Jonathan Swift

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Jonathan Swift)।

ব্যাখ্যা: ইংরেজি সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গসাহিত্যিক (the greatest satirist) হলেন জোনাথন সুইফট (Jonathan Swift, 1667–1745)। তিনি নিও-ক্লাসিক্যাল যুগের অন্তর্গত অগাস্টান পিরিয়ডের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী ছিলেন।
তাঁর বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্যে রয়েছে 'Gulliver's Travels' (১৭২৬), 'A Modest Proposal' (১৭২৯) এবং 'A Tale of a Tub'। আলেকজান্ডার পোপও ব্যঙ্গলেখক ছিলেন, তবে সুইফটকে ইংরেজি গদ্য-ব্যঙ্গে অতুলনীয় ও প্রধান ব্যঙ্গসাহিত্যিক মনে করা হয়।

[1321] Which period is known as "The Golden Age of English Literature"?

(ক) The Victorian Age
(খ) The Elizabethan Age ✓
(গ) The Eighteen century
(ঘ) The Restoration period

সঠিক উত্তর: (খ) The Elizabethan Age

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (The Elizabethan Age)।

ব্যাখ্যা: রানি প্রথম এলিজাবেথের শাসনামল বা 'দ্য এলিজাবেথান এজ' (The Elizabethan Age, ১৫৫৮–১৬০৩)-কে ইংরেজি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ (The Golden Age of English Literature) বলা হয়।
এ যুগে নাটক, কবিতা, সঙ্গীত এবং গদ্য সাহিত্যের অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। উইলিয়াম শেক্সপিয়র, ক্রিস্টোফার মার্লো, এডমন্ড স্পেন্সার, স্যার ফিলিপ সিডনি এবং ফ্রান্সিস বেকনের মতো কালজয়ী সাহিত্যিকরা এ যুগেই তাঁদের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন।

[1322] Which novel is written by an Indian novelist?

(ক) The Ministry of Utmost Happiness ✓
(খ) The Return of the Native
(গ) Things Fall Apart
(ঘ) Heart of Darkness

সঠিক উত্তর: (ক) The Ministry of Utmost Happiness

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (The Ministry of Utmost Happiness)।

ব্যাখ্যা: 'The Ministry of Utmost Happiness' (২০১৭) উপন্যাসটি ভারতীয় প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতী রায় (Arundhati Roy)-এর রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। তিনি ১৯৯৭ সালে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'The God of Small Things'-এর জন্য ম্যান বুকার পুরস্কার লাভ করেছিলেন।
অন্যদিকে:
• The Return of the Native – ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি (Thomas Hardy)-র লেখা।
• Things Fall Apart – নাইজেরিয়ান লেখক চিনুয়া আচেবে (Chinua Achebe)-র লেখা।
• Heart of Darkness – পোলিশ-ব্রিটিশ লেখক জোসেফ কনরাড (Joseph Conrad)-এর উপন্যাস।

[1323] বাংলা ভাষায় কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণকালে জিহ্বা উচ্চ অবস্থানে থাকে?

(ক) আ
(খ) এ
(গ) উ ✓
(ঘ) ও

সঠিক উত্তর: (গ) উ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (উ)।

ব্যাখ্যা: উচ্চারণের সময়ে মুখবিবরে জিহ্বার উল্লম্ব অবস্থান (উচ্চতা) অনুযায়ী বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়:
১. উচ্চ স্বরধ্বনি: /ই/ এবং /উ/ (উচ্চারণের সময় জিহ্বা সর্বোচ্চ অবস্থানে থাকে)।
২. উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি: /এ/ এবং /ও/।
৩. নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি: /অ্যা/ এবং /অ/।
৪. নিম্ন স্বরধ্বনি: /আ/ (জিহ্বা সর্বনিম্ন অবস্থানে থাকে)।
অতএব প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে 'উ' হলো উচ্চ স্বরধ্বনি।

[1324] বাংলা শব্দ ভাণ্ডারে অনার্য জাতির ব্যবহৃত শব্দ –

(ক) তৎসম
(খ) তদ্ভব
(গ) দেশি ✓
(ঘ) বিদেশি

সঠিক উত্তর: (গ) দেশি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (দেশি)।

ব্যাখ্যা: আর্যদের আগমনের পূর্বে প্রাচীন অবিভক্ত বাংলায় যে অনার্য আদিম অধিবাসীরা (যেমন কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ইত্যাদি) বসবাস করত, তাদের ভাষা থেকে যেসব শব্দ বাংলা ভাষায় অপরিবর্তিত বা সামান্য পরিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে 'দেশি শব্দ' বলে।
যেমন: কুলা, গঞ্জ, চোঙ্গা, টোপর, ডাব, ডাগর, ঢেঁকি ইত্যাদি।
অন্যদিকে তৎসম ও তদ্ভব শব্দ এসেছে আর্যদের মূল সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষা থেকে।

[1325] 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' গ্রন্থের রচয়িতা –

(ক) মুহম্মদ আবদুল হাই ✓
(খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
(গ) মুনীর চৌধুরী
(ঘ) মুহম্মদ এনামুল হক

সঠিক উত্তর: (ক) মুহম্মদ আবদুল হাই

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (মুহম্মদ আবদুল হাই)।

ব্যাখ্যা: 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব' (১৯৬৪) গবেষণা গ্রন্থটির রচয়িতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক প্রধান ও প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)।
তিনিই প্রথম বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনির বৈজ্ঞানিক শ্রেণিবিন্যাস করেন এবং ৭টি মৌলিক স্বরধ্বনির তালিকায় 'অ্যা' ধ্বনিকে অন্তর্ভুক্ত করে স্বীকৃতি দেন। তাঁর অপর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা'।

[1326] বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বর কয়টি?

(ক) ১টি
(খ) ২টি ✓
(গ) ৩টি
(ঘ) ৪টি

সঠিক উত্তর: (খ) ২টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (২টি)।

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষায় যৌগিক স্বরধ্বনি বা দ্বি-স্বর মোট ২৫টি হলেও বাংলা বর্ণমালায় এদের জন্য নির্দিষ্ট প্রতীক বা লিখিত যৌগিক স্বরবর্ণ রয়েছে মাত্র ২টি।
সেগুলো হলো:
১. 'ঐ' = অ/ও + ই
২. 'ঔ' = অ/ও + উ
সুতরাং বাংলা বর্ণমালায় যৌগিক স্বরবর্ণের সংখ্যা ২টি।

[1327] যোগরূঢ় শব্দ কোনটি?

(ক) কলম
(খ) মলম
(গ) বাঁশি
(ঘ) শাখামৃগ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) শাখামৃগ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (শাখামৃগ)।

ব্যাখ্যা: যে সকল সমাসনিষ্পন্ন শব্দ তাদের ব্যুৎপত্তিগত সাধারণ অর্থ প্রকাশ না করে কোনো বিশেষ বা রূঢ় অর্থ প্রকাশ করে, সেগুলোকে যোগরূঢ় শব্দ বলে।
'শাখামৃগ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'শাখার মৃগ বা গাছের পশু', কিন্তু যোগরূঢ় অর্থে শব্দটি কেবল 'বানর'-কে বোঝায়।
অন্যদিকে 'বাঁশি' হলো রূঢ়ি শব্দ (বাঁশ দিয়ে তৈরি যেকোনো বস্তু না বুঝিয়ে বিশেষ সুরের বাদ্যযন্ত্রকে বোঝায়)।

[1328] উপসর্গযুক্ত শব্দ –

(ক) বিদ্যা
(খ) বিদ্রোহী ✓
(গ) বিষয়
(ঘ) বিপুল

সঠিক উত্তর: (খ) বিদ্রোহী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (বিদ্রোহী)।

ব্যাখ্যা: 'বিদ্রোহী' শব্দটিতে 'বি' সংস্কৃত (তৎসম) উপসর্গ হিসেবে যুক্ত হয়েছে। শব্দটির গঠন: বি (উপসর্গ) + দ্রুহ্ (ধাতু) + ইন্ (প্রত্যয়) = বিদ্রোহী। এখানে 'বি' উপসর্গটি বিশেষ বা বৈপরীত্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর মূল অংশে 'বি' উপসর্গ হিসেবে স্বাধীনভাবে অর্থ পরিবর্তনে যুক্ত হয়নি।

[1329] বিভক্তিযুক্ত শব্দ কোনটি?

(ক) সরোবরে ✓
(খ) চশমা
(গ) সরোজ
(ঘ) চম্পক

সঠিক উত্তর: (ক) সরোবরে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (সরোবরে)।

ব্যাখ্যা: বাক্যে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য শব্দের শেষে যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যুক্ত হয়ে শব্দকে পদে রূপান্তরিত করে, তাকে বিভক্তি বলে।
'সরোবরে' শব্দটিতে মূল শব্দ 'সরোবর'-এর সাথে অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি '-এ' যুক্ত হয়েছে (সরোবর + এ = সরোবরে)। অন্য বিকল্পগুলোতে (চশমা, সরোজ, চম্পক) কোনো প্রকাশ্য বা তির্যক বিভক্তি যুক্ত নেই।

[1330] কোনটি প্রত্যয়-সাধিত শব্দ?

(ক) ভাইবোন
(খ) রাজপথ
(গ) বকলম
(ঘ) ঐকিক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ঐকিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ঐকিক)।

ব্যাখ্যা: 'ঐকিক' শব্দটি তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে গঠিত একটি প্রত্যয়-সাধিত শব্দ।
এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো: এক (মূল শব্দ) + ইক/ষ্ণিক (প্রত্যয়) = ঐকিক।
অন্যদিকে:
• ভাইবোন – দ্বন্দ্ব সমাসসাধিত শব্দ (ভাই ও বোন)।
• রাজপথ – সমাসসাধিত শব্দ (পথের রাজা বা প্রধান পথ)।
• বকলম – ফারসি উপসর্গসাধিত শব্দ (ব + কলম)।

[1331] 'শিরশ্ছেদ' শব্দের সন্ধিবিচ্ছেদ –

(ক) শির + ছেদ
(খ) শিরঃ + ছেদ ✓
(গ) শিরশ্ + ছেদ
(ঘ) শির + উচ্ছেদ

সঠিক উত্তর: (খ) শিরঃ + ছেদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (শিরঃ + ছেদ)।

ব্যাখ্যা: বিসর্গ সন্ধির নিয়মানুসারে, বিসর্গ (ঃ)-এর পরে যদি 'চ' কিংবা 'ছ' থাকে, তবে সন্ধির ফলে বিসর্গের স্থলে তালব্য-শ (শ্) হয়।
সূত্র: ঃ + ছ = শ্ছ।
অতএব: শিরঃ + ছেদ = শিরশ্ছেদ।
একই নিয়মে: নিঃ + চয় = নিশ্চয়; পুনঃ + চ = পুনশ্চ; শিরঃ + চালনা = শিরশ্চালনা।

[1332] 'নীলকর' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?

(ক) দ্বন্দ্ব
(খ) বহুব্রীহি
(গ) নিত্য
(ঘ) উপপদ তৎপুরুষ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপপদ তৎপুরুষ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (উপপদ তৎপুরুষ)।

ব্যাখ্যা: যে পদের পরবর্তী কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের মিলন ঘটে এবং সমাস নিষ্পন্ন হয়, তাকে উপপদ তৎপুরুষ সমাস বলে।
'নীলকর' শব্দের ব্যাসবাক্য হলো 'নীল করে যে' (নীল + কৃ + অ)। এখানে 'করে' হলো কৃদন্ত পদ এবং এর পূর্ববর্তী পদ 'নীল' হলো উপপদ।
অনুরূপ উদাহরণ: জলদ (জল দেয় যা), পকেটমার (পকেট মারে যে), সত্যবাদী (সত্য বলে যে)।

[1333] 'pedagogy' শব্দের পরিভাষা –

(ক) সহশিক্ষা
(খ) নারীশিক্ষা
(গ) শিক্ষাতত্ত্ব ✓
(ঘ) শিক্ষানীতি

সঠিক উত্তর: (গ) শিক্ষাতত্ত্ব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (শিক্ষাতত্ত্ব)।

ব্যাখ্যা: ইংরেজি 'Pedagogy' শব্দের বাংলা পারিভাষিক রূপ হলো 'শিক্ষাতত্ত্ব' বা 'শিক্ষণবিজ্ঞান' (the method and practice of teaching, especially as an academic subject or theoretical concept)।
অন্যদিকে সহশিক্ষা হলো Co-education এবং শিক্ষানীতি হলো Education Policy।

[1334] 'বঙ্কিম' এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) বন্ধুর
(খ) অসম
(গ) সুষম
(ঘ) ঋজু ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ঋজু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ঋজু)।

ব্যাখ্যা: 'বঙ্কিম' শব্দের অর্থ বাঁকা, তির্যক বা কুটিল।
এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'ঋজু', যার অর্থ সোজা, সরল বা অনমনীয়।
অন্যদিকে 'বন্ধুর' (উঁচু-নিচু) শব্দের বিপরীত 'মসৃণ', এবং 'অসম' শব্দের বিপরীত হলো 'সম' বা 'সুষম'।

[1335] বাংলা একাডেমির 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' কত সালে প্রণীত হয়?

(ক) ১৯৯০
(খ) ১৯৯২ ✓
(গ) ১৯৯৪
(ঘ) ১৯৯৬

সঠিক উত্তর: (খ) ১৯৯২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (১৯৯২)।

ব্যাখ্যা: বাংলা বানানকে অভিন্ন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১৯৯২ সালের জানুয়ারি মাসে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন ও প্রবর্তন করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB) ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তকে এ নিয়ম অনুসরণ করে। পরবর্তীতে ২০০০ সালে এটি পুনরায় পরিমার্জন করা হয়।

[1336] কোন বানানটি শুদ্ধ?

(ক) মুলো
(খ) মুলা ✓
(গ) ধুলি
(ঘ) ধূলো

সঠিক উত্তর: (খ) মুলা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (মুলা)।

ব্যাখ্যা: বাংলা একাডেমির প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মানুযায়ী, সকল অতৎসম (তদ্ভব, দেশি, বিদেশি ও মিশ্র) শব্দের বানানে সবসময় হ্রস্ব-ই (ি) এবং হ্রস্ব-উ (ু) কার ব্যবহৃত হয়।
'মুলা' একটি অতৎসম (তদ্ভব) শব্দ, তাই এর শুদ্ধ বানান হ্রস্ব-উ কারযুক্ত 'মুলা'।
অন্যান্য শব্দগুলোর ক্ষেত্রে: তৎসম শব্দ 'ধূলি' দীর্ঘ-ঊ কারযুক্ত, যার তদ্ভব রূপ 'ধুলো' বা 'ধুলা'।

[1337] 'নদী'-র সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) সিন্ধু
(খ) হিল্লোল
(গ) তটিনী ✓
(ঘ) নির্ঝর

সঠিক উত্তর: (গ) তটিনী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (তটিনী)।

ব্যাখ্যা: 'তটিনী' শব্দের অর্থ নদী (যার তট বা কূল রয়েছে)। নদীর অন্যান্য সমার্থক শব্দ: তরঙ্গিনী, স্রোতস্বিনী, শৈবালিনী, নির্ঝরিণী, গাঙ, কল্লোলিনী।
অন্যদিকে:
• সিন্ধু = সাগর বা সমুদ্র।
• হিল্লোল = তরঙ্গ, ঢেউ বা দোলা।
• নির্ঝর = ঝরনা বা জলপ্রপাত।

[1338] চর্যাপদের কবিরা ছিলেন –

(ক) মহাযানী বৌদ্ধ
(খ) বজ্রযানী বৌদ্ধ
(গ) বাউল
(ঘ) সহজযানী বৌদ্ধ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সহজযানী বৌদ্ধ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সহজযানী বৌদ্ধ)।

ব্যাখ্যা: বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন 'চর্যাপদ'-এর পদকর্তা বা কবিগণ ছিলেন বৌদ্ধ সহজিয়া বা সহজযানী (বিকল্পে 'সহজযানী') সম্প্রদায়ের সাধক।
সহজযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের গুহ্য সাধনপ্রণালী এবং পরম সত্য লাভের অনুভূতি সান্ধ্য ভাষায় প্রতীকের আশ্রয়ে চর্যাগীতিগুলোতে রূপায়িত করেছিলেন।

[1339] 'শূন্যপুরাণের' রচয়িতা –

(ক) রামাই পণ্ডিত ✓
(খ) হলায়ুধ মিশ্র
(গ) কাহ্নপা
(ঘ) কুক্কুরীপা

সঠিক উত্তর: (ক) রামাই পণ্ডিত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (রামাই পণ্ডিত)।

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগের ধর্মঠাকুরের পূজা ও মাহাত্ম্যভিত্তিক ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থ 'শূন্যপুরাণ'-এর রচয়িতা রামাই পণ্ডিত।
এটি মূলত গদ্য-পদ্য মিশ্রিত চম্পূকাব্য জাতীয় রচনা। এতে তৎকালীন বাংলার বৌদ্ধ ও হিন্দু মিশ্রিত সমাজের ধর্মীয় রীতি এবং বিশেষত বিখ্যাত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' অধ্যায়ে মুসলিম বিজয়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট প্রতিফলিত হয়েছে। ১৯০৭ সালে মহামহোপাধ্যায় নগেন্দ্রনাথ বসু এটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন।

[1340] বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কাঁকিল্যা গ্রাম কেন উল্লেখযোগ্য?

(ক) শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান
(খ) বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান
(গ) চর্যাপদের প্রাপ্তিস্থান
(ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের প্রাপ্তিস্থান)।

ব্যাখ্যা: ১৯০৯ সালে বিশিষ্ট পুথি গবেষক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী 'কাঁকিল্যা' গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে বড়ু চণ্ডীদাস রচিত মধ্যযুগের প্রথম বাংলা কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পুথি উদ্ধার করেন।
১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি বসন্তরঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

[1341] 'যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী। সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।' – কবিতাংশটি কোন কাব্যের অন্তর্গত?

(ক) নূরনামা ✓
(খ) নসিহতনামা
(গ) মধুমালতী
(ঘ) ইউসুফ-জুলেখা

সঠিক উত্তর: (ক) নূরনামা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (নূরনামা)।

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০)-এর রচিত বিখ্যাত চরণ এটি। চরণ দুটি কবির সুপরিচিত কাব্যগ্রন্থ 'নূরনামা'-র অন্তর্গত 'বঙ্গবাণী' কবিতার অংশ।
তৎকালীন মধ্যযুগে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি কতিপয় ব্যক্তির অন্ধ বিমুখতার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কবি বলিষ্ঠ কণ্ঠে লিখেছিলেন:
"যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।।"

[1342] আলাওল কোন শতাব্দীর কবি?

(ক) পঞ্চদশ
(খ) ষোড়শ
(গ) সপ্তদশ ✓
(ঘ) অষ্টাদশ

সঠিক উত্তর: (গ) সপ্তদশ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সপ্তদশ)।

ব্যাখ্যা: মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত কবি সৈয়দ আলাওল (আনুমানিক ১৬০৭–১৬৮০) ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর কবি।
তিনি আরাকান রাজসভার (রোসাঙ্গ রাজসভা) অমাত্য মাগন ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় মালিক মুহম্মদ জায়সীর হিন্দি 'পদুমাবত' অবলম্বনে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য 'পদ্মাবতী' (১৬৪৮-১৬৫১) রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে তোহফা, সেকান্দরনামা, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল ইত্যাদি।

[1343] কোন বাংলা গানকে ইউনেস্কো Heritage of Humanity অভিধায় ভূষিত করেছে?

(ক) রবীন্দ্র সংগীত
(খ) নজরুল সংগীত
(গ) ভাটিয়ালি গান
(ঘ) বাউল গান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বাউল গান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (বাউল গান)।

ব্যাখ্যা: ২০০৫ সালের ২৫ নভেম্বর জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO) বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী 'বাউল গান'-কে মানবতার মৌখিক ও অধরা ঐতিহ্যের এক অনন্য শ্রেষ্ঠ নিদর্শন (Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity) হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং ২০০৮ সালে তা আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পায়। বাউল গানের মূল সুরকার ও দর্শনের প্রধান রূপকার হলেন ফকির লালন শাহ।

[1344] চণ্ডীচরণ মুন্সী কে?

(ক) শ্রীরামপুর মিশনের লিপিকর
(খ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত ✓
(গ) কেরী সাহেবের মুন্সী গ্রন্থের রচয়িতা
(ঘ) সমাচার চন্দ্রিকা পত্রিকার সম্পাদক

সঠিক উত্তর: (খ) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত)।

ব্যাখ্যা: চণ্ডীচরণ মুন্সী ছিলেন ১৮০০ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের একজন সহকারী পণ্ডিত ও লিপিকার।
ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা ভাষা শিক্ষার সুবিধার্থে উইলিয়াম কেরীর অনুরোধে তিনি ফারসি কবি নখশবির 'তুতিনামাহ' অবলম্বনে ১৮০১ সালে 'তোতা ইতিহাস' নামক বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করেন।

[1345] 'রত্নপরীক্ষা' গ্রন্থের রচয়িতা –

(ক) রামমোহন রায়
(খ) অক্ষয়কুমার দত্ত
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ✓
(ঘ) রাধানাথ শিকদার

সঠিক উত্তর: (গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর)।

ব্যাখ্যা: 'রত্নপরীক্ষা' (১৮৮৬) গ্রন্থটির রচয়িতা বাংলা গদ্যের জনক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।
বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময় সনাতনপন্থী পণ্ডিতদের সংকীর্ণ বিরোধিতার প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোসহচরস্য' ছদ্মনামে এই পুস্তিকাটি রচনা করেছিলেন।

[1346] স্বর্ণকুমারী দেবীর পিতার নাম –

(ক) দ্বারকানাথ ঠাকুর
(খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ✓
(গ) রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(ঘ) প্রমথ চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (খ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের প্রথম সফল নারী ঔপন্যাসিক ও প্রথম বাঙালি নারী সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫–১৯৩২)-এর পিতা ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের প্রাণপুরুষ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজা (বড় বোন) ছিলেন। তাঁর রচিত বিখ্যাত উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬) এবং তিনি দীর্ঘকাল সাহিত্য পত্রিকা 'ভারতী' সম্পাদনা করেন।

[1347] ভীষ্মদেব খোশনবীশ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কোন গ্রন্থের চরিত্র?

(ক) কমলাকান্ত ✓
(খ) লোকরহস্য
(গ) মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত
(ঘ) যুগলাঙ্গুরীয়

সঠিক উত্তর: (ক) কমলাকান্ত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (কমলাকান্ত)।

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক ও দার্শনিক গদ্যগ্রন্থ 'কমলাকান্তের দপ্তর' (পরবর্তীতে 'কমলাকান্ত')-এর একটি অন্যতম প্রধান পার্শ্বচরিত্র হলো 'ভীষ্মদেব খোশনবীশ'।
গ্রন্থটিতে অহিফেনখোর কমলাকান্ত চক্রবর্তীর বিভিন্ন জবানবন্দি ও পাণ্ডুলিপি উদ্ধারকারী এবং আদালতের সাক্ষ্যগ্রহণকারী হিসেবে ভীষ্মদেব খোশনবীশের উপস্থিতি রয়েছে।

[1348] দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদক –

(ক) জশুয়া মার্শম্যান
(খ) ডেভিড হেয়ার
(গ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মাইকেল মধুসূদন দত্ত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (মাইকেল মধুসূদন দত্ত)।

ব্যাখ্যা: দীনবন্ধু মিত্র রচিত বিখ্যাত ও যুগান্তকারী নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)-এর ইংরেজি অনুবাদক হলেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। রেভারেন্ড জেমস লং-এর পৃষ্ঠপোষকতা ও আগ্রহে মধুসূদন নাটকটি 'Nil Darpan; or, The Indigo Planting Mirror' নামে ইংরেজিতে রূপান্তর করেন। তবে ইংরেজ শাসকদের অসন্তোষের ভয়ে অনুবাদক হিসেবে মাইকেলের নাম অপ্রকাশিত রাখা হয়েছিল এবং প্রকাশক জেমস লং-এর কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়েছিল।

[1349] রঞ্জন চরিত্রটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন নাটকের?

(ক) বিসর্জন
(খ) রক্তকরবী ✓
(গ) মুক্তধারা
(ঘ) ডাকঘর

সঠিক উত্তর: (খ) রক্তকরবী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (রক্তকরবী)।

ব্যাখ্যা: 'রঞ্জন' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী রূপক-সাংকেতিক নাটক 'রক্তকরবী' (১৯২৬)-র প্রাণবন্ত, বিদ্রোহী ও অদম্য কেন্দ্রীয় চরিত্র। যক্ষপুরীর লোভী রাজা ও যন্ত্রসভ্যতার নির্মম শৃঙ্খল ভেঙে মানবিক মুক্তি, যৌবনের উল্লাস ও ভালোবাসার বার্তা নিয়ে আসে রঞ্জন। নাটকের মূল নারী চরিত্র নন্দিনী রঞ্জনকেই ভালোবাসে।

[1350] 'তৈল' প্রবন্ধটি লিখেছেন –

(ক) সুকুমার রায়
(খ) রমেশচন্দ্র মজুমদার
(গ) শিবনারায়ণ রায়
(ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)।

ব্যাখ্যা: বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত ব্যঙ্গ ও রম্যপ্রবন্ধ 'তৈল' রচনা করেছেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩–১৯৩১)।
প্রবন্ধটিতে তিনি অত্যন্ত সরস ও তীক্ষ্ণ ভাষার মাধ্যমে সামাজিক তোষামোদ বা তৈলমর্দনের প্রভাব ও স্বরূপ তুলে ধরেছেন ("তৈল সর্ব্বশক্তিমান; যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার অসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য... তাহা কেবল মাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে")।

[1351] "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" কাব্যের রচয়িতা –

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) বিষ্ণু দে ✓
(গ) অমিয় চক্রবর্তী
(ঘ) প্রেমেন্দ্র মিত্র

সঠিক উত্তর: (খ) বিষ্ণু দে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (বিষ্ণু দে)।

ব্যাখ্যা: 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম পুরোধা ও কল্লোল যুগের বিশিষ্ট কবি বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৭৯)।
বিষ্ণু দে রচিত অন্যান্য বিখ্যাত কাব্যের মধ্যে রয়েছে: 'উর্বশী ও আর্টেমিস' (১৯৩৩), 'চোরাবালি' (১৯৩৭), 'পূর্বলেখ' (১৯৪১), 'অন্বিষ্ট' (১৯৫০), এবং ১৯৭১ সালে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার বিজয়ী কাব্য 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ' (১৯৬৩)।

[1352] '৩ মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' -গানটির রচয়িতা –

(ক) কাজী নজরুল ইসলাম ✓
(খ) গোলাম মোস্তফা
(গ) জসীমউদ্‌দীন
(ঘ) আব্বাস উদ্দীন আহমদ

সঠিক উত্তর: (ক) কাজী নজরুল ইসলাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (কাজী নজরুল ইসলাম)।

'৩ মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ' গানটির রচয়িতা ও সুরকার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম।
প্রেক্ষাপট ও তথ্য:
- ১৯৩১ সালে কলকাতায় গ্রামোফোন রেকর্ডের জন্য শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের বিশেষ অনুরোধে কাজী নজরুল ইসলাম মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে গানটি রচনা ও সুরারোপ করেন।
- এটি ১৯৩২ সালের ঈদুল ফিতরের আগের দিন গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে আব্বাস উদ্দীনের কণ্ঠে প্রথম রেকর্ড আকারে প্রকাশিত হয়।
- প্রকাশের পর থেকে গানটি বাঙালির প্রধান ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতরের অন্যতম প্রধান আগমনী সঙ্গীত হিসেবে চিরায়ত মর্যাদা লাভ করেছে।
অন্যান্য অপশনগুলোর প্রাসঙ্গিক তথ্য:
- আব্বাস উদ্দীন আহমদ: গানটির প্রথম মূল কণ্ঠশিল্পী (সুরকার ও গীতিকার নন)।
- গোলাম মোস্তফা ও জসীমউদ্‌দীন: আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি।

[1353] শামসুর রাহমানের রচিত উপন্যাস –

(ক) পতঙ্গ পিঞ্জর
(খ) প্রেম একটি লাল গোলাপ
(গ) রৌদ্র করোটিতে
(ঘ) অদ্‌ভুত আঁধার এক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অদ্‌ভুত আঁধার এক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (অদ্‌ভুত আঁধার এক)।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬) মূলত কবি হলেও তিনি মোট ৪টি প্রশংসিত উপন্যাস রচনা করেছেন।
শামসুর রাহমানের উপন্যাসসমূহ হলো:
১. অক্টোবর রৌদ্রে কয়েকজন (১৯৮৯)
২. অদ্‌ভুত আঁধার এক (১৯৯০)
৩. নিয়ত মন্তাজ (১৯৯১)
৪. এলো সে অবেলায় (১৯৯৪)
অন্যান্য অপশনগুলোর তথ্য:
- 'পতঙ্গ পিঞ্জর': কথাশিল্পী শওকত ওসমানের রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৯৫২)।
- 'প্রেম একটি লাল গোলাপ': শামসুর রাহমানের একটি কাব্যগ্রন্থ।
- 'রৌদ্র করোটিতে': শামসুর রাহমানের বিখ্যাত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ (১৯৬৩ সালে প্রকাশিত; প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে')।

[1354] সেলিম আল দীনের নাটকে অনুসৃত শিল্পতত্ত্ব –

(ক) অস্তিত্ববাদ
(খ) অভিব্যক্তিবাদ
(গ) পরাবাস্তববাদ
(ঘ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) দ্বৈতাদ্বৈতবাদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (দ্বৈতাদ্বৈতবাদ)।

নাট্যাচার্য সেলিম আল দীন (১৯৪৯-২০০৮) বাংলা নাটকে পাশ্চাত্য এরিস্টটলীয় নাট্যরীতি ও ঔপনিবেশিক কাঠামো বর্জন করে প্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী শিল্পতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শিল্পতত্ত্ব' (Dualistic Non-dualism) প্রবর্তন করেন।
মূল বৈশিষ্ট্য:
- এ তত্ত্বের মূল দর্শন হলো শিল্পের বিভিন্ন মাধ্যম যেমন নাটক, কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্য ও কথাসাহিত্যের কৃত্রিম সীমারেখা ভেঙে একীভূত এক সার্বিক শিল্পরূপ (নাট্যরীতি/পাঁচালী রীতি) নির্মাণ করা।
- তাঁর বিখ্যাত নাটক 'কিত্তনখোলা', 'কেরামতমঙ্গল', 'হাতহদাই', 'চাকা', 'যৈবতী কন্যার মন', 'হরগজ' এবং 'বনপাংশুল'-এ দ্বৈতাদ্বৈতবাদী রীতির সফল প্রয়োগ ঘটেছে।
অন্যান্য তত্ত্ব:
- অস্তিত্ববাদ (Existentialism): সার্ত্রে ও কামুর দার্শনিক তত্ত্ব।
- অভিব্যক্তিবাদ (Expressionism): অনুভূতির তীব্র রূপায়ণে জার্মান নাট্যধারা।
- পরাবাস্তববাদ (Surrealism): অচেতন মনের প্রকাশমূলক আধুনিক শিল্পতত্ত্ব।

[1355] 'পৃথক পালঙ্ক' কাব্যগ্রন্থের কবি –

(ক) আল মাহমুদ
(খ) রফিক আজাদ
(গ) আবুল হাসান ✓
(ঘ) আবুল হোসেন

সঠিক উত্তর: (গ) আবুল হাসান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আবুল হাসান)।

সত্তরের দশকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বেদনাবিদ্ধ কবি আবুল হাসান (১৯৪৭-১৯৭৫) রচিত কাব্যগ্রন্থ হলো 'পৃথক পালঙ্ক'। এটি ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয়।
আবুল হাসানের সাহিত্যকর্ম:
- জীবদ্দশায় প্রকাশিত প্রধান ৩টি কাব্যগ্রন্থ: 'রাজা যায় রাজা আসে' (১৯৭২), 'যে তুমি হরণ করো' (১৯৭৪) এবং 'পৃথক পালঙ্ক' (১৯৭৫)।
- তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত কাব্যনাটক: 'ওরা কয়েকজন' (১৯৮৮)।
- তিনি মাত্র ২৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন এবং মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত হন।
অন্যান্য কবিদের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ:
- আল মাহমুদ: লোক লোকান্তর (১৯৬৩), কালের কলস (১৯৬৬), সোনালী কাবিন (১৯৭৩)।
- রফিক আজাদ: অসম্ভব ভোর (১৯৭২), চুনিয়া আমার আর্কেডিয়া (১৯৭৭)।
- আবুল হোসেন: নববসন্ত (১৯৪০), বিরস সংলাপ (১৯৬৯)।

[1356] কোন গল্পকারের গল্পে ম্যাজিক রিয়েলিজমের প্রতিফলন ঘটেছে?

(ক) জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত
(খ) রিজিয়া রহমান
(গ) শহীদুল জহির ✓
(ঘ) দিলারা হাশেম

সঠিক উত্তর: (গ) শহীদুল জহির

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (শহীদুল জহির)।

শহীদুল জহির (১৯৫৩-২০০৮; প্রকৃত নাম শহীদুল হক) বাংলা সাহিত্যের একজন অনন্য মৌলিক কথাসাহিত্যিক। তিনি লাতিন আমেরিকান কথাসাহিত্যের 'ম্যাজিক রিয়েলিজম' বা জাদুবাস্তবতাবাদের দেশজ ও অত্যন্ত শিল্পসম্মত প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।
তাঁর সাহিত্যকর্ম:
- বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ: 'পারাপার' (১৯৮৫) ও 'ডুমুরখেকো মানুষ ও অন্যান্য গল্প' (১৯৯৯)। তাঁর 'কাঁটা' ও 'ডুমুরখেকো মানুষ' গল্পে জাদুবাস্তবতার অনবদ্য প্রকাশ রয়েছে।
- উপন্যাস: 'জীবন ও রাজনৈতিক বাস্তবতা' (১৯৮৮), 'সে রাতে পূর্ণিমা ছিল' (১৯৯৫) এবং 'মুখের দিকে দেখি' (২০০৬)।
অন্যান্য লেখকদের বৈশিষ্ট্য:
- জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত: নিরীক্ষাধর্মী কথাসাহিত্যিক (যেমন: 'দুর্ভেদ্য নগর')।
- রিজিয়া রহমান: সামাজিক-ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের ঔপন্যাসিক (যেমন: 'বং থেকে বাংলা', 'রক্তের অক্ষর')।
- দিলারা হাশেম: মনস্তাত্ত্বিক ঔপন্যাসিক (যেমন: 'ঘর মন জানালা')।

[1357] "একুশ মানে মাথা নত না করা" – এই অমর পঙ্‌ক্তির রচয়িতা –

(ক) আবদুল গাফফার চৌধুরী
(খ) আবুল ফজল ✓
(গ) মুনীর চৌধুরী
(ঘ) সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সঠিক উত্তর: (খ) আবুল ফজল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (আবুল ফজল)।

"একুশ মানে মাথা নত না করা" – এই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিটির রচয়িতা প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও বুদ্ধিজীবী আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)। তিনি একুশের চেতনাকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীনতার প্রতীক হিসেবে প্রকাশ করতে গিয়ে এ ঐতিহাসিক বাণী রচনা করেন।
অন্যান্য ব্যক্তিত্বদের অবদান:
- আবদুল গাফফার চৌধুরী: বিখ্যাত একুশের গান "আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি"র গীতিকার।
- মুনীর চৌধুরী: ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত কালজয়ী নাটক 'কবর' (১৯৫৩)-এর নাট্যকার।
- সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজচিন্তক।

১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন (NTRCA) স্কুল ও কলেজ পর্যায় পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫

তারিখ: 2025-04-18 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) | প্রশ্ন সংখ্যা: 288 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/17th-ntrca-exam-question-pdf-download

[1358] পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩০ বছর। ৬ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৫:১ হলে, পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর?

(ক) ৫
(খ) ৬ ✓
(গ) ৮
(ঘ) ৯

সঠিক উত্তর: (খ) ৬

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন : পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় ৩০ বছর। ৬ বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত ৫:১ হলে, পুত্রের বর্তমান বয়স কত বছর?
পিতা ও পুত্রের বয়সের গড় 30 বছর।
সমাধান :
পিতা ও পুত্রের মোট বয়স = 30 × 2 = 60 বছর
৬ বছর পরে পিতা ও পুত্রের বয়সের অনুপাত 5 : 1
ধরি, ৬ বছর পর পিতা ও পুত্রের বয়স 5x ও x বছর।
প্রশ্নমতে,
5x – 6 + x – 6 = 60
6x = 60 + 12
6x = 72
x = 12
পুত্রের বর্তমান বয়স = x – 6 = 12 – 6 = 6 বছর।

[1359] পাঁচটি ঘণ্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫ সেকেন্ড অন্তর বাজতে লাগল। কতক্ষণ পর ঘণ্টাগুলো পুনরায় একত্রে বাজবে?

(ক) ৩০ সেকেন্ড
(খ) ৯০ সেকেন্ড
(গ) ৩ মিনিট ✓
(ঘ) ৫ মিনিট

সঠিক উত্তর: (গ) ৩ মিনিট

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন : পাঁচটি ঘণ্টা একত্রে বেজে যথাক্রমে ৩, ৬, ৯, ১২, ১৫ সেকেন্ড অন্তর বাজতে লাগল। কতক্ষণ পর ঘণ্টাগুলো পুনরায় একত্রে বাজবে?
সমাধান :
পাঁচটি ঘণ্টা পুনরায় একত্রে বাজার সময় হবে ৩, ৬, ৯ ,১২ এবং ১৫ সেকেন্ড এর ল.সা.গু
৩, ৬, ৯ ,১২ এবং ১৫ এর ল.সা.গু = ১৮০ সেকেন্ড
সুতরাং, পাঁচটি ঘণ্টা পুনরায় একত্রে বাজবে ১৮০ সেকেন্ড বা ৩ মিনিট পর।

[1360] যদি ৩ জন পুরুষ বা ৫ জন বালক একটি কাজ ২০ দিনে করতে পারে তবে ৪ জন পুরুষ এবং ১০ জন বালক ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে?

(ক) ১০
(খ) ৯
(গ) ৮
(ঘ) ৬ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৬

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন : যদি ৩ জন পুরুষ বা ৫ জন বালক একটি কাজ ২০ দিনে করতে পারে তবে ৪ জন পুরুষ এবং ১০ জন বালক ঐ কাজটি কত দিনে করতে পারবে?
সমাধান :
৫ জন বালক = ৩ জন পুরুষ
১ জন বালক = ৩/৫ জন পুরুষ
১০ জন বালক = (৩/৫) × ১০ = ৬ জন পুরুষ
সুতরাং ৪ জন পুরুষ এবং ১০ জন বালক = (৪ + ৬) = ১০ জন পুরুষ
এখন,
৩ জন পুরুষ কাজটি করে ২০ দিনে
১ জন পুরুষ কাজটি করে ৩ × ২০ দিনে
১০ জন পুরুষ কাজটি করে (৩ × ২০)/১০ দিনে = ৬দিনে।

[1361] ৮ জন লোক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। দুই জন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি সম্পন্ন করতে শতকরা কত দিন বেশি লাগবে?

(ক) ২৫
(খ) ৫০
(গ) (১০০/৩) ✓
(ঘ) (২০০/৩)

সঠিক উত্তর: (গ) (১০০/৩)

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন : ৮ জন লোক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে। দুই জন লোক কমিয়ে দিলে কাজটি সম্পন্ন করতে শতকরা কত দিন বেশি লাগবে?
সমাধান :
৮ জন লোক একটি কাজ ১২ দিনে করতে পারে।
১ জন লোক একটি কাজ ১২ × ৮ দিনে করতে পারে।
৬ জন লোক একটি কাজ ১২ × ৮/৬ দিনে বা ১৬ দিনে করতে পারে।
দিন বেশি = ১৬ – ১২ = ৪ দিন
১২ দিনে বেশি লাগে ৪ দিন
১ দিনে বেশি লাগে ৪/১২ দিন
১০০ দিনে বেশি লাগে ৪ × ১০০/১২ দিন = ৪০০/১২ = ৩৩(১/৩) দিন

[1362] ৫% হারে ৫০০০ টাকার ২ বছরের সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত টাকা?

(ক) ১০
(খ) ১২.৫০ ✓
(গ) ১৫
(ঘ) ২৫

সঠিক উত্তর: (খ) ১২.৫০

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন : ৫% হারে ৫০০০ টাকার ২ বছরের সরল ও চক্রবৃদ্ধি সুদের পার্থক্য কত টাকা?
সমাধান :
দেওয়া আছে, মূলধন,
P = ৫০০০ টাকা
সময়, n = ২ বছর
সুদের হার, r = ৫/১০০
আমরা জানি সরল মুনাফা,
I = Pnr = ৫০০০ × ২ × ৫/১০০ = ৫০০
চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় সবৃদ্ধিমূল,
C = P(1 + r)n
= ৫০০০(১ + ৫/১০০)২
= ৫০০০ × (১০৫/১০০) × (১০৫/১০০)
= ৫৫১২.৫
এখন,
চক্রবৃদ্ধি মুনাফা = ৫৫১২.৫ – ৫০০০
= ৫১২.৫ টাকা।
সুতরাং চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্য = (৫১২.৫ – ৫০০) টাকা = ১২.৫ টাকা।

[1363] একটি দ্রব্য বিক্রি করে বিক্রেতার ১০% ক্ষতি হলো। বিক্রয় মূল্য ১৩৫ টাকা বেশি হলে বিক্রেতার ২০% লাভ হতো । দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত টাকা?

(ক) ৪২০
(খ) ৪৫০ ✓
(গ) ৪৬০
(ঘ) ৪৮০

সঠিক উত্তর: (খ) ৪৫০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৪৫০)।

গাণিতিক সমাধান:
ধরি, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ১০০% বা ক টাকা।
১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = (১০০ - ১০)% = ৯০%
২০% লাভে বিক্রয়মূল্য = (১০০ + ২০)% = ১২০%
বিক্রয়মূল্যের ব্যবধান = ১২০% - ৯০% = ৩০%
প্রশ্নমতে,
এই ৩০% পার্থক্যের মানই হলো ১৩৫ টাকা।
অতএব,
৩০% = ১৩৫ টাকা
১% = ১৩৫ / ৩০ টাকা
১০০% (ক্রয়মূল্য) = (১৩৫ × ১০০) / ৩০ = ৪.৫ × ১০০ = ৪৫০ টাকা।

বীজগণিতীয় পদ্ধতি:
ক্রয়মূল্য x হলে,
১০% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = ০.৯x টাকা
২০% লাভে বিক্রয়মূল্য = ১.২x টাকা
প্রশ্নমতে, ১.২x - ০.৯x = ১৩৫
বা, ০.৩x = ১৩৫
বা, x = ১৩৫ / ০.৩ = ৪৫০ টাকা।
সুতরাং, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ৪৫০ টাকা।

[1364] দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধের অনুপাত ৩ : ২। বৃত্তদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত হবে?

(ক) ২ : ৩

(খ) ৩ : ৪

(গ) ৪ : ৯

(ঘ) ৯ : ৪ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৯ : ৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৯ : ৪)।

গাণিতিক সমাধান:
ধরি, দুইটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1 এবং r_2।
দেওয়া আছে, $r_1 : r_2 = ৩ : ২$, অর্থাৎ $r_1/r_2 = ৩/২$।

আমরা জানি, বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2।
অতএব, প্রথম বৃত্তের ক্ষেত্রফল : দ্বিতীয় বৃত্তের ক্ষেত্রফল
$= \pi r_1^2 : \pi r_2^2$
$= r_1^2 : r_2^2$
$= (r_1/r_2)^2$
$= (৩/২)^2$
$= ৯/৪$
$= ৯ : ৪$।

শর্টকাট নিয়ম: বৃত্তের ব্যাসার্ধ বা ব্যাসের অনুপাত a : b হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে $a^2 : b^2 = ৩^2 : ২^2 = ৯ : ৪$।

[1365] ৯,৮০০ টাকা ২ : ৩ : ৪ : ৫ অনুপাতে ভাগ করলে বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর অংশের পার্থক্য কত টাকা হবে?

(ক) ২,১০০ ✓

(খ) ২,২০০

(গ) ২,৫০০

(ঘ) ৩,৫০০

সঠিক উত্তর: (ক) ২,১০০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (২,১০০)।

গাণিতিক সমাধান:
অনুপাতের পদগুলো হলো: ২ : ৩ : ৪ : ৫।
অনুপাতের পদগুলোর যোগফল = ২ + ৩ + ৪ + ৫ = ১৪।
এখানে,
ক্ষুদ্রতর অংশটি অনুপাতের ২ ভাগ এবং বৃহত্তর অংশটি অনুপাতের ৫ ভাগ।

১ম পদ্ধতি (সরাসরি পার্থক্য):
বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর অংশের অনুপাতের পার্থক্য = ৫ - ২ = ৩ ভাগ।
অতএব, পার্থক্য = মোট টাকা × (পার্থক্য / অনুপাতের যোগফল)
= ৯,৮০০ × (৩ / ১৪)
= ৭০০ × ৩ = ২,১০০ টাকা।

২য় পদ্ধতি:
ক্ষুদ্রতর অংশ = ৯,৮০০ × (২ / ১৪) = ১,৪০০ টাকা।
বৃহত্তর অংশ = ৯,৮০০ × (৫ / ১৪) = ৩,৫০০ টাকা।
পার্থক্য = ৩,৫০০ - ১,৪০০ = ২,১০০ টাকা।
সুতরাং, বৃহত্তর এবং ক্ষুদ্রতর অংশের পার্থক্য ২,১০০ টাকা।

[1366] log√33 + log42 = কত?

(ক) 2/5
(খ) 5/2 ✓
(গ) 7/4
(ঘ) 11/2

সঠিক উত্তর: (খ) 5/2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (5/2)।

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত রাশি: log√3(3) + log4(2)

১ম অংশ:
log√3(3)
যেহেতু 3 = (√3)², তাই:
= log√3[(√3)²]
= 2 log√3(√3)
= 2 × 1 = 2 [যেহেতু log_a(a) = 1]

২য় অংশ:
log4(2)
যেহেতু 2 = √4 = 4^(1/2), তাই:
= log4[4^(1/2)]
= (1/2) log4(4)
= 1/2 × 1 = 1/2

সুতরাং,
log√3(3) + log4(2) = 2 + 1/2 = 5/2।
অতএব, সঠিক মান 5/2।

[1367] অর্ধবৃত্তস্থ কোণের মান কত?

(ক) 60°
(খ) 70°
(গ) 90° ✓
(ঘ) 120°

সঠিক উত্তর: (গ) 90°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (90°)।

জ্যামিতিক সমাধান ও তত্ত্ব:
বৃত্ত সংক্রান্ত মৌলিক উপপাদ্য অনুসারে— "অর্ধবৃত্তস্থ কোণ এক সমকোণ বা 90°"।

প্রমাণ/ব্যাখ্যা:
বৃত্তের একই চাপের ওপর দণ্ডায়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ (কেন্দ্রস্থ কোণ = ২ × বৃত্তস্থ কোণ)।
বৃত্তের ব্যাস বৃত্তকে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করে (অর্ধবৃত্ত)। ব্যাসের প্রান্তদ্বয় দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ একটি সরলকোণ, যার মান ১৮০° (180°)।
অতএব, ঐ ব্যাসের ওপর অঙ্কিত পরিধিস্থ কোণ বা অর্ধবৃত্তস্থ কোণ হবে কেন্দ্রস্থ সরলকোণের অর্ধেক:
বৃত্তস্থ কোণ = ১৮০° / ২ = ৯০° (90°) বা ১ সমকোণ।

[1368] (√3 × √5)4 এর মান কত?

(ক) 30
(খ) 60
(গ) 225 ✓
(ঘ) 150

সঠিক উত্তর: (গ) 225

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (225)।

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত রাশি: $(\sqrt{3} \times \sqrt{5})^4$

আমরা জানি, $\sqrt{a} \times \sqrt{b} = \sqrt{(ab)}$।
অতএব, $\sqrt{3} \times \sqrt{5} = \sqrt{(3 \times 5)} = \sqrt{15}$।

সুতরাং,
$(\sqrt{3} \times \sqrt{5})^4 = (\sqrt{15})^4$
$= [(\sqrt{15})^2]^2$
$= (15)^2$
= 225।

বিকল্প সূচকীয় পদ্ধতি:
$(\sqrt{3})^4 \times (\sqrt{5})^4$
= [3^(1/2)]⁴ × [5^(1/2)]⁴
$= 3^2 \times 5^2$
= 9 × 25 = 225।
অতএব, সঠিক মান 225।

[1369] যদি a2 + 1/a2 = 51 হয়, তবে (a – 1/a) এর মান কত?

(ক) ±9
(খ) ±7 ✓
(গ) ±5
(ঘ) ±3

সঠিক উত্তর: (খ) ±7

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (±7)।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে, $a^2 + 1/a^2 = 51$
আমরা জানি অনুসিদ্ধান্ত:
$(a - 1/a)^2 = a^2 + 1/a^2 - 2 \cdot a \cdot (1/a)$
মান বসিয়ে পাই:
$(a - 1/a)^2 = 51 - 2$
$\Rightarrow (a - 1/a)^2 = 49$

উভয়পাশে বর্গমূল করে পাই:
$a - 1/a = \pm\sqrt{49}$
$\Rightarrow a - 1/a = \pm 7$।
সুতরাং, (a – 1/a) এর মান ±7।

[1370] যদি (a/b)x – 3 = (b/a)x – 5 হয়, তবে x এর মান কত?

(ক) 8
(খ) 5
(গ) 4 ✓
(ঘ) 3

সঠিক উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (4)।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে সূচক সমীকরণ:
(a/b)^(x - 3) = (b/a)^(x - 5)

ডানপাশের ভিত্তি বিপরীত (inverse) করে সমজাতীয় ভিত্তিমূলে রূপান্তর করি:
যেহেতু (b/a) = $(a/b)^{-1}$
সুতরাং,
(a/b)^(x - 3) = [$(a/b)^{-1}$]^(x - 5)
⇒ (a/b)^(x - 3) = (a/b)^[-(x - 5)]
⇒ (a/b)^(x - 3) = (a/b)^(-x + 5)

উভয়পক্ষের ভিত্তি (a/b) একই হওয়ায় তাদের সূচক পরস্পর সমান হবে:
x - 3 = -x + 5
⇒ x + x = 5 + 3
⇒ 2x = 8
⇒ x = 8 / 2 = 4।
অতএব, x এর মান 4।

[1371] যদি x = ya , y = zb এবং z = xc হয়, তখন abc এর মান হয় –

(ক) 4
(খ) 3
(গ) 2
(ঘ) 1 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (1)।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে:
x = y^a ... (১)
y = z^b ... (২)
z = x^c ... (৩)

সমীকরণ (১)-এ y এর মান সমীকরণ (২) থেকে বসিয়ে পাই:
x = (z^b)^a = z^(ab)

এখন z এর মান সমীকরণ (৩) থেকে বসিয়ে পাই:
x = (x^c)^(ab) = x^(abc)
⇒ x^1 = x^(abc)

যেহেতু উভয়পক্ষের ভিত্তি x একই, সুতরাং তাদের সূচক সমান হবে:
abc = 1।
অতএব, abc এর মান 1।

[1372] তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য সেন্টিমিটারে দেওয়া হলো। কোন ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব?

(ক) ২, ৫ এবং ৮
(খ) ৫, ৪ এবং ৯
(গ) ৩, ৪ এবং ৫ ✓
(ঘ) সকল ক্ষেত্রে

সঠিক উত্তর: (গ) ৩, ৪ এবং ৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (৩, ৪ এবং ৫)।

জ্যামিতিক সমাধান ও শর্ত:
ত্রিভুজ অঙ্কন সম্ভব হওয়ার সার্বজনীন শর্ত হলো:
"ত্রিভুজের যেকোনো দুই বাহুর দৈর্ঘ্যের সমষ্টি এর তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হতে হবে" (a + b > c)।

বিকল্পগুলো বিশ্লেষণ:
১. ২, ৫ এবং ৮: ক্ষুদ্রতম বাহু দুটির যোগফল ২ + ৫ = ৭, যা তৃতীয় বাহু ৮ অপেক্ষা ছোট (৭ < ৮)। সুতরাং ত্রিভুজ গঠন অসম্ভব।
২. ৫, ৪ এবং ৯: ক্ষুদ্রতম বাহু দুটির যোগফল ৫ + ৪ = ৯, যা তৃতীয় বাহুর সমান (৯ = ৯, বৃহত্তর নয়)। ফলে বাহু দুটি মিলে সরলরেখা হবে, ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব নয়।
৩. ৩, ৪ এবং ৫: ক্ষুদ্রতম বাহু দুটির যোগফল ৩ + ৪ = ৭, যা তৃতীয় বাহু ৫ অপেক্ষা বৃহত্তর (৭ > ৫)। তদুপরি, $৩^২ + ৪^২ = ৯ + ১৬ = ২৫ = ৫^২$, এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ।
অতএব, কেবল '৩, ৪ এবং ৫' ক্ষেত্রে ত্রিভুজ অঙ্কন করা সম্ভব।

[1373] একটি আয়তাকার ঘরের প্রস্থ তার দৈর্ঘ্যের ২/৩ অংশ। ঘরটির পরিসীমা ৪০ মিটার হলে তার ক্ষেত্রফল কত বর্গমিটার?

(ক) ৯৬ ✓
(খ) ৭২
(গ) ৬৪
(ঘ) ৬০

সঠিক উত্তর: (ক) ৯৬

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (৯৬)।

গাণিতিক সমাধান:
ধরি, আয়তাকার ঘরের দৈর্ঘ্য = x মিটার।
তাহলে প্রস্থ = (২/৩)x = 2x/3 মিটার।

আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা = ২ × (দৈর্ঘ্য + প্রস্থ)
প্রশ্নমতে,
২ × [x + (2x/3)] = ৪০
⇒ x + (2x/3) = ২০
⇒ (3x + 2x) / 3 = ২০
⇒ 5x / 3 = ২০
⇒ 5x = ৬০
⇒ x = ১২ মিটার (দৈর্ঘ্য)।

তাহলে ঘরের প্রস্থ = (২ × ১২) / ৩ = ৮ মিটার।
অতএব, ঘরের ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ = ১২ × ৮ = ৯৬ বর্গমিটার।
সুতরাং, সঠিক উত্তর ৯৬।

[1374] যদি 3m = 81 হয়, তবে m3 = ?

(ক) 9
(খ) 16
(গ) 27
(ঘ) 64 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 64

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (64)।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে সূচক সমীকরণ:
3^m = 81

যেহেতু 81 = 3 × 3 × 3 × 3 = 3^4
সুতরাং,
3^m = 3^4
উভয়পক্ষের ভিত্তি সমান হওয়ায়,
m = 4।

এখন নির্ণেয় মান:
$m^3 = 4^3 = 4 \times 4 \times 4 = 64$।
অতএব, সঠিক মান 64।

[1375] একটি ত্রিভুজের কোণগুলোর অনুপাত হচ্ছে 2 : 3 : 4. কোণগুলোর মান হচ্ছে -

(ক) 80°, 120°, 160°
(খ) 40°, 60°, 80° ✓
(গ) 30°, 45°, 15°
(ঘ) 30°, 50°, 90°

সঠিক উত্তর: (খ) 40°, 60°, 80°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (40°, 60°, 80°)।

গাণিতিক সমাধান:
আমরা জানি, যেকোনো ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০° (180°)।
দেওয়া আছে, কোণ তিনটির অনুপাত = ২ : ৩ : ৪।
অনুপাতের পদগুলোর সমষ্টি = ২ + ৩ + ৪ = ৯।

অতএব,
১ম কোণ = ১৮০° × (২/৯) = ২০° × ২ = ৪০° (40°)
২য় কোণ = ১৮০° × (৩/৯) = ২০° × ৩ = ৬০° (60°)
৩য় কোণ = ১৮০° × (৪/৯) = ২০° × ৪ = ৮০° (80°)।
(যাচাই: ৪০° + ৬০° + ৮০° = ১৮০°)।
সুতরাং, কোণগুলোর মান যথাক্রমে 40°, 60°, 80°।

[1376] যদি একটি রম্বসের কর্ণদ্বয় যথাক্রমে 4 সে.মি. এবং 6 সে.মি. হয়, তবে রম্বসের ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.?

(ক) 6
(খ) 8
(গ) 12 ✓
(ঘ) 24

সঠিক উত্তর: (গ) 12

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (12)।

গাণিতিক সমাধান:
রম্বসের ক্ষেত্রফলের সূত্র:
ক্ষেত্রফল = ১/২ × (কর্ণদ্বয়ের গুণফল) = (১/২) × d_1 × d_2

দেওয়া আছে,
প্রথম কর্ণ (d_1) = ৪ সে.মি.
দ্বিতীয় কর্ণ (d_2) = ৬ সে.মি.

মান বসিয়ে পাই:
ক্ষেত্রফল = (১/২) × ৪ × ৬
= ২ × ৬ = ১২ বর্গ সে.মি.।
সুতরাং, রম্বসটির ক্ষেত্রফল 12 বর্গ সে.মি.।

[1377] 1 – a2 + 2ab – b2 এর উৎপাদক কোনটি?

(ক) (1 + a – b) (1 – a + b) ✓
(খ) (1 + a + b) (1 – a + b)
(গ) (1 + a + b) (1 – a – b)
(ঘ) (1 – a + b) (1 – a – b)

সঠিক উত্তর: (ক) (1 + a – b) (1 – a + b)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক ((1 + a – b) (1 – a + b))।

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত রাশি: $1 – a^2 + 2ab – b^2$

চিহ্ন পরিবর্তন করে বন্ধনীভুক্ত করি:
$= 1 – (a^2 – 2ab + b^2)$
$= 1^2 – (a – b)^2$ [যেহেতু $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$]

এখন $x^2 – y^2 = (x + y)(x – y)$ সূত্র প্রয়োগ করে পাই (এখানে x = 1 এবং y = a - b):
= [1 + (a – b)] [1 – (a – b)]
= (1 + a – b) (1 – a + b)।

সুতরাং, নির্ণেয় উৎপাদক হলো (1 + a – b) (1 – a + b)।

[1378] 4x2 – 20x এর সাথে কত যোগ করলে যোগফল পূর্ণবর্গ হবে?

(ক) 4
(খ) 9
(গ) 16
(ঘ) 25 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 25

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (25)।

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত রাশি: $4x^2 – 20x$

পূর্ণবর্গ রাশির সূত্র $(a – b)^2 = a^2 – 2ab + b^2$ এর সাথে তুলনা করি:
এখানে ১ম পদ $a^2 = 4x^2 = (2x)^2 \Rightarrow a = 2x$
মাঝের পদ: $– 2ab = – 2 \cdot (2x) \cdot b = – 4bx$

শর্তানুসারে,
$– 4bx = – 20x$
$\Rightarrow b = (– 20x) / (– 4x) = 5$

অতএব, পূর্ণবর্গ রাশি গঠন করতে প্রয়োজনীয় ৩য় পদ b^2 যোগ করতে হবে:
$b^2 = 5^2 = 25$।

যাচাই: $4x^2 – 20x + 25 = (2x)^2 – 2(2x)(5) + 5^2 = (2x – 5)^2$, যা একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা/রাশি।
সুতরাং, রাশিটির সাথে ২৫ যোগ করতে হবে।

[1379] ৭০° কোণের সম্পূরক কোণ কোনটি?

(ক) ২০°
(খ) ১১০° ✓
(গ) ২২০°
(ঘ) ২৯০°

সঠিক উত্তর: (খ) ১১০°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (১১০°)।

জ্যামিতিক সমাধান ও সংজ্ঞা:
দুটি কোণের পরিমাপের যোগফল ১৮০° (বা দুই সমকোণ) হলে একটিকে অপরটির 'সম্পূরক কোণ' (Supplementary Angle) বলে।
(পক্ষান্তরে, দুটি কোণের যোগফল ৯০° হলে একটিকে অপরটির 'পূরক কোণ' বলে)।

অতএব, ৭০° কোণের সম্পূরক কোণের মান:
= ১৮০° – ৭০°
= ১১০°।
সুতরাং, ৭০° কোণের সম্পূরক কোণ হলো ১১০°।

[1380] ABCD চতুর্ভুজে AB ∥ CD, AC = BD এবং ∠A = 90° হলে সঠিক চতুর্ভুজ কোনটি?

(ক) সামান্তরিক
(খ) রম্বস
(গ) আয়তক্ষেত্র ✓
(ঘ) ট্রাপিজিয়াম

সঠিক উত্তর: (গ) আয়তক্ষেত্র

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আয়তক্ষেত্র)।

জ্যামিতিক ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, ABCD চতুর্ভুজে:
১. AB ∥ CD (একজোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল)
২. AC = BD (কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান)
৩. ∠A = 90° (একটি কোণ সমকোণ)

বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ:
- চতুর্ভুজের সমান্তরাল বাহু AB ও CD এর জন্য ছেদক AD হলে, অন্তঃস্থ সন্নিহিত কোণদ্বয়ের সমষ্টি ১৮০° হয় (∠A + ∠D = ১৮০°)। ফলে ∠D = ১৮০° – ৯০° = ৯০°।
- যে চতুর্ভুজের বিপরীত বাহু সমান্তরাল ও সমান, কোণগুলো সমকোণ (৯০°) এবং কর্ণদ্বয় পরস্পর সমান—তা অবশ্যই একটি 'আয়তক্ষেত্র' (Rectangle)।
- রম্বস বা সাধারণ সামান্তরিকের কোণ ৯০° হয় না এবং সাধারণ ট্রাপিজিয়ামের কর্ণদ্বয় সমান হয় না (সমদ্বিবাহু ট্রাপিজিয়াম হলেও কোণ ৯০° হতে পারে না)।
অতএব, সঠিক চতুর্ভুজটি হলো আয়তক্ষেত্র।

[1381] x3 – 1, x3 + 1, x4 + x2 + 1 এর ল.সা.গু. কত?

(ক) x8 – 1
(খ) x7 – 1
(গ) x6 – 1 ✓
(ঘ) x5 – 1

সঠিক উত্তর: (গ) x6 – 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (x6 – 1)।

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত রাশিগুলোর উৎপাদকে বিশ্লেষণ:
১ম রাশি = $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$
২য় রাশি = $x^3 + 1 = (x + 1)(x^2 - x + 1)$
৩য় রাশি = $x^4 + x^2 + 1$
$= (x^2)^2 + 2 \cdot x^2 \cdot 1 + 1^2 - x^2$
$= (x^2 + 1)^2 - x^2$
$= (x^2 + 1 + x)(x^2 + 1 - x)$
$= (x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$

ল.সা.গু. (L.C.M.) নির্ণয়:
রাশিগুলোর সকল উৎপাদকের সর্বোচ্চ ঘাতের গুণফল হবে নির্ণেয় ল.সা.গু.:
ল.সা.গু. $= (x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 1)(x^2 - x + 1)$
$= [(x - 1)(x^2 + x + 1)] \times [(x + 1)(x^2 - x + 1)]$
$= (x^3 - 1)(x^3 + 1)$
$= (x^3)^2 - (1)^2$
$= x^6 - 1$।
সুতরাং, সঠিক ল.সা.গু. হলো $x^6 - 1$।

[1382] 2n ÷ 2n-1 = কত?

(ক) 2 ✓
(খ) 2n+1
(গ) 2n
(ঘ) 2n-1

সঠিক উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (2)।

গাণিতিক সমাধান:
প্রদত্ত রাশি: 2^n ÷ 2^(n-1)

সূচকের ভাগবিধি অনুসারে আমরা জানি, a^m ÷ a^n = a^(m - n)।
অতএব,
2^n ÷ 2^(n-1)
= 2^[n – (n – 1)]
= 2^(n – n + 1)
= 2^1
= 2।

সুতরাং, নির্ণেয় মান হলো 2।

[1383] অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি কোনটি?

(ক) 'চ' ধ্বনি ✓
(খ) 'ছ' ধ্বনি
(গ) 'জ' ধ্বনি
(ঘ) 'ঝ' ধ্বনি

সঠিক উত্তর: (ক) 'চ' ধ্বনি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক ('চ' ধ্বনি)।

উচ্চারণরীতি ও ধ্বনিতত্ত্ব:
বাংলা স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনির পাঁচটি বর্গের ধ্বনিসমূহের শ্রেণীকরণ নিম্নরূপ:
১. ঘোষত্বের বিচারে:
- অঘোষ ধ্বনি: বর্গের ১ম ও ২য় ধ্বনি (উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয় না)। যেমন: চ, ছ।
- ঘোষ ধ্বনি: বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম ধ্বনি (স্বরতন্ত্রী অনুরণিত হয়)। যেমন: জ, ঝ, ঞ।
২. বাতাসের প্রবাহ ও চাপের বিচারে:
- অল্পপ্রাণ ধ্বনি: বর্গের ১ম ও ৩য় ধ্বনি (উচ্চারণে বাতাসের চাপ কম থাকে)। যেমন: চ, জ।
- মহাপ্রাণ ধ্বনি: বর্গের ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি (উচ্চারণে হ-কার ধ্বনি ও বাতাসের চাপ বেশি থাকে)। যেমন: ছ, ঝ।

অতএব তালব্য চ-বর্গের ধ্বনিগুলোর বিশ্লেষণ:
- 'চ' (১ম ধ্বনি) = অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।
- 'ছ' (২য় ধ্বনি) = অঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
- 'জ' (৩য় ধ্বনি) = ঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি।
- 'ঝ' (৪র্থ ধ্বনি) = ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি।
সুতরাং, অঘোষ অল্পপ্রাণ ধ্বনি হলো 'চ' ধ্বনি।

[1384] বাক্যের ক্ষুদ্রাংশকে কী বলে?

(ক) পদ ✓
(খ) রূপ
(গ) শব্দমূল
(ঘ) ধ্বনি

সঠিক উত্তর: (ক) পদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (পদ)।

ব্যাকরণিক ব্যাখ্যা:
- বাক্যের ক্ষুদ্রাংশ বা মূল একক হলো 'শব্দ' এবং বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত প্রতিটি শব্দকেই 'পদ' (Word/Part of speech) বলে। বাক্যের গঠনগত ক্ষুদ্রতম অর্থপূর্ণ অংশ হলো পদ।
- ভাষার ক্ষুদ্রতম একক হলো 'ধ্বনি' (Phoneme)।
- শব্দের ক্ষুদ্রতম একক বা অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম অংশ হলো 'রূপ' বা রূপমূল (Morpheme)।
- ক্রিয়ামূল বা শব্দের মূলকে বলা হয় 'ধাতু' বা 'শব্দমূল'।
যেহেতু বাক্যের সরাসরি অভ্যন্তরীণ অঙ্গ বা উপাদান হলো পদ, তাই বাক্যের ক্ষুদ্রাংশকে 'পদ' বলা হয়।

[1385] সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য -

(ক) বাক্যের গঠন প্রক্রিয়ায়
(খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায় ✓
(গ) শব্দের কথ্য ও লেখ্য রূপের ভিন্নতায়
(ঘ) ভাষার জটিলতা ও প্রাঞ্জলতায়

সঠিক উত্তর: (খ) ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ক্রিয়া ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়)।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ:
বাংলা ভাষার দুটি প্রধান লৈখিক রূপ হলো সাধু রীতি ও চলিত রীতি। সাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে প্রধান ও মৌলিক পার্থক্য তৈরি হয় 'ক্রিয়া' এবং 'সর্বনাম' পদের রূপভেদে।
১. সর্বনাম পদের রূপগত পার্থক্য:
- সাধু: তাহার, কাহাকে, ইহাদের, যাহা, তাহা।
- চলিত: তার, কাকে, এদের, যা, তা।
২. ক্রিয়াপদের রূপগত পার্থক্য:
- সাধু: করিয়াছি, খাইতেছিল, দেখিয়া, চলিল, আসিব।
- চলিত: করেছি, খাচ্ছিল, দেখে, চলল, আসব।
এছাড়াও সাধু রীতিতে অনুসর্গের পূর্ণরূপ (যেমন: হইতে, দিয়া) এবং তৎসম শব্দের প্রাধান্য থাকে, অন্যদিকে চলিত রীতিতে অনুসর্গের সংক্ষিপ্ত রূপ (হতে, দিয়ে) এবং তদ্ভব শব্দের প্রাধান্য থাকে।

[1386] বাক্যে সম্বোধনের পর কোন চিহ্ন বসে?

(ক) কমা ✓
(খ) কোলন
(গ) হাইফেন
(ঘ) ড্যাস

সঠিক উত্তর: (ক) কমা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (কমা)।

যতি বা বিরামচিহ্নের নিয়ম:
বাংলা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী বাক্যে সম্বোধন পদ (Vocative case)-এর ঠিক পরে 'কমা' (,) বসে।
উদাহরণ:
- "মা, আমাকে ভাত দাও।"
- "সুমন, বইটি এদিকে নিয়ে এসো।"
- "ওহে সুজন, কথাটি শুনে যাও।"
অন্যান্য বিরামচিহ্নের ব্যবহার:
- কোলন (:): উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের আগে বসে।
- হাইফেন (-): সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলোকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- ড্যাশ (—): বাক্যে কোনো ভাবান্তর বা ব্যাখ্যামূলক মন্তব্যের আগে-পরে বসে।

[1387] 'প্রথিত' শব্দের অর্থ কোনটি?

(ক) প্রথা অনুসারে
(খ) যা প্রার্থনা
(গ) বিখ্যাত ✓
(ঘ) যা পুঁতে রাখা হচ্ছে

সঠিক উত্তর: (গ) বিখ্যাত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (বিখ্যাত)।

শব্দার্থ বিশ্লেষণ:
'প্রথিত' (বিশেষণ পদ) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ, সুখ্যাত, পরিচিত বা সর্বজনবিদিত।
যেমন: 'প্রথিতযশা' কথাটির অর্থ হলো যাঁর যশ বা সুখ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে (অত্যন্ত খ্যাতিমান ব্যক্তি)।
অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- প্রথা অনুসারে = প্রথাগত বা ঐতিহ্যবাহী।
- যা প্রার্থনা করা হয়েছে = প্রার্থিত।
- যা পুঁতে রাখা হয়েছে = প্রোথিত (লক্ষ্যণীয়: 'প্রোথিত' অর্থ পোঁতা বা ভূগর্ভস্থ, আর 'প্রথিত' অর্থ বিখ্যাত)।

[1388] 'পত্রপাঠ' বাগধারাটির অর্থ কী?

(ক) গোপন চুক্তি
(খ) বৃহৎ ব্যাপার
(গ) অবিলম্ব ✓
(ঘ) দীর্ঘস্থায়ী

সঠিক উত্তর: (গ) অবিলম্ব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (অবিলম্ব)।

বাগধারা পরিচিতি:
'পত্রপাঠ' একটি বিশিষ্টার্থক বাগধারা। এর অর্থ হলো 'অবিলম্বে', 'দেরি না করে', 'তৎক্ষণাৎ' বা 'চিঠি পড়ামাত্র'।
বাক্য প্রয়োগ: "অফিসের নোটিশ পাওয়ামাত্র কর্মকর্তা পত্রপাঠ রওনা হলেন।"
অন্যান্য বিকল্পের সাথে সম্পর্কিত বাগধারা:
- গোপন চুক্তি / আঁতাত: তলে তলে সমঝোতা।
- বৃহৎ ব্যাপার: এলাহী কাণ্ড।
- দীর্ঘসূত্রতা: কচ্ছপের গতি বা রামগরুড়ের ছানা (ভিন্ন অর্থে)।

[1389] 'শ্রবণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

(ক) শ্রবণ+অ
(খ) √শ্রী + অন
(গ) √শ্রু + অন ✓
(ঘ) √শ্রব + অন

সঠিক উত্তর: (গ) √শ্রু + অন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (√শ্রু + অন)।

প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয়:
'শ্রবণ' একটি সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ (ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ)।
ব্যাকরণের নিয়ম:
সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় 'অন' (অনট্) যুক্ত হলে ধাতুর স্বরের গুণ হয়। ধাতুর 'উ' বা 'ঊ' কার থাকলে তা ও-কারে এবং পরবর্তিতে ও-কার অব্-এ রূপান্তরিত হয় (উ/ঊ → ও → অব্)।
মূল ধাতু: √শ্রু (অর্থ শ্রবণ করা/শোনা)।
অতএব: √শ্রু + অন (অনট্)
= শ্রো + অন
= শ্রব্ + অন = শ্রবণ (ণত্ব বিধান অনুসারে 'র'-এর পর দন্ত্য 'ন' পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য 'ণ' হয়েছে)।
অনুরূপ উদাহরণ:
- √ভূ + অন = ভবন
- √পূ + অন = পবন
- √শী + অন = শয়ন।

[1390] নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ কোনটি?

(ক) জেঠী
(খ) পাগলী
(গ) বেঙ্গামী
(ঘ) সৎমা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সৎমা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সৎমা)।

লিঙ্গান্তর ও ব্যাকরণিক তত্ত্ব:
যেসব শব্দের কোনো পুরুষবাচক রূপ নেই, অর্থাৎ কেবল স্ত্রীলিঙ্গ অর্থেই ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে 'নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ' বলে।
'সৎমা' একটি খাঁটি বাংলা নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ (এর কোনো পুরুষবাচক রূপ হয় না)।
বাংলা ভাষায় প্রচলিত কিছু উল্লেখযোগ্য নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ:
- খাঁটি বাংলা: সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, বিধবা, বন্ধ্যা, রূপসী, কুলটা ইত্যাদি।
অন্যান্য অপশনগুলোর পুরুষবাচক রূপ রয়েছে:
- জেঠী → পুরুষবাচক শব্দ 'জেঠা'।
- পাগলী → পুরুষবাচক শব্দ 'পাগল'।
- বেঙ্গামী → পুরুষবাচক শব্দ 'বেঙ্গমা' (লোককাহিনীর কাল্পনিক পাখি)।

[1391] 'যা বলা হবে' এর বাক্য সংকোচন কোনটি?

(ক) উক্ত
(খ) বাচ্য
(গ) ভবিতব্য
(ঘ) বক্তব্য ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বক্তব্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (বক্তব্য)।

এককথায় প্রকাশ (বাক্য সংকোচন):
- 'যা বলা হবে' = বক্তব্য (বা বক্ষ্যমাণ)।

অন্যান্য অপশনগুলোর সঠিক এককথায় প্রকাশ:
- যা বলা হয়েছে = উক্ত।
- যা বলার যোগ্য / যা বলতে হবে = বাচ্য (বা কথ্য)।
- যা ভবিষ্যতে ঘটবে / যা হওয়া অবধারিত = ভবিতব্য।

[1392] 'কর্মে অতিশয় তৎপর' এক কথায় কী হবে?

(ক) ত্বরিৎকর্মা ✓
(খ) কর্মবীর
(গ) কর্মপটু
(ঘ) কর্মনিষ্ঠ

সঠিক উত্তর: (ক) ত্বরিৎকর্মা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (ত্বরিৎকর্মা)।

এককথায় প্রকাশ:
- 'কর্মে অতিশয় তৎপর' বা 'যিনি দ্রুত ও নিপুণভাবে কাজ করেন' = ত্বরিৎকর্মা (তৎসম শব্দ 'ত্বরিৎ' অর্থ দ্রুত, 'কর্মা' অর্থ কাজ সম্পাদনকারী)।

অন্যান্য শব্দগুলোর অর্থ:
- কর্মবীর: কর্মে যিনি বীর বা অত্যন্ত উদ্যমী ব্যক্তি।
- কর্মপটু: যেকোনো কাজে বিশেষ দক্ষ বা পটু ব্যক্তি।
- কর্মনিষ্ঠ: কাজের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাবান ব্যক্তি।

[1393] 'খিড়কি' শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) সরুপথ
(খ) চিলেকোঠা
(গ) গুপ্তপথ
(ঘ) সিংহদার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সিংহদার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সিংহদার)।

বিপরীতার্থক শব্দ বিশ্লেষণ:
'খিড়কি' শব্দের অর্থ হলো বাড়ির পেছনের ছোট গোপন দরজা বা সদরহীন পেছনের পথ (Backdoor/Postern)।
এর সরাসরি বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'সিংহদ্বার' বা 'সিংহদার' (প্রাসাদ বা ভবনের প্রধান প্রবেশদ্বার বা সদর ফটক/Main Gate)।
অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- সরুপথ: সংকীর্ণ রাস্তা।
- চিলেকোঠা: ছাদের ওপর নির্মিত ছোট কুঠুরি।
- গুপ্তপথ: গোপন রাস্তা (এটি খিড়কির সমার্থক ভাব বহন করে, বিপরীত নয়)।

[1394] পৃথিবী'র সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) অচল
(খ) অদ্রি
(গ) ভূধর
(ঘ) অবনী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অবনী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (অবনী)।

সমার্থক শব্দ বিশ্লেষণ:
'পৃথিবী' শব্দের অন্যতম বহুল ব্যবহৃত তৎসম সমার্থক শব্দ হলো 'অবনী' (বা অবনি)।
পৃথিবীর অন্যান্য সমার্থক শব্দসমূহ: ধরা, ধরণী, ধরিত্রী, মেদিনী, বসুন্ধরা, বসুধা, ক্ষিতি, বসুমতী, জাহান, ভূমণ্ডল, মহী ইত্যাদি।

অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- অচল, অদ্রি, ভূধর — এই তিনটি শব্দই 'পাহাড়' বা 'পর্বত'-এর সমার্থক শব্দ (পাহাড়ের অন্যান্য প্রতিশব্দ: গিরি, শৈল, মহীধর, শৃঙ্গী, নগ)।

[1395] 'মুক্তি'-এর প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

(ক) √মুচ্ + ক্তি ✓
(খ) √মুহ্ + ক্তি
(গ) √মুক্ + ক্তি
(ঘ) √মৃচ্ + ক্তি

সঠিক উত্তর: (ক) √মুচ্ + ক্তি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (√মুচ্ + ক্তি)।

প্রকৃতি ও প্রত্যয় নির্ণয়:
'মুক্তি' একটি কৃদন্ত পদ (সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় সাধিত শব্দ)।
নিয়ম:
সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় 'ক্তি' (বা ক্তিন্) যুক্ত হলে ধাতুর অন্তস্থিত চ্ বা জ্ বর্ণ 'ক্'-এ রূপান্তরিত হয় (চ্/জ্ + ত → ক্ত)।
এখানে মূল সংস্কৃত ধাতু হলো '√মুচ্' (অর্থ মোচন করা বা মুক্ত হওয়া)।
অতএব:
√মুচ্ + ক্তি (ক্তিন্) = মুক্তি।

অনুরূপ কিছু কৃৎপ্রত্যয়:
- √ভজ্ + ক্তি = ভক্তি
- √যুজ্ + ক্তি = যুক্তি
- √বচ্ + ক্তি = উক্তি
- √সিচ্ + ক্তি = সিক্তি
- √মুচ্ + ত = মুক্ত।

[1396] 'মুজিববর্ষ' কোন সমাস?

(ক) দ্বন্দ্ব সমাস
(খ) দ্বিগু সমাস
(গ) কর্ম ধারয় সমাস ✓
(ঘ) অব্যয়ীভাব সমাস

সঠিক উত্তর: (গ) কর্ম ধারয় সমাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (কর্মধারয় সমাস)।

সমাস নির্ণয়:
'মুজিববর্ষ' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'মুজিব নামীয় বর্ষ' বা 'মুজিবের স্মারক বর্ষ'।

ব্যাখ্যা:
এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের দৃষ্টান্ত। যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের ব্যাখ্যামূলক মধ্যপদ (যেমন: নামীয়, চিহ্নিত, স্মারক ইত্যাদি) সমাসবদ্ধ পদে লোপ পায় এবং পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে।
এখানে 'মুজিব' নামাঙ্কিত/স্মারক বর্ষের মধ্যপদ লোপ পেয়ে 'মুজিববর্ষ' গঠিত হয়েছে।

অন্যান্য সমাসের সংজ্ঞা:
- দ্বন্দ্ব সমাস: উভয় পদের অর্থ সমান প্রধান থাকে (যেমন: পিতা ও মাতা = পিতা-মাতা)।
- দ্বিগু সমাস: পূর্বপদ সংখ্যাবাচক হয় এবং সমাহার বোঝায় (যেমন: তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল)।
- অব্যয়ীভাব সমাস: পূর্বপদে অব্যয় যুক্ত হয়ে অব্যয়ের অর্থ প্রাধান্য পায় (যেমন: কূলের সমীপে = উপকূল)।

[1397] 'কালান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য কোনটি?

(ক) অন্যকাল ✓
(খ) ক্ষুদ্রকাল
(গ) কালের অন্তর
(ঘ) কাল ও অন্তর

সঠিক উত্তর: (ক) অন্যকাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (অন্যকাল)।
ব্যাখ্যা: 'কালান্তর' শব্দটির ব্যাসবাক্য হলো 'অন্য কাল'। এটি নিত্য সমাসের উদাহরণ। যে সমাসে সমস্যমান পদগুলো সর্বদা সমাসবদ্ধ থাকে, ব্যাসবাক্যের প্রয়োজন হয় না কিংবা ব্যাসবাক্য করতে হলে অন্য পদের সাহায্য নিতে হয়, তাকে নিত্য সমাস বলে। যেমন: গ্রামান্তর = অন্য গ্রাম, গৃহান্তর = অন্য গৃহ, রূপান্তর = অন্য রূপ, কালান্তর = অন্য কাল।

[1398] "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম"-বাক্যটিতে স্বাধীনতার শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) কর্মে ষষ্ঠী
(খ) নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী ✓
(গ) করণে ষষ্ঠী
(ঘ) সম্প্রদানে ষষ্ঠী

সঠিক উত্তর: (খ) নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী)।
ব্যাখ্যা: "এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম" বাক্যে 'স্বাধীনতার' শব্দটি স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বা নিমিত্তে ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো উদ্দেশ্য বা নিমিত্ত বোঝাতে সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি (-র/-এর) যুক্ত হলে তাকে 'নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী' বলা হয়। যেমন: স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম = স্বাধীনতার সংগ্রাম।

[1399] 'পড়াশোনায় মন দাও' বাক্যে পড়াশোনায় শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) কর্তায় ৭মী
(খ) কর্মে ৭মী
(গ) অপাদানে ৭মী
(ঘ) অধিকরণে ৭মী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অধিকরণে ৭মী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (অধিকরণে ৭মী)।
ব্যাখ্যা: ক্রিয়া সম্পাদনের স্থান, সময় বা বিষয়কে অধিকরণ কারক বলে। বাক্যটিতে 'পড়াশোনায়' (পড়াশোনা + য়) শব্দটি কোনো নির্দিষ্ট বিষয় বা ক্ষেত্রকে নির্দেশ করছে। বিশেষ কোনো বিষয়ে দক্ষতা বা অনুরাগ বোঝাতে বিষয়াত্মক বা ভাবাত্মক অধিকরণ কারক হয়। মূল শব্দ 'পড়াশোনা'-এর সাথে 'য়' যুক্ত হওয়ায় এটি অধিকরণ কারকে সপ্তমী (৭মী) বিভক্তি।

[1400] সন্ধিতে চ ও জ এর নাসিক্য ধ্বনি কী হয়?

(ক) অনুস্বার
(খ) দ্বিত্ব
(গ) মহাপ্রাণ
(ঘ) তালব্য ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) তালব্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (তালব্য)।
ব্যাখ্যা: বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম অনুসারে চ-বর্গীয় ধ্বনি (চ, ছ, জ, ঝ) তালব্য ধ্বনি। সন্ধিতে 'চ' ও 'জ'-এর পূর্ববর্তী বা সংলগ্ন নাসিক্য ধ্বনি তালব্য নাসিক্য ধ্বনিতে (যেমন: ঞ) রূপান্তরিত হয়। যেমন: রাজ্ + নী = রাজ্ঞী (এখানে জ্-এর সাথে যুক্ত ন্ তালব্য ধ্বনি ঞ-এ পরিণত হয়েছে)।

[1401] 'প্রত্যাবর্তন' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ –

(ক) প্রতি+বর্তন
(খ) প্রতিঃ+বর্তন
(গ) প্রতি+আবর্তন ✓
(ঘ) প্রতিঃ+আবর্তন

সঠিক উত্তর: (গ) প্রতি+আবর্তন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (প্রতি+আবর্তন)।
ব্যাখ্যা: স্বরসন্ধির নিয়মানুযায়ী, হ্রস্ব ই-কার (ি) কিংবা দীর্ঘ ঈ-কারের (ী) পর ই বা ঈ ভিন্ন অন্য কোনো স্বরধ্বনি থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' বা য-ফলা (্য) হয় এবং পরবর্তী স্বরধ্বনিটি তার সাথে যুক্ত হয়। সেই নিয়ম অনুযায়ী: প্রতি (ই) + আবর্তন (আ) = প্রত্যাবর্তন (্য + আ = ্যা)।
একইভাবে: প্রতি + এক = প্রত্যেক, প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন।

[1402] 'Invoice' এর বাংলা পারিভাষিক রূপ কোনটি?

(ক) চালান ✓
(খ) পণ্যাগার
(গ) শুল্ক
(ঘ) বিনিয়োগ

সঠিক উত্তর: (ক) চালান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (চালান)।
ব্যাখ্যা: ইংরেজি 'Invoice' শব্দটির প্রমিত বাংলা পারিভাষিক রূপ হলো 'চালান' বা 'বিক্রয় রসিদ'। বাণিজ্যিকভাবে বিক্রেতা ক্রেতাকে পণ্যের বিবরণ ও মূল্য সংবলিত যে বিল বা রসিদ পাঠায় তাকে Invoice বলে।
অন্যান্য অপশনগুলোর ইংরেজি পরিভাষা:
- পণ্যাগার = Warehouse / Depository
- শুল্ক = Tariff / Customs duty
- বিনিয়োগ = Investment

[1403] "Look before you leap"-বাক্যটির সঠিক বাংলা অনুবাদ কোনটি?

(ক) কাটা দিয়ে কাটা তোলা
(খ) নিজের চরকায় তেল দাও
(গ) দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো ✓
(ঘ) নিজের কাজ নিজে করো

সঠিক উত্তর: (গ) দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো)।
ব্যাখ্যা: "Look before you leap" একটি সুপরিচিত ইংরেজি প্রবাদ (Proverb), যার ভাবার্থ হলো কোনো কাজে পদক্ষেপ নেওয়ার আগে তার ফলাফল বা পরিস্থিতি ভালো করে ভেবে দেখা। বাংলায় এর যথাযথ ভাবানুবাদ হলো "দেখে পথ চলো, বুঝে কথা বলো" অথবা "ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না"।

[1404] ণ-ত্ব বিধি অনুসারে কোন বানানটি শুদ্ধ?

(ক) পূর্বাহ্ণ ✓
(খ) মধ্যাহ্ণ
(গ) অপরাহ্ন
(ঘ) সায়াহ্ণ

সঠিক উত্তর: (ক) পূর্বাহ্ণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (পূর্বাহ্ণ)।
ব্যাখ্যা: ণ-ত্ব বিধানের নিয়মানুসারে, 'পূর্ব' শব্দের পর 'অহ্ন' যুক্ত হলে হ-এর সঙ্গে মূর্ধন্য-ণ যুক্ত হয় এবং বানানের রূপ হয় 'পূর্বাহ্ণ' (হ+ণ)। অপরদিকে 'অপরাহ্ন' এবং 'সায়াহ্ন' শব্দে হ-এর সঙ্গে দন্ত্য-ন যুক্ত হয়। মধ্যাহ্ন শব্দেও হ+ন (দন্ত্য-ন) হয়। সুতরাং প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে ণ-ত্ব বিধি অনুসারে একমাত্র শুদ্ধ বানান হলো 'পূর্বাহ্ণ'।

[1405] শুদ্ধ বাক্যটি নির্দেশ করুন?

(ক) দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়
(খ) দীনতা প্রশংসনীয় নয় ✓
(গ) দৈন্যতা অপ্রসংসনীয়
(ঘ) দৈন্যতা নিন্দনীয়

সঠিক উত্তর: (খ) দীনতা প্রশংসনীয় নয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (দীনতা প্রশংসনীয় নয়)।
ব্যাখ্যা: 'দীন' (বিশেষণ) শব্দের বিশেষ্য রূপ হলো 'দীনতা' অথবা 'দৈন্য'। কিন্তু 'দৈন্য' শব্দের সাথে পুনরায় ভাববাচক '-তা' প্রত্যয় যুক্ত করে 'দৈন্যতা' গঠন করা ব্যাকরণগতভাবে অশুদ্ধ (বাহুল্য দোষ)। তাই 'দৈন্যতা প্রশংসনীয় নয়' ভুল; বাক্যটির শুদ্ধ রূপ হলো "দীনতা প্রশংসনীয় নয়" অথবা "দৈন্য প্রশংসনীয় নয়"।

[1406] If I had tried again –

(ক) I could solve the problem.
(খ) I could have solved the problem. ✓
(গ) I could solved the problem.
(ঘ) I could have solve the problem.

সঠিক উত্তর: (খ) I could have solved the problem.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (I could have solved the problem.)।
ব্যাখ্যা: বাক্যটি Third Conditional-এর নিয়মানুযায়ী গঠিত। Third Conditional-এর নিয়ম হলো: If + Past Perfect Tense (had + V3) থাকলে প্রধান ক্লজে Subject + would have / could have / might have + verb-এর Past Participle (V3) বসে। সুতরাং "If I had tried again"-এর পরবর্তী অংশটি হবে "I could have solved the problem."

[1407] আজকাল নারীরা জীবনের সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

(ক) Women are playing important role in all spheres of life.
(খ) Nowadays women are playing important role everywhere.
(গ) Women are playing most important roles in all sphere of life.
(ঘ) Nowadays women are playing important role in all spheres of life. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Nowadays women are playing important role in all spheres of life.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (Nowadays women are playing important role in all spheres of life.)।
ব্যাখ্যা: বাংলা বাক্যটির যথাযথ অনুবাদ:
- আজকাল = Nowadays
- নারীরা = women
- গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে = are playing important role / an important role
- জীবনের সর্বক্ষেত্রে = in all spheres of life
সব মিলিয়ে পূর্ণাঙ্গ ও শুদ্ধ ইংরেজি রূপটি হলো: "Nowadays women are playing important role in all spheres of life."

[1408] I fancy I (turn) a trifle pale.

(ক) turned ✓
(খ) turns
(গ) am turning
(ঘ) had turned

সঠিক উত্তর: (ক) turned

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (turned)।
ব্যাখ্যা: ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে, Wish, fancy, it is time, it is high time ইত্যাদি দ্বারা অবাস্তব আকাঙ্ক্ষা বা অনুভূতি প্রকাশ পেলে এর পরবর্তী ক্লজের verb-টি Past Subjunctive বা Past Indefinite (V2) হয়। তাই 'turn' পরিবর্তিত হয়ে 'turned' হবে। সঠিক বাক্য: "I fancy I turned a trifle pale."

[1409] He fell ____ a trap.

(ক) of
(খ) off
(গ) into ✓
(ঘ) out

সঠিক উত্তর: (গ) into

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (into)।
ব্যাখ্যা: ফাঁদে পড়ার ইংরেজি উপযুক্ত ফ্রেজ হলো 'fall into a trap' (to be caught in an ambush or trap)। কোনো কিছুর ভেতর পতিত হওয়া বা ফাঁদে আবদ্ধ হওয়া বোঝাতে fall-এর সাথে preposition হিসেবে 'into' ব্যবহৃত হয়। তাই সঠিক বাক্য: "He fell into a trap."

[1410] I would rather die –

(ক) then beg
(খ) than beg ✓
(গ) but I would not beg
(ঘ) to beg

সঠিক উত্তর: (খ) than beg

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (than beg)।
ব্যাখ্যা: দুটি কাজের মধ্যে একটিকে বেশি প্রাধান্য বা অগ্রাধিকার দেওয়া বোঝাতে 'would rather ... than' ব্যবহার করা হয়। গঠনরীতি: Subject + would rather + Verb (base form) + than + Verb (base form)। এখানে 'die' এবং 'beg' দুটি সমজাতীয় base verb, যা 'than' দ্বারা যুক্ত হবে। সুতরাং সঠিক বাক্য: "I would rather die than beg."

[1411] The prince has no ambition _____ the throne.

(ক) to
(খ) with
(গ) of
(ঘ) for ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) for

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (for)।
ব্যাখ্যা: 'Ambition' (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) যখন noun হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তখন কোনো পদবী, সিংহাসন বা লক্ষ্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বোঝাতে appropriate preposition 'for' বসে (ambition for something)। যেমন: ambition for fame, ambition for wealth, ambition for the throne। অতএব শূন্যস্থানে 'for' বসবে।

[1412] Which is the noun of the word wise?

(ক) Wise
(খ) Wisdom ✓
(গ) Wisely
(ঘ) Wish

সঠিক উত্তর: (খ) Wisdom

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Wisdom)।
ব্যাখ্যা: 'Wise' একটি Adjective, যার অর্থ জ্ঞানী বা বিজ্ঞ। এর বিভিন্ন রূপ:
- Noun: Wisdom (জ্ঞান / প্রজ্ঞা)
- Adverb: Wisely (বিজ্ঞতার সাথে / বিচক্ষণতার সাথে)
- Adjective: Wise
অতএব 'wise' শব্দটির noun রূপ হলো 'Wisdom'।

[1413] Ups and downs means –

(ক) throughly
(খ) move upward and downward
(গ) here and there
(ঘ) rise and fall ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) rise and fall

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (rise and fall)।
ব্যাখ্যা: 'Ups and downs' একটি ইংরেজি idiom, যার অর্থ হলো জীবনের উত্থান-পতন, চড়াই-উতরাই বা ভাগ্যের পরিবর্তন। এর ইংরেজি সমার্থক অর্থ হলো 'rise and fall' অথবা 'alternating periods of good and bad fortune'।

[1414] The verb form of 'strong' is –

(ক) strength
(খ) strong
(গ) strengthen ✓
(ঘ) stronger

সঠিক উত্তর: (গ) strengthen

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (strengthen)।
ব্যাখ্যা: 'Strong' একটি Adjective (শক্তিশালী)।
- Noun: Strength (শক্তি)
- Verb: Strengthen (শক্তিশালী করা বা সুদৃঢ় করা)
- Comparative Adjective: Stronger
সুতরাং 'strong' শব্দটির verb form হলো 'strengthen'।

[1415] _____ best companions in life.

(ক) Books are men's ✓
(খ) Books are mens
(গ) Book is mans
(ঘ) A book is a man's

সঠিক উত্তর: (ক) Books are men's

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Books are men's)।
ব্যাখ্যা: বাক্যের পরিপূরক অংশ 'best companions' বহুবচন নির্দেশ করায় subject এবং verb উভয়কেই বহুবচন (plural) হতে হবে। 'Books' বহুবচন এবং এর সাথে plural verb 'are' বসে। মানবজাতির বোঝাতে 'man'-এর plural রূপ 'men', এবং এর possessive রূপ হলো 'men's' (যেহেতু men একটি irregular plural, তাই apostrophe-s যুক্ত হয়)। অতএব সম্পূর্ণ সঠিক বাক্যটি হলো: "Books are men's best companions in life."

[1416] তিনি সৎ লোক ছিলেন, তাই না?

(ক) He was truthful, was he?
(খ) He was an honest man, did not he?
(গ) He was really an honest man?
(ঘ) He was an honest man, wasn't he? ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) He was an honest man, wasn't he?

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (He was an honest man, wasn't he?)।
ব্যাখ্যা: বাংলা বাক্যটি Tag Question সংবলিত।
- মূল অংশ "তিনি সৎ লোক ছিলেন" = "He was an honest man".
- মূল বাক্যটি Affirmative (হ্যাঁ-বোধক) এবং be-verb 'was' থাকায় tag-টি Negative হবে এবং তা হবে 'wasn't he?'.
সুতরাং সঠিক অনুবাদ: "He was an honest man, wasn't he?"

[1417] The synonym of 'incredible' is-

(ক) unbelievable ✓
(খ) unthinkable
(গ) unlikely
(ঘ) un-thinking

সঠিক উত্তর: (ক) unbelievable

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (unbelievable)।
ব্যাখ্যা: 'Incredible' শব্দের অর্থ অবিশ্বাস্য বা যা সহজে বিশ্বাসযোগ্য নয় (difficult or impossible to believe)।
- Unbelievable: অবিশ্বাস্য (সমার্থক শব্দ বা Synonym)
- Unthinkable: অকল্পনীয় / ভাবনাতীত
- Unlikely: অসম্ভাব্য
সুতরাং 'incredible'-এর সঠিক synonym হলো 'unbelievable'।

[1418] The antonym of 'Honorary' is-

(ক) official
(খ) honorable
(গ) salaried ✓
(ঘ) literary

সঠিক উত্তর: (গ) salaried

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (salaried)।
ব্যাখ্যা: 'Honorary' শব্দের অর্থ অবৈতনিক বা সম্মানসূচক, অর্থাৎ যে দায়িত্ব পালনের জন্য কোনো বেতন বা পারিশ্রমিক নেওয়া হয় না (unpaid)।
এর বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym) হলো 'Salaried', যার অর্থ বেতনভোগী বা নিয়মিত বেতনপ্রাপ্ত (receiving or paying a salary)।
অন্যান্য অপশন:
- Official: দাপ্তরিক / সরকারি
- Honorable: সম্মানিত
- Literary: সাহিত্যবিষয়ক

[1419] 'To end in smoke' means-

(ক) to create fire
(খ) to go through suffering
(গ) to come to nothing ✓
(ঘ) to see fire

সঠিক উত্তর: (গ) to come to nothing

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (to come to nothing)।
ব্যাখ্যা: 'To end in smoke' একটি বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি ইডিয়ম। এর অর্থ হলো নিষ্ফল হওয়া, ভেস্তে যাওয়া বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হওয়া। এর ইংরেজি অর্থ হলো 'to come to nothing' বা 'to end without producing any practical result'।

[1420] Kalam is as strong as Salam. (Comparative)

(ক) Salam is not stronger than Kalam. ✓

(খ) Salam is stronger than Kalam.

(গ) Kalam is not stronger than Salam.

(ঘ) Kalam is stronger than Salam.

সঠিক উত্তর: (ক) Salam is not stronger than Kalam.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Salam is not stronger than Kalam.)।
ব্যাখ্যা: Positive Degree থেকে Comparative Degree-তে রূপান্তরের নিয়ম: দুটি ব্যক্তির সমতা বোঝালে affirmative positive sentence-কে comparative করতে হলে বাক্যটিকে negative করতে হয়। "Kalam is as strong as Salam" (কালাম সালামের মতোই শক্তিশালী)-এর অর্থ দাঁড়ায় সালাম কালামের চেয়ে বেশি শক্তিশালী নয়। সুতরাং comparative রূপ হবে: "Salam is not stronger than Kalam."

[1421] The synonym of 'Prudent' is –

(ক) unwise

(খ) insightful ✓

(গ) injudicious

(ঘ) impolite

সঠিক উত্তর: (খ) insightful

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (insightful)।
ব্যাখ্যা: 'Prudent' (adjective) শব্দের অর্থ বিচক্ষণ, প্রাজ্ঞ, দূরদর্শী বা সুবিবেচক (acting with or showing care and thought for the future)।
- Insightful: অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, বিচক্ষণ বা প্রাজ্ঞ (সঠিক সমার্থক শব্দ)
- Unwise: অজ্ঞ / অবিচক্ষণ (বিপরীত শব্দ)
- Injudicious: অবিবেচনাপ্রসূত (বিপরীত শব্দ)
- Impolite: অভদ্র / অশিষ্ট

[1422] Without working hard, you can not succeed. (Compound)

(ক) Work hard and you can not succeed.

(খ) Work hard or you can not succeed. ✓

(গ) Work hard and you can succeed.

(ঘ) You work hard and you can succeed.

সঠিক উত্তর: (খ) Work hard or you can not succeed.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (Work hard or you can not succeed.)।
ব্যাখ্যা: "Without + Gerund ..., negative clause" যুক্ত Simple sentence-কে Compound বাক্যে রূপান্তর করতে হলে Imperative sentence তৈরি করে 'or' কনজাংশন যোগ করতে হয়। অর্থাৎ: "Work hard or you can not succeed" (কঠোর পরিশ্রম করো অন্যথায় তুমি সফল হতে পারবে না)।

[1423] Over-flooding is one of the worst problems in our country. (Positive)

(ক) Over-flooding is worse than any other problem.

(খ) No other problem in our country is as bad as over-flooding.

(গ) Very few problems in our country are as bad as over-flooding. ✓

(ঘ) Over-flooding is a very worse problem in our country.

সঠিক উত্তর: (গ) Very few problems in our country are as bad as over-flooding.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Very few problems in our country are as bad as over-flooding.)।
ব্যাখ্যা: Superlative বাক্যে 'one of the + superlative degree' থাকলে Positive-এ রূপান্তরের নিয়ম:
'Very few' + বহুবচন noun + plural verb + as + positive form of adjective + as + subject।
এখানে 'worst'-এর positive form হলো 'bad'। অতএব সঠিক positive বাক্য: "Very few problems in our country are as bad as over-flooding."

[1424] What can not be cured must be endured. (Active)

(ক) Must be endure we cure.
(খ) We cannot cure what we must endure.
(গ) We must endure what we cannot cure. ✓
(ঘ) We must be endured what we cannot cure.

সঠিক উত্তর: (গ) We must endure what we cannot cure.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (We must endure what we cannot cure.)।
ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বাক্যটি Passive voice-এ রয়েছে: "What can not be cured must be endured." এটি একটি সুপরিচিত প্রবাদ (যা প্রতিকার করা যায় না, তা সহ্য করতে হয়)। এখানে কর্তা উহ্য রয়েছে (we/one)। একে Active voice-এ রূপান্তর করলে দাঁড়ায়: Subject (We) + must endure + Object clause (what we cannot cure)। অর্থাৎ: "We must endure what we cannot cure."

[1425] Noun form of the word 'comfortable' is –

(ক) comfortably
(খ) comfort ✓
(গ) comfortable
(ঘ) none

সঠিক উত্তর: (খ) comfort

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (comfort)।
ব্যাখ্যা: 'Comfortable' একটি Adjective, যার অর্থ আরামদায়ক।
- Noun: Comfort (আরাম / স্বস্তি / সান্ত্বনা)
- Adverb: Comfortably (আরামদায়কভাবে)
- Verb: Comfort (সান্ত্বনা দেওয়া বা স্বস্তি দেওয়া)
অতএব 'comfortable' শব্দের noun form হলো 'comfort'।

[1426] I look forward to (receive) a letter from you.

(ক) receiving ✓
(খ) receive
(গ) received
(ঘ) receives

সঠিক উত্তর: (ক) receiving

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (receiving)।
ব্যাখ্যা: ইংরেজি ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী: Look forward to, with a view to, be used to, get used to, accustomed to ইত্যাদির পর verb আসলে তার সাথে 'ing' যুক্ত হয়ে Gerund গঠিত হয়। সুতরাং 'receive' পরিবর্তিত হয়ে 'receiving' হবে। সঠিক বাক্য: "I look forward to receiving a letter from you."

[1427] He is so dull that –

(ক) He can understand anything.
(খ) He could understand anything.
(গ) He can not understand anything. ✓
(ঘ) He could not understand anything.

সঠিক উত্তর: (গ) He can not understand anything.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (He can not understand anything.)।
ব্যাখ্যা: 'So ... that' যুক্ত complex বাক্যে প্রথম অংশ Present Indefinite Tense-এ থাকলে (He is so dull) that-পরবর্তী ক্লজে Subject + can not + verb-এর base form বসে। যদি প্রথম অংশটি Past Tense-এ থাকত, তবে 'could not' হতো। যেহেতু এখানে 'is' রয়েছে, তাই সঠিক উত্তর হবে: "He can not understand anything."

[1428] I have left the room but he (enter) the room.

(ক) enters
(খ) entered
(গ) has entered ✓
(ঘ) is entering

সঠিক উত্তর: (গ) has entered

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (has entered)।
ব্যাখ্যা: 'But' দ্বারা যুক্ত দুটি সমান্তরাল ক্লজের মধ্যে প্রথম ক্লজটি Present Perfect Tense-এ ("I have left the room") থাকায় সময়ের পরম্পরা রক্ষার্থে দ্বিতীয় ক্লজটিতেও একই ক্রিয়ারূপ হিসেবে Present Perfect Tense ব্যবহৃত হবে ("he has entered the room")। সুতরাং সঠিক রূপ হলো 'has entered'।

[1429] The man is ___ his son's fault.

(ক) blind to ✓
(খ) blind of
(গ) blind in
(ঘ) blind at

সঠিক উত্তর: (ক) blind to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (blind to)।
ব্যাখ্যা: Preposition-এর যথাযথ ব্যবহার:
- Blind to: কারও দোষ বা ত্রুটির প্রতি অন্ধ হওয়া বা জেনেও না দেখার ভান করা (unwilling to acknowledge or see faults)। যেমন: blind to one's son's fault.
- Blind of / Blind in: শারীরিকভাবে এক চোখে বা চোখে অন্ধ হওয়া (blind of an eye / blind in the left eye)।
যেহেতু বাক্যে সন্তানের দোষের প্রতি অন্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাই সঠিক উত্তর হবে 'blind to'। বাক্যটি হবে: "The man is blind to his son's fault."

[1430] বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?

(ক) কুতুবদিয়া
(খ) ভোলা
(গ) মহেশখালি ✓
(ঘ) সেন্টমার্টিন

সঠিক উত্তর: (গ) মহেশখালি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (মহেশখালি)।
ব্যাখ্যা: কক্সবাজার জেলায় অবস্থিত 'মহেশখালী' হলো বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ। এই দ্বীপের মাঝখান দিয়ে একটি পাহাড়ি শৈলশিরা বিস্তৃত রয়েছে এবং এর সর্বোচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত বিখ্যাত হিন্দু তীর্থস্থান 'আদিনাথ মন্দির'।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ:
- সেন্টমার্টিন: বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ।
- ভোলা: বাংলাদেশের বৃহত্তম দ্বীপ।
- কুতুবদিয়া: বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত দ্বীপ।

[1431] বাংলাদেশের যে জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে –

(ক) হবিগঞ্জ
(খ) মৌলভীবাজার ✓
(গ) সিলেট
(ঘ) কুড়িগ্রাম

সঠিক উত্তর: (খ) মৌলভীবাজার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (মৌলভীবাজার)।
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ চা বোর্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায় (৯১টির বেশি চা বাগান)। মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলকে তাই 'চায়ের রাজধানী' বলা হয়। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চা বাগান রয়েছে হবিগঞ্জ জেলায় এবং তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে সিলেট জেলা। দেশের উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁওয়েও সমতল ভূমিতে চা চাষ প্রসার লাভ করেছে।

[1432] ভাষা শহিদদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন –

(ক) আব্দুস সালাম
(খ) রফিক উদ্দিন
(গ) আবুল বরকত ✓
(ঘ) সকলেই

সঠিক উত্তর: (গ) আবুল বরকত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আবুল বরকত)।
ব্যাখ্যা: ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদার দাবিতে পুলিশের গুলিতে শহীদদের মধ্যে আবুল বরকত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের এম.এ শেষ পর্বের ছাত্র ছিলেন। তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সাথে যুক্ত ছিলেন।
অন্যান্য ভাষা শহীদদের পরিচয়:
- রফিক উদ্দিন আহমদ: মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র ছিলেন।
- আবদুস সালাম: তৎকালীন সরকারি শিল্প অধিদপ্তরের পিওন/কর্মচারী ছিলেন।
- শফিউর রহমান: হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখার কর্মচারী ছিলেন।

[1433] বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা কোনটি?

(ক) ঢাকা
(খ) গাজীপুর
(গ) যশোর ✓
(ঘ) সিলেট

সঠিক উত্তর: (গ) যশোর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (যশোর)।
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা হলো 'যশোর'। ২০১০ সালে তৎকালীন সরকার যশোর জেলাকে দেশের প্রথম ডিজিটাল জেলা হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে দেশের প্রথম হাই-টেক পার্ক "শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক"-ও যশোরেই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

[1434] স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ পুরস্কার ২০২০ লাভ করেন –

(ক) আজিজুর রহমান ✓
(খ) ফেরদৌসী মজুমদার
(গ) কালীপদ দাস
(ঘ) জাফর ওয়াজেদ

সঠিক উত্তর: (ক) আজিজুর রহমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (আজিজুর রহমান)।
ব্যাখ্যা: ২০২০ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা ক্যাটাগরিতে বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনীতিবিদ আজিজুর রহমানকে (মরণোত্তর) সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২০' প্রদান করা হয়। তিনি মৌলভীবাজার জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

[1435] জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয় –

(ক) ২৩ মার্চ ১৯৭১
(খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ✓
(গ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭
(ঘ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

সঠিক উত্তর: (খ) ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)।
ব্যাখ্যা: ঐতিহাসিক ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমান কারামুক্ত হওয়ার পরদিন, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমেদ সমগ্র বাঙালি জাতির পক্ষ থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

[1436] ‘সবার জন্য শিক্ষা’ স্লোগানটি বাংলাদেশে প্রচলিত কোন মুদ্রা বহন করে?

(ক) ১ টাকা
(খ) ২ টাকা ✓
(গ) ৫ টাকা
(ঘ) ১০ টাকা

সঠিক উত্তর: (খ) ২ টাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (২ টাকা)।
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে প্রচলিত ২ টাকার ধাতব মুদ্রা (কয়েন) এবং কাগুজে নোটে "সবার জন্য শিক্ষা" (Education for All) স্লোগানটি এবং বই হাতে দুজন শিক্ষার্থীর পড়ার চিত্র খোদাই/মুদ্রিত রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে ১ টাকা ও ২ টাকার নোট এবং ধাতব মুদ্রা হলো সরকারি মুদ্রা (Government Currency), যাতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থসচিবের স্বাক্ষর থাকে; অন্যদিকে ৫ টাকা থেকে ১০০০ টাকার নোট হলো ব্যাংক নোট, যাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে।

[1437] চাকমা জনগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা সর্বাধিক কোথায়?

(ক) রাঙ্গামাটি জেলায় ✓
(খ) খাগড়াছড়ি জেলায়
(গ) বান্দরবান জেলায়
(ঘ) সিলেট জেলায়

সঠিক উত্তর: (ক) রাঙ্গামাটি জেলায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (রাঙ্গামাটি জেলায়)।
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে চাকমারা সর্ববৃহৎ। চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা—রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে। এর মধ্যে সর্বাধিক চাকমা জনগোষ্ঠীর মানুষ বাস করেন রাঙ্গামাটি জেলায়। চাকমাদের প্রধান সামাজিক উৎসব হলো ‘বিজু’ (যা চৈত্র সংক্রান্তিতে তিন দিনব্যাপী উদযাপিত হয়) এবং চাকমা সমাজের ঐতিহ্যবাহী প্রধানকে বলা হয় ‘চাকমা রাজা’ বা ‘সার্কেল চিফ’।

[1438] মিয়ানমারের বিরুদ্ধে রোহিঙ্গাদের উপর গণহত্যা চালানোর অভিযোগে আইসিজেতে মামলা দায়ের করে –

(ক) গাম্বিয়া ✓
(খ) সেনেগাল
(গ) সৌদি আরব
(ঘ) কুয়েত

সঠিক উত্তর: (ক) গাম্বিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (গাম্বিয়া)।
ব্যাখ্যা: মিয়ানমার কর্তৃক রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর সংঘটিত নৃশংস গণহত্যা ও জাতিগত নিধনের বিরুদ্ধে ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালতে (International Court of Justice - ICJ) ঐতিহাসিক মামলা দায়ের করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ গাম্বিয়া। মুসলিম দেশগুলোর আন্তর্জাতিক সংস্থা ওআইসি (OIC)-এর সমর্থনে ১৯৪৮ সালের জাতিসংঘ 'গণহত্যা সনদে'র (Genocide Convention) আওতায় গাম্বিয়ার বিচারবিষয়ক মন্ত্রী ও অ্যাটর্নি জেনারেল আবুবকর মারি তাম্বাদু এই মামলা করেন। নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগে অবস্থিত আইসিজে ২০২০ সালের ২৩ জানুয়ারি মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করে।

[1439] রাশিয়া ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করে –

(ক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ✓
(খ) ২৪ মার্চ ২০২২
(গ) ২৪ জানুয়ারি ২০২২
(ঘ) ২৪ এপ্রিল ২০২২

সঠিক উত্তর: (ক) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২)।
ব্যাখ্যা: ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনে একটি 'বিশেষ সামরিক অভিযান' (Special Military Operation)-এর ঘোষণা দিয়ে সরাসরি সর্বাত্মক সামরিক আক্রমণ শুরু করেন। এর পূর্বেই ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাশিয়া ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চল দোনেৎস্ক ও লুহানস্ককে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছিল।

[1440] বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) এর সদস্য সংখ্যা-

(ক) ১৫৪টি
(খ) ১৭৪টি
(গ) ১৬৪টি ✓
(ঘ) ১৮৪টি

সঠিক উত্তর: (গ) ১৬৪টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১৬৪টি)।
ব্যাখ্যা: বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organization - WTO) ১৯৯৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় ডব্লিউটিও-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬৪টি (২৯ জুলাই ২০১৬ সালে ১৬৪তম সদস্য হিসেবে যোগ দেয় আফগানিস্তান)। উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২৬-২৯ ফেব্রুয়ারি আবুধাবিতে অনুষ্ঠিত ১৩তম মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে কোমোরোস ও পূর্ব তিমুর যোগ দেওয়ায় বর্তমানে সংস্থাটির সদস্য সংখ্যা ১৬৬টি; তবে প্রশ্ন ও প্রদত্ত বিকল্প অনুসারে ১৬৪টি সঠিক।

[1441] 'কিয়েভ' কোন দেশের রাজধানী?

(ক) রুমানিয়া
(খ) পোল্যান্ড
(গ) ইউক্রেন ✓
(ঘ) স্পেন

সঠিক উত্তর: (গ) ইউক্রেন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (ইউক্রেন)।
ব্যাখ্যা: 'কিয়েভ' (Kyiv) পূর্ব ইউরোপের রাষ্ট্র ইউক্রেনের রাজধানী এবং দেশের সর্ববৃহৎ ও ঐতিহাসিক শহর। এটি দিনিপ্রো নদীর তীরে অবস্থিত।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর রাজধানী:
- রোমানিয়া: বুখারেস্ট
- পোল্যান্ড: ওয়ারশ
- স্পেন: মাদ্রিদ।

[1442] অ্যান্তোনিও গুতেরেস জাতিসংঘের কততম মহাসচিব?

(ক) অষ্টম
(খ) নবম ✓
(গ) দশম
(ঘ) একাদশ

সঠিক উত্তর: (খ) নবম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (নবম)।
ব্যাখ্যা: পর্তুগালের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আন্তোনিও গুতেরেস (António Guterres) ২০১৭ সালের ১ জানুয়ারি জাতিসংঘের ৯ম মহাসচিব হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় মেয়াদের জন্যও পুনর্নির্বাচিত হন। জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন ট্রিগভে লাই (নরওয়ে) এবং অষ্টম মহাসচিব ছিলেন বান কি মুন (দক্ষিণ কোরিয়া)।

[1443] ইংল্যান্ডের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী?

(ক) বরিস জনসন
(খ) লিজ ট্রাস
(গ) ঋষি সুনাক ✓
(ঘ) টনি ব্লেয়ার

সঠিক উত্তর: (গ) ঋষি সুনাক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (ঋষি সুনাক)।
ব্যাখ্যা: ১৭তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কনজারভেটিভ পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ ঋষি সুনাক। লিজ ট্রাসের পদত্যাগের পর তিনি ২৫ অক্টোবর ২০২২ থেকে ৫ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। (উল্লেখ্য, পরবর্তীতে ২০২৪ সালের জুলাই মাসের সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টির বিজয়ের পর বর্তমানে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছেন স্যার কিয়ার স্টারমার; তবে তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও বিকল্প অনুসারে ঋষি সুনাক সঠিক উত্তর)।

[1444] গোবি মরুভূমি কোন মহাদেশে অবস্থিত?

(ক) আফ্রিকা
(খ) দক্ষিণ আমেরিকা
(গ) এশিয়া ✓
(ঘ) ইউরোপ

সঠিক উত্তর: (গ) এশিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (এশিয়া)।
ব্যাখ্যা: গোবি মরুভূমি (Gobi Desert) এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত একটি বিশাল শীতল মরুভূমি। এটি উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম চীন এবং দক্ষিণ মঙ্গোলিয়ার বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে অবস্থিত। এটি এশিয়ার অন্যতম বৃহত্তম মরুভূমি।
উল্লেখ্য:
- আফ্রিকার বিখ্যাত মরুভূমি: সাহারা ও কালাহারি
- দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত মরুভূমি: আটাকামা ও প্যাটাগোনিয়া।

[1445] বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট সিস্টেম চালু হয় কোন সালে?

(ক) ১৯৯৫ ✓
(খ) ১৯৯৬
(গ) ১৯৯৭
(ঘ) ১৯৯৮

সঠিক উত্তর: (ক) ১৯৯৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (১৯৯৫) / খ (১৯৯৬) [ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য]।
ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে অফলাইন ই-মেইল সংযোগ এবং ১৯৯৫ সালে সীমিত পরিসরে ইন্টারনেটের সূচনা হলেও, সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য বাণিজ্যিকভাবে ভি-স্যাট (VSAT) ভিত্তিক সার্বক্ষণিক অনলাইন ইন্টারনেট সিস্টেম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৯৯৬ সালের ৬ জুন (ইনফরমেশন সার্ভিসেস নেটওয়ার্ক বা ISN-এর মাধ্যমে)। বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রাথমিক কাঠামোগত সূচনার প্রেক্ষাপটে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ১৯৯৫ সাল এবং বাণিজ্যিক/অনলাইন চালুর ক্ষেত্রে ১৯৯৬ সালকে বিবেচনা করা হয়; বোর্ড বা পিএসসি কর্তৃক উভয় সালই বিভিন্ন সময় সঠিক উত্তর হিসেবে গৃহীত হয়েছে।

[1446] কচুশাক বিশেষভাবে মূল্যবান যে উপাদানের জন্য তা হলো-

(ক) লৌহ
(খ) ভিটামিন-সি
(গ) ক্যালসিয়াম ✓
(ঘ) ভিটামিন-এ

সঠিক উত্তর: (গ) ক্যালসিয়াম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (লৌহ) [প্রদত্ত উত্তর 'গ' হলেও বিজ্ঞানসম্মত সঠিক উত্তর 'ক']।
ব্যাখ্যা: কচুশাক মূলত প্রচুর পরিমাণে 'লৌহ' বা আয়রন (Fe) উপাদানের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান। মানবদেহে রক্তের লোহিত কণিকায় হিমোগ্লোবিনের মাত্রা বৃদ্ধি করতে এবং রক্তস্বল্পতা বা অ্যানিমিয়া দূর করতে কচুশাক অত্যন্ত কার্যকরী খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। যদিও এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন 'এ'-ও বিদ্যমান, তবে পুষ্টিবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে কচুশাকের প্রধান বিশেষত্ব হলো এর সহজলভ্য উচ্চমাত্রার লৌহ।

[1447] ক্যান্সার সংক্রান্ত বিদ্যাকে বলে –

(ক) টিউমারোলজি
(খ) অকোলজি
(গ) অঙ্কোলজি ✓
(ঘ) সাইটোলজি

সঠিক উত্তর: (গ) অঙ্কোলজি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (অঙ্কোলজি)।
ব্যাখ্যা: চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে বিশেষ শাখায় টিউমার ও ক্যান্সার সংক্রান্ত যাবতীয় কারণ, বিস্তার, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা ও চর্চা করা হয়, তাকে অঙ্কোলজি (Oncology) বলা হয়।
অন্যান্য বিকল্পসমূহ:
- সাইটোলজি (Cytology): কোষের গঠন ও জৈবিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বিদ্যা বা কোষবিদ্যা।

[1448] জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (UNEP) এর সদর দপ্তর অবস্থিত –

(ক) স্টকহোম
(খ) নাইরোবি ✓
(গ) হেগ
(ঘ) বৈরুত

সঠিক উত্তর: (খ) নাইরোবি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (নাইরোবি)।
ব্যাখ্যা: জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচি (United Nations Environment Programme - UNEP) ১৯৭২ সালের ৫ জুন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্টকহোমে অনুষ্ঠিত প্রথম বৈশ্বিক মানব পরিবেশ সম্মেলনের পর এটি গঠিত হয় এবং এ কারণেই প্রতিবছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। ইউএনইপি-এর সদর দপ্তর কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অবস্থিত। এটি উন্নয়নশীল বিশ্বে অবস্থিত জাতিসংঘের প্রথম সদর দপ্তর।

[1449] শর্করা জাতীয় খাদ্য যে কাজে ব্যয় হয় –

(ক) দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করা ✓
(খ) ক্ষয়রোধের জন্য
(গ) পুষ্টির অভাব পূরণে
(ঘ) হাড় গঠনে

সঠিক উত্তর: (ক) দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (দেহের প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করা)।
ব্যাখ্যা: খাদ্যের প্রধান ছয়টি উপাদানের মধ্যে শর্করার (কার্বোহাইড্রেট) প্রধান কাজ হলো শরীরে শক্তি যোগানো এবং বিপাকীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তাপশক্তি উৎপন্ন করা। মানবদেহে প্রতি ১ গ্রাম শর্করা জারিত হয়ে প্রায় ৪.১ কিলোক্যালরি শক্তি বা তাপ উৎপন্ন করে। অন্যদিকে দেহের পেশি গঠন ও ক্ষয়পূরণ করে আমিষ (প্রোটিন) এবং অস্থি বা হাড় গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস।

[1450] দৃষ্টিহীনদের জন্য আবিস্কৃত বাংলায় প্রথম সফটওয়্যার এর নাম কী?

(ক) আইলিপ
(খ) আইসাইট ✓
(গ) আইডট
(ঘ) আইলাইট

সঠিক উত্তর: (খ) আইসাইট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (আইসাইট)।
ব্যাখ্যা: দৃষ্টিহীন ও দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী মানুষের কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধার্থে বাংলায় উদ্ভাবিত প্রথম স্ক্রিন-রিডার সফটওয়্যার হলো 'আইসাইট' (iSight)। এটি স্ক্রিনে দৃশ্যমান বাংলা লেখাকে তাৎক্ষণিকভাবে অডিও বা বাচনিক ধ্বনিতে রূপান্তর করে ব্যবহারকারীকে পড়ে শোনায়, যার ফলে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিরা স্বাভাবিকভাবে বাংলা কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারেন।

[1451] বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে কোন মেমোরি থেকে তথ্য চলে যায়?

(ক) ROM
(খ) Secondary storage
(গ) RAM ✓
(ঘ) কোনটি নয়

সঠিক উত্তর: (গ) RAM

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (RAM)।
ব্যাখ্যা: RAM (Random Access Memory) হলো কম্পিউটারের প্রাথমিক বা প্রধান উদ্বায়ী (Volatile) মেমোরি। কম্পিউটার চালু থাকা অবস্থায় প্রসেসর যে ডেটা নিয়ে তাৎক্ষণিক কাজ করে তা RAM-এ জমা থাকে। বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্রই RAM-এর সমস্ত ডেটা স্থায়ীভাবে মুছে যায়। অন্যদিকে ROM (Read Only Memory) এবং সেকেন্ডারি স্টোরেজ (হার্ডডিস্ক, পেনড্রাইভ, এসএসডি) হলো নন-ভোলাটাইল বা স্থায়ী মেমোরি, যা বিদ্যুৎ চলে গেলেও তথ্য অবিকৃত রাখে।

[1452] কোন হরমোনের অভাবে গলগন্ড রোগের সৃষ্টি হয়?

(ক) থাইরক্সিন ✓
(খ) ইনিসুলিন
(গ) গ্লুকাগন
(ঘ) করটিসোল

সঠিক উত্তর: (ক) থাইরক্সিন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (থাইরক্সিন)।
ব্যাখ্যা: গলার সামনে অবস্থিত থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত প্রধান হরমোন হলো থাইরক্সিন। খাবারে আয়োডিনের অভাব দেখা দিলে পর্যাপ্ত থাইরক্সিন হরমোন উৎপাদিত হতে পারে না। ফলে থাইরয়েড গ্রন্থি অতিরিক্ত উদ্দীপিত হয়ে অস্বাভাবিক আকারে বৃদ্ধি পায়, যাকে গলগণ্ড বা ঘ্যাগ রোগ (Goitre) বলা হয়।
অন্যান্য বিকল্পসমূহ:
- ইনসুলিন ও গ্লুকাগন: অগ্ন্যাশয় থেকে নিঃসৃত হরমোন, যা রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে (ইনসুলিনের অভাবে ডায়াবেটিস হয়)।
- করটিসোল: অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত স্ট্রেস হরমোন।

[1453] GIS – এর পূর্ণরুপ কোনটি?

(ক) Geographic Information System ✓
(খ) Geographical Information System
(গ) Geographic Integrated System
(ঘ) Geological Integrated System

সঠিক উত্তর: (ক) Geographic Information System

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (Geographic Information System)।
ব্যাখ্যা: GIS-এর পূর্ণরূপ হলো Geographic Information System (ভৌগোলিক তথ্য ব্যবস্থা)। এটি একটি সমন্বিত কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার ব্যবস্থা, যার সাহায্যে ভৌগোলিক বা স্থানিক উপাত্ত (spatial data) সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং মানচিত্র বা ত্রিমাত্রিক মডেল আকারে উপস্থাপন করা যায়। নগর পরিকল্পনা, আবহাওয়ার পূর্বাভাস ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় জিআইএস অপরিহার্য।

[1454] দুটি তল পরস্পরকে ছেদ করলে কী উৎপন্ন হয়?

(ক) বিন্দু
(খ) রেখা ✓
(গ) স্থান
(ঘ) রশ্মি

সঠিক উত্তর: (খ) রেখা

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: দুটি তল পরস্পরকে ছেদ করলে কী উৎপন্ন হয়?
সমাধান:
– দুইটি তল পরস্পরকে ছেদ করলে ছেদস্থলে একটি রেখা (Line) উৎপন্ন হয়।
– রেখার শুধু দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ ও উচ্চতা নাই। কাজেই রেখা একমাত্রিক (One-dimensional)।
– বাক্সের একটি পৃষ্ঠতলের প্রস্থ ক্রমশ হ্রাস পেয়ে সম্পূর্ণ শূন্য হলে, ঐ তলের একটি রেখা শুধু অবশিষ্ট থাকে।

[1455] 51° কোণের সম্পূরক কোণের এক-তৃতীয়াংশ কত?

(ক) 43° ✓
(খ) 86°
(গ) 129°
(ঘ) 153°

সঠিক উত্তর: (ক) 43°

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: 51° কোণের সম্পূরক কোণের এক-তৃতীয়াংশ কত?
সমাধান:
দুইটি কোণের সমষ্টি 180° হলো, কোন দুইটির একটিকে অপরটির সম্পূরক কোণ বলে।
51° কোণের সম্পূরক কোণ = (180 – 51)° = 129°
129° এক-তৃতীয়াংশ = 129°/3 = 43°

[1456] রম্বসের কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত?

(ক) 45°
(খ) 90° ✓
(গ) 120°
(ঘ) 150°

সঠিক উত্তর: (খ) 90°

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: রম্বসের কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ কত?
রম্বস
– যে আয়তে চারটি বাহু সমান ও সমান্তরাল কিন্তু কর্ণ দুইটি অসমান তথা কোণগুলো সমকোণ নয় তাকে রম্বস বলে।
– সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুদ্বয় সমান হলে তখন তা রম্বস হয়ে
– রম্বসের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করে।
– রম্বসের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান।
– রম্বসের কর্ণদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 90°

[1457] ΔABC এর ∠A = x, ∠B = 2x এর ∠C = 3x হলে ত্রিভুজটি কী ত্রিভূজ?

(ক) সূক্ষ্মকোণী ত্রিভুজ
(খ) স্থূলকোণী ত্রিভুজ
(গ) সমকোণী ত্রিভুজ ✓
(ঘ) সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ

সঠিক উত্তর: (গ) সমকোণী ত্রিভুজ

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: ΔABC এর ∠A = x, ∠B = 2x এর ∠C = 3x হলে ত্রিভুজটি কী ত্রিভূজ?
সমাধান:
∠A = x, ∠B = 2x এর ∠C = 3x
আমরা জানি,
∠A + ∠B +∠C = 180°
x + 2x + 3x = 180°
6x = 180°
x = 30°
∠A = 30°, ∠B = 60° এর ∠C = 90°
ত্রিভুজটি সমকোণী ত্রিভূজ

[1458] কোনো খাদ্য 24 জন লোকের 20 দিন চলে, ঐ একই পরিমান খাদ্যে 40 জন লোকের কত দিন চলবে?

(ক) 10
(খ) 12 ✓
(গ) 14
(ঘ) 16

সঠিক উত্তর: (খ) 12

ব্যাখ্যা: প্রশ্ন: কোনো খাদ্য 24 জন লোকের 20 দিন চলে, ঐ একই পরিমান খাদ্যে 40 জন লোকের কত দিন চলবে?
সমাধান:
24 জন লোকের খাদ্য আছে 20 দিনের
1 জন লোকের খাদ্য আছে 20 × 24 দিনের
40 জন লোকের খাদ্য আছে (20 × 24)/40 দিনের
= 12 দিনের

[1459] দুইটি সংখ্যার গ.সা.গু ও ল.সা.গু যথাক্রমে ২ ও ৩৬০। একটি সংখ্যা ১০ হলে, অপর সংখ্যাটি কত?

(ক) ২৪
(খ) ৪৮
(গ) ৬০
(ঘ) ৭২ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৭২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৭২)।
ব্যাখ্যা:
আমরা জানি,
দুটি সংখ্যার গুণফল = সংখ্যাদ্বয়ের গ.সা.গু × ল.সা.গু
বা, একটি সংখ্যা × অপর সংখ্যা = গ.সা.গু × ল.সা.গু

প্রশ্নানুসারে,
গ.সা.গু = ২
ল.সা.গু = ৩৬০
একটি সংখ্যা = ১০

মান বসিয়ে পাই:
১০ × অপর সংখ্যা = ২ × ৩৬০
বা, অপর সংখ্যা = (২ × ৩৬০) / ১০
বা, অপর সংখ্যা = ৭২০ / ১০
বা, অপর সংখ্যা = ৭২।
অতএব, অপর সংখ্যাটি হলো ৭২।

[1460] নিচের কোন শর্তে logaa = 1 হবে?

(ক) a > 0, a ≠ 1 ✓
(খ) a < 0, a ≠ 1
(গ) a > 1, a ≠ 0
(ঘ) a < 0, a ≠ 0

সঠিক উত্তর: (ক) a > 0, a ≠ 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (a > 0, a ≠ 1)।
ব্যাখ্যা:
লগারিদমের মৌলিক সংজ্ঞানুযায়ী, কোনো বাস্তব সংখ্যা N-এর ভিত্তি a সাপেক্ষে লগারিদম log_a N তখনই সংজ্ঞায়িত হয় যখন ভিত্তি a > 0 এবং a ≠ 1 হয়।
এই মৌলিক শর্ত মেনেই log_a a = 1 সত্য হয় (যেহেতু a^1 = a)। যদি a = 1 হয়, তবে log_1 1 অনির্ণেয় হয় এবং ভিত্তি ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে না। সুতরাং সঠিক শর্ত: a > 0, a ≠ 1।

[1461] x2 + 5x + 6 এবং x2 + 3x + 2 এর গ.সা.গু 12 হলে, x এর মান –

(ক) 6
(খ) 8
(গ) 10 ✓
(ঘ) 12

সঠিক উত্তর: (গ) 10

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (10)।
ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত রাশি দুটিকে মধ্যপদ বিভাজন (Middle-term breakdown) পদ্ধতিতে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি:

১ম রাশি = x^2 + 5x + 6
= x^2 + 3x + 2x + 6
= x(x + 3) + 2(x + 3)
= (x + 3)(x + 2)

২য় রাশি = x^2 + 3x + 2
= x^2 + 2x + x + 2
= x(x + 2) + 1(x + 2)
= (x + 2)(x + 1)

উভয় রাশির সাধারণ গুণনীয়ক বা গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (গ.সা.গু) = (x + 2)।
প্রশ্নমতে, গ.সা.গু = ১২
সুতরাং,
x + 2 = 12
বা, x = 12 - 2
বা, x = 10।
অতএব, x-এর মান 10।

[1462] (1/2)x2 – 3x + 4 এর উৎপাদক কোনটি?

(ক) (1/2)(x – 4)(x + 2)
(খ) (1/2)(x + 4)(x – 2)
(গ) (1/2)(x + 4)(x + 2)
(ঘ) (1/2)(x – 4)(x – 2) ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) (1/2)(x – 4)(x – 2)

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ ((1/2)(x – 4)(x – 2))।
ব্যাখ্যা:
প্রদত্ত রাশি = (1/2)x^2 - 3x + 4
সম্পূর্ণ রাশিটি থেকে 1/2 সাধারণ (common) নিয়ে পাই:
= (1/2)(x^2 - 6x + 8)

এখন ব্র্যাকেটের ভেতরের রাশিটিকে মধ্যপদ বিভক্ত করি:
= (1/2)[x^2 - 4x - 2x + 8]
= (1/2)[x(x - 4) - 2(x - 4)]
= (1/2)(x - 4)(x - 2)।
অতএব, নির্ণেয় উৎপাদক হলো (1/2)(x - 4)(x - 2)।

[1463] (x2 + 1)2 = 5×2 হলে x – 1/x এর মান কোনটি?

(ক) √5

(খ) 1 ✓

(গ) 2√2

(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: (খ) 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (1)।
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
(x^2 + 1)^2 = 5x^2
উভয় পাশে বর্গমূল করে পাই:
x^2 + 1 = √5 x
উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করে পাই:
(x^2 + 1) / x = √5
বা, x + 1/x = √5

আমরা জানি,
(x - 1/x)^2 = (x + 1/x)^2 - 4 · x · (1/x)
মান বসিয়ে পাই:
(x - 1/x)^2 = (√5)^2 - 4
বা, (x - 1/x)^2 = 5 - 4
বা, (x - 1/x)^2 = 1
বর্গমূল করে পাই:
x - 1/x = 1।
অতএব, সঠিক মান ১।

[1464] (a/b) + (b/a) = 1 হলে, a3 + b3 এর মান কত?

(ক) 3

(খ) 1

(গ) 0 ✓

(ঘ) – 1

সঠিক উত্তর: (গ) 0

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (0)।
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
(a/b) + (b/a) = 1
বা, (a^2 + b^2) / ab = 1
বা, a^2 + b^2 = ab
বা, a^2 - ab + b^2 = 0

আমরা জানি ঘনকের উৎপাদকীয় সূত্র:
a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)
এখন (a^2 - ab + b^2)-এর মান ০ বসিয়ে পাই:
a^3 + b^3 = (a + b) × 0 = 0।
অতএব, a^3 + b^3-এর মান ০।

[1465] হলে, x = কত?

(ক) 2/5
(খ) 1/3
(গ) 3
(ঘ) 5 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 5

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (5)।
ব্যাখ্যা:
মূল প্রশ্নটি হলো: (√5)^(x + 1) = (³√5)^(2x - 1) হলে, x = কত?
আমরা জানি, √5 = 5^(1/2) এবং ³√5 = 5^(1/3)।

প্রদত্ত সমীকরণে মান বসিয়ে পাই:
[5^(1/2)]^(x + 1) = [5^(1/3)]^(2x - 1)
বা, 5^[(x + 1)/2] = 5^[(2x - 1)/3]

যেহেতু উভয় পক্ষের ভিত্তি সমান (5), তাই সূচক বা ঘাতদ্বয় সমান হবে:
(x + 1)/2 = (2x - 1)/3
আড়গুণন (cross multiplication) করে পাই:
3(x + 1) = 2(2x - 1)
বা, 3x + 3 = 4x - 2
বা, 3 + 2 = 4x - 3x
বা, x = 5।
অতএব, x-এর মান 5।

[1466] logx(1/16) = – 2হলে, x এর মান কত?

(ক) 4 ✓
(খ) 2
(গ) – 2
(ঘ) – 4

সঠিক উত্তর: (ক) 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (4)।
ব্যাখ্যা:
লগারিদমের সংজ্ঞানুযায়ী, log_a N = x ⇔ a^x = N।
এখানে দেওয়া আছে,
log_x (1/16) = -2
বা, x^(-2) = 1/16
বা, 1/(x^2) = 1/16
বা, x^2 = 16
বা, x = √16 = 4
(যেহেতু লগের ভিত্তি ঋণাত্মক হতে পারে না, অর্থাৎ x > 0, তাই ঋণাত্মক মান বাদ দিয়ে x = 4 গ্রহণযোগ্য)।
অতএব, x-এর মান 4।

[1467] একজন ঘড়ি বিক্রেতা 1200 টাকা দিয়ে একটি ঘড়ি ক্রয় করেছেন। ঘড়িটি কত টাকায় বিক্রয় করলে তার (35/2)% লাভ হবে?

(ক) 1365 টাকা
(খ) 1375 টাকা
(গ) 1395 টাকা
(ঘ) 1410 টাকা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 1410 টাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (1410 টাকা)।
ব্যাখ্যা:
ঘড়ির ক্রয়মূল্য = ১২০০ টাকা।
লাভের হার = (৩৫/২)% বা ১৭.৫%।

লাভের পরিমাণ = ১২০০ টাকার (৩৫/২)%
= ১২০০ × [৩৫ / (২ × ১০০)]
= ১২ × (৩৫ / ২)
= ৬ × ৩৫ = ২১০ টাকা।

সুতরাং,
ঘড়িটির বিক্রয়মূল্য = ক্রয়মূল্য + লাভ
= ১২০০ + ২১০ = ১৪১০ টাকা।
অতএব, ঘড়িটি ১৪১০ টাকায় বিক্রয় করলে (৩৫/২)% লাভ হবে।

[1468] হীরার আয়ের ৩৫% হ্যাপীর আয়ের ২৫% এর সমান। তাদের আয়ের অনুপাত কত?

(ক) ৭ : ৫
(খ) ৫ : ৭ ✓
(গ) ৪ : ৩
(ঘ) ৩ : ৪

সঠিক উত্তর: (খ) ৫ : ৭

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৫ : ৭)।
ব্যাখ্যা:
ধরি, হীরার আয় A টাকা এবং হ্যাপীর আয় B টাকা।
প্রশ্নমতে,
হীরার আয়ের ৩৫% = হ্যাপীর আয়ের ২৫%
বা, A × ৩৫% = B × ২৫%
বা, A × (৩৫/১০০) = B × (২৫/১০০)
বা, ৩৫A = ২৫B
বা, A / B = ২৫ / ৩৫
লব ও হরকে ৫ দ্বারা ভাগ করে পাই:
A / B = ৫ / ৭
বা, A : B = ৫ : ৭।
অতএব, তাদের আয়ের অনুপাত ৫ : ৭।

[1469] ১.৫ এবং ১৩.৫ এর সমানুপাতটি কত?

(ক) ২.৫
(খ) ৩.২
(গ) ৩.৬
(ঘ) ৪.৫ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৪.৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৪.৫)।
ব্যাখ্যা:
১.৫ এবং ১৩.৫ এর মধ্য-সমানুপাতটি (সমানুপাতী) x হলে:
১.৫ / x = x / ১৩.৫
বা, x^2 = ১.৫ × ১৩.৫
বা, x^2 = (১৫/১০) × (১৩৫/১০)
বা, x^2 = ২০২৫ / ১০০
উভয় পাশে বর্গমূল করে পাই:
x = √(২০২৫/১০০) = √২০২৫ / √১০০ = ৪৫ / ১০ = ৪.৫।
অতএব, সমানুপাতটি হলো ৪.৫।

[1470] e2lnx = y হলে, y এর মান= কত?

(ক) lnx
(খ) ln2x
(গ) x2 ✓
(ঘ) 2x

সঠিক উত্তর: (গ) x2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (x2)।
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে, y = e^(2 ln x)
লগারিদমের সূচক বিধি অনুযায়ী, k ln x = ln(x^k)।
অতএব, 2 ln x = ln(x^2)।

তাহলে সমীকরণটি দাঁড়ায়:
y = e^[ln(x^2)]
আমরা জানি, এক্সপোনেনশিয়াল এবং স্বাভাবিক লগারিদম পরস্পর বিপরীত প্রক্রিয়া, অর্থাৎ e^[ln(M)] = M।
সুতরাং, y = x^2।
অতএব, y-এর মান x^2।

[1471] 6% হারে নয় মাসে 10,000 টাকার উপর মুনাফা-মূলধন কত হবে?

(ক) 10,500 টাকা
(খ) 10,450 টাকা ✓
(গ) 10,650 টাকা
(ঘ) 10,600 টাকা

সঠিক উত্তর: (খ) 10,450 টাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (10,450 টাকা)।
ব্যাখ্যা:
এখানে,
আসল বা মূলধন (P) = ১০,০০০ টাকা
বার্ষিক সরল সুদের হার (r) = ৬% = ৬/১০০
সময় (n) = ৯ মাস = ৯/১২ বছর = ৩/৪ বছর

আমরা জানি সরল মুনাফার সূত্র:
মুনাফা (I) = Pnr
= ১০,০০০ × (৩/৪) × (৬/১০০)
= ১০০ × (১৮/৪) = ১০০ × ৪.৫ = ৪৫০ টাকা।

অতএব, মুনাফা-মূলধন (A) = আসল (P) + মুনাফা (I)
= ১০,০০০ + ৪৫০ = ১০,৪৫০ টাকা।

[1472] ১০৫ থেকে ১৩৫ পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যাদ্বয়ের গড় কত?

(ক) ১১৯ ✓
(খ) ১২০
(গ) ১২১
(ঘ) ১২৩

সঠিক উত্তর: (ক) ১১৯

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (১১৯)।
ব্যাখ্যা:
১০৫ থেকে ১৩৫ পর্যন্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যবর্তী মৌলিক সংখ্যাগুলো হলো:
১০৭, ১০৯, ১১৩, ১২৭ এবং ১৩১।
(উল্লেখ্য: ১১৯ মৌলিক নয়, কারণ ৭ × ১৭ = ১১৯; ১৩৩ মৌলিক নয়, কারণ ৭ × ১৯ = ১৩৩)।

এদের মধ্যে:
ক্ষুদ্রতম মৌলিক সংখ্যা = ১০৭
বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যা = ১৩১

ক্ষুদ্রতম ও বৃহত্তম মৌলিক সংখ্যাদ্বয়ের গড়:
= (১০৭ + ১৩১) / ২ = ২৩৮ / ২ = ১১৯।
অতএব, নির্ণেয় গড় হলো ১১৯।

[1473] x2 – 2x -1 = 0 হলে, x + 1/x = কত?

(ক) 4
(খ) 4√2
(গ) 2√2 ✓
(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: (গ) 2√2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (2√2)।
ব্যাখ্যা:
দেওয়া আছে,
x^2 - 2x - 1 = 0
বা, x^2 - 1 = 2x
উভয় পক্ষকে x দ্বারা ভাগ করে পাই:
(x^2 - 1) / x = 2
বা, x - 1/x = 2

এখন আমরা জানি,
(x + 1/x)^2 = (x - 1/x)^2 + 4 · x · (1/x)
বা, (x + 1/x)^2 = (2)^2 + 4
বা, (x + 1/x)^2 = 4 + 4 = 8
উভয় পাশে বর্গমূল করে পাই:
x + 1/x = √8 = √(4 × 2) = 2√2।
অতএব, x + 1/x-এর মান 2√2।

[1474] কতটি স্বতন্ত্র উপাত্ত জানা থাকলে নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকা যায়?

(ক) 2 টি
(খ) 3 টি
(গ) 4 টি
(ঘ) 5 টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 5 টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (5 টি)।
ব্যাখ্যা:
জ্যামিতিক নিয়ম অনুযায়ী, একটি নির্দিষ্ট চতুর্ভুজ আঁকার জন্য অন্তত ৫টি স্বতন্ত্র উপাত্ত প্রয়োজন হয়। যেকোনো পাঁচটি উপাত্ত জানা থাকলে অনন্যভাবে চতুর্ভুজটি অঙ্কন করা যায়। উপাত্তগুলোর সমন্বয় নিম্নরূপ হতে পারে:
১. চারটি বাহু ও একটি কোণ
২. চারটি বাহু ও একটি কর্ণ
৩. তিনটি বাহু ও দুটি কর্ণ
৪. তিনটি বাহু ও তাদের অন্তর্ভুক্ত দুটি কোণ
৫. দুটি বাহু ও তিনটি কোণ।

[1475] x2 – 4x + k = 0 সমীকরণের মূলদ্বয় একটি অপরটির বিপরীত হলে k এর মান কত?

(ক) 1 ✓
(খ) 0
(গ) -1
(ঘ) 2

সঠিক উত্তর: (ক) 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (1)।
ব্যাখ্যা:
ধরি, x^2 - 4x + k = 0 দ্বিঘাত সমীকরণের একটি মূল α।
যেহেতু মূল দুটি একটি অপরটির বিপরীত (reciprocal), তাই অপর মূলটি হবে 1/α।

আমরা জানি, দ্বিঘাত সমীকরণ ax^2 + bx + c = 0-এর ক্ষেত্রে মূলদ্বয়ের গুণফল = c/a।
এখানে, a = 1, b = -4, c = k।
সুতরাং,
মূলদ্বয়ের গুণফল = α × (1/α) = k / 1
বা, 1 = k
বা, k = 1।
অতএব, k-এর মান 1।

[1476] 15 টাকা 25 টাকার শতকরা কত?

(ক) 45%
(খ) 50%
(গ) 60% ✓
(ঘ) 75%

সঠিক উত্তর: (গ) 60%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (60%)।
ব্যাখ্যা:
১৫ টাকা ২৫ টাকার শতকরা কত তা নির্ণয়ের নিয়ম:
= (১৫ / ২৫ × ১০০)%
= (১৫ × ৪)%
= ৬০%।
অতএব, ১৫ টাকা ২৫ টাকার ৬০%।

[1477] বাংলা ভাষায় মোট কয়টি বর্ণ রয়েছে?

(ক) ৪৭ টি
(খ) ৪৮ টি
(গ) ৪৯ টি
(ঘ) ৫০ টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৫০ টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৫০ টি)।
ব্যাখ্যা:
বাংলা বর্ণমালায় মোট বর্ণের সংখ্যা ৫০টি। এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।
বর্ণমালার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান:
- পূর্ণমাত্রার বর্ণ: ৩২টি (স্বরবর্ণ ৬টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ২৬টি)
- অর্ধমাত্রার বর্ণ: ৮টি (স্বরবর্ণ ১টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ৭টি)
- মাত্রাহীন বর্ণ: ১০টি (স্বরবর্ণ ৪টি + ব্যঞ্জনবর্ণ ৬টি)।

[1478] ব্যুৎপত্তিগতভাবে ব্যাকরণ শব্দের অর্থ হলো-

(ক) সংক্ষেপণ
(খ) ভাবের বিনিময়
(গ) বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ✓
(ঘ) মিলন

সঠিক উত্তর: (গ) বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (বিশেষভাবে বিশ্লেষণ)।
ব্যাখ্যা:
'ব্যাকরণ' শব্দটির প্রকৃতি ও প্রত্যয়গত ব্যুৎপত্তি হলো: বি + আ + কৃ + অন (অনট)। সংস্কৃত এই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'বিশেষভাবে বিশ্লেষণ'। ব্যাকরণ ভাষার বিভিন্ন উপাদান (ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি)-এর অভ্যন্তরীণ স্বরূপ ও গঠনকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করে।
অন্যদিকে:
- সংক্ষেপণ: সমাসের অর্থ
- মিলন: সন্ধির অর্থ।

[1479] পুরুষ বা স্ত্রী নির্দেশক সূত্রকে ব্যাকরণে কী বলে?

(ক) বচন
(খ) লিঙ্গ ✓
(গ) বাক্য
(ঘ) বাগর্থ

সঠিক উত্তর: (খ) লিঙ্গ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (লিঙ্গ)।
ব্যাখ্যা:
'লিঙ্গ' একটি সংস্কৃত শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ হলো লক্ষণ বা চিহ্ন। ব্যাকরণে যেসব পারিভাষিক সূত্র বা লক্ষণ দ্বারা বিশেষ্য পদ পুরুষবাচক, স্ত্রীবাচক, উভয়বাচক নাকি অচেতন (ক্লীবলিঙ্গ) তা নির্ধারণ ও নির্দেশ করা হয়, তাকে লিঙ্গ (Gender) বলা হয়।
অন্যান্য বিকল্পসমূহ:
- বচন: কোনো কিছুর সংখ্যা বা পরিমাণের ধারণা দেয় (একবচন, বহুবচন)।
- বাক্য: অর্থপূর্ণ একাধিক পদের সমন্বয়ে গঠিত মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশের মাধ্যম।
- বাগর্থ: ভাষার অর্থতত্ত্ব ও শব্দের অর্থগত পরিবর্তন সম্পর্কিত আলোচনা।

[1480] নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

(ক) চাঁদ
(খ) খোকা
(গ) কাঠ
(ঘ) সন্ধ্যা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সন্ধ্যা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সন্ধ্যা)।
ব্যাখ্যা:
যেসব শব্দ প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা থেকে কোনো পরিবর্তন ছাড়াই হুবহু বা অবিকৃতভাবে বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে, সেগুলোকে তৎসম শব্দ বলে (তৎ = তার, সম = সমান; অর্থাৎ সংস্কৃতের সমান)। প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে 'সন্ধ্যা' একটি তৎসম শব্দ (এর তদ্ভব রূপ হলো 'সাঁঝ')।
অন্যান্য বিকল্পগুলোর উৎপত্তি:
- চাঁদ: তদ্ভব শব্দ (সংস্কৃত 'চন্দ্র' > প্রাকৃত 'চন্দ' > বাংলা 'চাঁদ')
- খোকা: দেশি শব্দ (অস্ট্রিক/কোল ভাষা থেকে আগত)
- কাঠ: তদ্ভব শব্দ (সংস্কৃত 'কাষ্ঠ' > প্রাকৃত 'কট্ঠ' > বাংলা 'কাঠ')।

[1481] 'লোকটি ধনী কিন্তু কৃপণ'- কোন ধরনের বাক্য?

(ক) জটিল
(খ) যৌগিক ✓
(গ) সরল
(ঘ) মিশ্র

সঠিক উত্তর: (খ) যৌগিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (যৌগিক)।
ব্যাখ্যা:
গঠনগত দিক থেকে বাংলা বাক্য তিন প্রকার: সরল বাক্য, জটিল (বা মিশ্র) বাক্য এবং যৌগিক বাক্য।
দুই বা ততোধিক স্বাধীন বা সরল বাক্য যখন কোনো সংযোজক, বিয়োজক বা সংকোচনমূলক অব্যয় (যেমন: এবং, ও, কিন্তু, অথচ, বা, কিংবা, বরং) দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তখন তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
আলোচ্য বাক্যে 'লোকটি ধনী' এবং 'লোকটি কৃপণ'—দুটি পরস্পর স্বাধীন বাক্য 'কিন্তু' সংকোচনমূলক অব্যয় দ্বারা যুক্ত হয়েছে। তাই এটি একটি যৌগিক বাক্য। (উল্লেখ্য, এর জটিল রূপ হলো: 'যদিও লোকটি ধনী, তবুও সে কৃপণ')।

[1482] চলিতরীতির প্রবর্তক কে?

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) কাজী নজরুল ইসলাম
(গ) প্রমথ চৌধুরী ✓
(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সঠিক উত্তর: (গ) প্রমথ চৌধুরী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (প্রমথ চৌধুরী)।
বাংলা গদ্যে চলিত রীতির প্রবর্তক হলেন প্রমথ চৌধুরী (ছদ্মনাম 'বীরবল')। তিনি ১৯১৪ সালে তাঁর বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা 'সবুজ পত্র' প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষারীতি প্রতিষ্ঠার সফল আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও পরবর্তীতে চলিত রীতি গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক এবং সাধু রীতির প্রধান সংস্কারক বলা হয়।

[1483] 'পার হইয়া' এর চলিত রূপ কোনটি?

(ক) পার হয়ে ✓
(খ) পারি হয়ে
(গ) পার হইয়ে
(ঘ) পারিয়া

সঠিক উত্তর: (ক) পার হয়ে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (পার হয়ে)।
সাধু ও চলিত রীতির অন্যতম প্রধান পার্থক্য হলো ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত সংকোচন। সাধু রীতির অসমাপিকা ক্রিয়া ' হইয়া' চলিত রীতিতে সংকুচিত হয়ে 'হয়ে' রূপ ধারণ করে। সেই নিয়ম অনুযায়ী সাধুরূপ 'পার হইয়া'-এর প্রমিত চলিত রূপ হলো 'পার হয়ে'।

[1484] Early rising is beneficial to health-এর সঠিক অনুবাদ কোনটি?

(ক) যারা সকালে ওঠে তাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।
(খ) সকালে জাগলে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়।
(গ) সকালে ওঠা স্বাস্থ্যবান ও প্রফুল্লতা দেয়।
(ঘ) সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো।)।
ইংরেজি বাক্য 'Early rising is beneficial to health'-এর যথার্থ ও যথাযথ বঙ্গানুবাদ হলো 'সকালে ওঠা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো' বা 'ভোরে ওঠা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী'। এখানে 'Early rising' অর্থ সকালে বা ভোরে ওঠা, 'beneficial' অর্থ উপকারী বা মঙ্গলজনক, এবং 'to health' অর্থ স্বাস্থ্যের জন্য।

[1485] Ad-hoc এর অর্থ কী?

(ক) তদর্থক
(খ) অস্থায়ী
(গ) শপথপত্র
(ঘ) ক ও খ উভয়ই ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ক ও খ উভয়ই

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ক ও খ উভয়ই)।
'Ad-hoc' একটি লাতিন পারিভাষিক শব্দ, যার আক্ষরিক অর্থ 'নির্দিষ্ট কোনো উদ্দেশ্যের জন্য' বা 'তদর্থক'। তবে প্রশাসনিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে সাময়িক ভিত্তিতে গঠিত কমিটি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে এটি 'অস্থায়ী' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং বাংলা একাডেমির প্রশাসনিক পরিভাষা ও ব্যবহারিক অর্থ উভয় বিবেচনায় 'তদর্থক' ও 'অস্থায়ী' (ক ও খ উভয়ই) সঠিক।

[1486] সন্ধির প্রধান সুবিধা কী?

(ক) পড়ার সুবিধা
(খ) লেখার সুবিধা
(গ) উচ্চারণের সুবিধা ✓
(ঘ) শোনার সুবিধা

সঠিক উত্তর: (গ) উচ্চারণের সুবিধা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (উচ্চারণের সুবিধা)।
সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন। সন্নিহিত দুটি ধ্বনির মিলনের ফলে শব্দ উচ্চারণ সহজ, সাবলীল ও দ্রুত হয় এবং তা ধ্বনিগত মাধুর্য সৃষ্টি করে। দ্রুত উচ্চারণের সুবিধার্থেই ব্যাকরণে সন্ধির সৃষ্টি। তাই ব্যাকরণিক দৃষ্টিতে সন্ধির প্রধান সুবিধা হলো উচ্চারণের সুবিধা।

[1487] 'কৃষ্টি' শব্দের সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) কৃ+ক্তি
(খ) কৃষ+তি ✓
(গ) কৃঃ+তি
(ঘ) কৃষ+টি

সঠিক উত্তর: (খ) কৃষ+তি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (কৃষ+তি)।
ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়ম অনুসারে, মূর্ধন্য-ষ (ষ্)-এর পরে 'ত' বা 'থ' থাকলে তা পরিবর্তিত হয়ে যথাক্রমে 'ট' এবং 'ঠ' হয় (ষ্ + ত = ষ্ট, ষ্ + থ = ষ্ঠ)। সেই সূত্রানুযায়ী: কৃষ + তি = কৃষ্টি। একইভাবে: কৃষ + ত = কষ্ট, বৃষ + তি = বৃষ্টি, সৃষ + তি = সৃষ্টি।

[1488] 'ব্যর্থ শব্দটির সঠিক সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) ব্য+অর্থ
(খ) বি+অর্থ ✓
(গ) ব্যা+অর্থ
(ঘ) ব+অর্থ

সঠিক উত্তর: (খ) বি+অর্থ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (বি+অর্থ)।
স্বরসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী, ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই/ঈ ভিন্ন অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে ই বা ঈ স্থানে 'য' (য-ফলা) হয় এবং পরবর্তী স্বরবর্ণটি তার সাথে যুক্ত হয় (ই + অ = য্ + অ = য)। এই নিয়ম অনুসারে: বি + অর্থ = ব্যর্থ। একইভাবে: অতি + অন্ত = অত্যন্ত, প্রতি + এক = প্রত্যেক।

[1489] ‘মুক্ত‘ শব্দের সঠিক প্রকৃতি-প্রত্যয় কোনটি?

(ক) √মু+ক্ত
(খ) √মুক+ত
(গ) √মুহ+ক্ত
(ঘ) √মুচ+ক্ত ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) √মুচ+ক্ত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (√মুচ+ক্ত)।
'মুক্ত' শব্দটি সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়সাধিত শব্দ। এর সঠিক প্রকৃতি ও প্রত্যয় হলো '√মুচ্ + ক্ত = মুক্ত'। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কৃৎপ্রত্যয়ের 'ত' পরে থাকলে ধাতুর অন্তঃস্থিত 'চ্' ধ্বনি 'ক্'-এ পরিণত হয় (চ্ + ত = ক্ত)। যেমন: √মুচ্ + ক্ত = মুক্ত, √বচ্ + ক্ত = উক্ত, √সিচ্ + ক্ত = সিক্ত।

[1490] সমাস শব্দের অর্থ কী?

(ক) সংক্ষেপণ ✓
(খ) সমন্বয়
(গ) দুর্বোধ্য
(ঘ) ভাষান্তরকরণ

সঠিক উত্তর: (ক) সংক্ষেপণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (সংক্ষেপণ)।
'সমাস' শব্দের আক্ষরিক অর্থ সংক্ষেপ, মিলন বা একাধিক পদের একপদীকরণ। পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের এক পদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে। সমাসের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দীর্ঘ বাক্য বা বাক্যাংশকে সংক্ষেপ করে ভাষাকে সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর করা।

[1491] ‘চির অশান্তি‘ অর্থে কোন বাগধারাটি যথোপযুক্ত?

(ক) ভরাডুবি
(খ) রাবণের চিতা ✓
(গ) জগদ্দল পাথর
(ঘ) ঢাকের বায়া

সঠিক উত্তর: (খ) রাবণের চিতা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (রাবণের চিতা)।
'রাবণের চিতা' বাগধারাটির অর্থ 'চির অশান্তি' বা 'যে দুঃখ-যন্ত্রণা কখনোই শেষ হয় না'। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে রাবণের চিতার আগুন যেমন সর্বদা প্রজ্জ্বলিত থাকত, তেমনি অবিরাম অশান্তি বোঝাতে এই বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।
অন্যান্য বিকল্পের অর্থ:
• ভরাডুবি: চরম বিপর্যয় বা সর্বনাশ
• জগদ্দল পাথর: গুরুভার বা ভারী বোঝা
• ঢাকের বায়া: তোষামোদকারী বা মূল্যহীন সঙ্গী।

[1492] ‘গদাই লস্করি চাল‘ বাগধারাটির অর্থ কী?

(ক) তুচ্ছ পদার্থ
(খ) আলসেমি ✓
(গ) অন্ধ অনুকরণ
(ঘ) তুমুল কান্ড

সঠিক উত্তর: (খ) আলসেমি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (আলসেমি)।
'গদাই লস্করি চাল' বাগধারাটির প্রকৃত অর্থ হলো অলসতা, আলসেমি বা মাত্রাতিরিক্ত মন্থর গতিতে কাজ করার অভ্যাস।
অন্যান্য বাগধারা:
• তুচ্ছ পদার্থ: খড়ের সলিতা
• অন্ধ অনুকরণ: গড্ডলিকা প্রবাহ
• তুমুল কাণ্ড: তুলকালাম কাণ্ড।

[1493] ‘গরুতে দুধ দেয়‘ বাক্যে ‘গরুতে‘ কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) করণে সপ্তমী
(খ) কর্তৃকারকে সপ্তমী ✓
(গ) অপাদানে সপ্তমী
(ঘ) অধিকরণে সপ্তমী

সঠিক উত্তর: (খ) কর্তৃকারকে সপ্তমী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (কর্তৃকারকে সপ্তমী)।
বাক্যে যে বা যারা ক্রিয়া সম্পাদন করে তাকে কর্তাকারক বলে। 'গরুতে দুধ দেয়' বাক্যে দুধ দেওয়ার কাজটি 'গরু' নিজে সম্পন্ন করছে; তাই 'গরু' কর্তাকারক। আর মূল শব্দ 'গরু'-এর সাথে 'তে' বিভক্তি যুক্ত থাকায় এটি কর্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি।

[1494] ‘অহঙ্কার পতনের মূল‘ বাক্যে ‘অহঙ্কার‘ শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) কর্মে শূন্য
(খ) করণে শূন্য ✓
(গ) অপাদানে শূন্য
(ঘ) অধিকরণে শূন্য

সঠিক উত্তর: (খ) করণে শূন্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (করণে শূন্য)।
'করণ' শব্দের অর্থ যন্ত্র, সহায়ক, উপায় বা হেতু (কারণ)। যার সাহায্যে বা যে কারণে ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে করণ কারক বলে। 'অহঙ্কার পতনের মূল' বাক্যে পতনের মূল কারণ বা সহায়ক মাধ্যম হলো অহঙ্কার (অহঙ্কারের দ্বারা বা কারণে পতন ঘটে)। আর মূল শব্দ 'অহঙ্কার'-এর সাথে কোনো অতিরিক্ত বিভক্তি যুক্ত না থাকায় এটি প্রথমা বা শূন্য বিভক্তি। অতএব এটি করণে শূন্য বিভক্তি।

[1495] নিচের কোন বানানটি শুদ্ধ?

(ক) মূমূর্ষু
(খ) মূমুষু
(গ) মুমূর্ষু ✓
(ঘ) মুমুর্ষূ

সঠিক উত্তর: (গ) মুমূর্ষু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (মুমূর্ষু)।
'মুমূর্ষু' শব্দের অর্থ 'যার মৃত্যু আসন্ন' বা 'মরতে বসেছে এমন'। এর শুদ্ধ বানানের ক্রম হলো: ম-এ হ্রস্ব উ-কার (মু), ম-এ দীর্ঘ ঊ-কার ও রেফ (মূর), এবং ষ-এ হ্রস্ব উ-কার (ষু) — অর্থাৎ (ু + ূ + ু)। সুতরাং সঠিক বানানটি হলো 'মুমূর্ষু'।

[1496] ‘পরভৃত‘ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) পিক ✓
(খ) ধেনু
(গ) বিভব
(ঘ) অম্বু

সঠিক উত্তর: (ক) পিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (পিক)।
'পরভৃত' শব্দের অর্থ হলো কোকিল বা 'পিক'। কোকিল নিজে বাসা বাঁধে না এবং পরের (কাকের) দ্বারা লালিত-পালিত হয় বলে তাকে 'পরভৃত' বলা হয় (পর দ্বারা ভৃত/পালিত)। পক্ষান্তরে কাককে বলা হয় 'পরভৃৎ' (যে পরকে পালন করে)।
অন্যান্য বিকল্পের অর্থ:
• ধেনু: গাভী
• বিভব: সম্পদ বা ঐশ্বর্য
• অম্বু: জল বা পানি।

[1497] 'আকুঞ্চন' শব্দের বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) শান্ত
(খ) আকাঙ্ক্ষা
(গ) প্রসারণ ✓
(ঘ) কুঞ্চিত

সঠিক উত্তর: (গ) প্রসারণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (প্রসারণ)।
'আকুঞ্চন' শব্দের অর্থ গুটিয়ে নেওয়া, সংকুচিত করা বা কোঁকড়ানো। এর বিপরীত শব্দ হলো 'প্রসারণ' (ছড়িয়ে দেওয়া বা প্রসারিত করা)।
অন্যান্য বিকল্প:
• শান্ত-এর বিপরীত: অশান্ত
• আকাঙ্ক্ষা-এর বিপরীত: অনাকাঙ্ক্ষা
• কুঞ্চিত-এর বিপরীত: প্রসারিত।

[1498] 'ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি'-

(ক) ইতিহাসবেত্তা ✓
(খ) ঐতিহাসিক
(গ) ইতিহাসবিজ্ঞ
(ঘ) ইতিহাসবিদ

সঠিক উত্তর: (ক) ইতিহাসবেত্তা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (ইতিহাসবেত্তা)।
বাক্য সংক্ষেপণ বা এক কথায় প্রকাশ অনুসারে:
• ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি = ইতিহাসবেত্তা।
• যিনি ইতিহাস রচনা করেন = ঐতিহাসিক।
• ইতিহাস জানেন যিনি = ইতিহাসবিদ।
সুতরাং ইতিহাস বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে বলা হয় 'ইতিহাসবেত্তা'।

[1499] বিরাম চিহ্ন কেন ব্যবহৃত হয়?

(ক) বাক্য সংকোচনের জন্য
(খ) বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য ✓
(গ) বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য
(ঘ) বাক্য অলংকৃত করার জন্য

সঠিক উত্তর: (খ) বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করার জন্য)।
লিখিত বাক্যে বক্তব্যের ভাব ও অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে এবং পাঠকের বোঝার সুবিধার জন্য বাক্যের কোথায় কতটুকু থামতে হবে তা নির্দেশ করতে যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে বিরাম চিহ্ন বা যতিচিহ্ন বলে। বিরাম চিহ্নের যথাযথ ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন হয়।

[1500] বাঙালির দৈহিক গড়নে সবচেয়ে বেশি মিল রয়েছে কোন জাতিগোষ্ঠীর সাথে?

(ক) মোঙ্গলয়েড
(খ) অস্ট্রালয়েড ✓
(গ) ককেশয়েড
(ঘ) নিগ্রয়েড

সঠিক উত্তর: (খ) অস্ট্রালয়েড

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (অস্ট্রালয়েড)।
বাঙালি একটি সংকর জাতি হলেও নৃতাত্ত্বিকভাবে বাঙালি জনগোষ্ঠীর শারীরিক গড়ন ও নৃগোষ্ঠীগত মূল ভিত্তি গড়ে উঠেছে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদি-অস্ট্রালীয় (অস্ট্রিক) জনগোষ্ঠীর ওপর ভিত্তি করে। বাঙালির মাথার আকৃতি, গায়ের ত্বক, চুলের প্রকৃতি ও নাকের গড়নে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায় এই অস্ট্রালয়েডদের সাথে।

[1501] প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসকের নাম কী?

(ক) কনিষ্ক
(খ) শশাংক ✓
(গ) ধর্মপাল
(ঘ) গোপাল

সঠিক উত্তর: (খ) শশাংক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (শশাংক)।
প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপতি ছিলেন রাজা শশাঙ্ক (সপ্তম শতক)। তিনি আনুমানিক ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং উত্তর ও পশ্চিম বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান ভারতের মুর্শিদাবাদ)। অন্যদিকে গোপাল ছিলেন পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার প্রথম নির্বাচিত রাজা (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)।

[1502] ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী কে ছিলেন?

(ক) নুরুল আমিন
(খ) লিয়াকত আলী খান
(গ) মোহাম্মদ আলী
(ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দীন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (খাজা নাজিমুদ্দীন)।
১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খাজা নাজিমুদ্দীন (মেয়াদ: ১৯৫১–১৯৫৩)। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি তিনি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। তাঁর এই বিতর্কিত ঘোষণার প্রতিবাদেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন তীব্র গণবিক্ষোভে রূপ নেয়। উল্লেখ্য, সে সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন নুরুল আমিন।

[1503] বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি তফসিল রয়েছে?

(ক) ৪টি
(খ) ৫টি
(গ) ৬টি
(ঘ) ৭টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৭টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৭টি)।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্তমানে মোট ৭টি তফসিল রয়েছে। ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানে ৪টি তফসিল ছিল। পরবর্তীতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর (২০১১) মাধ্যমে ৩টি নতুন তফসিল যুক্ত করা হয়: পঞ্চম তফসিল (বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ), ষষ্ঠ তফসিল (১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা) এবং সপ্তম তফসিল (১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের মুজিবনগর সরকারের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র)।

[1504] 'আমার দেখা নয়াচীন' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

(ক) মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী
(খ) শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক
(গ) হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী
(ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান)।
'আমার দেখা নয়াচীন' ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থটির রচয়িতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৫২ সালের ২-১২ অক্টোবর চীনের বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে তিনি গণচীন সফর করেন। সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতার আলোকে ১৯৫৪ সালে কারাগারে বন্দি অবস্থায় তিনি এই দিনলিপিটি লেখেন। ২০২০ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় বাংলা একাডেমি গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশ করে।

[1505] বাংলাদেশে VAT চালু হয় কত সালে?

(ক) ১ জুলাই, ১৯৮৯
(খ) ১ জুলাই, ১৯৯০
(গ) ১ জুলাই, ১৯৯১ ✓
(ঘ) ১ জুলাই, ১৯৯২

সঠিক উত্তর: (গ) ১ জুলাই, ১৯৯১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১ জুলাই, ১৯৯১)।
বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর বা ভ্যাট (Value Added Tax - VAT) আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ১৯৯১ সালের ১ জুলাই। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সময়ে সেকেলে বিক্রয় কর ব্যবস্থার বদলে আধুনিক ও স্বচ্ছ রাজস্ব ব্যবস্থার অংশ হিসেবে 'মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১' প্রণয়নের মাধ্যমে এটি কার্যকর করা হয়।

[1506] ভাষা শহিদদের স্মরণে 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' ভাস্কর্যটির ভাস্কর কে?

(ক) মৃণাল হক ✓
(খ) শামীম শিকদার
(গ) হামিদুজ্জামান খান
(ঘ) নভেরা আহমেদ

সঠিক উত্তর: (ক) মৃণাল হক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (মৃণাল হক)।
১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে নির্মিত 'জননী ও গর্বিত বর্ণমালা' ভাস্কর্যটির ভাস্কর মৃণাল হক। এই ভাস্কর্যে এক শহীদ সন্তানকে কোলে নিয়ে থাকা ক্রন্দনরত মায়ের প্রতিচ্ছবি এবং পেছনে বাংলার বর্ণমালা খোদাই করা হয়েছে। এটি ঢাকার পরিবাগে (হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে) স্থাপিত।

[1507] বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান কত তারিখে শুরু হয়?

(ক) ১৭ মার্চ, ২০২০ ✓
(খ) ১৭ মার্চ, ২০১৯
(গ) ১৭ মার্চ, ২০২১
(ঘ) ১৭ মার্চ, ২০২২

সঠিক উত্তর: (ক) ১৭ মার্চ, ২০২০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (১৭ মার্চ, ২০২০)।
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের অংশ হিসেবে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে 'মুজিববর্ষ'-এর মূল অনুষ্ঠানমালা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। করোনা মহামারির কারণে পরবর্তীতে মুজিববর্ষের সময়সীমা ৩১ মার্চ ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

[1508] বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিটেন্সের অর্থ প্রেরণ করেন কোন দেশের প্রবাসীরা?

(ক) যুক্তরাষ্ট্র
(খ) যুক্তরাজ্য
(গ) সৌদি আরব ✓
(ঘ) আরব আমিরাত

সঠিক উত্তর: (গ) সৌদি আরব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সৌদি আরব)।
বাংলাদেশে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিটেন্স বা প্রবাসী আয়ের একক বৃহত্তম ও ঐতিহাসিক উৎস হলো সৌদি আরব। মধ্যপ্রাচ্যের এ দেশটিতে সর্বাধিক সংখ্যক বাংলাদেশি শ্রমিক ও পেশাজীবী কর্মরত থাকায় প্রতি বছর সেখান থেকেই সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিটেন্স দেশে আসে।

[1509] প্রাণঘাতী নভেল করোনা ভাইরাস সর্বপ্রথম কোথায় শনাক্ত করা হয়েছিল?

(ক) চীনের উহানে ✓
(খ) চীনের সাংহাইতে
(গ) চীনের বেইজিংয়ে
(ঘ) ইতালির লোম্বার্ডিতে

সঠিক উত্তর: (ক) চীনের উহানে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (চীনের উহানে)।
প্রাণঘাতী নভেল করোনাভাইরাস (SARS-CoV-2) সর্বপ্রথম ২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষ দিকে চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহান (Wuhan) শহরের একটি সামুদ্রিক খাবারের বাজারে শনাক্ত হয়। এরপর এটি দ্রুত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ২০২০ সালের ১১ মার্চ কোভিড-১৯-কে বৈশ্বিক মহামারি (Pandemic) হিসেবে ঘোষণা করে।

[1510] বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে অভিন্ন নদীর সংখ্যা কতটি?

(ক) ৫২টি
(খ) ৫৪টি ✓
(গ) ৫৭টি
(ঘ) ৫৮টি

সঠিক উত্তর: (খ) ৫৪টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৫৪টি)।
যৌথ নদী কমিশনের (JRC) তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রবাহিত স্বীকৃত অভিন্ন নদীর সংখ্যা ৫৪টি। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মোট অভিন্ন আন্তর্জাতিক নদী ৫৭টি (ভারতের সাথে ৫৪টি এবং মিয়ানমারের সাথে ৩টি—নাফ, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী)।

[1511] NATO কবে গঠিত হয়েছিল?

(ক) ১৯৪৭ সালে
(খ) ১৯৪৮ সালে
(গ) ১৯৪৯ সালে ✓
(ঘ) ১৯৫০ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৪৯ সালে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১৯৪৯ সালে)।
ন্যাটো (NATO - North Atlantic Treaty Organization) হলো উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের দেশগুলোর একটি যৌথ সামরিক ও রাজনৈতিক প্রতিরক্ষা জোট। এটি ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে উত্তর আটলান্টিক চুক্তি (North Atlantic Treaty) স্বাক্ষরের মাধ্যমে ১২টি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর বেলজিয়ামের ব্রাসেলসে অবস্থিত।

[1512] পাটের জিনোম কে আবিস্কার করেন?

(ক) জগদীশ চন্দ্র বসু
(খ) ড. কুদরত-ই-খুদা
(গ) লিউয়েন হুক
(ঘ) ড. মাকসুদুল আলম ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ড. মাকসুদুল আলম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ড. মাকসুদুল আলম)।
বাংলাদেশি জিনতত্ত্ববিদ ড. মাকসুদুল আলমের নেতৃত্বে গবেষকদের একটি দল ২০১০ সালে বিশ্বখ্যাত তোষা পাটের জীবনরহস্য বা জিনোম সিকোয়েন্স (Genome Sequence) উন্মোচন করেন এবং ২০১৩ সালে দেশি পাটের জিনোম উন্মোচিত হয়। এর পূর্বে তিনি পেঁপে এবং রবার গাছের জিনোম সিকোয়েন্স আবিষ্কার করেছিলেন।

[1513] বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয় কত সালে?

(ক) ২০১০ সালে ✓
(খ) ২০১৩ সালে
(গ) ২০১৫ সালে
(ঘ) ২০১৭ সালে

সঠিক উত্তর: (ক) ২০১০ সালে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (২০১০ সালে)।
বাংলাদেশে বর্তমান 'জাতীয় শিক্ষানীতি' প্রণীত ও অনুমোদিত হয় ২০১০ সালে। জাতীয় অধ্যাপক ড. কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি এই শিক্ষানীতির রূপরেখা প্রণয়ন করে এবং ২০১০ সালের ৩১ মে জাতীয় সংসদে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

[1514] 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'- কোন আন্দোলনের স্লোগান?

(ক) ভাষা আন্দোলন
(খ) শিক্ষা আন্দোলন
(গ) গণনাট্য আন্দোলন
(ঘ) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন)।
'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'—এটি ১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হলে প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এবং তাদের পরিচালিত 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'-এর মূল স্লোগান ছিল। এই সংগঠনের মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা, যার প্রতি সংখ্যার শীর্ষে এই মূলমন্ত্রটি ছাপা হতো। আন্দোলনের প্রধান পুরোধা ছিলেন আবুল হুসেন, কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

[1515] SDG এর পূর্নরূপ কী?

(ক) Successful Development Goals
(খ) Successive Development Goals
(গ) Sustainable Development Goals ✓
(ঘ) Sustantial Development Goals

সঠিক উত্তর: (গ) Sustainable Development Goals

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Sustainable Development Goals)।
SDG-এর পূর্ণরূপ হলো 'Sustainable Development Goals' বা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট। ২০১৫ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য এটি গৃহীত হয়। এতে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও পরিবেশ সুরক্ষার লক্ষ্যে ১৭টি লক্ষ্য (Goals), ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা (Targets) এবং ২৩২টি সূচক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

[1516] আলুর একটি জাতের নাম –

(ক) রূপালী
(খ) ডায়মন্ড ✓
(গ) ড্রামহেড
(ঘ) ব্রিসাইল

সঠিক উত্তর: (খ) ডায়মন্ড

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ডায়মন্ড)।
'ডায়মন্ড' (Diamant) হলো বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় একটি উচ্চফলনশীল আলুর জাত।
অন্যান্য অপশনগুলোর পরিচয়:
• রূপালী: তুলার উন্নত জাত
• ড্রামহেড: বাঁধাকপির একটি জাত
• ব্রিসাইল: উন্নত জাতের ধান (BR-16)।

[1517] পরিবেশ ও জীবদেহের সম্পর্ক বিষয়ক বিদ্যাকে কী বলে?

(ক) বায়োলজি
(খ) সোসিওলজি
(গ) এনভায়রনমেন্ট
(ঘ) ইকোলজি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ইকোলজি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ইকোলজি)।
পরিবেশ এবং জীবদেহের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রভাব ও মিথস্ক্রিয়া বিষয়ক বিজ্ঞানকে ইকোলজি (Ecology) বা বাস্তুবিদ্যা বলা হয়। জার্মান বিজ্ঞানী আর্নস্ট হেকেল ১৮৬৬ সালে প্রথম 'Ecology' শব্দটি ব্যবহার করেন।
অন্যান্য অপশন:
• বায়োলজি (Biology): সামগ্রিক জীববিজ্ঞান
• সোসিওলজি (Sociology): সমাজবিজ্ঞান
• এনভায়রনমেন্ট (Environment): পরিবেশ।

[1518] ব্রেক্সিট কার্যকর হয় কত তারিখে?

(ক) ১ ডিসেম্বর, ২০১৯
(খ) ১ জানুয়ারি, ২০২০
(গ) ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ ✓
(ঘ) ১ মার্চ, ২০২০

সঠিক উত্তর: (গ) ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০)।
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) থেকে যুক্তরাজ্যের প্রস্থানকে সংক্ষেপে 'ব্রেক্সিট' (Brexit: Britain Exit) বলা হয়। ২০১৬ সালের ২৩ জুন ব্রেক্সিট প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। নানা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সমঝোতার পর ২০২০ সালের ৩১ জানুয়ারি মধ্যরাত শেষ হয়ে ২০২০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে যুক্তরাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ইইউ ত্যাগ করে এবং ব্রেক্সিট কার্যকর হয়।

[1519] পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা কোনটি?

(ক) হিমালয় পর্বতমালা
(খ) আল্পস পর্বতমালা
(গ) আন্দিজ পর্বতমালা ✓
(ঘ) আলাস্কা পর্বতমালা

সঠিক উত্তর: (গ) আন্দিজ পর্বতমালা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আন্দিজ পর্বতমালা)।
পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতমালা হলো দক্ষিণ আমেরিকার 'আন্দিজ পর্বতমালা' (Andes Mountain Range)। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭,০০০ কিলোমিটার (৪,৩৫০ মাইল) এবং এটি দক্ষিণ আমেরিকার সাতটি দেশ (ভেনেজুয়েলা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, বলিভিয়া, চিলি ও আর্জেন্টিনা) জুড়ে বিস্তৃত। অন্যদিকে এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা হলো পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতমালা।

[1520] ২০২১ সালে অস্কার পুরস্কারপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ চলচিত্র হলো-

(ক) প্যারাসাইট
(খ) নোম্যাডল্যান্ড ✓
(গ) সিনারি
(ঘ) ম্যারেজ স্টোরি

সঠিক উত্তর: (খ) নোম্যাডল্যান্ড

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (নোম্যাডল্যান্ড)।
২০২১ সালের ৯৩তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডস (অস্কার)-এ সেরা চলচ্চিত্র (Best Picture) হিসেবে পুরস্কৃত হয় ক্লোয়ি ঝাও (Chloé Zhao) পরিচালিত চলচ্চিত্র 'নোম্যাডল্যান্ড' (Nomadland)। একই আসরে ক্লোয়ি ঝাও সেরা পরিচালকের অস্কারও লাভ করেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ৯২তম অস্কারে সেরা চলচ্চিত্রের পুরস্কার জিতেছিল দক্ষিণ কোরিয়ার 'প্যারাসাইট'।

[1521] কোন দেশ আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(ক) মরক্কো
(খ) লিবিয়া
(গ) তিউনিসিয়া
(ঘ) ইয়েমেন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ইয়েমেন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ইয়েমেন)।
ইয়েমেন আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নয়; এটি এশিয়া মহাদেশে মধ্যপ্রাচ্যের আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর রাজধানী সানা।
অপরদিকে মরক্কো, লিবিয়া এবং তিউনিসিয়া—এই তিনটি রাষ্ট্রই উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশ।

[1522] একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি কার?

(ক) সাকিব আল হাসান
(খ) তামিম ইকবাল
(গ) মোহাম্মদ আশরাফুল
(ঘ) লিটন দাস ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) লিটন দাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) লিটন দাস**।
একদিনের আন্তর্জাতিক (ODI) ক্রিকেটে বাংলাদেশের পক্ষে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংসটি খেলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার লিটন কুমার দাস। তিনি ২০২০ সালের ৬ মার্চ সিলেটে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১৪৩ বলে ১৭৬ রানের এক অনবদ্য ইনিংস খেলেন (যার মধ্যে ছিল ১৬টি চার ও ৮টি ছক্কা)। এর মাধ্যমে তিনি তামিম ইকবালের করা ১৫৮ রানের পূর্ববর্তী রেকর্ডটি ভেঙে নতুন রেকর্ড গড়েন।

[1523] আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয় কোন তারিখে?

(ক) ৮ মার্চ ✓
(খ) ১০ এপ্রিল
(গ) ৫ জুন
(ঘ) ১০ ডিসেম্বর

সঠিক উত্তর: (ক) ৮ মার্চ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) ৮ মার্চ**।
প্রতি বছর ৮ই মার্চ বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' (International Women's Day) উদযাপিত হয়। ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নিউইয়র্কের সুতা কারখানার নারী শ্রমিকদের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পরবর্তীতে ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক নেত্রী ক্লারা জেটকিন ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব দেন। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে দিবসটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবস:
- ৫ জুন: বিশ্ব পরিবেশ দিবস
- ১০ ডিসেম্বর: আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস।

[1524] জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায়?

(ক) যুক্তরাজ্যে
(খ) চীনে
(গ) যুক্তরাষ্ট্রে
(ঘ) জাপানে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জাপানে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) জাপানে**।
জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (United Nations University বা UNU) হলো জাতিসংঘের বৈশ্বিক জ্ঞানচর্চা, শিক্ষা ও গবেষণা শাখা। ১৯৭২ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এটি প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ১৯৭৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করে। ১৯৭৫ সালে এটি জাপানের রাজধানী টোকিওর শিবুয়াতে স্থায়ী সদর দপ্তর স্থাপন করে কার্যক্রম শুরু করে।

[1525] যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

(ক) Faults are unfair where love is fair.
(খ) Faults are thick where love is thin. ✓
(গ) Faults are counted where there is no love.
(ঘ) Faults are many where love is little.

সঠিক উত্তর: (খ) Faults are thick where love is thin.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) Faults are thick where love is thin.**
বাংলা প্রবাদ প্রবচন "যারে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা"-এর যথাযথ ও সর্বজনগ্রাহ্য ইংরেজি প্রবাদ হলো: "Faults are thick where love is thin." এর অন্তর্নিহিত ভাবার্থ হলো—কারো প্রতি ভালোবাসা বা অনুরাগ না থাকলে তার সামান্য ত্রুটিও অত্যন্ত বড় বা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে।

[1526] তুমি কি জানো সে কোথায় থাকে?

(ক) Do you know where does he live?
(খ) Do you know where does he lives?
(গ) Do you know where he lives? ✓
(ঘ) Do you know where he live?

সঠিক উত্তর: (গ) Do you know where he lives?

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) Do you know where he lives?**
এটি একটি Embedded Question (অনুবিদ্ধ প্রশ্ন)। যখন কোনো প্রশ্নবোধক ক্লজের ভেতরে আরেকটি সাবর্ডিনেট ক্লজ যুক্ত হয়, তখন সাবর্ডিনেট ক্লজটি আর প্রশ্নবোধক (Interrogative) আকারে থাকে না, বরং এসারটিভ (Assertive: Subject + Verb) রূপ ধারণ করে।
এখানে মূল ক্লজ 'Do you know' ইতিমধ্যে প্রশ্নবোধক হওয়ায় পরবর্তী অংশে 'where does he live' না হয়ে 'where he lives' হবে (he হলো third person singular, তাই verb-এর সাথে 's' যুক্ত হয়েছে)।

[1527] আজ বৃষ্টি হতে পারে।

(ক) Today will rain.
(খ) It should be raining today.
(গ) It may rain today. ✓
(ঘ) Today is raining.

সঠিক উত্তর: (গ) It may rain today.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) It may rain today.**
ভবিষ্যতে কোনো ঘটনার সম্ভাবনা (possibility) প্রকাশ করতে modal verb হিসেবে 'may' ব্যবহৃত হয়। আবহাওয়া বা প্রকৃতির ক্ষেত্রে introductory subject হিসেবে 'it' বসে।
সুতরাং "আজ বৃষ্টি হতে পারে"-এর সঠিক ইংরেজি রূপান্তর হলো: "It may rain today."

[1528] What is the antonym of 'transparent'?

(ক) Transform
(খ) Lubricant
(গ) Pure
(ঘ) Hazy ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Hazy

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) Hazy**।
'Transparent' শব্দের অর্থ স্বচ্ছ, স্পষ্ট বা আলো ভেদযোগ্য। এর বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym) হলো 'Hazy' (অস্পষ্ট, ঝাপসা, কুয়াশাচ্ছন্ন) কিংবা 'Opaque' (অস্বচ্ছ)।
অন্য অপশনগুলোর অর্থ:
- Transform: রূপান্তরিত করা বা রূপ বদলানো
- Lubricant: পিচ্ছিলকারক পদার্থ
- Pure: বিশুদ্ধ বা খাঁটি।

[1529] The synonym of 'Prestige' is-

(ক) status ✓
(খ) state
(গ) prestigious
(ঘ) static

সঠিক উত্তর: (ক) status

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) status**।
'Prestige' একটি Noun, যার অর্থ সামাজিক মর্যাদা, সুনাম বা সম্মান। এর সমার্থক শব্দ (Synonym) হলো 'status' (মর্যাদা বা সামাজিক অবস্থান), 'reputation', 'distinction' বা 'honour'।
অন্য অপশনগুলো:
- state: অবস্থা বা রাষ্ট্র
- prestigious: এটি Adjective (মর্যাদাপূর্ণ)
- static: নিশ্চল বা স্থির।

[1530] What is the antonym of 'antagonistic'?

(ক) Unfriendly
(খ) Friendly ✓
(গ) Hostile
(ঘ) Trivial

সঠিক উত্তর: (খ) Friendly

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) Friendly**।
'Antagonistic' (Adjective) শব্দের অর্থ বৈরী, শত্রুভাবাপন্ন বা বিরোধী (hostile, unfriendly, opposed)। এর বিপরীত শব্দ (Antonym) হলো 'Friendly' (বন্ধুভাবাপন্ন বা সৌহার্দ্যপূর্ণ), 'amicable' বা 'cordial'।
অন্য অপশনগুলো:
- Hostile / Unfriendly: এর সমার্থক শব্দ
- Trivial: তুচ্ছ বা নগণ্য।

[1531] What is the adjective of 'Laud'?

(ক) Laudable ✓
(খ) Laudful
(গ) Laudy
(ঘ) Lauded

সঠিক উত্তর: (ক) Laudable

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) Laudable**।
'Laud' একটি Verb, যার অর্থ প্রশংসা করা বা গুণগান করা। শব্দটির সাথে '-able' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে Adjective গঠিত হয় 'Laudable' (প্রশংসনীয় বা প্রশংসার যোগ্য, commendable, praiseworthy)।

[1532] What is the verb form of 'Popularity'?

(ক) Popular
(খ) Popularly
(গ) Population
(ঘ) Popularize ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Popularize

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) Popularize**।
'Popularity' একটি Noun (জনপ্রিয়তা)। এর বিভিন্ন রূপ হলো:
- Noun: Popularity (জনপ্রিয়তা), Population (জনসংখ্যা)
- Adjective: Popular (জনপ্রিয়)
- Adverb: Popularly (জনপ্রিয়ভাবে)
- Verb: Popularize (জনপ্রিয় করা বা জনপ্রিয় করে তোলা)।

[1533] Noun form of 'blind' is

(ক) blind
(খ) blindly
(গ) blindness ✓
(ঘ) blindy

সঠিক উত্তর: (গ) blindness

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) blindness**।
'Blind' শব্দটি Adjective (অন্ধ বা দৃষ্টিহীন)। কোনো Adjective-এর শেষে '-ness' সাফিক্স যুক্ত হয়ে Abstract Noun গঠিত হয়; যেমন: blind + ness = blindness (অন্ধত্ব বা দৃষ্টিহীনতা)।
উল্লেখ্য, 'blindly' হলো Adverb (অন্ধভাবে)।

[1534] I will not go out if it –

(ক) rain
(খ) rains ✓
(গ) is raining
(ঘ) would be raining

সঠিক উত্তর: (খ) rains

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) rains**।
এটি First Conditional-এর বাক্য। First Conditional-এর গঠন:
Principal clause (Future Indefinite: will + verb) + If + Conditional clause (Present Indefinite)।
এখানে সাবজেক্ট 'it' হলো 3rd person singular number, তাই Present Indefinite Tense অনুযায়ী verb-এর সাথে 's' যুক্ত হয়ে 'rains' বসবে।
সম্পূর্ণ বাক্য: "I will not go out if it rains."

[1535] One of the boys ____ absent yesterday

(ক) was ✓
(খ) is
(গ) were
(ঘ) are

সঠিক উত্তর: (ক) was

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) was**।
Subject-Verb Agreement-এর নিয়ম অনুসারে, 'One of + plural noun'-এর ক্ষেত্রে মূল subject হলো 'One' (singular); তাই এর পরবর্তী verb সর্বদাই singular হয়। এছাড়া বাক্যে অতীত নির্দেশক শব্দ 'yesterday' থাকায় Past Tense-এর singular verb 'was' বসবে। সম্পূর্ণ বাক্য: "One of the boys was absent yesterday."

[1536] She talked as though she ____ the CEO of the company.

(ক) was
(খ) were
(গ) had
(ঘ) had been ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) had been

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) had been**।
'As if' বা 'as though'-এর প্রথম অংশ Past Indefinite Tense হলে পরবর্তী অংশটি Past Perfect Tense-এ রূপান্তরিত হয় (Subject + had + V3 / been)।
এখানে "She talked" হলো Past Indefinite, তাই as though-এর পরে Past Perfect রূপ অনুযায়ী 'had been' হবে: "She talked as though she had been the CEO of the company."
(উল্লেখ্য, প্রথম ক্লজ Present Indefinite হলে দ্বিতীয় ক্লজে 'were' হতো; যেমন: She talks as though she were...)।

[1537] You had better (to go) there.

(ক) You had better gone there.
(খ) You had better went there.
(গ) You had better go there. ✓
(ঘ) You had better will go there.

সঠিক উত্তর: (গ) You had better go there.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) You had better go there.**
'Had better' একটি semi-modal auxiliary idiom, যার অর্থ 'বরং ভালো'। ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী 'had better', 'had rather', 'would rather'-এর পর verb-এর bare infinitive (অর্থাৎ 'to' ছাড়া verb-এর base form) বসে। তাই 'to go'-এর পরিবর্তে শুধু 'go' বসবে।

[1538] I saw him (go) there.

(ক) go
(খ) gone
(গ) was going
(ঘ) going ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) going

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) going**।
English Grammar-এ অনুভূতির ক্রিয়াপদ বা Verbs of perception (যেমন: see, hear, watch, notice)-এর পর object আসলে চলমান কোনো ক্রিয়া বা অংশবিশেষ লক্ষ্য করা বোঝাতে Present Participle (verb + ing) ব্যবহৃত হয়।
অতএব, বাক্যটির সঠিক রূপ: "I saw him going there" (আমি তাকে সেখানে যেতে দেখেছিলাম)।

[1539] Everybody accepts this. (Interrogative)

(ক) Nobody rejects this?
(খ) Does everybody accept this?
(গ) Who does not accept this? ✓
(ঘ) Who accepts this?

সঠিক উত্তর: (গ) Who does not accept this?

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) Who does not accept this?**
Assertive বাক্যে 'Everybody', 'Everyone' বা 'All' থাকলে Interrogative-এ রূপান্তরের নিয়ম:
Who + auxiliary verb (Tense ও Person অনুযায়ী) + not + মূল verb-এর base form + বাকি অংশ + ?
প্রদত্ত বাক্যটি Present Indefinite Tense-এ থাকায় সঠিক interrogative রূপ হবে: "Who does not accept this?"

[1540] We will explain why we want to do it. (Passive)

(ক) The reason want to do that will be explained by us.
(খ) All the reasons we explain be explained by us.
(গ) Why we want to be do would be explained by us.
(ঘ) Why we want to do it will be explained by us. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Why we want to do it will be explained by us.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) Why we want to do it will be explained by us.**
প্রদত্ত বাক্যে:
- Subject: We
- Verb: will explain (Future Indefinite Tense)
- Object (Noun clause): why we want to do it.
প্যাসিভ করার নিয়ম অনুসারে Object clause-টি Subject হিসেবে সামনে আসবে, তারপর Future Indefinite-এর প্যাসিভ অক্সিলিয়ারি 'will be', verb-এর past participle 'explained' এবং সবশেষে 'by us' বসবে।
সুতরাং সঠিক রূপ: "Why we want to do it will be explained by us."

[1541] What is the meaning of the phrase a man of letters?

(ক) A dull-headed person
(খ) A scholar ✓
(গ) A big gun
(ঘ) A wealthy person

সঠিক উত্তর: (খ) A scholar

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) A scholar**।
Idiom "A man of letters" বলতে বোঝায় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, সাহিত্যিক বা বিদগ্ধ বিদ্বান (a scholar, an erudite person or a literary writer)।
সুতরাং সঠিক উত্তর 'A scholar'।

[1542] 'Do away with' means-

(ক) to remove something ✓
(খ) to flourish something
(গ) to forward somthing
(ঘ) to set up something new

সঠিক উত্তর: (ক) to remove something

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) to remove something**।
Phrasal verb 'Do away with'-এর অর্থ কোনো কিছু বাতিল করা, দূর করা বা ধ্বংস করা (to abolish, eliminate or remove something)।
অতএব, সঠিক অর্থ হলো "to remove something"।

[1543] It is high time you ___ a business.

(ক) starts
(খ) start
(গ) started ✓
(ঘ) can start

সঠিক উত্তর: (গ) started

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) started**।
'It is time' বা 'It is high time'-এর পরে যদি Subject থাকে, তবে পরবর্তী verb-টি Past Indefinite Tense (V2) হয়। এর দ্বারা বোঝানো হয় কোনো কাজ করার এখনই উপযুক্ত সময় বা ইতিমধ্যে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।
তাই 'you'-এর পর 'start'-এর past form হিসেবে 'started' বসবে: "It is high time you started a business."

[1544] Navid told Sumon that he (go) to Khulna the next day.

(ক) went
(খ) had gone
(গ) will go
(ঘ) would go ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) would go

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) would go**।
বাক্যটি Indirect Speech-এ রয়েছে। Reporting verb 'told' হলো Past Tense-এ এবং বাক্যের শেষে 'the next day' (direct speech-এর 'tomorrow'-র পরিবর্তিত রূপ) রয়েছে।
Direct speech-এ Future Indefinite Tense (shall/will) থাকলে Indirect speech-এ তা Past Conditional অর্থাৎ 'would + V1'-এ রূপান্তরিত হয়।
সুতরাং সঠিক বাক্য: "Navid told Sumon that he would go to Khulna the next day."

[1545] 'Bolt from the blue' means –

(ক) a danger with waring
(খ) a danger without warning ✓
(গ) hard danger
(ঘ) powerful danger

সঠিক উত্তর: (খ) a danger without warning

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) a danger without warning**।
'Bolt from the blue' একটি বহুল প্রচলিত ইংরেজি ইডিয়ম, যার বাংলা অর্থ 'বিনা মেঘে বজ্রপাত'। এটি দ্বারা কোনো পূর্ব সতর্কতা বা ইঙ্গিত ছাড়াই হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে আসা কোনো বিপদ বা মারাত্মক ঘটনাকে বোঝায় (a danger or calamity coming suddenly without warning)।

[1546] Adjective form of 'ambition' is-

(ক) ambitive
(খ) ambitionally
(গ) ambigious
(ঘ) ambitious ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ambitious

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) ambitious**।
'Ambition' একটি Noun, যার অর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা বড় লক্ষ্য। এর Adjective ফর্ম হলো 'Ambitious' (উচ্চাকাঙ্ক্ষী বা অভিলাষী)।
শব্দটির বিভিন্ন রূপ:
- Noun: Ambition
- Adjective: Ambitious
- Adverb: Ambitiously
উল্লেখ্য, 'Ambiguous' একটি ভিন্ন শব্দ যার অর্থ দ্ব্যর্থবোধক।

[1547] He is a liar, ___?

(ক) does he
(খ) isn't he ✓
(গ) is he
(ঘ) aren't he

সঠিক উত্তর: (খ) isn't he

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) isn't he**।
Tag Question গঠনের নিয়ম:
১. প্রদত্ত মূল বাক্যটি Affirmative (হ্যাঁ-বোধক) হলে Tag Question-টি Negative (না-বোধক) হবে।
২. মূল বাক্যের linking verb হলো 'is' এবং subject হলো 'he'।
সুতরাং Tag Question হবে: is + not + he? = isn't he?

[1548] বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান কোনটি?

(ক) ২৪° ৩০′ থেকে ২৮°৩৪′ দক্ষিণ অক্ষাংশ
(খ) ৮০°৩৪′ থেকে ৪০°৯০′ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ
(গ) ৩৪°২৫′ থেকে ২৮°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ
(ঘ) ৮৮°০১′ থেকে ৯২° ৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৮৮°০১′ থেকে ৯২° ৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান
• বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাংলাদেশ অবস্থিত।
• এদেশ প্রায় ২০°৩৪′ উত্তর থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং
৮৮°০১′ পূর্ব থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
পর্যন্ত বিস্তৃত।
• বাংলাদেশের মাঝ বরাবর পূর্ব-পশ্চিমে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। ফলে এদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।
• ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের স্থলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা এবং আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্য এবং মিয়ানমার অবস্থিত। আর দক্ষিণে রয়েছে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর।
তথ্যসূত্র: ভূগোল ও পরিবেশ, এস এস সি প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

[1549] বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ কোনটি?

(ক) পুণ্ড্র ✓
(খ) সমতট
(গ) রাঢ়
(ঘ) হরিকেল

সঠিক উত্তর: (ক) পুণ্ড্র

ব্যাখ্যা: পুন্ড্র জনপদ
• প্রাচীন বাংলার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদের নাম পুন্ড্র। পুন্ড্র 'জন' বা জাতি এ জনপদ গঠন করেছিল। পুন্ড্ররা বঙ্গসহ অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর নিকটজন ছিল।
• পুন্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম পুন্ড্রনগর। বর্তমান বগুড়া শহরের অদূরে করতোয়া নদীর তীরে পুন্ড্রনগর অবস্থিত। পরবর্তী কালে এর নাম মহস্থানগড় হয়।
• সম্ভবত মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রি. পু. ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রাচীন পুন্ড্র রাজ্য স্বাধীনসত্তা হারায়। এ রাজ্যের বিস্তৃতি বর্তমান বগুড়া, রংপুর ,রাজশাহী ও দিনাজপুর পর্যন্ত ছিল।
• পুন্ড্র রাজ্যের উত্তর অংশের নাম বরেন্দ্র, বরেন্দ্রী অথবা বরেন্দ্রভূমি ছিল। রাজশাহী অঞ্চলকে এখনও বরেন্দ্র বলা হয়ে থাকে।
• ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুন্ড্র ৫ম-৬ষ্ঠ শতকে পুন্ড্র বর্ধন নামে পরিচিত হয়। গুপ্ত যুগে (৪র্থ- ৬ষ্ঠ শতকে) পুন্ড্র নগর ছিল গুপ্তদের প্রাদেশিক রাজধানী।
• পুন্ড্র জনপদে একটি উন্নত নগর সভ্যতা ছিল। প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক দিয়ে পুন্ড্রই ছিল বাংলাদেশের সবচেয়ে
প্রাচীন ও সমৃদ্ধ
রাজ্য।
অন্যদিকে,
• সমতট – কুমিল্লা , নোয়াখালী , ত্রিপুরা।
• হরিকেল – সিলেট , চট্রগ্রাম, পার্বত্য চট্রগ্রাম।
• রাঢ় – সম্ভবত বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি বড় অংশ এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ স্টাডিজ, বিবিএস প্রোগ্রাম, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, নবম-দশম শ্রেণি ও বাংলাপিডিয়া।

[1550] বাংলাদেশে ব-দ্বীপ মহাপরিকল্পনা-২১০০ কোন দেশের পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে করা হয়েছে?

(ক) সুইজারল্যান্ড
(খ) নেদারল্যান্ড ✓
(গ) আয়ারল্যান্ড
(ঘ) ফিনল্যান্ড

সঠিক উত্তর: (খ) নেদারল্যান্ড

ব্যাখ্যা: • নেদারল্যান্ডস্ ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে।
বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০
• জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির কারণে কাঙ্খিত উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০' নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে।
• পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জন এবং চরম দারিদ্র্য দূরীকরণসহ ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাংলাদেশের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনাসমূহের সমন্বয় করবে।
• বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রাথমিকভাবে ২০৫০ পর্যন্ত মধ্যমেয়াদি ডেল্টা এজেন্ডা ঘিরে প্রণীত হলেও, তাতে ২০৫০ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদি এজেন্ডার বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে।
• এ প্রেক্ষাপটে, নেদারল্যান্ডসের ডেল্টা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতার আলোকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত উত্তম চর্চা (Best Practice) অনুসরণে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়নে নেদারল্যান্ডস্ সরকারের সার্বিক সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।
• নেদারল্যান্ডস্ ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ প্রণয়ন করেছে।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

[1551] বিলোনিয়া সীমান্ত কোন জেলার অন্তর্গত?

(ক) ফেনী ✓
(খ) নিলফামারী
(গ) পঞ্চগড়
(ঘ) জয়পুরহাট

সঠিক উত্তর: (ক) ফেনী

ব্যাখ্যা: • বাংলাদেশের বাণিজ্যনগরী হিসাবে পরিচিত চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যতম একটি জেলা ফেনী।
• এ জেলার অন্তর্গত পরশুরাম উপজেলার উত্তর সীমান্তে রয়েছে বাংলাদেশের ১১তম স্থলবন্দর বিলোনিয়া স্থলবন্দর।
তথ্যসূত্র: যুগান্তর।

[1552] বাংলাদেশে বর্তমানে মোট কতটি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে?

(ক) ৮টি
(খ) ৯টি
(গ) ১০টি
(ঘ) ১১টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১১টি

ব্যাখ্যা: • বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ১১টি শিক্ষাবোর্ড রয়েছে –
১। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
২। বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
৩। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
৪। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম
৫। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, কুমিল্লা
৬। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, রাজশাহী
৭। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর
৮। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল
৯। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, সিলেট
১০। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুর।
১১। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ময়মনসিংহ।
তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন।

[1553] ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত ভাষণটি ইউনেস্কো কোন তারিখে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে ঘোষণা করে?

(ক) ৩০শে অক্টোবর, ২০১৭ সাল ✓
(খ) ৩০ শে নভেম্বর, ২০১৭ সাল
(গ) ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ২০১৮ সাল
(ঘ) ৩০ শে অক্টোবর, ২০১৮ সাল

সঠিক উত্তর: (ক) ৩০শে অক্টোবর, ২০১৭ সাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) ৩০শে অক্টোবর, ২০১৭ সাল**।
১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণটিকে ইউনেস্কো (UNESCO) ২০১৭ সালের ৩০শে অক্টোবর 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড ইন্টারন্যাশনাল রেজিস্টার' (Memory of the World International Register)-এ বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। ফ্রান্সের প্যারিসে ইউনেস্কোর সদর দপ্তরে সংস্থাটির তৎকালীন মহাপরিচালক ইরিনা বোকোভা এ ঐতিহাসিক ঘোষণা প্রদান করেন।

[1554] 'বর্ধমান হাউজ' কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকা ✓
(খ) কলকাতা
(গ) পশ্চিমবঙ্গ
(ঘ) কুষ্টিয়া

সঠিক উত্তর: (ক) ঢাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) ঢাকা**।
'বর্ধমান হাউজ' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক ভবন। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বর্ধমানের মহারাজা বিজয় চাঁদ মহতাব এটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে ১৯৫৫ সালের ৩ ডিসেম্বর এই বর্ধমান হাউজেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাংলা একাডেমি'। বর্তমানে ভবনটিতে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর অবস্থিত।

[1555] দেশের প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দর কোথায় হওয়ার কথা?

(ক) সন্দ্বীপ
(খ) হাতিয়া
(গ) মনপুরা
(ঘ) সোনাদিয়া ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সোনাদিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) সোনাদিয়া**।
বাংলাদেশে প্রথম গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের প্রাথমিক প্রস্তাব ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার সোনাদিয়া দ্বীপে। পরবর্তীতে পরিবেশগত ভারসাম্য ও ভূরাজনৈতিক কৌশলগত কারণে সরকার সোনাদিয়া প্রকল্পটি বাতিল করে এবং একই উপজেলার মাতারবাড়িতে জাপানের জাইকার (JICA) অর্থায়নে দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ কাজ শুরু করে। তবে নিয়োগ পরীক্ষার ঐতিহাসিক ও প্রদত্ত বিকল্প প্রেক্ষাপটে প্রস্তাবিত বন্দর হিসেবে 'সোনাদিয়া' সঠিক উত্তর।

[1556] বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোট কোনটি?

(ক) ASEAN
(খ) SAFTA
(গ) EU ✓
(ঘ) WTO

সঠিক উত্তর: (গ) EU

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) EU**।
বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও সমন্বিত আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট হলো ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union বা EU)। ১৯৯৩ সালে ম্যাসট্রিক্ট চুক্তির মাধ্যমে এটি কার্যকর হয় এবং বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ২৭টি। এ জোটের দেশগুলোর মধ্যে একক সাধারণ বাজার ব্যবস্থা ও একক মুদ্রা (ইউরো) প্রচলিত রয়েছে।
উল্লেখ্য: ASEAN দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জোট, SAFTA দক্ষিণ এশিয়ার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি এবং WTO একটি বৈশ্বিক বাণিজ্য সংস্থা (আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট নয়)।

[1557] প্রোগ্রাম থেকে কপি করা ডেটা কোথায় সংরক্ষিত থাকে?

(ক) হার্ডডিস্ক
(খ) RAM
(গ) ক্লিপবোর্ড ✓
(ঘ) ROM

সঠিক উত্তর: (গ) ক্লিপবোর্ড

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) ক্লিপবোর্ড**।
কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেমে কোনো প্রোগ্রাম থেকে কোনো লেখা বা ডেটা Copy (Ctrl + C) বা Cut (Ctrl + X) করলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সিস্টেম মেমোরির একটি অস্থায়ী অংশে সংরক্ষিত হয়, যাকে 'ক্লিপবোর্ড' (Clipboard) বলা হয়। পরবর্তীতে Paste (Ctrl + V) কমান্ডের মাধ্যমে ক্লিপবোর্ডে থাকা তথ্য অন্য স্থানে বসানো যায়।

[1558] 'আলোর কণা' তত্ত্বের প্রবক্তা কে?

(ক) আইজ্যাক নিউটন ✓
(খ) অ্যালো হ্যাজেন
(গ) গ্যালিলিও
(ঘ) রামফোর্ড

সঠিক উত্তর: (ক) আইজ্যাক নিউটন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) আইজ্যাক নিউটন**।
১৬৭২ সালে বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটন আলোর কণাতত্ত্ব (Corpuscular Theory of Light) প্রস্তাব করেন। এই তত্ত্ব অনুসারে, আলোক উৎস থেকে আলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ভরহীন এবং স্থিতিস্থাপক কণা (Corpuscles) আকারে সরলরেখায় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
আলোর অন্যান্য তত্ত্ব:
- তরঙ্গ তত্ত্ব (Wave Theory): ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস (Christiaan Huygens)
- তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব: জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল
- কোয়ান্টাম তত্ত্ব: ম্যাক্স প্লাঙ্ক ও আলবার্ট আইনস্টাইন।

[1559] কোন শহরটি 'বিগ অ্যাপেল' নামে পরিচিত?

(ক) লন্ডন
(খ) প্যারিস
(গ) সিঙ্গাপুর
(ঘ) নিউইয়র্ক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) নিউইয়র্ক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) নিউইয়র্ক**।
যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরকে (New York City) বিশ্বজুড়ে 'দ্য বিগ অ্যাপেল' (The Big Apple) নামে অভিহিত করা হয়। ১৯২০-এর দশকে ঘোড়দৌড়ের ক্রীড়া লেখক জন জে. ফিটজেরাল্ড সংবাদপত্রে এই নামটি প্রথম ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে ১৯৭০-এর দশকে নিউইয়র্ক কনভেনশন ও ভিজিটর ব্যুরো তাদের পর্যটন ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে নামটিকে বিশ্বব্যাপী সুপরিচিত করে তোলে।

[1560] আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কোনটি?

(ক) লুব্ধক ✓
(খ) সূর্য
(গ) প্রক্সিমাসেন্টারাই
(ঘ) ধ্রুবতারা

সঠিক উত্তর: (ক) লুব্ধক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) লুব্ধক**।
রাতের আকাশে পৃথিবী থেকে দৃশ্যমান সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হলো 'লুব্ধক' (Sirius বা Dog Star)। এটি ক্যানিস মেজর (Canis Major) তারামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত একটি নক্ষত্র।
উল্লেখ্য:
- সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে উজ্জ্বল ও নিকটতম নক্ষত্র হলো সূর্য। তবে রাতের আকাশের প্রেক্ষিতে লুব্ধকই উজ্জ্বলতম।
- প্রক্সিমা সেন্টোরাই (Proxima Centauri): সূর্যের পর পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম নক্ষত্র (দূরত্ব প্রায় ৪.২৪ আলোকবর্ষ)।
- ধ্রুবতারা (Polaris): উত্তর আকাশের দিকনির্ণায়ক স্থির নক্ষত্র।

[1561] আসাদগেট নামের পটভূমির সাথে জড়িত কোন সন?

(ক) ১৯৪৭ সন
(খ) ১৯৫২ সন
(গ) ১৯৬৯ সন ✓
(ঘ) ১৯৭১ সন

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৬৯ সন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **গ) ১৯৬৯ সন**।
আসাদগেট নামকরণের পটভূমির সাথে ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থান জড়িত। ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের স্বৈরশাসক আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলনের মিছিলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে শহীদ হন ছাত্রনেতা আমানুল্লাহ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (শহীদ আসাদ)। তাঁর এই আত্মত্যাগের স্মরণে তৎকালীন 'আইয়ুব গেট'-এর নাম পরিবর্তন করে জনগণ 'আসাদ গেট' নামকরণ করে।

[1562] ঢাকার ধোলাইখাল কে খনন করেন?

(ক) ইসলাম খান ✓
(খ) সরফরাজ খান
(গ) মুর্শিদ কুলি মান
(ঘ) ঈশা খান

সঠিক উত্তর: (ক) ইসলাম খান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) ইসলাম খান**।
মুঘল সুবাদার ইসলাম খান চিশতি ১৬১০ সালে ঢাকাকে সুবাহ বাংলার রাজধানী ঘোষণার পর শহরের জলপথের নিরাপত্তা রক্ষা, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে একটি খাল খনন করান, যা তাঁর নামানুসারে পরবর্তীতে 'ধোলাইখাল' নামে পরিচিতি লাভ করে। এটি বুড়িগঙ্গা নদীর সাথে বালু নদকে যুক্ত করেছিল।

[1563] ইউনেস্কো কবে সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ঘোষণা করে?

(ক) ১৯৯৬ সাল
(খ) ১৯৯৭ সাল ✓
(গ) ১৯৯৮ সাল
(ঘ) ১৯৯৯ সাল

সঠিক উত্তর: (খ) ১৯৯৭ সাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **খ) ১৯৯৭ সাল**।
ইউনেস্কো (UNESCO) ১৯৯৭ সালের ৬ ডিসেম্বর তাদের ২১তম অধিবেশনে সুন্দরবনকে বিশ্ব প্রাকৃতিক ঐতিহ্য (World Natural Heritage Site) হিসেবে ঘোষণা করে (যার আন্তর্জাতিক পরিচিতি নম্বর ৭৯৮)। সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এবং বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগারের প্রধান আবাসভূমি। এর আগে ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনের ভারতীয় অংশকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করেছিল।

[1564] 'ভেটো' কথাটি কোন শব্দ থেকে আগত?

(ক) ল্যাটিন ✓
(খ) গ্রিক
(গ) ফ্রেঞ্চ
(ঘ) ইংরেজি

সঠিক উত্তর: (ক) ল্যাটিন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ক) ল্যাটিন**।
'ভেটো' (Veto) শব্দটি প্রাচীন রোমের ল্যাটিন (Latin) ভাষা থেকে এসেছে। ল্যাটিন 'Veto' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো "I forbid" বা "আমি নিষেধ করছি" / "আমি মানি না"। বর্তমানে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী পাঁচটি সদস্য রাষ্ট্র (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন) কোনো প্রস্তাবে অসম্মতি জানিয়ে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে।

[1565] ভূ-মধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন প্রণালির অবস্থান?

(ক) হরমুজ
(খ) বসফরাস
(গ) পক
(ঘ) জিব্রাল্টার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জিব্রাল্টার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) জিব্রাল্টার**।
জিব্রাল্টার প্রণালি (Strait of Gibraltar) ভূমধ্যসাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। ভৌগোলিকভাবে এটি ইউরোপের দেশ স্পেনকে আফ্রিকার দেশ মরক্কো থেকে পৃথক করেছে।
অন্যান্য প্রণালিসমূহ:
- হরমুজ প্রণালি: ওমান উপসাগর ও পারস্য উপসাগরকে যুক্ত করেছে।
- বসফরাস প্রণালি: কৃষ্ণসাগর ও মারমারা সাগরকে যুক্ত করেছে।
- পক প্রণালি: বঙ্গোপসাগর ও মান্নার উপসাগরকে যুক্ত করেছে (ভারত ও শ্রীলঙ্কার মাঝে)।

[1566] 'War and Peace' উপন্যাসের রচয়িতা কে?

(ক) কার্ল মার্কস
(খ) জেন অস্টিন
(গ) মন্টেস্কু
(ঘ) লিও টলস্টয় ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) লিও টলস্টয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: **ঘ) লিও টলস্টয়**।
কালজয়ী মহাকাব্যিক উপন্যাস 'War and Peace' (যুদ্ধ ও শান্তি)-এর রচয়িতা হলেন প্রখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ও দার্শনিক কাউন্ট লিও টলস্টয় (Leo Tolstoy)। ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত এই ঐতিহাসিক উপন্যাসে ১৮১২ সালে রাশিয়ায় নেপোলিয়নের আক্রমণ এবং তৎকালীন রাশিয়ান সমাজের অভিজাত পাঁচটি পরিবারের উত্থান-পতনের নিখুঁত চিত্রায়ন করা হয়েছে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত মাস্টারপিস উপন্যাস হলো 'আন্না কারেনিনা' (Anna Karenina)।

[1567] কোনটিতে রোবটের ব্যবহার করা হয়?

(ক) জটিল সার্জারি চিকিৎসায় ✓
(খ) ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে
(গ) নতুন জাতের বীজ উৎপাদনে
(ঘ) টেনিস বলের আকৃতি তৈরিতে

সঠিক উত্তর: (ক) জটিল সার্জারি চিকিৎসায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: জটিল সার্জারি চিকিৎসায়।

রোবট হলো কম্পিউটার-নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল ডিভাইস বা যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা মানুষের ন্যায় জটিল, ঝুঁকিপূর্ণ ও সূক্ষ্ম কাজ নির্ভুলভাবে করতে সক্ষম। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে বিশেষ করে জটিল অস্ত্রোপচারে রোবটের ব্যবহার (Robotic Surgery) অত্যন্ত কার্যকরী ও ফলপ্রসূ (যেমন— দ্য ভিঞ্চি সার্জিক্যাল সিস্টেম)। এর সাহায্যে সার্জনরা ন্যূনতম ক্ষত ও রক্তপাতে শরীরের অতি সংবেদনশীল স্থানে নিখুঁতভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করতে পারেন।

অন্যদিকে, ব্যক্তির স্বাক্ষর শনাক্তকরণে বায়োমেট্রিক্স ও ইমেজ প্রসেসিং প্রযুক্তি এবং নতুন ও উন্নত জাতের বীজ উৎপাদনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা টিস্যু কালচার প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়।

[1568] 'আল আকসা' মসজিদ কোথায় অবস্থিত?

(ক) ফিলিস্তিন
(খ) ইসরাইল ✓
(গ) আলজেরিয়া
(ঘ) সৌদি আরব

সঠিক উত্তর: (খ) ইসরাইল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ইসরাইল।

মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম ধর্মীয় স্থান 'মসজিদুল আকসা' (বা আল-আকসা মসজিদ/বায়তুল মুকাদ্দাস) ফিলিস্তিনের ঐতিহাসিক জেরুজালেম নগরীর ওল্ড সিটিতে অবস্থিত। তবে ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর থেকে পূর্ব জেরুজালেমসহ সমগ্র এলাকাটি ইসরাইল দখল করে নেয় এবং বর্তমানে এটি তাদের প্রশাসনিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আন্তর্জাতিক ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও বিগত নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নধারার আলোকে এর অবস্থান হিসেবে জেরুজালেম বা ইসরাইলকে বিবেচনা করা হয়। ফিলিস্তিনিরা পূর্ব জেরুজালেমকে তাদের স্বাধীন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ রাজধানী মনে করে এবং আন্তর্জাতিকভাবে এটি একটি বিতর্কিত অধিকৃত ভূখণ্ড হিসেবে গণ্য।

[1569] পৃথিবীতে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু কোনটি?

(ক) স্বর্ণ
(খ) হীরা
(গ) সিলভার
(ঘ) প্লাটিনাম ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্লাটিনাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: প্লাটিনাম।

প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হলো প্লাটিনাম (Platinum)। এটি একটি অত্যন্ত বিরল, ভারী, ক্ষয়রোধী এবং রূপালী-সাদা বর্ণের মূল্যবান ধাতু, যা অলংকার তৈরি ছাড়াও রাসায়নিক শিল্পে প্রভাবক বা অনুঘটক হিসেবে এবং উন্নত প্রযুক্তিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষণীয়:
১. হীরা (Diamond) কোনো ধাতু নয়; এটি কার্বনের একটি সর্বাপেক্ষা শক্ত কেলাসিত রূপভেদ (অধাতু)।
২. স্বর্ণ ও রূপা মূল্যবান ধাতু হলেও সাধারণ বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্লাটিনামের দুষ্প্রাপ্যতা ও স্থায়িত্ব স্বর্ণের চেয়েও বেশি হওয়ায় এটি সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু হিসেবে গণ্য হয়।

[1570] দেহ বৃদ্ধিকারক হরমোন কোনটি?

(ক) থাইরক্সিন
(খ) প্রোল্যাকটিন
(গ) এড্রিনালিন
(ঘ) সোমাটোট্রফিন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সোমাটোট্রফিন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সোমাটোট্রফিন।

মানবদেহের সামগ্রিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক প্রধান হরমোন হলো সোমাটোট্রফিন (Somatotropin বা Somatotropic Hormone - STH), যা গ্রোথ হরমোন (Growth Hormone - GH) নামেও পরিচিত। এটি পিটুইটারি গ্রন্থির অগ্রভাগ (Anterior Pituitary) থেকে নিঃসৃত হয়ে অস্থি, তরুণাস্থি ও পেশির স্বাভাবিক বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে। শৈশবে এর অতিরিক্ত ক্ষরণে অতিকায়ত্ব (Gigantism) এবং অপ্রতুল ক্ষরণে বামনত্ব (Dwarfism) রোগ দেখা দেয়।

অন্যান্য অপশনসমূহ:
- থাইরক্সিন: থাইরয়েড গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোন যা বিপাকীয় ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে।
- প্রোল্যাকটিন: স্তনদুগ্ধ উৎপাদন ও নিঃসরণে সহায়তা করে।
- এড্রিনালিন: সংকটকালীন বা জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় সহায়তা করে।

[1571] উচ্চ ফলনশীল শস্য উৎপাদনে কোন প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়?

(ক) বায়োমেট্রিক্স
(খ) ভার্চুয়াল রিয়ালিটি
(গ) ন্যানোটেকনোলজি
(ঘ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং।

উচ্চ ফলনশীল শস্য ও রোগ-প্রতিরোধক্ষম জাত উদ্ভাবনে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং (Genetic Engineering) বা বংশগতি প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়। রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ (rDNA) প্রযুক্তির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত জিন এক জীব থেকে অন্য জীবে স্থানান্তর করে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বা জিএমও (GMO - Genetically Modified Organism) তৈরি করা হয় (যেমন— গোল্ডেন রাইস, বিটি বেগুন, বিটি তুলা ইত্যাদি)।

অন্যান্য বিকল্পের ব্যাখ্যা:
- বায়োমেট্রিক্স: শারীরিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তি শনাক্তকরণ প্রযুক্তি।
- ভার্চুয়াল রিয়ালিটি: কম্পিউটারের মাধ্যমে ত্রিমাত্রিক কাল্পনিক জগতের বাস্তব অনুভূতির প্রযুক্তি।
- ন্যানোটেকনোলজি: আণবিক বা পারমাণবিক স্কেলে (১-১০০ ন্যানোমিটার) অতি ক্ষুদ্র উপাদান তৈরির প্রযুক্তি।

[1572] বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান কোনটি?

(ক) লালখান
(খ) লালপুর ✓
(গ) রাজশাহী
(ঘ) বগুড়া

সঠিক উত্তর: (খ) লালপুর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: লালপুর।

নাটোর জেলার 'লালপুর' বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম স্থান। একই সাথে এটি বাংলাদেশের সর্বনিম্ন বৃষ্টিপাতযুক্ত বা শুষ্কতম স্থান হিসেবে সুপরিচিত।

সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক তথ্য:
- বাংলাদেশের উষ্ণতম জেলা: রাজশাহী।
- বাংলাদেশের শীতলতম স্থান: শ্রীমঙ্গল (মৌলভীবাজার)।
- বাংলাদেশের শীতলতম জেলা: দিনাজপুর।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থান: লালখান (সিলেট)।

[1573] ২১৯৫২ সংখ্যাটিকে কোন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল পূর্ণবর্গ সংখ্যা হবে?

(ক) ২
(খ) ৪
(গ) ৭ ✓
(ঘ) ৮

সঠিক উত্তর: (গ) ৭

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৭।

গাণিতিক সমাধান:
প্রথমে ২১৯৫২ সংখ্যাটিকে মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি:
২১৯৫২ ÷ ২ = ১০৯৭৬
১০৯৭৬ ÷ ২ = ৫৪৮৮
৫৪৮৮ ÷ ২ = ২৭৪৪
২৭৪৪ ÷ ২ = ১৩৭২
১৩৭২ ÷ ২ = ৬৮৬
৬৮৬ ÷ ২ = ৩৪৩
৩৪৩ ÷ ৭ = ৪৯
৪৯ ÷ ৭ = ৭

সুতরাং, ২১৯৫২ = ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ২ × ৭ × ৭ × ৭
উৎপাদকগুলোকে জোড়ায় সাজালে পাই:
২১৯৫২ = (২ × ২) × (২ × ২) × (২ × ২) × (৭ × ৭) × ৭
= (২^২) × (২^২) × (২^২) × (৭^২) × ৭

এখানে দেখা যাচ্ছে, '৭' সংখ্যাটি জোড়াবিহীন (একক) অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং সংখ্যাটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ৭ দ্বারা ভাগ করলে ভাগফল হবে:
২১৯৫২ ÷ ৭ = ৩১৩৬ = ৫৬^২, যা একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।

অতএব, নির্ণেয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি হলো ৭।

[1574] ৯১, ১০১, ১১৭ এবং ১২৩ এর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা কোনটি?

(ক) ৯১
(খ) ১০১ ✓
(গ) ১১৭
(ঘ) ১২৩

সঠিক উত্তর: (খ) ১০১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১০১।

ব্যাখ্যা:
যে সংখ্যাকে ১ এবং সেই সংখ্যা ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না (যার উৎপাদক মাত্র দুটি), তাকে মৌলিক সংখ্যা বলে।

বিকল্পগুলোর বিশ্লেষণ:
- ৯১ = ৭ × ১৩ (এটি ৭ এবং ১৩ দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য, তাই এটি যৌগিক সংখ্যা)
- ১০১: ১০১ সংখ্যাটিকে ১ এবং ১০১ ছাড়া অন্য কোনো স্বাভাবিক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা যায় না। সুতরাং এটি একটি মৌলিক সংখ্যা।
- ১১৭ = ৩ × ৩৯ = ৯ × ১৩ (এটি ৩, ৯, ১৩ দ্বারা বিভাজ্য, যৌগিক সংখ্যা)
- ১২৩ = ৩ × ৪১ (এটি ৩ এবং ৪১ দ্বারা বিভাজ্য, যৌগিক সংখ্যা)

অতএব, প্রদত্ত সংখ্যাগুলোর মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো ১০১।

[1575] x – y = 2 এবং xy = 24 হলে x + y এর মান-

(ক) ± 4
(খ) ± 5
(গ) ± 7
(ঘ) ± 10 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ± 10

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ± 10।

গাণিতিক সমাধান:
আমরা জানি,
$(x + y)^2 = (x - y)^2 + 4xy$

প্রদত্ত মান বসিয়ে পাই:
$(x + y)^2 = (2)^2 + 4(24)$
$\Rightarrow (x + y)^2 = 4 + 96$
$\Rightarrow (x + y)^2 = 100$

উভয়পাশে বর্গমূল করে পাই:
$x + y = \pm \sqrt{100}$
$\therefore x + y = \pm 10$

অতএব, x + y এর মান ± 10।

[1576] হলে a এর মান কত?

(ক) 3√5

(খ) 5√5 ✓

(গ) 5

(ঘ) 51/3

সঠিক উত্তর: (খ) 5√5

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 5√5।

মূল প্রশ্ন: ∛a = √5 হলে a এর মান কত?

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে,
∛a = √5

সূচকের নিয়মানুসারে লেখা যায়:
a^(1/3) = 5^(1/2)

উভয়পাশে ঘাত বা পাওয়ার ৩ (উভয়পক্ষকে ঘন) করে পাই:
[a^(1/3)]^3 = [5^(1/2)]^3
=> a = 5^(3/2)

সূচকের বিভাজন নিয়ম অনুযায়ী:
a = 5^(1 + 1/2) = 5^1 × 5^(1/2) = 5√5

অতএব, a এর মান 5√5।

[1577] log2√5400 এর মান কত?

(ক) 1

(খ) 2

(গ) 2√5

(ঘ) 4 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 4।

গাণিতিক সমাধান:
প্রশ্নটিতে log_(2√5) (400) এর মান নির্ণয় করতে হবে।

আমরা ভিত্তি (2√5) এর ঘাত বিবেচনা করি:
(2√5)^2 = 2^2 × (√5)^2 = 4 × 5 = 20
(2√5)^4 = [(2√5)^2]^2 = (20)^2 = 400

সুতরাং, 400 = (2√5)^4

এখন লগারিদমের সূত্রে রূপান্তর করে পাই:
log_(2√5) (400) = log_(2√5) (2√5)^4
= 4 × log_(2√5) (2√5)

যেহেতু log_a (a) = 1:
= 4 × 1 = 4

অতএব, নির্ণেয় মান 4।

[1578] m এর মান কত হলে x2 + x – m একটি পূর্ণবর্গ রাশি হবে?

(ক) 1/2
(খ) 1/4
(গ) – 1/2
(ঘ) – 1/4 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) – 1/4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: – 1/4।

গাণিতিক সমাধান:
একটি বীজগাণিতিক রাশিকে পূর্ণবর্গ আকারে প্রকাশ করার আদর্শ সূত্র হলো (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2।

প্রদত্ত রাশি: x^2 + x - m
= x^2 + 2 · x · (1/2) - m

রাশিটিকে [x + (1/2)]^2 আকারে পূর্ণবর্গ করতে হলে শেষ পদটি অবশ্যই (1/2)^2 হতে হবে।

অতএব,
-m = (1/2)^2
=> -m = 1/4
∴ m = -1/4

অতএব, m এর মান -1/4 হলে প্রদত্ত রাশিটি একটি পূর্ণবর্গ রাশি হবে।

[1579] দুইটি সংখ্যার অনুপাত ৩ : ২ এবং এদের গ.সা.গু. ৪ হলে সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু কত?

(ক) ৪
(খ) ৮
(গ) ১৬
(ঘ) ২৪ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ২৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২৪।

গাণিতিক সমাধান:
মনে করি, সংখ্যা দুটি যথাক্রমে ৩x এবং ২x।
যেহেতু ৩ ও ২ পরস্পর সহমৌলিক, তাই সংখ্যা দুটির সাধারণ উৎপাদক বা গ.সা.গু. হলো x।
প্রশ্নমতে, x = ৪।

অতএব,
প্রথম সংখ্যা = ৩ × ৪ = ১২
দ্বিতীয় সংখ্যা = ২ × ৪ = ৮

আমরা জানি,
ল.সা.গু. = (সংখ্যা দুটির গুণফল) ÷ গ.সা.গু.
= (১২ × ৮) ÷ ৪ = ৯৬ ÷ ৪ = ২৪।
(অথবা, ৩x ও ২x এর ল.সা.গু. = ৩ × ২ × x = ৬x = ৬ × ৪ = ২৪)।

সুতরাং সংখ্যা দুইটির ল.সা.গু ২৪।

[1580] a, b, c ক্রমিক সমানুপাতিক হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ab = bc

(খ) a2 = bc

(গ) b2 = ca ✓

(ঘ) c2 = ab

সঠিক উত্তর: (গ) b2 = ca

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: b2 = ca।

ব্যাখ্যা:
যদি তিনটি রাশি a, b, c ক্রমিক সমানুপাতিক (Continuous Proportion) হয়, তবে সমানুপাতের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় রাশির অনুপাত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাশির অনুপাতের সমান হয়।

অর্থাৎ,
a : b = b : c
=> a/b = b/c

আড়গুণন (Cross-multiplication) করে পাই:
b × b = a × c
∴ b^2 = ca (বা b^2 = ac)

এখানে b-কে a ও c-এর মধ্যসমানুপাতী (Mean Proportional) বলা হয়।

[1581] একটি খুটির দৈর্ঘ্য 20 মিটার। এর ছায়ার দৈর্ঘ্য কত মিটার হলে উন্নতি কোণ 45° হবে?

(ক) 20 মি. ✓

(খ) 25 মি.

(গ) 30 মি.

(ঘ) 40 মি.

সঠিক উত্তর: (ক) 20 মি.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 20 মি.।

গাণিতিক সমাধান:
মনে করি, উল্লম্ব খুঁটির উচ্চতা h = ২০ মিটার এবং ভূমিতে এর ছায়ার দৈর্ঘ্য = x মিটার।
উন্নতি কোণ θ = ৪৫°।

সমকোণী ত্রিভুজের ত্রিকোণমিতিক সূত্রানুযায়ী:
tan θ = লম্ব / ভূমি
=> tan 45° = ২০ / x

যেহেতু tan 45° = ১:
=> ১ = ২০ / x
∴ x = ২০ মিটার।

অতএব, ছায়ার দৈর্ঘ্য ২০ মিটার।

[1582] একজন মাঝি দাঁড় বেয়ে 15 কি. মি. যেতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে 4 ঘণ্টা সময় লাগে। সে স্রোতের অনুকূলে যতক্ষণে 5 কি. মি. যায়, স্রোতের প্রতিকূলে ততক্ষণে 3 কি. মি. যায়। স্রোতের বেগ কত?

(ক) 8
(খ) 4
(গ) 2 ✓
(ঘ) 1/2

সঠিক উত্তর: (গ) 2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 2।

গাণিতিক সমাধান:
ধরি, একটি নির্দিষ্ট সময় t ঘণ্টায় মাঝি স্রোতের অনুকূলে যায় ৫ কি.মি. এবং স্রোতের প্রতিকূলে যায় ৩ কি.মি.।
অতএব, অনুকূলে বেগ ও প্রতিকূলে বেগের অনুপাত = ৫ : ৩।

মনে করি, অনুকূলে বেগ v_a = ৫x কি.মি./ঘণ্টা এবং প্রতিকূলে বেগ v_p = ৩x কি.মি./ঘণ্টা।

১৫ কি.মি. যেতে অনুকূলে সময় লাগে = ১৫/(৫x) = ৩/x ঘণ্টা।
১৫ কি.মি. ফিরে আসতে প্রতিকূলে সময় লাগে = ১৫/(৩x) = ৫/x ঘণ্টা।

প্রশ্নমতে মোট সময় ৪ ঘণ্টা:
৩/x + ৫/x = ৪
=> ৮/x = ৪
=> ৪x = ৮
∴ x = ২

তাহলে,
অনুকূলে বেগ = ৫ × ২ = ১০ কি.মি./ঘণ্টা
প্রতিকূলে বেগ = ৩ × ২ = ৬ কি.মি./ঘণ্টা

আমরা জানি,
স্রোতের বেগ = (অনুকূলে বেগ - প্রতিকূলে বেগ) ÷ ২
= (১০ - ৬) ÷ ২ = ৪ ÷ ২ = ২ কি.মি./ঘণ্টা।

[1583] একটি দ্রব্য x% ক্ষতিতে বিক্রয় করলে যে মূল্য পাওয়ার যায় 3x% লাভে বিক্রয় করলে তার চেয়ে 18x টাকা বেশি পাওয়া যায়। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?

(ক) 400 টাকা
(খ) 500 টাকা
(গ) 450 টাকা ✓
(ঘ) 540 টাকা

সঠিক উত্তর: (গ) 450 টাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 450 টাকা।

গাণিতিক সমাধান:
মনে করি, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য C টাকা।

x% ক্ষতিতে বিক্রয়মূল্য = C - C × (x/100) = C[1 - (x/100)] টাকা
3x% লাভে বিক্রয়মূল্য = C + C × (3x/100) = C[1 + (3x/100)] টাকা

বিক্রয়মূল্য দুটির পার্থক্য:
C[1 + (3x/100)] - C[1 - (x/100)] = C × (4x/100) টাকা

প্রশ্নানুসারে,
C × (4x/100) = 18x

উভয়পাশ থেকে x বাদ দিয়ে (যেহেতু x ≠ 0):
C × (4/100) = 18
=> C × (1/25) = 18
=> C = 18 × 25 = 450 টাকা।

অতএব, দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ৪৫০ টাকা।

[1584] 4% হার মুনাফায় কোনো টাকার 2 বছরের সরল মুনাফা ও চক্রবৃদ্ধি মুনাফার পার্থক্য 1 টাকা হলে আসল কত?

(ক) 625 টাকা ✓
(খ) 650 টাকা
(গ) 600 টাকা
(ঘ) 725 টাকা

সঠিক উত্তর: (ক) 625 টাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 625 টাকা।

গাণিতিক সমাধান:
আমরা জানি, ২ বছরের ক্ষেত্রে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ও সরল মুনাফার পার্থক্যের সূত্র:
D = P(r/100)^2

এখানে,
পার্থক্য (D) = ১ টাকা
মুনাফার হার (r) = ৪%
আসল = P টাকা

সূত্রে মান বসিয়ে পাই:
১ = P × (৪/১০০)^২
=> ১ = P × (১/২৫)^২
=> ১ = P × (১/৬২৫)
∴ P = ৬২৫ টাকা।

অতএব, নির্ণেয় আসল ৬২৫ টাকা।

[1585] একটি আয়তাকার ঘরের মেঝের ক্ষেত্রফল 192 বর্গমিটার। মেঝের দৈর্ঘ্য 4 মিটার কমালে এবং প্রস্থ 4 মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে। মেঝের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 16 মিটার ✓

(খ) 12 মিটার

(গ) ৪ মিটার

(ঘ) 6 মিটার

সঠিক উত্তর: (ক) 16 মিটার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 16 মিটার।

গাণিতিক সমাধান:
মনে করি, আয়তাকার ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য x মিটার এবং প্রস্থ y মিটার।
ক্ষেত্রফল xy = ১৯২ বর্গমিটার ... (১)

দৈর্ঘ্য ৪ মিটার কমালে এবং প্রস্থ ৪ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে:
(x - ৪)(y + ৪) = ১৯২
=> xy + ৪x - ৪y - ১৬ = ১৯২

যেহেতু xy = ১৯২:
=> ১৯২ + ৪x - ৪y - ১৬ = ১৯২
=> ৪(x - y) = ১৬
=> x - y = ৪
∴ y = x - ৪ ... (২)

(১) নং সমীকরণে y এর মান বসিয়ে পাই:
x(x - ৪) = ১৯২
=> x^2 - ৪x - ১৯২ = ০
=> x^2 - ১৬x + ১২x - ১৯২ = ০
=> x(x - ১৬) + ১২(x - ১৬) = ০
=> (x - ১৬)(x + ১২) = ০

যেহেতু দৈর্ঘ্য কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না, তাই x = ১৬।

অতএব, মেঝের দৈর্ঘ্য ১৬ মিটার।

[1586] একটি ত্রিভুজের ভূমি তার উচ্চতার দ্বিগুণ অপেক্ষা 6 cm বেশি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল 810 বর্গ cm হলে, এর উচ্চতা কত?

(ক) 30 cm
(খ) 27 cm ✓
(গ) 33 cm
(ঘ) 36 cm

সঠিক উত্তর: (খ) 27 cm

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 27 cm।

গাণিতিক সমাধান:
মনে করি, ত্রিভুজটির উচ্চতা h সেমি।
প্রশ্নমতে, ভূমি b = (২h + ৬) সেমি।

আমরা জানি,
ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = (১/২) × ভূমি × উচ্চতা
=> (১/২) × (২h + ৬) × h = ৮১০
=> (h + ৩) × h = ৮১০
=> h^2 + ৩h - ৮১০ = ০

মধ্যপদ বিভাজন (Middle term) করে পাই (যেহেতু ৩০ × ২৭ = ৮১০ এবং ৩০ - ২৭ = ৩):
=> h^2 + ৩০h - ২৭h - ৮১০ = ০
=> h(h + ৩০) - ২৭(h + ৩০) = ০
=> (h + ৩০)(h - ২৭) = ০

যেহেতু উচ্চতা ঋণাত্মক হতে পারে না, তাই h ≠ -৩০।
∴ h = ২৭ সেমি।

অতএব, ত্রিভুজটির উচ্চতা ২৭ সেমি।

[1587] একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহু দুইটির প্রত্যেকটি 5 একক এবং ভূমি 6 একক হলে, ক্ষেত্রফল কত?

(ক) 6
(খ) 8
(গ) 10
(ঘ) 12 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 12

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 12।

গাণিতিক সমাধান:
সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুর দৈর্ঘ্য a এবং ভূমির দৈর্ঘ্য b হলে ক্ষেত্রফলের সূত্র:
ক্ষেত্রফল = (b/4)√(4a^2 - b^2)

এখানে,
সমান বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য a = ৫ একক
ভূমির দৈর্ঘ্য b = ৬ একক

মান বসিয়ে পাই:
ক্ষেত্রফল = (৬/৪) × √[৪(৫)^২ - (৬)^২]
= (৩/২) × √[৪(২৫) - ৩৬]
= (৩/২) × √(১০০ - ৩৬)
= (৩/২) × √৬৪
= (৩/২) × ৮ = ১২ বর্গ একক।

অতএব, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল ১২।

[1588] r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের কোনো চাপ কেন্দ্রে x° কোণ উৎপন্ন করলে, চাপের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) πrx/180° একক ✓

(খ) rx/180° একক

(গ) rx একক

(ঘ) πx/180° একক

সঠিক উত্তর: (ক) πrx/180° একক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: πrx/180° একক।

ব্যাখ্যা:
r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি পূর্ণ বৃত্তের পরিধি হলো ২πr এবং বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন মোট কোণ ৩৬০°।

ঐকিক নিয়ম অনুসারে:
বৃত্তের কেন্দ্রে ৩৬০° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য = ২πr একক
বৃত্তের কেন্দ্রে ১° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য = (২πr / ৩৬০°) একক
∴ বৃত্তের কেন্দ্রে x° কোণ উৎপন্নকারী চাপের দৈর্ঘ্য s = (২πr × x) / ৩৬০° = πrx / ১৮০° একক।

[1589] 2sin2θ + 3cosθ – 3 = 0 হলে, θ এর মান কত? যেখানে θ সূক্ষ্মকোণ

(ক) 60° ✓

(খ) 0°

(গ) 30°

(ঘ) 45°

সঠিক উত্তর: (ক) 60°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 60°।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে,
2sin^2θ + 3cosθ - 3 = 0

যেহেতু sin^2θ = 1 - cos^2θ:
=> 2(1 - cos^2θ) + 3cosθ - 3 = 0
=> 2 - 2cos^2θ + 3cosθ - 3 = 0
=> -2cos^2θ + 3cosθ - 1 = 0

উভয়পক্ষকে (-1) দ্বারা গুণ করে পাই:
=> 2cos^2θ - 3cosθ + 1 = 0
=> 2cos^2θ - 2cosθ - cosθ + 1 = 0
=> 2cosθ(cosθ - 1) - 1(cosθ - 1) = 0
=> (2cosθ - 1)(cosθ - 1) = 0

হয়, 2cosθ - 1 = 0 => cosθ = 1/2 => θ = 60°
অথবা, cosθ - 1 = 0 => cosθ = 1 => θ = 0°

যেহেতু প্রশ্নে উল্লেখ আছে θ সূক্ষ্মকোণ (0° < θ < 90°), তাই θ = 60° গ্রহণযোগ্য।

অতএব, θ এর মান 60°।

[1590] একটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল একটি বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান হলে তাদের পরিসীমার অনুপাত কত হবে?

(ক) π : 2

(খ) 2 : π

(গ) π : 2√π ✓

(ঘ) 2√π : π

সঠিক উত্তর: (গ) π : 2√π

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: π : 2√π।

গাণিতিক সমাধান:
মনে করি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ r এবং বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য a।

বৃত্তের ক্ষেত্রফল = πr^2 এবং বর্গের ক্ষেত্রফল = a^2।
প্রশ্নানুসারে,
a^2 = πr^2
=> a = √(π) · r

এখন,
বৃত্তের পরিসীমা (পরিধি) = 2πr
বর্গের পরিসীমা = 4a = 4√(π) · r

তাদের পরিসীমার অনুপাত:
(বৃত্তের পরিসীমা) : (বর্গের পরিসীমা) = 2πr : 4√(π)r
= 2π : 4√π
= π : 2√π
(উভয় পদকে 2r দ্বারা ভাগ করে)।

অতএব, নির্ণেয় অনুপাত π : 2√π।

[1591] 1 ঘন সে.মি. কাঠের ওজন 7 ডেসিগ্রাম। কাঠের ওজন সমআয়তন পানির ওজনের শতকরা কতভাগ?

(ক) 100 ভাগ

(খ) 70 ভাগ ✓

(গ) 10 ভাগ

(ঘ) 7 ভাগ

সঠিক উত্তর: (খ) 70 ভাগ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 70 ভাগ।

গাণিতিক সমাধান:
আমরা জানি, ৪°C তাপমাত্রায় ১ ঘন সেন্টিমিটার বিশুদ্ধ পানির ওজন = ১ গ্রাম = ১০ ডেসিগ্রাম (যেহেতু ১ গ্রাম = ১০ ডেসিগ্রাম)।

দেওয়া আছে, ১ ঘন সেন্টিমিটার কাঠের ওজন = ৭ ডেসিগ্রাম।

অতএব, সমআয়তন পানির সাপেক্ষে কাঠের ওজনের শতকরা হার:
= (কাঠের ওজন ÷ পানির ওজন) × ১০০%
= (৭ ডেসিগ্রাম ÷ ১০ ডেসিগ্রাম) × ১০০%
= (৭/১০) × ১০০% = ৭০% বা ৭০ ভাগ।

[1592] একটি ত্রিভুজের দুইটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে 26 মিটার, 28 মিটার এবং ক্ষেত্রফল 182 বর্গমিটার হলে, বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ নির্ণয় করুন।

(ক) 60°
(খ) 30° ✓
(গ) 45°
(ঘ) 90°

সঠিক উত্তর: (খ) 30°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 30°।

গাণিতিক সমাধান:
আমরা জানি, কোনো ত্রিভুজের সন্নিহিত বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে a ও b এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ θ হলে ক্ষেত্রফলের সূত্র:
ক্ষেত্রফল = (1/2)ab sin θ

এখানে,
a = 26 মিটার, b = 28 মিটার এবং ক্ষেত্রফল = 182 বর্গমিটার।

মান বসিয়ে পাই:
182 = (1/2) × 26 × 28 × sin θ
=> 182 = 13 × 28 × sin θ
=> 182 = 364 sin θ
=> sin θ = 182 / 364
=> sin θ = 1/2

যেহেতু sin 30° = 1/2:
∴ θ = 30°

অতএব, বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ ৩০°।

[1593] একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 1 : 1 : 2 হলে ত্রিভুজটি কোন ধরনের ত্রিভুজ?

(ক) সমবাহু ত্রিভুজ
(খ) বিষমবাহু ত্রিভুজ
(গ) সমকোণী ত্রিভুজ ✓
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (গ) সমকোণী ত্রিভুজ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সমকোণী ত্রিভুজ।

গাণিতিক সমাধান:
আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°।
অনুপাতের রাশিগুলোর যোগফল = ১ + ১ + ২ = ৪।

কোণ তিনটির পরিমাপ:
প্রথম কোণ = ১৮০° × (১/৪) = ৪৫°
দ্বিতীয় কোণ = ১৮০° × (১/৪) = ৪৫°
তৃতীয় কোণ = ১৮০° × (২/৪) = ৯০°

যেহেতু ত্রিভুজটির একটি কোণ ৯০° (সমকোণ), তাই এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। (পাশাপাশি দুটি কোণ ৪৫° হওয়ায় এটি সমকোণী সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ)।

[1594] a– n = 1/an কোন শর্তে সত্য?

(ক) a = 0

(খ) a ≠ 0 ✓

(গ) a > 0

(ঘ) a < 0

সঠিক উত্তর: (খ) a ≠ 0

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: a ≠ 0।

ব্যাখ্যা:
সূচকের মৌলিক সূত্রানুসারে, a^(-n) = 1/(a^n) সম্পর্কটি সংজ্ঞায়িত ও সত্য হওয়ার জন্য অপরিহার্য শর্ত হলো a ≠ 0 (যেখানে n একটি স্বাভাবিক সংখ্যা)।

কারণ যদি a = 0 হয়, তবে 1/(a^n) = 1/(0^n) = 1/0 হয়ে যায়। গণিতে শূন্য দ্বারা ভাগ করা অসংজ্ঞায়িত (Undefined)। তাই a-এর মান কখনো শূন্য হতে পারে না।

[1595] 32/(64)x = 8 হলে x এর মান কত?

(ক) 1/3 ✓

(খ) 3

(গ) 4

(ঘ) 8

সঠিক উত্তর: (ক) 1/3

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 1/3।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে,
32 / (64)^x = 8
=> (64)^x = 32 / 8
=> (64)^x = 4

উভয়পাশকে একই ভিত্তির সূচকে রূপান্তর করি:
=> (4^3)^x = 4^1
=> 4^(3x) = 4^1

উভয়পক্ষের ভিত্তি সমান হওয়ায় সূচকসমূহ সমান হবে:
=> 3x = 1
∴ x = 1/3

অতএব, x এর মান 1/3।

[1596] একটি সমবৃত্তভূমিক বেলনের ভূমির ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h হলে উহার আয়তন-

(ক) πr2

(খ) 2πrh

(গ) 2πr(r + h)

(ঘ) πr2h ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) πr2h

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: πr2h।

ব্যাখ্যা:
একটি সমবৃত্তভূমিক বেলন (Right Circular Cylinder)-এর ভূমির ব্যাসার্ধ r এবং উচ্চতা h হলে:
- ভূমির ক্ষেত্রফল = πr^2
- বেলনের আয়তন = ভূমির ক্ষেত্রফল × উচ্চতা = πr^2h
- বক্রপৃষ্ঠের (বক্রতল) ক্ষেত্রফল = 2πrh
- সমগ্রতলের ক্ষেত্রফল = 2πr(r + h)

অতএব, বেলনটির আয়তন হবে πr^2h।

[1597] x – 1/x = 3/2 হলে x3 – 1/x3 এর মান কত?

(ক) 36
(খ) 63
(গ) 36/8
(ঘ) 63/8 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 63/8

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: 63/8।

গাণিতিক সমাধান:
দেওয়া আছে, x - 1/x = 3/2

আমরা জানি,
a^3 - b^3 = (a - b)^3 + 3ab(a - b)

সুতরাং,
x^3 - 1/x^3 = (x - 1/x)^3 + 3 · x · (1/x) · (x - 1/x)
= (3/2)^3 + 3(3/2)
= 27/8 + 9/2

ল.সা.গু. ৮ নিয়ে যোগ করি:
= (27 + 36) / 8
= 63/8

অতএব, x^3 - 1/x^3 এর মান 63/8।

[1598] বাংলা ভাষার মূল উৎস কী?

(ক) হিন্দি ভাষা
(খ) বৈদিক ভাষা ✓
(গ) উড়িয়া
(ঘ) অনার্য ভাষা

সঠিক উত্তর: (খ) বৈদিক ভাষা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: বৈদিক ভাষা।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ভাষার মূল আদি উৎস হলো ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা বা বৈদিক ভাষা। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এই বৈদিক ভাষায় রচিত হয়েছিল। সময়ের পরিক্রমায় মানুষের মুখের ভাষা বিবর্তিত হয়ে বৈদিক ভাষা থেকে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত থেকে অপভ্রংশের উৎপত্তি ঘটে।

ভাষাতাত্ত্বিক ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, মাগধী প্রাকৃত ও মাগধী অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে আনুমানিক দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়। ঐতিহাসিক বিবর্তন ও ভাষার মূল ভিত্তি বিবেচনায় বাংলা ভাষার আদি উৎস হলো বৈদিক ভাষা।

[1599] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যযুগের প্রথম নিদর্শন কোনটি?

(ক) মধুমালতী
(খ) সিকান্দারনামা
(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ✓
(ঘ) বৈষ্ণব পদাবলী

সঠিক উত্তর: (গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

ব্যাখ্যা:
বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের (১২০১-১৮০০ খ্রি.) প্রথম ও আদি নিদর্শন হলো বড়ু চণ্ডীদাস রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য। এটি আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত হয়।

১৯০৯ সালে মহামহোপাধ্যায় বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরের মাচা থেকে এর প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করেন। এরপর ১৯১৬ সালে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

উল্লেখ্য, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের (৬৫০-১২০০ খ্রি.) একমাত্র নির্ভরযোগ্য নিদর্শন হলো 'চর্যাপদ'।

[1600] সাধু ও চলিত রীতিতে অভিন্নরূপে ব্যবহৃত হয়?

(ক) অব্যয় ✓
(খ) সম্বোধন পদ
(গ) সর্বনাম
(ঘ) ক্রিয়া

সঠিক উত্তর: (ক) অব্যয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: অব্যয়।

ব্যাখ্যা:
সাধু ও চলিত রীতির মূল পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় মূলত সর্বনাম পদ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে (যেমন: সাধুতে 'তাহারা', চলিতে 'তারা'; সাধুতে 'করিতেছে', চলিতে 'করছে')।

কিন্তু অব্যয় পদ (যেমন: এবং, ও, কিন্তু, অথবা, বরং, কিংবা ইত্যাদি) সাধু ও চলিত উভয় রীতিতেই কোনো পরিবর্তন ছাড়াই প্রায় অভিন্ন বা সমরূপ আকারে ব্যবহৃত হয়।

[1601] ভাষার কোন রীতি তৎসম শব্দবহুল?

(ক) সাধুরীতি ✓
(খ) চলিতরীতি
(গ) কথ্যরীতি
(ঘ) লেখ্যরীতি

সঠিক উত্তর: (ক) সাধুরীতি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সাধুরীতি।

ব্যাখ্যা:
বাংলা ভাষার প্রাচীনতর লেখ্য রূপ হলো 'সাধুরীতি'। সাধুরীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি তৎসম (সংস্কৃত) শব্দবহুল, গুরুগম্ভীর, ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুযায়ী গঠিত এবং এর ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপ দীর্ঘ ও অপরিবর্তনীয়।

অন্যদিকে, চলিত রীতি মূলত তদ্ভব, দেশি ও বিদেশি শব্দবহুল, চটুল, পরিবর্তনশীল এবং সাধারণ মুখের ভাষার কাছাকাছি।

[1602] প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত পত্রিকার নাম-

(ক) তত্ত্ববোধিনী
(খ) সবুজপত্র ✓
(গ) কল্লোল
(ঘ) ধূমকেতু

সঠিক উত্তর: (খ) সবুজপত্র

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সবুজপত্র।

ব্যাখ্যা:
বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির প্রবর্তক ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক প্রমথ চৌধুরী (ছদ্মনাম 'বীরবল') সম্পাদিত বিখ্যাত মাসিক সাহিত্য পত্রিকা হলো 'সবুজপত্র'। এটি ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মাধ্যমেই বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার আন্দোলন চূড়ান্ত সাফল্য পায় এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচনায় সাধুরীতির পরিবর্তে চলিত রীতি গ্রহণ করেন।

অন্যান্য পত্রিকার পরিচিতি:
- তত্ত্ববোধিনী: অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র।
- কল্লোল: দীনেশরঞ্জন দাশ সম্পাদিত আধুনিক সাহিত্য আন্দোলনের মুখপাত্র (১৯২৩)।
- ধূমকেতু: কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা (১৯২২)।

[1603] 'কলম' শব্দটি কোন ভাষা থেকে গৃহীত?

(ক) সংস্কৃত
(খ) আরবি ✓
(গ) ফারসি
(ঘ) তুর্কি

সঠিক উত্তর: (খ) আরবি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: আরবি।

ব্যাখ্যা:
'কলম' একটি বিদেশি শব্দ যা মূলত আরবি ভাষা (قلم - Qalam) থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে (যা উৎপত্তিগতভাবে গ্রিক 'ক্যালামোস' থেকে আরবিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল)।

বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরও কয়েকটি সুপরিচিত আরবি শব্দ হলো: আদালত, আলেম, কিতাব, কানুন, দোয়াত, মহকুমা, নগদ, বাকি, উকিল, এজলাস ইত্যাদি।

[1604] পাউরুটি কোন ভাষার শব্দ?

(ক) পাঞ্জাবি
(খ) ফরাসি
(গ) গুজরাটি
(ঘ) পর্তুগিজ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) পর্তুগিজ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: পর্তুগিজ।

ব্যাখ্যা:
'পাউরুটি' শব্দটি পর্তুগিজ শব্দ 'Pão' (পাউ = রুটি) থেকে বাংলায় প্রবেশ করেছে। মূল পর্তুগিজ 'পাউ'-এর সাথে সমার্থক দেশি শব্দ 'রুটি' যুক্ত হয়ে বাংলায় 'পাউরুটি' হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ব্যাকরণগতভাবে পর্তুগিজ ভাষার শব্দ হিসেবে পরিগণিত।

বাংলায় ব্যবহৃত অন্যান্য সুপরিচিত পর্তুগিজ শব্দসমূহ:
আনারস, আলমারি, আলপিন, বালতি, চাবি, বোতাম, গির্জা, পেয়ারা, কামিজ, ফিতা, তামাক, তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি।

[1605] ‘আবির্ভাব’ এর বিপরীত শব্দ কোনটি?

(ক) অভাব
(খ) স্বভাব
(গ) অনুভব
(ঘ) তিরোভাব ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) তিরোভাব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: তিরোভাব।

ব্যাখ্যা:
‘আবির্ভাব’ শব্দের অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়া, উদয় হওয়া বা আগমন করা।
এর বিপরীতার্থক শব্দ হলো ‘তিরোভাব’ (যার অর্থ অন্তর্ধান, অদৃশ্য হওয়া বা লোপ পাওয়া)।

একইভাবে:
- ‘আবির্ভূত’ এর বিপরীত শব্দ ‘তিরোহিত’
- অভাব এর বিপরীত শব্দ প্রাচুর্য
- স্বভাব এর বিপরীত শব্দ বিকার।

[1606] ‘জায়া’ শব্দের সমার্থক শব্দ কোনটি?

(ক) অর্ধাঙ্গিনী ✓
(খ) কন্যা
(গ) নন্দিনী
(ঘ) ভাগনী

সঠিক উত্তর: (ক) অর্ধাঙ্গিনী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: অর্ধাঙ্গিনী।

ব্যাখ্যা:
‘জায়া’ শব্দের অর্থ হলো স্ত্রী, পত্নী বা সহধর্মিণী। হিন্দু পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় ধারণায় স্ত্রীকে স্বামীর অঙ্গের অর্ধেক বিবেচনা করে ‘অর্ধাঙ্গিনী’ বলা হয়।
জায়া-এর অন্যান্য সমার্থক শব্দ: পত্নী, সহধর্মিণী, ভার্যা, দারা, বধূ, কলত্র ইত্যাদি।

অন্যদিকে:
- কন্যা ও নন্দিনী হলো মেয়ে বা পুত্রী-র সমার্থক শব্দ।
- ভাগনী হলো বোনের মেয়ে (ভাগিনেয়ী)।

[1607] ‘সাক্ষী গোপাল’ বাগধারাটির অর্থ কী?

(ক) অপদার্থ
(খ) মূর্খ
(গ) নিরেট বোকা
(ঘ) নিষ্ক্রিয় দর্শক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) নিষ্ক্রিয় দর্শক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: নিষ্ক্রিয় দর্শক।
'সাক্ষী গোপাল' একটি বিশিষ্টার্থক বাগধারা, যার অর্থ হলো নিষ্ক্রিয় দর্শক বা যার কোনো কর্তৃত্ব বা ভূমিকা নেই অথচ কেবল উপস্থিত থেকে প্রত্যক্ষ করে এমন ব্যক্তি। পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী, বৃন্দাবনের গোপাল (শ্রীকৃষ্ণ) এক ভক্ত ব্রাহ্মণের প্রতিশ্রুতির সাক্ষ্য দিতে পুরী পর্যন্ত হেঁটে এসেছিলেন এবং সেখানে সাক্ষী গোপাল রূপেই অবস্থান করেন। সেখান থেকেই কোনো কাজের সক্রিয় অংশগ্রহণহীন কেবল দর্শক বা নামমাত্র সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত থাকা বোঝাতে 'সাক্ষী গোপাল' বাগধারাটি ব্যবহৃত হয়।

[1608] সম্বোধন পদে কোন যতি চিহ্ন বসে?

(ক) কমা ✓
(খ) ড্যাস
(গ) সেমিকোলন
(ঘ) হাইফেন

সঠিক উত্তর: (ক) কমা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কমা।
বাক্যে কাউকে সম্বোধন করে কিছু বলা হলে সেই সম্বোধন পদের পরে স্বল্প বিরতি নির্দেশ করতে কমা (,) বসে। যেমন: "সুমন, এদিকে এসো।" বা "হে বন্ধু, বিদায়।" উল্লেখ্য, কমা-র বিরতিকাল ১ (এক) গণনা করতে যতটুকু সময় লাগে। পক্ষান্তরে সেমিকোলনের বিরতিকাল ১ বলার দ্বিগুণ সময়, আর হাইফেন ও ড্যাশ শব্দ বা ভাব সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

[1609] 'চতুষ্পদ' শব্দের সন্ধি-বিচ্ছেদ কোনটি?

(ক) চতুর + পদ
(খ) চতুষ + পদ
(গ) চতু + পদ
(ঘ) চতু: + পদ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) চতু: + পদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: চতু: + পদ।
এটি বিসর্গ সন্ধির একটি বিশেষ নিয়ম। নিয়ম অনুযায়ী: অ বা আ ভিন্ন অন্য কোনো স্বরবর্ণের পর বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং তার পরে ক, খ, প, ফ থাকলে বিসর্গের স্থলে মূর্ধন্য-ষ (ষ্) হয়। এখানে, চতুঃ (উ-কারান্ত বিসর্গ) + পদ = চতুষ্পদ। অনুরূপ আরও কিছু উদাহরণ: নিঃ + ফল = নিষ্ফল, দুঃ + প্রাপ্য = দুষ্প্রাপ্য, নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ।

[1610] 'মানব' শব্দের প্রকৃতি ও প্রত্যয় কোনটি?

(ক) মুন + ষ্ণ
(খ) মনু + অব
(গ) মনু + ষ্ণ ✓
(ঘ) মা + নব

সঠিক উত্তর: (গ) মনু + ষ্ণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মনু + ষ্ণ।
তদ্ধিত প্রত্যয়ের নিয়মানুসারে, অপত্য (সন্তান বা বংশধর) বা সম্পর্ক বোঝাতে সংস্কৃত 'মনু' শব্দের সাথে 'ষ্ণ' (বা 'অ') প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'মানব' গঠিত হয় (মনু + ষ্ণ = মানব)। এখানে প্রত্যয় যুক্ত হওয়ার ফলে আদি স্বরের বৃদ্ধি ঘটে (ম-এর অ-কার পরিবর্তিত হয়ে আ-কার হয়: মা) এবং অন্ত্যস্বরের পরিবর্তন ঘটে ('উ' স্থানে 'অব' হয়: ন্ + উ + ষ্ণ -> ন্ + অব্ + অ = নব)। সুতরাং মনু + ষ্ণ = মানব। অনুরূপ উদাহরণ: যদু + ষ্ণ = যাদব, রঘু + ষ্ণ = রাঘব, শিব + ষ্ণ = শৈব।

[1611] নিচের কোনটি প্রত্যয়যোগে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ?

(ক) বাদী
(খ) সভানেত্রী
(গ) জেলেনী ✓
(ঘ) পেত্নী

সঠিক উত্তর: (গ) জেলেনী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: জেলেনী।
বাংলা ব্যাকরণে জীবিকাবাচক বা জাতিবাচক পুরুষবাচক শব্দের শেষে বিভিন্ন স্ত্রীপ্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়। পুরুষবাচক শব্দ 'জেলে' এর সাথে বাংলা স্ত্রীপ্রত্যয় 'নী' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে 'জেলেনী' (জেলে + নী = জেলেনী)। অনুরূপ উদাহরণ: কামার + নী = কামারনী, ধোপা + নী = ধোপানী।

[1612] ‘পাপে বিরত থাকো ‘ - কোন কারকে কোন বিভক্তি?

(ক) অপাদানে ৭মী ✓
(খ) করণ কারকে ৭মী
(গ) অধিকরণে ৭মী
(ঘ) কর্ম কারকে ৭মী

সঠিক উত্তর: (ক) অপাদানে ৭মী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: অপাদানে ৭মী।
যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, উৎপন্ন বা ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। ‘পাপে বিরত থাকো’ বাক্যে 'পাপ' থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে (বিরত ভাব প্রকাশ পাচ্ছে)। সুতরাং 'পাপ' শব্দটি অপাদান কারক। আর 'পাপে' শব্দের মূল শব্দ 'পাপ' এর সাথে 'এ' বিভক্তি যুক্ত আছে। বাংলা ব্যাকরণে 'এ' হলো সপ্তমী (৭মী) বিভক্তি। অতএব, ‘পাপে’ পদটি অপাদানে ৭মী বিভক্তি।

[1613] বিভক্তিহীন নামপদকে কী বলে?

(ক) বিশেষ্য
(খ) সমাস
(গ) অব্যয়
(ঘ) প্রাতিপদিক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) প্রাতিপদিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: প্রাতিপদিক।
বাংলা ব্যাকরণে বিভক্তিহীন নাম শব্দ বা নাম প্রকৃতিকে 'প্রাতিপদিক' বলা হয়। যেমন: হাত, বই, কলম, আকাশ ইত্যাদি মূল নামশব্দ যাতে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয়নি। পক্ষান্তরে, যে পদ কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, গুণ ইত্যাদির নাম বোঝায় তা বিশেষ্য পদ; পরস্পর অর্থসঙ্গতিবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদের একপদে পরিণত হওয়াকে সমাস বলে; এবং যার কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না তাকে অব্যয় বলে।

[1614] কোনটি ‘উপপদ তৎপুরুষের’ উদাহরণ?

(ক) ছেলেধরা ✓
(খ) প্রতিবাদ
(গ) বিলাতফেরত
(ঘ) উপগ্রহ

সঠিক উত্তর: (ক) ছেলেধরা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ছেলেধরা।
যে পদের পরবর্তী ক্রিয়ামূলের সাথে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কৃদন্ত পদ গঠিত হয়, তাকে উপপদ বলে। আর কৃদন্ত পদের সাথে উপপদের যে সমাস হয়, তাকে 'উপপদ তৎপুরুষ সমাস' বলে। 'ছেলেধরা' = ছেলে ধরে যে (ছেলে + √ধর্ + আ)। এখানে কৃদন্ত পদ 'ধরা'-র সাথে উপপদ 'ছেলে' যুক্ত হয়ে সমাস নিষ্পন্ন হয়েছে। অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে: বিলাতফেরত = বিলাত হতে ফেরত (পঞ্চমী তৎপুরুষ), প্রতিবাদ = বাদের বিপরীত (অব্যয়ীভাব সমাস), উপগ্রহ = ক্ষুদ্র গ্রহ (অব্যয়ীভাব সমাস)।

[1615] সমাসবদ্ধ পদ কোনটি?

(ক) আকাশ
(খ) ছাড়পত্র ✓
(গ) মৃত্তিকা
(ঘ) সাগর

সঠিক উত্তর: (খ) ছাড়পত্র

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ছাড়পত্র।
'ছাড়পত্র' একটি সমাসবদ্ধ বা সমস্ত পদ। এর ব্যাসবাক্য হলো: 'ছাড়ের জন্য পত্র' বা 'ছাড় নিমিত্ত পত্র' (চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস)। অন্যদিকে 'আকাশ', 'মৃত্তিকা', 'সাগর' শব্দগুলো মৌলিক বা প্রকৃতি-প্রত্যয়সাধিত শব্দ, এগুলো সমাসবদ্ধ পদ নয়।

[1616] কোনটি ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস এর উদাহরণ?

(ক) চিরসুখী
(খ) দশানন
(গ) গায়েহলুদ
(ঘ) কানাকানি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কানাকানি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: কানাকানি।
ক্রিয়ার পারস্পরিক বা সমান পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝালে তাকে 'ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস' বলে। এতে সাধারণত পূর্বপদে 'আ' এবং পরপদে 'ই' যুক্ত হয়। 'কানাকানি' = কানে কানে যে কথা। অনুরূপ উদাহরণ: হাতাহাতি (হাতে হাতে যে যুদ্ধ), লাঠালাঠি, কোলাকুলি ইত্যাদি। অন্যান্য অপশনগুলোর মধ্যে: চিরসুখী = চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী (দ্বিতীয়া তৎপুরুষ), দশানন = দশ আনন যার (সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি), গায়েহলুদ = গায়ে হলুদ দেওয়া হয় যে অনুষ্ঠানে (অলুক/মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি)।

[1617] 'পোস্টাল কোড' কী নির্দেশ করে?

(ক) প্রাপকের এলাকা ✓
(খ) ডাকবিভাগের নাম
(গ) পোস্ট অফিসের নাম
(ঘ) প্রেরকের এলাকা

সঠিক উত্তর: (ক) প্রাপকের এলাকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: প্রাপকের এলাকা।
পোস্টাল কোড (Postal Code বা ZIP Code) হলো সংখ্যা বা অক্ষরের একটি সমন্বিত সংকেত, যা চিঠিপত্র বা পার্সেল দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে বাছাই ও বিতরণের জন্য চিঠির প্রাপকের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল বা ডাকঘর এলাকা নির্দেশ করে। চিঠি পাঠানোর মূল উদ্দেশ্য প্রাপকের কাছে তা পৌঁছানো, তাই ঠিকানার পোস্টাল কোডটি প্রাপকের এলাকা চিহ্নিত করে।

[1618] 'সন্ধি' ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচিত হয়?

(ক) রূপতত্ত্বে
(খ) বাক্যতত্ত্বে
(গ) অর্থতত্ত্বে
(ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ধ্বনিতত্ত্বে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ধ্বনিতত্ত্বে।
সন্ধি শব্দের অর্থ মিলন; ব্যাকরণে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সন্নিহিত ধ্বনির মিলনকে সন্ধি বলে। যেহেতু সন্ধিতে ধ্বনির মিলন, রূপান্তর, লোপ বা পরিবর্তন ঘটে, তাই সন্ধি ব্যাকরণের 'ধ্বনিতত্ত্বে' (Phonology) আলোচিত হয়। অন্যদিকে রূপতত্ত্বে শব্দ, পদ, প্রত্যয়, উপসর্গ, সমাস, কারক ইত্যাদি; বাক্যতত্ত্বে বাক্যের গঠন ও যতিচিহ্ন; এবং অর্থতত্ত্বে শব্দের অর্থবিচার ও বাগধারা আলোচিত হয়।

[1619] Edition শব্দের অর্থ-

(ক) সংস্করণ ✓
(খ) সম্পাদক
(গ) সম্পাদকীয়
(ঘ) অনুসন্ধান

সঠিক উত্তর: (ক) সংস্করণ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সংস্করণ।
ইংরেজি 'Edition' শব্দের যথার্থ বাংলা পারিভাষিক অর্থ হলো 'সংস্করণ' (কোনো বই, সংবাদপত্র বা সাময়িকীর নির্দিষ্ট সময়ে মুদ্রিত বা প্রকাশিত রূপ)। অন্যান্য বিকল্পের অর্থ: Editor = সম্পাদক, Editorial = সম্পাদকীয়, Investigation/Search = অনুসন্ধান।

[1620] ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী – নিচের কোন নিয়মে হয়েছে?

(ক) আ + ঈ = এ ✓
(খ) অ + ঈ = এ
(গ) আ + ই = এ
(ঘ) অ + ই = এ

সঠিক উত্তর: (ক) আ + ঈ = এ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: আ + ঈ = এ।
বাংলা স্বরসন্ধির নিয়ম অনুযায়ী: অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে 'এ-কার' (ে) হয় এবং এই এ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয়। এখানে 'ঢাকা' শব্দের শেষে রয়েছে 'আ' (ঢাক্ + আ) এবং 'ঈশ্বরী' শব্দের শুরুতে রয়েছে দীর্ঘ 'ঈ' (ঈ + শ্বরী); উভয়ের মিলনে হয়েছে 'এ' (ঢাকেশ্বরী)। অর্থাৎ: আ + ঈ = এ।

[1621] বন্ধনী চিহ্ন সাহিত্যে কী অর্থে ব্যবহৃত হয়?

(ক) ধাতু বোঝাতে
(খ) অর্থমূলক
(গ) ব্যাখ্যামূলক ✓
(ঘ) উৎপন্ন বোঝাতে

সঠিক উত্তর: (গ) ব্যাখ্যামূলক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ব্যাখ্যামূলক।
বাংলা ব্যাকরণ ও সাহিত্য রচনায় বন্ধনী চিহ্ন [( ), { }, [ ]] মূলত বাক্যের কোনো অংশের অতিরিক্ত অর্থ স্পষ্ট করতে বা ব্যাখ্যামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন: "তিনি ত্রিভঙ্গ (বাঁকা) রূপ ধারণ করলেন।" এখানে মূল প্রসঙ্গের স্পষ্ট ব্যাখ্যার জন্য প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করা হয়েছে।

[1622] 'I know you.' Choose the complex form-

(ক) I know what you are.
(খ) I know who you are. ✓
(গ) I know what are you.
(ঘ) I know who are you.

সঠিক উত্তর: (খ) I know who you are.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: I know who you are.
Simple বাক্য 'I know you'-তে 'you' একজন ব্যক্তিকে নির্দেশ করছে। একে Complex বাক্যে রূপান্তর করতে ব্যক্তিবাচক Relative/Subordinate Pronoun হিসেবে 'who' ব্যবহৃত হবে এবং সাবঅর্ডিনেট ক্লজটির গঠন হবে Assertive (Subject + Verb), অর্থাৎ 'who you are'। অপশন (গ) ও (ঘ)-তে ক্লজের গঠন Interrogative (what are you / who are you), যা Subordinate Noun clause হিসেবে অশুদ্ধ। এবং পেশা নয়, ব্যক্তিকে জানার কথা বলায় 'who you are' সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ রূপ।

[1623] ___ course of time, he became a famous writer.

(ক) In ✓
(খ) Of
(গ) For
(ঘ) By

সঠিক উত্তর: (ক) In

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: In।
ইংরেজি ভাষায় 'in course of time' অথবা 'in the course of time' একটি অতি প্রচলিত Idiomatic phrase, যার অর্থ হলো 'কালক্রমে', 'সময়ের পরিক্রমায়' বা 'ধীরে ধীরে' (eventually / as time goes by)। সুতরাং বাক্যটির শূন্যস্থানে Preposition হিসেবে 'In' বসবে। সম্পূর্ণ বাক্য: "In course of time, he became a famous writer."

[1624] ___ ink in my pen is red.

(ক) A
(খ) The ✓
(গ) An
(ঘ) No article

সঠিক উত্তর: (খ) The

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: The।
সাধারণত Uncountable Noun (যেমন: ink, milk, water)-এর পূর্বে কোনো Article বসে না। কিন্তু যখন কোনো নির্দিষ্ট পাত্র, ব্যক্তি বা আধারের Uncountable Noun-কে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয় (যেমন: 'my pen'-এর ভেতরের নির্দিষ্ট কালি), তখন তার পূর্বে Definite Article 'The' বসে। সুতরাং সঠিক বাক্যটি হলো: "The ink in my pen is red."

[1625] Complete the sentence with appropriate word: Poly ran fast lest she ___ miss the class.

(ক) could
(খ) would
(গ) can
(ঘ) should ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) should

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: should।
Conjunction হিসেবে 'lest' (পাছে কিছু ঘটে / যাতে কোনো খারাপ কিছু না ঘটে) ব্যবহৃত হলে পরবর্তী Subordinate Clause-এর Subject-এর পরে Auxiliary Verb হিসেবে 'should' (কখনো কখনো 'might') বসে এবং মূল Verb-এর Base form ব্যবহৃত হয়। গঠন: Subject + verb + ... + lest + Subject + should + V1 + ...। অতএব সঠিক বাক্য: "Poly ran fast lest she should miss the class."

[1626] Which one is the correct English translation of 'অসারের তর্জন গর্জন সার'

(ক) Ignorance is vociferous.
(খ) An idle man speaks much.
(গ) A barking dog seldom bites.
(ঘ) An empty vessel sound much. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) An empty vessel sound much.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: An empty vessel sound much।
বাংলা প্রবাদ "অসারের তর্জন গর্জন সার" বা "খালি কলসি বাজে বেশি"-এর সুপরিচিত ইংরেজি প্রবাদ হলো "An empty vessel sounds much" (বা বিকল্পে Barking dogs seldom bite)। প্রদত্ত প্রশ্নপত্রে ব্যাকরণগত বানানে 'sounds'-এর স্থানে অপশনে 'sound much' রয়েছে, যা পরীক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত সঠিক উত্তর।

[1627] The doctor will come back to the ward in no time. The underlined phrase means-

(ক) instantly ✓
(খ) hardly
(গ) always
(ঘ) never

সঠিক উত্তর: (ক) instantly

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: instantly।
ইংরেজি ইডিয়ম 'in no time' এর অর্থ হলো 'খুব দ্রুত', 'মুহূর্তের মধ্যে' বা 'তৎক্ষণাৎ' (very quickly, immediately or instantly)। বাক্যে বলা হয়েছে ডাক্তার খুব শীঘ্রই বা অবিলম্বে ওয়ার্ডে ফিরে আসবেন। অন্যান্য অপশনের মধ্যে hardly = কদাচিৎ, always = সবসময়, never = কখনোই না। সুতরাং 'in no time'-এর সঠিক অর্থ হলো 'instantly'।

[1628] The memoranda ___ not important.

(ক) is
(খ) has
(গ) have
(ঘ) are ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) are

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: are।
ল্যাটিন উৎসজাত শব্দ 'memorandum' (স্মারকলিপি) হলো Singular Noun, আর এর Plural (বহুবচন) রূপ হলো 'memoranda'। যেহেতু বাক্যের Subject 'The memoranda' একটি বহুবচন পদ, তাই Subject-Verb Agreement-এর নিয়ম অনুযায়ী Verb-ও Plural হবে। Present Indefinite Tense-এ Plural Subject-এর সাথে Be-verb হিসেবে 'are' বসে। সুতরাং সঠিক বাক্য: "The memoranda are not important."

[1629] The word 'decade' refers to-

(ক) thirty years
(খ) fifty years
(গ) ten years ✓
(ঘ) twenty five years

সঠিক উত্তর: (গ) ten years

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ten years।
ইংরেজি 'decade' শব্দের অর্থ হলো 'দশক' বা টানা ১০ বছরের সময়কাল (a period of ten years)। উল্লেখ্য, ২৫ বছরকে Silver jubilee, ৫০ বছরকে Golden jubilee / Half-century, ১০০ বছরকে Century (শতাব্দী), এবং ১০০০ বছরকে Millennium (সহস্রাব্দ) বলা হয়।

[1630] No spelling occurs in-

(ক) extravagant ✓
(খ) pronounciation
(গ) spureous
(ঘ) temporery

সঠিক উত্তর: (ক) extravagant

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: extravagant।
প্রশ্নটিতে মূলত জানতে চাওয়া হয়েছে কোন বানানে কোনো ভুল নেই (No spelling error occurs in-):
- 'extravagant' (অপব্যয়ী/অমিতব্যয়ী) বানানটি সম্পূর্ণ নির্ভুল।
অন্য অপশনগুলোর শুদ্ধ রূপ:
- 'pronounciation' ভুল, সঠিক হলো pronunciation (বানানে 'oun' হয় না, 'un' হয়)।
- 'spureous' ভুল, সঠিক হলো spurious (নকল/জাল)।
- 'temporery' ভুল, সঠিক হলো temporary (অস্থায়ী)।

[1631] None but__brave deserve___fair.

(ক) a, an
(খ) the, the ✓
(গ) the, no article
(ঘ) no article, the

সঠিক উত্তর: (খ) the, the

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: the, the।
এটি ইংরেজ কবি জন ড্রাইডেনের বিখ্যাত কবিতা 'Alexander's Feast'-এর বিখ্যাত প্রবচনতুল্য উক্তি: "None but the brave deserve the fair." ব্যাকরণগত নিয়ম: Adjective-এর পূর্বে 'the' বসালে তা Plural Common Noun-এ পরিণত হয় এবং সামগ্রিক সম্প্রদায়কে বোঝায়। এখানে 'the brave' অর্থ সাহসী ব্যক্তিরা এবং 'the fair' অর্থ সুন্দরী নারীরা। সুতরাং উভয় শূন্যস্থানেই 'the' বসবে।

[1632] If you help me, I ___ grateful.

(ক) will be remain
(খ) should remain
(গ) will remain ✓
(ঘ) would remain

সঠিক উত্তর: (গ) will remain

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: will remain।
এটি First Conditional Sentence-এর নিয়ম। First Conditional-এর গঠনরীতি হলো: `If + Present Indefinite Tense, Future Indefinite Tense (Subject + shall/will + Verb-এর base form)`। এখানে 'If you help me' অংশটি Present Indefinite-এ রয়েছে, তাই অপর ক্লজটি Future Indefinite হয়ে 'will remain' হবে। সম্পূর্ণ বাক্য: "If you help me, I will remain grateful."

[1633] Which is the correct form of Assertive of 'Who does not like a rose?'

(ক) All of us likes a rose.
(খ) Nobody likes a rose.
(গ) Everyone dislikes a rose.
(ঘ) Everyone likes a rose. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Everyone likes a rose.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Everyone likes a rose।
Transformation of sentences-এর নিয়ম অনুযায়ী, কোনো Interrogative বাক্য যদি "Who does not + verb..." দিয়ে গঠিত হয়, তবে তাকে অর্থ অপরিবর্তিত রেখে Assertive বাক্যে রূপান্তর করতে "Everyone / Everybody / All + affirmative verb..." ব্যবহৃত হয়। প্রশ্ন: "Who does not like a rose?" (গোলাপ কে না ভালোবাসে?) -> Assertive: "Everyone likes a rose." (প্রত্যেকেই গোলাপ ভালোবাসে)।

[1634] Had you walked fast, you ___ the train. The correct form of verb will be-

(ক) will not miss
(খ) will not have missed
(গ) would not have missed ✓
(ঘ) would not miss

সঠিক উত্তর: (গ) would not have missed

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: would not have missed।
এটি Third Conditional Sentence-এর ইনভার্সন (Inverted Condition) রূপ। নিয়ম: `Had + Subject + V3 (Past Perfect), Subject + would have / could have / might have + V3`। এখানে শর্তযুক্ত ক্লজটি হলো 'Had you walked fast', যা Past Perfect প্রকাশ করছে। সুতরাং মূল ক্লজে 'would not have missed' বসবে। পূর্ণাঙ্গ বাক্য: "Had you walked fast, you would not have missed the train."

[1635] 'গাছে এখনো ফল ধরে নাই' – The best translation is-

(ক) The tree can not bear fruit.
(খ) The tree has not given fruit yet.
(গ) The tree has not caught any fruit.
(ঘ) The tree has not yet borne fruit. ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) The tree has not yet borne fruit.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: The tree has not yet borne fruit।
ফল ধারণ করা বা গাছে ফল ধরা অর্থে ইংরেজি ক্রিয়াপদ হলো 'bear fruit'। 'bear'-এর তিনটি রূপ: bear - bore - borne। 'এখনো ... নাই' নেতিবাচক ভাব প্রকাশে Present Perfect Tense-এ Adverb হিসেবে 'yet' বা 'not yet' বসে। গঠন: Subject + has not yet + V3 (borne) + fruit। অতএব সঠিক অনুবাদ: "The tree has not yet borne fruit."

[1636] The word 'heritage' refers to-

(ক) heir
(খ) tradition ✓
(গ) legitimacy
(ঘ) intrigue

সঠিক উত্তর: (খ) tradition

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: tradition।
ইংরেজি 'heritage' শব্দের অর্থ ঐতিহ্য, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সংস্কৃতি, প্রথা বা ইতিহাস (the history, traditions, practices, etc. of a particular country or society)। প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে 'tradition' (ঐতিহ্য বা লোকপ্রথা)-ই 'heritage'-এর সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অর্থ প্রকাশ করে। অন্যান্য অপশনের মধ্যে heir = উত্তরাধিকারী, legitimacy = বৈধতা, intrigue = চক্রান্ত/কৌতূহল।

[1637] The price of mango is high in our country. _____ we turn this land into a mango orchard?

(ক) as if
(খ) would rather
(গ) what's it like
(ঘ) what if ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) what if

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: what if।
কোনো নতুন প্রস্তাব বা সম্ভাবনা উত্থাপন করতে অথবা 'এমনটি হলে কেমন হয়?' / 'যদি এমন ঘটে তবে কী হবে?' বোঝাতে বাক্য বা প্রশ্নের শুরুতে 'What if' ব্যবহৃত হয়। এখানে প্রস্তাব করা হচ্ছে: "The price of mango is high in our country. What if we turn this land into a mango orchard?" (আমাদের দেশে আমের দাম অনেক। এই জমিটিকে আমের বাগানে রূপান্তর করলে কেমন হয়?)। অন্যান্য ফ্রেজ যেমন 'as if' অর্থ যেন, 'would rather' অর্থ বরং।

[1638] Ignorance is obstacle ____ progress.

(ক) to ✓
(খ) for
(গ) with
(ঘ) from

সঠিক উত্তর: (ক) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: to।
Appropriate Preposition-এর নিয়মানুযায়ী 'obstacle' (বাধা বা অন্তরায়) শব্দের পরে Preposition হিসেবে 'to' বসে (obstacle to something = কোনো কিছুর পথে বাধা)। যেমন: "Poverty is an obstacle to education." সুতরাং সঠিক বাক্যটি হলো: "Ignorance is obstacle to progress." (অজ্ঞতা অগ্রগতির পথে অন্তরায়)।

[1639] Very few insects are as busy as a bee. The correct comparative form of the sentence is-

(ক) A bee is busier than very few insects.
(খ) A bee is busier than few insects.
(গ) A bee is busier than most other insects. ✓
(ঘ) A bee is more busy than other insects.

সঠিক উত্তর: (গ) A bee is busier than most other insects.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: A bee is busier than most other insects।
'Very few' যুক্ত Positive Degree-কে Comparative Degree-তে রূপান্তরের নিয়ম:
১. তুল্য দ্বিতীয় পদটি শুরুতে বসে ('A bee')
২. Verb বসে ('is')
৩. Adjective-এর Comparative রূপ বসে ('busier')
৪. 'than most other' যুক্ত হয়
৫. 'Very few'-এর পরের বহুবচন নামপদ বসে ('insects')।
অতএব সঠিক Comparative বাক্য: "A bee is busier than most other insects."

[1640] Fifty miles __ not a long distance.

(ক) are
(খ) is ✓
(গ) have been
(ঘ) were

সঠিক উত্তর: (খ) is

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: is।
দূরত্ব, পরিমাণ, অর্থ বা সময়ের সমষ্টি দেখতে Plural হলেও যদি তা একটি অখণ্ড একক (single unit বা quantity) নির্দেশ করে, তবে Subject-Verb Agreement-এর নিয়ম অনুসারে Verb সর্বদা Singular হয়। এখানে 'Fifty miles' একক দূরত্ব বোঝাচ্ছে, তাই Singular Verb 'is' বসবে। বাক্য: "Fifty miles is not a long distance."

[1641] He came home yesterday. Choose the correct interrogative form of the sentence –

(ক) Did he come home yesterday? ✓
(খ) Did he not came home yesterday?
(গ) When did he come home?
(ঘ) When does he come home?

সঠিক উত্তর: (ক) Did he come home yesterday?

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Did he come home yesterday?।
'He came home yesterday' বাক্যটি Past Indefinite Tense-এর একটি Affirmative বাক্য। Past Indefinite Tense-এর বাক্যকে সাধারণ Interrogative বাক্যে রূপান্তর করতে শুরুতে Auxiliary Verb হিসেবে 'Did' বসে এবং মূল Verb-টি Base form (came -> come)-এ পরিবর্তিত হয়। গঠন: Did + Subject + V1 + Extension + ?। সুতরাং সঠিক রূপ: "Did he come home yesterday?"

[1642] The verb form of 'danger' is-

(ক) dangered
(খ) endangered
(গ) indanger
(ঘ) endanger ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) endanger

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: endanger।
'Danger' হলো Noun, যার অর্থ বিপদ। এর পূর্বে 'en-' উপসর্গ (prefix) যোগ করে Verb রূপ তৈরি হয় 'endanger', যার অর্থ বিপন্ন করা বা বিপদে ফেলা। অপশন (খ)-তে থাকা 'endangered' হলো এর Past Participle বা Adjective রূপ। সুতরাং মূল Verb form হলো 'endanger'।

[1643] 'যেমন কর্ম তেমন ফল' – The translation is-

(ক) All that glitters is not gold.
(খ) As you sow, so you reap. ✓
(গ) A stitch in time, saves nine.
(ঘ) The more you work, the more you get.

সঠিক উত্তর: (খ) As you sow, so you reap.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: As you sow, so you reap।
বাংলা প্রবাদ "যেমন কর্ম তেমন ফল"-এর সঠিক এবং প্রচলিত ইংরেজি অনুবাদ হলো: "As you sow, so you reap" (তুমি যেমন বীজ বপন করবে, তেমনই ফসল কাটবে)। অন্যান্য প্রবাদের অর্থ: 'All that glitters is not gold' = চকচক করলেই সোনা হয় না; 'A stitch in time, saves nine' = সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়।

[1644] Choose the correct answer –

(ক) I will avail myself of the opportunity. ✓
(খ) I shall avail of the opportunity.
(গ) I will avail myself with the opportunity.
(ঘ) I shall avail myself the opportunity.

সঠিক উত্তর: (ক) I will avail myself of the opportunity.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: I will avail myself of the opportunity।
ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে 'avail' verb-টি যখন 'কোনো সুযোগ গ্রহণ করা' (to make use of an opportunity) অর্থে ব্যবহৃত হয়, তখন এর পরে Subject অনুযায়ী Reflexive Pronoun (myself, himself ইত্যাদি) বসে এবং এরপর Preposition হিসেবে 'of' বসে। গঠন: Subject + avail + reflexive pronoun + of + object। অতএব সঠিক বাক্য: "I will avail myself of the opportunity."

[1645] The antonym of 'vice' is-

(ক) honesty
(খ) values
(গ) virtue ✓
(ঘ) truthful

সঠিক উত্তর: (গ) virtue

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: virtue।
'Vice' শব্দের অর্থ পাপ, অপগুণ, অসদাচরণ বা অনৈতিক কাজ (an immoral or evil habit or practice)। এর বিপরীতার্থক শব্দ (Antonym) হলো 'Virtue', যার অর্থ পুণ্য, সদ্‌গুণ বা নৈতিক উৎকৃষ্টতা (moral excellence, goodness)। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে honesty = সততা, values = মূল্যবোধ, truthful = সত্যবাদী।

৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫

তারিখ: 2025-03-20 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 194 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/45-bcs-question-solution-pdf

[1646] 'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়?

(ক) ধ্বনি দৃশ্যমান ✓

(খ) মানুষের ভাষার মূলে আছে কতগুলো ধ্বনি

(গ) ধ্বনি উচ্চারণীয় ও শ্রবণীয়

(ঘ) অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি

সঠিক উত্তর: (ক) ধ্বনি দৃশ্যমান

ব্যাখ্যা: ধ্বনি:
– ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে।
– ধ্বনি বলতে সাধারণভাবে আমরা যেকোন আওয়াজকেই বুঝে থাকি।
– ভাষার ধ্বনি হলো
বাগ্‌যন্ত্রের
সাহায্যে উচ্চারিত এমন কিছু ধ্বনি, যা মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ ব্যবহার করে থাকে।
- - -
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "কোনও ভাষার উচ্চারিত শব্দকে বিশ্লেষণ করলে, আমরা কতগুলি ধ্বনি পাই।"
ধ্বনিতাত্ত্বিক মুহম্মদ আবদুল হাই
'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'
গ্রন্থে লিখেছেন, "অর্থবোধক ধ্বনিগুলোই মানুষের বিভিন্ন ভাষার বাগ্‌ধ্বনি।"
- - -
মূল কথা হলো,
– অর্থবোধক ধ্বনি সমষ্টিই ভাষার প্রধান উপাদান।
– কিন্তু
ধ্বনি দৃশ্যমান নয়
,
উচ্চারণীয়
ও
শ্রবণীয়
।
– ধ্বনিকে দৃশ্যমান দেওয়ার জন্য বা লিখিত আকারে প্রকাশ করার জন্যে প্রয়োজন হয় এক প্রকার সংকেত বা চিহ্নের। এই সঙ্কেত বা চিহ্নকে বর্ণ বলে।
–
ধ্বনি দৃশ্যমান না হলেও বর্ণ দৃশ্যমান হয়ে থাকে
।
উৎস:
প্রমিত বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি- ড. হায়াৎ মামুদ ও ড. মোহাম্মদ আমীন।

[1647] স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে?

(ক) একাক্ষর

(খ) মুক্তাক্ষর ✓

(গ) বদ্ধাক্ষর

(ঘ) যুক্তাক্ষর

সঠিক উত্তর: (খ) মুক্তাক্ষর

ব্যাখ্যা: অক্ষর (Syllable):
– বাগযন্ত্রের ক্ষুদ্রতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দাংশের নাম
অক্ষর (Syllable)
।
– অক্ষর দু প্রকার।
যথা: মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর।
- - - - -
মুক্তাক্ষর:
যখন একটি অক্ষরে একটিই বর্ণ থাকে, তখন তাকে মুক্তাক্ষর বলে।
অযুগ্ম বা মুক্ত স্বরান্ত ধ্বনিকে মুক্তাক্ষর বলে। একে স্বরান্ত অক্ষরও বলা হয়।
যেমন: 'ভালোবাসো যদি বলিবে না কেন?'
এখানে (ভা) (লো) (বা) (সো) (দি) (ব) (লি) (বে) (না) (কে) (ন) এই সবগুলোই (১২টি) মুক্তাক্ষর।
– মুক্তাক্ষর ∪ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।
– মুক্তাক্ষর উচ্চারণের শেষে মুখ খোলা থাকে, ফলে অক্ষর উচ্চারণ করে ও তাকে প্রয়োজন মতো প্রলম্বিত করা চলে।
যেমন: অপরিচিত।
বদ্ধাক্ষর:
ব্যঞ্জনধ্বনি বা অর্ধস্বরধ্বনির মাধ্যমে যে সব অক্ষরের সমাপ্তি ঘটে তাকে বদ্ধাক্ষর বলে।
বদ্ধ অর্থ্যাৎ
যুগ্মাস্বরান্ত বা ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিকে বদ্ধাক্ষর বলে।
যেমন : 'সোম বার দিনরাত হরতাল।
এখানে (সোম্) (বার্) (দিন্) (রাত) (হর্) (তাল্) এই সবগুলোই (৬টি) বদ্ধাক্ষর।
বদ্ধাক্ষর (–) চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।
উৎস: বাংলা কবিতার ছন্দ বিশ্লেষণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা- ড. সৌমিত্র শেখর।

[1648] শুদ্ধ বানানের গুচ্ছ কোনটি?

(ক) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন ✓
(খ) শিরোশ্ছেদ, দারিদ্র্য, সমীচিন
(গ) শিরঃশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমিচীন
(ঘ) শিরচ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন

সঠিক উত্তর: (ক) শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে –
অপশন ক)
তে প্রদত্ত ৩টি শব্দ –
শিরশ্ছেদ, দরিদ্রতা, সমীচীন –
এর বানানই শুদ্ধ।
অপশন খ) এর
দারিদ্র্য
বানান শুদ্ধ হলেও অন্য দুটি বানান অশুদ্ধ।
অপশন গ)
দরিদ্রতা
শুদ্ধ হলেও অন্য দুটি বানান অশুদ্ধ।
অপশন ঘ)
দরিদ্রতা ও সমীচীন
– শুদ্ধ হলেও অন্য বানানটি অশুদ্ধ।
==========
• শিরশ্ছেদ (বিশেষ্য):
– এর সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে শিরোশ্ছেদ।
অর্থ: দেহ থেকে মাথা ছিন্নকরণ।
- - - - - - -
দরিদ্রতা (বিশেষ্য):
অর্থ: অসচ্ছলতা, নির্ধনতা ইত্যাদি।
এই শব্দটির অন্য শুদ্ধরূপ – 'দারিদ্র্য'। এটিও বিশেষ্য পদ।
তাই এর সাথে 'তা' প্রত্যয় যোগ করা সঠিক নয়। কারণ পূর্বেই দারিদ্র্য (দারিদ্র্য = দরিদ্র + য) শব্দটির সাথে একটি প্রত্যয় যোগ করা হয়েছে।
- - - - - - -
সমীচীন (বিশেষণ):
– এটি সংস্কৃত ভাষার শব্দ।
অর্থ: সংগত, উপযুক্ত, উত্তম।
উৎস
: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান।

[1649] আরবি 'কলম' শব্দটি 'কলমোস' শব্দ থেকে এসেছে। 'কলমোস' কোন ভাষার শব্দ?

(ক) পাঞ্জাবি
(খ) ফরাসি
(গ) গ্রিক ✓
(ঘ) স্পেনিশ

সঠিক উত্তর: (গ) গ্রিক

ব্যাখ্যা: কলম (qalam):
– শব্দটি আরবি ভাষা থেকে আগত।
অর্থ: কোনো শক্ত দণ্ডের প্রান্তে বল বা নিব সংযুক্ত করে তৈরি লেখনী।
ইংরেজি Pen শব্দের সাথে এর
- - - -
কলম (qalam)
শব্দটি আদি উৎস
কলমোস (Kalamos/Κάλαμος) যা মূলত গ্রিক ভাষার শব্দ।
Kalamos/Κάλαμος
শব্দের অর্থ – a reed, a pen.
– It refers to the writing instrument made from a reed or a similar material. This term was borrowed into various languages, including Arabic.
উৎস:
আধুনিক বাংলা অভিধান ও Etymology (Language Forum) ওয়েবসাইট।

[1650] 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের?

(ক) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(খ) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
(গ) মুহম্মদ এনামুল হক
(ঘ) সুকুমার সেন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সুকুমার সেন

ব্যাখ্যা: প্রশ্নে উল্লেখিত মন্তব্যটি করেন প্রখ্যাত ভাষা-চিন্তক –
সুকুমার সেন
।
– তিনি তাঁর
'ভাষার ইতিবৃত্ত'
গ্রন্থের
'ভাষা ও উপভাষা'
নামক অধ্যায়ে মন্তব্যটি করেন।
– গ্রন্থটি প্রথম ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।
সুকুমার সেনের ভাষায় –
"মানুষমাত্রেই কোন না কোন সংসার-সীমানার অথবা সমাজগণ্ডীর অন্তর্গত। স্বাভাবিক অবস্থায় কোন ব্যক্তি সংসার অথবা সমাজ বিরহিত নয়। যে সংসার বা সমাজের মধ্যে মানুষ বাস করে সে সংসার ও সমাজভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাহার চিন্তা উদ্দেশ্য এবং কর্মগত সমতা কিছু না কিছু থাকিবেই। ভাষা এই সমতার প্রধান সাধন। ভাষার মধ্য দিয়া আদিম মানুষের সামাজিক প্রবৃত্তির প্রথম অঙ্কুর প্রকাশ পাইয়াছিল । ভাষার মধ্য দিয়াই সেই সামাজিক প্রবৃত্তি নানাদিকে নানাভাবে প্রসারিত হইয়া আদিম নরকে পশুত্বের অন্ধজড়তা হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে মননশীল করিয়াছে। প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইয়া মানুষ প্রকৃতির প্রভুত্বের অধিকারী হইয়াছে।
ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয় চিন্তার প্রসূতিও।
লতা যেমন মঞ্চ-অবলম্বন না পাইলে বাড়িতে পারে না চিন্তাও তেমনি ভাষা-অবলম্বন ব্যতিরেকে বিচরণ করিতে অক্ষম।
পশুর সমাজ নাই এবং তাহা থাকিবার কথাও নয়। পশু একাকী অথবা জোড় বাঁধিয়া কিংবা দল লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কিন্তু পশুর দল পশুর "সমাজ" নয়, সে দলে একটিমাত্র পুরুষ-প্রাণী - কর্তা। সে দলকে সমাজ নয়, বরং পরিবার বলিতে পারি। পশুর জীবনধারণ শুধু বাঁচিয়া থাকা, সুতরাং তাহার পক্ষে ভাষা নিতান্ত অনাবশ্যক। তবে শারীরিক প্রয়োজনে অনেক পশু বিশেষ বিশেষ ডাক ডাকে।"
- - - - - -
সুকুমার সেন:
– জানুয়ারি, ১৯০০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৯২ সালে মৃত্যুবরণ করেন।
– তিনি ১৯৬৩ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার, ১৯৮১ সালে বিদ্যাসাগর পুরস্কার লাভ করেন।
তাঁর অন্যান্য রচনা:
– বাংলা স্থান নাম,
– বাংলায় নারীর ভাষা,
– বাংলা সাহিত্যে গদ্য,
– ভারতীয় আর্য সাহিত্যের,
– ভারত কথার গ্রন্থিমোচন,
– রামকথার প্রাক ইতিহাস,
– বটতলার ছাপা ও ছবি,
– বনফুলের ফুলবন,
– কলকাতার কাহিনি ইত্যাদি।
উৎস:
ভাষার ইতিবৃত্ত, সুকুমার সেন এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, মাহবুবুল হক।

[1651] সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে?

(ক) মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও ✓
(খ) রাজা রামমোহন রায়
(গ) রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
(ঘ) নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড

সঠিক উত্তর: (ক) মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও।
সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন পর্তুগিজ পাদ্রি মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও (Manoel da Assumpcam)। তিনি ১৭৩৪ সালে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের নাগরি গির্জায় অবস্থানকালে পর্তুগিজ ভাষায় এই ব্যাকরণ রচনা করেন। এটি ১৭৪৩ সালে পর্তুগালের লিসবন থেকে রোমান হরফে 'Vocabulario em idioma Bengalla, e Portuguez' (বাংলা-পর্তুগিজ শব্দকোষ ও ব্যাকরণ) নামে প্রকাশিত হয়। এর পরবর্তীতে ১৭৭৮ সালে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড রচনা করেন ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ ('A Grammar of the Bengal Language'), এবং ১৮২৬ সালে রাজা রামমোহন রায় রচনা করেন প্রথম কোনো বাঙালি রচিত বাংলা ব্যাকরণগ্রন্থ ('গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৮৩৩ সালে বাংলায় প্রকাশিত)।

[1652] উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি?

(ক) অ
(খ) আ
(গ) ও
(ঘ) এ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) এ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অবস্থান ও উচ্চতা অনুসারে স্বরধ্বনিগুলোকে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। জিহ্বার উচ্চতা অনুযায়ী:
- উচ্চ স্বরধ্বনি: ই, উ
- উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি: এ, ও
- নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি: অ্যা, অ
- নিম্ন স্বরধ্বনি: আ।
আবার জিহ্বার অনুভূমিক অবস্থান অনুযায়ী:
- সম্মুখ স্বরধ্বনি: ই, এ, অ্যা
- মধ্য স্বরধ্বনি: আ
- পশ্চাৎ স্বরধ্বনি: উ, ও, অ।
অতএব, 'এ' স্বরধ্বনিটি একই সাথে উচ্চ-মধ্য এবং সম্মুখ স্বরধ্বনি, অর্থাৎ 'উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি'। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে 'ও' হলো উচ্চমধ্য-পশ্চাৎ, 'অ' হলো নিম্নমধ্য-পশ্চাৎ এবং 'আ' হলো নিম্ন-মধ্য স্বরধ্বনি।

[1653] 'তাম্বুলিক' শব্দের সমার্থক নয় কোনটি?

(ক) পান-ব্যবসায়ী
(খ) পর্ণকার
(গ) তামসিক ✓
(ঘ) বারুই

সঠিক উত্তর: (গ) তামসিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। 'তাম্বুল' শব্দের অর্থ পান। যিনি পানের চাষ বা ব্যবসা করেন, তাঁকে 'তাম্বুলিক' বলা হয়। এর সমার্থক শব্দগুলো হলো: পান-ব্যবসায়ী, পর্ণকার, বারুই, বারজীবী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে, 'তামসিক' শব্দের অর্থ তমোগুণসম্পন্ন, অন্ধকারাচ্ছন্ন বা অজ্ঞতাপ্রসূত (তমঃ + ষ্ণিক/ইক)। এটি তাম্বুলিক শব্দের সমার্থক নয়।

[1654] 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!' – বাক্যটিতে কোন প্রকারের অব্যয় পদ ব্যবহৃত হয়েছে?

(ক) পদান্বয়ী অব্যয়
(খ) অনুসর্গ অব্যয়
(গ) অনন্বয়ী অব্যয় ✓
(ঘ) অনুকার অব্যয়

সঠিক উত্তর: (গ) অনন্বয়ী অব্যয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। যে অব্যয় পদ বাক্যের অন্য কোনো পদের সাথে কোনো অন্বয় বা সম্বন্ধ না রেখে কেবল মনের ভাব, আবেগ, উচ্ছ্বাস, বিস্ময়, সংশয় বা প্রশংসা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়, তাকে 'অনন্বয়ী অব্যয়' বলে। আলোচ্য 'তুমি তো ভারি সুন্দর ছবি আঁক!' বাক্যে 'তো' ও 'ভারি' মনের প্রশংসা ও উচ্ছ্বাস প্রকাশের উদ্দেশ্যে অনন্বয়ী অব্যয় হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

[1655] নিচের কোনটি যৌগিক শব্দ?

(ক) প্রবীণ
(খ) জেঠামি
(গ) সরোজ
(ঘ) মিতালি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মিতালি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। যেসব শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এবং ব্যবহারিক অর্থ হুবহু একই থাকে, সেগুলোকে 'যৌগিক শব্দ' বলে। 'মিতা + আলি = মিতালি', যার ব্যুৎপত্তিগত ও প্রচলিত অর্থ 'বন্ধুত্ব' বা 'সখ্যতা', তাই এটি একটি যৌগিক শব্দ। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে 'প্রবীণ' (প্র + বীণা) ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বীণাবাদক হলেও প্রচলিত অর্থে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বোঝায় বলে এটি রূঢ়ি শব্দ; 'সরোজ' (সরোবরে জন্মে যা) কেবল পদ্মফুলকে বোঝায় বলে এটি যোগরূঢ় শব্দ।

[1656] 'সুনামীর তান্ডবে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছে।'- বাক্যটিতে কয়টি ভুল আছে?

(ক) একটি
(খ) দুটি
(গ) তিনটি ✓
(ঘ) ভুল নেই

সঠিক উত্তর: (গ) তিনটি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। বাক্যটিতে মোট ৩টি বানানজনিত ভুল রয়েছে:
১. 'সুনামীর' – বিদেশি শব্দ হওয়ায় ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান এবং দীর্ঘ-ঈকার প্রযোজ্য নয়, সঠিক রূপ: 'সুনামির'।
২. 'তান্ডবে' – ণ-ত্ব বিধান অনুযায়ী ট-বর্গীয় বর্ণের পূর্বে যুক্তবর্ণে মূর্ধন্য 'ণ' বসে, সঠিক রূপ: 'তাণ্ডবে'।
৩. 'সর্বশান্ত' – নিঃস্ব বা সর্বস্ব হারানো অর্থে তালব্য 'শ' নয়, দন্ত্য 'স' এবং 'ব-ফলা' যুক্ত হবে, সঠিক রূপ: 'সর্বস্বান্ত'।
শুদ্ধ বাক্যটি হবে: "সুনামির তাণ্ডবে অনেকেই সর্বস্বান্ত হয়েছে।"

[1657] কৃদন্ত পদের পূর্ববর্তী পদকে কী বলে?

(ক) উপপদ ✓
(খ) প্রাতিপদিক
(গ) প্রপদ
(ঘ) পূর্বপদ

সঠিক উত্তর: (ক) উপপদ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। কৃৎ-প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদকে বলা হয় 'কৃদন্ত পদ'। আর কৃদন্ত পদের পূর্বে যে পদ অবস্থান করে, তাকে 'উপপদ' বলে (যেমন: পঙ্কে জন্মে যা = পঙ্কজ; এখানে কৃদন্ত পদ 'জ'-এর পূর্বে অবস্থিত 'পঙ্ক' হলো উপপদ)। উপপদের সাথে কৃদন্ত পদের সমাসকে 'উপপদ তৎপুরুষ সমাস' বলা হয়। অন্যদিকে, বিভক্তিহীন নাম শব্দকে 'প্রাতিপদিক' বলে।

[1658] 'তোমার নাম কী?'-এখানে 'কী' কোন প্রকারের পদ?

(ক) প্রশ্নবাচক
(খ) অব্যয়
(গ) সর্বনাম ✓
(ঘ) বিশেষণ

সঠিক উত্তর: (গ) সর্বনাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। বাংলা ব্যাকরণে কোনো বিশেষ্যের পরিবর্তে যা ব্যবহৃত হয় তা সর্বনাম। কোনো প্রশ্নবোধক বাক্যে উত্তরের স্থলে যদি কোনো নাম বা বিশেষ্য পদ প্রত্যাশিত হয়, তবে সেখানে ব্যবহৃত দীর্ঘ-ঈকারযুক্ত 'কী' হলো প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদ (যেমন: 'তোমার নাম কী?' — উত্তরে বিশেষ্য পদ আসবে)। অন্যদিকে, যেসব প্রশ্নের উত্তর কেবল 'হ্যাঁ' বা 'না' দিয়ে দেওয়া যায়, সেগুলোতে ব্যবহৃত হ্রস্ব-ইকারযুক্ত 'কি' হলো অব্যয় পদ।

[1659] 'সরল' শব্দের বিপরীতার্থক নয় নিচের কোনটি?

(ক) কুটিল
(খ) জটিল
(গ) বক্র
(ঘ) গরল ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) গরল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। 'সরল' শব্দের অর্থ সোজা, অকপট বা সহজ। এর বিপরীতার্থক শব্দগুলো হলো 'কুটিল', 'জটিল', 'বক্র'। পক্ষান্তরে, 'গরল' শব্দের অর্থ বিষ বা হলাহল, যার বিপরীত শব্দ হলো 'অমৃত' বা 'সুধা'। অতএব 'গরল' শব্দটি সরল শব্দের বিপরীতার্থক নয়।

[1660] 'Rank' শব্দের বাংলা পরিভাষা কী?

(ক) পদ
(খ) পদমর্যাদা ✓
(গ) মাত্রা
(ঘ) উচ্চতা

সঠিক উত্তর: (খ) পদমর্যাদা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। ইংরেজি 'Rank' শব্দের প্রচলিত ও প্রশাসনিক বাংলা পরিভাষা হলো 'পদমর্যাদা' বা 'মর্যাদাক্রম'। অন্যান্য শব্দের পরিভাষা: Post/Designation = পদ/পদবি, Dimension/Degree = মাত্রা, Height = উচ্চতা।

[1661] চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে?

(ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী ✓
(খ) যতীন্দ্র মোহন বাগচী
(গ) প্রফুল্ল মোহন বাগচী
(ঘ) প্রণয়ভূষণ বাগচী

সঠিক উত্তর: (ক) প্রবোধচন্দ্র বাগচী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম প্রামাণ্য নিদর্শন চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৩৮ সালে)। এই অনুবাদের ফলে চর্যাপদের দুর্বোধ্য অনেক পদের মূল পাঠ ও অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। উল্লেখ্য, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের রয়েল লাইব্রেরি থেকে চর্যাপদের মূল পুথি আবিষ্কার করেন এবং ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯২৬ সালে চর্যাপদের ভাষারূপ বিশ্লেষণ করে এর বাংলা উৎস প্রতিষ্ঠা করেন।

[1662] 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেব কার সভাকবি ছিলেন?

(ক) শশাঙ্কদেবের
(খ) লক্ষ্মণ সেনের ✓
(গ) যশোবর্মনের
(ঘ) হর্ষবর্ধনের

সঠিক উত্তর: (খ) লক্ষ্মণ সেনের

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। সংস্কৃত ভাষার অমর গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ'-এর রচয়িতা কবি জয়দেব ছিলেন বাংলার সেন বংশের শেষ স্বাধীন ও পরাক্রমশালী রাজা লক্ষ্মণ সেনের (দ্বাদশ শতক) প্রধান সভাকবি। লক্ষ্মণ সেনের রাজসভাকে অলঙ্কৃতকারী পঞ্চরত্ন কবিরা হলেন: জয়দেব, ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন ও উমাপতিধর।

[1663] কবি যশোরাজ খান বৈষ্ণবপদ রচনা করেন কোন ভাষায়?

(ক) ব্রজবুলি ✓
(খ) বাংলা
(গ) সংস্কৃত
(ঘ) হিন্দি

সঠিক উত্তর: (ক) ব্রজবুলি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। মধ্যযুগের বাঙালি কবি যশোরাজ খান কৃত্রিম সাহিত্যিক ভাষা 'ব্রজবুলি'-তে তাঁর বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন। তিনি গৌড়ের সুলতান রুকনুদ্দীন বারবক শাহের রাজত্বকালে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা বৈষ্ণবপদাবলি রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত ভণিতা: "শ্রীযুত সুলতান হুসেন খাঁ ভুবন ভরল যার নাম... জগদগুরু যশোরাজ খান"। ব্রজবুলি মূলত বাংলা ও মৈথিলি ভাষার মিশ্রণে সৃষ্ট এক বিশেষ গীতিকবিতার ভাষা।

[1664] নিচের কোন জন যুদ্ধকাব্যের রচয়িতা নন?

(ক) দৌলত উজির বাহরাম খাঁ
(খ) সাবিরিদ খাঁ
(গ) সৈয়দ সুলতান
(ঘ) সৈয়দ নূরুদ্দীন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সৈয়দ নূরুদ্দীন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যুদ্ধ ও বীরত্বগাথাভিত্তিক কাব্যগুলোকে 'জঙ্গনামা' বা যুদ্ধকাব্য বলা হয়। দৌলত উজির বাহরাম খাঁ রচনা করেন 'জঙ্গনামা', সাবিরিদ খাঁ রচনা করেন 'হানিফার দিগ্বিজয়' এবং সৈয়দ সুলতান রচনা করেন 'জয়কুমারের লড়াই'। অন্যদিকে, সৈয়দ নূরুদ্দীন মূলত নীতিশাস্ত্র ও সুফিতত্ত্বভিত্তিক কাব্য রচনা করেন; তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'হিতজ্ঞানচন্দ্রিকা' ও 'রাহাতুল কুলুব'। তিনি কোনো যুদ্ধকাব্য রচনা করেননি।

[1665] কোনটি কবি জৈনুদ্দিনের কাব্যগ্রন্থ?

(ক) রসুল বিজয় ✓
(খ) মক্কা বিজয়
(গ) রসুলচরিত
(ঘ) মক্কানামা

সঠিক উত্তর: (ক) রসুল বিজয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। পঞ্চদশ শতকের মধ্যযুগের কবি জৈনুদ্দিন রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হলো 'রসুল বিজয়'। তিনি গৌড়ের সুলতান ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রি.) সভাকবি ছিলেন। আমির হামজার বীরত্বগাথা ও ইসলামের বিজয় কাহিনী অবলম্বনে তিনি এই কাব্যটি রচনা করেন।

[1666] 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

(ক) বিনয় ঘোষ ✓
(খ) সুবিনয় ঘোষ
(গ) বিনয় ভট্টাচার্য
(ঘ) বিনয় বর্মণ

সঠিক উত্তর: (ক) বিনয় ঘোষ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। সমাজবিজ্ঞানী, প্রাবন্ধিক ও গবেষক বিনয় ঘোষ (১৯১৭-১৯৮০) রচিত বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গবেষণা গ্রন্থ হলো 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ'। এই গ্রন্থে তিনি উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার নবজাগৃতি', 'কলকাতা সংস্কৃতির রূপকথা' ইত্যাদি।

[1667] প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা কে?

(ক) রাজা রামমোহন রায়
(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ✓
(গ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার
(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সঠিক উত্তর: (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বাংলা সাহিত্যের 'প্রথম সাহিত্যিক গদ্যের স্রষ্টা' বা 'বাংলা গদ্যের জনক' বলা হয়। তিনিই প্রথম বাংলা গদ্যে শৃঙ্খলা, ছন্দময় গতি এবং বাক্যের ভাব স্পষ্ট করার জন্য যথাযথ জ্যোতি বা বিরামচিহ্নের সফল প্রবর্তন করেন। তাঁর প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' (১৮৪৭)।

[1668] প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কত সালে?

(ক) ১৮৫৮ সালে ✓
(খ) ১৯৭৮ সালে
(গ) ১৮৪৮ সালে
(ঘ) ১৮৬৮ সালে

সঠিক উত্তর: (ক) ১৮৫৮ সালে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। প্যারীচাঁদ মিত্র (ছদ্মনাম: টেকচাঁদ ঠাকুর) রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। এর আগে ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এটি তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মাসিক পত্রিকা'-য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই উপন্যাসের ভাষা ছিল কথ্যরীতির সমাহারে গঠিত 'আলালী ভাষা'।

[1669] শচীন, দামিনী ও শ্রীবিলাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

(ক) চতুরঙ্গ ✓
(খ) চার অধ্যায়
(গ) নৌকাডুবি
(ঘ) ঘরে বাইরে

সঠিক উত্তর: (ক) চতুরঙ্গ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। শচীশ (শচীন), দামিনী ও শ্রীবিলাস বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চতুরঙ্গ' (১৯১৬)-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসটি চারটি অংশে বিভক্ত: জ্যাঠামশায়, শচীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। অন্যদিকে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের চরিত্র নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ; 'নৌকাডুবি' উপন্যাসের চরিত্র রমেশ, হেমনলিনী ও কমলা।

[1670] 'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু'- এই কবিতাংশটির রচয়িতা কে?

(ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। উদ্‌ধৃত পঙ্‌ক্তিটি যুগসন্ধিক্ষণের কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের রচিত ব্যঙ্গাত্মক কবিতা থেকে নেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ চরণটি হলো: "তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষাগরু / শিখিনি শিং বাঁকানো, কেবল খাব খোলের গুঁড়ো।" ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষাপটে তিনি রসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক ভাষায় ভারতবাসীর দাসত্বমনোভাব তুলে ধরেছিলেন।

[1671] মীর মশাররফ হোসেনের কোন গ্রন্থের উপজীব্য হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ?

(ক) গো-জীবন ✓
(খ) ইসলামের জয়
(গ) এর উপায় কী
(ঘ) বসন্তকুমারী নাটক

সঠিক উত্তর: (ক) গো-জীবন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। মীর মশাররফ হোসেন রচিত প্রবন্ধগ্রন্থ 'গো-জীবন' (১৮৮৯)-এর মূল উপজীব্য বিষয় হলো হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিরোধ নিরসন ও সম্প্রীতি রক্ষা। এই গ্রন্থে তিনি তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে গরু কোরবানিকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা এড়াতে ও অর্থনৈতিক উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে কৃষিনির্ভর সমাজে গো-হত্যার বিরোধিতা করেন, যার ফলে তিনি তৎকালীন রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের রোষানলে পড়েছিলেন।

[1672] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বয়সে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন?

(ক) ১০ বছর
(খ) ১২ বছর
(গ) ১৪ বছর
(ঘ) ১৬ বছর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৬ বছর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মাত্র ১৬ বছর বয়সে (১৮৭৭ সালে) 'ভিখারিনী' গল্পটি রচনার মাধ্যমে ছোটগল্পকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। গল্পটি ১২৮৪ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প হিসেবে স্বীকৃত।

[1673] নিচের কোনটি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগ্রন্থ নয়?

(ক) ইছামতি ✓
(খ) মেঘমল্লার
(গ) মৌরিফুল
(ঘ) যাত্রাবদল

সঠিক উত্তর: (ক) ইছামতি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। 'ইছামতি' (১৯৫০) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত উপন্যাস (গল্পগ্রন্থ নয়), যার জন্য তিনি ১৯৫১ সালে মরণোত্তর রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত হন। অন্যদিকে, 'মেঘমল্লার' (১৯৩১), 'মৌরিফুল' (১৯৩২), এবং 'যাত্রাবদল' (১৯৩৪) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত ছোটগল্প সংকলন বা গল্পগ্রন্থ।

[1674] 'আমার পথ' প্রবন্ধটি কাজী নজরুল ইসলামের কোন গ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে?

(ক) যুগ-বাণী
(খ) রুদ্র-মঙ্গল ✓
(গ) দুর্দিনের যাত্রী
(ঘ) রাজবন্দির জবানবন্দি

সঠিক উত্তর: (খ) রুদ্র-মঙ্গল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'আমার পথ' প্রবন্ধটি তাঁর অন্যতম প্রবন্ধ সংকলন 'রুদ্র-মঙ্গল' (১৯২৭) থেকে সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে নজরুল নিজের আত্মমর্যাদাবোধ, নির্ভীক সত্যবাচন এবং আত্মবিশ্বাসকে নিজের জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে ঘোষণা করেছেন।

[1675] 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে মোতাহের হোসেন চৌধুরী কাকে তপোবন-প্রেমিক বলেছেন?

(ক) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
(খ) জসীম উদ্‌দীনকে
(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ✓
(ঘ) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে

সঠিক উত্তর: (গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। মননশীল প্রাবন্ধিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী তাঁর 'জীবন ও বৃক্ষ' প্রবন্ধে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে 'তপোবন-প্রেমিক' বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির সান্নিধ্যে মানুষের আত্মিক বিকাশ এবং বৃক্ষের নীরব দানশীলতাকে গভীর অনুরাগের সাথে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই প্রাবন্ধিক তাঁকে এই অভিধায় ভূষিত করেন।

[1676] 'আমি যখন জেলে যাই তখন ওর বয়স মাত্র কয়েক মাস।'- এখানে 'ওর' বলতে শেখ মুজিবুর রহমান কাকে বুঝিয়েছেন?

(ক) শেখ নাসেরকে
(খ) শেখ কামালকে ✓
(গ) শেখ হাসিনাকে
(ঘ) শেখ রেহেনাকে

সঠিক উত্তর: (খ) শেখ কামালকে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'-তে এই উক্তিটি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শহীদ শেখ কামালের প্রসঙ্গে করা হয়েছে। ১৯৪৯ সালে যখন বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক কারণে কারাবন্দী হন, তখন শেখ কামালের বয়স ছিল মাত্র কয়েক মাস। দীর্ঘ কারাভোগের পর মুক্তি পেয়ে ঘরে ফিরলে শিশু কামাল বাবাকে চিনতে না পেরে আপা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "হাসু আপা, তোমার আব্বাকে আমি একটু আব্বা বলি?"

[1677] আখতারুজ্জামান ইলিয়াস জন্মগ্রহণ করেন কোথায়?

(ক) গাইবান্ধায় ✓
(খ) বগুড়ায়
(গ) ঢাকায়
(ঘ) সিরাজগঞ্জে

সঠিক উত্তর: (ক) গাইবান্ধায়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১৯৪৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার পটিয়া গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল বগুড়া জেলার নারুলিতে। তিনি 'চিলেকোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা' নামক দুটি কালজয়ী উপন্যাসের রচয়িতা।

[1678] মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' প্রকৃত পক্ষে বাংলা কোন ছন্দের নব-রূপায়ণ?

(ক) স্বরবৃত্ত ছন্দ
(খ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ✓
(গ) মাত্রাবৃত্ত ছন্দ
(ঘ) গৈরিশ ছন্দ

সঠিক উত্তর: (খ) অক্ষরবৃত্ত ছন্দ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রবর্তিত 'অমিত্রাক্ষর ছন্দ' মূলত বাংলা সনাতন 'অক্ষরবৃত্ত ছন্দ'-এরই এক আধুনিক নব-রূপায়ণ। সনাতন পয়ার ছন্দের চরণান্তিক মিল এবং পর্বের বাধ্যবাধকতা ভেঙে তিনি পঙ্‌ক্তির শেষে যতিচিহ্নের স্বাধীনতা এনে ভাবকে পরবর্তী চরণে প্রবাহিত করার নীতি (enjambment) প্রয়োগ করে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেন।

[1679] 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা কে?

(ক) সৈয়দ শামসুল হক
(খ) শামসুর রাহমান ✓
(গ) হাসান হাফিজুর রহমান
(ঘ) আহসান হাবীব

সঠিক উত্তর: (খ) শামসুর রাহমান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়' কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা নাগরিক কবি শামসুর রাহমান (প্রকাশকাল ১৯৮৮)। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর স্বৈরাচারবিরোধী গণআন্দোলনে শহীদ নূর হোসেনের বুকে ও পিঠে লেখা স্লোগান এবং তাঁর আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে কবি এই মর্মস্পর্শী কবিতা ও কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন।

[1680] 'দুর্দিনের দিনলিপি' স্মৃতিগ্রন্থটি কার লেখা?

(ক) আবুল ফজল ✓
(খ) আবদুল কাদির
(গ) জাহানারা ইমাম
(ঘ) মুশতারি শফী

সঠিক উত্তর: (ক) আবুল ফজল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। 'দুর্দিনের দিনলিপি' মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি অনন্য স্মৃতিগ্রন্থ ও দিনলিপি, যা প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ আবুল ফজল রচিত (প্রকাশকাল ১৯৭২)। এতে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন অবরুদ্ধ চট্টগ্রামের দুঃসহ ও আতঙ্কগ্রস্ত দিনগুলোর স্মৃতি নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে।

[1681] She insisted on ____ leaving the house.

(ক) he
(খ) him
(গ) himself
(ঘ) his ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) his

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে, Gerund (verb + ing, এখানে 'leaving') এর পূর্বে কোনো Noun বা Pronoun বসলে তার Possessive Form (যেমন: my, your, his, her, their) বসে। অতএব he-এর possessive adjective রূপ 'his' বসবে। সঠিক বাক্য: "She insisted on his leaving the house."

[1682] The phrase 'Achilles heel' means–

(ক) a strong point
(খ) a strong solution
(গ) a weak point ✓
(ঘ) a permanent solution

সঠিক উত্তর: (গ) a weak point

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। 'Achilles heel' একটি ঐতিহ্যবাহী ইংরেজি ইডিয়ম, যার অর্থ 'দুর্বল স্থান' বা 'a weak point' (a vulnerable point or weakness in an otherwise strong situation)। গ্রিক পুরাণের মহাবীর অ্যাকিলিসের একমাত্র দুর্বল ও অসুরক্ষিত স্থান ছিল তাঁর গোড়ালি, যেখান থেকে এই বাগধারাটির উৎপত্তি।

[1683] He does not adhere __ any principle.

(ক) by
(খ) in
(গ) at
(ঘ) to ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। 'Adhere' verb-এর সাথে উপযুক্ত Preposition হিসেবে সর্বদা 'to' বসে (Appropriate Preposition: Adhere to)। 'Adhere to' অর্থ কোনো নিয়ম, নীতি, মতবাদ বা প্রতিশ্রুতির প্রতি অবিচল থাকা বা তা নিষ্ঠার সাথে মেনে চলা (to stick firmly to, to abide by)। বাক্যটি: "He does not adhere to any principle."

[1684] Millennium is a period of –

(ক) 100 year
(খ) 1000 year ✓
(গ) 1 million year
(ঘ) 1 billion year

সঠিক উত্তর: (খ) 1000 year

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। 'Millennium' শব্দের অর্থ সহস্রাব্দ বা ১০০০ বছরের একটি সময়কাল (a period of 1000 years)। অন্যদিকে, Decade = ১০ বছর এবং Century = ১০০ বছর।

[1685] Identify the passive form of the following sentence: "Who has broken this Jug?"

(ক) By whom has this Jug been broken? ✓
(খ) By whom has this Jug broken?
(গ) By whom this Jug has been broken?
(ঘ) Whom has this Jug been broken?

সঠিক উত্তর: (ক) By whom has this Jug been broken?

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। 'Who' যুক্ত Present Perfect Tense-এর Interrogative বাক্যকে Passive করার নিয়ম:
১. 'Who'-এর পরিবর্তে শুরুতে 'By whom' বসে।
২. অবজেক্ট ('this Jug') singular হওয়ায় সাহায্যকারী verb 'has' বসে।
৩. অবজেক্টটি সাবজেক্ট হয়ে বসে ('this Jug')।
৪. এরপর 'been' বসে।
৫. মূল verb-এর Past Participle রূপ বসে ('broken') এবং শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) বসে।
গঠন: By whom + has + object + been + V3? সুতরাং সঠিক রূপ: "By whom has this Jug been broken?"

[1686] Who is not a Victorian Poet?

(ক) Alfred Tennyson
(খ) Robert Browning
(গ) William Wordsworth ✓
(ঘ) Matthew Arnold

সঠিক উত্তর: (গ) William Wordsworth

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Wordsworth, ১৭৭০-১৮৫০) ইংরেজি সাহিত্যের রোমান্টিক যুগের (Romantic Period: ১৭৯৮-১৮৩৭) অন্যতম প্রধান কবি ও প্রকৃতির কবি (Poet of Nature)। অন্যদিকে আলফ্রেড টেনিসন, রবার্ট ব্রাউনিং এবং ম্যাথিউ আর্নল্ড হলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের (Victorian Period: ১৮৩২/১৮৩৭-১৯০১) শীর্ষস্থানীয় কবি। সুতরাং ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভিক্টোরিয়ান কবি নন।

[1687] Which of the following novels was written by George Orwell?

(ক) 1984 ✓
(খ) Brave New World
(গ) A Clockwork Orange
(ঘ) For Whom the Bell Tolls

সঠিক উত্তর: (ক) 1984

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। '1984' (Nineteen Eighty-Four) বিখ্যাত ব্রিটিশ সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েল (George Orwell)-এর রচিত একটি মাস্টারপিস ডিস্টোপিয়ান (Dystopian) রাজনৈতিক উপন্যাস, যা ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হয়। অন্যদিকে, 'Brave New World' অলডাস হাক্সলির, 'A Clockwork Orange' অ্যান্টনি বার্জেসের এবং 'For Whom the Bell Tolls' আর্নেস্ট হেমিংওয়ের রচিত উপন্যাস।

[1688] Identify the correct sentence:

(ক) She speaks English like English
(খ) She speaks the English like English
(গ) She speaks the English like the English
(ঘ) She speaks English like the English ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) She speaks English like the English

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ঘ)। আর্টিকেলের নিয়ম অনুযায়ী:
১. ভাষার নামের পূর্বে কোনো আর্টিকেল (the) বসে না (যেমন: English, Bengali, French)। তাই 'speaks English' হবে।
২. কিন্তু জাতি বা সমগ্র জাতিকে বোঝাতে জাতির নামের পূর্বে নির্দিষ্ট আর্টিকেল 'the' বসে (যেমন: the English = ইংরেজ জাতি)।
বাক্যটির অর্থ: "তিনি ইংরেজদের মতো ইংরেজি বলেন।" অতএব শুদ্ধ বাক্যটি হলো: "She speaks English like the English."

[1689] When one makes a promise, one must not go_____ on it.

(ক) forward
(খ) back ✓
(গ) by
(ঘ) around

সঠিক উত্তর: (খ) back

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (খ)। ইংরেজি Phrasal verb 'go back on (something)' অর্থ হলো নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি, চুক্তি বা কথা ভঙ্গ করা বা পিছু হটা (to break a promise or agreement)। সুতরাং সম্পূর্ণ অর্থবহ বাক্যটি হলো: "When one makes a promise, one must not go back on it."

[1690] I can't put up with him anymore. Here, "put up with" means:

(ক) To protect
(খ) To terminate
(গ) To tolerate ✓
(ঘ) To prevent

সঠিক উত্তর: (গ) To tolerate

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (গ)। ইংরেজি Idiomatic phrasal verb 'put up with' অর্থ ধৈর্য সহকারে কোনো অপ্রীতিকর ব্যক্তি বা পরিস্থিতি সহ্য করা (to tolerate or endure)। সুতরাং "put up with" means "To tolerate"।

[1691] The poem "To his Coy Mistress" was written by-

(ক) Andrew Marvell ✓
(খ) John Donne
(গ) George Herbert
(ঘ) Henry Vaughan

সঠিক উত্তর: (ক) Andrew Marvell

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর (ক)। 'To His Coy Mistress' সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত মেটাফিজিক্যাল কবি অ্যান্ড্রু মারভেল (Andrew Marvell, ১৬২১-১৬৭৮)-এর একটি সুপরিচিত প্রেমের কবিতা। কবিতাটি 'Carpe Diem' (বর্তমান সময়কে পুরোপুরি উপভোগ করার দর্শন) ধারণার ওপর রচিত।

[1692] The synonym of 'altitude' is –

(ক) height ✓
(খ) width
(গ) length
(ঘ) depth

সঠিক উত্তর: (ক) height

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'height'। 'Altitude' শব্দটির অর্থ উচ্চতা বা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা (the height of an object or point in relation to sea level or ground level)। প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'height' (উচ্চতা) হলো 'altitude'-এর যথার্থ সমার্থক শব্দ (synonym)। অন্য বিকল্পগুলোর অর্থ: width (প্রস্থ), length (দৈর্ঘ্য), depth (গভীরতা)।

[1693] The character, Elizabeth Bennett, appears in the novel-

(ক) Pride and Prejudice ✓
(খ) Tess of the D'llrberville
(গ) Wuthering Heights
(ঘ) Jane Eyre

সঠিক উত্তর: (ক) Pride and Prejudice

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Pride and Prejudice'। Elizabeth Bennet (এলিজাবেথ বেনেট) হলেন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক জেন অস্টিন (Jane Austen) রচিত অমর রোমান্টিক উপন্যাস 'Pride and Prejudice' (১৮১৩)-এর মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র (protagonist)। উপন্যাসটিতে এলিজাবেথ বেনেট ও মিস্টার ফিটজউইলিয়াম ডার্সির মধ্যকার সামাজিক দূরত্ব, অহংকার ও প্রেমের জটিল সমীকরণ চিত্রিত হয়েছে। অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'Tess of the d'Urbervilles' রচনা করেন টমাস হার্ডি, 'Wuthering Heights' রচনা করেন এমিলি ব্রনটি এবং 'Jane Eyre' রচনা করেন শার্লট ব্রনটি।

[1694] This could have worked if I _____ been more far-sighted.

(ক) have
(খ) had ✓
(গ) might
(ঘ) would

সঠিক উত্তর: (খ) had

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'had'। বাক্যটি Third Conditional (অতীতের অবাস্তব শর্ত)-এর কাঠামো অনুসরণ করেছে। Third Conditional-এর নিয়ম হলো: Result clause-এ 'could/would/might + have + V3' থাকলে If-clause-এ 'had + V3' (Past Perfect tense) বসে। অর্থাৎ: If + Subject + had + V3, Subject + could have + V3। প্রশ্নে "This could have worked if I had been more far-sighted" বাক্যাংশে if-এর পরে শূন্যস্থানে 'had' বসবে।

[1695] What may be considered courteous in one culture may be arrogant in another. Here the underlined word, "arrogant" means -

(ক) rude ✓
(খ) gracious
(গ) coarse
(ঘ) pretentious

সঠিক উত্তর: (ক) rude

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'rude'। 'Arrogant' শব্দটির অর্থ অহংকারী, দাম্ভিক, উদ্ধত বা অভদ্র (having or revealing an exaggerated sense of one's own importance, insolent or rude)। বাক্যে 'courteous' (বিনয়ী/ভদ্র)-এর বৈপরীত্য বোঝাতে 'arrogant' ব্যবহৃত হয়েছে, যার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অর্থ 'rude' (অভদ্র/উদ্ধত)। অন্য বিকল্পগুলোর অর্থ: gracious (মার্জিত/দয়ালু), coarse (মোটা/অমার্জিত), pretentious (ভানকারী/দাম্ভিক)।

[1696] Don Juan was composed by -

(ক) W.B. Yeats
(খ) E.B. Browning
(গ) George Gordon Byron ✓
(ঘ) Alexander Pope

সঠিক উত্তর: (গ) George Gordon Byron

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'George Gordon Byron'। 'Don Juan' (ডন জুয়ান) হলো বিখ্যাত রোমান্টিক কবি লর্ড বায়রন (George Gordon Byron)-এর রচিত একটি সুবিখ্যাত ব্যঙ্গাত্মক মহাকাব্য (satiric epic poem)। এটি ১৮১৯ থেকে ১৮২৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বায়রন প্রচলিত স্প্যানিশ কিংবদন্তির নারীলোলুপ ডন জুয়ান চরিত্রটিকে উল্টো আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন, যেখানে ডন জুয়ান নারীদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়।

[1697] Identify the imperative sentence:

(ক) Shut up! ✓
(খ) Shahin is playing football.
(গ) I shall cook dinner now.
(ঘ) What is your name?

সঠিক উত্তর: (ক) Shut up!

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Shut up!'। যে Sentence দ্বারা আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ বা নিষেধ প্রকাশ করা হয়, তাকে Imperative sentence বলে। Imperative sentence-এ সচরাচর Subject (you) উহ্য থাকে এবং বাক্যটি মূল verb দিয়ে শুরু হয়। "Shut up!" (চুপ করো!) দ্বারা সরাসরি আদেশ বোঝানো হয়েছে, তাই এটি Imperative sentence। অন্যদিকে 'Shahin is playing football' এবং 'I shall cook dinner now' হলো Assertive sentence, আর 'What is your name?' হলো Interrogative sentence।

[1698] "Black Death" is the name of a -

(ক) fever
(খ) black fever
(গ) plague pandemic ✓
(ঘ) death of black people

সঠিক উত্তর: (গ) plague pandemic

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'plague pandemic'। 'Black Death' (ব্ল্যাক ডেথ) মানব ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ও প্রাণঘাতী প্লেগ মহামারী (bubonic plague pandemic), যা ১৩৪৬ থেকে ১৩৫৩ সালের মধ্যে ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় ছড়িয়ে পড়েছিল। 'Yersinia pestis' নামক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণে এবং ইঁদুরের শরীরে থাকা মাছি দ্বারা এটি বিস্তার লাভ করে। এতে ইউরোপের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেকেরও বেশি জনসংখ্যার মৃত্যু হয়েছিল।

[1699] 'Ulysses' is a poem written by -

(ক) Robert Browning
(খ) Wordsworth
(গ) S.T. Coleridge
(ঘ) Alfred Tennyson ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Alfred Tennyson

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Alfred Tennyson'। 'Ulysses' (ইউলিসিস) হলো ভিক্টোরিয়ান যুগের বিখ্যাত ইংরেজ কবি আলফ্রেড লর্ড টেনিসন (Alfred, Lord Tennyson) রচিত একটি সুপরিচিত নাটকীয় স্বগতোক্তি বা ড্রামাটিক মনোলগ (dramatic monologue), যা ১৮৩৩ সালে রচিত ও ১৮৪২ সালে প্রকাশিত হয়। এই কবিতার বিখ্যাত শেষ চরণ: "To strive, to seek, to find, and not to yield"। উল্লেখ্য, জেমস জয়েস রচিত একই নামের (Ulysses) একটি বিখ্যাত উপন্যাসও রয়েছে।

[1700] Who wrote the poem 'Ozymandias'?

(ক) Thomas Hardy
(খ) Robert Frost
(গ) P.B. Shelley ✓
(ঘ) Edmund Spenser

সঠিক উত্তর: (গ) P.B. Shelley

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'P.B. Shelley'। 'Ozymandias' (ওজিম্যানডিয়াস) হলো রোমান্টিক যুগের প্রখ্যাত ব্রিটিশ কবি পার্সি বিশ শেলি (Percy Bysshe Shelley) রচিত একটি অত্যন্ত বিখ্যাত চতুর্দশপদী কবিতা (Sonnet), যা ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। প্রাচীন মিশরের পরাক্রমশালী ফারাও দ্বিতীয় রামসিস-এর গ্রিক নাম ছিল ওজিম্যানডিয়াস। এই কবিতায় রাজা-বাদশাহদের পার্থিব অহংকার ও ক্ষমতার নশ্বরতা প্রকাশ করা হয়েছে।

[1701] Clym Yeobright is the protagonist of the novel -

(ক) David Copperfield
(খ) Adam Bede
(গ) A Passage to India
(ঘ) The Return of the Native ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) The Return of the Native

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'The Return of the Native'। Clym Yeobright (ক্লাইম ইওব্রাইট) হলেন ইংরেজ ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি (Thomas Hardy) রচিত উপন্যাস 'The Return of the Native' (১৮৭৮)-এর মূল কেন্দ্রীয় চরিত্র বা নায়ক (protagonist)। উপন্যাসটির মূল পটভূমি কাল্পনিক এগডন হিথ (Egdon Heath)। অন্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে 'David Copperfield' চার্লস ডিকেন্সের, 'Adam Bede' জর্জ এলিয়টের এবং 'A Passage to India' ই. এম. ফরস্টারের রচিত।

[1702] The train is running _____ forty miles an hour.

(ক) on
(খ) to
(গ) at ✓
(ঘ) for

সঠিক উত্তর: (গ) at

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'at'। গতিবেগ (speed) বা কোনো নির্দিষ্ট হার (rate) প্রকাশের ক্ষেত্রে preposition হিসেবে 'at' ব্যবহৃত হয়। যেমন: at 60 miles an hour, at full speed, at high speed। সুতরাং সঠিক বাক্যটি হবে: "The train is running at forty miles an hour."

[1703] He divided the money _____ the two children.

(ক) between ✓
(খ) over
(গ) among
(ঘ) in between

সঠিক উত্তর: (ক) between

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'between'। সাধারণ ব্যাকরণিক নিয়ম অনুযায়ী, দুই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে কোনো কিছু ভাগ করা বা বণ্টন বোঝাতে preposition 'between' ব্যবহৃত হয়। আর দুইয়ের অধিক ব্যক্তি বা বস্তুর ক্ষেত্রে 'among' ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নে স্পষ্টভাবে 'the two children' (দুটি শিশু) উল্লেখ থাকায় সঠিক উত্তর 'between'।

[1704] No one can_____ that he is clever.

(ক) defy
(খ) deny ✓
(গ) admire
(ঘ) denounce

সঠিক উত্তর: (খ) deny

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'deny'। 'Deny' শব্দের অর্থ অস্বীকার করা (refuse to admit the truth of something)। বাক্যটির অর্থ: "কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে সে চালাক।" অন্য শব্দগুলোর অর্থ: defy (উপেক্ষা/অমান্য করা), admire (প্রশংসা করা), denounce (প্রকাশ্যে নিন্দা করা বা অভিযুক্ত করা)। বাক্যের অর্থ ও প্রসঙ্গের সাথে 'deny' পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ।

[1705] Choose the right form of verb: The boy (to lie) on the floor yesterday.

(ক) lies
(খ) lied
(গ) lay ✓
(ঘ) layed

সঠিক উত্তর: (গ) lay

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'lay'। বাক্যে অতীত নির্দেশক শব্দ 'yesterday' থাকায় verb-এর Past form (V2) হবে। শোয়া বা শুয়ে থাকা অর্থে verb হলো 'lie', যার Past tense হলো 'lay' এবং Past Participle হলো 'lain'। (উল্লেখ্য: মিথ্যা বলা অর্থে lie - lied - lied; এবং কোনো কিছু রাখা বা ডিম পাড়া অর্থে lay - laid - laid)। যেহেতু ছেলেটি মেঝেতে শুয়ে ছিল, তাই lie-এর past form হিসেবে 'lay' বসবে।

[1706] She played on the flute. Passive form is -

(ক) The flute was played by her.
(খ) The flute was played on by her. ✓
(গ) The flute was played to her.
(ঘ) The flute was being played by her.

সঠিক উত্তর: (খ) The flute was played on by her.

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'The flute was played on by her.'। বাক্যে 'play on' একটি Prepositional verb বা Group verb (যার অর্থ বাদ্যযন্ত্র বাজানো)। Active voice-এ Prepositional verb থাকলে Passive voice রূপান্তরের সময় উক্ত preposition-টি মূল verb-এর Past Participle-এর পরেই থেকে যায়, বাদ যায় না। Past Indefinite Tense-এর Passive গঠন: Subject (the flute) + was + V3 (played) + on + by + Object (her)।

[1707] Antonym for Adieu_____.

(ক) Farewell
(খ) Good bye
(গ) Hello ✓
(ঘ) Valediction

সঠিক উত্তর: (গ) Hello

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Hello'। 'Adieu' (একটি ফরাসি শব্দ) অর্থ বিদায় সম্ভাষণ বা বিদায় (farewell বা goodbye)। বিকল্পগুলোর মধ্যে Farewell, Good bye এবং Valediction (বিদায় সম্ভাষণ) হলো এর সমার্থক শব্দ। পক্ষান্তরে 'Hello' হলো সাক্ষাতকালীন প্রারম্ভিক অভিবাদন, যা বিদায়ের ঠিক বিপরীত (antonym)। সুতরাং সঠিক বিপরীতার্থক শব্দ হলো 'Hello'।

[1708] 'Walk fast lest you should miss the train'. This is a -

(ক) Simple sentence
(খ) Compound sentence
(গ) Complex sentence ✓
(ঘ) Interrogative sentence

সঠিক উত্তর: (গ) Complex sentence

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Complex sentence'। যে বাক্যে একটি Principal clause (প্রধান খণ্ডবাক্য) এবং এক বা একাধিক Subordinate clause (আশ্রিত খণ্ডবাক্য) Subordinating conjunction দ্বারা যুক্ত থাকে, তাকে Complex sentence বলে। প্রদত্ত বাক্যে 'Walk fast' হলো Principal clause এবং 'lest' (পাছে/নতুবা) দ্বারা যুক্ত 'lest you should miss the train' হলো Subordinate clause। তাই এটি একটি Complex sentence।

[1709] A number of singers in a church is called -

(ক) Choir ✓
(খ) Cast
(গ) Claque
(ঘ) Clump

সঠিক উত্তর: (ক) Choir

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Choir'। গির্জায় বা কোনো ধর্মীয়/সঙ্গীত অনুষ্ঠানে একসঙ্গে গান গাওয়া গায়কদলকে ইংরেজিতে Collective Noun হিসেবে 'Choir' (কয়ার) বলা হয়। অন্য বিকল্পগুলোর অর্থ: Cast (নাটক বা চলচ্চিত্রের অভিনেতা দল), Claque (ভাড়াটে প্রশংসাকারী বা করতালি প্রদানকারী দল), Clump (গাছপালার ঝাড় বা গুচ্ছ)।

[1710] Put the right word in the blank. "He reached the_____of his literary career."

(ক) abattoir
(খ) acme ✓
(গ) admonish
(ঘ) abdicate

সঠিক উত্তর: (খ) acme

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'acme'। 'Acme' শব্দের অর্থ শীর্ষবিন্দু, সর্বোচ্চ চূড়া বা পরাকাষ্ঠা (the highest point of achievement or success; peak, zenith)। বাক্যটির অর্থ: "তিনি তাঁর সাহিত্যজীবনের শীর্ষে পৌঁছেছিলেন।" অন্য শব্দগুলোর অর্থ: abattoir (কসাইখানা), admonish (সতর্ক করা/তিরস্কার করা), abdicate (সিংহাসন বা পদ ত্যাগ করা)।

[1711] Anger may be compared _____fire.

(ক) to ✓
(খ) within
(গ) against
(ঘ) into

সঠিক উত্তর: (ক) to

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'to'। দুটি ভিন্ন জাতীয় বা অসদৃশ জিনিসের মধ্যে তুলনা বোঝাতে 'compare to' ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে দুটি সমজাতীয় জিনিসের গুণাবলির তুলনা বোঝাতে 'compare with' ব্যবহৃত হয়। প্রদত্ত বাক্যে 'Anger' (রাগ) এবং 'fire' (আগুন) সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির বিষয় হওয়ায় তাদের তুলনার্থে Preposition 'to' বসবে।

[1712] Identify the correctly spelt word.

(ক) Horroscope
(খ) Pneumonia ✓
(গ) Occassion
(ঘ) Embarass

সঠিক উত্তর: (খ) Pneumonia

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Pneumonia'। Pneumonia (নিউমোনিয়া - ফুসফুসের প্রদাহজনিত মারাত্মক রোগ) বানানটি সম্পূর্ণ নির্ভুল। অন্য বিকল্পগুলোর সঠিক বানান: Horoscope (একটি 'r' হবে, প্রশ্নে ছিল Horroscope), Occasion (একটি 's' হবে, প্রশ্নে ছিল Occassion), Embarrass (দুটি 'r' ও দুটি 's' হবে, প্রশ্নে ছিল Embarass)।

[1713] Desdemona is a character in the following Shakespearean play :

(ক) Macbeth
(খ) Othello ✓
(গ) Hamlet
(ঘ) King Lear

সঠিক উত্তর: (খ) Othello

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Othello'। Desdemona (দেসদিমোনা) হলেন উইলিয়াম শেক্সপিয়রের বিশ্ববিখ্যাত ট্র্যাজেডি 'Othello' (১৬০৩)-এর প্রধান নারী চরিত্র এবং নাটকের মূল চরিত্র ভেনিসের সেনাপতি ওথেলোর স্ত্রী। খলনায়ক ইয়াগোর কুচক্রান্ত ও মিথ্যার ফাঁদে পড়ে ওথেলো ঈর্ষান্বিত হয়ে নিষ্পাপ দেসদিমোনাকে হত্যা করেন।

[1714] Meteorology is related to –

(ক) concrete slabs
(খ) motor vehicles
(গ) weather forecasting ✓
(ঘ) motor neurone disease

সঠিক উত্তর: (গ) weather forecasting

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'weather forecasting'। Meteorology (আবহাওয়া বিজ্ঞান) হলো বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান (atmospheric science), যা আবহাওয়া, জলবায়ু এবং আবহাওয়ার পূর্বাভাস (weather forecasting) নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা করে। তাই Meteorology সরাসরি আবহাওয়ার পূর্বাভাসের সাথে সম্পর্কিত।

[1715] x2y + xy2 এবং x2 + xy রাশিদ্বয়ের ল.সা.গু এবং গ.সা.গু এর গুণফল কত?

(ক) x2y2(x + y)

(খ) xy(x2 + y2)

(গ) x2y(x + y)2 ✓

(ঘ) xy2(x2 + y)

সঠিক উত্তর: (গ) x2y(x + y)2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো x2y(x + y)2।
আমরা জানি, যেকোনো দুটি বীজগণিতীয় রাশির ক্ষেত্রে:
ল.সা.গু × গ.সা.গু = প্রথম রাশি × দ্বিতীয় রাশি

১ম রাশি = $x^2y + xy^2 = xy(x + y)$
২য় রাশি = $x^2 + xy = x(x + y)$

অতএব, ল.সা.গু ও গ.সা.গু এর গুণফল = [xy(x + y)] × [x(x + y)]
= $x^2y(x + y)^2$।

[1716] যদি x : y = 2 : 3 এবং y : z = 5 : 7 হয়, তবে x : y : z = ?

(ক) 6 : 9 : 14

(খ) 10 : 15 : 21 ✓

(গ) 2 : 5 : 7

(ঘ) 3 : 5 : 7

সঠিক উত্তর: (খ) 10 : 15 : 21

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 10 : 15 : 21।
দেওয়া আছে,
x : y = 2 : 3
y : z = 5 : 7

উভয় অনুপাতে y-এর মান সমান করার জন্য প্রথম অনুপাতের উভয় পদকে 5 দিয়ে এবং দ্বিতীয় অনুপাতের উভয় পদকে 3 দিয়ে গুণ করি:
x : y = (2 × 5) : (3 × 5) = 10 : 15
y : z = (5 × 3) : (7 × 3) = 15 : 21

সুতরাং, x : y : z = 10 : 15 : 21।

[1717] জাহিদ সাহেবের বেতন 10% কমানোর পর হ্রাসকৃত বেতন 10% বাড়ানো হলে তার কতটুকু ক্ষতি হল?

(ক) 0%

(খ) 1% ✓

(গ) 5%

(ঘ) 10%

সঠিক উত্তর: (খ) 1%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 1%।
ধরি, প্রাথমিক বেতন = ১০০ টাকা।
১০% কমানোর পর বেতন হয় = ১০০ - ১০ = ৯০ টাকা।
এখন হ্রাসকৃত বেতনের ওপর ১০% বাড়ালে বৃদ্ধি পায় = ৯০ এর ১০% = (৯০ × ১০)/১০০ = ৯ টাকা।
সুতরাং নতুন বেতন = ৯০ + ৯ = ৯৯ টাকা।
ক্ষতি = ১০০ - ৯৯ = ১ টাকা অর্থাৎ ১%।

[শর্টকাট নিয়ম: কোনো মানকে x% হ্রাস করে পুনরায় x% বৃদ্ধি করলে সার্বিক ক্ষতি হয় = $(x/১০)^2$ % = $(১০/১০)^2$ % = ১% ক্ষতি।]

[1718] (x + 5)2 = x2 + bx + c সমীকরণে b ও c এর মান কত হলে সমীকরণটি অভেদ হবে?

(ক) 3, 10

(খ) 10, 15

(গ) 15, 25

(ঘ) 10, 25 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 10, 25

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 10, 25।
বামপক্ষ = $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25$
ডানপক্ষ = $x^2 + bx + c$

সমীকরণটি একটি অভেদ (Identity) হবে যদি উভয়পক্ষের অনুরূপ পদগুলোর সহগ পরস্পর সমান হয়।
অতএব, x-এর সহগ তুলনা করে পাই, b = 10
এবং ধ্রুবক পদ তুলনা করে পাই, c = 25।
সুতরাং b ও c এর মান যথাক্রমে 10 এবং 25।

[1719] নিচের কোনটি সরলরেখার সমীকরণ?

(ক) x/y = y/2

(খ) x2 + y = 1

(গ) x/y = 1/2 ✓

(ঘ) x = 1/y

সঠিক উত্তর: (গ) x/y = 1/2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো x/y = 1/2।
সরলরেখার সমীকরণে চলক x এবং y এর সর্বোচ্চ ঘাত (degree) সর্বদা ১ হয় (ax + by + c = 0 আকারের একঘাত সমীকরণ)।
বিকল্পগুলো বিশ্লেষণ:
ক. $x/y = y/2 \Rightarrow y^2 = 2x$ (দ্বিঘাত সমীকরণ, যা পরাবৃত্তের সমীকরণ)
খ. $x^2 + y = 1 \Rightarrow y = 1 - x^2$ (দ্বিঘাত সমীকরণ, পরাবৃত্ত)
গ. $x/y = 1/2 \Rightarrow y = 2x$ বা $2x - y = 0$ (x ও y উভয়ের ঘাত ১, এটি একটি মূলবিন্দুগামী সরলরেখার সমীকরণ)
ঘ. $x = 1/y \Rightarrow xy = 1$ (অধিবৃত্তের সমীকরণ)।

[1720] p + q = 5 এবং p – q = 3 হলে p2 + q2 এর মান কত?

(ক) 8

(খ) 17 ✓

(গ) 19

(ঘ) 34

সঠিক উত্তর: (খ) 17

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 17।
আমরা জানি অনুসিদ্ধান্ত:
$2(p^2 + q^2) = (p + q)^2 + (p - q)^2$
মান বসিয়ে পাই,
$2(p^2 + q^2) = (5)^2 + (3)^2$
$\Rightarrow 2(p^2 + q^2) = 25 + 9 = 34$
$\Rightarrow p^2 + q^2 = 34 / 2 = 17$।
অতএব, $p^2 + q^2$ এর মান 17।

[1721] যদি log(a/b) + log(b/a) = log(a + b) হয়, তবে-

(ক) a + b = 1 ✓

(খ) a – b = 1

(গ) a = b

(ঘ) a2 – b2 = 1

সঠিক উত্তর: (ক) a + b = 1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো a + b = 1।
দেওয়া আছে,
log(a/b) + log(b/a) = log(a + b)
লগারিদমের সূত্রানুসারে, log(x) + log(y) = log(xy):
=> log [(a/b) × (b/a)] = log(a + b)
=> log(1) = log(a + b)
উভয়পাশ থেকে log বর্জন করে পাই:
a + b = 1।

[1722] 2x + 7 = 4x + 2 হলে x এর মান কত?

(ক) 2

(খ) 3 ✓

(গ) 4

(ঘ) 6

সঠিক উত্তর: (খ) 3

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 3।
প্রদত্ত সূচকীয় সমীকরণটি হলো: 2^(x + 7) = 4^(x + 2)
=> 2^(x + 7) = (2^2)^(x + 2)
=> 2^(x + 7) = 2^(2x + 4)

উভয়পক্ষের ভিত্তি (base) 2 সমান হওয়ায় ঘাতদ্বয় সমান হবে:
x + 7 = 2x + 4
=> 2x - x = 7 - 4
=> x = 3।
সুতরাং x এর মান 3।

[1723] 1/√3, – 1, √3, ……. ধারটির পঞ্চম পদ কত?

(ক) – √3

(খ) 9

(গ) – 9√3

(ঘ) 3√3 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 3√3

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 3√3।
প্রদত্ত ধারা: 1/√3, -1, √3, ……
প্রথম পদ, a = 1/√3
সাধারণ অনুপাত, r = (-1) / (1/√3) = -√3
(যেহেতু √3 / (-1) = -√3, সুতরাং এটি একটি গুণোত্তর ধারা)।

গুণোত্তর ধারার n-তম পদ = a · r^(n - 1)
অতএব, পঞ্চম পদ (n = 5):
= (1/√3) × (-√3)^(5 - 1)
= (1/√3) × $(-\sqrt{3})^4$
= (1/√3) × 9
= 9 / √3
= (3 × √3 × √3) / √3
= 3√3।

[1724] যদি 1 + tan2θ = 4 এবং θ < 90° হয়, θ = ?

(ক) 30°
(খ) 45°
(গ) 60° ✓
(ঘ) 0°

সঠিক উত্তর: (গ) 60°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 60°।
দেওয়া আছে, $1 + \tan^2\theta = 4$
আমরা জানি, $1 + \tan^2\theta = \sec^2\theta$
তাহলে, $\sec^2\theta = 4$
যেহেতু $\theta < 90°$ (প্রথম চতুর্ভাগ), তাই $\sec\theta$ ধনাত্মক হবে:
$\Rightarrow \sec\theta = 2$
$\Rightarrow \cos\theta = 1/2$
$\Rightarrow \cos\theta = \cos 60°$
$\Rightarrow \theta = 60°$।
(বিকল্পভাবে: $\tan^2\theta = 4 - 1 = 3 \Rightarrow \tan\theta = \sqrt{3} = \tan 60° \Rightarrow \theta = 60°$)।

[1725] একটি বৃত্তচাপ কেন্দ্রে 60° কোণ উৎপন্ন করে। বৃত্তের ব্যাস 12 cm হলে বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 4π
(খ) 3π
(গ) 2π ✓
(ঘ) π

সঠিক উত্তর: (গ) 2π

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 2π।
বৃত্তের ব্যাস d = 12 cm, সুতরাং ব্যাসার্ধ r = 12 / 2 = 6 cm।
কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ, θ = 60°।
বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের সূত্র: $s = (\pi r\theta) / 180°$
মান বসিয়ে পাই:
$s = (\pi \times 6 \times 60°) / 180°$
$= (\pi \times 360°) / 180°$
$= 2\pi$ cm।

[1726] একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত 1 : 2√2 : 3 হলে এর বৃহত্তম কোণটির মান কত?

(ক) 30°
(খ) 60°
(গ) 80°
(ঘ) 90° ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 90°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 90°।
ধরি বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে x, 2√2 x এবং 3x।
ক্ষুদ্রতর বাহু দুটির বর্গের সমষ্টি:
$(x)^2 + (2\sqrt{2}\,x)^2 = x^2 + 8x^2 = 9x^2$
বৃহত্তম বাহুর বর্গ:
$(3x)^2 = 9x^2$
যেহেতু দুই বাহুর বর্গের সমষ্টি তৃতীয় (বৃহত্তম) বাহুর বর্গের সমান [$(x)^2 + (2\sqrt{2}\,x)^2 = (3x)^2$], পিথাগোরাসের বিপরীত উপপাদ্য অনুসারে এটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ। সমকোণী ত্রিভুজের বৃহত্তম কোণটি হলো সমকোণ বা 90°।

[1727] 29 থেকে 38 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটিকে ইচ্ছামত বেছে নিলে সেটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত?

(ক) 1/2
(খ) 1/3
(গ) 3/10 ✓
(ঘ) 7/10

সঠিক উত্তর: (গ) 3/10

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 3/10।
29 থেকে 38 পর্যন্ত মোট সংখ্যার সংখ্যা = (38 - 29) + 1 = 10 টি।
সংখ্যাগুলো হলো: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38।
এদের মধ্যে মৌলিক সংখ্যা হলো: 29, 31, 37 (মোট 3টি)।

অতএব, দৈবচয়ন পদ্ধতিতে যেকোনো একটি সংখ্যা বেছে নিলে সেটি মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা:
= অনুকূল ফলাফল / মোট ফলাফল = 3/10।

[1728] 0, 1, 2, 3, 4 অংকগুলি দ্বারা কতগুলি পাঁচ অংকের অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে?

(ক) 96 ✓
(খ) 120
(গ) 24
(ঘ) 144

সঠিক উত্তর: (ক) 96

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 96।
প্রদত্ত অঙ্কগুলো হলো: 0, 1, 2, 3, 4 (মোট ৫টি)।
পাঁচ অঙ্কের অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠনের জন্য প্রথম ঘরে (ওজুত স্থানে) '0' বসানো যাবে না, কারণ প্রথমে 0 বসলে সংখ্যাটি চার অঙ্কের হয়ে যাবে।
- প্রথম স্থানটি 1, 2, 3, 4—এই ৪টি অঙ্কের যেকোনোটি দ্বারা পূরণ করা যায় = ৪ উপায়ে।
- পরবর্তী ৪টি স্থানে 0 সহ অবশিষ্ট ৪টি অঙ্ক সাজানো যায় = 4! উপায়ে = 4 × 3 × 2 × 1 = ২৪ উপায়ে।
অতএব, গঠিত অর্থপূর্ণ পাঁচ অঙ্কের মোট সংখ্যা = ৪ × ২৪ = ৯৬ টি।

[1729] নিচের কোনটি চার্লসের সূত্র?

(ক) V ∝ T ✓
(খ) PV = K
(গ) V ∝ n
(ঘ) P ∝ T

সঠিক উত্তর: (ক) V ∝ T

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো V ∝ T।
বিজ্ঞানী জাক চার্লস (Jacques Charles) ১৭৮৭ সালে চার্লসের সূত্র প্রদান করেন। সূত্রানুসারে: স্থির চাপে নির্দিষ্ট ভরের কোনো গ্যাসের আয়তন (V) তার পরম তাপমাত্রা বা কেলভিন তাপমাত্রার (T) সমানুপাতিক। অর্থাৎ V ∝ T (যখন চাপ P স্থির থাকে)। অন্য সূত্রগুলোর মধ্যে PV = k হলো বয়েলের সূত্র, V ∝ n হলো অ্যাভোগাড্রোর সূত্র এবং P ∝ T হলো গে-লুসাকের চাপীয় সূত্র।

[1730] সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) কেলাসের গঠন কীরূপ?

(ক) পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘনকাকৃতির ✓
(খ) দেহ-কেন্দ্রিক ঘনকাকার
(গ) সংঘবদ্ধ-ঘনকাকার
(ঘ) সংঘবদ্ধ ষড়কৌণিক আকার

সঠিক উত্তর: (ক) পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘনকাকৃতির

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘনকাকৃতির'।
সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) বা খাদ্য লবণের স্ফটিকের গঠন হলো পৃষ্ঠতল-কেন্দ্রিক ঘনকাকার (Face-Centered Cubic বা FCC)। এই ল্যাটিসে ক্লোরাইড (Cl^-) আয়নগুলি ঘনকের আটটি কোণায় এবং ছয়টি পৃষ্ঠতলের কেন্দ্রে অবস্থান করে একটি FCC ল্যাটিস তৈরি করে এবং Na^+ আয়নগুলি অষ্টতলকীয় ফাঁকা স্থানগুলো পূর্ণ করে। এর কো-অর্ডিনেশন সংখ্যা ৬:৬, অর্থাৎ প্রতিটি Na^+ আয়ন ৬টি Cl^- আয়ন দ্বারা এবং প্রতিটি Cl^- আয়ন ৬টি Na^+ আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে।

[1731] নিচের কোনটি প্রাইমারি দূষক?

(ক) SO3
(খ) N2O5
(গ) NO ✓
(ঘ) HNO3

সঠিক উত্তর: (গ) NO

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো NO।
- প্রাইমারি দূষক (Primary Pollutant): যে সকল দূষক সরাসরি উৎস (যেমন জীবাশ্ম জ্বালানি দহন, কলকারখানা বা যানবাহন) থেকে সরাসরি পরিবেশে নির্গত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাদের প্রাইমারি দূষক বলে। যেমন: NO (নাইট্রিক অক্সাইড), CO, SO_2, কণিকাধর্মী পদার্থ ইত্যাদি।
- সেকেন্ডারি দূষক (Secondary Pollutant): প্রাথমিক দূষকসমূহ বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য উপাদানের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে তৈরি হয়। যেমন: SO_3, N_2O_5, HNO_3, O_3 (ওজোন), PAN ইত্যাদি। বিকল্পগুলোর মধ্যে NO হলো প্রাইমারি দূষক।

[1732] HPLC এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) High pressure liquid chromatography
(খ) High power liquid chromatography
(গ) High plant liquid chromatography
(ঘ) High performance liquid chromatography ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) High performance liquid chromatography

ব্যাখ্যা: HPLC-এর পূর্ণরূপ হলো High Performance Liquid Chromatography (উচ্চ-দক্ষতাসম্পন্ন তরল ক্রোমাটোগ্রাফি)। পূর্বে একে High Pressure Liquid Chromatography বলা হতো, তবে আধুনিক আন্তর্জাতিক পরিভাষায় একে High Performance Liquid Chromatography বলা হয়। এটি একটি বিশেষ বিশ্লেষণী রসায়ন পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো মিশ্রণের উপাদানসমূহকে পৃথকীকরণ, শনাক্তকরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এতে উচ্চ চাপে দ্রাবক পাম্প করে কলামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়।

[1733] নিচের কোনটি সিরামিক উপাদানের প্রধান কাঁচামাল?

(ক) SiO2 ✓
(খ) Na2CO3
(গ) Fe2O3
(ঘ) NaNO3

সঠিক উত্তর: (ক) SiO2

ব্যাখ্যা: সিরামিক সামগ্রী তৈরির অন্যতম প্রধান কাঁচামাল হলো সিলিকা বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড (SiO2) এবং অ্যালুমিনা (Al2O3) সমৃদ্ধ কাদামাটি বা চীনামাটি (China clay/Kaolin)। সিরামিক মূলত অজৈব ও অধাতব পদার্থের মিশ্রণ, যা উচ্চ তাপমাত্রায় পুড়িয়ে শক্ত, টেকসই ও তাপসহনশীল রূপ দেওয়া হয়। সিলিকা কাঠামোগত শক্তি ও স্থায়িত্ব প্রদানে মুখ্য ভূমিকা রাখে।

[1734] সানস্ক্রিন লোশন তৈরিতে কোন ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহৃত হয়?

(ক) Na2O
(খ) ZnO ✓
(গ) Al2O3
(ঘ) CuO

সঠিক উত্তর: (খ) ZnO

ব্যাখ্যা: সানস্ক্রিন লোশন তৈরিতে জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO) এবং টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড (TiO2)-এর ন্যানো পার্টিকেল ব্যবহৃত হয়। এই ন্যানো কণাগুলো সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি (UVA ও UVB) শোষণ ও প্রতিফলিত করে ত্বককে রক্ষা করে। ন্যানো আকারের হওয়ায় এটি ত্বকে কোনো ধরনের সাদা বা অস্বচ্ছ স্তর না ফেলে দৃশ্যমান আলোর জন্য স্বচ্ছ থাকে এবং কার্যকর সুরক্ষাবলয় তৈরি করে।

[1735] মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজমের সংখ্যা –

(ক) ৪৪ টি
(খ) ৪২ টি
(গ) ৪৬ টি ✓
(ঘ) ৪৮ টি

সঠিক উত্তর: (গ) ৪৬ টি

ব্যাখ্যা: মানুষের প্রতিটি দেহকোষে মোট ৪৬টি বা ২৩ জোড়া ক্রোমোজম থাকে। এর মধ্যে ২২ জোড়া (৪৪টি) হলো অটোসোম (Autosome), যা দৈহিক বৃদ্ধি ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে; এবং ১ জোড়া (২টি) হলো সেক্স ক্রোমোজম (Sex Chromosome - পুরুষে XY এবং নারীতে XX), যা লিঙ্গ নির্ধারণ করে। জননকোষে (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু) হ্যাপ্লয়েড সেট হিসেবে ২৩টি ক্রোমোজম থাকে।

[1736] সুষম খাদ্যে শর্করা, আমিষ ও চর্বিজাতীয় খাদ্যের অনুপাত?

(ক) ৪ : ১ : ১ ✓
(খ) ৪ : ২ : ২
(গ) ৪ : ২ : ৩
(ঘ) ৪ : ৩ : ২

সঠিক উত্তর: (ক) ৪ : ১ : ১

ব্যাখ্যা: একটি আদর্শ সুষম খাদ্যে প্রধান তিনটি খাদ্য উপাদান—শর্করা (Carbohydrate), আমিষ (Protein) এবং স্নেহ/চর্বি (Fat)-এর অনুপাত সাধারণত ৪ : ১ : ১। অর্থাৎ খাদ্যতালিকায় শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে এবং এর পাশাপাশি উপযুক্ত অনুপাতে আমিষ ও স্নেহ উপাদান রাখা হয়।

[1737] মানুষের শরীরের রক্তের গ্রুপ কয়টি?

(ক) চারটি ✓
(খ) পাঁচটি
(গ) তিনটি
(ঘ) দুইটি

সঠিক উত্তর: (ক) চারটি

ব্যাখ্যা: ১৯০১ সালে নোবেল বিজয়ী অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্টেইনার (Karl Landsteiner) মানুষের রক্তের ABO গ্রুপিং পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই পদ্ধতি অনুসারে মানবদেহের প্রধান রক্তের গ্রুপ ৪টি: A, B, AB এবং O। লোহিত রক্তকণিকায় অ্যান্টিজেন A ও B-এর উপস্থিতি বা অনুপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়। রক্তের O গ্রুপকে সার্বজনীন দাতা এবং AB গ্রুপকে সার্বজনীন গ্রহীতা বলা হয়।

[1738] আর্সেনিকের পারমাণবিক সংখ্যা কত?

(ক) ৩৩ ✓
(খ) ৩৮
(গ) ৩৬
(ঘ) ৪৪

সঠিক উত্তর: (ক) ৩৩

ব্যাখ্যা: আর্সেনিক (Arsenic, প্রতীক: As) পর্যায় সারণীর ১৫তম গ্রুপ ও ৪র্থ পর্যায়ের একটি অপধাতু বা উপধাতু (Metalloid)। এর পারমাণবিক সংখ্যা ৩৩ এবং পারমাণবিক ভর প্রায় ৭৪.৯২। অন্য অপশনগুলোর মধ্যে ৩৮ হলো স্ট্রনশিয়াম (Sr), ৩৬ হলো ক্রিপ্টন (Kr) এবং ৪৪ হলো রুথেনিয়াম (Ru)-এর পারমাণবিক সংখ্যা।

[1739] উড়োজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম কী?

(ক) ট্যাকোমিটার ✓
(খ) অ্যালটিমিটার
(গ) ওডোমিটার
(ঘ) অডিওমিটার

সঠিক উত্তর: (ক) ট্যাকোমিটার

ব্যাখ্যা: উড়োজাহাজ, মোটরযান ইত্যাদির ইঞ্জিনের ঘূর্ণন গতি বা শ্যাফটের ঘূর্ণন বেগ পরিমাপে ট্যাকোমিটার (Tachometer) ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে, অ্যালটিমিটার (Altimeter) দিয়ে উড়োজাহাজের উচ্চতা মাপা হয়, ওডোমিটার (Odometer) দিয়ে মোটরগাড়ির অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং অডিওমিটার (Audiometer) দিয়ে শব্দের তীব্রতা বা শ্রবণশক্তি মাপা হয়।

[1740] টেলিভিশনে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয় –

(ক) রেডিও ওয়েভ ✓
(খ) অবলোহিত রশ্মি
(গ) আলট্রা ভায়োলেট
(ঘ) দৃশ্যমান রশ্মি

সঠিক উত্তর: (ক) রেডিও ওয়েভ

ব্যাখ্যা: টেলিভিশন সম্প্রচারে অডিও ও ভিডিও সংকেত দূর-দূরান্তে প্রেরণের জন্য তড়িৎ-চৌম্বকীয় বর্ণালির রেডিও ওয়েভ (Radio Wave), বিশেষ করে VHF (Very High Frequency) এবং UHF (Ultra High Frequency) পরিসরের তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়। উল্লেখ্য, টেলিভিশন রিমোট কন্ট্রোলারে সাধারণত অবলোহিত রশ্মি (Infrared Ray) ব্যবহৃত হলেও সম্প্রচারের ক্ষেত্রে মূল বাহক তরঙ্গ হলো রেডিও ওয়েভ।

[1741] অণুজীব বিজ্ঞানের জনক কে?

(ক) রবার্ট কক্

(খ) লুইস পাস্তুর

(গ) এডওয়ার্ড জেনার

(ঘ) এন্টনি ভন লিউয়েনহুক ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) এন্টনি ভন লিউয়েনহুক

ব্যাখ্যা: অণুজীব বিজ্ঞানের জনক (Father of Microbiology) বলা হয় ডাচ বিজ্ঞানী অ্যান্টনি ভন লিউয়েনহুক (Antonie van Leeuwenhoek)-কে। তিনি প্রথম উন্নত অণুবীক্ষণ যন্ত্র তৈরি করে ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া ইত্যাদি অণুজীব প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের 'Animalcules' নাম দেন। অন্যদিকে, লুই পাস্তুরকে আধুনিক অণুজীব বিজ্ঞানের জনক এবং রবার্ট ককে আধুনিক ব্যাকটিরিওলজির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করা হয়।

[1742] বাতাস একটি –

(ক) ডায়াচুম্বকীয় পদার্থ

(খ) প্যারাচুম্বকীয় পদার্থ ✓

(গ) ফেরোচুম্বকীয় পদার্থ

(ঘ) অ্যান্টিফেরোচুম্বকীয় পদার্থ

সঠিক উত্তর: (খ) প্যারাচুম্বকীয় পদার্থ

ব্যাখ্যা: বাতাস একটি প্যারাচুম্বকীয় (Paramagnetic) পদার্থ। বাতাসে প্রায় ২১% অক্সিজেন গ্যাস (O2) উপস্থিত থাকে এবং আণবিক অক্সিজেন একটি শক্তিশালী প্যারাচুম্বকীয় পদার্থ (এর আণবিক অরবিটালে দুটি অযুগ্ম ইলেকট্রন থাকে)। অক্সিজেনের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই বাতাস সামগ্রিকভাবে সামান্য প্যারাচুম্বকীয় ধর্ম প্রদর্শন করে এবং শক্তিশালী চুম্বক দ্বারা ক্ষীণভাবে আকৃষ্ট হয়।

[1743] বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবচেয়ে বেশি গ্যাসটি হল –

(ক) অক্সিজেন

(খ) কার্বন-ডাইঅক্সাইড

(গ) নাইট্রোজেন

(ঘ) হাইড্রোজেন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) হাইড্রোজেন

ব্যাখ্যা: সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বা মহাবিশ্বে সর্বাধিক পরিমাণে বিদ্যমান উপাদান বা গ্যাস হলো হাইড্রোজেন (Hydrogen)। দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সাধারণ ভরের প্রায় ৭৫% হাইড্রোজেন এবং প্রায় ২৪% হিলিয়াম। অন্যদিকে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বেশি রয়েছে নাইট্রোজেন (প্রায় ৭৮.০৮%) এবং ভূপৃষ্ঠের শিলামণ্ডলে সর্বাধিক প্রাপ্ত মৌল হলো অক্সিজেন (প্রায় ৪৬.৬%)।

[1744] GPU-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Graph Processing Unit

(খ) Graphic Processing Unit

(গ) Graphics Processing Unit ✓

(ঘ) Geographical Processing Unit

সঠিক উত্তর: (গ) Graphics Processing Unit

ব্যাখ্যা: GPU-এর পূর্ণরূপ হলো Graphics Processing Unit। এটি কম্পিউটারের একটি বিশেষায়িত প্রসেসর বা মাইক্রোচিপ, যা জটিল গ্রাফিক্স রেন্ডারিং, ত্রিমাত্রিক (3D) অ্যানিমেশন, ভিডিও প্রসেসিং এবং দ্রুত সমান্তরাল গাণিতিক গণনা (Parallel Computing) সম্পাদনের জন্য নকশা করা হয়েছে।

[1745] নিচের কোনটি ALU-এর আউটপুট রাখার জন্য ব্যবহৃত হয়?

(ক) Register ✓

(খ) ROM

(গ) Flags

(ঘ) Output Unit

সঠিক উত্তর: (ক) Register

ব্যাখ্যা: সিপিইউ-এর Arithmetic Logic Unit (ALU) যখন কোনো গাণিতিক বা যৌক্তিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, তখন সেই প্রক্রিয়ার মধ্যবর্তী ও চূড়ান্ত ফলাফল অস্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য উচ্চগতির মেমোরি উপাদান রেজিস্টার (Register), বিশেষ করে অ্যাকুমুলেটর রেজিস্টার (Accumulator Register - AC) ব্যবহৃত হয়।

[1746] DBMS-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Data Backup Management System

(খ) Database Management Service

(গ) Database Management System ✓

(ঘ) Data of Binary Management System

সঠিক উত্তর: (গ) Database Management System

ব্যাখ্যা: DBMS-এর পূর্ণরূপ হলো Database Management System (ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম)। এটি এমন একটি সফটওয়্যার সিস্টেম যা ডাটাবেস তৈরি, ডেটা সংরক্ষণ, হালনাগাদ, নিরাপত্তা এবং তথ্য পুনরুদ্ধার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করতে ব্যবহৃত হয়। যেমন: Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL ইত্যাদি।

[1747] 2 কিলোবাইট মেমোরি address করার জন্য কতটি address লাইন দরকার?

(ক) 10

(খ) 11 ✓

(গ) 12

(ঘ) 14

সঠিক উত্তর: (খ) 11

ব্যাখ্যা: মেমোরির প্রতিটি লোকেশনকে নির্দেশ করতে প্রয়োজনীয় অ্যাড্রেস লাইনের সংখ্যা n হলে, মোট মেমোরি ধারণক্ষমতা = 2^n বাইট।
এখানে মেমোরি সাইজ = ২ কিলোবাইট (2 KB)।
আমরা জানি, 1 KB = 1024 Bytes = 2^10 Bytes।
সুতরাং, 2 KB = 2 × 1024 Bytes = 2048 Bytes = 2^1 × 2^10 = 2^11 Bytes।
অতএব, 2^n = 2^11, অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অ্যাড্রেস লাইনের সংখ্যা = ১১টি।

[1748] (2FA)16 এই হেক্সাডেসিমেল সংখ্যাটিকে অক্টালে রূপান্তর করুন:

(ক) (762)8

(খ) (1372)8 ✓

(গ) (228)8

(ঘ) (1482)8

সঠিক উত্তর: (খ) (1372)8

ব্যাখ্যা: হেক্সাডেসিমেল (2FA)16 সংখ্যাটিকে অক্টালে রূপান্তরের নিয়ম:
প্রথমে প্রতিটি হেক্সাডেসিমেল অঙ্কের ৪-বিট বাইনারি মান নির্ণয় করি:
2 = 0010
F = 1111
A = 1010
সম্পূর্ণ বাইনারি সংখ্যাটি হলো: 001011111010
এখন এই বাইনারি মানটিকে ডানদিক থেকে ৩-বিট করে ভাগ করি:
001 | 011 | 111 | 010
প্রতিটি গ্রুপের অক্টাল মান বসাই:
001 = 1
011 = 3
111 = 7
010 = 2
অতএব, অক্টাল মান = (1372)8।

[1749] এম্বেডেড সিস্টেমে সাধারণত কোন ধরনের মেমোরি ব্যবহৃত হয়?

(ক) RAM ✓

(খ) হার্ডডিস্ক ড্রাইভ

(গ) ফ্লাশ মেমোরি

(ঘ) অপটিকাল ডিস্ক ড্রাইভ

সঠিক উত্তর: (ক) RAM

ব্যাখ্যা: এম্বেডেড সিস্টেমে (Embedded System) প্রোগ্রাম রান করা এবং ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য মাইক্রোকন্ট্রোলারের অভ্যন্তরীণ RAM (বিশেষ করে SRAM) ব্যবহৃত হয়। পিএসসি-র অফিশিয়াল উত্তরে অপশন 'ক' (RAM)-কে সঠিক উত্তর ধরা হয়েছে। তবে দীর্ঘমেয়াদে প্রোগ্রাম কোড ও ফার্মওয়্যার সংরক্ষণে এতে রম বা ফ্ল্যাশ মেমোরিও ব্যবহার করা হয়।

[1750] নিচের কোনটি Spyware এর উদাহরণ?

(ক) Key loggers ✓
(খ) Avast
(গ) Norton
(ঘ) Kasparasky

সঠিক উত্তর: (ক) Key loggers

ব্যাখ্যা: কীলগার (Keyloggers) হলো স্পাইওয়্যার (Spyware)-এর একটি ক্ষতিকর ধরন, যা গোপনে ব্যবহারকারীর কম্পিউটারে অবস্থান করে কীবোর্ডের প্রতিটি কী-স্ট্রোক রেকর্ড করে দূরবর্তী সাইবার অপরাধীদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীর ইউজারনেম, পাসওয়ার্ড ও সংবেদনশীল তথ্য চুরি হয়। অন্যদিকে Avast, Norton এবং Kaspersky হলো বিখ্যাত অ্যান্টিভাইরাস সফটওয়্যার।

[1751] IPv4-এ নিচের কোনটি Google DNS Server এর IP Adders?

(ক) 8.8.7.6
(খ) 8.7.8.6
(গ) 8.8.8.6
(ঘ) 8.8.8.8 ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) 8.8.8.8

ব্যাখ্যা: গুগলের পাবলিক ডিএনএস (Google Public DNS) সার্ভারের প্রাথমিক IPv4 ঠিকানা হলো 8.8.8.8 এবং সেকেন্ডারি ঠিকানা হলো 8.8.4.4। এটি ইন্টারনেটে ডোমেন নেমকে আইপি ঠিকানায় দ্রুত ও নিরাপদে রূপান্তরের জন্য বিনামূল্যে উন্মুক্ত একটি জনপ্রিয় সেবা।

[1752] ফায়ারওয়ালের প্রাথমিক কাজ কী?

(ক) সমস্ত আগত ট্রাফিক নেটওয়ার্কে ঢুকতে না দেওয়া।
(খ) সমস্ত আগত ট্রাফিক নেটওয়ার্কে ঢুকার অনুমতি দেওয়া।
(গ) আগত এবং বহির্গত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করা। ✓
(ঘ) সমস্ত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক এনক্রিপ্ট করা।

সঠিক উত্তর: (গ) আগত এবং বহির্গত নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।

ব্যাখ্যা: ফায়ারওয়াল (Firewall)-এর মূল কাজ হলো পূর্বনির্ধারিত নিরাপত্তা বিধিমালার ভিত্তিতে আগত (Inbound) এবং বহির্গত (Outbound) নেটওয়ার্ক ট্রাফিক নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ (অনুমতি বা ব্লক) করা। এটি একটি সুরক্ষিত অভ্যন্তরীণ নেটওয়ার্ক এবং অনিরাপদ বহিরাগত নেটওয়ার্কের (যেমন ইন্টারনেট) মধ্যে নিরাপত্তা প্রাচীর গড়ে তুলে সাইবার আক্রমণ প্রতিহত করে।

[1753] ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল কী?

(ক) HTTP
(খ) FTP
(গ) DNS
(ঘ) TCP/IP ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) TCP/IP

ব্যাখ্যা: ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য সবচেয়ে মৌলিক ও সর্বাধিক ব্যবহৃত প্রোটোকল হলো TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)। এটি নেটওয়ার্কে ডেটা প্যাকেটাইজেশন, রুট নির্ধারণ এবং সঠিক গন্তব্যে সফল ট্রান্সমিশন নিশ্চিত করে। অন্য সব অ্যাপ্লিকেশন প্রোটোকল (যেমন HTTP, FTP, DNS) মূলত TCP/IP আর্কিটেকচারের ওপর ভিত্তি করেই কাজ করে।

[1754] একটি কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একটি LAN-এর একাধিক ডিভাইসকে একটি WAN-এর সাথে সংযুক্ত করে এমন ডিভাইস কোনটি?

(ক) রাউটার ✓
(খ) ওয়েব সার্ভার
(গ) ব্রীজ
(ঘ) হাব

সঠিক উত্তর: (ক) রাউটার

ব্যাখ্যা: রাউটার (Router) হলো ওএসআই (OSI) মডেলের ৩য় স্তর বা নেটওয়ার্ক স্তরের একটি বুদ্ধিমান ডিভাইস, যা একটি লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)-এর ডিভাইসসমূহকে একটি ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN) বা ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত করে এবং লজিক্যাল আইপি অ্যাড্রেসের ভিত্তিতে ডেটা প্যাকেট আদান-প্রদানের সর্বোত্তম রুট নির্ধারণ করে।

[1755] প্রতারণামূলকভাবে সংবেদনশীল তথ্য যেমন পাসওয়ার্ড ও ক্রেডিট কার্ড নম্বর অর্জন করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করার অনুশীলনকে কী বলা হয়?

(ক) Phishing ✓
(খ) Spamming
(গ) Ransom ware
(ঘ) Sniffing

সঠিক উত্তর: (ক) Phishing

ব্যাখ্যা: ইন্টারনেটে কোনো বিশ্বস্ত ব্যক্তি বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভুয়া পরিচয় ব্যবহার করে (যেমন ভুয়া ওয়েবসাইট বা ইমেইল) ব্যবহারকারীদের বিভ্রান্ত করে পাসওয়ার্ড, ক্রেডিট কার্ড নম্বর বা ব্যক্তিগত গোপন তথ্য হাতিয়ে নেওয়ার অপরাধমূলক কৌশলকে ফিশিং (Phishing) বলা হয়। স্প্যামিং হলো অবাঞ্ছিত বার্তা পাঠানো, র‍্যানসমওয়্যার মুক্তিপণ আদায়কারী ম্যালওয়্যার এবং স্নিফিং নেটওয়ার্ক ডেটা নজরদারি করা।

[1756] চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটার-এর কাজ কোনটি?

(ক) তথ্য সংরক্ষণ
(খ) ইমেজ বিশ্লেষণ
(গ) রোগী পর্যবেক্ষণ
(ঘ) উপরের সবগুলো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা: চিকিৎসা ক্ষেত্রে কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে:
১. তথ্য সংরক্ষণ: রোগীদের অতীত রোগবৃত্তান্ত, মেডিকেল রেকর্ড ও ব্যবস্থাপত্র ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ (EHR/EMR)।
২. ইমেজ বিশ্লেষণ: ডিজিটাল এক্স-রে, সিটি স্ক্যান (CT Scan), এমআরআই (MRI) ও আলট্রাসনোগ্রাফি ইত্যাদি স্ক্যান প্রতিচ্ছবি নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ।
৩. রোগী পর্যবেক্ষণ: আইসিইউ ও সিসিইউতে রোগীর হৃদস্পন্দন, রক্তচাপ ও পালস সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা।
অতএব, সঠিক উত্তর উপরের সবগুলো।

[1757] নিচের কোনটি সার্বজনীন ডিজিটাল লজিক গেইট?

(ক) XOR
(খ) AND
(গ) NOR ✓
(ঘ) OR

সঠিক উত্তর: (গ) NOR

ব্যাখ্যা: ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সে সার্বজনীন গেট (Universal Gate) বলা হয় যে গেট দিয়ে মৌলিক গেটসমূহ (AND, OR, NOT) সহ যেকোনো ধরনের লজিক সার্কিট বাস্তবায়ন করা যায়। সার্বজনীন গেট দুটি: NOR এবং NAND। প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে NOR একটি সার্বজনীন ডিজিটাল লজিক গেট।

[1758] নিচের কোনটি ক্লাউড কম্পিউটিং এর বৈশিষ্ট্য নয়?

(ক) On-demand self service
(খ) Broad network access
(গ) Limited customization
(ঘ) Physical ownership of servers ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Physical ownership of servers

ব্যাখ্যা: ক্লাউড কম্পিউটিং-এর অন্যতম মূল বৈশিষ্ট্য হলো অন-ডিমান্ড সেলফ-সার্ভিস, ব্রড নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস এবং রিসোর্স শেয়ারিং। এতে ব্যবহারকারী বা সংস্থাকে নিজস্ব ফিজিক্যাল সার্ভার ক্রয় বা রক্ষণাবেক্ষণ করতে হয় না; ইন্টারনেটের মাধ্যমে দূরবর্তী শেয়ার্ড সার্ভার ভার্চুয়াল রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং সার্ভারের ভৌত মালিকানা (Physical ownership of servers) ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের বৈশিষ্ট্য নয়।

[1759] কোন সংখ্যাটি পরে আসবে? ৮, ৪, ২, ১, ১/২, ১/৪,

(ক) ১/৮ ✓
(খ) ১/৪
(গ) ১/৫
(ঘ) ১/৬

সঠিক উত্তর: (ক) ১/৮

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত অনুক্রমটি একটি গুণোত্তর ধারা, যেখানে প্রতি পদের মান পূর্ববর্তী পদের অর্ধেক (বা সাধারণ অনুপাত ১/২):
৮ ÷ ২ = ৪
৪ ÷ ২ = ২
২ ÷ ২ = ১
১ ÷ ২ = ১/২
(১/২) ÷ ২ = ১/৪
(১/৪) ÷ ২ = ১/৮
অতএব, পরবর্তী সংখ্যাটি হবে ১/৮।

[1760] কাগজের প্রতি পাতা বিক্রি হয় ২১ পয়সায়। চার পাতা কত পয়সায় বিক্রি হবে?

(ক) ৪ পয়সা
(খ) ৯৪ পয়সা
(গ) ৮ পয়সা
(ঘ) ৮৪ পয়সা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৮৪ পয়সা

ব্যাখ্যা: ঐকিক নিয়মে সমাধান:
১ পাতা কাগজের বিক্রয়মূল্য = ২১ পয়সা
সুতরাং, ৪ পাতা কাগজের বিক্রয়মূল্য = ২১ × ৪ = ৮৪ পয়সা।
অতএব, সঠিক উত্তর ৮৪ পয়সা।

[1761] মনে কর প্রথম দুটি উক্তি সত্য। তবে শেষের উক্তিটি-

(ক) সত্য
(খ) মিথ্যা
(গ) অনিশ্চিত ✓
(ঘ) আংশিক সত্য

সঠিক উত্তর: (গ) অনিশ্চিত

ব্যাখ্যা: ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় মানসিক দক্ষতা অংশের লজিক্যাল রিজনিং সংক্রান্ত এই প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত ও নির্দিষ্ট তথ্যের ঘাটতি থাকায় সত্য বা মিথ্যার কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; ফলে সিদ্ধান্তটি অনিশ্চিত (Uncertain) থাকে। পিএসসি-র অফিশিয়াল সমাধান অনুযায়ী সঠিক উত্তর অনিশ্চিত।

[1762] কোন সংখ্যাটি নিম্নের শ্রেণিতে সবচাইতে স্বল্প পরিমাণ উপস্থাপন করে?

(ক) ৭
(খ) ৮
(গ) .৩৩
(ঘ) .৩১ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) .৩১

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বিকল্পগুলোর সংখ্যামান তুলনা করি:
ক. ৭
খ. ৮
গ. .৩৩ = ০.৩৩
ঘ. .৩১ = ০.৩১
এখানে পূর্ণসংখ্যা ৭ ও ৮ দশমিক ভগ্নাংশের চেয়ে অনেক বড়। আর ০.৩৩ এবং ০.৩১-এর মধ্যে তুলনা করলে ০.৩১ সংখ্যাটি সবচেয়ে ছোট (০.৩১ < ০.৩৩)।
অতএব, নিম্নের শ্রেণিতে সবচাইতে স্বল্প পরিমাণ উপস্থাপন করে .৩১।

[1763] যখন প্রতি ফুট দড়ি ১০ টাকায় বিক্রি হয়, তখন ৬০ টাকায় তুমি কত ফুট দড়ি ক্রয় করতে পারবে?

(ক) ৮ ফুট
(খ) ৭ ফুট
(গ) ৬ ফুট ✓
(ঘ) ১০ ফুট

সঠিক উত্তর: (গ) ৬ ফুট

ব্যাখ্যা: ঐকিক নিয়মে হিসাব:
১০ টাকায় ক্রয় করা যায় = ১ ফুট দড়ি
১ টাকায় ক্রয় করা যায় = ১/১০ ফুট দড়ি
সুতরাং, ৬০ টাকায় ক্রয় করা যায় = (৬০ × ১)/১০ = ৬ ফুট দড়ি।
অতএব, সঠিক উত্তর ৬ ফুট।

[1764] নিম্নলিখিত সংখ্যা শ্রেণির সর্বশেষ সংখ্যার পরের সংখ্যাটি কত হবে? ১, ২, ৪, ৭, ১১, ?

(ক) ১৪
(খ) ১৫
(গ) ১৬ ✓
(ঘ) ১৮

সঠিক উত্তর: (গ) ১৬

ব্যাখ্যা: ধারার পাশাপাশি দুটি পদের পার্থক্য লক্ষ্য করি:
২ - ১ = ১
৪ - ২ = ২
৭ - ৪ = ৩
১১ - ৭ = ৪
দেখা যাচ্ছে, পার্থক্য প্রতিবার ১ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে (+১, +২, +৩, +৪, ...)।
সুতরাং, পরবর্তী পার্থক্যটি হবে ৫।
অতএব, পরবর্তী সংখ্যাটি হবে = ১১ + ৫ = ১৬।

[1765] নিম্নের চিত্রে একটি নম্বরযুক্ত প্রতিকৃতি অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা। সেই প্রতিকৃতিতে নম্বরটি কত?

(ক) ১
(খ) ৩
(গ) ২
(ঘ) ৪ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৪

ব্যাখ্যা: ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জ্যামিতিক চিত্রভিত্তিক মানসিক দক্ষতার প্রশ্নে ৪টি প্রতিকৃতির রেখা বিন্যাস ও ঘূর্ণন কাঠামো তুলনা করা হয়। প্রতিকৃতি ১, ২ ও ৩ একটি নির্দিষ্ট ঘূর্ণন ও প্রতিসাম্যিক নিয়ম মেনে চললেও ৪ নম্বর প্রতিকৃতিটির বিন্যাস অন্যদের চেয়ে অসামঞ্জস্যপূর্ণ ও ভিন্ন। তাই ৪ নম্বর প্রতিকৃতিটি অন্যদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা।

[1766] যদি চ × G = ৪২ হয় তবে J × ট = ?

(ক) ১২০
(খ) ৯২
(গ) ১১৫
(ঘ) ১১০ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১১০

ব্যাখ্যা: এখানে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালার অবস্থানভিত্তিক ক্রম বিবেচনা করা হয়েছে:
বাংলা বর্ণমালায় ক, খ, গ, ঘ, ঙ-এর পর ৬ষ্ঠ বর্ণ হলো 'চ' (মান = ৬)।
ইংরেজি বর্ণমালায় ৭ম বর্ণ হলো 'G' (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7)।
সুতরাং, চ × G = ৬ × ৭ = ৪২।

একই নিয়মে:
ইংরেজি বর্ণমালায় ১০ম বর্ণ হলো 'J' (মান = ১০)।
বাংলা বর্ণমালায় 'ট' হলো ১১তম বর্ণ (ক থেকে ঞ পর্যন্ত ১০টি বর্ণের পর ১১তম বর্ণ 'ট', মান = ১১)।
অতএব, J × ট = ১০ × ১১ = ১১০।

[1767] একটি ট্রেন ১/৫ সেকেন্ডে চলে ২০ ফুট। একই দ্রুততায় ট্রেনটি ৩ সেকেন্ডে কত ফুট চলবে?

(ক) ১০০ ফুট
(খ) ১১০ ফুট
(গ) ৩০০ ফুট ✓
(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (গ) ৩০০ ফুট

ব্যাখ্যা: ঐকিক নিয়মে সমাধান:
ট্রেনটি ১/৫ সেকেন্ডে যায় = ২০ ফুট
সুতরাং, ট্রেনটি ১ সেকেন্ডে যায় = ২০ ÷ (১/৫) = ২০ × ৫ = ১০০ ফুট
অতএব, ট্রেনটি ৩ সেকেন্ডে যাবে = ১০০ × ৩ = ৩০০ ফুট।
সঠিক উত্তর ৩০০ ফুট।

[1768] যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ বা তার ঊর্ধ্বে তাদের বলা হয় -

(ক) অতিশয় প্রতিভাশালী ✓
(খ) প্রতিভাশালী
(গ) সাধারণ
(ঘ) মানসিক প্রতিবন্ধী

সঠিক উত্তর: (ক) অতিশয় প্রতিভাশালী

ব্যাখ্যা: লুইস টারম্যানের বুদ্ধ্যঙ্ক (IQ - Intelligence Quotient) পরিমাপ স্কেল অনুযায়ী:
- ১৪০ বা তার বেশি: অতিশয় প্রতিভাশালী (Genius or Near Genius)
- ১২০ থেকে ১৩৯: অতি উচ্চ বুদ্ধিমান বা প্রতিভাশালী (Very Superior)
- ১১০ থেকে ১১৯: উচ্চ সাধারণ (Superior)
- ৯০ থেকে ১০৯: সাধারণ বা স্বাভাবিক বুদ্ধিমান (Normal or Average)
- ৭০-এর নিচে: মানসিক প্রতিবন্ধী বা জড়বুদ্ধিসম্পন্ন।
সুতরাং, যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১৪০ বা তার ঊর্ধ্বে তাদের অতিশয় প্রতিভাশালী বলা হয়।

[1769] RESENT, RESERVE এই শব্দগুলো কী?

(ক) একই অর্থে
(খ) বিপরীত ধর্মী অর্থ ✓
(গ) না এক না ভিন্ন অর্থ
(ঘ) কোনোটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) বিপরীত ধর্মী অর্থ

ব্যাখ্যা: Resent শব্দের অর্থ হলো কোনো ব্যাপারে ক্ষোভ, বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করা (To feel or express bitterness/displeasure)। অপরদিকে Reserve শব্দের অর্থ হলো কোনো অনুভূতি বা বক্তব্য প্রকাশে সংযত থাকা, ধরে রাখা বা গুটিয়ে থাকা (Restraint/Holding back)। মানসিক দক্ষতার ভাবার্থ মূল্যায়নে একটি আবেগ উন্মোচন করা এবং অপরটি আবেগ চেপে রাখা নির্দেশ করায় শব্দদ্বয়কে বিপরীত ধর্মী অর্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

[1770] 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু হয় -

(ক) ১৯১৭ সালে
(খ) ১৯২৭ সালে
(গ) ১৯৩৭ সালে
(ঘ) ১৯৪২ সালে ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৯৪২ সালে

ব্যাখ্যা: মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট বোম্বাইয়ের নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' (Quit India Movement) প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ৯ আগস্ট আনুষ্ঠানিকভাবে এই আন্দোলন শুরু হয়। ব্রিটিশদের তাৎক্ষণিক ভারত ত্যাগের দাবিতে এই অহিংস গণআন্দোলনে গান্ধীজি তাঁর ঐতিহাসিক ডাক দেন—'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' (Do or Die)।

[1771] 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয় -

(ক) ১৯৪৮ সালে
(খ) ১৯৫০ সালে
(গ) ১৯৫২ সালে ✓
(ঘ) ১৯৫৪ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৫২ সালে

ব্যাখ্যা: ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে ১৯৫২ সালের ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটির বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক সাধারণ ধর্মঘট ও রাষ্ট্রভাষা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন দুর্বার রূপ নেয়।

[1772] বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন কে?

(ক) রাষ্ট্রপতি ✓
(খ) স্পীকার
(গ) চীফ হুইপ
(ঘ) প্রধানমন্ত্রী

সঠিক উত্তর: (ক) রাষ্ট্রপতি

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান, স্থগিত ও ভঙ্গ করবেন। তবে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত পরামর্শ অনুসারে রাষ্ট্রপতি এ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংসদের একটি অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না। অপরদিকে, স্পিকার অধিবেশন পরিচালনা করেন এবং অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাই সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি।

[1773] ঐতিহাসিক 'ছয়-দফা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন -

(ক) ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬
(খ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬ ✓
(গ) ২৬ মার্চ ১৯৬৬
(ঘ) ৩১ মার্চ ১৯৬৬

সঠিক উত্তর: (খ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬

ব্যাখ্যা: ঐতিহাসিক 'ছয়-দফা' কর্মসূচি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর এক জাতীয় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু প্রথম এই ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে আনুষ্ঠানিকভাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি এই দাবি জাতির সামনে তুলে ধরেন এবং একই দিনে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তা অনুমোদিত হয়। এই ছয় দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ বা 'ম্যাগনা কার্টা' (Magna Carta) বলা হয়।

[1774] 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক -

(ক) শেখ মুজিবুর রহমান
(খ) শামছুল হক ✓
(গ) আতাউর রহমান খান
(ঘ) আবুল হাশিম

সঠিক উত্তর: (খ) শামছুল হক

ব্যাখ্যা: ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন পুরান ঢাকার টিকাটুলির রোজ গার্ডেনে এক রাজনৈতিক সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। এই নবগঠিত দলের প্রতিষ্ঠাকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শামছুল হক (টাঙ্গাইল)। প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি নির্বাচিত হন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন আতাউর রহমান খানসহ কয়েকজন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখন কারাবন্দি ছিলেন এবং তাঁকে দলের প্রথম যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালের কাউন্সিলে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে অসাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়া হয়।

[1775] 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা' কথাটি সংবিধানের কোন্ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

(ক) অনুচ্ছেদ : ২
(খ) অনুচ্ছেদ : ৩ ✓
(গ) অনুচ্ছেদ : ৪
(ঘ) অনুচ্ছেদ : ৫

সঠিক উত্তর: (খ) অনুচ্ছেদ : ৩

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রথম ভাগ (প্রজাতন্ত্র)-এর ৩ নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে: "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা"। সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অনুচ্ছেদ: অনুচ্ছেদ ২: প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা; অনুচ্ছেদ ২ক: রাষ্ট্রধর্ম; অনুচ্ছেদ ৪: জাতীয় সংগীত, পতাকা ও প্রতীক; অনুচ্ছেদ ৫: রাজধানী (ঢাকা)। সুতরাং সঠিক উত্তর অনুচ্ছেদ ৩।

[1776] ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সংবিধানের কোন্ তফসিলে আছে?

(ক) চতুর্থ তফসিল
(খ) পঞ্চম তফসিল ✓
(গ) ষষ্ঠ তফসিল
(ঘ) সপ্তম তফসিল

সঠিক উত্তর: (খ) পঞ্চম তফসিল

ব্যাখ্যা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণটি বাংলাদেশের সংবিধানের 'পঞ্চম তফসিল'-এ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০১১ সালের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে এটি সংবিধানে যুক্ত করা হয় (সংবিধানের ১৫০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে)। সংবিধানের পঞ্চম তফসিলে রয়েছে ৭ মার্চের ভাষণ, ষষ্ঠ তফসিলে রয়েছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্যরাত শেষে (২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে) বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা এবং সপ্তম তফসিলে রয়েছে ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র।

[1777] বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী "কোর্ট অব্ রেকর্ড" হিসাবে গণ্য -

(ক) লেবার কোর্ট
(খ) জজ কোর্ট
(গ) হাই কোর্ট
(ঘ) সুপ্রীম কোর্ট ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সুপ্রীম কোর্ট

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১০৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "সুপ্রীম কোর্ট একটি কোর্ট অব রেকর্ড (Court of Record) হইবেন এবং ইহার অবমাননার জন্য তদন্তের কিংবা শাস্তি প্রদানের ক্ষমতাসহ উক্তরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হইবেন।" 'কোর্ট অব রেকর্ড' এমন আদালতকে বোঝায় যার সমস্ত কার্যবিবরণী, যুক্তি ও রায় স্থায়ী নথি হিসেবে সংরক্ষিত থাকে এবং এই নথিসমূহ অন্য সকল অধস্তন আদালতের জন্য আইনগত নজির বা দৃষ্টান্ত (Precedent) হিসেবে অলঙ্ঘনীয় বাধ্যবাধকতা তৈরি করে।

[1778] বাংলাদেশে মোট কতটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে?

(ক) ৬ (ছয়) টি
(খ) ৭ (সাত) টি
(গ) ৮ (আট) টি ✓
(ঘ) ৯ (নয়) টি

সঠিক উত্তর: (গ) ৮ (আট) টি

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী কৌশল হিসেবে এ পর্যন্ত মোট ৮টি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Five-Year Plans) গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ১৯৭৩–১৯৭৮; দ্বিতীয়: ১৯৮০–১৯৮৫; তৃতীয়: ১৯৮৫–১৯৯০; চতুর্থ: ১৯৯০–১৯৯৫; পঞ্চম: ১৯৯৭–২০০২; ষষ্ঠ: ২০১১–২০১৫; সপ্তম: ২০১৬–২০২০ এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা: ২০২০–২০২৫ (গৃহীত সর্বশেষ)। উল্লেখ্য, ১৯৭৮–১৯৮০ মেয়াদে একটি দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল।

[1779] বাংলাদেশের কয়টি জেলার সাথে 'সুন্দরবন' সংযুক্ত আছে?

(ক) ৪ (চার) টি
(খ) ৫ (পাঁচ) টি ✓
(গ) ৬ (ছয়) টি
(ঘ) ৭ (সাত) টি

সঠিক উত্তর: (খ) ৫ (পাঁচ) টি

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন 'সুন্দরবন' দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি জেলার সাথে সংযুক্ত বা বিস্তৃত রয়েছে। এই ৫টি জেলা হলো: ১. খুলনা, ২. বাগেরহাট, ৩. সাতক্ষীরা, ৪. বরগুনা এবং ৫. পটুয়াখালী। সুন্দরবনের মোট আয়তনের প্রায় ৬০ ভাগ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত, যার অধিকাংশ বাগেরহাট ও খুলনা জেলায় পড়েছে এবং বরগুনা ও পটুয়াখালীতে এর পূর্বাঞ্চলীয় বিস্তার রয়েছে।

[1780] মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ঢাকা শহর কোন্ সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

(ক) ২ (দুই) নম্বর ✓
(খ) ৩ (তিন) নম্বর
(গ) ৪ (চার) নম্বর
(ঘ) ৫ (পাঁচ) নম্বর

সঠিক উত্তর: (ক) ২ (দুই) নম্বর

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সমগ্র বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকা শহর ছিল ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে। ২ নম্বর সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ (পরবর্তীতে মেজর এ টি এম হায়দার)। এই সেক্টরের অধীনে ছিল ঢাকা, কুমিল্লা, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জেলার অংশবিশেষ। ঐতিহাসিক গেরিলা দল 'ক্র্যাক প্লাটুন' এই সেক্টরের অধীনেই ঢাকা শহরে দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করত।

[1781] 'জয় বাংলা' কে জাতীয় স্লোগান হিসাবে মন্ত্রিসভায় কত তারিখে অনুমোদন করা হয়?

(ক) ২ মার্চ, ২০২২ ✓
(খ) ৩ মার্চ, ২০২২
(গ) ৪ মার্চ, ২০২২
(ঘ) ৫ মার্চ, ২০২২

সঠিক উত্তর: (ক) ২ মার্চ, ২০২২

ব্যাখ্যা: মুক্তিযুদ্ধের মূল অনুপ্রেরণাদায়ী স্লোগান 'জয় বাংলা'কে বাংলাদেশের জাতীয় স্লোগান হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর ২০২২ সালের ২ মার্চ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আনুষ্ঠানিক প্রজ্ঞাপন জারি করে। হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ২ মার্চ ২০২২ তারিখে জারি করা প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে সব সরকারি অফিস, আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে 'জয় বাংলা' স্লোগান ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়।

[1782] বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কবে গঠিত হয়?

(ক) ৬ এপ্রিল ১৯৭২
(খ) ৭ এপ্রিল ১৯৭২
(গ) ৮ এপ্রিল ১৯৭২ ✓
(ঘ) ৯ এপ্রিল ১৯৭২

সঠিক উত্তর: (গ) ৮ এপ্রিল ১৯৭২

ব্যাখ্যা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৩৪ (President's Order No. 34 of 1972) জারির মাধ্যমে 'বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন' (BPSC) গঠন করে। শুরুতে প্রথম সরকারি কর্ম কমিশন এবং দ্বিতীয় সরকারি কর্ম কমিশন নামে দুটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের রাষ্ট্রপতির ৩৭ নং অধ্যাদেশ দ্বারা এ দুটিকে একীভূত করে বর্তমান একক কমিশন গঠন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন একটি স্বাধীন সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান।

[1783] 'e-TIN' চালু করা হয় কত সালে?

(ক) ২০১৩ সালে ✓
(খ) ২০১৪ সালে
(গ) ২০১৫ সালে
(ঘ) ২০১৬ সালে

সঠিক উত্তর: (ক) ২০১৩ সালে

ব্যাখ্যা: জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) করদাতাদের সেবা সহজীকরণ, কর প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং ভুয়া টিআইএন প্রতিরোধে ২০১৩ সালের ১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ইলেকট্রনিক ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর বা 'e-TIN' ব্যবস্থা চালু করে। এর মাধ্যমে পুরনো ১০ ডিজিটের টিআইএন বাতিল করে নতুন ১২ ডিজিটের স্বয়ংক্রিয় অনলাইন করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর প্রদান শুরু হয়।

[1784] কত সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনটি প্রবর্তন করা হয়?

(ক) ২০১১ সালে
(খ) ২০১২ সালে ✓
(গ) ২০১৩ সালে
(ঘ) ২০১৪ সালে

সঠিক উত্তর: (খ) ২০১২ সালে

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে অর্থপাচার প্রতিরোধ, সন্ত্রাসবিরোধী অর্থায়ন দমন এবং অবৈধ অর্থের স্থানান্তর রোধে 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২' (Money Laundering Prevention Act, 2012) ২০১২ সালে প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা হয় (২০১২ সালের ৫ নং আইন, যা ১৬ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে কার্যকর হয়)। এর পূর্বে ২০০২ সালে প্রথম আইন প্রণয়ন করা হলেও তা রহিত করে ২০১২ সালে একটি যুগোপযোগী ও পূর্ণাঙ্গ আইন পাস করা হয়।

[1785] দেশের কোন জেলায় সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত?

(ক) চট্টগ্রাম
(খ) ফেনী
(গ) নরসিংদী
(ঘ) ময়মনসিংহ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ময়মনসিংহ

ব্যাখ্যা: ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার সুতিয়াখালী ইউনিয়নে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় স্থাপিত ৫০ মেগাওয়াট (MW) ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি চালুর সময় দেশের সর্ববৃহৎ সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র ছিল। এইচডিএফসি সিনপাওয়ার লিমিটেড কর্তৃক নির্মিত এই কেন্দ্রটি ২০২০ সালের নভেম্বরে জাতীয় গ্রিডে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে। ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার প্রেক্ষাপট ও অপশন বিবেচনায় ময়মনসিংহ সঠিক উত্তর। (উল্লেখ্য, পরবর্তীতে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে তিস্তা সোলার লিমিটেড নামে ২০০ মেগাওয়াটের সৌরবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়)।

[1786] বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?

(ক) রাজশাহী
(খ) কুমিল্লা
(গ) চট্টগ্রাম ✓
(ঘ) গাজীপুর

সঠিক উত্তর: (গ) চট্টগ্রাম

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Forest Research Institute - BFRI) চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহরে অবস্থিত। এটি ১৯৫৫ সালে 'বনজ সম্পদ গবেষণাগার' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৬৮ সালে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপ নেয়। এটি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত দেশের একমাত্র জাতীয় বন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যা বনায়ন, বন্যপ্রাণী ও বনজ সম্পদের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা নিয়ে গবেষণা করে।

[1787] বাংলাদেশের মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার কোথায় অবস্থিত?

(ক) চাঁদপুর
(খ) ফরিদপুর
(গ) ময়মনসিংহ ✓
(ঘ) ভোলা

সঠিক উত্তর: (গ) ময়মনসিংহ

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (BFRI)-এর সদর দপ্তর এবং দেশের প্রধান মিঠাপানির মৎস্য প্রজাতি গবেষণাগার ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত। ১৯৮৪ সালের অধ্যাদেশ বলে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও বিপন্ন মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণে কাজ করে। অন্যান্য কেন্দ্রের মধ্যে রয়েছে নদী কেন্দ্র (চাঁদপুর), নোনাপানি কেন্দ্র (পাইকগাছা, খুলনা) এবং সামুদ্রিক কেন্দ্র (কক্সবাজার)।

[1788] বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি?

(ক) কয়লা
(খ) প্রাকৃতিক গ্যাস ✓
(গ) চুনাপাথর
(ঘ) চীনামাটি

সঠিক উত্তর: (খ) প্রাকৃতিক গ্যাস

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের সর্বপ্রধান ও সর্বাধিক উত্তোলিত মূল্যবান খনিজ সম্পদ হলো প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)। দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি সরবরাহ, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং শিল্প কারখানার প্রধান চালিকাশক্তি হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। কয়লা, চীনামাটি, কঠিন শিলা ও চুনাপাথর থাকলেও অর্থনীতিতে ব্যবহারের দিক থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসই দেশের প্রধান খনিজ সম্পদ।

[1789] ইউরিয়া সারের কাঁচামাল কী?

(ক) প্রাকৃতিক গ্যাস ✓
(খ) চুনাপাথর
(গ) মিথেন গ্যাস
(ঘ) ইলমেনাইট

সঠিক উত্তর: (ক) প্রাকৃতিক গ্যাস

ব্যাখ্যা: ইউরিয়া সার [(NH2)2CO] তৈরির প্রধান মৌলিক কাঁচামাল হলো প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)। প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান মিথেন (CH4) থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করা হয়। সেই হাইড্রোজেন বাতাসের নাইট্রোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া (NH3) তৈরি করে এবং উপজাত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় ইউরিয়া সার প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত সার কারখানাগুলো কাঁচামাল হিসেবে সরাসরি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে।

[1790] কোনটি বিচার বিভাগের কাজ নয়?

(ক) আইনের প্রয়োগ
(খ) আইনের ব্যাখ্যা
(গ) সংবিধানের ব্যাখ্যা
(ঘ) সংবিধান প্রণয়ন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সংবিধান প্রণয়ন

ব্যাখ্যা: "সংবিধান প্রণয়ন" বা সংবিধান সংশোধন বিচার বিভাগের কাজ নয়; এটি আইনসভার (জাতীয় সংসদ বা গণপরিষদ) একক ক্ষমতা ও দায়িত্ব। বিচার বিভাগের মৌলিক দায়িত্বসমূহ হলো: বিদ্যমান আইনের সঠিক প্রয়োগ ও বিচারকার্য পরিচালনা করা, আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা এবং সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে সংবিধানের অনুচ্ছেদসমূহের আইনি ব্যাখ্যা দেওয়া।

[1791] পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কত সালে জারি হয়?

(ক) ১৯৮০ সালে
(খ) ১৯৮১ সালে
(গ) ১৯৮৫ সালে ✓
(ঘ) ১৯৯১ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৮৫ সালে

ব্যাখ্যা: পারিবারিক কলহ ও নারী-শিশুদের অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে 'পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ' (Family Courts Ordinance, 1985) জারি করা হয়। এই অধ্যাদেশ অনুসারে সহকারী জজ আদালতকে পারিবারিক আদালত হিসেবে এখতিয়ার দেওয়া হয়। এই আদালতের আওতাধীন পাঁচটি প্রধান বিষয় হলো: বিবাহ বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, দেনমোহর, ভরণপোষণ এবং সন্তানদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধান।

[1792] 'গণহত্যা যাদুঘর' কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকা
(খ) চট্টগ্রাম
(গ) কুমিল্লা
(ঘ) খুলনা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) খুলনা

ব্যাখ্যা: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের স্থানীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত নৃশংস গণহত্যার ইতিহাস, তথ্য ও স্মৃতিচিহ্ন সংরক্ষণের লক্ষ্যে দেশের প্রথম ও একমাত্র '১৯৭১: গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর' (গণহত্যা জাদুঘর) খুলনা শহরে অবস্থিত। ২০১৪ সালের ১৭ মে বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুনের উদ্যোগে খুলনার সাউথ সেন্ট্রাল রোডে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে।

[1793] নভেরা আহমেদের পরিচয় কী হিসাবে?

(ক) কবি
(খ) নাট্যকার
(গ) কণ্ঠশিল্পী
(ঘ) ভাস্কর ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভাস্কর

ব্যাখ্যা: নভেরা আহমেদ (১৯৩৯–২০১৫) ছিলেন বাংলাদেশের আধুনিক ভাস্কর্য শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ এবং প্রথম আধুনিক নারী ভাস্কর। তিনি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের মূল নকশাকার ও রূপকার হামিদুর রাহমানের অন্যতম সহকর্মী ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের প্রাথমিক নির্মাণকাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার শিল্পকলায় অবদানের জন্য তাঁকে মরণোত্তর 'একুশে পদক' প্রদান করে।

[1794] আয়তনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জেলা কোনটি?

(ক) রাঙ্গামাটি ✓
(খ) বরিশাল
(গ) চট্টগ্রাম
(ঘ) ময়মনসিংহ

সঠিক উত্তর: (ক) রাঙ্গামাটি

ব্যাখ্যা: আয়তনের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ জেলা হলো পার্বত্য অঞ্চলের রাঙ্গামাটি জেলা। এর মোট ভৌগোলিক আয়তন প্রায় ৬,১১৬.১৩ বর্গ কিলোমিটার। দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা বান্দরবান (৪,৪৭৯ বর্গ কিমি) এবং তৃতীয় চট্টগ্রাম। অপরদিকে বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম জেলা হলো নারায়ণগঞ্জ (প্রায় ৭৫৯.৫৭ বর্গ কিমি)।

[1795] কোন এলাকাকে 'Marine Protected Area (MPA)' ঘোষণা করা হয়েছে?

(ক) সেন্টমার্টিন
(খ) সেন্টমার্টিন এবং এর আশেপাশের এলাকা ✓
(গ) পটুয়াখালী ও বরগুনা
(ঘ) হিরন পয়েন্ট

সঠিক উত্তর: (খ) সেন্টমার্টিন এবং এর আশেপাশের এলাকা

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে ২০২২ সালের ১২ জানুয়ারি সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং এর আশপাশের ১,৭৪৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকাকে 'সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা' বা 'Marine Protected Area (MPA)' হিসেবে ঘোষণা করে। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়, যাতে প্রবাল প্রাচীর, বিপন্ন সামুদ্রিক কাচ্ছপ, ডলফিন ও সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা যায়।

[1796] বাংলাদেশের ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য কয়টি?

(ক) ৯ (নয়) টি
(খ) ১০ (দশ) টি
(গ) ১১ (এগার) টি ✓
(ঘ) ১২ (বার) টি

সঠিক উত্তর: (গ) ১১ (এগার) টি

ব্যাখ্যা: ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার সময় (মে ২০২৩) বাংলাদেশে ভৌগোলিক নির্দেশক (GI) সনদপ্রাপ্ত পণ্যের মোট সংখ্যা ছিল ১১টি। ডিপিডিটি (ডিপার্টমেন্ট অব পেটেন্টস, ডিজাইনস অ্যান্ড ট্রেডমার্কস) কর্তৃক অনুমোদিত ১১তম জিআই পণ্য ছিল 'বগুড়ার দই'। (উল্লেখ্য, বাংলাদেশের প্রথম জিআই পণ্য জামদানি শাড়ি। পরবর্তীতে জিআই পণ্যের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে পরীক্ষার প্রশ্নানুযায়ী উত্তর ১১টি)।

[1797] ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী 'মনিপুরী' বাংলাদেশের কোন জেলায় বেশি বসবাস করে?

(ক) সিলেট
(খ) মৌলভীবাজার ✓
(গ) হবিগঞ্জ
(ঘ) সুনামগঞ্জ

সঠিক উত্তর: (খ) মৌলভীবাজার

ব্যাখ্যা: বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে 'মণিপুরী'রা প্রধানত মৌলভীবাজার জেলায় সর্বাধিক সংখ্যায় বসবাস করে। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল ও কুলাউড়া উপজেলায় মণিপুরীদের মূল বসতি গড়ে উঠেছে। এদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, তাঁতশিল্প এবং বিখ্যাত 'মণিপুরী নৃত্য' ও কার্তিকের পূর্ণিমায় উদযাপিত 'রাস পূর্ণিমা মেলা' দেশজুড়ে সুপরিচিত।

[1798] বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহ গণনা কোন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১০ জুন থেকে ১৬ জুন, ২০২২
(খ) ১৫ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২২ ✓
(গ) ১৫ জুলাই থেকে ২১ জুলাই, ২০২২
(ঘ) ২০ জুলাই থেকে ২৬ জুলাই, ২০২২

সঠিক উত্তর: (খ) ১৫ জুন থেকে ২১ জুন, ২০২২

ব্যাখ্যা: স্বাধীন বাংলাদেশের ষষ্ঠ জাতীয় জনশুমারি ও গৃহগণনা ২০২২ সালের ১৫ জুন থেকে ২১ জুন দেশব্যাপী পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত এই শুমারিটি ছিল দেশের ইতিহাসের প্রথম সম্পূর্ণ 'ডিজিটাল জনশুমারি', যেখানে কাগজের পরিবর্তে ট্যাবলেটের মাধ্যমে CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছিল।

[1799] কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য গত ২০২০ সালে প্রবর্তিত পুরস্কারের নাম কী?

(ক) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ✓
(খ) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড
(গ) বাংলাদেশ ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স
(ঘ) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড

সঠিক উত্তর: (ক) বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স

ব্যাখ্যা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উপলক্ষে আন্তর্জাতিক কূটনীতি ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২০ সালে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় "বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স" (Bangabandhu Award for Diplomatic Excellence / Bangabandhu Medal for Diplomatic Excellence) প্রবর্তন করে। প্রতি বছর দেশি এবং বিদেশি কূটনীতিকদের এই মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

[1800] বাংলাদেশ সদস্য নয় :

(ক) ILO
(খ) SAARC
(গ) NATO ✓
(ঘ) BIMSTEC

সঠিক উত্তর: (গ) NATO

ব্যাখ্যা: NATO (North Atlantic Treaty Organization) হলো উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের ইউরোপীয় ও উত্তর আমেরিকার দেশসমূহের একটি যৌথ সামরিক জোট (প্রতিষ্ঠা: ৪ এপ্রিল ১৯৪৯)। বাংলাদেশ কোনো সামরিক জোটের সদস্য নয় এবং ন্যাটোর সদস্য নয়। অন্যদিকে বাংলাদেশ অন্যান্য সংস্থাগুলোর সদস্য: ILO (আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা)-তে ১৯৭২ সালে সদস্যপদ লাভ করে; SAARC (সার্ক)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৮৫); এবং BIMSTEC (বিমসটেক)-এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (১৯৯৭), যার স্থায়ী সচিবালয় ঢাকায় অবস্থিত।

[1801] ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল কখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৯২৯ | **(খ) ১৯৩০ ✓**

(গ) ১৯৩১ | (ঘ) ১৯৩২

সঠিক উত্তর: (খ) ১৯৩০

ব্যাখ্যা: বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা (FIFA) কর্তৃক আয়োজিত বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালে। এই প্রথম আসরের আয়োজক দেশ ছিল দক্ষিণ আমেরিকার উরুগুয়ে। ১৯৩০ সালের ১৩ থেকে ৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে আর্জেন্টিনাকে ৪–২ গোলে পরাজিত করে স্বাগতিক উরুগুয়ে প্রথম ফিফা বিশ্বকাপ জয়ের গৌরব অর্জন করে।

[1802] কোন দেশে সমুদ্র বন্দর নাই?

(ক) মালদ্বীপ | **(খ) নেপাল ✓**

(গ) গ্রীস | (ঘ) ভেনেজুয়েলা

সঠিক উত্তর: (খ) নেপাল

ব্যাখ্যা: নেপাল হলো একটি সম্পূর্ণ স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র (Landlocked country), যার চারদিকে ভারত ও চীন (তিব্বত) দ্বারা পরিবেষ্টিত। ফলে নেপালের নিজস্ব কোনো সমুদ্রসীমা বা সমুদ্রবন্দর নেই। আন্তর্জাতিক সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য নেপাল মূলত ভারত ও বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর ব্যবহার করে ট্রানজিট সুবিধা ভোগ করে। অন্যদিকে মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র, গ্রিসের দীর্ঘ উপকূল ও বিখ্যাত পাইরেয়াস বন্দর রয়েছে এবং ভেনেজুয়েলার উত্তরে আটলান্টিক ও ক্যারিবীয় উপকূলবর্তী একাধিক সমুদ্রবন্দর রয়েছে।

[1803] কোথায় ঐতিহাসিক ট্রয় নগর অবস্থিত?

(ক) ইটালি | (খ) গ্রীস

(গ) তুরস্ক ✓ | (ঘ) ফ্রান্স

সঠিক উত্তর: (গ) তুরস্ক

ব্যাখ্যা: গ্রিক মহাকবি হোমারের বিখ্যাত মহাকাব্য 'ইলিয়াড'-এ বর্ণিত ঐতিহাসিক ট্রয় নগরী (Troy) বর্তমান আধুনিক তুরস্কের (Turkey) উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আনাতোলিয়া অঞ্চলে এজিয়ান সাগরের উপকূলে হিসারলিক (Hisarlik) নামক স্থানে অবস্থিত। প্রাচীনকালে ট্রয় নগরী এবং স্পার্টার মধ্যে সংঘটিত ট্রোজান যুদ্ধের জন্য এটি বিখ্যাত। ১৮৭০-এর দশকে জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হাইনরিখ শ্লিমান এই ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন।

[1804] ক্ষুদ্রতম মহাদেশ :

(ক) অস্ট্রেলিয়া ✓ | (খ) ইউরোপ

(গ) আফ্রিকা | (ঘ) দক্ষিণ আমেরিকা

সঠিক উত্তর: (ক) অস্ট্রেলিয়া

ব্যাখ্যা: আয়তনের দিক থেকে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ হলো ওশেনিয়া বা অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ (প্রায় ৮৫ লক্ষ ২৫ হাজার বর্গকিলোমিটার)। পৃথিবীর সাতটি মহাদেশের আয়তনের ক্রম (বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম): ১. এশিয়া (সর্ববৃহৎ), ২. আফ্রিকা, ৩. উত্তর আমেরিকা, ৪. দক্ষিণ আমেরিকা, ৫. অ্যান্টার্কটিকা, ৬. ইউরোপ এবং ৭. অস্ট্রেলিয়া / ওশেনিয়া (ক্ষুদ্রতম)।

[1805] কোথায় আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত?

(ক) টোকিও | **(খ) ম্যানিলা ✓**

(গ) ভারত | (ঘ) নেপাল

সঠিক উত্তর: (খ) ম্যানিলা

ব্যাখ্যা: আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (International Rice Research Institute - IRRI) ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার নিকটবর্তী লাগুনা প্রদেশের লস ব্যানোসে (Los Baños) অবস্থিত। এটি ১৯৬০ সালে ফোর্ড ও রকফেলার ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চফলনশীল ধানের জাত (যেমন: IR-8 বা মিরাকল রাইস) উদ্ভাবন করে এই প্রতিষ্ঠানটি এশিয়ার সবুজ বিপ্লব এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

[1806] কোথায় ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক অবস্থিত?

(ক) লন্ডন
(খ) প্যারিস
(গ) ব্রাসেলস
(ঘ) ফ্রাঙ্কফুর্ট ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ফ্রাঙ্কফুর্ট

ব্যাখ্যা: ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক (European Central Bank - ECB) জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt am Main) শহরে অবস্থিত। ১৯৯৮ সালের ১ জুন প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি ইউরোজোনভুক্ত দেশসমূহের জন্য আর্থিক নীতি নির্ধারণ, একক মুদ্রা 'ইউরো'র সরবরাহ ও স্থায়িত্ব রক্ষা এবং মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

[1807] যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫-তম প্রেসিডেন্ট কে ছিলেন?

(ক) রিচার্ড নিক্সন
(খ) বিল ক্লিনটন
(গ) কেনেডি
(ঘ) ডনাল্ড ট্রাম্প ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ডনাল্ড ট্রাম্প

ব্যাখ্যা: যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প (Donald Trump)। তিনি রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসেবে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারি থেকে ২০২১ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। উল্লেখ্য: ৪৪তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা (২০০৯–২০১৭), ৪৬তম জো বাইডেন (২০২১–২০২৫) এবং ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে পুনরায় ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচিত হয়েছেন।

[1808] TIFA এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Trade for International Finance Agreement
(খ) Trade and Investment Framework Agreement ✓
(গ) Treaty for International Free Area
(ঘ) Trade and Investment form America

সঠিক উত্তর: (খ) Trade and Investment Framework Agreement

ব্যাখ্যা: TIFA-এর পূর্ণরূপ হলো "Trade and Investment Framework Agreement" (বাণিজ্য ও বিনিয়োগ রূপরেখা চুক্তি)। এটি মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আইনি কাঠামো সহজীকরণ এবং বাণিজ্যিক সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্বাক্ষরিত একটি দ্বিপাক্ষিক ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ২০১৩ সালের ২৫ নভেম্বর ওয়াশিংটনে টিকফা (TICFA - Trade and Investment Cooperation Framework Agreement) স্বাক্ষরিত হয়।

[1809] ভারত কর্তৃক সিকিম সংযুক্ত হয় -

(ক) ১৯৭০
(খ) ১৯৭২
(গ) ১৯৭৫ ✓
(ঘ) ১৯৭৭

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৭৫

ব্যাখ্যা: সিকিম পূর্বে একটি স্বাধীন রাজতান্ত্রিক রাজ্য ছিল, যা চোগিয়াল রাজবংশ দ্বারা শাসিত হতো। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের বিদায়ের পর এটি ভারতের সংরক্ষিত রাজ্য (Protectorate State) হিসেবে ছিল। পরবর্তীতে ১৯৭৫ সালে সিকিমে একটি ঐতিহাসিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে জনগণ রাজতন্ত্র বিলুপ্ত করে ভারতের সাথে অন্তর্ভুক্তির পক্ষে রায় দেয়। ফলশ্রুতিতে ভারতীয় সংবিধানের ৩৬তম সংশোধনী আইনের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৬ মে সিকিম আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের ২২তম অঙ্গরাজ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

[1810] ২০২২ সালে G-20 শীর্ষ বৈঠক কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) সিংগাপুর
(খ) জাকার্তা
(গ) ম্যানিলা
(ঘ) বালী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) বালী

ব্যাখ্যা: ২০২২ সালে শিল্পোন্নত ও বিকাশমান অর্থনীতির দেশগুলোর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক জোট G-20 এর ১৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার বালি (Bali) দ্বীপে। ২০২২ সালের ১৫-১৬ নভেম্বর অনুষ্ঠিত এই শীর্ষ বৈঠকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল: "Recover Together, Recover Stronger" (একসাথে ঘুরে দাঁড়াও, শক্তিশালী হয়ে ওঠো)। পরবর্তীতে ২০২৩ সালে ১৮তম সম্মেলন ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়।

[1811] চীন-ভারত যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়?

(ক) ১৯৫৯
(খ) ১৯৬০
(গ) ১৯৬২ ✓
(ঘ) ১৯৬৩

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৬২

ব্যাখ্যা: চীন ও ভারতের মধ্যে হিমালয় সীমান্ত সংঘাতকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক চীন-ভারত যুদ্ধ (Sino-Indian War) সংঘটিত হয় ১৯৬২ সালে। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর এই যুদ্ধ শুরু হয় এবং লাদাখের আকসাই চীন ও অরুণাচল প্রদেশ (তৎকালীন NEFA) সীমান্তে দুই দেশের সেনাবাহিনী রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এক মাস পর ১৯৬২ সালের ২১ নভেম্বর চীন একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে এবং লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (LAC) নির্ধারণ করে সৈন্য প্রত্যাহার করে।

[1812] পৃথিবীর গভীরতম স্থান :

(ক) ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ ✓
(খ) ডেড সী
(গ) বৈকাল হ্রদ
(ঘ) লোহিত সাগর

সঠিক উত্তর: (ক) ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ)।

পৃথিবীর গভীরতম স্থান হলো প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে অবস্থিত 'ম্যারিয়ানা ট্রেঞ্চ' (Mariana Trench)।
- মারিয়ানা ট্রেঞ্চের সর্বাপেক্ষা গভীরতম অংশের নাম 'চ্যালেঞ্জার ডিপ' (Challenger Deep), যার গভীরতা প্রায় ১০,৯২৮ থেকে ১১,০২২ মিটার (প্রায় ৩৬,০০০ ফুট)। এটি পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জের পূর্বে অবস্থিত।
অন্যান্য অপশনগুলোর প্রাসঙ্গিক তথ্য:
- ডেড সী (মৃত সাগর): পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বনিম্ন স্থান (সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪৩০ মিটার নিচে অবস্থিত)।
- বৈকাল হ্রদ: বিশ্বের গভীরতম মিষ্টি বা স্বাদুপানির হ্রদ (গভীরতা প্রায় ১,৬৪২ মিটার), যা রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় অবস্থিত।
- লোহিত সাগর: আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের মধ্যবর্তী ভারত মহাসাগরের একটি খাঁড়ি।

[1813] 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' কার্যক্রম শুরু হয় :

(ক) ২০০০ সাল
(খ) ২০০১ সাল
(গ) ২০১৩ সাল ✓
(ঘ) ২০১৬ সাল

সঠিক উত্তর: (গ) ২০১৩ সাল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (২০১৩ সাল)।

'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (Belt and Road Initiative - BRI), যা পূর্বে 'ওয়ান বেল্ট, ওয়ান রোড' (OBOR) নামে পরিচিত ছিল, এটি চীনের একটি বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশল।
- ২০১৩ সালে কাজাখস্তানে 'সিল্ক রোড ইকোনমিক বেল্ট' এবং ইন্দোনেশিয়ায় 'একবিংশ শতাব্দীর সামুদ্রিক সিল্ক রোড' প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং আনুষ্ঠানিকভাবে এই সুবিশাল কার্যক্রম শুরু করেন।
- প্রাচীন সিল্ক রুটের আদলে এশিয়া, ইউরোপ এবং আফ্রিকার শতাধিক দেশের মধ্যে যোগাযোগ, রেল-সড়ক-বন্দর অবকাঠামো এবং বাণিজ্যের নেটওয়ার্ক গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

[1814] বান্দা আচেহ কোথায় অবস্থিত?

(ক) ইন্দোনেশিয়া ✓
(খ) থাইল্যান্ড
(গ) ফিলিপাইন
(ঘ) কম্বোডিয়া

সঠিক উত্তর: (ক) ইন্দোনেশিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (ইন্দোনেশিয়া)।

'বান্দা আচেহ' (Banda Aceh) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত আচেহ (Aceh) প্রদেশের রাজধানী ও বৃহত্তম শহর।
- ঐতিহাসিকভাবে এই অঞ্চল দিয়েই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের বিস্তার শুরু হয়েছিল। শহরটি তার ইসলামিক সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক গ্র্যান্ড মস্কের জন্য সুপরিচিত।
- ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে সৃষ্ট ভয়াবহ ভূমিকম্প ও প্রলয়ঙ্করী সুনামিতে বান্দা আচেহ শহরটি সবচেয়ে মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে আলোচিত হয়।

[1815] ফেসবুকের সদর দফতর :

(ক) সিয়াটল
(খ) ক্যালিফোর্নিয়া ✓
(গ) ওয়াশিংটন
(ঘ) নিউইয়র্ক

সঠিক উত্তর: (খ) ক্যালিফোর্নিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ক্যালিফোর্নিয়া)।

বিশ্বের বৃহত্তম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক (বর্তমান মূল কোম্পানি 'মেটা প্ল্যাটফর্মস ইনকর্পোরেটেড')-এর সদর দফতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের মেনলো পার্ক (Menlo Park, California)-এ অবস্থিত।
- ২০০৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মার্ক জুকারবার্গ ও তাঁর সহপাঠীরা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেসবুক প্রতিষ্ঠা করেন। সিলিকন ভ্যালি অঞ্চলে অবস্থিত এর বর্তমান প্রধান ক্যাম্পাসটি বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি কেন্দ্র।
- অন্যান্য অপশন: ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যের রেডমন্ডে মাইক্রোসফট এবং সিয়াটলে আমাজনের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত।

[1816] 'ভিক্টোরিয়া ডিজার্ট' কোথায় অবস্থিত?

(ক) কানাডা
(খ) পশ্চিম আফ্রিকা
(গ) নর্থ আমেরিকা
(ঘ) অস্ট্রেলিয়া ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) অস্ট্রেলিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (অস্ট্রেলিয়া)।

'গ্রেট ভিক্টোরিয়া মরুভূমি' (Great Victoria Desert) অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম মরুভূমি।
- এটি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার সুবিশাল এলাকা জুড়ে প্রায় ৩,৪৮,৭৫০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত।
- ব্রিটিশ অভিযাত্রী আর্নেস্ট জাইলস (Ernest Giles) ১৮৭৫ সালে ব্রিটেনের তৎকালীন রানী ভিক্টোরিয়ার সম্মানার্থে এই মরুভূমির নামকরণ করেন 'গ্রেট ভিক্টোরিয়া ডিজার্ট'।
- অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য উল্লেখযোগ্য মরুভূমির মধ্যে রয়েছে গ্রেট স্যান্ডি, তানামি, সিম্পসন ও গিবসন মরুভূমি।

[1817] কোনটি প্রাচীন সভ্যতা?

(ক) গ্রিস
(খ) মেসোপটেমিয়া ✓
(গ) রোম
(ঘ) সিন্ধু

সঠিক উত্তর: (খ) মেসোপটেমিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (মেসোপটেমিয়া)।

প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন সভ্যতা হলো 'মেসোপটেমিয়া সভ্যতা' (Mesopotamian Civilization)।
- আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দে টাইগ্রিস (দজলা) ও ইউফ্রেটিস (ফোরাত) নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অববাহিকায় (বর্তমান ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্কের কিছু অংশ) এই সভ্যতা গড়ে ওঠে। সুমেরীয়রাই এই সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে এবং চাকা, কিউনিফর্ম লিপি ও নগরভিত্তিক সমাজব্যবস্থা আবিষ্কার করে।
অন্যান্য সভ্যতাগুলোর সময়কাল:
- সিন্ধু সভ্যতা: আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে গড়ে ওঠে।
- গ্রিক সভ্যতা: আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-৮০০ অব্দে বিকাশ লাভ করে।
- রোমান সভ্যতা: আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সূচিত হয়।

[1818] তিব্বত একটি-

(ক) উপত্যকা ✓
(খ) উপদ্বীপ
(গ) দ্বীপ
(ঘ) মরুভুমি

সঠিক উত্তর: (ক) উপত্যকা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (উপত্যকা)।

ভৌগোলিক পরিভাষায় তিব্বত মূলত বিশ্বের সর্বোচ্চ ও সর্ববৃহৎ মালভূমি (Plateau), যাকে 'পৃথিবীর ছাদ' (Roof of the World) বলা হয়।
- তিব্বত অঞ্চলটি দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালা এবং উত্তরে কুনলুন পর্বতমালার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে প্রসারিত। প্রশ্নের অপশনগুলোতে 'মালভূমি' না থাকায় চারপাশের সুউচ্চ পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত সমতল ভূমিরূপ নির্দেশ করতে বিভিন্ন সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা ও উত্তরপত্রে এটিকে 'উপত্যকা' (বা তিব্বত অববাহিকা/উপত্যকা) হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
- ভৌগোলিকভাবে তিব্বত কোনো উপদ্বীপ, দ্বীপ বা মরুভূমি নয়; তাই প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'উপত্যকা'-ই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য উত্তর।

[1819] 'Elephant Pass' অবস্থিত?

(ক) থাইল্যান্ড
(খ) দক্ষিণ আফ্রিকা
(গ) শ্রীলঙ্কা ✓
(ঘ) মালয়শিয়া

সঠিক উত্তর: (গ) শ্রীলঙ্কা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (শ্রীলঙ্কা)।

'এলিফ্যান্ট পাস' (Elephant Pass) হলো শ্রীলঙ্কায় অবস্থিত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত সামরিক করিডোর/গিরিপথ।
- এটি শ্রীলঙ্কার মূল ভূখণ্ডের সাথে উত্তরাঞ্চলীয় জাফনা (Jaffna) উপদ্বীপকে যুক্ত করেছে।
- শ্রীলঙ্কার দীর্ঘ গৃহযুদ্ধের সময় তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী দল এলটিটিই (LTTE) এবং শ্রীলঙ্কার সামরিক বাহিনীর মধ্যে এই কৌশলগত এলিফ্যান্ট পাসের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য একাধিক রক্তক্ষয়ী ও ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

[1820] কোন দেশটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য নয়?

(ক) সাইপ্রাস
(খ) আলজেরিয়া ✓
(গ) ইস্টোনিয়া
(ঘ) মাল্টা

সঠিক উত্তর: (খ) আলজেরিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (আলজেরিয়া)।

'আলজেরিয়া' ইউরোপের কোনো দেশ নয়; এটি উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ (রাজধানী আলজিয়ার্স) এবং এটি আফ্রিকান ইউনিয়নের সদস্য। ফলে এটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)-এর সদস্য নয়।
অন্যান্য অপশনগুলোর তথ্য:
- সাইপ্রাস, এস্তোনিয়া এবং মাল্টা—এই তিনটি দেশই ২০০৪ সালের ১ মে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণাঙ্গ সদস্যপদ লাভ করে।
- বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা মোট ২৭টি।

[1821] কোন নদীটির উৎপত্তিস্থান বাংলাদেশে?

(ক) কর্ণফুলি
(খ) নাফ
(গ) মেঘনা
(ঘ) হালদা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) হালদা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (হালদা)।

হালদা নদী বাংলাদেশের একমাত্র প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্র এবং এটি একটি শতভাগ অভ্যন্তরীণ নদী, যার উৎপত্তি ও সমাপ্তি সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে।
- হালদা নদী খাগড়াছড়ি জেলার বাদ্বাতলী পর্বতশৃঙ্গ (রামগড় উপজেলা) থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কালুরঘাটের কাছে কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।
অন্যান্য নদীগুলোর উৎপত্তিস্থল:
- কর্ণফুলী: ভারতের মিজোরাম রাজ্যের লুসাই পাহাড়।
- নাফ: মায়ানমারের আরাকান পর্বতমালা।
- মেঘনা: ভারতের আসাম রাজ্যের বরাক নদী থেকে।

[1822] পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কোথায় অবস্থান করে?

(ক) পানির উপরিভাগে
(খ) পানির মধ্যভাগে
(গ) পানির আন্তঃআণবিক স্থানে ✓
(ঘ) পানির তলদেশে

সঠিক উত্তর: (গ) পানির আন্তঃআণবিক স্থানে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (পানির আন্তঃআণবিক স্থানে)।

তরল পানির অণুসমূহের (H_2O) নিজেদের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধান বা ফাঁকা জায়গা থাকে, যাকে পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় 'আন্তঃআণবিক স্থান' (Intermolecular space) বলা হয়।
- যখন বায়ুমণ্ডল থেকে অক্সিজেন গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয় (Dissolved Oxygen বা DO), তখন অক্সিজেনের অণুগুলো পানির সাথে রাসায়নিক যৌগ তৈরি না করে পানির অণুগুলোর মধ্যকার ফাঁকা আন্তঃআণবিক স্থানে শারীরিকভাবে অবস্থান করে।
- পানিতে বিদ্যমান এই দ্রবীভূত অক্সিজেনই মাছ ও অন্যান্য জলজ জীব ফুলকা বা বিশেষ অঙ্গের মাধ্যমে গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়।

[1823] গ্রীন হাউস গ্যাসের কোন গ্যাস বর্তমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে না?

(ক) কার্বন ডাইঅক্সাইড
(খ) মিথেন
(গ) সিএফসি ✓
(ঘ) নাইট্রাস অক্সাইড

সঠিক উত্তর: (গ) সিএফসি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সিএফসি)।

সিএফসি (Chlorofluorocarbon বা ক্লোরোফ্লোরোকার্বন) একটি মানবসৃষ্ট ক্ষতিকর গ্যাস যা ওজোন স্তর ক্ষয় ও গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী।
- ১৯৮৭ সালে ওজোন স্তর রক্ষার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত 'মন্ট্রিল প্রোটোকল' (Montreal Protocol)-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী সিএফসি গ্যাসের উৎপাদন ও ব্যবহার পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ করা হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলে সিএফসি গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ হয়েছে এবং তা ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে।
- পক্ষান্তরে, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহন ও কলকারখানার কারণে কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2), মিথেন (CH_4) ও নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) প্রভৃতি গ্রিনহাউস গ্যাস বায়ুমণ্ডলে ক্রমাগত আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[1824] বাংলাদেশে সিডর কখন আঘাত হানে?

(ক) ১৫ নভেম্বর ২০০৭ ✓
(খ) ১৬ নভেম্বর ২০০৭
(গ) ১৭ নভেম্বর ২০০৭
(ঘ) ১৮ নভেম্বর ২০০৭

সঠিক উত্তর: (ক) ১৫ নভেম্বর ২০০৭

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (১৫ নভেম্বর ২০০৭)।

প্রলয়ঙ্করী সুপার সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' (Cyclone Sidr) ২০০৭ সালের ১৫ নভেম্বর রাতে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘণ্টায় প্রায় ২২৩-২৬০ কিমি বেগে আঘাত হানে।
- এতে বরগুনা, পটুয়াখালী, বাগেরহাট, পিরোজপুরসহ উপকূলীয় জেলাগুলোতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে এবং বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- 'সিডর' শব্দটি সিংহলী ভাষা থেকে এসেছে, যার অর্থ 'চোখ' (Eye)।

[1825] বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত নটিক্যাল মাইল?

(ক) ১৫০ নটিক্যাল মাইল
(খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল ✓
(গ) ২৫০ নটিক্যাল মাইল
(ঘ) ৩০০ নটিক্যাল মাইল

সঠিক উত্তর: (খ) ২০০ নটিক্যাল মাইল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (২০০ নটিক্যাল মাইল)।

জাতিসংঘের সমুদ্র আইন কনভেনশন (UNCLOS 1982) অনুযায়ী উপকূলীয় যেকোনো দেশের রাজনৈতিক সমুদ্রসীমার ভিত্তি রেখা (Baseline) থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত অঞ্চলকে একান্ত অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা (Exclusive Economic Zone - EEZ) বলা হয়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমাও ২০০ নটিক্যাল মাইল।
অন্যান্য সমুদ্রসীমা সম্পর্কিত তথ্য:
- রাজনৈতিক সমুদ্রসীমা (Territorial Sea): ১২ নটিক্যাল মাইল।
- সন্নিহিত অঞ্চল (Contiguous Zone): ২৪ নটিক্যাল মাইল।
- মহীসোপান (Continental Shelf): ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত।
- উল্লেখ্য, ১ নটিক্যাল মাইল = ১.১৫ মাইল = ১.৮৫২ কিলোমিটার (প্রায়)।

[1826] নিচের কোনটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাস ক্ষেত্র?

(ক) বাখরাবাদ
(খ) হরিপুর
(গ) তিতাস ✓
(ঘ) হবিগঞ্জ

সঠিক উত্তর: (গ) তিতাস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (তিতাস)।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র হলো 'তিতাস গ্যাসক্ষেত্র'।
- এটি ১৯৬২ সালে পাকিস্তান শেল অয়েল কোম্পানি কর্তৃক ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় আবিষ্কৃত হয় এবং ১৯৬৮ সালে এর গ্যাস উত্তোলন ও বাণিজ্যিক সরবরাহ শুরু হয়। মজুত ও দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতার দিক থেকে এটি দেশের বৃহত্তম গ্যাসক্ষেত্র।
অন্যান্য গ্যাসক্ষেত্র সম্পর্কিত তথ্য:
- হরিপুর (সিলেট): ১৯৫৫ সালে আবিষ্কৃত বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র (এখানে ১৯৮৬ সালে তেলের সন্ধানও পাওয়া যায়)।
- বাখরাবাদ: ১৯৬৯ সালে কুমিল্লা জেলায় আবিষ্কৃত হয়।
- হবিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র: ১৯৬৩ সালে আবিষ্কৃত অন্যতম প্রধান গ্যাসক্ষেত্র।

[1827] ভূমিকম্প সংঘটন বিন্দুর সরাসরি উপরে ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে বলে-

(ক) ফোকাস
(খ) এপিসেন্টার ✓
(গ) ফ্রাকচার
(ঘ) ফল্ট

সঠিক উত্তর: (খ) এপিসেন্টার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (এপিসেন্টার)।

ভূ-অভ্যন্তরে যে বিন্দু বা স্থানে ভূমিকম্পের তরঙ্গের প্রথম উৎপত্তি ঘটে, তাকে ভূমিকম্পের কেন্দ্র বা 'ফোকাস' (Focus বা Hypocenter) বলে।
- আর ভূ-অভ্যন্তরের সেই ফোকাসের ঠিক সোজা উপরে ভূপৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে বলা হয় উপকেন্দ্র বা 'এপিসেন্টার' (Epicenter)।
- এপিসেন্টার ভূপৃষ্ঠের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ায় ভূমিকম্পের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতি সাধারণত এই বিন্দু এবং এর আশেপাশেই সর্বাধিক হয়ে থাকে।
- ভূ-ত্বকের শিলাস্তরের স্থানচ্যুতি বা ফাটলকে 'ফল্ট' (Fault) বলা হয়।

[1828] বিশ্বব্যাপী নিচের কোন অর্থনৈতিক খাত থেকে সবচাইতে বেশি গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গত হয়?

(ক) পরিবহন
(খ) বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন ✓
(গ) ভবন নির্মাণ
(ঘ) শিল্প

সঠিক উত্তর: (খ) বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন)।

জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্যানেল (IPCC)-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে 'বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদন খাত' (Electricity and Heat Production), যা মোট বৈশ্বিক নির্গমনের প্রায় ২৫% থেকে ৩০%। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জ্বালানি তেল পুড়িয়ে বিদ্যুৎ ও তাপ উৎপাদনের কারণে বিপুল পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নির্গত হয়।
- অন্যান্য খাতের বৈশ্বিক নির্গমন: কৃষি, বন ও ভূমি ব্যবহার খাত (প্রায় ২৪%), শিল্প-কারখানা (প্রায় ২১%), পরিবহন খাত (প্রায় ১৪%) এবং ভবন নির্মাণ ও গৃহস্থালি খাত (প্রায় ৬%)।

[1829] উত্তর গোলার্ধে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু প্রবাহিত হয়-

(ক) ঘড়ির কাটার দিকে
(খ) ঘড়ির কাটার বিপরীতে ✓
(গ) সোজা
(ঘ) কোনটাই সঠিক নয়

সঠিক উত্তর: (খ) ঘড়ির কাটার বিপরীতে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ঘড়ির কাটার বিপরীতে)।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে সৃষ্ট 'কোরিওলাইস বল' (Coriolis Force) এবং ফেরেলের সূত্রের কারণে উত্তর গোলার্ধে বাতাস ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাতাস বাম দিকে বেঁকে যায়।
- ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে থাকে শান্ত ও চরম নিম্নচাপযুক্ত চোখ। চারপাশের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বাতাস তীব্র বেগে কেন্দ্রের নিম্নচাপের দিকে ছুটে আসার সময় কোরিওলিস শক্তির প্রভাবে উত্তর গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে (Counter-clockwise বা Anti-clockwise) সর্পিলাকারে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে ওঠে।
- বিপরীতভাবে, দক্ষিণ গোলার্ধে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু ঘড়ির কাঁটার দিকে (Clockwise) প্রবাহিত হয়।

[1830] ভালো-মন্দ কোন ধরনের মূল্যবোধ?

(ক) নৈতিক ✓
(খ) অর্থনৈতিক
(গ) রাজনৈতিক
(ঘ) সামাজিক

সঠিক উত্তর: (ক) নৈতিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (নৈতিক)।

কোনটি ভালো, কোনটি মন্দ; কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়—এই মানসিক মানদণ্ড ও বিচারবোধ মানুষের 'নৈতিক মূল্যবোধ' (Moral Values)-এর অন্তর্গত।
- নীতিশাস্ত্র ও পৌরনীতি অনুসারে মানুষের বিবেক, সততা ও ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক মূল্যবোধের জন্ম হয়, যা মানুষের অভ্যন্তরীণ আচরণকে সুনিয়ন্ত্রিত করে।
- সামাজিক মূল্যবোধ সমাজের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ ও শিষ্টাচার প্রকাশ করে; অর্থনৈতিক মূল্যবোধ উৎপাদন ও ভোগ সংক্রান্ত এবং রাজনৈতিক মূল্যবোধ শাসনব্যবস্থা ও নাগরিক অধিকারের সাথে জড়িত।

[1831] সুশাসনের পূর্বশর্ত কী?

(ক) নিরপেক্ষ আইন ব্যবস্থা
(খ) নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা
(গ) প্রশাসনের নিরপেক্ষতা
(ঘ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মত প্রকাশের স্বাধীনতা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (মত প্রকাশের স্বাধীনতা)।

সুশাসনের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত ও চালিকাশক্তি হলো 'মত প্রকাশের স্বাধীনতা' (Freedom of Expression)।
- নাগরিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বজায় না থাকলে শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা (Transparency) ও জবাবদিহিতা (Accountability) নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। জনগণ যখন অবাধে তাদের মতামত প্রকাশ ও সরকারের কাজের গঠনমূলক সমালোচনা করতে পারে, তখনই প্রশাসন দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে এবং সুশাসন কার্যকর হয়।
- জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) ও বিশ্বব্যাংকের সুশাসনের মানদণ্ডে জনগণের স্বাধীন অংশগ্রহণ ও মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে মৌলিক উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

[1832] 'Utilitarianism'-গ্রন্থের লেখক কে?

(ক) জন স্টুয়ার্ট মিল ✓
(খ) ইমানুয়েল কান্ট
(গ) বার্ট্রান্ড রাসেল
(ঘ) জেরেমি বেন্থাম

সঠিক উত্তর: (ক) জন স্টুয়ার্ট মিল

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (জন স্টুয়ার্ট মিল)।

'Utilitarianism' (উপযোগবাদ) শীর্ষক বিখ্যাত নীতিদর্শনমূলক গ্রন্থটির রচয়িতা হলেন ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনৈতিক অর্থনীতিবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)। গ্রন্থটি ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়।
- যদিও উপযোগবাদী দর্শনের মূল প্রবক্তা ছিলেন জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham - যিনি 'সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ' নীতি দেন), তবে জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর এই গ্রন্থে উপযোগবাদকে আরও পরিমার্জিত করেন এবং সুখের কেবল পরিমাণের চেয়ে গুণগত মানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
- ইমানুয়েল কান্ট শর্তহীন আদেশের প্রবক্তা এবং বার্ট্রান্ড রাসেল বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিক ও যুক্তিবিদ।

[1833] সুশাসন প্রত্যয়টির উদ্ভাবক কে?

(ক) ইউরোপীয় ইউনিয়ন
(খ) আই, এল, ও
(গ) বিশ্বব্যাংক ✓
(ঘ) জাতিসংঘ

সঠিক উত্তর: (গ) বিশ্বব্যাংক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (বিশ্বব্যাংক)।

'সুশাসন' (Good Governance) প্রত্যয়টির প্রাতিষ্ঠানিক উদ্ভাবক হলো 'বিশ্বব্যাংক' (World Bank)।
- ১৯৮৯ সালে সাব-সাহারান আফ্রিকার অর্থনৈতিক সংকট নিয়ে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ('Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth') বিশ্বব্যাংক প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে 'সুশাসন' প্রত্যয়টি ব্যবহার করে।
- পরবর্তীতে ১৯৯২ সালে 'Governance and Development' নীতিপত্রে বিশ্বব্যাংক সুশাসনের চারটি মূল স্তম্ভ ব্যাখ্যা করে: জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা, আইনের শাসন এবং তথ্যের অবাধ প্রবাহ।

[1834] সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে সুশাসনের কোন দিকটির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

(ক) সামাজিক দিক ✓
(খ) অর্থনৈতিক দিক
(গ) মূল্যবোধের দিক
(ঘ) গণতান্ত্রিক দিক

সঠিক উত্তর: (ক) সামাজিক দিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (সামাজিক দিক)।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (Millennium Development Goals - MDGs) ছিল ২০০০ থেকে ২০১৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত ৮টি লক্ষ্যমাত্রা।
- এই লক্ষ্যগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, নারী ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতা, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং এইচআইভি/এইডস ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ—যেগুলো সরাসরি মানবকল্যাণ ও 'সামাজিক দিক' (Social Dimension)-এর সাথে সম্পৃক্ত।
- সুশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক ও নীতিগত কাঠামোর মাধ্যমে সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের ক্ষমতায়ন ও সামাজিক লক্ষ্যগুলো অর্জনের ওপরই সেখানে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।

[1835] 'জ্ঞান হয় পুণ্য'-এই উক্তিটি কার?

(ক) থেলিস
(খ) সক্রেটিস ✓
(গ) এ্যারিস্টটল
(ঘ) প্লেটো

সঠিক উত্তর: (খ) সক্রেটিস

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (সক্রেটিস)।

"জ্ঞানই পুণ্য" বা "জ্ঞান হয় পুণ্য" (Knowledge is virtue)—এই অমর উক্তিটি প্রাচীন গ্রিসের মহান দার্শনিক সক্রেটিসের (Socrates)।
- সক্রেটিসের মতে, মানুষের অন্যায় বা পাপ কাজ করার একমাত্র কারণ হলো অজ্ঞতা। প্রকৃত জ্ঞান থাকলে মানুষ কখনোই অন্যায় করতে পারে না; অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন করলেই মানুষ সৎ ও পুণ্যবান হয়।
- সক্রেটিসের আরেকটি বিশ্বখ্যাত উক্তি হলো "Know thyself" (নিজেকে জানো)। তিনি তাঁর চিন্তাধারার জন্য প্রাচীন এথেন্সে হেমলক বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন।

[1836] নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে কী বলে?

(ক) শুদ্ধাচার ✓
(খ) মূল্যবোধ
(গ) মানবিকতা
(ঘ) সফলতা

সঠিক উত্তর: (ক) শুদ্ধাচার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (শুদ্ধাচার)।

নৈতিকতা ও সততা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষকে বলা হয় 'শুদ্ধাচার' (Integrity)।
- বাংলাদেশ সরকারের 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল' (National Integrity Strategy - NIS, ২০১২) অনুসারে: শুদ্ধাচার বলতে বোঝায় সাধারণ অর্থে সততা ও নৈতিকতা দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ। এর মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে আইন, নীতি, সততা ও দায়িত্বশীলতার প্রতিফলন ঘটে।
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হলো সর্বস্তরে শুদ্ধাচার চর্চা।

[1837] মূল্যবোধের উৎস কোনটি?

(ক) ধর্ম
(খ) সমাজ
(গ) নৈতিক চেতনা ✓
(ঘ) রাষ্ট্র

সঠিক উত্তর: (গ) নৈতিক চেতনা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (নৈতিক চেতনা)।

মূল্যবোধের প্রধান ও অভ্যন্তরীণ মৌলিক উৎস হলো 'নৈতিক চেতনা' (Moral Consciousness বা বিবেক)।
- সমাজ, ধর্ম, পরিবার এবং আইন মূল্যবোধ গঠনে ভূমিকা রাখলেও মূল্যবোধের মূল ভিত্তি রচিত হয় মানুষের অন্তর্নিহিত বিবেক ও নৈতিক চেতনার দ্বারা। এই নৈতিক চেতনার ফলেই মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভালো কাজ করতে অনুপ্রাণিত হয় এবং মন্দ কাজ বর্জন করে।
- তাই পৌরনীতি ও সমাজবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মূল্যবোধের সবচেয়ে গভীর ও স্থায়ী উৎস হলো নৈতিক চেতনা।

[1838] 'শর্তহীন আদেশ' ধারণাটির প্রবর্তক কে?

(ক) অ্যারিস্টটল
(খ) বার্ট্রান্ড রাসেল
(গ) হার্বার্ট স্পেন্সার
(ঘ) ইমানুয়েল কান্ট ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ইমানুয়েল কান্ট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ইমানুয়েল কান্ট)।

'শর্তহীন আদেশ' বা ক্যাটাগরিকাল ইমপ্যারেটিভ (Categorical Imperative) তত্ত্বটির প্রবর্তক হলেন প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant)।
- কান্ট তাঁর নীতিদর্শনে উল্লেখ করেন যে, নৈতিক দায়িত্ব কোনো স্বার্থ, শর্ত বা ফলাফলের ওপর নির্ভর করে না। এটি একটি সর্বোচ্চ ও নিঃশর্ত নির্দেশ যা প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে কেবল 'কর্তব্যের খাতিরেই কর্তব্য' হিসেবে পালন করতে হবে।
- কান্টের নীতিদর্শন দেওন্টোলজি (Deontology) বা কর্তব্যভিত্তিক নীতিবিদ্যা নামে পরিচিত।

[1839] সুশাসনের মূলভিত্তি-

(ক) গণতন্ত্র
(খ) আমলাতন্ত্র
(গ) আইনের শাসন ✓
(ঘ) মূল্যবোধ

সঠিক উত্তর: (গ) আইনের শাসন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আইনের শাসন)।

সুশাসনের (Good Governance) মূলভিত্তি বা মেরুদণ্ড হলো 'আইনের শাসন' (Rule of Law)।
- আইনের শাসনের মূল কথা হলো: আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান, কাউকে বিনাবিচারে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং শাসকের খেয়ালখুশির বদলে শাসনকার্য সুনির্দিষ্ট আইনের দ্বারা পরিচালিত হবে।
- আইনের শাসন নিশ্চিত না হলে জবাবদিহিতা, মানবাধিকার, সমতা এবং ন্যায়বিচার মুখ থুবড়ে পড়ে; তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আইনের শাসনকে সুশাসনের প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা ও সমাধান সংকলন ২০২৫

তারিখ: 2025-02-15 | বছর: 2025 | প্রতিষ্ঠান/ক্যাটাগরি: বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC) / বিসিএস | প্রশ্ন সংখ্যা: 161 টি | উৎস: https://web.livemcq.com/blog/44-bcs-question-solution-pdf

[1840] 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতার নাম-

(ক) সৈয়দ মুজতবা আলী
(খ) কাজী আবদুল ওদুদ
(গ) নজিবর রহমান ✓
(ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন

সঠিক উত্তর: (গ) নজিবর রহমান

ব্যাখ্যা: 'আনোয়ারা' মোহাম্মদ নজিবর রহমান রচিত একটি কালজয়ী সামাজিক উপন্যাস।
– এটি তার রচিত প্রথম ও সর্বাধিক সার্থক উপন্যাস।
– এটি ১৯১৪ সালের ১৫ জুলাই (১৩২১ বঙ্গাব্দে) কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়।
– এ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য ধর্ম ও সত্যের জয়, অধর্মের পরাজয় ও আনোয়ারার স্বামীনিষ্ঠা।
– উপন্যাসের চরিত্র: আনোয়ারা, নুরুল এসলাম, খাদেম, আজিমুল্লাহ, গোলাপজান ইত্যাদি।
লেখকের অন্যান্য রচনা:
– চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমনি (১৯১৭)
– পরিণাম (১৯১৮)
– গরীবের মেয়ে (১৯২৩)
– দুনিয়া আর চাই না (১৯২৪) ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য জিজ্ঞাসা, ড. সৌমিত্র শেখর ও বাংলাপিডিয়া।

[1841] ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত?

(ক) রতন
(খ) কবাট
(গ) পিচাশ ✓
(ঘ) মুলুক

সঠিক উত্তর: (গ) পিচাশ

ব্যাখ্যা: ধ্বনি বিপর্যয়: শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জনের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে।
– এতে দুটি বর্ণের মধ্যে জায়গা পরিবর্তন হয়।
যেমন – পিশাচ > পিচাশ, লাফ> ফাল, বাক্স > বাস্ক, রিকস্ > রিস্কা ইত্যাদি।
- - –
অন্যদিকে,
রত্ন > রতন এবং মুল্ক > মুলুক - মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তির উদাহরণ।
কবাট > কপাট - ব্যঞ্জন বিকৃতির উদাহরণ।
উৎস: মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ (২০১৯ সংস্করণ)।

[1842] নিচের কোনটি 'অগ্নি'র সমার্থক শব্দ নয়?

(ক) বহ্নি
(খ) আবীর ✓
(গ) বায়ুসখা
(ঘ) বৈশ্বানর

সঠিক উত্তর: (খ) আবীর

ব্যাখ্যা: অগ্নি (বিশেষ্য):
অর্থ –
১. আগুন,
২. তেজ, শক্তি
৩. পরিপাক শক্তি, ক্ষুধা
৪. দক্ষিণ-পূর্ব কোণ ইত্যাদি।
– এটি একটি তৎসম শব্দ।
- - - –
অগ্নি শব্দের সমার্থক শব্দ:
– হুতাশন, অনল, পাবক, আগুন, দহন, সর্বভুক, শিখা, হুতাশন, বহ্নি, বৈশ্বানর, কৃশানু, বিভাবসু, সর্বশুচি, বায়ুশখা ইত্যাদি।
- - - –
অন্যদিকে,
আবীর (বিশেষ্য):
অর্থ –
১. সুগন্ধি রঞ্জক দ্রব্য, অভ্রের গুঁড়ো মেশানো রঙ, ফাগ।
২. অস্তায়মান সূর্যের রক্তিম আভা।
আবীর শব্দটি – আরবি ভাষা থেকে আগত।
উৎস: বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান ও মাধ্যমিক বাংলা ব্যাকরণ (২০২১ সংস্করণ)।

[1843] 'দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা' – এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলংকার দ্বারা শোভিত?

(ক) অপহ্নতি ✓
(খ) যমক
(গ) অর্থোন্নতি
(ঘ) অভিযোজন

সঠিক উত্তর: (ক) অপহ্নতি

ব্যাখ্যা: অপহ্নতি:
প্রকৃতকে অর্থাৎ উপমেয়কে নিষেধ করে করে বা গোপন করে অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে প্রতিষ্ঠা করলে, সেখানে 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়।
এখানে সাধারণতঃ দু'ভাবে এ নিষেধ হয়ে থাকে-
– প্রথমত: না, নহে, নয় প্রভৃতি না সূচক অব্যয় ব্যবহার করে;
– দ্বিতীয়ত: ব্যাজ, ছল, ছলনা, ছদ্ম প্রভৃতি সত্য গোপনকারী শব্দ প্রয়োগ করে।
প্রথম ক্ষেত্রে উপমান ও উপমেয় পৃথক বাক্যে আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উপমানও উপমেয় একই বাক্যে অবস্থান করে থাকে।
কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট করা যাচ্ছে। যেমন-
(ক) "মেয়ে ত নয়, হলদে পাখির ছা," – জসীম উদ্দীন
এখানে উপমেয়- 'মেয়ে'; উপমান- 'ছা'; না সূচক অব্যয়- 'নয়'; 'নয়' অব্যয় ব্যবহার করে উপমেয়কে নিষেধ করা হয়েছে এবং উপমানকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়েছে।
সুতরাং এটি 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়েছে।
(খ) "তারাই আজি নিঃস্ব দেশে, কাঁদছে হয়ে অন্ন হারা;
দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রু ধারা।"
– নজরুল ইসলাম
উদাহরণে উপমেয়- 'জল'; উপমান- 'অশ্রু' । কবি এখানে 'না' সূচক অব্যয় 'না' ব্যবহার করে উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।
সুতরাং এখানে 'অপহ্নতি' অলঙ্কার সৃষ্টি করা হয়েছে।
(গ) "নীর বিন্দু যত
দেখিতে কুসুম-দলে, হে সুধাংশু নিধি,
অভাগীর অশ্রু বিন্দু কহিনু তোমারে।"
– মধুসূদন দত্ত।
এখানে উপমেয়- 'নীর বিন্দু'; উপমান- 'অশ্রু বিন্দু'; 'না' সূচক অব্যয় সরাসরি ব্যবহার করা না হলেও ব্যঞ্জনায় তা বোধগম্য হচ্ছে।
তাই এখানে 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়েছে।
(ঘ) "নারী নহ, কাব্য তুমি, তোমা 'পরে কবির প্রসাদ",
– বুদ্ধদেব বসু
এখানে উপমেয়- 'নারী'; উপমান- 'কাব্য'; 'না' সূচক অব্যয়-'নহ' দ্বারা উপমেয়কে অস্বীকার করে উপমান- 'কাব্য'কে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
সুতরাং 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়েছে। সুতরাং এখানে 'অপহ্নতি' অলঙ্কার হয়েছে।
উৎস: প্রাচ্য সাহিত্য সমালোচনা তত্ত্ব ও অলঙ্কার শাস্ত্র [রূপতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, অলঙ্কার ও ছন্দ] : প্রফেসর ড. ধীরেন্দ্রনাথ তরফদার।

[1844] 'যথারীতি' কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?

(ক) অব্যয়ীভাব ✓
(খ) দ্বিগু
(গ) বহুব্রীহি
(ঘ) দ্বন্দ্ব

সঠিক উত্তর: (ক) অব্যয়ীভাব

ব্যাখ্যা: পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিষ্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে।
– অব্যয়ীভাব সমাসে কেবল অব্যয়ের অর্থযোগে ব্যাসবাক্যটি রচিত হয়।
যেমন –
অনতিক্রম্যতা (যথা) অর্থে –
– রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি,
– সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য।
এরূপ – যথাবিধি, যথাযোগ্য ইত্যাদি।
উৎস: বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, নবম-দশম শ্রেণি (২০১৯ সংস্করণ)।

[1845] 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি' – কথাটি সংকোচন করলে হবে –

(ক) তন্ময়
(খ) মন্ময়
(গ) মৃন্ময় ✓
(ঘ) চিন্ময়

সঠিক উত্তর: (গ) মৃন্ময়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (মৃন্ময়)।

'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি' বা মাটি দ্বারা নির্মিত—কথাটি সংক্ষেপ বা এককথায় প্রকাশ করলে হয় 'মৃন্ময়'।
- ব্যাকরণগত ব্যুৎপত্তি: এটি ব্যঞ্জনসন্ধির নিয়মে গঠিত শব্দ (মৃৎ + ময় = মৃন্ময়)। সংস্কৃতে 'মৃৎ' শব্দের অর্থ মাটি এবং 'ময়' প্রত্যয়টি উপাদান বা বিকার অর্থে যুক্ত হয়েছে।
অন্যান্য অপশনগুলোর অর্থ:
- তন্ময়: তদ্ + ময় = তাতে নিমগ্ন বা একাত্ম।
- মন্ময়: মৎ + ময় = আত্মনিষ্ঠ বা ভাবপ্রধান।
- চিন্ময়: চিৎ + ময় = চৈতন্যময় বা জ্ঞানময়।

[1846] 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ –

(ক) অমাবস্যা
(খ) গলাধাক্কা দেওয়া ✓
(গ) কাছে টানা
(ঘ) কাস্তে

সঠিক উত্তর: (খ) গলাধাক্কা দেওয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (গলাধাক্কা দেওয়া)।

'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ হলো 'গলাধাক্কা দেওয়া' বা অপমান করে বের করে দেওয়া।
- এটি একটি বহুল ব্যবহৃত বাংলা বাগধারা। হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী বাঁকিয়ে ঘাড়ে ধরে অর্ধচন্দ্রের (অর্ধেক চাঁদের) আকৃতি তৈরি করে ধাক্কা দেওয়া হয় বলেই রূপকার্থে একে 'অর্ধচন্দ্র দেওয়া' বলা হয়।
- যেমন: মিথ্যাবাদী লোকটিকে বাড়ি থেকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বের করে দেওয়া হলো।

[1847] 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

(ক) পর্তুগিজ
(খ) হিন্দি
(গ) গুজরাটি ✓
(ঘ) ফরাসি

সঠিক উত্তর: (গ) গুজরাটি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (গুজরাটি)।

'হরতাল' মূলত ভারতের গুজরাট অঞ্চলের 'গুজরাটি' ভাষা থেকে আগত একটি শব্দ।
- গুজরাটি ভাষায় 'হর' অর্থ প্রত্যেক/সব এবং 'তাল' বা 'তালা' অর্থ চাবি দিয়ে বন্ধ রাখা; অর্থাৎ সমস্ত দোকানপাট ও কর্মকাণ্ড বন্ধ রেখে দাবি আদায়ের ধর্মঘট। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে শব্দটি ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক পরিভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাংলায় প্রচলিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গুজরাটি শব্দ হলো 'খদ্দর'।
অন্যান্য ভাষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ শব্দ:
- পর্তুগিজ: আনারস, পাউরুটি, আলমারি, চাবি, বালতি, বোতাম।
- হিন্দি: পানি, সমোসা, মিঠাই।
- ফরাসি: কার্তুজ, কুপন, রেস্তোরাঁ, বুর্জোয়া, ডিপো।

[1848] কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ?

(ক) জানিবার ইচ্ছা
(খ) জয় করিবার ইচ্ছা ✓
(গ) হনন করিবার ইচ্ছা
(ঘ) যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা

সঠিক উত্তর: (খ) জয় করিবার ইচ্ছা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (জয় করিবার ইচ্ছা)।

'জিগীষা' শব্দটির সম্প্রসারিত রূপ বা বাক্য সংকোচন হলো 'জয় করিবার ইচ্ছা' বা জয় করার ইচ্ছা।
- ব্যাকরণগত বিশ্লেষণ: জয় করার ইচ্ছা অর্থে 'জি' ধাতুর সাথে 'সন্' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে 'জিগীষা' পদটি নিষ্পন্ন হয় (জি + সন্ + অ + আ)।
ইচ্ছা সম্পর্কিত অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন:
- জানিবার ইচ্ছা = জিজ্ঞাসা
- হনন করিবার (হত্যা করার) ইচ্ছা = জিঘাংসা
- যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা = যুযুৎসা
- বাঁচিবার ইচ্ছা = জিজীবিষা
- মুক্তি পাইবার ইচ্ছা = মুমুক্ষা
- লাভ করিবার ইচ্ছা = লিপ্সা।

[1849] নিচের কোনটি বাংলা ধাতুর দৃষ্টান্ত?

(ক) কহ্ ✓
(খ) কথ্
(গ) বুধ্
(ঘ) গঠ্

সঠিক উত্তর: (ক) কহ্

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (কহ্)।

ক্রিয়াপদের মূল অবিভাজ্য অংশকে বলা হয় ধাতু। খাঁটি বাংলা ধাতু হলো যেসব ধাতু প্রাকৃতের মাধ্যমে সংস্কৃত থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে এবং যার সাথে পুরুষ বা কালবাচক বিভক্তি যুক্ত হয়ে ক্রিয়া গঠিত হয়।
- 'কহ্' হলো একটি খাঁটি বাংলা ধাতু (যেমন: কহ্ + আ = কহা বা বলা; কহ্ + ইলে = কহিলে)।
অন্যান্য অপশনগুলোর পরিচয়:
- কথ্: সংস্কৃত (তৎসম) ধাতু (যেমন: কথন, কথিত, কথা)।
- বুধ্: সংস্কৃত ধাতু (যেমন: বোধ, বোধন, বুদ্ধি)।
- গঠ্: সংস্কৃত ধাতু (যেমন: গঠন, গঠিত)।
সুতরাং প্রদত্ত বিকল্পের মধ্যে 'কহ্' হলো বাংলা ধাতুর যথার্থ দৃষ্টান্ত।

[1850] কোনটি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত গ্রন্থ নয়?

(ক) ব্যথার দান
(খ) দোলনচাঁপা
(গ) সোনার তরী ✓
(ঘ) শিউলিমালা

সঠিক উত্তর: (গ) সোনার তরী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (সোনার তরী)।

'সোনার তরী' কাজী নজরুল ইসলামের গ্রন্থ নয়; এটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি বিশ্ববিখ্যাত রোমান্টিক ও রূপকধর্মী কাব্যগ্রন্থ, যা ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।
অন্য অপশনগুলো কাজী নজরুল ইসলাম রচিত বিখ্যাত সাহিত্যকর্ম:
- ব্যথার দান (১৯২২): নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রথম গল্পগ্রন্থ।
- দোলনচাঁপা (১৯২৩): নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ, যেখানে 'আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে' ও 'পূজারিণী' কবিতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- শিউলিমালা (১৯৩১): নজরুলের একটি পাঠকপ্রিয় গল্পগ্রন্থ।

[1851] শুদ্ধ বানান কোনটি?

(ক) মুমুর্ষু
(খ) মূমুর্ষূ
(গ) মুমূর্ষু ✓
(ঘ) মূমূর্ষ

সঠিক উত্তর: (গ) মুমূর্ষু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (মুমূর্ষু)।

প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণ শুদ্ধ বানান হলো 'মুমূর্ষু' (ম + ু + ম + ূ + ষ + র্ + ু)।
- এর গঠনক্রম হলো: প্রথমে হ্রস্ব-উ (মু), মাঝে দীর্ঘ-ঊ (মূ), এবং শেষে রেফযুক্ত হ্রস্ব-উ (র্ষু)।
- 'মুমূর্ষু' একটি সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দ (মৃ + সন্ + উ), যার অর্থ 'মরিতে বসেছে এমন' বা আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি।
- উল্লেখ্য, 'মরার ইচ্ছা'-কে বলা হয় 'মুমূর্ষা'।

[1852] 'ইতরবিশেষ' বলতে বোঝায় -

(ক) দুর্বৃত্ত
(খ) চালাকি
(গ) পার্থক্য ✓
(ঘ) অপদার্থ

সঠিক উত্তর: (গ) পার্থক্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (পার্থক্য)।

'ইতরবিশেষ' বাগধারাটির অর্থ হলো 'পার্থক্য', 'ভেদাভেদ' বা 'তারতম্য'।
- 'ইতর' শব্দের অর্থ সাধারণ বা ভিন্ন এবং 'বিশেষ' অর্থ বৈশিষ্ট্য; শব্দদ্বয় যুক্ত হয়ে বিশিষ্টার্থে দুটি বিষয়ের মধ্যকার পার্থক্য নির্দেশ করে।
- বাক্য প্রয়োগ: সবার শ্রমের মূল্যায়ন সমান হওয়া উচিত, এতে কোনো ইতরবিশেষ করা সমীচীন নয়।

[1853] নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি?

(ক) গো + অক্ষ = গবাক্ষ ✓
(খ) পৌ + অক = পাবক
(গ) বি + অঙ্গ = বঙ্গ
(ঘ) যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র

সঠিক উত্তর: (ক) গো + অক্ষ = গবাক্ষ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (গো + অক্ষ = গবাক্ষ)।

সন্ধির সাধারণ ব্যাকরণিক নিয়ম না মেনে যেসব সন্ধি গঠিত হয়, সেগুলোকে 'নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি' বলা হয়।
- স্বরসন্ধির সাধারণ নিয়ম অনুসারে 'ও'-কারের পর স্বরবর্ণ থাকলে 'অব্' হয় (যেমন: পো + অন = পবন)। কিন্তু 'গো + অক্ষ' যুক্ত হয়ে সাধারণ নিয়মানুযায়ী 'গবক্ষ' না হয়ে বিশেষ নিয়মে আকারযুক্ত হয়ে 'গবাক্ষ' হয়। তাই এটি নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি।
অন্যান্য সন্ধির বিশ্লেষণ:
- পৌ + অক = পাবক (ঔ + অ = আব্; সাধারণ নিয়ম)।
- যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র (ই + ই = ঈ; সাধারণ নিয়ম)।
- নিপাতনে সিদ্ধ অন্যান্য স্বরসন্ধির উদাহরণ: কুল + অটা = কুলটা, প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়, মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড, শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন।

[1854] নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?

(ক) আমি কারও সাতেও নেই, সতেরোতেও নেই।
(খ) আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
(গ) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল। ✓
(ঘ) সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম ।

সঠিক উত্তর: (গ) তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল)।

প্রয়োগগত দিক থেকে 'তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল' বাক্যটি সম্পূর্ণ শুদ্ধ।
- বাংলা ভাষায় 'অশ্রু' শব্দের অর্থই 'চোখের জল'। অনেকেই ভুলবশত 'অশ্রুজল' প্রয়োগ করে থাকেন যা বাহুল্য দোষে দুষ্ট। কিন্তু এই বাক্যে 'অশ্রু'-র সাথে কেবল সপ্তমী বিভক্তি 'তে' যুক্ত হয়ে 'অশ্রুতে' ব্যবহৃত হয়েছে, যা ব্যাকরণগতভাবে যথার্থ।
অন্যান্য অপশনগুলোর অশুদ্ধির কারণ:
- অপশন ক: প্রচলিত প্রবচনটি হলো 'সাতেও নেই পাঁচেও নেই' কিংবা 'সাতে সতেরোয় না থাকা'; 'সাতেও নেই সতেরোতেও নেই' প্রমিত প্রয়োগ নয়।
- অপশন খ: 'স্বপরিবার' অর্থ নিজের পরিবার। পরিবারসহ আমন্ত্রিত বোঝাতে ব-ফলা বর্জিত উপসর্গযুক্ত শুদ্ধ রূপ হলো 'সপরিবারে' (আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত)।
- অপশন ঘ: প্রচলিত বাগধারাটি হলো 'ভূতের বেগার খাটা' (অর্থ: পণ্ডশ্রম করা); 'ভূতের মজুরি খেটে' প্রয়োগটি ভুল।

[1855] নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?

(ক) দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।
(খ) তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন।
(গ) মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন।
(ঘ) ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী। ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী।

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী)।

গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার: সরল বাক্য, জটিল বা মিশ্র বাক্য এবং যৌগিক বাক্য।
- যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা জটিল বাক্য যখন কোনো সংযোজক (এবং, ও, আর), বিয়োজক (বা, কিংবা) অথবা সংকোচক অব্যয় (কিন্তু, তবে, অথচ, তথাপি) দ্বারা যুক্ত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে।
- 'ছেলেটি চঞ্চল তবে মেধাবী'—এখানে 'ছেলেটি চঞ্চল' এবং '(সে) মেধাবী' দুটি স্বাধীন বাক্য সংকোচক অব্যয় 'তবে' দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। তাই এটি যৌগিক বাক্য।
অন্যান্য অপশনগুলোর বিশ্লেষণ:
- 'দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না' — এটি একটি শর্তযুক্ত সরল বাক্য ('করলে' অসমাপিকা ক্রিয়া)।
- 'তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন' — এটি সরল বাক্য ('বেড়াতে এসে' অসমাপিকা ক্রিয়া এবং 'করলেন' একমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া)।
- 'মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন' — এটিও একটি সরল বাক্য।

[1856] 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী?

(ক) জগন্নাথ
(খ) বিষ্ণু
(গ) প্রজাপতি
(ঘ) শিব ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) শিব

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (শিব)।

বাংলা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাখা হলো 'চণ্ডীমঙ্গল'।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মূল উপাস্য লৌকিক দেবী 'চণ্ডী' হলেন পৌরাণিক দেবাদিদেব শিবের অর্ধাঙ্গিনী বা স্ত্রী (পার্বতী বা দুর্গার লৌকিক রূপ)।
- এ কাব্যে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের দুটি মূল আখ্যান রয়েছে: ব্যাধ কালকেতু ও ফুল্লরার কাহিনী (আখেটিক খণ্ড) এবং ধনপতি সওদাগর, লহনা ও খুল্লনার কাহিনী (বণিক খণ্ড)।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। এছাড়া দ্বিজ মাধব ও মানিক দত্ত এ ধারার অন্যতম প্রধান কবি।

[1857] 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?

(ক) নেপালের রাজদরবার থেকে
(খ) গোয়ালঘর থেকে ✓
(গ) পাঠশালা থেকে
(ঘ) কান্তজীর মন্দির থেকে

সঠিক উত্তর: (খ) গোয়ালঘর থেকে

ব্যাখ্যা: 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' উদ্ধার করা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা (বা কাকিল্যা) গ্রামের দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির গোয়ালঘরের মাচা থেকে। ১৯০৯ সালে বিশিষ্ট পুথিশোধক ও গবেষক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ এই পুথিটি উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে ১৯১৬ সালে তাঁরই সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যটির রচয়িতা মধ্যযুগের প্রখ্যাত কবি বড়ু চণ্ডীদাস। উল্লেখ্য, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের রাজগ্রন্থাগার থেকে 'চর্যাপদ'-এর পুথি আবিষ্কার করেছিলেন।

[1858] বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?

(ক) মারাঠি
(খ) হিন্দি
(গ) মৈথিলি ✓
(ঘ) গুজরাটি

সঠিক উত্তর: (গ) মৈথিলি

ব্যাখ্যা: বিদ্যাপতি মূলত মিথিলার (বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের দরভাঙ্গা জেলা) কবি ছিলেন এবং তাঁর মাতৃভাষা ছিল মৈথিলি। তিনি মিথিলার রাজা শিবসিংহ ও রানি লখিমা দেবীর রাজদরবারের রাজকবি ছিলেন। বিদ্যাপতি বাংলা ভাষায় কোনো পদ রচনা না করেও বৈষ্ণব পদাবলিতে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবির স্থান লাভ করেছেন। তিনি বাংলা ও মৈথিলি ভাষার সুষম সংমিশ্রণে 'ব্রজবুলি' নামক একটি কৃত্রিম ও শ্রুতিমধুর সাহিত্যিক উপভাষা সৃষ্টি করেন এবং এই ভাষায় রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বিষয়ক অসংখ্য অপূর্ব পদ রচনা করেন। তাঁর কবিত্বপ্রতিভার জন্য তাঁকে 'মৈথিল কোকিল' ও 'অভিনব জয়দেব' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

[1859] 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

(ক) কৃষ্ণকান্তের উইল
(খ) দুর্গেশনন্দিনী
(গ) মৃণালিনী ✓
(ঘ) বিষবৃক্ষ

সঠিক উত্তর: (গ) মৃণালিনী

ব্যাখ্যা: 'মনোরমা' চরিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)-র একটি অন্যতম প্রধান নারী চরিত্র। উপন্যাসটি তেরো শতকে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজির বাংলা বিজয়ের ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত। এ উপন্যাসের অন্যান্য কেন্দ্রীয় চরিত্র হলো মৃণালিনী, হেমচন্দ্র, পশুপতি, ব্যোমকেশ ও গিরিজায়া। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্রের মধ্যে রয়েছে: 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ গোবিন্দলাল, ভ্রমর ও রোহিণী; 'দুর্গেশনন্দিনী'-তে জগৎসিংহ, তিলোত্তমা, আয়েষা ও বিমলা; এবং 'বিষবৃক্ষ'-তে নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী।

[1860] 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

(ক) খেয়া
(খ) মানসী ✓
(গ) কল্পনা
(ঘ) সোনার তরী

সঠিক উত্তর: (খ) মানসী

ব্যাখ্যা: 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। 'মানসী' কাব্যের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথের কবিমানস পূর্ণ পরিণতি ও পরিণত রূপশৈলী লাভ করে এবং বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের নতুন প্রয়োগ ঘটে। এই কাব্যের অন্যান্য বিখ্যাত কবিতার মধ্যে রয়েছে 'মেঘদূত', 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'অহল্যার প্রতি', 'অনন্ত প্রেম', 'বধূ' ইত্যাদি। রবীন্দ্রনাথের 'খেয়া' কাব্যগ্রন্থটি ১৯০৬ সালে, 'কল্পনা' ১৯০০ সালে এবং 'সোনার তরী' ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়।

[1861] 'অভীক' রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক?

(ক) নষ্টনীড়
(খ) নামঞ্জুর গল্প
(গ) রবিবার ✓
(ঘ) ল্যাবরেটরি

সঠিক উত্তর: (গ) রবিবার

ব্যাখ্যা: 'অভীক' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ জীবনের গল্পগুচ্ছ 'তিন সঙ্গী' (১৯৪০)-র অন্তর্ভুক্ত বিখ্যাত গল্প 'রবিবার' (১৯৩৯)-এর নায়ক বা প্রধান পুরুষ চরিত্র। গল্পে অভীকের প্রেমিকা বা নায়িকার নাম 'বিভা'। 'তিন সঙ্গী'-র অন্যান্য দুটি গল্প হলো 'শেষ কথা' (নায়ক সুকুমার ও নায়িকা অচীরা) এবং 'ল্যাবরেটরি' (প্রধান চরিত্র নন্দকিশোর, সোহিনী, রেবতী ভট্টাচার্য ও নীলা)। অন্যদিকে 'নষ্টনীড়' (১৯০১) গল্পের প্রধান চরিত্র হলো ভূপতি, চারুলতা ও অমল।

[1862] 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' – কার রচিত পংক্তি?

(ক) রজনীকান্ত সেন
(খ) ইসমাইল হোসেন সিরাজী
(গ) কামিনী রায় ✓
(ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

সঠিক উত্তর: (গ) কামিনী রায়

ব্যাখ্যা: 'সকলের তরে সকলে আমরা / প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'—চরণ দুটি বিশিষ্ট মহিলা কবি কামিনী রায়ের রচিত বিখ্যাত নীতিকবিতা 'সুখ'-এর অংশ। কবিতাটি তাঁর প্রথম ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯)-তে সংকলিত। কবি কামিনী রায় ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম নারী স্নাতক (অনার্সসহ)। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হলো 'নির্মাল্য', 'পৌরাণিকী', 'গুঞ্জন', 'দীপ ও ধূপ' এবং 'জীবনপথে'।

[1863] 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।' - এই মনোবাঞ্ছাটি কার?

(ক) ভবানন্দের
(খ) ভাঁড়ুদত্তের
(গ) ঈশ্বরী পাটুনীর ✓
(ঘ) ফুল্লরার

সঠিক উত্তর: (গ) ঈশ্বরী পাটুনীর

ব্যাখ্যা: 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'—এই অমর মনোবাঞ্ছাটি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ রূপকার রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের একটি সুবিখ্যাত চরিত্র খেয়ামাঝি 'ঈশ্বরী পাটুনী'-র। দেবী অন্নপূর্ণা ছদ্মবেশে নদী পার হয়ে ঈশ্বরী পাটুনীকে কোনো বর চাইতে বললে, পার্থিব ধন-সম্পদ কিংবা রাজৈশ্বর্য না চেয়ে সে বাংলার চিরন্তন পিতা-মাতার শাশ্বত কল্যাণকামনা ব্যক্ত করে নিজের সন্তানের জন্য দুধে-ভাতে বেঁচে থাকার এই প্রার্থনা করে।

[1864] নিচের কোন ব্যক্তি 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না?

(ক) কাজী আবদুল ওদুদ
(খ) এস ওয়াজেদ আলি ✓
(গ) আবুল ফজল
(ঘ) আবদুল কাদির

সঠিক উত্তর: (খ) এস ওয়াজেদ আলি

ব্যাখ্যা: ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সংগঠনের মূল বুদ্ধিবৃত্তিক স্লোগান ও আদর্শ ছিল 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন'। এর প্রধান মুখপত্র ছিল 'শিখা' পত্রিকা (বাৎসরিক)। বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রধান স্থপতি ও সক্রিয় সংগঠকদের মধ্যে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী এবং আবদুল কাদির। অন্যদিকে এস ওয়াজেদ আলি ছিলেন একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও উদার মানবতাবাদী প্রাবন্ধিক (তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ: 'ভারতবর্ষ', 'ভবিষ্যতের বাঙালী'), তবে তিনি ঢাকার মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না।

[1865] নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার ধারক?

(ক) বিষের বাঁশী
(খ) অগ্নি-বীণা ✓
(গ) সিন্ধু-হিন্দোল
(ঘ) চক্রবাক

সঠিক উত্তর: (খ) অগ্নি-বীণা

ব্যাখ্যা: কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নি-বীণা' (১৯২২) তাঁর উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার শ্রেষ্ঠ রূপকার। এই কাব্যে কবি হিন্দু ও মুসলিম উভয় ঐতিহ্যের মিথ, প্রতীক, রূপক ও ইতিহাসকে এক অনন্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও উদারনৈতিক ভাবনায় সমন্বিত করেছেন। কাব্যের একদিকে যেমন স্থান পেয়েছে ভারতীয় পৌরাণিক ও বীরত্বগাথা নির্ভর কবিতা ('প্রলয়োল্লাস', 'বিদ্রোহী', 'রক্তাম্বর-ধারিণী মা', 'আগমনী'), অন্যদিকে তেমনি রয়েছে মুসলিম বীরত্ব ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের কবিতা ('শাত-ইল-আরব', 'খেয়াপারের তরণী', 'কোরবানী', 'মোহররম')।

[1866] নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা?

(ক) শনিবারের চিঠি ✓
(খ) বঙ্গদর্শন
(গ) তত্ত্ববোধিনী
(ঘ) সংবাদ প্রভাকর

সঠিক উত্তর: (ক) শনিবারের চিঠি

ব্যাখ্যা: 'শনিবারের চিঠি' বিশ শতকের একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী বাংলা ব্যঙ্গ ও সাহিত্য পত্রিকা, যা ১৯২৪ সালের ২৬ জুলাই প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রধান সম্পাদক ও কাণ্ডারী ছিলেন বিশিষ্ট ব্যঙ্গরচয়িতা সজনীকান্ত দাস। বিপরীতে বাকি পত্রিকাগুলো উনিশ শতকের:
- 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ সালে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় (১৮৩৯ সালে এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম দৈনিক পত্রিকায় রূপ নেয়);
- 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ১৮৪৩ সালে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়;
- 'বঙ্গদর্শন' ১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

[1867] নিচের কোনটি উপন্যাস নয়?

(ক) দিবারাত্রির কাব্য
(খ) শেষের কবিতা
(গ) পল্লী-সমাজ
(ঘ) কবিতার কথা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কবিতার কথা

ব্যাখ্যা: 'কবিতার কথা' কোনো উপন্যাস নয়; এটি বাংলা সাহিত্যের আধুনিক রূপকার কবি জীবনানন্দ দাশের একমাত্র ও সুবিখ্যাত মননশীল প্রবন্ধগ্রন্থ (প্রকাশিত: ১৯৫৫)। অন্যদিকে বাকি তিনটিই বিখ্যাত উপন্যাস:
- 'দিবারাত্রির কাব্য' (১৯৩৫) হলো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস;
- 'শেষের কবিতা' (১৯২৯) হলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি রোমান্টিক কাব্যধর্মী উপন্যাস (নায়ক-নায়িকা: অমিত ও লাবণ্য);
- 'পল্লী-সমাজ' (১৯১৬) হলো শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি সমাজ-বাস্তবতাবাদী উপন্যাস (প্রধান চরিত্র: রমেশ ও রমা)।

[1868] 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?

(ক) দীনেশচন্দ্র সেন
(খ) গোপাল হালদার
(গ) আহমদ শরীফ ✓
(ঘ) সুকুমার সেন

সঠিক উত্তর: (গ) আহমদ শরীফ

ব্যাখ্যা: 'বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য' (দুই খণ্ড) গবেষণা গ্রন্থটি রচনা করেছেন প্রখ্যাত মননশীল প্রাবন্ধিক, গবেষক ও সাহিত্য-ঐতিহাসিক ড. আহমদ শরীফ। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য বিখ্যাত ইতিহাসগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে:
- দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (১৮৯৬);
- ড. সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস';
- গোপাল হালদারের 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'।

[1869] 'খোকা' ও 'রঞ্জু' মাহমুদুল হক-এর কোন উপন্যাসের চরিত্র?

(ক) কালো বরফ
(খ) খেলাঘর
(গ) অনুর পাঠশালা
(ঘ) জীবন আমার বোন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) জীবন আমার বোন

ব্যাখ্যা: 'খোকা' ও 'রঞ্জু' প্রখ্যাত কথাশিল্পী মাহমুদুল হকের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও একাত্তরের মার্চের পটভূমিতে রচিত অসাধারণ উপন্যাস 'জীবন আমার বোন' (১৯৭৬)-এর দুই কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসে খোকা মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিকতার প্রতীক এবং রঞ্জু তার বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী অসহায় বোন, যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধের ভয়াবহতা ও মানবিক সংকটের রূপায়ণ ঘটেছে। মাহমুদুল হকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য উপন্যাস হলো 'কালো বরফ', 'খেলাঘর', 'অনুর পাঠশালা' ও 'অশরীরী'।

[1870] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি?

(ক) কবর
(খ) বহিপীর ✓
(গ) পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়
(ঘ) ওরা কদম আলী

সঠিক উত্তর: (খ) বহিপীর

ব্যাখ্যা: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর রচিত বিখ্যাত নাটক হলো 'বহিপীর' (১৯৬০)। এটি একটি দ্বি-অঙ্কবিশিষ্ট সামাজিক নাটক, যেখানে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভণ্ড ধর্মীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবতাবোধ ও তরুণ প্রজন্মের জাগরণ তুলে ধরা হয়েছে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর অন্যান্য নাটক হলো 'তরঙ্গভঙ্গ' ও 'সুড়ঙ্গ'। অন্যদিকে:
- 'কবর' নাটকটি ভাষা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত মুনীর চৌধুরীর অমর নাটক;
- 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' সৈয়দ শামসুল হকের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিখ্যাত কাব্যনাটক;
- 'ওরা কদম আলী' মামুনুর রশীদের রচিত নাটক।

[1871] মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' একটি –

(ক) মহাকাব্য
(খ) ইতিহাস গ্রন্থ
(গ) উপন্যাস ✓
(ঘ) ইতিহাস-আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ

সঠিক উত্তর: (গ) উপন্যাস

ব্যাখ্যা: মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' বাংলা সাহিত্যের একটি কালজয়ী ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস (Historical/Romantic Novel)। এটি কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেন (রা.) ও তাঁর অনুসারীদের মর্মান্তিক শাহাদাতের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে তিন পর্বে রচিত: মহরম পর্ব (১৮৮৫), উদ্ধার পর্ব (১৮৮৭) এবং এজিদ বধ পর্ব (১৮৯১)। ইতিহাসকে উপজীব্য করলেও লেখক এতে উপন্যাসের শিল্পরীতি, রূপক-কল্পনা ও চরিত্রের আবেগঘন মনস্তত্ত্ব এমনভাবে চিত্রিত করেছেন যে এটি সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক উপন্যাস হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত।

[1872] 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের যুবক-শিক্ষকের নাম-

(ক) আবদুল কাদের
(খ) খতিব মিয়া
(গ) আক্কাস আলী
(ঘ) আরেফ আলী ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) আরেফ আলী

ব্যাখ্যা: কথাশিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর আধুনিকতাবাদী ও মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যা' (১৯৬৪)-র যুবক শিক্ষকের নাম 'আরেফ আলী'। উপন্যাসে শিক্ষক আরেফ আলী রাতের আঁধারে জোছনার আলোয় এক তরুণীর লাশ এবং ঘটনাস্থলে ভূস্বামী পরিবারের তরুণ কাদেরকে দেখে নৈতিক সত্য প্রকাশ ও সামাজিক ভয়ের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও মানসিক সংকটে নিপতিত হয়। উল্লেখ্য, 'আক্কাস আলী' চরিত্রটি ওয়ালীউল্লাহর প্রথম উপন্যাস 'লালসালু'-র স্কুল প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী আধুনিক তরুণ চরিত্র।

[1873] ‘মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।’ – পংক্তিটির রচয়িতা-

(ক) বিদ্যাপতি
(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ✓
(গ) গোবিন্দদাস
(ঘ) কৃষ্ণদাস কবিরাজ

সঠিক উত্তর: (খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ব্যাখ্যা: ‘মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।’—চরণটির রচয়িতা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এটি তাঁর কিশোর বয়সে ‘ভানুসিংহ’ ছদ্মনামে ব্রজবুলি ভাষায় রচিত কাব্যগ্রন্থ ‘ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী’-র ‘মরণ’ শীর্ষক বিখ্যাত কবিতার চরণ। বৈষ্ণব ভাবধারায় আপ্লুত হয়ে কবি মৃত্যুকে কোনো ভয়ংকর রূপ হিসেবে না দেখে পরম আরাধ্য প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের (শ্যাম) সমতুল্য হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

[1874] Select the appropriate preposition: ‘Are you doing’ anything special ___ the weekend?’

(ক) at ✓
(খ) with
(গ) on
(ঘ) for

সঠিক উত্তর: (ক) at

ব্যাখ্যা: সপ্তাহের ছুটির দিন বা সাপ্তাহিক ছুটির সময় বোঝাতে ব্রিটিশ ইংরেজিতে (British English) ‘weekend’-এর পূর্বে সর্বদা ‘at’ প্রিপজিশন ব্যবহৃত হয় (যেমন: at the weekend)। আমেরিকান ইংরেজিতে কখনো কখনো ‘on the weekend’ ব্যবহৃত হলেও প্রমিত ও ঐতিহ্যগত ব্যাকরণ পরীক্ষায় ব্রিটিশ নিয়ম অনুযায়ী ‘at’ সঠিক উত্তর। সুতরাং বাক্যটি হবে: “Are you doing anything special at the weekend?”

[1875] What is the plural form of ‘sheep’?

(ক) sheeps
(খ) sheep ✓
(গ) sheepes
(ঘ) sheepses

সঠিক উত্তর: (খ) sheep

ব্যাখ্যা: ইংরেজি ব্যাকরণে কিছু বিশেষ্যের (Noun) Singular এবং Plural উভয় রূপই সম্পূর্ণ অভিন্ন থাকে (Zero plural)। যেমন: sheep -> sheep, deer -> deer, swine -> swine, fish -> fish, species -> species. তাই ‘sheep’-এর সাথে কখনো ‘s’ বা ‘es’ যুক্ত হয় না। সুতরাং ‘sheep’-এর বহুবচন রূপ হলো ‘sheep’।

[1876] ‘Sweet are the uses of adversity’ is quoted from Shakespeare’s –

(ক) Julius Caesar
(খ) Macbeth
(গ) Comedy of Errors
(ঘ) As you Like It ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) As you Like It

ব্যাখ্যা: “Sweet are the uses of adversity” (প্রতিকূলতার ফল বা অভিজ্ঞতাও মধুর)—উইলিয়াম শেকসপিয়রের বিখ্যাত রোমান্টিক কমেডি ‘As You Like It’ (Act II, Scene 1)-এর একটি অমর নীতিবাক্য। ডিউক ফ্রেডেরিক কর্তৃক রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে আর্ডেনের বনে (Forest of Arden) আশ্রিত অবস্থায় ডিউক সিনিয়র (Duke Senior) তাঁর সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে এই বাণী উচ্চারণ করেন, যার অর্থ হলো জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও প্রতিকূলতাই মানুষকে গভীরতর জ্ঞান ও ধৈর্য শেখায়।

[1877] What is the verb form of the word ‘ability’?

(ক) capable
(খ) inability
(গ) enable ✓
(ঘ) unable

সঠিক উত্তর: (গ) enable

ব্যাখ্যা: ‘Ability’ শব্দটি একটি Noun, যার অর্থ ‘সামর্থ্য’ বা ‘সক্ষমতা’। এর Verb রূপ হলো ‘Enable’, যার অর্থ ‘সক্ষম করা’ বা ‘সামর্থ্যবান করা’। অন্য অপশনগুলোর ব্যাকরণগত পরিচয়:
- Capable (Adjective): সক্ষম বা পারদর্শী;
- Inability (Noun): অক্ষমতা (Ability-র বিপরীত শব্দ);
- Unable (Adjective): অক্ষম বা অপারগ।

[1878] The word 'equivocation' refers to –

(ক) stating like an author
(খ) two contradictory things in the same statement ✓
(গ) free expression of opinions
(ঘ) a true statement

সঠিক উত্তর: (খ) two contradictory things in the same statement

ব্যাখ্যা: ইংরেজি 'Equivocation' শব্দটির অর্থ হলো দ্ব্যর্থকতা, ছলচাতুরীপূর্ণ বাক্য বা সত্য গোপনের উদ্দেশ্যে এমন দ্বিমুখী ভাষা ব্যবহার করা যার একাধিক অর্থ হতে পারে (the use of ambiguous language to conceal the truth or avoid committing oneself; saying two contradictory things in the same statement)। শেকসপিয়রের 'Macbeth' ট্র্যাজেডিতে ডাইনিদের বিভ্রান্তিকর ভবিষ্যৎবাণী বোঝাতে এই শব্দটির বিশিষ্ট প্রয়োগ রয়েছে। প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে 'two contradictory things in the same statement' এর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও যথাযথ অর্থ প্রকাশ করে।

[1879] "Life's but a walking shadow, a poor player, That struts and frets his hour upon the stage, And then is heard no more;" These memorable lines in Shakespearean tragedy are spoken by –

(ক) Lady Macbeth
(খ) Banquo
(গ) Duncan
(ঘ) Macbeth ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Macbeth

ব্যাখ্যা: উইলিয়াম শেকসপিয়রের সুবিখ্যাত ট্র্যাজেডি 'Macbeth'-এর Act V, Scene 5-এ মূল চরিত্র ম্যাকবেথ (Macbeth) এই স্মরণীয় স্বগতোক্তিটি (Soliloquy) উচ্চারণ করেন। নিজের স্ত্রী লেডি ম্যাকবেথের করুণ মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর পৃথিবীর মোহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মানবজীবনের পরম অর্থহীনতা উপলব্ধি করে ম্যাকবেথ বলেন:
"Life's but a walking shadow, a poor player,
That struts and frets his hour upon the stage,
And then is heard no more; it is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing."

[1880] Which of the following words is spelt correctly?

(ক) authoratative
(খ) autheritative
(গ) authoritative ✓
(ঘ) authoratative

সঠিক উত্তর: (গ) authoritative

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্যে সঠিক বানানের শব্দটি হলো 'Authoritative' (A-u-t-h-o-r-i-t-a-t-i-v-e)। শব্দটি 'Authority' থেকে উদ্ভূত একটি Adjective, যার অর্থ কর্তৃত্বপূর্ণ, আদেশমূলক, প্রামাণ্য বা নির্ভরযোগ্য (commanding or reliable)। অন্য অপশনগুলোতে বানান বিকৃত ছিল।

[1881] Find out the active form of the sentence: "By whom can our country be saved?"

(ক) Who can save our country? ✓
(খ) Our country has been saved by who?
(গ) Who save our country?
(ঘ) Who will save our country?

সঠিক উত্তর: (ক) Who can save our country?

ব্যাখ্যা: Interrogative Passive বাক্য "By whom can our country be saved?"-কে Active Voice-এ রূপান্তরের নিয়ম:
১. Passive-এ "By whom" থাকলে Active বাক্য "Who" দিয়ে শুরু হয়।
২. Modal Auxiliary verb যুক্ত Passive-এর গঠন "Modal + be + V3" থেকে Active-এ "Modal + Base form of verb (V1)" রূপ নেয় (অর্থাৎ can be saved -> can save)।
৩. Passive-এর Subject ("our country") Active-এ Object-এ পরিণত হয়।
৪. বাক্যের গঠন দাঁড়ায়: Who + can + save + our country?
সুতরাং সঠিক Active রূপ হলো: "Who can save our country?"

[1882] "All changed, changed utterly: A terrible beauty is born." This extract is taken from W. B. Yeats' poem titled -

(ক) No Second Troy
(খ) Easter 1916 ✓
(গ) The Second Coming
(ঘ) The Wild Swans at Coole

সঠিক উত্তর: (খ) Easter 1916

ব্যাখ্যা: "All changed, changed utterly: / A terrible beauty is born."—এই বিশ্বখ্যাত পঙ্‌ক্তিটি আইরিশ সাহিত্যের অন্যতম প্রধান কবি ডব্লিউ. বি. ইয়েটস (W. B. Yeats)-এর রচিত কালজয়ী কবিতা 'Easter, 1916'-এর কেন্দ্রীয় ভাব বা রিফ্রেইন (ধুয়াপদ)। ১৯১৬ সালের ইস্টার বিদ্রোহে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আইরিশ স্বাধীনতাকামীদের অভ্যুত্থান এবং তাঁদের চরম আত্মত্যাগকে কেন্দ্র করে ইয়েটস এই কবিতা রচনা করেন। এখানে 'terrible beauty' একটি বিখ্যাত Oxymoron অলংকার, যা আত্মাহুতির রক্তক্ষয়ী ট্র্যাজেডি এবং স্বাধীনতার অপরূপ সৌন্দর্যকে নির্দেশ করে।

[1883] Identify the correct passive form: 'Do not close the door.'

(ক) Let not the door close.
(খ) Let not the door be closed. ✓
(গ) Let not the door close.
(ঘ) Let not door closed.

সঠিক উত্তর: (খ) Let not the door be closed.

ব্যাখ্যা: Imperative Negative বাক্য 'Do not close the door'-কে Passive Voice করার নিয়ম:
- গঠন: Let not + Object + be + Past participle (V3) of main verb.
- এখানে Object হলো 'the door' এবং verb হলো 'close' (যার Past Participle হলো 'closed')।
- অতএব সঠিক প্যাসিভ বাক্যটি হলো: "Let not the door be closed."

[1884] The poetic drama 'Murder in the Cathedral' was written by -

(ক) Harlod Pinter
(খ) G. B. Shaw
(গ) T. S. Eliot ✓
(ঘ) Samuel Beckett

সঠিক উত্তর: (গ) T. S. Eliot

ব্যাখ্যা: 'Murder in the Cathedral' (১৯৩৫) হলো সাহিত্যে নোবেলজয়ী বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার টি. এস. এলিয়ট (T. S. Eliot) রচিত একটি কালজয়ী কাব্যনাটক (Poetic/Verse Drama)। নাটকের পটভূমি হলো ১১৭০ সালের ডিসেম্বরে ইংল্যান্ডের ক্যান্টারবেরি ক্যাথেড্রালের ভেতরে রাজা দ্বিতীয় হেনরির অনুচরদের দ্বারা আর্চবিশপ টমাস বেকেট (Thomas Becket)-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এটি নাট্যসাহিত্যে ধর্মনিরপেক্ষ রাজশক্তি ও আধ্যাত্মিক নৈতিক শক্তির দ্বন্দ্বের একটি অনন্য রূপায়ণ।

[1885] 'All for Love' is a drama written by -

(ক) John Dryden ✓
(খ) William Congreve
(গ) John Bunyan
(ঘ) Francis Bacon

সঠিক উত্তর: (ক) John Dryden

ব্যাখ্যা: 'All for Love' (বা 'The World Well Lost', ১৬৭৭) হলো রেস্টোরেশন যুগের (Restoration Period) সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার ও কবি জন ড্রাইডেন (John Dryden) রচিত একটি অত্যন্ত প্রশংসিত বীরত্বপূর্ণ ট্র্যাজেডি নাটক (Heroic Tragedy)। নাটকটি মূলত উইলিয়াম শেকসপিয়রের 'Antony and Cleopatra'-র কাহিনী অবলম্বনে অমিত্রাক্ষর ছন্দে (Blank Verse) এরিস্টটলের চিরায়ত নাট্যরীতি (Unities of time, place, and action) কঠোরভাবে অনুসরণ করে রচিত।

[1886] Sitting happily, the chicken laid eggs. The underlined part is a/an -

(ক) noun clause
(খ) subordinate clause ✓
(গ) independent clause
(ঘ) coordinate clause

সঠিক উত্তর: (খ) subordinate clause

ব্যাখ্যা: "Sitting happily, the chicken laid eggs." বাক্যে নিম্নরেখ অংশ 'Sitting happily' মূলত একটি Participle Phrase, যা এখানে Reduced Adverbial Clause হিসেবে কাজ করছে। বাক্যটির পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো: "While it was sitting happily, the chicken laid eggs." যেহেতু Adverbial Clause হলো Subordinate Clause (বা Dependent Clause)-এর একটি রূপ এবং প্রদত্ত বিকল্পগুলোতে Adverbial Phrase বা Participial Phrase অপশনে নেই, তাই ব্যাকরণগত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী এটি 'Subordinate clause' হিসেবে গণ্য হয়।

[1887] Caliban is an important character from Shakespeare's -

(ক) The Tempest ✓
(খ) Hamlet
(গ) Macbeth
(ঘ) Othello

সঠিক উত্তর: (ক) The Tempest

ব্যাখ্যা: ক্যালিবান (Caliban) উইলিয়াম শেকসপিয়রের বিখ্যাত রোমান্সধর্মী নাটক 'The Tempest' (১৬১১)-এর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল চরিত্র। ক্যালিবান হলো ডাইনি সাইকোরাক্সের (Sycorax) কুৎসিত ও বন্য স্বভাবের পুত্র এবং দ্বীপের আদি বাসিন্দা, যাকে ডিউক প্রসপেরো বশীভূত করে দাসে পরিণত করেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব ও উত্তর-ঔপনিবেশিক (Post-colonial) আলোচনায় ক্যালিবানকে সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক নিপীড়নের শিকার আদিবাসীর রূপক চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

[1888] What kind of noun is 'river'?

(ক) Material
(খ) Collective
(গ) Proper
(ঘ) Common ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) Common

ব্যাখ্যা: 'River' (নদী) হলো একটি Common Noun (জাতিবাচক বিশেষ্য)। কারণ এটি নির্দিষ্ট কোনো একটি নদীর নাম না বুঝিয়ে পৃথিবীতে বিদ্যমান একই শ্রেণির যেকোনো নদীকে সাধারণভাবে প্রকাশ করে। তবে নির্দিষ্ট কোনো নদীর নাম বোঝালে (যেমন: Padma, Meghna, Jamuna, Nile, Amazon) তা হতো Proper Noun।

[1889] 'Caesar and Cleopatra' is -

(ক) a tragedy by William Shakespeare
(খ) a poem by Lord Byron
(গ) a play by Bernard Shaw ✓
(ঘ) a novel by S. T. Coleridge

সঠিক উত্তর: (গ) a play by Bernard Shaw

ব্যাখ্যা: 'Caesar and Cleopatra' (১৮৯৮) হলো নোবেলজয়ী আইরিশ নাট্যকার জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw / G. B. Shaw) রচিত একটি চার অঙ্কের নাটক (Play)। নাটকটি তাঁর 'Three Plays for Puritans' সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যদিকে শেকসপিয়রের রোমান ঐতিহাসিক ট্র্যাজেডির নাম হলো 'Julius Caesar' এবং 'Antony and Cleopatra'। কিন্তু 'Caesar and Cleopatra' নাটকটির রচয়িতা জি. বি. শ।

[1890] Identify the right tense: 'My father ____ before I came'.

(ক) would be leaving
(খ) had been leaving
(গ) had left ✓
(ঘ) will leave

সঠিক উত্তর: (গ) had left

ব্যাখ্যা: অতীতে দুটি কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকলে এবং একটি কাজ অপরটির পূর্বে সম্পন্ন হলে যেটি আগে সম্পন্ন হয় সেটি Past Perfect Tense (had + V3) হয় এবং যেটি পরে ঘটে সেটি Simple Past / Past Indefinite Tense (V2) হয়।
- নিয়ম: Past Perfect + before + Past Indefinite.
- যেহেতু 'before I came' অংশে Past Indefinite রয়েছে, তাই শূন্যস্থানে 'had left' বসবে।
- পূর্ণাঙ্গ বাক্য: "My father had left before I came."

[1891] Which of the following words is spelt incorrectly?

(ক) reminescence ✓
(খ) glycerin
(গ) idiosyncrasy
(ঘ) lexicography

সঠিক উত্তর: (ক) reminescence

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত শব্দগুলোর মধ্যে 'reminescence' বানানটি ভুল। সঠিক বানান হলো 'Reminiscence' (R-e-m-i-n-i-s-c-e-n-c-e), যার অর্থ অতীত স্মৃতিচারণ বা অতীতের স্মৃতিকথা।
বাকি শব্দগুলোর বানান সম্পূর্ণ সঠিক:
- Glycerin: গ্লিসারিন (তরল রাসায়নিক পদার্থ);
- Idiosyncrasy: স্বতন্ত্র স্বভাব বা মানসিক বৈশিষ্ট্য;
- Lexicography: অভিধান প্রণয়নের বিদ্যা বা পদ্ধতি।

[1892] Who wrote the picaresque novel titled 'Tom Jones'?

(ক) Samuel Richardson
(খ) Horace Walpole
(গ) Henry Fielding ✓
(ঘ) Laurence Sterne

সঠিক উত্তর: (গ) Henry Fielding

ব্যাখ্যা: 'The History of Tom Jones, a Foundling' (১৭৪৯), যা সংক্ষেপে 'Tom Jones' নামে পরিচিত, ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ ঔপন্যাসিক হেনরি ফিল্ডিং (Henry Fielding)-এর রচিত একটি বিশ্ববিখ্যাত পিকারেস্ক উপন্যাস (Picaresque Novel)। হেনরি ফিল্ডিংকে প্রায়ই 'Father of the English Novel' বলা হয়।
অন্য লেখকদের বিখ্যাত সৃষ্টি:
- স্যামুয়েল রিচার্ডসন: 'Pamela', 'Clarissa';
- হোরাস ওয়ালপোল: 'The Castle of Otranto' (ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম গথিক উপন্যাস);
- লরেন্স স্টার্ন: 'Tristram Shandy'।

[1893] The story of 'Moby Dick' centers on -

(ক) a mermaid
(খ) a whale ✓
(গ) a crocodile
(ঘ) a shark

সঠিক উত্তর: (খ) a whale

ব্যাখ্যা: 'Moby-Dick' (১৮৫১) আমেরিকান সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হারম্যান মেলভিল (Herman Melville)-এর রচিত একটি কালজয়ী মাস্টারপিস উপন্যাস। এই উপন্যাসের পুরো আখ্যানভাগ একটি দানবাকৃতির শ্বেত তিমিকে (a giant white sperm whale) কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যার নাম 'মোবি ডিক'। তিমি শিকারি পেকোড (Pequod) জাহাজের একপায়ে ক্যাপ্টেন আহাব (Captain Ahab) উন্মাদ প্রতিশোধস্পৃহায় সেই তিমিকে শিকারের নেশায় সমুদ্রে অভিযানে লিপ্ত হয়।

[1894] 'He prayeth best, who loveth best.' - Who said it?

(ক) John Milton
(খ) John Donne
(গ) Lord Byron
(ঘ) S.T. Coleridge ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) S.T. Coleridge

ব্যাখ্যা: "He prayeth best, who loveth best / All things both great and small; / For the dear God who loveth us, / He made and loveth all."—এই কালজয়ী চরণগুলোর রচয়িতা হলেন রোমান্টিক যুগের বিশিষ্ট ইংরেজ কবি স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ (S. T. Coleridge)। পঙ্‌ক্তিগুলো তাঁর বিখ্যাত লিরিক্যাল ব্যালাড 'The Rime of the Ancient Mariner' (১৭৯৮)-এর সমাপ্তি অংশের উপদেশমূলক ও সর্বপ্রাণবাদী বাণী। এর মূল দর্শন হলো ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল জীব ও প্রাণীকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসাই পরম প্রার্থনা ও আরাধনা।

[1895] The controlling sentence of a paragraph is known as -

(ক) content modulator
(খ) terminator
(গ) thesis statement
(ঘ) topic sentence ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) topic sentence

ব্যাখ্যা: একটি অনুচ্ছেদের (Paragraph) মূল ভাব ও কেন্দ্রীয় বক্তব্য যে প্রধান বাক্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাকে 'Topic sentence' (নিয়ামক বা মূল বাক্য) বলা হয়। এটি সাধারণত অনুচ্ছেদের শুরুর দিকে থাকে এবং সমগ্র প্যারাগ্রাফের পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ করে। অন্যদিকে পুরো একটি দীর্ঘ প্রবন্ধের (Essay) মূল বক্তব্য ধারণকারী বাক্যকে 'Thesis statement' বলা হয়।

[1896] Choose the correct comparative form of the sentence: 'Very few boys are as industrious as Zaman.'

(ক) Zaman is one of the most industrious boys.
(খ) Zaman is more industrious than most other boys. ✓
(গ) Zaman is really industrious like other boys.
(ঘ) Zaman is as industrious as other boys.

সঠিক উত্তর: (খ) Zaman is more industrious than most other boys.

ব্যাখ্যা: Positive বাক্যকে Comparative Degree-তে রূপান্তরের নিয়ম:
- গঠন: Positive বাক্যে 'Very few' থাকলে Comparative করার নিয়ম হলো:
- শেষের Subject (Zaman) + Verb (is) + Adjective-এর Comparative form (more industrious) + than most other + Plural noun (boys).
- সুতরাং বাক্যটির সঠিক তুলনামূলক বা Comparative রূপ হলো: "Zaman is more industrious than most other boys."
- (উল্লেখ্য, এর Superlative রূপ হবে: "Zaman is one of the most industrious boys.")।

[1897] Identify the appropriate preposition: Your opinion is identical __ mine.

(ক) for
(খ) in
(গ) with ✓
(ঘ) by

সঠিক উত্তর: (গ) with

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'with' (গ)। 'Identical' শব্দের সাথে উপযুক্ত preposition হিসেবে 'with' অথবা 'to' ব্যবহৃত হয় (identical with/to something, যার অর্থ কোনো কিছুর সাথে সম্পূর্ণ সদৃশ বা হুবহু একরকম)। প্রদত্ত বাক্যে 'Your opinion is identical with mine' (তোমার মতামত আমার মতামতের সাথে সম্পূর্ণ মিলে যায়) অর্থে 'with' ব্যবহারই যথাযথ।

[1898] 'Paradise Lost' attempted to -

(ক) justify the ways of man to God
(খ) show that Satan and God have equal power
(গ) justify the ways of God to man ✓
(ঘ) explain why both good and evil are necessary

সঠিক উত্তর: (গ) justify the ways of God to man

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'justify the ways of God to man' (গ)। 'Paradise Lost' হলো সপ্তদশ শতাব্দীর ইংরেজ মহাকবি জন মিল্টন (John Milton) রচিত কালজয়ী মহাকাব্য, যা ১৬৬৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই মহাকাব্যের প্রারম্ভেই কবি এর মূল উদ্দেশ্য ঘোষণা করে লেখেন: 'That to the heighth of this great Argument / I may assert Eternal Providence, / And justify the ways of God to men' (মানুষের কাছে ঈশ্বরের কর্মপদ্ধতি ও বিধানের পরম ন্যায্যতা ব্যাখ্যা করা)।

[1899] "Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! I fall upon the thorns of life! I bleed!" The extract is taken from P. B. Shelley's poem -

(ক) The Cloud
(খ) To a Skylark
(গ) Ode to the West Wind ✓
(ঘ) Adonais

সঠিক উত্তর: (গ) Ode to the West Wind

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'Ode to the West Wind' (গ)। উদ্ধৃত চরণ দুটি—'Oh, lift me as a wave, a leaf, a cloud! / I fall upon the thorns of life! I bleed!'—ইংরেজি রোমান্টিক যুগের বিপ্লবী কবি পার্সি বিশ শেলি (Percy Bysshe Shelley)-র বিখ্যাত কবিতা 'Ode to the West Wind' (১৮১৯ সালে রচিত, ১৮২০ সালে প্রকাশিত)-এর ৪র্থ স্তবক (Section IV) থেকে সংকলিত। এ স্তবকে কবি পার্থিব বেদনা ও হতাশার মাঝে পশ্চিম বায়ুর কাছে মুক্তির আকুল প্রার্থনা জানিয়েছেন।

[1900] Who wrote the short story 'The Ant and the Grasshopper'?

(ক) Guy de Maupassant
(খ) W. Somerset Maugham ✓
(গ) J. K. Rawlings
(ঘ) O' Henry

সঠিক উত্তর: (খ) W. Somerset Maugham

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'W. Somerset Maugham' (খ)। ঈশপের প্রাচীন নীতিকথা 'The Ant and the Grasshopper'-এর আধুনিক বিদ্রূপাত্মক রূপান্তর হিসেবে একই শিরোনামে বিখ্যাত ছোটগল্পটি রচনা করেন ব্রিটিশ কথাসাহিত্যিক উইলিয়াম সমারসেট মম (William Somerset Maugham)। গল্পটিতে দুই সহোদর জর্জ রামসে (পরিশ্রমী কিন্তু দুর্ভাগ্যপীড়িত) ও টম রামসে (অলস, দায়িত্বজ্ঞানহীন কিন্তু শেষমেশ ধনী)-এর মধ্যকার বৈপরীত্য অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

[1901] The word 'vital' is a/an -

(ক) noun
(খ) adverb
(গ) adjective ✓
(ঘ) verb

সঠিক উত্তর: (গ) adjective

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'adjective' (গ)। 'Vital' শব্দটি একটি Adjective (বিশেষণ পদ)। এর অর্থ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য, জীবনধারণের জন্য আবশ্যক বা প্রাণবন্ত (extremely important, essential, or full of life)। উদাহরণস্বরূপ: 'Water is vital for life.' উল্লেখ্য, এর Noun রূপ হলো 'vitality' এবং Adverb রূপ হলো 'vitally'।

[1902] 'To get along with' means -

(ক) to adjust ✓
(খ) to interest
(গ) to accompany
(ঘ) to walk

সঠিক উত্তর: (ক) to adjust

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'to adjust' (ক)। 'To get along with' একটি বহুল ব্যবহৃত ইংরেজি Phrasal Verb বা Idiom, যার অর্থ কারও সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলা, খাপ খাইয়ে নেওয়া বা মানিয়ে চলা (to have a friendly relationship with someone or to adjust)। উদাহরণ: 'She finds it easy to get along with her colleagues.' সুতরাং প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'to adjust' সঠিক।

[1903] The synonym for 'panoramic' is -

(ক) scenic ✓
(খ) narrow
(গ) limited
(ঘ) restricted

সঠিক উত্তর: (ক) scenic

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'scenic' (ক)। 'Panoramic' শব্দটির অর্থ সুদূরপ্রসারী ও বিস্তৃত প্রাকৃতিক দৃশ্যসংক্রান্ত বা চারপাশের মনোরম দৃশ্যাবলিপূর্ণ (with a wide, unobstructed view of an area)। প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'scenic' শব্দের অর্থ মনোরম বা নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্যসংবলিত, যা 'panoramic'-এর যথার্থ সমার্থক শব্দ (synonym)। অন্যদিকে narrow (সংকীর্ণ), limited (সীমিত) ও restricted (সীমাবদ্ধ) এর বিপরীত ভাব প্রকাশ করে।

[1904] The antonym for 'slothful' is -

(ক) playful
(খ) sluggish
(গ) energetic ✓
(ঘ) quarrelsome

সঠিক উত্তর: (গ) energetic

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'energetic' (গ)। 'Slothful' শব্দের অর্থ অলস, নিষ্ক্রিয় বা মন্থর (lazy, indolent, sluggish)। এর বিপরীতার্থক শব্দ (antonym) হলো 'energetic' (কর্মচঞ্চল, উদ্যমী বা কর্মোদ্যোগী)। অন্য বিকল্পগুলোর মধ্যে 'sluggish' হলো slothful-এর সমার্থক (synonym), 'playful' অর্থ কৌতুকপ্রিয় এবং 'quarrelsome' অর্থ ঝগড়াটে।

[1905] Alexander Pope's 'Essay on Man' is a -

(ক) novel
(খ) treatise
(গ) short story
(ঘ) poem ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) poem

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'poem' (ঘ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর নিও-ক্ল্যাসিক্যাল বা অগাস্টান যুগের প্রধান ইংরেজ কবি আলেকজান্ডার পোপ (Alexander Pope)-এর 'An Essay on Man' (১৭৩৩-১৭৩৪) মূলত হিরোইক কাপলেটে (heroic couplets) রচিত একটি বিখ্যাত দীর্ঘ দার্শনিক কাব্য বা কবিতা (philosophical poem)। শিরোনামে 'Essay' শব্দটি থাকলেও এটি গদ্য প্রবন্ধ নয়। এর বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি: 'The proper study of mankind is man'।

[1906] 'By and large' means -

(ক) everywhere
(খ) very large
(গ) mostly ✓
(ঘ) far away

সঠিক উত্তর: (গ) mostly

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'mostly' (গ)। 'By and large' একটি ইংরেজি ইডিয়ম (idiom), যার অর্থ সাধারণভাবে, সামগ্রিকভাবে, মোটের ওপর বা অধিকাংশ ক্ষেত্রে (on the whole, generally, mostly)। উদাহরণ: 'By and large, the new system has been successful.' সুতরাং প্রদত্ত বিকল্পগুলোর মধ্যে 'mostly' (অধিকাংশ ক্ষেত্রে/মোটের ওপর) সঠিক অর্থ বহন করে।

[1907] Francis Bacon is an illustrious -

(ক) essayist ✓
(খ) dramatist
(গ) novelist
(ঘ) journalist

সঠিক উত্তর: (ক) essayist

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'essayist' (ক)। ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon, ১৫৬১-১৬২৬) ছিলেন এলিজাবেথীয় ও জ্যাকোবিয়ান যুগের প্রখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক, ব্যবহারিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে 'Father of English Essays' (ইংরেজি প্রবন্ধের জনক) বলা হয়। তাঁর গভীর প্রজ্ঞাময় ও সংক্ষিপ্ত বাচনভঙ্গির প্রবন্ধাবলি (Essays, ১৫৯৭)—যেমন 'Of Studies', 'Of Truth' বিশ্বসাহিত্যে অনন্য।

[1908] 'He could not win but learnt a lot.' Which part of speech is the word 'but'?

(ক) an adverb
(খ) a verb
(গ) an adjective
(ঘ) a conjunction ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) a conjunction

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'a conjunction' (ঘ)। প্রদত্ত বাক্যে 'but' শব্দটি দুটি স্বাধীন ক্লজ বা বাক্যাংশকে ('He could not win' এবং '[he] learnt a lot') পরস্পর যুক্ত করে বৈপরীত্য প্রকাশ করেছে। যে পদ দুটি শব্দ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে তাকে Conjunction বা যোজক বলে। এখানে 'but' একটি Coordinating / Adversative Conjunction হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

[1909] 2log105 + log1036 – log109 =?

(ক) 2 ✓
(খ) 100
(গ) 37
(ঘ) 4.6

সঠিক উত্তর: (ক) 2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '2' (ক)।
লগারিদমের সূত্র প্রয়োগ করে পাই:
$2\log_{10}5 = \log_{10}(5^2) = \log_{10}25$
প্রদত্ত রাশি:
$= \log_{10}25 + \log_{10}36 - \log_{10}9$
$= \log_{10}(25 \times 36 / 9)$
যেহেতু 36 / 9 = 4, তাই:
$= \log_{10}(25 \times 4) = \log_{10}(100)$
$= \log_{10}(10^2) = 2\log_{10}10 = 2 \times 1 = 2$।
অতএব নির্ণেয় মান হলো ২।

[1910] ক্রয়মূল্য বিক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ হলে শতকরা লাভ বা ক্ষতির পরিমাণ কত?

(ক) লাভ ২৫%
(খ) ক্ষতি ২৫%
(গ) লাভ ১০%
(ঘ) ক্ষতি ৫০% ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ক্ষতি ৫০%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ক্ষতি ৫০%' (ঘ)।
ধরি, বিক্রয়মূল্য = x টাকা।
প্রশ্নমতে, ক্রয়মূল্য বিক্রয়মূল্যের দ্বিগুণ, সুতরাং ক্রয়মূল্য = 2x টাকা।
যেহেতু ক্রয়মূল্য বিক্রয়মূল্যের চেয়ে বেশি, তাই ক্ষতি হয়েছে।
ক্ষতির পরিমাণ = ক্রয়মূল্য - বিক্রয়মূল্য = 2x - x = x টাকা।
শতকরা ক্ষতি = (ক্ষতি / ক্রয়মূল্য) × ১০০%
= (x / 2x) × ১০০% = (১ / ২) × ১০০% = ৫০%।
সুতরাং ক্ষতির পরিমাণ ৫০%।

[1911] একটি ফাংশন f: R–>R, f(x) = 2x+1 দ্বারা সংজ্ঞায়িত হলে f-1(2) এর মান কত?

(ক) 0
(খ) 1/2 ✓
(গ) 5
(ঘ) 1

সঠিক উত্তর: (খ) 1/2

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '1/2' (খ)।
দেওয়া আছে, f(x) = 2x + 1।
ধরি, y = f(x) = 2x + 1, তাহলে $x = f^{-1}(y)$।
বা, 2x = y - 1
বা, x = (y - 1) / 2
অতএব, $f^{-1}(y) = (y - 1) / 2$, অর্থাৎ $f^{-1}(x) = (x - 1) / 2$।
এখন x = 2 বসালে পাই:
$f^{-1}(2) = (2 - 1) / 2 = 1/2$।
অতএব সঠিক মান 1/2।

[1912] ABC ত্রিভুজে B কোণের পরিমাণ ৪৮° এবং AB = AC। যদি E এবং F AB এবং AC-কে এমনভাবে ছেদ করে যেন EF || BC হয়, তাহলে ∠A + ∠AFE =?

(ক) ১৩২° ✓
(খ) ১৮০°
(গ) ১০৮°
(ঘ) ১৬০°

সঠিক উত্তর: (ক) ১৩২°

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '১৩২°' (ক)।
ΔABC-এ AB = AC, সুতরাং এটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। এর সমান বাহুর বিপরীত কোণদ্বয় সমান, অর্থাৎ ∠C = ∠B = ৪৮°।
ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ১৮০°, তাই:
∠A = ১৮০° - (∠B + ∠C) = ১৮০° - (৪৮° + ৪৮°) = ১৮০° - ৯৬° = ৮৪°।
আবার, EF || BC এবং AC তাদের ছেদক হওয়ায় অনুরূপ কোণদ্বয় সমান হবে।
সুতরাং, ∠AFE = ∠C = ৪৮°।
অতএব, ∠A + ∠AFE = ৮৪° + ৪৮° = ১৩২°।

[1913] যদি log10x = -1 হয়, তাহলে নিচের কোনটি x এর মান?

(ক) 0.1 ✓
(খ) 0.01
(গ) 1/10000
(ঘ) 0.001

সঠিক উত্তর: (ক) 0.1

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '0.1' (ক)।
লগারিদমের নিয়ম অনুযায়ী: $\log_a b = c$ হলে $b = a^c$।
এখানে দেওয়া আছে, $\log_{10} x = -1$
বা, $x = 10^{-1}$
বা, $x = 1 / 10 = 0.1$।
অতএব x এর মান 0.1।

[1914] যদি -5, p,q,16 সমান্তর অনুক্রমে থাকে, তাহলে p ও q এর মান হবে যথাক্রমে –

(ক) -2,9
(খ) 2,9 ✓
(গ) -2,-9
(ঘ) 2,-9

সঠিক উত্তর: (খ) 2,9

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '2,9' (খ)।
সমান্তর অনুক্রমটির ১ম পদ a = -5। পদগুলো হলো: ১ম পদ = -5, ২য় পদ = p, ৩য় পদ = q, ৪র্থ পদ = 16।
সমান্তর ধারার n-তম পদের সূত্র: $T_n = a + (n - 1)d$।
৪র্থ পদ: -5 + (4 - 1)d = 16
বা, -5 + 3d = 16
বা, 3d = 21
বা, d = 7 (সাধারণ অন্তর)।
অতএব, ২য় পদ p = a + d = -5 + 7 = 2
এবং ৩য় পদ q = p + d = 2 + 7 = 9।
সুতরাং p ও q এর মান যথাক্রমে 2 এবং 9।

[1915] i-49 এর মান কত?

(ক) -1

(খ) i

(গ) 1

(ঘ) -i ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) -i

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '-i' (ঘ)।
আমরা জানি, $i^1 = i$, $i^2 = -1$, $i^3 = -i$, এবং $i^4 = 1$।
ঘাতের নিয়ম অনুযায়ী: $i^{-49} = 1 / i^{49}$।
যেহেতু ৪৯ = (৪ × ১২) + ১, তাই:
$i^{49} = (i^4)^{12} \times i^1 = (1)^{12} \times i = i$।
অতএব, $i^{-49} = 1 / i = (1 \times i) / (i \times i) = i / i^2 = i / (-1) = -i$।
সুতরাং নির্ণেয় মান হলো -i।

[1916] ১৮ এবং ৭২ এর গুণোত্তর গড় কোনটি?

(ক) ৪৫

(খ) ১২৯৩

(গ) ৩৬ ✓

(ঘ) ৪

সঠিক উত্তর: (গ) ৩৬

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '৩৬' (গ)।
দুটি সংখ্যা a এবং b-এর গুণোত্তর গড় (Geometric Mean) = √(a × b)।
এখানে সংখ্যা দুটি ১৮ এবং ৭২।
গুণোত্তর গড় = √(১৮ × ৭২) = √(১২৯৬) = ৩৬ (কারণ ৩৬ × ৩৬ = ১২৯৬)।
অতএব ১৮ ও ৭২ এর গুণোত্তর গড় ৩৬।

[1917] 1 – 1 + 1 – 1 + 1 – 1 + ... + n সংখ্যক পদের যোগফল হবে –

(ক) 0

(খ) 1

(গ) [1+(-1)n]

(ঘ) (1/2)[1-(-1)n] ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) (1/2)[1-(-1)n]

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '(1/2)[1-(-1)n]' (ঘ)।
প্রদত্ত ধারা: 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + ... + n সংখ্যক পদ।
লক্ষ্য করলে দেখা যায়:
- n = 1 হলে যোগফল = 1
- n = 2 হলে যোগফল = 1 - 1 = 0
- n = 3 হলে যোগফল = 1 - 1 + 1 = 1
- n = 4 হলে যোগফল = 0
অর্থাৎ n বিজোড় হলে যোগফল ১ এবং জোড় হলে যোগফল ০ হয়।
বিকল্প (ঘ)-এর সূত্রে মান বসালে:
- n বিজোড় হলে: (1/2)[1 - (-1)] = (1/2)(2) = 1
- n জোড় হলে: (1/2)[1 - (1)] = (1/2)(0) = 0।
সুতরাং সার্বিক যোগফলের সঠিক রূপ হলো (1/2)[1 - $(-1)^n$]।

[1918] একটি সুষম বহুভুজের প্রত্যেকটি কোণ ১৬৮°। এর বাহুসংখ্যা কতগুলো হবে?

(ক) ৩০ ✓
(খ) ২০
(গ) ১৮
(ঘ) ১০

সঠিক উত্তর: (ক) ৩০

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '৩০' (ক)।
সুষম বহুভুজের প্রতিটি অন্তঃকোণ = ১৬৮°।
প্রতিটি বহিঃকোণ = ১৮০° - অন্তঃকোণ = ১৮০° - ১৬৮° = ১২°।
আমরা জানি, যেকোনো বহুভুজের বহিঃকোণগুলোর সমষ্টি সর্বদা ৩৬০°।
অতএব, বহুভুজটির বাহুসংখ্যা n = ৩৬০° / ১২° = ৩০টি।
সুতরাং এর বাহুসংখ্যা ৩০।

[1919] একটি সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য ২ সে.মি. এবং উচ্চতা x সে.মি. হলে, x এর মান কোনটি?

(ক) √2
(খ) √3 ✓
(গ) ২
(ঘ) ৩

সঠিক উত্তর: (খ) √3

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '√3' (খ)।
সমবাহু ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য a হলে, এর উচ্চতা নির্ণয়ের সূত্র হলো: h = (√3 / 2) × a।
এখানে বাহুর দৈর্ঘ্য a = 2 সেমি এবং উচ্চতা h = x সেমি।
অতএব, x = (√3 / 2) × 2 = √3 সেমি।
(বিকল্পভাবে পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী: শীর্ষ থেকে ভূমির ওপর লম্ব ভূমিকে সমান দুইভাগে ১ সেমি করে বিভক্ত করে। ফলে উচ্চতা x = √(২² - ১²) = √(৪ - ১) = √৩ সেমি)।

[1920] যদি 4√x3 = 2 হয়, তাহলে x3/2 =?

(ক) 8
(খ) 16
(গ) 4 ✓
(ঘ) 64

সঠিক উত্তর: (গ) 4

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '4' (গ)।
দেওয়া আছে, $\sqrt[4]{(x^3)} = 2$
বা, x^(3/4) = 2
উভয়পক্ষকে বর্গ (square) করে পাই:
$[x^{(3/4)}]^2 = 2^2$
বা, x^(6/4) = 4
বা, x^(3/2) = 4।
অতএব, x^(3/2) এর মান 4।

[1921] P(A) = 1/3, P(B) = 3/4 হলে A ও B স্বাধীন হলে P(AUB) এর মান কত?

(ক) 3/ 4

(খ) 1/3

(গ) 5/6 ✓

(ঘ) এর কোনটি নয়।

সঠিক উত্তর: (গ) 5/6

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '5/6' (গ)।
যেহেতু ঘটনা A ও B স্বাধীন (independent), তাই:
$P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = (1/3) \times (3/4) = 1/4$।
এখন সম্ভাবনার সংযোগ সূত্র অনুযায়ী:
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
$= 1/3 + 3/4 - 1/4$
$= 1/3 + 2/4$
$= 1/3 + 1/2 = (2 + 3) / 6 = 5/6$।
সুতরাং $P(A \cup B)$ এর মান 5/6।

[1922] বাস্তব সংখ্যায় | 3x+2 | < 7 অসমতাটির সমাধান:

(ক) $-3 < x < 3$

(খ) $-5/3 < x < 5/3$

(গ) $-3 < x < 5/3$ ✓

(ঘ) $5/3 < x < -5/3$

সঠিক উত্তর: (গ) $-3 < x < 5/3$

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '$-3 < x < 5/3$' (গ)।
পরমমানের নিয়মানুসারে, $|y| < a$ হলে $-a < y < a$।
অতএব, $|3x + 2| < 7$
বা, $-7 < 3x + 2 < 7$
উভয় পাশ থেকে 2 বিয়োগ করে পাই:
$-7 - 2 < 3x < 7 - 2$
বা, $-9 < 3x < 5$
উভয় পাশকে 3 দ্বারা ভাগ করে পাই:
$-9/3 < x < 5/3$
বা, $-3 < x < 5/3$।
সুতরাং নির্ণেয় সমাধান: $-3 < x < 5/3$।

[1923] 6a2bcএবং 4a3b2c2-এর সংখ্যা সহগের গ.সা.গু. নিচের কোনটি?

(ক) a2bc

(খ) 2a2bc

(গ) 2a2b2c2

(ঘ) কোনটিই নয় ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কোনটিই নয়

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'কোনটিই নয়' (ঘ)।
প্রশ্নে রাশি দুটির 'সংখ্যা সহগের' (numerical coefficients) গ.সা.গু. চাওয়া হয়েছে।
১ম রাশি $6a^2bc$-এর সংখ্যা সহগ হলো 6।
২য় রাশি $4a^3b^2c^2$-এর সংখ্যা সহগ হলো 4।
৬ এবং ৪-এর গ.সা.গু. হলো ২ (কারণ ৬ = ২ × ৩, এবং ৪ = ২ × ২)।
কিন্তু বিকল্পগুলোর কোথাও একক সংখ্যা '২' দেওয়া নেই (বিকল্প খ-তে পুরো বীজগণিতীয় রাশির গ.সা.গু. $2a^2bc$ দেওয়া আছে, যা শুধু সংখ্যা সহগের গ.সা.গু. নয়)। তাই সঠিক উত্তর 'কোনটিই নয়'।

[1924] সুপরিবাহী পদার্থে valence band এবং conduction band –

(ক) আলাদা থাকে
(খ) ওভারল্যাপ থাকে ✓
(গ) অনেক দূরে থাকে
(ঘ) কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) ওভারল্যাপ থাকে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ওভারল্যাপ থাকে' (খ)। সুপরিবাহী পদার্থে (Conductors—যেমন তামা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি) যোজন ব্যান্ড (valence band) এবং পরিবহন ব্যান্ড (conduction band) পরস্পরের ওপর উপরিপাতিত বা ওভারল্যাপ (overlap) করে থাকে। ফলে এদের মধ্যে কোনো নিষিদ্ধ শক্তি ব্যবধান (forbidden energy gap, Eg = 0) থাকে না। এর কারণে কক্ষ তাপমাত্রাতেই যোজন ইলেকট্রনগুলো সহজেই পরিবহন ব্যান্ডে মুক্তভাবে চলাচল করে বিদ্যুৎ পরিবহন করতে পারে।

[1925] ফটোগ্রাফিক প্লেটে আবরণ থাকে –

(ক) সিলভার ব্রোমাইডের ✓
(খ) সিলভার ক্লোরাইডের
(গ) অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের
(ঘ) সিলভার ফ্লোরাইডের

সঠিক উত্তর: (ক) সিলভার ব্রোমাইডের

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'সিলভার ব্রোমাইডের' (ক)। আলোকচিত্রগ্রাহক বা ফটোগ্রাফিক প্লেট ও ফিল্মের ওপর আলোক-সংবেদনশীল উপাদান হিসেবে জেলটিনের সাথে সিলভার ব্রোমাইড (AgBr)-এর সূক্ষ্ম প্রলেপ বা ইমালশন (emulsion) ব্যবহার করা হয়। আলোর সংস্পর্শে এলে সিলভার ব্রোমাইড বিয়োজিত হয়ে রূপার কণা অবমুক্ত করে সুপ্ত প্রতিচ্ছবি (latent image) গঠন করে, যা ডেভেলপার দিয়ে রাসায়নিক পরিস্ফুটনের মাধ্যমে দৃশ্যমান করা হয়।

[1926] বজ্রবৃষ্টির ফলে মাটিতে উদ্ভিদের কোন খাদ্য উপাদান বৃদ্ধি পায়?

(ক) নাইট্রোজেন ✓
(খ) পটাশিয়াম
(গ) অক্সিজেন
(ঘ) ফসফরাস

সঠিক উত্তর: (ক) নাইট্রোজেন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'নাইট্রোজেন' (ক)। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুৎক্ষরণের প্রচণ্ড তাপে (প্রায় ৩০০০° সেলসিয়াস) বায়ুমণ্ডলের নিষ্ক্রিয় নাইট্রোজেন (N_2) ও অক্সিজেন (O_2) বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড (NO) এবং পরবর্তীতে নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) তৈরি করে। এই গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক ও নাইট্রাস এসিড হিসেবে মাটিতে নেমে আসে এবং মাটির ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রেট লবণ গঠন করে। উদ্ভিদ মূল দিয়ে এই নাইট্রেট গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়াকে বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলে।

[1927] ফলিক এসিডের অন্য নাম কোনটি?

(ক) ভিটামিন বি ১২
(খ) ভিটামিন বি ৬
(গ) ভিটামিন বি ১
(ঘ) ভিটামিন বি ৯ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ভিটামিন বি ৯

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ভিটামিন বি ৯' (ঘ)। ফলিক এসিড (Folic acid) বা ফোলেট হলো ভিটামিন বি-কমপ্লেক্সের অন্তর্ভুক্ত একটি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যার রাসায়নিক নাম ভিটামিন বি ৯ (Vitamin B9)। এটি দেহে লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদন এবং ডিএনএ সংশ্লেষণের জন্য অপরিহার্য। অন্যদিকে, ভিটামিন বি ১ হলো থায়ামিন, ভিটামিন বি ৬ হলো পাইরিডক্সিন এবং ভিটামিন বি ১২ হলো কোবালামিন।

[1928] যে কারণে শৈশব-অন্ধত্ব হতে পারে তা হলো –

(ক) এইচআইভি/এইডস
(খ) ম্যালেরিয়া
(গ) হাম ✓
(ঘ) যক্ষা

সঠিক উত্তর: (গ) হাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'হাম' (গ)। শিশুদের হাম (Measles) সংক্রমণের কারণে কর্নিয়ার মারাত্মক ক্ষতি ও ঘা হয়ে শৈশব-অন্ধত্ব (Childhood blindness) ঘটতে পারে। বিশেষ করে যেসব শিশু অপুষ্টি ও ভিটামিন 'এ'-এর ঘাটতিতে ভোগে, তাদের হাম হলে কর্নিয়া শুকিয়ে জেরোপথ্যালমিয়া ও কর্নিয়াল আলসার সৃষ্টি হয়ে শিশু স্থায়ীভাবে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রতিরোধযোগ্য শৈশব-অন্ধত্বের অন্যতম প্রধান সংক্রামক কারণ হলো হাম।

[1929] শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল দিতে হয় –

(ক) বছরে একবার
(খ) বছরে দুইবার ✓
(গ) বছরে তিনবার
(ঘ) এর কোনটিই নয়

সঠিক উত্তর: (খ) বছরে দুইবার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'বছরে দুইবার' (খ)। বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচির অধীনে প্রতি বছর দেশব্যাপী ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের বছরে দুইবার (৬ মাস অন্তর জাতীয় ভিটামিন 'এ' প্লাস ক্যাম্পেইনে) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। এর মধ্যে ৬-১১ মাস বয়সী শিশুদের নীল রঙের (১ লাখ আইইউ) এবং ১২-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের লাল রঙের (২ লাখ আইইউ) ক্যাপসুল দেওয়া হয়। এটি শিশুদের রাতকানা রোগ ও অন্ধত্ব প্রতিরোধ করে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

[1930] ব্যাকটেরিয়ার গতিশীলতার জন্য তার যে গঠন দায়ী তা হলো -

(ক) পিল্লি
(খ) ফ্লাজেলা ✓
(গ) শীথ
(ঘ) ক্যাপসুলস

সঠিক উত্তর: (খ) ফ্লাজেলা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ফ্লাজেলা' (খ)। ব্যাকটেরিয়ার চলন বা গতিশীলতার (motility) জন্য দায়ী অঙ্গাণু হলো ফ্লাজেলা (Flagella)। এটি ফ্লাজেলিন নামক প্রোটিন দ্বারা গঠিত চাবুকের মতো সরু ও স্থিতিস্থাপক উপবৃদ্ধি, যার ঘূর্ণনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়া তরল মাধ্যমে সাঁতার কাটে। পক্ষান্তরে, পিল্লি (Pili) পোষক কোষে সংযুক্ত হতে সাহায্য করে এবং ক্যাপসুল বা শীথ ব্যাকটেরিয়ার প্রতিরক্ষামূলক আবরণ হিসেবে কাজ করে।

[1931] 'কেপলার-৪৫২বি' কী?

(ক) একটি মহাকাশযান
(খ) পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ ✓
(গ) সূর্যের মতো একটি নক্ষত্র
(ঘ) NASA-এর অত্যাধুনিক টেলিস্কোপ

সঠিক উত্তর: (খ) পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ' (খ)। 'কেপলার-৪৫২বি' (Kepler-452b) হলো মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা (NASA)-এর কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ দ্বারা ২০১৫ সালের জুলাই মাসে আবিষ্কৃত একটি সৌরজগৎ-বহির্ভূত গ্রহ (Exoplanet)। এটি পৃথিবী থেকে প্রায় ১,৪০০ আলোকবর্ষ দূরে সিগনাস নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত। গ্রহটি তার নক্ষত্রের বাসযোগ্য অঞ্চলে (Habitable Zone) অবস্থিত এবং গঠন ও বৈশিষ্ট্যে পৃথিবীর সাথে দারুণ মিল থাকায় একে 'পৃথিবীর তুতো ভাই' (Earth's Cousin) বা 'আর্থ ২.০' বলা হয়।

[1932] ধারালো যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত করার ভাল পদ্ধতি –

(ক) বয়লিং
(খ) বেনজিন ওয়াশ
(গ) ফরমালিন ওয়াশ
(ঘ) কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন' (ঘ)। অস্ত্রোপচারের সূক্ষ্ম ও ধারালো যন্ত্রপাতি (যেমন স্ক্যালপেল, কাঁচি, ব্লেড) বেশি তাপে পানিতে ফুটালে (boiling) সেগুলোর তীক্ষ্ণতা বা ধার নষ্ট হয়ে ভোঁতা হয়ে যায়। তাই ধারালো যন্ত্রপাতির কার্যকারিতা ও ধার অক্ষুণ্ন রেখে জীবাণুমুক্ত করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো রাসায়নিক নির্বীজন বা কেমিক্যাল স্টেরিলাইজেশন (Chemical Sterilization), যেখানে গ্লুটারালডিহাইড, ইথিলিন অক্সাইড বা উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

[1933] সাবানের আয়নিক গ্রুপ হলো -

(ক) R3NH+
(খ) SO3-Na+
(গ) R2NH2+
(ঘ) COO-Na+ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) COO-Na+

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'COO-Na+' (ঘ)। সাবান হলো উচ্চ আণবিক ভরবিশিষ্ট জৈব ফ্যাটি এসিডের সোডিয়াম বা পটাসিয়াম লবণ (সাধারণ সংকেত $R\text{-}COO^-Na^+$ বা $R\text{-}COO^-K^+$)। সাবানের অণুর দীর্ঘ হাইড্রোকার্বন শিকল (R-) হলো হাইড্রোফোবিক (পানি-বিকর্ষী) অপোলার লেজ এবং $-COO^-Na^+$ হলো হাইড্রোফিলিক (পানি-আকর্ষী) পোলার আয়নিক গ্রুপ বা হেড। পক্ষান্তরে, $-SO_3^-Na^+$ হলো সিন্থেটিক ডিটারজেন্টের আয়নিক গ্রুপ।

[1934] কোন জোড়াটি বেমানান?

(ক) যক্ষ্মার জীবাণু : রবার্ট কচ
(খ) হোমিওপ্যাথি: হ্যানিম্যান
(গ) ব্যাকটেরিয়া : রবার্ট হুক ✓
(ঘ) এনাটমি : ভেসলিয়াস

সঠিক উত্তর: (গ) ব্যাকটেরিয়া : রবার্ট হুক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'ব্যাকটেরিয়া : রবার্ট হুক' (গ)। ব্যাকটেরিয়া আবিষ্কার করেন ডাচ বিজ্ঞানী অ্যান্থনি ভন লিউয়েনহুক (Antonie van Leeuwenhoek) ১৬৭৬ সালে; রবার্ট হুক নন। রবার্ট হুক ১৬৬৫ সালে প্রথম কোষ (Cell) আবিষ্কার করেন। সুতরাং 'ব্যাকটেরিয়া : রবার্ট হুক' জোড়াটি বেমানান ও ভুল। অন্য জোড়াগুলো সঠিক: যক্ষ্মার জীবাণু আবিষ্কারক রবার্ট কচ, হোমিওপ্যাথির জনক স্যামুয়েল হ্যানিম্যান এবং আধুনিক অ্যানাটমির জনক আন্দ্রেয়াস ভেসলিয়াস।

[1935] এনজাইম, অ্যান্টিবডি এবং হরমোন-এর মৌলিক উপাদান –

(ক) প্রোটিন ✓
(খ) ক্যালসিয়াম
(গ) ভিটামিন
(ঘ) লবণ

সঠিক উত্তর: (ক) প্রোটিন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো 'প্রোটিন' (ক)। এনজাইম (উৎসেচক), অ্যান্টিবডি এবং দেহের বহু হরমোনের গাঠনিক ও মৌলিক উপাদান হলো প্রোটিন। সমস্ত এনজাইমই মূলত জৈব অনুঘটক হিসেবে ক্রিয়াশীল প্রোটিন। অ্যান্টিবডি হলো ইমিউনোগ্লোবুলিন নামক বিশেষায়িত গ্লাইকোপ্রোটিন। এছাড়া ইনসুলিন, গ্লুকাগনসহ অধিকাংশ নিয়ন্ত্রক হরমোনও পেপটাইড বা প্রোটিনধর্মী। এরা সবাই অ্যামাইনো এসিডের পলিমার দ্বারা গঠিত।

[1936] মকরক্রান্তি রেখা কোনটি?

(ক) ২৩°৩০′ দক্ষিণ অক্ষাংশ ✓
(খ) ২৩°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ
(গ) ২৩°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ
(ঘ) ২৩°৩০′ পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ

সঠিক উত্তর: (ক) ২৩°৩০′ দক্ষিণ অক্ষাংশ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর হলো '২৩°৩০′ দক্ষিণ অক্ষাংশ' (ক)। নিরক্ষরেখার (০°) সমান্তরালে দক্ষিণ গোলার্ধে ২৩°৩০′ দক্ষিণ অক্ষাংশ রেখাকে 'মকরক্রান্তি রেখা' (Tropic of Capricorn) বলা হয়। ২১ বা ২২ ডিসেম্বর সূর্য এই রেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। পক্ষান্তরে, উত্তর গোলার্ধের ২৩°৩০′ উত্তর অক্ষাংশ রেখাকে বলা হয় 'কর্কটক্রান্তি রেখা' (Tropic of Cancer), যা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে।

[1937] পরম শূন্য তাপমাত্রা কোনটি?

(ক) ২৭৩° সেন্টিগ্রেড
(খ) -২৭৩° ফারেনহাইট
(গ) ০° সেন্টিগ্রেড
(ঘ) ০° কেলভিন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ০° কেলভিন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ০° কেলভিন।
পরম শূন্য তাপমাত্রা (Absolute Zero Temperature) হলো তাত্ত্বিকভাবে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন তাপমাত্রা, যেখানে কোনো পদার্থের অণুগুলোর তাপীয় গতিশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায় বা শূন্য হয়ে যায় এবং চার্লসের সূত্রানুযায়ী আদর্শ গ্যাসের আয়তন তাত্ত্বিকভাবে শূন্য হয়। কেলভিন স্কেলে এই সর্বনিম্ন তাপমাত্রাকে ০ কেলভিন (0 K) ধরা হয়। সেলসিয়াস স্কেলে পরম শূন্য তাপমাত্রার মান -২৭৩.১৫° সেন্টিগ্রেড (বা প্রায় -২৭৩°C) এবং ফারেনহাইট স্কেলে এর মান -৪৫৯.৬৭°F।

[1938] আদর্শ ভোল্টেজ উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ কত?

(ক) অসীম
(খ) শূন্য ✓
(গ) অতি ক্ষুদ্র
(ঘ) অনেক বড়

সঠিক উত্তর: (খ) শূন্য

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: শূন্য।
একটি আদর্শ ভোল্টেজ উৎস (Ideal Voltage Source) হলো এমন একটি কল্পিত বিদ্যুৎ উৎস যা বর্তনীর লোডের মান বা বিদ্যুৎ প্রবাহের (কারেন্ট) পরিবর্তন সত্ত্বেও তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য বা ভোল্টেজ সর্বদা স্থির রাখে। লোড কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় উৎসের নিজের ভেতরে যেন কোনো ভোল্টেজ ড্রপ বা অভ্যন্তরীণ বিভব পতন (V = I × r) না ঘটে, সেজন্য আদর্শ ভোল্টেজ উৎসের অভ্যন্তরীণ রোধ (Internal Resistance) শূন্য (০) হতে হয়। পক্ষান্তরে, একটি আদর্শ কারেন্ট উৎসের (Ideal Current Source) অভ্যন্তরীণ রোধ অসীম (Infinity) হয়ে থাকে।

[1939] নিচের কোনটি Structured Query Language নয়?

(ক) Java
(খ) MySQL
(গ) Oracle
(ঘ) উপরের সবগুলো ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) উপরের সবগুলো

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: উপরের সবগুলো।
Structured Query Language (SQL) হলো একটি প্রমিত প্রোগ্রামিং/কুয়েরি ল্যাঙ্গুয়েজ, যা রিলেশনাল ডাটাবেজ তৈরি, অনুসন্ধান ও ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়।
- Java হলো একটি উচ্চস্তরের জেনারেল-পারপাস অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ।
- MySQL এবং Oracle হলো Relational Database Management System (RDBMS) বা ডাটাবেজ সফটওয়্যার; এরা নিজেরা কোনো ভাষা নয়, বরং তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য এসকিউএল (SQL) ভাষা সমর্থন ও ব্যবহার করে।
অতএব, প্রদত্ত বিকল্পগুলোর কোনোটিই সরাসরি Structured Query Language নয়, তাই 'উপরের সবগুলো' সঠিক উত্তর।

[1940] ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় Hostname-কে IP Address-এ অনুবাদ করে –

(ক) FTP Server
(খ) Firewall
(গ) DNS Server ✓
(ঘ) Gateway

সঠিক উত্তর: (গ) DNS Server

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: DNS Server।
ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থায় ডোমেন নেম সিস্টেম বা DNS Server মানুষের সহজে মনে রাখার উপযোগী Hostname বা ওয়েবসাইটের নামকে (যেমন: www.google.com) কম্পিউটারের শনাক্তযোগ্য সংখ্যাসূচক IP Address-এ (যেমন: 142.250.190.46) অনুবাদ বা রূপান্তর করে।
- FTP Server: ফাইল আপলোড ও ডাউনলোডের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- Firewall: অননুমোদিত অ্যাক্সেস রোধ করে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বিধান করে।
- Gateway: ভিন্ন প্রোটোকল বিশিষ্ট দুটি আলাদা নেটওয়ার্কের মধ্যে যোগাযোগের সংযোগসেতু হিসেবে কাজ করে।

[1941] নিচের কোন মডেলটি Cloud Computing সেবা প্রদানকারীগণ ব্যবহার করে না?

(ক) CaaS ✓
(খ) IaaS
(গ) PaaS
(ঘ) SaaS

সঠিক উত্তর: (ক) CaaS

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: CaaS।
ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজি (NIST) অনুযায়ী ক্লাউড কম্পিউটিং-এর প্রধান ও প্রমিত সেবা মডেল তিনটি:
১. IaaS (Infrastructure as a Service): অবকাঠামোগত সেবা (যেমন: স্টোরেজ, ভার্চুয়াল মেশিন)।
২. PaaS (Platform as a Service): সফটওয়্যার তৈরির প্ল্যাটফর্ম ও ডেভেলপমেন্ট পরিবেশ।
৩. SaaS (Software as a Service): প্রস্তুতকৃত অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের সেবা।
ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের মূল আর্কিটেকচারাল কাঠামোগত শ্রেণিবিন্যাসে 'CaaS' মৌলিক সেবা মডেল হিসেবে বিবেচিত হয় না।

[1942] অ্যামাজন-এর ক্লাউড প্লাটফর্ম কোনটি?

(ক) Azure
(খ) AWS ✓
(গ) Cloudera
(ঘ) উপরের সবগুলো

সঠিক উত্তর: (খ) AWS

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: AWS।
বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান অ্যামাজন (Amazon)-এর ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম হলো AWS, যার পূর্ণরূপ Amazon Web Services। এটি ২০০৬ সালে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে বিশ্বব্যাপী নির্ভরযোগ্য আইএএএস (IaaS) ও পাস (PaaS) ক্লাউড সেবা প্রদানকারী অন্যতম শীর্ষ প্ল্যাটফর্ম।
অন্যান্য বিকল্প:
- Azure: মাইক্রোসফট (Microsoft)-এর ক্লাউড কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম।
- Cloudera: এন্টারপ্রাইজ ডেটা ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম প্রদানকারী একটি আমেরিকান সফটওয়্যার কোম্পানি।

[1943] নিচের কোন সাইবার আক্রমণ সংঘটিত হলে গ্রাহক নিজ Computer System ব্যবহার করতে পারেন না এবং Computer System-কে ব্যবহার উপযোগী করতে অর্থ দাবি করা হয়?

(ক) Phishing
(খ) Denial of Service
(গ) Ransomware ✓
(ঘ) Man-in-the-Middle

সঠিক উত্তর: (গ) Ransomware

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Ransomware।
র‍্যানসামওয়্যার (Ransomware) হলো এক ধরণের মারাত্মক ক্ষতিকারক ম্যালওয়্যার (Malware), যা কোনো কম্পিউটার সিস্টেমে প্রবেশ করে ব্যবহারকারীর জরুরি ফাইল ও ডেটাকে শক্তিশালী এনক্রিপশনের মাধ্যমে অবরুদ্ধ বা লক করে ফেলে। ফলে ব্যবহারকারী নিজের সিস্টেমে প্রবেশ করতে পারেন না এবং সিস্টেমকে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী বা আনলক করার বিনিময়ে আক্রমণকারীরা ডিজিটাল মুদ্রা (যেমন: ক্রিপ্টোকারেন্সি/বিটকয়েন)-এর মাধ্যমে অর্থ বা মুক্তিপণ (Ransom) দাবি করে।
অন্যান্য সাইবার আক্রমণ:
- Phishing: ভুয়া ইমেইল বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গোপনীয় তথ্য (পাসওয়ার্ড, কার্ড নম্বর) চুরি।
- Denial of Service (DoS): অতিরিক্ত ট্রাফিক পাঠিয়ে সার্ভারকে অচল করে দেওয়া।
- Man-in-the-Middle: প্রেরক ও গ্রাহকের মধ্যকার যোগাযোগে গোপনে আড়িপাতা ও তথ্য পরিবর্তন।

[1944] SCSI-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Small Computer System Interface ✓
(খ) Small Computer Software Interface
(গ) Small Computer Storage Interface
(ঘ) Small Computer Standard Interface

সঠিক উত্তর: (ক) Small Computer System Interface

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Small Computer System Interface।
SCSI-এর পূর্ণরূপ হলো Small Computer System Interface (উচ্চারণ: 'স্কাজি')। এটি পার্সোনাল কম্পিউটার ও সার্ভারের সাথে বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইস (যেমন: হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ, টেপ ড্রাইভ, সিডি/ডিভিডি ড্রাইভ, স্ক্যানার ইত্যাদি) সরাসরি সংযুক্ত করার এবং উচ্চগতিতে তথ্য আদান-প্রদানের একটি আদর্শ ইলেকট্রনিক ইন্টারফেস ও বাস প্রযুক্তি।

[1945] নিচের কোন ডিভাইসটি ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে?

(ক) Scanner
(খ) Mouse
(গ) Touch Screen ✓
(ঘ) Projector

সঠিক উত্তর: (গ) Touch Screen

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Touch Screen।
Touch Screen (টাচ স্ক্রিন) হলো একটি ডুয়াল পারপাস ডিভাইস, যা একই সঙ্গে ইনপুট ও আউটপুট ডিভাইস হিসেবে কাজ করে। ব্যবহারকারী স্ক্রিনের উপর আঙুল বা স্টাইলাস দিয়ে স্পর্শ করে ডেটা ও নির্দেশ কম্পিউটারে প্রবেশ করান (ইনপুট), এবং একই স্ক্রিনে প্রদর্শিত দৃশ্যমান ফলাফল বা ইন্টারফেস দেখেন (আউটপুট)।
অন্যদিকে Scanner ও Mouse হলো কেবল ইনপুট ডিভাইস এবং Projector হলো শুধুমাত্র আউটপুট ডিভাইস।

[1946] নিচের কোন Octal সংখ্যাটি Decimal সংখ্যা ৫৫-এর সমতুল্য?

(ক) ৫৫
(খ) ৭৭
(গ) ৬৭ ✓
(ঘ) ৮৭

সঠিক উত্তর: (গ) ৬৭

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৬৭।
দশমিক (Decimal) সংখ্যা ৫৫-কে অক্টাল (Octal) সংখ্যায় রূপান্তরের ধাপসমূহ:
৫৫-কে ক্রমাগত ৮ দিয়ে ভাগ করে ভাগশেষগুলো সংরক্ষণ করি:
- ৫৫ ÷ ৮ = ভাগফল ৬, ভাগশেষ ৭
- ৬ ÷ ৮ = ভাগফল ০, ভাগশেষ ৬
ভাগশেষগুলোকে নিচ থেকে উপরের দিকে (MSB থেকে LSB) সাজালে পাওয়া যায়: ৬৭।
সুতরাং, $(৫৫)_{১০} = (৬৭)_{৮}$। অতএব, দশমিক সংখ্যা ৫৫-এর সমতুল্য অক্টাল সংখ্যা হলো ৬৭।

[1947] নিচের কোনটি systern software নয়?

(ক) Linux
(খ) Android
(গ) Mozilla Firefox ✓
(ঘ) Apple iOS

সঠিক উত্তর: (গ) Mozilla Firefox

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Mozilla Firefox।
সিস্টেম সফটওয়্যার (System Software) হলো এমন সফটওয়্যার যা কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করে; যেমন: অপারেটিং সিস্টেম। Linux, Android এবং Apple iOS হলো বিভিন্ন ডিভাইস পরিচালনার অপারেটিং সিস্টেম, তাই এগুলো সিস্টেম সফটওয়্যার। অপরদিকে Mozilla Firefox হলো একটি ওয়েব ব্রাউজার, যা নির্দিষ্ট ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্যে তৈরি একটি অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার (Application Software)।

[1948] এক মেশিন থেকে অন্য মেশিনে ই-মেইল মেসেজ স্থানান্তর করতে কোন TCP/IP প্রটোকল ব্যবহার হয়?

(ক) FTP
(খ) RPC
(গ) SNMP
(ঘ) SMTP ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) SMTP

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: SMTP।
SMTP-এর পূর্ণরূপ হলো Simple Mail Transfer Protocol। ইন্টারনেট প্রোটোকল সুইটে এক কম্পিউটার/সার্ভার থেকে অন্য কম্পিউটার বা মেইল সার্ভারে ই-মেইল পাঠানোর জন্য এই প্রোটোকলটি ব্যবহৃত হয় (সাধারণত TCP পোর্ট ২৫, ৫৮৭ বা ৪৬৫-তে কাজ করে)।
অন্যান্য প্রোটোকল:
- FTP (File Transfer Protocol): নেটওয়ার্কে ফাইল আদান-প্রদানে ব্যবহৃত হয়।
- RPC (Remote Procedure Call): এক সিস্টেম থেকে অন্য সিস্টেমের প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করতে ব্যবহৃত হয়।
- SNMP (Simple Network Management Protocol): নেটওয়ার্ক ডিভাইসসমূহের ব্যবস্থাপনা ও পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত হয়।

[1949] যে কম্পিউটার প্রোগ্রাম নিজে নিজেই অন্য কম্পিউটারে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কপি হয় তাকে ___বলে।

(ক) Program Virus
(খ) Worms ✓
(গ) Trojan Horse
(ঘ) Boot Virus

সঠিক উত্তর: (খ) Worms

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Worms।
কম্পিউটার ওয়ার্ম (Computer Worm) হলো একটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংক্রিয় ম্যালওয়্যার প্রোগ্রাম, যা ব্যবহারকারীর কোনো হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো প্রোগ্রামের সহায়তা ছাড়াই ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে নিজের হুবহু অনুলিপি (copy) তৈরি করে ছড়িয়ে পড়ে।
অন্যান্য বিকল্প:
- Virus: অন্য কোনো হোস্ট ফাইলের সাথে যুক্ত থাকে এবং ফাইল ওপেন হলে সক্রিয় হয়।
- Trojan Horse: দরকারী বা ক্ষতিকর নয় এমন সফটওয়্যারের ছদ্মবেশে সিস্টেমে প্রবেশ করে ক্ষতি করে।
- Boot Virus: স্টোরেজ ডিভাইসের বুট সেক্টরকে সংক্রমিত করে।

[1950] নিচের কোন প্রতিষ্ঠানটি 4G Standard প্রস্তুতকরণে সম্পৃক্ত?

(ক) ISO
(খ) ITU ✓
(গ) 3GPP
(ঘ) ETSI

সঠিক উত্তর: (খ) ITU

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ITU।
আইটিইউ (International Telecommunication Union) হলো জাতিসংঘের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষায়িত সংস্থা। সেলুলার ও মোবাইল টেলিযোগাযোগের বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ ও অনুমোদনের দায়িত্ব এই সংস্থার। ফোর-জি (4G) প্রযুক্তির বৈশ্বিক স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে ITU প্রস্তুত করে 'IMT-Advanced' (International Mobile Telecommunications-Advanced) স্পেসিফিকেশন।
অন্যান্য সংস্থা:
- ISO: আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণ সংস্থা।
- ETSI: ইউরোপীয় টেলিকমিউনিকেশন স্ট্যান্ডার্ড ইনস্টিটিউট।

[1951] নিচের কোনটি Open Source Software?

(ক) Google Chrome ✓
(খ) Microsoft Windows
(গ) Zoom
(ঘ) Adobe Photoshop

সঠিক উত্তর: (ক) Google Chrome

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Google Chrome।
গুগল ক্রোম (Google Chrome) মূলত সম্পূর্ণ ওপেন সোর্স প্রজেক্ট 'Chromium'-এর সোর্স কোডের ওপর ভিত্তি করে গুগলের তৈরি একটি ওয়েব ব্রাউজার। পরীক্ষার বিকল্পগুলোর মধ্যে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ (Microsoft Windows), জুম (Zoom) এবং অ্যাডোবি ফটোশপ (Adobe Photoshop) সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক ও ক্লোজড-সোর্স (Proprietary) সফটওয়্যার হওয়ায় প্রদত্ত বিকল্পগুলোর সাপেক্ষে গুগল ক্রোম-কেই ওপেন সোর্স সফটওয়্যার হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।

[1952] নিচের কোন Protocol-টি ইন্টারনেটে তথ্য আদান-প্রদানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকে?

(ক) FTP
(খ) HTTPS ✓
(গ) TCP
(ঘ) DNS

সঠিক উত্তর: (খ) HTTPS

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: HTTPS।
HTTPS-এর পূর্ণরূপ হলো Hypertext Transfer Protocol Secure। এটি সাধারণ HTTP প্রোটোকলের সাথে SSL/TLS (Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) এনক্রিপশন যুক্ত করে ইন্টারনেটে ব্যবহারকারীর ব্রাউজার ও ওয়েব সার্ভারের মধ্যকার তথ্য আদান-প্রদানের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করে, ফলে ডেটা চুরি বা পরিবর্তন প্রতিরোধ হয়।
অন্যান্য প্রোটোকল:
- FTP: ফাইল স্থানান্তরের সাধারণ প্রোটোকল (ডেটা এনক্রিপ্ট হয় না)।
- TCP: নির্ভরযোগ্য প্যাকেট আদান-প্রদান নিশ্চিতকারী ট্রান্সপোর্ট লেয়ার প্রোটোকল।
- DNS: আইপি অ্যাড্রেস রূপান্তরের প্রোটোকল।

[1953] Piconet কী?

(ক) Wifi Network
(খ) Wide Area Network
(গ) Bluetooth Network ✓
(ঘ) 5G Network

সঠিক উত্তর: (গ) Bluetooth Network

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Bluetooth Network।
ব্লুটুথ প্রযুক্তির সাহায্যে গঠিত স্বল্প পরিসরের ব্যক্তিগত নেটওয়ার্ককে (Personal Area Network বা PAN) পিকোনেট (Piconet) বলা হয়। একটি পিকোনেটে একটি মাস্টার ডিভাইস (Master Device) এবং সর্বোচ্চ ৭টি সক্রিয় স্লেভ ডিভাইস (Slave Device) একত্রে যুক্ত হয়ে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারে। একাধিক পিকোনেট একত্রিত হয়ে একটি স্ক্যাটারনেট (Scatternet) গঠন করে।

[1954] প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে কোন চিত্রটি বসবে?

(ক) ১
(খ) ২ ✓
(গ) ৩
(ঘ) ৪

সঠিক উত্তর: (খ) ২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ২।
চিত্রভিত্তিক যুক্তির ধারা বিশ্লেষণে দেখা যায়:
- প্রথম চিত্রে বাইরে একটি বৃত্ত এবং ভেতরে একটি ফাঁকা ত্রিভুজ রয়েছে; কিন্তু দ্বিতীয় চিত্রে ভেতরের ত্রিভুজটিতে দাগ (লাইন শেড) টানা হয়েছে।
- একইভাবে তৃতীয় চিত্রে বাইরে একটি আকৃতি এবং ভেতরে একটি ফাঁকা আয়তক্ষেত্র রয়েছে।
সুতরাং যৌক্তিক ধারাবাহিকতা অনুসারে প্রশ্নবোধক চিহ্নের পরবর্তী চিত্রে ভেতরের আয়তক্ষেত্রটিতে দাগ/শেড থাকবে।
প্রদত্ত বিকল্প চিত্রগুলোর মধ্যে '২' নম্বর চিত্রটি এই শর্ত পূরণ করে। অতএব সঠিক উত্তর ২ (খ)।

[1955] P এবং Q দুই ভাই। R এবং S দুই বোন। P-এর ছেলে হলো S-এর ভাই। তাহলে Q হলো R-এর –

(ক) পুত্র
(খ) ভাই
(গ) পিতা
(ঘ) চাচা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) চাচা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: চাচা।
রক্তের সম্পর্ক বিশ্লেষণ:
১. P এবং Q দুই ভাই।
২. R এবং S দুই বোন।
৩. প্রশ্নে বলা হয়েছে, 'P-এর ছেলে হলো S-এর ভাই'। যেহেতু S-এর ভাই P-এর ছেলে, সেহেতু S এবং তার বোন R-এর বাবা হলেন P।
৪. P-এর ভাই হলেন Q। বাবার ভাইকে চাচা (কাকা) বলা হয়।
অতএব, Q হলো R-এর চাচা।

[1956] স্টেপলারের সাথে যেমন স্টেপল, সুচের সাথে তেমন –

(ক) ছিদ্র
(খ) কাপড়
(গ) সুতা ✓
(ঘ) সেলাই মেশিন

সঠিক উত্তর: (গ) সুতা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সুতা।
এটি একটি কার্যকরী সাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক (Analogy)।
স্টেপলার (Stapler) ব্যবহার করে কোনো কিছু আটকাতে যেমন তার ভেতরে মূল উপাদান হিসেবে 'স্টেপল' (Staple/পিন) প্রবেশ করাতে হয়, তেমনি সেলাই করার জন্য সুচ (Needle)-এর ভেতরে মূল উপাদান হিসেবে 'সুতা' (Thread) পরাতে হয়। স্টেপলার ও স্টেপলের কার্যগত সম্পর্ক সুচ ও সুতার সাথে সরাসরি তুলনীয়। অতএব সঠিক উত্তর সুতা।

[1957] 165135 যদি Peace হয়, তবে 1215225 –

(ক) Lead
(খ) Love ✓
(গ) Loop
(ঘ) Castle

সঠিক উত্তর: (খ) Love

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: Love।
ইংরেজি বর্ণমালার অবস্থানগত সংখ্যামান (Alphabetical order: A=1, B=2, ..., Z=26) বিবেচনা করা হয়েছে:
PEACE শব্দের ক্ষেত্রে:
P = 16, E = 5, A = 1, C = 3, E = 5
সংখ্যাতালিকাটি পাশাপাশি লিখলে হয়: 165135।
একইভাবে 1215225 কোডের বর্ণগুলো বের করি:
12 = L
15 = O
22 = V
5 = E
বর্ণগুলো একত্রিত করলে গঠিত শব্দটি হয়: LOVE। অতএব সঠিক উত্তর Love।

[1958] নিচের চিত্রে মোট কতটি ত্রিভুজ আছে?

(ক) ১০টি
(খ) ১২টি
(গ) ১৪টি
(ঘ) ১৬টি ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ১৬টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৬টি।
একটি মূল ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু পর্যন্ত তিনটি মধ্যমা (Medians) অঙ্কন করলে উৎপন্ন মোট ত্রিভুজের সংখ্যা নির্ণয়:
১. সবচেয়ে ছোট একক ত্রিভুজ = ৬টি।
২. পাশাপাশি দুটি ছোট ত্রিভুজ মিলে গঠিত ত্রিভুজ = ৩টি।
৩. তিনটি ছোট ত্রিভুজ মিলে গঠিত ত্রিভুজ (মধ্যমা বরাবর অর্ধাংশ) = ৬টি।
৪. সম্পূর্ণ মূল বড় ত্রিভুজ = ১টি।
মোট ত্রিভুজ সংখ্যা = ৬ + ৩ + ৬ + ১ = ১৬টি।
অতএব, প্রদত্ত চিত্রে মোট ১৬টি ত্রিভুজ রয়েছে।

[1959] ভারসাম্য রক্ষা করতে নিচের চিত্রের বামদিকে কত ওজন রাখতে হবে?

(ক) ৪ কেজি
(খ) ৬ কেজি ✓
(গ) ৮ কেজি
(ঘ) ১০ কেজি

সঠিক উত্তর: (খ) ৬ কেজি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৬ কেজি।
লিভার বা তুলাদণ্ডের ভারসাম্যের নীতি অনুসারে:
বামদিকের ওজন × বামদিকের দূরত্ব = ডানদিকের ওজন × ডানদিকের দূরত্ব
প্রশ্নে প্রদত্ত চিত্রের মান অনুযায়ী:
বামপাশের দূরত্ব = ৪ মিটার
ডানপাশের ওজন = ৮ কেজি এবং ডানপাশের দূরত্ব = ৩ মিটার
ধরি, ভারসাম্য রক্ষায় বামদিকের প্রয়োজনীয় ওজন = W কেজি
শর্তমতে,
W × ৪ = ৮ × ৩
বা, ৪W = ২৪
বা, W = ২৪ / ৪ = ৬ কেজি।
অতএব, ভারসাম্য রক্ষা করতে বামদিকে ৬ কেজি ওজন রাখতে হবে।

[1960] ২০১৮ সালের ১২ জানুয়ারি শুক্রবার হলে, একই বছরের ১৭ মার্চ কী বার ছিল?

(ক) শনিবার ✓
(খ) সোমবার
(গ) বৃহস্পতিবার
(ঘ) শুক্রবার

সঠিক উত্তর: (ক) শনিবার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: শনিবার।
দিন গণনার নিয়ম:
২০১৮ সাল অধিবর্ষ (লিপ ইয়ার) নয়, তাই ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের।
১২ জানুয়ারি থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত মোট দিন সংখ্যা:
- জানুয়ারি মাসের বাকি দিন = ৩১ - ১২ = ১৯ দিন
- ফেব্রুয়ারি মাস = ২৮ দিন
- মার্চ মাসের দিন = ১৭ দিন
মোট দিন সংখ্যা = ১৯ + ২৮ + ১৭ = ৬৪ দিন।
সপ্তাহের অতিরিক্ত দিন (Odd days) নির্ণয়:
৬৪ ÷ ৭ = ৯ সপ্তাহ, অবশিষ্ট বা ভাগশেষ থাকে ১ দিন (৭ × ৯ = ৬৩, ৬৪ - ৬৩ = ১)।
সুতরাং, ১২ জানুয়ারির দিনের (শুক্রবার) সাথে ১ দিন যোগ হবে:
শুক্রবার + ১ দিন = শনিবার।
অতএব, ২০১৮ সালের ১৭ মার্চ ছিল শনিবার।

[1961] ৫, ৭, ১০, ১৪, ... ২৫ ধারার শূন্যস্থানের সংখ্যাটি কত?

(ক) ১৭
(খ) ১৮
(গ) ১৯ ✓
(ঘ) ২১

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৯।
প্রদত্ত সংখ্যা ধারার পদগুলোর মধ্যকার পার্থক্য লক্ষ্য করি:
৭ - ৫ = ২
১০ - ৭ = ৩
১৪ - ১০ = ৪
দেখা যাচ্ছে, পার্থক্য ক্রমান্বয়ে ১ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে (২, ৩, ৪...)।
সুতরাং পরবর্তী পার্থক্যটি হবে ৫।
অতএব, শূন্যস্থানের সংখ্যাটি হবে = ১৪ + ৫ = ১৯।
ধারার পরবর্তী পদ যাচাই: ১৯ + ৬ = ২৫ (মিলে যায়)।
সুতরাং শূন্যস্থানের সঠিক সংখ্যাটি ১৯।

[1962] "MEMORY" শব্দটির আয়নার প্রতিবিম্ব কোনটি?

(ক) ক
(খ) খ ✓
(গ) গ
(ঘ) ঘ

সঠিক উত্তর: (খ) খ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ।
আয়নায় কোনো শব্দের প্রতিবিম্ব (Mirror Image) গঠনের নিয়ম:
১. শব্দটির বর্ণগুলো বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ ডান থেকে বামে সাজবে (সর্বশেষ বর্ণটি প্রথমে আসবে)। সুতরাং 'MEMORY' শব্দের বর্ণের ক্রম হবে: Y, R, O, M, E, M।
২. আয়নায় প্রতিটি বর্ণের পার্শ্বীয় পরিবর্তন (Lateral Inversion) ঘটবে। এখানে M, O এবং Y প্রতিসম হওয়ায় তাদের রূপ অপরিবর্তিত থাকে; কিন্তু R এবং E পার্শ্বীয়ভাবে উল্টে যায় (R রূপান্তরিত হয় Я এবং E রূপান্তরিত হয় Ǝ)।
এই নিয়ম অনুযায়ী বিকল্প 'খ'-এর চিত্রটিই MEMORY শব্দটির নির্ভুল আয়নার প্রতিবিম্ব।

[1963] প্রশ্ন-চিহ্নিত স্থানে কোন সংখ্যা বসবে?

(ক) ৬৪
(খ) ৬৬
(গ) ৬৮ ✓
(ঘ) ৭২

সঠিক উত্তর: (গ) ৬৮

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৬৮।
চিত্রের সংখ্যাগুলোর মধ্যকার গাণিতিক প্যাটার্ন বা যুক্তি:
১ম চিত্রে: (৫ × ৯) + ৩ = ৪৫ + ৩ = ৪৮
২য় চিত্রে: (৭ × ৮) + ৪ = ৫৬ + ৪ = ৬০
একই নিয়মে ৩য় চিত্রে প্রশ্নবোধক চিহ্নের সংখ্যাটি হবে:
(৭ × ৯) + ৫ = ৬৩ + ৫ = ৬৮।
অতএব, প্রশ্ন-চিহ্নিত স্থানে ৬৮ বসবে।

[1964] কোনো কিছুর কারণ জানতে হলে আমরা ইংরেজিতে যে প্রশ্ন করি তা সাধারণত কোন শব্দটি দিয়ে শুরু হয়?

(ক) how
(খ) what
(গ) why ✓
(ঘ) who

সঠিক উত্তর: (গ) why

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: why।
ইংরেজিতে কোনো ঘটনার কারণ বা উদ্দেশ্য (reason/cause) জানতে চাইতে প্রশ্নবোধক শব্দ 'Why' (কেন) ব্যবহার করা হয়; যেমন: 'Why are you late?' (তোমার দেরি হলো কেন?)।
অন্যান্য Wh-শব্দের ব্যবহার:
- How: কোনো কাজের মাধ্যম, পদ্ধতি বা অবস্থা (manner/method) জানতে।
- What: কোনো বিষয়, বস্তু বা নির্দিষ্ট তথ্য (object/information) জানতে।
- Who: কোনো ব্যক্তি (person) সম্পর্কে জানতে।

[1965] নিম্নের কোন গুচ্ছের শব্দগুলো বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো রয়েছে?

(ক) নিম্নোক্ত, নিদর্শন, নিরাসক্ত, নিরাময়, নিষ্ক্রিয়, নিসর্গ
(খ) নিদর্শন, নিম্নোক্ত, নিরাময়, নিরাসক্ত, নিষ্ক্রিয়, নিসর্গ ✓
(গ) নিষ্ক্রিয়, নিসর্গ, নিম্নোক্ত, নিদর্শন, নিরাসক্ত, নিরাময়
(ঘ) নিদর্শন, নিরাসক্ত, নিষ্ক্রিয়, নিসর্গ, নিম্নোক্ত, নিরাময়

সঠিক উত্তর: (খ) নিদর্শন, নিম্নোক্ত, নিরাময়, নিরাসক্ত, নিষ্ক্রিয়, নিসর্গ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: নিদর্শন, নিম্নোক্ত, নিরাময়, নিরাসক্ত, নিষ্ক্রিয়, নিসর্গ।
বাংলা অভিধানের বর্ণানুক্রমিক নিয়ম অনুসারে সাজানোর বিশ্লেষণ:
সবগুলো শব্দের শুরুতেই 'নি' রয়েছে, তাই পরবর্তী বর্ণ ও যুক্তবর্ণের ক্রম দেখতে হবে:
১. নিদর্শন: নি + দ + র্ + শ + ন (বর্ণমালার বর্গীয় ব্যঞ্জন 'দ')
২. নিম্নোক্ত: নি + ম + ম + ও + ক + ত (বর্ণমালায় 'দ'-এর পরে আসে 'ম')
৩. নিরাময়: নি + র + া + ম + য় ('ম'-এর পরে আসে অন্তস্থ বর্ণ 'র')
৪. নিরাসক্ত: নি + র + া + স + ক + ত ('নিরা'-এর পর 'নিরাময়'-এ রয়েছে 'ম' এবং 'নিরাসক্ত'-এ রয়েছে 'স'; বর্ণমালায় 'ম'-এর পর 'স' আসে)
৫. নিষ্ক্রিয়: নি + ষ + ক + র + ি + য় (উষ্ম বর্ণের ক্রমানুসারে মূর্ধন্য 'ষ')
৬. নিসর্গ: নি + স + র্ + গ (মূর্ধন্য 'ষ'-এর পরে আসে দন্ত্য 'স')।
অতএব, অপশন 'খ'-এর গুচ্ছটি যথাযথ বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত।

[1966] যদি PLAY-এর কোড ৮১২৩ এবং RHYME-এর কোড ৪৯৩৬৭ হয়, তাহলে MALE-এর কোড হবে -

(ক) ৬৩২৩
(খ) ৬১৯৮
(গ) ৬২১৭ ✓
(ঘ) ৬২৮৫

সঠিক উত্তর: (গ) ৬২১৭

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৬২১৭।
এটি একটি প্রত্যক্ষ কোডিং (Direct Letter Coding):
PLAY = 8 1 2 3
অতএব, P = 8, L = 1, A = 2, Y = 3
RHYME = 4 9 3 6 7
অতএব, R = 4, H = 9, Y = 3, M = 6, E = 7
এখন MALE শব্দের জন্য কোডসমূহ বসাই:
M = 6
A = 2
L = 1
E = 7
সুতরাং, MALE-এর কোড হবে 6217 বা ৬২১৭।

[1967] এই সিরিজটিতে পরের সংখ্যাটি কত? ৩ ৫ ৮ ১৩ ২১

(ক) ২৪
(খ) ২৬
(গ) ২৯
(ঘ) ৩৪ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৩৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ৩৪।
প্রদত্ত সিরিজটি একটি ফিবোনাচ্চি ধারা (Fibonacci Series), যেখানে তৃতীয় পদ থেকে শুরু করে প্রতিটি পদ তার পূর্ববর্তী দুটি পদের যোগফলের সমান:
৩ + ৫ = ৮
৫ + ৮ = ১৩
৮ + ১৩ = ২১
সুতরাং পরবর্তী সংখ্যাটি হবে পূর্ববর্তী পদ দুটির যোগফল:
১৩ + ২১ = ৩৪।
অতএব, সঠিক উত্তর ৩৪।

[1968] একটি দেয়ালঘড়িতে যখন ৩টা বাজে তখন ঘণ্টার কাঁটা যদি পূর্বদিকে থাকে তবে মিনিটের কাঁটা কোন দিকে থাকবে?

(ক) উত্তর ✓
(খ) পশ্চিম
(গ) দক্ষিণ
(ঘ) পূর্ব

সঠিক উত্তর: (ক) উত্তর

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: উত্তর।
একটি ঘড়িতে যখন ৩টা বাজে:
- ঘণ্টার কাঁটাটি সোজা ৩-এর ঘরে (ডানদিকে) অবস্থান করে।
- মিনিটের কাঁটাটি সোজা ১২-এর ঘরে (উপরের দিকে) অবস্থান করে।
মানচিত্রে বা দিক নির্দেশনায় ডানদিক নির্দেশ করে পূর্ব দিক (East)। প্রশ্নে বলা হয়েছে ঘণ্টার কাঁটা পূর্বদিকে রয়েছে। যেহেতু ৩-এর অবস্থান থেকে ১২-এর অবস্থান ৯০ ডিগ্রি বামে (উপরে) থাকে, তাই পূর্ব দিকের সাথে ৯০ ডিগ্রি বামে লম্বভাবে থাকা দিকটি হলো উত্তর দিক (North)।
সুতরাং মিনিটের কাঁটাটি উত্তর দিকে থাকবে।

[1969] UNESCO কত তারিখে ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়?

(ক) ১৮ নভেম্বর ১৯৯৯
(খ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ✓
(গ) ১৯ নভেম্বর ২০০১
(ঘ) ২০ নভেম্বর ২০০১

সঠিক উত্তর: (খ) ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯।
১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা ইউনেস্কো (UNESCO)-এর ৩০তম সাধারণ সম্মেলনে সর্বসম্মতভাবে ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' (International Mother Language Day) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এরপর ২০০০ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়ে আসছে। পরবর্তীতে ২০১০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ দিবসটির বৈশ্বিক স্বীকৃতির প্রস্তাব পাস করে।

[1970] বাংলাদেশের সংবিধানের রক্ষক কে?

(ক) জাতীয় সংসদ
(খ) শাসন বিভাগ
(গ) সুপ্রিম কোর্ট ✓
(ঘ) আইন মন্ত্রণালয়

সঠিক উত্তর: (গ) সুপ্রিম কোর্ট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: সুপ্রিম কোর্ট।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অভিভাবক, ব্যাখ্যাকারী ও রক্ষক হলো বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট। সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুসারে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ এবং কোনো আইন সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক হলে সুপ্রিম কোর্ট তা অসাংবিধানিক ও বাতিল ঘোষণা (Judicial Review) করতে পারে।
অন্যান্য বিকল্প:
- জাতীয় সংসদ: আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।
- শাসন বিভাগ: সরকারি সিদ্ধান্ত ও আইন বাস্তবায়নকারী।
- আইন মন্ত্রণালয়: বিচার ও আইনি প্রশাসনিক কার্যাবলি সমন্বয়কারী।

[1971] বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদের নাম কী?

(ক) পুণ্ড্রবু ✓
(খ) তাম্রলিপ্ত
(গ) গৌড়
(ঘ) হরিকেল

সঠিক উত্তর: (ক) পুণ্ড্রবু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: পুণ্ড্রবু।
প্রাচীন বাংলার সর্বপ্রাচীন জনপদ হলো 'পুণ্ড্র' (বা পুণ্ড্রবর্ধন)। বৈদিক সাহিত্য ও বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে সর্বপ্রথম পুণ্ড্র জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে এই জনপদের প্রাচীন রাজধানী 'পুণ্ড্রনগর'-এর ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত, যা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। মৌর্য সম্রাট অশোকের আমলের ব্রাহ্মী শিলালিপিও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে।
অন্যান্য জনপদ:
- তাম্রলিপ্ত: প্রাচীন সমুদ্র উপকূলীয় বন্দর জনপদ (বর্তমান মেদিনীপুর)।
- গৌড়: মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল।
- হরিকেল: সিলেট ও চট্টগ্রাম অঞ্চল।

[1972] বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা জেলা প্রাচীনকালে কোন জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

(ক) সমতট
(খ) পুণ্ড্রবু
(গ) বঙ্গ ✓
(ঘ) হরিকেল

সঠিক উত্তর: (গ) বঙ্গ

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: বঙ্গ।
প্রাচীনকালে বাংলাদেশের বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চল প্রাচীন 'বঙ্গ' জনপদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গ থেকেই পরবর্তীকালে 'বাঙালী' জাতিসত্তা এবং 'বাংলাদেশ' নামের উৎপত্তি ঘটে।
অন্যান্য জনপদ:
- সমতট: বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল।
- পুণ্ড্র: বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল।
- হরিকেল: সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামসহ চট্টগ্রামের উপকূলীয় অঞ্চল।

[1973] বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কতজন মুক্তিযোদ্ধাকে 'বীর বিক্রম' খেতাবে ভূষিত করা হয়?

(ক) ৭ জন
(খ) ৬৮ জন
(গ) ১৭৫ জন ✓
(ঘ) ৪২৬ জন

সঠিক উত্তর: (গ) ১৭৫ জন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ১৭৫ জন।
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে চার স্তরের বীরত্বসূচক খেতাব প্রদান করে।
মূল সরকারি গেজেট অনুযায়ী খেতাবপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল:
১. বীরশ্রেষ্ঠ: ৭ জন
২. বীর উত্তম: ৬৮ জন
৩. বীর বিক্রম: ১৭৫ জন
৪. বীর প্রতীক: ৪২৬ জন
সর্বমোট ৬৭৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে খেতাব দেওয়া হয়েছিল। (পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধুর চার খুনির খেতাব বাতিল করা হলেও ঐতিহাসিক মূল গেজেট অনুসারে বীর বিক্রম খেতাবপ্রাপ্ত ১৭৫ জন)।

[1974] মুজিবনগর সরকারের ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী কে ছিলেন?

(ক) তাজউদ্দিন আহমেদ
(খ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান ✓
(গ) সৈয়দ নজরুল ইসলাম
(ঘ) এম মনসুর আলী

সঠিক উত্তর: (খ) এ এইচ এম কামরুজ্জামান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: এ এইচ এম কামরুজ্জামান।
১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত এবং ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেওয়া মুজিবনগর সরকারে এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান স্বরাষ্ট্র, সরবরাহ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।
মুজিবনগর সরকারের অন্যান্য সদস্য:
- সৈয়দ নজরুল ইসলাম: উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)।
- তাজউদ্দীন আহমদ: প্রধানমন্ত্রী (প্রতিরক্ষা, তথ্য ও সম্প্রচার ইত্যাদি)।
- খন্দকার মোশতাক আহমেদ: পররাষ্ট্রমন্ত্রী।
- এম. মনসুর আলী: অর্থমন্ত্রী।

[1975] কোন শাসকদের আমলে বাংলাভাষী অঞ্চল 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে?

(ক) মৌর্য
(খ) গুপ্ত
(গ) পাল
(ঘ) মুসলিম ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মুসলিম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মুসলিম।
মুসলিম শাসনামলে ১৩৫২ সালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমগ্র বাংলাকে একত্রিত করে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ্' (বা সুলতান-ই-বাঙ্গালাহ্) উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁর শাসিত গোটা ভূখণ্ড 'বাঙ্গালাহ্' বা 'বাঙ্গালা' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানীর 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থে প্রথম এই নামের লিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়। এর আগে বাংলা বিভিন্ন স্বাধীন জনপদে (গৌড়, বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র) বিভক্ত ছিল।

[1976] বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব কে ছিলেন?

(ক) শশাঙ্ক
(খ) মুর্শিদ কুলি খান ✓
(গ) সিরাজউদ্দৌলা
(ঘ) আব্বাস আলী মীর্জা

সঠিক উত্তর: (খ) মুর্শিদ কুলি খান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: মুর্শিদ কুলি খান।
নবাব মুর্শিদ কুলি খান ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন সুবাদার ও নবাব। তিনি ১৭১৭ সালে মুঘল সম্রাট ফারুকশিয়ারের নিকট থেকে বাংলার সুবাদারির সনদ লাভ করে কার্যত স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন শুরু করেন এবং বাংলায় বংশানুক্রমিক স্বাধীন নবাবী শাসনের সূচনা করেন। তিনিই ঢাকা থেকে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেছিলেন।
অন্যান্য বিকল্প:
- শশাঙ্ক: প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম হিন্দু রাজা (৭ম শতক)।
- সিরাজউদ্দৌলা: বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব, যিনি ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে পরাজিত হন।

[1977] চীনদেশের কোন ভ্রমণকারী গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমন করেন?

(ক) হিউয়েন সাং
(খ) ফা হিয়েন ✓
(গ) আই সিং
(ঘ) এদের সকলেই

সঠিক উত্তর: (খ) ফা হিয়েন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (ফা হিয়েন)।

ব্যাখ্যা:
চীনা বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফা-হিয়েন (Faxian) গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) শাসনামলে (৩৯৯–৪১৪ খ্রিষ্টাব্দ) ভারতবর্ষে আসেন এবং প্রাচীন বাংলার অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর তাম্রলিপ্তে দুই বছর অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও চিত্র অনুলিপি করেন।

অন্যান্য অপশনগুলোর তথ্য:
- হিউয়েন সাং (Xuanzang): সপ্তম শতকে (৬৩০–৬৪৫ খ্রিষ্টাব্দ) পুষ্যভূতি বংশীয় রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে বাংলায় আগমন করেন।
- আই সিং (Yijing): সপ্তম শতকের শেষভাগে (৬৭১–৬৯৫ খ্রিষ্টাব্দ) নালন্দা ও বাংলা অঞ্চল সফর করেন।
সুতরাং গুপ্তযুগে বাংলাদেশে আগমনকারী পরিব্রাজক ছিলেন ফা হিয়েন।

[1978] কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তিনি মামলা করতে পারেন?

(ক) ৪৪
(খ) ৪৭
(গ) ১০২ ✓
(ঘ) ১০৩

সঠিক উত্তর: (গ) ১০২

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১০২)।

ব্যাখ্যা:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, তৃতীয় ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার জন্য ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে মামলা বা রিট আবেদন দায়ের করার নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগের রিট এখতিয়ার বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহের বিষয়বস্তু:
- অনুচ্ছেদ ৪৪: মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ সংক্রান্ত প্রতিকার পাওয়ার অধিকারের নিশ্চয়তা।
- অনুচ্ছেদ ৪৭: কতিপয় আইনের হেফাজত বা সংরক্ষণ।
- অনুচ্ছেদ ১০৩: আপিল বিভাগের এখতিয়ার ও আপিল গ্রহণের ক্ষমতা।

[1979] বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি-

(ক) এককেন্দ্রিক ✓
(খ) যুক্তরাষ্ট্রীয়
(গ) রাজতন্ত্র
(ঘ) রাষ্ট্রপতিশাসিত

সঠিক উত্তর: (ক) এককেন্দ্রিক

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (এককেন্দ্রিক)।

ব্যাখ্যা:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১ অনুসারে: 'বাংলাদেশ একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র, যাহা "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ" নামে পরিচিত হইবে।'
বাংলাদেশের সরকার পদ্ধতি এককেন্দ্রিক (Unitary State), অর্থাৎ এখানে কোনো প্রদেশ বা রাজ্য ব্যবস্থা নেই এবং সমস্ত শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। এছাড়া সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির।

অন্যান্য সরকার পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:
- যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal): যেখানে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সংবিধানেই ক্ষমতা বণ্টন থাকে (যেমন: ভারত, যুক্তরাষ্ট্র)।
- রাজতন্ত্র (Monarchy): যেখানে রাষ্ট্রপ্রধান বংশানুক্রমিক হন (যেমন: যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব)।
- রাষ্ট্রপতিশাসিত (Presidential): যেখানে নির্বাহী প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন (যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)।

[1980] BSTI-এর পূর্ণ অভিব্যক্তি কী?

(ক) Bangladesh Salt Testing Institute
(খ) Bangladesh Strategic Training Institute
(গ) Bangladesh Standards and Testing Institution ✓
(ঘ) Bangladesh Society for Telecommunication and Information

সঠিক উত্তর: (গ) Bangladesh Standards and Testing Institution

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (Bangladesh Standards and Testing Institution)।

ব্যাখ্যা:
BSTI-এর পূর্ণরূপ হলো 'Bangladesh Standards and Testing Institution' (বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন)। এটি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত জাতীয় মান নিয়ন্ত্রণ ও পরীক্ষণ সংস্থা। ১৯৮৫ সালে রাষ্ট্রপতির ৩৭ নম্বর অধ্যাদেশের মাধ্যমে তৎকালীন 'বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউশন' (BDSI) এবং 'সেন্ট্রাল টেস্টিং ল্যাবরেটরিজ' (CTL)-কে একীভূত করে BSTI গঠন করা হয়। পণ্যসামগ্রীর গুণগত মান নিশ্চিত করা ও ওজন-পরিমাপের সঠিকতা যাচাই করা এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ।

[1981] বঙ্গভঙ্গের কারণে কোন নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হয়েছিল?

(ক) পূর্ববঙ্গ ও বিহার
(খ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম ✓
(গ) পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা
(ঘ) পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ

সঠিক উত্তর: (খ) পূর্ববঙ্গ ও আসাম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (পূর্ববঙ্গ ও আসাম)।

ব্যাখ্যা:
১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনের ঘোষণায় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। এর ফলে বিশাল বাংলা প্রেসিডেন্সিকে দ্বিখণ্ডিত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিভাগ, আসাম ও পার্বত্য ত্রিপুরা নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (Eastern Bengal and Assam) নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়।
- নতুন এই প্রদেশের রাজধানী করা হয় ঢাকাকে এবং প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর হন স্যার জোসেফ ব্যামফিল্ড ফুলার।
- অবশিষ্ট অংশ নিয়ে গঠিত প্রদেশের নাম রাখা হয় 'পশ্চিমবঙ্গ', যার রাজধানী ছিল কলকাতা। পরবর্তীতে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর তীব্র আন্দোলনের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়।

[1982] 'তমদ্দুন মজলিশ' কে প্রতিষ্ঠা করেন?

(ক) হাজী শরিয়ত উল্লাহ
(খ) শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক
(গ) আবুল কাশেম ✓
(ঘ) মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

সঠিক উত্তর: (গ) আবুল কাশেম

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আবুল কাশেম)।

ব্যাখ্যা:
ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে ১৯৪৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে গঠিত হয় প্রথম সাংস্কৃতিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ'।
- তমদ্দুন মজলিশ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রথম সংগঠিত আন্দোলন শুরু করে।
- ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু?' শীর্ষক ঐতিহাসিক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয়, যা ভাষা আন্দোলনে বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দান করে। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও শামসুল আলম।

[1983] 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' গানটি কে রচনা করেন?

(ক) মুনীর চৌধুরী
(খ) জহির রায়হান
(গ) আবদুল গাফফার চৌধুরী ✓
(ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

সঠিক উত্তর: (গ) আবদুল গাফফার চৌধুরী

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আবদুল গাফফার চৌধুরী)।

ব্যাখ্যা:
অমর একুশের কালজয়ী গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' রচনা করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবদুল গাফফার চৌধুরী। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে পুলিশের গুলিতে শহীদ রফিকের রক্তাক্ত মরদেহ দেখে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বসে তিনি এ কবিতাটি রচনা করেন।
- গানটির প্রথম সুরকার ছিলেন সঙ্গীতশিল্পী আব্দুল লতিফ।
- পরবর্তীতে বিখ্যাত সুরকার আলতাফ মাহমুদ গানটিতে নতুন সুর সংযোজন করেন, যা বর্তমানে গানটির বহুল প্রচলিত ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সুর।

[1984] কোন দেশ বাংলা ভাষাকে তাদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে?

(ক) লাইবেরিয়া
(খ) নামিবিয়া
(গ) হাইতি
(ঘ) সিয়েরা লিওন ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সিয়েরা লিওন

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সিয়েরা লিওন)।

ব্যাখ্যা:
পশ্চিম আফ্রিকার দেশ সিয়েরা লিওনে দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ অবসানে এবং শান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের (UNAMSIL) অংশ হিসেবে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী বাহিনী অভূতপূর্ব অবদান রাখে। বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের এই অসামান্য অবদানের প্রতি সম্মান জানিয়ে ২০০২ সালের ১২ ডিসেম্বর সিয়েরা লিওনের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি আহমদ তেজান কাব্বাহ বাংলা ভাষাকে তাদের সম্মানসূচক রাষ্ট্রভাষা (Honorary Official Language) হিসেবে ঘোষণা করেন।

[1985] বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সংখ্যা-

(ক) ২০
(খ) ৪৮ ✓
(গ) ২৫
(ঘ) ৩২

সঠিক উত্তর: (খ) ৪৮

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৪৮)।

ব্যাখ্যা:
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০১৯ সালের ২৩ মার্চ গেজেট আকারে প্রকাশিত সংশোধিত তালিকা এবং 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন ২০১০' অনুযায়ী বাংলাদেশে সরকারিভাবে স্বীকৃত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৪৮টি।
- ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষার তৎকালীন দাপ্তরিক তালিকা ও পাঠ্যপুস্তকের তথ্য অনুসারে সঠিক উত্তর ৪৮টি (উল্লেখ্য, বর্তমানে আরও সম্প্রদায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০-এ)।
- বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে বৃহত্তম হলো চাকমা, দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে মারমা এবং তৃতীয় অবস্থানে সাঁওতাল।

[1986] নিম্নের কোন পত্রিকাটির প্রকাশনা উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন?

(ক) সবুজপত্র
(খ) শনিবারের চিঠি
(গ) কল্লোল
(ঘ) ধূমকেতু ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ধূমকেতু

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (ধূমকেতু)।

ব্যাখ্যা:
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদিত অর্ধ-সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু' ১৯২২ সালের ১১ আগস্ট প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির প্রকাশ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আশীর্বাণী পাঠিয়েছিলেন:
'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন!'
ধূমকেতু পত্রিকায় নজরুলের বিখ্যাত 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতা প্রকাশিত হলে ব্রিটিশ সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে নজরুলকে গ্রেপ্তার করে এবং পত্রিকাটির প্রকাশনা নিষিদ্ধ করে।

[1987] বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকে কয়টি তারকা আছে?

(ক) ২টি
(খ) ৩টি
(গ) ৪টি ✓
(ঘ) ৫টি

সঠিক উত্তর: (গ) ৪টি

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (৪টি)।

ব্যাখ্যা:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের জাতীয় প্রতীকের বর্ণনা রয়েছে। প্রতীকের কেন্দ্রে রয়েছে পানিতে ভাসমান একটি শাপলা ফুল, উভয় পাশে দুটি ধানের শীষ, শীর্ষে পাটগাছের তিনটি পরস্পরসংযুক্ত পাতা এবং তার উভয় পাশে দুটি করে মোট চারটি তারকা।
- এই ৪টি তারকা দ্বারা সংবিধানের মূল চার মূলনীতিকে নির্দেশ করা হয়েছে: ১. জাতীয়তাবাদ, ২. সমাজতন্ত্র, ৩. গণতন্ত্র এবং ৪. ধর্মনিরপেক্ষতা।
- জাতীয় প্রতীকের ডিজাইনার ছিলেন চিত্রশিল্পী এ এন সাহা।

[1988] বাঙালির মুক্তির সনদ 'ছয় দফা' কোন তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল?

(ক) ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪
(খ) ২২ মার্চ ১৯৫৮
(গ) ২০ এপ্রিল ১৯৬২
(ঘ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬ ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ২৩ মার্চ ১৯৬৬

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (২৩ মার্চ ১৯৬৬)।

ব্যাখ্যা:
বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের 'ম্যাগনা কার্টা' খ্যাত ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫–৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলীয় সম্মেলনে প্রথম উত্থাপন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে পূর্ণাঙ্গ ছয় দফা দাবি জাতির সামনে পেশ করেন।
- আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় এই ঐতিহাসিক দাবিগুলো অনুমোদিত হয় ১৯৬৬ সালের ১৩ মার্চ এবং গণস্বাক্ষর ও ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে আন্দোলন শুরু হয়।

[1989] 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার গ্রাম' – জাতির পিতা কবে এই ঘোষণা দেন?

(ক) ২৬ মার্চ ১৯৭১
(খ) ৭ মার্চ ১৯৭১ ✓
(গ) ৩ মার্চ ১৯৭১
(ঘ) ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

সঠিক উত্তর: (খ) ৭ মার্চ ১৯৭১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (৭ মার্চ ১৯৭১)।

ব্যাখ্যা:
১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় দশ লক্ষ মানুষের ঐতিহাসিক জনসমুদ্রে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর কালজয়ী ভাষণে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা দেন: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'
- এই ঐতিহাসিক ভাষণটিই ছিল কার্যত বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল দিকনির্দেশনা ও অলিখিত ঘোষণা।
- ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো (UNESCO) এই ১৮ মিনিটের ভাষণকে বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য (World Documentary Heritage) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে 'Memory of the World International Register'-এ অন্তর্ভুক্ত করে।

[1990] বাংলাদেশে জুম চাষ কোথায় হয়?

(ক) বান্দরবান ✓
(খ) ময়মনসিংহ
(গ) রাজশাহী
(ঘ) দিনাজপুর

সঠিক উত্তর: (ক) বান্দরবান

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ক (বান্দরবান)।

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে বনজঙ্গল পুড়িয়ে আদিবাসীদের সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করাকে 'জুম চাষ' (Shifting Cultivation বা Slash-and-burn) বলা হয়। বর্ষার পূর্বে পোড়ানো ছাইযুক্ত উর্বর জমিতে ছোট ছোট গর্ত করে একসঙ্গে ধান, তুলা, তিল, ভুট্টা ও শাকসবজির বীজ বপন করা হয়।
- জুম চাষ প্রধানত পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায়— বান্দরবান, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়িতে প্রচলিত। প্রদত্ত অপশনগুলোর মধ্যে বান্দরবান পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি প্রধান পাহাড়ি জেলা, যেখানে ব্যাপক পরিসরে জুম চাষ হয়।

[1991] বাংলাদেশের কোন জেলায় সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে?

(ক) চট্টগ্রাম
(খ) সিলেট
(গ) পঞ্চগড়
(ঘ) মৌলভীবাজার ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) মৌলভীবাজার

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (মৌলভীবাজার)।

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ চা বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ১৬৮টি নিবন্ধিত বাণিজ্যিক চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে একক জেলা হিসেবে সবচেয়ে বেশি চা বাগান (৯১টি) রয়েছে মৌলভীবাজার জেলায়। এ কারণে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলকে বাংলাদেশের 'চায়ের রাজধানী' বলা হয়।
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ চা বাগান রয়েছে হবিগঞ্জ জেলায় (২৫টি) এবং তৃতীয় স্থানে সিলেট জেলা (১৯টি)।
- সমতল ভূমিতে বাণিজ্যিক চা চাষের জন্য উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড় জেলা সুপরিচিত।

[1992] 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত?

(ক) অনুচ্ছেদ ৩৮
(খ) অনুচ্ছেদ ৫০
(গ) অনুচ্ছেদ ৪১ ✓
(ঘ) অনুচ্ছেদ ১০০

সঠিক উত্তর: (গ) অনুচ্ছেদ ৪১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (অনুচ্ছেদ ৪১)।

ব্যাখ্যা:
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে (মৌলিক অধিকার) অনুচ্ছেদ ৪১-এ 'ধর্মীয় স্বাধীনতা' নিশ্চিত করা হয়েছে।
- ৪১(১)(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী: প্রত্যেক নাগরিকের আইন, জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতা-সাপেক্ষে যে কোনো ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে।
- ৪১(১)(খ) অনুযায়ী: প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপ-সম্প্রদায়ের নিজস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, রক্ষণ ও পরিচালনার অধিকার রয়েছে।

অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহের বিষয়বস্তু:
- অনুচ্ছেদ ৩৮: সমিতি বা সংগঠন গড়ার স্বাধীনতা।
- অনুচ্ছেদ ৫০: রাষ্ট্রপতির পদের মেয়াদ।
- অনুচ্ছেদ ১০০: সুপ্রিম কোর্টের আসন সংক্রান্ত বিধান।

[1993] বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) কবে অনুষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৯৭২ সালে
(খ) ১৯৭৩ সালে
(গ) ১৯৭৪ সালে ✓
(ঘ) ১৯৭৫ সালে

সঠিক উত্তর: (গ) ১৯৭৪ সালে

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১৯৭৪ সালে)।

ব্যাখ্যা:
স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম আদমশুমারি (জনগণনা) অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৪ সালে (মার্চ ১৯৭৪)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন সরকার এই শুমারি পরিচালনা করে।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ৬টি আদমশুমারি ও জনশুমারি অনুষ্ঠিত হয়েছে:
১. প্রথম শুমারি: ১৯৭৪
২. দ্বিতীয় শুমারি: ১৯৮১
৩. তৃতীয় শুমারি: ১৯৯১
৪. চতুর্থ শুমারি: ২০০১
৫. পঞ্চম শুমারি: ২০১১
৬. ষষ্ঠ শুমারি: ২০২২ (১৫–২১ জুন, এটি ছিল প্রথম ডিজিটাল 'জনশুমারি ও গৃহগণনা')।

[1994] বাংলাদেশের জিডিপি (GDP)-তে কোন খাতের অবদান সবচেয়ে বেশি?

(ক) কৃষি
(খ) শিল্প
(গ) বাণিজ্য
(ঘ) সেবা ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) সেবা

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (সেবা)।

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর তথ্য ও বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, জিডিপিতে (GDP) প্রধান তিনটি খাতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে সেবা খাত (Service Sector)।
- খাতওয়ারি অবদান:
১. সেবা খাত: প্রায় ৫১%–৫২%
২. শিল্প খাত: প্রায় ৩৬%–৩৭%
৩. কৃষি খাত: প্রায় ১১%–১২%
সুতরাং বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদনে একক খাত হিসেবে সেবা খাতের অবদান সর্বাধিক।

[1995] ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপি (GDP) প্রবৃদ্ধির হার কত?

(ক) ৫.৬৮%
(খ) ৯.৯৪%
(গ) ৭.৬৬%
(ঘ) ৬.৯৪% ✓

সঠিক উত্তর: (ঘ) ৬.৯৪%

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: ঘ (৬.৯৪%)।

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)-এর ২০১৫-১৬ নতুন ভিত্তি বছর অনুসারে চূড়ান্ত হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপির (GDP) প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.৯৪%।
- সাময়িক হিসাবে এটি প্রাথমিকভাবে ৫.৪৩% প্রাক্কলন করা হলেও চূড়ান্ত হিসাবে তা বেড়ে ৬.৯৪%-এ পৌঁছায়। বিশ্বজুড়ে কোভিড-১৯ মহামারীর অভিঘাত সত্ত্বেও রপ্তানি আয় ও রেকর্ড রেমিট্যান্স প্রবাহের কারণে এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল।

[1996] বিশ্বব্যাংক কবে বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে?

(ক) ১ জুন ২০১৪
(খ) ১ জুন ২০১৫
(গ) ১ জুলাই ২০১৫ ✓
(ঘ) ১ জুলাই ২০১৬

সঠিক উত্তর: (গ) ১ জুলাই ২০১৫

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (১ জুলাই ২০১৫)।

ব্যাখ্যা:
বিশ্বব্যাংক প্রতি বছর ১ জুলাই সদস্য দেশগুলোর মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের (GNI per capita) ভিত্তিতে এটলাস মেথডে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাস প্রকাশ করে। ২০১৫ সালের ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশের তালিকা থেকে উন্নীত করে 'নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ' (Lower-middle-income country) হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। তৎকালীন সময়ে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে মাথাপিছু জাতীয় আয় কমপক্ষে ১,০৪৬ মার্কিন ডলার প্রয়োজন ছিল, যেখানে বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ছিল ১,০৮০ মার্কিন ডলার।

[1997] বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ কী ধরণের স্যাটেলাইট হবে?

(ক) কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট
(খ) ওয়েদার স্যাটেলাইট
(গ) আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট ✓
(ঘ) ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট

সঠিক উত্তর: (গ) আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট)।

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পরিকল্পনা অনুসারে দ্বিতীয় উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' হবে একটি 'আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট' (Earth Observation Satellite বা ভূ-পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ)।
- এটি রিমোট সেন্সিং প্রযুক্তির মাধ্যমে উচ্চ রেজ্যুলুশনের ছবি তুলে আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ পর্যবেক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ, কৃষি উৎপাদন মনিটরিং এবং সমুদ্রসম্পদ ও সীমান্ত নজরদারিতে কাজ করবে।
- উল্লেখ্য, ২০১৮ সালের ১২ মে উৎক্ষেপিত বাংলাদেশের প্রথম উপগ্রহ 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' ছিল মূলত একটি ভূ-স্থির যোগাযোগ বা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট (Geostationary Communication Satellite)।

[1998] বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (Perspective Plan) সময়সীমা কত?

(ক) ২০২১-২০৩০
(খ) ২০২৪-২০৩২
(গ) ২০২১-২০৪১ ✓
(ঘ) ২০২২-২০৫০

সঠিক উত্তর: (গ) ২০২১-২০৪১

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (২০২১-২০৪১)।

ব্যাখ্যা:
বাংলাদেশ সরকারের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Second Perspective Plan) বা 'রূপকল্প ২০৪১' (Vision 2041)-এর সময়সীমা হলো ২০২১ থেকে ২০৪১ সাল (২০২১–২০৪১)।
- পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED) কর্তৃক প্রণীত এবং একনেক (NEC) অনুমোদিত এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হলো ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি চরম দারিদ্র্যমুক্ত, শিল্পোন্নত, আধুনিক ও উচ্চ আয়ের সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'-এ পরিণত করা।
- এর আগে সরকারের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সময়সীমা ছিল ২০১০–২০২১ (রূপকল্প ২০২১)।

[1999] কোন দেশ থেকে 'আরব বসন্ত'-এর সূচনা হয়?

(ক) মিশর
(খ) তিউনিশিয়া ✓
(গ) লিবিয়া
(ঘ) সিরিয়া

সঠিক উত্তর: (খ) তিউনিশিয়া

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: খ (তিউনিশিয়া)।

ব্যাখ্যা:
উত্তর আফ্রিকার দেশ তিউনিশিয়া থেকে ২০১০ সালের শেষভাগে শুরু হওয়া গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব বসন্ত' (Arab Spring)-এর সূচনা হয়।
- ২০১০ সালের ১৭ ডিসেম্বর তিউনিশিয়ার সিদি বুজিদ শহরে স্থানীয় পুলিশের দুর্নীতি, অবিচার ও বেকারত্বের প্রতিবাদে মোহাম্মদ বুয়াজিজি নামে এক ফল বিক্রেতা গায়ে আগুন দিয়ে আত্মাহুতি দেন।
- এর ফলে শুরু হওয়া তীব্র বিক্ষোভ 'জেসমিন বিপ্লব' নামে পরিচিতি পায় এবং ২০১১ সালের ১৪ জানুয়ারি দীর্ঘ ২৩ বছর ক্ষমতায় থাকা স্বৈরশাসক জাইন এল আবিদিন বেন আলীর পতন ঘটে। পরবর্তীতে এই আন্দোলনের ঢেউ মিশর, লিবিয়া, ইয়েমেন, সিরিয়া প্রভৃতি আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

[2000] কোন সালে রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে?

(ক) ২০১০
(খ) ২০১২
(গ) ২০১৪ ✓
(ঘ) ২০১৬

সঠিক উত্তর: (গ) ২০১৪

ব্যাখ্যা: সঠিক উত্তর: গ (২০১৪)।

ব্যাখ্যা:
২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে রাশিয়া সামরিক অভিযানের মাধ্যমে ইউক্রেনের স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র ক্রিমিয়া দখল ও রুশ ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।
- ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের কিয়েভে ইউরোময়দান বিপ্লবের মাধ্যমে রাশিয়াপন্থি প্রেসিডেন্ট ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ ক্ষমতাচ্যুত হলে রাশিয়ার বিশেষ বাহিনী ক্রিমিয়ার কৌশলগত স্থান ও সংসদ ভবন দখল করে।
- পরবর্তীতে ২০১৪ সালের ১৬ মার্চ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণে একটি বিতর্কিত গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৮ মার্চ ২০১৪ তারিখে ক্রেমলিনে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিমিয়াকে রাশিয়ার সাথে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও জাতিসংঘ এই দখলদারিত্বকে স্বীকৃতি দেয়নি।